Handbook of Hydraulic Structure Design

水工设计手册

基础理论

水利电力出版社

006770 水利部信息所
0201209
TV22-67

Handbook
of
Hydraulic
Structure
Design

1

Fundamentals

水工设计手册

第一卷　基础理论

华东水利学院　主编

水利电力出版社

本书是《水工设计手册》的第一卷，内容包括第一章至第五章，数学、工程力学、水力学、土力学、岩石力学。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的技术人员，以及有关高校、中专师生参考使用。

责任编辑

金　炎

袁耀海

张丙申

水工设计手册

第一卷　基础理论

华东水利学院主编

*

水利电力出版社出版

（北京三里河路6号）

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

水利电力印刷厂印刷

*

787×1092毫米　16开本　42.25印张　1367千字

1983年10月第一版　1983年10月北京第一次印刷

印数 00001—15020册　平装定价 6.70元

书号 15143·5055

《水工设计手册》组织和主编单位及有关人员

组织单位　水利电力部水利水电规划设计院

主持人　张昌龄　冥景岳　潘家铮

（工作人员有李浩钧、郑顺炜、沈义生）

主编单位　华东水利学院

主编人　左东启　顾兆勋　王文修

（工作人员有商学政、高渭文、刘曙光）

《水工设计手册》第一卷编写人和审订人

章　目	编写人	审订人
第一章　数学	张敦穆	潘家铮
第二章　工程力学	李咏偕	徐芝纶
	张宗尧	谭天锡
	王润富	
第三章　水力学	陈肇和	张昌龄
第四章　土力学	王正宏	钱家欢
第五章　岩石力学	陶振宇	蒿修润

前　言

我国幅员辽阔，河流众多，流域面积在1000平方公里以上的河流就有1500多条。全国多年平均径流量达27000多亿立方米，水能蕴藏量约6.8亿千瓦，水利水电资源十分丰富。

众多的江河，使中华民族得以生息繁衍。至少在二千多年前，我们的祖先就在江河上修建水利工程。著名的四川灌县都江堰水利工程，建于公元前256年，至今仍在沿用。由此可见，我国人民建设水利工程有悠久的历史和丰富的知识。

中华人民共和国成立，揭开了我国水利水电建设的新篇章。三十余年来，在党和人民政府的领导下，兴修水利，发展水电，取得了伟大成就。根据1981年统计（台湾省暂未包括在内），我国已有各类水库86000余座（其中库容大于1亿立方米的大型水库有329座），总库容4000余亿立方米，30万亩以上的大灌区137处，水电站总装机容量已超过2000万千瓦（其中25万千瓦以上的大型水电站有17座）。此外，还修建了许多堤防、闸坝等。这些工程不仅使大江大河的洪涝灾害受到控制，而且提供的水源、电力，在工农业生产和人民生活中发挥了十分重要的作用。

随着我国水利水电资源的开发利用，工程建设实践大大促进了水工技术的发展。为了提高设计水平和加快设计速度，促进水利水电事业的发展，编写一部反映我国建设经验和科研成果的水工设计手册，作为水利水电工程技术人员的工具书，是大家长期以来的迫切愿望。

早在六十年代初期，汪胡桢同志就倡导并着手编写我国自己的水工设计手册，后因十年动乱，被迫中断。粉碎“四人帮”以后不久，为适应我国四化建设的需要，由水利电力部规划设计管理局和水利电力出版社共同发起，重新组织编写水工设计手册。一九七七年十一月在青岛召开了手册的编写工作会议，到会的有水利水电系统设计、施工、科研和高等学校共26个单位、53名代表，手册编写工作得到与会单位和代表的热情支持。这次会议讨论了手册编写的指导思想和原则，全书的内容体系，任务分工，计划进度和要求，以及编写体例等方面的问题，并作出了相应的决定。会后，又委托华东水利学院为主编单位，具体担负手册的编审任务。随着编写单位和编写人员的逐步落实，各章的初稿也陆续写出。一九八〇年四月，由组织、主编和出版三个单位在南京召开了第一卷审稿会。同年八月，三个单位又在北京召开了与坝工有关各章内容协调会。根据议定的程序，手册各章写出以后，一般均打印分发有关单位，采用多种形式广泛征求意见，有的编写单位还召开了范围较广的审稿会。初稿经编写单位自审修改后，又经专门聘请的审订人详细审阅修订，最后由主编单位定稿。在各协作单位大力支持下，经过编写、审订和主编同志们的辛勤劳动，现在，《水工设计手册》终于与读者见面了，这是一件值得庆贺的事。

本手册共有42章，拟分8卷陆续出版，预计到一九八五年全书出齐，还将出版合订本。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的人员，以及有关高校、中专师生参考使用。本书立足于我国的水工设计经验和科研成果，内容以水工设计中经常使用的具体设计计算方法、公式、图表、数据为主，对于不常遇的某些专门问题，比较笼统的设计原则，尽量从简；力求与我国颁布的现行规范相一致，同时还收入了可供参考的有关规程、规范。

这是我国第一部大型综合性水工设计工具书，它具有如下特色：1.内容比较完整。本书不仅包括了水利水电工程中所有常见的水工建筑物，而且还包括了基础理论知识和与水工专业有关的

各专业知识。2.内容比较实用。各章中除给出常用的基本计算方法、公式和设计步骤外，还有较多的工程实例。3.选编的资料较新。对一些较成熟的科研成果和技术革新成果尽量吸收，对国外先进的技术经验和有关规定，凡认为可资参考或应用的，也多作了扼要介绍。4.叙述简明扼要。在表达方式上多采用公式、图表，文字叙述也力求精练，查阅方便。我们相信，这部手册问世将对我国从事水利水电工作的同志有一定的帮助。

本手册编成之后，我们感到仍有许多不足之处，例如：个别章的设置和顺序安排不尽恰当；有的章字数偏多，内容上难免存在某些重复；对现代化的设计方法如系统工程、优化设计等，介绍得不够；在文字、体例、繁简程度等方面也不尽一致。所有这些，都有待于再版时加以改进。

本手册自筹备编写至今，历时已近五年，前后参加编写、审订工作的约有三十多个单位一百多位同志。接受编写任务的单位和执笔同志都肩负繁重的设计、科研、教学等工作，他们克服种种困难，完成了手册编写任务，为手册的顺利出版作出了贡献。在此，我们向所有参加手册工作的单位、编写人、审订人表示衷心的感谢，并致以诚挚的慰问。已故水力发电建设总局副总工程师奚景岳同志和水利出版社社长林晓同志，他们生前参加手册发起并作了大量工作，谨在此表示深切的怀念。

最后，我们诚恳地欢迎读者对手册中的疏漏和错误给予批评指正。

水利电力部水利水电规划设计院
华　东　水　利　学　院
一九八二年五月

目　录

前　言

第一章　数　学

第一节　初等数学 ……1-1

一、初等代数……1-1

（一）一元三次方程……1-1

（二）对数……1-1

（三）数列与简单级数……1-2

（四）阶乘、排列、组合和二项式公式……1-2

（五）复数……1-2

二、初等几何……1-3

（一）三角形……1-3

（二）多边形……1-3

（三）圆……1-3

（四）旋转体……1-4

（五）多面体……1-6

（六）部分圆柱体……1-6

三、三角……1-7

（一）弧度与度的关系……1-7

（二）三角函数……1-7

（三）常用公式……1-8

（四）边角关系及其解法……1-9

（五）反三角函数……1-10

四、双曲函数……1-11

（一）定义……1-11

（二）基本关系式……1-11

（三）常用公式……1-11

（四）反双曲函数的对数表达式……1-11

第二节　解析几何……1-11

一、平面解析几何……1-11

（一）坐标系和坐标变换……1-11

（二）几项基本计算……1-12

（三）直线……1-13

（四）二次曲线……1-13

（五）直线和二次曲线的极坐标方程与参数方程……1-16

二、立体解析几何……1-17

（一）坐标系和坐标变换……1-17

（二）几项基本计算……1-18

（三）直线与平面……1-18

（四）重要曲面……1-20

（五）空间曲线……1-21

第三节　微积分……1-21

一、微分法……1-21

（一）导数与微分的运算法则……1-21

（二）导数与微分的基本公式……1-22

（三）高阶导数……1-22

（四）多元函数的求导……1-23

（五）中值定理及其应用……1-24

二、积分法……1-25

（一）不定积分运算法则……1-25

（二）不定积分基本公式……1-25

（三）定积分的计算……1-25

（四）重积分的计算……1-27

（五）曲线积分与曲面积分的计算……1-28

（六）各种积分之间的关系……1-28

三、无穷级数……1-29

（一）幂级数的运算……1-29

（二）泰勒级数、马克劳林级数……1-29

（三）傅里叶级数……1-29

（四）若干常用函数的级数展开式……1-30

四、矢量计算……1-32

（一）矢量代数……1-32

（二）矢量的微分与积分……1-33

（三）场论……1-33

五、曲线与曲面……1-35

（一）曲线……1-35

（二）曲面……1-36

第四节　微分方程……1-36

一、微分方程的一些概念……1-36

二、常微分方程……1-37

（一）一阶常微分方程……1-37

（二）变系数二阶线性方程及二阶特殊型……1-37
1.齐次型 ……1-37
2.非齐次型……1-37
3.二阶特殊型……1-38
（三）贝塞尔方程……1-38
（四）常系数线性方程……1-39
（五）常系数线性微分方程应用示例……1-39
（六）拉氏变换及其在解微分方程中的应用……1-40
1.拉氏变换的定义及性质 ……1-40
2.拉氏变换简表……1-40
3.应用拉氏变换解常系数线性微分方程 ……1-42
（七）常系数线性微分方程组……1-43
1.多自由度体系的振动 ……1-43
2.偏微分方程组的变量分离解法……1-44
3.微分方程组的拉氏变换解法……1-45
三、偏微分方程 ……1-45
（一）数学物理方程及其分类……1-45
（二）数学物理方程的解法……1-46
（三）一些数学物理方程的解……1-46
1.双曲型方程 ……1-46
2.椭圆型方程……1-47
3.抛物型方程 ……1-48
4.复谐方程……1-49
5.弹性梁的自由振动方程 ……1-49
第五节 数值分析和变分法……1-50
一、数值分析 ……1-50
（一）导数的差商表示式……1-50
（二）数值积分法……1-50
1.辛卜生公式……1-50
2.高斯公式……1-50
（三）插值法……1-51
1.拉格朗日插值公式 ……1-51
2.牛顿向前向后插值公式 ……1-51
3.三次样条插值函数 ……1-51
（四）方程的近似解——牛顿法……1-52
（五）非线性方程组的近似解——牛顿迭代法……1-52
二、常微分方程组的数值解算（龙格-库塔法）……1-52
（一）一个方程情况……1-52
（二）方程组情况……1-52
三、几种典型的数学物理方程的数值解算……1-53
（一）椭圆型方程的差分法……1-53
（二）抛物型方程的差分法……1-53
（三）双曲型方程的差分法……1-54
四、变分法和数学物理问题的变分解法 ……1-54
（一）泛函的定义及变分法的基本概念……1-54
（二）泛函极值的必要条件、欧拉方程……1-55
（三）解变分问题的里兹法和有限元法……1-55
（四）工程、物理问题的变分提法……1-56
（五）工程中变分问题的数值解法示例……1-56
第六节 矩阵和线性代数……1-57
一、行列式……1-57
（一）行列式的计算……1-57
（二）用行列式解线性方程组……1-58
二、矩阵代数和线性方程组的解算……1-58
（一）矩阵的定义及基本运算……1-58
1.矩阵的定义 ……1-58
2.常见的矩阵种类 ……1-58
3.矩阵的基本运算和性质 ……1-58
4.矩阵求逆……1-59
（二）线性方程组的解法……1-59
1.高斯消去法 ……1-59
2.主元消去法 ……1-60
3.平方根法……1-60
4.改进平方根法 ……1-60
5.同步迭代法……1-61
6.异步迭代法 ……1-61
7.超松弛迭代法……1-61
（三）线性方程组的可解性……1-61
三、矩阵的特征值和特征矢量 ……1-61
（一）定义……1-61
（二）性质……1-61
（三）计算……1-61
1.迭代法 ……1-61
2.雅可比法……1-62
第七节 概率与数理统计 ……1-62

一、概率分布及其数字特征……1-62
二、数理统计……1-64
（一）一些常用的统计量……1-64
（二）参数估计……1-64
（三）线性相关分析……1-65
第八节　数学表……1-67
一、常用常数及其对数……1-67
二、1至1500诸数的平方、平方根、立方、立方根、自然对数、倒数、圆周长和圆面积……1-68
三、小数和分数的平方根与立方根……1-98
四、常用对数……1-98
五、自然对数……1-101
六、三角函数（0°～90°）……1-103
七、三角函数、指数函数和双曲线函数（0～2π弧度）……1-107
主要参考文献……1-110

第二章　工程力学

第一节　直杆变形的基本形式……1-113
一、平面图形的几何性质……1-113
二、拉伸与压缩……1-113
三、剪切……1-113
四、扭转……1-113
五、平面弯曲……1-122
六、直杆的组合变形……1-142
七、平面应力状态……1-143
八、强度理论……1-145
第二节　杆件结构的位移计算……1-145
一、计算公式……1-145
二、假想平衡状态的建立……1-146
三、图形相乘法……1-152
第三节　杆件结构的内力分析……1-152
一、悬索……1-152
二、静定桁架……1-153
（一）六节间折线形屋架……1-154
（二）梯形屋架……1-156
（三）平行弦杆桁架……1-162
（四）下撑式桁架……1-164
三、超静定结构……1-153
（一）力法……1-153
1.计算步骤……1-153
2.计算的简化……1-166
（二）位移法……1-166
1.单跨常截面超静定梁的角变位移方程、形常数、载常数……1-167
2.计算步骤……1-167
（三）力矩分配法……1-170
1.计算公式……1-170
2.计算步骤……1-171
3.连续梁的计算用表……1-171
（四）迭代法……1-188
1.计算公式……1-188
2.计算步骤……1-189
四、变截面杆件结构……1-190
五、短粗杆件结构……1-193
1.计算公式……1-193
2.形常数及载常数……1-193
六、刚架……1-197
（一）等截面刚架计算公式……1-197
1.“厂”形刚架……1-201
2.“冂”形刚架……1-204
3.“∩”形刚架……1-207
4.“Ո”形刚架……1-211
5.“□”形刚架……1-215
6.“回”形刚架……1-217
7.“○”形刚架……1-220
（二）下端固定的变截面柱“冂”形刚架弯矩及反力计算……1-223
七、拱……1-197
（一）拱轴方程及几何数据……1-197
1.抛物线拱……1-197
2.圆拱……1-197
3.悬链线拱……1-197
（二）截面变化假设……1-197
（三）三铰拱……1-228
（四）两铰拱……1-229
1.两铰等截面圆拱计算……1-229
2.对称两铰变截面抛物线拱计算……1-229
（五）无铰拱……1-234
1.计算方法……1-234

2.等截面无铰圆拱计算……1-234
3.变截面无铰圆拱计算……1-237
4.等截面无铰抛物线拱计算……1-238
5.变截面无铰抛物线拱计算……1-240
第四节 影响线……1-242
一、静定结构的影响线……1-242
二、连续梁的影响线……1-244
（一）刚性支座连续梁……1-244
1.等跨等截面连续梁影响线……1-244
2.不等跨等截面连续梁影响线……1-244
（二）弹性支座连续梁……1-244
三、影响量的计算及最不利荷载位置……1-244
第五节 杆件结构的弹性稳定……1-251
一、临界荷载及临界参变数……1-251
二、确定临界荷载的基本方法……1-251
三、圆环与拱的临界荷载……1-254
四、梁的临界荷载……1-254
五、平面刚架的稳定性……1-257
第六节 杆件结构的动力计算……1-257
一、动力荷载和弹性体系的自由度……1-257
二、一个自由度体系……1-257
（一）动力平衡方程……1-257
（二）自由振动……1-258
（三）受迫振动……1-259
三、有限自由度体系……1-260
（一）集中质量法……1-260
（二）无阻尼自由振动……1-260
（三）无阻尼受迫振动……1-263
第七节 平面问题……1-265
一、基本理论……1-265
二、差分法……1-267
三、实用解答……1-269
第八节 空间问题……1-272
一、基本方程及边界条件……1-272
二、按位移求解……1-273
三、实用解答……1-273
四、一点的应力状态……1-275
第九节 薄板的计算……1-275
一、矩形板……1-275
（一）均布荷载作用下的计算系数表……1-276
（二）局部均布荷载作用下的弯矩系数表……1-286
（三）三角形荷载作用下的计算系数表……1-287
二、圆形板及环形板……1-295
（一）计算公式……1-295
（二）计算用表……1-300
1.圆形板……1-300
2.环形板……1-302
3.悬挑圆形板……1-306
第十节 基础梁的计算……1-307
一、链杆法……1-307
二、查表计算法……1-310
（一）半无限大弹性体假设下查表用的参数……1-310
（二）文克勒假定下查表用的参数……1-310
（三）查表方法的说明……1-311
第十一节 有限单元法……1-330
一、概述……1-330
二、杆件单元……1-333
三、三角形单元及四面体单元……1-336
四、等参数单元……1-337
五、在水工结构计算中的应用……1-345
主要参考文献……1-347

第三章 水 力 学

第一节 水的基本物理性质……1-351
一、水的密度和容重……1-351
二、水的温度膨胀性……1-351
三、水的压缩性……1-351
四、水的粘滞性……1-352
五、水的表面张力……1-352
六、冰的温度膨胀系数……1-352
第二节 水静力学……1-352
一、绝对静止液体的点压强……1-352
二、相对静止液体的点压强……1-353
三、平面上的静水总压力……1-353
四、三元曲面上的静水总压力……1-353
五、弧形闸门上的静水总压力……1-353

六、球面上的静水总压力 ……1-358
七、浮体定律(阿基米德原理)……1-358
八、浮体的静稳定性……1-258
附录1　水力学中各物理量的因次 …1-359
附录2　水力相似准则……1-359
附录3　模型中各物理量与原型比值……1-360
第三节　孔口出流与管嘴出流 ……1-361
一、定水头薄壁大孔出流 ……1-361
二、定水头管嘴出流……1-363
三、变水头下的孔口出流 ……1-363
四、孔口出流时漏斗的估算 ……1-366
第四节　压力水道中的恒定流 ……1-367
一、不可压缩液体一元恒定流的基本方程 ……1-367
二、沿程摩擦系数f与粗糙系数n ……1-368
三、局部损头系数 ……1-373
四、管路计算 ……1-392
第五节　明槽水流基本概念 ……1-394
一、明槽水流特点与分类……1-394
二、明槽分类和明槽断面的几何要素 ……1-395
三、流速分布系数 ……1-395
四、断面比能e ……1-397
五、临界水深y_K ……1-397
六、临界坡度J_K与极限坡度J_l ……1-398
第六节　明槽恒定均匀流 ……1-400
一、明槽恒定均匀流的基本公式……1-400
二、粗糙系数n和等值粗糙高度K ……1-401
三、水力最佳断面 ……1-405
四、容许不冲流速和容许不淤流速……1-405
五、梯形明槽均匀流计算 ……1-405
六、闭合断面水道均匀流计算 ……1-411
七、非对称断面及复式断面明槽均匀流计算……1-412
第七节　明槽恒定缓变流基本原理……1-413
一、明槽恒定缓变流的基本方程……1-414
二、棱柱体明槽水面曲线的定性分析 ……1-414
三、非棱柱体明槽水面曲线的定性分析 ……1-416
第八节　明槽恒定缓变流基本问题及其解法……1-422
一、棱柱体明槽水面曲线计算（直接积分法）……1-422
二、非棱柱体明槽水面曲线计算（逐段试算法）……1-451
三、天然河流水面曲线计算概论……1-454
四、天然河流水面曲线逐段试算法 ……1-455
五、天然河流水面曲线图解法 ……1-456
六、天然河道水流漫滩及分汊时水面曲线绘制……1-457
七、天然河道支流入汇的水面曲线绘制 ……1-459
第九节　明槽恒定沿程变量流 ……1-459
一、基本方程式 ……1-459
二、水面曲线计算 ……1-459
第十节　水跌 ……1-461
第十一节　闸下出流 ……1-462
一、概述 ……1-462
二、坝上闸孔出流 ……1-462
三、水平槽中平板闸门下的出流……1-465
四、水平槽中弧形闸门下的出流……1-474
第十二节　过堰溢流 ……1-480
一、矩形薄壁堰 ……1-480
二、三角形薄壁堰 ……1-480
三、梯形薄壁堰 ……1-481
四、曲线形实用堰 ……1-481
五、WES型实用堰 ……1-481
六、真空型实用堰 ……1-486
七、折线形实用堰 ……1-488
八、宽顶堰 ……1-494
第十三节　弯道水流 ……1-496

一、弯道中的缓流 ……1-496
二、弯道中的急流 ……1-497
第十四节 非棱柱体槽段中的水流 ……1-501
一、突变段中的水流 ……1-501
二、收缩段中的水流 ……1-505
三、渐变扩展段中的水流 ……1-506
四、接合段中的水流 ……1-509
第十五节 明槽非恒缓变流 ……1-515
一、概述 ……1-515
二、明槽非恒流基本方程组 ……1-517
三、有限差分法 ……1-517
四、瞬时流态法 ……1-522
五、特性线法 ……1-524
第十六节 明槽非恒急变流 ……1-528
一、概述 ……1-528
二、动力渠道中的涌波 ……1-531
三、运河中的涌波 ……1-534
四、明槽过渡段处的涌波 ……1-535
五、明槽汇合段处的涌波 ……1-536
主要参考文献 ……1-537

第四章 土 力 学

第一节 土的物理性质 ……1-541
一、基本物理性指标 ……1-541
二、粘性土的塑性指标及性状划分 ……1-542
三、无粘性土的密度指标及性状划分 ……1-543
四、土的颗粒分配曲线 ……1-544
五、土的工程分类 ……1-544
第二节 土中应力计算 ……1-548
一、自重应力 ……1-548
二、接触压力 ……1-548
三、附加应力 ……1-549
四、非均质地基中的附加应力 ……1-563
第三节 土的压缩性 ……1-564
一、压缩试验成果 ……1-564
二、压缩性指标 ……1-564
三、先期固结压力p_c ……1-566
四、有效应力原理 ……1-566
五、地基的单向固结 ……1-568
第四节 土的抗剪强度 ……1-571
一、强度定律 ……1-571
二、应力状态和应力路径 ……1-572
三、抗剪强度的测定 ……1-573
四、砂土的抗剪强度 ……1-576
五、饱和粘性土的抗剪强度 ……1-577
六、部分饱和粘性土的抗剪强度 ……1-580
七、粘性土强度指标的选用 ……1-581
第五节 地基的承载力 ……1-581
一、规范查表法 ……1-581
二、理论计算法 ……1-585
三、原位试验法 ……1-587
第六节 桩基础的承载力 ……1-590
一、单桩垂直承载力 ……1-590
二、群桩垂直承载力 ……1-591
三、群桩中各单桩的受力计算 ……1-592
四、考虑负摩擦力的桩基计算 ……1-594
五、单桩的水平承载力 ……1-597
六、同时有垂直与水平荷载作用时桩基础的核算 ……1-601
主要参考文献 ……1-605

第五章 岩 石 力 学

第一节 岩石的物理性状 ……1-609
一、岩石的容重和比重 ……1-609
二、岩石的孔隙率与吸水率 ……1-610
三、岩石的饱水系数 ……1-611
四、岩石的裂隙性 ……1-611
五、地温梯度 ……1-612
六、水工洞室围岩温度 ……1-612
七、岩石的比热和传热系数 ……1-613
八、岩石的电阻率 ……1-613
九、岩体的纵波速度 ……1-614
十、岩石的工程分级 ……1-615
十一、岩石力学试验项目 ……1-615
第二节 岩体中软弱夹层的基本特性 ……1-616
一、软弱夹层的物质组成 ……1-616

二、软弱夹层的物理性质 ……1-618
三、软弱夹层的水理性质 ……1-620
四、软弱夹层的力学性质 ……1-622
五、软弱夹层对岩体变形和稳定性的影响 ……1-627
第三节　岩体中的初始应力 ……1-627
一、岩体初始应力状态的研究方法 ……1-627
二、实测初始应力的基本特征 ……1-628
三、在水工设计中的应用 ……1-629
第四节　岩石的变形特性 ……1-629
一、岩石的变形特性指标 ……1-629
二、岩石的应力-应变关系 ……1-630
三、岩石的流变性 ……1-634
第五节　岩石的强度特性 ……1-637
一、岩石的强度特性指标 ……1-637
二、岩石的强度理论 ……1-637
第六节　洞室围岩问题 ……1-647
一、洞室围岩应力的重分布 ……1-647
二、岩石力学中的有限元法 ……1-650
三、岩石压力 ……1-651
四、围岩与衬砌的联合作用 ……1-656
主要参考文献 ……1-658

第一章 数 学*

第一节 初 等 数 学

一、初 等 代 数

（一）一元三次方程

1.$x^3-1=0$的三个根

$$x_1=1,\quad x_2=\omega_1=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$$

$$x_3=\omega_2=\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$$

$$\omega_1=\omega_2^2,\quad \omega_2=\omega_1^2$$

2.$x^3+ax^2+bx+c=0$

令 $x=y-\frac{a}{3}$代入，则得

$$y^3+py+q=0$$

设其三个根为y_1，y_2，y_3，则

$$y_1=\sqrt[3]{-\frac{q}{2}+\sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3}}+\sqrt[3]{-\frac{q}{2}-\sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

$$y_2=\omega_1\sqrt[3]{-\frac{q}{2}+\sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3}}+\omega_2\sqrt[3]{-\frac{q}{2}-\sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

$$y_3=\omega_2\sqrt[3]{-\frac{q}{2}+\sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3}}+\omega_1\sqrt[3]{-\frac{q}{2}-\sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

三次方程式根的复数解法。当$\left(\frac{q}{2}\right)^2+\left(\frac{p}{3}\right)^3<0$，三次方程的三个根均为实数，但上述公式求出的根仍用复数表达，此时可以用辅助变量按以下方式解算。为简化书写，令三次方程的标准形式为

$$y^3+3py+2q=0$$

并记 $r=\pm\sqrt{|p|}$

r的符号和q的符号相同，则可由表 1-1-1 决定辅助变量φ，并利用φ定出三个实根y_1，y_2，y_3。

表 1-1-1

$p<0$		$p>0$
$q^2+p^3\leqslant 0$	$q^2+p^3>0$	
$\cos\varphi=q/r^3$	$\mathrm{ch}\varphi=q/r^3$	$\mathrm{sh}\varphi=q/r^3$
$y_1=-2r\cos(\varphi/3)$ $y_2=2r\cos(60^\circ-\varphi/3)$ $y_3=2r\cos(60^\circ+\varphi/3)$	$y_1=-2r\mathrm{ch}(\varphi/3)$ $y_2=r\mathrm{ch}(\varphi/3)+i\sqrt{3}r\mathrm{sh}(\varphi/3)$ $y_3=r\mathrm{ch}(\varphi/3)-i\sqrt{3}r\mathrm{sh}(\varphi/3)$	$y_1=-2r\mathrm{sh}(\varphi/3)$ $y_2=r\mathrm{sh}(\varphi/3)+i\sqrt{3}r\mathrm{ch}(\varphi/3)$ $y_3=r\mathrm{sh}(\varphi/3)-i\sqrt{3}r\mathrm{ch}(\varphi/3)$

（二）对数

1.性质

$a^{\log_a N}=N$，$\log_a a^N=N$，$\log_a 1=0$，

$\log_a a=1$

2.运算法则

$\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N$

$\log_a\left(\frac{M}{N}\right)=\log_a M-\log_a N$

$\log_a M^N=N\log_a M$（N为任意实数）

3.换底公式

$$\log_a M=\frac{\log_b M}{\log_b a}$$

$$\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$$

$$\lg M=\frac{\ln M}{\ln 10}\approx 0.43429\ln M$$

$$\ln M=\frac{\lg M}{\lg e}\approx 2.30259\lg M$$

---

* 参加本章部分审订工作的还有丘涟净，戴均衡。

（三）数列与简单级数

1.等差数列与等差（算术）级数

设首项为a_1，公差为d，则等差数列为

a_1，a_1+d，a_1+2d，……

通项（第n项）公式　$a_n=a_1+(n-1)d$

前n项的和　$S_n=\dfrac{n}{2}(a_1+a_n)$

$$=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]$$

2.等比数列与等比（几何）级数

设首项为a_1，公比为q，则等比数列为

a_1，a_1q，a_1q^2，……

通项公式　$a_n=a_1q^{n-1}$

前n项的和　$S_n=\dfrac{a_1-a_nq}{1-q}=\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

$$=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}(q\neq 1)$$

3.某些数列的前n项和

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$$

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$$

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{1}{2}n(n+1)\right]^2$$

$$1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+\cdots+n(n+1)$$

$$=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

$$\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}$$

$$=\frac{n}{n+1}$$

（四）阶乘、排列、组合和二项式公式

1.阶乘

自然数n的阶乘　$n!=n(n-1)(n-2)\cdots3\cdot2\cdot1$，

$0!=1$

2.排列

$$A_m^n=m(m-1)(m-2)\cdots[m-(n-1)]$$

$$=\frac{m!}{(m-n)!}$$

式中A_m^n为m个元素中取n个的排列。

3.全排列

$$P_m=A_m^m=m(m-1)(m-2)\cdots3\cdot2\cdot1=m!$$

式中，$m!=1\cdot2\cdot3\cdots(m-1)m$，$m!$叫$m$的阶乘。

4.组合

$$C_m^n=\frac{A_m^n}{P_n}=\frac{m(m-1)(m-2)\cdots[m-(n-1)]}{1\cdot2\cdot3\cdots n}$$

$$=\frac{P_n}{P_nP_{m-n}}=\frac{m!}{n!\ (m-n)!}=C_m^{m-n}$$

$$C_m^n+C_m^{n-1}=C_{m+1}^n$$

$$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$$

5.二项式公式

$$(a+b)^n=a^n+na^{n-1}b+\frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2$$

$$+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^{n-3}b^3+\cdots$$

$$+\frac{n(n-1)\cdots[n-(k-1)]}{k!}a^{n-k}b^k+\cdots+b^n$$

$$(1+x)^n=1+nx+\frac{n(n-1)}{2!}x^2+\cdots$$

$$+\frac{n(n-1)\cdots[n-(k-1)]}{k!}x^k+\cdots+x^n$$

6.二项式系数表

$(a+b)^1$

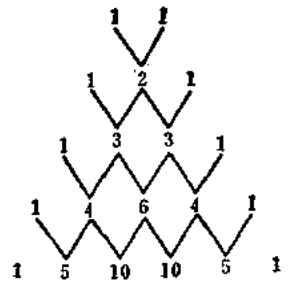
$(a+b)^2$

$(a+b)^3$

$(a+b)^4$

$(a+b)^5$

……



……

（五）复数

1.虚数单位i的乘方

$i=\sqrt{-1}$，$i^2=-1$，$i^3=-i$，$i^4=1$，

$i^{4n-1}=i$，$i^{4n+2}=-1$，$i^{4n+3}=-i$，$i^{4n}=1$

2.复数的三种表示式及其相互关系（图1-1-1）

代数式　$Z=a+bi$

三角式　$Z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$

指数式　$Z=re^{i\varphi}$

$$\begin{cases}a=r\cos\varphi\\ b=r\sin\varphi\end{cases}$$

$$\begin{cases}r=\sqrt{a^2+b^2}\\ \operatorname{tg}\varphi=\dfrac{b}{a}\end{cases}$$

3.复数的运算

（1）代数式

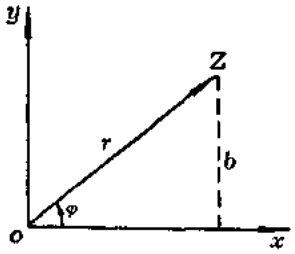


图 1-1-1

$$(a+bi)\pm(c+di)=(a\pm c)+(b\pm d)i$$

$$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(bc+ad)i$$

$$(a+bi)\div(c+di)=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\,i$$

（2）三角式与指数式

设 $Z_1=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)=re^{i\varphi}$

$Z_2=\rho(\cos\theta+i\sin\theta)=\rho e^{i\theta}$

则 $Z_1Z_2=r\rho[\cos(\varphi+\theta)+i\sin(\varphi+\theta)]$

$=r\rho e^{i(\varphi+\theta)}$

$$\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{r}{\rho}[\cos(\varphi-\theta)+i\sin(\varphi-\theta)]$$

$$=\frac{r}{\rho}e^{i(\varphi-\theta)}$$

$$Z_1^n=r^n(\cos n\varphi+i\sin n\varphi)=r^ne^{in\varphi}$$

$$Z_1^{\frac{1}{n}}=r^{\frac{1}{n}}\left[\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right]$$

$$=r^{\frac{1}{n}}e^{i\frac{\varphi+2k\pi}{n}}\quad(k=0,\ 1,\ 2\cdots,\ n-1)$$

二、初等几何

（一）三角形（图1-1-2）

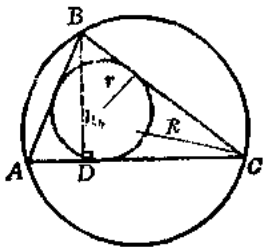


图 1-1-2

1.面积

$$S=\frac{1}{2}bh_b=\frac{1}{2}ab\sin C$$

$$=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$=\frac{c^2\sin A\sin B}{2\sin(A+B)}$$

式中 $p=\frac{1}{2}(a+b+c)$。

2.外接圆半径

$$R=\frac{abc}{4S}=\frac{a}{2\sin A}=\frac{b}{2\sin B}=\frac{c}{2\sin C}$$

3.内切圆半径

$$r=\frac{S}{p}=\frac{a\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}}{\sin\frac{B+C}{2}}=4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$$

式中 $p=\frac{1}{2}(a+b+c)$。

（二）多边形

1.任意四边形

（1）$S=\frac{1}{2}d_1d_2\sin\varphi$

式中d_1，d_2为两对角线长，φ为两对角线交角。

（2）$S=\sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)-abcd\cos^2\gamma}$

式中a，b，c，d为四边之长，γ是两对角之和的一半，$p=\frac{1}{2}(a+b+c+d)$。

2.正多边形

设a=边长，R=外接圆半径，r=内切圆半径，φ=圆心角$\left(\varphi=\frac{360^\circ}{n},\ n\text{为边的数目}\right)$，$S$=多边形的面积。详见表1-1-2。

（三）圆

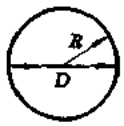
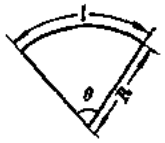
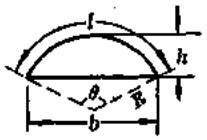
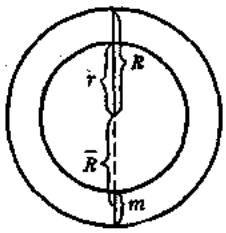
设R=半径，D=直径，θ=圆心角（以弧度

表 1-1-2

名 称	计 算 公 式
正三角形	$S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{3}{4}\sqrt{3}R^2=3\sqrt{3}r^2$，$a=\sqrt{3}R$，$r=\frac{\sqrt{3}}{6}a$，$R=\frac{a}{\sqrt{3}}$
正方形	$S=a^2=2R^2=4r^2$，$a=\sqrt{2}R$，$r=\frac{1}{2}a$，$R=\frac{\sqrt{2}}{2}a$
正n边形	$S=\frac{1}{2}nR^2\sin\varphi=nr^2\operatorname{tg}\frac{\varphi}{2}$，$a=2R\sin\frac{\varphi}{2}=2r\operatorname{tg}\frac{\varphi}{2}$，$R=\frac{a}{2\sin\frac{\varphi}{2}}$，$r=\frac{a}{2}\operatorname{ctg}\frac{\varphi}{2}$

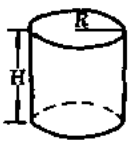
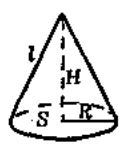
计），S = 面积，C = 周长，l = 弧长。详见表1-1-3。

表 1-1-3

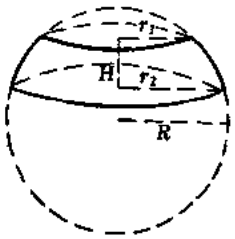
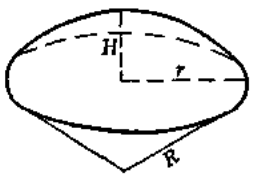
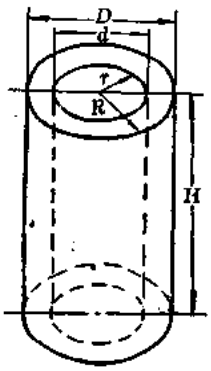
名　称	图　　形	计　　算　　公　　式
圆		$C=\pi D=2\pi R$ $S=\pi R^2=\frac{1}{4}\pi D^2\approx 0.7854D^2$
扇　形		$l=R\theta$ $S=\frac{1}{2}Rl=\frac{1}{2}R^2\theta$
弓　形		$l=R\theta,\quad S=\frac{1}{2}R^2(\theta-\sin\theta)=\frac{1}{2}[R^2\theta-b(R-h)]=\frac{1}{2}R^2\theta-\frac{1}{2}b\sqrt{R^2-\left(\frac{b}{2}\right)^2}$ 弦　　长　$b=2R\sin\frac{\theta}{2}$ 半　　径　$R=\frac{b^2+4h^2}{8h}$ 圆 心 角　$\theta=4\operatorname{arctg}\frac{2h}{b}$ 拱　　高　$h=2R\sin^2\frac{\theta}{4}=\frac{1}{2}b\operatorname{tg}\frac{\theta}{4}=R-\sqrt{R^2-\left(\frac{b}{2}\right)^2}$
圆　环		平均半径　$\overline{R}=\frac{1}{2}(R+r)$ 环形宽度　$m=R-r$ $S=\pi(R^2-r^2)=\pi(R+r)(R-r)=2\pi\overline{R}m$

（四）旋转体（表1-1-4）

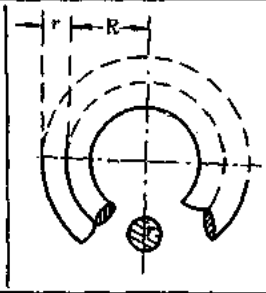
表 1-1-4

名称	图　　形	侧 面 积 M	表 面 积 S	体　　积 V
圆柱		$2\pi RH$	$2\pi R(H+R)$	πR^2H
圆锥		πRl （$l=\sqrt{H^2+R^2}$）	$\pi R(l+R)$	$\frac{1}{3}\pi R^2H=\frac{1}{3}SH$ （S为底面积）

续表

名称	图形	侧面积 M	表面积 S	体积 V
圆台		$\pi(R_1+R_2)l$ $(l=\sqrt{H^2+(R_2-R_1)^2})$	$\pi[R_1^2+R_2^2+(R_1+R_2)l]$	$\frac{1}{3}\pi H(R_1^2+R_2^2+R_1R_2)$
球			$4\pi R^2=\pi D^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{1}{6}\pi D^3$
球缺（球冠）		$2\pi RH=\pi(r^2+H^2)$ （球面部分）	$\pi(2RH+r^2)=\pi(H^2+2r^2)$	$\frac{1}{6}\pi H(H^2+3r^2)$ $=\pi H^2(R-\frac{H}{3})$
球台		$2\pi RH$	$\pi(2RH+r_1^2+r_2^2)$	$\frac{1}{6}\pi H[3(r_1^2+r_2^2)+H^2]$
球锥两体		（锥面部分）πrR	$\pi R(2H+r)$	$\frac{2}{3}\pi R^2H$
管柱		$2\pi H(R+r)=4\pi H\overline{R}$	$M+2\pi(R^2-r^2)$	$\pi H(R^2-r^2)=\pi H(R+r)$ $\times(R-r)=2\pi Hm\overline{R}$ $\left(m=R-r,\ \overline{R}=\frac{1}{2}(R+r)\right)$

续表

名称	图　　形	侧 面 积 M	表 面 积 S	体　　积　V
圆环胎			$4\pi^2Rr=\pi^2Dd$ $(D=2R,\ d=2r)$	$2\pi^2Rr^2=\frac{1}{4}\pi^2Dd^2$

（五）多面体

1.**四面体**（图1-1-3）

设四面体的棱长分别为a，b，c，p，q，r，则体积V满足

$$V^2=\frac{1}{288}\begin{vmatrix} 0 & r^2 & q^2 & a^2 & 1 \\ r^2 & 0 & p^2 & b^2 & 1 \\ q^2 & p^2 & 0 & c^2 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

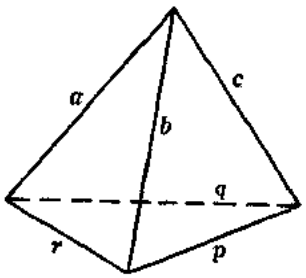


图 1-1-3

2.**棱柱**

设 l = 底周长，S = 底面积，H = 柱高，则

侧面积 = lH

表面积 = $2S+lH$

体积 = SH

3.**棱锥**

设　S = 底面积，H = 高，则

$$\text{体积}=\frac{1}{3}SH$$

设 h 为正棱锥的斜高，l = 底周长，则

$$\text{正棱锥侧面积}=\frac{1}{2}lh$$

4.**棱台**

设S_1，S_2分别为上、下底面积，H = 高，则

$$\text{体积}=\frac{1}{3}H(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2})$$

设正棱台上、下底周长分别为l_1、l_2，斜高 = h，则

$$\text{正棱台侧面积}=\frac{1}{2}(l_1+l_2)h$$

（六）部分圆柱体

1.**斜截圆柱体**（图1-1-4）

设H，h分别为最大和最小高度，R = 底圆半径，则

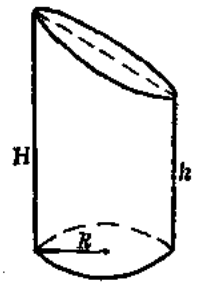


图 1-1-4

侧面积 = $\pi R(H+h)$

表面积 = $\pi R\left[H+h+R+\sqrt{R^2+\left(\frac{H-h}{2}\right)^2}\right]$

体积 = $\frac{1}{2}\pi R^2(H+h)$

2.**圆柱截段**（图1-1-5）

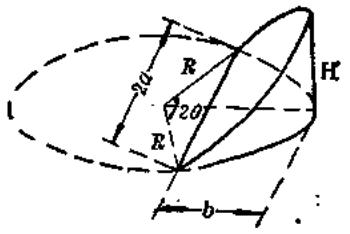


图 1-1-5

设 $\theta=\frac{\varphi}{2}$ （弧度），则

侧面积(柱面部分) = $\frac{2RH}{b}[(b-R)\theta+a]$

$$\text{体积}=\frac{H}{3b}[a(3R^2-a^2)+3R^2(b-R)\theta]$$

$$=\frac{HR^3}{b}\left(\sin\theta-\frac{1}{3}\sin^3\theta-\theta\cos\theta\right)$$

上述两式也适用于$b>R$，$\varphi>\pi$的情形。

三、三 角

（一）弧度与度的关系

设θ与D分别表示同一角的弧度数与度数，则

$$\frac{\theta}{\pi}=\frac{D}{180^\circ}$$

$180^\circ=\pi$弧度$=3.14159265\cdots$弧度

$1^\circ=0.01745329\cdots$弧度

$1'=0.00029089\cdots$弧度

$1''=0.00000485\cdots$弧度

$1\text{弧度}=\frac{180^\circ}{\pi}\approx57.29577951^\circ$

$\approx57^\circ17'44.806''$

（二）三角函数

1.基本关系

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$$

$$tg\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$ctg\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\sec\alpha=\frac{1}{\cos\alpha}$$

$$\csc\alpha=\frac{1}{\sin\alpha}$$

$$ctg\alpha=\frac{1}{tg\alpha}$$

$$\sec^2\alpha=1+tg^2\alpha$$

$$\csc^2\alpha=1+ctg^2\alpha$$

2.三角函数的相互关系（表1-1-5）

表 1-1-5

已知函数 \ 其余函数	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$tg\alpha$	$ctg\alpha$	$\sec\alpha$	$\csc\alpha$
$\sin\alpha$	$\sin\alpha$	$\pm\sqrt{1-\sin^2\alpha}$	$\pm\frac{\sin\alpha}{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}$	$\pm\frac{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}{\sin\alpha}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}$	$\frac{1}{\sin\alpha}$
$\cos\alpha$	$\pm\sqrt{1-\cos^2\alpha}$	$\cos\alpha$	$\pm\frac{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}{\cos\alpha}$	$\pm\frac{\cos\alpha}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}$	$\frac{1}{\cos\alpha}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}$
$tg\alpha$	$\pm\frac{tg\alpha}{\sqrt{1+tg^2\alpha}}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{1+tg^2\alpha}}$	$tg\alpha$	$\frac{1}{tg\alpha}$	$\pm\sqrt{1+tg^2\alpha}$	$\pm\frac{\sqrt{1+tg^2\alpha}}{tg\alpha}$
$ctg\alpha$	$\pm\frac{1}{\sqrt{1+ctg^2\alpha}}$	$\pm\frac{ctg\alpha}{\sqrt{1+ctg^2\alpha}}$	$\frac{1}{ctg\alpha}$	$ctg\alpha$	$\pm\frac{\sqrt{1+ctg^2\alpha}}{ctg\alpha}$	$\pm\sqrt{1+ctg^2\alpha}$
$\sec\alpha$	$\pm\frac{\sqrt{\sec^2\alpha-1}}{\sec\alpha}$	$\frac{1}{\sec\alpha}$	$\pm\sqrt{\sec^2\alpha-1}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{\sec^2\alpha-1}}$	$\sec\alpha$	$\pm\frac{\sec\alpha}{\sqrt{\sec^2\alpha-1}}$
$\csc\alpha$	$\frac{1}{\csc\alpha}$	$\pm\frac{\sqrt{\csc^2\alpha-1}}{\csc\alpha}$	$\pm\frac{1}{\sqrt{\csc^2\alpha-1}}$	$\pm\sqrt{\csc^2\alpha-1}$	$\pm\frac{\csc\alpha}{\sqrt{\csc^2\alpha-1}}$	$\csc\alpha$

表 1-1-6

函数 \ 角	$-\alpha$	$\frac{\pi}{2}\pm\alpha$	$\pi\pm\alpha$	$\frac{3\pi}{2}\pm\alpha$	$2n\pi\pm\alpha$
sin	$-\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\mp\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$\pm\sin\alpha$
cos	$\cos\alpha$	$\mp\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$\pm\sin\alpha$	$\cos\alpha$
tg	$-tg\alpha$	$\mp ctg\alpha$	$\pm tg\alpha$	$\mp ctg\alpha$	$\pm tg\alpha$
ctg	$-ctg\alpha$	$\mp tg\alpha$	$\pm ctg\alpha$	$\mp tg\alpha$	$\pm ctg\alpha$
sec	$\sec\alpha$	$\mp\csc\alpha$	$-\sec\alpha$	$\pm\csc\alpha$	$\sec\alpha$
csc	$-\csc\alpha$	$\sec\alpha$	$\mp\csc\alpha$	$-\sec\alpha$	$\pm\csc\alpha$

3.诱导公式（n为整数）（表1-1-6）

4.特殊角的三角函数值（表1-1-7）

表 1-1-7

度	0	15	18	22.5	30	36	45	60	90	180	270	360
弧度	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{10}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{5}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	$\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}-1)$	$\frac{1}{4}(\sqrt{5}-1)$	$\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}\sqrt{10-2\sqrt{5}}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3}+1)$	$\frac{1}{4}\sqrt{10+2\sqrt{5}}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{5}+1)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tg	0	$2-\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}$	$\sqrt{2}-1$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{\sqrt{5}+1}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	∞	0
ctg	∞	$2+\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{\sqrt{5}-1}$	$\sqrt{2}+1$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	∞	0	∞
sec	1	$\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)$	$\frac{4}{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}$	$\frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$	$\sqrt{5}-1$	$\sqrt{2}$	2	∞	-1	∞	1
csc	∞	$\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)$	$\sqrt{5}+1$	$\frac{2}{\sqrt{2-\sqrt{2}}}$	2	$\frac{4}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}$	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$	1	∞	-1	∞

5.三角函数的周期性（n为整数）

$\sin(2n\pi+\alpha)=\sin\alpha$

$\cos(2n\pi+\alpha)=\cos\alpha$

$\mathrm{tg}(n\pi+\alpha)=\mathrm{tg}\alpha$

$\mathrm{ctg}(n\pi+\alpha)=\mathrm{ctg}\alpha$

$\sec(2n\pi+\alpha)=\sec\alpha$

$\mathrm{csc}(2n\pi+\alpha)=\mathrm{csc}\alpha$

6.正弦量

（1）表达式　$u=A\sin(\omega t+\varphi)$　　（*）

式中，A为振幅，ω为圆频率，φ为初相，$T=\frac{2\pi}{\omega}$为周期。

（2）表达式　$a\sin\omega t+b\cos\omega t$

可以写成正弦量（*）的形式，其中

$$A=\sqrt{a^2+b^2},\quad \mathrm{tg}\varphi=\frac{b}{a}$$

（三）常用公式

1.和（差）角公式

$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$

$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$

$$\mathrm{tg}(\alpha\pm\beta)=\frac{\mathrm{tg}\alpha\pm\mathrm{tg}\beta}{1\mp\mathrm{tg}\alpha\mathrm{tg}\beta}$$

$$\mathrm{ctg}(\alpha\pm\beta)=\frac{\mathrm{ctg}\alpha\mathrm{ctg}\beta\mp1}{\mathrm{ctg}\beta\pm\mathrm{ctg}\alpha}$$

2.倍角公式

$$\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{2\mathrm{tg}\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}$$

$$\cos2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha=\frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}$$

$$\mathrm{tg}2\alpha=\frac{2\mathrm{tg}\alpha}{1-\mathrm{tg}^2\alpha}$$

$$\mathrm{ctg}2\alpha=\frac{\mathrm{ctg}^2\alpha-1}{2\mathrm{ctg}\alpha}$$

$\sin3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$

$\cos3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$

$$\mathrm{tg}3\alpha=\frac{3\mathrm{tg}\alpha-\mathrm{tg}^3\alpha}{1-3\mathrm{tg}^2\alpha}$$

$$\mathrm{ctg}3\alpha=\frac{\mathrm{ctg}^3\alpha-3\mathrm{ctg}\alpha}{3\mathrm{ctg}^2\alpha-1}$$

$$\sin n\alpha=n\cos^{n-1}\alpha\sin\alpha-C_n^3\cos^{n-3}\alpha\sin^3\alpha+C_n^5\cos^{n-5}\alpha\sin^5\alpha-\cdots$$

$$\cos n\alpha=\cos^n\alpha-C_n^2\cos^{n-2}\alpha\sin^2\alpha+C_n^4\cos^{n-4}\alpha\sin^4\alpha-\cdots$$

上式中n为整数。

3.半角公式

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$$

$$\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$$

$$\operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}=\frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha}=\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\sec\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{2\sec\alpha}{\sec\alpha+1}}$$

$$\csc\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{2\sec\alpha}{\sec\alpha-1}}$$

4.和、差与积的互化公式

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\operatorname{tg}\alpha\pm\operatorname{tg}\beta=\frac{\sin(\alpha\pm\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$$

$$\operatorname{ctg}\alpha\pm\operatorname{ctg}\beta=\pm\frac{\sin(\alpha\pm\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}$$

$$\operatorname{tg}\alpha\pm\operatorname{ctg}\beta=\frac{\pm\cos(\alpha\mp\beta)}{\cos\alpha\sin\beta}$$

$$\operatorname{ctg}\alpha\pm\operatorname{tg}\beta=\frac{\cos(\alpha\mp\beta)}{\sin\alpha\cos\beta}$$

$$\sin\alpha\pm\cos\alpha=\sqrt{2}\sin\left(\alpha\pm\frac{\pi}{4}\right)$$

$$=\pm\sqrt{2}\cos\left(\alpha\mp\frac{\pi}{2}\right)$$

$$2\sin\alpha\cos\beta=\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)$$

$$2\cos\alpha\sin\beta=\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)$$

$$2\cos\alpha\cos\beta=\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)$$

$$-2\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)$$

5.降幂公式

$$\sin^2\alpha=\frac{1}{2}(1-\cos2\alpha)$$

$$\cos^2\alpha=\frac{1}{2}(1+\cos2\alpha)$$

$$\sin^3\alpha=\frac{1}{4}(3\sin\alpha-\sin3\alpha)$$

$$\cos^3\alpha=\frac{1}{4}(\cos3\alpha+3\cos\alpha)$$

（四）边角关系及其解法

设a，b，c为三边，A，B，C分别为它们所对的角，S为三角形的面积，R为外接圆的半径，r为内切圆的半径，$p=\frac{1}{2}(a+b+c)$为半周长。

1.正弦定理

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

2.余弦定理

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

$$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

3.正切定理

$$\frac{a-b}{a+b}=\frac{\operatorname{tg}\frac{A-B}{2}}{\operatorname{tg}\frac{A+B}{2}}$$

$$\frac{b-c}{b+c}=\frac{\operatorname{tg}\frac{B-C}{2}}{\operatorname{tg}\frac{B+C}{2}}$$

$$\frac{c-a}{c+a}=\frac{\operatorname{tg}\frac{C-A}{2}}{\operatorname{tg}\frac{C+A}{2}}$$

或

$$\operatorname{tg}\frac{A-B}{2}=\frac{a-b}{a+b}\operatorname{ctg}\frac{C}{2}$$

$$\operatorname{tg}\frac{B-C}{2}=\frac{b-c}{b+c}\operatorname{ctg}\frac{A}{2}$$

$$\operatorname{tg}\frac{C-A}{2}=\frac{c-a}{c+a}\operatorname{ctg}\frac{B}{2}$$

4. $S=\frac{1}{2}ab\sin C=2R^2\sin A\sin B\sin C=rp=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

5.半角公式

$$\sin\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}$$

$$\sin\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{(p-c)(p-a)}{ca}}$$

$$\sin\frac{C}{2}=\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}}$$

$$\cos\frac{A}{2}=\sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}$$

$$\cos\frac{B}{2}=\sqrt{\frac{p(p-b)}{ca}}$$

$$\cos\frac{C}{2}=\sqrt{\frac{p(p-c)}{ab}}$$

$$\operatorname{tg}\frac{A}{2}=\frac{1}{p-a}\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}$$

$$=\frac{r}{p-a}$$

$$\operatorname{tg}\frac{B}{2}=\frac{1}{p-b}\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}$$

$$=\frac{r}{p-b}$$

表 1-1-8

已　知　元　素	其　它　元　素　的　求　法	
一边a及两角B，C	$A=\pi-(B+C)$，　$b=\frac{a\sin B}{\sin A}$，　$c=\frac{a\sin C}{\sin A}$	
两边a，b及夹角C	$c=\sqrt{a^2+b^2-2ab\cos C}$，　$\sin A=\frac{a\sin C}{c}$，　$\sin B=\frac{b\sin C}{c}$	
三边a，b，c	$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，　$\cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$，　$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$ 或用半角公式求出$\frac{A}{2}$，$\frac{B}{2}$，$\frac{C}{2}$，再得出A，B，C	
两边a，b及其中一边的对角A	$\sin B=\frac{b\sin A}{a}$ $C=\pi-(A+B)$ $c=\frac{a\sin C}{\sin A}$	$b\sin A<a$时，有二解 $b\sin A>a$时，无解 $b\sin A=a$时，有一解

$$\operatorname{tg}\frac{C}{2}=\frac{1}{p-c}\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}=\frac{r}{p-c}$$

6.斜三角形的解法（表1-1-8）

（五）反三角函数

1.定义与主值范围

反三角函数是三角函数的反函数，如$x=\sin y$，其反函数为$y=Arc\sin x$（反正弦），余类推。这里y均用弧度来度量。反三角函数是多值函数，它们的主值（分别记为$\arcsin x$，$\arccos x$，$\operatorname{arctg}x$，$\operatorname{arcctg}x$，$\operatorname{arcsec}x$，$\operatorname{arccsc}x$）范围如下：

$$-\frac{\pi}{2}\leqslant\arcsin x\leqslant\frac{\pi}{2},\quad 0\leqslant\arccos x\leqslant\pi$$

$$-\frac{\pi}{2}<\operatorname{arctg}x<\frac{\pi}{2},\quad 0<\operatorname{arcctg}x<\pi$$

$$\begin{cases}0\leqslant\operatorname{arcsec}x<\frac{\pi}{2} & \text{当 } x\geqslant 1\\ -\pi\leqslant\operatorname{arcsec}x<-\frac{\pi}{2} & \text{当 } x\leqslant -1\end{cases}$$

$$\begin{cases}0<\operatorname{arccsc}x\leqslant\frac{\pi}{2} & \text{当 } x\geqslant 1\\ -\pi<\operatorname{arccsc}x\leqslant-\frac{\pi}{2} & \text{当 } x\leqslant -1\end{cases}$$

2.基本公式

$$\sin(\arcsin x)=\cos(\arccos x)=\operatorname{tg}(\operatorname{arctg}x)=x$$

$$\sin(\arccos x)=\sqrt{1-x^2}$$

$$\operatorname{tg}(\arcsin x)=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\cos(\operatorname{arcctg}x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arctg}x+\operatorname{arcctg}x=\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin x+\arcsin y=\begin{cases}\arcsin(x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}) & (xy\leqslant 0\text{ 或 }x^2+y^2\leqslant 1)\\ \pi-\arcsin(x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}) & (x,y>0,\ x^2+y^2>1)\\ -\pi-\arcsin(x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}) & (x,y<0,\ x^2+y^2>1)\end{cases}$$

$$\arcsin x-\arcsin y=\begin{cases}\arcsin(x\sqrt{1-y^2}-y\sqrt{1-x^2}) & (xy\geqslant 0\text{ 或 }x^2+y^2\leqslant 1)\\ \pi-\arcsin(x\sqrt{1-y^2}-y\sqrt{1-x^2}) & (x>0,\ y<0,\ x^2+y^2>1)\\ -\pi-\arcsin(x\sqrt{1-y^2}-y\sqrt{1-x^2}) & (x<0,\ y>0,\ x^2+y^2>1)\end{cases}$$

$$\arccos x+\arccos y=\begin{cases}\arccos(xy-\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}) & (x+y\geqslant 0)\\ 2\pi-\arccos(xy-\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}) & (x+y<0)\end{cases}$$

$$\arccos x-\arccos y=\begin{cases}-\arccos(xy+\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}) & (x\geqslant y)\\ \arccos(xy+\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}) & (x<y)\end{cases}$$

$$\operatorname{arctg}x+\operatorname{arctg}y$$

$$=\begin{cases}\operatorname{arctg}\dfrac{x+y}{1-xy} & (xy<1)\\ \pi+\operatorname{arctg}\dfrac{x+y}{1-xy} & (x>0,xy>1)\\ -\pi+\operatorname{arctg}\dfrac{x+y}{1-xy} & (x<0,xy>1)\end{cases}$$

$\operatorname{arctg}x-\operatorname{arctg}y$

$$=\begin{cases}\operatorname{arctg}\dfrac{x-y}{1+xy} & (xy>-1)\\ \pi+\operatorname{arctg}\dfrac{x-y}{1+xy} & (x>0,xy<-1)\\ -\pi+\operatorname{arctg}\dfrac{x-y}{1+xy} & (x<0,xy<-1)\end{cases}$$

3.基本三角方程的通解(n, k为整数)(表1-1-9)

表 1-1-9

方 程		方 程 的 通 解
$\sin x=a$	$\lvert a\rvert<1$	$x=n\pi+(-1)^n\arcsin a$ $=\begin{cases}2k\pi+\arcsin a\\ (2k+1)\pi-\arcsin a\end{cases}$
	$\lvert a\rvert=1$	$x=2k\pi+\arcsin a$
	$\lvert a\rvert>1$	无解
$\cos x=a$	$\lvert a\rvert<1$	$x=2k\pi\pm\arccos a$
	$\lvert a\rvert=1$	$x=2k\pi+\arccos a$
	$\lvert a\rvert>1$	无解
$\operatorname{tg}x=a$		$x=k\pi+\operatorname{arctg}a$
$\operatorname{ctg}x=a$		$x=k\pi+\operatorname{arcctg}a$

四、双 曲 函 数

(一)定义

双曲正弦 $\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$

双曲余弦 $\operatorname{ch}x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$

双曲正切 $\operatorname{th}x=\dfrac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$

双曲余切 $\operatorname{cth}x=\dfrac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x}=\dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$

双曲正割 $\operatorname{sech}x=\dfrac{1}{\operatorname{ch}x}=\dfrac{2}{e^x+e^{-x}}$

双曲余割 $\operatorname{csch}x=\dfrac{1}{\operatorname{sh}x}=\dfrac{2}{e^x-e^{-x}}$

(二)基本关系式

$\operatorname{ch}^2x-\operatorname{sh}^2x=1$

$\operatorname{th}x=\dfrac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}$

$\operatorname{cth}x=\dfrac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x}$

$\operatorname{th}x\operatorname{cth}x=1$

$\operatorname{th}^2x+\operatorname{sech}^2x=1$

$\operatorname{cth}^2x-\operatorname{csch}^2x=1$

(三)常用公式

$\operatorname{sh}(x\pm y)=\operatorname{sh}x\operatorname{ch}y\pm\operatorname{ch}x\operatorname{sh}y$

$\operatorname{ch}(x\pm y)=\operatorname{ch}x\operatorname{ch}y\pm\operatorname{sh}x\operatorname{sh}y$

$\operatorname{sh}x\pm\operatorname{sh}y=2\operatorname{sh}\dfrac{x\pm y}{2}\ \operatorname{ch}\dfrac{x\mp y}{2}$

$\operatorname{ch}x+\operatorname{ch}y=2\operatorname{ch}\dfrac{x+y}{2}\ \operatorname{ch}\dfrac{x-y}{2}$

$\operatorname{ch}x-\operatorname{ch}y=2\operatorname{sh}\dfrac{x+y}{2}\ \operatorname{sh}\dfrac{x-y}{2}$

$\operatorname{sh}2x=2\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x$

$\operatorname{ch}2x=\operatorname{ch}^2x+\operatorname{sh}^2x$

$\operatorname{sh}\dfrac{x}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{\operatorname{ch}x-1}{2}}$ ($x>0$取“+”号，$x<0$取“-”号)

$\operatorname{ch}\dfrac{x}{2}=\sqrt{\dfrac{\operatorname{ch}x+1}{2}}$

$(\operatorname{ch}x+\operatorname{sh}x)^n=\operatorname{ch}nx+\operatorname{sh}nx$(n为正整数)

(四)反双曲函数的对数表达式

$y=\operatorname{arsh}x=\operatorname{sh}^{-1}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

$y=\operatorname{arch}x=\operatorname{ch}^{-1}x=\pm\ln(x\pm\sqrt{x^2-1})$

($x\geqslant 1$)

$y=\operatorname{arth}x=\operatorname{th}^{-1}x=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$

($|x|<1$)

$y=\operatorname{arcth}x=\operatorname{cth}^{-1}x=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{x+1}{x-1}$

($|x|>1$)

第二节 解 析 几 何

一、平面解析几何(用右手系)

(一)坐标系和坐标变换

1.两种常用坐标系及其互换(图1-2-1)

$$\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\ y=\rho\sin\theta\end{cases}$$

$$\begin{cases}\rho^2=x^2+y^2\\ \operatorname{tg}\theta=\dfrac{y}{x}\end{cases}$$

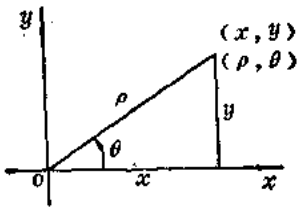


图 1-2-1

2.直角坐标系的变换

（1）坐标系的平移（图1-2-2）

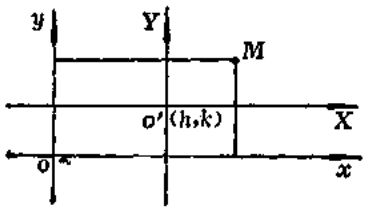


图 1-2-2

$$\begin{cases} x = X + h \\ y = Y + k \end{cases}$$

（2）坐标系的旋转（图1-2-3）

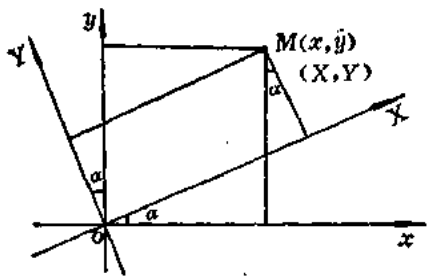


图 1-2-3

设旋转角为α，则

$$\begin{cases} x = X\cos\alpha - Y\sin\alpha \\ y = X\sin\alpha + Y\cos\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} X = x\cos\alpha + y\sin\alpha \\ Y = -x\sin\alpha + y\cos\alpha \end{cases}$$

（二）几项基本计算

1.两点间的距离

直角坐标系$A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$两点间的距离为

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

极坐标系$A(\rho_1, \theta_1)$，$B(\rho_2, \theta_2)$两点间的距离为

$$d = \sqrt{\rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2\cos(\theta_2 - \theta_1)}$$

2.定比分点公式

设点$M(x, y)$是线段AB的分点（图1-2-4）

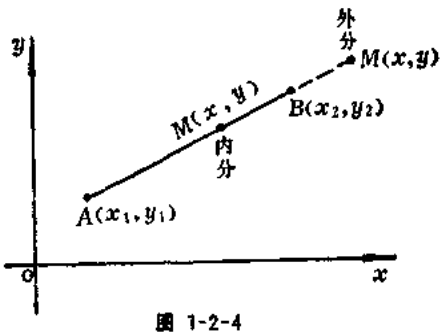


图 1-2-4

（1）$\dfrac{AM}{MB} = \lambda$　（$\lambda \neq -1$）　$\lambda > 0$称为内分，$\lambda < 0$称为外分，则

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \qquad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

（2）中点公式（$\lambda = 1$）

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \qquad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

3.面积S（顶点按逆时针向顺序排列）

（1）三角形（图1-2-5）

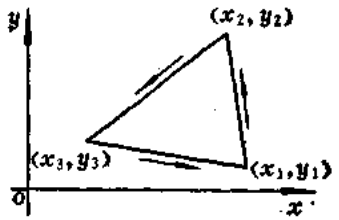


图 1-2-5

$$S = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_3 & y_3 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix}\right\}$$

（2）多边形（图1-2-6）

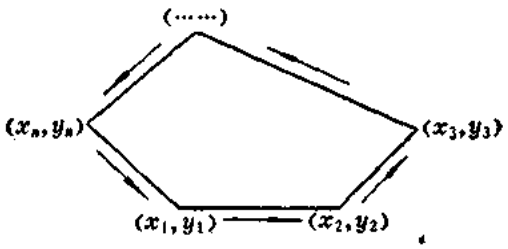


图 1-2-6

$$S = \frac{1}{2}\left\{\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} x_{n-1} & y_{n-1} \\ x_n & y_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_n & y_n \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix}\right\}$$

（三）直线

1.直线的斜率（角系数）k

设正半轴ox到直线的旋转角（逆时针向为正，顺时针向为负）为α（α不唯一决定，可以相差$\pm n\pi$），如图1-2-7，则直线的斜率$k=\mathrm{tg}\alpha$（k是由直线唯一决定的）。

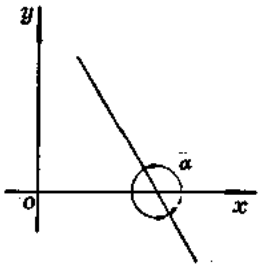


图 1-2-7

2.直线方程

（1）一般式 $Ax+By+C=0\ (A^2+B^2>0)$，当$B\neq 0$时，斜率$k=-\frac{A}{B}$，纵截距$b=-\frac{C}{B}$。

（2）斜截式 $y=kx+b$，k为斜率，b为纵截距。

（3）点斜式 $y-y_0=k(x-x_0)$，直线过点(x_0, y_0)，k为斜率。

（4）两点式 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ 或

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}=0$$

直线过两点(x_1, y_1)，(x_2, y_2)，$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$。

（5）法线式 $x\cos\alpha+y\sin\alpha-p=0(p\geqslant 0)$（图1-2-8），或

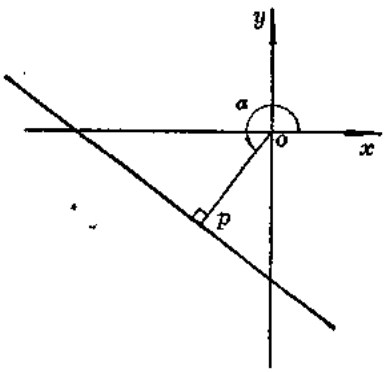


图 1-2-8

$$\frac{Ax+By+C}{\pm\sqrt{A^2+B^2}}=0$$

根号前的符号，当$C\neq 0$时与C异号；$C=0$时，符号任意取。

（6）截距式 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$（$a$，$b\neq 0$） a，b分别为x轴，y轴上的截距，$\alpha=\mathrm{arctg}\left(-\frac{b}{a}\right)$。

3.直线问题

（1）点线距离

1）点(x_0, y_0)到直线 $x\cos\alpha+y\sin\alpha-p=0$的距离

$$d=|x_0\cos\alpha+y_0\sin\alpha-p|$$

2）点(x_0, y_0)到直线 $Ax+By+C=0$的距离

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

（2）二直线关系 设二直线为

L_1 $A_1x+B_1y+C_1=0$，斜率为k_1

L_2 $A_2x+B_2y+C_2=0$，斜率为k_2

1）夹角θ $\mathrm{tg}\theta=\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}=\frac{A_1B_2-A_2B_1}{A_1A_2+B_1B_2}$

2）$L_1\parallel L_2$ $k_1=k_2$或$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}$

特别当$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$时，二直线重合。

3）$L_1\perp L_2$ $k_1k_2=-1$或$A_1A_2+B_1B_2=0$

4）二直线交点坐标为方程组$(L_1)\sim(L_2)$的解。

5）过直线L_1，L_2的交点的所有直线（直线束）的方程为

$$\lambda(A_1x+B_1y+C_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2)=0$$
$$(\lambda^2+\mu^2>0)$$

（3）三直线 设L_3为$A_3x+B_3y+C_3=0$，则三条直线L_1，L_2，L_3共点的条件为行列式

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}=0$$

（四）二次曲线

1.圆

（1）圆的方程

$x^2+y^2=R^2$，半径为R，圆心为（0，0）。

$(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$，半径为R，圆心为(a, b)。

$$A(x^2+y^2)+2Dx+2Ey+F=0(A\neq 0),$$

此为圆的一般方程，其半径为$\sqrt{\frac{D^2+E^2-F^2}{A^2}}$，圆心为$\left(-\frac{D}{A},\ -\frac{E}{A}\right)$。

$$\begin{vmatrix} x^2+y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2+y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2+y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2+y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

此为过三点(x_1, y_1)，(x_2, y_2)，(x_3, y_3)的圆方程。

（2）圆的切线　圆$(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$上一点(x_1, y_1)处的切线方程为

$$(x-a)(x_1-a)+(y-b)(y_1-b)=R^2$$

2.椭圆

（1）椭圆的基本元素　长半轴a，短半轴b，焦距$2c$，$c=\sqrt{a^2-b^2}$，离心率$e=\frac{c}{a}<1$。

（2）椭圆方程

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点$F(\pm c,\ 0)$。

$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$，焦点$F(0,\ \pm c)$。

$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$（图1-2-9），中心在$(h,\ k)$，长轴平行$x$轴，焦点$F(h\pm c,\ k)$。

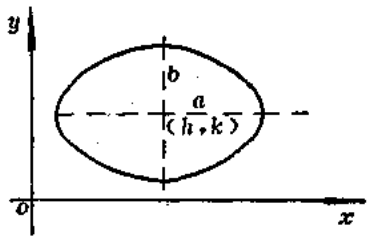


图 1-2-9

$\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$，中心在$(h,\ k)$，长轴平行$y$轴，焦点$F(h,\ k\pm c)$。

（3）椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$在点$(x_1, y_1)$处的切线方程

$$\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$$

（4）椭圆面积　$S=\pi ab$

3.双曲线

（1）双曲线的基本元素　实半轴a，虚半轴b，焦距$2c$，$c=\sqrt{a^2+b^2}$，离心率$e=\frac{c}{a}>1$。

（2）双曲线方程

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点$F(\pm c,\ 0)$。

$-\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$，焦点$F(0,\ \pm c)$。

$\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$（图1-2-10），中心在$(h,\ k)$，实轴平行$x$轴，焦点$F(h\pm c,\ k)$。

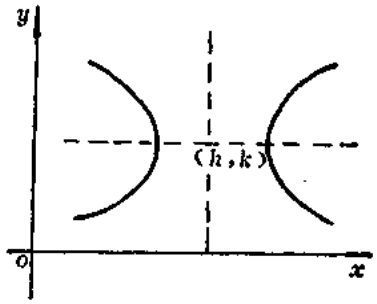


图 1-2-10

$-\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$，中心在$(h,\ k)$，实轴平行$y$轴，焦点$F(h,\ k\pm c)$。

$xy=k$，等轴双曲线（图1-2-11）。

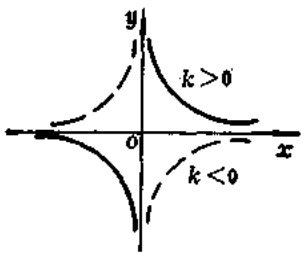


图 1-2-11

（3）双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的渐近线（图1-2-12）方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$$

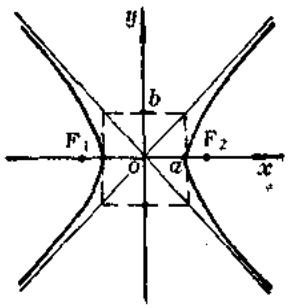


图 1-2-12

或

$$y=\pm\frac{b}{a}x$$

（4）双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$在点$(x_1, y_1)$处的切线方程为

$$\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=1$$

4.抛物线

（1）抛物线的基本元素　顶点A，焦点F，焦点参数p，准线L。

（2）抛物线方程（$p>0$）

$y^2=2px$（图1-2-13），焦点$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$，准线$L\left(x=-\frac{p}{2}\right)$。

$y^2=-2px$（图1-2-14），焦点$F\left(-\frac{p}{2}, 0\right)$，准线$L\left(x=\frac{p}{2}\right)$。

$x^2=2py$（图1-2-15），焦点$F\left(0, \frac{p}{2}\right)$，

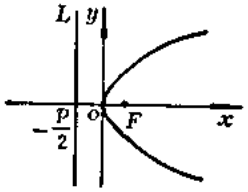


图 1-2-13

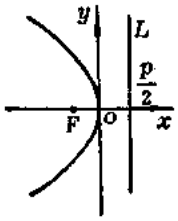


图 1-2-14

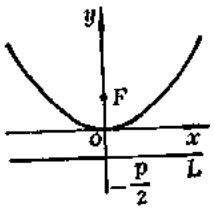


图 1-2-15

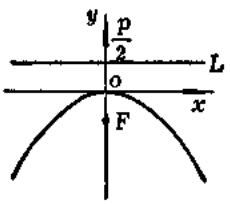


图 1-2-16

准线$L\left(y=-\frac{p}{2}\right)$。

$x^2=-2py$（图1-2-16），焦点$F\left(0, -\frac{p}{2}\right)$，准线$L\left(y=\frac{p}{2}\right)$。

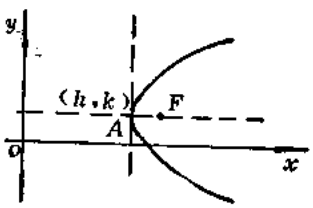


图 1-2-17

$(y-k)^2=2p(x-h)$（图1-2-17），顶点$A(h, k)$，焦点$F\left(h+\frac{p}{2}, k\right)$，准线$L\left(x=h-\frac{p}{2}\right)$。

$(x-h)^2=2p(y-k)$（图1-2-18），顶点$A(h, k)$，焦点$F\left(h, k+\frac{p}{2}\right)$，准线$L\left(y=k-\frac{p}{2}\right)$。

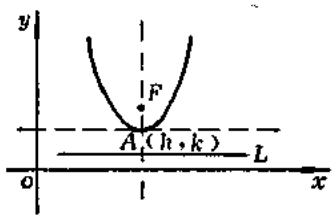


图 1-2-18

（3）抛物线$y^2=2px$在点(x_1, y_1)处的切线方程

$$y_1y=p(x+x_1)$$

（4）抛物拱形（跨度$2a$，高h）（图1-2-19）

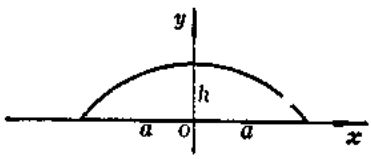


图 1-2-19

拱形方程　$x^2=\frac{a^2}{h}(h-y)$

拱形弧长　$s=\sqrt{a^2+4h^2}+\frac{a^2}{2h}\ln\frac{2h+\sqrt{a^2+4h^2}}{a}$

拱形面积　$S=\frac{4}{3}ah$

5.二次曲线的一般性质

（1）二次曲线的分类（表1-2-1）

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+2Ey+F=0$$

当A，B，C不同时为零时，为二次曲线，由上式的系数所组成的下列函数

$$\Delta_1=A+C,\quad \Delta_2=\begin{vmatrix}A & B\\ B & C\end{vmatrix}$$

$$\Delta_3=\begin{vmatrix}A & B & D\\ B & C & E\\ D & E & F\end{vmatrix}$$

称为二次曲线的不变量（即经过坐标变换后，这些量是不变的）。Δ_3为二次方程的判别式。

表中　$k_1=\begin{vmatrix}A & D\\ D & F\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}C & E\\ E & F\end{vmatrix}$

（2）二次曲线　$Ax^2+2Bxy+Cy^2+2Dx+$

表 1-2-1

判别类型		图形	化简后的标准方程	
$\Delta_2>0$（椭圆型）	$\Delta_3\neq0$ $\Delta_1\Delta_3<0$	椭圆	$\lambda_1x'^2+\lambda_2y'^2+\frac{\Delta_3}{\Delta_2}=0$，其中$\lambda_1$，$\lambda_2$是特征方程$\lambda^2-\Delta_1\lambda+\Delta_2=0$的两个特征根	有心二次曲线
	$\Delta_3\neq0$ $\Delta_1\Delta_3>0$	无轨迹		
	$\Delta_3=0$	一点		
$\Delta_2<0$（双曲型）	$\Delta_3\neq0$	双曲线		
	$\Delta_3=0$	相交两直线		
$\Delta_2=0$（抛物型）	$\Delta_3\neq0$	抛物线	$\Delta_1y'^2\pm2\sqrt{-\frac{\Delta_3}{\Delta_1}}x'=0$	无心二次曲线
	$\Delta_3=0$ $k_1<0$	平行两直线	$\Delta_1y'^2+\frac{k_1}{\Delta_1}=0$	
	$\Delta_3=0$ $k_1>0$	无轨迹		
	$\Delta_3=0$ $k_1=0$	一条直线		

$2Ey+F=0$上一点(x_1, y_1)处若有切线，则切线方程为

$$Ax_1x+B(x_1y+xy_1)+Cy_1y+D(x+x_1)+E(y+y_1)+F=0$$

（3）过五点(x_i, y_i)（$i=1, 2, 3, 4, 5$）的二次曲线方程为

$$\begin{vmatrix} x^2 & xy & y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 & x_4y_4 & y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5^2 & x_5y_5 & y_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{vmatrix}=0$$

（五）直线和二次曲线的极坐标方程与参数方程

1.直线

（1）$\theta=\alpha$（α是常数）

即 $y=x\operatorname{tg}\alpha$（斜截式）

（2）$\rho=\frac{p}{\cos(\theta-\alpha)}$（图1-2-20）

即 $x\cos\alpha+y\sin\alpha-p=0$（法线式）

（3）$\rho(A\cos\theta+B\sin\theta)+C=0$

即 $Ax+By+C=0$（一般式）

（4）$\begin{cases}x=x_0+lt\\y=y_0+mt\end{cases}$

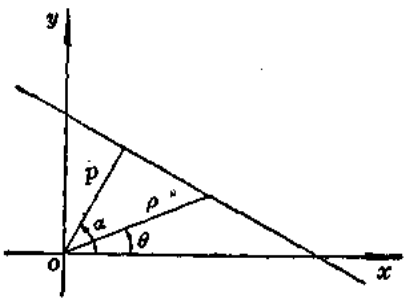


图 1-2-20

或 $\begin{cases}x=x_0+t\cos\alpha\\y=y_0+t\sin\alpha\end{cases}$（参数式）

式中t是参数，斜率$k=\frac{m}{l}=\operatorname{tg}\alpha$，且过$(x_0, y_0)$点。

2.圆

（1）$\rho=R$（R为常数），即$x^2+y^2=R^2$（图1-2-21）。

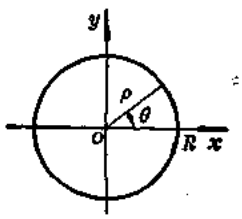


图 1-2-21

（2）$\rho = 2R\cos\theta$，即$x^2 + y^2 = 2Rx$

（图1-2-22）。

（3）$\rho = 2R\sin\theta$，即$x^2 + y^2 = 2Ry$

（图1-2-23）。

（4）$\rho^2 + \rho_0^2 - 2\rho_0\rho\cos(\theta - \theta_0) = R^2$，

即$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$（图1-2-24）。

（5）$A\rho^2 + \rho(2D\cos\theta + 2E\sin\theta) + F = 0$，

即$A(x^2 + y^2) + 2Dx + 2Ey + F = 0$。

（6）$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$的参数方程

（图1-2-25）

$$\begin{cases} x = x_0 + R\cos t \\ y = y_0 + R\sin t \end{cases}$$

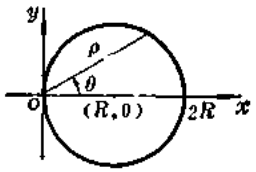


图 1-2-22

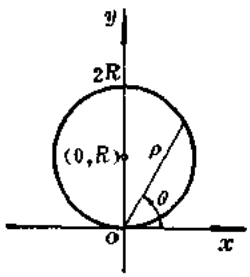


图 1-2-23

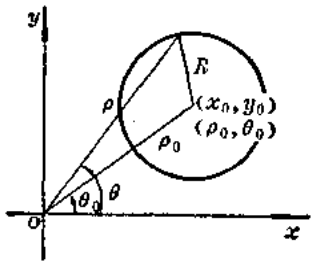


图 1-2-24

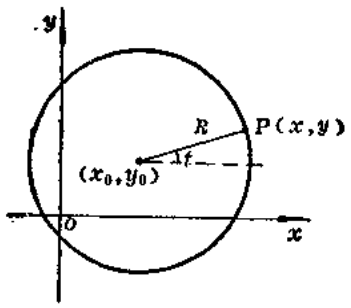


图 1-2-25

3.椭圆的参数方程

$$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$$

4.双曲线的参数方程

$$\begin{cases} x = a\mathrm{ch}t \\ y = b\mathrm{sh}t \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = a\sec t \\ y = b\mathrm{tg}t \end{cases}$$

或 $\begin{cases} x = a\csc t \\ y = b\mathrm{ctg}t \end{cases}$

即 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$

5.抛物线的参数方程

（1）$\begin{cases} x = \dfrac{t^2}{2p} \\ y = t \end{cases}$

即 $y^2 = 2px$

（2）弹道曲线（图1-2-26）

$$\begin{cases} x = v_0 t\cos\alpha \\ y = v_0 t\sin\alpha - \dfrac{1}{2}gt^2 \end{cases} \left(0 \leqslant t \leqslant \frac{2v_0\sin\alpha}{g}\right)$$

即 $y = x\mathrm{tg}\alpha - \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2$

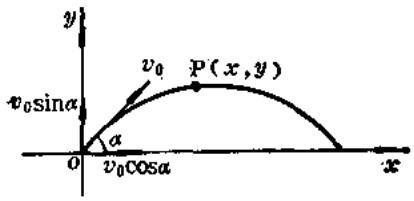


图 1-2-26

6.圆锥曲线的极坐标方程（图1-2-27）

$$\rho = \frac{p}{1 - e\cos\theta} \quad \left(e = \frac{\rho}{d}\right)$$

$e<1$，椭圆；$e>1$，双曲线；$e=1$，抛物线。

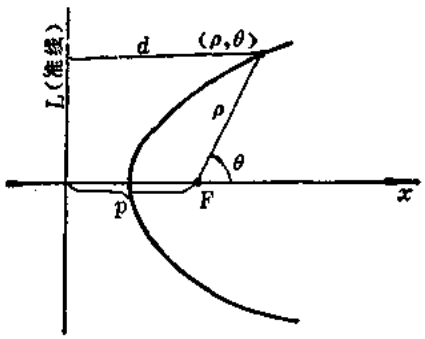


图 1-2-27

二、立体解析几何

（一）坐标系和坐标变换

1.三种常用坐标系及其关系

直角坐标系的点用(x, y, z)表示，球坐标系

的点用（ρ, θ, φ）表示，柱坐标系的点用（r, φ, z）表示。当它们的位置关系如图 1-2-28 所示时，互换关系为：

$$\begin{cases} x=\rho\sin\theta\cos\varphi \\ y=\rho\sin\theta\sin\varphi \\ z=\rho\cos\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} x=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \\ z=z \end{cases}$$

$$\begin{cases} r=\rho\sin\theta \\ \varphi=\varphi \\ z=\rho\cos\theta \end{cases}$$

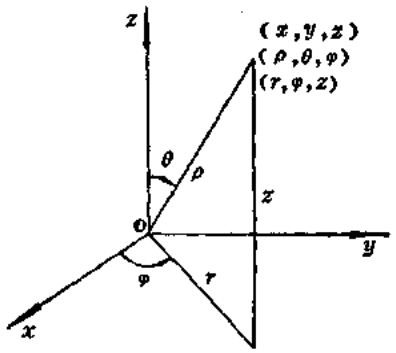


图 1-2-28

2.直角坐标系的变换

设点M在$oxyz$中的坐标为（x, y, z），在$o'x'y'z'$中的坐标为（x', y', z'）。

（1）坐标系的平移　将$oxyz$平移至$o'x'y'z'$，且o'在$oxyz$中的坐标为$\overrightarrow{oo'}=(a, b, c)$，则

$$\begin{cases} x=x'+a \\ y=y'+b \\ z=z'+c \end{cases} \text{ 或 } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

（2）坐标系的旋转　将$oxyz$旋转至$o'x'y'z'$（o与o'重合）。ox'、oy'、oz'关于$oxyz$的方向角如表1-2-2。则有

表 1-2-2

旋转后坐标系 \ 原坐标系	ox	oy	oz
ox'	α_1	β_1	γ_1
oy'	α_2	β_2	γ_2
oz'	α_3	β_3	γ_3

$$\begin{cases} x=x'\cos\alpha_1+y'\cos\alpha_2+z'\cos\alpha_3 \\ y=x'\cos\beta_1+y'\cos\beta_2+z'\cos\beta_3 \\ z=x'\cos\gamma_1+y'\cos\gamma_2+z'\cos\gamma_3 \end{cases}$$

或

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \cos\alpha_1 & \cos\alpha_2 & \cos\alpha_3 \\ \cos\beta_1 & \cos\beta_2 & \cos\beta_3 \\ \cos\gamma_1 & \cos\gamma_2 & \cos\gamma_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

（二）几项基本计算

1.两点间的距离

$A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$两点间的距离为

$$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

2.定比分点的坐标

设点$M(x, y, z)$是线段AB的分点[$A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$]。

$\frac{AM}{MB}=\lambda$（$\lambda\neq-1$），$\lambda>0$称为内分，$\lambda<0$称为外分，则

$$\begin{cases} x=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda} \\ y=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda} \\ z=\dfrac{z_1+\lambda z_2}{1+\lambda} \end{cases}$$

中点公式（$\lambda=1$）

$$\begin{cases} x=\dfrac{x_1+x_2}{2} \\ y=\dfrac{y_1+y_2}{2} \\ z=\dfrac{z_1+z_2}{2} \end{cases}$$

3.四面体体积

设四顶点为$M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, $M_3(x_3, y_3, z_3)$, $M_4(x_4, y_4, z_4)$且$\overrightarrow{M_1M_2}$, $\overrightarrow{M_1M_3}$, $\overrightarrow{M_1M_4}$构成右手系，则体积

$$V=\frac{1}{6}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=\frac{1}{6}\begin{vmatrix} x_1-x_2 & y_1-y_2 & z_1-z_2 \\ x_1-x_3 & y_1-y_3 & z_1-z_3 \\ x_1-x_4 & y_1-y_4 & z_1-z_4 \end{vmatrix}$$

（三）直线与平面

1.直线的方向

（1）方向角（图1-2-29）

$\alpha=(ox, oM)$, $\beta=(oy, oM)$, $\gamma=(oz, oM)$

（2）方向余弦（直线的方向角的余弦）

$$\cos\alpha=\frac{x}{\rho},\ \cos\beta=\frac{y}{\rho},\ \cos\gamma=\frac{z}{\rho}$$

$$(\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2})$$

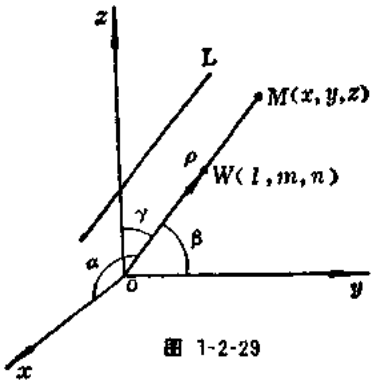


图 1-2-29

且 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$。

（3）方向数l，m，n 通过原点且平行于直线L的直线OM上任意一点W的坐标（l，m，n）称为直线L的方向数

$$\frac{\cos\alpha}{l}=\frac{\cos\beta}{m}=\frac{\cos\gamma}{n}=\frac{1}{k}$$

$$(k=\sqrt{l^2+m^2+n^2})$$

（4）通过两点$M_1(x_1,y_1,z_1)$，$M_2(x_2,y_2,z_2)$的直线的方向数与方向余弦

$$\frac{l}{x_2-x_1}=\frac{m}{y_2-y_1}=\frac{n}{z_2-z_1}$$

$$\cos\alpha=\frac{x_2-x_1}{d}\qquad\cos\beta=\frac{y_2-y_1}{d}$$

$$\cos\gamma=\frac{z_2-z_1}{d}$$

$$(d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2})$$

2.平面的方程

（1）一般式 $Ax+By+Cz+D=0$ $(A^2+B^2+C^2>0)$，A、B、C为该平面的法线N的方向数。

（2）点法式 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$，平面过点$(x_0,y_0,z_0)$且其法线$N$的方向数为$A$，$B$，$C$。

（3）截距式 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$，（$a$，$b$，$c\neq0$）平面在$ox$、$oy$、$oz$轴上的截距分别为$a$，$b$，$c$。

（4）法线式 $x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma-p=0$（$p\geqslant0$），$\alpha$、$\beta$、$\gamma$为平面法线的方向角，$p\geqslant0$为法线长，即原点到平面的距离。

（5）三点式

$$\begin{vmatrix}x&y&z&1\\x_1&y_1&z_1&1\\x_2&y_2&z_2&1\\x_3&y_3&z_3&1\end{vmatrix}=0\quad\text{或}$$

$$\begin{vmatrix}x-x_3&y-y_3&z-z_3\\x_1-x_3&y_1-y_3&z_1-z_3\\x_2-x_3&y_2-y_3&z_2-z_3\end{vmatrix}=0$$

(x_1,y_1,z_1)、(x_2,y_2,z_2)、(x_3,y_3,z_3)为平面上三点。

3.直线的方程

（1）对称式 $\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$，直线过点$(x_0,y_0,z_0)$，方向数为$l$，$m$，$n$。

（2）参数式
$$\begin{cases}x=x_0+lt\\y=y_0+mt\\z=z_0+nt\end{cases}$$
直线过点(x_0,y_0,z_0)，方向数为l，m，n。

（3）两点式 $\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$，直线过$(x_1,y_1,z_1)$，$(x_2,y_2,z_2)$两点。

（4）一般式或交面式
$$L\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$$

4.点、直线、平面的相互关系

设有平面

π_1：$A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$

π_2：$A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$

及直线

L_1：$\frac{x-x_1}{l_1}=\frac{y-y_1}{m_1}=\frac{z-z_1}{n_1}$

L_2：$\frac{x-x_2}{l_2}=\frac{y-y_2}{m_2}=\frac{z-z_2}{n_2}$

（1）夹角θ、平行条件和垂直条件 见表1-2-3。

（2）二直线共面 共面条件为

$$\begin{vmatrix}x_2-x_1&y_2-y_1&z_2-z_1\\l_1&m_1&n_1\\l_2&m_2&n_2\end{vmatrix}=0$$

所在面的方程为

$$\begin{vmatrix}x-x_1&y-y_1&z-z_1\\l_1&m_1&n_1\\l_2&m_2&n_2\end{vmatrix}=0$$

（3）距离 点(x_0,y_0,z_0)到平面π_1的距离为

$$d=\frac{|A_1(x_0-x_1)+B_1(y_0-y_1)+C_1(z_0-z_1)|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}}$$

点(x_0,y_0,z_0)到直线L_1的距离d的平方为

$$d^2=(x_0-x_1)^2+(y_0-y_1)^2+(z_0-z_1)^2-\frac{[l_1(x_0-x_1)+m_1(y_0-y_1)+n_1(z_0-z_1)]^2}{l_1^2+m_1^2+n_1^2}$$

表 1-2-3

构成条件 / 线面关系	夹　角　θ	平行条件	垂直条件
面与面	$\cos\theta=\dfrac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$	$\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}$	$A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$
线与线	$\cos\theta=\dfrac{l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2}{\sqrt{l_1^2+m_1^2+n_1^2}\sqrt{l_2^2+m_2^2+n_2^2}}$	$\dfrac{l_1}{l_2}=\dfrac{m_1}{m_2}=\dfrac{n_1}{n_2}$	$l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2=0$
线与面（L_1与π_1）	$\sin\theta=\dfrac{\lvert l_1A_1+m_1B_1+n_1C_1\rvert}{\sqrt{l_1^2+m_1^2+n_1^2}\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}}$	$l_1A_1+m_1B_1+n_1C_1=0$	$\dfrac{l_1}{A_1}=\dfrac{m_1}{B_1}=\dfrac{n_1}{C_1}$

二不平行直线L_1、L_2间的最短距离（即L_1，L_2的公共垂线与此两线的交点之间的距离）

$$d=\frac{\begin{vmatrix}x_1-x_2 & y_1-y_2 & z_1-z_2\\ l_1 & m_1 & n_1\\ l_2 & n_2 & n_2\end{vmatrix}}{\sqrt{\begin{vmatrix}m_1 & n_1\\ m_2 & n_2\end{vmatrix}^2+\begin{vmatrix}n_1 & l_1\\ n_2 & l_2\end{vmatrix}^2+\begin{vmatrix}l_1 & m_1\\ l_2 & m_2\end{vmatrix}^2}}$$

二直线共面条件为$d=0$。

（4）四点（x_i，y_i，z_i）　（$i=1,2,3,$]

4）共面　其条件为

$$\begin{vmatrix}x_1 & y_1 & z_1 & 1\\ x_2 & y_2 & z_2 & 1\\ x_3 & y_3 & z_3 & 1\\ x_4 & y_4 & z_4 & 1\end{vmatrix}=0$$

（四）重要曲面

1.球面

球心在（a，b，c），半径为R的球面

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

2.椭球面

$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$，$a$，$b$，$c$为椭球面的半轴。

3.单叶双曲面（图1-2-30）

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

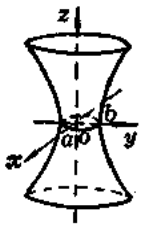


图 1-2-30

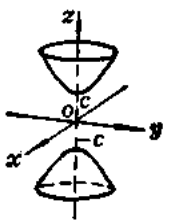


图 1-2-31

4.双叶双曲面（图1-2-31）

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$$

5.椭圆抛物面（图1-2-32）

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$$

当$a=b$时，以上四种曲面就成为绕z轴的旋转面。

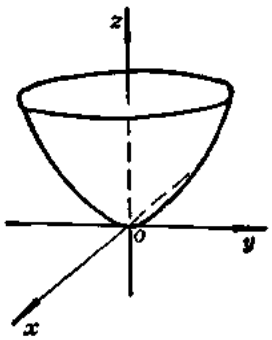


图 1-2-32

6.双曲抛物面（图1-2-33）

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$$

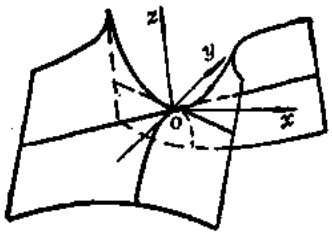


图 1-2-33

7.旋转面

曲线

$$\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$$

绕ox轴旋转 $f(x,\sqrt{y^2+z^2})=0$

绕oy轴旋转 $f(\sqrt{x^2+z^2},y)=0$

8.柱面

设准线为

$$\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$$

母线方向数为l，m，n，则柱面一般方程为

$$f\left(x-\frac{l}{n}z,\ y-\frac{m}{n}z\right)=0$$

9.锥面

设准线为

$$\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=c \end{cases}$$

顶点为原点，则锥面的一般方程为

$$f\left(\frac{cx}{z},\ \frac{cy}{z}\right)=0$$

10.螺面

oxy平面上的曲线$x=x(u)$、$y=y(u)$绕z轴以等角速度旋转，又沿z轴方向以等速平移，就得到螺面

$$\begin{cases} x=x(u)\cos v-y(u)\sin v \\ y=x(u)\sin v+y(u)\cos v \\ z=bv \end{cases}$$

（五）空间曲线

1.一般方程

$$\begin{cases} f_1(x,y,z)=0 \\ f_2(x,y,z)=0 \end{cases}$$

2.参数方程

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$

3.圆柱螺旋线（图1-2-34）

$$\begin{cases} x=a\cos t \\ y=a\sin t \\ z=\pm kt \end{cases}$$

4.圆锥对数螺旋线（图1-2-35）

$$\begin{cases} x=ce^{u}\cos t \\ y=ce^{u}\sin t \\ z=ce^{u}\operatorname{tg}\beta \end{cases}$$

圆锥顶角为2β，和母线交成定角α，c、β、α都是常数。

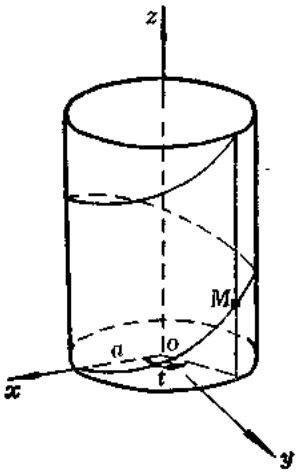


图 1-2-34

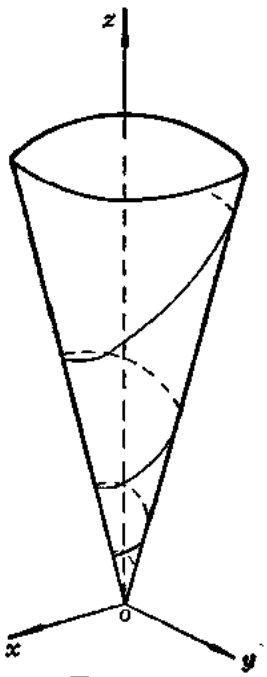


图 1-2-35

第三节 微 积 分

一、微 分 法

（一）导数与微分的运算法则

1.$(cu)'=cu'$，$d(cu)=cdu$（c为常数）

2.$(u\pm v)'=u'\pm v'$，$d(u\pm v)=du\pm dv$

3.$(uv)'=u'v+uv'$，$d(uv)=vdu+udv$

4.$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$，$d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{vdu-udv}{v^2}$

5.若$y=f(u)$，$u=g(x)$，则

$$y'_x = f'(u)g'(x) \quad 或 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

而

$$dy = f'(u)du = f'(u)g'(x)dx$$

6.若$y = f(x)$的反函数为$x = g(y)$，则

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} 或 \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} 或 \frac{df(x)}{dx} = \frac{1}{\frac{dg(y)}{dy}}$$

而

$$dy = \frac{1}{g'(y)}dx$$

7.对于函数 $x = f(t)$，$y = g(t)$，则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

而

$$dy = \frac{g'(t)}{f'(t)}dx$$

（二）导数与微分的基本公式

1.$(c)' = 0$，$dc = 0$（c为常数）

2.$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1}u'$，

$du^\alpha = \alpha u^{\alpha-1}du$（$\alpha$为任何实数）

$$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \quad d\sqrt{u} = \frac{du}{2\sqrt{u}}$$

3.$(\log_a u)' = \frac{u'}{u\ln a}$，　$d\log_a u = \frac{du}{u\ln a}$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}, \quad d\ln u = \frac{du}{u}$$

4.$(a^u)' = a^u \ln a u'$，$da^u = a^u \ln a du$

$(e^u)' = e^u u'$，$de^u = e^u du$

5.$(\sin u)' = u'\cos u$，$d\sin u = \cos u du$

6.$(\cos u)' = -u'\sin u$，$d\cos u = -\sin u du$

7.$(\operatorname{tg} u)' = u'\sec^2 u$，$d\operatorname{tg} u = \sec^2 u du$

8.$(\operatorname{ctg} u)' = -u'\csc^2 u$，$d\operatorname{ctg} u = -\csc^2 u du$

9.$(\sec u)' = u'\sec u \operatorname{tg} u$，

$d\sec u = \sec u \operatorname{tg} u du$

10.$(\csc u)' = -u'\csc u \operatorname{ctg} u$，

$d\csc u = -\csc u \operatorname{ctg} u du$

11. $(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$

$$d\arcsin u = \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$$

12. $(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$

$$d\arccos u = -\frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$$

13. $(\operatorname{arctg} u)' = \frac{u'}{1+u^2}$，$d\operatorname{arctg} u = \frac{du}{1+u^2}$

14. $(\operatorname{arcctg} u)' = -\frac{u'}{1+u^2}$，

$$d\operatorname{arcctg} u = -\frac{du}{1+u^2}$$

15. $(\operatorname{arcsec} u)' = \frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$，

$$d\operatorname{arcsec} u = \frac{du}{u\sqrt{u^2-1}}$$

16. $(\operatorname{arccsc} u)' = -\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$，

$$d\operatorname{arccsc} u = -\frac{du}{u\sqrt{u^2-1}}$$

17. $(\operatorname{sh} u)' = u'\operatorname{ch} u$，$d\operatorname{sh} u = \operatorname{ch} u du$

18. $(\operatorname{ch} u)' = u'\operatorname{sh} u$，$d\operatorname{ch} u = \operatorname{sh} u du$

19. $(\operatorname{th} u)' = u'\operatorname{sech}^2 u$，$d\operatorname{th} u = \operatorname{sech}^2 u du$

20.$(\operatorname{cth} u)' = -u'\operatorname{csch}^2 u$

$d\operatorname{cth} u = -\operatorname{csch}^2 u du$

21.$(\operatorname{sech} u)' = -u'\operatorname{th} u \operatorname{sech} u$

$d\operatorname{sech} u = -\operatorname{th} u \operatorname{sech} u du$

22.$(\operatorname{csch} u)' = -u'\operatorname{cth} u \operatorname{csch} u$

$d\operatorname{csch} u = -\operatorname{cth} u \operatorname{csch} u du$

23. $(\operatorname{sh}^{-1} u)' = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}}$

$$d\operatorname{sh}^{-1} u = \frac{du}{\sqrt{1+u^2}}$$

24. $(\operatorname{ch}^{-1} u)' = \pm\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$

$$d\operatorname{ch}^{-1} u = \pm\frac{du}{\sqrt{u^2-1}}$$

25. $(\operatorname{th}^{-1} u)' = \frac{u'}{1-u^2}$，　$d\operatorname{th} u = \frac{du}{1-u^2}$

26. $(\operatorname{cth}^{-1} u)' = \frac{u'}{1-u^2}$，$d\operatorname{cth} u = \frac{du}{1-u^2}$

27. $(\operatorname{sech}^{-1} u)' = \pm\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$

$$d\operatorname{sech}^{-1} u = \pm\frac{du}{u\sqrt{1-u^2}}$$

28. $(\operatorname{csch}^{-1} u)' = \frac{-u'}{u\sqrt{1+u^2}}$

$$d\operatorname{csch}^{-1} u = \frac{-du}{u\sqrt{1+u^2}}$$

（三）高阶导数

1.$(cu)^{(n)} = cu^{(n)}$

2.$(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

3.莱布尼兹公式

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+nu^{(n-1)}v'+\frac{n(n-1)}{1\cdot 2}\times u^{(n-2)}v''+\cdots+uv^{(n)}$$

4.参数方程时

$$y''=\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\dot{x}\ddot{y}-\ddot{x}\dot{y}}{\dot{x}^3}$$

（点“·”代表对参数 t 求导）

5.$(x^\alpha)^{(n)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$［当$\alpha$为正整数且$n>\alpha$时，$(x^\alpha)^{(n)}=0$］，特别

$$(\sqrt{x})^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}\cdot 1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-3)}{2^n}x^{-(n-\frac{1}{2})}$$

6.$(a^x)^{(n)}=a^x(\ln a)^n$，$(e^x)^{(n)}=e^x$，

$(e^{kx})^{(n)}=k^ne^{kx}$

7.$(\log_a x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!x^{-n}\log_a e$

$(\ln x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!x^{-n}$

$(\lg x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!x^{-n}\lg e$

8. $(\sin mx)^{(n)}=m^n\sin\left(mx+\frac{n\pi}{2}\right)$

$$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

9. $(\cos mx)^{(n)}=m^n\cos\left(mx+\frac{n\pi}{2}\right)$

$$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

10. $(\mathrm{sh}x)^{(n)}=\begin{cases}\mathrm{sh}x & (n\text{为偶数})\\ \mathrm{ch}x & (n\text{为奇数})\end{cases}$

11. $(\mathrm{ch}x)^{(n)}=\begin{cases}\mathrm{ch}x & (n\text{为偶数})\\ \mathrm{sh}x & (n\text{为奇数})\end{cases}$

（四）多元函数的求导

1.偏导数

设$u=f(x_1,\cdots,x_n)$，定义函数u关于x_i的偏导数为

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}=\lim_{\Delta x_i\to 0}\times\frac{f(x_1,\cdots,x_i+\Delta x_i,\cdots,x_n)-f(x_1,\cdots,x_i,\cdots,x_n)}{\Delta x_i}$$

在利用前面的公式求导时，只将x_i当作变量，其余自变量都当作常数。当混合偏导数连续时，则它与求导次序无关，例如

$$\frac{\partial^{p+q}u}{\partial x_i^p\partial x_j^q}=\frac{\partial^{p+q}u}{\partial x_j^q\partial x_i^p}$$

2.偏微分与全微分

设$u=f(x_1,\cdots,x_n)$，偏微分为

$$d_{x_i}u=\frac{\partial u}{\partial x_i}dx_i\quad(1\leqslant i\leqslant n)$$

全微分为

$$du=\frac{\partial u}{\partial x_1}dx_1+\frac{\partial u}{\partial x_2}dx_2+\cdots+\frac{\partial u}{\partial x_n}dx_n$$

3.复合函数求导

（1）设$u=f(x,y)$，$x=x(s,t)$，$y=y(s,t)$，则

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial s}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial s}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial s}\\ \dfrac{\partial u}{\partial t}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial t}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial t}\end{cases}$$

（2）设$u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$x_i=x_i(t_1,t_2,\cdots,t_m)$ $(1\leqslant i\leqslant n)$，则

$$\frac{\partial u}{\partial t_j}=\frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_j}+\frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_j}+\cdots+\frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_j}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial x_i}{\partial t_j}\quad(1\leqslant j\leqslant m)$$

（3）设$u=f(x,y,z)$，$y=y(x,t)$，$z=z(x,t)$，则

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial x}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial x}+\dfrac{\partial f}{\partial z}\dfrac{\partial z}{\partial x}\\ \dfrac{\partial u}{\partial t}=\dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial t}+\dfrac{\partial f}{\partial z}\dfrac{\partial z}{\partial t}\end{cases}$$

（4）设$u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$x_i=x_i(t)$ $(1\leqslant i\leqslant n)$，则全导数

$$\frac{du}{dt}=\frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt}+\frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt}+\cdots+\frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{dx_n}{dt}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{dx_i}{dt}$$

4.隐函数求导

（1）设 $f(x,y)=0$，则

$$\frac{dy}{dx}=y'=-\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$$

（2）设$f(x,y,z)=0$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=z_x'=-\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}},\quad\frac{\partial z}{\partial y}=z_y'=-\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial z}}$$

（3）设由方程组

$$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\ G(x,y,u,v)=0\end{cases}$$

定义了函数$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$，则由以下方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}+\dfrac{\partial F}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial F}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\\ \dfrac{\partial G}{\partial x}+\dfrac{\partial G}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial G}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\end{cases}$$

可以解出$\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial v}{\partial x}$，类似地可以求$\dfrac{\partial u}{\partial y}$，$\dfrac{\partial v}{\partial y}$。

5.方向导数

设l表示过点$P(x, y, z)$的矢量，它的方向角为α，β，γ，则$u=f(x, y, z)$在P点处沿l的方向导数为

$$\left(\frac{\partial u}{\partial l}\right)_P=\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma$$

（五）中值定理及其应用

1.拉格朗日定理

设$f(x)$在$[a, b]$连续，在(a, b)可导，则在(a, b)间至少有一点c，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)\quad(a<c<b)$$

2.泰勒展开式

设$f(x)$于点x_0的近旁使得$f^{(n+1)}(x)$存在，则

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}\times(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\quad(x_0\leqslant\xi\leqslant x)$$

称为泰勒展开式，其中$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$称为展开式的余项。当$x_0=0$时，相应的展开式也称为马克劳林展开式。

3.多元函数的泰勒展开式

以二元函数$f(x, y)$为例

$$f(x, y)=f(x_0, y_0)+\left[(x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\times\frac{\partial}{\partial y}\right]f(x_0, y_0)+\frac{1}{2!}\left[(x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\times\frac{\partial}{\partial y}\right]^2f(x_0, y_0)+\cdots\cdots+\frac{1}{n!}\left[(x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right]^nf(x_0, y_0)+\frac{1}{(n+1)!}\left[(x-x_0)\times\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right]^{n+1}f(\xi, \eta)$$

其中

$$\left[(x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right]^kf(x_0, y_0)=\sum_{j=0}^{k}C_k^j\frac{\partial^kf(x_0, y_0)}{\partial x^j}(x-x_0)^j\times\frac{\partial^{k-j}f(x_0, y_0)}{\partial y^{k-j}}(y-y_0)^{k-j}$$

$\left(C_k^j=\dfrac{k!}{j!(k-j)!}\right)$且点$(\xi, \eta)$在点$(x_0, y_0)$与点$(x, y)$的连线上。

4.单调性

设$f(x)$在$[a, b]$上存在，那么若$f'(x)>0$，则$f(x)$是增加的；若$f'(x)<0$，则$f(x)$是减少的。

5.极值

（1）一元函数$f(x)$的极值

极值存在的必要条件。连续函数$f(x)$在点x_0处取得极值的必要条件是$f'(x_0)=0$，或$f'(x_0)$不存在。

极值存在的充分条件。判别法则一：当x渐增通过x_0时，若$f'(x)$由(+)变(-)，则$f(x_0)$为极大值；若$f'(x)$由(-)变(+)，则$f(x_0)$为极小值。判别法则二：设$f'(x_0)=0$，若$f''(x_0)<0$，则$f(x_0)$为极大值；若$f''(x_0)>0$，则$f(x_0)$为极小值；若$f''(x_0)=0$，须进一步讨论。

（2）多元函数的极值

条件极值存在的必要条件。函数$f(x, y)$在点(x_0, y_0)处取得极值的必要条件为

$$\begin{cases}f'_x(x_0, y_0)=0\\ f'_y(x_0, y_0)=0\end{cases}$$ 或$f'_x(x_0, y_0)$与$f'_y(x_0, y_0)$不全存在。

极值的充分性判别法。设$f'_x(x_0, y_0)=f'_y(x_0, y_0)=0$，记$r=f''_{xx}(x_0, y_0)$，$s=f''_{xy}(x_0, y_0)$，$t=f''_{yy}(x_0, y_0)$，$\Delta=\begin{vmatrix}r & s\\ s & t\end{vmatrix}=rt-s^2$，则如表1-3-1。

表1-3-1

$\Delta>0$	$r<0$	$f(x_0, y_0)$为极大值
	$r>0$	$f(x_0, y_0)$为极小值
$\Delta<0$		$f(x_0, y_0)$不是极值
$\Delta=0$		$f(x_0, y_0)$是否极值，须进一步讨论

条件极值（拉格朗日乘数法）。

求函数$u=f(x, y)$在约束条件$\varphi(x, y)=0$下的极值。作函数

$$L(x, y)=f(x, y)+\lambda\varphi(x, y)$$

求出方程组

$$\begin{cases}L'_x=f'_x(x, y)+\lambda\varphi'_x(x, y)=0\\ L'_y=f'_y(x, y)+\lambda\varphi'_y(x, y)=0\\ \varphi(x, y)=0\end{cases}$$

的解组（x, y），则函数$u=f(x, y)$可能在这些点处达到极值。

求函数$u=f(x, y, z)$在约束条件$\varphi(x, y, z)=0$, $\psi(x, y, z)=0$下的极值。作函数

$$L(x, y, z)=f(x, y, z)+\lambda\varphi(x, y, z)+\mu\psi(x, y, z)$$

再求出满足方程组

$$\begin{cases} L'_x(x, y, z)=0 \\ L'_y(x, y, z)=0 \\ L'_z(x, y, z)=0 \\ \varphi(x, y, z)=0 \\ \psi(x, y, z)=0 \end{cases}$$

的解组（x, y, z）。函数$u=f(x, y, z)$可能在这些点处达到极值。上述λ，μ等参数称为拉格朗日乘数。

二、积 分 法

（一）不定积分运算法则

1. $\int f'(x)dx=f(x)+C$

2. $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$ （k为常数）

3. $\int[f(x)\pm g(x)]dx=\int f(x)dx\pm\int g(x)dx$

4. $\int uv'dx=uv-\int vu'dx$

   或$\int udv=uv-\int vdu$ （分部积分法）

5. $\int f'[\varphi(x)]d\varphi(x)=f[\varphi(x)]+C$

   （配元积分法）

6. $\int f(x)dx=\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt$

   （变量替换法）

（二）不定积分基本公式

如表1-3-2所列。表中略去积分常数和$\ln|f(x)|$中的绝对值符号，用时要注意加上。

（三）定积分的计算

1.牛顿-莱布尼兹公式

$$\int_a^b f(x)dx=\left[\int f(x)dx\right]\Big|_a^b$$

即若$F(x)$是$f(x)$的任一原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx=F(x)\Big|_a^b=F(b)-F(a)$$

表 1-3-2

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
k	kx
x^α	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ （$\alpha\neq-1$）
$\frac{1}{x}$	$\ln x$
e^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax}$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\sin ax$	$-\frac{1}{a}\cos ax$
$\cos ax$	$\frac{1}{a}\sin ax$
$\operatorname{tg} ax$	$-\frac{1}{a}\ln\cos ax$ 或 $\frac{1}{a}\ln\sec ax$
$\operatorname{ctg} ax$	$\frac{1}{a}\ln\sin ax$ 或 $-\frac{1}{a}\ln\csc ax$
$\sec ax$	$\frac{1}{a}\ln(\sec ax+\operatorname{tg}ax)$ 或 $\frac{1}{a}\ln\operatorname{tg}\left(\frac{ax}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$
$\csc ax$	$\frac{1}{a}\ln(\csc ax-\operatorname{ctg}ax)$ 或 $\frac{1}{a}\ln\operatorname{tg}\frac{ax}{2}$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin\frac{x}{a}$ 或 $-\arccos\frac{x}{a}$ （$\lvert x\rvert<\lvert a\rvert$）
$\frac{1}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{a}\operatorname{arc\,tg}\frac{x}{a}$ 或 $-\frac{1}{a}\operatorname{arc\,tg}\frac{x}{a}$
$\operatorname{sh} ax$	$\frac{1}{a}\operatorname{ch} ax$
$\operatorname{ch} ax$	$\frac{1}{a}\operatorname{sh} ax$
$\operatorname{th} ax$	$\frac{1}{a}\ln\operatorname{ch} ax$
$\operatorname{cth} ax$	$\frac{1}{a}\ln\operatorname{sh} ax$
$\operatorname{sech} ax$	$\frac{1}{a}\arcsin(\operatorname{th}ax)$ 或 $\frac{1}{a}\operatorname{arctg}(\operatorname{sh}ax)$
$\operatorname{csch} ax$	$\frac{1}{a}\ln\left(\operatorname{th}\frac{ax}{2}\right)$
$\sin^2 ax$	$\frac{x}{2}-\frac{1}{2a}\sin ax\cos ax$ 或 $\frac{x}{2}-\frac{1}{4a}\sin 2ax$
$\cos^2 ax$	$\frac{x}{2}+\frac{1}{2a}\sin ax\cos ax$ 或 $\frac{x}{2}+\frac{1}{4a}\sin 2ax$
$\operatorname{tg}^2 ax$	$\frac{1}{a}\operatorname{tg}ax-x$
$\operatorname{ctg}^2 ax$	$-\frac{1}{a}\operatorname{ctg}ax-x$
$\sec^2 ax$	$\frac{1}{a}\operatorname{tg}ax$
$\csc^2 ax$	$-\frac{1}{a}\operatorname{ctg}ax$
$\arcsin ax$	$x\arcsin ax+\frac{1}{a}\sqrt{1-a^2x^2}$
$\arccos ax$	$x\arccos ax-\frac{1}{a}\sqrt{1-a^2x^2}$
$\operatorname{arctg} ax$	$x\operatorname{arctg}ax-\frac{1}{2a}\ln(1+a^2x^2)$

续表

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
arc ctg ax	x arc ctg $ax+\frac{1}{2a}\ln(1+a^2x^2)$
arc sec ax	x arc sec $ax-\frac{1}{a}\ln(ax+\sqrt{a^2x^2-1})$
arc csc ax	x arc csc $ax+\frac{1}{a}\ln(ax+\sqrt{a^2x^2-1})$

2.换元法

在$\int_a^b f(x)dx$中作变换 $x=\varphi(t)$，它的反函数为 $t=\psi(x)$，则

$$\int_a^b f(x)dx=\int_{\psi(a)}^{\psi(b)} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

3.分部积分法

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx=\int_a^b u(x)dv(x)=u(x)v(x)\Big|_a^b-\int_a^b v(x)du(x)$$

4.奇、偶、周期函数的积分

若$f(x)$为奇函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)dx=0$

若$f(x)$为偶函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx$

若$f(x)$为周期T的周期函数，则

$$\int_a^{a+T} f(x)dx=\int_0^T f(x)dx=\int_{b-T}^{b} f(x)dx=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)dx$$

5.广义积分的计算

无穷限广义积分。定义如下

$$\int_a^{\infty} f(x)dx=\lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)dx$$

无界函数的广义积分。若 $f(x)$于点b无界（即设$\lim_{x\to b} f(x)=\infty$），则定义

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\delta\to 0^+}\int_a^{b-\delta} f(x)dx$$

6.某些常用定积分

（1）$\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx=\frac{\pi a^2}{4}$

（2）$\int_0^a \sqrt{2ax-x^2}\,dx=\frac{\pi a^2}{4}$

（3）$\int_0^{\infty}\frac{dx}{a+bx^2}=\frac{\pi}{2\sqrt{ab}}$ （$a>0$，$b>0$）

（4）$\int_0^{\sqrt{\frac{a}{b}}}\frac{dx}{a+bx^2}=\int_{\sqrt{\frac{a}{b}}}^{\infty}\frac{dx}{a+bx^2}=\frac{\pi}{4\sqrt{ab}}$

（$a>0$，$b>0$）

（5）$\int_0^{\sqrt{\frac{a}{b}}}\frac{dx}{\sqrt{a-bx^2}}=\frac{\pi}{2\sqrt{b}}$ （$a>0,b>0$）

（6）$\int_0^{\infty}\frac{\sin ax}{x}dx=\begin{cases}\frac{\pi}{2} & (a>0)\\ 0 & (a=0)\\ -\frac{\pi}{2} & (a<0)\end{cases}$

（7）$\int_0^{\infty}\frac{\operatorname{tg}x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$

（8）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+1}xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n+1}xdx=\frac{2\cdot4\cdot6\cdot\cdots\cdot2n}{3\cdot5\cdot7\cdot\cdots\cdot(2n+1)}$ （整数$n>0$）

（9）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n}xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n}xdx=\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot\cdots\cdot2n}\cdot\frac{\pi}{2}$ （整数$n>0$）

（10）$\int_0^{\pi}\sin ax\sin bxdx=\int_0^{\pi}\cos ax\cos bxdx=0$

（$a\neq b$）

（11）$\int_0^{\pi}\sin^2 axdx=\int_0^{\pi}\cos^2 axdx=\frac{\pi}{2}$

（$a\neq 0$）

（12）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin xdx=-\frac{\pi}{2}\ln 2$

（13）$\int_0^{\infty}e^{-ax^2}dx=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$ （$a>0$）

（14）$\int_0^{\infty}x^n e^{-ax}dx=\frac{n!}{a^{n+1}}$

（$a>0$，$n=1,2,3,\cdots$）

（15）$\int_0^1\frac{\ln x}{1-x}dx=-\frac{\pi^2}{6}$

$$(16)\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x}dx = -\frac{\pi^2}{12}$$

$$(17)\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2-1}dx = \frac{\pi^2}{8}$$

$$(18)\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi}\sin nx dx = 0$$

$$(19)\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\sin nx dx = 0$$

$$(20)\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx dx = \begin{cases}0, & m\neq n\\ \pi, & m=n\end{cases}$$

$$(21)\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx dx = \begin{cases}0, & m\neq n\\ \pi, & m=n\end{cases}$$

（四）重积分的计算

1.二重积分

（1）直角坐标系（图1-3-1）

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$$

$$= \int_c^d dy\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx$$

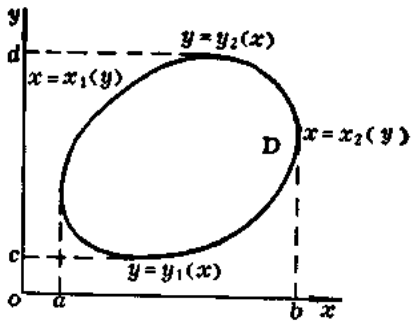


图 1-3-1

（2）极坐标系（图1-3-2）

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(\rho\cos\theta,\ \rho\sin\theta)\rho d\rho d\theta$$

$$= \int_\alpha^\beta d\theta\int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\ \rho\sin\theta)\rho d\rho$$

$$= \int_{R_1}^{R_2}\rho d\rho\int_{\theta_1(\rho)}^{\theta_2(\rho)} f(\rho\cos\theta,\ \rho\sin\theta)d\theta$$

式中$d\sigma=\rho d\rho d\theta$称为极坐标的面积元素。

（3）一般曲线坐标

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_{D'} f[x(u,v),\ y(u,$$

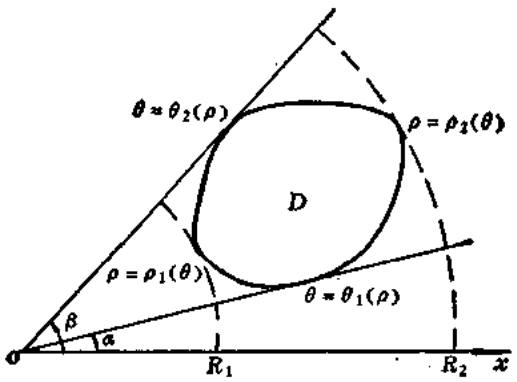


图 1-3-2

$v)]\,|J|\,dudv$

式中$x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$一对一地变域D为域D'，变换的雅可比行列式J为

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}$$

且设$J\neq 0$。

2.三重积分

（1）直角坐标系（图1-3-3）

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)dxdydz$$

$$= \iint_{D_{xy}} dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz$$

$$= \iint_{D_{yz}} dydz\int_{x_1(y,z)}^{x_2(y,z)} f(x,y,z)dx$$

$$= \iint_{D_{zx}} dzdx\int_{y_1(z,x)}^{y_2(z,x)} f(x,y,z)dy$$

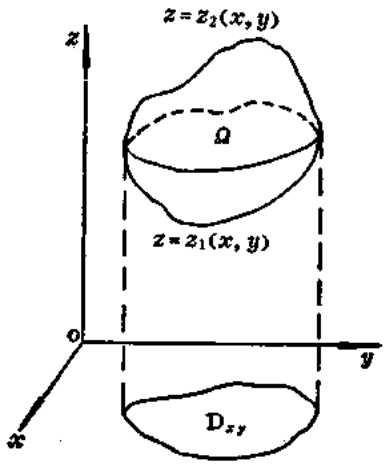


图 1-3-3

（2）柱坐标系

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z)dV$$

$$= \iiint_{\Omega} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)rdrd\varphi dz$$

$$= \iint_{D_{xy}} rdrd\varphi \int_{z_1(r\cos\varphi, r\sin\varphi)}^{z_2(r\cos\varphi, r\sin\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)dz$$

式中 $dV = rdrd\varphi dz$ 称为柱坐标的体积元素。

（3）球坐标系

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dV = \iiint_{\Omega} f(\rho\sin\theta\cos\varphi, \rho\sin\theta\sin\varphi, \rho\cos\theta)\rho^2\sin\theta d\rho d\theta d\varphi$$

式中 $dV = \rho^2\sin\theta d\rho d\theta d\varphi$ 称为球坐标的体积元素。

（4）一般曲线坐标系

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dV = \iiint_{\Omega} f[x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)]\,|J|\,dudvdw$$

式中 $x = x(u,v,w)$，$y = y(u,v,w)$，$z = z(u,v,w)$）一对一地变域Ω为域Ω'，变换的雅可比行列式 J 为

$$J = \frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

且设$J \neq 0$。

（五）曲线积分与曲面积分的计算

1.曲线积分

（1）对弧长的曲线积分

设曲线C的参数方程为 $x = x(t)$，$y = y(t)$，$z = z(t)$ $(t_1 \leqslant t \leqslant t_2)$，

则 $$\int_C f(x,y,z)\,ds = \int_{t_1}^{t_2} f[x(t), y(t), z(t)] \times \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}\,dt$$

（2）对坐标的曲线积分

设有向曲线C（A，B）以A为起点，函数$P = P(x, y, z)$，$Q = Q(x, y, z)$，$R = R(x, y, z)$在光滑曲线C上$x = x(t)$，$y = y(t)$，$z = z(t)$的各点上连续，这曲线的正方向为 t 增加的方向，则

$$\int_C P(x,y,z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \{P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) + R[x(t), y(t), z(t)] \times z'(t)\}\,dt$$

2.曲面积分

（1）对面积的曲面积分

设曲面S的方程为 $z = z(x, y)$，S在oxy平面的投影为D_{xy}，则

$$\iint_S f(x, y, z)\,dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \times \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2}\,dxdy$$

（2）对坐标的曲面积分

设定向曲面S（定向是在曲面上指定一个连续变化的法线方向）的方程 $z = z(x, y)$，S在 oxy平面的投影为D_{xy}，则

$$\iint_S f(x, y, z)dxdy = \pm\iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \times dxdy$$

右边的正负号取法为，若指定的法线方向与oz轴的夹角$\leqslant \frac{\pi}{2}\left(\geqslant \frac{\pi}{2}\right)$，取+（-）号，类似地，可以计算

$$\iint_S f(x, y, z)\,dydz,\ \iint_S f(x, y, z)dzdx$$

（六）各种积分之间的关系

1.两种曲线积分之间的关系

设有向曲线C的正向的切线的方向余弦为$\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$，则

$$\int_C P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)\,dz = \int_C [P(x, y, z)\cos\alpha + Q(x, y, z)\cos\beta + R(x, y, z)\cos\gamma]ds$$

2.两种曲面积分之间的关系

设定向曲面S的指定法线方向余弦为$\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$，则

$$\iint_S P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R \times (x, y, z)\,dxdy = \iint_S [P(x, y, z)\cos\alpha + Q(x, y, z)\cos\beta + R(x,y,z)\cos\gamma]dS$$

3.格林公式（曲线积分与二重积分的关系）

设在平面区域D上，函数$P(x, y)$，$Q(x, y)$及$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y}$、$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$均连续，$D$的边界为$C$

（取正向），则

$$\oint_C P(x,\ y)dx+Q(x,\ y)dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\times dxdy$$

4.奥斯特洛格拉得斯基-高斯公式（曲面积分与三重积分的关系）

设$P(x,\ y,\ z)$、$Q(x,\ y,\ z)$、$R(x,\ y,\ z)$在域Ω上具有一阶连续偏导数，S为Ω的边界曲面，取S的外法线方向规定S的正向，则

$$\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dx\,dy\,dz=\oint_S Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

$$=\oint_S(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$$

式中$\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$为S的外法线方向余弦。

5.斯托克斯公式（曲线积分与曲面积分的关系）

设曲面S的边界为曲线C，C与S的方向取右手系，则

$$\oint_C Pdx+Qdy+Rdz=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

三、无穷级数

（一）幂级数的运算

设有幂级数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n,\quad g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$$

则

1. $f(x)+g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$
2. $cf(x)=\sum_{n=0}^{\infty}ca_nx^n$
3. $f(x)g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(a_0b_n+a_1b_{n-1}+\cdots+a_nb_0)x^n$
4. $f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$
5. $\int_0^x f(x)\,dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x a_nx^n\,dx=\sum_{n=0}^{\infty}\times\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$

（二）泰勒级数、马克劳林级数

1.泰勒级数

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}\times(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\times(x-x_0)^n+\cdots$$

2.马克劳林级数

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots$$

（三）傅里叶级数

1.定义

设$f(x)$是以$2l$为周期的函数，且在$[-l,\ l]$上绝对可积，则三角级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\times\frac{n\pi}{l}x\right)$$

称为$f(x)$的傅里叶级数，记为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\times\frac{n\pi}{l}x\right)$$

式中（以下二式称为欧拉-傅里叶系数公式）

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx\quad(n=0,1,2,\cdots)$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx\quad(n=1,2,3\cdots)$$

若$f(x)$满足上述条件，且

（1）$f(x)$为奇函数，则得傅里叶正弦级数

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi}{l}x$$

式中

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx\quad(n=1,2,3,\cdots)$$

（2）$f(x)$为偶函数，则得傅里叶余弦级数

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi}{l}x$$

式中$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx\quad(n=0,1,2,\cdots)$

2.傅里叶级数的收敛性

设$f(x)$是以$2l$为周期的函数，在区间$[-l,\ l]$上至多有有限个第一类间断点和极值点，则$f(x)$的傅里叶级数必收敛，且在$[-l,\ l]$上有

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$$

$$=\begin{cases} f(x), & x\text{是连续点} \\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x\text{是间断点} \\ \dfrac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}, & x\text{是端点}\pm l \end{cases}$$

（四）若干常用函数的级数展开式

1. $(1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+\cdots$

$(|x|<1)$

2. $\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=1-x+x^2-x^3+\cdots$ $(|x|<1)$

3. $\frac{x}{x-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{x^n}=1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}+\cdots$ $(|x|>1)$

4. $\sqrt{1+x}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1\cdot3\cdots(2n-3)}{n!\ 2^n}\times x^n=1+\frac{x}{2}-\frac{1}{2\cdot4}x^2+\frac{1\cdot3}{2\cdot4\cdot6}x^3-\cdots$

$(|x|\leqslant1)$

5. $\sqrt[3]{1+x}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2\cdot5\cdots(3n-4)}{n!\ 3^n}\times x^n=1+\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}x^2+\frac{5}{81}x^3-\cdots$

$(|x|\leqslant1)$

6. $\frac{1}{\sqrt{1+x}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{n!\ 2^n}\times x^n=1-\frac{1}{2}x+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}x^2-\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}x^3+\cdots$ $(-1<x\leqslant1)$

7. $\frac{1}{\sqrt[3]{1+x}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1\cdot4\cdots(3n-2)}{n!\ 3^n}\times x^n=1-\frac{1}{3}x+\frac{2}{9}x^2-\frac{14}{81}x^3+\cdots$

$(-1<x\leqslant1)$

8. $\sqrt[q]{(1+x)^p}=(1+x)^{\frac{p}{q}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\times\frac{p(p-q)(p-2q)\cdots(p-nq+q)}{n!\ q^n}x^n$

$=1+\frac{p}{q}x+\frac{p(p-q)}{2\cdot q^2}x^2+\frac{p(p-q)(p-2q)}{3!\ q^3}x^3+\cdots$

$(p>0\times q>0;\ |x|\leqslant1)$

9. $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$ $(-\infty<x<+\infty)$

10. $a^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln a)^n}{n!}x^n=1+x(\ln a)+\frac{x^2(\ln a)^2}{2!}+\frac{x^3(\ln a)^3}{3!}+\cdots$

$(a>0,\ -\infty<x<+\infty)$

11. $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$ $(-1<x\leqslant1)$

12. $\ln\frac{1+x}{1-x}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}=2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots\right)$ $(|x|<1)$

13. $\ln\frac{x+1}{x-1}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)x^{2n-1}}=2\times\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{5x^5}+\cdots\right)$ $(|x|>1$

14. $\ln x=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n}=(x-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2+\frac{1}{3}(x-1)^3-\cdots$

$(0<x\leqslant2)$

15. $\ln x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n-1}}{(2n-1)(x+1)^{2n-1}}=2\times\left[\frac{x-1}{x+1}+\frac{1}{3}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3+\frac{1}{5}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^5+\cdots\right]$ $(x>0)$

16. $\ln(x+\sqrt{1+x^2})=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\times\frac{1\cdot3\cdots(2n-3)}{n!\ 2^n}\ \frac{x^{2n-1}}{2n-1}=x-\frac{1}{2}\times\frac{x^3}{3}+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\ \frac{x^5}{5}-\cdots$ $(|x|<1)$

17. $\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots$ $(-\infty<x<+\infty)$

18. $\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots$ $(-\infty<x<+\infty)$

19. $\operatorname{tg}x=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+\frac{17}{315}x^7+\frac{62}{2835}x^9+\cdots$

$\left(|x|<\frac{\pi}{2}\right)$

20. $\operatorname{ctg}x=\frac{1}{x}-\frac{1}{3}x-\frac{1}{45}x^3-\frac{2}{945}x^5-\frac{1}{4725}x^7-\cdots$ $(|x|<\pi,x\neq0)$

21. $\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdots(2n)} \times \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{3} + \frac{1\cdot3}{2\cdot4}\cdot\frac{x^5}{5} + \cdots \quad (|x|<1)$

22. $\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \quad (|x|\leqslant 1)$

23. $\operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$

24. $\operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$

25. $\operatorname{th} x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 + \cdots \quad \left(|x| < \frac{\pi}{2}\right)$

26. $\operatorname{Arsh} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdots(2n)} \times \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{3} + \frac{1\cdot3}{2\cdot4}\frac{x^5}{5} - \cdots \quad (|x|<1)$

27. $\operatorname{Arth} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots \quad (|x|<1)$

28. $f(x) = x \quad (0<x<2\pi)$ (图1-3-4)

$$f(x) = \pi - 2\left(\frac{\sin x}{1} + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \cdots\right)$$

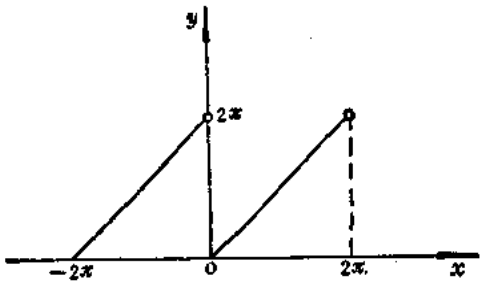


图 1-3-4

29. $f(x) = x \quad (-\pi<x<\pi)$ (图1-3-5)

$$f(x) = 2\left(\frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \cdots\right)$$

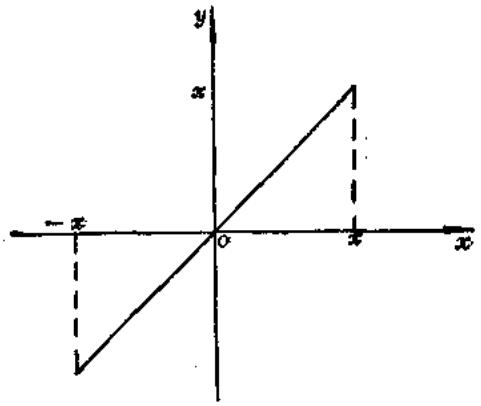


图 1-3-5

30. $f(x) = \begin{cases} -\pi - x & \left(-\pi \leqslant x \leqslant -\frac{\pi}{2}\right) \\ x & \left(-\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}\right) \\ \pi - x & \left(\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi\right) \end{cases}$ (图1-3-6)

$$f(x) = \frac{4}{\pi}\left(\sin x - \frac{\sin 3x}{3^2} + \frac{\sin 5x}{5^2} - \cdots\right)$$

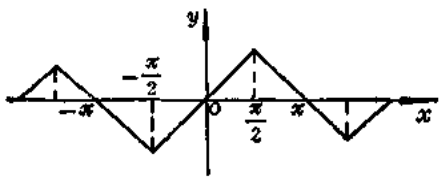


图 1-3-6

31. $f(x) = |x| \quad (-\pi \leqslant x \leqslant \pi)$ (图1-3-7)

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \cdots\right)$$

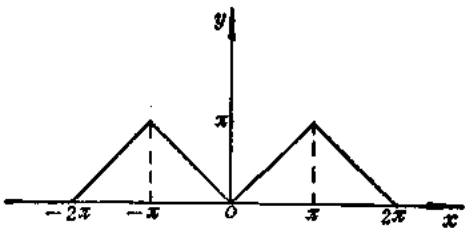


图 1-3-7

32. $f(x) = h \quad (0<x<\pi)$ (图1-3-8)

$$f(x) = \frac{4h}{\pi}\left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots\right)$$

33. $f(x) = x^2 \quad (-\pi \leqslant x \leqslant \pi)$ (图1-3-9)

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} - 4\left(\frac{\cos x}{1^2} - \frac{\cos 2x}{2^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} - \cdots\right)$$

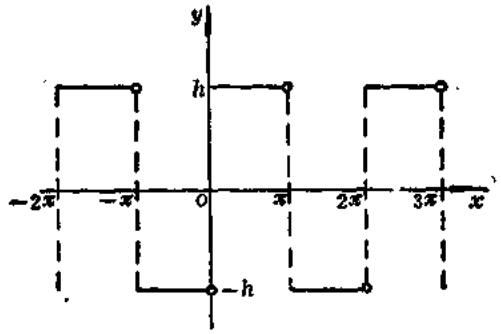


图 1-3-8

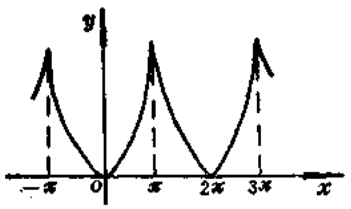


图 1-3-9

34. $f(x)=x(\pi-x)$　$(0\leqslant x\leqslant\pi)$　(图1-3-10)

$$f(x)=\frac{\pi^2}{6}-\left(\frac{\cos 2x}{1^2}+\frac{\cos 4x}{2^2}+\frac{\cos 6x}{3^2}+\cdots\right)$$

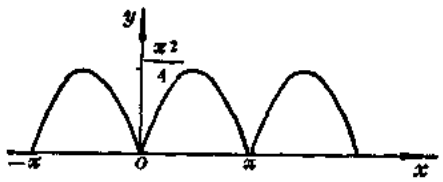


图 1-3-10

35. $f(x)=x(\pi-x)$　$(0\leqslant x\leqslant\pi)$　(图1-3-11)

$$f(x)=\frac{8}{\pi}\left(\sin x+\frac{1}{3^3}\sin 3x+\frac{1}{5^3}\sin 5x+\cdots\right)$$

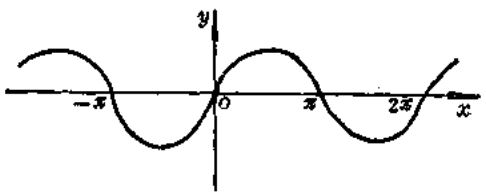


图 1-3-11

36. $f(x)=|\sin x|$　$(-\pi\leqslant x\leqslant\pi)$　(图1-3-12)

$$f(x)=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\left(\frac{\cos 2x}{1\cdot 3}+\frac{\cos 4x}{3\cdot 5}+\frac{\cos 6x}{5\cdot 7}+\cdots\right)$$

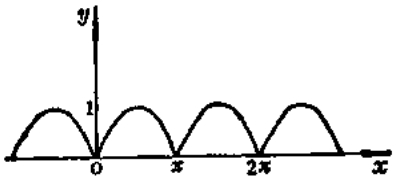


图 1-3-12

37. $f(x)=\cos x$　$(0<x<\pi)$　(图1-3-13)

$$f(x)=\frac{4}{\pi}\left(\frac{2\sin 2x}{1\cdot 3}+\frac{4\sin 4x}{3\cdot 5}+\frac{6\sin 6x}{5\cdot 7}+\cdots\right)$$

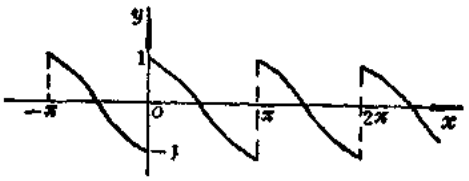


图 1-3-13

38. $f(x)=\begin{cases}0 & (-\pi\leqslant x\leqslant 0)\\ \sin x & (0\leqslant x\leqslant\pi)\end{cases}$　(图1-3-14)

$$f(x)=\frac{1}{\pi}+\frac{1}{2}\sin x-\frac{2}{\pi}\left(\frac{\cos 2x}{1\cdot 3}+\frac{\cos 4x}{3\cdot 5}+\frac{\cos 6x}{5\cdot 7}+\cdots\right)$$

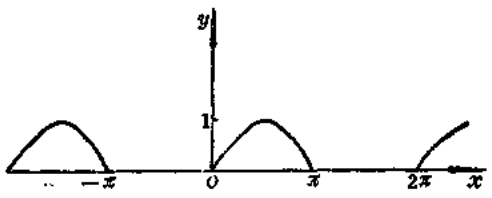


图 1-3-14

四、矢 量 计 算

(一) 矢量代数

以a等记矢量，Ox、Oy、Oz轴的单位矢量分别记为i，j，k，则$a=a_xi+a_yj+a_zk$，a_x，a_y，a_z称为矢量a的分量，也记为$a=\{a_x,a_y,a_z\}$。以点$A(x_1,y_1,z_1)$为起点，点$B(x_2,y_2,z_2)$为终点的矢量为$AB=\{x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1\}$。以$a^\circ$表示$a$的单位矢量，矢量$a$的模$|a|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$，故$a^\circ=\dfrac{a}{|a|}$。

1.矢量的代数运算

(1) 矢量加法　几何上按平行四边形法则相

加，若$\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，$\boldsymbol{b}=\{b_x,b_y,b_z\}$，则$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\{a_x+b_x,\ a_y+b_y,\ a_z+b_z\}$。

（2）数量与矢量的乘法 以c乘$\boldsymbol{a}$，就是将$\boldsymbol{a}$伸缩$|c|$倍，$c>0$时方向不变，$c<0$时，改成反向，若$\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，则$c\boldsymbol{a}=\{ca_x,ca_y,ca_z\}$。

（3）矢量的数量积 设$\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，$\boldsymbol{b}=\{b_x,b_y,b_z\}$则

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|\cos(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z。$$

（4）矢量的矢量积 矢量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$的矢量积$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$为一矢量，其大小为$|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|\cdot\sin(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})$，方向垂直于$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$所决定的平面，且使得三矢量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$构成右手系。设$\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，$\boldsymbol{b}=\{b_x,b_y,b_z\}$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_y&a_z\\b_y&b_z\end{vmatrix}\boldsymbol{i}+\begin{vmatrix}a_z&a_x\\b_z&b_x\end{vmatrix}\boldsymbol{j}+\begin{vmatrix}a_x&a_y\\b_x&b_y\end{vmatrix}\boldsymbol{k}$$

（5）三矢量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$的混合积$[\boldsymbol{abc}]$ 定义为

$$[\boldsymbol{abc}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$$

对于分量表达式有

$$[\boldsymbol{abc}]=\begin{vmatrix}a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\\c_x&c_y&c_z\end{vmatrix}$$

$[\boldsymbol{abc}]$的绝对值等于以$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$为边的平行六面体的（代数）体积。

2.性质

（1）关于加、减法与数乘

$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$

$\boldsymbol{a}+0=\boldsymbol{a}$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\leqslant|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$，$(k_1+k_2)\boldsymbol{a}=k_1\boldsymbol{a}+k_2\boldsymbol{a}$

$k(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=k\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}$，$k_1(k_2\boldsymbol{a})=(k_1k_2)\boldsymbol{a}$，$|k\boldsymbol{a}|=|k|\cdot|\boldsymbol{a}|$

$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$共线的充分必要条件为存在不全为零的数p，q，使得$p\boldsymbol{a}+q\boldsymbol{b}=0$。

$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$共面的充分必要条件为存在不全为零的数p、q、r使得$p\boldsymbol{a}+q\boldsymbol{b}+r\boldsymbol{c}=0$。

（2）关于矢量的数量积

$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$，$(k\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=k(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\cdot(k\boldsymbol{b})$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2$，$|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|\leqslant|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|$，$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$垂直的充分必要条件为$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$。

（3）关于矢量的矢量积

$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$（次序不能交换）

$(k\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=k(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\times(k\boldsymbol{b})$，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=0$

$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$共线的充分必要条件是$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=0$。

（4）关于矢量的混合积

$$[\boldsymbol{abc}]=[\boldsymbol{bca}]=[\boldsymbol{cab}]=-[\boldsymbol{acb}]=-[\boldsymbol{cba}]=-[\boldsymbol{bac}]$$

$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$共面的充分必要条件为$[\boldsymbol{abc}]=0$。

（二）矢量的微分与积分

设$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}(t)$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}(t)$为矢量函数，$t$为自变量（标量），若$\boldsymbol{a}(t)=a_x(t)\boldsymbol{i}+a_y(t)\boldsymbol{j}+a_z(t)\boldsymbol{k}$，则

$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{a}(t)=\frac{da_x}{dt}\boldsymbol{i}+\frac{da_y}{dt}\boldsymbol{j}+\frac{da_z}{dt}\boldsymbol{k},$$

$$\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{a}(t)dt=\boldsymbol{i}\int_{t_1}^{t_2}a_x(t)dt+\boldsymbol{j}\int_{t_1}^{t_2}a_y(t)dt+\boldsymbol{k}\int_{t_1}^{t_2}a_z(t)dt$$

（1）$\frac{d}{dt}\boldsymbol{c}=0$（$\boldsymbol{c}$表示常矢）

（2）$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\frac{d}{dt}\boldsymbol{a}+\frac{d}{dt}\boldsymbol{b}$

（3）$\frac{d}{dt}(k\boldsymbol{a})=k\frac{d}{dt}\boldsymbol{a}$（$k$为常数）

（4）$\frac{d}{dt}[\varphi(t)\boldsymbol{a}]=\frac{d\varphi}{dt}\boldsymbol{a}+\varphi(t)\frac{d\boldsymbol{a}}{dt}$

［$\varphi(t)$为标量函数］

（5）$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=\frac{d\boldsymbol{a}}{dt}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\frac{d\boldsymbol{b}}{dt}$

（次序可以交换）

（6）$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\frac{d\boldsymbol{a}}{dt}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\frac{d\boldsymbol{b}}{dt}$

（次序不能交换）

（7）$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})=\left(\frac{d\boldsymbol{a}}{dt}\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}\right)+\left(\boldsymbol{a}\frac{d\boldsymbol{b}}{dt}\boldsymbol{c}\right)+\left(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\cdot\frac{d\boldsymbol{c}}{dt}\right)$

（次序不能交换）

（8）$\frac{d}{dt}\boldsymbol{a}[\varphi(t)]=\frac{d\boldsymbol{a}}{d\varphi}\cdot\frac{d\varphi}{dt}$

（9）若$\frac{d\boldsymbol{b}}{dt}=\boldsymbol{a}$，则

$$\int\boldsymbol{a}(t)dt=\boldsymbol{b}(t)+\boldsymbol{c}\quad(\boldsymbol{c}\text{为常矢})$$

$$\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{a}(t)dt=\boldsymbol{b}(t_2)-\boldsymbol{b}(t_1)$$

（三）场论

设$U=U(x,y,z)$，$V=V(x,y,z)$为标量函数，

$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}(x,y,z)$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}(x,y,z)$为矢量函数，哈密顿算子$\nabla$为

$$\nabla = \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x}+\boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y}+\boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

而拉普拉斯算子$\triangle$为

$$\triangle=\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

标量函数U的梯度grad$U$为

$$\mathrm{grad}U=\nabla U=\boldsymbol{i}\frac{\partial U}{\partial x}+\boldsymbol{j}\frac{\partial U}{\partial y}+\boldsymbol{k}\frac{\partial U}{\partial z}$$

矢量函数$\boldsymbol{a}$的散度div$\boldsymbol{a}$和旋度rot$\boldsymbol{a}$（或curl$\boldsymbol{a}$）分别为

$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}=\nabla\cdot\boldsymbol{a}=\frac{\partial a_x}{\partial x}+\frac{\partial a_y}{\partial y}+\frac{\partial a_z}{\partial z}$$

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{a}=\mathrm{curl}\boldsymbol{a}=\nabla\times\boldsymbol{a}$$

$$=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ a_x&a_y&a_z\end{vmatrix}$$

$$=\left(\frac{\partial a_z}{\partial y}-\frac{\partial a_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial a_x}{\partial z}-\frac{\partial a_z}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial a_y}{\partial x}-\frac{\partial a_x}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$

设曲面S的法线方向的单位矢量为$\boldsymbol{n}$，定义$d\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}dS$，设空间曲线的点的位置矢量$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)=x(t)\boldsymbol{i}+y(t)\boldsymbol{j}+z(t)\boldsymbol{k}$，则$d\boldsymbol{r}=\boldsymbol{i}dx+\boldsymbol{j}dy+\boldsymbol{k}dz$。

1.微分公式

$\nabla(U+V)=\nabla U+\nabla V$

$\nabla\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\nabla\times\boldsymbol{a}+\nabla\cdot\boldsymbol{b}$

$\nabla\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\nabla\times\boldsymbol{a}+\nabla\times\boldsymbol{b}$

$\nabla(UV)=V\nabla U+U\nabla V$

$\nabla(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\cdot\nabla\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\nabla\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\times(\nabla\times\boldsymbol{b})+\boldsymbol{b}\times(\nabla\times\boldsymbol{a})$

$\nabla\cdot(U\boldsymbol{a})=U\nabla\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\cdot\nabla U$

$\nabla\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}\cdot\nabla\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\cdot\nabla\times\boldsymbol{b}$

$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{a})=0$，$\nabla\times(U\boldsymbol{a})=\nabla U\times\boldsymbol{a}+U\nabla\times\boldsymbol{a}$

$\nabla\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}\cdot\nabla\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\cdot\nabla\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}(\nabla\cdot\boldsymbol{b})-\boldsymbol{b}(\nabla\cdot\boldsymbol{a})$

$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{a})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{a})-\nabla^2\boldsymbol{a}$，$\nabla\times(\nabla U)=0$

2.积分公式

（1）斯托克斯公式　设S为定向曲面，C为边界曲线，取正向，则

$$\oint_C\boldsymbol{a}\cdot d\boldsymbol{r}=\iint_S(\nabla\times\boldsymbol{a})\cdot d\boldsymbol{S}$$

（2）奥斯特洛格拉得斯基-高斯公式　设V为空间区域，S为它的边界曲面，以外法线方向定曲面S的正向，则

$$\oint_S\boldsymbol{a}\cdot d\boldsymbol{S}=\iiint_V\nabla\cdot\boldsymbol{a}dv$$

（3）第二格林公式　区域假设同（2），则

$$\oint_S U\nabla V d\boldsymbol{S}=\iiint_V(U\triangle V+\nabla U\cdot\nabla V)dv$$

$$\oint_S(U\nabla V-V\nabla U)d\boldsymbol{S}=\iiint_V(U\triangle V-V\triangle U)dv$$

3.微分算子在柱坐标和球坐标系中的表达式

（1）柱坐标系　$x=r\cos\varphi$，$y=r\sin\varphi$，$z=z$，三个方向的单位矢量为$\boldsymbol{e}_r$，$\boldsymbol{e}_\varphi$，$\boldsymbol{e}_z$，$\boldsymbol{a}=a_r\boldsymbol{e}_r+a_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi+a_z\boldsymbol{e}_z$，则

$$\mathrm{grad}U=\nabla U=\frac{\partial U}{\partial r}\boldsymbol{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi+\frac{\partial U}{\partial z}\boldsymbol{e}_z$$

$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}=\nabla\cdot\boldsymbol{a}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(ra_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}a_\varphi+\frac{\partial}{\partial z}a_z$$

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{a}=\nabla\times\boldsymbol{a}=\begin{vmatrix}\frac{\boldsymbol{e}_r}{r}&\boldsymbol{e}_\varphi&\frac{\boldsymbol{e}_z}{r}\\ \frac{\partial}{\partial r}&\frac{\partial}{\partial\varphi}&\frac{\partial}{\partial z}\\ a_r&ra_\varphi&a_z\end{vmatrix}$$

$$\triangle U=\nabla^2U=\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial r}+\frac{\partial^2U}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2U}{\partial\varphi^2}+\frac{\partial^2U}{\partial z^2}$$

（2）球坐标系　$x=\rho\sin\theta\cos\varphi$，$y=\rho\sin\theta\sin\varphi$，$z=\rho\cos\theta$，三个方向的单位矢量为$\boldsymbol{e}_\rho$，$\boldsymbol{e}_\theta$，$\boldsymbol{e}_\varphi$，$\boldsymbol{a}=a_\rho\boldsymbol{e}_\rho+a_\theta\boldsymbol{e}_\theta+a_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi$，则

$$\mathrm{grad}U=\nabla U=\frac{\partial U}{\partial\rho}\boldsymbol{e}_\rho+\frac{1}{\rho}\frac{\partial U}{\partial\theta}\boldsymbol{e}_\theta+\frac{1}{\rho\sin\theta}\frac{\partial U}{\partial\varphi}\boldsymbol{e}_\varphi$$

$$\mathrm{div}\boldsymbol{a}=\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho^2a_\rho)+\frac{1}{\rho\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(a_\theta\cdot\sin\theta)+\frac{1}{\rho\sin\theta}\frac{\partial a_\varphi}{\partial\varphi}$$

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{a}=\nabla\times\boldsymbol{a}=\begin{vmatrix}\frac{\boldsymbol{e}_\rho}{\rho^2\sin\theta}&\frac{\boldsymbol{e}_\theta}{\rho\sin\theta}&\frac{\boldsymbol{e}_\varphi}{\rho}\\ \frac{\partial}{\partial\rho}&\frac{\partial}{\partial\theta}&\frac{\partial}{\partial\varphi}\\ a_\rho&\rho a_\theta&\rho\sin\theta\cdot a_\varphi\end{vmatrix}$$

$$\triangle U=\nabla^2U=\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho^2\frac{\partial U}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial U}{\partial\theta}\right)$$

$$+\frac{1}{\rho^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 U}{\partial\varphi^2}$$

五、曲线与曲面

（一）曲线

1.平面曲线

平面曲线方程的常用形式有：

直角坐标系

显式$y=f(x)$

隐式$F(x,\ y)=0$

参数式$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$（$t$为任意参数，$s$为曲线的弧长）

或$\begin{cases}x=x(s)\\y=y(s)\end{cases}$

极坐标系

$$\rho=\rho(\theta)$$

以下有关平面曲线的公式，均按此顺序列出，以s记弧长参数。

（1）弧微分与弧长 一般形式分别为

$$ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}$$

$$s=\int_{(A)}^{(B)}\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}$$

对上述各种形式有如表1-3-3所列（隐式从略）。

表 1-3-3

弧的微分 ds	弧 长 s
$\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$	$\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$
$\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt$	$\int_{t_1}^{t_2}\sqrt{x'^2+y'^2}\,dt$
$\sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'^2(\theta)}\,d\theta$	$\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\,d\theta$

（2）曲线的切线、法线 设(x_0, y_0)为曲线上一点，则如表1-3-4所列（极坐标形式从略）。

表 1-3-4

切 线 方 程	法 线 方 程
$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$	$y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$
$F'_{x_0}(x-x_0)+F'_{y_0}(y-y_0)=0$	$F'_{y_0}(x-x_0)-F'_{x_0}(y-y_0)=0$
$y'(t_0)(x-x_0)-x'(t_0)(y-y_0)=0$	$y'(t_0)(y-y_0)+x'(t_0)(x-x_0)=0$

表 1-3-5

曲 率 κ	曲率中心坐标 (x_c, y_c)
$\left\lvert\frac{f''(x)}{[1+f'^2(x)]^{3/2}}\right\rvert$	$x_0-\frac{f'(x_0)[1+f'^2(x_0)]}{f''(x_0)},\ y_0+\frac{1+f'^2(x_0)}{f''(x_0)}$
$\left\lvert\frac{F'_xF'_y(F''_{xy}+F''_{yx})-(F'_y)^2F''_{xx}-(F'_x)^2F''_{yy}}{(F'^2_x+F'^2_y)^{3/2}}\right\rvert$	$x_0-\frac{F_x}{(F'^2_x+F'^2_y)^{1/2}\kappa},\quad y_0+\frac{F_y}{(F'^2_x+F'^2_y)^{1/2}\kappa}$
$\left\lvert\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{[x'^2(t)+y'^2(t)]^{3/2}}\right\rvert$	$x_0-\frac{y'_0(x'^2_0+y'^2_0)}{x'_0y''_0-y'_0x''_0},\quad y_0+\frac{x'_0(x'^2_0+y'^2_0)}{x'_0y''_0-y'_0x''_0}$
$\left\lvert\frac{\rho^2(\theta_0)+2\rho'^2(\theta_0)-\rho(\theta_0)\rho''(\theta_0)}{[\rho^2(\theta_0)+\rho'^2(\theta_0)]^{3/2}}\right\rvert$	$\rho\cos\theta-\frac{(\rho^2+\rho'^2)(\rho\cos\theta+\rho'\sin\theta)}{\rho^2+2\rho'^2-\rho\rho''}$ $\rho\sin\theta-\frac{(\rho^2+\rho'^2)(\rho\sin\theta-\rho'\cos\theta)}{\rho^2+2\rho'^2-\rho\rho''}$

表 1-3-6

	参 数 式	自 然 参 数 式
坐 标 式	$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$	$\begin{cases} x=x(s) \\ y=y(s) \\ z=z(s) \end{cases}$
矢 量 式	$r=r(t)=\{x(t),\ y(t),\ z(t)\}$	$r=r(s)=\{x(s),\ y(s),\ z(s)\}$

（3）曲率 κ 与曲率中心坐标（x_c，y_c）（曲率半径 $R=\frac{1}{\kappa}$） 如表1-3-5所列。

2.空间曲线

设 t 为任意参数，s 为曲线的弧长，$r'=\frac{dr}{dt}$，$\dot{r}=\frac{dr}{ds}$。

曲线方程如表1-3-6所列。

弧长公式为

$$s=\int_{t_1}^{t_2}|r'(t)|\,dt=\int_{t_1}^{t_2}\sqrt{r'\cdot r'}\,dt$$

$$=\int_{(A)}^{(B)}\sqrt{(dx)^2+(dy)^2+(dz)^2}$$

（二）曲面

曲面的法线方向、切平面与法线

设曲面的点用矢径 r 来表示，在 $r_0=\{x_0,\ y_0,\ z_0\}$ 处的法线方向单位矢量记为 n，则切平面方程为

$$(r-r_0)\cdot n=0$$

法线方程为

$$r-r_0=\lambda n\ (\lambda\text{为实参数})$$

用不同方法规定的曲面的法线方向 n 如表1-3-7。

表 1-3-7

曲 面	n
$F(x,\ y,\ z)=0$	$\{F_x,\ F_y,\ F_z\}$
$z=f(x,\ y)$	$\left\{\frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ -1\right\}$
$\begin{cases} x=x(u,\ v) \\ y=y(u,\ v) \\ z=z(u,\ v) \end{cases}$	$\left\{\frac{D(y,z)}{D(u,v)},\ \frac{D(z,x)}{D(u,v)},\ \frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right\}$
$r=r(u,\ v)$	$r_u\times r_v$ 其中 $r_u=\frac{\partial r}{\partial u}$，$r_v=\frac{\partial r}{\partial v}$

第四节 微 分 方 程

一、微分方程的一些概念

在科学研究和技术计算中，经常遇到各种类型的微分方程。常微分方程是联系自变量 x 与未知函数 y 和它的某些导数 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$，…，$\frac{d^ny}{dx^n}$ 的一个关系式，即 $F(x,\ y,\ y',\ \cdots,\ y^{(n)})=0$。偏微分方程是联系未知函数 u 和若干个自变量 x，y，…以及 u 对几个自变量的某些偏导数的一个关系式，如 $G\left(x,\ y,\ u,\ \frac{\partial u}{\partial x},\ \frac{\partial u}{\partial y},\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y},\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)=0$。

微分方程的阶数是指方程中出现的最高阶导数的阶数。

微分方程的解（或其积分），是含有未知函数和自变量的一个关系式，它能满足原微分方程。

一般的微分方程通常有无限多个解。n 阶常微分方程的解中如果包含有 n 个彼此独立的任意常数，就称为通解或一般解。将通解中的任意常数赋以一定的值后所得的解称为一个特解。有的微分方程还含有不包括在通解内的解称为奇解。偏微分方程的有关术语可仿此类推。

有时，根据问题的性质，要对自变量的某个指定值（初值），给出一个或几个条件，称为初始条件。或对自变量的某一类值（边界值），给出条件，称为边界条件。初始值条件及边界条件常被用来确定通解中的任意常数（函数），使获得确定的解。

本节中只列述最简单的微分方程以及在工程设计计算中常见的一些微分方程及其解答，更详细的资料须参阅有关数学手册或教程。

二、常微分方程

（一）一阶常微分方程

求解公式如表1-4-1所示

表 1-4-1

类 型	解
$\frac{dy}{dx}=g(x)h(y)$ （变量分离型）	$\int\frac{dy}{h(y)}=\int g(x)dx+C$
$\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{y}{x}\right)$ （齐次型）	$\int\frac{du}{f(u)-u}=\int\frac{dx}{x}+C\qquad\left(u=\frac{y}{x}\right)$
$\frac{dy}{dx}=f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$ （准齐次型）	记 $\Delta=ab_1-a_1b$，$\Delta_1=bc_1-b_1c$，$\Delta_2=a_1c-ac_1$，则 $\Delta=0$ 时，令 $u=ax+by$ $\Delta\neq0$ 时，令 $x=u+\frac{\Delta_1}{\Delta}$，$y=v+\frac{\Delta_2}{\Delta}$ 均可化为前面二型之一
$\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)$ （线性型）	$y=e^{-\int p dx}\left(\int qe^{\int p dx}dx+C\right)$
$\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)y^n$ $(n\neq0,\ 1)$ （准一次型）	$y^{1-n}=e^{-(1-n)\int p dx}\left\{(1-n)\int qe^{(1-n)\int p dx}dx+C\right\}$
$X(x,y)dx+Y(x,y)dy=0$，且 $\frac{\partial X}{\partial y}=\frac{\partial Y}{\partial x}$ （全微分型）	$\int X\,dx+\int\left(Y-\frac{\partial}{\partial y}\int X\,dx\right)dy=C$ 或 $\int_{x_0}^{x}X(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y}Y(x,y)dy=C$
可就 y 解出的方程 $y=F(x,p)$ $\left(p=\frac{dy}{dx}\right)$	将方程两边对 x 求导，得 $\left(p-\frac{\partial F}{\partial x}\right)dx-\frac{\partial F}{\partial p}dp=0$ 求其通解，记为 $p=\varphi(x,c)$，则 $y=F(x,\varphi(x,c))$
可就 x 解出的方程 $x=F(y,p)$ $\left(p=\frac{dy}{dx}\right)$	将方程两边对 x 求导，得 $\left(p\frac{\partial F}{\partial y}-1\right)dy+p\frac{\partial F}{\partial p}dp=0$ 求其通解，记为 $y=\varphi(p,c)$，则 $x=F(\varphi(p,c),p)$，$y=\varphi(p,c)$

$$y_2=y_1\int\frac{e^{-\int p dx}}{y_1^2}dx$$

通解为 $y=c_1y_1+c_2y_2$

例如，方程$\frac{d^2u}{dr^2}+\frac{1}{r}\frac{du}{dr}-\frac{u}{r^2}=0$。由观察知$u_1=r$为一特解，故另一特解为$\frac{1}{r}$，通解为$u=c_1r+c_2/r$。这是平面弹性问题中轴对称变形问题的解答，$u$为径向位移，$r$为极距。$c_1$及$c_2$由计算域的内外边界条件确定。对于环向板的对称弯曲问题，也是同样的微分方程。这时u表示板上任一点的转角。求出u后再对r积分可得出板的挠度w表达式，相应的系数由边界条件确定（如板上有荷载，则右边有荷载项）。

（二）变系数二阶线性方程及二阶特殊型

1.齐次型 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$

设y_1为一特解，则另一特解为

2.非齐次型 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$

设对应的齐次方程的二线性无关的解为y_1，y_2，则通解为$y=c_1y_1+c_2y_2+\overline{y}$，其中$\overline{y}$为非齐次方程的特解

$$\overline{y} = y_1\int\frac{-y_2 f(x)}{y_1y_2' - y_2y_1'}dx + y_2 \times\int\frac{y_1 f(x)}{y_1y_2' - y_2y_1'}dx$$

3.二阶特殊型（表1-4-2）

表 1-4-2

类	型	解 法
缺 y 型	$y''=f(x)$	$y=\int\left[\int f(x)dx\right]dx+c_1x+c_2$
	$y''=f(x,y')$	令 $y'=z$，$y''=\frac{dz}{dx}=z'$ 代入求解
缺 x 型	$y''=f(y)$	$x=\int\frac{dy}{\sqrt{c_1+2\int f(y)\,dy}}+c_2$
	$y''=f(y,y')$	令 $y'=z$，$y''=\frac{dz}{dx}=\frac{dz}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=z\frac{dz}{dy}$ 代入求解

（三）贝塞尔方程

二阶或高阶微分方程的解只有在少数情况下才能用初等函数表示。如方程$\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{1}{x}\frac{dy}{dx}+\left(1-\frac{n^2}{x^2}\right)\times y=0$（贝塞尔方程）的解就不能用初等函数表示，而是由微分方程定义了一类特殊函数函数，即贝塞尔函数。贝塞尔函数在许多数学物理问题中有重要作用，在圆柱坐标系中尤其有用，所以也称为圆柱函数。

对于每一个n值，都有一对贝塞尔函数。一般要用级数求解，并已制成表格。此外还有各种特殊的贝塞尔函数。贝塞尔函数的记法并不统一，下面采用的是较常用的记法。

参数为n的贝塞尔函数的通解可写为

$$y=AJ_n(x)+BY_n(x)$$

J_n及Y_n各称为第一类n阶贝塞尔函数及第二类n阶贝塞尔函数。J_n及Y_n都有无穷多个零值，相当的x是它们的零点。

第三类贝塞尔函数是J_n与Y_n的复组合，因而取复数值

$$H_n^{(1)}(x)=J_n(x)+iY_n(x)$$
$$H_n^{(2)}(x)=J_n(x)-iY_n(x)$$

这些函数有时称为n阶韩克尔函数。

如果将贝塞尔方程改写为

$$\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{1}{x}\frac{dy}{dx}-\left(1+\frac{n^2}{x^2}\right)y=0$$

则定义了修正贝塞尔函数

$$y=AI_n(x)+BK_n(x)$$

可以证明：$I_n=i^{-n}J_n(in)$

$$K_n=\frac{\pi}{2}i^{n+1}H_n^{(1)}(ix)$$

贝塞尔函数具有以下基本性质

$$J_{n-1}(x)+J_{n+1}(x)=\frac{2n}{x}J_n(x)$$

$$\frac{dJ_n(x)}{dx}=-\frac{n}{x}J_n(x)+J_{n-1}(x)$$

同样的公式对$Y_n(x)$也正确。

$$I_{n-1}(x)-I_{n+1}(x)=\frac{2nI_n(x)}{x}$$

$$\frac{dI_n(x)}{dx}=I_{n-1}(x)-\frac{n}{x}I_n(x)$$

$$K_{n+1}(x)-K_{n-1}(x)=\frac{2nK_n(x)}{x}$$

$$\frac{dK_n(x)}{dx}=-K_{n-1}(x)-\frac{n}{x}K_n(x)$$

$$J_{2n}(x)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\cos(x\sin\varphi)\cos 2n\varphi\,d\varphi$$

（n为整数）

$$J_{2n+1}(x)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\sin(x\sin\varphi)\sin(2n+1)\varphi\,d\varphi$$

（n为整数）

贝塞尔函数应用示例(无限长圆柱的冷却问题)。设初始时圆柱内的温度为$f(r)$，圆柱边界上温度维持为常量0，圆柱断面半径为R，热传导方程为

$$\frac{\partial T(r,t)}{\partial t}=a\left(\frac{\partial^2T(r,t)}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial T(r,t)}{\partial r}\right)$$

这是个偏微分方程，用分离变数法解之(详下)，其解答取如下形式

$$T=Ce^{-ak^2t}\theta(r)$$

而$\theta(r)$为微分方程 $\frac{d^2\theta}{dr^2}+\frac{1}{r}\frac{d\theta}{dr}+k^2\theta=0$的解答。

若令$r=\frac{x}{k}$，上式可化为零阶的贝塞尔方程，故

$$\theta(r)=CJ_0(kr)+DY_0(kr)$$

现在要确定C、D、k等值。因为$r=0$处$Y_0(kr)$为无限大，但圆柱中心温度不能为无限，故$D=0$。所以解答形式化为$T=CJ_0(kr)e^{-ak^2t}$。为了满足$r=R$处$T=0$，知$J_0(kR)=0$。由此可以求出特征数k。$J_0(kR)$类似于$\cos kR$，有无限多个零点，如$k_1R=2.4048$，$k_2R=5.5201$，$k_3R=8.6537\cdots$。所以满足

微分方程和边界条件的解为

$$T=\sum_{n=1}^{\infty}C_nJ_0(k_nr)e^{-\alpha k_n^2t}$$

常数C_n由初始条件$t=0$时$T=f(r)$确定

$$\sum_{n=1}^{\infty}C_nJ_0(k_nr)=f(r)$$

将$f(r)$展为贝塞尔函数，可得

$$C_n=\frac{\frac{2}{R^2}\int_0^R rf(r)J_0(k_nr)dr}{J_1^2(k_nR)}$$

特别，如$f(r)=T_0$（常数）

$$C_n=\frac{2T_0}{k_nRJ_1(k_nR)}$$

而

$$T=T_0\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{k_nRJ_1(k_nR)}J_0(k_nr)e^{-k_n^2\alpha t}$$

（四）常系数线性方程

n阶常系数线性微分方程的一般形式

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=f(x)$$

其通解为它的任一特解$y^*(x)$和对应的齐次线性方程的n个线性无关解的线性组合，即

$$y(x)=y^*(x)+c_1y_1(x)+c_2y_2(x)+\cdots+c_ny_n(x)$$

式中c_1，c_2，…，c_n是任意常数而$y_1(x)$，$y_2(x)$，…，$y_n(x)$是下列齐次方程的解

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$$

求齐次线性方程解答时，先计算下列代数方程的根（称为微分方程的特征根）

$$\lambda^n+p_1\lambda^{n-1}+\cdots+p_n=0$$

由特征根按表1-4-3求出对应的齐次方程的n个线性无关解。

表 1-4-3

特征方程的根	齐次微分方程的特解
单重实根λ_1	e^{λ_1x}
单重共轭复根 $\lambda=\alpha\pm\beta i$	$e^{\alpha x}\cos\beta x$，$e^{\alpha x}\sin\beta x$
μ重实根λ_1	e^{λ_1x}，xe^{λ_1x}，…，$x^{\mu-1}e^{\lambda_1x}$
μ重共轭复根$\lambda=\alpha\pm\beta i$	$e^{\alpha x}\cos\beta x$，$e^{\alpha x}\sin\beta x$，$xe^{\alpha x}\cos\beta x$，$xe^{\alpha x}\sin\beta x$，…，$x^{\mu-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$，$x^{\mu-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$

关于非齐次方程的特解，对于一些特殊类型的函数$f(x)$，可用待定系数法求之，即先设特解为含有待定系数的某种指定形式（见表1-4-4）的函数，然后代入方程，并由此确定这些系数。

表 1-4-4

自由项 $f(x)$	非齐次方程的特解
$A_0x^s+A_1x^{s-1}+\cdots+A_s$	$x^\alpha(B_0x^s+B_1x^{s-1}+\cdots+B_s)$，若0不是特征根，则$\alpha=0$；若0是特征根，则$\alpha$等于特征根的重数
$e^{\sigma x}(A_0x^s+A_1x^{s-1}+\cdots+A_s)$	$x^\alpha e^{\sigma x}(B_0x^s+B_1x^{s-1}+\cdots+B_s)$，若$\sigma$不是特征根，则$\alpha=0$；若$\sigma$是特征根，则$\alpha$等于特征根的重数
$e^{\sigma x}(P_s(x)\cos\tau x+Q_s(x)\sin\tau x)$	$x^\alpha e^{\sigma x}(\tilde{P}_s(x)\cos\tau x+\tilde{Q}_s(x)\sin\tau x)$，若$\sigma+\tau i$不是特征根，则$\alpha=0$；若$\sigma+\tau i$是特征根，则$\alpha$等于特征根的重数

上表中A_0，…，A_s为已知常数，$P_s(x)$、$Q_s(x)$为已知s次多项式。B_0，…，B_s为待定常数，$\tilde{P}_s(x)$、$\tilde{Q}_s(x)$为待定系数的s次多项式。

某些问题的特解并可将$f(x)$进行积分求得。

求出线性微分方程组的通解后，常可视需要将它们进行组合变形，写成便于实用的各种形式。

（五）常系数线性微分方程应用示例

1.方程$\ddot{y}+\omega^2y=0$（单自由度体系的自由振动，$\ddot{y}=\frac{d^2y}{dt^2}$）

其通解为 $y=c_1\cos\omega t+c_2\sin\omega t=c\sin(\omega t-\phi)$

常数c_1，c_2或c，ϕ由初始条件确定，ω是该体系的固有频率。

2.方程$\ddot{y}+\omega^2y=f(t)$（单自由度体系的迫振）

其通解为 $y=c_1\cos\omega t+c_2\sin\omega t+\overline{y}$

特解 $\overline{y}=\frac{1}{\omega}\left[\sin\omega t\int f(t)\cos\omega t dt-\cos\omega t\int f(t)\sin\omega t dt\right]$

3.方程$\ddot{y}+\omega^2y=q\sin pt$（受谐和振动力的单自由度体系）

其解为$y=c_1\cos\omega t+c_2\sin\omega t+\frac{q\sin pt}{\omega^2-p^2}$

4.方程$\ddot{y}+2\beta\dot{y}+\omega^2y=0$（受阻尼的单自由度体系的自振）

其解为 $y=e^{-\beta t}(c_1\cos\omega_1t+c_2\sin\omega_1t)$

$$\omega_1=\sqrt{\omega^2-\beta^2}$$

如方程右端为$q\sin pt$，则

$$y=e^{-\beta t}(c_1\cos\omega_1 t+c_2\sin\omega_1 t)+M\sin pt+N\cos pt$$

$$M=q\frac{\omega^2-p^2}{(\omega^2-p^2)^2+4\beta^2p^2}$$

$$N=-q\frac{2\beta p}{(\omega^2-p^2)^2+4\beta^2p^2}$$

5.方程$\ddot{y}+2\beta\dot{y}+\omega^2y=f(t)$

$$y=\int_0^t\frac{f(t)}{\omega_1}e^{-\beta(t-\tau)}\sin\omega_1(t-\tau)d\tau$$

上式中的积分称为杜哈梅尔积分，可用来计算单自由度体系在地震过程中的变位（初始影响消失后）。

6.方程$\frac{d^4y}{dx^4}+\beta^4y=0$（弹性地基上梁的弯曲，在不受荷载段）

$\beta^4=\frac{k}{EI}$，k为地基系数，EI为梁的刚度，

其通解为

$$y=e^{\beta x}(A\cos\beta x+B\sin\beta x)+e^{-\beta x}(C\cos\beta x+D\sin\beta x)$$

式中常数A、B、C、D由梁两端的4个边界条件确定。这个通解还可写成其它形式，如

$$y=c_1\varphi_1(\beta x)+c_2\varphi_2(\beta x)+c_3\varphi_3(\beta x)+c_4\varphi_4(\beta x)$$

式中 $\varphi_1(\beta x)=\cos\beta x\operatorname{ch}\beta x$

$$\varphi_2(\beta x)=\frac{1}{2}[\sin\beta x\operatorname{ch}\beta x+\cos\beta x\operatorname{sh}\beta x]$$

$$\varphi_3(\beta x)=\frac{1}{2}\sin\beta x\operatorname{sh}\beta x$$

$$\varphi_4(\beta x)=\frac{1}{4}[\sin\beta x\operatorname{ch}\beta x-\cos\beta x\operatorname{sh}\beta x]$$

采用这一形式的解答后，c_1、c_2、c_3、c_4四个常数便分别与$x=0$端的变位、转角、弯矩、剪力成比例，使四个常数有明显的物理意义，并可方便地采用“初参数法”进行解算。

如方程为$\frac{d^4y}{dx^4}-\beta^4y=0$，则通解为

$$y=c_1\operatorname{ch}\beta x+c_2\operatorname{sh}\beta x+c_3\cos\beta x+c_4\sin\beta x$$

（六）拉氏变换及其在解微分方程中的应用

拉普拉斯变换是积分变换中应用很广的一种。它可以把常系数线性微分方程的求解化为代数方程的求解，在求解常系数线性偏微分方程、非线性方程及差分方程上也很有用。由于这一解法为形式上的运算，所以也称为“运算法”。

1.拉氏变换的定义及性质

（1）拉氏变换的定义 若下列积分收敛

$$F(s)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$$

则由$f(t)$到$F(s)$的运算称为对函数$f(t)$作拉氏变换，记为

$$F(s)=L[f(t)]$$

$f(t)$称为原函数，$F(s)$为象函数，式中的s一般为复数。

（2）拉氏变换的反演 由$F(s)$求$f(t)$的运算称为反演

$$f(t)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}F(s)e^{st}ds\qquad[c=Re(s)]$$

记为 $L^{-1}[F(s)]=f(t)$

（3）基本性质 下列式中a、b为常数

$$L[af(t)]=aL[f(t)]$$

$$L[af(t)+bg(t)]=aL[f(t)]+bL[g(t)]$$

$$L[f(at)]=\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)\quad(a>0)$$

$$L[f'(t)]=sL[f(t)]-f(0)$$

$$L[f''(t)]=s^2L[f(t)]-sf(0)-f'(0)$$

$$L[f^n(t)]=s^nL[f(t)]-\sum_{r=0}^{n-1}s^{n-r-1}f^{(r)}(0)$$

$$L[-tf(t)]=F'(s)$$

$$L[(-1)^nt^nf(t)]=F^{(n)}(s)$$

$$L\left[\int_0^t f(u)du\right]=\frac{F(s)}{s}$$

$$L\left[\int_0^t\cdots\int_0^t f(u)(du)^n\right]=\frac{F(s)}{s^n}$$

$$L[f(t-t_0)\mu(t-t_0)]=F(s)e^{-st_0}$$

$$\left(\text{式中}\quad\mu(t-t_0)=\begin{cases}1 & t\geqslant t_0\\ 0 & t<t_0\end{cases}\right)$$

$$L[f(t)*g(t)]=L[f(t)]\cdot L[g(t)]$$

式中$f(t)*g(t)=\int_0^t f(u)g(t-u)du$

$$=\int_0^t f(t-u)g(u)du$$

2.拉氏变换简表（表1-4-5）

表 1-4-5

序 号	F(s)	F(t)
1	$\frac{1}{s}$	1
2	$\frac{1}{s^2}$	t
3	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$（n 为正整数）
4	$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}
5	$\frac{1}{(s+a)^2}$	te^{-at}
6	$\frac{s}{(s+a)^2}$	$(1-at)\,e^{-at}$
7	$\frac{1}{(s+a)^3}$	$\frac{1}{2}t^2e^{-at}$
8	$\frac{s}{(s+a)^3}$	$t\left(1-\frac{a}{2}t\right)e^{-at}$
9	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}\,e^{-at}$ （n 为正整数）
10	$\frac{s^n}{(s+a)^{n+1}}$	$e^{-at}\sum_{k=0}^{n}\frac{n!(-a)^kt^k}{(n-k)!(k!)^2}$ （n 为正整数）
11	$\frac{1}{s(s+a)}$	$\frac{1}{a}(1-e^{-at})$
12	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$ （$a\neq b$）	$\frac{1}{b-a}(e^{-at}-e^{-bt})$
13	$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$ （$a\neq b$）	$\frac{1}{b-a}(be^{-bt}-ae^{-at})$
14	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$ （$a\neq b$）	$\frac{1}{ab}+\frac{1}{b-a}\left(\frac{e^{-bt}}{b}-\frac{e^{-at}}{a}\right)$
15	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$ （a,b,c 不等）	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)}+\frac{e^{-bt}}{(a-b)(c-b)}+\frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$
16	$\frac{s}{(s+a)(s+b)(s+c)}$ （a,b,c,不等）	$\frac{ae^{-at}}{(c-a)(a-b)}+\frac{be^{-bt}}{(a-b)(b-c)}+\frac{ce^{-ct}}{(b-c)(c-a)}$
17	$\frac{s^2}{(s+a)(s+b)(s+c)}$ （a, b, c不等）	$\frac{a^2e^{-at}}{(c-a)(b-a)}+\frac{b^2e^{-bt}}{(a-b)(c-b)}+\frac{c^2e^{-ct}}{(b-c)(a-c)}$
18	$\frac{1}{(s+a)(s+b)^2}$ （$a\neq b$）	$\frac{e^{-at}-e^{-bt}[1-(a-b)t]}{(a-b)^2}$
19	$\frac{s}{(s+a)(s+b)^2}$ （$a\neq b$）	$\frac{[a-b(a-b)t]e^{-bt}-ae^{-at}}{(a-b)^2}$
20	$\frac{1}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{e^{-at}}{b}\sin bt$
21	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$e^{-at}\cos bt$
22	$\frac{s}{(s+a)^2+b^2}$	$\left(\cos bt-\frac{a}{b}\sin bt\right)e^{-at}$
23	$\frac{s+a}{(s+a)^2-b^2}$	$e^{-at}\mathrm{ch}bt$
24	$\frac{b}{(s+a)^2-b^2}$	$e^{-at}\mathrm{sh}bt$
25	$\frac{s}{s^2+a^2}$	$\cos at$
26	$\frac{1}{s^2+a^2}$	$\frac{1}{a}\sin at$
27	$\frac{s\cos b-a\sin b}{s^2+a^2}$	$\cos(at+b)$
28	$\frac{s\sin b+a\cos b}{s^2+a^2}$	$\sin(at+b)$

续表

序 号	F(s)	f(t)
29	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$\mathrm{ch}\,at$
30	$\frac{1}{s^2-a^2}$	$\frac{1}{a}\mathrm{sh}at$
31	$\frac{1}{s(s^2+a^2)}$	$\frac{1}{a^2}(1-\cos at)$
32	$\frac{1}{s^2(s^2+a^2)}$	$\frac{1}{a^3}(at-\sin at)$
33	$\frac{1}{(s^2+a^2)^2}$	$\frac{1}{2a^3}(\sin at-at\cos at)$
34	$\frac{s}{(s^2+a^2)^2}$	$\frac{1}{2a}t\sin at$
35	$\frac{s^2}{(s^2+a^2)^2}$	$\frac{1}{2a}(\sin at+at\cos at)$
36	$\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$	$t\cos a\,t$
37	$\frac{1}{s(s^2+a^2)^2}$	$\frac{1}{a^4}(1-\cos at)-\frac{1}{2a^3}t\sin a\,t$
38	$\frac{1}{s^4-a^4}$	$\frac{1}{2a^3}(\mathrm{sh}at-\sin at)$
39	$s^{-\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$
40	$s^{-\frac{3}{2}}$	$2\sqrt{\frac{t}{\pi}}$
41	$\frac{1}{\sqrt{s^2+a^2}}$	$J_0(at)$
42	$\frac{1}{s}e^{-a\sqrt{s}}$	$\mathrm{erfc}\left(\frac{a}{2\sqrt{t}}\right)\quad(a\geqslant 0)$
43	$-\frac{1}{2s}\ln(1+a^2s^2)$	$\mathrm{Ci}\left(\frac{t}{a}\right)$
44	$\frac{1}{s}\mathrm{arc\,tg}\frac{a}{s}$	$\mathrm{Si}(at)$
45	$\frac{1}{s}e^{a^2s^2}\mathrm{erfc}(as)$	$\mathrm{erf}\left(\frac{t}{2a}\right)\quad(a>0)$
46	$-\frac{1}{s}\ln(1+as)$	$\mathrm{Ei}\left(-\frac{t}{a}\right)\quad(a>0)$

注 $\mathrm{erf}(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{t}e^{-x^2/2}\,dx$，即误差函数。

$\mathrm{erfc}(t)=1-\mathrm{erf}(t)$，即误差余函数。

$\mathrm{Ei}(t)=\int_{-\infty}^{t}\frac{e^x}{x}dx$，称积分指数函数。

$\mathrm{Si}(t)=\int_{0}^{t}\frac{\sin x}{x}dx$，$\mathrm{Ci}(t)=-\int_{x}^{\infty}\frac{\cos x}{x}dx$，称积分正弦、余弦函数。

3.应用拉氏变换解常系数线性微分方程

设给定的方程为

$x^{(n)}+a_1x^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}x^1+a_nx=f(t)$

$x(0)=b_0,\ x'(0)=b_1,\ \cdots,\ x^{(n-1)}(0)=b_{n-1}$

对方程两边逐项做拉氏变换，在变换导数项时，利用基本性质公式，结合引入所给的初始条件，即得到象函数 $X(s)$的一个代数方程。解出象函数$X(s)$，再对$X(s)$进行反演（可利用拉氏变换表），最终得出解x，这已经是满足初始条件的特解。

例如，质点无阻尼受迫振动微分方程为

$$x''+\omega^2x=h\sin pt\ (p\neq\omega)$$

初始条件为 $x(0)=a,\ x'(0)=b$

对微分方程两边逐项作拉氏变换，得

$L[x''(t)]=s^2X(s)-sx(0)-x'(0)=s^2X(s)$

$$-sa-b$$

$$L[\omega^2 x(t)]=\omega^2 X(s)$$

$$L[h\sin pt]=h\frac{p}{s^2+p^2}$$

于是得 $$s^2X(s)-sa-b+\omega^2X(s)=h\frac{p}{s^2+p^2}$$

解得 $$X(s)=\frac{sa}{s^2+\omega^2}+\frac{b}{s^2+\omega^2}+\frac{hp}{(s^2+\omega^2)(s^2+p^2)}$$

将最后一项拆为

$$\frac{hp}{(s^2+\omega^2)(s^2+p^2)}=\frac{hp}{(\omega^2-p^2)(s^2+p^2)}-\frac{hp}{(\omega^2-p^2)(s^2+\omega^2)}$$

逐项进行反演，最后得

$$x(t)=L^{-1}[X(s)]=a\cos\omega t+\frac{b}{\omega}\sin\omega t+\frac{h}{\omega^2-p^2}\sin pt-\frac{hp}{\omega(\omega^2-p^2)}\sin\omega t$$

（七）常系数线性微分方程组

当有一组未知函数y_1，y_2，…y_n均为自变量x的函数，而且彼此间又有联系，我们将得到一组联立的常微分方程组。最常见的是二阶常系数线性常微分方程组，例如

$$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}y_k''+\sum_{k=1}^{n}b_{ik}y_k'+\sum_{k=1}^{n}c_{ik}y_k=0\quad(i=1,2,\cdots,n)$$

对于这种方程组，常可令$y_i=A_ie^{r_ix}$，代入后得到一个特征方程，求得特征值r_i后，对每个r_i都有一个特解组。组合后可得通解。

常系数线性微分方程组在工程物理问题上有多种应用，列举两种情况以资说明。

1.多自由度体系的振动

以三个质点a、b、c系统的振动方程为例，可写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix}M_a&0&0\\0&M_b&0\\0&0&M_c\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{x}_a\\\ddot{x}_b\\\ddot{x}_c\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}C_a&0&0\\0&C_b&0\\0&0&C_c\end{bmatrix}\times\begin{Bmatrix}\dot{x}_a\\\dot{x}_b\\\dot{x}_c\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}K_{aa}&K_{ab}&K_{ac}\\K_{ba}&K_{bb}&K_{bc}\\K_{ca}&K_{cb}&K_{cc}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}x_a\\x_b\\x_c\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}P_a(t)\\P_b(t)\\P_c(t)\end{Bmatrix}$$

或 $$[M]\{\ddot{x}\}+[C]\{\dot{x}\}+[K]\{x\}=[P(t)]$$

$[M]$、$[C]$、$[K]$分别为质量矩阵、阻尼矩阵、刚度矩阵。$[P(t)]$为扰动力列阵。如无扰动力，无阻尼，即得自由振动方程

$$[M]\{\ddot{x}\}+[K]\{x\}=0$$

置$x=\overline{x}\sin\omega t$，$\ddot{x}=-\omega^2\overline{x}\sin\omega t$代入，约去$\sin\omega t$，得

$$[K]\{\overline{x}\}=\omega^2[M]\{\overline{x}\}$$

上式要有非零解，可从上式列出本征方程，从中求出ω的值。针对每一个ω_n，可求得振型矢量$\{\Phi_n\}$。振型矢量具有如下的正交性质

$$\{\Phi_n\}^T[M]\{\Phi_m\}=0\ (m\neq n)$$

$$\{\Phi_n\}^T[K]\{\Phi_m\}=0\ (m\neq n)$$

一般还假定

$$\{\Phi_n\}^T[C]\{\Phi_m\}=0\ (m\neq n)$$

求出自振特性（频率ω_n及振型$\{\Phi_n\}$）后，可利用其正交性来解算非齐次方程。即，将位移矢量$\{x\}$以振型的组合来表示

$$\{x\}=[\Phi]\{y\}$$

$[\Phi]$为将$\{\Phi_1\}$ $\{\Phi_2\}$…排成的正方阵，$\{y\}$称为广义坐标，代替$\{x\}$。将上式代入振动方程，得

$$[M][\Phi]\{\ddot{y}\}+[C][\Phi]\{\dot{y}\}+[K][\Phi]\{y\}=\{P(t)\}$$

以任一振型矢量$\{\Phi_n\}$的转置乘之，由于正交性，就可以将这组n个联立微分方程化为单一的方程

$$\{\Phi_n\}^T[M]\{\Phi_n\}\ddot{y}_n+\{\Phi_n\}^T[C]\{\Phi_n\}\times\dot{y}_n+\{\Phi_n\}^T[K]\{\Phi_n\}y_n=\{\Phi_n\}^T\{P(t)\}$$

将$[\Phi_n]^T[M]\{\Phi_n\}$称为广义质量M_n^*，$\{\Phi_n\}^T[C]\times[\Phi_n]$称为广义阻尼$C_n^*$，$\{\Phi\}_n^T[K]\{\Phi_n\}$称为广义刚度$K_n^*$，$\{\Phi_n\}^T\{P(t)\}$称为广义荷载$P_n^*(t)$，就可写成

$$M_n^*\ddot{y}_n+C_n^*\dot{y}_n+K_n^*y_n=P_n^*(t)$$

式中C_n^*、K_n^*与M_n^*间还有以下关系

$$C_n^*=2\xi_n\omega_nM_n^*,\quad K_n^*=\omega_n^2M_n^*$$

ξ_n为阻尼比，这样可得

$$\ddot{y}_n+2\xi_n\omega_n\dot{y}_n+\omega_n^2y_n=\frac{P_n^*(t)}{M_n^*}$$

即，我们如以广义坐标y_n代替x，就可以把多自由度体系的振动方程（为联立微分方程组）化为一组独立的方程式，每个振型一个，与单自由度体系的方程相当（只要把荷载及质量改为广义值），可以方便地求解，最后将各振型的解答组合$x_i=\sum_{n=1}^{n}\Phi_{in}y_n$或$\{x\}$

$=[\Phi]\{y\}$，就得最终的解。此法称为振型迭加法，已成为计算多自由度体系的振动过程最重要的一种方法。

2.偏微分方程组的变量分离解法

在许多力学问题中，我们须处理一组偏微分方程组，当采用分离变量法解算时，便归结为解算常微分方程组，仍可假定其解取自变量的指数函数式以得之。

例如，在研究圆筒形壳体的平衡条件时，将内力以变形（u, v, w）表示后，平衡方程可写为（弗留盖方程组）

$$u''+\frac{1-\nu}{2}u^{\cdot\cdot}+\frac{1+\nu}{2}v'^{\cdot}+\nu w'+k\left[\frac{1-\nu}{2}u^{\cdot\cdot}-w'''+\frac{1-\nu}{2}w'^{\cdot\cdot}\right]+\frac{p_x a^2}{D}=0$$

$$\frac{1+\nu}{2}u'^{\cdot}+v^{\cdot\cdot}+\frac{1-\nu}{2}v''+w^{\cdot}+k\left[\frac{3}{2}(1-\nu)v''-\frac{3-\nu}{2}w''^{\cdot}\right]+\frac{p_\varphi a^2}{D}=0$$

$$\nu u'+v^{\cdot}+w+k\left[\frac{1-\nu}{2}u'^{\cdot\cdot}-u'''-\frac{3-\nu}{2}v''^{\cdot}+w''''+2w''^{\cdot\cdot}+w^{\cdot\cdot\cdot\cdot}+2w^{\cdot\cdot}+w\right]-\frac{p_r a^2}{D}=0$$

坐标系为x，φ，r，相应变位为u，v，w，相应外载为p_x，p_φ，p_r，$\frac{\partial(\ )}{\partial\varphi}=(\ )^{\cdot}$，$a\frac{\partial(\ )}{\partial x}=(\ )'$，$a$，$\nu$，$D$，$k$，$t$为常数（$a$为半径，$t$为板厚，$\nu$为波松比，$k=\frac{t^2}{12a^2}$，$D=\frac{Et}{1-\nu^2}$，$E$为弹模）。

这组微分方程组的解仍由补充解及特解组成。特解可自荷载函数p_x、p_φ、p_r求出，而补充解可写为

$$u=\Sigma u_m=\Sigma\bar{u}_m\cos m\varphi$$

（$\bar{u}_m$为x的函数，下同）

$$v=\Sigma v_m=\Sigma\bar{v}_m\sin m\varphi$$

$$w=\Sigma w_m=\Sigma\bar{w}_m\cos m\varphi\ (m=2,\ 4,\cdots)$$

将它们代入齐次方程组中，并消去$\cos m\varphi$等公共项，即得一组常微分方程组：

$$\bar{u}_m'-\frac{1-\nu}{2}m^2\bar{u}_m+\frac{1+\nu}{2}m\bar{v}_m'+\nu\bar{w}_m'-k\left(\frac{1-\nu}{2}m^2\bar{u}_m+\bar{w}_m'''+\frac{1-\nu}{2}m^2\bar{w}_m'\right)=0$$

$$-\frac{1+\nu}{2}m\bar{u}_m'-m^2\bar{v}_m+\frac{1-\nu}{2}\bar{v}_m''-m\bar{w}_m+k\left[\frac{3}{2}(1-\nu)\bar{v}_m''+\frac{3-\nu}{2}m\bar{w}_m'\right]=0$$

$$\nu\bar{u}_m'+m\bar{v}_m+\bar{w}_m+k\left(-\frac{1-\nu}{2}m^2\bar{u}_m'-\bar{u}_m'''-\frac{3-\nu}{2}m\bar{v}_m''+\bar{w}_m''''-2m^2\bar{w}_m''+m^4\bar{w}_m-2m^2\bar{w}_m+\bar{w}_m\right)=0$$

置$\bar{u}_m$，$\bar{v}_m$，$\bar{w}_m$为指数函数形式以求解

$$\bar{u}_m=Ae^{\lambda x/a},\quad \bar{v}_m=Be^{\lambda x/a},\quad \bar{w}_m=Ce^{\lambda x/a}$$

代入，消除指数因子后，得到常数A、B、C必须满足的三个线性方程组

$$\left[\lambda^2-\frac{1-\nu}{2}m^2(1+k)\right]A+\left[\frac{1+\nu}{2}\lambda m\right]B+\left[\nu\lambda-k\left(\lambda^3+\frac{1-\nu}{2}\lambda m^2\right)\right]C=0$$

$$\left[\frac{1+\nu}{2}\lambda m\right]A+\left[-\frac{1-\nu}{2}\lambda^2+m^2-\frac{3}{2}(1-\nu)k\lambda^2\right]B+\left[m-\frac{3-\nu}{2}k\lambda^2 m\right]C=0$$

$$\left[\nu\lambda-k\left(\lambda^3+\frac{1-\nu}{2}\lambda m^2\right)\right]A+\left[m-\frac{3-\nu}{2}k\lambda^2 m\right]B+[1+k(\lambda^4-2\lambda^2m^2+m^4-2m^2+1)]C=0$$

要有非零解，其特征行列式必须为0，从而得到确定λ值的特征方程

$$\lambda^8-2(2m^2-\nu)\lambda^6+\left[\frac{1-\nu^2}{k}+6m^2(m^2-1)\right]\lambda^4-2m^2[2m^4-(4-\nu)m^2+(2-\nu)]\lambda^2+m^4(m^2-1)^2=0$$

这个λ的八次方程的根为4对共轭复数

$$\lambda_{\frac{1}{2}}=-\varkappa_1\pm i\mu_1\qquad \lambda_{\frac{5}{6}}=\varkappa_1\pm i\mu_1$$

$$\lambda_{\frac{3}{4}}=-\varkappa_2\pm i\mu_2\qquad \lambda_{\frac{7}{8}}=\varkappa_2\pm i\mu_2$$

于是补充解为

$$\bar{u}_m=e^{-\varkappa_1 x/a}(A_1e^{i\mu_1 x/a}+A_2e^{-i\mu_1 x/a})+e^{-\varkappa_2 x/a}(A_3e^{i\mu_2 x/a}+A_4e^{-i\mu_2 x/a})+e^{\varkappa_1 x/a}(A_5e^{i\mu_1 x/a}+A_6e^{-i\mu_1 x/a})+e^{\varkappa_2 x/a}(A_7e^{i\mu_2 x/a}+A_8e^{-i\mu_2 x/a})$$

$\bar{v}_m$，$\bar{w}_m$的形式完全一致，仅常数分别记为$B_1\sim B_8$及$C_1\sim C_8$。常数$A_1\sim C_8$共24个，但只有8个是独立的，因为A、B、C间要满足求特征值的齐次联立方程组，不可能独立。例如，以$C_1\sim C_8$为准，$A_1\sim$

A_8及$B_1\sim B_8$均可用$C_1\sim C_8$来表达（当λ及m为确定值时）。所余的8个常数则由管两端的8个边界条件确定。

上述通解并可视问题的性质写成其它的形式，例如对于对称情况，可将通解写成三角函数和双曲函数乘积的形式，以利求解。

所举的偏微分方程组及归化后的常微分方程组的解法有典型意义，在一系列工程物理问题中都可以采取类似的方式解决。例如，管壳丧失稳定的问题，壳体的振动问题等等。

3.微分方程组的拉氏变换解法

利用拉氏变换可将微分方程组化为代数方程组求解。例如，求

$$\begin{cases}\dfrac{3dx_1}{dt}+2x_1+\dfrac{dx_2}{dt}=1\\ \dfrac{dx_1}{dt}+4\dfrac{dx_2}{dt}+3x_2=0\end{cases}$$

在$x_1(0)=x_2(0)=0$条件下的特解。可结合初始条件对方程组进行拉氏变换，得

$$(3s+2)X_1(s)+sX_2(s)=\frac{1}{s}$$

$$sX_1(s)+(4s+3)X_2(s)=0$$

解得

$$X_1(s)=\frac{4s+3}{s(11s+6)(s+1)}=\frac{4}{11(s+6/11)(s+1)}+\frac{3}{11s(s+6/11)(s+1)}$$

$$X_2(s)=\frac{-1}{(11s+6)(s+1)}=\frac{-1}{11(s+6/11)(s+1)}$$

反演后得

$$x_1(t)=\frac{1}{2}-\frac{1}{5}e^{-t}-\frac{3}{10}e^{-\frac{6}{11}t}$$

$$x_2(t)=-\frac{1}{5}(e^{-\frac{6}{11}t}-e^{-t})$$

三、偏微分方程

（一）数学物理方程及其分类

研究各种连续介质中的力学、热学和电学等物理现象时，常得到偏微分方程，因此也称为数学物理方程。最重要和常见的为二阶线性偏微分方程，并要求寻求在满足给定的初始条件和边界条件下的解答。微分方程中的自变量常为空间坐标x，y，z和时间坐标t。待求函数可以是位势、水头、电压、温度、应力、变形等等，下面均以u表示。二阶导数前的系数常为常数，而且通过自变量的线性齐次替换，常可化为下列标准形式

$$\sum_i n_i\frac{\partial^2u}{\partial x_i^2}+\cdots=0$$

式中的x_i表示自变量（如$x_1=x$，$x_2=y$，$x_3=z$，$x_4=t$等），n_i为系数，均等于±1或0。式中的…代表不包括有未知函数二阶导数的各项。根据n_i的值，可分为以下三类

1）所有的n_i都异于0，且有相同的符号——椭圆型方程。

2）所有的n_i都异于0，且其中一个的符号与其它的n_i不同——双曲型方程。

3）n_i中有一个为0，其余均异于0，且同号——抛物型方程。

下面列举一些常见的数学物理方程

（1）波动方程

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}-a^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)u=Q(x,y,z,t)$$

双曲型：u为位移，$Q(x,y,z,t)$表示扰动源。a是扰动波传播速度。

（2）热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t}-a^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)u=Q(x,y,z,t)$$

抛物型：u为温度，$Q(x,y,z,t)$表示内热源函数。a为导温系数。

（3）势论方程

1）$\left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial z^2}\right)u=0$

椭圆型：u为势函数，本方程常称为拉普拉斯方程。满足本方程的函数称为谐和函数。例如求地下水渗流势场即是。

2）$\left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\right)u=$常量

椭圆型：常称为泊松方程。例如求柱体的扭转等，u为应力函数。

（4）复谐方程

$$\left(\frac{\partial^4}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4}{\partial y^4}\right)u=0$$

或$f(x,y)$

四阶偏微分方程，在平面弹性问题或平面弹性薄板弯曲问题中常遇到。u为应力函数或挠度。满足复

谐方程的函数称为复谐函数。

（二）数学物理方程的解法

1.对原方程进行积分 求得一般解（含有任意函数）或基本解

例如一维双曲型方程$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$的一般解为

$$u=f_1(x-at)+f_2(x+at)$$

2.分离变量法

对于许多数学物理方程，借助于对解答的形式作某些特殊假定，虽然不能获得解的全体，但是可以得到一整族的、在物理上有明确意义的解答。对于二阶线性偏微分方程来说，最有用的假定就是令$u=f(t)\cdot\phi(x)\cdot\psi(y)\cdots$，代入原方程中，将自变量分离，从而可化为一些常微分方程。求出其解，并加以组合，使满足给定的边界条件和初始条件，从而求出了形式解。经检验后，常可得到原问题的实际解答。

例如求方程$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$能满足初始条件$u|_{t=0}=f(x)$，$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\varphi(x)$及边界条件$u|_{x=0}=u|_{x=l}=0$的解（固定弦的振动问题）。

置$u=X(x)T(t)$，代入后将变量分离，得

$$\frac{T''}{a^2T}=\frac{X''}{X}$$

上式左边与x无关，右边与T无关，而须相等，故必然等于一个常数，记为$-\lambda^2$。于是原方程化为

$$X''+\lambda^2X=0,\quad T''+a^2\lambda^2T=0$$

解$X''+\lambda^2X=0$，且根据边界条件可得

$$X(x)=c\sin\lambda x\quad 且\ \lambda l=0,\ \lambda=\frac{n\pi}{l}$$

解$T''+\lambda^2a^2T=0$，可得

$$T_n=a_n\cos\frac{na\pi}{l}t+b_n\sin\frac{na\pi}{l}t$$

于是原方程的一个特解是

$$u_n=\left(a_n\cos\frac{na\pi}{l}t+b_n\sin\frac{na\pi}{l}t\right)\times\sin\frac{n\pi}{l}x$$

组合各特解得

$$u=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$$

并令其满足初始条件$u|_{t=0}=f(x)$，$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\varphi(x)$，由此确定$a_n$、$b_n$

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx$$

$$b_n=\frac{2}{na\pi}\int_0^l\varphi(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx$$

3.拉氏变换法（运算法）

将所求函数转变为它的象函数。同时把所求函数当作是一个自变数的函数，把其余自变数看作是一些参数。这样可得出所求函数的象函数的一个微分方程（辅助方程），它所包含的自变数比原方程少一个。特别对于只有两个自变数的方程，就可得到一个常微分方程。从中求出象函数，再反演为所求函数。

例如，求$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$在区域$x>0$，$t>0$内的解答。条件是$u|_{\substack{t=0\\x>0}}=0$，$u|_{\substack{x=0\\t>0}}=k\cos\omega t$（半无限体在表面承受温度波动下的传热问题）。

令u的象函数为$\bar{u}$，辅助方程的形式为

$$a^2\frac{d^2\bar{u}}{dx^2}-p\bar{u}=0,\quad x>0$$

附有条件 $x=0$时$\bar{u}=\frac{kp^2}{p^2+\omega^2}$。辅助方程之解为

$$\bar{u}=\frac{kp^2}{p^2+\omega^2}e^{-\frac{x}{a}\sqrt{p}}$$

反演为原函数，得

$$u=\frac{x}{2a\sqrt{\pi}}\int_0^t\cos\omega\tau\,\frac{e^{-\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)}}}{(t-\tau)^{3/2}}d\tau$$

4.利用黎曼法或格林法求解

首先求出微分方程的某一特殊的解，借助于它以获得在任意初始（边界）条件下的解答。

（三）一些数学物理方程的解

1.双曲型方程

（1）$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

一般解 $u=f_1(x-at)+f_2(x+at)$

（2）$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$条件为：$u|_{t=0}=\varphi(x)$，$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x)$

$$u=\frac{\varphi(x-at)+\varphi(x+at)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(z)dz$$

（3）$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=Q(x,t)$，条件同上。

这是个非齐次方程，其解为相应的齐次方程在所给条件下之解，与非齐次方程在零条件下的解之和，即在上述解答中增加

$$\frac{1}{2a}\iint_T Q(\xi,\ \tau)d\xi\,d\tau$$

式中T是三角形域$0\leqslant\tau\leqslant t$，$|\xi-x|\leqslant a|t-\tau|$。

（4）$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$，条件$u|_{x=0}=u|_{x=l}=0$，$u|_{t=0}=f(x)$，$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\varphi(x)$。解答见前述例题。

（5）$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+f(x,\ t)$，条件同（4）。

解答u可写为$u=v(x,\ t)+w(x,\ t)$

式中$w(x,\ t)$为上例（4）之解，而

$$v(x,\ t)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)\sin\frac{n\pi x}{l}$$

$$T_n(t)=\frac{2}{an\pi}\int_0^t d\tau\int_0^l f(z,\ \tau)\times\sin\left[\frac{an\pi}{l}(t-\tau)\right]\sin\frac{n\pi z}{l}dz$$

（6）$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+f(x,\ t)$，条件为$u|_{x=0}=\mu_1(t)$，$u|_{x=l}=\mu_2(t)$

$$u|_{t=0}=\varphi(x),\quad\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x)$$

其解为 $u=v(x,\ t)+U(x,\ t)$

式中 $U(x,t)=\mu_1(t)+\frac{x}{l}[\mu_2(t)-\mu_1(t)]$。

$v(x,\ t)$为下列问题之解，可按（5）所述推求：

$$\frac{\partial^2v}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2v}{\partial x^2}+f(x,\ t)-\mu_1''(t)-\frac{x}{l}[\mu_2''(t)-\mu_1''(t)]$$

$$v|_{x=0}=0,\quad v|_{x=l}=0,$$

$$v|_{t=0}=\varphi(x)-\mu_1(0)-\frac{x}{l}[\mu_2(0)-\mu_1(0)],$$

$$\left.\frac{\partial v}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x)-\mu_1'(0)-\frac{x}{l}[\mu_2'(0)-\mu_1'(0)]$$

（7）$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}\right)$，条件为：$u|_{t=0}=\varphi(x,\ y)$，$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x,\ y)$

$$\text{解}u(x,\ y,\ t)=\frac{1}{2\pi a}\frac{\partial}{\partial t}\int_0^{at}\int_0^{2\pi}\times\frac{\varphi(x+r\cos\theta,y+r\sin\theta)}{\sqrt{(at)^2-r^2}}rd\theta dr+\frac{1}{2\pi a}\int_0^{at}\int_0^{2\pi}\frac{\psi(x+r\cos\theta,y+r\sin\theta)}{\sqrt{(at)^2-r^2}}rd\theta dr$$

（8）方程$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}\right)$或用极坐标表示为

$$a^2\left(\frac{\partial^2u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2u}{\partial\varphi^2}\right)=\frac{\partial^2u}{\partial t^2}$$

条件为$u|_{t=0}=f(r,\ \varphi)$，$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=F(r,\varphi)$，$u|_{r=R}=0$（固定边圆形膜的振动）

解为 $u=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\left[(a_{nk}\cos n\varphi+b_{nk}\sin n\varphi)\times\cos\frac{a\mu_{nk}t}{R}+(c_{nk}\cos n\varphi+d_{nk}\sin n\varphi)\times\sin\frac{a\mu_{nk}t}{R}\right]J_n\left(\mu_{nk}\frac{r}{R}\right)$

式中J_n是n阶第一类贝塞尔函数，μ_{nk}是J_n的第k个正零点。a_{nk}、b_{nk}由下式确定

$$\begin{matrix}a_{nk}\\b_{nk}\end{matrix}=\frac{2}{\pi R^2J_{n-1}^2(\mu_{nk})}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^R f(r,\ \varphi)\times\begin{matrix}\cos n\varphi\\\sin n\varphi\end{matrix}J_n\left(\mu_{nk}\frac{r}{R}\right)rdr$$

在以上公式中用$F(r,\varphi)$代替$f(r,\varphi)$，并乘以$\frac{R}{a\mu_{nk}}$，便得到确定c_{nk}、d_{nk}的公式。

（9）方程$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$，条件为：$u|_{t=0}=f(x)$，$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\varphi(x)$，$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0}=0$，$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=l}=kp$（一根自由杆，在另一端突然加荷）。

其解为

$$u=\frac{ka^2pt^2}{2l}+\frac{kpx^2}{2l}+a_0+\frac{a\pi}{l}b_0t+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{a_n\pi t}{l}+\frac{b_n}{n}\sin\frac{a_n\pi t}{l}\right)\times\cos\frac{n\pi x}{l}$$

式中a_n与b_n为函数$f(x)-\frac{kpx^2}{2}$与$\frac{l}{a\pi}\varphi(x)$在区间$(0,\ l)$上按余弦的傅立叶级数展开式中的系数。

2.椭圆型方程

（1）$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$

基本解$u=\ln\frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}$

复变函数解 $u=p(x,\ y)$或$q(x,\ y)$

p，q为任意解析复变函数的实部和虚部。

（2）方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$

基本解 $u=\frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}}$

（3）方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ 条件为：$u|_c=f(M)$、式中c是以原点为圆心R为半径的圆周。化为极坐标形式为$r^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+r\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}=0$，$u|_{r=R}=f(\theta)$。则在圆周$c$内的解为

$$u=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos n\theta+B_n\sin n\theta)r^n$$

式中 $$A_0=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi}f(t)dt$$

$$A_n=\frac{1}{\pi R^n}\int_{-\pi}^{+\pi}f(t)\cos ntdt \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

$$B_n=\frac{1}{\pi R^n}\int_{-\pi}^{+\pi}f(t)\sin ntdt \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

解的积分形式为 $$u=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi}f(t)\times\frac{R^2-r^2}{R^2-2rR\cos(t-\theta)+r^2}dt$$

（4）$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\varphi(x,y,z)$

方程的一般解是它的任何一个特解与在有界区域Ω上的谐和函数之和。方程的一个特解是

$$u=-\frac{1}{4\pi}\iiint_{\Omega}\frac{\varphi(\xi,\eta,\zeta)}{r}dv$$

式中 $$r=\sqrt{(\xi-x)^2+(\eta-y)^2+(\zeta-z)^2}$$

（5）方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，$(x,y)$在矩形域内，边界条件是

$u(0,y)=\varphi_1(y)$，$u(a,y)=\varphi_2(y)$，$u(x,0)=\psi_1(x)$，$u(x,b)=\psi_2(x)$

先设$\varphi_1(y)=\varphi_2(y)=0$，可得

$$u=\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\mathrm{sh}\frac{n\pi}{a}(b-y)+b_n\mathrm{sh}\frac{n\pi}{a}y\right)\times\sin\frac{n\pi}{a}x$$

式中

$$a_n=\frac{2}{a\mathrm{sh}\frac{n\pi b}{a}}\int_0^a\psi_1(x)\sin\frac{n\pi}{a}xdx$$

$$b_n=\frac{2}{a\mathrm{sh}\frac{n\pi b}{a}}\int_0^a\psi_2(x)\sin\frac{n\pi}{a}xdx$$

对于$\psi_1(x)=\psi_2(x)=0$的情况，问题可类似地解出，取所求得的两个解之和，就求得原问题的解。

（6）方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，条件为在某一封闭曲线$\Sigma$上的$u_0$值或在该曲线法线方向上的$\frac{\partial u}{\partial n}$值为给定，则函数$u$在曲线内部某点$M$处的值为

$$u=\frac{1}{4\pi}\oint_{\Sigma}\frac{\partial\frac{1}{r}}{\partial n}u_0ds\text{或}\frac{1}{4\pi}\oint_{\Sigma}\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial n}ds$$

式中r是ds到点M的距离。上面的解答也可推广到三维情况。

（7）方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\rho(x,y,z)$（泊松方程），如果$\rho$是一个连续函数，且已知$r\longrightarrow\infty$时$u\longrightarrow 0$，则一个特解为

$$u=-\frac{1}{4\pi}\int\frac{\rho dv}{r}$$

式中r是体积元素dv到点M的距离，积分遍布全部空间。

（8）方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-q$（薄膜挠度方程或杆件扭转方程），边界条件是在矩形$2a\times 2b$的边上$u=0$。

用分离变数法可解得

$$u=\frac{16qa^2}{\pi^3}\sum_{n=1,3,5,\cdots}^{\infty}\frac{1}{n^3}(-1)^{\frac{n-1}{2}}\times\left[1-\frac{\mathrm{ch}\frac{n\pi y}{2a}}{\mathrm{ch}\frac{n\pi b}{2a}}\right]\times\cos\frac{n\pi x}{2a}$$

3.抛物型方程

（1）方程$\frac{\partial u}{\partial t}-a^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)u=Q(x,y,z,t)$（均匀介质中的热传导方程。式中$Q$为热源函数，$a$为导热系数）。初始条件是$u|_{t=0}=f(x,y,z)$，求$t>0$时的有界解。

如果$Q=0$（齐次方程，无内热源），其解为

$$u(x,y,z,t)=\frac{1}{(2a\sqrt{\pi t})^3}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\times f(\alpha,\beta,\gamma)e^{-\frac{(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2+(z-\gamma)^2}{4a^2t}}\times d\alpha d\beta d\gamma$$

当$Q\neq 0$时，上式右边应增加

$$\int_0^t\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{Q(\alpha,\beta,\gamma)}{[2a\sqrt{\pi(t-\tau)}]^3}\right.$$

$$\times e^{-\frac{(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2+(z-\gamma)^2}{4a^2t}} d\alpha d\beta d\gamma]d\tau$$

（2）方程$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，（$0\leqslant x<+\infty$，$t\geqslant 0$），条件为$u|_{t=0}=f(x)$，$u|_{x=0}=0$（热量在半无限长均匀杆中的传导）。

$$u=\int_0^\infty f(s)\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\times\left[e^{-\frac{(x-s)^2}{4a^2t}}-e^{-\frac{(x+s)^2}{4a^2t}}\right]ds$$

（3）方程$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，条件为$u|_{t=0}=f(x)$，$u|_{x=0}=u|_{x=l}=0$（无限大平板的对称冷却），其解为

$$u=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin\frac{n\pi x}{l}e^{-a(\frac{n\pi}{l})^2t}$$

系数a_n由初始条件确定

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx\ (n=1,2,3\cdots)$$

对于$f(x)=t_0$（初始温度为常数），$a_n=\frac{4t_0}{n\pi}$（当n为奇数）及0（n为偶数），故

$$u=t_0\cdot\frac{4}{\pi}\sum_{n=1,3,\cdots}^{\infty}\frac{1}{n}e^{-a n^2\pi^2 t/l^2}\sin\frac{n\pi}{l}x$$

土力学中的固结问题，也属于同类方程。$f(x)$表示初始孔隙压力，$l/2$表示土层厚度，a为固结系数，u表示孔隙压力。

（4）方程$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，条件为$u|_{t=0}=f(x)$，$u|_{x=0}=u_0$，$u|_{x=l}=u_1$。可通过变换$v=u-\left[u_0+\frac{x}{l}(u_1-u_0)\right]$化为零边界条件求解

（5）方程$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，条件为$u|_{t=0}=f(x)$，$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0}=hu|_{x=0}$。其解为

$$u=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int_0^\infty\left[f(\xi)e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}}+f(-\xi)e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2t}}\right]d\xi$$

式中$f(-\xi)=f(\xi)-2he^{-h\xi}\int_0^\xi e^{h\xi}f(\xi)d\xi$

4.复谐方程

复谐方程$\left(\frac{\partial^4}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4}{\partial y^4}\right)u=0$的解答，常由以下函数组成：

1）谐和函数；

2）谐和函数与x或y的积；

3）谐和函数与x^2+y^2（或r^2）的积。

复谐函数的通解常可写成以下形式之一

$$u=xp+yq+p_1$$

$$u=xp+p_1$$

$$u=yp+p_1$$

$$u=(x^2+y^2)p+p_1$$

式中p、q为一对共轭谐和函数，p_1为任意谐和函数。

如果$\psi(z)$及$\chi(z)$是任两个解析复变函数，$z=x+iy$，则复谐函数的通解又可表为

$$u=\mathrm{Re}[\overline{z}\psi(z)+\chi(z)]$$

如果求复谐方程在矩形（$l\times h$）域内的解。矩形两条长边上的条件是给定的（如矩形梁的平面弹性问题）。

置$u=X(x)\cdot Y(y)$，代入复谐方程中并分离变量，可得两个常微分方程

$$X''+\lambda^2X=0$$

$$Y''''-2\lambda^2Y''+\lambda^4Y=0$$

式中$\lambda=\frac{m\pi}{l}$，（$m=1,2,\cdots,n$）。最终解答可写为

$$u=\sum_{m=1}^{n}\sin\frac{m\pi x}{l}\left(A_m\mathrm{ch}\frac{m\pi y}{l}+B_m\mathrm{sh}\frac{m\pi y}{l}+C_m y\mathrm{ch}\frac{m\pi y}{l}+D_m y\mathrm{sh}\frac{m\pi y}{l}\right)$$

四组常数由矩形长边上的条件确定（法伊龙解答）。

如果求复谐方程在矩形（$a\times b$）域内的解，矩形四条边上的条件是给定的（如矩形板的弯曲问题）。

由于需满足四条边界上的条件，所以其解要以双重三角级数表示。当四条边界为简支时

$$u=\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}A_{mn}\sin\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{b}$$

系数A_{mn}由板上荷载$q(x,y)$确定

$$A_{mn}=\frac{4}{D\pi^4\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}\right)^2ab}\iint q(x,y)\times\sin\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{b}dxdy$$

D为板的刚度（纳维解答）。

5.弹性梁的自由振动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}+a^2\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}=0$$

$a^2=\frac{EIg}{A\gamma}$，式中EI为梁的刚度，g为重力加速度，A

为截面积，γ为容重)用分离变数法可得

$$y=\sum_{i=1}^{i=\infty}X_i(A_i\cos\omega_i t+B_i\sin\omega_i t)$$

$$X_i=C_{1i}\sin k_i x+C_{2i}\cos k_i x+C_{3i}\mathrm{sh}k_i x+C_{4i}\mathrm{ch}k_i x$$

式中 $$k_i^4=\frac{\omega_i^2}{a^2}$$

每一个X_i，都应满足梁两端的边界条件(共4个)，这样就可确定四个常数间的比值，而且可以得到频率方程式，确定k_i即ω_i的值，从而获得通解。例如，对两端铰支梁，梁端的$X=\frac{d^2X}{dx^2}=0$，故得$c_1=c_2=0$，$c_3=c_4$，而且$\sin kl=0$，即$kl=\pi$，2π，3π，…，$\omega_i=\frac{i^2a\pi^2}{l^2}$。

在复杂的条件下，数学物理方程的解析解答很难或不可能求出，必须采用数值法求解。

第五节 数值分析和变分法

一、数值分析

(一)导数的差商表示式

在作数值分析时，用差商代替导数或偏导数。下面以二元函数$u=u(x, y)$为例说明常用的差分格式。在一元情况，偏导数化为导数。多于二元情况，则可同样处理。

$$\frac{\partial u}{\partial x}\approx\frac{1}{h}[u(x+h, y)-u(x, y)]$$

(向前差分)

$$\approx\frac{1}{h}[u(x, y)-u(x-h, y)]$$

(向后差分)

$$\approx\frac{1}{2h}[u(x+h, y)-u(x-h, y)]$$

(中心差分)

$$\frac{\partial u}{\partial y}\approx\frac{1}{h}[u(x, y+h)-u(x, y)]$$

(向前差分)

$$\approx\frac{1}{h}[u(x, y)-u(x, y-h)]$$

(向后差分)

$$\approx\frac{1}{2h}[u(x, y+h)-u(x, y-h)]$$

(中心差分)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\approx\frac{1}{h^2}[u(x+h, y)-2u(x, y)+u(x-h, y)]$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\approx\frac{1}{h^2}[u(x, y+h)-2u(x, y)+u(x, y-h)]$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\approx\frac{1}{h^2}[u(x, y+h)-2u(x, y)+u(x-h, y)]$$

$$\approx\frac{1}{4h^2}[u(x+h, y+h)-u(x+h, y-h)-u(x-h, y+h)+u(x-h, y-h)]$$

(二)数值积分法

设要用数值方法求定积分$\int_a^b f(x)\,dx$，其中函数$f(x)$定义在$[a, b]$上。将区间$[a, b]$分为m份，结点为$a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$。在结点上的函数值记为$y_k=f(x_k)$($k=0$，1，…，m)。下面为两种常用的数值积分法。

1.辛卜生公式

将区间$[a, b]$分成$2n$等分，并记$h=\frac{b-a}{2n}$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx\approx\frac{h}{3}[y_0+2(y_2+y_4+\cdots+y_{2n-2})+4(y_1+y_3+\cdots+y_{2n-1})+y_{2n}]$$

误差为$O\left(\frac{1}{n^4}\right)$。

2.高斯公式

$$\int_{-1}^{1}f(x)dx\approx\sum_{i=1}^{n}A_i^{(n)}f(x_i^{(n)})$$

高斯公式对于次数小于$2n$的多项式准确成立。$x_i^{(n)}$称为高斯结点，$A_i^{(n)}$称为权系数。$n=1$，2，3，4，5时结点和权系数如下表1-5-1。

表 1-5-1

n	结点 $x_i^{(n)}$	权系数 $A_i^{(n)}$
1	0	2
2	±0.5773502692	1
3	0	0.8888888889
	±0.7745966692	0.5555555556
4	±0.3399810436	0.6521451549
	±0.8611363116	0.3478548451
5	0	0.5688888889
	±0.5384693101	0.4786286705
	±0.9061798459	0.2369263851

二重积分和三重积分的高斯公式为

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(x, y)dxdy = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_i^{(n)}A_j^{(n)} \times f(x_i^{(n)}, y_j^{(n)})$$

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(x, y, z)dxdydz = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} \times A_i^{(n)}A_j^{(n)}A_k^{(n)} f(x_i^{(n)}, y_j^{(n)}, z_k^{(n)})$$

其中结点值及权系数与一维情形相同。

（三）插值法

1.拉格朗日插值公式

插值点$x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n$

$$f(x)\approx\frac{(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\cdots(x_0-x_n)}y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)\cdots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\cdots(x_1-x_n)}y_1 + \cdots + \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\cdots(x_n-x_{n-1})}y_n$$

2.牛顿向前向后插值公式

插值点$x_0=a$，$x_1=a+h$，…，$x_n=a+nh$

$$f(x)=f(a+th)\approx y_0+t\Delta y_0+\binom{t}{2}\Delta^2y_0+\cdots+\binom{t}{n}\Delta^ny_0$$

式中$t=\dfrac{x-a}{h}$，$\binom{t}{n}$值见表 1-5-2，Δy_0等为各阶差分。

表 1-5-2　牛顿向前、向后插值系数表

t	$\binom{t}{2}$	$\binom{t}{3}$	$\binom{t}{4}$	$\binom{t}{5}$
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.1	−0.04500	+0.02850	−0.02066	+0.01612
0.2	−0.08000	+0.04800	−0.03360	+0.02554
0.3	−0.10500	+0.05950	−0.04016	+0.02972
0.4	−0.12000	+0.06400	−0.04160	+0.02995
0.5	−0.12500	+0.06250	−0.03906	+0.02734
0.6	−0.12000	+0.05600	−0.03360	+0.02285
0.7	−0.10500	+0.04550	−0.02616	+0.01727
0.8	−0.0800	+0.03200	−0.01760	+0.01126
0.9	−0.04500	+0.01650	−0.00866	+0.00537
1.0	0.0000	0.00000	0.00000	0.00000

牛顿向后插值公式

插值点$x_{-n}=a-nh$，$x_{-(n-1)}=a-(n-1)h$，…，$x_{-1}=a-h$，$x_0=a$

$$f(x)=f(a-th)\approx y_0-t\nabla y_0+\binom{t}{2}\nabla^2y_0-\cdots-(-1)^n\binom{t}{n}\nabla^ny_0$$

式中$t=\dfrac{a-x}{h}$。

3.三次样条插值函数

插值点$x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n$。

区间$[x_0, x_n]$上$y=f(x)$的三次样条插值函数$S(x)$指的是满足下列三个条件的函数：

1）在每一子区间$[x_j, x_{j+1}]$上$S(x)$都是三次多项式。

2）$S(x_j)=f(x_j)=y_j$（$j=0, 1, 2, \cdots, n$）。

3）在$[x_0, x_n]$上$S(x)$有一至二阶连续导数。

在子区间$[x_j, x_{j+1}]$（$j=0, 1, 2, \cdots, n-1$）上，

$$f(x)\approx S(x)=\left[\frac{3}{h_j^2}(x_{j+1}-x)^2-\frac{2}{h_j^3}\times(x_{j+1}-x)^3\right]y_j+\left[\frac{3}{h_j^2}(x-x_j)^2-\frac{2}{h_j^3}(x-x_j)^3\right]y_{j+1}+h_j\left[\frac{1}{h_j^2}\times(x_{j+1}-x)^2-\frac{1}{h_j^3}(x_{j+1}-x)^3\right]\times m_j-h_j\left[\frac{1}{h_j^2}(x-x_j)^2-\frac{1}{h_j^3}\times(x-x_j)^3\right]m_{j+1}$$

式中$h_j=x_{j+1}-x_j$，$m_j=S'(x_j)$，由下列方程组及边界条件确定：

$$\begin{aligned}
(1-\alpha_1)m_0+2m_1+\alpha_1m_2 &= \beta_1\\
(1-\alpha_2)m_1+2m_2+\alpha_2m_3 &= \beta_2\\
(1-\alpha_3)m_2+2m_3+\alpha_3m_4 &= \beta_3\\
\cdots&\\
(1-\alpha_{n-1})m_{n-2}+2m_{n-1}+\alpha_{n-1}m_n &= \beta_{n-1}
\end{aligned}$$

式中$\alpha_j=\dfrac{h_{j-1}}{h_{j-1}+h_j}$

$$\beta_j=3\left[\frac{1-\alpha_j}{h_{j-1}}\cdot(y_j-y_{j-1})+\frac{\alpha_j}{h_j}(y_{j+1}-y_j)\right]$$

常见的几种边界条件：

1）已知$S'(x_0)=m_0$，$S'(x_n)=m_n$

2）已知$y_0'=y_n'=0$，则

$$\begin{cases}2m_0+m_1=\dfrac{3}{h_0}(y_1-y_0)\\ m_{n-1}+2m_n=\dfrac{3}{h_{n-1}}(y_n-y_{n-1})\end{cases}$$

3）$y=f(x)$为周期函数，其周期为x_n-x_0，则

$$m_0=m_n$$

$$\frac{3}{h_0^2}(y_1-y_0)-\frac{1}{h_0}(2m_0+m_1)=\frac{3}{h_{n-1}^2}(y_{n-1}-y_n)+\frac{1}{h_{n-1}}(m_{n-1}+2m_n)$$

（四）方程的近似解——牛顿法

用ξ表示方程$f(x)=0$在(a, b)内的根，用x_1、x_2、…，x_n…表示ξ的逐次近似值。设$f(x)$，$f'(x)$，$f''(x)$在$[a,b]$连续，$f(a)\cdot f(b)<0$，$f'(x)$与$f''(x)$在$[a, b]$不变号，则

（1）当$f(a)$与$f''(x)$同号时

$$x_1=a-\frac{f(a)}{f'(a)}$$

$$x_n=x_{n-1}-\frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \quad (n=2, 3, \cdots)$$

（2）当$f(a)$与$f''(x)$异号时

$$x_1=b-\frac{f(b)}{f'(b)}$$

$$x_n=x_{n-1}-\frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \quad (n=2, 3, \cdots)$$

（五）非线性方程组的近似解——牛顿迭代法

设欲求非线性方程组

$$\begin{cases} u(x, y)=0 \\ v(x, y)=0 \end{cases}$$

的近似解。主要步骤：先作出雅可比矩阵并计算其行列式值。

$$[J]=\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix}$$

（1）给出原方程组的一组初始近似解$P_0(x_0, y_0)$，并要求$J_0\neq 0$。

（2）进行迭代，公式如下

$$x_{n+1}=x_n+\frac{1}{J_n}\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial y} & u_n \\ \frac{\partial v}{\partial y} & v_n \end{vmatrix}_n$$

$$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{J_n}\begin{vmatrix} u_n & \frac{\partial u}{\partial x} \\ v_n & \frac{\partial v}{\partial x} \end{vmatrix}_n$$

$$(n=0, 1, 2, \cdots)$$

（3）当$|x_{n+1}-x_n|$及$|y_{n+1}-y_n|$小于容许值ε后，停止迭代。

二、常微分方程组的数值解算

（龙格-库塔法）

（一）一个方程情况

求常微分方程$\frac{dy}{dx}=f(x, y)$在初始条件$y(x_0)=y_0$下的数值解，可用如下的计算公式

$$y_{i+1}=y_i+\frac{1}{6}(K_1+2K_2+2K_3+K_4)$$

式中

$$K_1=hf(x_i, y_i)$$

$$K_2=hf\left(x_i+\frac{1}{2}h, \quad y_i+\frac{1}{2}K_1\right)$$

$$K_3=hf\left(x_i+\frac{1}{2}h, \quad y_i+\frac{1}{2}K_2\right)$$

$$K_4=hf(x_i+h, y_i+K_3)$$

$h=x_{i+1}-x_i$为步长。此法的截断误差为$O(h^5)$[$O(h^K)$代表当$h\to 0$时不比h^K低阶的无穷小量]。

（二）方程组情况

求常微分方程组初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx}=f_1(x, y_1, y_2, \cdots, y_n) \\ \frac{dy_2}{dx}=f_2(x, y_1, y_2, \cdots, y_n) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \frac{dy_n}{dx}=f_n(x, y_1, y_2, \cdots, y_n) \end{cases} \quad (x\geqslant x_0)$$

$y_1(x_0)=y_1^{(0)}$，$y_2(x_0)=y_2^{(0)}$，……

$y_n(x_0)=y_n^{(0)}$

的数值解。先将上述初值问题改记为

$$\frac{dy_i}{dy_0}=f_i(y_0, y_1, y_2, \cdots, y_n)$$

$$(i=0, 1, 2, \cdots, n)$$

$$y_i(y_0^{(0)})=y_1^{(0)}$$

其中 $f_0\equiv 1$，$y_0\equiv x$，$y_0^{(0)}=x_0$。则计算公式为

$$y_i^{(j+1)}=y_i^{(j)}+\frac{h}{6}(K_{i1}+2K_{i2}+2K_{i3}+K_{i4})$$

$$(i=0, 1, 2, \cdots, n;\ j=0, 1, 2, \cdots)$$

其中

$$K_{i1}=f_i(y_0^{(j)}, y_1^{(j)}, y_2^{(j)}, \cdots, y_n^{(j)})$$

$$K_{i2}=f_i\left(y_0^{(j)}+\frac{h}{2}K_{01}, y_1^{(j)}+\frac{h}{2}K_{11}, y_2^{(j)}+\frac{h}{2}K_{21}, \cdots, y_n^{(j)}+\frac{h}{2}K_{n1}\right)$$

$$K_{i3}=f_i\left(y_0^{(j)}+\frac{h}{2}K_{02}, y_1^{(j)}+\frac{h}{2}K_{12}, y_2^{(j)}+\frac{h}{2}K_{22}, \cdots, y_n^{(j)}+\frac{h}{2}K_{n2}\right)$$

$$K_{i4}=f_i(y_0^{(j)}+hK_{03}, y_1^{(j)}+hK_{13}, y_2^{(j)}+hK_{23}, \cdots, y_n^{(j)}+hK_{n3})$$

$$h=y_0^{(j+1)}-y_0^{(j)}=x_{j+1}-x_j$$

而$y_i^{(j)}$表示第i个函数y_i在点x_j上的值。

三、几种典型的数学物理方程的数值解算

（一）椭圆型方程的差分法

以二维拉普拉斯方程的第一边值问题为例

$$\begin{cases}\triangle u=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0\\ u|_{\Gamma}=f(x,y) \qquad (x,\ y)\in R\end{cases}$$

其中Γ是区域R的边界，$f(x,y)$是Γ上的已知函数。

在平面上作两族分别平行于x轴与y轴的直线(这些直线的间距均为步长h)。设与$R+\Gamma$有公共点的水平直线共$n+1$根，从下到上依次记为L^0，L^1，…，L^n，又设与$R+\Gamma$有公共点的垂直直线共$m+1$根，从左到右依次记为L_0，L_1，…，L_m。直线族L_k，L_j落在$R+\Gamma$中的交点(称为节点)的坐标记为$(x_k,\ y_j)$，此点也称为节点$(k,\ j)$。将所有节点分成两类R_h、Γ_h，R_h中的节点是由其周围的四个交点都属于$R+\Gamma$的点组成，余下的节点归入类Γ_h。R_h中的点称为内节点，Γ_h中的点称为边界节点。又记$u_{k,j}$为$u(x_k,\ y_j)$的近似值，则上述定解问题的差分格式为

$$\begin{cases}\dfrac{u_{k+1,j}-2u_{k,j}+u_{k-1,j}}{h^2}+\dfrac{u_{k,j+1}-2u_{k,j}+u_{k,j-1}}{h^2}\\ =0\\ u_{l,s}=f(x_l^*,\ y_s^*)\end{cases}$$

其中$(k,\ j)$是R_h中的点，$(l,\ s)$是Γ_h中的点，$(x_l^*,\ y_s^*)$是Γ上离点$(l,\ s)$最近的点。以上线性代数方程组可用迭代法求解。下面是两种常用的迭代法。

1.异步迭代法

将节点按自左至右、自下至上的顺序排列。迭代计算按此自然顺序进行。迭代格式如下（“上标”表示迭代次数）

$$\begin{cases}u_{k,j}^{(p+1)}=\dfrac{1}{4}(u_{k+1,j}^{(p)}+u_{k,j+1}^{(p)}+u_{k-1,j}^{(p)}\\ \qquad\qquad +u_{k,j-1}^{(p)}) \qquad (k,j)\in R_h\\ u_{l,s}=f(x_l^*,\ y_s^*) \quad (l,\ s)\in\Gamma_h\end{cases}$$

2.超松弛法

仍按上述的节点排列顺序进行，迭代格式为

$$\begin{cases}\tilde{u}_{k,j}=\dfrac{1}{4}(u_{k+1,j}^{(p)}+u_{k,j+1}^{(p)}+u_{k-1,j}^{(p+1)}\\ \qquad\qquad +u_{k,j-1}^{(p+1)}) \qquad (k,\ j)\in R_h\\ u_{k,j}^{(p+1)}=\omega\tilde{u}_{k,j}+(1-\omega)u_{k,j}^{(p)}\\ u_{l,s}=f(x_l^*,\ y_s^*) \qquad (l,\ s)\in\Gamma_h\end{cases}$$

其中ω是一常数，$1<\omega<2$。ω称为超松弛因子，ω选择得好，可使迭代法的收敛速度加快很多。对于R为矩形时，ω的最佳值为

$$\omega=2\Big/\left[1+\sqrt{1-\left(\frac{\cos\frac{\pi}{m}+\cos\frac{\pi}{n}}{2}\right)^2}\right]$$

（二）抛物型方程的差分法

如热传导方程混合问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}=a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0<x<L,\ 0<t\leqslant T)\\ u(x,\ 0)=f(x) \quad (0\leqslant x\leqslant L)\\ u(0,\ t)=g_1(t),\ u(L,t)=g_2(t)(0\leqslant t\leqslant T)\end{cases}$$

其中a^2是正常数，$f(x)$，$g_1(t)$，$g_2(t)$均为已知函数且满足相容条件

$$f(0)=g_1(0),\ f(L)=g_2(0)$$

在区域$R(0<x<L,\ 0<t\leqslant T)$中作两族直线

$$x=x_k(=kh) \qquad (k=1,2,\cdots,n-1)$$

$$t=t_j(=j\tau)(j=1,2,\cdots,\ j_0)$$

h是沿x轴方向的步长，τ是沿t轴方向的步长，$h=\dfrac{L}{n}$，j_0是不超过$\dfrac{T}{\tau}$的最大整数。仍以(k,j)表示节点$(x_k,\ t_j)$，则上述混合问题的（显式）差分格式为（图1-5-1）

$$\begin{cases}\dfrac{u_{k,j+1}-u_{k,j}}{\tau}=a^2\dfrac{u_{k+1,j}-2u_{k,j}+u_{k-1,j}}{h^2} \quad (A)\\ \qquad (k=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1;\ j=0,1,\cdots)\\ u_{k,0}=f(kh) \quad (k=1,2,\cdots,n-1) \qquad (B)\\ u_{0,j}=g_1(j\tau),u_{n,j}=g_2(j\tau)(j=0,1,2,\cdots) \quad (C)\end{cases}$$

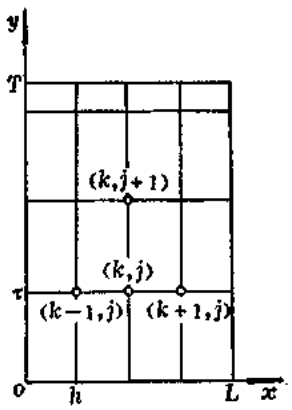


图 1-5-1

若记$r=a^2\dfrac{\tau}{h^2}$，则(A)式可以改写为

$$u_{k,j+1}=ru_{k+1,j}+(1-2r)u_{k,j}+ru_{k-1,j} \quad (D)$$

可按下列步骤计算

1）在(D)式中，令$j=0$，利用(B)，依次求出

$$u_{1,1},\ u_{2,1},\ \cdots,\ u_{n-1,1} \qquad (E)$$

2）在（D）、（C）式中，令$j=1$，并利用（E），依次算出

$$u_{1,2},\ u_{2,2},\ \cdots,\ u_{n-1,2}$$

3）在（D）、（C）式中，依次令$j=2,\ 3,\ \cdots$，重复过程“2）”，在$r\leqslant 1/2$时，差分格式（A）-（C）稳定，在$r>1/2$时，差分格式（A）-（C）不稳定，不能用来求近似解。

（三）双曲型方程的差分法

如弦振动方程混合问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (0<x<L,0<t\leqslant T)\\ u(x,0)=f_1(x),\ \left.\dfrac{\partial u(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0}=f_2(x) & (0\leqslant x\leqslant L)\\ u(0,t)=g_1(t),\ u(L,t)=g_2(t) & (0\leqslant t\leqslant T)\end{cases}$$

其中a^2是正常数，$f_1(x)$、$f_2(x)$、$g_1(t)$、$g_2(t)$为已知函数，且满足

$$f_1(0)=g_1(0),\ f_1(L)=g_2(0)$$

则上述混合问题的(显式)差分格式为[记号同“(二)”一样]

$$\begin{cases}\dfrac{u_{k,j+1}-2u_{k,j}+u_{k,j-1}}{\tau^2}=a^2\dfrac{u_{k+1,j}-2u_{k,j}+u_{k-1,j}}{h^2}\\ (k=1,2,\cdots,n-1;\ j=0,1,2,\cdots)\\ u_{k,0}=f_1(kh),\ \dfrac{u_{k,1}-u_{k,0}}{\tau}=f_2(kh)\ (k=1,2,\cdots,\\ n-1)\\ u_{0,j}=g_1(j\tau),\ u_{n,j}=g_2(j\tau) \qquad (j=0,1,2,\cdots)\end{cases}$$

若记$r=a\dfrac{\tau}{h}$，则上述差分格式可改写为

$$\begin{cases}u_{k,j+1}=r^2u_{k+1,j}+2(1-r^2)u_{k,j}+r^2u_{k-1,j}\\ -u_{k,j-1}\quad (k=1,2,\cdots,n-1;\ j=1,2,\cdots) & (A)\\ u_{k,0}=f_1(kh),\ u_{k,1}=f_1(kh)+\tau f_2(kh)\\ (k=1,2,\cdots,n-1) & (B)\\ u_{0,j}=g_1(j\tau),\ u_{n,j}=g_2(j\tau)\ (j=1,2,\cdots) & (C)\end{cases}$$

可按下述步骤计算

1）利用（B），（C）可得

$$\begin{matrix}u_{0,0},u_{1,0},\ \cdots,\ u_{n,0}\\ u_{1,0},\ u_{1,1},\ \cdots,\ u_{n,1}\end{matrix} \qquad (D)$$

2）于（A）中令$j=1$，并利用（D），又于（C）中令$j=2$可得

$$u_{0,2},u_{1,2},\ \cdots,\ u_{n,2}$$

3）于（A）中依次令$j=2,\ 3,\ \cdots$，且于（C）中相应地令$j=3,\ 4,\ \cdots$，并利用前面所得结果，重复过程“2）”。

当$r\leqslant 1$时，差分格式（A）-（C）是稳定的，可用于数值解算。

四、变分法和数学物理问题的变分解法

（一）泛函的定义及变分法的基本概念

有一大类数学物理问题可归结为寻求某一泛函的极值问题，从而可用变分法进行数值解算，形成为一类极重要的解法。本小节中将对此法的基本概念和具体应用作一扼要叙述。

设对某一函数类$\{y(x)\}$中的每一函数，有一个值J与之对应，则变量J称为函数$y(x)$的泛函，记为$J=J[y(x)]$。许多泛函多以x、$y(x)$及$y(x)$的导数的积分式表达，例如

$$J=J[y(x)]=\int_{x_0}^{x_1}F(x,\ y(x),y'(x))\,dx$$

$y(x)$满足如下条件：二阶连续可微，另外满足某些边界条件，如$y(x_0)=y_0$，$y(x_1)=y_1$，y_0及y_1为给定的常数。

设$y_1(x)$是函数类$\{y(x)\}$中的靠近$y(x)$的任一函数，则

$$\delta y=y_1(x)-y(x)$$

称为函数$y(x)$的变分。

由于$y(x)$发生微小变化δy，泛函J将有一相应改变量

$$\triangle J=J[y(x)+\delta y]-J[y(x)]$$

若$\triangle J$可以表为

$$\triangle J=L[y(x),\ \delta y]+\beta[y(x),\delta y]max\ |\delta y|$$

其中$L[y(x),\ \delta y]$关于δy是线性的，且当$max\ |\delta y|\to 0$时，$\beta[y(x),\ \delta y]\to 0$，则$L[y(x),\ \delta y]$称为泛函$J=J[y(x)]$的变分，记为$\delta J$。$\delta J$可用下式计算

$$\delta J=\frac{\partial}{\partial\alpha}J[y(x)+\alpha\delta y]\,|_{\alpha=0}$$

设对$\{y(x)\}$中某函数$y_0(x)$，它使得对任意接近$y_0(x)$的$\{y(x)\}$中的函数$y(x)$均有

$$\Delta J=J[y(x)]-J[y_0(x)]\geqslant 0$$

则称泛函$J[y(x)]$于函数$y_0(x)$处取极小值，将不等式反向，则为极大值。变分学就是研究泛函的极值问题。可变分的泛函$J=J[y(x)]$在$y=y_0(x)$处取极值的条件为

$$\delta J\,|_{y=y_0(x)}=0$$

对于多个未知函数的泛函

$$J=J[y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)]$$

与依赖于多元函数的泛函

$J=J[u(x,y)]$　或

$J=J[u(x,y,z),v(x,y,z),w(x,y,z)]$

等等，以上诸概念可作类似修改而有效。

（二）泛函极值的必要条件、欧拉方程

1.讨论泛函

$$J=J[y]=\int_{x_0}^{x_1}F(x,y(x),y'(x))dx,$$

$y(x_0)=y_0,\ y(x_1)=y_1$

极值函数$y(x)$必须满足如下的欧拉方程

$$F_y-\frac{d}{dx}F_{y'}=0$$

或

$$F_{y'y'}y''+F_{yy'}y'+F_{xy'}-F_y=0$$

2.讨论泛函

$$J=J[u(x,y)]=\iint_D F(x,y,u,u_x,u_y)dxdy$$

函数类$\{u(x,y)\}$的函数在区域D的周界C上的值已经给定。极值函数必须满足欧拉方程

$$F_u-\frac{\partial}{\partial x}F_{u_x}-\frac{\partial}{\partial y}F_{u_y}=0$$

例如，考虑泛函

$$J=J[u(x,y)]=\iint_D\frac{1}{2}\times\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]dxdy$$

u在周界C上的值给定，若设s为曲线C的弧长参数，则在C上$u(x(s),y(s))=\varphi(s)$，$\varphi(s)$是C上的给定函数。这个泛函的欧拉方程即为拉普拉斯方程

$$\Delta u=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$$

且$u|_C=\varphi$。

（三）解变分问题的里兹法和有限元法

在很多变分问题中，要想求出欧拉微分方程的准确解很困难或不可能（事实上，我们正是为了难以解算某类微分方程才将它转化为变分问题的）。所以就产生了解算变分问题的近似法。这里介绍最早提出和常用的里兹法及最近发展的极重要的有限单元法，其原理都是将泛函的极值问题近似转化为求多元函数的极值问题。

1.里兹法

为了近似解决

$$J=\int_{x_1}^{x_2}F(x,y,y')dx=\text{极值}$$

的问题，其中y并应满足某些边界条件，我们取

$$y=c_1\varphi_1(x)+c_2\varphi_2(x)+\cdots+c_n\varphi_n(x)$$

函数$\varphi_1(x)$等都各自满足边界条件，但它们各自都不是所求的解。我们取它们的线性组合，并适当地采用各待定系数c_i，使之近似代表真解。显然，c_i应通过如下的条件确定

$$\frac{\partial J}{\partial c_1}=0,\ \frac{\partial J}{\partial c_2}=0,\ \cdots\frac{\partial J}{\partial c_n}=0$$

将$y=\Sigma c_i\varphi_i(x)$代入泛函表达式中计算$J(c_1,c_2,\cdots c_n)$，并对c_i求导后置为零，即可建立求c_i的条件方程。将c_i值代入y的表达式中，就是近似解。合适地选取$\varphi_n(x)$，并增大n，可以使y逼近于真实解。

例如，要求$\int_0^1(y'^2-y^2-2xy)\,dx=$极值，边界条件是$f(0)=f(1)=0$。

作一表达式　$y=c_1x(1-x)+c_2x^2(1-x)$

$$y'=c_1(1-2x)+c_2(2x-3x^2)$$

代入积分式中　$J(c_1,c_2)=\int_0^1(y'^2-y^2-2xy)dx$

$$=c_1^2\cdot\frac{3}{10}+2c_1c_2\cdot\frac{3}{20}+c_2^2\cdot\frac{13}{105}-2c_1\cdot\frac{1}{12}-2c_2\cdot\frac{1}{20}=\text{极值}。$$

$$\frac{\partial J}{\partial c_1}=2c_1\cdot\frac{3}{10}+2c_2\cdot\frac{3}{20}-2\cdot\frac{1}{12}=0$$

$$\frac{\partial J}{\partial c_2}=2c_1\cdot\frac{3}{20}+2c_2\cdot\frac{13}{105}-2\cdot\frac{1}{20}=0$$

得　$c_1=\frac{71}{369},\ c_2=\frac{7}{41}$

而　$y=\frac{71}{369}x-\frac{8}{369}x^2-\frac{7}{41}x^3$

它与准确解$y=\frac{\sin x}{\sin 1}-x$在(0,1)范围内的误差不大于$10^{-4}$。

2.有限元法

在里兹法中所选取的函数$\varphi_i(x)$适用于全积分域并满足所有边界条件，因此要选取合适的$\varphi_i(x)$的形式很不容易，也不灵活，计算也很繁复。如果我们将积分域划分为很多小区（单元），在各单元内各规定y的函数值，它们以单元边界上某些点（结点）上的值$\{y\}^e$来确定。换言之，单元内任一点处的y值可写为$[N]\{y\}^e$，$[N]$的元素是一些坐标的函数（各单元内的y函数虽是独立规定，但在边界处仍维持连续）。

将每个单元的y表达式代入泛函式中，计算它所作的贡献J^e，迭加所有单元的贡献，得全区域的$J=\Sigma J^e$，然后调整所有结点上的函数值$\{y\}^e$，使J取极值

$$\frac{\partial J}{\partial y_i}=0$$

即可建立一组联立方程，确定所有结点上的函数值y_i，而由此可确定各单元内每一点处的函数值y_i。

在有限单元法中，由于未知函数y是分区(单元)规定，且各以某些结点上的值来定义，所以具有灵活，适用性广，组建方程规律化等优点，而得到极大的发展。

（四）工程、物理问题的变分提法

下面列举几种常见的工程问题的变分提法

1.场问题

如渗流场、传热导、无旋流、电势分布等。以各向异性介质中的渗流问题为例，准确的渗流势函数ϕ要使下列泛函取极值

$$J=\iiint\left[\frac{1}{2}\left\{k_x\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2+k_y\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2+k_z\left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right\}-Q\phi\right]dxdydz$$

当然ϕ尚应满足相应的边界条件。k_x、k_y、k_z为各向渗流系数，Q为产流率（给定函数）。这个变分问题的欧拉方程是

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\times\left(k_z\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)+Q=0$$

也就是渗流问题中的连续方程式。

因此，对于原问题我们既可在给定的边界条件下解上述微分方程，也可以在相同的边界条件下解算泛函极值问题。

2.不定常的场问题

如果ϕ尚取决于时间t，则变分方程为

$$J=\iiint\left[\frac{1}{2}\left\{k_x\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2+k_y\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2+k_z\left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right\}-\left(Q-c\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)\phi\right]dxdydz$$

取极值。相应的微分方程为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(k_z\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)+Q-c\frac{\partial\phi}{\partial t}=0$$

3.弹性力学中的最小势能原理

在满足边界条件的各种可能的变形中，真实的解答应该使整个系统中的总势能取最小值，这是弹性力学中著名的最小势能原理。

例如，以弹性薄板的弯曲问题为例，设待求的挠度函数为$w(x,y)$。由于挠曲，使每一块元素$dxdy$内产生弹性能

$$dU=\frac{1}{2}D\left[\left(\frac{\partial^2w}{\partial x^2}\right)^2+\left(\frac{\partial^2w}{\partial y^2}\right)^2+2\nu\times\left(\frac{\partial^2w}{\partial x^2}\right)\left(\frac{\partial^2w}{\partial y^2}\right)+2(1-\nu)\times\left(\frac{\partial^2w}{\partial x\partial y}\right)^2\right]dxdy$$

D为板的刚度，ν为泊松比。另外，在挠曲过程中，板上荷载的势能减少$q(x,y)w(x,y)$，所以真实的挠度函数$w(x,y)$应使下列泛函取极值：

$$J=\iint\left\{q(x,y)w(x,y)-\frac{D}{2}\left[\left(\frac{\partial^2w}{\partial x^2}\right)^2+\left(\frac{\partial^2w}{\partial y^2}\right)^2+2\nu\frac{\partial^2w}{\partial x^2}\frac{\partial^2w}{\partial y^2}+2(1-\nu)\left(\frac{\partial^2w}{\partial x\partial y}\right)^2\right]\right\}dxdy$$

相应的欧拉方程也就是薄板的平衡方程，其余弹性力学中的杆件体系、平面弹性体系、空间弹性体系问题均可类似写出其变分关系式。

（五）工程中变分问题的数值解法示例

1.平面各向异性体中的定常渗流

要求确定平面势函数$\phi(x,y)$使下列泛函取极值

$$J=\iint\left[\frac{1}{2}\left\{k_x\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2+k_y\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2\right\}-Q\phi\right]\times dxdy$$

并在边界上取指定值ϕ_0。

将计算域分为三角形单元，任一单元的三个结点i、j、m上的ϕ值为$\{\phi\}^e=\{\phi_i\ \phi_j\ \phi_m\}$。单元内任意点的$\phi$以$\{\phi\}^e$表示

$$\phi=[N_i,N_j,N_m]\{\phi\}^e$$

式中 $N_i=(a_i+b_ix+c_iy)/2\triangle$等

$\triangle$为三角形面积，$a_i=x_iy_m-x_my_i$，$b_i=y_j-y_m$，$c_i=x_m-x_j$等。

现在，要确定所有结点i上ϕ_i的值，使$\frac{\partial J}{\partial\phi_i}=0$。为此计算每个单元对$\frac{\partial J}{\partial\phi_i}$的贡献。先写出

$$\frac{\partial J}{\partial\phi_i}=\iint\left\{k_x\frac{\partial\phi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial\phi_i}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)+k_y\frac{\partial\phi}{\partial y}\frac{\partial}{\partial\phi_i}\times\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)-Q\frac{\partial\phi}{\partial\phi_i}\right\}dxdy$$

将$\phi=[N_i,N_j,N_m]\{\phi\}^e$代入

$$\frac{\partial J}{\partial\phi_i}=\frac{1}{(2\triangle)^2}\iint(k_x[b_i\ b_j\ b_m]\{\phi\}^eb_i+k_y[c_i\ c_j\ c_m]\{\phi\}^ec_i)dxdy$$

$$-\frac{1}{2\triangle}\iint Q(a_i+b_ix+c_iy)dxdy$$

任何单元体仅对与其结点相关的三个导数有贡献，可列出为

$$\left\{\frac{\partial J}{\partial \phi}\right\}^e=\left\{\frac{\partial J^e}{\partial \phi_i}\ \frac{\partial J^e}{\partial \phi_j}\ \frac{\partial J^e}{\partial \phi_m}\right\}$$

$$=\{h\}\{\phi\}^e+\{F\}^e$$

式中的

$$[h]=\frac{k_x}{4\triangle}\begin{bmatrix}b_ib_i & b_jb_i & b_mb_i\\ b_ib_j & b_jb_j & b_mb_j\\ b_ib_m & b_jb_m & b_mb_m\end{bmatrix}$$

$$+\frac{k_y}{4\triangle}\begin{bmatrix}c_ic_i & c_jc_i & c_mc_i\\ c_ic_j & c_jc_j & c_mc_j\\ c_ic_m & c_jc_m & c_mc_m\end{bmatrix}$$

$$\{F\}^e=-\frac{Q\triangle}{3}\{1,1,1\}$$

将各单元的影响组集，最后得联立方程组

$$[h]\{\phi\}+\{F\}=0$$

解之即得所有结点上的 ϕ 值。边界条件在组建方程时自然引入。

2.平面弹性问题的变分描述及有限单元解法

设一平面弹性域，承受荷载 $\{R\}$。求相应的位移场。

这个体系中的总势能由两部分组成：各单元体弹性势能 U^e 的总和以及结点荷载 $\{R\}$ 的位能总和。

$$U=\Sigma U_e-\{R\}^T\{\delta\}$$

式中 $\{\delta\}$ 为结点位移我们分单元计算 U_e 及 $\{R\}_e^T\times\{\delta\}_e$，由弹性理论可以得到

$$U^e=\frac{1}{2}\{\delta\}^T_e[K]_e\{\delta\}_e$$

这里的 $[K]_e$ 是单元 e 的特性，常称为单元刚度矩阵，它反映单元结点力和结点位移间的关系，将各单元的 U^e 迭加得到整个系统的 U

$$U=\frac{1}{2}\{\delta\}^T[K]\{\delta\}-\{R\}^T\{\delta\}$$

这里的 $\{\delta\}$ 已是由全部未知结点位移组成的列矢量，同样 $[K]$、$\{R\}$ 都是就整个体系而言

$$[K]=\sum_e[K]_e$$

$$[R]=\sum_e[R]_e$$

根据最小势能原理，要求 U 取极值，即得

$$[K]\{\delta\}=\{R\}$$

这就是解算平面弹性问题的有限单元解法。

第六节　矩阵和线性代数

一、行列式

（一）行列式的计算

1.二阶行列式

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$

2.三阶行列式

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}$$

3.n阶行列式

设有 n 阶行列式

$$A=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}$$

元素 a_{ij} 位于第 i 行，第 j 列。从行列式 A 中划去和 a_{ij} 相应的第 i 行、第 j 列后所剩下的 $n-1$ 阶行列式

$$M_{ij}=\begin{vmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n}\\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n}\\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}$$

称为元素 a_{ij} 的余子式，而且命

$$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$$

称为 a_{ij} 的代数余子式，则

$$A=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij}\quad(i=1,2,\cdots,n)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij}\quad(j=1,2,\cdots,n)$$

这样就将 n 阶行列式的计算降阶化为 n 个 $n-1$ 阶行列式的计算。依次降阶，可以算出原 n 阶行列式的值。

在实际计算中，要先利用行列式的一些性质（给某一项各元素添加或减去另一行各对应元素或另行几行的线性组合后行列式之值不变），将行列式变换，使尽可能多的元素变为零，以简化工作。

（二）用行列式解线性方程组

（1）未知数的个数与方程的个数相等。标准形式为

$$\begin{aligned}&a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\&a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\&\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\&a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n\end{aligned}$$

令

$$\triangle=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

称为方程组的系数行列式，并记$\triangle_i$为在$\triangle$中以b_k（$k=1, 2, \cdots, n$）代换a_{ik}所得的n阶行列式，则当$\triangle\neq 0$时方程组有唯一解

$$x_i=\triangle_i/\triangle\quad(i=1, 2, \cdots, n)$$

（克莱姆公式）。如果$\triangle=0$，而且$\triangle_i$并不都等于零，则原方程组为不相容方程，无解。如果$\triangle=0$，而且所有的$\triangle_i$都等于零，则原方程组有无穷多解。例如，对于常数项b_k全为0的齐次方程组，其有非零解的充分和必要条件为$\triangle=0$。

（2）未知数的个数与方程的个数不相等的一般情况。见下面“二、矩阵代数和线性方程组的解算(三)线性方程组的可解性”之讨论。特别，对于下列方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=0\\a_2x+b_2y+c_2z=0\end{cases}$$

则

$$\frac{x}{\begin{vmatrix}b_1&c_1\\b_2&c_2\end{vmatrix}}=\frac{y}{\begin{vmatrix}c_1&a_1\\c_2&a_2\end{vmatrix}}=\frac{z}{\begin{vmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{vmatrix}}$$

二、矩阵代数和线性方程组的解算

（一）矩阵的定义及基本运算

1.矩阵的定义 一组$m\times n$个数排列成一个m行$\times n$列的矩形表，作为运算的对象，称为一个矩阵，其中每一个数称为矩阵的元素，记为

$$[A]=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}$$

简记为$[A]=[a_{ij}]_{m\times n}$或$[A]=[a_{ij}]$。

2.常见的矩阵种类

（1）方阵——当矩阵的行数等于列数($m=n$)时，称为方阵。此时，位在对角线上的元素a_{ii}称为主对角线元素。以方阵的元素组成的行列式称为该方阵的系数行列式，记为$|A|$。

（2）对称矩阵——当方阵中的元素满足$a_{ij}=a_{ji}$的关系时称为对称矩阵，若$a_{ij}=-a_{ij}$，$a_{ii}=0$，称为反对称矩阵。

（3）单位矩阵——当方阵中的主对角线元素均为1，其余元素均为0时，称为单位矩阵，常记作$[I]$。

（4）零矩阵——所有元素均为0的矩阵，记为$[0]$。

（5）三角矩阵——当方阵中位于主对角线以下（或以上）的所有元素均为0时称为上三角矩阵（或下三角矩阵）。

（6）行矩阵——仅有一行的矩阵，即行矢量。

（7）列矩阵——仅有一列的矩阵，即列矢量。为方便书写，也可横写，但改用花括号

$$\{b\}=\begin{Bmatrix}b_{11}\\b_{21}\\\vdots\\b_{n1}\end{Bmatrix}=\{b_{11}\quad b_{21}\quad\cdots\quad b_{n1}\}$$

（8）转置矩阵——设$[A]=[a_{ij}]$为一个$m\times n$阶矩阵，把其中的行与列交换，即把m个行改成m个列，所得的$n\times m$阶矩阵称为$[A]$的转置矩阵，记为$[A]^T$。

（9）子矩阵——在一个矩阵内，可视需要用纵横直线分为若干矩形块，每一块为其分块矩阵或子矩阵。

3.矩阵的基本运算和性质

（1）矩阵相等——两矩阵相等则对应的元素均相等。同阶的矩阵才能相等。

（2）矩阵加减——矩阵加减时，对应的元素相加减。同阶的矩阵才能加减。矩阵加减满足交换律和结合律

$$[A]+[B]=[B]+[A]$$

$$([A]+[B])+[C]=[A]+([B]+[C])$$

（3）数乘矩阵——数乘矩阵时，将该数乘矩阵的每一元素，且有以下性质

$$k[A]=[A]k,\ k([A]+[B])=k[A]+k[B]$$

（4）矩阵相乘——两矩阵$[A]_{mn}$、$[B]_{nl}$，当$[A]$矩阵的列数等于$[B]$矩阵的行数时，才能进行$[A][B]$的乘法运算。所得乘积为一个$m\times l$阶矩阵，其元素c_{ij}等于左矩阵$[A]$中第i行元素与右矩阵$[B]$中第j列对应元素的乘积之和。

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$$

$(i=1,\ 2,\ \cdots,\ m;\ j=1,\ 2,\ \cdots l)$

矩阵相乘满足结合律和分配律，一般不满足交换律。但矩阵与单位矩阵相乘时满足交换律，且其元素并不改变。

$([A][B])[C]=[A]([B][C])$

$[A]([B]+[C])=[A][B]+[A][C]$

一般$[A][B]\neq[B][A]$，但$[A][I]=[I][A]=[A]$

（5）转置运算——矩阵的转置运算满足以下规则

$$([A]+[B])^T=[A]^T+[B]^T$$

$$([A][B])^T=[B]^T[A]^T$$

4.矩阵求逆

（1）逆矩阵的定义。只有方阵才可能有逆矩阵。设$[A]$为一n阶方阵，如果存在着n阶方阵$[B]$，使$[A][B]=[B][A]=[I]$，其中$[I]$为n阶单位矩阵，则称$[B]$为$[A]$的逆矩阵，记为$[A]^{-1}$。$[A]$有逆矩阵的充分和必要条件为$|A|\neq 0$。$|A|=0$的矩阵称为奇异矩阵，它没有逆矩阵。

（2）逆矩阵的性质。若$[B]$为$[A]$的逆矩阵，则$[A]$也为$[B]$的逆矩阵。或$([A]^{-1})^{-1}=[A]$。又

$$([A][B])^{-1}=[B]^{-1}[A]^{-1}$$

$$([A]^T)^{-1}=([A]^{-1})^T$$

（3）逆矩阵的求法

$$[A]^{-1}=\frac{1}{|A|}\begin{bmatrix}A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1}\\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn}\end{bmatrix}$$

其中A_{ij}为行列式$|A|$中a_{ij}元素的代数余子式。

逆矩阵的其它更简单的求法很多，如高斯约旦消去法，分解为三角阵法，分块法等等，可参见下述“（二）线性方程组的解法”。

一些特殊矩阵的求逆法

对角矩阵。对角矩阵的逆矩阵也是对角矩阵，其各元素为原矩阵相应元素的倒数。

三角矩阵。三角矩阵的逆矩阵是同类型的三角矩阵，求逆时可按顺序先求出对角线各元素再计算其它元素。计算公式如下。

1）下三角矩阵

$$[L]=\begin{bmatrix}l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn}\end{bmatrix}$$

$$[L]^{-1}=\begin{bmatrix}l'_{11} & & & \\ l'_{21} & l'_{22} & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ l'_{n1} & l'_{n2} & \cdots & l'_{nn}\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}l'_{ii}=\dfrac{1}{l_{ii}}\\ l'_{ij}=-l'_{ij}\left(\sum\limits_{k=j}^{i-1}l_{ik}l'_{kj}\right)\end{cases}\begin{matrix}(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n;\\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ i-1)\end{matrix}$$

2）上三角矩阵

$$[U]=\begin{bmatrix}u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n}\\ & u_{22} & \cdots & u_{2n}\\ & & \cdots & \cdots\\ & & & u_{nn}\end{bmatrix}$$

$$[U]^{-1}=\begin{bmatrix}u'_{11} & u'_{12} & \cdots & u'_{1n}\\ & u'_{22} & \cdots & u'_{2n}\\ & & \cdots & \cdots\\ & & & u'_{nn}\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}u'_{ii}=\dfrac{1}{u_{ii}}\\ u'_{ij}=-u'_{ij}\left(\sum\limits_{k=i+1}^{n}u_{ik}u'_{kj}\right)\end{cases}$$

$(i=n,n-1,\cdots,2,1;\ j=i+1,i+2,\cdots,n)$

对称矩阵。对称矩阵的逆矩阵也是对称矩阵。求逆时可采用平方根法，即先将对称矩阵$[A]$分解为三角矩阵的积$[A]=[L][L]^T$（详后）再求$[A]^{-1}=([L]^{-1})^T[L]^{-1}$（详下）。

正交矩阵。有一些方阵的逆矩阵等于其转置矩阵，$[A]^T=[A]^{-1}$，这种矩阵称为正交矩阵。正交矩阵具有如下性质

$$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}a_{jk}=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}a_{kj}=\begin{cases}1 & \text{当}i=j\\ 0 & \text{当}i\neq j\end{cases}\quad(i,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$$

$|A|=\pm 1$

坐标系转动时，新旧坐标间的转换矩阵是个正交矩阵。

（4）线性方程组的矩阵解法。线性方程组

$$[A]\{x\}=\{b\}$$

的解答为　　$\{x\}=[A]^{-1}\{b\}$

（二）线性方程组的解法（等价于矩阵求逆）

1.高斯消去法　n阶线性方程组

$$\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

将系数 a_{ij} 及常数 c_i 合写为一个 $n\times(n+1)$ 阶矩阵，（增广矩阵）并通过变形化成如下形式（消去过程）

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & c_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & c_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & c_n \end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1,n-1}^{(1)} & a_{1,n}^{(1)} & c_1^{(1)} \\ & 1 & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(2)} & a_{2,n}^{(2)} & c_2^{(2)} \\ & & 1 & \cdots & a_{3,n-1}^{(3)} & a_{3,n}^{(3)} & c_3^{(3)} \\ & & & \diagdown & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & & 1 & a_{n-1,n}^{(n-1)} & c_{n-1}^{(n-1)} \\ & & & & & 1 & c_n^{(n)} \end{bmatrix}$$

再变化为下列形式（回代过程），即求得各 x 值

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & & & x_1 \\ & 1 & & x_2 \\ & & \diagdown & \vdots \\ & & & 1 \quad x_n \end{bmatrix}$$

具体公式

$a_{kj}^{(k)} = a_{kj}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)}$，$c_k^{(k)} = c_k^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)}$

$(j = k, \cdots, n)$

$a_{ij}^{(0)} = a_{ij}$，$c_j^{(0)} = c_j$

$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \cdot a_{kj}^{(k)}$，

$(i = k+1, \cdots, n;\ j = k, \cdots, n)$；

$c_i^{(k)} = c_i^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)} \cdot c_k^{k}$，

$(i = k+1, \cdots, n)$。

其解为 $x_n = c_n^{(n)}$，

$$x_i = c_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}^{(i)} x_j$$

$(i = n-1, \cdots, 1)$。

2.主元消去法 1）在全部系数 a_{ij} 中，选取绝对值最大者做主元。通过行和列的交换，将该主元移到主对角线（1，1）位置，仿高斯消去法作第 1 次消元。2）在除第 1 行、第 1 列外的系统中选取绝对值最大者作第 2 个主元，移到主对角线上（2，2）位置，作第 2 次消元。顺序进行到 n。然后进行回代。

3.平方根法（三角分解法） 求解对称线性方程组

$$[A]\{x\} = \{b\}$$

时，将 $[A]$ 分解为 $[A] = [L][L]^T$，原方程化为 $[L][L]^T\{x\} = \{b\}$，或 $[L]\{y\} = \{b\}$

$[L]$ 中的元素按以下公式计算

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}$$

$$l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}}\left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk}\right)$$

$(i = 1, 2, \cdots, n;\ j = 1, 2, \cdots, i-1)$

然后先求中间变量 $\{y\}$

$$y_i = \frac{b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k}{l_{ii}} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

最后求算 $\{x\}$

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{k=i+1}^{n} l_{ki} x_k}{l_{ii}} \quad (i = n, n-1, \cdots, 2, 1)$$

4.改进平方根法 求解对称线性方程组时，也可用改进平方根法，以避免开方演算。即将 $[A]$ 分解为 $[A] = [L_1][D][L_1]^T$，其中 $[L_1]$ 是单位下三角矩阵，$[D]$ 是对角矩阵，即

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$\times \begin{bmatrix} d_1 & & & & \\ & d_2 & & & \\ & & d_3 & & \\ & & & \diagdown & \\ & & & & d_n \end{bmatrix}$$

$$\times \begin{bmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} & \cdots & l_{n1} \\ & 1 & l_{32} & \cdots & l_{n2} \\ & & 1 & \cdots & l_{n3} \\ & & & \diagdown & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

而原方程组可写为

$[L_1][D][L_1]^T\{x\} = [L_1]\{y\} = \{b\}$

$[D]$ 及 $[L_1]$ 的元素按以下公式计算

$$d_i = a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} \tilde{a}_{ik} l_{ik}$$

$$\tilde{a}_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \tilde{a}_{ik} l_{jk}$$

$$l_{ij} = \frac{\tilde{a}_{ij}}{d_j}$$

$$\begin{pmatrix} i = 1,2, \cdots, n \\ j = 1,2, \cdots, i-1 \end{pmatrix}$$

这样，可先求中间变量 $\{y\}$

$$y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

再求最终变量 $\{x\}$

$$x_i = \frac{y_i}{d_i} - \sum_{k=i+1}^{n} l_{ki} x_k \ (i = n, n-1, \cdots, 2, 1)$$

5.同步迭代法（简单迭代法）　把线性方程组$[A]\{x\}=\{b\}$化成便于迭代的形式

$$\{x\}=[B]\{x\}+\{c\}$$

选取近似解$\{x\}^{(0)}$，（可取为$\{c\}$或$\{0\}$），代入上式右侧，算出第1次近似解，并反复进行

$$\{x\}^{(k)}=[B]\{x\}^{(k-1)}+\{c\}$$

一直算到$|x_i^{(k)}-x_i^{(k-1)}|$小于容许误差ε为止。

6.异步迭代法（赛德尔迭代法）　迭代公式同上，仅依次设$k=1,2,\cdots$，按下式进行迭代

$$x_i^{(k)}=\sum_{j=1}^{i-1}b_{ij}x_j^{(k)}+\sum_{j=i}^{n}b_{ij}x_j^{(k-1)}+c_i$$

直到$|x_i^{(k)}-x_i^{(k-1)}|<\varepsilon$为止。即利用第$k$次近似值$x_1^{(k)},\cdots,x_{i-1}^{(k)}$和第$k-1$次近似值$x_i^{(k-1)},\cdots,x_n^{(k-1)}$求$x_i^{(k)}$。

7.超松弛迭代法　迭代方程同简单迭代法，仅具体迭代公式为

$$x_i^{(k)}=\omega\left(\sum_{j=1}^{i-1}b_{ij}x_j^{(k)}+\sum_{j=i}^{n}b_{ij}x_j^{(k-1)}+c_i\right)+(1-\omega)x_i^{(k-1)}$$

$$(k=1,2,\cdots;\ i=1,2,\cdots,n)$$

其中ω为超松弛因子，$1<\omega<2$（通常取ω在1.5～2之间）。

关于迭代方程的形成：

1）若主对角元素a_{ii}近于1，非对角元素a_{ij}近于0时，可将原方程改写为

$$\{x\}=([I]-[A])\{x\}+\{b\}$$

2）若主对角元素a_{ii}的绝对值大于同一行非对角元素a_{ij}绝对值之和，或者$[A]$为对称正定时，可将原方程改写为

$$x_1=(-a_{12}x_2-a_{13}x_3-\cdots-a_{1n}x_n+b_1)/a_{11}$$

$$x_2=(-a_{21}x_1-a_{23}x_3-\cdots-a_{2n}x_n+b_2)/a_{22}$$

$$\cdots\cdots$$

$$x_n=(-a_{n1}x_1-a_{n2}x_2-\cdots-a_{n,n-1}x_{n-1}+b_n)/a_{nn}$$

以上情况，迭代法都能收敛。

（三）线性方程组的可解性

1.矩阵的秩　将矩阵$[A]$的任意一些行和列抹去，余下一个k阶方阵，这个方阵的行列式叫做$[A]$的一个k阶子式。考察$[A]$的各阶子式。如果对于$k>r$的一切子式都为0，$k=r$的子式中至少有一个不为0，则说$[A]$的秩等于r，记为$r_{[A]}$。

2.线性方程组的可解性

（1）一般线性方程组$[A]\{x\}=\{b\}$，未知数数量为n。先考察$r_{[A]}$是否小于$r_{[A\cdot b]}$？如果是，方程无解（在结构分析中表示结构几何可变）。如果不是，再考察$r_{[A]}$是否小于n，如果是，方程有不定解，如果否，有定解。

（2）齐次线性方程组$[A]\{x\}=\{0\}$。考察$r_{[A]}$是否$<n$（即$|A|$是否$=0$）？如果是，有非零解，否则只有零解。

（3）线性方程组有不定解时的解法。这时$r=r_{[A]}=r_{[A\cdot b]}<n$，应将方程和未知数的顺序重新排列，使得位于$[A]$左上角的$r$阶子式不为0。然后将前$r$个未知数放在左边，其余的未知数移到右边，解出前$r$个方程（后面$n-r$个方程不独立）。在方程右边的未知数可以自由取值，为自由未知数。

三、矩阵的特征值和特征矢量

（一）定义

结构振动及稳定性问题中常遇到形如$[A]\{x\}=\lambda\{x\}$的线性方程组，其中$[A]$为n阶方阵，λ为待定常数。上式可改写为

$$([A]-\lambda[I])\{x\}=0$$

上式要有非零解，必须

$$|[A]-\lambda[I]|=0$$

即

$$\begin{vmatrix}a_{11}-\lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \cdots & a_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-\lambda\end{vmatrix}=0$$

将左边的行列式展开得到以λ为未知数的n次代数方程，叫做矩阵$[A]$的特征方程，其n个根$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$为$[A]$的特征值。

把每一个特征值λ_i代回方程$[A]\{x\}=\lambda\{x\}$中，求出相应的非零解$\{x\}_i$，叫做对应于特征值λ_i的特征向量。

（二）性质

（1）矩阵$[A]$的n个特征值之和，等于$[A]$主对角元素之和，n个特征值之积等于$|A|$。

（2）对角矩阵的特征值为对角元素。

（3）实对称矩阵的特征值为实数，且对应于不同特征值的特征矢量相互正交。

（4）若矩阵$[A]$有n个不同的特征值，则$[A]$具有n个线性无关的特征矢量。

在结构振动分析中，每个特征值相应于一种固有频率，每一组特征矢量相应于一种振型。

（三）计算

矩阵特性值的数值解法很多，这里只叙述两种。

1.迭代法　任意选取一个非零的初始矢量$\{y\}_0$，顺次设$k=1,2,\cdots$，按下式进行迭代

$$\{y\}_k=[A]\{y\}_{k-1}(k=1,2,\cdots)$$

即$\{y\}_1=[A]\{y\}_0$，$\{y\}_2=[A]\{y\}_1$，…，而

$$\lambda_1\approx y_1^{(k+1)}/y_1^{(k)}\quad(k\text{充分大})$$

其对应的特征矢量取作$\{y\}_k$。如果各特征值是不相同的实数，则用本法必可求出绝对值最大的λ_1和相应的特征矢量（基频）。

要用迭代法求较高的频率和振型时，则在每次迭代时，要将$\{y\}_k$中所含有的低频成分除去，否则经过若干次迭代后，低频成分会逐渐占优势，从而求不出所需的高频频率和高频振型（滤频法）。

2.雅可比法（坐标旋转法） 给定对称矩阵$[A]=[a_{ij}]$，构造一个旋转矩阵$[R]$，作旋转变换

$$[B]=[R]^T[A][R]$$

得到的矩阵$[B]=[b_{ij}]$也是对称的，选择适当的$[R]$，可以使$[A]$中非对角元素中绝对值最大者在$[B]$中变为0。这样求出的$[B]$记为$[A]_1$。$[R]$记为$[R]_1$，并令$[V]_1=[R]_1$，再找出$[A]_1$非对角元素中的主元，再次构造旋转矩阵$[R]_2$，计算$[A]_2=[R]_2^T\times[A]_1[R]_2$。并计算$[V]_2=[V]_1[R]_2$。

仿此进行k次旋转（$k=1,2,\cdots$），直到$[A]_k=[R]_k^T[A]_{k-1}[R]_k$的所有非对角线元素（或其平方和）小于容许误差为止。这时$[A]$化成一个近似的对角矩阵$[A]_k$。

则$[A]_k$的对角线元素λ_1、λ_2、…、λ_n为$[A]$的近似特征值。其对应的特征矢量是乘积$[V]_k=[V]_{k-1}\times[R]_k=[R]_1\cdots[R]_k$的各列矢量。

雅可比法可求出矩阵的全部特征值和特征矢量。在许多计算机软件中均已配置雅可比法的标准程序。

关于旋转矩阵的构造：假定要消除非对角线主元$a_{ij}=a_{ji}$，则先确定旋转角θ

$$\operatorname{tg}2\theta=\frac{2a_{ij}}{a_{ii}-a_{jj}},\quad|\theta|\leqslant\frac{\pi}{4}$$

则旋转矩阵$[R]$为

$$[R]=\begin{bmatrix}1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & \cos\theta & \cdots & -\sin\theta & \\ & & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & & & \sin\theta & \cdots & \cos\theta & \\ & & & & & & 1\\ & & & & & & & \ddots\\ & & & & & & & & 1\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \\ i\text{行}\\ \\ j\text{行}\\ \\ \\ \end{matrix}$$

即将单位矩阵中(i,i)，(j,j)位置中的1换为$\cos\theta$，(i,j)，(j,i)位置中的0换为$-\sin\theta$及$\sin\theta$。按此，计算$[B]=[R]^T[A][R]$后，$[B]$中元素除了i行，j行，i列，j列外，与$[A]$的相应元素一样，即

$$b_{ii}=a_{ii}\cos^2\theta+2a_{ij}\cos\theta\sin\theta+a_{jj}\sin^2\theta$$

$$b_{jj}=a_{ii}\sin^2\theta-2a_{ij}\sin\theta\cos\theta+a_{jj}\cos^2\theta$$

$$\begin{aligned}b_{ik}&=b_{ki}=a_{ik}\cos\theta+a_{jk}\sin\theta\\ b_{kj}&=b_{jk}=-a_{ik}\sin\theta+a_{jk}\cos\theta\end{aligned}\quad(k\neq i,\ j)$$

$$b_{ij}=b_{ji}=0$$

$$b_{kl}=a_{kl}(k\neq i,\ j;\ l\neq i,\ j)$$

第七节 概率与数理统计

一、概率分布及其数字特征

事件A的概率记为$P(A)$，设X为一随机变量，x为一实数，函数$F(x)=P(X\leqslant x)$称为随机变量X的分布函数。若X只取有限个或至多可数个孤立值x_1，x_2，……。并且对应这些值有确定概率，即$P(X=x_i)=p_i$（$i=1,2,\cdots$），则称X为离散（型）随机变量，p_i称为X的概率分布。若存在一个非负函数$f(x)$，使得随机变量X的分布函数$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$，则称$X$是连续（型）随机变量，$f(x)$称为$X$的概率密度。

（一）随机变量的数字特征（表1-7-1）

关于数学期望与方差有下列性质：

1）$DX=E[X-E(X)]^2=E(X^2)-[E(X)]^2$

2）设C为常数，则$E(C)=C$，$D(C)=0$，$E(CX)=CE(X)$，$D(CX)=C^2D(X)$

3）$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

4）$E(XY)=E(X)\cdot E(Y)+\operatorname{cov}(X,Y)$

$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\operatorname{cov}(X,Y)$

5）设X、Y独立，则$E(XY)=E(X)\cdot E(Y)$，$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

（二）几种常用的概率分布

随机变量X的特征函数$C(t)=E(e^{itX})$（$i=\sqrt{-1}$），当X为离散型随机变量，则$C(t)=\sum_i e^{itx_i}\times p_i$，若$X$为连续型随机变量，则$C(t)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}f(x)\times dx$。

1.几种离散型随机变量的概率分布（表1-7-2）

2.几种连续型随机变量的概率分布（表1-7-3，记$\exp f(x)=e^{f(x)}$）

表 1-7-1

名　　称	离　　散　　型	连　　续　　型
数学期望 $E(X)=\mu$，亦称平均值(也可记为$M(X)$)	$\sum_i x_i p_i$	$\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$
方差$DX=\sigma^2=\mathrm{var}(X)=E[(X-\mu)^2]$，$\sigma=\sqrt{DX}$ 称为均方差(或标准差)	$\sum_i (x_i-\mu)^2 p_i$	$\int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx$
k阶原点矩 $E(X^k)=\nu_k$	$\sum_i x_i^k p_i$	$\int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x)\,dx$
k阶中心矩 $E[(X-\mu)^k]=\mu_k$	$\sum_i (x_i-\mu)^k p_i$	$\int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^k f(x)\,dx$
中位数 μ_{M_e}	$\sum_{x_i<\mu_{M_e}} p_i=\sum_{\mu_{M_e}<x_i} p_i=\frac{1}{2}$	$\int_{-\infty}^{\mu_{Me}} f(x)\,dx=\int_{\mu_{M_e}}^{\infty} f(x)\,dx=\frac{1}{2}$
众数 μ_{M_o}	$p(\mu_{M_o})=max$	$\frac{d}{dx}f(\mu_{M_o})=0$，$\frac{d^2}{dx^2}f(\mu_{M_o})<0$
XY的平均值$E(XY)=\mu_{XY}$	$\sum_i \sum_j x_i y_j p_{ij}$	$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xyf(x,y)dxdy$
协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$	$\sum_i \sum_j [x_i-E(X)][y_j-E(Y)]\,p_{ij}$	$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}[x-E(X)][y-E(Y)]f(x,y)dxdy$
相关系数 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sigma_X\cdot\sigma_Y}$，其中 $\sigma_X=E\{[X-E(X)]^2\}$，$\sigma_Y=E\{[Y-E(Y)]^2\}$	$\left\{\sum_i\sum_j [x_i-E(X)]\,[y_j-E(Y)]\,p_{ij}\right\}$ $\div\left\{\sqrt{\sum_i [x_i-E(X)]^2\sum_j p_{ij}}\right.$ $\left.\times\sqrt{\sum_j [y_j-E(Y)]^2\sum_i p_{ij}}\right\}$	$\left\{\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}[x-E(X)][y-E(Y)]f(x,y)dxdy\right\}$ $\div\left\{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}[x-E(X)]^2\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy\right]dx}\right.$ $\left.\times\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}[y-E(Y)]^2\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx\right]dy}\right\}$

表 1-7-2

名　　称	概　率　函　数　$P\{X=x\}$	定　义　域	特征函数	$E(X)$	$D(X)$
零-壹分布	$p^x q^{1-x}$　$(p+q=1,\ p>0,\ q>0)$	$x=0,\ 1$	$pe^{it}+q$	p	pq
二项分布	$C_n^x p^x q^{n-x}$　$(p+q=1,\ p>0,\ q>0)$	$x=0,1,\cdots,n$	$(pe^{it}+q)^n$	np	npq
泊松(Poisson)分布	$\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$　$(\lambda>0)$	$x=0,\ 1,\cdots$	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$	λ	λ
超几何分布	$\frac{C_{Np}^x\cdot C_{Nq}^{n-x}}{C_N^n}$　$(p+q=1,\ N\geqslant n\geqslant 0)$	$x=0,1,\cdots,n$		np	$\frac{npq(N-n)}{N-1}$

表 1-7-3

名　称	记　号	概率密度函数	定义域	特征函数	$E(X)$	$D(X)$
均匀分布		$\frac{1}{b-a}$　$(a<b)$	$a\leqslant x\leqslant b$	$\frac{e^{ibt}-e^{iat}}{it(b-a)}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(a-b)^2}{12}$
正态分布	$N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{\exp[-(x-\mu)^2/2\sigma^2]}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ $\begin{pmatrix}-\infty<\mu<\infty\\ \sigma>0\end{pmatrix}$	$-\infty<x<\infty$	$\exp\left(i\mu t-\frac{\sigma^2t^2}{2}\right)$	μ	σ^2
标准正态分布	$N(0,1)$	$\frac{\exp(-x^2/2)}{\sqrt{2\pi}}$	$-\infty<x<\infty$	$\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$	0	1
χ^2 分布	$\chi^2(\nu)$	$\frac{x^{\frac{\nu}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}$ (ν 为自然数)	$0<x<\infty$	$(1-2it)e^{-\frac{\nu}{2}}$	ν	2ν
t 分布（学生分布）	$t(\nu)$	$\frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$	$-\infty<x<\infty$		0 ($\nu>1$)	$\frac{\nu}{\nu-2}$ ($\nu>2$)
F 分布	$F(\nu_1,\nu_2)$	$\frac{x^{\frac{\nu_1}{2}-1}}{B\left(\frac{\nu_1}{2},\frac{\nu_2}{2}\right)}\times\left(1+\frac{\nu_1x}{\nu_2}\right)^{-\frac{\nu_1+\nu_2}{2}}\cdot\left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}}$ $(\nu_1>\nu_2>0)$	$0<x<\infty$		$\frac{\nu_2}{\nu_2-2}$ ($\nu_2>2$)	$\frac{2\nu_2^2(\nu_1+\nu_2-2)}{\nu_1(\nu_2-2)^2(\nu_2-4)}$ ($\nu_2>4$)

上表中 $\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ ($\alpha>0$)，$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$ 为欧拉函数。

二、数理统计

设 X 是服从某分布的随机变量，对 X 的 n 次相互独立的试验值 X_1，X_2，……，X_n 是相互独立并与 X 有同一分布的随机变量，称 $(X_1, X_2, \cdots\cdots, X_n)$ 为 X 的一个容量为 n 的样本，X 的一切试验值的集合称为总体，X_1，X_2，……，X_n 的函数 $T=T(X_1, \cdots, X_n)$ 称为样本 $(X_1, \cdots, X_n)$ 的统计量，T 也是随机变量。

（一）一些常用的统计量（表1-7-4）

样本为 $(X_1, \cdots, X_n)$，$n>30$ 可以认为是大样本，否则称为小样本。

（二）参数估计

1.矩估计法

$$E(X)\approx\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$$

$$E(X^k)\approx M_k'=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$$

$$D(X)\approx S_X^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$$

表 1-7-4

名　称	定　义
样本 K 阶原点矩 M_K'	$\frac{\Sigma X_i^k}{n}$
样本平均数 $\overline{X}=M_1'$	$\frac{\Sigma X_i}{n}$
样本 K 阶中心矩 M_k	$\frac{\Sigma(X_i-\overline{X})^k}{n}$
样本方差 $S_X^2=M_2$	$\frac{\Sigma(X_i-\overline{X})^2}{n}=\frac{\Sigma X_i^2}{n}-\overline{X}^2$
样本标准差 $S_X=\sqrt{M_2}$	$\sqrt{\frac{\Sigma(X_i-\overline{X})^2}{n}}$
（无偏）样本方差 $\tilde{S}_X^2$	$\frac{\Sigma(X_i-\overline{X})^2}{n-1}$
（无偏）样本标准差 S_X	$\sqrt{\frac{\Sigma(X_i-\overline{X})^2}{n-1}}$
样本中位数 X_{Me}	X_{k+1} ($n=2k+1$ 时)，$\frac{1}{2}(X_k+X_{k+1})$ ($n=2k$ 时)

续表

名　　称	定　　义
样本平均差X_{MD}	$\frac{\Sigma\lvert X_i-\overline{X}\rvert}{n}$
样本极差 R	$\max(X_1,\cdots,X_n)-\min(X_1,\cdots,X_n)$
样本变异系数 CV	$\frac{S_X}{\overline{X}}$
样本单相关系数r_{XY}（对变量X、Y而言）	$\frac{\Sigma(X_i-\overline{X})\cdot(Y_i-\overline{Y})}{\sqrt{\Sigma(X_i-\overline{X})^2}\cdot\sqrt{\Sigma(Y_i-\overline{Y})^2}}$

2.某些分布中的参数的点估计（表1-7-5）

表 1-7-5

X 的分布	被估参数		估计量
正态分布$(N(\mu,\sigma^2))$	μ		$\overline{X}$
	σ^2	μ 已知	$\frac{1}{n}\Sigma(X_i-\mu)^2$
		μ 未知	S_X^2 或 $\tilde{S}_X^2$
二项分布$(C_n^x p^x q^{n-x})$	p		$\overline{X}$
泊松分布$\left(e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}\right)$	λ		$\overline{X}$
均匀分布$\left(\frac{1}{b-a}\right)$	a		$\min(X_1,\cdots,X_n)$
	b		$\max(X_1,\cdots,X_n)$

（三）线性相关分析

1.二个随机变量的样本线性相关分析

设两个随机变量X和Y的n次独立试验值分别为$X_1, X_2, \cdots, X_n$及$Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$，令$Q=\sum_{i=1}^{n}[Y_i-(aX_i+b)]^2$，要求$Q$达到极小值，则得回归系数为

$$a=\frac{S_{XY}}{S_{XX}},\quad b=\overline{Y}-a\overline{X}$$

其中　$S_{XY}=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})(Y_i-\overline{Y})$，

$$S_{XX}=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$$

若记$S_{YY}=\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2$，则样本相关系数$r_{XY}=\frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX}\cdot S_{YY}}}$。

相对误差量　$\frac{Q}{S_{YY}}=1-r_{XY}^2$　（$|r_{XY}|\leqslant 1$），则

1）若$|r_{XY}|=1$，表明X_i，Y_i关系密切到可以互相线性表示。

2）若$r_{XY}=0$，表明X_i，Y_i毫无线性关系。

3）若$0<|r_{XY}|<1$，当$|r_{XY}|$越接近于1时，表明点(X_i, Y_i)越聚集在回归直线附近。

为了实际计算的方便，将S_{XX}，S_{XY}，S_{YY}改写为

$$S_{XX}=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)^2$$

$$S_{YY}=\sum_{i=1}^{n}Y_i^2-\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}Y_i\right)^2$$

$$S_{XY}=\sum_{i=1}^{n}X_iY_i-\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}Y_i\right)$$

并将数据整数化，即令

$$x'=10^{m_1}(x-\alpha),\quad y'=10^{m_2}(y-\beta)$$

整数化后，即得

$$\overline{X}=\alpha+10^{-m_1}\overline{X}',\quad \overline{Y}=\beta+10^{-m_2}\overline{Y}',$$

$$S_{XX}=10^{-2m_1}S_{X'X'}$$

$$S_{YY}=10^{-2m_2}S_{Y'Y'},\quad S_{XY}=10^{-(m_1+m_2)}S_{X'Y'},$$

$$a=\frac{S_{XY}}{S_{XX}}=10^{m_1-m_2}\frac{S_{X'Y'}}{S_{X'X'}}。$$

实际计算用表1-7-6。

计算结果

$$a=10^{m_1-m_2}\frac{S_{X'Y'}}{S_{X'X'}},$$

$$b=\beta+10^{-m_2}\overline{Y}'-a(\alpha+10^{-m_1}\overline{X}'),$$

$$r_{XY}=\frac{S_{X'Y'}}{\sqrt{S_{X'X'}S_{Y'Y'}}}$$

2.两个随机变量的线性相关分析

设X，Y为二随机变量，使

$$Q=E\{[Y-(aX+b)]^2\}$$

达到极小值，可得线性回归系数

$$a=\frac{E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}}{D(X)}$$

$$b=E(Y)-aE(X)$$

表 1-7-6

序号	X_i'	Y_i'	$(X_i')^2$	$(Y_i')^2$	$X_i'Y_i'$
1	X_1'	Y_1'	$(X_1')^2$	$(Y_1')^2$	$X_1'Y_1'$
2	X_2'	Y_2'	$(X_2')^2$	$(Y_2')^2$	$X_2'Y_2'$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	X_n'	Y_n'	$(X_n')^2$	$(Y_n')^2$	$X_n'Y_n'$
Σ	$\sum_{i=1}^{n} X_i'$	$\sum_{i=1}^{n} Y_i'$	$\sum_{i=1}^{n} (X_i')^2$	$\sum_{i=1}^{n} (Y_i')^2$	$\sum_{i=1}^{n} X_i'Y_i'$
	$\sum_{i=1}^{n} X_i'$	$\sum_{i=1}^{n} Y_i'$	$\left(\sum_{i=1}^{n} X_i'\right)^2$	$\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i'\right)^2$	$\left(\sum_{i=1}^{n} X_i'\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i'\right)$
$\frac{1}{n}\Sigma$	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i'$	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i'$	$\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i'\right)^2$	$\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i'\right)^2$	$\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i'\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i'\right)$
记号	$\overline{X}' = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i'$	$\overline{Y}' = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i'$	$S_{X'X'} = \sum_{i=1}^{n} (X_i')^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i'\right)^2$	$S_{Y'Y'} = \sum_{i=1}^{n} (Y_i')^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i'\right)^2$	$S_{X'Y'} = \sum_{i=1}^{n} X_i'Y_i' - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i'\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i'\right)$

第八节 数 学 表

一、常用常数及其对数（表1-8-1）

表 1-8-1 常 用 常 数 及 其 对 数

常 数	n	lg$n$	常 数	n	lg$n$	常 数	n	lg$n$
π	3.141593	0.49715	$\sqrt{e}$	1.648721	0.21715	$\frac{648000}{\pi}$	206264.81	5.31443
2π	6.283185	0.79818	$\sqrt[3]{e}$	1.395612	0.14476	$\frac{1}{\pi^2}$	0.101321	-1.00570
3π	9.424778	0.97427	$e^{\frac{\pi}{2}}$	4.810477	0.68219	$\frac{1}{\pi^3}$	0.032252	-2.508550
4	12.566371	1.09921	e^{π}	23.140693	1.36438	$\sqrt{\frac{1}{\pi}}$	0.564190	-1.75143
5π	15.707963	1.196120	$e^{2\pi}$	535.491656	2.72875	$\sqrt{\frac{1}{2\pi}}$	0.398942	-1.60091
$\frac{\pi}{2}$	1.570796	0.19612	C①	0.577216	-1.76134	$\sqrt{\frac{2}{\pi}}$	0.797885	-1.90194
$\frac{\pi}{3}$	1.047198	0.02003	lge	0.434294	-1.63778	$\sqrt[3]{\frac{1}{\pi}}$	0.682784	-1.83428
$\frac{\pi}{4}$	0.785398	-1.89509	g_n	9.81	0.99167	$\sqrt[3]{\frac{3}{4\pi}}$	0.620350	-1.79264
$\frac{\pi}{6}$	0.523599	-1.71900	g_n^2	96.2361	1.98334	$\frac{1}{e}$	0.367879	-1.56571
$\frac{\pi}{180}$	0.017453	-2.24188	$\sqrt{g_n}$	3.13209	0.49583	$\frac{1}{e^2}$	0.135335	-1.13141
$\frac{\pi}{10800}$	0.000291	-4.46373	$\sqrt{2gn}$	4.42945	0.64635	$\sqrt{\frac{1}{e}}$	0.606531	-1.78285
$\frac{\pi}{648000}$	0.000005	-6.68557	$\frac{1}{\pi}$	0.318310	-1.50285	$\sqrt[3]{\frac{1}{e}}$	0.716531	-1.85524
π^2	9.869604	0.99430	$\frac{1}{2\pi}$	0.159155	-1.20182	$e^{-\pi/2}$	0.207880	-1.31781
π^3	31.006277	1.491450	$\frac{1}{3\pi}$	0.106103	-1.02573	$e^{-\pi}$	0.043214	-2.63562
$\sqrt{\pi}$	1.772454	0.24857	$\frac{1}{4\pi}$	0.079577	-2.90079	$e^{-2\pi}$	0.001867	-3.27125
$\sqrt{2\pi}$	2.506628	0.39909	$\frac{2}{\pi}$	0.636620	-1.80388	lnπ	1.144730	0.05870
$\sqrt{\frac{\pi}{2}}$	1.253314	0.09806	$\frac{3}{\pi}$	0.954930	-1.97997	ln10	2.302585	0.36222
$\sqrt[3]{\pi}$	1.464592	0.16572	$\frac{4}{\pi}$	1.273240	0.10491	$\frac{1}{g_n}$	0.10194	-1.00833
$\sqrt[3]{\frac{4\pi}{3}}$	1.611992	0.20736	$\frac{6}{\pi}$	1.909859	0.28100	$\frac{1}{2g_n}$	0.050968	-2.70730
e	2.718282	0.43429	$\frac{180}{\pi}$	57.295780	1.75812	$\pi\sqrt{g_n}$	9.83976	0.99298
e^2	7.389056	0.86859	$\frac{10800}{\pi}$	3437.7468′	3.53627	$\pi\sqrt{2g_n}$	13.91552	1.14350

① C—欧拉常数。

二、1至1500诸数的平方、平方根、立方、立方根、自然对数、倒数、圆周长和圆面积（表1-8-2）

表 1-8-2 1至1500诸数的平方、平方根、立方、立方根、自然对数、倒数、圆周长和圆面积

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1	1	1	1.0000	3.1623	1.0000	0.00000	1000.000	3.142	0.7854
2	4	8	1.4142	4.4721	1.2599	0.69315	500.000	6.283	3.1416
3	9	27	1.7321	5.4772	1.4422	1.09861	333.333	9.425	7.0686
4	16	64	2.0000	6.3246	1.5874	1.38629	250.000	12.566	12.5664
5	25	125	2.2361	7.0711	1.7100	1.60944	200.000	15.708	19.6350
6	36	216	2.4495	7.7460	1.8171	1.79176	166.667	18.850	28.2743
7	49	343	2.6458	8.3666	1.9129	1.94591	142.857	21.991	38.4845
8	64	512	2.8284	8.9443	2.0000	2.07944	125.000	25.133	50.2655
9	81	729	3.0000	9.4868	2.0801	2.19722	111.111	28.274	63.6173
10	100	1000	3.1623	10.0000	2.1544	2.30259	100.000	31.416	78.5398
11	121	1331	3.3166	10.4881	2.2240	2.39790	90.9091	34.558	95.0332
12	144	1728	3.4641	10.9545	2.2894	2.48491	83.3333	37.699	113.097
13	169	2197	3.6056	11.4018	2.3513	2.56495	76.9231	40.841	132.732
14	196	2744	3.7417	11.8322	2.4101	2.63906	71.4286	43.982	153.938
15	225	3375	3.8730	12.2474	2.4662	2.70805	66.6667	47.124	176.715
16	256	4096	4.0000	12.6491	2.5198	2.77259	62.5000	50.265	201.062
17	289	4913	4.1231	13.0384	2.5713	2.83321	58.8235	53.407	226.980
18	324	5832	4.2426	13.4164	2.6207	2.89037	55.5556	56.549	254.469
19	361	6859	4.3589	13.7840	2.6684	2.94444	52.6316	59.690	283.529
20	400	8000	4.4721	14.1421	2.7144	2.99573	50.0000	62.832	314.159
21	441	9261	4.5826	14.4914	2.7589	3.04452	47.6190	65.973	346.361
22	484	10648	4.6904	14.8324	2.8020	3.09104	45.4545	69.115	380.133
23	529	12167	4.7958	15.1658	2.8439	3.13549	43.4783	72.257	415.476
24	576	13824	4.8990	15.4919	2.8845	3.17805	41.6667	75.398	452.389
25	625	15625	5.0000	15.8114	2.9240	3.21888	40.0000	78.540	490.874
26	676	17576	5.0990	16.1245	2.9625	3.25810	38.4615	81.681	530.929
27	729	19683	5.1962	16.4317	3.0000	3.29584	37.0370	84.823	572.555
28	784	21952	5.2915	16.7332	3.0366	3.33220	35.7143	87.965	615.752
29	841	24389	5.3852	17.0294	3.0726	3.36730	34.4828	91.106	660.520
30	900	27000	5.4772	17.3205	3.1072	3.40120	33.3333	94.248	706.858
31	961	29791	5.5678	17.6068	3.1414	3.43399	32.2581	97.389	754.768
32	1024	32768	5.6569	17.8885	3.1748	3.46574	31.2500	100.531	804.248
33	1089	35937	5.7446	18.1659	3.2075	3.49651	30.3030	103.673	855.299
34	1156	39304	5.8310	18.4391	3.2396	3.52636	29.4118	106.814	907.920
35	1225	42875	5.9161	18.7083	3.2711	3.55535	28.5714	109.956	962.113
36	1296	46656	6.0000	18.9737	3.3019	3.58352	27.7778	113.097	1017.88
37	1369	50653	6.0828	19.2354	3.3322	3.61092	27.0270	116.239	1075.21
38	1444	54872	6.1644	19.1936	3.3620	3.63759	26.3158	119.381	1134.11
39	1521	59319	6.2450	19.7484	3.3912	3.66356	26.6410	122.522	1194.59
40	1600	64000	6.3246	20.0000	3.4200	3.68888	25.0000	125.66	1256.64
41	1681	68921	6.4031	20.2485	3.4482	3.71357	24.3902	128.81	1320.25
42	1764	74088	6.4807	20.4939	3.4760	3.73767	23.8095	131.95	1385.44
43	1849	79507	6.5574	20.7364	3.5034	3.76120	23.2558	135.09	1452.20
44	1936	85184	6.6332	20.9762	3.5303	3.78419	22.7273	138.23	1520.53
45	2025	91125	6.7082	21.2132	3.5569	3.80666	22.2222	141.37	1590.43
46	2116	97336	6.7823	21.4476	3.5830	3.82864	21.7391	144.61	1661.90
47	2209	103823	6.8557	21.6795	3.6088	3.85015	21.2766	147.65	1734.94
48	2304	110592	6.9282	21.9089	3.6342	3.87120	20.8333	150.80	1809.56
49	2401	117649	7.0000	22.1359	3.6593	3.89182	20.4082	153.94	1885.74
50	2500	125000	7.0711	22.3607	3.6840	3.91202	20.0000	157.08	1963.50

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
50	2500	125000	7.0711	22.3607	3.6840	3.91202	20.0000	157.08	1963.50
51	2601	132651	7.1414	22.5832	3.7084	3.93183	19.6078	160.22	2042.82
52	2704	140608	7.2111	22.8035	3.7325	3.95124	19.2308	163.36	2123.72
53	2809	148877	7.2801	23.0217	3.7563	3.97029	18.8679	166.50	2206.18
54	2916	157464	7.3485	23.2379	3.7798	3.98898	18.5185	169.65	2290.22
55	3025	166375	7.4162	23.4521	3.8030	4.00733	16.1818	172.79	2375.83
56	3136	175616	7.4833	23.6643	3.8259	4.02535	17.8571	175.93	2463.01
57	3249	185193	7.5498	23.8747	3.8485	4.04305	17.5439	179.07	2551.76
58	3364	195112	7.6158	24.0832	3.8709	4.06044	17.2414	182.21	2642.08
59	3481	205379	7.6811	24.2899	3.8930	4.07754	16.9492	185.35	2733.97
60	3600	216000	7.7460	24.4949	3.9149	4.09434	16.6667	188.50	2827.43
61	3721	226981	7.8102	24.6982	3.9365	4.11087	16.3934	191.64	2922.47
62	3844	238328	7.8740	24.8998	3.9579	4.12713	16.1290	194.78	3019.07
63	3969	250047	7.9373	25.0998	3.9791	4.14313	15.8730	197.92	3117.25
64	4096	262144	8.0000	25.2982	4.0000	4.15888	15.6250	201.06	3216.99
65	4225	274625	8.0623	25.4951	4.0207	4.17439	15.3846	204.20	3318.31
66	4356	287496	8.1240	25.6905	4.0412	4.18965	15.1515	207.35	3421.19
67	4489	300763	8.1854	25.8844	4.0615	4.20469	14.9254	210.49	3525.65
68	4624	314432	8.2462	26.0768	4.0817	4.21951	14.7059	213.63	3631.68
69	4761	328509	8.3066	26.2679	4.1016	4.23411	14.4928	216.77	3739.28
70	4900	343000	8.3666	26.4575	4.1213	4.24850	14.2857	219.91	3848.45
71	5041	357911	8.4261	26.6458	4.1408	4.26268	14.0845	223.05	3959.19
72	5184	373248	8.4853	26.8328	4.1602	4.27667	13.8889	226.19	4071.50
73	5329	389017	8.5440	27.0185	4.1793	4.29046	13.6986	229.34	4185.39
74	5476	405224	8.6023	27.2029	4.1983	4.30407	13.5135	232.48	4300.84
75	5625	421875	8.6603	27.3861	4.2172	4.31749	13.3333	235.62	4417.86
76	5776	438976	8.7178	27.5681	4.2358	4.33073	13.1579	238.76	4536.46
77	5929	456533	8.7750	27.7489	4.2543	4.34481	12.9870	241.90	4656.63
78	6084	474552	8.8318	27.9285	4.2727	4.35671	12.8205	245.04	4778.36
79	6241	493039	8.8882	28.1069	4.2908	4.36945	12.6582	248.19	4901.67
80	6400	512000	8.9443	28.2843	4.3089	4.38203	12.5000	251.33	5026.55
81	6561	531441	9.0000	28.4605	4.3267	4.39445	12.3457	254.47	5153.00
82	6724	551368	9.0554	28.6356	4.3445	4.40672	12.1951	257.61	5281.02
83	6889	571787	9.1104	28.8097	4.3621	4.41884	12.0482	260.75	5410.61
84	7056	592704	9.1652	28.9828	4.3795	4.43082	11.9048	263.89	5541.77
85	7225	614125	9.2195	29.1548	4.3968	4.44265	11.7647	267.04	5674.50
86	7396	636056	9.2736	29.3258	4.4140	4.45435	11.6279	270.18	5808.80
87	7569	658503	9.3274	29.4958	4.4310	4.46591	11.4943	273.32	5944.68
88	7744	681472	9.3808	29.6648	4.4480	4.47734	11.3636	276.46	6082.12
89	7921	704969	9.4340	29.8329	4.4647	4.48864	11.2360	279.60	6221.14
90	8100	729000	9.4868	30.0000	4.4814	4.49981	11.1111	282.74	6361.73
91	8281	753571	9.5394	30.1662	4.4979	4.51086	10.9890	285.88	6503.88
92	8464	778688	9.5917	30.3315	4.5144	4.52179	10.8696	289.03	6647.61
93	8649	804357	9.6437	30.4959	4.5307	4.53260	10.7527	292.17	6792.91
94	8836	830584	9.6954	30.6594	4.5468	4.54329	10.6383	295.31	6939.78
95	9025	857375	9.7468	30.8221	4.5629	4.55388	10.5263	298.45	7088.22
96	9216	884736	9.7980	30.9839	4.5789	4.56435	10.4167	301.59	7238.23
97	9409	912673	9.8489	31.1448	4.5947	4.57471	10.3093	304.73	7389.81
98	9604	941192	9.8995	31.3050	4.6104	4.58497	10.2041	307.88	7542.96
99	9801	970299	9.9499	31.4643	4.6261	4.59512	10.1010	311.02	7697.69
100	10000	1000000	10.0000	31.6228	4.6416	4.60517	10.0000	314.16	7853.98

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
100	10000	1000000	10.0000	31.6228	4.6416	4.60517	10.00000	314.16	7853.98
101	10201	1030301	10.0499	31.7805	4.6570	4.61512	9.90099	317.30	8011.85
102	10404	1061208	10.0995	31.9374	4.6723	4.62497	9.80392	320.44	8171.28
103	10609	1092727	10.1489	32.0936	4.6875	4.63473	9.70874	323.58	8332.29
104	10816	1124864	10.1980	32.2490	4.7027	4.64439	9.61538	326.73	8494.87
105	11025	1157625	10.2470	32.4037	4.7177	4.65396	9.52381	329.87	8659.01
106	11236	1191016	10.2956	32.5576	4.7326	4.66344	9.43396	333.01	8824.73
107	11449	1225043	10.3441	32.7109	4.7475	4.67283	9.34579	336.15	8992.02
108	11664	1259712	10.3923	32.8634	4.7622	4.68213	9.25926	339.29	9160.88
109	11881	1295029	10.4403	33.0151	4.7769	4.69135	9.17431	342.43	9331.32
110	12100	1331000	10.4881	33.1662	4.7914	4.70048	9.09091	345.58	9503.32
111	12321	1367631	10.5357	33.3167	4.8059	4.70953	9.00901	348.72	9676.89
112	12544	1404928	10.5830	33.4664	4.8203	4.71850	8.92857	351.86	9852.03
113	12769	1442897	10.6301	33.6155	4.8346	4.72739	8.84956	355.00	10028.7
114	12996	1481544	10.6771	33.7639	4.8488	4.73620	8.77193	358.14	10207.0
115	13225	1520875	10.7238	33.9117	4.8629	4.74493	8.69565	361.28	10386.9
116	13456	1560896	10.7703	34.0588	4.8770	4.75359	8.62069	364.42	10568.3
117	13689	1601613	10.8167	34.2053	4.8910	4.76217	8.54701	367.57	10751.3
118	13924	1643032	10.8628	34.3511	4.9049	4.77068	8.47458	370.71	10935.9
119	14161	1685159	10.9087	34.4964	4.9187	4.77912	8.40336	373.85	11122.0
120	14400	1728000	10.9545	34.6410	4.9324	4.78749	8.33333	376.99	11309.7
121	14641	1771561	11.0000	34.7851	4.9461	4.79579	8.26446	380.13	11499.0
122	14884	1815848	11.0454	34.9285	4.9597	4.80402	8.19672	383.27	11689.9
123	15129	1860867	11.0905	35.0714	4.9732	4.81218	8.13008	386.42	11882.3
124	15376	1906624	11.1355	35.2136	4.9866	4.82028	8.06452	389.56	12076.3
125	15625	1953125	11.1803	35.3553	5.0000	4.82831	8.00000	392.70	12271.8
126	15876	2000376	11.2250	35.4965	5.0133	4.83628	7.93651	395.84	12469.0
127	16129	2048383	11.2694	35.6371	5.0265	4.84419	7.87402	398.98	12667.7
128	16384	2097152	11.3137	35.7771	5.0397	4.85203	7.81250	402.12	12868.0
129	16641	2146689	11.3578	35.9166	5.0528	4.85981	7.75194	405.27	13069.8
130	16900	2197000	11.4018	36.0555	5.0658	4.86753	7.69231	408.41	13273.2
131	17161	2248091	11.4455	36.1939	5.0788	4.87520	7.63359	411.55	13478.2
132	17424	2299968	11.4891	36.3318	5.0916	4.88280	7.57576	414.69	13684.8
133	17689	2352637	11.5326	36.4692	5.1045	4.89035	7.51880	417.83	13892.9
134	17956	2406104	11.5758	36.6060	5.1172	4.89784	7.46269	420.97	14102.6
135	18225	2460375	11.6190	36.7423	5.1299	4.90527	7.40741	424.12	14313.9
136	18496	2515456	11.6619	36.8782	5.1426	4.91265	7.35294	427.26	14526.7
137	18769	2571353	11.7047	37.0135	5.1551	4.91998	7.29927	430.40	14741.1
138	19044	2628072	11.7473	37.1484	5.1676	4.92725	7.24638	433.54	14957.1
139	19321	2685619	11.7898	37.2827	5.1801	4.93447	7.19424	436.68	15174.7
140	19600	2744000	11.8322	37.4166	5.1925	4.94164	7.14286	439.82	15393.8
141	19881	2803221	11.8743	37.5500	5.2048	4.94876	7.09220	442.96	15614.5
142	20164	2863288	11.9164	37.6829	5.2171	4.95583	7.04225	446.11	15836.8
143	20449	2924207	11.9583	37.8153	5.2293	4.96284	6.99301	449.25	16060.6
144	20736	2985984	12.0000	37.9473	5.2415	4.96981	6.94444	452.39	16286.0
145	21025	3048625	12.0416	38.0789	5.2536	4.97673	6.89655	455.53	16513.0
146	21316	3112136	12.0830	38.2099	5.2656	4.98361	6.84932	458.67	16741.5
147	21609	3176523	12.1244	38.3406	5.2776	4.99043	6.80272	461.81	16971.7
148	21904	3241792	12.1655	38.4708	5.2896	4.99721	6.75676	464.96	17203.4
149	22201	3307949	12.2066	38.6005	5.3015	5.00395	6.71141	468.10	17436.6
150	22500	3375000	12.2474	38.7298	5.3133	5.01064	6.66667	471.24	17671.5

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
150	22500	3375000	12.2474	38.7298	5.3133	5.01064	6.66667	471.24	17671.5
151	22801	3442951	12.2882	38.8587	5.3251	5.01728	6.62252	474.38	17907.9
152	23104	3511808	12.3288	38.9872	5.3368	5.02388	6.57895	477.52	18145.8
153	23409	3581577	12.3693	39.1152	5.3485	5.03044	6.53595	480.66	18385.4
154	23716	3652264	12.4097	39.2428	5.3601	5.03695	6.49351	483.81	18626.5
155	24025	3723875	12.4499	39.3700	5.3717	5.04343	6.45161	486.95	18869.2
156	24336	3796416	12.4900	39.4968	5.3832	5.04986	6.41026	490.09	19113.4
157	24649	3869893	12.5300	39.6232	5.3947	5.05625	6.36943	493.23	19359.3
158	24964	3944312	12.5698	39.7492	5.4061	5.06260	6.32911	496.37	19606.7
159	25281	4019679	12.6095	39.8748	5.4175	5.06890	6.28931	499.51	19855.7
160	25600	4096000	12.6491	40.0000	5.4288	5.07517	6.25000	502.65	20106.2
161	25921	4173281	12.6886	40.1248	5.4401	5.08140	6.21118	505.80	20358.3
162	26244	4251528	12.7279	40.2492	5.4514	5.08760	6.17284	508.94	20612.0
163	26569	4330747	12.7671	40.3733	5.4626	5.09375	6.13497	512.08	20867.2
164	26896	4410944	12.8062	40.4969	5.4737	5.09987	6.09756	515.22	21124.1
165	27225	4492125	12.8452	40.6202	5.4848	5.10595	6.06061	518.36	21382.5
166	27556	4574296	12.8841	40.7431	5.4959	5.11199	6.02410	521.50	21642.4
167	27889	4657463	12.9228	40.8656	5.5069	5.11799	5.98802	524.65	21904.0
168	28224	4741632	12.9615	40.9878	5.5178	5.12396	5.95238	527.79	22167.1
169	28561	4826809	13.0000	41.1096	5.5288	5.12990	5.91716	530.93	22431.8
170	28900	4913000	13.0384	41.2311	5.5397	5.13580	5.88235	534.07	22698.0
171	29241	5000211	13.0767	41.3521	5.5505	5.14166	5.84795	537.21	22965.8
172	29584	5088448	13.1149	41.4729	5.5613	5.14749	5.81395	540.35	23235.2
173	29929	5177717	13.1529	41.5933	5.5721	5.15329	5.78035	543.50	23506.2
174	30276	5268024	13.1909	41.7133	5.5828	5.15906	5.74713	546.64	23778.7
175	30625	5359375	13.2288	41.8330	5.5934	5.16479	5.71429	549.78	24652.8
176	30976	5451776	13.2665	41.9524	5.6041	5.17048	5.68182	552.92	24328.5
177	31329	5545233	13.3041	42.0714	5.6147	5.17615	5.64972	556.06	24605.7
178	31684	5639752	13.3417	42.1900	5.6252	5.18178	5.61798	559.20	24884.6
179	32041	5735339	13.3791	42.3084	5.6357	5.18739	5.58659	562.35	25164.9
180	32400	5832000	13.4164	42.4264	5.6462	5.19296	5.55556	565.49	25446.9
181	32761	5929741	13.4536	42.5441	5.6567	5.19850	5.52486	568.63	25730.4
182	33124	6028568	13.4907	42.6615	5.6671	5.20401	5.49451	571.77	26015.5
183	33489	6128487	13.5277	42.7785	5.6774	5.20949	5.46448	574.91	26302.2
184	33856	6229504	13.5647	42.8952	5.6877	5.21494	5.43478	578.05	26590.4
185	34225	6331625	13.6015	43.0116	5.6980	5.22036	5.40541	581.19	26880.3
186	34596	6434856	13.6382	43.1277	5.7083	5.22575	5.37634	584.34	27171.6
187	34969	6539203	13.6748	43.2435	5.7185	5.23111	5.34759	587.48	27464.6
188	35344	6644672	13.7113	43.3590	5.7287	5.23644	5.31915	590.62	27759.1
189	35721	6751269	13.7477	43.4741	5.7388	5.24175	5.29101	593.76	28055.2
190	36100	6859000	13.7840	43.5890	5.7489	5.24702	5.26316	596.90	28352.9
191	36481	6967871	13.8203	43.7035	5.7590	5.25227	5.23560	600.04	28652.1
192	36864	7077888	13.8564	43.8178	5.7690	5.25750	5.20833	603.19	28952.9
193	37249	7189057	13.8924	43.9318	5.7790	5.26269	5.18135	606.33	29255.3
194	37636	7301384	13.9284	44.0455	5.7890	5.26786	5.15464	609.47	29559.2
195	38025	7414875	13.9642	44.1588	5.7989	5.27300	5.12821	612.61	29864.8
196	38416	7529536	14.0000	44.2719	5.8088	5.27811	5.10204	615.75	30171.9
197	38809	7645373	14.0357	44.3847	5.8186	5.28320	5.07614	618.89	30480.5
198	39204	7762392	14.0712	44.4972	5.8285	5.28827	5.05051	622.04	30790.7
199	39601	7880599	14.1067	44.6094	5.8383	5.29330	5.02513	625.18	31102.6
200	40000	8000000	14.1421	44.7214	5.8480	5.29832	5.00000	628.32	31415.9

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
200	40000	8000000	14.1421	44.7214	5.8480	5.29832	5.00000	628.32	31415.9
201	40401	8120601	14.1774	44.8330	5.8578	5.30330	4.97512	631.46	31730.9
202	40804	8242408	14.2127	44.9444	5.8675	5.30827	4.95050	634.60	32047.4
203	41209	8365427	14.2478	45.0555	5.8771	5.31321	4.92611	637.74	32365.5
204	41616	8489664	14.2829	45.1664	5.8868	5.31812	4.90196	640.88	32685.1
205	42025	8615125	14.3178	45.2769	5.8964	5.32301	4.87805	644.03	33006.4
206	42436	8741816	14.3527	45.3872	5.9059	5.32788	4.85437	647.17	33329.2
207	42849	8869743	14.3875	45.4973	5.9155	5.33272	4.83092	650.31	33653.5
208	43264	8998912	14.4222	45.6070	5.9250	5.33754	4.80769	653.45	33979.5
209	43681	9129329	14.4568	45.7165	5.9345	5.34233	4.78469	656.59	34307.0
210	44100	9261000	14.4914	45.8258	5.9439	5.34711	4.76190	659.73	34636.1
211	44521	9393931	14.5258	45.9347	5.9533	5.35186	4.73934	662.88	34966.7
212	44944	9528128	14.5602	46.0435	5.9627	5.35659	4.71698	666.02	35298.9
213	45369	9663597	14.5945	46.1519	5.9721	5.36129	4.69484	669.16	35632.7
214	45796	9800344	14.6287	46.2601	5.9814	5.36598	4.67290	672.30	35968.1
215	46225	9938375	14.6629	46.3681	5.9907	5.37064	4.65116	675.44	36305.0
216	46656	10077696	14.6969	46.4758	6.0000	5.37528	4.62963	678.58	36643.5
217	47089	10218313	14.7309	46.5833	6.0092	5.37990	4.60829	681.73	36983.6
218	47524	10360232	14.7648	46.6905	6.0185	5.38450	4.58716	684.87	37325.3
219	47961	10503459	14.7986	46.7974	6.0277	5.38907	4.56621	688.01	37668.5
220	48400	10648000	14.8324	46.9042	6.0368	5.39363	4.54545	691.15	38013.3
221	48841	10793861	14.8661	47.0106	6.0459	5.39816	4.52489	694.29	38359.6
222	49284	10941048	14.8997	47.1169	6.0550	5.40268	4.50450	697.43	38707.6
223	49729	11089567	14.9332	47.2229	6.0641	5.40717	4.48430	700.58	39057.1
224	50176	11239424	14.9666	47.3286	6.0732	5.41165	4.46429	703.72	39408.1
225	50625	11390625	15.0000	47.4342	6.0822	5.41610	4.44444	706.86	39760.8
226	51076	11543176	15.0333	47.5395	6.0912	5.42053	4.42478	710.00	40115.0
227	51529	11697083	15.0665	47.6445	6.1002	5.42495	4.40529	713.14	40470.8
228	51984	11852352	15.0997	47.7493	6.1091	5.42935	4.38596	716.28	40828.1
229	52441	12008989	15.1327	47.8539	6.1180	5.43372	4.36681	719.42	41187.1
230	52900	12167000	15.1658	47.9583	6.1269	5.43808	4.34783	722.57	41547.6
231	53361	12326391	15.1987	48.0625	6.1358	5.44242	4.32900	725.71	41909.6
232	53824	12487168	15.2315	48.1664	6.1446	5.44674	4.31034	728.85	42273.3
233	54289	12649337	15.2643	48.2701	6.1534	5.45104	4.29185	731.99	42638.5
234	54756	12812904	15.2971	48.3735	6.1622	5.45532	4.27350	735.13	43005.3
235	55225	12977875	15.3297	48.4768	6.1710	5.45959	4.25532	738.27	43373.6
236	55696	13144256	15.3623	48.5798	6.1797	5.46383	4.23729	741.42	43743.5
237	56169	13312053	15.3948	48.6826	6.1885	5.46806	4.21941	744.56	44115.0
238	56644	13481272	15.4272	48.7852	6.1972	5.47227	4.20168	747.70	44488.1
239	57121	13651919	15.4596	48.8876	6.2058	5.47646	4.18410	750.84	44862.7
240	57600	13824000	15.4919	48.9898	6.2145	5.48064	4.16667	753.98	45238.9
241	58081	13997521	15.5242	49.0918	6.2231	5.48480	4.14938	757.12	45616.7
242	58564	14172488	15.5563	49.1935	6.2317	5.48894	4.13223	760.27	45996.1
243	59049	14348907	15.5885	49.2950	6.2403	5.49306	4.11523	763.41	46377.0
244	59536	14526784	15.6205	49.3964	6.2488	5.49717	4.09836	766.55	46759.5
245	60025	14706125	15.6525	49.4975	6.2573	5.50126	4.08163	769.69	47143.5
246	60516	14886936	15.6844	49.5984	6.2658	5.50533	4.06504	772.83	47529.2
247	61009	15069223	15.7162	49.6991	6.2743	5.50939	4.04858	775.97	47916.4
248	61504	15252992	15.7480	49.7996	6.2828	5.51343	4.03226	779.11	48305.1
249	62001	15438249	15.7797	49.8999	6.2912	5.51745	4.01606	782.26	48695.5
250	62500	15625000	15.8114	50.0000	6.2996	5.52146	4.00000	785.40	49087.4

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
250	62500	15625000	15.8114	50.0000	6.2996	5.52146	4.00000	785.40	49087.4
251	63001	15813251	15.8430	50.0999	6.3080	5.52545	3.98406	788.54	49480.9
252	63504	16003008	15.8745	50.1996	6.3164	5.52943	3.96825	791.68	49875.9
253	64009	16194277	15.9060	50.2991	6.3247	5.53339	3.95257	794.82	50272.6
254	64516	16387064	15.9374	50.3984	6.3330	5.53733	3.93701	797.96	50670.7
255	65025	16581375	15.9687	50.4975	6.3413	5.54126	3.92157	801.11	51070.5
256	65536	16777216	16.0000	50.5964	6.3496	5.54518	3.90625	804.25	51471.9
257	66049	16974593	16.0312	50.6952	6.3579	5.54908	3.89105	807.39	51874.8
258	66564	17173512	16.0624	50.7937	6.3661	5.55296	3.87597	810.53	52279.2
259	67081	17373979	16.0935	50.8920	6.3743	5.55683	3.86100	813.67	52685.3
260	67600	17576000	16.1245	50.9902	6.3825	5.56068	3.84615	816.81	53092.9
261	68121	17779581	16.1555	51.0882	6.3907	5.56452	3.83142	819.96	53502.1
262	68644	17984728	16.1864	51.1859	6.3988	5.56334	3.81679	823.10	53912.9
263	69169	18191447	16.2173	51.2835	6.4070	5.57215	3.80228	826.24	54325.2
264	69696	18399744	16.2481	51.3809	6.4151	5.57595	3.78788	829.38	54739.1
265	70225	18609625	16.2788	51.4782	6.4232	5.57973	3.77358	832.52	55154.6
266	70756	18821096	16.3095	51.5752	6.4312	5.58350	3.75940	835.66	55571.6
267	71289	19034163	16.3401	51.6720	6.4393	5.58725	3.74532	838.81	55990.2
268	71824	19248832	16.3707	51.7687	6.4473	5.59099	3.73134	841.95	56410.4
269	72361	19465109	16.4012	51.8652	6.4553	5.59471	3.71747	845.09	56832.2
270	72900	19683000	16.4317	51.9615	6.4633	5.59842	3.70370	848.23	57255.5
271	73441	19902511	16.4621	52.0577	6.4713	5.60212	3.69004	851.37	57680.4
272	73984	20123648	16.4924	52.1536	6.4792	5.60580	3.67647	854.51	58106.9
273	74529	20346417	16.5227	52.2494	6.4872	5.60947	3.66300	857.65	58534.9
274	75076	20570824	16.5529	52.3450	6.4951	5.61313	3.64964	860.80	58964.6
275	75625	20796875	16.5831	52.4404	6.5030	5.61677	3.63636	863.94	59395.7
276	76176	21024576	16.6132	52.5357	6.5108	5.62040	3.62319	867.08	59828.5
277	76729	21253933	16.6433	52.6308	6.5187	5.62402	3.61011	870.22	60262.8
278	77284	24484952	16.6733	52.7257	6.5265	5.62762	3.59712	873.36	60698.7
279	77841	21717639	16.7033	52.8205	6.5343	5.63121	3.58423	876.50	61136.2
280	78400	21952000	16.7332	52.9150	6.5421	5.63479	3.57143	879.65	61575.2
281	78961	22188041	16.7631	53.0094	6.5499	5.63835	3.55872	882.79	62015.8
282	79524	22425768	16.7929	53.1037	6.5577	5.64191	3.54610	885.93	62458.0
283	80089	22665187	16.8226	53.1977	6.5654	5.64545	3.53357	889.07	62901.8
284	80656	22906304	16.8523	53.2917	6.5731	5.64897	3.52113	892.21	63347.1
285	81225	23149125	16.8819	53.3854	6.5808	5.65249	3.50877	895.35	63794.0
286	81796	23393656	16.9115	53.4790	6.5885	5.65599	3.49650	898.50	64242.4
287	82369	23639903	16.9411	53.5724	6.5962	5.65948	3.48432	901.64	64692.5
288	82944	23887872	16.9706	53.6656	6.6039	5.66296	3.47222	904.78	65144.1
289	83521	24137569	17.0000	53.7587	6.6115	5.66643	3.46021	907.92	65597.2
290	84100	24389000	17.0294	53.8516	6.6191	5.66988	3.44828	911.06	66052.0
291	84681	24642171	17.0587	53.9444	6.6267	5.67332	3.43643	914.20	66508.3
292	85264	24897088	17.0880	54.0370	6.6343	5.67675	3.42466	917.35	66966.2
293	85849	25153757	17.1172	54.1295	6.6419	5.68017	3.41297	920.49	67425.6
294	86436	25412184	17.1464	54.2218	6.6494	5.68358	3.40136	923.63	67886.7
295	87025	25672375	17.1756	54.3139	6.6569	5.68698	3.38983	926.77	68349.3
296	87616	25934336	17.2047	54.4059	6.6644	5.69036	3.37838	929.91	68813.4
297	88209	26198073	17.2337	54.4977	6.6719	5.69373	3.36700	933.05	69279.2
298	88804	26463592	17.2627	54.5894	6.6794	5.69709	3.35570	936.19	69746.5
299	89401	26730899	17.2916	54.6809	6.6869	5.70044	3.34448	939.34	70215.4
300	90000	27000000	17.3205	54.7723	6.6943	5.70378	3.33333	942.48	70685.8

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
300	90000	27000000	17.3205	54.7723	6.6943	5.70378	3.33333	942.48	70685.8
301	90601	27270901	17.3494	54.8635	6.7018	5.70711	3.32226	945.62	71157.9
302	91204	27543608	17.3781	54.9545	6.7092	5.71043	3.31126	948.76	71631.5
303	91809	27818127	17.4069	55.0454	6.7166	5.71373	3.30033	951.90	72106.6
304	92416	28094464	17.4356	55.1362	6.7240	5.71703	3.28947	955.04	72583.4
305	93025	28372625	17.4642	55.2268	6.7313	5.72031	3.27869	958.19	73061.7
306	93636	28652616	17.4929	55.3173	6.7387	5.72359	3.26797	961.33	73541.5
307	94249	28934443	17.5214	55.4076	6.7460	5.72685	3.25733	964.47	74023.0
308	94864	29218112	17.5499	55.4977	6.7533	5.73010	3.24675	967.61	74506.0
309	95481	29503629	17.5784	55.5878	6.7606	5.73334	3.23625	970.75	74990.6
310	96100	29791000	17.6068	55.6776	6.7679	5.73657	3.22581	973.89	75476.8
311	96721	30080231	17.6352	55.7674	6.7752	5.73979	3.21543	977.04	75964.5
312	97344	30371328	17.6635	55.8570	6.7824	5.74300	3.20513	980.18	76453.8
313	97969	30664297	17.6918	55.9464	6.7897	5.74620	3.19489	983.32	76944.7
314	98596	30959144	17.7200	56.0357	6.7969	5.74939	3.18471	986.46	77437.1
315	99225	31255875	17.7482	56.1249	6.8041	5.75257	3.17460	989.60	77931.1
316	99856	31554496	17.7764	56.2139	6.8113	5.75574	3.16456	992.74	78426.7
317	100489	31855013	17.8045	56.3028	6.8185	5.75890	3.15457	995.88	78923.9
318	101124	32157432	17.8326	56.3915	6.8256	5.76205	3.14465	999.03	79422.6
319	101761	32461759	17.8606	56.4801	6.8328	5.76519	3.13480	1002.2	79922.9
320	102400	32768000	17.8885	56.5685	6.8399	5.76832	3.12500	1005.3	80424.8
321	103041	33076161	17.9165	56.6569	6.8470	5.77144	3.11526	1008.5	80928.2
322	103684	33386248	17.9444	56.7450	6.8541	5.77455	3.10559	1011.6	81433.2
323	104329	33698267	17.9722	56.8331	6.8612	5.77765	3.09598	1014.7	81939.8
324	104976	34012224	18.0000	56.9210	6.8683	5.78074	3.08642	1017.9	82448.0
325	105625	34328125	18.0278	57.0088	6.8753	5.78383	3.07692	1021.0	82957.7
326	106276	34645976	18.0555	57.0964	6.8824	5.78690	3.06748	1024.2	83469.0
327	106929	34965783	18.0831	57.1839	6.8894	5.78996	3.05810	1027.3	83981.8
328	107584	35287552	18.1108	57.2713	6.8964	5.79301	3.04878	1030.4	84496.3
329	108241	35611289	18.1384	57.3585	6.9034	5.79606	3.03951	1033.6	85012.3
330	108900	35937000	18.1659	57.4456	6.9104	5.79909	3.03030	1036.7	85529.9
331	109561	36264691	18.1934	57.5326	6.9174	5.80212	3.02115	1039.9	86049.0
332	110224	36594368	18.2209	57.6194	6.9244	5.80513	3.01205	1043.0	86569.7
333	110889	36926037	18.2483	57.7062	6.9313	5.80814	3.00300	1046.2	87092.0
334	111556	37259704	18.2757	57.7927	6.9382	5.81114	2.99401	1049.3	87615.9
335	112225	37595375	18.3030	57.8792	6.9451	5.81413	2.98507	1052.4	88141.3
336	112896	37933056	18.3303	57.9655	6.9521	5.81711	2.97619	1055.6	88668.3
337	113569	38272753	18.3576	58.0517	6.9589	5.82008	2.96736	1058.7	89196.9
338	114244	38614472	18.3848	58.1378	6.9658	5.82305	2.95858	1061.9	89727.0
339	114921	38958219	18.4120	58.2237	6.9727	5.82600	2.94985	1065.0	90258.7
340	115600	39304000	18.4391	58.3095	6.9795	5.82895	2.94118	1068.1	90792.0
341	116281	39651821	18.4662	58.3952	6.9864	5.83188	2.93255	1071.3	91326.9
342	116964	40001688	18.4932	58.4808	6.9932	5.83481	2.92398	1074.4	91863.3
343	117649	40353607	18.5203	58.5662	7.0000	5.83773	2.91545	1077.6	92401.3
344	118336	40707584	18.5472	58.6515	7.0068	5.84064	2.90698	1080.7	92940.9
345	119025	41063625	18.5742	58.7367	7.0136	5.84354	2.89855	1083.8	93482.0
346	119716	41421736	18.6011	58.8218	7.0203	5.84644	2.89017	1087.0	94024.7
347	120409	41781923	18.6279	58.9067	7.0271	5.84932	2.88184	1090.1	94569.0
348	121104	42144192	18.6548	58.9915	7.0338	5.85220	2.87356	1093.3	95114.9
349	121801	42508549	18.6815	59.0762	7.0406	5.85507	2.86533	1096.4	95662.3
350	122500	42875000	18.7083	59.1608	7.0473	5.85793	2.85714	1099.6	96211.3

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
350	122500	42875000	18.7083	59.1608	7.0473	5.85793	2.85714	1099.6	96211.3
351	123201	43243551	18.7350	59.2453	7.0540	5.86079	2.84900	1102.7	96761.8
352	123904	43614208	18.7617	59.3296	7.0607	5.86363	2.84091	1105.8	97314.0
353	124609	43986977	18.7883	59.4138	7.0674	5.86647	2.83286	1109.0	97867.7
354	125316	44361864	18.8149	59.4979	7.0740	5.86930	2.82486	1112.1	98423.0
355	126025	44738875	18.8414	59.5819	7.0807	5.87212	2.81690	1115.3	98979.8
356	126736	45118016	18.8680	59.6657	7.0873	5.87493	2.80899	1118.4	99538.2
357	127449	45499293	18.8944	59.7495	7.0940	5.87774	2.80112	1121.5	100098
358	128164	45882712	18.9209	59.8331	7.1006	5.88053	2.79330	1124.7	100660
359	128881	46268279	18.9473	59.9166	7.1072	5.88332	2.78552	1127.8	101223
360	129600	46656000	18.9737	60.0000	7.1138	5.88610	2.77778	1131.0	101788
361	130321	47045881	19.0000	60.0833	7.1204	5.88888	2.77008	1134.1	102354
362	131044	47437928	19.0263	60.1664	7.1269	5.89164	2.76243	1137.3	102922
363	131769	47832147	19.0526	60.2495	7.1335	5.89440	2.75482	1140.4	103491
364	132496	48228544	19.0788	60.3324	7.1400	5.89715	2.74725	1143.5	104062
365	133225	48627125	19.1050	60.4152	7.1466	5.89990	2.73973	1146.7	104635
366	133956	49027896	19.1311	60.4979	7.1531	5.90263	2.73224	1149.8	105209
367	134689	49430863	19.1572	60.5805	7.1596	5.90536	2.72480	1153.0	105785
368	135424	49836032	19.1833	60.6630	7.1661	5.90808	2.71739	1156.1	106362
369	136161	50243409	19.2094	60.7454	7.1726	5.91080	2.71003	1159.2	106941
370	136900	50653000	19.2354	60.8276	7.1791	5.91350	2.70270	1162.4	107521
371	137641	51064811	19.2614	60.9098	7.1855	5.91620	2.69542	1165.5	108103
372	138384	51478848	19.2873	60.9918	7.1920	5.91889	2.68817	1168.7	108687
373	139129	51895117	19.3132	61.0737	7.1984	5.92158	2.68097	1171.8	109272
374	139876	52313624	19.3391	61.1555	7.2048	5.92426	2.67380	1175.0	109858
375	140625	52734375	19.3649	61.2372	7.2112	5.92693	2.66667	1178.1	110447
376	141376	53157376	19.3907	61.3188	7.2177	5.92959	2.65957	1181.2	111036
377	142129	53582633	19.4165	61.4003	7.2240	5.93225	2.65252	1184.4	111628
378	142884	54010152	19.4422	61.4817	7.2304	5.93489	2.64550	1187.5	112221
379	143641	54439939	19.4679	61.5630	7.2368	5.93754	2.63852	1190.7	112815
380	144400	54872000	19.4936	61.6441	7.2432	5.94017	2.63158	1193.8	113411
381	145161	55306341	19.5192	61.7252	7.2495	5.94280	2.62467	1196.9	114009
382	145924	55742968	19.5448	61.8061	7.2558	5.94542	2.61780	1200.1	114608
383	146689	56181887	19.5704	61.8870	7.2622	5.94803	2.61097	1203.2	115209
384	147456	56623104	19.5959	61.9677	7.2685	5.95064	2.60417	1206.4	115812
385	148225	57066625	19.6214	62.0484	7.2748	5.95324	2.59740	1209.5	116416
386	148996	57512456	19.6469	62.1289	7.2811	5.95584	2.59067	1212.7	117021
387	149769	57960603	19.6723	62.2093	7.2874	5.95842	2.58398	1215.8	117628
388	150544	58411072	19.6977	62.2896	7.2936	5.96101	2.57732	1218.9	118237
389	151321	58863869	19.7231	62.3699	7.2999	5.96358	2.57069	1222.1	118847
390	152100	59319000	19.7484	62.4500	7.3061	5.96615	2.56410	1225.2	119459
391	152881	59776471	19.7737	62.5300	7.3124	5.96871	2.55754	1228.4	120072
392	153664	60236288	19.7990	62.6099	7.3186	5.97126	2.55102	1231.5	120687
393	154449	60698457	19.8242	62.6897	7.3248	5.97381	2.54453	1234.6	121304
394	155236	61162984	19.8494	62.7694	7.3310	5.97635	2.53807	1237.8	121922
395	156025	61629875	19.8746	62.8490	7.3372	5.97889	2.53165	1240.9	122542
396	156816	62099136	19.8997	62.9285	7.3434	5.98141	2.52525	1244.1	123163
397	157609	62570773	19.9249	63.0079	7.3496	5.98394	2.51889	1247.2	123786
398	158404	63044792	19.9499	63.0872	7.3558	5.98645	2.51256	1250.4	124410
399	159201	63521199	19.9750	63.1664	7.3619	5.98896	2.50627	1253.5	125036
400	160000	64000000	20.0000	63.2456	7.3681	5.99146	2.50000	1256.6	125664

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
400	160000	64000000	20.0000	63.2456	7.3681	5.99146	2.50000	1256.6	125664
401	160801	64481201	20.0250	63.3246	7.3742	5.99396	2.49377	1259.8	126293
402	161604	64964808	20.0499	63.4035	7.3803	5.99645	2.48756	1262.9	126923
403	162409	65450827	20.0749	63.4823	7.3864	5.99894	2.48139	1266.1	127556
404	163216	65939264	20.0998	63.5610	7.3925	6.00141	2.47525	1269.2	128190
405	164025	66430125	20.1246	63.6396	7.3986	6.00389	2.46914	1272.3	128825
406	164836	66923416	20.1494	63.7181	7.4047	6.00635	2.46305	1275.5	129462
407	165649	67419143	20.1742	63.7966	7.4108	6.00881	2.45700	1278.6	130100
408	166464	67917312	20.1990	63.8749	7.4169	6.01127	2.45098	1281.8	130741
409	167281	68417929	20.2237	63.9531	7.4229	6.01372	2.44499	1284.9	131382
410	168100	68921000	20.2485	64.0312	7.4290	6.01616	2.43902	1288.1	132025
411	168921	69426531	20.2731	64.1093	7.4350	6.01859	2.43309	1291.2	132670
412	169744	69934528	20.2978	64.1872	7.4410	6.02102	2.42718	1294.3	133317
413	170569	70444997	20.3224	64.2651	7.4470	6.02345	2.42131	1297.5	133965
414	171396	70957944	20.3470	64.3428	7.4530	6.02587	2.41546	1300.6	134614
415	172225	71473375	20.3715	64.4205	7.4590	6.02828	2.40964	1303.8	135265
416	173056	71991296	20.3961	64.4981	7.4650	6.03069	2.40385	1306.9	135918
417	173889	72511713	20.4206	64.5755	7.4710	6.03309	2.39808	1310.0	136572
418	174724	73034632	20.4450	64.6529	7.4770	6.03548	2.39234	1313.2	137228
419	175561	73560059	20.4695	64.7302	7.4829	6.03787	2.38663	1316.3	137885
420	176400	74088000	20.4939	64.8074	7.4889	6.04025	2.38095	1319.5	138544
421	177241	74618461	20.5183	64.8845	7.4948	6.04263	2.37530	1322.6	139205
422	178084	75151448	20.5426	64.9615	7.5007	6.04501	2.36967	1325.8	139867
423	178929	75686967	20.5670	65.0385	7.5067	6.04737	2.36407	1328.9	140531
424	179776	76225024	20.5913	65.1153	7.5126	6.04973	2.35849	1332.0	141196
425	180625	76765625	20.6155	65.1920	7.5185	6.05209	2.35294	1335.2	141863
426	181476	77308776	20.6398	65.2687	7.5244	6.05444	2.34742	1338.3	142531
427	182329	77854483	20.6640	65.3452	7.5302	6.05678	2.34192	1341.5	143201
428	183184	78402752	20.6882	65.4217	7.5361	6.05912	2.33645	1344.6	143872
429	184041	78953589	20.7123	65.4981	7.5420	6.06146	2.33100	1347.7	144545
430	184900	79507000	20.7364	65.5744	7.5478	6.06379	2.32558	1350.9	145220
431	185761	80062991	20.7605	65.6506	7.5537	6.06611	2.32019	1354.0	145896
432	186624	80621568	20.7846	65.7267	7.5595	6.06843	2.31481	1357.2	146574
433	187489	81182737	20.8087	65.8027	7.5654	6.07074	2.30947	1360.3	147254
434	188356	81746504	20.8327	65.8787	7.5712	6.07304	2.30415	1363.5	147934
435	189225	82312875	20.8567	65.9545	7.5770	6.07535	2.29885	1366.6	148617
436	190096	82881856	20.8806	66.0303	7.5828	6.07764	2.29358	1369.7	149301
437	190969	83453453	20.9045	66.1060	7.5886	6.07993	2.28833	1372.9	149987
438	191844	84027672	20.9284	66.1816	7.5944	6.08222	2.28311	1376.0	150674
439	192721	84604519	20.9523	66.2571	7.6001	6.08450	2.27790	1379.2	151363
440	193600	85184000	20.9762	66.3325	7.6059	6.08677	2.27273	1382.3	152053
441	194481	85766121	21.0000	66.4078	7.6117	6.08904	2.26757	1385.4	152745
442	195364	86350888	21.0238	66.4831	7.6174	6.09131	2.26244	1388.6	153439
443	196249	86938307	21.0476	66.5582	7.6232	6.09357	2.25734	1391.7	154134
444	197136	87528384	21.0713	66.6333	7.6289	6.09582	2.25225	1394.9	154830
445	198025	88121125	21.0950	66.7083	7.6346	6.09807	2.24719	1398.0	155528
446	198916	88716536	21.1187	66.7832	7.6403	6.10032	2.24215	1401.2	156228
447	199809	89314623	21.1424	66.8581	7.6460	6.10256	2.23714	1404.3	156930
448	200704	89915392	21.1660	66.9328	7.6517	6.10479	2.23214	1407.4	157633
449	201601	90518849	21.1896	67.0075	7.6574	6.10702	2.22717	1410.6	158337
450	202500	91125000	21.2132	67.0820	7.6631	6.10925	2.22222	1413.7	159043

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
450	202500	91125000	21.2132	67.0820	7.6631	6.10925	2.22222	1413.7	159043
451	203401	91733851	21.2368	67.1565	7.6688	6.11147	2.21729	1416.9	159751
452	204304	92345408	21.2603	67.2309	7.6744	6.11368	2.21239	1420.0	160460
453	205209	92959677	21.2838	67.3053	7.6801	6.11589	2.20751	1423.1	161171
454	206116	93576664	21.3073	67.3795	7.6857	6.11810	2.20264	1426.3	161883
455	207025	94196375	21.3307	67.4537	7.6914	6.12030	2.19780	1429.4	162597
456	207936	94818816	21.3542	67.5278	7.6970	6.12249	2.19298	1432.6	163313
457	208849	95443993	21.3776	67.6018	7.7026	6.12468	2.18818	1435.7	164030
458	209764	96071912	21.4009	67.6757	7.7082	6.12687	2.18341	1438.8	164748
459	210681	96702579	21.4243	67.7495	7.7138	6.12905	2.17865	1442.0	165468
460	211600	97336000	21.4476	67.8233	7.7194	6.13123	2.17391	1445.1	166190
461	212521	97972181	21.4709	67.8970	7.7250	6.13340	2.16920	1448.3	166914
462	213444	98611128	21.4942	67.9706	7.7306	6.13556	2.16450	1451.4	167639
463	214369	99252847	21.5174	68.0441	7.7362	6.13773	2.15983	1454.6	168365
464	215296	99897344	21.5407	68.1175	7.7418	6.13988	2.15517	1457.7	169093
465	216225	100544625	21.5639	68.1909	7.7473	6.14204	2.15054	1460.8	169823
466	217156	101194696	21.5870	68.2642	7.7529	6.14419	2.14592	1464.0	170554
467	218089	101847563	21.6102	68.3374	7.7584	6.14633	2.14133	1467.1	171287
468	219024	102503232	21.6333	68.4105	7.7639	6.14847	2.13675	1470.3	172021
469	219961	103161709	21.6564	68.4836	7.7695	6.15060	2.13220	1473.4	172757
470	220900	103823000	21.6795	68.5565	7.7750	6.15273	2.12766	1476.5	173491
471	221841	104487111	21.7025	68.6294	7.7805	6.15486	2.12314	1479.7	174234
472	222784	105154048	21.7256	68.7023	7.7860	6.15698	2.11864	1482.8	174974
473	223729	105823817	21.7486	68.7750	7.7915	6.15910	2.11416	1486.0	175716
474	224676	106496424	21.7715	68.8477	7.7970	6.16121	2.10970	1489.1	176460
475	225625	107171875	21.7945	68.9202	7.8025	6.16331	2.10526	1492.3	177205
476	226576	107850176	21.8174	68.9928	7.8079	6.16542	2.10084	1495.4	177952
477	227529	108531333	21.8403	69.0652	7.8134	6.16752	2.09644	1498.5	178701
478	228484	109215352	21.8632	69.1375	7.8188	6.16961	2.09205	1501.7	179451
479	229441	109902239	21.8861	69.2098	7.8243	6.17170	2.08768	1504.8	180203
480	230400	110592000	21.9089	69.2820	7.8297	6.17379	2.08333	1508.0	180956
481	231361	111284641	21.9317	69.3542	7.8352	6.17587	2.07900	1511.1	181711
482	232324	111980168	21.9545	69.4262	7.8406	6.17794	2.07469	1514.2	182467
483	233289	112678587	21.9773	69.4982	7.8460	6.18002	2.07039	1517.4	183225
484	234256	113379904	22.0000	69.5701	7.8514	6.18208	2.06612	1520.5	183984
485	235225	114084125	22.0227	69.6419	7.8568	6.18415	2.06186	1523.7	184745
486	236196	114791256	22.0454	69.7137	7.8622	6.18621	2.05761	1526.8	185508
487	237169	115501303	22.0681	69.7854	7.8676	6.18826	2.05339	1530.0	186272
488	238144	116214272	22.0907	69.8570	7.8730	6.19032	2.04918	1533.1	187038
489	239121	116930169	21.1133	69.9285	7.8784	6.19236	2.04499	1536.2	187805
490	240100	117649000	22.1359	70.0000	7.8837	6.19441	2.04082	1539.4	188574
491	241081	118370771	22.1585	70.0714	7.8891	6.19644	2.03666	1542.5	189345
492	242064	119095488	22.1811	70.1427	7.8944	6.19848	2.03252	1545.7	190117
493	243049	119823157	22.2036	70.2140	7.8998	6.20051	2.02840	1548.8	190890
494	244036	120553784	22.2261	70.2851	7.9051	6.20254	2.02429	1551.9	191665
495	245025	121287375	22.2486	70.3562	7.9105	6.20456	2.02020	1555.1	192442
496	246016	122023936	22.2711	70.4273	7.9158	6.20658	2.01613	1558.2	193221
497	247009	122763473	22.2935	70.4982	7.9211	6.20859	2.01207	1561.4	194000
498	248004	123505992	22.3159	70.5691	7.9264	6.21060	2.00803	1564.5	194782
499	249001	124251499	22.3383	70.6399	7.9317	6.21261	2.00401	1567.7	195565
500	250000	125000000	22.3607	70.7107	7.9370	6.21461	2.00000	1570.8	196350

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
500	250000	125000000	22.3607	70.7107	7.9370	6.21461	2.00000	1570.8	196350
501	251001	125751501	22.3830	70.7814	7.9423	6.21661	1.99601	1573.9	197136
502	252004	126506008	22.4054	70.8520	7.9476	6.21860	1.99203	1577.1	197923
503	253009	127263527	22.4277	70.9225	7.9528	6.22059	1.98807	1580.2	198713
504	254016	128024064	22.4499	70.9930	7.9581	6.22258	1.98413	1583.4	199504
505	255025	128787625	22.4722	71.0634	7.9634	6.22456	1.98020	1586.5	200296
506	256036	129554216	22.4944	71.1337	7.9686	6.22654	1.97628	1589.6	201090
507	257049	130323843	22.5167	71.2039	7.9739	6.22851	1.97239	1592.8	201886
508	258064	131096512	22.5389	71.2741	7.9791	6.23048	1.96850	1595.9	202683
509	259081	131872229	22.5610	71.3442	7.9843	6.23245	1.96464	1599.1	203482
510	260100	132651000	22.5832	71.4143	7.9896	6.23441	1.96078	1602.2	204282
511	261121	133432831	22.6053	71.4843	7.9948	6.23637	1.95695	1605.4	205084
512	262144	134217728	22.6274	71.5542	8.0000	6.23832	1.95312	1608.5	205887
513	263169	135005697	22.6495	71.6240	8.0052	6.24028	1.94932	1611.6	206692
514	264196	135796744	22.6716	71.6938	8.0104	6.24222	1.94553	1614.8	207499
515	265225	136590875	22.6936	71.7635	8.0156	6.24417	1.94175	1617.9	208307
516	266256	137388096	22.7156	71.8331	8.0208	6.24611	1.93798	1621.1	209117
517	267289	138188413	22.7376	71.9027	8.0260	6.24804	1.93424	1624.2	209928
518	268324	138991832	22.7596	71.9722	8.0311	6.24998	1.93050	1627.3	210741
519	269361	139798359	22.7816	72.0417	8.0363	6.25190	1.92678	1630.5	211556
520	270400	140608000	22.8035	72.1110	8.0415	6.25383	1.92308	1633.6	212372
521	271441	141420761	22.8254	72.1803	8.0466	6.25575	1.91939	1636.8	213189
522	272484	142236648	22.8473	72.2496	8.0517	6.25767	1.91571	1639.9	214008
523	273529	143055667	22.8692	72.3187	8.0569	6.25958	1.91205	1643.1	214829
524	274576	143877824	22.8910	72.3878	8.0620	6.26149	1.90840	1646.2	215651
525	275625	144703125	22.9129	72.4569	8.0671	6.26340	1.90476	1649.3	216475
526	276676	145531576	22.9347	72.5259	8.0723	6.26530	1.90114	1652.5	217301
527	277729	146363183	22.9565	72.5948	8.0774	6.26720	1.89753	1655.6	218128
528	278784	147197952	22.9783	72.6636	8.0825	6.26910	1.89394	1658.8	218956
529	279841	148035889	23.0000	72.7324	8.0876	6.27099	1.89036	1661.9	219787
530	280900	148877000	23.0217	72.8011	8.0927	6.27288	1.88679	1665.0	220618
531	281961	149721291	23.0434	72.8697	8.0978	6.27476	1.88324	1668.2	221452
532	283024	150568768	23.0651	72.9383	8.1028	6.27664	1.87970	1671.3	222287
533	284089	151419437	23.0868	73.0068	8.1079	6.27852	1.87617	1674.5	223123
534	285156	152273304	23.1084	73.0753	8.1130	6.28040	1.87266	1677.6	223961
535	286225	153130375	23.1301	73.1437	8.1180	6.28227	1.86916	1680.8	224801
536	287296	153990656	23.1517	73.2120	8.1231	6.28413	1.86567	1683.9	225642
537	288369	154854153	23.1733	73.2803	8.1281	6.28690	1.86220	1687.0	226484
538	289444	155720872	23.1948	73.3485	8.1332	6.28786	1.85874	1690.2	227329
539	290521	156590819	23.2164	73.4166	8.1382	6.28972	1.85529	1693.3	228175
540	291600	157464000	23.2379	73.4847	8.1433	6.29157	1.85185	1696.5	229022
541	292681	158340421	23.2594	73.5527	8.1483	6.29342	1.84843	1699.6	229871
542	293764	159220088	23.2809	73.6206	8.1533	6.29527	1.84502	1702.7	230722
543	294849	160103007	23.3024	73.6885	8.1583	6.29711	1.84162	1705.9	231574
544	295936	160989184	23.3238	73.7564	8.1633	6.29895	1.83824	1709.0	232428
545	297025	161878625	23.3452	73.8241	8.1683	6.30079	1.83486	1712.2	233283
546	298116	162771336	23.3666	73.8918	8.1733	6.30262	1.83150	1715.3	234140
547	299209	163667323	23.3880	73.9594	8.1783	6.30445	1.82815	1718.5	234998
548	300304	164566592	23.4091	74.0270	8.1833	6.30628	1.82482	1721.6	235858
549	301401	165469149	23.4307	74.0945	8.1882	6.30810	1.82149	1724.7	236720
550	302500	166375000	23.4521	74.1620	8.1932	6.30992	1.81818	1727.9	237583

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
550	302500	166375000	23.4521	74.1620	8.1932	6.30992	1.81818	1727.9	237583
551	303601	167284151	23.4734	74.2294	8.1982	6.31173	1.81488	1731.0	238448
552	304704	168196608	23.4947	74.2967	8.2031	6.31355	1.81159	1734.2	239314
553	305809	169112377	23.5160	74.3640	8.2081	6.31536	1.80832	1737.3	240182
554	306916	170031464	23.5372	74.4312	8.2130	6.31716	1.80505	1740.4	241051
555	308025	170953875	23.5584	74.4983	8.2180	6.31897	1.80180	1743.6	241922
556	309136	171879616	23.5797	74.5654	8.2229	6.32077	1.79856	1746.7	242795
557	310249	172808693	23.6008	74.6324	8.2278	6.32257	1.79533	1749.9	243669
558	311364	173741112	23.6220	74.6994	8.2327	6.32436	1.79211	1753.0	244545
559	312481	174676879	23.6432	74.7663	8.2377	6.32615	1.78891	1756.2	245422
560	313600	175616000	23.6643	74.8331	8.2426	6.32794	1.78571	1759.3	246301
561	314721	176558481	23.6854	74.8999	8.2475	6.32972	1.78253	1762.4	247181
562	315844	177504328	23.7065	74.9667	8.2524	6.33150	1.77936	1765.6	248063
563	316969	178453547	23.7276	75.0333	8.2573	6.33328	1.77620	1768.7	248947
564	318096	179406144	23.7487	75.0999	8.2621	6.33505	1.77305	1771.9	249832
565	319225	180362125	23.7697	75.1665	8.2670	6.33683	1.76991	1775.0	250719
566	320356	181321496	23.7908	75.2330	8.2719	6.33859	1.76678	1778.1	251607
567	321489	182284263	23.8118	75.2994	8.2768	6.34036	1.76367	1781.3	252497
568	322624	183250432	23.8328	75.3658	8.2816	6.34212	1.76056	1784.5	253388
569	323761	184220009	23.8537	75.4321	8.2865	6.34388	1.75747	1787.6	254281
570	324900	185193000	23.8747	75.4983	8.2913	6.34564	1.75439	1790.7	255176
571	326041	186169411	23.8956	75.5645	8.2962	6.34739	1.75131	1793.8	256072
572	327184	187149248	23.9165	75.6307	8.3010	6.34914	1.74825	1797.0	256970
573	328329	188132517	23.9374	75.6968	8.3059	6.35089	1.74520	1800.1	257869
574	329476	189119224	23.9583	75.7628	8.3107	6.35263	1.74216	1803.3	258770
575	330625	190109375	23.9792	75.8288	8.3155	6.35437	1.73913	1806.4	259672
576	331776	191102976	24.0000	75.8947	8.3203	6.35611	1.73611	1809.6	260576
577	332929	192100033	24.0208	75.9605	8.3251	6.35784	1.73310	1812.7	261482
578	334084	193100552	24.0416	76.0263	8.3300	6.35957	1.73010	1815.8	262389
579	335241	194104539	24.0624	76.0921	8.3348	6.36130	1.72712	1819.0	263298
580	336400	195112000	24.0832	76.1577	8.3396	6.36303	1.72414	1822.1	264208
581	337561	196122941	24.1039	76.2234	8.3443	6.36475	1.72117	1825.3	265120
582	338724	197137368	24.1247	76.2889	8.3491	6.36647	1.71821	1828.4	266033
583	339889	198155287	24.1454	76.3544	8.3539	6.36819	1.71527	1831.6	266948
584	341056	199176704	24.1661	76.4199	8.3587	6.36990	1.71233	1834.7	267865
585	342225	200201625	24.1868	76.4853	8.3634	6.37161	1.70940	1837.8	268783
586	343396	201230056	24.2074	76.5506	8.3682	6.37332	1.70648	1841.0	269703
587	344569	202262003	24.2281	76.6159	8.3730	6.37502	1.70358	1844.1	270624
588	345744	203297472	24.2487	76.6812	8.3777	6.37673	1.70068	1847.3	271547
589	346921	204336469	24.2693	76.7463	8.3825	6.37843	1.69779	1850.4	272471
590	348100	205379000	24.2899	76.8115	8.3872	6.38012	1.69492	1853.5	273397
591	349281	206425071	24.3105	76.8765	8.3919	6.38182	1.69205	1856.7	274325
592	350464	207474688	24.3311	76.9415	8.3967	6.38351	1.68919	1859.8	275254
593	351649	208527857	24.3516	77.0065	8.4014	6.38519	1.68634	1863.0	276184
594	352836	209584584	24.3721	77.0714	8.4061	6.38688	1.68350	1866.1	277117
595	354025	210644875	24.3926	77.1362	8.4108	6.38856	1.68067	1869.2	278051
596	355216	211708736	24.4131	77.2010	8.4155	6.39024	1.67785	1872.4	278986
597	356409	212776173	24.4336	77.2658	8.4202	6.39192	1.67504	1875.5	279923
598	357604	213847192	24.4540	77.3305	8.4249	6.39359	1.67224	1878.7	280862
599	358801	214921799	24.4745	77.3951	8.4296	6.39526	1.66945	1881.8	281802
600	360000	216000000	24.4949	77.4597	8.4343	6.39693	1.66667	1885.0	282743

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
600	360000	216000000	24.4949	77.4597	8.4343	6.39693	1.66667	1885.0	282743
601	361201	217081801	24.5153	77.5242	8.4390	6.39859	1.66389	1888.1	283687
602	362404	218167208	24.5357	77.5887	8.4437	6.40026	1.66113	1891.2	284631
603	363609	219256227	24.5561	77.6531	8.4484	6.40192	1.65837	1894.4	285578
604	364816	220348864	24.5764	77.7174	8.4530	6.40357	1.65563	1897.5	286526
605	366025	221445125	24.5967	77.7817	8.4577	6.40523	1.65289	1900.7	287475
606	367236	222545016	24.6171	77.8460	8.4623	6.40688	1.65017	1903.8	288426
607	368449	223648543	24.6374	77.9102	8.4670	6.40853	1.64745	1906.9	289379
608	369664	224755712	24.6577	77.9744	8.4716	6.41017	1.64474	1910.1	290333
609	370881	225866529	24.6779	78.0385	8.4763	6.41182	1.64204	1913.2	291289
610	372100	226981000	24.6982	78.1025	8.4809	6.41346	1.63934	1916.4	292247
611	373321	228099131	24.7184	78.1665	8.4856	6.41510	1.63666	1919.5	293206
612	374544	229220928	24.7386	78.2304	8.4902	6.41673	1.63399	1922.7	294166
613	375769	230346397	24.7588	78.2943	8.4948	6.41836	1.63132	1925.8	295128
614	376996	231475544	24.7790	78.3582	8.4994	6.41999	1.62866	1928.9	296092
615	378225	232608375	24.7992	78.4219	8.5040	6.42162	1.62602	1932.1	297057
616	379456	233744896	24.8193	78.4857	8.5086	6.42325	1.62338	1935.2	298024
617	380689	234885113	24.8395	78.5493	8.5132	6.42487	1.62075	1938.4	298992
618	381924	236029032	24.8596	78.6130	8.5178	6.42649	1.61812	1941.5	299962
619	383161	237176659	24.8797	78.6766	8.5224	6.42811	1.61551	1944.6	300934
620	384400	238328000	24.8998	78.7401	8.5270	6.42972	1.61290	1947.8	301907
621	385641	239483061	24.9199	78.8036	8.5316	6.43133	1.61031	1950.9	302882
622	386884	240641848	24.9399	78.8670	8.5362	6.43294	1.60772	1954.1	303858
623	388129	241804367	24.9600	78.9303	8.5408	6.43455	1.60514	1957.2	304836
624	389376	242970624	24.9800	78.9937	8.5453	6.43615	1.60256	1960.4	305815
625	390625	244140625	25.0000	79.0569	8.5499	6.43775	1.60000	1963.5	306796
626	391876	245314376	25.0200	79.1202	8.5544	6.43935	1.59744	1966.6	307779
627	393129	246491883	25.0400	79.1833	8.5590	6.44095	1.59490	1969.8	308763
628	394384	247673152	25.0599	79.2465	8.5635	6.44254	1.59236	1972.9	309748
629	395641	248858189	25.0799	79.3095	8.5681	6.44413	1.58983	1976.1	310736
630	396900	250047000	25.0998	79.3725	8.5726	6.44572	1.58730	1979.2	311725
631	398161	251239591	25.1197	79.4355	8.5772	6.44731	1.58479	1982.3	312715
632	399424	252435968	25.1396	79.4984	8.5817	6.44889	1.58228	1985.5	313707
633	400689	253636137	25.1595	79.5613	8.5862	6.45047	1.57978	1988.6	314700
634	401956	254840104	25.1794	79.6241	8.5907	6.45205	1.57729	1991.8	315696
635	403225	256047875	25.1992	79.6869	8.5952	6.45362	1.57480	1994.9	316692
636	404496	257259456	25.2190	79.7496	8.5997	6.45520	1.57233	1998.1	317690
637	405769	258474853	25.2389	79.8123	8.6043	6.45677	1.56986	2001.2	318690
638	407044	259694072	25.2587	79.8749	8.6088	6.45834	1.56740	2004.3	319692
639	408321	260917119	25.2784	79.9375	8.6132	6.45990	1.56495	2007.5	320695
640	409600	262144000	25.2982	80.0000	8.6177	6.46147	1.56250	2010.6	321699
641	410881	263374721	25.3180	80.0625	8.6222	6.46303	1.56006	2013.8	322705
642	412164	264609288	25.3377	80.1249	8.6267	6.46459	1.55763	2016.9	323713
643	413449	265847707	25.3574	80.1873	8.6312	6.46614	1.55521	2020.0	324722
644	414736	267089984	25.3772	80.2496	8.6357	6.46770	1.55280	2023.2	325733
645	416025	268336125	25.3969	80.3119	8.6401	6.46925	1.55039	2026.3	326745
646	417316	269586136	25.4165	80.3741	8.6446	6.47080	1.54799	2029.5	327759
647	418609	270840023	25.4362	80.4363	8.6490	6.47235	1.54560	2032.6	328775
648	419904	272097792	25.4558	80.4984	8.6535	6.47389	1.54321	2035.8	329792
649	421201	273359449	25.4755	80.5605	8.6579	6.47543	1.54083	2038.9	330810
650	422500	274625000	25.4951	80.6226	8.6624	6.47697	1.53846	2042.0	331831

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
650	422500	274625000	25.4951	80.6226	8.6624	6.47697	1.53846	2042.0	331831
651	423801	275894451	25.5147	80.6846	8.6668	6.47851	1.53610	2045.2	332853
652	425104	277167808	25.5343	80.7465	8.6713	6.48004	1.53374	2048.3	333876
653	426409	278445077	25.5539	80.8084	8.6757	6.48158	1.53139	2051.5	334901
654	427716	279726264	25.5734	80.8703	8.6801	6.48311	1.52905	2054.6	335927
655	429025	281011375	25.5930	80.9321	8.6845	6.48464	1.52672	2057.7	336955
656	430336	282300416	25.6125	80.9938	8.6890	6.48616	1.52439	2060.9	337985
657	431649	283593393	25.6320	81.0555	8.6934	6.48768	1.52207	2064.0	339016
658	432964	284890312	25.6515	81.1172	8.6978	6.48920	1.51976	2067.2	340049
659	434281	286191179	25.6710	81.1788	8.7022	6.49072	1.51745	2070.3	341084
660	435600	287496000	25.6905	81.2404	8.7066	6.49224	1.51515	2073.5	342119
661	436921	288804781	25.7099	81.3019	8.7110	6.49375	1.51286	2076.6	343157
662	438244	290117528	25.7294	81.3634	8.7154	6.49527	1.51057	2079.7	344196
663	439569	291434247	25.7488	81.4248	8.7198	6.49677	1.50830	2082.9	345237
664	440896	292754944	25.7682	81.4862	8.7241	6.49828	1.50602	2086.0	346279
665	442225	294079625	25.7876	81.5475	8.7285	6.49979	1.50376	2089.2	347323
666	443556	295408296	25.8070	81.6088	8.7329	6.50129	1.50150	2092.3	348368
667	444889	296740963	25.8263	81.6701	8.7373	6.50279	1.49925	2095.4	349415
668	446224	298077632	25.8457	81.7313	8.7416	6.50429	1.49701	2098.6	350464
669	447561	299418309	25.8650	81.7924	8.7460	6.50578	1.49477	2101.7	351514
670	448900	300763000	25.8844	81.8535	8.7503	6.50728	1.49254	2104.9	352565
671	450241	302111711	25.9037	81.9146	8.7547	6.50877	1.49031	2108.0	353618
672	451584	303464448	25.9230	81.9756	8.7590	6.51026	1.48810	2111.2	354673
673	452929	304821217	25.9422	82.0366	8.7634	6.51175	1.48588	2114.3	355730
674	454276	306182024	25.9615	82.0975	8.7677	6.51323	1.48368	2117.4	356788
675	455625	307546875	25.9808	82.1584	8.7721	6.51471	1.48148	2120.6	357847
676	456976	308915776	26.0000	82.2192	8.7764	6.51619	1.47929	2123.7	358908
677	458329	310288733	26.0192	82.2800	8.7807	6.51767	1.47710	2126.9	359971
678	459684	311665752	26.0384	82.3408	8.7850	6.51915	1.47493	2130.0	361035
679	461041	313046839	26.0576	82.4015	8.7893	6.52062	1.47275	2133.1	362101
680	462400	314432000	26.0768	82.4621	8.7937	6.52209	1.47059	2136.3	363168
681	463761	315821241	26.0960	82.5227	8.7980	6.52356	1.46843	2139.4	364237
682	465124	317214568	26.1151	82.5833	8.8023	6.52503	1.46628	2142.6	365308
683	466489	318611987	26.1343	82.6438	8.8066	6.52649	1.46413	2145.7	366380
684	467856	320013504	26.1534	82.7043	8.8109	6.52796	1.46199	2148.8	367453
685	469225	321419125	26.1725	82.7647	8.8152	6.52942	1.45985	2152.0	368528
686	470596	322828856	26.1916	82.8251	8.8194	6.53088	1.45773	2155.1	369605
687	471969	324242703	26.2107	82.8855	8.8237	6.53233	1.45560	2158.3	370684
688	473344	325660672	26.2298	82.9458	8.8280	6.53379	1.45349	2161.4	371764
689	474721	327082769	26.2488	83.0060	8.8323	6.53524	1.45138	2164.6	372845
690	476100	328509000	26.2679	83.0662	8.8366	6.53669	1.44928	2167.7	373928
691	477481	329939371	26.2869	83.1264	8.8408	6.53814	1.44718	2170.8	375013
692	478864	331373888	26.3059	83.1865	8.8451	6.53959	1.44509	2174.0	376099
693	480249	332812557	26.3249	83.2466	8.8493	6.54103	1.44300	2177.1	377187
694	481636	334255384	26.3439	83.3067	8.8536	6.54247	1.44092	2180.3	378276
695	483025	335702375	26.3629	83.3667	8.8578	6.54391	1.43885	2183.4	379367
696	484416	337153536	26.3818	83.4266	8.8621	6.54535	1.43678	2186.5	380459
697	485809	338608873	26.4008	83.4865	8.8663	6.54679	1.43472	2189.7	381553
698	487204	340068392	26.4197	83.5464	8.8706	6.54822	1.43266	2192.8	382649
699	488601	341532099	26.4386	83.6062	8.8748	6.54965	1.43062	2196.0	383746
700	490000	343000000	26.4575	83.6660	8.8790	6.55108	1.42857	2199.1	384845

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
700	490000	343000000	26.4575	83.6660	8.8790	6.55108	1.42857	2199.1	384845
701	491401	344472101	26.4764	83.7257	8.8833	6.55251	1.42653	2202.3	385945
702	492804	345948408	26.4953	83.7854	8.8875	6.55393	1.42450	2205.4	387047
703	494209	347428927	26.5141	83.8451	8.8917	6.55536	1.42248	2208.5	388151
704	495616	348913664	26.5330	83.9047	8.8959	6.55678	1.42045	2211.7	389256
705	497025	350402625	26.5518	83.9643	8.9001	6.55820	1.41844	2214.8	390363
706	498436	351895816	26.5707	84.0238	8.9043	6.55962	1.41643	2218.0	391471
707	499849	353893243	26.5895	84.0833	8.9085	6.56103	1.41443	2221.1	392580
708	501264	354894912	26.6083	84.1427	8.9127	6.56244	1.41243	2224.2	393692
709	502681	356400829	26.6271	84.2021	8.9169	6.56386	1.41044	2227.4	394805
710	504100	357911000	26.6458	84.2615	8.9211	6.56526	1.40845	2230.5	395919
711	505521	359425431	26.6646	84.3208	8.9253	6.56667	1.40647	2233.7	397035
712	506944	360944128	26.6833	84.3801	8.9295	6.56808	1.40449	2236.8	398153
713	508369	362467097	26.7021	84.4393	8.9337	6.56948	1.40252	2240.0	399272
714	509796	363994344	26.7208	84.4985	8.9378	6.57088	1.40056	2243.1	400393
715	511225	365525875	26.7395	84.5577	8.9420	6.57228	1.39860	2246.2	401515
716	512656	367061696	26.7582	84.6168	8.9462	6.57368	1.39665	2249.4	402639
717	514089	368601813	26.7769	84.6759	8.9503	6.57508	1.39470	2252.5	403765
718	515524	370146232	26.7955	84.7349	8.9545	6.57647	1.39276	2255.7	404892
719	516961	371694959	26.8142	84.7939	8.9587	6.57786	1.39082	2258.8	406020
720	518400	373248000	26.8328	84.8528	8.9628	6.57925	1.38889	2261.9	407150
721	519841	374805361	26.8514	84.9117	8.9670	6.58064	1.38696	2265.1	408282
722	521284	376367048	26.8701	84.9706	8.9711	6.58203	1.38504	2268.2	409415
723	522729	377933067	26.8887	85.0294	8.9752	6.58341	1.38313	2271.4	410550
724	524176	379503424	26.9072	85.0882	8.9794	6.58479	1.38122	2274.5	411687
725	525625	381078125	26.9258	85.1469	8.9835	6.58617	1.37931	2277.7	412825
726	527076	382657176	26.9444	85.2056	8.9876	6.58755	1.37741	2280.8	413965
727	528529	384240583	26.9629	85.2643	8.9918	6.58893	1.37552	2283.9	415106
728	529984	385828352	26.9815	85.3229	8.9959	6.59030	1.37363	2287.1	416248
729	531441	387420489	27.0000	85.3815	9.0000	6.59167	1.37174	2290.2	417393
730	532900	389017000	27.0185	85.4400	9.0041	6.59304	1.36986	2293.4	418539
731	534361	390617891	27.0370	85.4985	9.0082	6.59441	1.36799	2296.5	419686
732	535824	392223168	27.0555	85.5570	9.0123	6.59578	1.36612	2299.6	420835
733	537289	393832837	27.0740	85.6154	9.0164	6.59715	1.36426	2302.8	421986
734	538756	395446904	27.0924	85.6738	9.0205	6.59851	1.36240	2305.9	423138
735	540225	397065375	27.1109	85.7321	9.0246	6.59987	1.36054	2309.1	422292
736	541696	398688256	27.1293	85.7904	9.0287	6.60123	1.35870	2312.2	425447
737	543169	400315553	27.1477	85.8487	9.0328	6.60259	1.35685	2315.4	426604
738	544644	401947272	27.1662	85.9069	9.0369	6.60394	1.35501	2318.5	427762
739	546121	403583419	27.1846	85.9651	9.0410	6.60530	1.35318	2321.6	428922
740	547600	405224000	27.2029	86.0233	9.0450	6.60665	1.35135	2324.8	430084
741	549081	406869021	27.2213	86.0814	9.0491	6.60800	1.34953	2327.9	431247
742	550564	408518488	27.2397	86.1394	9.0532	6.60935	1.34771	2331.1	432412
743	552049	410172407	27.2580	86.1974	9.0572	6.61070	1.34590	2334.2	433578
744	553536	411830784	27.2764	86.2554	9.0613	6.61204	1.34409	2337.3	434746
745	555025	413493625	27.2947	86.3134	9.0654	6.61338	1.34228	2340.5	435917
746	556516	415160936	27.3130	86.3713	9.0694	6.61473	1.34048	2343.6	437087
747	558009	416832723	27.3313	86.4292	9.0735	6.61607	1.33869	2346.8	438259
748	559504	418508992	27.3496	86.4870	9.0775	6.61740	1.33690	2349.9	439433
749	561001	420189749	27.3679	86.5448	9.0816	6.61874	1.33511	2353.1	440609
750	562500	421875000	27.3861	86.6025	9.0856	6.62007	1.33333	2356.2	441786

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
750	562500	421875000	27.3861	86.6025	9.0856	6.62007	1.33333	2356.2	441786
751	564001	423564751	27.4044	86.6603	9.0896	6.62141	1.33156	2359.3	442965
752	565504	425259008	27.4226	86.7179	9.0937	6.62274	1.32979	2362.5	444146
753	567009	426957777	27.4408	86.7756	9.0977	6.62407	1.32802	2365.6	445328
754	568516	428661064	27.4591	86.8332	9.1017	6.62539	1.32626	2368.8	446511
755	570025	430368875	27.4773	86.8907	9.1057	6.62672	1.32450	2371.9	447697
756	571536	432081216	27.4955	86.9483	9.1098	6.62804	1.32275	2375.0	448883
757	573049	433798093	27.5136	87.0057	9.1138	6.62936	1.32100	2378.2	450072
758	574564	435519512	27.5318	87.0632	9.1178	6.63068	1.31926	2381.3	451262
759	576081	437245479	27.5500	87.1206	9.1218	6.63200	1.31752	2384.5	452453
760	577600	438976000	27.5681	87.1780	9.1258	6.63332	1.31579	2387.6	453646
761	579121	440711081	27.5862	87.2353	9.1298	6.63463	1.31406	2390.8	454841
762	580644	442450728	27.6043	87.2926	9.1338	6.63595	1.31234	2393.9	456037
763	582169	444194947	27.6225	87.3499	9.1378	6.63726	1.31062	2397.0	457234
764	583696	445943744	27.6405	87.4071	9.1418	6.63857	1.30890	2400.2	458434
765	585225	447697125	27.6586	87.4643	9.1458	6.63983	1.30719	2403.3	459635
766	586756	449455096	27.6767	87.5214	9.1498	6.64118	1.30548	2406.5	460837
767	588289	451217663	27.6948	87.5785	9.1537	6.64249	1.30378	2409.6	462031
768	589824	452984832	27.7128	87.6356	9.1577	6.64379	1.30208	2412.7	463247
769	591361	454756609	27.7308	87.6926	9.1617	6.64509	1.30039	2415.9	464454
770	592900	456533000	27.7489	87.7496	9.1657	6.64639	1.29870	2419.0	465663
771	594441	458314011	27.7669	87.8066	9.1696	6.64769	1.29702	2422.2	466873
772	595984	460099648	27.7849	87.8635	9.1736	6.64898	1.29534	2425.3	468085
773	597529	461889917	27.8029	87.9204	9.1775	6.65028	1.29366	2428.5	469298
774	599076	463684824	27.8209	87.9773	9.1815	6.65157	1.29199	2431.6	470513
775	600625	465484375	27.8388	88.0341	9.1855	6.65286	1.29032	2434.7	471730
776	602176	467288576	27.8568	88.0909	9.1894	6.65415	1.28866	2437.9	472948
777	603729	469097433	27.8747	88.1476	9.1933	6.65544	1.28700	2441.0	474168
778	605284	470910952	27.8927	88.2043	9.1973	6.65673	1.28535	2444.2	475389
779	606841	472729139	27.9106	88.2610	9.2012	6.65801	1.28370	2447.3	476612
780	608400	474552000	27.9285	88.3176	9.2052	6.65929	1.28205	2450.4	477836
781	609961	476379541	27.9464	88.3742	9.2091	6.66058	1.28041	2453.6	479062
782	611524	478211768	27.9643	88.4308	9.2130	6.66185	1.27877	2456.7	480290
783	613089	480048687	27.9821	88.4873	9.2170	6.66313	1.27714	2459.9	481519
784	614656	481890304	28.0000	88.5438	9.2209	6.66441	1.27551	2463.0	482750
785	616225	483736625	28.0179	88.6002	9.2248	6.66568	1.27389	2466.2	483982
786	617796	485587656	28.0357	88.6566	9.2287	6.66696	1.27226	2469.3	485216
787	619369	487443403	28.0535	88.7130	9.2326	6.66823	1.27065	2472.4	486451
788	620944	489303872	28.0713	88.7694	9.2365	6.66950	1.26904	2475.6	487688
789	622521	491169069	28.0891	88.8257	9.2404	6.67077	1.26743	2478.7	488927
790	624100	493039000	28.1069	88.8819	9.2443	6.67203	1.26582	2481.9	490167
791	625681	494913671	28.1247	88.9382	9.2482	6.67330	1.26422	2485.0	491409
792	627264	496793088	28.1425	88.9944	9.2521	6.67456	1.26263	2488.1	492652
793	628849	498677257	28.1603	89.0505	9.2560	6.67582	1.26103	2491.3	493897
794	630436	500566184	28.1780	89.1067	9.2599	6.67708	1.25945	2494.4	495143
795	632025	502459875	28.1957	89.1628	9.2638	6.67834	1.25786	2497.6	496391
796	633616	504358336	28.2135	89.2188	9.2677	6.67960	1.25628	2500.7	497641
797	635209	506261573	28.2312	89.2749	9.2716	6.68085	1.25471	2503.8	498892
798	636804	508169592	28.2489	89.3308	9.2754	6.68211	1.25313	2507.0	500145
799	638401	510082399	28.2666	89.3868	9.2793	6.68336	1.25156	2510.1	501399
800	640000	512000000	28.2843	89.4427	9.2832	6.68461	1.25000	2513.3	502655

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
800	640000	512000000	28.2843	89.4427	9.2832	6.68461	1.25000	2513.3	502655
801	641601	513922401	28.3019	89.4989	9.2870	6.68586	1.24844	2516.4	503912
802	643204	515849608	28.3196	89.5545	9.2909	6.68711	1.24688	2519.6	505171
803	644809	517781627	28.3373	89.6103	9.2948	6.68835	1.24533	2522.7	506432
804	646416	519718464	28.3549	89.6660	9.2986	6.68960	1.24378	2525.8	507694
805	648025	521660125	28.3725	89.7218	9.3025	6.69084	1.24224	2529.0	508958
806	649636	523606616	28.3901	89.7775	9.3063	6.69208	1.24069	2532.1	510223
807	651249	525557943	28.4077	89.8332	9.3102	6.69332	1.23916	2535.3	511490
808	652864	527514112	28.4253	89.8888	9.3140	6.69456	1.23762	2538.4	512758
809	654481	529475129	28.4429	89.9444	9.3179	6.69580	1.23609	2541.5	514028
810	656100	531441000	28.4605	90.0000	9.3217	6.69703	1.23457	2544.7	515300
811	657721	533411731	28.4781	90.0555	9.3255	6.69827	1.23305	2547.8	516573
812	659344	535387328	28.4956	90.1110	9.3294	6.69950	1.23153	2551.0	517848
813	660969	537367797	28.5132	90.1665	9.3332	6.70073	1.23001	2554.1	519124
814	662596	539353144	28.5307	90.2219	9.3370	6.70196	1.22850	2557.3	520402
815	664225	541343375	28.5482	90.2774	9.3408	6.70319	1.22699	2560.4	521681
816	665856	543338496	28.5657	90.3327	9.3447	6.70441	1.22549	2563.5	522962
817	667489	545338513	28.5832	90.3881	9.3485	6.70564	1.22399	2566.7	524245
818	669124	547343432	28.6007	90.4434	9.3523	6.70686	1.22249	2569.8	525529
819	670761	549353259	28.6182	90.4986	9.3561	6.70808	1.22100	2573.0	526814
820	672400	551368000	28.6356	90.5539	9.3599	6.70930	1.21951	2576.1	528102
821	674041	553387661	28.6531	90.6091	9.3637	6.71052	1.21803	2579.2	529391
822	675684	555412248	28.6705	90.6642	9.3675	6.71174	1.21655	2582.4	530681
823	677329	557441767	28.6880	90.7193	9.3713	6.71296	1.21507	2585.5	531973
824	678976	559476224	28.7054	90.7744	9.3751	6.71417	1.21359	2588.7	533267
825	680625	561515625	28.7228	90.8295	9.3789	6.71538	1.21212	2591.8	534562
826	682276	563559976	28.7402	90.8845	9.3827	6.71659	1.21065	2595.0	535858
827	683929	565609283	28.7576	90.9395	9.3865	6.71780	1.20919	2598.1	537157
828	685584	567663552	28.7750	90.9945	9.3902	6.71901	1.20773	2601.2	538456
829	687241	569722789	28.7924	91.0494	9.3940	6.72022	1.20627	2604.4	539758
830	688900	571787000	28.8097	91.1043	9.3978	6.72143	1.20482	2607.5	541061
831	690561	573856191	28.8271	91.1592	9.4016	6.72263	1.20337	2610.7	542365
832	692224	575930368	28.8444	91.2140	9.4053	6.72383	1.20192	2613.8	543671
833	693889	578009537	28.8617	91.2688	9.4091	6.72503	1.20048	2616.9	544979
834	695556	580093704	28.8791	91.3236	9.4129	6.72623	1.19904	2620.1	546288
835	697225	582182875	28.8964	91.3783	9.4166	6.72743	1.19760	2623.2	547599
836	698896	584277056	28.9137	91.4330	9.4204	6.72863	1.19617	2626.4	548912
837	700569	586376253	28.9310	91.4877	9.4241	6.72982	1.19474	2629.5	550226
838	702244	588480472	28.9482	91.5423	9.4279	6.73102	1.19332	2632.7	551541
839	703921	590589719	28.9655	91.5969	9.4316	6.73221	1.19190	2635.8	552858
840	705600	592704000	28.9828	91.6515	9.4354	6.73340	1.19048	2638.9	554177
841	707281	594823321	29.0000	91.7061	9.4391	6.73459	1.18906	2642.1	555497
842	708964	596947688	29.0172	91.7606	9.4429	6.73578	1.18765	2645.2	556819
843	710649	599077107	29.0345	91.8150	9.4466	6.73697	1.18624	2648.4	558142
844	712336	601211584	29.0517	91.8695	9.4503	6.73815	1.18483	2651.5	559467
845	714025	603351125	29.0689	91.9239	9.4541	6.73934	1.18343	2654.6	560794
846	715716	605495736	29.0861	91.9783	9.4578	6.74052	1.18203	2657.8	562122
847	717409	607645423	29.1033	92.0326	9.4615	6.74170	1.18064	2660.9	563452
848	719104	609800192	29.1204	92.0869	9.4652	6.74288	1.17925	2664.1	564783
849	720801	611960049	29.1376	92.1412	9.4690	6.74406	1.17786	2667.2	566116
850	722500	614125000	29.1548	92.1954	9.4727	6.74524	1.17647	2670.4	567450

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
850	722500	614125000	29.1548	92.1954	9.4727	6.74524	1.17647	2670.4	567450
851	724201	616295051	29.1719	92.2497	9.4764	6.74641	1.17509	2673.5	568786
852	725904	618470208	29.1890	92.3038	9.4801	6.74759	1.17371	2676.6	570124
853	727609	620650477	29.2062	92.3580	9.4838	6.74876	1.17233	2679.8	571463
854	729316	622835864	29.2233	92.4121	9.4875	6.74993	1.17096	2682.9	572803
855	731025	625026375	29.2404	92.4662	9.4912	6.75110	1.16959	2686.1	574146
856	732736	627222016	29.2575	92.5203	9.4949	6.75227	1.16822	2689.2	575490
857	734449	629422793	29.2746	92.5743	9.4986	6.75344	1.16686	2692.3	576835
858	736164	631628712	29.2916	92.6283	9.5023	6.75460	1.16550	2695.5	578182
859	737881	633839779	29.3087	92.6823	9.5060	6.75577	1.16414	2698.6	579530
860	739600	636056000	29.3258	92.7362	9.5097	6.75693	1.16279	2701.8	580880
861	741321	638277381	29.3428	92.7901	9.5134	6.75809	1.16144	2704.9	582232
862	743044	640503928	29.3598	92.8440	9.5171	6.75926	1.16009	2708.1	583585
863	744769	642735647	29.3769	92.8978	9.5207	6.76041	1.15875	2711.2	584940
864	746496	644972544	29.3939	92.9516	9.5244	6.76157	1.15741	2714.3	586297
865	748225	647214625	29.4109	93.0054	9.5281	6.76273	1.15607	2717.5	587655
866	749956	649461896	29.4279	93.0591	9.5317	6.76388	1.15473	2720.6	589014
867	751689	651714363	29.4449	93.1128	9.5354	6.76504	1.15340	2723.8	590375
868	753424	653972032	29.4618	93.1665	9.5391	6.76619	1.15207	2726.9	591738
869	755161	656234909	29.4788	93.2202	9.5427	6.76734	1.15075	2730.0	593102
870	756900	658503000	29.4958	93.2738	9.5464	6.76849	1.14943	2733.2	594468
871	758641	660776311	29.5127	93.3274	9.5501	6.76964	1.14811	2736.3	595835
872	760384	663054848	29.5296	93.3809	9.5537	6.77079	1.14679	2739.5	597204
873	762129	665338617	29.5466	93.4345	9.5574	6.77194	1.14548	2742.6	598575
874	763876	667627624	29.5635	93.4880	9.5610	6.77308	1.14416	2745.8	599947
875	765625	669921875	29.5804	93.5414	9.5647	6.77422	1.14286	2748.9	601320
876	767376	672221376	29.5973	93.5949	9.5683	6.77537	1.14155	2752.0	602696
877	769129	674526133	29.6142	93.6483	9.5719	6.77651	1.14025	2755.2	604073
878	770884	676836152	29.6311	93.7017	9.5756	6.77765	1.13895	2758.3	605451
879	772641	679151439	29.6479	93.7550	9.5792	6.77878	1.13766	2761.5	606831
880	774400	681472000	29.6648	93.8083	9.5828	6.77992	1.13636	2764.6	608212
881	776161	683797841	29.6816	93.8616	9.5865	6.78106	1.13507	2767.7	609595
882	777924	686128968	29.6985	93.9149	9.5901	6.78219	1.13379	2770.9	610980
883	779689	688465387	29.7153	93.9681	9.5937	6.78333	1.13250	2774.0	612366
884	781456	690807104	29.7321	94.0213	9.5973	6.78446	1.13122	2777.2	613754
885	783225	693154125	29.7489	94.0744	9.6010	6.78559	1.12994	2780.3	615143
886	784996	695506456	29.7658	94.1276	9.6046	6.78672	1.12867	2783.5	616534
887	786769	697864103	29.7825	94.1807	9.6082	6.78784	1.12740	2786.6	617927
888	788544	700227072	29.7993	94.2338	9.6118	6.78897	1.12613	2789.7	619321
889	790321	702595369	29.8161	94.2868	9.6154	6.79010	1.12486	2792.9	620717
890	792100	704969000	29.8329	94.3398	9.6190	6.79122	1.12360	2796.0	622114
891	793881	707347971	29.8496	94.3928	9.6226	6.79234	1.12233	2799.2	623513
892	795664	709732288	29.8664	94.4458	9.6262	6.79347	1.12108	2802.3	624913
893	797449	712121957	29.8831	94.4987	9.6298	6.79459	1.11982	2805.4	626315
894	799236	714516984	29.8998	94.5516	9.6334	6.79571	1.11857	2808.6	627718
895	801025	716917375	29.9166	94.6044	9.6370	6.79682	1.11732	2811.7	629124
896	802816	719323136	29.9333	94.6573	9.6406	6.79794	1.11607	2814.9	630530
897	804609	721734273	29.9500	94.7101	9.6442	6.79906	1.11483	2818.0	631938
898	806404	724150792	29.9666	94.7629	9.6477	6.80017	1.11359	2821.2	633348
899	808201	726572699	29.9833	94.8156	9.6513	6.80128	1.11235	2824.3	634760
900	810000	729000000	30.0000	94.8683	9.6549	6.80239	1.11111	2827.4	636173

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
900	810000	729000000	30.0000	94.8683	9.6549	6.80239	1.11111	2827.4	636173
901	811801	731432701	30.0167	94.9210	9.6585	6.80351	1.10988	2830.6	637587
902	813604	733870808	30.0333	94.9737	9.6620	6.80461	1.10865	2833.7	639003
903	815409	736314327	30.0500	95.0263	9.6656	6.80572	1.10742	2836.9	640421
904	817216	738763264	30.0666	95.0789	9.6692	6.80683	1.10619	2840.0	641840
905	819025	741217625	30.0832	95.1315	9.6727	6.80793	1.10497	2843.1	643261
906	820836	743677416	30.0998	95.1840	9.6763	6.80904	1.10375	2846.3	644683
907	822649	746142643	30.1164	95.2365	9.6799	6.81014	1.10254	2849.4	646107
908	824464	748613312	30.1330	95.2890	9.6834	6.81124	1.10132	2852.6	647533
909	826281	751089429	30.1496	95.3415	9.6870	6.81235	1.10011	2855.7	648960
910	828100	753571000	30.1662	95.3939	9.6905	6.81344	1.09890	2858.8	650388
911	829921	756058031	30.1828	95.4463	9.6941	6.81454	1.09769	2862.0	651818
912	831744	758550528	30.1993	95.4987	9.6976	6.81564	1.09649	2865.1	653250
913	833569	761048497	30.2159	95.5510	9.7012	6.81674	1.09529	2868.3	654684
914	835396	763551944	30.2324	95.6033	9.7047	6.81783	1.09409	2871.4	656118
915	837225	766060875	30.2490	95.6556	9.7082	6.81892	1.09290	2874.6	657555
916	839056	768575296	30.2655	95.7079	9.7118	6.82002	1.09170	2877.7	658993
917	840889	771095213	30.2820	95.7601	9.7153	6.82111	1.09051	2880.8	660433
918	842724	773620632	30.2985	95.8123	9.7188	6.82220	1.08932	2884.0	661874
919	844561	776151559	30.3150	95.8645	9.7224	6.82329	1.08814	2887.1	663317
920	846400	778688000	30.3315	95.9166	9.7259	6.82437	1.08696	2890.3	664761
921	848241	781229961	30.3480	95.9687	9.7294	6.82546	1.08578	2893.4	666207
922	850084	783777448	30.3645	96.0208	9.7329	6.82655	1.08460	2896.5	667654
923	851929	786330467	30.3809	96.0729	9.7364	6.82763	1.08342	2899.7	669103
924	853776	788889024	30.3974	96.1249	9.7400	6.82871	1.08225	2902.8	670554
925	855625	791453125	30.4138	96.1769	9.7435	6.82979	1.08108	2906.0	672006
926	857476	794022776	30.4302	96.2289	9.7470	6.83087	1.07991	2909.1	673460
927	859329	796597983	30.4467	96.2808	9.7505	6.83195	1.07875	2912.3	674915
928	861184	799178752	30.4631	96.3328	9.7540	6.83303	1.07759	2915.4	676372
929	863041	801765089	30.4795	96.3846	9.7575	6.83411	1.07643	2918.5	677831
930	864900	804357000	30.4959	96.4365	9.7610	6.83518	1.07527	2921.7	679291
931	866761	806954491	30.5123	96.4883	9.7645	6.83626	1.07411	2924.8	680752
932	868624	809557568	30.5287	96.5401	9.7680	6.83733	1.07296	2928.0	682216
933	870489	812166237	30.5450	96.5919	9.7715	6.83841	1.07181	2931.1	683680
934	872356	814780504	30.5614	96.6437	9.7750	6.83948	1.07066	2934.2	685147
935	874225	817400375	30.5778	96.6954	9.7785	6.84055	1.06952	2937.4	686615
936	876096	820025856	30.5941	96.7471	9.7819	6.84162	1.06838	2940.5	688084
937	877969	822656953	30.6105	96.7988	9.7854	6.84268	1.06724	2943.7	689555
938	879844	825293672	30.6268	96.8504	9.7889	6.84375	1.06610	2946.8	691028
939	881721	827936019	30.6431	96.9020	9.7924	6.84482	1.06496	2950.0	692502
940	883500	830584000	30.6594	96.9536	9.7959	6.84588	1.06383	2953.1	693978
941	885481	833237621	30.6757	97.0052	9.7993	6.84694	1.06270	2956.2	695455
942	887364	835896888	30.6920	97.0567	9.8028	6.84801	1.06157	2959.4	696934
943	889249	838561807	30.7083	97.1082	9.8063	6.84907	1.06045	2962.5	698415
944	891136	841232384	30.7246	97.1597	9.8097	6.85013	1.05932	2965.7	699897
945	893025	843908625	30.7409	97.2111	9.8132	6.85118	1.05820	2968.8	701380
946	894916	846590536	30.7571	97.2625	9.8167	6.85224	1.05708	2971.9	702865
947	896809	849278123	30.7734	97.3139	9.8201	6.85330	1.05597	2975.1	704352
948	898704	851971392	30.7896	97.3653	9.8236	6.85435	1.05485	2978.2	705840
949	900601	854670349	30.8058	97.4166	9.8270	6.85541	1.05374	2981.4	707330
950	902500	857375000	30.8221	97.4679	9.8305	6.85646	1.05263	2984.5	708822

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
950	902500	857375000	30.8221	97.4679	9.8305	6.85646	1.05263	2984.5	708822
951	904401	860085351	30.8383	97.5192	9.8339	6.85751	1.05152	2987.7	710315
952	906304	862801408	30.8545	97.5705	9.8374	6.85857	1.05042	2990.8	711809
953	908209	865523177	30.8707	97.6217	9.8408	6.85961	1.04932	2993.9	713306
954	910116	868250664	30.8869	97.6729	9.8443	6.86066	1.04822	2997.1	714803
955	912025	870983875	30.9031	97.7241	9.8477	6.86171	1.04712	3000.2	716303
956	913936	873722816	30.9192	97.7753	9.8511	6.86276	1.04603	3003.4	717804
957	915849	876467493	30.9354	97.8264	9.8546	6.86380	1.04493	3006.5	719306
958	917764	879217912	30.9516	97.8775	9.8580	6.86485	1.04384	3009.6	720810
959	919681	881974079	30.9677	97.9285	9.8614	6.86589	1.04275	3012.8	722318
960	921600	884736000	30.9839	97.9796	9.8648	6.86693	1.04167	3015.9	723823
961	923521	887503681	31.0000	98.0306	9.8683	6.86797	1.04058	3019.1	725332
962	925444	890277128	31.0161	98.0816	9.8717	6.86901	1.03950	3022.2	726842
963	927369	893056347	31.0322	98.1326	9.8751	6.87005	1.03842	3025.4	728354
964	929296	895841344	31.0483	98.1835	9.8785	6.87109	1.03734	3028.5	729867
965	931225	898632125	31.0644	98.2344	9.8819	6.87213	1.03627	3031.6	731382
966	933156	901428696	31.0805	98.2853	9.8854	6.87316	1.03520	3034.8	732899
967	935089	904231063	31.0966	98.3362	9.8888	6.87420	1.03413	3037.9	734417
968	937024	907039232	31.1127	98.3870	9.8922	6.87523	1.03306	3041.1	735937
969	938961	909853209	31.1288	98.4378	9.8956	6.87626	1.03199	3044.2	737458
970	940900	912673000	31.1448	98.4886	9.8990	6.87730	1.03093	3047.3	738981
971	942841	915498611	31.1609	98.5393	9.9024	6.87833	1.02987	3050.5	740506
972	944784	918330048	31.1769	98.5901	9.9058	6.87936	1.02881	3053.6	742032
973	946729	921167317	31.1929	98.6408	9.9092	6.88038	1.02775	3056.8	743559
974	948676	924010424	31.2090	98.6914	9.9126	6.88141	1.02669	3059.9	745088
975	950625	926859375	31.2250	98.7421	9.9160	6.88244	1.02564	3063.1	746619
976	952576	929714176	31.2410	98.7927	9.9194	6.88346	1.02459	3066.2	748151
977	954529	932574833	31.2570	98.8433	9.9227	6.88449	1.02354	3069.3	749685
978	956484	935441352	31.2730	98.8939	9.9261	6.88551	1.02249	3072.5	751221
979	958441	938313739	31.2890	98.9444	9.9295	6.88653	1.02145	3075.6	752758
980	960400	941192000	31.3050	98.9949	9.9329	6.88755	1.02041	3078.8	754296
981	962361	944076141	31.3209	99.0454	9.9363	6.88857	1.01937	3081.9	755837
982	964324	946966168	31.3369	99.0959	9.9396	6.88959	1.01833	3085.0	757378
983	966289	949862087	31.3528	99.1464	9.9430	6.89061	1.01729	3088.2	758922
984	968256	952763904	31.3688	99.1968	9.9464	6.89163	1.01626	3091.3	760466
985	970225	955671625	31.3847	99.2472	9.9497	6.89264	1.01523	3094.5	762013
986	972196	958585256	31.4006	99.2975	9.9531	6.89366	1.01420	3097.6	763561
987	974169	961504803	31.4166	99.3479	9.9565	6.89467	1.01317	3100.8	765111
988	976144	964430272	31.4325	99.3982	9.9598	6.89568	1.01215	3103.9	766662
989	978121	967361669	31.4484	99.4485	9.9632	6.89669	1.01112	3107.0	768214
990	980100	970299000	31.4643	99.4987	9.9666	6.89770	1.01010	3110.2	769769
991	982081	973242271	31.4802	99.5490	9.9699	6.89871	1.00908	3113.3	771325
992	984064	976191488	31.4960	99.5992	9.9733	6.89972	1.00806	3116.5	772882
993	986049	979146657	31.5119	99.6494	9.9766	6.90073	1.00705	3119.6	774441
994	988036	982107784	31.5278	99.6995	9.9800	6.90174	1.00604	3122.7	776002
995	990025	985074875	31.5436	99.7497	9.9833	6.90274	1.00503	3125.9	777564
996	992016	988047936	31.5595	99.7998	9.9866	6.90375	1.00402	3129.0	779128
997	994009	991026973	31.5753	99.8499	9.9900	6.90475	1.00301	3132.2	780693
998	996004	994011992	31.5911	99.8999	9.9933	6.90575	1.00200	3135.3	782260
999	998001	997002999	31.6070	99.9500	9.9967	6.90675	1.00100	3138.5	783828
1000	1000000	1000000000	31.6228	100.0000	10.0000	6.90776	1.00000	3141.6	785398

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1000	1000000	1000000000	31.6228	100.0000	10.0000	6.90776	1.00000	3141.6	785398
1001	1002001	1003003001	31.6386	100.0500	10.0033	6.90875	0.99900	3144.7	786970
1002	1004004	1006012008	31.6544	100.1000	10.0067	6.90975	0.99800	3147.9	788543
1003	1006009	1009027027	31.6702	100.1499	10.0100	6.91075	0.99701	3151.0	790118
1004	1008016	1012048064	31.6860	100.1998	10.0133	6.91175	0.99602	3154.2	791694
1005	1010025	1015075125	31.7017	100.2497	10.0166	6.91274	0.99502	3157.3	793272
1006	1012036	1018108216	31.7175	100.2996	10.0200	6.91374	0.99404	3160.4	794851
1007	1014049	1021147343	31.7333	100.3494	10.0233	6.91473	0.99305	3163.6	796432
1008	1016064	1024192512	31.7490	100.3992	10.0266	6.91572	0.99206	3166.7	798015
1009	1018081	1027243729	31.7648	100.4490	10.0299	6.91672	0.99108	3169.9	799599
1010	1020100	1030301000	31.7805	100.4988	10.0332	6.91771	0.99010	3173.0	801185
1011	1022121	1033364331	31.7962	100.5485	10.0365	6.91870	0.98912	3176.2	802772
1012	1024144	1036433728	31.8119	100.5982	10.0398	6.91968	0.98814	3179.3	804361
1013	1026169	1039509197	31.8277	100.6479	10.0431	6.92067	0.98717	3182.4	805951
1014	1028196	1042590744	31.8434	100.6976	10.0465	6.92166	0.98619	3185.6	807543
1015	1030225	1045678375	31.8591	100.7472	10.0498	6.92264	0.98522	3188.7	809137
1016	1032256	1048772096	31.8748	100.7968	10.0531	6.92363	0.98425	3191.9	810732
1017	1034289	1051871913	31.8904	100.8464	10.0563	6.92461	0.98328	3195.0	812329
1018	1036324	1054977832	31.9061	100.8960	10.0596	6.92560	0.98232	3198.1	813927
1019	1038361	1058089859	31.9218	100.9455	10.0629	6.92658	0.98135	3201.3	815527
1020	1040400	1061208000	31.9374	100.9950	10.0662	6.92756	0.98039	3204.4	817128
1021	1042441	1064332261	31.9531	101.0445	10.0695	6.92854	0.97943	3207.6	818731
1022	1044484	1067462648	31.9687	101.0940	10.0728	6.92952	0.97847	3210.7	820336
1023	1046529	1070599167	31.9844	101.1435	10.0761	6.93049	0.97752	3213.8	821942
1024	1048576	1073741824	32.0000	101.1929	10.0794	6.93147	0.97656	3217.0	823550
1025	1050625	1076890625	32.0156	101.2423	10.0826	6.93245	0.97561	3220.1	825159
1026	1052676	1080045576	32.0312	101.2917	10.0859	6.93342	0.97466	3223.3	826770
1027	1054729	1083206683	32.0468	101.3410	10.0892	6.93440	0.97371	3226.4	828382
1028	1056784	1086373952	32.0624	101.3903	10.0925	6.93537	0.97276	3229.6	829996
1029	1058841	1089547389	32.0780	101.4396	10.0957	6.93634	0.97182	3232.7	831612
1030	1060900	1092727000	32.0936	101.4889	10.0990	6.93731	0.97087	3235.8	833229
1031	1062961	1095912791	32.1092	101.5382	10.1023	6.93828	0.96993	3239.0	834848
1032	1065024	1099104768	32.1248	101.5874	10.1055	6.93925	0.96899	3242.1	836468
1033	1067089	1102302937	32.1403	101.6366	10.1088	6.94022	0.96805	3245.3	838090
1034	1069156	1105507304	32.1559	101.6858	10.1121	6.94119	0.96712	3248.4	839713
1035	1071225	1108717875	32.1714	101.7350	10.1153	6.94216	0.96618	3251.5	841338
1036	1073296	1111934656	32.1870	101.7841	10.1186	6.94312	0.96525	3254.7	842965
1037	1075369	1115157653	32.2025	101.8332	10.1218	6.94409	0.96432	3257.8	844593
1038	1077444	1118386872	32.2180	101.8823	10.1251	6.94505	0.96339	3261.0	846223
1039	1079521	1121622319	32.2335	101.9313	10.1283	6.94601	0.96246	3264.1	847854
1040	1081600	1124864000	32.2490	101.9804	10.1316	6.94698	0.96154	3267.3	849487
1041	1083681	1128111921	32.2645	102.0294	10.1348	6.94794	0.96061	3270.4	851121
1042	1085764	1131366088	32.2800	102.0784	10.1381	6.94890	0.95969	3273.5	852757
1043	1087849	1134626507	32.2955	102.1274	10.1413	6.94986	0.95877	3276.7	854395
1044	1089936	1137893184	32.3110	102.1763	10.1446	6.95081	0.95785	3279.8	856034
1045	1092025	1141166125	32.3265	102.2252	10.1478	6.95177	0.95694	3283.0	857674
1046	1094116	1144445336	32.3419	102.2741	10.1510	6.95273	0.95602	3286.1	859317
1047	1096209	1147730823	32.3574	102.3230	10.1543	6.95368	0.95511	3289.2	860961
1048	1098304	1151022592	32.3728	102.3719	10.1575	6.95464	0.95420	3292.4	862606
1049	1100401	1154320649	32.3883	102.4207	10.1607	6.95559	0.95329	3295.5	864253
1050	1102500	1157625000	32.4037	102.4695	10.1640	6.95655	0.95238	3298.7	865901

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1050	1102500	1157625000	32.4037	102.4695	10.1640	6.95655	0.95238	3298.7	865901
1051	1104601	1160935651	32.4191	102.5183	10.1672	6.95750	0.95147	3301.8	867552
1052	1106704	1164252608	32.4345	102.5671	10.1704	6.95845	0.95057	3305.0	869203
1053	1108809	1167575877	32.4500	102.6158	10.1736	6.95940	0.94967	3308.1	870857
1054	1110916	1170905464	32.4654	102.6645	10.1769	6.96035	0.94877	3311.2	872511
1055	1113025	1174241375	32.4808	102.7132	10.1801	6.96130	0.94787	3314.4	874168
1056	1115136	1177583616	32.4962	102.7619	10.1833	6.96224	0.94697	3317.5	875826
1057	1117249	1180932193	32.5115	102.8105	10.1865	6.96319	0.94607	3320.7	877485
1058	1119364	1184287112	32.5269	102.8591	10.1897	6.96414	0.94518	3323.8	879146
1059	1121481	1187648379	32.5423	102.9077	10.1929	6.96508	0.94429	3326.9	880809
1060	1123600	1191016000	32.5576	102.9563	10.1961	6.96602	0.94340	3330.1	882473
1061	1125721	1194389981	32.5730	103.0049	10.1993	6.96697	0.94251	3333.2	884139
1062	1127844	1197770328	32.5883	103.0534	10.2025	6.96791	0.94162	3336.4	885807
1063	1129969	1201157047	32.6037	103.1019	10.2057	6.96885	0.94073	3339.5	887476
1064	1132096	1204550144	32.6190	103.1504	10.2089	6.96979	0.93985	3342.7	889146
1065	1134225	1207949625	32.6343	103.1988	10.2121	6.97073	0.93897	3345.8	890818
1066	1136356	1211355496	32.6497	103.2473	10.2153	6.97167	0.93809	3348.9	892492
1067	1138489	1214767763	32.6650	103.2957	10.2185	6.97261	0.93721	3352.1	894167
1068	1140624	1218186432	32.6803	103.3441	10.2217	6.97354	0.93633	3355.2	895844
1069	1142761	1221611509	32.6956	103.3925	10.2249	6.97448	0.93545	3358.4	897522
1070	1144900	1225043000	32.7109	103.4408	10.2281	6.97541	0.93458	3361.5	899202
1071	1147041	1228480911	32.7261	103.4891	10.2313	6.97635	0.93371	3364.6	900884
1072	1149184	1231925248	32.7414	103.5374	10.2345	6.97728	0.93284	3367.8	902567
1073	1151329	1235376017	32.7567	103.5857	10.2376	6.97821	0.93197	3370.9	904252
1074	1153476	1238833224	32.7719	103.6340	10.2408	6.97915	0.93110	3374.1	905938
1075	1155625	1242296875	32.7872	103.6822	10.2440	6.98008	0.93023	3377.2	907626
1076	1157776	1245766976	32.8024	103.7304	10.2472	6.98101	0.92937	3380.4	909315
1077	1159929	1249243533	32.8177	103.7786	10.2503	6.98193	0.92851	3383.5	911006
1078	1162084	1252726552	32.8329	103.8268	10.2535	6.98286	0.92764	3386.6	912699
1079	1164241	1256216039	32.8481	103.8749	10.2567	6.98379	0.92678	3389.8	914393
1080	1166400	1259712000	32.8634	103.9230	10.2599	6.98472	0.92593	3392.9	916088
1081	1168561	1263214441	32.8786	103.9712	10.2630	6.98564	0.92507	3396.1	917786
1082	1170724	1266723368	32.8938	104.0192	10.2662	6.98657	0.92421	3399.2	919484
1083	1172889	1270238787	32.9090	104.0673	10.2693	6.98749	0.92336	3402.3	921185
1084	1175056	1273760704	32.9242	104.1153	10.2725	6.98841	0.92251	3405.5	922887
1085	1177225	1277289125	32.9393	104.1633	10.2757	6.98934	0.92166	3408.6	924590
1086	1179396	1280824056	32.9545	104.2113	10.2788	6.99026	0.92081	3411.8	926295
1087	1181569	1284365503	32.9697	104.2593	10.2820	6.99118	0.91996	3414.9	928002
1088	1183744	1287913472	32.9848	104.3072	10.2851	6.99210	0.91912	3418.1	929710
1089	1185921	1291467969	33.0000	104.3552	10.2883	6.99302	0.91827	3421.2	931420
1090	1188100	1295029000	33.0151	104.4031	10.2914	6.99393	0.91743	3424.3	933132
1091	1190281	1298596571	33.0303	104.4509	10.2946	6.99485	0.91659	3427.5	934845
1092	1192464	1302170688	33.0454	104.4988	10.2977	6.99577	0.91575	3430.6	936559
1093	1194649	1305751357	33.0606	104.5466	10.3009	6.99668	0.91491	3433.8	938275
1094	1196836	1309338584	33.0757	104.5945	10.3040	6.99760	0.91408	3436.9	939993
1095	1199025	1312932375	33.0908	104.6422	10.3071	6.99851	0.91324	3440.0	941712
1096	1201216	1316532736	33.1059	104.6900	10.3103	6.99942	0.91241	3443.2	943433
1097	1203409	1320139673	33.1210	104.7378	10.3134	7.00033	0.91158	3446.3	945155
1098	1205604	1323753192	33.1361	104.7855	10.3165	7.00125	0.91075	3449.5	946879
1099	1207801	1327373299	33.1512	104.8332	10.3197	7.00216	0.90992	3452.6	948605
1100	1210000	1331000000	33.1662	104.8809	10.3228	7.00307	0.90909	3455.8	950332

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1100	1210000	1331000000	33.1662	104.8809	10.3228	7.00307	0.90909	3455.8	950332
1101	1212201	1334633301	33.1813	104.9285	10.3259	7.00397	0.90827	3458.9	952060
1102	1214404	1338273208	33.1964	104.9762	10.3291	7.00488	0.90744	3462.0	953791
1103	1216609	1341919727	33.2114	105.0238	10.3322	7.00579	0.90662	3465.2	955522
1104	1218816	1345572864	33.2265	105.0714	10.3353	7.00670	0.90580	3468.3	957256
1105	1221025	1349232625	33.2415	105.1190	10.3384	7.00760	0.90498	3471.5	958991
1106	1223236	1352899016	33.2566	105.1665	10.3415	7.00851	0.90416	3474.6	960727
1107	1225449	1356572043	33.2716	105.2141	10.3447	7.00941	0.90334	3477.7	962465
1108	1227664	1360251712	33.2866	105.2616	10.3478	7.01031	0.90253	3480.9	964205
1109	1229881	1363938029	33.3017	105.3091	10.3509	7.01121	0.90171	3484.0	965946
1110	1232100	1367631000	33.3167	105.3565	10.3540	7.01212	0.90090	3487.2	967689
1111	1234321	1371330631	33.3317	105.4040	10.3571	7.01302	0.90009	3490.3	969433
1112	1236544	1375036928	33.3467	105.4514	10.3602	7.01392	0.89928	3493.5	971179
1113	1238769	1378749897	33.3617	105.4988	10.3633	7.01481	0.89847	3496.6	972927
1114	1240996	1382469544	33.3766	105.5462	10.3664	7.01571	0.89767	3499.7	974676
1115	1243225	1386195875	33.3916	105.5936	10.3695	7.01661	0.89686	3502.9	976427
1116	1245456	1389928896	33.4066	105.6409	10.3726	7.01751	0.89606	3506.0	978179
1117	1247689	1393668613	33.4216	105.6882	10.3757	7.01840	0.89526	3509.2	979933
1118	1249924	1397415032	33.4365	105.7355	10.3788	7.01930	0.89445	3512.3	981688
1119	1252161	1401168159	33.4515	105.7828	10.3819	7.02019	0.89366	3515.4	983445
1120	1254400	1404928000	33.4664	105.8301	10.3850	7.02108	0.89286	3518.6	985203
1121	1256641	1408694561	33.4813	105.8773	10.3881	7.02198	0.89206	3521.7	986964
1122	1258884	1412467848	33.4963	105.9245	10.3912	7.02287	0.89127	3524.9	988725
1123	1261129	1416247867	33.5112	105.9717	10.3942	7.02376	0.89047	3528.0	990488
1124	1263376	1420034624	33.5261	106.0189	10.3973	7.02465	0.88968	3531.2	992253
1125	1265625	1423828125	33.5410	106.0660	10.4004	7.02554	0.88889	3534.3	994020
1126	1267876	1427628376	33.5559	106.1131	10.4035	7.02643	0.88810	3537.4	995787
1127	1270129	1431435383	33.5708	106.1603	10.4066	7.02731	0.88731	3540.6	997557
1128	1272384	1435249152	33.5857	106.2073	10.4097	7.02820	0.88652	3543.7	999328
1129	1274641	1439069689	33.6006	106.2544	10.4127	7.02909	0.88574	3546.9	1001101
1130	1276900	1442897000	33.6155	106.3015	10.4158	7.02997	0.88496	3550.0	1002875
1131	1279161	1446731091	33.6303	106.3485	10.4189	7.03086	0.88417	3553.1	1004651
1132	1281424	1450571968	33.6452	106.3955	10.4219	7.03174	0.88339	3556.3	1006428
1133	1283689	1454419637	33.6601	106.4425	10.4250	7.03262	0.88261	3559.4	1008207
1134	1285956	1458274104	33.6749	106.4894	10.4281	7.03351	0.88183	3562.6	1009987
1135	1288225	1462135375	33.6898	106.5364	10.4311	7.03439	0.88106	3565.7	1011770
1136	1290496	1466003456	33.7046	106.5833	10.4342	7.03527	0.88028	3568.8	1013553
1137	1292769	1469878353	33.7194	106.6302	10.4373	7.03615	0.87951	3572.0	1015338
1138	1295044	1473760072	33.7343	106.6771	10.4403	7.03703	0.87873	3575.1	1017125
1139	1297321	1477648619	33.7491	106.7239	10.4434	7.03791	0.87796	3578.3	1018914
1140	1299600	1481544000	33.7639	106.7708	10.4464	7.03878	0.87719	3581.4	1020703
1141	1301881	1485446221	33.7787	106.8176	10.4495	7.03966	0.87642	3584.6	1022495
1142	1304164	1489355288	33.7935	106.8644	10.4525	7.04054	0.87566	3587.7	1024288
1143	1306449	1493271207	33.8083	106.9112	10.4556	7.04141	0.87489	3590.8	1026083
1144	1308736	1497193984	33.8231	106.9579	10.4586	7.04229	0.87413	3594.0	1027879
1145	1311025	1501123625	33.8378	107.0047	10.4617	7.04316	0.87336	3597.1	1029677
1146	1313316	1505060136	33.8526	107.0514	10.4647	7.04403	0.87260	3600.3	1031476
1147	1315609	1509003523	33.8674	107.0981	10.4678	7.04491	0.87184	3603.4	1033277
1148	1317904	1512953792	33.8822	107.1448	10.4708	7.04578	0.87108	3606.5	1035079
1149	1320201	1516910949	33.8969	107.1914	10.4739	7.04665	0.87032	3609.7	1036883
1150	1322500	1520875000	33.9117	107.2381	10.4769	7.04752	0.86957	3612.8	1038689

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1150	1322500	1520875000	33.9117	107.2381	10.4769	7.04752	0.86957	3612.8	1038689
1151	1324801	1524845951	33.9264	107.2847	10.4799	7.04839	0.86881	3616.0	1040496
1152	1327104	1528823808	33.9411	107.3313	10.4830	7.04925	0.86806	3619.1	1042305
1153	1329409	1532808577	33.9559	107.3778	10.4860	7.05012	0.86730	3622.3	1044115
1154	1331716	1536800264	33.9706	107.4244	10.4890	7.05099	0.86655	3625.4	1045927
1155	1334025	1540798875	33.9853	107.4709	10.4921	7.05186	0.86580	3628.5	1047741
1156	1336336	1544804416	34.0000	107.5174	10.4951	7.05272	0.86505	3631.7	1049556
1157	1338649	1548816893	34.0147	107.5639	10.4981	7.05359	0.86430	3634.8	1051372
1158	1340964	1552836312	34.0294	107.6104	10.5011	7.05445	0.86356	3638.0	1053191
1159	1343281	1556862679	34.0441	107.6569	10.5042	7.05531	0.86281	3641.1	1055010
1160	1345600	1560896000	34.0588	107.7033	10.5072	7.05618	0.86207	3644.2	1056832
1161	1347921	1564936281	34.0735	107.7497	10.5102	7.05704	0.86133	3647.4	1058655
1162	1350244	1568983528	34.0881	107.7961	10.5132	7.05790	0.86059	3650.5	1060479
1163	1352569	1573037747	34.1028	107.8425	10.5162	7.05876	0.85985	3653.7	1062305
1164	1354896	1577098944	34.1174	107.8888	10.5192	7.05962	0.85911	3656.8	1064133
1165	1357225	1581167125	34.1321	107.9352	10.5223	7.06048	0.85837	3660.0	1065962
1166	1359556	1585242296	34.1467	107.9815	10.5253	7.06133	0.85763	3663.1	1067793
1167	1361889	1589324463	34.1614	108.0278	10.5283	7.06219	0.85690	3666.2	1069625
1168	1364224	1593413632	34.1760	108.0740	10.5313	7.06305	0.85616	3669.4	1071459
1169	1366561	1597509809	34.1906	108.1203	10.5343	7.06390	0.85543	3672.5	1073294
1170	1368900	1601613000	34.2053	108.1665	10.5373	7.06476	0.85470	3675.7	1075132
1171	1371241	1605723211	34.2199	108.2128	10.5403	7.06561	0.85397	3678.8	1076970
1172	1373584	1609840448	34.2345	108.2589	10.5433	7.06647	0.85324	3681.9	1078810
1173	1375929	1613964717	34.2491	108.3051	10.5463	7.06732	0.85251	3685.1	1080652
1174	1378276	1618096024	34.2637	108.3513	10.5493	7.06817	0.85179	3688.2	1082495
1175	1380625	1622234375	34.2783	108.3974	10.5523	7.06902	0.85106	3691.4	1084340
1176	1382976	1626379776	34.2929	108.4435	10.5553	7.06987	0.85034	3694.5	1086187
1177	1385329	1630532233	34.3074	108.4896	10.5583	7.07072	0.84962	3697.7	1088035
1178	1387684	1634691752	34.3220	108.5357	10.5612	7.07157	0.84890	3700.8	1089884
1179	1390041	1638858339	34.3366	108.5818	10.5642	7.07242	0.84818	3703.9	1091736
1180	1392400	1643032000	34.3511	108.6278	10.5672	7.07327	0.84746	3707.1	1093588
1181	1394761	1647212741	34.3657	108.6738	10.5702	7.07412	0.84674	3710.2	1095443
1182	1397124	1651400568	34.3802	108.7198	10.5732	7.07496	0.84602	3713.4	1097299
1183	1399489	1655595487	34.3948	108.7658	10.5762	7.07581	0.84531	3716.5	1099156
1184	1401856	1659797504	34.4093	108.8118	10.5791	7.07665	0.84459	3719.6	1101015
1185	1404225	1664006625	34.4238	108.8577	10.5821	7.07750	0.84388	3722.8	1102876
1186	1406596	1668222856	34.4384	108.9036	10.5851	7.07834	0.84317	3725.9	1104738
1187	1408969	1672446203	34.4529	108.9495	10.5881	7.07918	0.84246	3729.1	1106602
1188	1411344	1676676672	34.4674	108.9954	10.5910	7.08003	0.84175	3732.2	1108467
1189	1413721	1680914269	34.4819	109.0413	10.5940	7.08087	0.84104	3735.4	1110334
1190	1416100	1685159000	34.4964	109.0871	10.5970	7.08171	0.84034	3738.5	1112202
1191	1418481	1689410871	34.5109	109.1329	10.6000	7.08255	0.83963	3741.6	1114072
1192	1420864	1693669888	34.5254	109.1788	10.6029	7.08339	0.83893	3744.8	1115944
1193	1423249	1697936057	34.5398	109.2245	10.6059	7.08423	0.83822	3747.9	1117817
1194	1425636	1702209384	34.5543	109.2703	10.6088	7.08506	0.83752	3751.1	1119692
1195	1428025	1706489875	34.5688	109.3161	10.6118	7.08590	0.83682	3754.2	1121568
1196	1430416	1710777536	34.5832	109.3618	10.6148	7.08674	0.83612	3757.3	1123446
1197	1432809	1715072373	34.5977	109.4075	10.6177	7.08757	0.83542	3760.5	1125326
1198	1435204	1719374392	34.6121	109.4532	10.6207	7.08841	0.83472	3763.6	1127207
1199	1437601	1723683599	34.6266	109.4989	10.6236	7.08924	0.83403	3766.8	1129089
1200	1440000	1728000000	34.6410	109.5445	10.6266	7.09008	0.83333	3769.9	1130973

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1200	1440000	1728000000	34.6410	109.5445	10.6266	7.09008	0.83333	3769.9	1130973
1201	1442401	1732323601	34.6554	109.5901	10.6295	7.09091	0.83264	3773.1	1132859
1202	1444804	1736654408	34.6699	109.6358	10.6325	7.09174	0.83195	3776.2	1134746
1203	1447209	1740992427	34.6843	109.6814	10.6354	7.09257	0.83126	3779.3	1136635
1204	1449616	1745337664	34.6987	109.7269	10.6384	7.09340	0.83056	3782.5	1138526
1205	1452025	1749690125	34.7131	109.7725	10.6413	7.09423	0.82988	3785.6	1140418
1206	1454436	1754049816	34.7275	109.8180	10.6443	7.09506	0.82919	3788.8	1142311
1207	1456849	1758416743	34.7419	109.8636	10.6472	7.09589	0.82850	3791.9	1144207
1208	1459264	1762790912	34.7563	109.9091	10.6501	7.09672	0.82781	3795.0	1146103
1209	1461681	1767172329	34.7707	109.9545	10.6531	7.09755	0.82713	3798.2	1148002
1210	1464100	1771561000	34.7851	110.0000	10.6560	7.09838	0.82645	3801.3	1149901
1211	1466521	1775956931	34.7994	110.0454	10.6590	7.09920	0.82576	3804.5	1151803
1212	1468944	1780360128	34.8138	110.0909	10.6619	7.10003	0.82508	3807.6	1153706
1213	1471369	1784770597	34.8282	110.1363	10.6648	7.10085	0.82440	3810.8	1155611
1214	1473796	1789188344	34.8425	110.1817	10.6678	7.10168	0.82372	3813.9	1157517
1215	1476225	1793613375	34.8569	110.2270	10.6707	7.10250	0.82305	3817.0	1159424
1216	1478656	1798045696	34.8712	110.2724	10.6736	7.10332	0.82237	3820.2	1161334
1217	1481089	1802485313	34.8855	110.3177	10.6765	7.10414	0.82169	3823.3	1163245
1218	1483524	1806932232	34.8999	110.3630	10.6795	7.10497	0.82102	3826.5	1165157
1219	1485961	1811386459	34.9142	110.4083	10.6824	7.10579	0.82034	3829.6	1167071
1220	1488400	1815848000	34.9285	110.4536	10.6853	7.10661	0.81967	3832.7	1168987
1221	1490841	1820316861	34.9428	110.4989	10.6882	7.10743	0.81900	3835.9	1170904
1222	1493284	1824793048	34.9571	110.5441	10.6911	7.10824	0.81833	3839.0	1172823
1223	1495729	1829276567	34.9714	110.5893	10.6940	7.10906	0.81766	3842.2	1174743
1224	1498176	1833767424	34.9857	110.6345	10.6970	7.10988	0.81699	3845.3	1176665
1225	1500625	1838265625	35.0000	110.6797	10.6999	7.11070	0.81633	3848.5	1178588
1226	1503076	1842771176	35.0143	110.7249	10.7028	7.11151	0.81566	3851.6	1180513
1227	1505529	1847284083	35.0286	110.7700	10.7057	7.11233	0.81500	3854.7	1182440
1228	1507984	1851804352	35.0428	110.8152	10.7086	7.11314	0.81433	3857.9	1184368
1229	1510441	1856331989	35.0571	110.8603	10.7115	7.11396	0.81367	3861.0	1186298
1230	1512900	1860867000	35.0714	110.9054	10.7144	7.11477	0.81301	3864.2	1188229
1231	1515361	1865409391	35.0856	110.9504	10.7173	7.11558	0.81235	3867.3	1190162
1232	1517824	1869959168	35.0999	110.9955	10.7202	7.11639	0.81169	3870.4	1192096
1233	1520289	1874516337	35.1141	111.0405	10.7231	7.11721	0.81103	3873.6	1194032
1234	1522756	1879080904	35.1283	111.0856	10.7260	7.11802	0.81037	3876.7	1195970
1235	1525225	1883652875	35.1426	111.1306	10.7289	7.11883	0.80972	3879.9	1197909
1236	1527696	1888232256	35.1568	111.1755	10.7318	7.11964	0.80906	3883.0	1199850
1237	1530169	1892819053	35.1710	111.2205	10.7347	7.12044	0.80841	3886.2	1201792
1238	1532644	1897413272	35.1852	111.2654	10.7376	7.12125	0.80775	3889.3	1203736
1239	1535121	1902014919	35.1994	111.3104	10.7405	7.12206	0.80710	3892.4	1205681
1240	1537600	1906624000	35.2136	111.3553	10.7434	7.12287	0.80645	3895.6	1207628
1241	1540081	1911240521	35.2278	111.4002	10.7463	7.12367	0.80580	3898.7	1209577
1242	1542564	1915864488	35.2420	111.4451	10.7491	7.12448	0.80515	3901.9	1211527
1243	1545049	1920495907	35.2562	111.4899	10.7520	7.12528	0.80451	3905.0	1213479
1244	1547536	1925134784	35.2704	111.5347	10.7549	7.12609	0.80386	3908.1	1215432
1245	1550025	1929781125	35.2846	111.5796	10.7578	7.12689	0.80321	3911.3	1217387
1246	1552516	1934434936	35.2987	111.6244	10.7607	7.12769	0.80257	3914.4	1219343
1247	1555009	1939096223	35.3129	111.6692	10.7635	7.12850	0.80192	3917.6	1221301
1248	1557504	1943764992	35.3270	111.7139	10.7664	7.12930	0.80128	3920.7	1223261
1249	1560001	1948441249	35.3412	111.7587	10.7693	7.13010	0.80064	3923.8	1225222
1250	1562500	1953125000	35.3553	111.8034	10.7722	7.13090	0.80000	3927.0	1227185

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1250	1562500	1953125000	35.3553	111.8034	10.7722	7.13090	0.80000	3927.0	1227185
1251	1565001	1957816251	35.3695	111.8481	10.7750	7.13170	0.79936	3930.1	1229149
1252	1567504	1962515008	35.3836	111.8928	10.7779	7.13250	0.79872	3933.3	1231115
1253	1570009	1967221277	35.3977	111.9375	10.7808	7.13330	0.79808	3936.4	1233082
1254	1572516	1971935064	35.4119	111.9821	10.7837	7.13409	0.79745	3939.6	1235051
1255	1575025	1976656375	35.4260	112.0268	10.7865	7.13489	0.79681	3942.7	1237022
1256	1577536	1981385216	35.4401	112.0714	10.7894	7.13569	0.79618	3945.8	1238994
1257	1580049	1986121593	35.4542	112.1160	10.7922	7.13648	0.79554	3949.0	1240968
1258	1582564	1990865512	35.4683	112.1606	10.7951	7.13728	0.79491	3952.1	1242943
1259	1585081	1995616979	35.4824	112.2052	10.7980	7.13807	0.79428	3955.3	1244920
1260	1587600	2000376000	35.4965	112.2497	10.8008	7.13887	0.79365	3958.4	1246898
1261	1590121	2005142581	35.5106	112.2943	10.8037	7.13966	0.79302	3961.5	1248878
1262	1592644	2009916728	35.5246	112.3388	10.8065	7.14045	0.79239	3964.7	1250860
1263	1595169	2014698447	35.5387	112.3833	10.8094	7.14125	0.79177	3967.8	1252843
1264	1597696	2019487744	35.5528	112.4278	10.8122	7.14204	0.79114	3971.0	1254828
1265	1600225	2024284625	35.5669	112.4722	10.8151	7.14283	0.79051	3974.1	1256814
1266	1602756	2029089096	35.5809	112.5167	10.8179	7.14362	0.78989	3977.3	1258802
1267	1605289	2033901163	35.5950	112.5611	10.8208	7.14441	0.78927	3980.4	1260791
1268	1607824	2038720832	35.6090	112.6055	10.8236	7.14520	0.78864	3983.5	1262782
1269	1610361	2043548109	35.6230	112.6499	10.8265	7.14598	0.78802	3986.7	1264775
1270	1612900	2048383000	35.6371	112.6943	10.8293	7.14677	0.78740	3989.8	1266769
1271	1615441	2053225511	35.6511	112.7386	10.8322	7.14756	0.78678	3993.0	1268764
1272	1617984	2058075648	35.6651	112.7830	10.8350	7.14835	0.78616	3996.1	1270762
1273	1620529	2062933417	35.6791	112.8273	10.8378	7.14913	0.78555	3999.2	1272761
1274	1623076	2067798824	35.6931	112.8716	10.8407	7.14992	0.78493	4002.4	1274761
1275	1625625	2072671875	35.7071	112.9159	10.8435	7.15070	0.78431	4005.5	1276763
1276	1628176	2077552576	35.7211	112.9602	10.8463	7.15149	0.78370	4008.7	1278766
1277	1630729	2082440933	35.7351	113.0044	10.8492	7.15227	0.78309	4011.8	1280772
1278	1633284	2087336952	35.7491	113.0487	10.8520	7.15305	0.78247	4015.0	1282778
1279	1635841	2092240639	35.7631	113.0929	10.8548	7.15383	0.78186	4018.1	1284787
1280	1638400	2097152000	35.7771	113.1371	10.8577	7.15462	0.78125	4021.2	1286796
1281	1640961	2102071041	35.7911	113.1813	10.8605	7.15540	0.78064	4024.4	1288808
1282	1643524	2106997768	35.8050	113.2254	10.8633	7.15618	0.78003	4027.5	1290821
1283	1646089	2111932187	35.8190	113.2696	10.8661	7.15696	0.77942	4030.7	1292835
1284	1648656	2116874304	35.8329	113.3137	10.8690	7.15774	0.77882	4033.8	1294851
1285	1651225	2121824125	35.8469	113.3578	10.8718	7.15851	0.77821	4036.9	1296869
1286	1653796	2126781656	35.8609	113.4019	10.8746	7.15929	0.77760	4040.1	1298888
1287	1656369	2131746903	35.8748	113.4460	10.8774	7.16007	0.77700	4043.2	1300909
1288	1658944	2136719872	35.8887	113.4901	10.8802	7.16085	0.77640	4046.4	1302932
1289	1661521	2141700569	35.9026	113.5341	10.8831	7.16162	0.77580	4049.5	1304956
1290	1664100	2146689000	35.9166	113.5782	10.8859	7.16240	0.77519	4052.7	1306981
1291	1666681	2151685171	35.9305	113.6222	10.8887	7.16317	0.77459	4055.8	1309008
1292	1669264	2156689088	35.9444	113.6662	10.8915	7.16395	0.77399	4058.9	1311037
1293	1671849	2161700757	35.9583	113.7102	10.8943	7.16472	0.77340	4062.1	1313067
1294	1674436	2166720184	35.9722	113.7541	10.8971	7.16549	0.77280	4065.2	1315099
1295	1677025	2171747375	35.9861	113.7981	10.8999	7.16627	0.77220	4068.4	1317132
1296	1679616	2176782336	36.0000	113.8420	10.9027	7.16704	0.77160	4071.5	1319167
1297	1682209	2181825073	36.0139	113.8859	10.9055	7.16781	0.77101	4074.6	1321204
1298	1684804	2186875592	36.0278	113.9298	10.9083	7.16858	0.77042	4077.8	1323242
1299	1687401	2191933899	36.0416	113.9737	10.9111	7.16935	0.76982	4080.9	1325282
1300	1690000	2197000000	36.0555	114.0175	10.9139	7.17012	0.76923	4084.1	1327323

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1300	1690000	2197000000	36.0555	114.0175	10.9139	7.17012	0.76923	4084.1	1327323
1301	1692601	2202073901	36.0694	114.0614	10.9167	7.17089	0.76864	4087.2	1329366
1302	1695204	2207155608	36.0832	114.1052	10.9195	7.17166	0.76805	4090.4	1331410
1303	1697809	2212245127	36.0971	114.1490	10.9223	7.17242	0.76746	4093.5	1333456
1304	1700416	2217342464	36.1109	114.1928	10.9251	7.17319	0.76687	4096.6	1335504
1305	1703025	2222447625	36.1248	114.2366	10.9279	7.17396	0.76628	4099.8	1337553
1306	1705636	2227560616	36.1386	114.2804	10.9307	7.17472	0.76570	4102.9	1339603
1307	1708249	2232681443	36.1525	114.3241	10.9335	7.17549	0.76511	4106.1	1341656
1308	1710864	2237810112	36.1663	114.3678	10.9363	7.17625	0.76453	4109.2	1343709
1309	1713481	2242946629	36.1801	114.4115	10.9391	7.17702	0.76394	4112.3	1345765
1310	1716100	2248091000	36.1939	114.4552	10.9418	7.17778	0.76336	4115.5	1347822
1311	1718721	2253243231	36.2077	114.4989	10.9446	7.17855	0.76278	4118.6	1349880
1312	1721344	2258403328	36.2215	114.5426	10.9474	7.17931	0.76220	4121.8	1351940
1313	1723969	2263571297	36.2353	114.5862	10.9502	7.18007	0.76161	4124.9	1354002
1314	1726596	2268747144	36.2491	114.6298	10.9530	7.18083	0.76104	4128.1	1356065
1315	1729225	2273930875	36.2629	114.6734	10.9557	7.18159	0.76046	4131.2	1358130
1316	1731856	2279122496	36.2767	114.7170	10.9585	7.18235	0.75988	4134.3	1360197
1317	1734489	2284322013	36.2905	114.7606	10.9613	7.18311	0.75930	4137.5	1362264
1318	1737124	2289529432	36.3043	114.8042	10.9641	7.18387	0.75873	4140.6	1364334
1319	1739761	2294744759	36.3180	114.8477	10.9668	7.18463	0.75815	4143.8	1366405
1320	1742400	2299968000	36.3318	114.8913	10.9696	7.18539	0.75758	4146.9	1368178
1321	1745041	2305199161	36.3456	114.9348	10.9724	7.18614	0.75700	4150.0	1370552
1322	1747684	2310438248	36.3593	114.9783	10.9752	7.18690	0.75643	4153.2	1372628
1323	1750329	2315685267	36.3731	115.0217	10.9779	7.18766	0.75586	4156.3	1374705
1324	1752976	2320940224	36.3868	115.0652	10.9807	7.18841	0.75529	4159.5	1376784
1325	1755625	2326203125	36.4005	115.1086	10.9834	7.18917	0.75472	4162.6	1378865
1326	1758276	2331473976	36.4143	115.1521	10.9862	7.18992	0.75415	4165.8	1380947
1327	1760929	2336752783	36.4280	115.1955	10.9890	7.19068	0.75358	4168.9	1383030
1328	1763584	2342039552	36.4417	115.2389	10.9917	7.19143	0.75301	4172.0	1385116
1329	1766241	2347334289	36.4555	115.2823	10.9945	7.19218	0.75245	4175.2	1387202
1330	1768900	2352637000	36.4692	115.3256	10.9972	7.19293	0.75188	4178.3	1389291
1331	1771561	2357947691	36.4829	115.3690	11.0000	7.19369	0.75131	4181.5	1391381
1332	1774224	2363266368	36.4966	115.4123	11.0028	7.19444	0.75075	4184.6	1393472
1333	1776889	2368593037	36.5103	115.4556	11.0055	7.19519	0.75019	4187.7	1395565
1334	1779556	2373927704	36.5240	115.4989	11.0083	7.19594	0.74963	4190.9	1397660
1335	1782225	2379270375	36.5377	115.5422	11.0110	7.19669	0.74906	4194.0	1399756
1336	1784896	2384621056	36.5513	115.5855	11.0138	7.19744	0.74850	4197.2	1401354
1337	1787569	2389979753	36.5650	115.6287	11.0165	7.19818	0.74794	4200.3	1403953
1338	1790244	2395346472	36.5787	115.6720	11.0193	7.19893	0.74738	4203.5	1406054
1339	1792921	2400721219	36.5923	115.7152	11.0220	7.19968	0.74683	4206.6	1408157
1340	1795600	2406104000	36.6060	115.7584	11.0247	7.20042	0.74627	4209.7	1410261
1341	1798281	2411494821	36.6197	115.8016	11.0275	7.20117	0.74571	4212.9	1412367
1342	1800964	2416893688	36.6333	115.8447	11.0302	7.20192	0.74516	4216.0	1414474
1343	1803649	2422300607	36.6470	115.8879	11.0330	7.20266	0.74460	4219.2	1416583
1344	1806336	2427715584	36.6606	115.9310	11.0357	7.20341	0.74405	4222.3	1418693
1345	1809025	2433138625	36.6742	115.9741	11.0384	7.20415	0.74349	4225.4	1420805
1346	1811716	2438569736	36.6879	116.0172	11.0412	7.20489	0.74294	4228.6	1422918
1347	1814409	2444008923	36.7015	116.0603	11.0439	7.20564	0.74239	4231.7	1425033
1348	1817104	2449456192	36.7151	116.1034	11.0466	7.20638	0.74184	4234.9	1427150
1349	1819801	2454911549	36.7287	116.1465	11.0494	7.20712	0.74129	4238.0	1429263
1350	1822500	2460375000	36.7423	116.1895	11.0521	7.20786	0.74074	4241.2	1431388

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1350	1822500	2460375000	36.7423	116.1895	11.0521	7.20786	0.74074	4241.2	1431388
1351	1825201	2465846551	36.7560	116.2325	11.0548	7.20860	0.74019	4244.3	1433510
1352	1827904	2471326208	36.7696	116.2755	11.0576	7.20934	0.73964	4247.4	1435632
1353	1830609	2476813977	36.7831	116.3185	11.0603	7.21008	0.73910	4250.6	1437757
1354	1833316	2482309864	36.7967	116.3615	11.0630	7.21082	0.73855	4253.7	1439883
1355	1836025	2487813875	36.8103	116.4045	11.0657	7.21156	0.73801	4256.9	1442011
1356	1838736	2493326016	36.8239	116.4474	11.0684	7.21229	0.73746	4260.0	1444140
1357	1841449	2498846293	36.8375	116.4903	11.0712	7.21303	0.73692	4263.1	1446271
1358	1844164	2504374712	36.8511	116.5333	11.0739	7.21377	0.73638	4266.3	1448403
1359	1846881	2509911279	36.8646	116.5762	11.0766	7.21450	0.73584	4269.4	1450537
1360	1849600	2515456000	36.8782	116.6190	11.0793	7.21524	0.73529	4272.6	1452672
1361	1852321	2521008881	36.8917	116.6619	11.0820	7.21598	0.73475	4275.7	1454810
1362	1855044	2526569928	36.9053	116.7048	11.0847	7.21671	0.73421	4278.8	1456948
1363	1857769	2532139147	36.9188	116.7476	11.0875	7.21744	0.73368	4282.0	1459088
1364	1860496	2537716544	36.9324	116.7904	11.0902	7.21818	0.73314	4285.1	1461230
1365	1863225	2543302125	36.9459	116.8332	11.0929	7.21891	0.73260	4288.3	1463373
1366	1865956	2548895896	36.9594	116.8760	11.0956	7.21964	0.73206	4291.4	1465518
1367	1868689	2554497863	36.9730	116.9188	11.0983	7.22037	0.73153	4294.6	1467665
1368	1871424	2560108032	36.9865	116.9615	11.1010	7.22111	0.73099	4297.7	1469813
1369	1874161	2565726409	37.0000	117.0043	11.1037	7.22184	0.73046	4300.8	1471963
1370	1876900	2571353000	37.0135	117.0470	11.1064	7.22257	0.72993	4304.0	1474114
1371	1879641	2576987811	37.0270	117.0897	11.1091	7.22330	0.72939	4307.1	1476267
1372	1882384	2582630848	37.0405	117.1324	11.1118	7.22402	0.72886	4310.3	1478421
1373	1885129	2588282117	37.0540	117.1751	11.1145	7.22475	0.72833	4313.4	1480577
1374	1887876	2593941624	37.0675	117.2177	11.1172	7.22548	0.72780	4316.5	1482734
1375	1890625	2599609375	37.0810	117.2604	11.1199	7.22621	0.72727	4319.7	1484893
1376	1893376	2605285376	37.0945	117.3030	11.1226	7.22694	0.72674	4322.8	1487054
1377	1896129	2610969633	37.1080	117.3456	11.1253	7.22766	0.72622	4326.0	1489216
1378	1898884	2616662152	37.1214	117.3882	11.1280	7.22839	0.72569	4329.1	1491380
1379	1901641	2622362939	37.1349	117.4308	11.1307	7.22911	0.72516	4332.3	1493545
1380	1904400	2628072000	37.1484	117.4734	11.1334	7.22984	0.72464	4335.4	1495712
1381	1907161	2633789341	37.1618	117.5160	11.1361	7.23056	0.72411	4338.5	1497881
1382	1909924	2639514968	37.1753	117.5585	11.1387	7.23129	0.72359	4341.7	1500051
1383	1912689	2645248887	37.1887	117.6010	11.1414	7.23201	0.72307	4344.8	1502222
1384	1915456	2650991104	37.2022	117.6435	11.1441	7.23273	0.72254	4348.0	1504396
1385	1918225	2656741625	37.2156	117.6860	11.1468	7.23346	0.72202	4351.1	1506570
1386	1920996	2662500456	37.2290	117.7285	11.1495	7.23418	0.72150	4354.2	1508747
1387	1923769	2668267603	37.2424	117.7710	11.1522	7.23490	0.72098	4357.4	1510925
1388	1926544	2674043072	37.2559	117.8134	11.1548	7.23562	0.72046	4360.5	1513104
1389	1929321	2679826869	37.2693	117.8558	11.1575	7.23634	0.71994	4363.7	1515285
1390	1932100	2685619000	37.2827	117.8983	11.1602	7.23706	0.71942	4366.8	1517468
1391	1934881	2691419471	37.2961	117.9407	11.1629	7.23778	0.71891	4370.0	1519652
1392	1937664	2697228288	37.3095	117.9831	11.1655	7.23850	0.71839	4373.1	1521838
1393	1940449	2703045457	37.3229	118.0254	11.1682	7.23921	0.71788	4376.2	1524025
1394	1943236	2708870984	37.3363	118.0678	11.1709	7.23993	0.71736	4379.4	1526214
1395	1946025	2714704875	37.3497	118.1101	11.1736	7.24065	0.71685	4382.5	1528404
1396	1948816	2720547136	37.3631	118.1524	11.1762	7.24137	0.71633	4385.7	1530597
1397	1951609	2726397773	37.3765	118.1948	11.1789	7.24208	0.71582	4388.8	1532790
1398	1954404	2732256792	37.3898	118.2371	11.1816	7.24280	0.71531	4391.9	1534985
1399	1957201	2738124199	37.4032	118.2793	11.1842	7.24351	0.71480	4395.1	1537182
1400	1960000	2744000000	37.4166	118.3216	11.1869	7.24423	0.71429	4398.2	1539380

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1400	1960000	2744000000	37.4166	118.3216	11.1869	7.24423	0.71429	4398.2	1539380
1401	1962801	2749884201	37.4299	118.3638	11.1896	7.24494	0.71378	4401.4	1541580
1402	1965604	2755776808	37.4433	118.4061	11.1922	7.24566	0.71327	4404.5	1543782
1403	1968409	2761677827	37.4566	118.4483	11.1949	7.24637	0.71276	4407.7	1545985
1404	1971216	2767587264	37.4700	118.4905	11.1975	7.24708	0.71225	4410.8	1548189
1405	1974025	2773505125	37.4833	118.5327	11.2002	7.24779	0.71174	4413.9	1550396
1406	1976836	2779431416	37.4967	118.5749	11.2028	7.24850	0.71124	4417.1	1552603
1407	1979649	2785366143	37.5100	118.6170	11.2055	7.24922	0.71073	4420.2	1554813
1408	1982464	2791309312	37.5233	118.6592	11.2082	7.24993	0.71023	4423.4	1557024
1409	1985281	2797260929	37.5366	118.7013	11.2108	7.25064	0.70972	4426.5	1559236
1410	1988100	2803221000	37.5500	118.7434	11.2135	7.25134	0.70922	4429.6	1561450
1411	1990921	2809189531	37.5633	118.7855	11.2161	7.25205	0.70872	4432.8	1563666
1412	1993744	2815166528	37.5766	118.8276	11.2188	7.25276	0.70822	4435.9	1565883
1413	1996569	2821151997	37.5899	118.8697	11.2214	7.25347	0.70771	4439.1	1568102
1414	1999396	2827145944	37.6032	118.9117	11.2241	7.25418	0.70721	4442.2	1570322
1415	2002225	2833148375	37.6165	118.9538	11.2267	7.25488	0.70671	4445.4	1572544
1416	2005056	2839159296	37.6298	118.9958	11.2293	7.25559	0.70621	4448.5	1574767
1417	2007889	2845178713	37.6431	119.0378	11.2320	7.25630	0.70572	4451.6	1576992
1418	2010724	2851206632	37.6563	119.0798	11.2346	7.25700	0.70522	4454.8	1579219
1419	2013561	2857243059	37.6696	119.1218	11.2373	7.25771	0.70472	4457.9	1581447
1420	2016400	2863288000	37.6829	119.1638	11.2399	7.25841	0.70423	4461.1	1583677
1421	2019241	2869341461	37.6962	119.2057	11.2425	7.25912	0.70373	4464.2	1585908
1422	2022084	2875403448	37.7094	119.2476	11.2452	7.25982	0.70323	4467.3	1588141
1423	2024929	2881473967	37.7227	119.2896	11.2478	7.26052	0.70274	4470.5	1590376
1424	2027776	2887553024	37.7359	119.3315	11.2505	7.26123	0.70225	4473.6	1592612
1425	2030625	2893640625	37.7492	119.3734	11.2531	7.26193	0.70175	4476.8	1594849
1426	2033476	2899736776	37.7624	119.4152	11.2557	7.26263	0.70126	4479.9	1597088
1427	2036329	2905841483	37.7757	119.4571	11.2584	7.26333	0.70077	4483.1	1599329
1428	2039184	2911954752	37.7889	119.4990	11.2610	7.26403	0.70028	4486.2	1601571
1429	2042041	2918076589	37.8021	119.5408	11.2636	7.26473	0.69979	4489.3	1603815
1430	2044900	2924207000	37.8153	119.5826	11.2662	7.26543	0.69930	4492.5	1606061
1431	2047761	2930345991	37.8286	119.6244	11.2689	7.26613	0.69881	4495.6	1608308
1432	2050624	2936493568	37.8418	119.6662	11.2715	7.26683	0.69832	4498.8	1610556
1433	2053489	2942649737	37.8550	119.7080	11.2741	7.26753	0.69784	4501.9	1612806
1434	2056356	2948814504	37.8682	119.7497	11.2767	7.26822	0.69735	4505.0	1615058
1435	2059225	2954987875	37.8814	119.7915	11.2793	7.26892	0.69686	4508.2	1617312
1436	2062096	2961169856	37.8946	119.8332	11.2820	7.26962	0.69638	4511.3	1619566
1437	2064969	2967360453	37.9078	119.8749	11.2846	7.27031	0.69589	4514.5	1621823
1438	2067844	2973559672	37.9210	119.9166	11.2872	7.27101	0.69541	4517.6	1624081
1439	2070721	2979767519	37.9342	119.9583	11.2898	7.27170	0.69493	4520.8	1626340
1440	2073600	2985984000	37.9473	120.0000	11.2924	7.27240	0.69444	4523.9	1628602
1441	2076481	2992209121	37.9605	120.0417	11.2950	7.27309	0.69396	4527.0	1630864
1442	2079364	2998442888	37.9737	120.0833	11.2977	7.27379	0.69348	4530.2	1633129
1443	2082249	3004685307	37.9868	120.1249	11.3003	7.27448	0.69300	4533.3	1635395
1444	2085136	3010936384	38.0000	120.1666	11.3029	7.27517	0.69252	4536.5	1637662
1445	2088025	3017196125	38.0132	120.2082	11.3055	7.27586	0.69204	4539.6	1639931
1446	2090916	3023464536	38.0263	120.2497	11.3081	7.27656	0.69156	4542.7	1642202
1447	2093809	3029741623	38.0395	120.2913	11.3107	7.27725	0.69109	4545.9	1644474
1448	2096704	3036027392	38.0526	120.3329	11.3133	7.27794	0.69061	4549.0	1646747
1449	2099601	3042321849	38.0657	120.3744	11.3159	7.27863	0.69013	4552.2	1649023
1450	2102500	3048625000	38.0789	120.4159	11.3185	7.27932	0.68966	4555.3	1651300

续表

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt{10n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\ln n$	$\frac{1000}{n}$	πn	$\frac{\pi n^2}{4}$
1450	2102500	3048625000	38.0789	120.4159	11.3185	7.27932	0.68966	4555.3	1651300
1451	2105401	3054936851	38.0920	120.4575	11.3211	7.28001	0.68918	4558.5	1653578
1452	2108304	3061257408	38.1051	120.4990	11.3237	7.28070	0.68871	4561.6	1655858
1453	2111209	3067586677	38.1182	120.5405	11.3263	7.28139	0.68823	4564.7	1658140
1454	2114116	3073924664	38.1314	120.5819	11.3289	7.28207	0.68776	4567.9	1660423
1455	2117025	3080271375	38.1445	120.6234	11.3315	7.28276	0.68729	4571.0	1662708
1456	2119936	3086626816	38.1576	120.6648	11.3341	7.28345	0.68681	4574.2	1664994
1457	2122849	3092990993	38.1707	120.7063	11.3367	7.28413	0.68634	4577.3	1667282
1458	2125764	3099363912	38.1838	120.7477	11.3393	7.28482	0.68587	4580.4	1669571
1459	2128681	3105745579	38.1969	120.7891	11.3419	7.28551	0.68540	4583.6	1671862
1460	2131600	3112136000	38.2100	120.8305	11.3445	7.28619	0.68493	4586.7	1674155
1461	2134521	3118535181	38.2230	120.8718	11.3471	7.28688	0.68446	4589.9	1676449
1462	2137444	3124943128	38.2361	120.9132	11.3497	7.28756	0.68399	4593.0	1678745
1463	2140369	3131359847	38.2492	120.9545	11.3522	7.28824	0.68353	4596.2	1681042
1464	2143296	3137785344	38.2623	120.9959	11.3548	7.28893	0.68306	4599.3	1683341
1465	2146225	3144219625	38.2753	121.0372	11.3574	7.28961	0.68259	4602.4	1685641
1466	2149156	3150662696	38.2884	121.0785	11.3600	7.29029	0.68213	4605.6	1687943
1467	2152089	3157114563	38.3014	121.1198	11.3626	7.29097	0.68166	4608.7	1690247
1468	2155024	3163575232	38.3145	121.1611	11.3652	7.29166	0.68120	4611.9	1692552
1469	2157961	3170044709	38.3275	121.2023	11.3677	7.29234	0.68074	4615.0	1694859
1470	2160900	3176523000	38.3406	121.2436	11.3703	7.29302	0.68027	4618.1	1697167
1471	2163841	3183010111	38.3536	121.2848	11.3729	7.29370	0.67981	4621.3	1699477
1472	2166784	3189506048	38.3667	121.3260	11.3755	7.29438	0.67935	4624.4	1701788
1473	2169729	3196010817	38.3797	121.3672	11.3780	7.29506	0.67889	4627.6	1704101
1474	2172676	3202524424	38.3927	121.4084	11.3806	7.29574	0.67843	4630.7	1706416
1475	2175625	3209046875	38.4057	121.4496	11.3832	7.29641	0.67797	4633.8	1708732
1476	2178576	3215578176	38.4187	121.4907	11.3858	7.29709	0.67751	4637.0	1711050
1477	2181529	3222118333	38.4318	121.5319	11.3883	7.29777	0.67705	4640.1	1713369
1478	2184484	3228667352	38.4448	121.5730	11.3909	7.29845	0.67659	4643.3	1715690
1479	2187441	3235225239	38.4578	121.6141	11.3935	7.29912	0.67613	4646.4	1718012
1480	2190400	3241792000	38.4708	121.6553	11.3960	7.29980	0.67568	4649.6	1720336
1481	2193361	3248367641	38.4838	121.6963	11.3986	7.30047	0.67522	4652.7	1722662
1482	2196324	3254952168	38.4968	121.7374	11.4012	7.30115	0.67476	4655.8	1724989
1483	2199289	3261545587	38.5097	121.7785	11.4037	7.30182	0.67431	4659.0	1727318
1484	2202256	3268147904	38.5227	121.8195	11.4063	7.30250	0.67385	4662.1	1729648
1485	2205225	3274759125	38.5357	121.8606	11.4088	7.30317	0.67340	4665.3	1731980
1486	2208196	3281379256	38.5487	121.9016	11.4114	7.30384	0.67295	4668.4	1734313
1487	2211169	3288008303	38.5616	121.9426	11.4140	7.30452	0.67249	4671.5	1736648
1488	2214144	3294646272	38.5746	121.9836	11.4165	7.30519	0.67204	4674.7	1738985
1489	2217121	3301293169	38.5876	122.0246	11.4191	7.30586	0.67159	4677.8	1741323
1490	2220100	3307949000	38.6005	122.0656	11.4216	7.30653	0.67114	4681.0	1743662
1491	2223081	3314613771	38.6135	122.1065	11.4242	7.30720	0.67069	4684.1	1746004
1492	2226064	3321287488	38.6264	122.1475	11.4268	7.30787	0.67024	4687.3	1748347
1493	2229049	3327970157	38.6394	122.1884	11.4293	7.30854	0.66979	4690.4	1750691
1494	2232036	3334661784	38.6523	122.2293	11.4319	7.30921	0.66934	4693.5	1753037
1495	2235025	3341362375	38.6652	122.2702	11.4344	7.30988	0.66890	4696.7	1755385
1496	2238016	3348071936	38.6782	122.3111	11.4370	7.31055	0.66845	4699.8	1757734
1497	2241009	3354790473	38.6911	122.3520	11.4395	7.31122	0.66800	4703.0	1760084
1498	2244004	3361517992	38.7040	122.3928	11.4421	7.31189	0.66756	4706.1	1762437
1499	2247001	3368254499	38.7169	122.4337	11.4446	7.31255	0.66711	4709.2	1764790
1500	2250000	3375000000	38.7298	122.4745	11.4471	7.31322	0.66667	4712.4	1767146

三、小数和分数的平方根与立方根（表1-8-3）

表 1-8-3　　小数和分数的平方根与立方根

n	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	n	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	n	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	n	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$
0.01	0.1000	0.2154	0.25	0.5000	0.6300	1/4	0.5000	0.6300	3/8	0.6124	0.7211
0.02	0.1414	0.2714	0.3	0.5477	0.6694	3/4	0.8660	0.9086	5/8	0.7906	0.8550
0.03	0.1732	0.3107	0.4	0.6325	0.7368	1/6	0.4083	0.5503	7/8	0.9354	0.9565
0.04	0.2000	0.3420	0.5	0.7071	0.7937	5/6	0.9129	0.9410	1/9	0.3333	0.4807
0.05	0.2236	0.3684	0.6	0.7746	0.8434	1/7	0.3780	0.5228	2/9	0.4714	0.6057
0.06	0.2449	0.3915	0.7	0.8367	0.8879	2/7	0.5345	0.6586	4/9	0.6667	0.7631
0.07	0.2646	0.4121	0.75	0.8660	0.9086	3/7	0.6547	0.7540	5/9	0.7454	0.8221
0.08	0.2828	0.4309	0.8	0.8944	0.9283	4/7	0.7559	0.8298	7/9	0.8819	0.9196
0.09	0.3000	0.4481	0.9	0.9487	0.9655	5/7	0.8452	0.8939	1/12	0.2887	0.4368
0.1	0.3162	0.4642	1/3	0.5774	0.6934	6/7	0.9258	0.9499	5/12	0.6455	0.7469
0.2	0.4472	0.5848	2/3	0.8165	0.8736	1/8	0.3536	0.5000	7/12	0.7638	0.8356

注　对于表中未列出的分数，求平方根或立方根时，可将其根号内的分数化为整数，再查表1-8-2进行计算。

例　$\sqrt{\frac{2}{17}}=\sqrt{\frac{2}{17}\times\frac{17}{17}}=\frac{1}{17}\sqrt{34}=\frac{1}{17}\times5.831=0.343$　　$\sqrt[3]{\frac{2}{17}}=\sqrt[3]{\frac{2}{17}\times\frac{289}{17^2}}=\frac{1}{17}\sqrt[3]{578}=\frac{1}{17}\times8.33=0.49$

四、常用对数（表1-8-4）

表 1-8-4　　常　用　对　数

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	差值 1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	4	9	13	17	22	26	30	35	39
											4	9	13	17	21	25	30	34	38
											4	8	12	16	21	25	29	33	37
											4	8	12	16	20	24	28	32	36
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	4	8	12	16	20	24	27	31	35
											4	8	11	15	19	23	27	30	34
											4	7	11	15	18	22	26	29	33
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	4	7	11	14	18	21	25	28	32
											4	7	11	14	17	21	24	28	31
											3	7	10	14	17	20	24	27	30
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	3	7	10	13	17	20	23	27	30
											3	6	10	13	16	19	23	26	29
											3	6	9	13	16	19	22	25	28
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	3	6	9	13	16	19	22	25	28
											3	6	9	12	15	18	21	24	27
											3	6	9	11	14	17	20	23	26
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	3	6	9	11	14	17	20	23	26
											3	5	8	11	14	16	19	22	25
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	3	5	8	11	13	16	19	21	24
											3	5	8	10	13	15	18	20	23
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	3	5	8	10	13	15	18	20	23
											2	5	7	10	12	15	17	19	22
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	2	5	7	9	12	14	16	19	21
											2	5	7	9	11	13	16	18	20
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	2	4	7	9	11	14	16	18	20
											2	4	6	8	11	13	15	17	19
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2	4	6	8	11	13	15	17	19
											2	4	6	8	10	12	14	17	19
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

续表

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	差值								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	2	4	6	8	10	12	14	16	18
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	2	4	6	8	10	12	14	15	17
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	2	3	5	7	8	10	11	13	15
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	2	3	5	6	8	9	11	12	14
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	1	3	4	6	7	9	10	12	13
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	1	3	4	6	7	9	10	11	13
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	1	3	4	6	7	8	10	11	12
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	1	3	4	5	7	8	9	11	12
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	1	3	4	5	6	8	9	10	12
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	1	3	4	5	6	8	9	10	11
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	1	2	4	5	6	7	9	10	11
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	1	2	4	5	6	7	8	10	11
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	1	2	3	5	6	7	8	9	10
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	1	2	3	5	6	7	8	9	10
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	1	2	3	4	5	7	8	9	10
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	1	2	3	4	5	6	8	9	10
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	1	2	3	4	5	6	7	7	8
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	1	2	3	4	5	5	6	7	8
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	1	2	3	3	4	5	6	7	8
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	1	2	3	3	4	5	6	7	8
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	1	2	2	3	4	5	6	7	7
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	1	2	2	3	4	5	6	6	7
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	1	2	2	3	4	5	6	6	7
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1	2	2	3	4	5	5	6	7
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1	2	2	3	4	5	5	6	7
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1	2	2	3	4	5	5	6	7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	1	1	2	3	4	4	5	6	7
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	1	1	2	3	4	4	5	6	7
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1	1	2	3	4	4	5	6	6
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1	1	2	3	4	4	5	6	6
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1	1	2	3	3	4	5	6	6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	1	2	3	3	4	5	5	6
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	1	1	2	3	3	4	5	5	6
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	1	2	3	3	4	5	5	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1	1	2	3	3	4	5	5	6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1	1	2	3	3	4	5	5	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	1	2	3	3	4	4	5	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1	1	2	2	3	4	4	5	6
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

续表

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	差值 1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1	1	2	2	3	4	4	5	6
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1	1	2	2	3	4	4	5	5
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1	1	2	2	3	4	4	5	5
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	1	1	2	2	3	4	4	5	5
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1	1	2	2	3	4	4	5	5
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1	1	2	2	3	3	4	5	5
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1	1	2	2	3	3	4	5	5
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	1	1	2	2	3	3	4	4	5
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	1	1	2	2	3	3	4	4	5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1	1	2	2	3	3	4	4	5
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	1	1	2	2	3	3	4	4	5
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1	1	2	2	3	3	4	4	5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1	1	2	2	3	3	4	4	5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1	1	2	2	3	3	4	4	5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1	1	2	2	3	3	4	4	5
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1	1	2	2	3	3	4	4	5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1	1	2	2	3	3	4	4	5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	0	1	1	2	2	3	3	4	4
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	0	1	1	2	2	3	3	4	4
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	0	1	1	2	2	3	3	4	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	0	1	1	2	2	3	3	4	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	0	1	1	2	2	3	3	4	4
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	0	1	1	2	2	3	3	4	4
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	0	1	1	2	2	3	3	4	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	0	1	1	2	2	3	3	4	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	0	1	1	2	2	3	3	4	4
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	0	1	1	2	2	3	3	4	4
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	0	1	1	2	2	3	3	4	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	0	1	1	2	2	3	3	4	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	0	1	1	2	2	3	3	3	4
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

查表说明：

用此表可查 1 至 999 常用对数的尾数，“差值”栏用来查四位数的尾数。在已知对数尾数的情况下，也可用此表反过来查真数。

常用对数首数的确定：真数大于 1 时，首数为正，其数字等于真数的整数位数减 1；真数小于 1 时，首数为负，其数字等于真数中有效数字左边“0”的总个数(小数点前的一个“0”算在内)。

例 1 求对数lg3174。

解 先在N栏中查到 31，再向右横看查到表头上有 7 的一行得 5011，再横查到“差值”栏中标有 4 的一行得 6，则尾数为 5011 + 6 = 5017。

首数为 4 − 1 = 3。

∴ lg3174 = 3.5017

例 2 求对数lg0.0324。

解 按数字324查表得尾数5105。

324 左边有 2 个“0”，首数为 − 2，写作“$\bar{2}$”。

∴ lg0.0324 = $\bar{2}$.5105

例 3 已知$\lg X = 1.8353$，求真数X。

解 在表中查得接近尾数8353的8351，由此处向左向上从N栏中得真数的有效数字为684。

尾数差值为8353 − 8351 = 2，由表中8351处横向往右查到“差值”栏中数字 2 处，在表头上得N的差值为 3，即真数的第四位数。

真数的整数位数等于首数加 1，即 1 + 1 = 2。

∴ 真数X = 68.43

五、自然对数（表1-8-5）

表 1-8-5 自 然 对 数

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	0.00000	0.00995	0.01980	0.02956	0.03922	0.04879	0.05827	0.06766	0.07696	0.08618
1.1	09531	10436	11333	12222	13103	13976	14842	15700	16551	17395
1.2	18232	19062	19885	20701	21511	22314	23111	23902	24686	25464
1.3	26236	27003	27763	28518	29267	30010	30748	31481	32208	32930
1.4	33647	34359	35066	35767	36464	37156	37844	38526	39204	39878
1.5	0.40547	0.41211	0.41871	0.42527	0.43178	0.43825	0.44469	0.45108	0.45742	0.46373
1.6	47000	47623	48243	48858	49470	50073	50682	51282	51879	52473
1.7	53063	53649	54232	54812	55389	55962	56531	57098	57661	58222
1.8	58779	59333	59884	60432	60977	61519	62058	62594	63127	63658
1.9	64185	64710	65233	65752	66269	66783	67294	67803	68310	68813
2.0	0.69315	0.69813	0.70310	0.70804	0.71295	0.71784	0.72271	0.72755	0.73237	0.73716
2.1	74194	74669	75142	75612	76081	76547	77011	77473	77932	78390
2.2	78846	79299	79751	80200	80648	81093	81536	81978	82418	82855
2.3	83291	83725	84157	84587	85015	85442	85866	86289	86710	87129
2.4	87547	87963	88377	88789	89200	89609	90016	90422	90826	91228
2.5	0.91629	0.92028	0.92426	0.92822	0.93216	0.93609	0.94001	0.94391	0.94779	0.95166
2.6	95551	95935	0.96317	0.96698	0.97078	0.97456	0.97833	0.98208	0.98582	0.98954
2.7	0.99325	0.99695	1.00063	1.00430	1.00796	1.01160	1.01523	1.01885	1.02245	1.02604
2.8	1.02962	1.03318	03674	04028	04380	04732	05082	05431	05779	06126
2.9	06471	06815	07158	07500	07841	08181	08519	08856	09192	09527
3.0	1.09861	1.10194	1.10526	1.10858	1.11186	1.11514	1.11841	1.12168	1.12493	1.12817
3.1	13140	13462	13783	14103	14422	14740	15057	15373	15688	16002
3.2	16315	16627	16938	17248	17557	17865	18173	18479	18784	19089
3.3	19392	19695	19996	20297	20597	20896	21194	21491	21788	22083
3.4	22378	22671	22964	23256	23547	23837	24127	24415	24703	24990
3.5	1.25276	1.25562	1.25846	1.26130	1.26413	1.26695	1.26976	1.27257	1.27536	1.27815
3.6	28093	28371	28647	28923	29198	29473	29746	30019	30291	30563
3.7	30833	31103	31372	31641	31909	32176	32442	32708	32972	33237
3.8	33500	33763	34025	34286	34547	34807	35067	35325	35584	35841
3.9	36098	36354	36609	36864	37118	37372	37624	37877	38128	38379
4.0	1.38629	1.38879	1.39128	1.39377	1.39624	1.39872	1.40118	1.40364	1.40610	1.40854
4.1	41099	41342	41585	41828	42070	42311	42552	42792	43031	43270
4.2	43508	43746	43984	44220	44456	44692	44927	45161	45395	45629
4.3	45862	46094	46326	46557	46787	47018	47247	47476	47705	47933
4.4	48160	48387	48614	48840	49065	49290	49515	49739	49962	50185
4.5	1.50408	1.50630	1.50851	1.51072	1.51293	1.51513	1.51732	1.51951	1.52170	1.52388
4.6	52606	52823	53039	53256	53471	53687	53902	54116	54330	54543
4.7	54756	54969	55181	55393	55604	55814	56025	56235	56444	56653
4.8	56862	57070	57277	57485	57691	57898	58104	58309	58515	58719
4.9	58924	59127	59331	59534	59737	59939	60141	60342	60543	60744
5.0	1.60944	1.61144	1.61343	1.61542	1.61741	1.61939	1.62137	1.62334	1.62531	1.62723
5.1	62924	63120	63315	63511	63705	63900	64094	64287	64481	64673
5.2	64866	65058	65250	65441	65632	65823	66013	66203	66391	66582
5.3	66771	66959	67147	67335	67523	67710	67896	68083	68269	68455
5.4	68640	68825	69010	69194	69378	69562	69745	69928	70111	70293
5.5	1.70475	1.70656	1.70838	1.71019	1.71199	1.71380	1.71560	1.71740	1.71919	1.72098
5.6	72277	72455	72633	72811	72988	73166	73342	73519	73695	73871
5.7	74047	74222	74397	74572	74746	74920	75094	75267	75440	75613
5.8	75786	75958	76130	76302	76473	76644	76815	76985	77156	77326
5.9	77495	77665	77834	78002	78171	78339	78507	78675	78842	79009
6.0	1.79176	1.79342	1.79509	1.79675	1.79840	1.80006	1.80171	1.80336	1.80500	1.80665
6.1	80829	80993	81156	81319	81482	81645	81808	81970	82132	82294
6.2	82455	82616	82777	82938	83098	83258	83418	83578	83737	83896
6.3	84055	84214	84372	84530	84688	84845	85003	85160	85317	85473
6.4	85630	85786	85942	86097	86253	86408	86563	86718	86872	87026
6.5	1.87180	1.87334	1.87487	1.87641	1.87794	1.87947	1.88099	1.88251	1.88403	1.88555
6.6	88707	88858	89010	89160	89311	89462	89612	89762	89912	90061
6.7	90211	90360	90509	90658	90806	90954	91102	91250	91398	91545
6.8	91692	91839	91986	92132	92279	92425	92571	92716	92862	93007
6.9	93152	93297	93442	93586	93730	93874	94018	94162	94305	94448

续表

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.0	1.94591	1.94734	1.94876	1.95019	1.95161	1.95303	1.95445	1.95586	1.95727	1.95869
7.1	96009	96150	96291	96431	96571	96711	96851	96991	97130	97269
7.2	97408	97547	97685	97824	97962	98100	98238	98376	98513	1.98650
7.3	1.98787	1.98924	1.99061	1.99198	1.99334	1.99470	1.99606	1.99742	1.99877	2.00013
7.4	2.00148	2.00283	2.00418	2.00553	2.00687	2.00821	2.00956	2.01089	2.01223	2.01357
7.5	2.01490	2.01624	2.01757	2.01890	2.02022	2.02155	2.02287	2.02419	2.02551	2.02683
7.6	02815	02946	03078	03209	03340	03471	03601	03732	03862	03992
7.7	04122	04252	04381	04511	04640	04769	04898	05027	05155	05284
7.8	05412	05540	05668	05796	05924	06051	06179	06306	06433	06560
7.9	06686	06813	06939	07065	07191	07317	07443	07568	07694	07819
8.0	2.07944	2.08069	2.08194	2.08318	2.08443	2.08567	2.08691	2.08815	2.08939	2.09063
8.1	09186	09310	09433	09556	09679	09802	09924	10047	10169	10291
8.2	10413	10535	10657	10779	10900	11021	11142	11263	11384	11505
8.3	11626	11746	11866	11986	12106	12226	12346	12465	12585	12704
8.4	12823	12942	13061	13180	13298	13417	13535	13653	13771	13889
8.5	2.14007	2.14124	2.14242	2.14359	2.14476	2.14593	2.14710	2.14827	2.14943	2.15060
8.6	15176	15292	15409	15524	15640	15756	15871	15987	16102	16217
8.7	16332	16447	16562	16677	16791	16905	17020	17134	17248	17361
8.8	17475	17589	17702	17816	17929	18042	18155	18267	18380	18493
8.9	18605	18717	18830	18942	19054	19165	19277	19389	19500	19611
9.0	2.19722	2.19834	2.19944	2.20055	2.20166	2.20276	2.20387	2.20497	2.20607	2.20717
9.1	20827	20937	21047	21157	21266	21375	21485	21594	21703	21812
9.2	21920	22029	22138	22246	22354	22462	22570	22678	22786	22894
9.3	23001	23109	23216	23324	23431	23538	23645	23751	23858	23965
9.4	24071	24177	24284	24390	24496	24601	24707	24813	24918	25024
9.5	2.25129	2.25234	2.25339	2.25444	2.25549	2.25654	2.25759	2.25863	2.25968	2.26072
9.6	26176	26280	26384	26488	26592	26696	26799	26903	27006	27109
9.7	27213	27316	27419	27521	27624	27727	27829	27932	28034	28136
9.8	28238	28340	28442	28544	28646	28747	28849	28950	29051	29152
9.9	29253	29354	29455	29556	29657	29757	29858	29958	30058	30158

$\ln 10^1 = 2.302585$　　$\ln 10^5 = 11.51293$　　$\ln 10^9 = 20.72327$
$\ln 10^2 = 4.60517$　　$\ln 10^6 = 13.81551$　　$\ln 10^{10} = 23.02585$
$\ln 10^3 = 6.90776$　　$\ln 10^7 = 16.11810$　　$\ln 10^{11} = 25.32844$
$\ln 10^4 = 9.21034$　　$\ln 10^8 = 18.42068$　　$\ln 10^{12} = 27.63102$

查表说明：

此表包括1至9.99诸数的五位自然对数。如要查某个数X的自然对数，可把它写成$X = N \times 10^{\pm m}$，于是$\ln X = \ln N \pm \ln 10^m$；$\ln N$可直接查表，$m \leqslant 12$时的$\ln 10^m$已在表下面列出。

例 1 求自然对数$\ln 728.4$。

$$728.4 = 7.284 \times 10^2 \qquad \ln 728.4 = \ln 7.284 + \ln 10^2$$

$$\ln 7.28 \cdots\cdots 1.98513$$

$$\frac{4 \quad 55}{\ln 7.284 = 1.98568} \quad \text{（用内插法计算）}$$

$$\frac{\ln 10^2 = 4.60517}{\ln 728.4 = 6.59085}$$

例 2 求自然对数$\ln 0.00242$。

$$0.00242 = 2.42 \times 10^{-3} \qquad \ln 0.00242 = \ln 2.42 - \ln 10^3$$

$$-\ln 10^3 = -6.90776$$

$$\frac{\ln 2.42 = 0.88377}{\ln 0.00242 = -6.02399}$$

六、三角函数（0°～90°）（表1-8-6）

表 1-8-6 三 角 函 数（0°～90°）

sin

度	0′	10′	20′	30′	40′	50′	60′	
0	0.00000	0.00291	0.00582	0.00873	0.01164	0.01454	0.01745	89
1	0.01745	0.02036	0.02327	0.02618	0.02908	0.03199	0.03490	88
2	0.03490	0.03781	0.04071	0.04362	0.04653	0.04943	0.05234	87
3	0.05234	0.05524	0.05814	0.06105	0.06395	0.06685	0.06976	86
4	0.06976	0.07266	0.07556	0.07846	0.08136	0.08426	0.08716	85
5	0.08716	0.09005	0.09295	0.09585	0.09874	0.10164	0.10453	84
6	0.10453	0.10742	0.11031	0.11320	0.11609	0.11898	0.12187	83
7	0.12187	0.12476	0.12764	0.13053	0.13341	0.13629	0.13917	82
8	0.13917	0.14205	0.14493	0.14781	0.15069	0.15356	0.15643	81
9	0.15643	0.15931	0.16218	0.16505	0.16792	0.17078	0.17365	80
10	0.17365	0.17651	0.17937	0.18224	0.18509	0.18795	0.19081	79
11	0.19081	0.19366	0.19652	0.19937	0.20222	0.20507	0.20791	78
12	0.20791	0.21076	0.21360	0.21644	0.21928	0.22212	0.22495	77
13	0.22495	0.22778	0.23062	0.23345	0.23627	0.23910	0.24192	76
14	0.24192	0.24474	0.24756	0.25038	0.25320	0.25601	0.25882	75
15	0.25882	0.26163	0.26443	0.26724	0.27004	0.27284	0.27564	74
16	0.27564	0.27843	0.28123	0.28402	0.28680	0.28959	0.29237	73
17	0.29237	0.29515	0.29793	0.30071	0.30348	0.30625	0.30902	72
18	0.30902	0.31178	0.31454	0.31730	0.32006	0.32282	0.32557	71
19	0.32557	0.32832	0.33106	0.33381	0.33655	0.33929	0.34202	70
20	0.34202	0.34475	0.34748	0.35021	0.35293	0.35565	0.35837	69
21	0.35837	0.36108	0.36379	0.36650	0.36921	0.37191	0.37461	68
22	0.37461	0.37730	0.37999	0.38268	0.38537	0.38805	0.39073	67
23	0.39073	0.39341	0.39608	0.39875	0.40141	0.40408	0.40674	66
24	0.40674	0.40939	0.41204	0.41469	0.41734	0.41998	0.42262	65
25	0.42262	0.42525	0.42788	0.43051	0.43313	0.43575	0.43837	64
26	0.43837	0.44098	0.44359	0.44620	0.44880	0.45140	0.45399	63
27	0.45399	0.45658	0.45917	0.46175	0.46433	0.46690	0.46947	62
28	0.46947	0.47204	0.47460	0.47716	0.47971	0.48226	0.48481	61
29	0.48481	0.48735	0.48989	0.49242	0.49495	0.49748	0.50000	60
30	0.50000	0.50252	0.50503	0.50754	0.51004	0.51254	0.51504	59
31	0.51504	0.51753	0.52002	0.52250	0.52498	0.52745	0.52992	58
32	0.52992	0.53238	0.53484	0.53730	0.53975	0.54220	0.54464	57
33	0.54464	0.54708	0.54951	0.55194	0.55436	0.55678	0.55919	56
34	0.55919	0.56160	0.56401	0.56641	0.56880	0.57119	0.57358	55
35	0.57358	0.57596	0.57833	0.50070	0.58307	0.58543	0.58779	54
36	0.58779	0.59014	0.59248	0.59482	0.59716	0.59949	0.60182	53
37	0.60182	0.60414	0.60645	0.60876	0.61107	0.61337	0.61566	52
38	0.61566	0.61795	0.62024	0.62251	0.62479	0.62706	0.62932	51
39	0.62932	0.63158	0.63383	0.63608	0.63832	0.64056	0.64279	50
40	0.64279	0.64501	0.64723	0.64945	0.65166	0.65386	0.65606	49
41	0.65606	0.65825	0.66044	0.66262	0.66480	0.66697	0.66913	48
42	0.66913	0.67129	0.67344	0.67559	0.67773	0.67987	0.68200	47
43	0.68200	0.68412	0.68624	0.68835	0.69046	0.69256	0.69466	46
44	0.69466	0.69675	0.69883	0.70091	0.70298	0.70505	0.70711	45
	60′	50′	40′	30′	20′	10′	0′	度

cos

续表

cos

度	0′	10′	20′	30′	40′	50′	60′	
0	1.00000	1.00000	0.99998	0.99996	0.99993	0.99989	0.99985	89
1	0.99985	0.99979	0.99973	0.99966	0.99958	0.99949	0.99939	88
2	0.99939	0.99929	0.99917	0.99905	0.99892	0.99878	0.99863	87
3	0.99863	0.99847	0.99831	0.99813	0.99795	0.99776	0.99756	86
4	0.99756	0.99736	0.99714	0.99692	0.99668	0.99644	0.99619	85
5	0.99619	0.99594	0.99567	0.99540	0.99511	0.99482	0.99452	84
6	0.99452	0.99421	0.99390	0.99357	0.99324	0.99290	0.99255	83
7	0.99255	0.99219	0.99182	0.99144	0.99106	0.99067	0.99027	82
8	0.99027	0.98986	0.98944	0.98902	0.98858	0.98814	0.98769	81
9	0.98769	0.98723	0.98676	0.98629	0.98580	0.98531	0.98481	80
10	0.98481	0.98430	0.98378	0.98325	0.98272	0.98218	0.98163	79
11	0.98163	0.98107	0.98050	0.97992	0.97934	0.97875	0.97815	78
12	0.97815	0.97754	0.97692	0.97630	0.97566	0.97502	0.97437	77
13	0.97437	0.97371	0.97304	0.97237	0.97169	0.97100	0.97030	76
14	0.97030	0.96959	0.96887	0.96815	0.96742	0.96667	0.96593	75
15	0.96593	0.96517	0.96440	0.96363	0.96285	0.96206	0.96126	74
16	0.96126	0.96046	0.95964	0.95882	0.95799	0.95715	0.95630	73
17	0.95630	0.95545	0.95459	0.95372	0.95284	0.95195	0.95106	72
18	0.95106	0.95015	0.94924	0.94832	0.94740	0.94646	0.94552	71
19	0.94552	0.94457	0.94361	0.94264	0.94167	0.94068	0.93969	70
20	0.93969	0.93869	0.93769	0.93667	0.93565	0.93462	0.93358	69
21	0.93358	0.93253	0.93148	0.93042	0.92935	0.92827	0.92718	68
22	0.92718	0.92609	0.92499	0.92388	0.92276	0.92164	0.92050	67
23	0.92050	0.91936	0.91822	0.91706	0.91590	0.91472	0.91355	66
24	0.91355	0.91236	0.91116	0.90996	0.90875	0.90753	0.90631	65
25	0.90631	0.90507	0.90383	0.90259	0.90133	0.90007	0.89879	64
26	0.89879	0.89752	0.89623	0.89493	0.89363	0.89232	0.89101	63
27	0.89101	0.88968	0.88835	0.88701	0.88566	0.88431	0.88295	62
28	0.88295	0.88158	0.88020	0.87882	0.87743	0.87603	0.87462	61
29	0.87462	0.87321	0.87178	0.87036	0.86892	0.86748	0.86603	60
30	0.86603	0.86457	0.86310	0.86163	0.86015	0.85866	0.85717	59
31	0.85717	0.85567	0.85416	0.85264	0.85112	0.84959	0.84805	58
32	0.84805	0.84650	0.84495	0.84339	0.84182	0.84025	0.83867	57
33	0.83867	0.83708	0.83549	0.83389	0.83228	0.83066	0.82904	56
34	0.82904	0.82741	0.82577	0.82413	0.82248	0.82082	0.81915	55
35	0.81915	0.81748	0.81580	0.81412	0.81242	0.81072	0.80902	54
36	0.80902	0.80730	0.80558	0.80386	0.80212	0.80038	0.79864	53
37	0.79864	0.79688	0.79512	0.79335	0.79158	0.78980	0.78801	52
38	0.78801	0.78622	0.78442	0.78261	0.78079	0.77897	0.77715	51
39	0.77715	0.77531	0.77347	0.77162	0.76977	0.76791	0.76604	50
40	0.76604	0.76417	0.76229	0.76041	0.75851	0.75661	0.75471	49
41	0.75471	0.75280	0.75088	0.74896	0.74703	0.74509	0.74314	48
42	0.74314	0.74120	0.73924	0.73728	0.73531	0.73333	0.73135	47
43	0.73135	0.72937	0.72737	0.72537	0.72337	0.72136	0.71934	46
44	0.71934	0.71732	0.71529	0.71325	0.71121	0.70916	0.70711	45
	60′	50′	40′	30′	20′	10′	0′	度

sin

续表

tg

度	0′	10′	20′	30′	40′	50′	60′	
0	0.00000	0.00291	0.00582	0.00873	0.01164	0.01455	0.01746	89
1	0.01746	0.02036	0.02328	0.02619	0.02910	0.03201	0.03492	88
2	0.03492	0.03783	0.04075	0.04366	0.04658	0.04949	0.05241	87
3	0.05241	0.05533	0.05824	0.06116	0.06408	0.06700	0.06993	86
4	0.06993	0.07285	0.07578	0.07870	0.08163	0.08456	0.08749	85
5	0.08749	0.09042	0.09335	0.09629	0.09923	0.10216	0.10510	84
6	0.10510	0.10805	0.11099	0.11394	0.11688	0.11983	0.12278	83
7	0.12278	0.12574	0.12869	0.13165	0.13461	0.13758	0.14054	82
8	0.14054	0.14351	0.14648	0.14945	0.15243	0.15540	0.15838	81
9	0.15838	0.16137	0.16435	0.16734	0.17033	0.17333	0.17633	80
10	0.17633	0.17933	0.18233	0.18534	0.18835	0.19136	0.19438	79
11	0.19438	0.19740	0.20042	0.20345	0.20648	0.20952	0.21256	78
12	0.21256	0.21560	0.21864	0.22169	0.22475	0.22781	0.23087	77
13	0.23087	0.23393	0.23700	0.24008	0.24316	0.24624	0.24933	76
14	0.24933	0.25242	0.25552	0.25862	0.26172	0.26483	0.26795	75
15	0.26795	0.27107	0.27419	0.27732	0.28046	0.28360	0.28675	74
16	0.28675	0.28990	0.29305	0.29621	0.29938	0.30255	0.30573	73
17	0.30573	0.30891	0.31210	0.31530	0.31850	0.32171	0.32492	72
18	0.32492	0.32814	0.33136	0.33460	0.33783	0.34108	0.34433	71
19	0.34433	0.34758	0.35085	0.35412	0.35740	0.36068	0.36397	70
20	0.36397	0.36727	0.37057	0.37388	0.37720	0.38053	0.38386	69
21	0.38386	0.38721	0.39055	0.39391	0.39727	0.40065	0.40403	68
22	0.40403	0.40741	0.41081	0.41421	0.41763	0.42105	0.42447	67
23	0.42447	0.42791	0.43136	0.43481	0.43828	0.44175	0.44523	66
24	0.44523	0.44872	0.45222	0.45573	0.45924	0.46277	0.46631	65
25	0.46631	0.46985	0.47341	0.47698	0.48055	0.48414	0.48773	64
26	0.48773	0.49134	0.49495	0.49858	0.50222	0.50587	0.50953	63
27	0.50953	0.51319	0.51688	0.52057	0.52427	0.52798	0.53171	62
28	0.53171	0.53545	0.53920	0.54296	0.54673	0.55051	0.55431	61
29	0.55431	0.55812	0.56194	0.56577	0.56962	0.57348	0.57735	60
30	0.57735	0.58124	0.58513	0.58905	0.59297	0.59691	0.60086	59
31	0.60086	0.60483	0.60881	0.61280	0.61681	0.62083	0.62487	58
32	0.62487	0.62892	0.63299	0.63707	0.64117	0.64528	0.64941	57
33	0.64941	0.65355	0.65771	0.66189	0.66608	0.67028	0.67451	56
34	0.67451	0.67875	0.68301	0.68728	0.69157	0.69588	0.70021	55
35	0.70021	0.70455	0.70891	0.71329	0.71769	0.72211	0.72654	54
36	0.72654	0.73100	0.73547	0.73996	0.74447	0.74900	0.75355	53
37	0.75355	0.75812	0.76272	0.76733	0.77196	0.77661	0.78129	52
38	0.78129	0.78598	0.79070	0.79544	0.80020	0.80498	0.80978	51
39	0.80978	0.81461	0.81946	0.82434	0.82923	0.83415	0.83910	50
40	0.83910	0.84407	0.84906	0.85408	0.85912	0.86419	0.86929	49
41	0.86929	0.87441	0.87955	0.88473	0.88992	0.89515	0.90040	48
42	0.90040	0.90569	0.91099	0.91633	0.92170	0.92709	0.93252	47
43	0.93252	0.93797	0.94345	0.94896	0.95451	0.96008	0.96569	46
44	0.96569	0.97133	0.97700	0.98270	0.98843	0.99420	1.00000	45
	60′	50′	40′	30′	20′	10′	0′	度

ctg

续表

ctg

度	0′	10′	20′	30′	40′	50′	60′	
0	∞	343.77371	171.88540	114.58865	85.93979	68.75009	57.28996	89
1	57.28996	49.10388	42.96408	38.18846	34.36777	31.24158	28.63625	88
2	28.63625	26.43160	24.54176	22.90377	21.47040	20.20555	19.08114	87
3	19.08114	18.07498	17.16934	16.34986	15.60478	14.92442	14.30067	86
4	14.30067	13.72674	13.19688	12.70621	12.25051	11.82617	11.43005	85
5	11.43005	11.05943	10.71191	10.38540	10.07803	9.78817	9.51436	84
6	9.51436	9.25530	9.00983	8.77689	8.55555	8.34496	8.14435	83
7	8.14435	7.95302	7.77035	7.59575	7.42871	7.26873	7.11537	82
8	7.11537	6.96823	6.82694	6.69116	6.56055	6.43484	6.31375	81
9	6.31375	6.19703	6.08444	5.97576	5.87080	5.76937	5.67128	80
10	5.67128	5.57638	5.48451	5.39552	5.30928	5.22566	5.14455	79
11	5.14455	5.06584	4.98940	4.91516	4.84300	4.77286	4.70463	78
12	4.70463	4.63825	4.57363	4.51071	4.44942	4.38969	4.33148	77
13	4.33148	4.27471	4.21933	4.16530	4.11256	4.06107	4.01078	76
14	4.01078	3.96165	3.91364	3.86671	3.82083	3.77595	3.73205	75
15	3.73205	3.68909	3.64705	3.60588	3.56557	3.52609	3.48741	74
16	3.48741	3.44951	3.41236	3.37594	3.34023	3.30521	3.27085	73
17	3.27085	3.23714	3.20406	3.17159	3.13972	3.10842	3.07768	72
18	3.07768	3.04749	3.01783	2.98869	2.96004	2.93189	2.90421	71
19	2.90421	2.87700	2.85023	2.82391	2.79802	2.77254	2.74748	70
20	2.74748	2.72281	2.69853	2.67462	2.65109	2.62791	2.60509	69
21	2.60509	2.58261	2.56046	2.53865	2.51715	2.49597	2.47509	68
22	2.47509	2.45451	2.43422	2.41421	2.39449	2.37504	2.35585	67
23	2.35585	2.33693	2.31826	2.29984	2.28167	2.26374	2.24604	66
24	2.24604	2.22857	2.21132	2.19430	2.17749	2.16090	2.14451	65
25	2.14451	2.12832	2.11233	2.09654	2.08094	2.06553	2.05030	64
26	2.05030	2.03526	2.02039	2.00569	1.99116	1.97680	1.96261	63
27	1.96261	1.94858	1.93470	1.92098	1.90741	1.89400	1.88073	62
28	1.88073	1.86760	1.85462	1.84177	1.82906	1.81649	1.80405	61
29	1.80405	1.79174	1.77955	1.76749	1.75556	1.74375	1.73205	60
30	1.73205	1.72047	1.70901	1.69766	1.68643	1.67530	1.66428	59
31	1.66428	1.65337	1.64256	1.63185	1.62125	1.61074	1.60033	58
32	1.60033	1.59002	1.57981	1.56969	1.55966	1.54972	1.53987	57
33	1.53987	1.53010	1.52043	1.51084	1.50133	1.49190	1.48256	56
34	1.48256	1.47330	1.46411	1.45501	1.44598	1.43703	1.42815	55
35	1.42815	1.41934	1.41061	1.40195	1.39336	1.38484	1.37638	54
36	1.37638	1.36800	1.35968	1.35142	1.34323	1.33511	1.32704	53
37	1.32704	1.31904	1.31110	1.30323	1.29541	1.28764	1.27994	52
38	1.27994	1.27230	1.26471	1.25717	1.24969	1.24227	1.23490	51
39	1.23490	1.22758	1.22031	1.21310	1.20593	1.19882	1.19175	50
40	1.19175	1.18474	1.17777	1.17085	1.16398	1.15715	1.15037	49
41	1.15037	1.14363	1.13694	1.13029	1.12369	1.11713	1.11061	48
42	1.11061	1.10414	1.09770	1.09131	1.08496	1.07864	1.07237	47
43	1.07237	1.06613	1.05994	1.05378	1.04766	1.04158	1.03553	46
44	1.03553	1.02952	1.02355	1.01761	1.01170	1.00583	1.00000	45
	60′	50′	40′	30′	20′	10′	0′	度

tg

七、三角函数、指数函数和双曲线函数（0～2π弧度）（表1-8-7）

表 1-8-7 三角函数、指数函数和双曲线函数（0～2π弧度）

x 弧度	$\sin x$	$\cos x$	$\operatorname{tg} x$	e^x	e^{-x}	$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{th} x$	x 度
0.00	0.00000	1.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00
01	01000	0.99995	01000	1.01005	0.99005	01000	1.00005	01000	0.57
02	02000	99980	02000	1.02020	98020	02000	1.00020	02000	1.15
03	03000	99955	03001	1.03045	97045	03000	1.00045	02999	1.72
04	03999	99920	04002	1.04081	96079	04001	1.00080	03998	2.29
05	0.04998	0.99875	0.05004	1.05127	0.95123	0.05002	1.00125	0.04996	2.86
06	05996	99820	06007	1.06184	94176	06004	1.00180	05993	3.44
07	06994	99755	07011	1.07251	93239	07006	1.00245	06989	4.01
08	07991	99680	08017	1.08329	92312	08009	1.00320	07983	4.58
09	08988	99595	09024	1.09417	91393	09012	1.00405	08976	5.16
0.10	0.09983	0.99500	0.10033	1.10517	0.90484	0.10017	1.00500	0.09967	5.73
11	10978	99396	11045	1.11628	89583	11022	1.00606	10956	6.30
12	11971	99281	12058	1.12750	88692	12029	1.00721	11943	6.88
13	12963	99156	13074	1.13883	87810	13037	1.00846	12927	7.45
14	13954	99022	14092	1.15027	86936	14046	1.00982	13909	8.02
15	0.14944	0.98877	0.15114	1.16183	0.86071	0.15056	1.01127	0.14889	8.59
16	15932	98723	16138	1.17351	85214	16068	1.01283	15865	9.17
17	16918	98558	17166	1.18530	84366	17082	1.01448	16838	9.74
18	17903	98384	18197	1.19722	83527	18097	1.01624	17808	10.31
19	18886	98200	19232	1.20925	82696	19115	1.01810	18775	10.89
0.20	0.19867	0.98007	0.20271	1.22140	0.81873	0.20134	1.02007	0.19738	11.46
21	20846	97803	21314	1.23368	81058	21155	1.02213	20697	12.03
22	21823	97590	22362	1.24608	80252	22178	1.02430	21652	12.61
23	22798	97367	23414	1.25860	79453	23203	1.02657	22603	13.18
24	23770	97134	24472	1.27125	78663	24231	1.02894	23550	13.75
25	0.24740	0.96891	0.25534	1.28403	0.77880	0.25261	1.03141	0.24492	14.32
26	25708	96639	26602	1.29693	77105	26294	1.03399	25430	14.90
27	26673	96377	27676	1.30996	76338	27329	1.03667	26362	15.47
28	27636	96106	28755	1.32313	75578	28367	1.03946	27291	16.04
29	28595	95824	29841	1.33643	74826	29408	1.04235	28213	16.62
0.30	0.29552	0.95534	0.30934	1.34986	0.74082	0.30452	1.04534	0.29131	17.19
31	30506	95233	32033	1.36343	73345	31499	1.04844	30044	17.76
32	31457	94924	33139	1.37713	72615	32549	1.05164	30951	18.33
33	32404	94604	34252	1.39097	71892	33602	1.05495	31852	18.91
34	33349	94275	35374	1.40495	71177	34659	1.05836	32748	19.48
35	0.34290	0.93937	0.36503	1.41907	0.70469	0.35719	1.06188	0.33638	20.05
36	35227	93590	37640	1.43333	69768	36783	1.06550	34521	20.63
37	36162	93233	38786	1.44773	69073	37850	1.06923	35399	21.20
38	37092	92866	39941	1.46228	68386	38921	1.07307	36271	21.77
39	38019	92491	41105	1.47698	67706	39996	1.07702	37136	22.35
0.40	0.38942	0.92106	0.42279	1.49182	0.67032	0.41075	1.08107	0.37995	22.92
41	39861	91712	43463	1.50682	66365	42158	1.08523	38847	23.49
42	40776	91309	44657	1.52196	65705	43246	1.08950	39693	24.06
43	41687	90897	45862	1.53726	65051	44337	1.09388	40532	24.64
44	42594	90475	47078	1.55271	64404	45434	1.09837	41364	25.21
45	0.43497	0.90045	0.48306	1.56831	0.63763	0.46534	1.10297	0.42190	25.78
46	44395	89605	49545	1.58407	63128	47640	1.10768	43008	26.36
47	45289	89157	50797	1.59999	62500	48750	1.11250	43820	26.93
48	46178	88699	52061	1.61607	61878	49865	1.11743	44624	27.50
49	47063	88233	53339	1.63232	61263	50984	1.12247	45422	28.07
0.50	0.47943	0.87758	0.54630	1.64872	0.60653	0.52110	1.12763	0.46212	28.65
51	48818	87274	55936	1.66529	60050	53240	1.13289	46995	29.22
52	49688	86782	57256	1.68203	59452	54375	1.13827	47770	29.79
53	50553	86281	58592	1.69893	58860	55516	1.14377	48538	30.37
54	51414	85771	59943	1.71601	58275	56663	1.14938	49299	30.94
55	0.52269	0.85252	0.61311	1.73325	0.57695	0.57815	1.15510	0.50052	31.51
56	53119	84726	62695	1.75067	57121	58973	1.16094	50798	32.09
57	53963	84190	64097	1.76827	56553	60137	1.16690	51536	32.66
58	54802	83646	65517	1.78604	55990	61307	1.17297	52267	33.23
59	55636	83094	66956	1.80399	55433	62483	1.17916	52990	33.80

续表

x 弧度	$\sin x$	$\cos x$	$\operatorname{tg} x$	e^x	e^{-x}	$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{th} x$	x 度
0.60	0.56464	0.82534	0.68414	1.82212	0.54881	0.63665	1.18547	0.53705	34.38
61	57287	81965	69892	1.84043	54335	64854	1.19189	54413	34.95
62	58104	81388	71391	1.85893	53794	66049	1.19844	55113	35.52
63	58914	80803	72911	1.87761	53259	67251	1.20510	55805	36.10
64	59720	80210	74454	1.89648	52729	68459	1.21189	56490	36.67
65	0.60519	0.79608	0.76020	1.91554	0.52205	0.69675	1.21879	0.57167	37.24
66	61312	78999	77610	1.93479	51685	70897	1.22582	57836	37.82
67	62099	78382	79225	1.95424	51171	72126	1.23297	58498	38.39
68	62879	77757	80866	1.97388	50662	73363	1.24025	59152	38.96
69	63654	77125	82534	1.99372	50158	74607	1.24765	59798	39.53
0.70	0.64422	0.76484	0.84229	2.01375	0.49659	0.75858	1.25517	0.60437	40.11
71	65183	75836	85953	2.03399	49164	77117	1.26282	61068	40.68
72	65938	75181	87707	2.05443	48675	78384	1.27059	61691	41.25
73	66687	74517	89492	2.07508	48191	79659	1.27849	62307	41.83
74	67429	73847	91309	2.09594	47711	80941	1.28652	62915	42.40
75	0.68164	0.73169	0.93160	2.11700	0.47237	0.82232	1.29468	0.63515	42.97
76	68892	72484	95045	2.13828	46767	83530	1.30297	64108	43.54
77	69614	71791	96967	2.15977	46301	84838	1.31139	64693	44.12
78	70328	71091	0.98926	2.18147	45841	86153	1.31994	65271	44.69
79	71035	70385	1.00925	2.20340	45384	87478	1.32862	65841	45.26
0.80	0.71736	0.69671	1.02964	2.22554	0.44933	0.88811	1.33743	0.66404	45.84
81	72429	68950	1.05046	2.24791	44486	90152	1.34638	66959	46.41
82	73115	68222	1.07171	2.27050	44043	91503	1.35547	67507	46.98
83	73793	67488	1.09343	2.29332	43605	92863	1.36468	68048	47.56
84	74464	66746	1.11563	2.31637	43171	94233	1.37404	68581	48.13
85	0.75128	0.65998	1.13833	2.33965	0.42741	0.95612	1.38353	0.69107	48.70
86	75784	65244	1.16156	2.36316	42316	97000	1.39316	69626	49.27
87	76433	64483	1.18532	2.38691	41895	98398	1.40293	70137	49.85
88	77074	63715	1.20966	2.41090	41478	0.99806	1.41284	70642	50.42
89	77707	62941	1.23460	2.43513	41066	1.01224	1.42289	71139	50.99
0.90	0.78333	0.62161	1.26016	2.45960	0.40657	1.02652	1.43309	0.71630	51.57
91	78950	61375	1.28637	2.48432	40252	1.04090	1.44342	72113	52.14
92	79560	60582	1.31326	2.50929	39852	1.05539	1.45390	72590	52.71
93	80162	59783	1.34087	2.53451	39455	1.06998	1.46453	73059	53.29
94	80756	58979	1.36923	2.55998	39063	1.08468	1.47530	73522	53.86
95	0.81342	0.58168	1.39838	2.58571	0.38674	1.09948	1.48623	0.73978	54.43
96	81919	57352	1.42836	2.61170	38289	1.11440	1.49729	74428	55.00
97	82489	56530	1.45920	2.63794	37908	1.12943	1.50851	74870	55.58
98	83050	55702	1.49096	2.66446	37531	1.14457	1.51988	75307	56.15
99	83603	54869	1.52368	2.69123	37158	1.15983	1.53141	75736	56.72
1.00	0.84147	0.54030	1.55741	2.71828	0.36788	1.17520	1.54308	0.76159	57.30
01	84683	53186	1.59221	2.74560	36422	1.19069	1.55491	76576	57.87
02	85211	52337	1.62813	2.77319	36059	1.20630	1.56689	76987	58.44
03	85730	51482	1.66524	2.80107	35701	1.22203	1.57904	77391	59.01
04	86240	50622	1.70361	2.82922	35345	1.23788	1.59134	77789	59.59
05	0.86742	0.49757	1.74332	2.85765	0.34994	1.25386	1.60379	0.78181	60.16
06	87236	48887	1.78442	2.88637	34646	1.26996	1.61641	78566	60.73
07	87720	48012	1.82703	2.91538	34301	1.28619	1.62919	78946	61.31
08	88196	47133	1.87122	2.94468	33960	1.30254	1.64214	79320	61.88
09	88663	46249	1.91709	2.97427	33622	1.31903	1.65525	79688	62.45
1.10	0.89121	0.45360	1.96476	3.00417	0.33287	1.33565	1.66852	0.80050	63.03
11	89570	44466	2.01434	3.03436	32956	1.35240	1.68196	80406	63.60
12	90010	43568	2.06596	3.06485	32628	1.36929	1.69557	80757	64.17
13	90441	42666	2.11975	3.09566	32303	1.38631	1.70934	81102	64.74
14	90863	41759	2.17588	3.12677	31982	1.40347	1.72329	81441	65.32
15	0.91276	0.40849	2.23450	3.15819	0.31664	1.42078	1.73741	0.81775	65.89
16	91680	39934	2.29580	3.18993	31349	1.43822	1.75171	82104	66.46
17	92075	39015	2.35998	3.22199	31037	1.45581	1.76618	82427	67.04
18	92461	38092	2.42727	3.25437	30728	1.47355	1.78083	82745	67.61
19	92837	37166	2.49790	3.28708	30422	1.49143	1.79565	83058	68.18

续表

x 弧度	$\sin x$	$\cos x$	$\operatorname{tg} x$	e^x	e^{-x}	$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{th} x$	x 度
1.20	0.93204	0.36236	2.57215	3.32012	0.30119	1.50946	1.81066	0.83365	68.75
21	93562	35302	2.65032	3.35348	29820	1.52764	1.82584	83668	69.33
22	93910	34365	2.73278	3.38719	29523	1.54598	1.84121	83965	69.90
23	94249	33424	2.81982	3.42123	29229	1.56447	1.85676	84258	70.47
24	94578	32480	2.91193	3.45561	28938	1.58311	1.87250	84546	71.05
25	0.94898	0.31532	3.00957	3.49034	0.28650	1.60192	1.88842	0.84828	71.62
26	95209	30582	3.11327	3.52542	28365	1.62088	1.90454	85106	72.19
27	95510	29628	3.22363	3.56085	28083	1.64001	1.92084	85380	72.77
28	95802	28672	3.34135	3.59664	27804	1.65930	1.93734	85648	73.34
29	96084	27712	3.46721	3.63279	27527	1.67876	1.95403	85913	73.91
1.30	0.96356	0.26750	3.60210	3.66930	0.27253	1.69838	1.97091	0.86172	74.48
31	96618	25785	3.74708	3.70617	26982	1.71818	1.98800	86428	75.06
32	96872	24818	3.90335	3.74342	26714	1.73814	2.00528	86678	75.63
33	97115	23848	4.07231	3.78104	26448	1.75828	2.02276	86925	76.20
34	97348	22875	4.25562	3.81904	26185	1.77860	2.04044	87167	76.78
35	0.97572	0.21901	4.45522	3.85743	0.25924	1.79909	2.05833	0.87405	77.35
36	97786	20924	4.67344	3.89619	25666	1.81977	2.07643	87639	77.92
37	97991	19945	4.91306	3.93535	25411	1.84062	2.09473	87869	78.50
38	98185	18964	5.17744	3.97490	25158	1.86166	2.11324	88095	79.07
39	98370	17981	5.47069	4.01485	24908	1.88289	2.13196	88317	79.64
1.40	0.98545	0.16997	5.79789	4.05520	0.24660	1.90430	2.15090	0.88535	80.21
41	98710	16010	6.16536	4.09596	24414	1.92591	2.17005	88749	80.79
42	98865	15023	6.58112	4.13712	24171	1.94770	2.18942	88960	81.36
43	99010	14033	7.05547	4.17870	23931	1.96970	2.20900	89167	81.93
44	99146	13042	7.60183	4.22070	23693	1.99188	2.22881	89370	82.51
45	0.99271	0.12050	8.23810	4.26311	0.23457	2.01427	2.24884	0.89569	83.08
46	99387	11057	8.98861	4.30596	23224	2.03686	2.26910	89765	83.65
47	99492	10063	9.88737	4.34924	22993	2.05965	2.28958	89958	84.22
48	99588	09067	10.98338	4.39295	22764	2.08265	2.31029	90147	84.80
49	99674	08071	12.34986	4.43710	22537	2.10586	2.33123	90332	85.37
1.50	0.99749	0.07074	14.10142	4.48169	0.22313	2.12928	2.35241	0.90515	85.94
51	99815	06076	16.42809	4.52673	22091	2.15291	2.37382	90694	86.52
52	99871	05077	19.66953	4.57223	21871	2.17676	2.39547	90870	87.09
53	99917	04079	24.49841	4.61818	21654	2.20082	2.41736	91042	87.66
54	99953	03079	32.46114	4.66459	21438	2.22510	2.43949	91212	88.24
55	0.99978	0.02079	48.07848	4.71147	0.21225	2.24961	2.46186	0.91379	88.81
56	0.99994	01080	92.62050	4.75882	21014	2.27434	2.48448	91542	89.37
57	1.00000	+0.00080	+1255.766	4.80665	20805	2.29930	2.50735	91703	89.95
58	0.99996	−0.00920	−108.6492	4.85496	20598	2.32449	2.53047	91860	90.53
59	99982	−0.01920	−52.06697	4.90375	20393	2.34991	2.55384	92015	91.10
1.60	0.99957	−0.02920	−34.23253	4.95303	0.20190	2.37557	2.57746	0.92167	91.67
70	99166	−0.12884	−7.69660	5.47395	18268	2.64563	2.82832	93541	97.40
80	97385	−0.22720	−4.28626	6.04965	16530	2.94217	3.10747	94681	103.13
90	94630	−0.32329	−2.92710	6.68589	14957	3.26816	3.41773	95624	108.86
2.00	0.90930	−0.41615	−2.18504	7.38906	0.13534	3.62689	3.76220	0.96403	114.59
10	86321	−0.50485	−1.70985	8.16617	12246	4.02186	4.14431	97045	120.32
20	80850	−0.58850	−1.37382	9.02501	11080	4.45711	4.56791	97574	126.05
30	74571	−0.66628	−1.11921	9.97418	10026	4.93696	5.03722	98010	131.78
40	67546	−0.73739	−0.91601	11.02318	09072	5.46623	5.55695	98367	137.51
50	0.59847	−0.80114	−0.74702	12.18249	0.08208	6.05020	6.13229	0.98661	143.24
60	51550	−0.85689	−0.60160	13.46374	07427	6.69473	6.76901	98903	148.97
70	42738	−0.90407	−0.47273	14.87973	06721	7.40626	7.47347	99101	154.70
80	33499	−0.94222	−0.35553	16.44465	06081	8.19192	8.25273	99263	160.43
90	23925	−0.97096	−0.24641	18.17415	05502	9.05956	9.11458	99396	166.16
3.00	0.14112	−0.98999	−0.14255	20.08554	0.04979	10.01787	10.06766	0.99505	171.89
10	+0.04158	−0.99914	−0.04162	22.19795	04505	11.07645	11.12150	99595	177.62
20	−0.05837	−0.99829	+0.05847	24.53253	04076	12.24582	12.28665	99668	183.35
30	−0.15775	−0.98748	15975	27.11264	03688	13.53788	13.57476	99728	189.08
40	−0.25554	−0.96680	26432	29.96410	03337	14.96536	14.99874	99777	194.81

续表

x 弧度	$\sin x$	$\cos x$	$\operatorname{tg} x$	e^x	e^{-x}	$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{th} x$	x 度
3.50	−0.35078	−0.93646	0.37459	33.11545	0.03020	16.54263	16.57282	0.99818	200.54
60	−0.44252	−0.89676	49347	36.59823	02732	18.28546	18.31278	99851	206.26
70	−0.52984	−0.84810	62473	40.44730	02472	20.21129	20.23601	99878	211.99
80	−0.61186	−0.79097	77356	44.70118	02237	22.33941	22.36178	99900	217.72
90	−0.68777	−0.72593	0.94742	49.40245	02024	24.69110	24.71135	99918	223.45
4.00	−0.75680	−0.65364	1.15782	54.59815	0.01832	27.28992	27.30823	0.99933	229.18
10	−0.81828	−0.57482	1.42353	60.34029	01657	30.16186	30.17843	99945	234.91
20	−0.87158	−0.49026	1.77778	66.68633	01500	33.33567	33.35066	99955	240.64
30	−0.91617	−0.40080	2.28585	73.69979	01357	36.84311	36.85668	99963	246.37
40	−0.95160	−0.30733	3.09632	81.45087	01228	40.71930	40.73157	99970	252.10
50	−0.97753	−0.21080	4.63733	90.01713	0.01111	45.00301	45.01412	0.99975	257.83
60	−0.99369	−0.11215	8.86018	99.48432	01005	49.73713	49.74718	99980	263.56
70	−0.99992	−0.01239	+80.71280	109.9472	00910	54.96904	54.97813	99983	269.29
80	−0.99616	+0.08750	−11.38487	121.5104	00823	60.75109	60.75932	99986	275.02
90	−0.98245	18651	−5.26749	134.2898	00745	67.14117	67.14861	99989	280.75
5.00	−0.95892	0.28366	−3.38052	148.4132	0.00674	74.20321	74.20995	0.99991	286.48
10	−0.92581	37798	−2.44939	164.0219	00610	82.00791	82.01400	99993	292.21
20	−0.88345	46852	−1.88564	181.2722	00552	90.63336	90.63888	99994	297.94
30	−0.83227	55437	−1.50128	200.3368	00499	100.1659	100.1709	99995	303.67
40	−0.77276	63469	−1.21754	221.4064	00452	110.7009	110.7055	99996	309.40
50	−0.70554	0.70867	−0.99558	244.6919	0.00409	122.3439	122.3480	0.99997	315.13
60	−0.63127	77557	−0.81394	270.4264	00370	135.2114	135.2151	99997	320.86
70	−0.55069	83471	−0.65973	298.8674	00335	149.4320	149.4354	99998	326.59
80	−0.46460	88552	−0.52467	330.2996	00303	165.1483	165.1513	99998	332.32
90	−0.37388	92748	−0.40311	365.0375	00274	182.5174	182.5201	99999	338.05
6.00	−0.27942	0.96017	−0.29101	403.4288	0.00248	201.7132	201.7156	0.99999	343.77
$1/6\pi=0.5236$	0.50000	0.86603	0.57735	1.68809	0.59239	0.54785	1.14024	0.48047	30.00
$1/4\pi=0.7854$	0.70711	0.70711	1.00000	2.19328	0.45594	0.86867	1.32461	0.65579	45.00
$1/3\pi=1.0472$	0.86603	0.50000	1.73205	2.84965	0.35092	1.24937	1.60029	0.78071	60.00
$1/2\pi=1.5708$	1.00000	0.00000	±∞	4.81048	0.20788	2.30130	2.50918	0.91715	90.00
$2/3\pi=2.0944$	0.86603	−0.50000	−1.73205	8.12053	0.12315	3.99869	4.12184	0.97012	120.00
$3/4\pi=2.3562$	0.70711	−0.70711	−1.00000	10.55072	0.09478	5.22797	5.32275	0.98219	135.00
$5/6\pi=2.6180$	0.50000	−0.86603	−0.57735	13.70820	0.07295	6.81763	6.89058	0.98941	150.00
$\pi=3.1416$	0.00000	−1.00000	0.00000	23.14069	0.04321	11.54874	11.59195	0.99627	180.00
$7/6\pi=3.6652$	−0.50000	−0.86603	0.57735	39.06362	0.02560	19.51901	19.54461	0.99869	210.00
$5/4\pi=3.9270$	−0.70711	−0.70711	1.00000	50.75402	0.01970	25.36716	25.38686	0.99922	225.00
$4/3\pi=4.1888$	−0.86603	−0.50000	1.73205	65.94297	0.01517	32.96390	32.97907	0.99954	240.00
$3/2\pi=4.7124$	−1.00000	0.00000	±∞	111.3178	0.00898	55.65440	55.66338	0.99984	270.00
$5/3\pi=5.2360$	−0.86603	0.50000	−1.73205	187.9147	0.00532	93.9547	93.9600	0.99994	300.00
$7/4\pi=5.4978$	−0.70711	0.70711	−1.00000	244.1511	0.00410	122.0735	122.0776	0.99997	315.00
$11/6\pi=5.7596$	−0.50000	0.86603	−0.57735	317.2172	0.00315	158.6070	158.6102	0.99998	330.00
$2\pi=6.2832$	0.00000	1.00000	0.00000	535.4917	0.00187	267.7449	267.7468	0.99999	360.00

主 要 参 考 文 献

[1] 数学手册编写组，数学手册，人民教育出版社，1979。

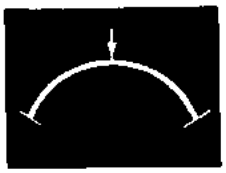
[2] 中国矿业学院数学教研室，数学手册，科学出版社，1980。

[3] 简明数学手册编写组，简明数学手册，上海人民出版社，1977。

[4] Eshbach, O.W. & Souders, M., Handbook of Engineering Fundamentals, John Wiley & Sons, 1974。

[5] И.Н.布隆什坦，К.А.谢缅佳也夫著，罗零等译，数学手册，高等教育出版社，1965。

[6] 机械工程手册·第1卷基础理论（一），机械工业出版社，1982。



第二章　工程力学

编 写 人

李詠偕　张宗尧　王润富（华东水利学院）

审 订 人

徐芝纶　谭天锡（华东水利学院）

Mechanics 2

第二章 工 程 力 学*

第一节 直杆变形的基本形式

假定直杆的材料是连续、均匀、各向同性的弹性介质，且变形是微小的。根据上述前提，得出直杆（主要是等直杆）在基本变形（拉伸或压缩、剪切、扭转、弯曲）下的应力公式和变形公式，作为强度计算和刚度计算的主要依据。

一、平面图形的几何性质

直杆的应力和变形与某些平面图形的几何性质有关。平面图形几何性质的计算公式，见表2-1-1；常用平面图形的几何性质，见表2-1-2。

二、拉伸与压缩

（一）轴向力

根据截面法，轴力N在数值上等于横截面一侧各轴向外力的代数和。轴力正、负的一般规定是：拉力为正，压力为负。

（二）应力公式和变形公式

1.正应力公式 正应力在横截面上是均匀分布的

$$\sigma = \frac{N}{A} \qquad (2\text{-}1\text{-}1)$$

式中 σ——正应力（公斤/厘米^2）；

A——横截面面积（厘米^2）。

2.变形公式 当荷载在某一定限度内，杆的正应力不超过材料的比例极限，其变形公式（虎克定律）为

$$\Delta l = \frac{Nl}{EA} \qquad (2\text{-}1\text{-}2)$$

式中 Δl——杆的伸长或缩短（厘米）；

l——杆的长度（厘米）；

E——材料的弹性模量（公斤/厘米^2）。

3.正应变公式

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{N}{EA} = \frac{\sigma}{E}$$

或

$$\sigma = E\varepsilon \qquad (2\text{-}1\text{-}3)$$

式中，ε为正应变，一般以拉应变为正，压应变为负。

4.横向应变公式

$$\varepsilon' = -\mu\varepsilon \qquad (2\text{-}1\text{-}4)$$

式中 ε'——横向应变；

μ——材料的泊松比。

三、剪 切

在实用的强度计算中，假设剪应力或挤压应力在受剪面或挤压面上是均匀分布的。

（1）在两个互相垂直的平面上，剪应力τ和τ'的数值相等，而对于单元体的作用方向相反（图2-1-7），有

$$\tau = \tau' \qquad (2\text{-}1\text{-}5)$$

（2）在弹性范围内，剪应力τ与剪应变成正比（剪切虎克定律）

$$\tau = G\gamma \qquad (2\text{-}1\text{-}6)$$

式中 γ——剪应变（单元体中直角的改变量）；

G——材料的剪切弹性模量（公斤/厘米^2）。

G与材料的另外两个弹性常数E和μ之间的关系为

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} \qquad (2\text{-}1\text{-}7)$$

四、扭 转

扭转杆件横截面上的内力是作用在该面内的力偶（即扭矩M_n），其数值等于横截面一侧各扭转外力偶矩的代数和。

（一）圆截面杆的扭转

1.剪应力

$$\tau = \frac{M_n\rho}{I_\rho}, \quad \tau_{max} = \frac{M_n}{W_\rho} \qquad (2\text{-}1\text{-}8)$$

式中极惯性矩$I_\rho = \frac{\pi d^4}{32} \approx 0.1d^4$，抗扭截面模量$W_\rho = \frac{\pi d^3}{16} \approx 0.2d^3$，$\rho$为所求应力点至圆心的距离。

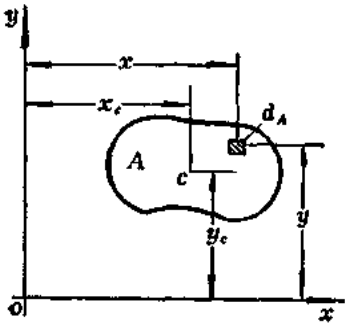
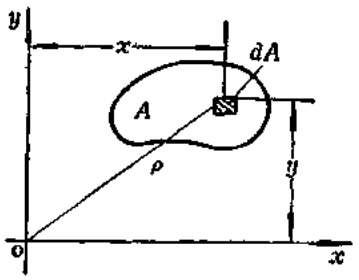
2.扭转角与单位长度扭转角

$$\varphi = \frac{M_n l}{GI_\rho}, \quad \theta = \frac{M_n}{GI_\rho} \qquad (2\text{-}1\text{-}9)$$

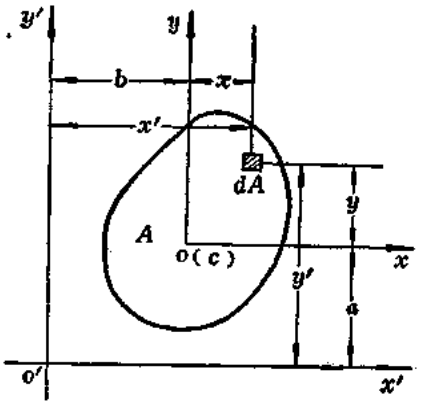
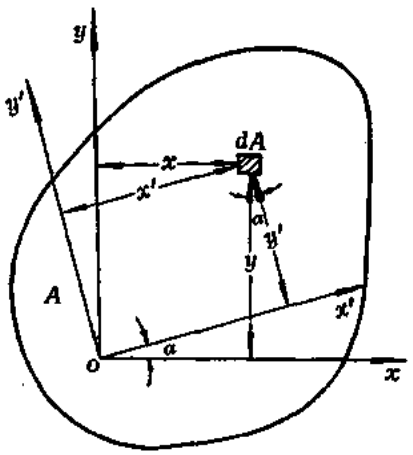
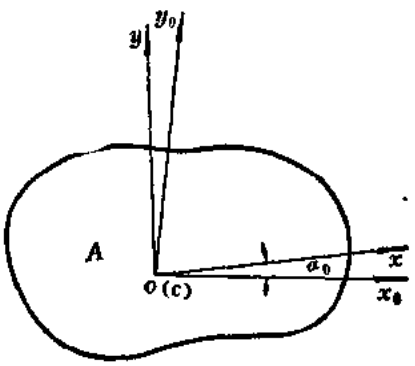
---

* 参加本章编写工作的还有杨仲侯、林见、王德峻、李昭银、裴弘道、于德顺、陈国相。

表 2-1-1 平面图形几何性质的计算公式

名称	计算公式	说明
面积矩（静矩）	$S_x = \int_A y dA$ （厘米³） $S_y = \int_A x dA$ （厘米³）  图 2-1-1	dA为微面积，x、y为微面积所在处的坐标，A为整个平面图形的面积，c为形心 对于通过形心的坐标轴（形心轴），面积矩等于零
形心	$x_c = \frac{S_y}{A}$ （厘米） $y_c = \frac{S_x}{A}$ （厘米） （见图 2-1-1）	平面图形如有一个对称轴，则形心必在此对称轴上；如有不止一个的对称轴，则形心必在这些对称轴的交点上
惯性矩	$I_x = \int_A y^2 dA$ （厘米⁴） $I_y = \int_A x^2 dA$ （厘米⁴）  图 2-1-2	
极惯性矩	$I_p = \int_A \rho^2 dA$ （厘米⁴） $= I_x + I_y$ （见图 2-1-2）	式中 $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$，为微面积dA所在处到极点 O 的距离（极径）
惯性积	$I_{xy} = \int_A xy dA$ （厘米⁴） （见图 2-1-2）	可为正值或负值，惯性积等于零的一对互相垂直的坐标轴称为主轴
惯性半径	$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}}$ （厘米） $i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$ （厘米）	

续表

名称	计　　算　　公　　式	说　　明
平行移轴公式	$I_{x'}=I_x+a^2A$　（厘米^4） $I_{y'}=I_y+b^2A$　（厘米^4） $I_{x'y'}=I_{xy}+abA$　（厘米^4）  图 2-1-3	式中 a、b为形心c在坐标系$o'x'y'$中的坐标值 坐标系 oxy的原点在平面图形的形心c上
转轴公式	$I_{x'}=I_x\cos^2\alpha+I_y\sin^2\alpha-I_{xy}\sin2\alpha$ （厘米^4） $I_{y'}=I_x\sin^2\alpha+I_y\cos^2\alpha+I_{xy}\sin2\alpha$ （厘米^4） $I_{x'y'}=\frac{1}{2}(I_x-I_y)\sin2\alpha+I_{xy}\cos2\alpha$ （厘米^4）  图 2-1-4	式中α为坐标轴的转角，以绕O点反时针转者为正
形心主惯性轴	$\operatorname{tg}2\alpha_0=\frac{-2I_{xy}}{I_x-I_y}$  图 2-1-5	过形心 c，而且惯性积等于零的一对互相垂直的坐标轴(x_0,y_0)，称为形心主惯性轴，其方向用α_0角表示 平面图形有对称轴时，对称轴与另一相垂直的形心轴就是一对形心主惯性轴

续表

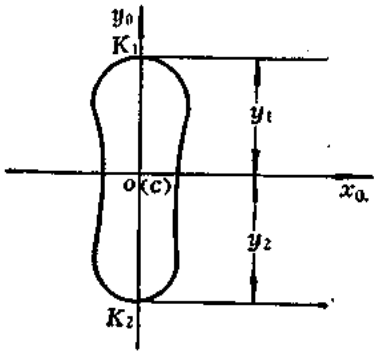
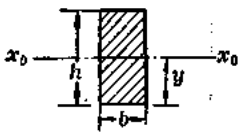
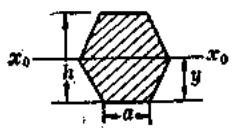
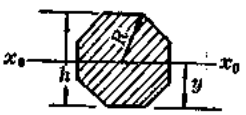
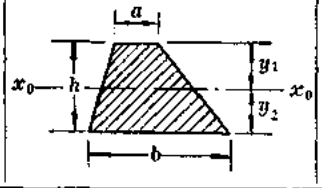
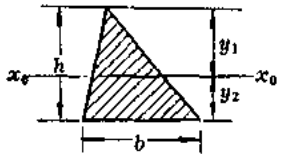
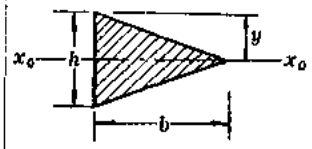
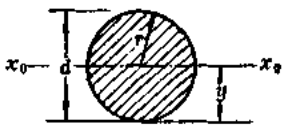
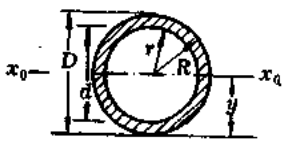
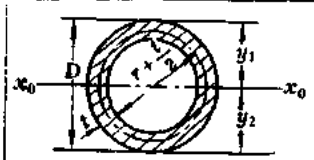
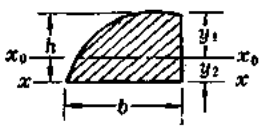
名称	计　　算　　公　　式	说　　明
形心主惯性矩	$I_{x_0}=I_x\cos^2\alpha_0+I_y\sin^2\alpha_0-I_{xy}\sin2\alpha_0$ $=\frac{I_x+I_y}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{(I_x-I_y)^2+4I_{xy}^2}$　（厘米^4） $I_{y_0}=I_x\sin^2\alpha_0+I_y\cos^2\alpha_0+I_{xy}\sin2\alpha_0$　（厘米^4） $=\frac{I_x+I_y}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{(I_x-I_y)^2+4I_{xy}^2}$ （见图 2-1-5）	平面图形对形心主惯性轴的两个惯性矩，称为形心主惯性矩 形心主惯性矩是所有随 α 值变化的惯性矩中的极大值和极小值
抗弯截面模量	$W_1=\frac{I_{x_0}}{y_1}$　（厘米^3） $W_2=\frac{I_{x_0}}{y_2}$　（厘米^3）  图 2-1-6	式中 I_{x_0} 为截面对形心主轴 x_0（平面弯曲中的截面中性轴）的惯性矩。y_1，y_2 分别为从 x_0 轴到截面上、下边缘两个最远点（即 K_1 和 K_2）的距离（取绝对值）

表 2-1-2　　常用平面图形的几何性质（表中轴线 x_0-x_0 及 y_0-y_0 为形心轴）

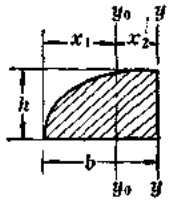
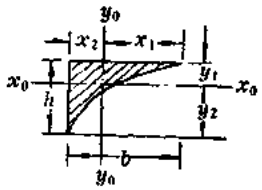
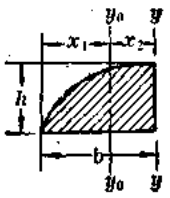
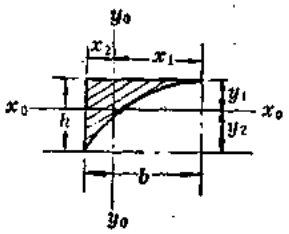
序号	图　　形	面　　积 (A)	轴线至图形边缘最远点的距离 (y, x)	惯性矩，抗弯截面模量及惯性半径 (I, W 及 i)
1	 	bh	$y=\frac{h}{2}$	$I_{x_0}=\frac{bh^3}{12}$，　$W_{x_0}=\frac{1}{6}bh^2$ $i_{x_0}=0.289h$
2	 （正六边形）	$\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2=2.598a^2$ $\frac{\sqrt{3}}{2}h^2=0.866h^2$	$y=\frac{\sqrt{3}}{2}a=0.866a=0.5h$	$I_{x_0}=\frac{5\sqrt{3}}{16}a^4=0.541a^4=0.0601h^4$ $W_{x_0}=\frac{5}{8}a^3=0.120h^3$ $i_{x_0}=0.456a=0.264h$
3	 （正八边形）	$2\sqrt{2}\,R^2=2.828R^2$ （R 为正八边形外接圆半径） $\frac{2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}h^2=0.828h^2$	$y=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}R=0.924R$ $=0.5h$	$I_{x_0}=\frac{1+2\sqrt{2}}{6}R^4=0.638R^4$ $=0.0547h^4$ $W_{x_0}=0.691R^3=0.109h^3$ $i_{x_0}=0.475R=0.257h$

续表

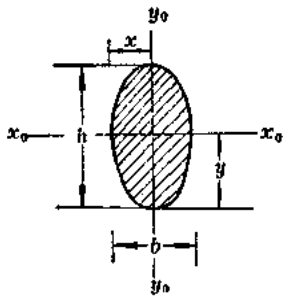
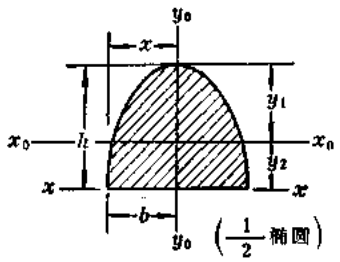
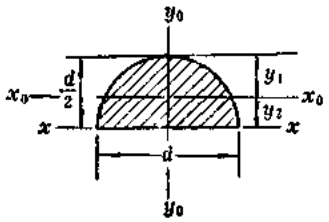
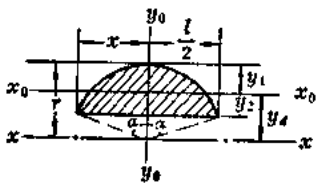
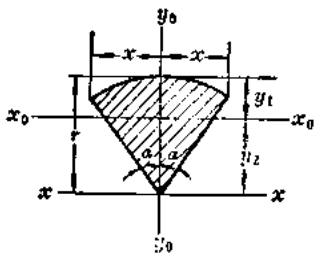
序号	图形	面积 (A)	轴线至图形边缘最远点的距离 (y, x)	惯性矩，抗弯截面模量及惯性半径 (I, W及i)
4		$\frac{h(b+a)}{2}$	$y_1=\frac{h(a+2b)}{3(a+b)}$ $y_2=\frac{h(b+2a)}{3(b+a)}$	$I_{x_0}=\frac{h^3(b^2+4ba+a^2)}{36(b+a)}$
5		$\frac{bh}{2}$	$y_1=\frac{2}{3}h$ $y_2=\frac{1}{3}h$	$I_{x_0}=\frac{bh^3}{36}$ $i_{x_0}=\frac{h}{3\sqrt{2}}=0.236h$
6	 （等腰三角形）	$\frac{bh}{2}$	$y=\frac{h}{2}$	$I_{x_0}=\frac{bh^3}{48}$, $W_{x_0}=\frac{bh^2}{24}$ $i_{x_0}=0.204h$
7		$\frac{\pi d^2}{4}=0.7854d^2$ $\pi r^2=3.1416r^2$	$y=r=\frac{d}{2}$	$I_{x_0}=\frac{\pi d^4}{64}=0.0491d^4$ $=0.7854r^4$ $W_{x_0}=0.0982d^3=\frac{\pi}{4}r^3$ $i_{x_0}=\frac{1}{4}d$
8	 （空心圆）	$\frac{\pi(D^2-d^2)}{4}$ $=0.785(D^2-d^2)$ $=\pi(R^2-r^2)$	$y=\frac{D}{2}$	$I_{x_0}=\frac{\pi(D^4-d^4)}{64}=0.0491\times(D^4-d^4)=\frac{\pi}{4}(R^4-r^4)$ $W_{x_0}=0.0982\frac{D^4-d^4}{D}$ $=\pi\frac{R^4-r^4}{4R}$ $i_{x_0}=\frac{\sqrt{D^2+d^2}}{4}$
9	 （$t\ll D$，薄圆环）	πDt $\pi(D-t)t$	$y=\frac{D}{2}$ $(y_1=y_2=y)$	$I_{x_0}\approx\frac{\pi D^3}{8}t$ $W_{x_0}\approx0.7854D^2t$ $i_{x_0}\approx0.354D$
10	 （二次抛物线）●	$\frac{2}{3}bh$	$y_1=\frac{5}{8}h$ $y_2=\frac{3}{8}h$	$I_{x_0}=\frac{19}{480}h^3b$ $I_x=\frac{2}{15}h^3b$

● 自序号10至15，所有抛物线的顶点都在该线的左下端。

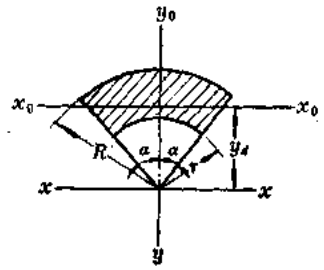
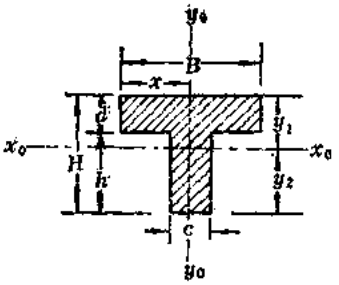
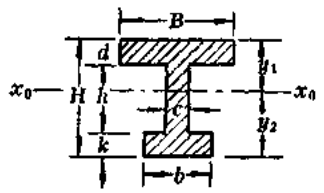
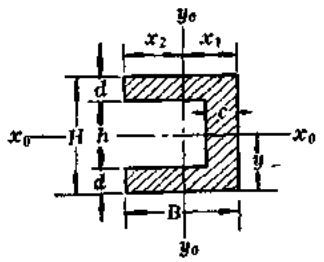
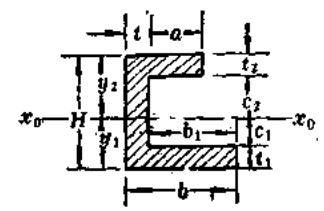
续表

序号	图形	面积 (A)	轴线至图形边缘最远点的距离 (y, x)	惯性矩，抗弯截面模量及惯性半径 (I, W及i)
11	 (二次抛物线)	$\frac{2}{3}bh$	$x_1=\frac{3}{5}b$ $x_2=\frac{2}{5}b$	$I_{x0}=\frac{8}{175}hb^3$ $I_y=\frac{16}{105}hb^3$
12	 (二次抛物线角缘)	$\frac{1}{3}bh$	$y_1=\frac{1}{4}h$, $y_2=\frac{3}{4}h$ $x_1=\frac{7}{10}b$, $x_2=\frac{3}{10}b$	$I_{x0}=\frac{1}{80}bh^3$ $I_{y0}=\frac{37}{2100}hb^3$
13	 (n次抛物线)	$\frac{n}{n+1}bh$	$y_1=\frac{n+3}{2(n+2)}h$ $y_2=\frac{n+1}{2(n+2)}h$	$I_{x0}=\frac{n(n^2+4n+7)bh^3}{12(n+3)(n+2)^2}$ $I_x=\frac{n}{3(n+3)}bh^3$
14	 (n次抛物线)	$\frac{n}{n+1}bh$	$x_1=\frac{n+1}{2n+1}b$ $x_2=\frac{n}{2n+1}b$	$I_{y0}=\frac{n^3b^3h}{(3n+1)(2n+1)^2}$ $I_y=\frac{2n^3hb^3}{(n+1)(2n+1)(3n+1)}$
15	 (n次抛物线角缘)	$\frac{1}{n+1}bh$	$y_1=\frac{1}{n+2}h$ $y_2=\frac{n+1}{n+2}h$ $x_1=\frac{3n+1}{2(2n+1)}b$ $x_2=\frac{n+1}{2(2n+1)}b$	$I_{x0}=\frac{bh^3}{(n+3)(n+2)^2}$ $I_{y0}=\frac{7n^2+4n+1}{12(3n+1)(2n+1)^2}hb^3$

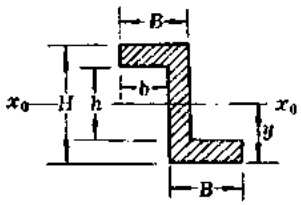
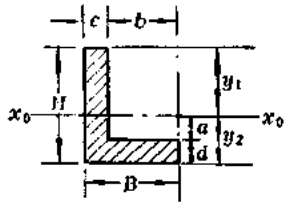
续表

序号	图形	面积 (A)	轴线至图形边缘最远点的距离 (y, x)	惯性矩，抗弯截面模量及惯性半径 (I, W及i)
16	 （椭圆）	$\frac{\pi bh}{4}=0.7854bh$	$y=\frac{1}{2}h$	$I_{x_0}=\frac{\pi bh^3}{64}=0.0491bh^3$ $W_{x_0}=0.0982bh^2$ $i_{x_0}=\frac{1}{4}h$
			$x=\frac{1}{2}b$	$I_{y_0}=\frac{\pi hb^3}{64}=0.0491hb^3$ $W_{y_0}=0.0982b^2h$ $i_{y_0}=\frac{1}{4}b$
17	 $\left(\frac{1}{2}\text{椭圆}\right)$	$\frac{\pi bh}{2}=1.5708bh$	$y_1=h\left(1-\frac{4}{3\pi}\right)=0.576h$ $y_2=\frac{4}{3\pi}h=0.424h$	$J_{x_0}=\frac{9\pi^2-64}{72\pi}\cdot bh^3=0.1097bh^3$ $i_{x_0}=0.264h$ $I_x=\frac{\pi}{8}h^3b,\quad i_x=\frac{h}{2}$
			$x=b$	$I_{y_0}=\frac{1}{8}\pi hb^3,\ W_{y_0}=0.393hb^2,$ $i_{y_0}=\frac{b}{2}$
18		$\frac{\pi d^2}{8}=0.393d^2$	$y_1=\frac{d(3\pi-4)}{6\pi}=288d$ $y_2=\frac{2d}{3\pi}=0.212d$ $x=0.50d$	$I_{x_0}=\frac{d^4(9\pi^2-64)}{1152\pi}=0.00686d^4$ $I_x=0.0245d^4$ $I_x=\frac{\pi d^4}{128}=0.0245d^4$
19		$\frac{r^2}{2}(2\alpha-\sin 2\alpha)$ （α——弧度）	$y_d=\frac{4r}{3}\cdot\frac{\sin^3\alpha}{2\alpha-\sin 2\alpha}$ $y_1=r-y_d$ $y_2=r(1-\cos\alpha)-y_1$	$I_{x_0}=\frac{r^4}{8}(2\alpha-\sin 2\alpha\cos 2\alpha)-Ay_d^2$ $I_x=\frac{r^4}{8}(2\alpha-\sin 2\alpha\cos 2\alpha)$
			$x=\frac{l}{2}=r\sin\alpha$	$I_{y_0}=\frac{r^4}{24}[6\alpha-(3+2\sin^2\alpha)\sin 2\alpha]$
20		αr^2 （$\alpha=0.0174532\alpha^\circ$）	$y_1=r-y_2$ $y_2=\frac{2r\sin\alpha}{3\alpha}$	$I_{x_0}=\frac{r^4}{4}(\alpha+\sin\alpha\cos\alpha-\frac{16\sin^2\alpha}{9\alpha})$ $I_x=\frac{r^4}{4}(\alpha+\sin\alpha\cos\alpha)$
			$x=r\sin\alpha$	$I_{y_0}=\frac{r^4}{4}(\alpha-\sin\alpha\cos\alpha)$

续表

序号	图形	面积 (A)	轴线至图形边缘最远点的距离 (y, x)	惯性矩，抗弯截面模量及惯性半径 (I, W及i)
21		$a(R^2-r^2)$	$y_4=\frac{2\sin\alpha}{3\alpha}\cdot\frac{R^3-r^3}{R^2-r^2}$	$I_{x_0}=\frac{1}{4}(\alpha+\sin\alpha\cos\alpha)(R^4-r^4)$ $-\frac{4\sin^2\alpha}{9\alpha}\cdot\frac{(R^3-r^3)^2}{R^2-r^2}$ $I_x=\frac{1}{4}(\alpha+\sin\alpha\cos\alpha)(R^4-r^4)$ $I_{y_0}=\frac{1}{4}(\alpha-\sin\alpha\cos\alpha)(R^4-r^4)$
22		$Bd+hc$	$y_1=\frac{1}{2}\cdot\frac{cH^2+d^2(B-c)}{Bd+hc}$ $y_2=H-y_1$ $x=\frac{1}{2}B$	$I_{x_0}=\frac{1}{3}[cy_2^3+By_1^3-(B-c)\times(y_1-d)^3]$ $I_{y_0}=\frac{1}{12}(dB^3+hc^3)$
23		$Bd+ch+bk$	$y_1=H-y_2$ $y_2=\frac{1}{2}\left[\frac{cH^2+(b-c)k^2}{Bd+ch+bk}+\frac{(B-c)(2H-d)d}{Bd+ch+bk}\right]$	$I_{x_0}=\frac{1}{3}\left[by_2^3+By_1^3-(b-c)(y_2-k)^3-(B-c)(y_1-d)^3\right]$
24		$BH-h(B-c)$	$y=\frac{1}{2}H$ $x_1=B-x_2$ $x_2=\frac{1}{2}\left[\frac{B^2H-h(B-c)^2}{BH-h(B-c)}\right]$	$I_{x_0}=\frac{1}{12}[BH^3-(B-c)h^3]$ $I_{y_0}=\frac{1}{3}[Hx_1^3-h(x_1-c)^3]+\frac{2}{3}dx_2^3$
25		$Ht+b_1t_1+at_2$	$y_1=\left[\frac{1}{2}H^2t+\frac{1}{2}t_1^2b_1+at_2\left(H-\frac{1}{2}t_2\right)\right]+A$ $y_2=H-y_1$	$I_{x_0}=\frac{by_1^3-b_1c_1^3+(a+t)y_2^3-ac_2^3}{3}$

续表

序号	图形	面积 (A)	轴线至图形边缘最远点的距离 (y, x)	惯性矩，抗弯截面模量及惯性半径 (I, W及i)
26		$BH-bh$	$y=\frac{1}{2}H$	$I_{x_0}=\frac{1}{12}(BH^3-bh^3)$
27		$cH+bd$	$y_1=H-y_2$ $y_2=\frac{1}{2}\cdot\frac{cH^2+bd^2}{cH+bd}$	$I_{x_0}=\frac{1}{3}(By_2^3-ba^3+cy_1^3)$

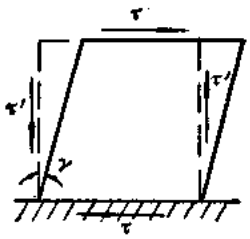


图 2-1-7　纯剪切

式中　φ ——扭转角，无量纲；

θ ——单位长度扭转角[(弧度/米)或(度/米)]；

l ——杆长。

（二）矩形截面杆的扭转

1.最大剪应力（发生在矩形长边的中点）

$$\tau_{max}=\frac{M_n}{abc^2} \qquad (2\text{-}1\text{-}10)$$

式中　b ——矩形长边的尺寸；

c ——矩形短边的尺寸。

2.短边中点剪应力

$$\tau_1=\frac{M_n}{\alpha_1 bc^2} \qquad (2\text{-}1\text{-}11)$$

3.单位长度扭转角

$$\theta=\frac{M_n}{\beta Gbc^3} \qquad (2\text{-}1\text{-}12)$$

以上公式中的系数α、β、α_1可查表2-1-3。

（三）薄壁杆的纯扭转

1.开口薄壁杆　这种杆的截面可认为由若干（n个）狭矩形$\left(\frac{b}{c}>10\right)$所组成，其各狭矩形的长度为$b_i$，宽度为$c_i$，各组成部分的扭转惯性矩计算式为

$$C=\frac{1}{3}b_i c_i^3$$

整个截面的扭转惯性矩为

$$C=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n}b_i c_i^3$$

对于型钢

$$C=\eta\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n}b_i c_i^3$$

表 2-1-3　　系　数　α、β、α_1

系数 \ b/c	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	很大
α	0.208	0.231	0.246	0.267	0.282	0.299	0.307	0.313	0.333
β	0.141	0.196	0.229	0.263	0.281	0.299	0.307	0.313	0.333
α_1	0.208	0.270	0.309	0.354	0.379	0.402	0.413	0.421	0.448

注　对于狭矩形截面$\left(\frac{b}{c}>10\right)$，计算时可取$\alpha=\beta=\frac{1}{3}$。

式中，η为修正系数，如：角钢，$\eta=1.0$；槽钢，$\eta=1.12$；丁字形截面，$\eta=1.15$；工字形截面，$\eta=1.20$。

（1）最大剪应力

$$\tau_{max}=\frac{M_n}{C}c_{max} \qquad (2\text{-}1\text{-}13)$$

（2）单位长度扭转角

$$\theta=\frac{M_n}{GC} \qquad (2\text{-}1\text{-}14)$$

2.闭合薄壁杆　设A_0为截面的壁厚中线所围成的面积，δ为壁厚，s为截面的壁厚中线的长度，l为杆长（图2-1-8），则各计算式如下。

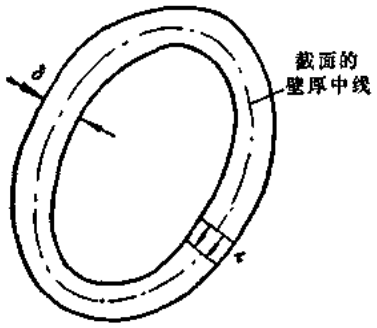


图 2-1-8　闭合薄壁杆的截面

（1）剪应力

$$\tau=\frac{M_n}{2A_0\delta} \qquad (2\text{-}1\text{-}15)$$

（2）单位长度扭转角

$$\theta=\frac{\tau s}{2GA_0} \qquad (2\text{-}1\text{-}16)$$

（3）最大剪应力，若截面壁厚不等，则最大剪应力发生在厚度取最小值δ_{min}之处

$$\tau_{max}=\frac{M_n}{2A_0\delta_{min}} \qquad (2\text{-}1\text{-}17)$$

五、平　面　弯　曲

（一）弯曲内力——剪力与弯矩

1.剪力　横截面上的剪力（公斤或吨），在数值上等于截面一侧各横向外力的代数和。符号规定：剪力Q以对所截取部分顺时针向作用者为正，反之为负，见图2-1-9(a)。

2.弯矩　横截面上的弯矩，在数值上等于横截面一侧所有各外力对横截面中性轴z的矩的代数和。符号规定：当梁下半部受拉时，弯矩M（公斤·厘米或吨·米）为正，反之为负，见图2-1-9(b)。

剪力和弯矩一般随着梁横截面的位置不同而变

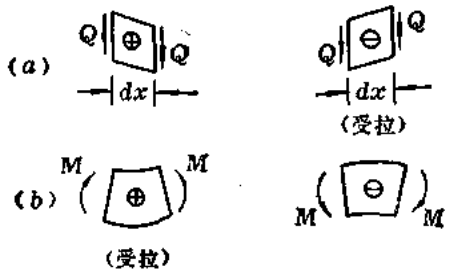


图 2-1-9　剪力和弯矩的符号规定

化，若横截面的位置以坐标x表示，则

$$Q=Q(x),\quad M=M(x)$$

函数式$Q(x)$和$M(x)$用图线表示，即为剪力图和弯矩图(见表2-1-6)。

3.分布荷载集度q与剪力、弯矩之间的关系

$$\frac{dQ}{dx}=q \qquad (2\text{-}1\text{-}18)$$

$$\frac{dM}{dx}=Q \qquad (2\text{-}1\text{-}19)$$

$$\frac{d^2M}{dx^2}=\frac{dQ}{dx}=q \qquad (2\text{-}1\text{-}20)$$

式中分布荷载集度q以向上为正。由于导数的几何意义是图线切线的斜率，因此可利用上列关系式，根据荷载图作出剪力图和弯矩图，或校核作图的正确性。

（二）弯曲正应力

$$\sigma=-\frac{My}{I_z} \qquad (2\text{-}1\text{-}21)$$

$$\sigma_{max}=\frac{M}{W_z} \qquad (2\text{-}1\text{-}22)$$

式中　M——梁横截面上的弯矩；

I_z——横截面对中性轴（z轴）的惯性矩；

W_z——横截面对z轴的抗弯截面模量。

正应力的正负号，由式（2-1-21）根据M与y的正负号来确定，也可先算出绝对值，再根据弯曲变形的实际情况来确定。如M为正时，中性轴以下的材料受拉，正应力为正值；中性轴以上受压，正应力为负值（图2-1-10）。

常用的抗弯截面模量查表2-1-2。

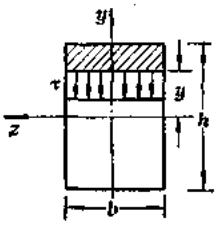
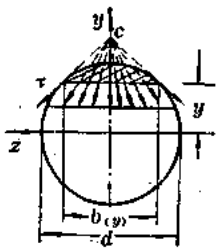
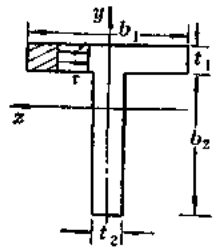
（三）弯曲剪应力

弯曲剪应力因梁的截面形状不同而有不同的分布。几种常用截面的剪应力公式列于表2-1-4。

（四）开口薄壁杆截面的弯曲中心(表2-1-5)

梁在两个互相垂直的形心主惯性平面内分别发生弯曲时，横截面上分别产生剪力。这两个剪力的作用线互相垂直，它们的交点称为弯曲中心或剪切中心。在具有两个对称轴的薄壁杆截面上，弯曲中心与形心

表 2-1-4　　弯　曲　剪　应　力

截面形状	剪应力分布的假设	剪应力公式	各项意义
 矩形($h>b$)	1) 剪应力沿截面宽度均匀分布； 2) 剪应力的方向与剪力Q平行，即平行于y轴，或平行于截面侧边	1) 任意点 $\tau=\frac{QS(y)}{bI_z}$ 2) 中性轴(z轴)上各点 $\tau_{max}=\frac{3}{2}\cdot\frac{Q}{A}$	Q——截面上剪力； b——矩形截面宽度； I_z——截面对中性轴(z轴)的惯性矩； $S(y)$——应力所在横线以外部分截面(阴影线部分面积)对中性轴z的面积矩
 圆　形	1) 在离中性轴等远的各点上剪应力的方向线交于y轴上同一点c； 2) 在离中性轴等远的各点，剪应力在y方向的分量τ_y均相等	1) 任意点 $\tau_y=\frac{QS(y)}{b(y)I_z}$ 2) 中性轴(z轴)上各点 $\tau_{max}=\frac{4Q}{3A}$	A——截面面积； y——应力所在点至中性轴的距离； $b(y)$——离中性轴等于y处的截面宽度
 组合狭矩形	1) 剪应力方向平行于截面周界； 2) 剪应力沿狭矩形厚度均匀分布	1) 任意点 $\tau=\frac{QS'}{t_1I_z}$ 2) 中性轴上各点 $\tau_{max}\approx\frac{Q}{t_2b_2}$	S'——应力所在厚度线一侧的部分截面对中性轴(z轴)的面积矩； t_1——应力所在点处的截面厚度

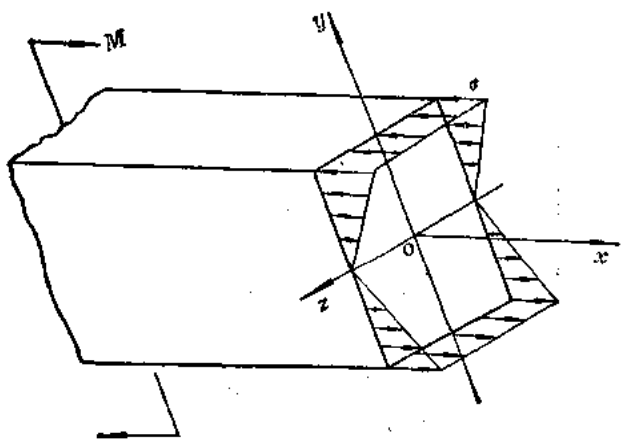


图 2-1-10　弯曲正应力

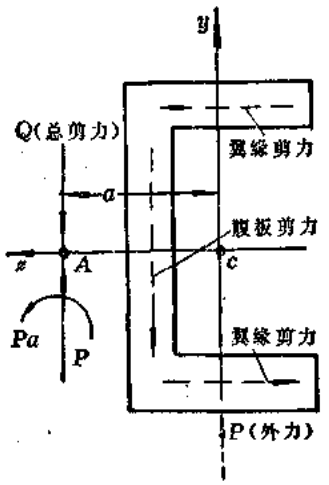


图 2-1-11　弯曲中心

是重合的。在只有一个对称轴或者没有对称轴的薄壁杆截面上，弯曲中心A与形心c不一定重合（图2-1-11）。在这种情况下，若外力P仍然作用在形心主惯性平面内，则可设想这力向弯曲中心A平移，成为与剪力Q在同一纵向平面内的力P和一个附加力矩Pa。前者使梁仅发生平面弯曲，而后者使梁发生扭转。为了避免这种情况，外力必须作用在通过弯曲中心A且与形心主惯性平面平行的平面内，这样才只发生平面弯曲。

（五）弯曲变形——转角与挠度

以梁的原轴线为x轴，挠度y表示为

$$y = f(x) \qquad (2\text{-}1\text{-}23)$$

转角为

$$\theta = \frac{dy}{dx} = f'(x) \qquad (2\text{-}1\text{-}24)$$

采用图2-1-12所示的坐标系及弯矩符号，挠曲线的近似微分方程为

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI} \qquad (2\text{-}1\text{-}25)$$

采用图2-1-13所示的坐标系及弯矩符号，挠曲线的近似微分方程为

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{M}{EI} \qquad (2\text{-}1\text{-}26)$$

式中，I即式（2-1-21）中的I_z，为截面对中性轴的惯性矩。

根据挠曲线的近似微分方程，用下列方法计算梁的转角和挠度。

1.积分法　由式（2-1-25）积分得

$$\theta = \frac{dy}{dx} = \int \frac{M}{EI}dx + C \qquad (2\text{-}1\text{-}27)$$

$$y = \int \theta dx = \int\left[\int \frac{M}{EI}\,dx\right]dx + Cx + D \qquad (2\text{-}1\text{-}28)$$

式中截面转角θ以逆时针转向为正，挠度y以向上为正，C、D为积分常数，由梁的边界条件确定。也可由式（2-1-26）积分，但转角、挠度的符号规定则相反。

2.初参数法　当梁的荷载比较复杂时，用积分法

表 2-1-5　　几种开口薄壁杆截面的弯曲中心

截面形状	槽形	带有缺口的圆环	T字形或L字形	Z字形
弯曲中心A的位置	$e = \dfrac{b^2h^2t}{4I_z}$	$e = r_0$	两个狭矩形厚度中线的交点	与形心c重合

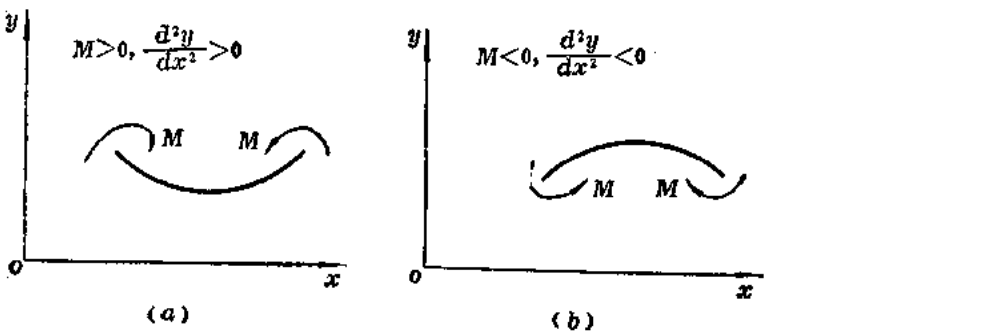


图 2-1-12　梁的挠曲线与坐标的关系

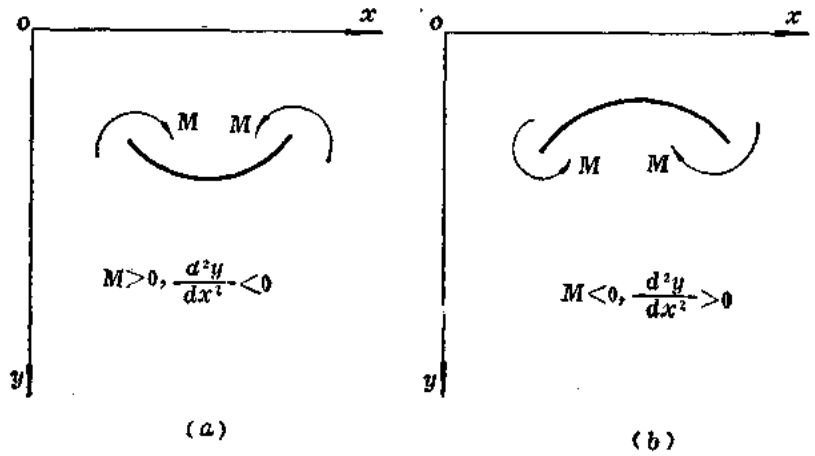


图 2-1-13　梁的挠曲线与坐标的关系

需要分段运算。若在各段内的积分都能遵循一定的法则，则可使各段的积分常数相同，因而可用一个通式表示全梁各段的转角和挠度。这些法则如下。

（1）全梁各段的坐标原点要取在同一点（如取在梁的左端点）。

（2）梁的各段弯矩式应保留本段之前各段弯矩式的形式。当某一段上出现新的弯矩项时，这些项应包含乘数（$x-a$）的形式，a 表示该段的起始点至原点的距离。当有集中力偶M作用在梁上时，弯矩式中的相应项应写成$M(x-a)^0$。

（3）进行积分时，应以（$x-a$）为自变量，即不要将括号展开再积分。

（4）梁上某段受有分布荷载，则必须将分布荷载延续至右端，同时在延续段附加等量反向的分布荷载，以使梁受荷载情况与原有情况相同。

根据以上法则，弯矩、转角、挠度的一般通式为

$$M=\Sigma M_i(x-a_i)^0+\Sigma P_i(x-b_i)^1+\Sigma\frac{q_i(x-c_i)^2}{2!}$$

$$EI\theta=EI\theta_0+\Sigma M_i(x-a_i)^1+\Sigma\frac{P_i(x-b_i)^2}{2!}+\Sigma\frac{q_i(x-c_i)^3}{3!}$$

$$EIy=EIy_0+EI\theta_0x+\Sigma\frac{M_i(x-a_i)^2}{2!}+\Sigma\frac{P_i(x-b_i)^3}{3!}+\Sigma\frac{q_i(x-c_i)^4}{4!}$$

用以上通式计算转角与挠度时，若某一项的括号内为负值，则该项不计●。式中a_i或b_i表示外力偶M_i或外力P_i的作用点至原点的距离，c_i是分布力的开始点至原点的距离。M_i以顺时针向转为正，P_i与q_i以向上为正。y 以向上为正，θ 以反时针向转为正。式中的积分常数θ_0与y_0为原点处的转角和挠度（即初参数），由梁的边界条件确定。详见表2-1-6。

【例】　已知悬臂梁受力如图2-1-14，求自由端的转角θ_A和挠度y_A。

【解】　1）坐标原点选在梁的左端点A处。

2）将分布力q延续至梁的右端B，而后在EB间加等量向上的分布力q，见图2-1-14中用虚线表示的分布力。

3）根据平衡条件求支座反力

$$R_B=3qa,\quad M_B=9qa^2$$

4）列出梁的转角和挠度的表达式

$$EI\theta=EI\theta_0-\frac{P(x-a)^2}{2!}-\frac{q(x-2a)^3}{3!}$$

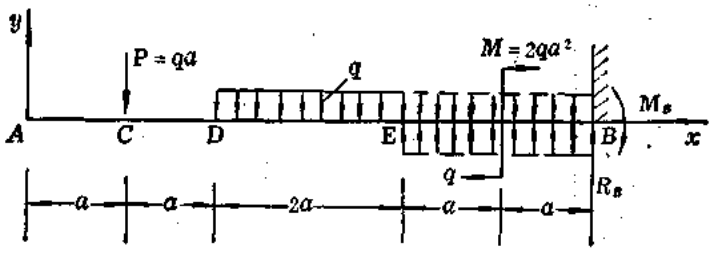
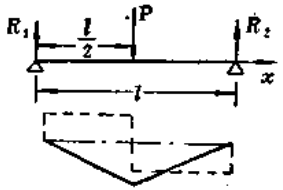
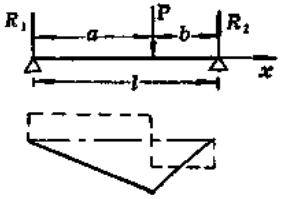
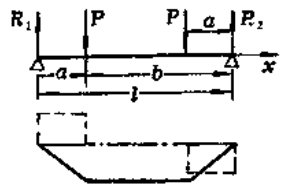
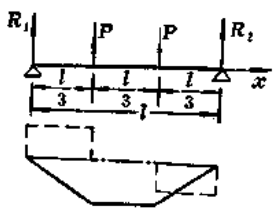
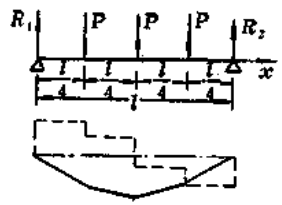
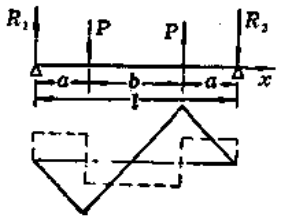


图 2-1-14　悬臂梁转角和挠度的计算

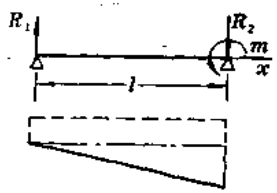
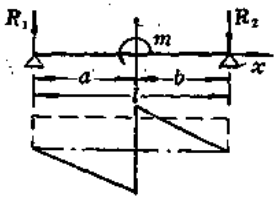
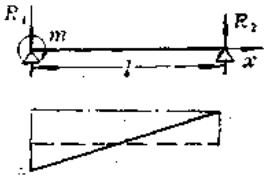
● 有时将这种情况表示为$\|_a(x-a)$的形式，即当$x<a$时，该项不计。

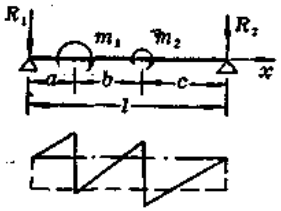
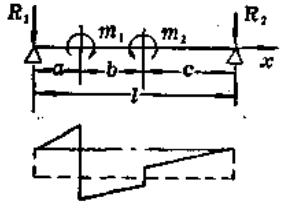
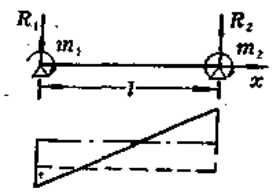
表 2-1-6 **单跨静定梁的反力、弯矩及转角、挠度**

序号	荷载方式与$Q(x)$、$M(x)$图	支座反力与弯矩	转角	挠度
		简支梁		
1		$R_1=\frac{P}{2}$，$R_2=\frac{P}{2}$ $M=Pl\left[\frac{x}{2l}-\left\|_{1/2}\left(\frac{x}{l}-\frac{1}{2}\right)\right.\right]$ $M_{max}=\frac{Pl}{4}$，$\left(x=\frac{l}{2}\right)$	$\theta=\frac{Pl^2}{16EI}\left[1-4\frac{x^2}{l^2}+\left\|_{1/2}8\left(\frac{x}{l}-\frac{1}{2}\right)^2\right.\right]$ $\theta_0=\frac{Pl^2}{16EI}$，$(x=0)$ $\theta_l=-\frac{Pl^2}{16EI}$，$(x=l)$	$y=\frac{Pl^3}{16EI}\left[\frac{x}{l}-\frac{4x^3}{3l^3}+\left\|_{1/2}\frac{8}{3}\left(\frac{x}{l}-\frac{1}{2}\right)^3\right.\right]$ $y_{max}=\frac{Pl^3}{48EI}$，$\left(x=\frac{l}{2}\right)$
2		$R_1=P\frac{b}{l}$，$R_2=P\frac{a}{l}$ $M=Pl\left[\frac{b}{l}\cdot\frac{x}{l}-\left\|_a\left(\frac{x-a}{l}\right)\right.\right]$ $M_{max}=\frac{Pab}{l}$，$(x=a)$	$\theta=\frac{Pl^2}{6EI}\left[\frac{b}{l}\left(1-\frac{b^2}{l^2}-3\frac{x^2}{l^2}\right)+\left\|_a 3\left(\frac{x-a}{l}\right)^2\right.\right]$ $\theta_0=\frac{Pab}{6EI}\left(1+\frac{b}{l}\right)$，$(x=0)$ $\theta_l=\frac{Pab}{6EI}\left(1+\frac{a}{l}\right)$，$(x=l)$ $\theta_{max}=0.03629\frac{Pl^2}{EI}$，$(a=0.4226l)$	$y=\frac{Pl^3}{6EI}\cdot\left[\frac{b}{l}\cdot\frac{x}{l}\left(1-\frac{b^2}{l^2}-\frac{x^2}{l^2}\right)+\left\|_a\left(\frac{x-a}{l}\right)^3\right.\right]$ $y_a=\frac{Pa^2b^2}{3EIl}$，$(x=a)$ $y_{max}=0.0641\frac{Pbl^2}{EI}\cdot\left(1-\frac{b^2}{l^2}\right)^{\frac{3}{2}}$，$\left(x=\sqrt{\frac{l^2-b^2}{3}}\right.$，若$a>b$$\left.\right)$
3		$R_1=R_2=P$ $M=Pl\left[\frac{x}{l}-\left\|_a\frac{x-a}{l}\right.-\left\|_b\frac{x-b}{l}\right.\right]$ $M_{max}=Pa$，$(a\leqslant x\leqslant b)$	$\theta=\frac{Pl^2}{2EI}\left[\frac{ab}{l^2}-\frac{x^2}{l^2}+\left\|_a\left(\frac{x-a}{l}\right)^2+\left\|_b\left(\frac{x-b}{l}\right)^2\right.\right]$ $\theta_0=-\theta_l=\frac{Pab}{2EI}$	$y=\frac{Pl^3}{6EI}\left[\frac{x}{l}\left(3\frac{ab}{l^2}-\frac{x^2}{l^2}\right)+\left\|_a\left(\frac{x-a}{l}\right)^3+\left\|_b\left(\frac{x-b}{l}\right)^3\right.\right]$ $y_a=\frac{Pla^2}{6EI}\left(3\frac{b}{l}-\frac{a}{l}\right)$，$(x=a)$ $y_{max}=\frac{Pl^2a}{6EI}\left(\frac{3}{4}-\frac{a^2}{l^2}\right)$，$\left(x=\frac{l}{2}\right)$

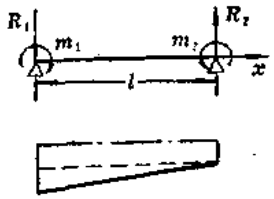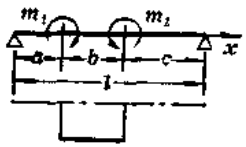
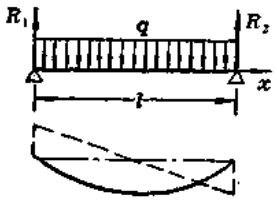
4		$R_1=R_2=P$ $M=Px,\ \left(x\leqslant\frac{l}{3}\right)$ $M=\frac{Pl}{3},\ \left(\frac{l}{3}\leqslant x\leqslant\frac{2l}{3}\right)$ $M=P(l-x),\ \left(x\geqslant\frac{2l}{3}\right)$ $M_{max}=\frac{Pl}{3}$	$\theta=\frac{Pl^2}{18EI}\left[2-\left(\frac{3x}{l}\right)^2+\left\|_{l/3}\left(\frac{3x}{l}-1\right)^2\right.\right.$ $\left.\left.+\left\|_{2l/3}\left(\frac{3x}{l}-2\right)^2\right.\right]$ $\theta_0=\frac{Pl^2}{9EI},\ (x=0)$ $\theta_l=-\frac{Pl^2}{9EI},\ (x=l)$	$y=\frac{Pl^3}{18EI}\left[2\frac{x}{l}-3\frac{x^3}{l^3}+\left\|_{l/3}3\left(\frac{x}{l}-\frac{1}{3}\right)^3\right.\right.$ $\left.\left.+\left\|_{2l/3}3\left(\frac{x}{l}-\frac{2}{3}\right)^3\right.\right]$ $y_{max}=\frac{23}{648}\cdot\frac{Pl^3}{EI},\ \left(x=\frac{l}{2}\right)$
5		$R_1=R_2=\frac{3}{2}P$ $M=\frac{3}{2}Px,\left(x\leqslant\frac{l}{4}\right)$ $M=P\left(\frac{l}{4}+\frac{x}{2}\right),\ \left(\frac{l}{4}\leqslant x\leqslant\frac{l}{2}\right)$ $M=P\left(\frac{3l}{4}-\frac{x}{2}\right),\ \left(\frac{l}{2}\leqslant x\leqslant\frac{3l}{4}\right)$ $M=P\left(\frac{3l}{2}-\frac{3x}{2}\right),\ \left(x\geqslant\frac{3l}{4}\right)$ $M_{max}=\frac{Pl}{2},\ \left(x=\frac{l}{2}\right)$	$\theta=\frac{Pl^2}{32EI}\left[5-24\frac{x^2}{l^2}+\left\|_{l/4}\left(\frac{4x}{l}-1\right)^2\right.\right.$ $\left.\left.+\left\|_{l/2}\left(\frac{4x}{l}-2\right)^2+\left\|_{3l/4}\left(\frac{4x}{l}-3\right)^2\right.\right.\right]$ $\theta_0=\frac{5}{32}\cdot\frac{Pl^2}{EI},\ (x=0)$ $\theta_l=-\frac{5}{32}\cdot\frac{Pl^2}{EI},\ (x=l)$	$y=\frac{Pl^3}{96EI}\left[15\frac{x}{l}-24\frac{x^3}{l^3}+\left\|_{l/4}16\left(\frac{x}{l}-\frac{1}{4}\right)^3\right.\right.$ $\left.\left.+\left\|_{l/2}\left(\frac{x}{l}-\frac{1}{2}\right)^3+\left\|_{3l/4}16\left(\frac{x}{l}-\frac{3}{4}\right)^3\right.\right.\right]$ $y_{max}=\frac{19}{384}\cdot\frac{Pl^3}{EI},\ \left(x=\frac{l}{2}\right)$
6		$R_1=\frac{Pb}{l},\quad R_2=-\frac{Pb}{l}$ $M=\frac{Pb}{l}x,\ (x\leqslant a)$ $M=\frac{Pa}{l}(l-2x),\ (a\leqslant x\leqslant a+b)$ $M=\frac{Pb}{l}(x-l),\ (x\geqslant a+b)$	$\theta=\frac{Pl^2}{6EI}\left[\frac{b}{l}\left(\frac{a}{l}-\frac{a^2}{l^2}\right)-3\frac{b}{l}\frac{x^2}{l^2}-\left\|_{a}\right.\right.$ $\left.\left.3\left(\frac{x}{l}-\frac{a}{l}\right)^2-\left\|_{a+b}3\left(\frac{x}{l}-\frac{a}{l}-\frac{b}{l}\right)^2\right.\right]$ $\theta_0=\frac{Pbl}{6EI}\left(\frac{a}{l}-\frac{a^2}{l^2}\right),\ (x=0)$ $\theta_l=\frac{Pbl}{6EI}\left(\frac{a}{l}-\frac{a^2}{l^2}\right),\ (x=l)$	$y=\frac{Pl^3}{6EI}\left[\frac{b}{l}\left(\frac{a}{l}-\frac{a^2}{l^2}\right)\cdot\frac{x}{l}-\frac{b}{l}\cdot\frac{x^3}{l^3}\right.$ $\left.+\left\|_{a}\left(\frac{x-a}{l}\right)^3-\left\|_{a+b}\left(\frac{x-a-b}{l}\right)^3\right.\right]$ $y_{max}=\frac{Pa^2b}{6EI}\left(1-2\frac{a}{l}\right),\ (x=a)$

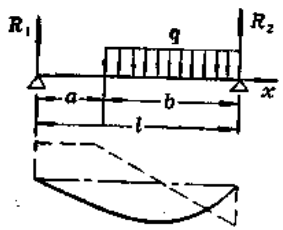
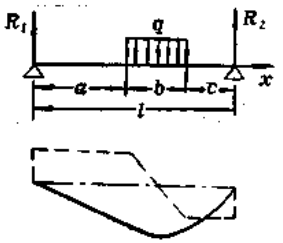
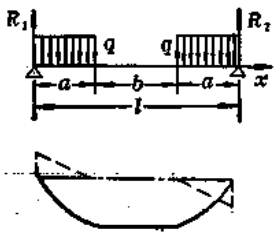
续表

序号	荷载方式与Q(x)、M(x)图	支座反力与弯矩	转角	挠度
7		$R_1=\frac{m}{l}$, $R_2=-\frac{m}{l}$ $M=m\frac{x}{l}$ $M_{max}=m$, $(x=l)$	$\theta=\frac{ml}{6EI}\left(1-3\frac{x^2}{l^2}\right)$ $\theta_0=\frac{ml}{6EI}$, $(x=0)$ $\theta_l=-\frac{ml}{3EI}$, $(x=l)$	$y=\frac{ml^2}{6EI}\left(\frac{x}{l}-\frac{x^3}{l^3}\right)$ $y_{max}=0.0641\frac{ml^2}{EI}$, $(x=0.5774\,l)$
8		$R_1=\frac{m}{l}$, $R_2=-\frac{m}{l}$ $M=m\frac{x}{l}$, $(x\leqslant a)$ $M=-m\left(1-\frac{x}{l}\right)$, $(x\geqslant a)$ $M_{max}=m\frac{a}{l}$, (若$a>b$)	$\theta=\frac{ml}{6EI}\left[1-3\frac{b^2}{l^2}-3\frac{x^2}{l^2}+\left\|_a 6\left(\frac{x-a}{l}\right)\right]$ $\theta_0=\frac{ml}{6EI}\left(1-3\frac{b^2}{l^2}\right)$, $(x=0)$ $\theta_l=\frac{ml}{6EI}\left(1-3\frac{a^2}{l^2}\right)$, $(x=l)$ $\theta_a=\frac{ml}{3EI}\left(3\frac{ab}{l^2}-1\right)$, $(x=a)$	$y=\frac{ml^2}{6EI}\left[\frac{x}{l}\left(1-3\frac{b^2}{l^2}-\frac{x^2}{l^2}\right)+\left\|_a 3\left(\frac{x-a}{l}\right)^2\right]$ $y_a=\frac{mab}{3EI}\left(\frac{a-b}{l}\right)$* * 如果力矩$m$作用在跨度中点附近$\left(0.4227<\frac{a}{l}<0.5773\right)$，则弹性曲线具有最大值以及拐点。如果力矩作用在上述界限的左面，则弹性曲线只有最小值(向上的凸度)。如在这界限的右面，则弹性曲线仅有最大值(向下的凸度)。
9		$R_1=-\frac{m}{l}$, $R_2=\frac{m}{l}$ $M=\frac{m}{l}(l-x)$ $M_{max}=m$, $(x=0)$	$\theta=\frac{ml}{6EI}\left(2-6\frac{x}{l}+3\frac{x^2}{l^2}\right)$ $\theta_0=\frac{ml}{3EI}$, $(x=0)$ $\theta_l=-\frac{ml}{6EI}$, $(x=l)$	$y=\frac{ml}{6EI}x\cdot\left(2-3\frac{x}{l}+\frac{x^2}{l^2}\right)$ $y_{x=\frac{l}{2}}=\frac{ml^2}{16EI}$ $y_{max}=0.0641\frac{ml^2}{EI}$, $(x=0.423\,l)$

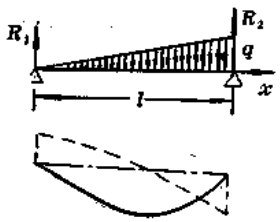
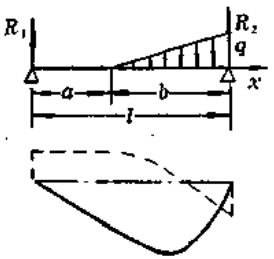
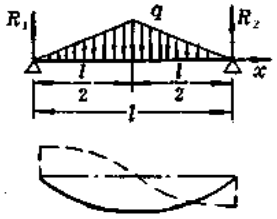
10		$R_1=-\frac{m_1+m_2}{l}$, $R_2=\frac{m_1+m_2}{l}$ $M=-\frac{m_1+m_2}{l}x$, $(x\leqslant a)$ $M=\frac{m_1}{l}(l-x)-\frac{m_2}{l}x$, $(a\leqslant x\leqslant a+b)$ $M=\frac{m_1+m_2}{l}(l-x)$, $(x\geqslant a+b)$ $M_{max1}=\frac{m_1}{l}(l-a)-\frac{m_2}{l}a$, $(x=a)$ $M_{max2}=\frac{m_1+m_2}{l}c$, $(x=l-c)$	$\theta=-\frac{l}{6EI}\left[-3\left(\frac{b+c}{l}\right)^2m_1-3\frac{c^2}{l^2}m_2+m_1+m_2-3\frac{x^2}{l^2}(m_1+m_2)+\left\|_a 6\frac{x-a}{l}\times m_1+\right\|_{a+b}6\frac{x-a-b}{l}m_2\right]$ $\theta_0=-\frac{l}{6EI}\left[m_1+m_2-3\frac{c^2}{l^2}m_2-3\left(\frac{b+c}{l}\right)^2\times m_1\right]$, $(x=0)$ $\theta_l=-\frac{l}{6EI}\left[m_1+m_2-3\frac{a^2}{l^2}m_1-3\left(\frac{a+b}{l}\right)^2\times m_2\right]$, $(x=l)$	$y=-\frac{l^2}{6EI}\left\{\frac{x}{l}\left[\left(1-\frac{x^2}{l^2}\right)(m_1+m_2)-3\times\left(\frac{b+c}{l}\right)^2m_1-3\frac{c^2}{l^2}m_2\right]+\left\|_a 3\times\left(\frac{x-a}{l}\right)^2m+\right\|_{a+b}3\left(\frac{x-a-b}{l}\right)^2m_2\right\}$
11		$R_1=-\frac{m_1-m_2}{l}$, $R_2=\frac{m_1-m_2}{l}$ $M=-\frac{m_1-m_2}{l}x$, $(x\leqslant a)$ $M=\frac{m_1}{l}(l-x)+\frac{m_2}{l}x$, $(a\leqslant x\leqslant a+b)$ $M=\frac{m_1-m_2}{l}(l-x)$, $(x\geqslant a+b)$ $M_{max}=\frac{m_1}{l}(l-a)+\frac{m_2}{l}a$, $(x=a)$	$\theta=-\frac{l}{6EI}\left[-3\left(\frac{b+c}{l}\right)^2m_1+3\frac{c^2}{l^2}m_2+m_1-m_2-3\frac{x^2}{l^2}(m_1-m_2)+\left\|_a 6\frac{x-a}{2}m_1-\right\|_{a+b}6\frac{x-a-b}{l}m_2\right]$ $\theta_0=\frac{-l}{6EI}\times\left[m_1-m_2+3\frac{c^2}{l^2}m_2-3\times\left(\frac{b+c}{l}\right)^2m_1\right]$ $\theta_l=-\frac{l}{6EI}\left[m_1-m_2-3\frac{a^2}{l^2}\times m_1+3\left(\frac{a+b}{l}\right)^2m_2\right]$, $(x=l)$	$y=-\frac{l^2}{6EI}\left\{\frac{x}{l}\left[\left(1-\frac{x^2}{l^2}\right)\cdot(m_1-m_2)-3\left(\frac{b+c}{l}\right)^2m_1+3\frac{c^2}{l^2}\times m_2\right]+\left\|_a 3\times\left(\frac{x-a}{l}\right)^2m_1-\right\|_{a+b}3\left(\frac{x-a-b}{l}\right)^2m_2\right\}$
12		$R_1=-\frac{m_1+m_2}{l}$, $R_2=\frac{m_1+m_2}{l}$ $M=m_1\frac{l-x}{l}-m_2\frac{x}{l}$ $M_{max}=m_1$, $(x=0)$	$\theta=\frac{m_1l}{6EI}\left[2-\frac{m_2}{m_1}-6\frac{x}{l}+3\left(\frac{m_2}{m_1}+1\right)\times\frac{x^2}{l^2}\right]$ $\theta_0=\frac{m_1l}{6EI}\left(2-\frac{m_2}{m_1}\right)$, $(x=0)$ $\theta_l=-\frac{m_1l}{6EI}\left(1-\frac{2m_2}{m_1}\right)$, $(x=l)$	$y=\frac{m_1l}{6EI}x\left[2-\frac{m_2}{m_1}-3\frac{x}{l}+\left(\frac{m_2}{m_1}+1\right)\times\frac{x^2}{l^2}\right]$ $y_{x=\frac{l}{2}}=\frac{m_1l^2}{16EI}\left(1-\frac{m_2}{m_1}\right)$

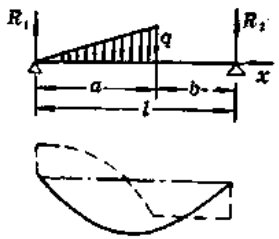
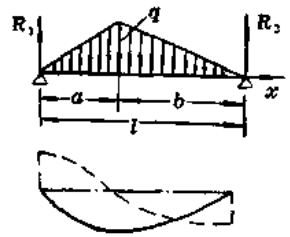
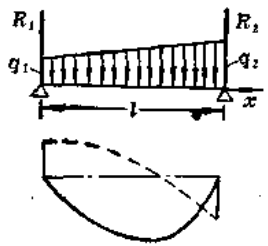
续表

序号	荷载方式与$Q(x)$、$M(x)$图	支座反力与弯矩	转角	挠度
13		$R_1=-\frac{m_1-m_2}{l}$ $R_2=\frac{m_1-m_2}{l}$ $M=m_1\frac{l-x}{l}+m_2\frac{x}{l}$ $M_{max}=m_1$，$(x=0)$	$\theta=\frac{m_1 l}{6EI}\left[2+\frac{m_2}{m_1}-6\frac{x}{l}-3\left(\frac{m_2}{m_1}-1\right)\times\frac{x^2}{l^2}\right]$ $\theta_0=\frac{m_1 l}{6EI}\left(2+\frac{m_2}{m_1}\right)$，$(x=0)$ $\theta_l=-\frac{m_1 l}{6EI}\left(1+2\frac{m_2}{m_1}\right)$，$(x=l)$	$y=\frac{m_1 l}{6EI}\left[2+\frac{m_2}{m_1}-3\frac{x}{l}-\left(\frac{m_2}{m_1}-1\right)\frac{x^2}{l^2}\right]$ $y_{x=\frac{l}{2}}=\frac{m_1 l^2}{16EI}\left(1+\frac{m_2}{m_1}\right)$
14		$R_1=R_2=0$，(设$m_1=-m_2$) $M=0$，$(x<a)$ $M=m_1$，$(a\leqslant x\leqslant a+b)$ $M=0$，$(x>a+b)$ $M_{max}=m_1$	$\theta=-\frac{m_1 l}{6EI}\left[3\frac{c^2}{l^2}-3\left(\frac{b+c}{l}\right)^2+\left\|_{a}6\frac{x-a}{l}-\right\|_{a+b}6\frac{x-a-b}{l}\right]$ $\theta_0=-\frac{m_1 l}{6EI}\left[3\frac{c^2}{l^2}-3\left(\frac{b+c}{l}\right)^2\right]$，$(x=0)$ $\theta_l=-\frac{m_1 l}{6EI}\left[3\left(\frac{a+b}{l}\right)^2-3\frac{a^2}{l^2}\right]$，$(x=l)$	$y=-\frac{m_1 l}{6EI}\left\{\frac{x}{l}\left[3\frac{c^2}{l^2}-3\left(\frac{b+c}{l}\right)^2\right]+\left\|_{a}3\left(\frac{x-a}{l}\right)^2-\right\|_{a+b}3\left(\frac{x-a-b}{l}\right)^2\right\}$
15		$R_1=R_2=\frac{ql}{2}$ $M=\frac{ql^2}{2}\left(\frac{x}{l}-\frac{x^2}{l^2}\right)$ $M_{max}=\frac{ql^2}{8}=0.125ql^2$，$\left(x=\frac{1}{2}\right)$	$\theta=\frac{ql^3}{24EI}\left(1-6\frac{x^2}{l^2}+4\frac{x^3}{l^3}\right)$ $\theta_0=-\theta_l=\frac{ql^3}{24EI}$	$y=\frac{ql^4}{24EI}\left(\frac{x}{l}-2\frac{x^3}{l^3}+\frac{x^4}{l^4}\right)$ $y_{max}=\frac{5ql^4}{384EI}$，$\left(x=\frac{l}{2}\right)$

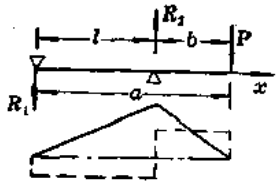
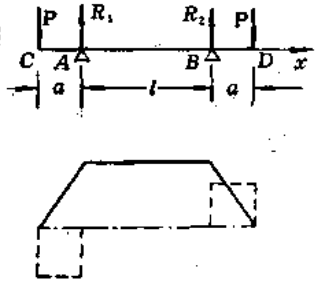
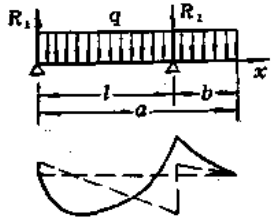
16		$R_1=\frac{qb^2}{2l}$, $R_2=qb\left(1-\frac{b}{2l}\right)$ $M=\frac{qbl}{2}\left[\frac{b}{l}\cdot\frac{x}{l}-\left\|_{a}\frac{(x-a)^2}{lb}\right.\right]$ $M_{max}=\frac{qb^2}{8}\left(1+\frac{a}{l}\right)^2$	$\theta=\frac{qlb^2}{24EI}\left[1+2\frac{a}{l}-\frac{a^2}{l^2}-6\frac{x^2}{l^2}+\left\|_{a}4\frac{(x-a)^3}{lb^2}\right.\right]$ $\theta_0=\frac{qlb^2}{24EI}\left(1+2\frac{a}{l}-\frac{a^2}{l^2}\right)$ $\theta_l=-\frac{qlb^2}{24EI}\left(1+\frac{a}{l}\right)^2$	$y=\frac{ql^2b^2}{24EI}\left[\frac{x}{l}\left(1+2\frac{a}{l}-\frac{a^2}{l^2}-2\frac{x^2}{l^2}+\left\|_{a}\frac{(x-a)^4}{l^2b^2}\right.\right]$ 如果$a>0.547l$，则当$x=\sqrt{\frac{1}{6}(l^2+2al-a^2)}$时，$y_{max}$在左段上；如果$a<0.547l$，则$y_{max}$在右面受荷载的段上
17		$R_1=\frac{qb}{2l}(b+2c)$ $R_2=\frac{qb}{2l}(b+2a)$ $M=\frac{qb}{2l}(b+2c)x$, $(x\leqslant a)$ $M=\frac{qb}{2l}(b+2c)x-\frac{q}{2}(x-a)^2$, $(a\leqslant x\leqslant a+b)$ $M=\frac{qb}{2l}(b+2c-2l)x+qb\left(a+\frac{b}{2}\right)$, $(x\geqslant a+b)$	$\theta=\frac{qbl^2}{24EI}\left\{4\frac{c+\frac{b}{2}}{l}\left(1-3\frac{x^2}{l^2}\right)-\left[4\frac{\left(c+\frac{b}{2}\right)^3}{l^3}-\frac{ab^2}{l^3}-\frac{1}{2}\cdot\frac{b^3}{l^3}+\frac{b^2}{l^2}\right]\right\}$, $(x\leqslant a)$ $\theta=\frac{qbl^2}{24EI}\left\{4\frac{c+\frac{b}{2}}{l}\left(1-3\frac{x^2}{l^2}\right)-\left[4\frac{\left(c+\frac{b}{2}\right)^3}{l^3}-\frac{ab^2}{l^3}-\frac{1}{2}\cdot\frac{b^3}{l^3}+\frac{b^2}{l^2}\right]+4\frac{(x-a)^3}{bl^2}\right\}$, $(a\leqslant x\leqslant a+b)$ $\theta_0=\frac{qbl^2}{24EI}\left[4\frac{c+\frac{b}{2}}{l}-4\frac{\left(c+\frac{b}{2}\right)^3}{l^3}+\frac{ab^2}{l^3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{b^3}{l^3}-\frac{b^2}{l^2}\right]$, $(x=0)$	$y=\frac{qbl^3}{48EI}\left\{8\frac{c+\frac{b}{2}}{l}\left(\frac{x}{l}-\frac{x^3}{l^3}\right)-\frac{x}{l}\times\left[8\frac{\left(c+\frac{b}{2}\right)^2}{l^3}-2\frac{ab^2}{l^3}-\frac{b^3}{l^3}+2\frac{b^2}{l^2}\right]\right\}$, $(x\leqslant a)$ $y=\frac{qbl^3}{48EI}\left\{8\frac{c+\frac{b}{2}}{l}\left(\frac{x}{l}-\frac{x^3}{l^3}\right)-\frac{x}{l}\times\left[8\frac{\left(c+\frac{b}{2}\right)^3}{l^3}-2\frac{ab^2}{l^3}-\frac{b^3}{l^3}+2\frac{b^2}{l^2}\right]+2\frac{(x-a)^4}{bl^3}\right\}$, $(a\leqslant x\leqslant a+b)$
18		$R_1=R_2=qa$ $M=\frac{q}{2}(2a-x)x$, $(x\leqslant a)$ $M=\frac{qa^2}{2}$, $(a\leqslant x\leqslant a+b)$ $M=\frac{qa}{2}\left[\frac{a^2-(x-a-b)^2}{a}\right]$, $(x\geqslant a+b)$	$\theta=\frac{ql^3}{48EI}\left[-24\frac{a}{l}\cdot\frac{x^2}{l^2}+8\frac{x^3}{l^3}+2-3\frac{b}{l}+\frac{b^3}{l^3}-\left\|_{a}8\cdot\frac{(x-a)^3}{l^3}+\left\|_{a+b}8\frac{(x-l+a)^3}{l^3}\right.\right.\right]$ $\theta_0=\frac{qb^3}{48EI}\left(2-3\frac{b}{l}+\frac{b^3}{l^3}\right)$, $(x=0)$ $\theta_l=-\frac{ql^3}{48EI}\cdot\left(2-3\frac{b}{l}+\frac{b^3}{l^3}\right)$, $(x=l)$	$y=\frac{ql^4}{48EI}\left[-8\frac{a}{l}\cdot\frac{x^3}{l^3}+2\frac{x^4}{l^4}+\left(2-3\frac{b}{l}+\frac{b^3}{l^3}\right)\frac{x}{l}-\left\|_{a}2\frac{(x-a)^4}{l^4}+\left\|_{a+b}2\frac{(x-l+a)^4}{l^4}\right.\right.\right]$ $y_{max}=\frac{ql^4}{48EI}\left(\frac{5}{8}-\frac{b}{l}+\frac{1}{2}\cdot\frac{b^3}{l^3}\right)$, $\left(x=\frac{l}{2}\right)$

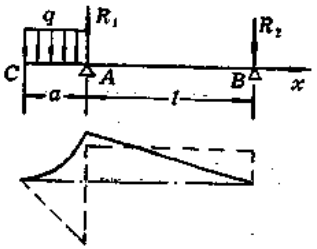
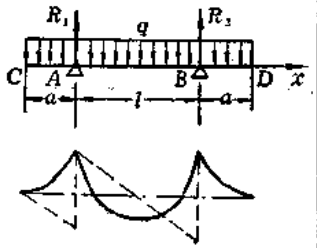
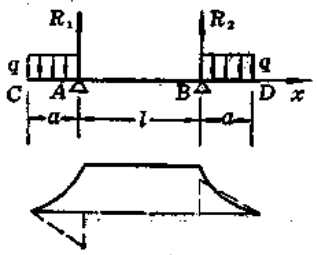
续表

序号	荷载方式与$Q(x)$、$M(x)$图	支座反力与弯矩	转角	挠度
19		$R_1=\frac{ql}{6}$，$R_2=\frac{ql}{3}$ $M=\frac{ql^2}{6}\left[\frac{x}{l}-\left(\frac{x}{l}\right)^3\right]$ $M_{max}=0.0642ql^2$，$(x=0.5773l)$	$\theta=\frac{ql^3}{360EI}\left(7-30\frac{x^2}{l^2}+15\frac{x^4}{l^4}\right)$ $\theta_0=\frac{7}{360}\cdot\frac{ql^3}{EI}\approx0.03889\frac{ql^3}{2EI}$ $\theta_l=\frac{-ql^3}{45EI}\approx-0.02222\frac{ql^3}{EI}$	$y\frac{ql^4}{360EI}\left(7\frac{x}{l}-10\frac{x^3}{l^3}+3\frac{x^5}{l^5}\right)$ $y_{max}=0.00652\cdot\frac{ql^4}{EI}$，$(x=0.5193\,l)$
20		$R_1=\frac{qb^2}{6l}$ $R_2=\frac{1}{2}qb\left(1-\frac{1}{3}\cdot\frac{b}{l}\right)$ $M=\frac{qbl}{6}\left[\frac{b}{l}\cdot\frac{x}{l}-\left\|_a{}^3\frac{(x-a)^3}{lb^2}\right.\right]$	$\theta=\frac{qbl^2}{360EI}\left[\frac{b}{l}\left(7+6\frac{a}{l}-3\frac{a^2}{l^2}\right)\right.$ $\left.-30\frac{x^2}{l^2}+\left\|_a{}^{15}\frac{(x-a)^4}{l^2b^2}\right.\right]$ $\theta_0=\frac{qlb^2}{360EI}\left(7+6\frac{a}{l}-3\frac{a^2}{l^2}\right)$ $\theta_l=\frac{-qlb^2}{360EI}\left(8+9\frac{a}{l}+3\frac{a^2}{l^2}\right)$	$y=\frac{qbl^3}{360EI}\left[\frac{b}{l}\left(7+6\frac{a}{l}-3\frac{a^2}{l^2}-10\frac{x^2}{l^2}\right)\right.$ $\left.\times\frac{x}{l}+\left\|_a{}^3\frac{(x-a)^5}{l^3b^2}\right.\right]$
21		$R_1=R_2=\frac{ql}{4}$ $M=\frac{ql^2}{12}\left(3-4\frac{x^2}{l^2}\right)\frac{x}{l}$， $\left(x\leqslant\frac{l}{2}\right)$ $M_{max}=\frac{ql^2}{12}$，$\left(x=\frac{l}{2}\right)$	$\theta=\frac{ql^3}{192EI}\left(5-24\frac{x^2}{l^2}+16\frac{x^4}{l^4}\right)$， $\left(x\leqslant\frac{1}{2}\right)$ $\theta_0=-\theta_l=\frac{5ql^3}{192EI}\approx0.02604\frac{ql^3}{EI}$	$y=\frac{ql^4}{60EI}\cdot\frac{x}{l}\left(1.5625-2.5\frac{x^2}{l^2}+\frac{x^4}{l^4}\right)$ 或 $y=\frac{ql^4}{120EI}\left[\frac{x}{8l}\cdot\left(25-40\frac{x^2}{l^2}+16\frac{x^4}{l^4}\right)\right]$ $y_{max}=\frac{ql^4}{120EI}$，$\left(x=\frac{1}{2}\right)$

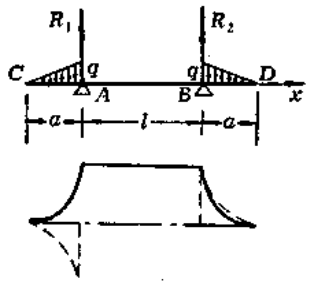
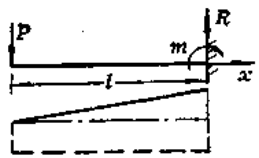
22		$R_1=\frac{qa}{2}\left(1-\frac{2a}{3l}\right)$ $R_2=\frac{qa^2}{3l}$ $M=\frac{1}{2}qa\left(1-\frac{2a}{3l}\right)x+\frac{qx^3}{6a}$, $(x\leqslant a)$ $M=\frac{qa^2}{3l}(l-x)$, $(x\geqslant a)$	$\theta=\frac{qa^3}{360EI}\left[15\frac{x^4}{a^4}+30\left(2\frac{a}{l}-3\right)\frac{x^2}{l^2}-3\left(15-4\frac{a}{l}\right)+40\frac{l}{a}\right]$, $(x<a)$ $\theta=\frac{qa^2l}{90EI}\left[15\frac{x^2}{l^2}-30\frac{x}{l}+3\frac{a^2}{l^2}+10\right]$, $(x>a)$ $\theta_0=\frac{qa^2l}{360EI}\left(12\frac{a^2}{l^2}-45\frac{a}{l}+40\right)$, $(x=0)$ $\theta_l=\frac{-qa^2l}{90EI}\left(5-3\frac{a^2}{l^2}\right)$, $(x=l)$	$y=\frac{qa^3x}{360EI}\left[3\frac{x^4}{a^4}+10\left(2\frac{a}{l}-3\right)\frac{x^2}{a^2}-3\left(15-4\frac{a}{l}\right)+40\frac{l}{a}\right]$, $(x<a)$ $y=\frac{qa^2l^2}{90EI}\left[5\frac{x^3}{l^3}-15\frac{x^2}{l^2}+\left(3\frac{a^2}{l^2}+10\right)\times\frac{x}{l}-3\frac{a^2}{l^2}\right]$, $(x>a)$ $y_{x=a}=\frac{qa^3l}{45EI}\left(5-9\frac{a}{l}+4\frac{a^2}{l^2}\right)$
23		$R_1=\frac{q}{6}(l+b)$ $R_2=\frac{q}{6}(l+a)$ $M=\frac{q}{6}(l+b)x-\frac{qx^3}{6a}$, $(x\leqslant a)$ $M=\frac{q}{6}(l+a)(l-x)-\frac{q(l-x)^3}{6b}$, $(x\geqslant a)$ $M_{max}=\frac{q}{9}\sqrt{\frac{b(l+a)^3}{3}}$ 若 $a<b$, $x=l-\sqrt{\frac{b(l+a)}{3}}$	$\theta=\frac{q}{360EI}\left[-30(2l-a)x^2+15\frac{x^4}{a}+3a^3-120^2l+8al^2+8l^3\right]$, $(x\leqslant a)$ $\theta_0=\frac{q}{360EI}(3a^3-12a^2l+8al^2+8l^3)$, $(x=0)$ $\theta_l=\frac{-q}{360EI}(3b^3-12b^2l+8bl^2+8l^3)$, $(x=l)$	$y=\frac{q}{360EI}\left[-10(2l-a)x^3+3\frac{x^5}{a}+x\times(3a^3-12a^2l+8al^2+8l^3)\right]$, $(x\leqslant a)$ $y_{x=a}=\frac{q}{45EI}(2a^4-4a^3l+a^2l^2+al^3)$
24		$R_1=\frac{l}{6}(q_2+2q_1)$ $R_2=\frac{l}{6}(q_1+2q_2)$ $M=\frac{l}{6}(q_2+2q_1)x-\frac{q_1x^2}{2}-\frac{x^3}{6l}(q_2-q_1)$	$\theta=\frac{l^3}{360EI}\left[15(q_2-q_1)\frac{x^4}{l^4}+60q_1\frac{x^3}{l^3}-30(2q_1+q_2)\frac{x^2}{l^2}+8q_1+7q_2\right]$ $\theta_0=\frac{(8q_1+7q_2)l^3}{360EI}$ $\theta_l=-\frac{(7q_1+8q_2)l^3}{360EI}$	$y=\frac{l^4}{360EI}\left[3(q_2-q_1)\frac{x^5}{l^5}+15q_1\frac{x^4}{l^4}-10(2q_1+q_2)\frac{x^3}{l^3}+(8q_1+7q_2)\frac{x}{l}\right]$ $y_{x=\frac{l}{2}}=\frac{5(q_1+q_2)l^4}{768EI}$

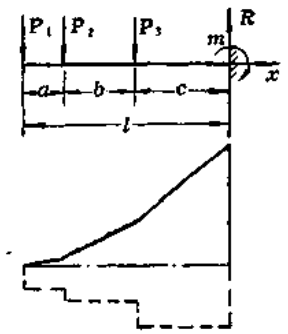
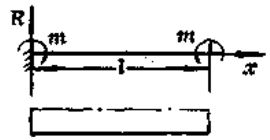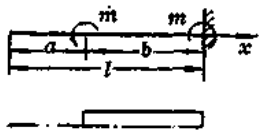
续表

序号	荷载方式与$Q(x)$、$M(x)$图	支座反力与弯矩	转角	挠度
		外伸梁		
1		$R_1=-\frac{Pb}{l}$ $R_2=\frac{Pa}{l}$ $M=-Pb\frac{x}{l}$, $(x\leqslant l)$ $M=-P(a-x)$, $(x\geqslant l)$ $M_{max}=-Pb$, $(x=l)$	$\theta=\frac{Pl^2}{6EI}\cdot\left[\frac{b}{l}\left(3\frac{x^2}{l^2}-1\right)-\left\|_1 3\frac{a}{l}\times\left(\frac{x-l}{l}\right)^2\right.\right]$ $\theta_0=-\frac{Pbl}{6EI}$, $(x=0)$ $\theta_l=\frac{Pbl}{3EI}$, $(x=l)$ $\theta_a=\frac{Pl^2}{6EI}\left(2\frac{b}{l}+3\frac{b^2}{l^2}\right)$, $(x=a)$	$y=\frac{Pl^3}{6EI}\left[\frac{b}{l}\cdot\frac{x}{l}\cdot\left(\frac{x^2}{l^2}-1\right)-\left\|_1\frac{a}{l}\times\left(\frac{x-l}{l}\right)^3\right.\right]$ $y_a=\frac{Pl^3}{3EI}\left(\frac{b^2}{l^2}+\frac{b^3}{l^3}\right)$, $(x=a)$
2		$R_1=R_2=P$ $M_A=M_B=-Pa$	$\theta_C=-\theta_D=-\frac{Pal}{2EI}\left(1+\frac{a}{l}\right)$ $\theta_A=-\theta_B=-\frac{Pal}{2EI}$	$y_C=y_D=\frac{Pa^2l}{6EI}\left(3+2\frac{a}{l}\right)$ $y_{max}=-\frac{Pal^2}{8EI}$, $(x=a+0.5l)$
3		$R_1=qa\frac{l-b}{2l}$ $R_2=qa\frac{a}{2l}$ $M=\frac{qal}{2}\left[\frac{l-b}{l}\cdot\frac{x}{l}-\frac{l}{a}\left(\frac{x}{l}\right)^2\right]$, $(x\leqslant l)$ $M=\frac{-q}{2}(a-x)^2$, $(x\geqslant l)$	$\theta=\frac{qt^2a}{12EI}\left[2\frac{l}{a}\left(\frac{x}{l}\right)^3-3\frac{l-b}{l}\left(\frac{x}{l}\right)^2+\frac{l^2-2b^2}{2al}-\left\|_1 3\frac{a}{l}\cdot\frac{(x-l)^2}{l^2}\right.\right]$ $\theta_0=\frac{q}{24EI}\cdot l(l^2-2b^2)$ $\theta_l=\frac{-ql^2a}{24EI}\cdot\left(6\frac{a}{l}-3\frac{l}{a}-4\right)$	$y=\frac{ql^3a}{12EI}\left[\frac{l}{2a}\left(\frac{x}{l}\right)^4-\frac{l-b}{l}\left(\frac{x}{l}\right)^3+\frac{l^2-2b^2}{2al}\cdot\frac{x}{l}-\left\|_1\frac{a}{l}\left(\frac{x-l}{l}\right)^3\right.\right]$

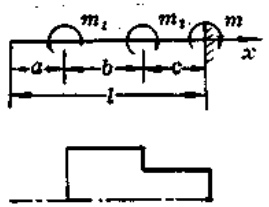
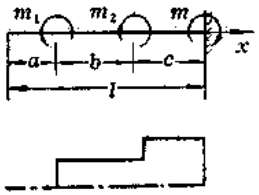
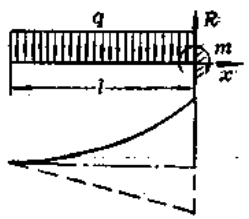
4		$R_1=\frac{qa}{2}\left(2+\frac{a}{l}\right)$ $R_2=-\frac{qa^2}{2l}$ $M_A=-\frac{qa^2}{2}$	$\theta_C=-\frac{qa^2l}{6EI}\left(1+\frac{a}{l}\right)$ $\theta_A=-\frac{qa^2l}{6EI}$ $\theta_B=\frac{qa^2l}{12EI}$	$y_C=\frac{qa^3l}{24EI}\left(4+3\frac{a}{l}\right)$ $y_{max}=-0.0321\frac{qa^2l^2}{EI}$, $(x=a+0.423l)$
5		$R_1=R_2=\frac{ql}{2}\left(1+2\frac{a}{l}\right)$ $M_A=M_B=-\frac{qa^2}{2}$ $M_{mid}=\frac{ql^2}{8}\left(1-\frac{4a^2}{l^2}\right)$	$\theta_C=-\theta_D=\frac{ql^3}{24EI}\left(1-6\frac{a^2}{l^2}-4\frac{a^3}{l^3}\right)$ $\theta_A=-\theta_B=\frac{ql^3}{24EI}\left(1-6\frac{a^2}{l^2}\right)$	$y_C=y_D=\frac{qal^3}{24EI}\left(-1+6\frac{a^2}{l^2}+3\frac{a^3}{l^3}\right)$ $y_{max}=\frac{ql^4}{384EI}\left(5-24\frac{a^2}{l^2}\right)$, $(x=a+0.5l)$
6		$R_1=R_2=qa$ $M_A=M_B=-\frac{qa^2}{2}$	$\theta_C=-\theta_D=-\frac{qa^2l}{12EI}\left(3+2\frac{a}{l}\right)$ $\theta_A=-\theta_B=-\frac{qa^2l}{4EI}$	$y_C=y_D=\frac{qa^3l}{8EI}\left(2+\frac{a}{l}\right)$ $y_{max}=-\frac{qa^2l^2}{16EI}$, $(x=a+0.5l)$

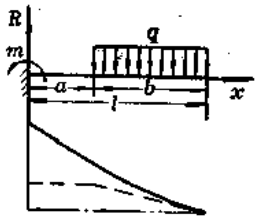
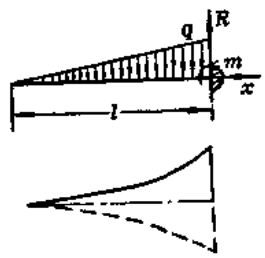
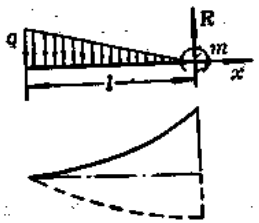
续表

序号	荷载方式与$Q(x)$、$M(x)$图	支座反力与弯矩	转角	挠度
7		$R_1 = R_2 = \frac{qa}{2}$ $M = -\frac{qx^3}{6a}$，$(x \leqslant a)$ $M = -\frac{qa^2}{6}$，$(a \leqslant x \leqslant a+l)$ $M = -\frac{q(2a+l-x)^3}{6a}$， $(a+l \leqslant x \leqslant 2a+l)$	$\theta_C = \theta_D = -\frac{qa^2l}{12EI}\left(1+\frac{a}{2l}\right)$ $\theta_A = -\theta_B = -\frac{qa^2l}{12EI}$	$y_C = y_D = \frac{qa^2l}{12EI}\left(1+\frac{2a}{5l}\right)$ $y_{max} = -\frac{qa^2l^2}{48EI}$，$(x = a+0.5l)$
		悬臂梁		
1		$R = P$，$m = -Pl$ $M = -Px$，$M_{max} = -Pl$	$\theta = -\frac{Pl^2}{2EI}\left(1-\frac{x^2}{l^2}\right)$ $\theta_0 = -\frac{Pl^2}{2EI}$ $\theta_l = 0$	$y = -\frac{Pl^3}{6EI}\left(3\frac{x}{l}-\frac{x^3}{l^3}-2\right)$ $y_{max} = \frac{Pl^3}{3EI}$，$(x = 0)$

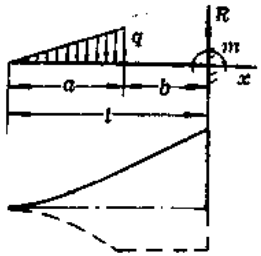
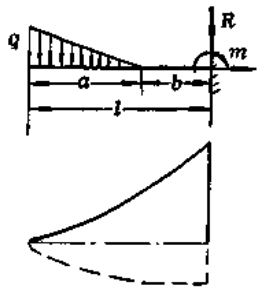
2		$R = P_1 + P_2 + P_3$ $m = -P_1 l + P_2(l-a) - P_3 c$ $M = -P_1 x$, $(x \leqslant a)$ $M = -P_1 x - P_2(x-a)$, $(a \leqslant x \leqslant a+b)$ $M = -P_1 x - P_2(x-a)$ $+P_3(x-a-b)$, $(x \geqslant a+b)$ $M_{max} = m$, $(x = l)$	$\theta = -\frac{l^2}{2EI}\left[P_1\left(1-\frac{x^2}{l^2}\right)+P_2\left(1-\frac{a}{l}\right)^2\right.$ $+P_3\frac{c^2}{l^2} - \left\|_a P_2\left(\frac{x}{l}-\frac{a}{l}\right)^2 - \right\|_{a+b}$ $\left.+P_3\left(\frac{x}{l}-\frac{a}{l}-\frac{b}{l}\right)^2\right]$ $\theta_0 = -\frac{l^2}{2EI}\left[P_1+P_2\left(1-\frac{a}{l}\right)^2+P_3\frac{c^2}{l^2}\right]$, $(x=0)$ $\theta_l = 0$, $(x=l)$	$y = -\frac{l^3}{6EI}\left\{P_1\left(3\frac{x}{l}-2-\frac{x^3}{l^3}\right)\right.$ $P_2\left[3\frac{x}{l}\left(1-\frac{a}{l}\right)^2+3\frac{a}{l}-\frac{a^3}{l^3}-2\right]$ $+P_3\left(3\frac{c^2}{l^2}\cdot\frac{x}{l}+\frac{c^3}{l^3}-3\frac{c^2}{l^2}\right)$ $-\left\|_a P_2\left(\frac{x}{l}-\frac{a}{l}\right)^3 - \right\|_{a+b} P_3\left(\frac{x}{l}-\frac{a}{l}\right.$ $\left.\left.-\frac{b}{l}\right)^3\right\}$ $y = \frac{l^3}{6EI}\left[2P_1+P_2\left(2+\frac{a^3}{l^3}-3\frac{a}{l}\right)\right.$ $\left.+P_3\left(3\frac{c^2}{l^2}-\frac{c^3}{l^3}\right)\right]$, $(x=0)$
3		$R = 0$, $m_{支座} = m$ $M = M_{max} = m$	$\theta = -\frac{mx}{EI}$ $\theta_0 = 0$, $(x=0)$ $\theta_l = -\frac{ml}{EI}$, $(x=l)$	$y = -\frac{mx^2}{2EI}$ $y_{max} = -\frac{ml^2}{2EI}$, $(x=l)$
4		$R = 0$, $m_{支座} = -m$ $M = 0$, $(x<a)$ $M = -m$, $(x \geqslant a)$	$\theta = \frac{ml}{EI}\left[-\frac{b}{l}+\left\|_a \frac{(x-a)}{l}\right.\right]$ $\theta_0 = -\frac{mb}{EI}$, $(x=0)$ $\theta_l = 0$, $(x=l)$	$y = \frac{ml^2}{2EI}\left[-2\frac{x}{l}\cdot\frac{b}{l}+2\frac{b}{l}-\frac{b^2}{l^2}\right.$ $\left.+\left\|_a\left(\frac{x-a}{l}\right)^2\right.\right]$ $y_0 = \frac{ml^2}{2EI}\left(2\frac{b}{l}-\frac{b^2}{l^2}\right)$, $(x=0)$

续表

序号	荷载方式与$Q(x)$、$M(x)$图	支座反力与弯矩	转角	挠度
5		$R=0$，$m=-m_1+m_2$ $M=0$，$(x<a)$ $M=-m_1$，$(a\leqslant x\leqslant a+b)$ $M=-m_1+m_2$，$(x\geqslant a+b)$	$\theta=\frac{m_1 l}{EI}\left[\frac{m_2}{m_1}\cdot\frac{c}{l}-\left(1-\frac{a}{l}\right)+\left\|_{a}\frac{x-a}{l}-\right\|_{a+b}\frac{m_2}{m_1}\cdot\frac{x-a-b}{l}\right]$ $\theta_0=\frac{m_1 l}{EI}\left(\frac{m_2}{m_1}\cdot\frac{c}{l}-1+\frac{a}{l}\right)$，$(x=0)$ $\theta_l=0$，$(x=l)$	$y=\frac{m_1 l^2}{2EI}\left[2\frac{m_2}{m_1}\cdot\frac{c}{l}\cdot\frac{x}{l}-2\left(1-\frac{a}{l}\right)\frac{x}{l}+\frac{m_2}{m_1}\left(\frac{c^2}{l^2}-2\frac{c}{l}\right)+1-\frac{a^2}{l^2}+\left\|_{a}\left(\frac{x-a}{l}\right)^2-\right\|_{a+b}\frac{m_2}{m_1}\left(\frac{x-a-b}{l}\right)^2\right]$ $y_0=\frac{m_1 l^2}{2EI}\left[1-\frac{a^2}{l^2}+\frac{m_2}{m_1}\left(\frac{c^2}{l^2}-2\frac{c}{l}\right)\right]$，$(x=0)$
6		$R=0$，$m=-(m_1+m_2)$ $M=0$，$(x=a)$ $M=-m_1$，$(a\leqslant x\leqslant a+b)$ $M=-m_1-m_2$，$(x\geqslant a+b)$	$\theta=\frac{m_1 l}{EI}\left[-\left(1-\frac{a}{l}\right)-\frac{m_2}{m_1}\cdot\frac{c}{l}+\left\|_{a}\frac{x-a}{l}+\right\|_{a+b}\frac{m_2}{m_1}\cdot\frac{x-a-b}{l}\right]$ $\theta_0=-\frac{m_1 l}{EI}\left(1-\frac{a}{l}+\frac{m_2}{m_1}\cdot\frac{c}{l}\right)$，$(x=0)$ $\theta_l=0$，$(x=l)$	$y=\frac{m_1 l}{2EI}\left[-2\left(1-\frac{a}{l}\right)\frac{x}{l}-2\frac{m_2}{m_1}\cdot\frac{c}{l}\cdot\frac{x}{l}+1-\frac{a^2}{l^2}+\frac{m_2}{m_1}\left(2\frac{c}{l}-\frac{c^2}{l^2}\right)+\left\|_{a}\left(\frac{x-a}{l}\right)^2+\right\|_{a+b}\frac{m_2}{m_1}\left(\frac{x-a-b}{l}\right)^2\right]$ $y_0=\frac{m_1 l^2}{2EI}\left[1-\frac{a^2}{l^2}+\frac{m_2}{m_1}\left(2\frac{c}{l}-\frac{c^2}{l^2}\right)\right]$，$(x=0)$
7		$R=ql$，$m=-\frac{ql^2}{2}$ $M=-\frac{qx^2}{2}$ $M_{max}=-\frac{ql^2}{2}$，$(x=l)$	$\theta=-\frac{ql^3}{6EI}\left(1-\frac{x^3}{l^3}\right)$ $\theta_0=-\frac{ql^3}{6EI}$，$(x=0)$ $\theta_l=0$，$(x=l)$	$y=-\frac{ql^4}{6EI}\left(\frac{x}{l}-\frac{1}{4}+\frac{x^4}{l^4}-\frac{3}{4}\right)$ $y_0=\frac{ql^4}{8EI}$，$(x=0)$

8		$R=qb,\ m=\frac{qb(a+l)}{2}$ $M=-\frac{qbl}{2}\left[1+\frac{a}{l}-2\frac{x}{l}+\left\|_a\frac{(x-a)^2}{bl}\right.\right]$ $M_{max}=-\frac{qb(a+l)}{2},\ (x=0)$	$\theta=\frac{ql^2b}{2EI}\left[\left(1+\frac{a}{l}\right)\frac{x}{l}-\frac{x^2}{l^2}+\left\|_a\frac{(x-a)^3}{3bl^2}\right.\right]$ $\theta_0=0,\ (x=0)$ $\theta_l=\frac{ql^2b}{6EI}\left(1+\frac{a}{l}+\frac{a^2}{l^2}\right),\ (x=l)$ $\theta_a=\frac{qlab}{2EI},\ (x=a)$	$y=\frac{ql^3b}{24EI}\left[6\left(1+\frac{a}{l}\right)\frac{x^2}{l^2}-4\frac{x^3}{l^3}+\left\|_a\frac{(x-a)^4}{bl^3}\right.\right]$ $y_l=\frac{ql^3b}{24EI}\left(2+6\frac{a}{l}+\frac{b^3}{l^3}\right),\ (x=l)$ $y_a=\frac{qla^2b}{4EI}\left(1+\frac{a}{3l}\right),\ (x=a)$
9		$R=\frac{ql}{2},\ m=-\frac{ql^2}{6}$ $M=-\frac{qx^3}{6l},\ M_{max}=-\frac{ql^2}{6},$ $(x=l)$	$\theta=-\frac{ql^3}{24EI}\left(1-\frac{x^4}{l^4}\right)$ $\theta_0=-\frac{ql^3}{24EI},\ (x=0)$ $\theta_l=0,\ (x=l)$	$y=-\frac{ql^4}{120EI}\left(5\frac{x}{l}-\frac{x^5}{l^5}-4\right)$ $y_l=0,\ (x=l)$ $y_0=-\frac{ql^4}{30EI},\ (x=0)$
10		$R=\frac{ql}{2},\ m=-\frac{ql^2}{3}$ $M=-\frac{qx^2}{6l}(3l-x)$ $M_{max}=m,\ (x=l)$	$\theta=\frac{ql^3}{24EI}\left(4\frac{x^3}{l^3}-\frac{x^4}{l^4}-3\right)$ $\theta_0=-\frac{ql^3}{8EI},\ (x=0)$ $\theta_l=0,\ (x=l)$	$y=\frac{ql^4}{120EI}\left(5\frac{x^4}{l^4}-\frac{x^5}{l^5}-15\frac{x}{l}+11\right)$ $y_0=\frac{11}{120}\cdot\frac{ql^4}{EI},\ (x=0)$

续表

序号	荷载方式与$Q(x)$、$M(x)$图	支座反力与弯矩	转角	挠度
11		$R=\frac{qa}{2}$，$m=-\frac{qa}{6}(l+2b)$ $M=-\frac{qx^3}{6a}$，$(x\leqslant a)$ $M=-\frac{qa}{6}(3x-2a)$，$(x\geqslant a)$ $M_{max}=m$，$(x=l)$	$\theta_0=-\frac{ql^3}{24EI}\left(6\frac{a}{l}-8\frac{a^2}{l^2}+3\frac{a^3}{l^3}\right)$，$(x=0)$ $\theta_l=0$，$(x=l)$	$y_0=\frac{ql^4}{30EI}\left(5\frac{a}{l}-5\frac{a^2}{l^2}+\frac{a^4}{l^4}\right)$ $y_l=0$，$(x=l)$
12		$R=\frac{qa}{2}$，$m=-\frac{qa}{6}(2l+b)$ $M=-\frac{qx^2}{6a}(3a-x)$，$(x\leqslant a)$ $M=-\frac{qa}{6}(3x-a)$，$(x\geqslant a)$ $M_{max}=m$，$(x=l)$	$\theta_0=\frac{-ql^3}{24EI}\left(6\frac{a}{l}-4\frac{a^2}{l^2}+\frac{a^3}{l^3}\right)$ $\theta_l=0$，$(x=l)$	$y_0=\frac{ql^4}{120EI}\left(20\frac{a}{l}-10\frac{a^2}{l^2}+\frac{a^4}{l^4}\right)$，$(x=0)$ $y_l=0$，$(x=l)$

注 1. 表中的挠度y以向下为正，反之为负；转角θ以顺时针转向为正，反之为负。$M(x)$(弯矩)图以实线表示，$Q(x)$(剪力)图以虚线表示。

2. 如式中的$\|_a(x-a)$项，表示当$x<a$时此项不要。凡有$\|$记号者，意义相同。

3. 分布荷载的方向均朝下。

4. 极大值均以绝对值计，但仍标出正负号，以资识别。

表 2-1-7　　实梁与虚梁各种支承方式的对应关系

实梁		虚梁	
支承方式	边界条件或连续条件	要求条件	支承方式
铰支端 或	$y=0$ $\theta\neq 0$	$\overline{M}=0$ $\overline{Q}\neq 0$	铰支端 或
固定端	$y=0$ $\theta=0$	$\overline{M}=0$ $\overline{Q}=0$	自由端
自由端	$y\neq 0$ $\theta=0$	$\overline{M}\neq 0$ $\overline{Q}\neq 0$	固定端
中间支座 或	$y=0$ $\theta\neq 0$，但连续	$\overline{M}=0$ $\overline{Q}\neq 0$，但连续	中间铰接
中间铰接	$y\neq 0$，但连续 $\theta\neq 0$，且不连续	$\overline{M}\neq 0$，但连续 $\overline{Q}\neq 0$，且不连续	中间铰支 或

$$+\frac{q(x-4a)^3}{3!}+M(x-5a)^1$$
$$+\frac{R_B(x-6a)^2}{2!}-M_B(x-6a)^1$$

$$EIy=EIy_0-EI\theta_0x-\frac{P(x-a)^3}{3!}$$
$$-\frac{q(x-2a)^4}{4!}+\frac{q(x-4a)^4}{4!}$$
$$+\frac{M(x-5a)^2}{2!}+\frac{R_B(x-6a)^3}{3!}$$
$$-\frac{M_B(x-6a)^2}{2!}$$

5）根据边界条件确定初参数θ_0和y_0

当$x=6a$时$y=0$，$\theta=0$。代入以上两式，解得

$$\theta_0=\frac{119qa^3}{6EI},\quad y_0=\frac{535qa^4}{6EI}$$

故悬臂梁转角和挠度的表达式为

$$EI\theta=\frac{119qa^3}{6}-\frac{qa(x-a)^2}{2}-\frac{q(x-2a)^3}{6}$$
$$+\frac{q(x-4a)^3}{6}+2qa^2(x-5a)$$

$$EIy=\frac{535qa^4}{6}+\frac{119qa^3x}{6}-\frac{qa(x-a)^3}{6}$$
$$-\frac{q(x-2a)^4}{24}+\frac{q(x-4a)^4}{24}$$
$$+\frac{2qa^2(x-5a)^2}{2}$$

在本例中x的最大值为$6a$，所以在“4）”中表达式的最后两项，括号内都为负值，最大为零，无需列入。支座反力也不必求。

6）将A截面的坐标$x=0$代入挠度和转角的表达式，求得

$$\theta_A=\frac{119qa^3}{6EI}(\curvearrowleft),\quad y_A=\frac{-535qa^4}{6EI}(\downarrow)$$

3.共轭梁法　如果只需求梁轴线上某特定点的挠度或截面转角，宜用共轭梁法。

以$\overline{q}=M/EI$，作为虚梁的虚荷载，虚梁的虚弯矩$\overline{M}$、虚剪力$\overline{Q}$和虚荷载$\overline{q}$之间的关系为

$$\frac{d^2\overline{M}}{dx^2}=\frac{d\overline{Q}}{dx}=\overline{q}$$

并有

$$\theta=\overline{Q}\qquad(2\text{-}1\text{-}29)$$
$$y=\overline{M}\qquad(2\text{-}1\text{-}30)$$

即实梁某截面的转角等于虚梁在该截面上的虚剪力$\overline{Q}$，实梁在某截面处的挠度等于虚梁在该截面上的虚

弯矩$\overline{M}$。这样，把求实梁的转角和挠度的问题，变换为求虚梁的虚剪力和虚弯矩问题（实梁和虚梁合称为共轭梁）。实梁与虚梁各种支承方式的对应关系见表2-1-7。例如，设原梁为简支梁，则虚梁也是简支梁；设原梁为悬臂梁，则虚梁也是悬臂梁，但自由端和固定端易位。其他的共轭梁都可同样由表2-1-7建立。

梁（作为杆件结构之一）除了用上述三种方法计算以外，还可用第二节中所述的虚功法，计算其转角和挠度。

六、直杆的组合变形

组合变形系指直杆受荷载作用同时发生两种或两种以上的基本变形。求解这类问题时，可将总荷载分解为对应于基本变形的简单荷载，分别进行计算，然后应用迭加原理求总的应力和变形（如正应力按代数相加，剪应力和挠度按几何相加）。

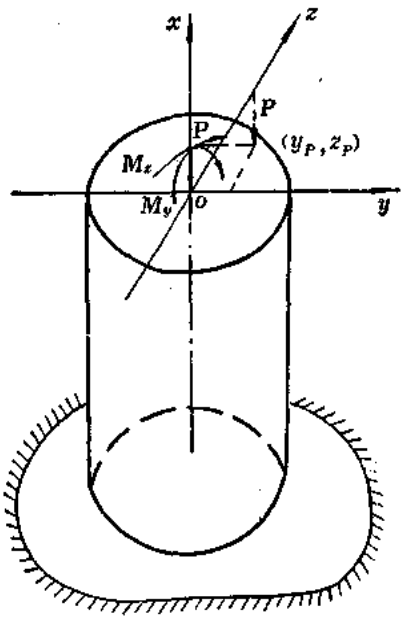


图 2-1-15　偏心压缩

（一）偏心压缩（拉伸）

直杆受到不通过截面形心、但与杆轴线平行的压（拉）力作用时，就产生偏心压缩（拉伸），如图2-1-15所示。根据力向一点简化的原理，把力P向截面形心o点平移，成为轴向压力P和在xoy及xoz平面内的力偶$M_z = Py_P$，$M_y = Pz_P$，式中y_P和z_P是力P作用点的坐标。它们的作用是轴向压缩和两个方向的平面弯曲。对于这样的组合变形，在任意截面上任意点处，总的正应力由迭加原理计算如下

$$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{Py_Py}{I_z} + \frac{Pz_Pz}{I_y}$$

$$= P\left(\frac{1}{A} + \frac{y_Py}{I_z} + \frac{z_Pz}{I_y}\right)$$

$$= \frac{P}{A}\left(1 + \frac{y_Py}{i_z^2} + \frac{z_Pz}{i_y^2}\right) \qquad (2\text{-}1\text{-}31)$$

式中，力P和坐标y_P、z_P、y、z都用代数值代入。

（二）截面核心

偏心压缩（拉伸）的杆件中性轴方程为

$$1 + \frac{y_Py}{i_z^2} + \frac{z_Pz}{i_y^2} = 0 \qquad (2\text{-}1\text{-}32)$$

中性轴在y、z轴上的截距为

$$a_y = -\frac{i_z^2}{y_P}$$

$$a_z = -\frac{i_y^2}{z_P} \qquad (2\text{-}1\text{-}33)$$

表 2-1-8　　截面核心的尺寸与形状

截面形状	矩形	工字形	圆形	空心圆	T字形
截面核心	菱形 $e_1 = \frac{b}{6}$ $e_2 = \frac{h}{6}$	菱形 $e_1 = \frac{2I_z}{Ab}$ $e_2 = \frac{2I_y}{Ah}$	圆形 $r = \frac{R}{4}$	圆形 $r = \frac{D}{8}\left[1 + \left(\frac{d}{D}\right)^2\right]$	六边形 （角点1，2，3，4的坐标根据相应的中性轴1-1，2-2，3-3，4-4，由式(2-2-4)确定。截面核心对称于y轴）

中性轴确定后，可根据离中性轴最远点的位置，求得最大拉、压应力。当轴向偏心荷载作用在截面形心周围的一个区域内（截面核心）时，中性轴不与截面上周界相交，截面上只有同一种符号的正应力。截面核心周界上各点的坐标为

$$y_p=-\frac{i_z^2}{a_y},\quad z_p=-\frac{i_y^2}{a_z}\qquad(2\text{-}1\text{-}34)$$

常用截面的截面核心如表2-1-8所示。

七、平面应力状态

研究通过杆内任一点的各个截面上的应力，需用单元体分析法研究这一点的应力状态。直杆在基本变形或组合变形的情况下，在杆内任一点处总可以截取这样的单元体，其中两个互相平行的平面上既无剪应力又无正应力。这样的单元体处于二向应力状态，或平面应力状态（图2-1-16，图中与z轴垂直的平面上无应力）。

（一）斜截面上的应力

斜截面可用截面的外法线n与x轴的夹角α表示其方位，规定从x轴逆时针转的α角为正，反之为负。斜截面上的应力为

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\alpha-\tau_x\sin2\alpha\qquad(2\text{-}1\text{-}35)$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin2\alpha+\tau_x\cos2\alpha\qquad(2\text{-}1\text{-}36)$$

式中规定，正应力σ以拉应力为正，压应力为负；剪应力τ以对于单元体顺时针方向作用者为正，反之为负●。

（二）应力圆

应力圆方程

$$\left(\sigma_\alpha-\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_\alpha^2=\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2\qquad(2\text{-}1\text{-}37)$$

圆心在横坐标轴即σ轴上，圆心的横坐标为$\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}$，圆的半径为$\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}$。

用图解法求斜截面上的应力σ_α和τ_α，即在σ-τ直角坐标系内，根据单元体上已知应力σ_x、τ_x、σ_y、τ_y的数值，确定应力圆的半径和圆心的坐标，作出应力圆。应力圆上各点与单元体的各个斜面有着一一对应的关系。若已知α角，可从x面的对应点D_1，沿着相同的转向作圆心角2α，在应力圆圆周上得斜截面的对应点E，其坐标值即为σ_α和τ_α的数值。

（三）主平面和主应力

剪应力为零的平面称为主平面，它们的对应点就

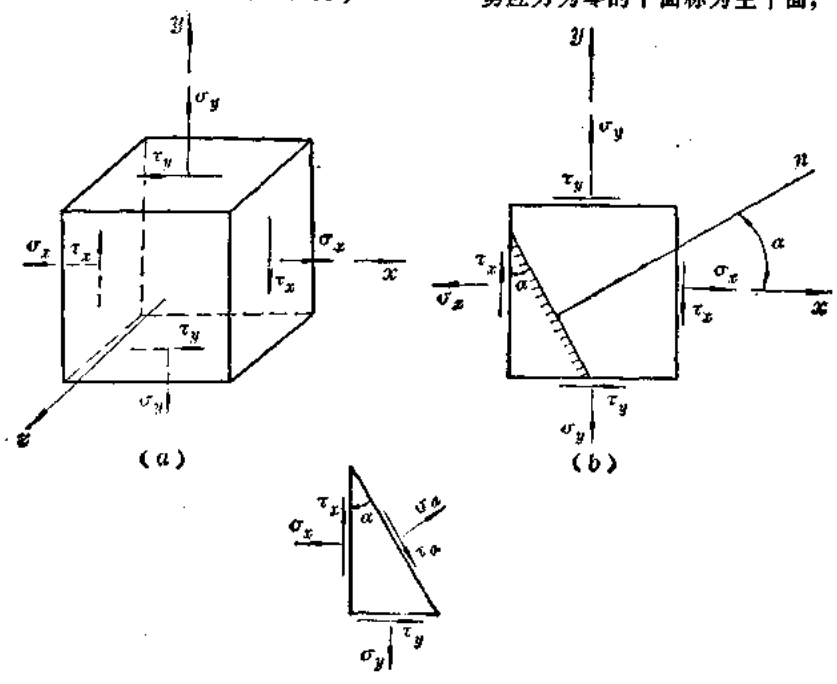


图 2-1-16　平面应力状态

● 这里所用的剪应力符号，与七节中所用的弹性力学符号不完全一致，详见第七节。

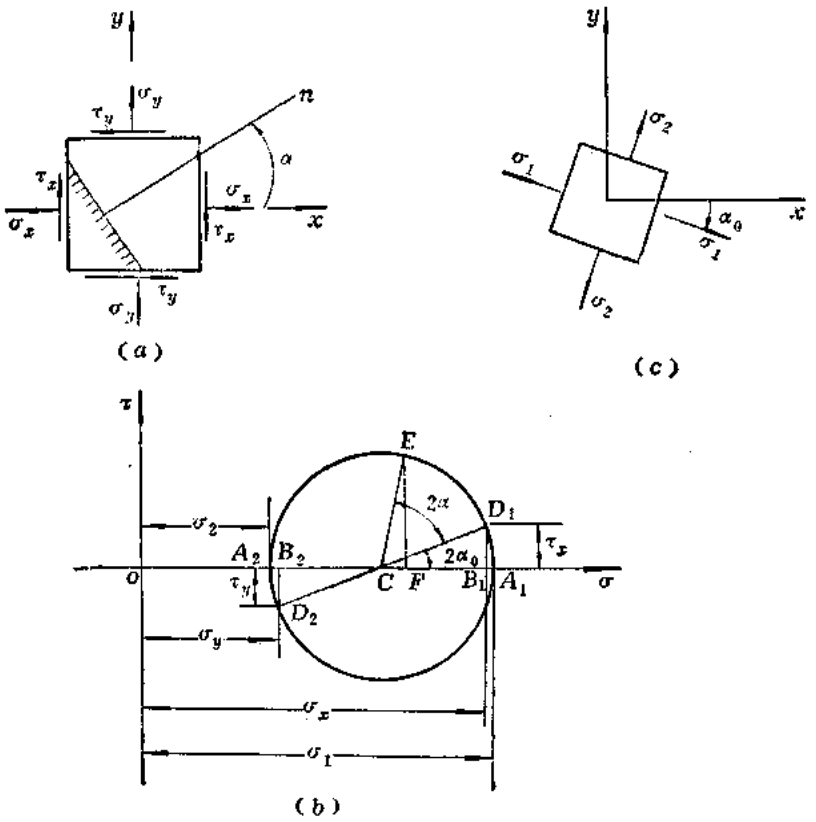


图 2-1-17　应力圆

表 2-1-9　　几　种　强　度　理　论

名　　称	破坏原因的假说	强　度　条　件	适　用　条　件
第一强度理论——最大拉应力理论	最大拉应力达到某一限度	$\sigma_{max}\leqslant[\sigma]$，即 $\sigma_1\leqslant[\sigma]$，($\sigma_1$须是拉应力)	脆断破坏
第二强度理论——最大拉应变理论	最大拉应变达到某一限度	$\varepsilon_{max}\leqslant[\varepsilon]$，即 $\sigma_1-\mu(\sigma_2+\sigma_3)\leqslant[\sigma]$	脆断破坏
第三强度理论——最大剪应力理论	最大剪应力达到某一限度	$\tau_{max}\leqslant[\tau]$，即 $\sigma_1-\sigma_3\leqslant[\sigma]$	屈服破坏
第四强度理论——形状改变比能理论	形状改变比能达到某一限度	$\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}\leqslant[\sigma]$	屈服破坏
莫尔强度理论	剪应力达到某一限度	$\sigma_1-\frac{[\sigma_+]}{[\sigma_-]}\sigma_3\leqslant[\sigma_+]$	剪断破坏，同时考虑材料内摩擦的影响

是图2-1-17(*b*)中应力圆上的A_1和A_2点。主平面上的正应力称为主应力（σ_1和σ_2），其算式为[图2-1-17(*b*)]

$$\sigma_1=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2} \qquad (2\text{-}1\text{-}38)$$

$$\sigma_2=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2} \qquad (2\text{-}1\text{-}39)$$

主平面的方位由下式确定

$$\operatorname{tg}2\alpha_0=-\frac{2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y} \qquad (2\text{-}1\text{-}40)$$

在任何单元体内总可找出三个互相垂直的主平面，存在三个主应力。在二向应力状态(平面应力状态)下，有一个主应力为零。若三个主应力都不等于零，则为三向应力状态（或空间应力状态）。三个主应力用σ_1、σ_2和σ_3来表示，通常令$\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3$，$\sigma_1$为所有正应力中的极大值，$\sigma_3$为极小值。

八、强度理论

表2-1-9中介绍了几种常用的强度理论，表中的$[\sigma]$为材料的容许正应力，$[\tau]$为材料的容许剪应力，$[\varepsilon]$为容许正应变，$[\sigma_+]$和$[\sigma_-]$分别为容许拉应力和容许压应力。根据强度理论提供的强度条件，可进行复杂应力状态下的强度计算。

第二节　杆件结构的位移计算

一、计算公式

结构由于荷载、温度变化、支座移动等因素的作用而发生变形或刚体位移时，结构上各点或各截面的位置发生相应的改变，称为结构的位移。结构位移一般分为线位移与角位移，通常用虚功法计算。

用虚功法计算平面杆件结构位移（图2-2-1）的一般公式为

$$\Delta_{ki}=\sum\int_0^s\overline{M}_k d\Delta_{\varphi i}+\sum\int_0^s\overline{Q}_k d\Delta_{ri}+\sum\int_0^s\overline{N}_k d\Delta_{ti}-\sum\overline{R}_{nk}\cdot c_n \qquad (2\text{-}2\text{-}1)$$

式中　Δ_{ki}——结构的位移，脚码k表示发生位移的处所和方向，i表示引起位移的因素；

$\overline{M}_k$、$\overline{Q}_k$、$\overline{N}_k$——结构在单位广义力$P_k=1$作用下的内力；

$d\Delta_{\varphi i}$、$d\Delta_{ri}$、$d\Delta_{ti}$——在i因素作用下结构各微段两端截面的相对位移，计算公式见下；

$\overline{R}_{nk}$——由于单位广义力$P_k=1$作用而引起的有沉陷支座第n个方向的反力（以支座移动方向为正）；

c_n——有沉陷支座的第n个方向的已知沉陷（位移）。

1.荷载作用下的位移计算公式　荷载作用下结构各微段两端的相对位移为

$$d\Delta_\varphi=\frac{M_P}{EI}ds\quad d\Delta_r=\lambda\frac{Q_P}{GA}ds$$

$$d\Delta_t=\frac{N_P}{EA}ds$$

故式（2-2-1）可改写为

$$\Delta_{kP}=\sum\int_0^s\frac{\overline{M}_k M_P}{EI}ds+\sum\int_0^s\lambda\frac{\overline{Q}_k Q_P}{GA}ds+\sum\int_0^s\frac{\overline{N}_k N_P}{EA}ds \qquad (2\text{-}2\text{-}2)$$

对于梁及刚架通常只计弯矩项，而略去剪力项与轴力项对位移的影响。对桁架则只有轴力项。即：

梁与刚架

$$\Delta_{kP}=\sum\int_0^s\frac{\overline{M}_k M_P}{EI}ds \qquad (2\text{-}2\text{-}3)$$

桁架

$$\Delta_{kP}=\sum\int_0^s\frac{\overline{N}_k N_P}{EA}ds=\sum\frac{\overline{N}_k N_P}{EA}l_i \qquad (2\text{-}2\text{-}4)$$

上三式中Δ_{kP}——结构在荷载作用下，在k处所指定

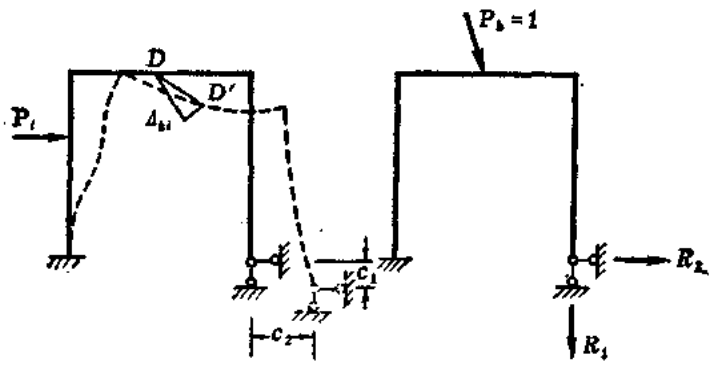


图 2-2-1　平面杆件结构位移计算图示

方向的位移（指广义位移）；

$\overline{M}_k$、$\overline{Q}_k$、$\overline{N}_k$ ——结构在单位广义力$P_k=1$作用下的弯矩、剪力、轴力；

M_P、Q_P、N_P——结构在荷载作用下的弯矩（公斤·厘米或吨·米）、剪力(公斤或吨)、轴力（公斤或吨）；

E、G——结构材料的弹性模量（公斤/厘米^2），剪切弹性模量（公斤/厘米^2）；

I、A——杆件截面的惯性矩（厘米^4）、截面积（厘米^2）；

l_i——桁架杆件的长度(厘米)或（米）；

λ——由于杆件截面上剪应力分布不均匀而采用的剪切修正系数。

λ与截面的形状有关。矩形截面$\lambda=1.2$，圆形截面$\lambda=\frac{10}{9}$，工字形截面可以近似地取$\lambda=\frac{A}{A'}$（A——工字形总截面积，A'——腹板面积），管形截面$\lambda=2$。

上列公式对静定和超静定结构均适用。对超静定结构，式中的$\overline{M}_k$，$\overline{Q}_k$，$\overline{N}_k$可取原结构的任一静定基本系的内力，以使计算简化。

2.温度变化引起位移的计算公式

$$\Delta_{kt}=\sum\alpha\frac{t_2-t_1}{h}\int\overline{M}_k ds+\sum\alpha\frac{t_1+t_2}{2}\int\overline{N}_k ds$$

$$=\sum\frac{\alpha t'}{h}\Omega_{\overline{M}_k}+\sum\alpha t\Omega_{\overline{N}_k}\qquad(2\text{-}2\text{-}5)$$

适用条件：结构由均质等截面直杆段组成，温度沿杆长不变，但沿杆截面高度按直线变化。

式中　t_1、t_2——杆件两侧的温度变化值（度），$t=\frac{t_1+t_2}{2}$，$t'=t_2-t_1$；

h——杆件截面的高度（厘米或米）；

$\overline{M}_k$、$\overline{N}_k$——单位广义力$P_k=1$的作用下的弯矩和轴力；

α——材料的线膨胀系数（1/度）；

$\Omega_{\overline{M}_k}$、$\Omega_{\overline{N}_k}$——单位广义力$P_k=1$作用下，结构每一杆件的弯矩图面积和轴力图面积。

符号规定：轴力以拉为正、压为负。弯矩图绘在受拉纤维一边，受拉面的温度为t_2，受压面的温度为t_1。

3.支座移动引起位移的计算公式

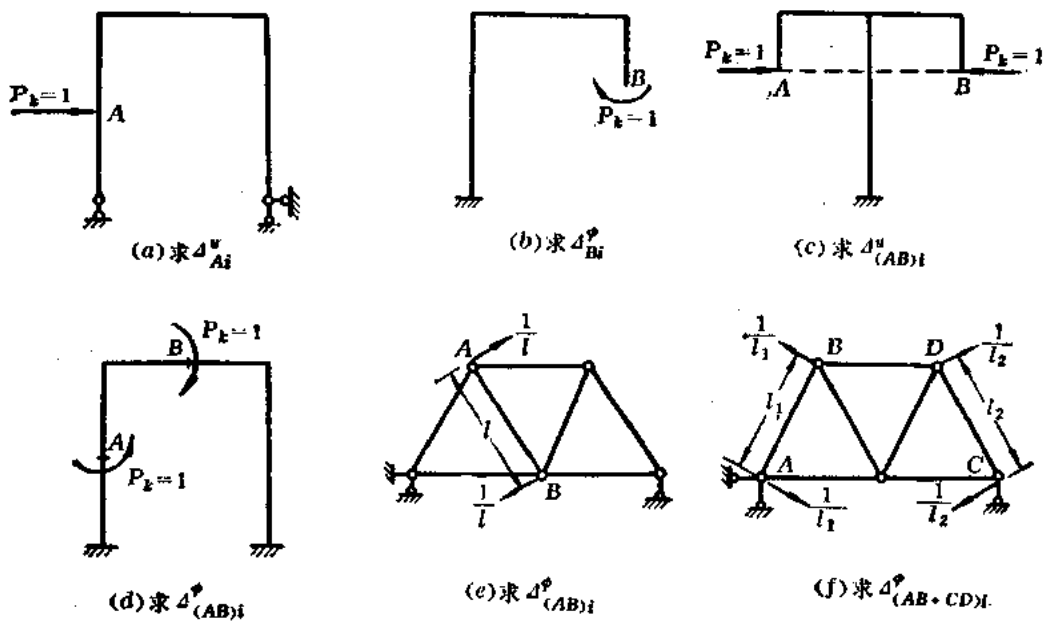
$$\Delta_{kc}=\sum\overline{R}_{nk}c_n\qquad(2\text{-}2\text{-}6)$$

符号规定：一般假设$\overline{R}_{nk}$的正向与支座沉陷c_n的方向一致。按平衡条件求出的支座反力$\overline{R}_{nk}$，连同符号代入公式计算。

在求温度改变和支座移动引起的位移时，若原结构为静定的，则式中$\overline{M}_k$、$\overline{N}_k$、$\overline{R}_{nk}$为静定结构的内力和反力；若原结构为超静定的，则上述三量值均为超静定结构的内力和反力。

二、假想平衡状态的建立

求杆件结构的位移时，首先须在求位移的处所和方向加上一个单位广义力$P_k=1$，建立假想平衡状



(a)求Δ^u_{Ai}　(b)求Δ^φ_{Bi}　(c)求$\Delta^u_{(AB)i}$

(d)求$\Delta^\varphi_{(AB)i}$　(e)求$\Delta^\varphi_{(AB)i}$　(f)求$\Delta^\varphi_{(AB\cdot CD)i}$

图 2-2-2　假想平衡状态

表 2-2-1　　积分公式 $\int \bar{M}_i M_k dx$ 的图乘公式

$\bar{M}_i$ 图形 / M_k 图形	$\bar{M}_c$ $\bar{M}_b$ $\bar{M}_a$ $\bar{M}_b$ $\bar{M}_a$ $\bar{M}_b$	I $\bar{M}$ $\bar{M}$ II $\bar{M}_a$ III $\bar{M}_b$	$\mu=\frac{u}{l}$ $\nu=\frac{v}{l}$ I $u=v=\frac{l}{2}$ II $u\neq v$ III $\mu\geqslant\alpha$ IV $\mu\leqslant\alpha$
M_a M_b	$\frac{l}{6}[2(\bar{M}_aM_a+\bar{M}_bM_b)+\bar{M}_aM_b+\bar{M}_bM_a]$	I $\frac{l}{2}\bar{M}(M_a+M_b)$ II $\frac{l}{6}\bar{M}_a(2M_a+M_b)$ III $\frac{l}{6}\bar{M}_b(M_a+2M_b)$	I $\frac{l}{4}\bar{M}_c(M_a+M_b)$ II $\frac{l}{6}\bar{M}_c[M_a(1+\nu)+M_b(1+\mu)]$
M_a	$\frac{l}{6}M_a(2\bar{M}_a+\bar{M}_b)$	I $\frac{l}{2}\bar{M}M_a$ II $\frac{l}{3}\bar{M}_aM_a$ III $\frac{l}{6}\bar{M}_bM_a$	I $\frac{l}{4}\bar{M}_cM_a$ II $\frac{l}{6}\bar{M}_cM_a(1+\nu)$
M_b	$\frac{l}{6}M_b(\bar{M}_a+2\bar{M}_b)$	I $\frac{l}{2}\bar{M}M_b$ II $\frac{l}{6}\bar{M}_aM_b$ III $\frac{l}{3}\bar{M}_bM_b$	I $\frac{l}{4}\bar{M}_cM_b$ II $\frac{l}{6}\bar{M}_cM_b(1+\mu)$
M_c a a b l $\alpha=\frac{a}{l}$ $\beta=\frac{b}{l}$	$\frac{l}{2}M_c(\bar{M}_a+\bar{M}_b)\beta$	I $l\bar{M}M_c\beta$ II $\frac{l}{2}\bar{M}_aM_c\beta$ III $\frac{l}{2}\bar{M}_bM_c\beta$	I $\frac{l}{6}\bar{M}_cM_c(3-4\alpha^2)$ III $\frac{l}{6}\bar{M}_cM_c\left(3-\frac{\alpha^2}{\mu\nu}\right)$ IV $\frac{l}{6}\bar{M}_cM_c\left(\frac{3\beta}{\nu}-\frac{\mu^2}{\alpha\nu}\right)$
M_c a M_c b a l $\alpha=\frac{a}{l}$ $\beta=\frac{b}{l}$	$\frac{l}{6}M_c(\bar{M}_a-\bar{M}_b)\beta$	I 0 II $\frac{l}{6}\bar{M}_aM_c\beta$ III $-\frac{l}{6}\bar{M}_bM_c\beta$	I 0 III $\frac{l}{6}\bar{M}_cM_c\frac{\nu-\mu}{\beta-\alpha}\left(1-\frac{\alpha^2}{\mu\nu}\right)$ IV $\frac{l}{6}\bar{M}_cM_c\frac{\beta}{\nu}\left(1-\frac{\mu^2}{\alpha\beta}\right)$
M_c a b l $\alpha=\frac{a}{l}$ $\beta=\frac{b}{l}$	$\frac{l}{6}M_c[\bar{M}_a(1+\beta)+\bar{M}_b(1+\alpha)]$	I $\frac{l}{2}\bar{M}M_c$ II $\frac{l}{6}\bar{M}_aM_c(1+\beta)$ III $\frac{l}{6}\bar{M}_bM_c(1+\alpha)$	I 若 $\alpha\leqslant\frac{1}{2}$，$\frac{l}{12}\bar{M}_cM_c\frac{3-4\alpha^2}{\beta}$ III $\frac{l}{6}\bar{M}_cM_c\left[2-\frac{(\mu-\alpha)^2}{\mu\beta}\right]$ IV $\frac{l}{6}\bar{M}_cM_c\left[2-\frac{(\nu-\beta)^2}{\nu\alpha}\right]$

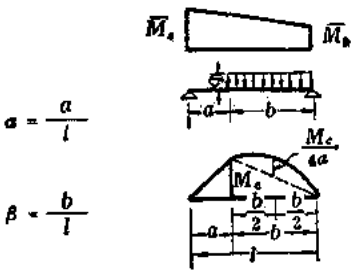
续表

M_c图形 \ $\overline{M}_c$图形	$\overline{M}_c$ $\overline{M}_b$ $\overline{M}_a$ $\overline{M}_b$ $\overline{M}_a$ $\overline{M}_b$	I $\overline{M}$ $\overline{M}$ II $\overline{M}_c$ III $\overline{M}_b$	$\mu=\frac{u}{l}$ $\nu=\frac{v}{l}$ I $u=v=\frac{l}{2}$ II $u\approx v$ III $\mu\geqslant\alpha$ IV $\mu\leqslant\alpha$
$\alpha=\frac{a}{l}$ $\beta=\frac{b}{l}$	$-\frac{l}{6}M_c(\overline{M}_b\omega_{M\alpha}-\overline{M}_a\omega_{M\beta})$	I $\frac{l}{2}\overline{M}M_c(\alpha-\beta)$ II $-\frac{l}{6}\overline{M}_aM_c\omega_{M\beta}$ III $-\frac{l}{6}\overline{M}_bM_c\omega_{M\alpha}$	I 若$\alpha\leqslant\frac{1}{2}$： $-\frac{l}{4}\overline{M}_cM_c(1-4\alpha^2)$ III $\frac{l}{6}\overline{M}_cM_c\left(\frac{3\alpha^2}{\mu}-\nu-1\right)$ IV $\frac{l}{6}\overline{M}_cM_c\left(1+\mu-\frac{3\beta^2}{\nu}\right)$
$\alpha=\frac{a}{l}$	$\frac{l}{2}M_a\left[\overline{M}_a-\frac{\alpha}{3}\left(\overline{M}_a-\overline{M}_b\right)\right]\alpha$	I $\frac{l}{2}\overline{M}M_a\alpha$ II $\frac{l}{6}\overline{M}_aM_a(3-\alpha)\alpha$ III $\frac{l}{6}\overline{M}_bM_a\alpha^2$	
	$\frac{l}{3}M_c(\overline{M}_a+\overline{M}_b)$	I $\frac{2l}{3}\overline{M}M_c$ II $\frac{l}{3}\overline{M}_aM_c$ III $\frac{l}{3}\overline{M}_bM_c$	I $\frac{5l}{12}\overline{M}_cM_c$ II $-\frac{l}{3}\overline{M}_cM_c(1+\omega_{R\alpha})$
顶点	$\frac{l}{12}M_c(5\overline{M}_a+3\overline{M}_b)$	I $\frac{2l}{3}\overline{M}M_a$ II $\frac{5l}{12}\overline{M}_aM_a$ III $\frac{l}{4}\overline{M}_bM_a$	I $\frac{17l}{48}\overline{M}_cM_a$ II $\frac{l}{12}\overline{M}_cM_a(3+3\nu-\nu^2)$
顶点	$\frac{l}{12}M_a(3\overline{M}_a+\overline{M}_b)$	I $\frac{l}{3}\overline{M}M_a$ II $\frac{l}{4}\overline{M}_aM_a$ III $\frac{l}{12}\overline{M}_bM_a$	I $\frac{7l}{48}\overline{M}_cM_a$ II $\frac{l}{12}\overline{M}_cM_a(1+\nu+\nu^2)$

续表

M_b图形 \ $\overline{M}_c$图形	$\overline{M}_c$ $\overline{M}_b$ $\overline{M}_c$ $\overline{M}_b$ $\overline{M}_c$ $\overline{M}_b$	I $\overline{M}$ $\overline{M}$ II $\overline{M}_c$ III $\overline{M}_b$	$\overline{M}_c$ u v l $\mu=\frac{u}{l}$　$\nu=\frac{v}{l}$ I　$u=v=\frac{l}{2}$ II　$u\neq v$
M_a M_b M_c M_a M_c M_b M_a M_c M_b $\frac{l}{2}$ $\frac{l}{2}$	$\frac{l}{6}[\overline{M}_a(M_a+2M_c)+\overline{M}_b(M_b+2M_c)]$	I　$\frac{l}{6}\overline{M}(M_a+4M_c+M_b)$ II　$\frac{l}{6}\overline{M}_a(M_a+2M_c)$ III　$\frac{l}{6}\overline{M}_b(M_b+2M_c)$	I　$\frac{l}{24}\overline{M}_c[M_a+M_b+10M_c]$ II　$\frac{l}{6}\overline{M}_c[M_a\nu^2+M_b\mu^2+2M_c(1+\omega_{R\mu})]$
q 三次抛物线 M_a l $M_a=\frac{ql^2}{6}$	$\frac{l}{20}M_a(4\overline{M}_a+\overline{M}_b)$	I　$\frac{l}{4}\overline{M}M_a$ II　$\frac{l}{5}\overline{M}_cM_a$ III　$\frac{l}{20}\overline{M}_bM_a$	I　$\frac{3l}{32}\overline{M}_cM_a$ II　$\frac{l}{20}\overline{M}_cM_a(1+\nu)(1+\nu^2)$
q 三次抛物线 M_a l $M_a=\frac{ql^2}{3}$	$\frac{l}{40}M_a(11\overline{M}_a+4\overline{M}_b)$	I　$\frac{3l}{8}\overline{M}M_a$ II　$\frac{11l}{40}\overline{M}_cM_a$ III　$\frac{l}{10}\overline{M}_bM_a$	I　$\frac{11l}{64}\overline{M}_cM_a$ II　$\frac{l}{10}\overline{M}_cM_a\left(1+\nu+\nu^2-\frac{\nu^3}{4}\right)$
q 三次抛物线 M_a l $M_a=\frac{ql^2}{6}$	$\frac{l}{60}M_a(8\overline{M}_a+7\overline{M}_b)$	I　$\frac{l}{4}\overline{M}M_a$ II　$\frac{2l}{15}\overline{M}_cM_a$ III　$\frac{7l}{60}\overline{M}_bM_a$	I　$\frac{5l}{32}\overline{M}_cM_a$ II　$\frac{l}{20}\overline{M}_cM_a(1+\nu)\left(\frac{7}{3}-\nu^2\right)$

续表



$$\alpha = \frac{a}{l}$$

$$\beta = \frac{b}{l}$$

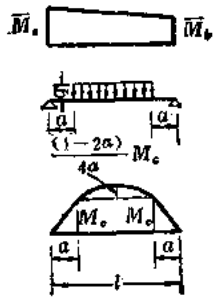
$$M_c = \frac{\alpha\beta^2}{2}ql^2$$

公式：$\frac{l}{12\alpha}[\overline{M}_a(2-\beta^2)+\overline{M}_b(2-\beta)^2]M_c$

当 $M_b=0$：$\frac{l}{12\alpha}\overline{M}_aM_c(2-\beta^2)$

$\overline{M}_a=0$：$\frac{l}{12\alpha}\overline{M}_bM_c(2-\beta)^2$

$\overline{M}_a=\overline{M}_b=\overline{M}$：$\frac{l}{6\alpha}\overline{M}M_c(1+2\alpha)$



$$\alpha = \frac{a}{l}$$

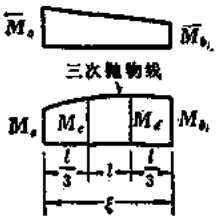
$$M_c = \frac{\alpha(1-2\alpha)}{2}ql^2$$

公式：$\frac{l}{12\alpha}M_c(\overline{M}_a+\overline{M}_b)\times(1+2\omega_{R_a})$

当 $\overline{M}_b=0$：$\frac{l}{12\alpha}\overline{M}_aM_c(1+2\omega_{R_a})$

$\overline{M}_a=0$：$\frac{l}{12\alpha}\overline{M}_bM_c(1+2\omega_{R_a})$

$\overline{M}_a=\overline{M}_b=\overline{M}$：$\frac{l}{6\alpha}\overline{M}M_c(1+2\omega_{R_a})$



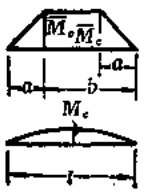
公式：$\frac{l}{120}[\overline{M}_a(13M_a+36M_c+9M_d+2M_b)$

$+\overline{M}_b(2M_a+9M_c+36M_d+13M_b)]$

当 $\overline{M}_b=0$：$\frac{l}{120}\overline{M}_a(13M_a+36M_c+9M_d+2M_b)$

$\overline{M}_a=0$：$\frac{l}{120}\overline{M}_b(2M_a+9M_c+36M_d+13M_b)$

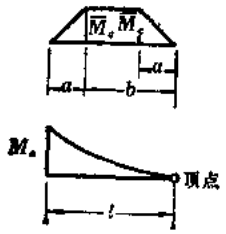
$\overline{M}_a=\overline{M}_b=\overline{M}$：$\frac{l}{8}\overline{M}(M_a+3M_c+3M_d+M_b)$



$$\alpha = \frac{a}{l}$$

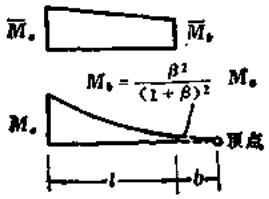
公式：$\frac{2}{3}l\overline{M}_cM_c(1-2\alpha^2+\alpha^3)$

续表



$$\beta=\frac{b}{l}$$

公式：$-\frac{l}{6}\overline{M}_cM_c(2-\omega_{R\beta})\beta$



$$\beta=\frac{b}{l}$$

公式：$\frac{l}{12}\frac{M_a}{(1+\beta)^2}[\overline{M}_a(3+8\beta+6\beta^2)$

$+\overline{M}_b(1+4\beta+6\beta^2)]$

当 $\overline{M}_b=0$：$\frac{l}{12}\overline{M}_aM_a\frac{3+8\beta+6\beta^2}{(1+\beta)^2}$

$\overline{M}_a=0$：$\frac{l}{12}\overline{M}_bM_a\frac{1+4\beta+6\beta^2}{(1+\beta)^2}$

$\overline{M}_a=\overline{M}_b=\overline{M}$：$\frac{l}{3}\overline{M}M_a\frac{1+3\beta+3\beta^2}{(1+\beta)^2}$

注　1.上列公式中函数ω与参数α或β的关系如下：

1）$\omega_{R\alpha}=\omega_{R\beta}=\alpha+\beta=\alpha-\alpha^2=\beta-\beta^2$

2）$\omega_{D\alpha}=\alpha-\alpha^3=\alpha(1-\alpha^2)=\beta(2-3\beta+\beta^2)=3\omega_{R\alpha}-\omega_{D\beta}=\omega_{R\alpha}(1+\alpha)=\omega_{R\alpha}(2-\beta)$

3）$\omega_{D\beta}=\beta-\beta^3=\beta(1-\beta^2)=\alpha(2-3\alpha+\alpha^2)=3\omega_{R\alpha}-\omega_{D\alpha}=\omega_{R\alpha}(1+\beta)=\omega_{R\alpha}(2-\alpha)$

4）$\omega_{d\alpha}=-\omega_{d\beta}=\omega_{D\alpha}-\omega_{D\beta}=-\alpha(1-3\alpha+2\alpha^2)=\beta(1-3\beta+2\beta^2)=2\omega_{D\alpha}-3\omega_{R\alpha}=3\omega_{R\alpha}-2\omega_{D\beta}$

5）$\omega_{M\alpha}=3\alpha^2-1=2-6\beta+3\beta^2=\omega_{M\beta}-3(2\beta-1)=1-6\omega_{R\alpha}-\omega_{M\beta}$

6）$\omega_{M\beta}=3\beta^2-1=2-6\alpha+3\alpha^2=\omega_{M\alpha}-3(2\alpha-1)=1-6\omega_{R\alpha}-\omega_{M\alpha}$

7）$\omega_{\varphi\alpha}=\alpha^2-\frac{1}{2}\alpha^4=\frac{1}{2}[1-\beta^2(2-\beta)^2]$

8）$\omega_{\varphi\beta}=\beta^2-\frac{1}{2}\beta^4=\frac{1}{2}[1-\alpha^2(2-\alpha)^2]$

9）$\omega_{P\alpha}=\alpha-\alpha^4=3\beta-6\beta^2+4\beta^3-\beta^4$

10）$\omega_{P\beta}=\beta-\beta^4=3\alpha-6\alpha^2+4\alpha^3-\alpha^4$

11）$\omega_{S\alpha}=\omega_{S\beta}=\alpha-2\alpha^3+\alpha^4=\beta-2\beta^3+\beta^4=\omega_{R\alpha}(1+\omega_{R\alpha})$

12）$\omega_{\tau\alpha}=\alpha\cdot\omega_{R\alpha}=\alpha^2\beta=\alpha^2-\alpha^3$

13）$\omega_{\tau\beta}=\beta\cdot\omega_{R\alpha}=\alpha\beta^2=\beta^2-\beta^3=\alpha-2\alpha^2+\alpha^3$

2.上列曲线图形中凡未注明者均为二次抛物线。

态。

求线位移时，加的P_k为单位集中力，如图2-2-2（a）；求角位移时，加单位集中力偶，如图2-2-2（b）；求两点间相对线位移时，加一对大小相等方向相反的单位集中力，如图2-2-2（c）；求两截面相对转角时，加一对大小相等方向相反的单位集中力偶，如图2-2-2（d）；求桁架某杆的转角时，在杆端加一对大小为$\frac{1}{l}$（l为杆长）方向相反并垂直于杆轴的集中力，如图2-2-2（e）；求桁架两杆的相对转角时，分别在两杆端加一对大小为$\frac{1}{l}$（l为各自杆长）方向相反并垂直于杆轴的集中力，所组成的两个单位力偶的转向相反，如图2-2-2（f）。

三、图形相乘法

用位移计算公式求梁和刚架的位移时常遇见$\int M_iM_k ds$的积分运算。若M_i和M_k两函数满足下列条件，就可以用图形相乘法代替积分运算。

1）结构各杆（或各杆段）为均质等截面直杆（段）。

2）两函数中至少有一函数为直线型。如图2-2-3，这时

$$\int \frac{M_iM_k}{EI}ds = \frac{1}{EI}\int M_iM_k ds = \frac{1}{EI}\Omega y_c \qquad (2\text{-}2\text{-}7)$$

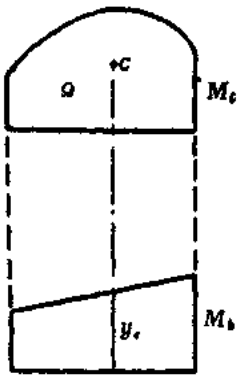


图 2-2-3　图形相乘示意

式中　Ω——某一图形的面积；

y_c——与上述图形的形心c对应的直线图形的纵坐标。注意，y_c必须在直线图形上量取。

由此可写出荷载作用下位移计算的公式

$$\Delta_{kp} = \Sigma\int \frac{\overline{M}_k M_p}{EI}ds + \Sigma\int \lambda\frac{\overline{Q}_k Q_p}{GA}ds + \Sigma\int \frac{\overline{N}_k N_p}{EA}ds$$

$$= \Sigma\frac{1}{EI}\Omega_{\overline{M}}\cdot y_c + \Sigma\frac{\lambda}{GA}\Omega_{\overline{Q}}\cdot y_c + \Sigma\frac{1}{EA}\Omega_{\overline{N}}\cdot y_c \qquad (2\text{-}2\text{-}8)$$

符号规定：Ω与y_c在杆的同侧时取正号，在异侧时取负号。

各种图形相乘的结果见表2-2-1。

第三节　杆件结构的内力分析

杆件结构大致可分为：梁、拱、刚架、桁架、悬索、组合结构等类，也可以分为静定结构和超静定结构两大类。

计算静定结构的静力平衡方程如下。

对于空间一般力系

$$\left.\begin{array}{l} \Sigma X=0,\ \Sigma Y=0,\ \Sigma Z=0 \\ \Sigma M_x=0,\ \Sigma M_y=0,\ \Sigma M_z=0 \\ \text{对于平面一般力系} \\ \Sigma X=0,\ \Sigma Y=0,\ \Sigma M_A=0 \\ \text{或}\ \ \Sigma X=0,\ \Sigma M_A=0,\ \Sigma M_B=0 \\ \text{或}\ \ \Sigma M_A=0,\ \Sigma M_B=0,\ \Sigma M_C=0 \end{array}\right\} \qquad (2\text{-}3\text{-}1)$$

用图解法时，静力平衡条件表现为力矢多边形闭合与索多边形闭合。

一、悬　索

（一）荷载沿水平跨度均匀分布的悬索（抛物线）

1）最小拉力T_o在悬索的最低点O（图2-3-1）

$$T_o = H,\ H = \frac{qb^2}{2f_2} = \frac{qa^2}{2f_1} \qquad (2\text{-}3\text{-}2)$$

式中　T_o——悬索最小拉力，方向为悬索的切线方向（公斤或吨）；

H——悬索任一点拉力的水平分力（公斤或吨）；

f_1、f_2——悬索最低点至两支承点的铅直距离（厘米或米）；

a、b——悬索最低点至两支承点的水平距离（厘米或米）；

q——沿水平跨度均匀分布的竖向荷载。

2）任意点的拉力

$$T = \sqrt{H^2 + (qx)^2} \qquad (2\text{-}3\text{-}3)$$

3）A，B两支承点的拉力

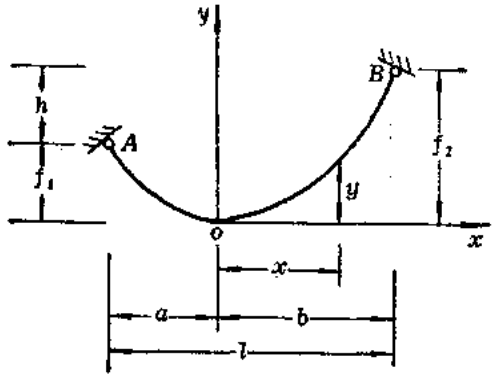


图 2-3-1　抛物线悬索

$$T_A=\sqrt{H^2+(qa)^2},\quad T_B=\sqrt{H^2+(qb)^2} \qquad (2\text{-}3\text{-}4)$$

4）悬索长度

$$\left.\begin{aligned} &OA\text{长为}L_1:\quad L_1\approx a\left[1+\frac{2}{3}\left(\frac{f_1}{a}\right)^2\right]\\ &OB\text{长为}L_2:\quad L_2\approx b\left[1+\frac{2}{3}\left(\frac{f_2}{b}\right)^2\right]\\ &AB\text{的总长}L=L_1+L_2\approx l+\frac{2}{3}\left(\frac{f_1^2}{a}+\frac{f_2^2}{b}\right)\\ &\quad\approx l\left(1+\frac{8}{3}\frac{f^2}{l^2}\right)\quad(\text{当}A\text{、}B\text{两点同高时}) \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}3\text{-}5)$$

（二）荷载沿索长均匀分布的悬索（悬链线）

1）最小拉力T_o在悬链线的最低点O（图2-3-2）

$$T_o=qc \qquad (2\text{-}3\text{-}6)$$

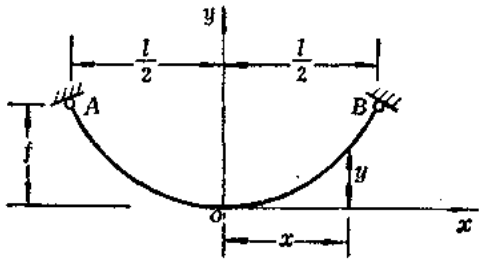


图 2-3-2　悬链线悬索

2）最大拉力在两悬挂点A、B，当两点同高时为

$$T_A=T_B=q(f+c) \qquad (2\text{-}3\text{-}7)$$

3）任一点的拉力

$$T=q(y+c) \qquad (2\text{-}3\text{-}8)$$

上述式中$c=\frac{H}{q}$，系超越函数中的一常数。

4）索长

$$L=2c\cdot\mathrm{sh}\frac{l}{2c} \qquad (2\text{-}3\text{-}9)$$

若令$\frac{l}{2c}=z$，则为

$$\frac{2f}{l}=\frac{\mathrm{ch}z-1}{z} \qquad (2\text{-}3\text{-}10)$$

通常是已知跨度l及垂度f或索长L，故从上述各式可求出z和c以及其它各值。

按悬链线计算索长和拉力是较繁的。工程上通常将全索重量均匀分布至水平跨度上，然后按抛物线计算，计算所得拉力略为偏大。

二、静定桁架

用节点法截取平面桁架任一节点，其荷载和桁杆内力组成一平面共点力系，对应的平衡方程为

$$\Sigma X=0,\ \Sigma Y=0 \qquad (2\text{-}3\text{-}11)$$

用节点法截取空间桁架任一节点，其外力和内力组成一空间共点力系，对应的平衡方程为

$$\Sigma X=0,\ \Sigma Y=0,\ \Sigma Z=0 \qquad (2\text{-}3\text{-}12)$$

用截面法取平面桁架或空间桁架的若干节点，其外力和内力分别组成平面或空间一般力系，对应的平衡方程见式（2-3-1）。

计算各种静定桁架用的表格如表2-3-1至表2-3-7所示。

三、超静定结构

（一）力法

力法是以超静定结构的多余约束力为基本未知力，并根据在解除多余约束处的相对位移为零的条件，求解多余约束力。

1.计算步骤

（1）基本未知力及基本系的选择。解除多余约束后的结构为基本系。它必须是几何不变的。选择基本系或基本未知力时，应使计算尽量简化。

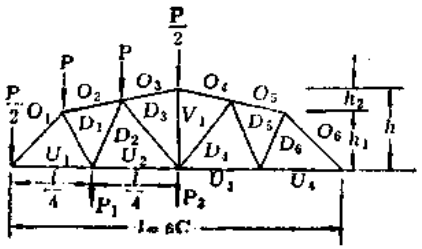
如图2-3-3（a）的结构可取图（b）、（c）或（d）的静定结构为基本系，基本未知力为X_1，X_2和X_3。而图（e）是几何瞬变的，不能取作基本系。

（2）典型方程式的建立。基本系在基本未知力及荷载等外来因素作用下，在解除约束处的位移应与原结构的位移相同。以图2-3-3（b）、（c）或（d）为例，其典型方程式为

（一）六节间折线形屋架（表2-3-1）

表 2-3-1

六 节 间 折 线 形 屋 架



$$m=\frac{l}{h},\quad n=\frac{l}{h_2},\quad N=\sqrt{n^2+9}$$

$$K_1=\sqrt{m^2n^2+36(n-m)^2},\ K_2=\sqrt{m^2n^2+144(n-m)^2}$$

$$K_3=\sqrt{m^2n^2+36(2n-m)^2},\quad K_4=\sqrt{m^2n^2+9(2n-m)^2}$$

杆件长度 = 表中系数 × h

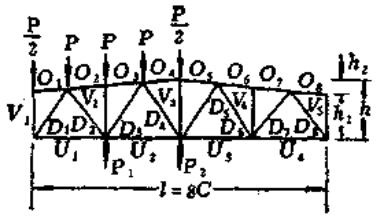
杆件内力 = 表中系数 × P_i

杆件	长度系数	内力系数			
		上弦荷载		下弦荷载	
		全跨屋面	半跨屋面	P_1	P_2
O_1	$\frac{K_1}{6n}$	$-\frac{5K_1}{12(n-m)}$	$-\frac{7K_1}{24(n-m)}$	$-\frac{K_1}{8(n-m)}$	$-\frac{K_1}{12(n-m)}$
O_2	$\frac{mN}{6n}$	$-\frac{13mN}{6(4n-3m)}$	$-\frac{17mN}{12(4n-3m)}$	$-\frac{3mN}{4(4n-3m)}$	$-\frac{mN}{2(4n-3m)}$
O_3，O_4	$\frac{mN}{6n}$	$-\frac{3mN}{4n}$	$-\frac{3mN}{8n}$	$-\frac{mN}{8n}$	$-\frac{mN}{4n}$
O_5	$\frac{mN}{6n}$	$-\frac{13mN}{6(4n-3m)}$	$-\frac{3mN}{4(4n-3m)}$	$-\frac{mN}{4(4n-3m)}$	$-\frac{mN}{2(4n-3m)}$
O_6	$\frac{K_1}{6n}$	$-\frac{5K_1}{12(n-m)}$	$-\frac{K_1}{8(n-m)}$	$-\frac{K_1}{24(n-m)}$	$-\frac{K_1}{12(n-m)}$

U_1	$\frac{m}{4}$	$\frac{5mn}{12(n-m)}$	$\frac{7mn}{24(n-m)}$	$\frac{mn}{8(n-m)}$	$\frac{mn}{12(n-m)}$
U_2	$\frac{m}{4}$	$\frac{4mn}{3(2n-m)}$	$\frac{5mn}{6(2n-m)}$	$\frac{mn}{3(2n-m)}$	$\frac{mn}{3(2n-m)}$
U_3	$\frac{m}{4}$	$\frac{4mn}{3(2n-m)}$	$\frac{mn}{2(2n-m)}$	$\frac{mn}{6(2n-m)}$	$\frac{mn}{3(2n-m)}$
U_4	$\frac{m}{4}$	$\frac{5mn}{12(n-m)}$	$\frac{mn}{8(n-m)}$	$\frac{mn}{24(n-m)}$	$\frac{mn}{12(n-m)}$
D_1	$\frac{K_2}{12n}$	$\frac{(6n-11m)K_2}{12(n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(6n-13m)K_2}{24(n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(2n-3m)K_2}{8(n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(2n-3m)K_2}{12(n-m)(4n-3m)}$
D_2	$\frac{K_3}{12n}$	$-\frac{(6n-11m)K_3}{6(2n-m)(4n-3m)}$	$-\frac{(6n-13m)K_3}{12(2n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(2n+3m)K_3}{12(2n-m)(4n-3m)}$	$-\frac{(2n-3m)K_3}{6(2n-m)(4n-3m)}$
D_3	$\frac{K_4}{6n}$	$\frac{(2n-9m)K_4}{12n(2n-m)}$	$-\frac{(2n+9m)K_4}{24n(2n-m)}$	$-\frac{(2n+3m)K_4}{24n(2n-m)}$	$\frac{(2n-3m)K_4}{12n(2n-m)}$
D_4	$\frac{K_4}{6n}$	$\frac{(2n-9m)K_4}{12n(2n-m)}$	$\frac{(2n-3m)K_4}{8n(2n-m)}$	$\frac{(2n-3m)K_4}{24n(2n-m)}$	$\frac{(2n-3m)K_4}{12n(2n-m)}$
D_5	$\frac{K_3}{12n}$	$-\frac{(6n-11m)K_3}{6(2n-m)(4n-3m)}$	$-\frac{(2n-3m)K_3}{4(2n-m)(4n-3m)}$	$-\frac{(2n-3m)K_3}{12(2n-m)(4n-3m)}$	$-\frac{(2n-3m)K_3}{6(2n-m)(4n-3m)}$
D_6	$\frac{K_2}{12n}$	$\frac{(6n-11m)K_2}{12(n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(2n-3m)K_2}{8(n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(2n-3m)K_2}{24(n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(2n-3m)K_2}{12(n-m)(4n-3m)}$
V_1	1	$\frac{9m}{2n}-1$	$\frac{9m}{4n}-\frac{1}{2}$	$\frac{3m}{4n}$	$\frac{3m}{2n}$

（二）梯形屋架（表2-3-2～表2-3-4）

表 2-3-2　　八节间端斜杆为上升式的梯形屋架



$$m=\frac{l}{h},\quad n=\frac{l}{h_2},\quad N=\sqrt{n^2+4}$$

$$K_1=\sqrt{m^2n^2+(8n-6m)^2},\quad K_2=\sqrt{m^2n^2+(8n-2m)^2}$$

杆件长度＝表中系数×h

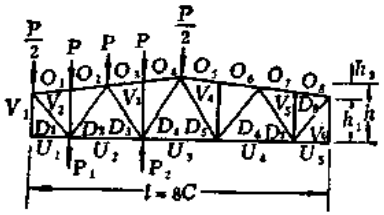
杆件内力＝表中系数×P_i

杆件	长度系数	内力系数			
		上弦荷载		下弦荷载	
		全跨屋面	半跨屋面	P_1	P_2
O_1,O_8	$\frac{Nm}{8n}$	0	0	0	0
O_2,O_3	$\frac{Nm}{8n}$	$-\frac{3mN}{2(2n-m)}$	$-\frac{mN}{2n-m}$	$-\frac{3mN}{8(2n-m)}$	$-\frac{mN}{4(2n-m)}$
O_4,O_5	$\frac{Nm}{8n}$	$-\frac{mN}{n}$	$-\frac{mN}{2n}$	$-\frac{mN}{8n}$	$-\frac{mN}{4n}$
O_6,O_7	$\frac{Nm}{8n}$	$-\frac{3mN}{2(2n-m)}$	$-\frac{mN}{2(2n-m)}$	$-\frac{mN}{8(2n-m)}$	$-\frac{mN}{4(2n-m)}$
U_1	$\frac{m}{4}$	$\frac{7mn}{4(4n-3m)}$	$\frac{5mn}{4(4n-3m)}$	$\frac{3mn}{8(4n-3m)}$	$\frac{mn}{4(4n-3m)}$
U_2	$\frac{m}{4}$	$\frac{15mn}{4(4n-m)}$	$\frac{9mn}{4(4n-m)}$	$\frac{5mn}{8(4n-m)}$	$\frac{3mn}{4(4n-m)}$
U_3	$\frac{m}{4}$	$\frac{15mn}{4(4n-m)}$	$\frac{3mn}{2(4n-m)}$	$\frac{3mn}{8(4n-m)}$	$\frac{3mn}{4(4n-m)}$
U_4	$\frac{m}{4}$	$\frac{7mn}{4(4n-3m)}$	$\frac{mn}{2(4n-3m)}$	$\frac{mn}{8(4n-3m)}$	$\frac{mn}{4(4n-3m)}$

D_1	$\frac{K_1}{8n}$	$-\frac{7K_1}{4(4n-3m)}$	$-\frac{5K_1}{4(4n-3m)}$	$-\frac{3K_1}{8(4n-3m)}$	$-\frac{K_1}{4(4n-3m)}$
D_2	$\frac{K_1}{8n}$	$\frac{(10n-11m)K_1}{4(2n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(6n-7m)K_1}{4(2n-m)(4n-3m)}$	$\frac{3(n-m)K_1}{4(2n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(n-m)K_1}{2(2n-m)(4n-3m)}$
D_3	$\frac{K_2}{8n}$	$-\frac{3(2n-3m)K_2}{4(2n-m)(4n-m)}$	$-\frac{(2n-5m)K_2}{4(2n-m)(4n-m)}$	$\frac{(m+n)K_2}{4(2n-m)(4n-m)}$	$-\frac{(n-m)K_2}{2(2n-m)(4n-m)}$
D_4	$\frac{K_2}{8n}$	$\left.\begin{matrix}\\ \\ \end{matrix}\right\}\frac{(n-4m)K_2}{4n(4n-m)}$	$-\frac{(2m+n)K_2}{4n(4n-m)}$	$-\frac{(m+n)K_2}{8n(4n-m)}$	$\left.\begin{matrix}\\ \\ \end{matrix}\right\}\frac{(n-m)K_2}{4n(4n-m)}$
D_5	$\frac{K_2}{8n}$		$\frac{(n-m)K_2}{2n(4n-m)}$	$\frac{(n-m)K_2}{8n(4n-m)}$	
D_6	$\frac{K_2}{8n}$	$-\frac{3(2n-3m)K_2}{4(2n-m)(4n-m)}$	$-\frac{(n-m)K_2}{(2n-m)(4n-m)}$	$-\frac{(n-m)K_2}{4(2n-m)(4n-m)}$	$-\frac{(n-m)K_2}{2(2n-m)(4n-m)}$
D_7	$\frac{K_1}{8n}$	$\frac{(10n-11m)K_1}{4(2n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(n-m)K_1}{(2n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(n-m)K_1}{4(2n-m)(4n-3m)}$	$\frac{(n-m)K_1}{2(2n-m)(4n-3m)}$
D_8	$\frac{K_1}{8n}$	$-\frac{7K_1}{4(4n-3m)}$	$-\frac{K_1}{2(4n-3m)}$	$-\frac{K_1}{8(4n-3m)}$	$-\frac{K_1}{4(4n-3m)}$
V_1	$\frac{n-m}{n}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	0
V_2	$\frac{2n-m}{2n}$	-1	-1	0	0
V_3	1	$\frac{4m-n}{n}$	$\frac{4m-n}{2n}$	$\frac{m}{2n}$	$\frac{m}{n}$
V_4	$\frac{2n-m}{2n}$	-1	0	0	0
V_5	$\frac{n-m}{n}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	0

表 2-3-3

八节间端斜杆为下降式的梯形屋架



$$m=\frac{l}{h},\quad n=\frac{l}{h_2},\quad N=\sqrt{n^2+4}$$

$$K_1=\sqrt{m^2n^2+64(n-m)^2}$$

$$K_2=\sqrt{m^2n^2+16(2n-m)^2},\quad K_3=\sqrt{m^2+64}$$

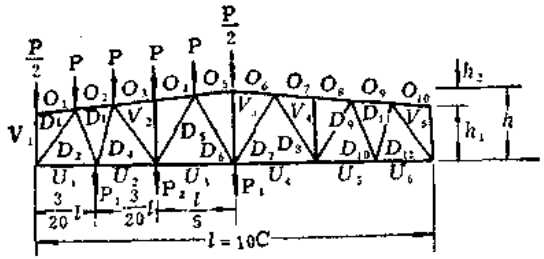
杆件长度 = 表中系数 × h

杆件内力 = 表中系数 × P_i

杆件	长度系数	内力系数			
		上弦荷载		下弦荷载	
		全跨屋面	半跨屋面	P_1	P_2
O_1,O_2	$\frac{Nm}{8n}$	$-\frac{7mN}{4(4n-3m)}$	$-\frac{5mN}{4(4n-3m)}$	$-\frac{7mN}{16(4n-3m)}$	$-\frac{5mN}{16(4n-3m)}$
O_3,O_4	$\frac{Nm}{8n}$	$-\frac{15mN}{4(4n-m)}$	$-\frac{9mN}{4(4n-m)}$	$-\frac{5mN}{16(4n-m)}$	$-\frac{15mN}{16(4n-m)}$
O_5,O_6	$\frac{Nm}{8n}$		$-\frac{3mN}{2(4n-m)}$	$-\frac{3mN}{16(4n-m)}$	$-\frac{9mN}{16(4n-m)}$
O_7,O_8	$\frac{Nm}{8n}$	$-\frac{7mN}{4(4n-3m)}$	$-\frac{mN}{2(4n-3m)}$	$-\frac{mN}{16(4n-3m)}$	$-\frac{3mN}{16(4n-3m)}$
U_1,U_5	$\frac{m}{8}$	0	0	0	0
U_2	$\frac{m}{4}$	$\frac{3mn}{2(2n-m)}$	$\frac{mn}{2n-m}$	$\frac{3mn}{16(2n-m)}$	$\frac{5mn}{16(2n-m)}$
U_3	$\frac{m}{4}$	m	$\frac{m}{2}$	$\frac{m}{16}$	$\frac{3m}{16}$
U_4	$\frac{m}{4}$	$\frac{3mn}{2(2n-m)}$	$\frac{mn}{2(2n-m)}$	$\frac{mn}{16(2n-m)}$	$\frac{3mn}{16(2n-m)}$

D_1	$\frac{K_1}{8n}$	$\frac{7K_1}{4(4n-3m)}$	$\frac{5K_1}{4(4n-3m)}$	$\frac{7K_1}{16(4n-3m)}$	$\frac{5K_1}{16(4n-3m)}$
D_2	$\frac{K_2}{8n}$	$-\frac{(10n-11m)K_2}{4(4n-3m)(2n-m)}$	$-\frac{(6n-7m)K_2}{4(4n-3m)(2n-m)}$	$\frac{(n+m)K_2}{8(4n-3m)(2n-m)}$	$-\frac{5(n-m)K_2}{8(2n-m)(4n-3m)}$
D_3	$\frac{K_2}{8n}$	$\frac{3(2n-3m)K_2}{4(2n-m)(4n-m)}$	$\frac{(2n-5m)K_2}{4(2n-m)(4n-m)}$	$-\frac{(n+m)K_2}{8(4n-m)(2n-m)}$	$\frac{5(n-m)K_2}{8(4n-m)(2n-m)}$
D_4	$\frac{K_3}{8}$	$\frac{(4m-n)K_3}{4(4n-m)}$	$\frac{(n+2m)K_3}{4(4n-m)}$	$\frac{(n+m)K_3}{16(4n-m)}$	$\frac{3(n+m)K_3}{16(4n-m)}$
D_5	$\frac{K_3}{8}$		$-\frac{(n-m)K_3}{2(4n-m)}$	$-\frac{(n-m)K_3}{16(4n-m)}$	$-\frac{3(n-m)K_3}{16(4n-m)}$
D_6	$\frac{K_2}{8n}$	$\frac{3(2n-3m)K_2}{4(2n-m)(4n-m)}$	$\frac{(n-m)K_2}{(4n-m)(2n-m)}$	$-\frac{(n-m)K_2}{8(2n-m)(4n-m)}$	$\frac{3(n-m)K_2}{8(4n-m)(2n-m)}$
D_7	$\frac{K_2}{8n}$	$-\frac{(10n-11m)K_2}{4(4n-3m)(2n-m)}$	$-\frac{(n-m)K_2}{(4n-3m)(2n-m)}$	$-\frac{(n-m)K_2}{8(4n-3m)(2n-m)}$	$-\frac{3(n-m)K_2}{8(4n-3m)(2n-m)}$
D_8	$\frac{K_1}{8n}$	$\frac{7K_1}{4(4n-3m)}$	$\frac{K_1}{2(4n-3m)}$	$\frac{K_1}{16(4n-3m)}$	$\frac{3K_1}{16(4n-3m)}$
V_1	$\frac{n-m}{n}$	-4	-3	$-\frac{7}{8}$	$-\frac{5}{8}$
V_2	$\frac{4n-3m}{4n}$	-1	-1	0	0
V_3	$\frac{4n-m}{4n}$	-1	-1	0	0
V_4	$\frac{4n-m}{4n}$	-1	0	0	0
V_5	$\frac{4n-3m}{4n}$	-1	0	0	0
V_6	$\frac{n-m}{n}$	-4	-1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$

表 2-3-4　　十节间端斜杆为上升式的梯形屋架



$$m=\frac{l}{h},\quad n=\frac{l}{h_2},\quad N=\sqrt{n^2+4}$$

$$K_1=\sqrt{m^2n^2+(10n-8m)^2},\quad K_2=\sqrt{m^2n^2+(20n-16m)^2}$$

$$K_3=\sqrt{m^2n^2+(20n-12m)^2},\quad K_4=\sqrt{m^2n^2+(10n-6m)^2}$$

$$K_5=\sqrt{m^2n^2+(10n-2m)^2}$$

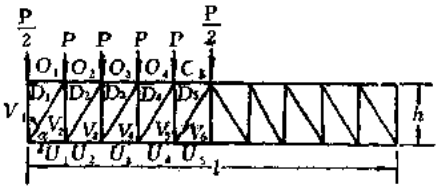
杆件长度 = 表中系数 × h，杆件内力 = 表中系数 × P_1

杆件	长度系数	内力系数				
		上弦荷载		下弦荷载		
		全跨屋面	半跨屋面	P_1	P_2	P_3
O_1O_{10}	$\frac{Nm}{10n}$	0	0	0	0	0
O_2	$\frac{Nm}{10n}$	$-\frac{12.5mN}{2(10n-7m)}$	$-\frac{8.75mN}{2(10n-7m)}$	$-\frac{2.55mN}{2(10n-7m)}$	$-\frac{2.1mN}{2(10n-7m)}$	$-\frac{3mN}{4(10n-7m)}$
O_3O_4	$\frac{Nm}{10n}$	$-\frac{10.5mN}{2(5n-2m)}$	$-\frac{6.75mN}{2(5n-2m)}$	$-\frac{2.1mN}{4(5n-2m)}$	$-\frac{2.1mN}{2(5n-2m)}$	$-\frac{3mN}{4(5n-2m)}$
O_5O_6	$\frac{Nm}{10n}$	$-\frac{12.5mN}{10n}$	$-\frac{6.25mN}{10n}$	$-\frac{1.5mN}{20n}$	$-\frac{3mN}{20n}$	$-\frac{mN}{4n}$
O_7O_8	$\frac{Nm}{10n}$	$-\frac{10.5mN}{2(5n-2m)}$	$-\frac{3.75mN}{2(5n-2m)}$	$-\frac{4.5mN}{20(5n-2m)}$	$-\frac{9mN}{20(5n-2m)}$	$-\frac{3mN}{4(5n-2m)}$
O_9	$\frac{Nm}{10n}$	$-\frac{12.5mN}{2(10n-7m)}$	$-\frac{3.75mN}{2(10n-7m)}$	$-\frac{4.5mN}{20(10n-7m)}$	$-\frac{9mN}{20(10n-7m)}$	$-\frac{3mN}{4(10n-7m)}$
U_1	$\frac{3m}{20}$	$\frac{4.5mn}{2(5n-4m)}$	$\frac{3.25mn}{2(5n-4m)}$	$\frac{8.5mn}{20(5n-4m)}$	$\frac{7mn}{20(5n-4m)}$	$\frac{mn}{4(5n-4m)}$
U_2	$\frac{3m}{20}$	$\frac{4mn}{5n-3m}$	$\frac{5.5mn}{2(5n-3m)}$	$\frac{3mn}{5(5n-3m)}$	$\frac{7mn}{10(5n-3m)}$	$\frac{mn}{2(5n-3m)}$
U_3	$\frac{m}{5}$	$\frac{6mn}{5n-m}$	$\frac{7mn}{2(5n-m)}$	$\frac{9mn}{20(5n-m)}$	$\frac{9mn}{10(5n-m)}$	$\frac{mn}{5n-m}$
U_4	$\frac{m}{5}$	$\frac{6mn}{5n-m}$	$\frac{5mn}{2(5n-m)}$	$\frac{3mn}{10(5n-m)}$	$\frac{3mn}{5(5n-m)}$	$\frac{mn}{5n-m}$
U_5	$\frac{3m}{20}$	$\frac{4mn}{5n-3m}$	$\frac{1.25mn}{5n-3m}$	$\frac{1.5mn}{10(5n-3m)}$	$\frac{3mn}{10(5n-3m)}$	$\frac{mn}{2(5n-3m)}$
U_6	$\frac{3m}{20}$	$\frac{4.5mn}{2(5n-4m)}$	$\frac{1.25mn}{2(5n-4m)}$	$\frac{1.5mn}{20(5n-4m)}$	$\frac{3mn}{20(5n-4m)}$	$\frac{mn}{4(5n-4m)}$

D_1	$\frac{K_1}{10n}$	$-\frac{4.5K_1}{2(5n-4m)}$	$-\frac{3.25K_1}{2(5n-4m)}$	$-\frac{8.5K_1}{20(5n-4m)}$	$-\frac{7K_1}{20(5n-4m)}$	$-\frac{K_1}{4(5n-4m)}$
D_2	$\frac{K_2}{20n}$	$\frac{(17.5n-18.5m)K_2}{2(5n-4m)(10n-7m)}$	$\frac{(11.25n-12.25m)K_2}{2(5n-4m)(10n-7m)}$	$\frac{4.25(n-m)K_2}{2(5n-4m)(10n-7m)}$	$\frac{7(n-m)K_2}{4(5n-4m)(10n-7m)}$	$\frac{5(n-m)K_2}{4(5n-4m)(10n-7m)}$
D_3	$\frac{K_3}{20n}$	$-\frac{(17.5n-18.5m)K_3}{2(5n-3m)(10n-7m)}$	$-\frac{(11.25n-12.25m)K_3}{2(5n-3m)(10n-7m)}$	$\frac{1.5(n+m)K_3}{4(5n-3m)(10n-7m)}$	$-\frac{7(n-m)K_3}{4(5n-3m)(10n-7m)}$	$-\frac{5(n-m)K_3}{4(5n-3m)(10n-7m)}$
D_4	$\frac{K_4}{10n}$	$\frac{(12.5n-15.5m)K_4}{2(5n-3m)(5n-2m)}$	$\frac{(6.25n-9.25m)K_4}{2(5n-3m)(5n-2m)}$	$-\frac{1.5(n+m)K_4}{4(5n-3m)(5n-2m)}$	$\frac{7(n-m)K_4}{4(5n-3m)(5n-2m)}$	$\frac{5(n-m)K_4}{4(5n-3m)(5n-2m)}$
D_5	$\frac{K_5}{10n}$	$-\frac{(7.5n-13.5m)K_5}{2(5n-2m)(5n-m)}$	$\frac{(-1.25n+7.25m)K_5}{2(5n-2m)(5n-m)}$	$\frac{1.5(n+m)K_5}{4(5n-2m)(5n-m)}$	$\frac{3(n+m)K_5}{4(5n-2m)(5n-m)}$	$-\frac{5(n-m)K_5}{4(5n-2m)(5n-m)}$
D_6	$\frac{K_5}{10n}$	$\frac{(2.5n-12.5m)K_5}{10n(5n-m)}$	$-\frac{(3.75n+6.25m)K_5}{10n(5n-m)}$	$-\frac{1.5(n+m)K_5}{20n(5n-m)}$	$-\frac{3(n+m)K_5}{20n(5n-m)}$	$\frac{(n-m)K_5}{4n(5n-m)}$
D_7	$\frac{K_5}{10n}$	$\frac{(2.5n-12.5m)K_5}{10n(5n-m)}$	$\frac{1.25(n-m)K_5}{2n(5n-m)}$	$\frac{1.5(n-m)K_5}{20n(5n-m)}$	$\frac{3(n-m)K_5}{20n(5n-m)}$	$\frac{(n-m)K_5}{4n(5n-m)}$
D_8	$\frac{K_5}{10n}$	$-\frac{(7.5n-13.5m)K_5}{2(5n-2m)(5n-m)}$	$-\frac{6.25(n-m)K_5}{2(5n-2m)(5n-m)}$	$-\frac{7.5(n-m)K_5}{20(5n-2m)(5n-m)}$	$-\frac{3(n-m)K_5}{4(5n-2m)(5n-m)}$	$-\frac{5(n-m)K_5}{4(5n-2m)(5n-m)}$
D_9	$\frac{K_4}{10n}$	$\frac{(12.5n-15.5m)K_4}{2(5n-3m)(5n-2m)}$	$\frac{6.25(n-m)K_4}{2(5n-3m)(5n-2m)}$	$\frac{7.5(n-m)K_4}{20(5n-3m)(5n-2m)}$	$\frac{3(n-m)K_4}{4(5n-3m)(5n-2m)}$	$\frac{5(n-m)K_4}{4(5n-3m)(5n-2m)}$
D_{10}	$\frac{K_3}{20n}$	$-\frac{(17.5n-18.5m)K_3}{2(5n-3m)(10n-7m)}$	$-\frac{6.25(n-m)K_3}{2(5n-3m)(10n-7m)}$	$-\frac{7.5(n-m)K_3}{20(5n-3m)(10n-7m)}$	$-\frac{3(n-m)K_3}{4(5n-3m)(10n-7m)}$	$-\frac{5(n-m)K_3}{4(5n-3m)(10n-7m)}$
D_{11}	$\frac{K_2}{20n}$	$\frac{(17.5n-18.5m)K_2}{2(5n-4m)(10n-7m)}$	$\frac{6.25(n-m)K_2}{2(5n-4m)(10n-7m)}$	$\frac{7.5(n-m)K_2}{20(5n-4m)(10n-7m)}$	$\frac{3(n-m)K_2}{4(5n-4m)(10n-7m)}$	$\frac{5(n-m)K_2}{4(5n-4m)(10n-7m)}$
D_{12}	$\frac{K_1}{10n}$	$-\frac{4.5K_1}{2(5n-4m)}$	$-\frac{1.25K_1}{2(5n-4m)}$	$-\frac{1.5K_1}{20(5n-4m)}$	$-\frac{3K_1}{20(5n-4m)}$	$-\frac{K_1}{4(5n-4m)}$
V_1	$\frac{n-m}{n}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	0
V_2	$\frac{5n-2m}{5n}$	-1	-1	0	0	0
V_3	1	$\frac{5m-n}{n}$	$\frac{5m-n}{2n}$	$\frac{3m}{10n}$	$\frac{3m}{5n}$	$\frac{m}{n}$
V_4	$\frac{5n-2m}{5n}$	-1	0	0	0	0
V_5	$\frac{n-m}{n}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	0

（三）平行弦杆桁架（表2-3-5、表2-3-6）

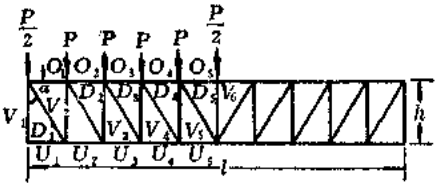
表 2-3-5　　上升式斜杆的平行弦杆桁架



杆　件	四　节　间			六　节　间			八　节　间			十　节　间			乘　数
	左半跨 P	右半跨 P	满　载	左半跨 P	右半跨 P	满　载	左半跨 P	右半跨 P	满　载	左半跨 P	右半跨 P	满　载	
O_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O_2	-1.0	-0.5	-1.5	-1.75	-0.75	-2.5	-2.5	-1.0	-3.5	-3.25	-1.25	-4.5	
O_3	—	—	—	-2.50	-1.50	-4.0	-4.0	-2.0	-6.0	-5.50	-2.50	-8.0	Pctgα
O_4	—	—	—	—	—	—	-4.5	-3.0	-7.5	-6.75	-3.75	-10.5	
O_5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-7.00	-5.00	-12.0	
U_1	1.0	0.5	1.5	1.75	0.75	2.5	2.5	1.0	3.5	3.25	1.25	4.5	
U_2	1.0	1.0	2.0	2.50	1.50	4.0	4.0	2.0	6.0	5.50	2.50	8.0	
U_3	—	—	—	2.25	2.25	4.5	4.5	3.0	7.5	6.75	3.75	10.5	Pctgα
U_4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	8.0	7.00	5.00	12.0	
U_5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.25	6.25	12.5	
D_1	-1.0	-0.5	-1.5	-1.75	-0.75	-2.5	-2.5	-1.0	-3.5	-3.25	-1.25	-4.5	
D_2	0	-0.5	-0.5	-0.75	-0.75	-1.5	-1.5	-1.0	-2.5	-2.25	-1.25	-3.5	
D_3	—	—	—	0.25	-0.75	-0.5	-0.5	-1.0	-1.5	-1.25	-1.25	-2.5	$\frac{P}{\sin\alpha}$
D_4	—	—	—	—	—	—	0.5	-1.0	-0.5	-0.25	-1.25	-1.5	
D_5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.75	-1.25	-0.5	
V_1	-0.5	0	-0.5	-0.50	0	-0.5	-0.5	0	-0.5	-0.50	0	-0.5	
V_2	0	0.5	0.5	0.75	0.75	1.5	1.5	1.0	2.5	2.25	1.25	3.5	
V_3	0	0	0	-0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	1.5	1.25	1.25	2.5	
V_4	—	—	—	0	0	0	-0.5	1.0	0.5	0.25	1.25	1.5	P
V_5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	-0.75	1.25	0.5	
V_6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	

注　当荷载在下弦节点满载时，表中“满载”栏：V杆的系数除V_1杆加0.5外，其余均应加1.0；其他各杆的系数不变。

表 2-3-6　　下降式斜杆的平行弦杆桁架

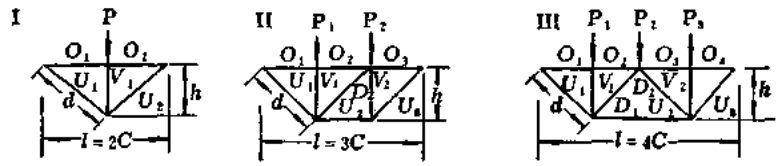


杆件	四节间			六节间			八节间			十节间			乘数
	左半跨 P	右半跨 P	满载	左半跨 P	右半跨 P	满载	左半跨 P	右半跨 P	满载	左半跨 P	右半跨 P	满载	
O_1	-1.0	-0.5	-1.5	-1.75	-0.75	-2.5	-2.5	-1.0	-3.5	-3.25	-1.25	-4.5	
O_2	-1.0	-1.0	-2.0	-2.50	-1.50	-4.0	-4.0	-2.0	-6.0	-5.50	-2.50	-8.0	
O_3	—	—	—	-2.25	-2.25	-4.5	-4.5	-3.0	-7.5	-6.75	-3.75	-10.5	Pctgα
O_4	—	—	—	—	—	—	-4.0	-4.0	-8.0	-7.00	-5.00	-12.0	
O_5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-6.25	-6.25	-12.5	
U_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U_2	1.0	0.5	1.5	1.75	0.75	2.5	2.5	1.0	3.5	3.25	1.25	4.5	
U_3	—	—	—	2.50	1.50	4.0	4.0	2.0	6.0	5.50	2.50	8.0	Pctgα
U_4	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	7.5	6.75	3.75	10.5	
U_5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00	5.00	12.0	
D_1	1.0	0.5	1.5	1.75	0.75	2.5	2.5	1.0	3.5	3.25	1.25	4.5	
D_2	0	0.5	0.5	0.75	0.75	1.5	1.5	1.0	2.5	2.25	1.25	3.5	
D_3	—	—	—	-0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	1.5	1.25	1.25	2.5	$\frac{P}{\sin\alpha}$
D_4	—	—	—	—	—	—	-0.5	1.0	0.5	0.25	1.25	1.5	
D_5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.75	1.25	0.5	
V_1	-1.5	-0.5	-2.0	-2.25	-0.75	-3.0	-3.0	-1.0	-4.0	-3.75	-1.25	-5.0	
V_2	-1.0	-0.5	-1.5	-1.75	-0.75	-2.5	-2.5	-1.0	-3.5	-3.25	-1.25	-4.5	
V_3	-0.5	-0.5	-1.0	-0.75	-0.75	-1.5	-1.5	-1.0	-2.5	-2.25	-1.25	-3.5	
V_4	—	—	—	-0.50	-0.50	-1.0	-0.5	-1.0	-1.5	-1.25	-1.25	-2.5	P
V_5	—	—	—	—	—	—	-0.5	-0.5	-1.0	-0.25	-1.25	-1.5	
V_6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.50	-0.50	-1.0	

注　当荷载在下弦节点为满载时，表中“满载”栏：V杆的系数除V_1杆加0.5外，其余均应加1.0；其他各杆的系数不变。

（四）下撑式桁架（表2-3-7）

表 2-3-7　　下　撑　式　桁　架



杆件内力 = 表中系数 × p_i

杆　件	桁架 I	桁　架　II			桁　架　III			
		P_1	P_2	满　载 ($P_1=P_2$)	P_1	P_2	P_3	满　载 ($P_1=P_2=P_3$)
O_1	$-\frac{c}{2h}$	$-\frac{2c}{3h}$	$-\frac{c}{3h}$	$-\frac{c}{h}$	$-\frac{3c}{4h}$	$-\frac{c}{2h}$	$-\frac{c}{4h}$	$-\frac{3c}{2h}$
O_2	$-\frac{c}{2h}$	$-\frac{2c}{3h}$	$-\frac{c}{3h}$	$-\frac{c}{h}$	$-\frac{3c}{4h}$	$-\frac{c}{2h}$	$-\frac{c}{4h}$	$-\frac{3c}{2h}$
O_3	—	$-\frac{c}{3h}$	$-\frac{2c}{3h}$	$-\frac{c}{h}$	$-\frac{c}{4h}$	$-\frac{c}{2h}$	$-\frac{3c}{4h}$	$-\frac{3c}{2h}$
O_4	—	—	—	—	$-\frac{c}{4h}$	$-\frac{c}{2h}$	$-\frac{3c}{4h}$	$-\frac{3c}{2h}$
U_1	$\frac{d}{2h}$	$\frac{2d}{3h}$	$\frac{d}{3h}$	$\frac{d}{h}$	$\frac{3d}{4h}$	$\frac{d}{2h}$	$\frac{d}{4h}$	$\frac{3d}{2h}$
U_2	$\frac{d}{2h}$	$\frac{c}{3h}$	$\frac{2c}{3h}$	$\frac{c}{h}$	$\frac{c}{2h}$	$\frac{c}{h}$	$\frac{c}{2h}$	$\frac{2c}{h}$
U_3	—	$\frac{d}{3h}$	$\frac{2d}{3h}$	$\frac{d}{h}$	$\frac{d}{4h}$	$\frac{d}{2h}$	$\frac{3d}{4h}$	$\frac{3d}{2h}$
D_1	—	$\frac{d}{3h}$	$-\frac{d}{3h}$	0	$\frac{d}{4h}$	$-\frac{d}{2h}$	$-\frac{d}{4h}$	$-\frac{d}{2h}$
D_2	—	—	—	—	$-\frac{d}{4h}$	$-\frac{d}{2h}$	$\frac{d}{4h}$	$-\frac{d}{2h}$
V_1	-1	-1	0	-1	-1	0	0	-1
V_2	—	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	-1	0	0	-1	-1

注　当荷载在下弦节点时：桁架 I，$V_1=0$；

桁架 II，

杆　件	P_1	P_2	满　载
V_1	0	0	0
V_2	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0

桁架III，$V_1=0$，$V_2=0$；

其他各杆的系数不变。

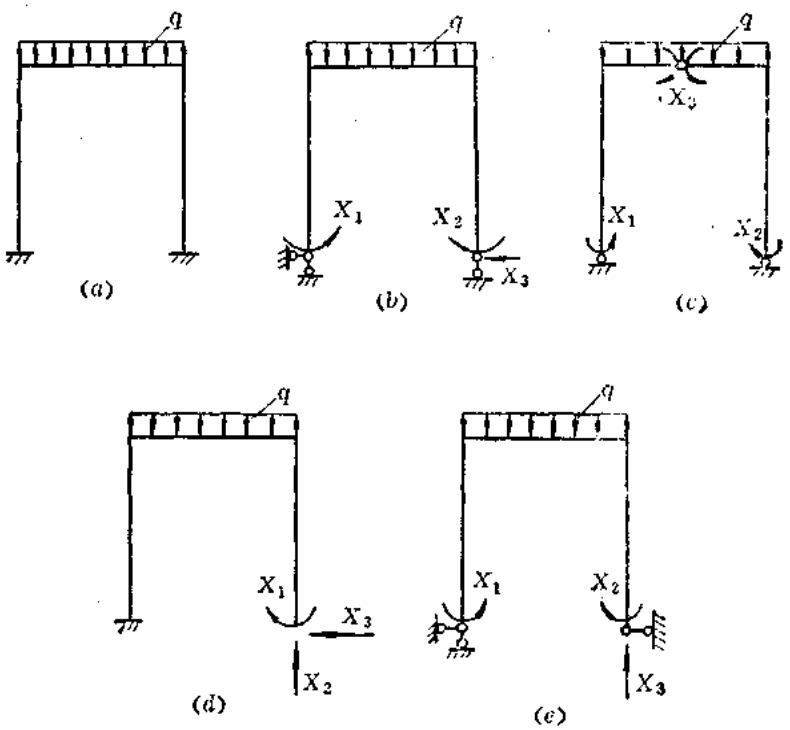


图 2-3-3　用力法计算超静定结构内力

$$\left.\begin{aligned}
\Delta_1 = 0 \quad & \delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\delta_{13}X_3 \\
& +\cdots+\delta_{1n}X_n+\Delta_{1P}=0 \\
\Delta_2 = 0 \quad & \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\delta_{23}X_3 \\
& +\cdots+\delta_{2n}X_n+\Delta_{2P}=0 \\
\Delta_3 = 0 \quad & \delta_{31}X_1+\delta_{32}X_2+\delta_{33}X_3 \\
& +\cdots+\delta_{3n}X_n+\Delta_{3P}=0 \\
\cdots\cdots \quad & \cdots\cdots\cdots\cdots \\
\Delta_n = 0 \quad & \delta_{n1}X_1+\delta_{n2}X_2+\delta_{n3}X_3 \\
& +\cdots+\delta_{nn}X_n+\Delta_{nP}=0
\end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}3\text{-}13)$$

式中　δ_{11}、$\delta_{22}\cdots\delta_{nn}$——主系数，表示单位未知力作用在基本系上引起的相应于该未知力的位移；

$\left.\begin{matrix}\delta_{12}、\delta_{13}\cdots\delta_{1n}\\ \delta_{21}、\delta_{31}\cdots\delta_{n1}\end{matrix}\right\}$——副系数，表示单位未知力作用在基本系上引起的相应于另一未知力的位移；

Δ_{1P}、$\Delta_{2P}\cdots\Delta_{nP}$——自由项，表示荷载作用在基本系上引起的相应于各个未知力的位移。

若结构受温度变化影响或支座有沉陷，则自由项为$\Delta_{1t}\cdots\Delta_{nt}$或$\Delta_{1c}\cdots\Delta_{nc}$。

若结构上荷载、温度变化、支座沉陷三种作用都存在，则自由项中三种都有。据位移互等定理，有$\delta_{in}=\delta_{ni}$。上列系数与自由项均可由结构位移计算公式求得。

（3）典型方程式的求解。力法的典型方程式是多元一次方程组，常用高斯消元法列表求解，如表2-3-8。

按表中次序机械地计算，最后由Ⅳ式求得$X_4=-\frac{K_4^{IV}}{\delta_{44}^{IV}}$代入(Ⅲ)式求得$X_3$。把$X_3$与$X_4$值代入（Ⅱ）式中求$X_2$值。再把$X_2$、$X_3$、$X_4$一起代入（Ⅰ）式中解出$X_1$。

若未知值多于4个，同样可按上式列表，解出各未知值。

（4）最后内力图M、Q、N的绘制。求出$X_1\cdots\cdots X_i\cdots\cdots X_n$后就可以根据平衡条件或迭加原理绘出最后内力图。如

$$\left\{\begin{aligned}
M &= \overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2+\cdots+\overline{M}_iX_i+\cdots \\
&\quad +\overline{M}_nX_n+M_P \\
Q &= \overline{Q}_1X_1+\overline{Q}_2X_2+\cdots+\overline{Q}_iX_i+\cdots \\
&\quad +\overline{Q}_nX_n+Q_P \\
N &= \overline{N}_1X_1+\overline{N}_2X_2+\cdots+\overline{N}_iX_i+ \\
&\quad \cdots+\overline{N}_nX_n+N_P
\end{aligned}\right. \quad (2\text{-}3\text{-}14)$$

式中　$\overline{M}_iX_i$、$\overline{Q}_iX_i$、$\overline{N}_iX_i$——基本系上由于X_i引起的弯矩、剪力、轴力。

表 2-3-8　　高　斯　消　元　法　解　典　型　方　程　式

方程式简号	因　子　α	X_1	X_2	X_3	X_4	P	校　　核
⟨1⟩		δ_{11}	δ_{12}	δ_{13}	δ_{14}	K_1	$\Sigma_1=\delta_{11}+\delta_{12}+\delta_{13}+\delta_{14}$
⟨2⟩		δ_{21}	δ_{22}	δ_{23}	δ_{24}	K_2	$\Sigma_2=\delta_{21}+\delta_{22}+\delta_{23}+\delta_{24}$
(I)·α_{12}	$\alpha_{12}=-\delta_{12}/\delta_{11}$	$\delta_{11}\cdot\alpha_{12}$	$\delta_{12}\cdot\alpha_{12}$	$\delta_{13}\cdot\alpha_{12}$	$\delta_{14}\cdot\alpha_{12}$	$K_1\cdot\alpha_{12}$	$\alpha_{12}\cdot\Sigma_1$
(II)	(I)·α_{12}+⟨2⟩	0	δ'_{22}	δ'_{23}	δ'_{24}	K'_2	$\Sigma'_2=\delta'_{22}+\delta'_{23}+\delta'_{24}$
⟨3⟩		δ_{31}	δ_{32}	δ_{33}	δ_{34}	K_3	$\Sigma_3=\delta_{31}+\delta_{32}+\delta_{33}+\delta_{34}$
(I)·α_{13}	$\alpha_{13}=-\delta_{13}/\delta_{11}$	$\delta_{11}\cdot\alpha_{13}$	$\delta_{12}\cdot\alpha_{13}$	$\delta_{13}\cdot\alpha_{13}$	$\delta_{14}\cdot\alpha_{13}$	$K_1\cdot\alpha_{13}$	$\alpha_{13}\cdot\Sigma_1$
(II)·α_{23}	$\alpha_{23}=-\delta'_{23}/\delta'_{22}$	—	$\delta'_{22}\cdot\alpha_{23}$	$\delta'_{23}\cdot\alpha_{23}$	$\delta'_{24}\cdot\alpha_{23}$	$K'_2\cdot\alpha_{23}$	$\alpha_{23}\cdot\Sigma'_2$
(III)	⟨3⟩+(I)α_{13}+(II)·α_{23}	0	0	δ''_{33}	δ''_{34}	K''_3	$\Sigma''_4=\delta''_{33}+\delta''_{34}$
⟨4⟩		δ_{41}	δ_{42}	δ_{43}	δ_{44}	K_4	$\Sigma_4=\delta_{41}+\delta_{42}+\delta_{43}+\delta_{44}$
(I)·α_{14}	$\alpha_{14}=-\delta_{14}/\delta_{11}$	$\delta_{11}\cdot\alpha_{14}$	$\delta_{12}\cdot\alpha_{14}$	$\delta_{13}\cdot\alpha_{14}$	$\delta_{14}\cdot\alpha_{14}$	$K_1\cdot\alpha_{14}$	$\alpha_{14}\cdot\Sigma_1$
(II)·α_{24}	$\alpha_{24}=-\delta'_{24}/\delta'_{22}$	—	$\delta'_{22}\cdot\alpha_{24}$	$\delta'_{23}\cdot\alpha_{24}$	$\delta'_{24}\cdot\alpha_{24}$	$K'_2\cdot\alpha_{24}$	$\alpha_{24}\cdot\Sigma'_2$
(III)·α_{34}	$\alpha_{34}=-\delta''_{34}/\delta''_{33}$	—	—	$\delta''_{33}\cdot\alpha_{34}$	$\delta''_{34}\cdot\alpha_{34}$	$K''_3\cdot\alpha_{34}$	$\alpha_{34}\cdot\Sigma''_3$
(IV)	⟨4⟩+(I)α_{14}+(II)α_{24}+(III)α_{34}	0	0	0	δ'''_{44}	K'''_4	$\Sigma'''_4=\delta'''_{44}$

M_P、Q_P、N_P——基本系上由于荷载引起的弯矩、剪力、轴力。

若结构上还受到温度变化或支座沉陷等影响，则需另加M_t、Q_t、N_t或M_c、Q_c、N_c等项。

在桁架计算中只有轴力项。梁与刚架计算中一般只计弯矩项，因而只能得出弯矩图，其剪力图与轴力图须根据杆件与节点的平衡求得。

（5）最后内力图的校核。平衡校核，要求结构中任一部分部必须满足平衡条件。位移校核，要求基本未知力方向的位移与原结构相同。若只考虑弯矩项，则

$$\Delta_i=\Sigma\int\frac{\overline{M}_i M}{EI}ds \qquad (2\text{-}3\text{-}15)$$

式中　$\overline{M}_i$——第i个单位约束力作用在基本系上的弯矩；

M——结构的最后弯矩；

Δ_i——结构在第i个约束力方向的位移。

对于刚架的任一封闭、无铰的部分，弯矩应满足下列关系

$$\oint\frac{M}{EI}ds=0 \qquad (2\text{-}3\text{-}16)$$

2.计算的简化　可利用结构对称性和荷载对称性，使方程中的系数尽量多地为零。如图2-3-4，可将荷载分为对称与反对称的两组，分别计算，再将计算的结果迭加，即得原荷载作用的结果。

对称结构当受对称荷载，其反力与内力皆为对称的[图2-3-4（b）]；当受反对称荷载，其反力与内力皆为反对称的[图2-3-4（c）]。

（二）位移法

位移法是以超静定结构中独立的节点位移（角位

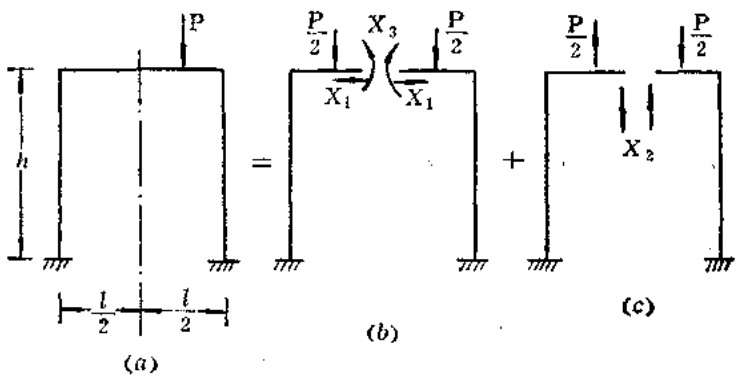


图 2-3-4　利用结构对称性简化计算

移或线位移）作为基本未知位移，在基本未知位移处附加上约束（角位移加刚臂、线位移加刚性连杆），并根据附加约束力为零的条件，求解节点未知位移。最后根据角变位移方程及迭加原理得出结构最后内力。

1.单跨常截面超静定梁的角变位移方程、形常数、载常数　角变位移方程为

1）两端固定（图2-3-5）

$$\begin{cases} M_{AB} = 2i\left(2\varphi_A + \varphi_B - 3\dfrac{\Delta}{l}\right) + M^F_{AB} \\ M_{BA} = 2i\left(2\varphi_B + \varphi_A - 3\dfrac{\Delta}{l}\right) + M^F_{BA} \end{cases} \qquad (2\text{-}3\text{-}17)$$

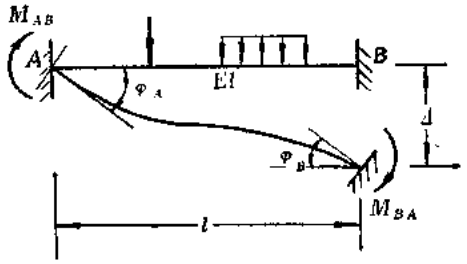


图 2-3-5　两端固定梁的杆端弯矩和杆端位移

2）一端固定、一端铰支（图2-3-6）

$$M_{AB} = 3i\left(\varphi_A - \frac{\Delta}{l}\right) + M^F_{BA} \qquad (2\text{-}3\text{-}18)$$

式中　M_{AB}，M_{BA}——AB杆两端的杆端弯矩；

$i = \dfrac{EI}{l}$——AB杆的单位刚度（或线性刚度）；

φ_A，φ_B——AB杆的A端与B端的转角；

Δ——AB杆两端垂直于杆轴线的相对线位移；

M^F_{AB}，M^F_{BA}——AB杆在荷载或其他外来因素作用下A端与B端的固端弯矩。

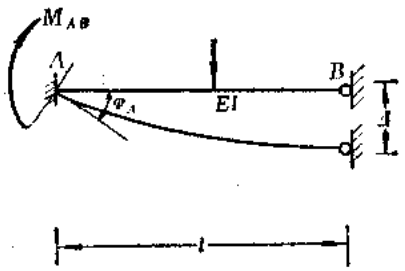


图 2-3-6　一端固定、一端铰支梁的杆端弯矩和杆端位移

符号规定：杆端弯矩M_{AB}、M_{BA}、角位移φ_A、φ_B、线位移Δ，皆以顺时针转向为正，反之为负。

形常数，系指由杆AB两端的角位移（转角）与线位移引起的杆端弯矩、杆端剪力。载常数，系指由荷载等外来因素引起的杆端弯矩、杆端剪力。

各种常见情况的形常数与载常数见表2-3-9。

2.计算步骤　（1）基本未知值的选取与基本系的建立。以图2-3-7（a）的超静定刚架为例，取节点的角位移φ_1、φ_2及线位移Δ_3为基本未知位移。在这些未知位移处加上刚臂和连杆成为基本系[图2-3-7（b）]。

（2）绘基本系的单位弯矩图和荷载弯矩图[图2-3-7（c）～（f）]。各图的杆端弯矩查表2-3-9。

（3）比较基本系与原结构，可见在附加约束处的约束力应为零，建立典型方程

$$\begin{aligned} R_1 = 0 \quad & \gamma_{11}\varphi_1 + \gamma_{12}\varphi_2 + \gamma_{13}\Delta_3 + R_{1P} = 0 \\ R_2 = 0 \quad & \gamma_{21}\varphi_1 + \gamma_{22}\varphi_2 + \gamma_{23}\Delta_3 + R_{2P} = 0 \\ R_3 = 0 \quad & \gamma_{31}\varphi_1 + \gamma_{32}\varphi_2 + \gamma_{33}\Delta_3 + R_{3P} = 0 \end{aligned} \qquad (2\text{-}3\text{-}19)$$

式中　γ_{11}，γ_{22}，γ_{33}——主系数，由于基本系发生某单位位移引起的相应于该位移的附加约束力；

γ_{12}，γ_{13}，γ_{23}；γ_{21}，γ_{31}，γ_{32}——副系数，由于基本系发生某单位位移而引起的在另一附加约束上的约束力。根据互等定理有$\gamma_{ik} = \gamma_{ki}$的关系；

R_{1P}，R_{2P}，R_{3P}——自由项，基本系在荷载或其他外来因素下的附加约束力（本例为荷载因素）。

（4）系数和自由项的计算及未知位移的求解。系数与自由项可由节点平衡或杆件平衡求得。

由$\overline{M}_1$图得　$\gamma_{11} = 8 + 12 = 20$，$\gamma_{21} = 6$，$\gamma_{31} = -2$；

由$\overline{M}_2$图得　$\gamma_{22} = 12 + 4 + 12 = 28$，$\gamma_{32} = -2$；

由$\overline{M}_3$图得　$\gamma_{33} = \dfrac{2}{3} + \dfrac{4}{3} = 2$；

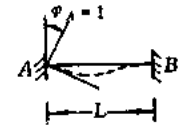
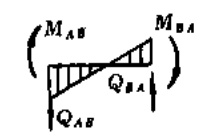
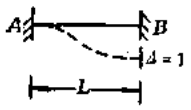
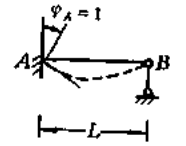
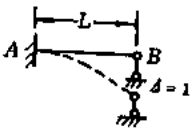
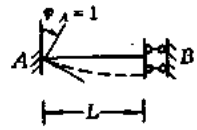
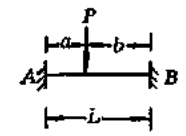
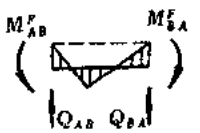
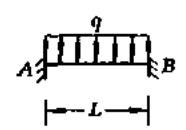
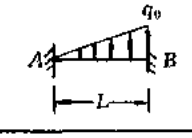
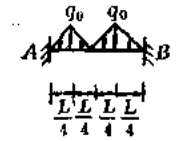
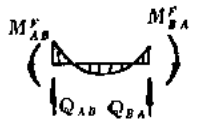
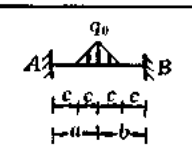
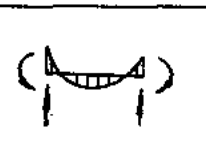
由M_P图得　$R_{1P} = 5 - 16 = -11$，$R_{2P} = 16 - 2 = 14$，$R_{3P} = -1.67 \times 6 + 5 = -5$，典型方程组为

$$\begin{aligned} 20\varphi_1 + 6\varphi_2 - 2\Delta_3 - 11 &= 0 \\ 6\varphi_1 + 28\varphi_2 - 2\Delta_3 + 14 &= 0 \\ -2\varphi_1 - 2\varphi_2 + 2\Delta_3 - 5 &= 0 \end{aligned}$$

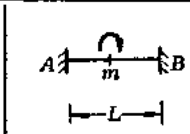
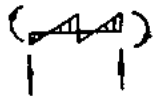
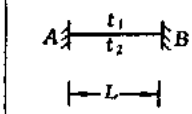
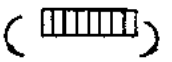
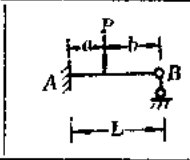
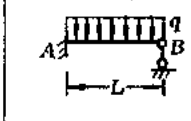
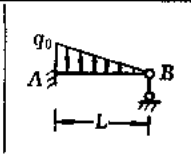
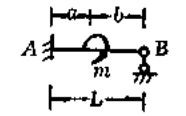
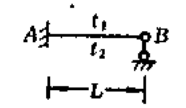
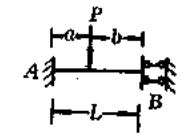
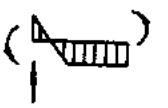
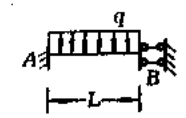
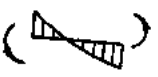
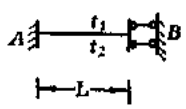
求解得$\varphi_1 = 1$，$\varphi_2 = -0.5$，$\Delta_3 = 3$。

（5）最后内力图的绘制。利用迭加原理，

表 2-3-9 **单跨超静定梁的形常数与载常数**

图号	简图	弯矩图（绘在受拉边）	杆端弯矩 M_{AB}	杆端弯矩 M_{BA}	杆端剪力 Q_{AB}	杆端剪力 Q_{BA}
1			$4i_{AB}=s_{AB}$	$2i_{AB}$	$\frac{-6i_{AB}}{L}$	$-\frac{6i_{AB}}{L}$
2			$-\frac{6i_{AB}}{L}$	$-\frac{6i_{AB}}{L}$	$\frac{12i_{AB}}{L^2}$	$\frac{12i_{AB}}{L^2}$
3			$3i_{AB}=s_{AB}$	0	$-\frac{3i_{AB}}{L}$	$-\frac{3i_{AB}}{L}$
4			$-\frac{3i_{AB}}{L}$	0	$\frac{3i_{AB}}{L^2}$	$\frac{3i_{AB}}{L^2}$
5			$i_{AB}=s_{AB}$	$-i_{AB}$	0	0
6			$-\frac{Pab^2}{L^2}$ $a=b$ $-\frac{PL}{8}$	$\frac{Pa^2b}{L^2}$ $\frac{PL}{8}$	$\frac{Pb^2}{L^2}\left(1+\frac{2a}{L}\right)$ $a=b$ $\frac{P}{2}$	$-\frac{Pa^2}{L^2}\left(1+\frac{2b}{L}\right)$ $-\frac{P}{2}$
7			$-\frac{qL^2}{12}$	$\frac{qL^2}{12}$	$\frac{qL}{2}$	$-\frac{qL}{2}$
8			$-\frac{q_0L^2}{30}$	$\frac{q_0L^2}{20}$	$\frac{3q_0L}{20}$	$-\frac{7q_0L}{20}$
9			$-\frac{17q_0L^2}{384}$	$\frac{17q_0L^2}{384}$	$\frac{q_0L}{4}$	$-\frac{q_0L}{4}$
10			$-\frac{q_0cL}{24}\times\left(3-2\frac{c^2}{L^2}\right)$	$\frac{q_0cL}{24}\times\left(3-2\frac{c^2}{L^2}\right)$	$\frac{q_0c}{2}$	$-\frac{q_0c}{2}$

续表

图号	简图	弯矩图（绘在受拉边）	杆端弯矩 M_{AB}	杆端弯矩 M_{BA}	杆端剪力 Q_{AB}	杆端剪力 Q_{BA}
11			$\frac{mb}{L^2}\left(2L-3b\right)$	$\frac{ma}{L^2}\left(2L-3a\right)$	$-\frac{6ab}{L^3}m$	$-\frac{6ab}{L^3}m$
12			$-\frac{\alpha t'EI}{h}$	$\frac{\alpha t'EI}{h}$	0	0
13			$-\frac{Pb(L^2-b^2)}{2L^2}$ $a=b$　0 $-\frac{3PL}{16}$		$\frac{Pb(3L^2-b^2)}{2L^3}$ $a=b$ $\frac{11}{16}P$	$-\frac{Pa^2(3L-a)}{2L^3}$ $-\frac{5}{16}P$
14			$-\frac{qL^2}{8}$	0	$\frac{5}{8}qL$	$-\frac{3}{8}qL$
15			$-\frac{q_0L}{15}$	0	$\frac{2q_0L}{5}$	$-\frac{q_0L}{10}$
16			$\frac{m(L^2-3b^2)}{2L^2}$	0	$\frac{-3m(L^2-b^2)}{2L^3}$	$\frac{-3m(L^2-b^2)}{2L^3}$
17			$-\frac{3\alpha t'EI}{2h}$	0	$\frac{3\alpha t'EI}{2hL}$	$\frac{3\alpha t'EI}{2hL}$
18			$-\frac{Pa(L+b)}{2L}$	$-\frac{Pa^2}{2L}$	P	0
19			$-\frac{qL^2}{3}$	$-\frac{qL^2}{6}$	qL	0
20			$-\frac{\alpha t'EI}{h}$	$\frac{\alpha t'EI}{h}$	0	0

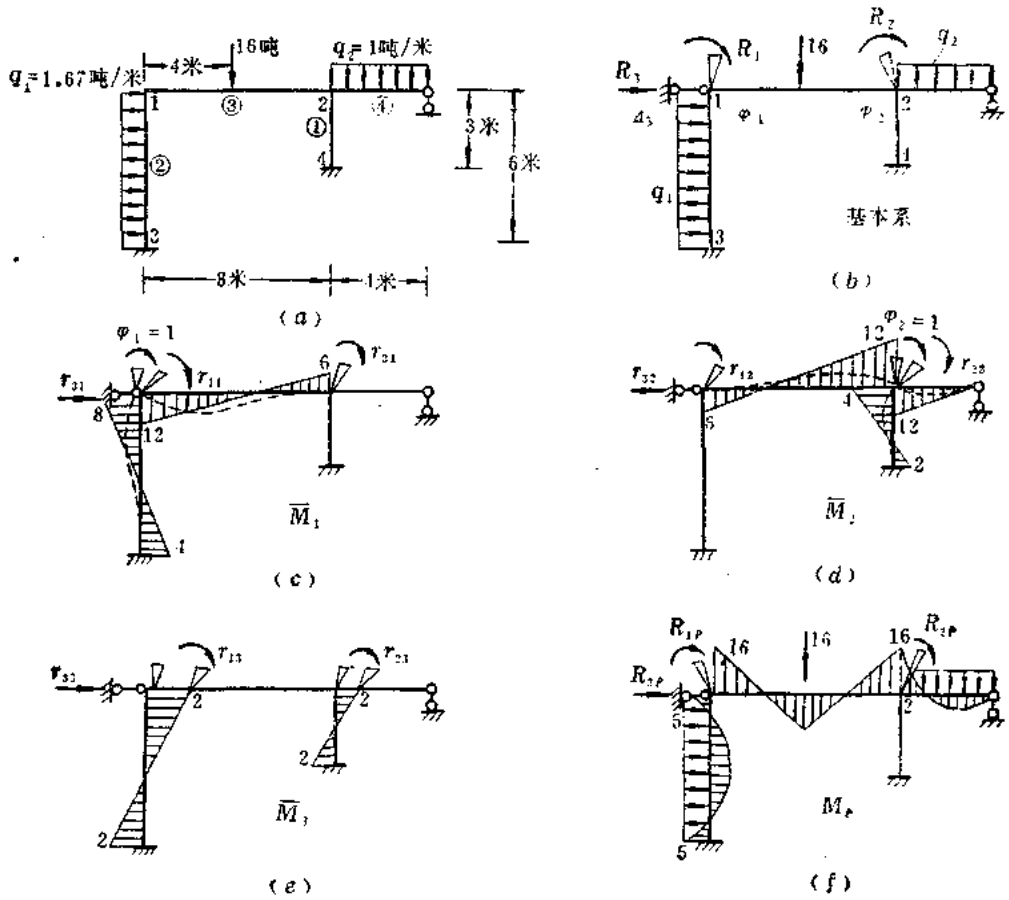


图 2-3-7 用位移法计算超静定刚架内力

$M=\overline{M}_1\varphi_1+\overline{M}_2\varphi_2+\overline{M}_3\Delta_3+M_P$，得最后弯矩图（图2-3-8）。

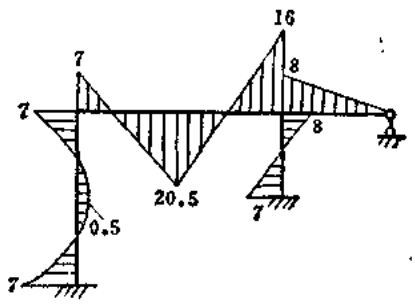


图 2-3-8 用位移法求得的最后弯矩图

（三）力矩分配法

力矩分配法（图2-3-9）是位移法的一种推衍，它用渐近的方法，逐步消去附加刚臂的作用，使基本系的节点位移和杆端弯矩趋近于原结构的状态；避免了求解联立方程组，而精度又可满足一般工程要求。它常用于计算无侧移刚架或连续梁。

1.计算公式

（1）分配系数

$$\mu_{ai}=\frac{S_{ai}}{\Sigma S_a}\quad(i=1\sim n)\qquad(2\text{-}3\text{-}20)$$

式中 S_{ai}——ai杆的抗弯劲度，即形常数；

ΣS_a——交于节点a的各杆抗弯劲度之和。

$$\Sigma\mu_{ai}=1\quad(i=1\sim n)$$

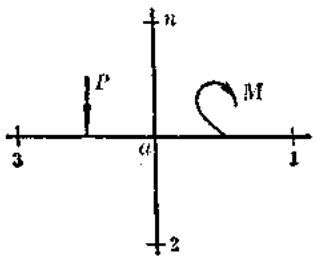


图 2-3-9 力矩分配法分配系数图示

（2）节点的不平衡力矩

$$M_a=\Sigma M_{ai}^F\qquad(2\text{-}3\text{-}21)$$

式中 M_{ai}^F——在第一个节点分配时为相交于该节点a各杆的固端弯矩（即载常数）代数和，以后各节点分配时为固端弯矩与传递弯矩之和。

（3）分配弯矩

$$M_{ai}^{分}=-\mu_{ai}\times M_{a}\qquad(2\text{-}3\text{-}22)$$

（4）传递弯矩

$$M_{ai}^{传}=c_{ia}\times M_{i}^{分}\qquad(2\text{-}3\text{-}23)$$

式中，c_{ia}为传递系数，对于近端固结的等截面直杆：远端固结时$c_{ia}=\frac{1}{2}$，远端铰结时$c_{ia}=0$；远端为滑移支座时$c_{ia}=-1$。

（5）杆端最后弯矩

$$M_{ai}=M_{ai}^{F}+\Sigma M_{ai}^{分}+\Sigma M_{ai}^{传}\qquad(2\text{-}3\text{-}24)$$

符号规定：杆端弯矩以顺时针转为正。

2.计算步骤　以图2-3-10的刚架为例（图中小圈内的数字为i的相对值）。

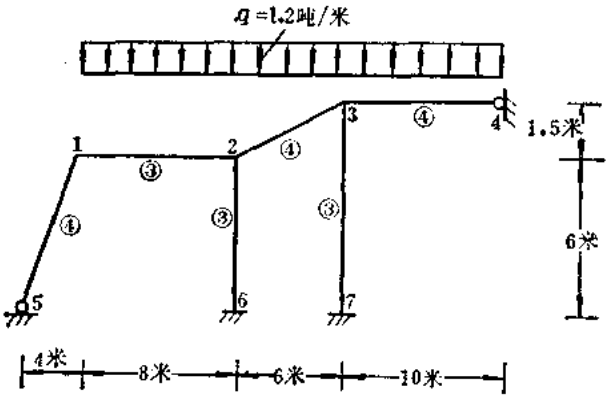


图 2-3-10　用力矩分配法计算刚架内力

（1）分配系数μ的计算。查表2-3-9，如$S_{32}=4i_{32}=4\times4$，$S_{34}=3i_{34}=3\times4$等。得

$$\mu_{32}=\frac{S_{32}}{\Sigma S_3}=\frac{S_{32}}{S_{32}+S_{37}+S_{34}}$$

$$=\frac{4\times4}{4\times4+4\times3+3\times4}=0.4$$

$$\mu_{37}=\frac{4\times3}{4\times4+4\times3+3\times4}=0.3,$$

$$\mu_{34}=0.3,\ \mu_{32}+\mu_{37}+\mu_{34}=1$$

分配系数等均可填在计算表格中。

（2）固端弯矩M^F的计算。查表2-3-9，例如

$$M_{32}^{F}=-M_{23}^{F}=\frac{ql^2}{12}=\frac{1.2\times36}{12}=3.6\text{吨·米}$$

$$M_{34}^{F}=-\frac{ql^2}{8}=-\frac{1}{8}\times1.2\times100=-15.0\text{吨·米}$$

（3）分配弯矩与传递弯矩的计算。从不平衡力矩绝对值最大的节点3开始分配：

$$M_3=M_{32}^{F}+M_{37}^{F}+M_{34}^{F}=3.6+0-15.0$$

$$=-11.4\text{吨·米}$$

分配弯矩：

$$M_{32}^{分}=-\mu_{32}\times M_3=-0.4\times(-11.4)$$

$$=4.6\text{吨·米}$$

$$M_{37}^{分}=-\mu_{37}\times M_3=-0.3\times(-11.4)$$

$$=3.4\text{吨·米}$$

$$M_{34}^{分}=-\mu_{34}\times M_3=3.4\text{吨·米}$$

传递弯矩：

如　$M_{23}^{传}=c\times M_{32}^{分}=0.5\times4.6=2.3$吨·米

计算顺序（见下表）：第一循环可取3→2→1，第二循环可取2→3→1，第三循环为节点2。计算可在表格上进行。表上数字下面的横线表示本次分配传递结束，双横线表示计算已达到所要求的精确度，分配传递全部结束。

（4）最后各杆端弯矩的计算。如

$$M_{32}=M_{32}^{F}+\Sigma M_{32}^{分}+\Sigma M_{32}^{传}=3.6+(4.6$$

$$+0.6)+(-1.0-0.4)=7.4\text{吨·米}$$

$$M_{37}=0+(3.4+0.4)+0=3.8\text{吨·米}$$

（5）刚架的最后弯矩图。如图2-3-11所示。

3.连续梁的计算用表　常见的几种等跨和不等跨连续梁的计算用表如表2-3-10～表2-3-13所示，可供

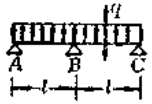
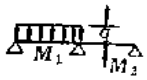
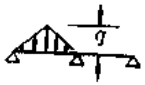
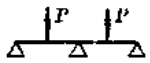
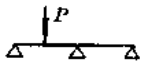
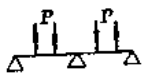
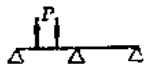
节　点	5	1		2			3			4
杆	51	15	12	21	26	23	32	37	34	43
μ				0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	
M^F			-6.4	6.4		-3.6	3.6		-15.0	
分配弯矩$M^{分}$与传递弯矩$M^{传}$的计算		3.6	-0.8 ← -1.5 3.6 → 1.8	-1.5	-1.5	2.3 ← 4.6 -2.1 → -1.0 -0.8		3.4	3.4	
			-0.2	-0.5	-0.5	0.3	-0.4			
		0.1	0.1	-0.1	-0.5	-0.1	0.6	0.4	0.4	
最后杆端弯矩M(吨·米)		3.7	-3.7	6.1	-2.1	-4.0	7.4	3.8	-11.2	

表 2-3-10 **等截面连续梁的计算系数**

均布及三角形荷载作用下：M = 表中系数 $\times ql^2$，Q = 表中系数 $\times ql$，f = 表中系数 $\times \dfrac{ql^4}{100EI}$

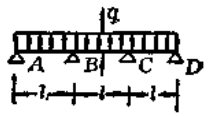
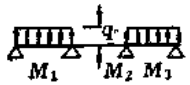
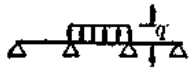
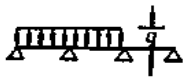
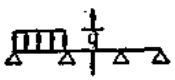
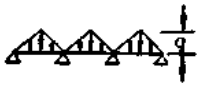
集中荷载作用下：M = 表中系数 $\times Pl$，Q = 表中系数 $\times P$，f = 表中系数 $\times \dfrac{Pl^3}{100EI}$

两跨梁

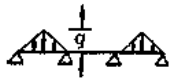
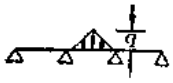
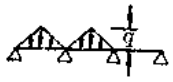
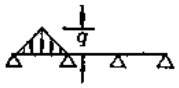
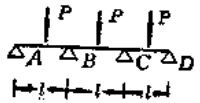
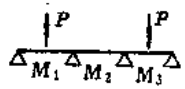
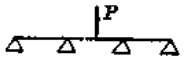
荷载图	跨内最大弯矩		支座弯矩	剪力			跨度中点挠度	
	M_1	M_2	M_B	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	Q_C	f_1	f_2
	0.070	0.070	−0.125	0.375	−0.625 0.625	−0.375	0.521	0.521
	0.096	—	−0.063	0.437	−0.563 0.063	0.063	0.912	−0.391
	0.048	0.048	−0.078	0.172	−0.328 0.328	−0.172	0.345	0.345
	0.064	—	−0.039	0.211	−0.289 0.039	0.039	0.589	−0.244
	0.156	0.156	−0.188	0.312	−0.688 0.688	−0.312	0.911	0.911
	0.203	—	−0.094	0.406	−0.594 0.094	0.094	1.497	−0.586
	0.222	0.222	−0.333	0.667	−1.333 1.333	−0.667	1.466	1.466
	0.278	—	−0.167	0.833	−1.167 0.167	0.167	2.508	−1.042

续表

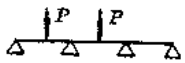
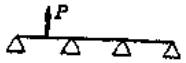
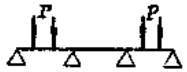
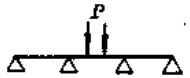
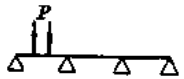
三 跨 梁

荷载图	跨内最大弯矩		支座弯矩		剪力				跨度中点挠度		
	M_1	M_2	M_B	M_C	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	Q_D	f_1	f_2	f_3
	0.080	0.025	−0.100	−0.100	0.400	−0.600 0.500	−0.500 0.600	−0.400	0.677	0.052	0.677
	0.101	—	−0.050	−0.050	0.450	−0.550 0	0 0.550	−0.450	0.990	−0.625	0.990
	—	0.075	−0.050	−0.050	−0.050	−0.050 0.500	−0.500 0.050	0.050	−0.313	0.677	−0.313
	0.073	0.054	−0.117	−0.033	0.383	−0.617 0.583	−0.417 0.033	0.033	0.573	0.365	−0.208
	0.094	—	−0.067	0.017	0.433	−0.567 0.083	0.083 −0.017	−0.017	0.885	−0.313	0.104
	0.054	0.021	−0.063	−0.063	0.188	−0.313 0.250	−0.250 0.313	−0.188	0.443	0.052	0.443

续表

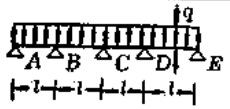
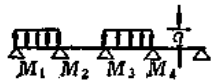
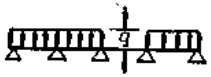
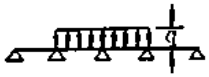
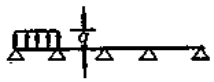
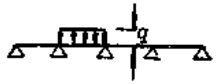
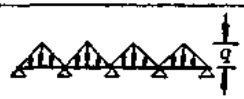
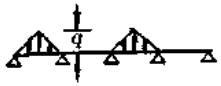
荷载图	跨内最大弯矩		支座弯矩		剪力				跨度中点挠度		
	M_1	M_2	M_B	M_C	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	Q_D	f_1	f_2	f_3
	0.068	—	-0.031	-0.031	0.219	-0.281 0	0 0.281	-0.219	0.638	-0.391	0.638
	—	0.052	-0.031	-0.031	-0.031	-0.031 0.250	-0.250 0.031	0.031	-0.195	0.443	-0.195
	0.050	0.038	-0.073	-0.021	0.177	-0.323 0.302	-0.198 0.021	0.021	0.378	0.248	-0.130
	0.063	—	-0.042	0.010	0.208	-0.292 0.052	0.052 -0.010	-0.010	0.573	-0.195	0.065
	0.175	0.100	-0.150	-0.150	0.350	-0.650 0.500	-0.500 0.650	-0.350	1.146	0.208	1.146
	0.213	—	-0.075	-0.075	0.425	-0.575 0	0 0.575	-0.425	1.615	-0.937	1.615
	—	0.175	-0.075	-0.075	-0.075	-0.075 0.500	-0.500 0.075	0.075	-0.469	1.146	-0.469

续表

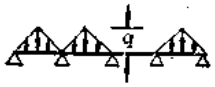
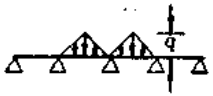
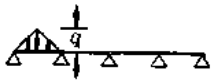
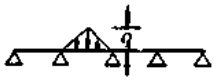
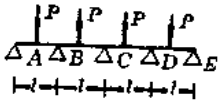
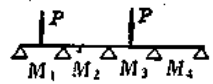
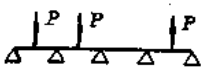
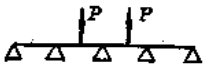
荷载图	跨内最大弯矩		支座弯矩		剪力				跨度中点挠度		
	M_1	M_2	M_B	M_C	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	Q_D	f_1	f_2	f_3
	0.162	0.137	−0.175	−0.050	0.325	−0.675 0.625	−0.375 0.050	0.050	0.990	0.677	−0.312
	0.200	—	−0.100	0.025	0.400	−0.600 0.125	0.125 −0.025	−0.025	1.458	−0.469	0.156
	0.244	0.067	−0.267	−0.267	0.733	−1.267 1.000	−1.000 1.267	−0.733	1.883	0.216	1.883
	0.289	—	−0.133	−0.133	0.866	−1.134 0	0 1.134	−0.866	2.716	−1.667	2.716
	—	0.200	−0.133	−0.133	−0.133	−0.133 1.000	−1.000 0.133	0.133	−0.833	1.883	−0.833
	0.229	0.170	−0.311	−0.089	0.689	−1.311 1.222	−0.778 0.089	0.089	1.605	1.049	−0.556
	0.274	—	−0.178	0.044	0.822	−1.178 0.222	0.222 −0.044	−0.044	2.438	−0.833	0.278

续表

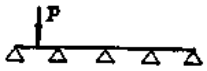
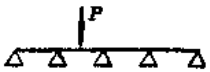
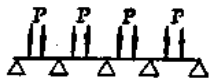
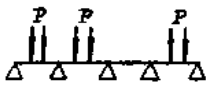
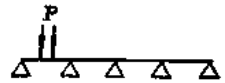
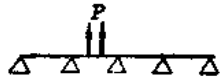
四 跨 梁

荷载图	跨内最大弯矩				支座弯矩			剪力					跨度中点挠度			
	M_1	M_2	M_3	M_4	M_B	M_C	M_D	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	$Q_{D左}$ $Q_{D右}$	Q_E	f_1	f_2	f_3	f_4
	0.077	0.036	0.036	0.077	-0.107	-0.071	-0.107	0.393	-0.607 0.536	-0.464 0.464	-0.536 0.607	-0.393	0.632	0.186	0.186	0.632
	0.100	—	0.081	—	-0.054	-0.036	-0.054	0.446	-0.554 0.018	0.018 0.482	-0.518 0.054	0.054	0.967	-0.558	0.744	-0.335
	0.072	0.061	—	0.098	-0.121	-0.018	-0.058	0.380	-0.620 0.603	-0.397 -0.040	-0.040 0.558	-0.442	0.549	0.437	-0.474	0.939
	—	0.056	0.056	—	-0.036	-0.107	-0.036	-0.036	-0.036 0.429	-0.571 0.571	-0.429 0.036	0.036	-0.223	0.409	0.409	-0.223
	0.094	—	—	—	-0.067	0.018	-0.004	0.433	-0.567 0.085	0.085 -0.022	-0.022 0.004	0.004	0.884	-0.307	0.084	-0.028
	—	0.074	—	—	-0.049	-0.054	0.013	-0.049	-0.049 0.496	-0.504 0.067	0.067 -0.013	-0.013	-0.307	0.660	-0.251	0.084
	0.052	0.028	0.028	0.052	-0.067	-0.045	-0.067	0.183	-0.317 0.272	-0.228 0.228	-0.272 0.317	-0.183	0.415	0.136	0.136	0.415
	0.067	—	0.055	—	-0.034	-0.022	-0.034	0.217	-0.284 0.011	0.011 0.239	-0.261 0.034	0.034	0.624	-0.349	0.485	-0.209

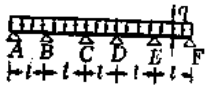
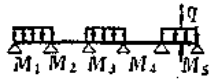
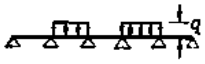
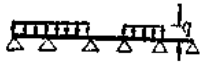
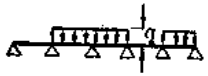
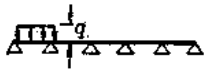
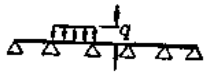
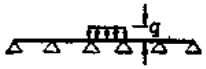
续表

荷载图	跨内最大弯矩				支座弯矩			剪力					跨度中点挠度			
	M_1	M_2	M_3	M_4	M_B	M_C	M_D	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	$Q_{D左}$ $Q_{D右}$	Q_E	f_1	f_2	f_3	f_4
	0.049	0.042	—	0.066	-0.075	-0.011	-0.036	0.175	-0.325 0.314	-0.186 -0.025	-0.025 0.286	-0.214	0.363	0.293	-0.296	0.607
	—	0.040	0.040	—	-0.022	-0.067	-0.022	-0.022	-0.022 0.205	-0.295 0.295	-0.205 0.022	0.022	-0.140	0.275	0.275	-0.140
	0.063	—	—	—	-0.042	0.011	-0.003	0.208	-0.292 0.053	0.053 -0.014	-0.014 0.003	0.003	0.572	-0.192	0.052	-0.017
	—	0.051	—	—	-0.031	-0.034	0.008	-0.031	-0.031 0.247	-0.253 0.042	0.042 -0.008	-0.008	-0.192	0.432	-0.157	0.052
	0.169	0.116	0.116	0.169	-0.161	-0.107	-0.161	0.339	-0.661 0.554	-0.446 0.446	-0.554 0.661	-0.339	1.079	0.409	0.409	1.079
	0.210	—	0.183	—	-0.080	-0.054	-0.080	0.420	-0.580 0.027	0.027 0.473	-0.527 0.080	0.080	1.581	-0.837	1.246	-0.502
	0.159	0.146	—	0.206	-0.181	-0.027	-0.087	0.319	-0.681 0.654	-0.346 -0.060	-0.060 0.587	-0.413	0.953	0.786	-0.711	1.539
	—	0.142	0.142	—	-0.054	-0.161	-0.054	-0.054	-0.054 0.393	-0.607 0.607	-0.393 0.054	0.054	-0.335	0.744	0.744	-0.335

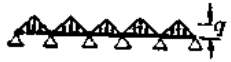
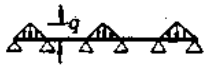
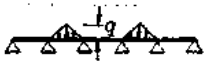
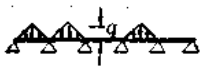
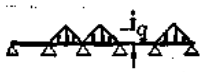
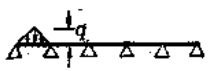
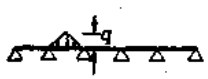
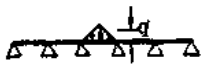
续表

荷载图	跨内最大弯矩				支座弯矩			剪力					跨度中点挠度			
	M_1	M_2	M_3	M_4	M_B	M_C	M_D	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	$Q_{D左}$ $Q_{D右}$	Q_E	f_1	f_2	f_3	f_4
	0.200	—	—	—	-0.100	0.027	-0.007	0.400	-0.600 0.127	0.127 -0.033	-0.033 0.007	0.007	1.456	-0.460	0.126	-0.042
	—	0.173	—	—	-0.074	-0.080	0.020	-0.074	-0.074 0.493	-0.507 0.100	0.100 -0.020	-0.020	-0.460	1.121	-0.377	0.126
	0.238	0.111	0.111	0.238	-0.286	-0.191	-0.286	0.714	-1.286 1.095	-0.905 0.905	-1.095 1.286	-0.714	1.764	0.573	0.573	1.764
	0.286	—	0.222	—	-0.143	-0.095	-0.143	0.857	-1.143 0.048	0.048 0.952	-1.048 0.143	0.143	2.657	-1.488	2.061	-0.892
	0.226	0.194	—	0.282	-0.321	-0.048	-0.155	0.679	-1.321 1.274	-0.726 -0.107	-0.107 1.155	-0.845	1.541	1.243	-1.265	2.582
	—	0.175	0.175	—	-0.095	-0.286	-0.095	-0.095	-0.095 0.810	-1.190 1.190	-0.810 0.095	0.095	-0.595	1.168	1.168	-0.595
	0.274	—	—	—	-0.178	0.048	-0.012	0.822	-1.178 0.226	0.226 -0.060	-0.060 0.012	0.012	2.433	-0.819	0.223	-0.074
	—	0.198	—	—	-0.131	-0.143	0.036	-0.131	-0.131 0.988	-1.012 0.178	0.178 -0.036	-0.036	-0.819	1.838	-0.670	0.223

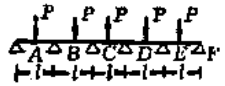
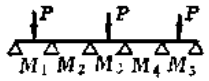
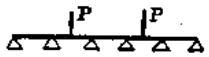
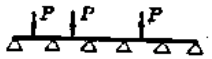
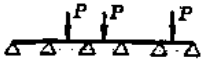
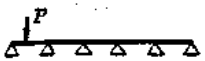
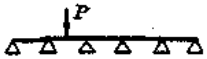
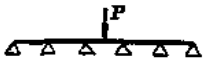
五　跨　梁　　续表

荷载图	跨内最大弯矩			支座弯矩				剪力						跨度中点挠度				
	M_1	M_2	M_3	M_B	M_C	M_D	M_E	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	$Q_{D左}$ $Q_{D右}$	$Q_{E左}$ $Q_{E右}$	Q_F	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
	0.078	0.033	0.046	-0.105	-0.079	-0.079	-0.105	0.394	-0.606 0.526	-0.474 0.500	-0.500 0.474	-0.526 0.606	-0.394	0.644	0.151	0.315	0.151	0.644
	0.100	—	0.085	-0.053	-0.040	-0.040	-0.053	0.447	-0.553 0.013	0.013 0.500	-0.500 -0.013	-0.013 0.553	-0.447	0.973	-0.576	0.809	-0.576	0.973
	—	0.079	—	-0.053	-0.040	-0.040	-0.053	-0.053	-0.053 0.513	-0.487 0	0 0.487	-0.513 0.053	0.053	-0.329	0.727	-0.493	0.727	-0.329
	0.073	② 0.059 0.078	—	-0.119	-0.022	-0.044	-0.051	0.380	-0.620 0.598	-0.402 -0.023	-0.023 0.493	-0.507 0.052	0.052	0.555	0.420	-0.411	0.704	-0.321
	① — 0.098	0.055	0.064	-0.035	-0.111	-0.020	-0.057	-0.035	-0.035 0.424	-0.576 0.591	-0.409 -0.037	-0.037 0.557	-0.443	-0.217	0.390	0.480	-0.486	0.943
	0.094	—	—	-0.067	0.018	-0.005	0.001	0.433	-0.567 0.085	0.085 -0.023	-0.023 0.006	0.006 -0.001	-0.001	0.883	-0.307	0.082	-0.022	0.008
	—	0.074	—	-0.049	-0.054	0.014	-0.004	-0.049	-0.049 0.495	-0.505 0.068	0.068 -0.018	-0.018 0.004	0.004	-0.307	0.659	-0.247	0.067	-0.022
	—	—	0.072	0.013	-0.053	-0.053	0.013	0.013	0.013 -0.066	-0.066 0.500	-0.500 0.066	0.066 -0.013	-0.013	0.082	-0.247	0.644	-0.247	0.082

续表

荷载图	跨内最大弯矩			支座弯矩				剪力						跨度中点挠度				
	M_1	M_2	M_3	M_B	M_C	M_D	M_E	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	$Q_{D左}$ $Q_{D右}$	$Q_{E左}$ $Q_{E右}$	Q_F	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
	0.053	0.026	0.034	-0.066	-0.049	-0.049	-0.066	0.184	-0.316 0.266	-0.234 0.250	-0.250 0.234	-0.266 0.316	-0.184	0.422	0.114	0.217	0.114	0.422
	0.067	—	0.059	-0.033	-0.025	-0.025	-0.033	0.217	-0.283 0.008	0.008 0.250	-0.250 -0.008	-0.008 0.283	-0.217	0.628	-0.360	0.525	-0.360	0.628
	—	0.055	—	-0.033	-0.025	-0.025	-0.033	-0.033	-0.033 0.258	-0.242 0	0 0.242	-0.258 0.033	0.033	-0.205	0.474	-0.308	0.474	-0.205
	0.049	② 0.041 0.053	—	-0.075	-0.014	-0.028	-0.032	0.175	-0.325 0.311	-0.189 -0.014	-0.014 0.246	-0.255 0.032	0.032	0.366	0.282	-0.257	0.460	-0.201
	① — 0.066	0.039	0.044	-0.022	-0.070	-0.013	-0.036	-0.022	-0.022 0.202	-0.298 0.307	-0.193 -0.023	-0.023 0.286	-0.214	-0.136	0.263	0.319	-0.304	0.609
	0.063	—	—	-0.042	0.011	-0.003	0.001	0.208	-0.292 0.053	0.053 -0.014	-0.014 0.004	0.004 -0.001	-0.001	0.572	-0.192	0.051	-0.014	0.005
	—	0.051	—	-0.031	-0.034	0.009	-0.002	-0.031	-0.031 0.247	-0.253 0.043	0.043 -0.011	-0.011 0.002	0.002	-0.192	0.432	-0.154	0.042	-0.014
	—	—	0.050	0.008	-0.033	-0.033	0.008	0.008	0.008 -0.041	-0.041 0.250	-0.250 0.041	0.041 -0.008	-0.008	0.051	-0.154	0.422	-0.154	0.051

续表

荷载图	跨内最大弯矩			支座弯矩				剪力						跨度中点挠度				
	M_1	M_2	M_3	M_B	M_C	M_D	M_E	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	$Q_{D左}$ $Q_{D右}$	$Q_{E左}$ $Q_{E右}$	Q_F	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
	0.171	0.112	0.132	-0.158	-0.118	-0.118	-0.158	0.342	-0.658 0.540	-0.460 0.500	-0.500 0.460	-0.540 0.658	-0.342	1.097	0.356	0.603	0.356	1.097
	0.211	—	0.191	-0.079	-0.059	-0.059	-0.079	0.421	-0.579 0.020	0.020 0.500	-0.500 -0.020	-0.020 0.579	-0.421	1.590	-0.863	1.343	-0.863	1.590
	—	0.181	—	-0.079	-0.059	-0.059	-0.079	-0.079	-0.079 0.520	-0.480 0	0 0.480	-0.520 0.079	0.079	-0.493	1.220	-0.740	1.220	-0.493
	0.160	② 0.144 0.178	—	-0.179	-0.032	-0.066	-0.077	0.321	-0.679 0.647	-0.353 -0.034	-0.034 0.489	-0.511 0.077	0.077	0.962	0.760	-0.617	1.186	-0.482
	① — 0.207	0.140	0.151	-0.052	-0.167	-0.031	-0.086	-0.052	-0.052 0.385	-0.615 0.637	-0.363 -0.056	-0.056 0.586	-0.414	-0.325	0.715	0.850	-0.729	1.545
	0.200	—	—	-0.100	0.027	-0.007	0.002	0.400	-0.600 0.127	0.127 -0.034	-0.034 0.009	0.009 -0.002	-0.002	1.455	-0.460	0.123	-0.034	0.011
	—	0.173	—	-0.073	-0.081	0.022	-0.005	-0.073	-0.073 0.493	-0.507 0.102	0.102 -0.027	-0.027 0.005	0.005	-0.460	1.119	-0.370	0.101	-0.034
	—	—	0.171	0.020	-0.079	-0.079	0.020	0.020	0.020 -0.099	-0.099 0.500	-0.500 0.099	0.099 -0.020	-0.020	0.123	-0.370	1.097	-0.370	0.123

续表

荷载图	跨内最大弯矩			支座弯矩				剪力						跨度中点挠度				
	M_1	M_2	M_3	M_B	M_C	M_D	M_E	Q_A	$Q_{B左}$ $Q_{B右}$	$Q_{C左}$ $Q_{C右}$	$Q_{D左}$ $Q_{D右}$	$Q_{E左}$ $Q_{E右}$	Q_F	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
P P P P P	0.240	0.100	0.122	-0.281	-0.211	-0.211	-0.281	0.719	-1.281 1.070	-0.930 1.000	-1.000 0.930	-1.070 1.281	-0.719	1.795	0.479	0.918	0.479	1.795
P P P	0.287	—	0.228	-0.140	-0.105	-0.105	-0.140	0.860	-1.140 0.035	0.035 1.000	-1.000 -0.035	-0.035 1.140	-0.860	2.672	-1.535	2.234	-1.535	2.672
P P'	—	0.216	—	-0.140	-0.105	-0.105	-0.140	-0.140	-0.140 1.035	-0.965 0	0.000 0.965	-1.035 0.140	0.140	-0.877	2.014	-1.316	2.014	-0.877
P P P	0.227	② 0.189 0.209	—	-0.319	-0.057	-0.118	-0.137	0.681	-1.319 1.262	-0.738 -0.061	-0.061 0.981	-1.019 0.137	0.137	1.556	1.197	-1.096	1.955	-0.857
P P P	① — 0.282	0.172	0.198	-0.093	-0.297	-0.054	-0.153	-0.093	-0.093 0.796	-1.204 1.243	-0.757 -0.099	-0.099 1.153	-0.847	-0.578	1.117	1.356	-1.296	2.592
P	0.274	—	—	-0.179	0.048	-0.013	0.003	0.821	-1.179 0.227	0.227 -0.061	-0.061 0.016	0.016 -0.003	-0.003	2.433	-0.817	0.219	-0.060	0.020
P	—	0.198	—	-0.131	-0.144	0.038	-0.010	-0.131	-0.131 0.987	-1.013 0.182	0.182 -0.048	-0.048 0.010	0.010	-0.817	1.835	-0.658	0.179	-0.060
P	—	—	0.193	0.035	-0.140	-0.140	0.035	0.035	0.035 -0.175	-0.175 1.000	-1.000 0.175	0.175 -0.035	-0.035	0.219	-0.658	1.795	-0.658	0.219

①分子及分母分别为M_1及M_5的弯矩系数。②分子及分母分别为M_2及M_4的弯矩系数。

续表

无　限　跨　梁

荷载布置 \ 荷载类别		q	P		q
		l	$\frac{l}{2}$ $\frac{l}{2}$ l	$\frac{l}{3}$ P $\frac{l}{3}$ P $\frac{l}{3}$ l	$\frac{l}{2}$ $\frac{l}{2}$ q l
J K L M N	支座弯矩	$-0.083ql^2$	$-0.125Pl$	$-0.222Pl$	$-0.052ql^2$
	跨中弯矩	$0.042ql^2$	$0.125Pl$	$0.111Pl$	$0.031ql^2$
	剪　力	$0.5ql$	$0.5P$	$1.0P$	$0.25ql$
	支座反力	$1.0ql$	$1.0P$	$2P$	$0.5ql$
J k K l L m M n N	支座弯矩	$-0.042ql^2$	$-0.063Pl$	$-0.111Pl$	$-0.026ql^2$
	跨中弯矩 $M_k=M_m$	$0.083ql^2$	$0.188Pl$	$0.222Pl$	$0.057ql^2$
	支座反力	$0.5ql$	$0.5P$	$1.0P$	$0.25ql$
J k K l L m M n N	支座弯矩 M_L	$-0.114ql^2$	$-0.171Pl$	$-0.304Pl$	$-0.071ql^2$
	支座弯矩 $M_K=M_M$	$-0.022ql^2$	$-0.034Pl$	$-0.060Pl$	$-0.014ql^2$
	L支座反力	$1.183ql$	$1.274P$	$2.488P$	$0.614ql$
J k K l L m M n N	支座弯矩 $M_K=M_L$	$-0.053ql^2$	$-0.079Pl$	$-0.141Pl$	$-0.033ql^2$
	跨中弯矩 M_l	$0.072ql^2$	$0.171Pl$	$0.192Pl$	$0.050ql^2$
	支座弯矩 $M_J=M_M$	$0.014ql^2$	$0.021Pl$	$0.038Pl$	$0.009ql^2$

半　无　限　跨　梁

弯矩M = 表中系数 $\times ql^2$　　剪力Q = 表中系数 $\times ql$

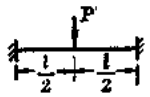
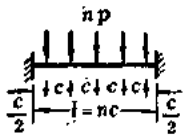
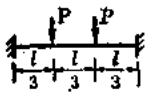
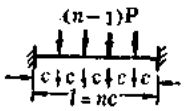
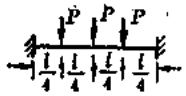
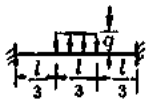
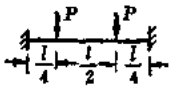
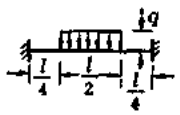
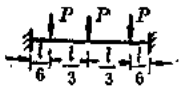
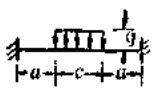
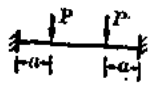
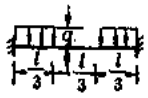
荷载图式	弯矩、剪力和支座反力	$l_1=0.8l$	$l_1=0.9l$	$l_1=l$
q A B C D l_1 l l l	M_{AB}	0.044	0.060	0.078
	M_B	−0.082	−0.093	−0.106
	M_C	−0.084	−0.081	−0.077
	Q_A	0.298	0.347	0.394
	$Q_{B左}$	−0.502	−0.553	−0.606
q A B C D l_1 l l l	M_B^*	−0.098	−0.107	−0.120
	M_C	−0.027	−0.024	−0.021
	$Q_{B左}$	−0.522	−0.569	−0.620
q A B C D l_1 l l l	M_{AB}^*	0.069	0.084	0.100
	M_B	−0.023	−0.037	−0.053
	M_C	−0.047	−0.043	−0.039
	Q_A	0.372	0.409	0.447
q A B C D l_1 l l l	M_B	−0.059	−0.056	−0.053
	M_C	−0.037	−0.038	−0.039

注　1.M_{AB}(M_{AB}^*)为相应荷载布置下AB跨内最大弯矩。

2.带有*号者为荷载在最不利布置时的最大内力。

表 2-3-11　　支座弯矩等效均布荷载

$\alpha=\frac{a}{l}$，　$\gamma=\frac{c}{l}$，ω值见表2-2-1，l——梁的跨度

实　际　荷　载	支座弯矩等效均布荷载q_E	实　际　荷　载	支座弯矩等效均布荷载q_E
	$\frac{3P}{2l}$		$\frac{2n^2+1}{2n}\times\frac{P}{l}$
	$\frac{8P}{3l}$		$\frac{n^2-1}{n}\times\frac{P}{l}$
	$\frac{15P}{4l}$		$\frac{13q}{27}$
	$\frac{9P}{4l}$		$\frac{11q}{16}$
	$\frac{19P}{6l}$		$\frac{\gamma}{2}(3-\gamma^2)q$
	$12\omega_{Bc}\frac{P}{l}$		$\frac{14q}{27}$

续表

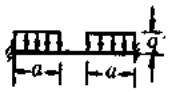
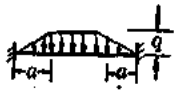
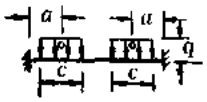
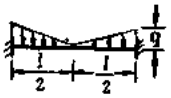
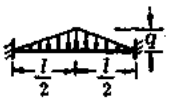
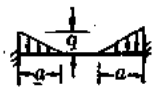
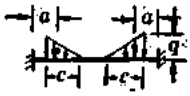
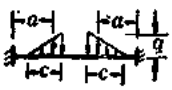
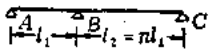
实　际　荷　载	支座弯矩等效均布荷载q_E	实　际　荷　载	支座弯矩等效均布荷载q_E
	$2a^2(3-2a)q$		$(1-2a^2+a^3)q$
	$\gamma(12\omega_{Bc}-\gamma^2)q$		$\frac{3q}{8}$
	$\frac{5q}{8}$		$\frac{15q}{32}$
	$\frac{17q}{32}$		$\frac{\gamma}{2}(3-2\gamma^2)q$
	$\frac{37q}{72}$		$a^2(2-a)q$
	$a^2(4-3a)q$		$\frac{\gamma}{3}(18\omega_{Bc}-\gamma^2)q$
	$\frac{\gamma}{3}(18\omega_{Bc}-\gamma^2)q$		$\frac{4q}{5}$

表 2-3-12　　不等跨梁在均布荷载作用下的最大内力系数

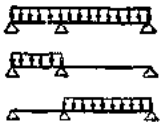
弯矩M＝表中系数$\times ql_1^2$，　剪力Q＝表中系数$\times ql_1$。



荷载①：

荷载②：

荷载③：

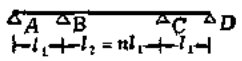


n	荷载① M_B^*	M_{AB}	M_{BC}	Q_A	$Q_{B左}^*$	$Q_{B右}^*$	Q_C	荷载② M_{AB}^*	Q_A^*	荷载③ M_{BC}^*	Q_C^*
1.0	−0.1250	0.0703	0.0703	0.3750	−0.6250	0.6250	−0.3750	0.0957	0.4375	0.0957	−0.4375
1.1	−0.1388	0.0653	0.0898	0.3613	−0.6387	0.6761	−0.4239	0.0970	0.4405	0.1142	−0.4780
1.2	−0.1550	0.0595	0.1108	0.3450	−0.6550	0.7292	−0.4708	0.0982	0.4432	0.1343	−0.5182
1.3	−0.1738	0.0532	0.1333	0.3263	−0.6737	0.7836	−0.5164	0.0993	0.4457	0.1558	−0.5582
1.4	−0.1950	0.0465	0.1572	0.3050	−0.6950	0.8393	−0.5607	0.1003	0.4479	0.1788	−0.5979
1.5	−0.2188	0.0396	0.1825	0.2813	−0.7187	0.8958	−0.6042	0.1013	0.4500	0.2032	−0.6375
1.6	−0.2450	0.0325	0.2092	0.2550	−0.7450	0.9531	−0.6469	0.1021	0.4519	0.2291	−0.6769
1.7	−0.2738	0.0256	0.2374	0.2263	−0.7737	1.0110	−0.6890	0.1029	0.4537	0.2564	−0.7162
1.8	−0.3050	0.0190	0.2669	0.1950	−0.8050	1.0694	−0.7306	0.1037	0.4554	0.2850	−0.7554
1.9	−0.3388	0.0130	0.2978	0.1613	−0.8387	1.1283	−0.7717	0.1044	0.4569	0.3155	−0.7944
2.0	−0.3750	0.0078	0.3301	0.1250	−0.8750	1.1875	−0.8125	0.1050	0.4583	0.3472	−0.8333
2.25	−0.4766	0.0003	0.4170	0.0234	−0.9766	1.3368	−0.9132	0.1065	0.4615	0.4327	−0.9303
2.5	−0.5938	负　值	0.5126	−0.0938	−1.0938	1.4875	−1.0125	0.1078	0.4643	0.5272	−1.0268

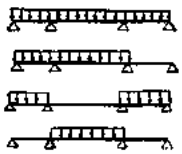
注　1.$M_{AB}(M^*_{AB})$、$M_{BC}(M^*_{BC})$分别为相应荷载布置下AB、BC跨内最大弯矩。

2.带有＊号者为荷载在最不利布置时的最大内力。

续表



荷载①：
荷载②：
荷载③：
荷载④：



n	荷载① M_B	M_{AB}	M_{BC}	Q_A	$Q_{B左}$	$Q_{B右}$	荷载② M_B^*	$Q_{B左}^*$	$Q_{B右}^*$	荷载③ M_{AB}^*	Q_A^*	荷载④ M_{BC}^*
0.4	−0.0831	0.0869	−0.0631	0.4169	−0.5831	0.2000	−0.0962	−0.5962	0.4608	0.0890	0.4219	0.0150
0.5	−0.0804	0.0880	−0.0491	0.4196	−0.5804	0.2500	−0.0947	−0.5947	0.4502	0.0918	0.4286	0.0223
0.6	−0.0800	0.0882	−0.0350	0.4200	−0.5800	0.3000	−0.0952	−0.5952	0.4603	0.0943	0.4342	0.0308
0.7	−0.0819	0.0874	−0.0206	0.4181	−0.5819	0.3500	−0.0979	−0.5979	0.4825	0.0964	0.4390	0.0403
0.8	−0.0859	0.0857	−0.0059	0.4141	−0.5859	0.4000	−0.1021	−0.6021	0.5116	0.0982	0.4432	0.0509
0.9	−0.0918	0.0833	0.0095	0.4082	−0.5918	0.4500	−0.1083	−0.6083	0.5456	0.0998	0.4468	0.0625
1.0	−0.1000	0.0800	0.0250	0.4000	−0.6000	0.5000	−0.1167	−0.6167	0.5833	0.1013	0.4500	0.0750
1.1	−0.1100	0.0761	0.0413	0.3900	−0.6100	0.5500	−0.1267	−0.6267	0.6233	0.1025	0.4528	0.0885
1.2	−0.1218	0.0715	0.0582	0.3782	−0.6218	0.6000	−0.1385	−0.6385	0.6651	0.1037	0.4554	0.1029
1.3	−0.1355	0.0664	0.0758	0.3645	−0.6355	0.6500	−0.1522	−0.6522	0.7082	0.1047	0.4576	0.1182
1.4	−0.1510	0.0609	0.0940	0.3490	−0.6510	0.7000	−0.1676	−0.6676	0.7525	0.1057	0.4597	0.1344
1.5	−0.1683	0.0550	0.1130	0.3317	−0.6683	0.7500	−0.1848	−0.6848	0.7976	0.1065	0.4615	0.1514
1.6	−0.1874	0.0489	0.1327	0.3127	−0.6873	0.8000	−0.2037	−0.7037	0.8434	0.1073	0.4632	0.1694
1.7	−0.2082	0.0426	0.1531	0.2918	−0.7082	0.8500	−0.2244	−0.7244	0.8897	0.1080	0.4648	0.1883
1.8	−0.2308	0.0362	0.1742	0.2692	−0.7308	0.9000	−0.2468	−0.7468	0.9366	0.1087	0.4662	0.2080
1.9	−0.2552	0.0300	0.1961	0.2448	−0.7552	0.9500	−0.2710	−0.7710	0.9846	0.1093	0.4675	0.2286
2.0	−0.2813	0.0239	0.2188	0.2188	−0.7812	1.0000	−0.2969	−0.7969	1.0312	0.1099	0.4688	0.2500
2.25	−0.3540	0.0106	0.2788	0.1462	−0.8538	1.1250	−0.3691	−0.8691	1.1511	0.1111	0.4714	0.3074
2.5	−0.4375	0.0019	0.3437	0.0625	−0.9375	1.2500	−0.4521	−0.9521	1.2722	0.1122	0.4737	0.3701

注　1.$M_{AB}(M^*_{AB})$、$M_{BC}(M^*_{BC})$分别为相应荷载布置下AB、BC跨内最大弯矩。

2.带有＊号者为荷载在最不利布置时的最大内力。

表 2-3-13　等跨梁在支座沉陷时的支座弯矩系数

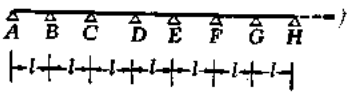
支座弯矩M = 表中系数 $\times \frac{EI}{l^2}\Delta$，式中$\Delta$为支座的沉陷值。

二、三、四、五 跨 梁

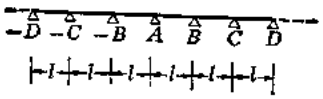
梁的简图	支座弯矩	发生沉陷的支座					
		A	B	C	D	E	F
△A △B △C l l	M_B	-1.5000	3.0000	-1.5000	—	—	—
△A △B △C △D l l l	M_B	-1.6000	3.6000	-2.4000	0.4000	—	—
	M_C	0.4000	-2.4000	3.6000	-1.6000		
△A △B △C △D △E l l l l	M_B	-1.6071	3.6428	-2.5714	0.6428	-0.1071	—
	M_C	0.4286	-2.5714	4.2857	-2.5714	0.4286	—
	M_D	-0.1071	0.6428	-2.5714	3.6428	-1.6071	—
△A △B △C △D △E △F l l l l l	M_B	-1.6076	3.6459	-2.5837	0.6890	-0.1722	0.0287
	M_C	0.4306	-2.5837	4.3349	-2.7558	0.6890	-0.1148
	M_D	-0.1148	0.6890	-2.7558	4.3349	-2.5837	0.4306
	M_E	0.0287	-0.1722	0.6890	-2.5837	3.6459	-1.6076

续表

半 无 限 跨 梁



无 限 跨 梁



支座弯矩	发生沉陷的支座					当支座A沉陷时
	A	B	C	D	E	支座弯矩
M_B	-1.6077	3.6462	-2.5847	0.6926	-0.1856	$M_A = 4.3923$
M_C	0.4308	-2.5847	4.3387	-2.7703	0.7423	$M_{B(-B)} = -2.7846$
M_D	-0.1154	0.6926	-2.7703	4.3885	-2.7836	$M_{C(-C)} = 0.7461$
M_E	0.0309	-0.1856	0.7423	-2.7836	4.3920	$M_{D(-D)} = -0.1999$
M_F	-0.0083	0.0497	-0.1989	0.7459	-2.7845	$M_{E(-E)} = 0.0536$
M_G	0.0022	-0.0133	0.0533	-0.1999	0.7461	$M_{F(-F)} = -0.0144$
M_H	-0.0006	0.0036	-0.0143	0.0536	-0.1999	$M_{G(-G)} = 0.0038$
M_I	0.0002	-0.0010	0.0038	-0.0143	0.0536	$M_{H(-H)} = -0.0010$

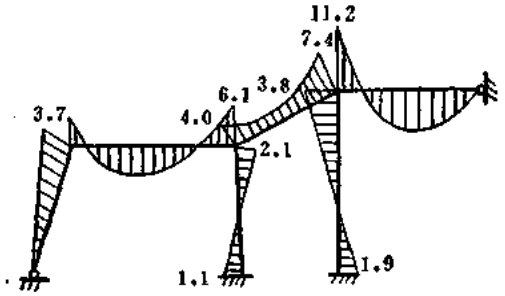


图 2-3-11　力矩分配法计算刚架的最后弯矩图
（M的单位：吨·米）

计算时查用。对于不等跨的连续梁，一般要进行计算；用力矩分配法比较方便，其方法和步骤与刚架计算相同。

（四）迭代法

迭代法也是渐近法的一种，常用于计算多层有侧移超静定刚架。它是将杆端弯矩和杆端剪力（有侧移时）轮流分配，循环计算，使近似值逐步逼近真值，并在计算中“自动消误”，计算到要求的精度为止。

1.计算公式　两端固定等截面直杆的杆端弯矩可写为下列形式（图2-3-12）。

$$\begin{cases} M_{ik} = M^F_{ik} + 2M'_{ik} + M'_{ki} + M^r_{ik} \\ M_{ki} = M^F_{ki} + 2M'_{ki} + M'_{ik} + M^r_{ki} \end{cases} \qquad (2\text{-}3\text{-}25)$$

式中　M_{ik}——杆件ik的i端弯矩；

M^F_{ik}——杆件ik由于荷载作用，在i端产生的固端弯矩；

M'_{ik}——近端转角弯矩；

M'_{ki}——远端转角弯矩；

M^r_{ik}——侧移弯矩。

（1）节点无侧移的等截面刚架

$$M_{ik} = M^F_{ik} + 2M'_{ik} + M'_{ki} \qquad (2\text{-}3\text{-}26)$$

$$M'_{ik} = \mu_{ik}\left(M^F_i + \sum_{(i)} M'_{ki}\right) \qquad (2\text{-}3\text{-}27)$$

$$\mu_{ik} = -\frac{1}{2}\frac{i_{ik}}{\sum_{(i)} i_{ik}} \qquad (2\text{-}3\text{-}28)$$

式中　M^F_i——节点i所有固端弯矩的代数和，它等于$\sum_{(i)} M^F_{ik}$，称为该节点的不平衡弯矩；

μ_{ik}——杆件ik在i端的转角分配系数，在式（2-3-28）中$\sum_i i_{ik}$是联结节点i所有各杆的相对线性刚度之和。

（2）在竖向荷载作用下，节点有侧移的等截面刚架

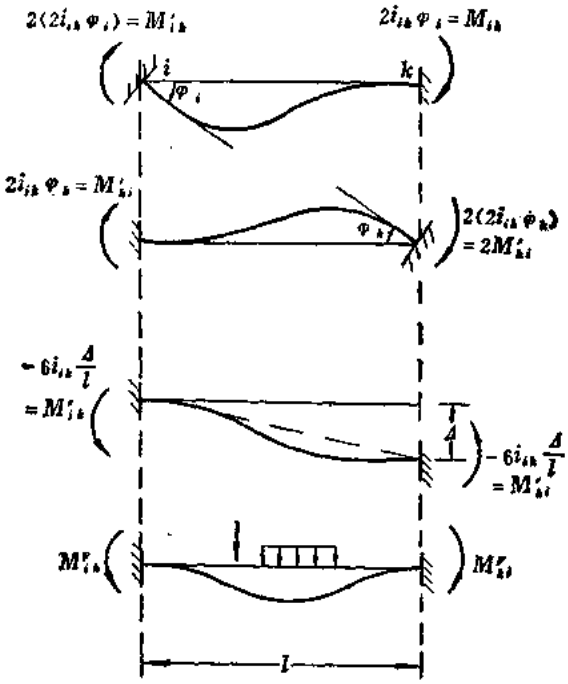


图 2-3-12　两端固定等截面直杆的杆端弯矩

$$M_{ik} = M^F_{ik} + 2M'_{ik} + M'_{ki} + M^r_{ik} \quad (2\text{-}3\text{-}29)$$

$$M'_{ik} = \mu_{ik}\left[M^F_i + \sum_{(i)}(M'_{ki} + M^r_{ik})\right] \qquad (2\text{-}3\text{-}30)$$

$$M^r_{ik} = v_{ik}\sum_{(r)}(M'_{ik} + M'_{ki}) \qquad (2\text{-}3\text{-}31)$$

$$v_{ik} = -\frac{3}{2}\frac{i_{ik}}{\sum_{(r)} i_{ik}} \qquad (2\text{-}3\text{-}32)$$

式中　M_{ik}，M^F_{ik}，M'_{ik}，M'_{ki}，M^r_{ik}，M^F_i，μ_{ik}——其意义与式（2-3-25）至式（2-3-28）中的相同；v_{ik}——ik柱的侧移分配系数，在式（2-3-32）中$\sum_{(r)} i_{ik}$是第r层所有各柱的相对线性刚度之和。

式（2-3-32）仅适用于同一层的柱高度相等的情况。

（3）在水平荷载作用下，节点有侧移的等截面刚架

$$M_{ik} = M^F_{ik} + 2M'_{ik} + M'_{ki} + M^r_{ik} \quad (2\text{-}3\text{-}33)$$

$$M'_{ik} = \mu_{ik}\left[M^F_i + \sum_{(i)}(M'_{ki} + M^r_{ik})\right] \qquad (2\text{-}3\text{-}34)$$

$$M^r_{ik} = v_{ik}\left[M_r + \sum_{(r)}(M'_{ik} + M'_{ki})\right] \qquad (2\text{-}3\text{-}35)$$

式（2-3-35）中的M_r称为楼层力矩，即

$$M_r = \frac{P_r h_r}{3} \qquad (2\text{-}3\text{-}36)$$

其中P_r称为楼层剪力，它等于第r层以上所有水平荷载以及第r层的水平荷载在该层柱顶处所引起的固端剪力之总和；h_r为第r层柱的高度。

式（2-3-36）仅适用于同层柱高度相等的情况。

当刚架的第r层各柱高度不等，但柱两端仍为固定时，式（2-3-32）应修改为

$$v_{ik} = -\frac{3}{2}\frac{c_{ik}\cdot i_{ik}}{\sum_r c_{ik}^2 \cdot i_{ik}} \qquad (2\text{-}3\text{-}37)$$

式（2-3-37）中的c_{ik}为第r层内任一柱ik的简化系数，即

$$c_{ik} = \frac{h_r}{h_{ik}} \qquad (2\text{-}3\text{-}38)$$

h_r为r层的楼层高度。为便于计算，最好选该层内多数等高柱的高度为h_r。

侧移弯矩

$$M'_{ik} = v_{ik}[M_r + \sum_{(r)} c_{ik}(M'_{ik} + M'_{ki})] \qquad (2\text{-}3\text{-}39)$$

2.计算步骤　以图2-3-13的多跨多层刚架为例，用迭代法计算，并作弯矩图（小圆圈旁数值为各杆的相对线性刚度）。

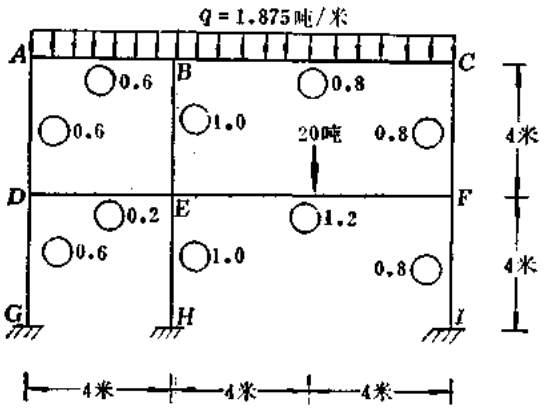


图 2-3-13　用迭代法计算多跨多层刚架的内力

（1）各杆固端弯矩及节点不平衡力矩的计算。

$$M^r_{BA} = -M^r_{AB} = \frac{1}{12}ql_1^2 = \frac{1}{12}\times 1.875\times 16 = 2.5$$

吨·米

$$M^r_{CB} = -M^r_{BC} = \frac{1}{12}q\,l_2^2 = \frac{1}{12}\times 1.875\times 64 = 10.0$$

吨·米

$$M_{FE} = -M_{EF} = \frac{1}{8}p\,l_2 = \frac{1}{8}\times 20\times 8 = 20\text{吨·米}$$

节点不平衡力矩，如

$$M^r_B = M^r_{BA} + M^r_{BE} + M^r_{BC}$$
$$= 2.5 + 0 + (-10.0) = -7.5\text{吨·米}$$

其他各节点按同法计算后填入图2-3-14。

（2）转角弯矩分配系数及侧移弯矩分配系数的计算。如节点B

$$\mu_{BA} = -\frac{1}{2}\left(\frac{0.6}{0.6+1.0+0.8}\right) = -0.125$$

$$\mu_{BE} = -\frac{1}{2}\left(\frac{0.8}{0.6+1.0+0.8}\right) = -0.208$$

$$\mu_{BC} = -0.167$$

$$v_{AD} = v_{DG} = -\frac{3}{2}\left(\frac{0.6}{0.6+1.0+0.8}\right) = -0.375$$

$$v_{CF} = v_{FJ} = -\frac{3}{2}\left(\frac{0.8}{0.6+1.0+0.8}\right)$$
$$= -0.500$$

（3）转角弯矩及侧移弯矩的迭代计算。节点B：第一次计算时设远端的转角弯矩和侧移弯矩的初始值均为零，算得近端弯矩的第一次近似值为

$$M'_{BA} = \mu_{BA}\times[M^r_B + \sum_{(B)}(M'_{AB} + M'_{BA})]$$
$$= -0.125\times(7.5) = 0.94\text{吨·米}$$

$M'_{BE} = 1.56$吨·米，$M'_{BC} = 1.25$吨·米

用近端弯矩第一次近似值代入式（2-3-31），算得侧移弯矩的第一次近似值。如顶层各柱

$$M'_{AD} = v_{AD}\times\Sigma(M'_{AD} + M'_{DA})$$
$$= -0.375\times(0.63 + 0.00 + 1.56 + 2.94 - 2.50 - 2.86)$$
$$= -0.375\times(-0.23) = 0.09\text{吨·米}$$

$$M'_{BE} = -0.625\times(-0.23) = 0.14\text{吨·米}$$

$$M'_{CF} = -0.500\times(-0.23) = 0.12\text{吨·米}$$

底层各柱的侧移弯矩也同法计算。第二次迭代时，方法步骤同上，但这时节点不平衡力矩有改变，如节点B

$$M^r_B + \sum_{(B)}(M'_{KB} + M'_{BK})$$
$$= M^r_B + M'_{AB} + M'_{EB} + M'_{CB} + M'_{BE}$$
$$= -7.5 + 0.63 + 2.94 - 2.50 + 0.14$$
$$= -6.29\text{吨·米}$$

其他计算与第一次相同。迭代计算到前后两次数值之差达到所要求的精度为止。本次计算次序为$B\to E\to C\to F\to A\to D$，侧移弯矩自上而下进行。

（4）各杆端最后弯矩的迭加。按式（2-3-29）进行迭加

BA杆　　$M_{BA} = 2.50 + 2\times 0.67 + 0.47 + 0 = 4.33\text{吨·米}$

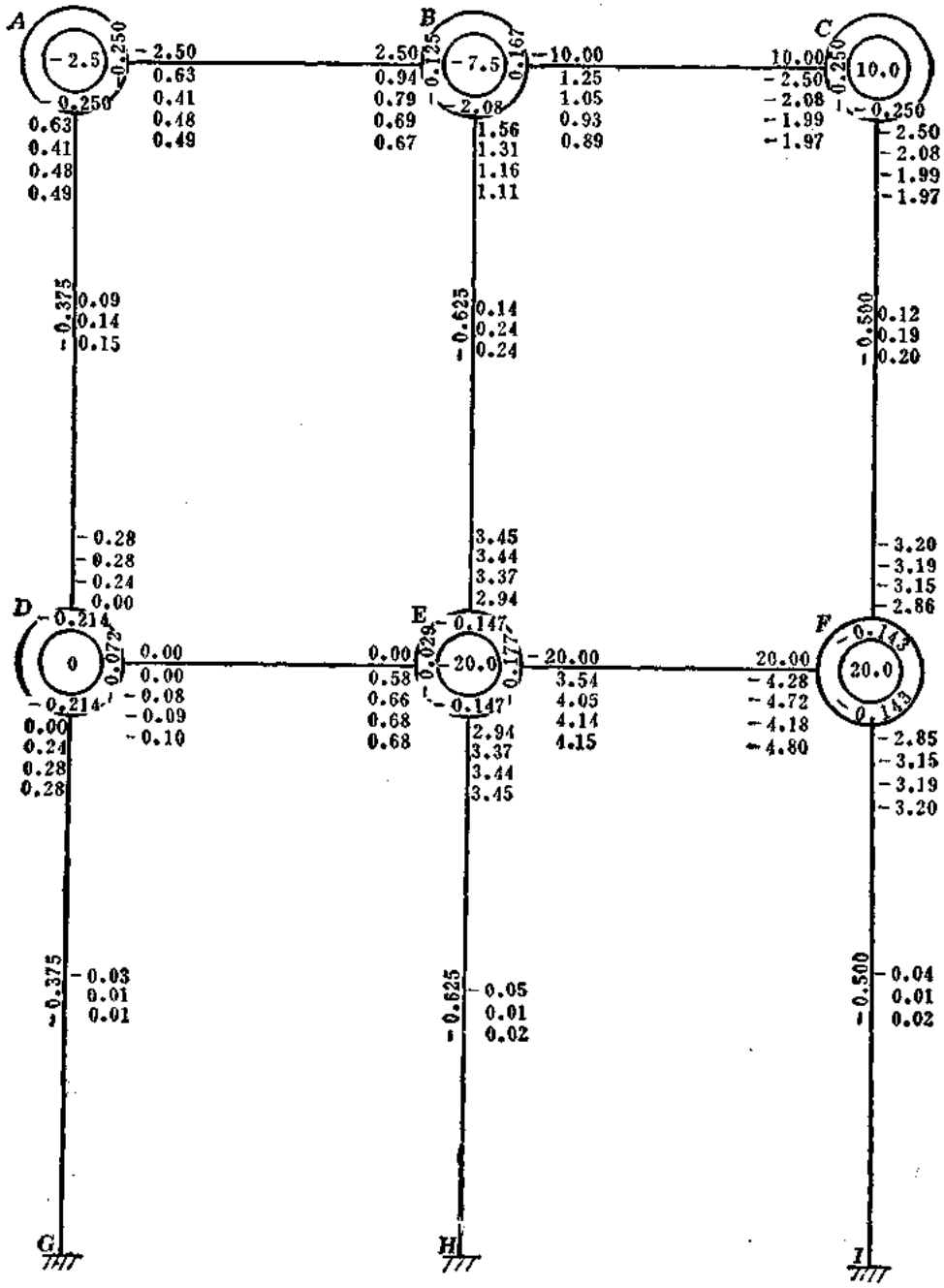


图 2-3-14　迭代法计算过程

BE杆　　$M_{BE}=0.00+2\times1.11+3.45+0.24=5.91$吨·米

迭代计算及迭代过程见图2-3-14和图2-3-15。

四、变截面杆件结构

变截面杆件结构用位移法或力矩分配法计算时，其原理、方法和步骤均与等截面的情况相同，只是杆件的形常数与载常数不同于等截面杆件。下面列出一些常用的直线加腋变截面杆的形常数和载常数的公式。

1.角变位移方程

两端固定（图2-3-16）

$$\left.\begin{aligned}M_{AB}&=S_A\left[\varphi_A+C_{AB}\varphi_B-(1+C_{AB})\frac{\triangle}{l}\right]+M^r_{AB}\\M_{BA}&=S_B\left[\varphi_B+C_{BA}\varphi_A-(1+C_{BA})\frac{\triangle}{l}\right]+M^r_{BA}\end{aligned}\right\}\quad(2\text{-}3\text{-}40)$$

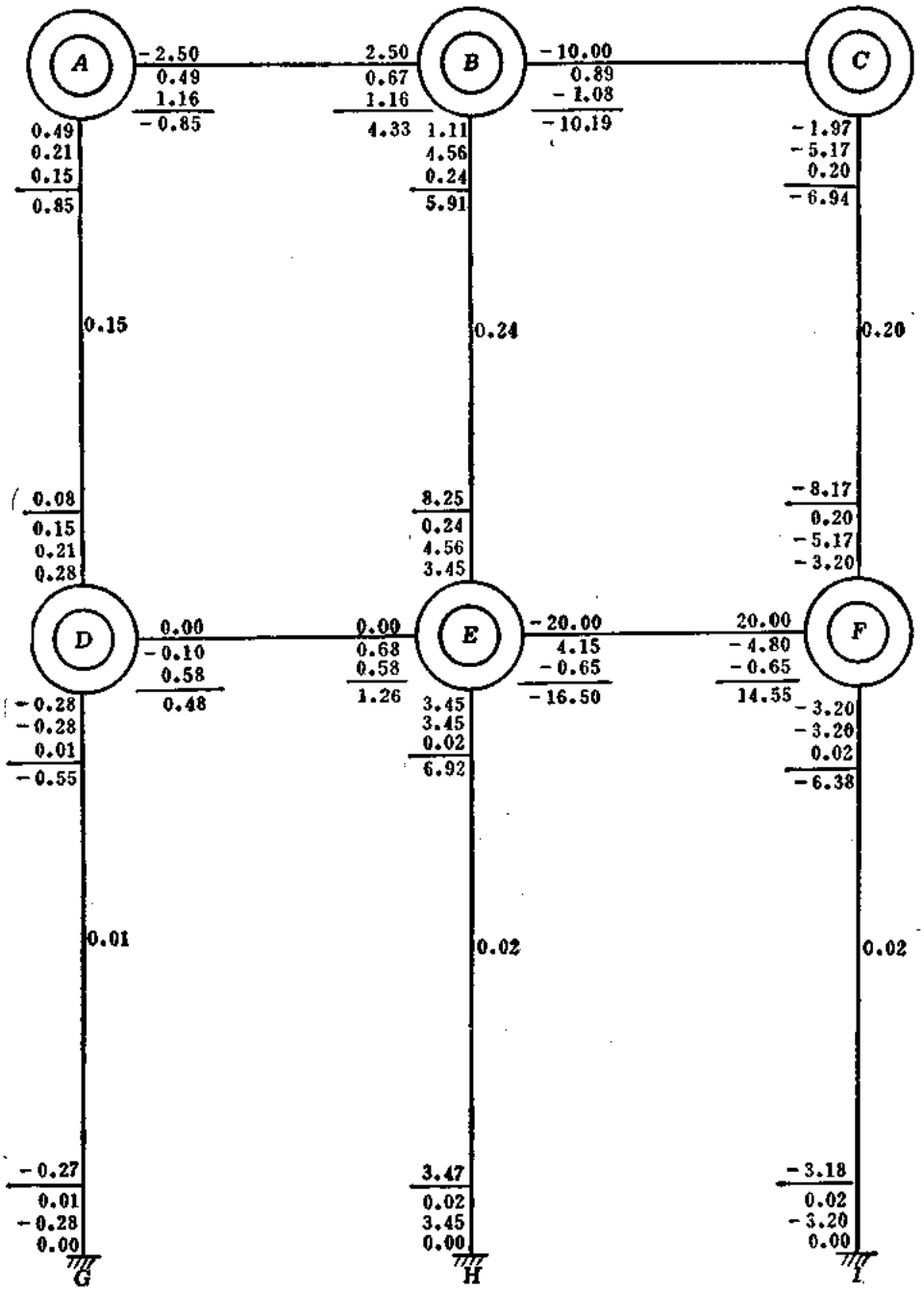


图 2-3-15　迭代法逐加过程及最后结果

式中 S_A——B端固定，A端发生单位转角的抗弯劲度；

S_B——A端固定，B端发生单位转角的抗弯劲度；

C_{AB},C_{BA}——传递系数，远端弯矩与近端弯矩之比值。

S_A、S_B、C_{AB}、C_{BA}称为变截面杆件的形常数。根据反力互等定理，有下列关系

$$S_A C_{AB} = S_B C_{BA} \qquad (2\text{-}3\text{-}41)$$

若A端为铰支时，即$M_{AB}=0$，则

$$M_{BA} = S_B(1 - C_{AB} \cdot C_{BA})\left(\varphi_B - \frac{\triangle}{l}\right) + (M^F_{BA} - C_{AB}M^F_{AB}) \qquad (2\text{-}3\text{-}42)$$

当荷载及△均为零时，式(2-3-42)变为

$$M_{BA} = S_B(1 - C_{AB} \cdot C_{BA}) \cdot \varphi_B = S'_B \qquad (2\text{-}3\text{-}43)$$

S'_B称为修正劲度。

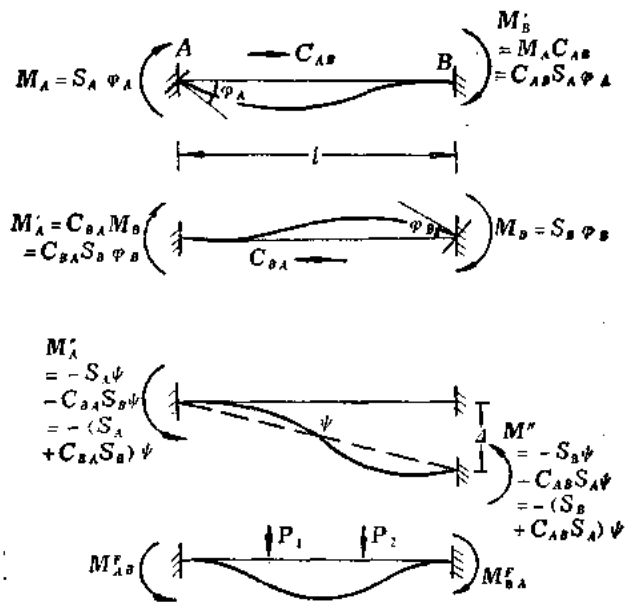


图 2-3-16 两端固定杆件结构杆端弯矩和杆端位移

2.固端弯矩 变截面杆件在荷载作用下的固端弯矩系数，称为载常数。

均布荷载时（图2-3-17）

$$\left.\begin{aligned} M^r_{AB} &= -F_A \cdot ql^2 \\ M^r_{BA} &= +F_B \cdot ql^2 \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}3\text{-}44)$$

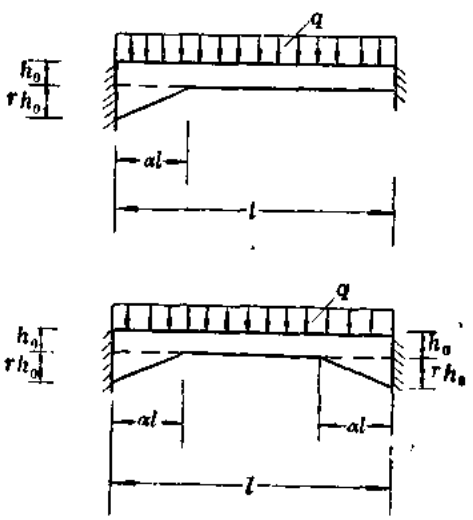


图 2-3-17 在均布荷载作用下的变截面杆件

集中荷载时（图2-3-18）

$$\left.\begin{aligned} M^r_{AB} &= -F_A \cdot Pl \\ M^r_{BA} &= +F_B \cdot Pl \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}3\text{-}45)$$

式中载常数F_A、F_B可根据梁加腋段长度系数α、深度系数r和集中荷载的位置系数λ，由表2-3-14，2-3-15查得。

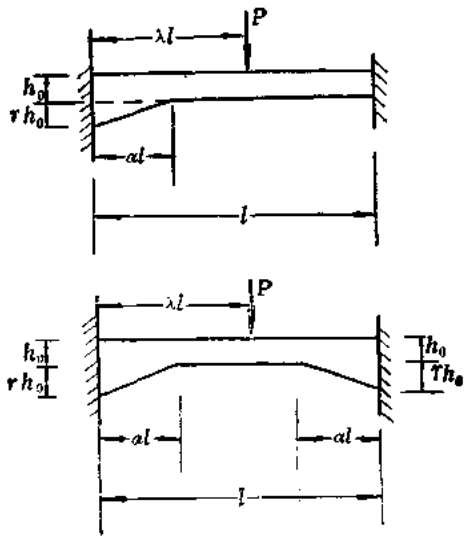


图 2-3-18 在集中荷载作用下的变截面杆件

［例］ 计算图2-3-19的变截面连续梁的支座弯矩。

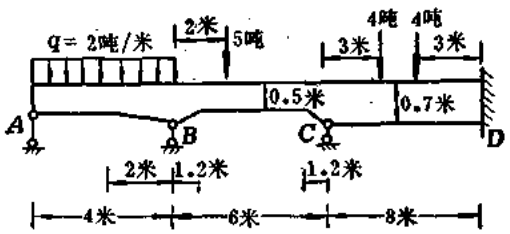


图 2-3-19 变截面连续梁支座弯矩的计算

［解］ （1）形常数及载常数。设I_0为杆件直线段截面的惯性矩，并令

$$I_0 = I_{0(AB)} = I_{0(BC)}$$

则 $$I_{(CD)} = \left(\frac{0.7}{0.5}\right)^3 I_0 = 2.744I_0$$

$$i_{0(AB)} = \frac{I_{0(AB)}}{l_{AB}} = 0.25I_0$$

$$i_{0(BC)} = \frac{I_{0(BC)}}{l_{BC}} = 0.167I_0$$

$$i_{CD} = \frac{2.744I_0}{l_{CD}} = 0.343I_0$$

AB跨： $$\alpha = \frac{2.0}{4.0} = 0.5 \qquad r = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$$

由表2-3-15查得

$$C_{AB} = 0.697 \quad C_{BA} = 0.434$$

$$\frac{S_{AB}}{i_{0(AB)}} = 4.43, \qquad \frac{S_{BA}}{i_{0(AB)}} = 7.12$$

$$F_A = 0.0718, \quad F_B = 0.1079$$

所以 $$S_{AB} = 4.43 \times 0.25I_0 = 1.108I_0$$

$$S_{BA} = 7.12 \times 0.25I_0 = 1.78I_0$$

$$M^r_{AB} = -0.0718 \times 2 \times 4^2 = 2.30\text{吨}\cdot\text{米},$$

$$M^F_{BA}=0.1079\times2\times4^2=3.45\text{吨·米}$$

由于梁AB的A端为铰支，故该梁B端需用修正刚度。

$$S'_{BA}=S_{AB}\times(1-C_{AB}\cdot C_{BA})$$
$$=1.78I_0\times(1-0.697\times0.434)$$
$$=1.242I_0$$

BC跨：算得 $\alpha=\frac{1.2}{6}=0.2$，$r=\frac{0.2}{0.5}=0.4$

$$\lambda=\frac{2}{6}=0.33$$

由表2-3-14查得

$$C_{BC}=C_{CB}=0.588$$

$$\frac{S_{BC}}{i_{0(BC)}}=\frac{S_{CB}}{i_{0(BC)}}=5.75,\quad F_B=0.1681$$
$$F_C=0.0750$$

所以$S_{BC}=S_{CB}=5.75\times0.167I_0=0.960I_0$

$M^F_{BC}=-0.1681\times5\times6=-5.04$吨·米

$M^F_{CB}=0.0750\times5\times6=2.25$吨·米

CD跨：因本跨为等截面，故$S_{CD}=S_{DC}=4i_{CD}=1.372I_0$

$$M^F_{DC}=-M^F_{CD}=7.5\text{吨·米}$$

（2）分配系数的计算。

$$\mu_{BA}=\frac{S_{BA}}{S_{BA}+S_{BC}}=\frac{1.242I_0}{(1.242I_0+0.960I_0)}$$
$$=0.564$$

$$\mu_{BC}=\frac{S_{BC}}{S_{BA}+S_{BC}}=\frac{0.960I_0}{(1.242+0.960)I_0}$$
$$=0.436$$

$$\mu_{CB}=\frac{S_{CB}}{S_{CB}+S_{CD}}=\frac{0.960I_0}{(0.960+1.372)I_0}$$
$$=0.411$$

$$\mu_{CD}=\frac{S_{CD}}{C_{CB}+S_{CD}}=\frac{1.372I_0}{(0.960+1.372)I_0}$$
$$=0.589$$

（3）用力矩分配法计算。表2-3-14、2-3-15中只有两端固定情况的固端弯矩，要在A端先分配传递一次，然后按铰支看待。

	A		B			C		
μ		0.564	0.436		0.411	0.589		
C	0.697	0.434	0.588		0.588	0.500		
M^F	-2.30	0.45	-5.04		2.25	-7.50		7.50
	2.30 →	1.60	1.27	←	2.16	3.09	→	1.55
		-0.72	-0.56	→	-0.33			
			0.08	←	0.14	0.19	→	0.10
		-0.05	-0.03	→	-0.02			
		4.28	-4.28		0.01	0.01		
					4.21	-4.21		9.15

五、短粗杆件结构

某些水工建筑物可以看做是由短而粗的杆件组成的，如尾水管、蜗壳等，对这种结构（图2-3-20），杆件的剪切变形和节点结合区域的刚性往往是不能忽略的。如不考虑剪切变形的影响，其杆端弯矩的误差有时可达10～15%。

1.计算公式　考虑刚性段时杆端弯矩为（图2-3-21）

$$\left.\begin{aligned}M_{AB}&=M_{ab}-Q_{ab}l_1-P_1S_1\\M_{BA}&=M_{ba}-Q_{ba}l_2+P_2S_2\end{aligned}\right\}\quad(2\text{-}3\text{-}46)$$

$$\left.\begin{aligned}Q_{AB}&=Q_{ab}+P_1\\Q_{BA}&=Q_{ba}-P_2\end{aligned}\right\}\quad(2\text{-}3\text{-}47)$$

式中　l_1,l_2——刚性段的长度（各为节点宽度之半）；

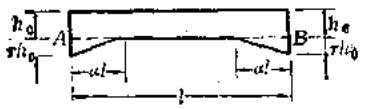
P_1,P_2——作用在刚性段上荷载的合力；

S_1,S_2——上述合力对杆端之力臂。

符号规定：弯矩以顺时针转为正，剪力以使杆段顺时针转为正。

2.形常数及载常数　考虑剪切变形与节点刚性段影响时杆件的载常数、形常数，列于表2-3-16和表2-3-17中。表中符号意义为：

表 2-3-14　　矩形截面对称直线加腋梁的形常数及载常数



均布荷载作用时：

$$M_A = -M_B = -Fql^2$$

集中荷载作用时：

$$M_A = -F_A Pl$$

$$M_B = F_B Pl$$



				α \ r	0.0	0.4	0.6	1.0	1.5	2.0
形常数	传递系数	$C_{AB}=C_{BA}$		0.1	0.500	0.552	0.567	0.588	0.603	0.613
				0.2	0.500	0.588	0.618	0.659	0.691	0.711
				0.3	0.500	0.608	0.647	0.705	0.753	0.785
				0.4	0.500	0.610	0.653	0.720	0.779	0.820
				0.5	0.500	0.595	0.633	0.692	0.748	0.789
	刚度系数	$\frac{S_{AB}}{i_0}=\frac{S_{BA}}{i_0}$		0.1	4.00	4.83	5.12	5.54	5.89	6.11
				0.2	4.00	5.75	6.51	7.81	9.08	10.05
				0.3	4.00	6.65	8.04	10.85	14.27	17.42
				0.4	4.00	7.44	9.50	14.26	21.31	29.36
				0.5	4.00	8.07	10.72	17.34	28.32	42.61
载常数（固端弯矩系数）	均布荷载	$F_A=F_B=F$		0.1	0.0833	0.0889	0.0905	0.0925	0.0941	0.0950
				0.2	0.0833	0.0926	0.0954	0.0993	0.1021	0.1039
				0.3	0.0833	0.0945	0.0982	0.1034	0.1074	0.1099
				0.4	0.0833	0.0947	0.0987	0.1046	0.1094	0.1126
				0.5	0.0833	0.0933	0.0969	0.1023	0.1070	0.1103
载常数（固端弯矩系数）	集中荷载	$\lambda=0.1$	F_A	0.1	0.0810	0.0884	0.0906	0.0936	0.0957	0.0969
				0.2	0.0810	0.0885	0.0908	0.0939	0.0962	0.0974
				0.3	0.0810	0.0875	0.0897	0.0924	0.0945	0.0962
				0.4	0.0810	0.0862	0.0880	0.0905	0.0925	0.0939
				0.5	0.0810	0.0852	0.0867	0.0887	0.0903	0.0914
			F_B	0.1	0.0090	0.0060	0.0050	0.0036	0.0025	0.0018
				0.2	0.0090	0.0065	0.0055	0.0039	0.0025	0.0018
				0.3	0.0090	0.0073	0.0066	0.0052	0.0039	0.0031
				0.4	0.0090	0.0081	0.0076	0.0067	0.0057	0.0049
				0.5	0.0090	0.0085	0.0081	0.0076	0.0071	0.0067
		$\lambda=0.3$	F_A	0.1	0.1470	0.1629	0.1679	0.1749	0.1802	0.1836
				0.2	0.1470	0.1732	0.1828	0.1973	0.2097	0.2184
				0.3	0.1470	0.1762	0.1876	0.2063	0.2241	0.2375
				0.4	0.1470	0.1729	0.1829	0.1991	0.2145	0.2264
				0.5	0.1470	0.1682	0.1761	0.1886	0.1999	0.2083
			F_B	0.1	0.0630	0.0617	0.0609	0.0594	0.0581	0.0572
				0.2	0.0630	0.0618	0.0600	0.0561	0.0515	0.0478
				0.3	0.0630	0.0640	0.0625	0.0577	0.0506	0.0438
				0.4	0.0630	0.0666	0.0667	0.0649	0.0608	0.0559
				0.5	0.0630	0.0672	0.0680	0.0686	0.0679	0.0667
		$\lambda=0.5$	$F_A=F_B$	0.1	0.1250	0.1340	0.1366	0.1400	0.1425	0.1441
				0.2	0.1250	0.1412	0.1463	0.1533	0.1587	0.1621
				0.3	0.1250	0.1461	0.1534	0.1640	0.1725	0.1781
				0.4	0.1250	0.1481	0.1567	0.1700	0.1816	0.1897
				0.5	0.1250	0.1458	0.1538	0.1667	0.1786	0.1875

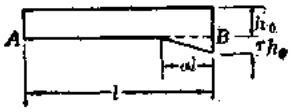
注　$i_0=\frac{I_0}{l}$，I_0为梁的最小截面惯矩。

表 2-3-15　　矩形截面一端直线加腋梁的形常数及载常数

均布荷载作用时：

$$M_A = -F_A q l^2$$

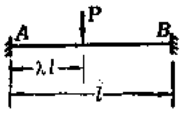
$$M_B = F_B q l^2$$



集中荷载作用时：

$$M_A = -F_A P l$$

$$M_B = F_B P l$$



				γ / α	0.0	0.4	0.6	1.0	1.5	2.0
形常数	传递系数	C_{AB}		0.1	0.500	0.556	0.573	0.596	0.613	0.624
				0.2	0.500	0.606	0.642	0.694	0.736	0.764
				0.3	0.500	0.648	0.704	0.791	0.866	0.918
				0.4	0.500	0.679	0.754	0.879	0.996	1.082
				0.5	0.500	0.697	0.788	0.948	1.114	1.245
				1.0	0.500	0.642	0.709	0.834	0.981	1.119
		C_{BA}		0.1	0.500	0.496	0.495	0.493	0.492	0.491
				0.2	0.500	0.486	0.481	0.475	0.470	0.467
				0.3	0.500	0.470	0.461	0.449	0.439	0.433
				0.4	0.500	0.453	0.438	0.418	0.403	0.392
				0.5	0.500	0.434	0.413	0.385	0.363	0.349
				1.0	0.500	0.388	0.350	0.294	0.247	0.214
	刚度系数	$\frac{S_{AB}}{i_0}$		0.1	4.00	4.14	4.19	4.25	4.30	4.33
				0.2	4.00	4.26	4.35	4.49	4.61	4.68
				0.3	4.00	4.34	4.48	4.71	4.91	5.06
				0.4	4.00	4.39	4.57	4.87	5.18	5.42
				0.5	4.00	4.43	4.62	4.99	5.39	5.73
				1.0	4.00	5.17	5.74	6.86	8.23	9.57
		$\frac{S_{BA}}{i_0}$		0.1	4.00	4.64	4.85	5.14	5.36	5.50
				0.2	4.00	5.31	5.81	6.57	7.22	7.66
				0.3	4.00	5.98	6.84	8.29	9.68	10.72
				0.4	4.00	6.59	7.86	10.24	12.82	14.94
				0.5	4.00	7.12	8.81	12.28	16.52	20.42
				1.0	4.00	8.57	11.63	19.46	32.69	50.13
载常数（固端弯矩系数）	均布荷载	F_A		0.1	0.0833	0.0780	0.0763	0.0741	0.0724	0.0714
				0.2	0.0833	0.0747	0.0717	0.0673	0.0638	0.0616
				0.3	0.0833	0.0730	0.0690	0.0630	0.0577	0.0542
				0.4	0.0833	0.0722	0.0678	0.0607	0.0541	0.0494
				0.5	0.0833	0.0718	0.0672	0.0597	0.0524	0.0468
				1.0	0.0833	0.0675	0.0618	0.0529	0.0450	0.0392
		F_B		0.1	0.0833	0.0946	0.0981	0.1029	0.1066	0.1088
				0.2	0.0833	0.1025	0.1093	0.1192	0.1274	0.1327
				0.3	0.0833	0.1069	0.1162	0.1311	0.1442	0.1534
				0.4	0.0833	0.1084	0.1192	0.1376	0.1554	0.1688
				0.5	0.0833	0.1079	0.1191	0.1390	0.1599	0.1770
				1.0	0.0833	0.1011	0.1086	0.1216	0.1352	0.1466
	集中荷载	$\lambda = 0.1$	F_A	0.1	0.0810	0.0804	0.0802	0.0799	0.0797	0.0795
				0.2	0.0810	0.0798	0.0794	0.0788	0.0783	0.0780
				0.3	0.0810	0.0795	0.0789	0.0779	0.0770	0.0764
				0.4	0.0810	0.0793	0.0785	0.0772	0.0758	0.0748
				0.5	0.0810	0.0791	0.0783	0.0767	0.0749	0.0735
				1.0	0.0810	0.0766	0.0744	0.0706	0.0664	0.0627

续表

载常数（固端弯矩系数）	集中荷载			a \ r	0.0	0.4	0.6	1.0	1.5	2.0
		λ=0.1	F_B	0.1	0.0090	0.0103	0.0108	0.0114	0.0118	0.0121
				0.2	0.0090	0.0116	0.0125	0.0140	0.0152	0.0164
				0.3	0.0090	0.0127	0.0141	0.0166	0.0190	0.0210
				0.4	0.0090	0.0133	0.0153	0.0190	0.0228	0.0258
				0.5	0.0090	0.0137	0.0161	0.0208	0.0263	0.0311
				1.0	0.0090	0.0139	0.0168	0.0224	0.0296	0.0370
		λ=0.3	F_A	0.1	0.1470	0.1426	0.1412	0.1393	0.1378	0.1369
				0.2	0.1470	0.1391	0.1363	0.1321	0.1287	0.1264
				0.3	0.1470	0.1368	0.1327	0.1262	0.1203	0.1161
				0.4	0.1470	0.1355	0.1305	0.1219	0.1134	0.1070
				0.5	0.1470	0.1346	0.1291	0.1192	0.1087	0.1001
				1.0	0.1470	0.1243	0.1154	0.1005	0.0860	0.0752
			F_B	0.1	0.0630	0.0724	0.0754	0.0795	0.0826	0.0846
				0.2	0.0630	0.0806	0.0871	0.0968	0.1049	0.1104
				0.3	0.0630	0.0870	0.0970	0.1134	0.1286	0.1397
				0.4	0.0630	0.0911	0.1041	0.1273	0.1513	0.1702
				0.5	0.0630	0.0930	0.1079	0.1364	0.1688	0.1969
				1.0	0.0630	0.0885	0.1001	0.1221	0.1475	0.1682
		λ=0.5	F_A	0.1	0.1250	0.1164	0.1137	0.1100	0.1072	0.1055
				0.2	0.1250	0.1102	0.1049	0.0971	0.0908	0.0866
				0.3	0.1250	0.1064	0.0990	0.0874	0.0771	0.0700
				0.4	0.1250	0.1044	0.0958	0.0815	0.0679	0.0578
				0.5	0.1250	0.1032	0.0941	0.0788	0.0636	0.0519
				1.0	0.1250	0.0953	0.0850	0.0691	0.0555	0.0460
			F_B	0.1	0.1250	0.1432	0.1490	0.1568	0.1629	0.1667
				0.2	0.1250	0.1581	0.1701	0.1881	0.2030	0.2129
				0.3	0.1250	0.1684	0.1862	0.2150	0.2412	0.2599
				0.4	0.1250	0.1734	0.1950	0.2327	0.2704	0.2993
				0.5	0.1250	0.1733	0.1958	0.2371	0.2812	0.3174
				1.0	0.1250	0.1583	0.1717	0.1951	0.2184	0.2371
		λ=0.7	F_A	0.1	0.0630	0.0534	0.0505	0.0464	0.0434	0.0415
				0.2	0.0630	0.0476	0.0423	0.0346	0.0285	0.0246
				0.3	0.0630	0.0453	0.0387	0.0289	0.0208	0.0155
				0.4	0.0630	0.0449	0.0383	0.0283	0.0189	0.0144
				0.5	0.0630	0.0448	0.0384	0.0288	0.0207	0.0153
				1.0	0.0630	0.0434	0.0375	0.0289	0.0221	0.0176
			F_B	0.1	0.1470	0.1672	0.1735	0.1822	0.1887	0.1928
				0.2	0.1470	0.1809	0.1929	0.2105	0.2247	0.2339
				0.3	0.1470	0.1865	0.2017	0.2252	0.2452	0.2585
				0.4	0.1470	0.1849	0.2001	0.2241	0.2453	0.2597
				0.5	0.1470	0.1812	0.1950	0.2175	0.2382	0.2529
				1.0	0.1470	0.1689	0.1766	0.1893	0.2010	0.2097
		λ=0.9	F_A	0.1	0.0090	0.0052	0.0042	0.0028	0.0018	0.0013
				0.2	0.0090	0.0050	0.0038	0.0023	0.0014	0.0009
				0.3	0.0090	0.0051	0.0039	0.0024	0.0015	0.0010
				0.4	0.0090	0.0053	0.0042	0.0028	0.0018	0.0012
				0.5	0.0090	0.0055	0.0044	0.0030	0.0020	0.0014
				1.0	0.0090	0.0055	0.0048	0.0035	0.0026	0.0020
			F_B	0.1	0.0810	0.0889	0.0911	0.0940	0.0960	0.0972
				0.2	0.0810	0.0893	0.0917	0.0948	0.0969	0.0980
				0.3	0.0810	0.0887	0.0911	0.0943	0.0965	0.0977
				0.4	0.0810	0.0877	0.0900	0.0931	0.0954	0.0968
				0.5	0.0810	0.0869	0.0890	0.0919	0.0943	0.0958
				1.0	0.0810	0.0850	0.0858	0.0877	0.0893	0.0905

注 $i_0=\frac{I_0}{l}$，I_0为梁的最小截面惯矩。

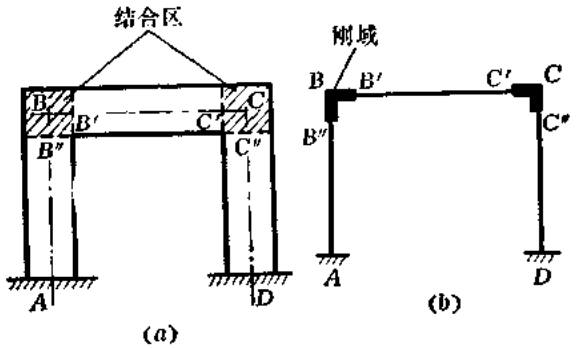


图 2-3-20　考虑剪切变形及节点刚性段影响

S_{AB}——A端的抗弯劲度；

C_{AB}——传递系数；

$$\rho=\frac{l^3}{l^3+\frac{12EI\lambda l}{AG}},\quad \rho'=\frac{l^3}{l^3+\frac{3EI\lambda l}{AG}}$$

剪切变形影响系数

式中　E——材料的弹性模量；

G——材料的剪切模量，钢筋混凝土$G=0.425E$；

l——杆件柔性段长度；

A，I——分别为杆件的截面积及惯性矩；

λ——剪应力修正系数，矩形截面$\lambda=1.2$。

有了形常数与载常数后，其它计算与不考虑剪切变形及刚性段时一样。

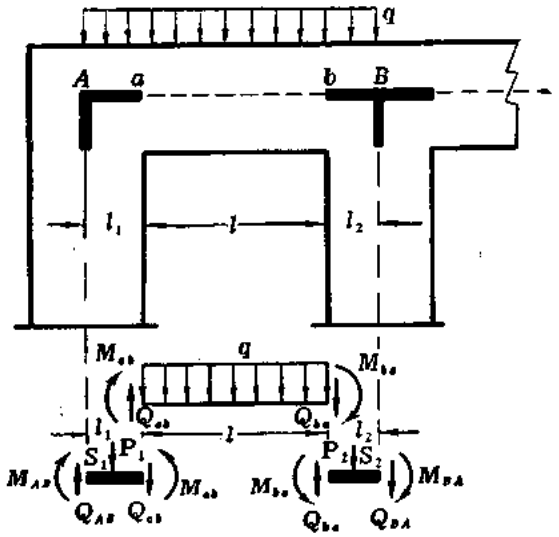


图 2-3-21　考虑刚性段时的杆端弯矩

六、刚　　架

（一）等截面刚架计算公式

下面列出了七种类型铰接和固定支座的等截面单层单跨刚架在各种不同荷载作用下的内力计算公式（表2-3-18～表2-3-24）。

在计算公式中，反力和内力的正负号规定如下：

V——向上者为正；

H——向内者为正；

M——在各种类型的刚架中虚线的一面受拉为正，刚架的弯矩图画在受拉的一面。

计算公式中的ω值见表2-2-1。

七、拱

拱按型式分为三铰拱、两铰拱、无铰拱等；按截面变化分为等截面与变截面两种；按轴线形状分为圆形，抛物线形，悬链线形等。

（一）拱轴方程及几何数据

1.抛物线拱　拱轴方程为

$$y=\frac{4fx(L-x)}{L^2}$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{dy}{dx}=\frac{4f(L-2x)}{L^2}$$

式中　f——拱高；

L——拱跨；

x——截面位置。

抛物线拱几何数据见表2-3-26。

2.圆拱　拱轴方程为

$$R=\frac{L^2+4f^2}{8f}\qquad x=\frac{L}{2}-R\sin\alpha$$

$$e=R-f\qquad y=R\cos\alpha-e$$

$$S=2R\alpha$$

圆拱几何数据见表2-3-27。

3.悬链线拱　拱轴方程为

$$y_1=\frac{f}{m_c-1}(\operatorname{ch}K\xi-1)$$

而　$K=\frac{l}{2}\sqrt{\frac{g_d(m_c-1)}{Hf}}$，拱轴系数$m_c=\frac{g_j}{g_d}$

式中　g_j——拱脚荷载强度；

g_d——拱顶荷载强度。

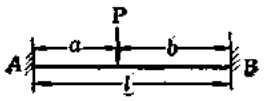
（1）悬链线拱轴坐标y_1/f值见表2-3-28。

（2）悬链线拱轴斜度$1000\frac{l}{f}\cdot\operatorname{tg}\varphi$值见表2-3-29。　$\operatorname{tg}\varphi=[\text{表值}]\times\frac{f}{1000l}$。

（二）截面变化假设

两铰拱与无铰拱在变截面情况下，其截面变化的规律一般采用立特公式（图2-3-22），即

表 2-3-16 考虑剪切变形时杆件的载常数（固端弯矩M及固端剪力Q）公式



$$M_{AB}=-\frac{l+\rho(b-a)}{2l^2}Pab$$

$$M_{BA}=\frac{l-\rho(b-a)}{2l^2}Pab$$

$$Q_{AB}=\frac{Pb}{L}\left[1+\frac{\rho a(b-a)}{l^2}\right]$$

$$Q_{BA}=-\frac{Pa}{l}\left[1-\frac{\rho b(b-a)}{l^2}\right]$$

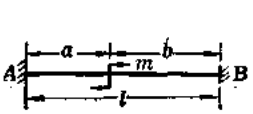


$$M_{AB}=-\frac{1}{8}Pl$$

$$M_{BA}=\frac{1}{8}Pl$$

$$Q_{AB}=\frac{P}{2}$$

$$Q_{BA}=-\frac{P}{2}$$



$$M_{AB}=-\frac{3\rho a-l}{l^2}mb$$

$$M_{BA}=\frac{3\rho b-l}{l^2}ma$$

$$Q_{AB}=-\frac{6\rho ab}{l^3}m$$

$$Q_{BA}=-\frac{6\rho ab}{l^3}m$$

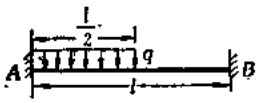


$$M_{AB}=-\frac{1}{12}ql^2$$

$$M_{BA}=\frac{1}{12}ql^2$$

$$Q_{AB}=\frac{1}{2}ql$$

$$Q_{BA}=-\frac{1}{2}ql$$

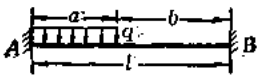


$$M_{AB}=-\frac{8+3\rho}{192}ql^2$$

$$M_{BA}=\frac{8-3\rho}{192}ql^2$$

$$Q_{AB}=\frac{ql}{8}\left(3+\frac{1}{4}\rho\right)$$

$$Q_{BA}=-\frac{ql}{8}\left(1-\frac{1}{4}\rho\right)$$

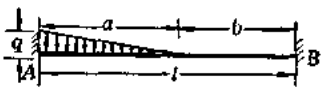


$$M_{AB}=-\frac{l(3l-2a)+3\rho(l-a)^2}{12l^2}qa^2$$

$$M_{BA}=\frac{l(3l-2a)-3\rho(l-a)^2}{12l^2}qa^2$$

$$Q_{AB}=\frac{qa}{2l}(2l-a)+\frac{(l-a)^2}{2l^3}\rho qa^2$$

$$Q_{BA}=-\frac{2a^2}{2l}+\frac{(l-a)^2}{2l^3}\rho qa^2$$

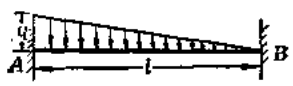


$$M_{AB}=-\frac{5l(2l-a)+\rho(10l^2-15al+6a^2)}{120l^2}qa^2$$

$$M_{BA}=\frac{5l(2l-a)-\rho(10l^2-15al+6a^2)}{120l^2}qa^2$$

$$Q_{AB}=\frac{qa}{6l}(3l-a)+\frac{10l^2-15al+6a^2}{60l^3}\rho qa^2$$

$$Q_{BA}=-\frac{qa^2}{6l}+\frac{10l^2-15al+6a^2}{60l^3}\rho qa^2$$

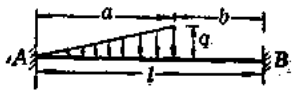


$$M_{AB}=-\frac{5+\rho}{120}ql^2$$

$$M_{BA}=\frac{5-\rho}{120}ql^2$$

$$Q_{AB}=\frac{ql}{3}\left(1+\frac{\rho}{20}\right)$$

$$Q_{BA}=-\frac{ql}{6}\left(1-\frac{\rho}{10}\right)$$
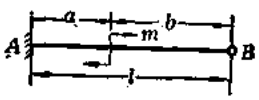


$$M_{AB}=-\frac{5l(4l-3a)+\rho(20l^2-45al+24a^2)}{120l^2}qa^2$$

$$M_{BA}=\frac{5l(4l-3a)-\rho(20l^2-45al+24a^2)}{120l^2}qa^2$$

$$Q_{AB}=\frac{qa}{6l}(3l-2a)+\frac{20l^2-45al+24a^2}{60l^3}\rho 2a^2$$

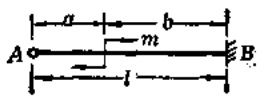
$$Q_{BA}=-\frac{qa^2}{3l}+\frac{20l^2-45al+24a^2}{60l^3}\rho 2a^2$$



$$M_{AB}=\frac{-3\rho' b^2+(3\rho'-2)l^2}{2l^2}m$$

$$Q_{AB}=-\frac{3\rho'}{2}\left(1-\frac{b^2}{l^2}\right)\frac{m}{l}$$

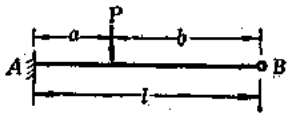
$$Q_{BA}=-\frac{3\rho'}{2}\left(1-\frac{b^2}{l^2}\right)\frac{m}{l}$$



$$M_{BA}=-\frac{3\rho' a^2-(3\rho'-2)l^2}{2l^2}m$$

$$Q_{AB}=-\frac{3\rho'}{2}\left(1-\frac{a^2}{l^2}\right)\frac{m}{l}$$

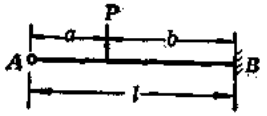
$$Q_{BA}=-\frac{3\rho'}{2}\left(1-\frac{a^2}{l^2}\right)\frac{m}{l}$$



$$M_{AB}=-\frac{l+b}{2l^2}\rho' Pab$$

$$Q_{AB}=\frac{Pb}{l}\left[1+\frac{a}{2l^2}\rho'(l+b)\right]$$

$$Q_{BA}=-\frac{Pa}{l}\left[1-\frac{b}{2l^2}\rho'(l+b)\right]$$

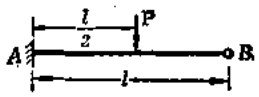
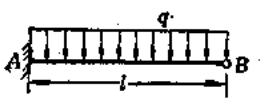
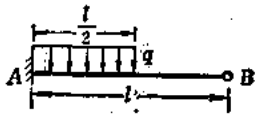
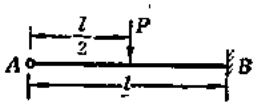
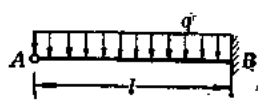
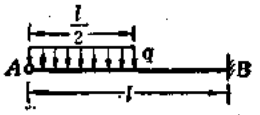
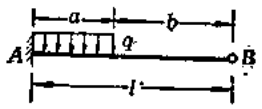
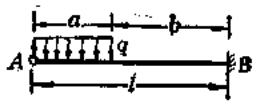
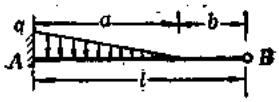
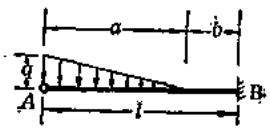
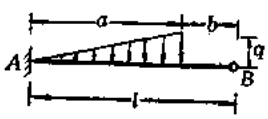
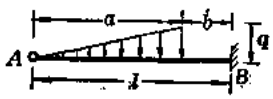


$$M_{BA}=\frac{l+a}{2l^2}\rho' Pab$$

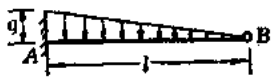
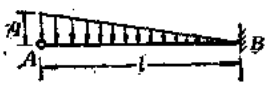
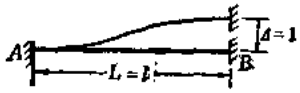
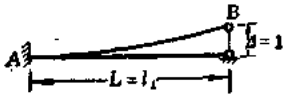
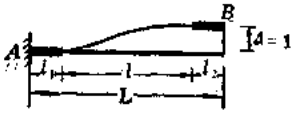
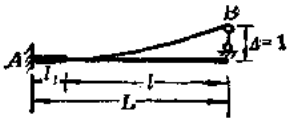
$$Q_{AB}=\frac{Pb}{l}\left[1-\frac{a}{2l^2}\rho'(l+a)\right]$$

$$Q_{BA}=-\frac{Pa}{l}\left[1+\frac{b}{2l^2}\rho'(l+a)\right]$$

续表

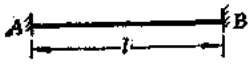
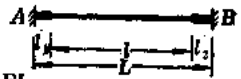
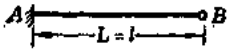
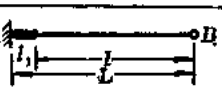
		
$M_{AB}=-\frac{3}{16}\rho' Pl$ $Q_{AB}=\frac{P}{2}\left(1+\frac{3}{8}\rho'\right)$ $Q_{BA}=-\frac{P}{2}\left(1-\frac{3}{8}\rho'\right)$	$M_{AB}=-\frac{1}{8}\rho' ql^2$ $Q_{AB}=\frac{ql}{2}\left(1+\frac{1}{4}\rho'\right)$ $Q_{BA}=-\frac{ql}{2}\left(1-\frac{1}{4}\rho'\right)$	$M_{AB}=-\frac{9}{128}\rho' ql^2$ $Q_{AB}=\frac{3}{8}ql\left(1+\frac{3}{16}\rho'\right)$ $Q_{BA}=-\frac{1}{8}ql\left(1-\frac{9}{16}\rho'\right)$
		
$M_{BA}=\frac{3}{16}\rho' Pl$ $Q_{AB}=-\frac{P}{2}\left[1-\frac{3}{8}\rho'\right]$ $Q_{BA}=\frac{P}{2}\left[1+\frac{3}{8}\rho'\right]$	$M_{BA}=\frac{1}{8}\rho' ql^2$ $Q_{AB}=\frac{ql}{2}\left(1-\frac{1}{4}\rho'\right)$ $Q_{BA}=-\frac{ql}{2}\left(1+\frac{1}{4}\rho'\right)$	$M_{BA}=\frac{7}{128}\rho' ql^2$ $Q_{AB}=\frac{1}{8}ql\left(3-\frac{7}{16}\rho'\right)$ $Q_{BA}=-\frac{1}{8}ql\left(1+\frac{7}{16}\rho'\right)$
		
$M_{AB}=-\frac{(2l-a)^2}{8l^2}\rho' qa^2$ $Q_{AB}=\frac{qa}{2l}(2l-a)+\frac{(2l-a)^2}{8l^3}\rho' qa^2$ $Q_{BA}=-\frac{qa^2}{2l}+\frac{(2l-a)^2}{8l^3}\rho' qa^2$	$M_{BA}=\frac{2l^2-a^2}{8l^2}\rho' qa^2$ $Q_{AB}=\frac{qa^2}{2l}-(2l-a)-\frac{2l^2-a^2}{8l^3}\rho' qa^2$ $Q_{BA}=-\frac{qa^2}{2l}-\frac{2l^2-a^2}{8l^3}\rho' qa^2$	$M_{AB}=-\frac{20l^2-15al+3a^2}{120l^2}\rho' qa^2$ $Q_{AB}=\frac{qa}{6l}(3l-a)+\frac{20l^2-15al+3a^2}{120l^3}\rho' qa^2$ $Q_{BA}=-\frac{qa^2}{6l}+\frac{20l^2-15al+3a^2}{120l^3}\rho' qa^2$
		
$M_{BA}=\frac{10l^2-3a^2}{120l^2}\rho' qa^2$ $Q_{AB}=\frac{qa}{6l}(3l-a)-\frac{10l^2-3a^2}{120l^3}\rho' qa^2$ $Q_{BA}=-\frac{qa}{6l}-\frac{10l^2-3a^2}{120l^3}\rho' qa^2$	$M_{AB}=-\frac{40l^2-45al+12a^2}{120l^2}\rho' qa^2$ $Q_{AB}=\frac{qa}{6l}(3l-2a)+\frac{40l^2-45al+12a^2}{120l^3}\times\rho' qa^2$ $Q_{BA}=-\frac{qa^2}{3l}+\frac{40l^2-45al+12a^2}{120l^3}\rho' qa^2$	$M_{BA}=\frac{5l^2-3a^2}{30l^2}\rho' qa^2$ $Q_{AB}=\frac{qa}{6l}(3l-2a)-\frac{5l^2-3a^2}{30l^3}\rho' qa^2$ $Q_{BA}=-\frac{qa^2}{3l}-\frac{5l^2-3a^2}{30l^3}\rho' qa^2$

续表

		
$M_{AB}=-\frac{1}{15}\rho' ql^2$ $Q_{AB}=\frac{ql}{3}\left(1+\frac{1}{15}\rho'\right)$ $Q_{BA}=-\frac{ql}{6}\left(1-\frac{2}{5}\rho'\right)$	$M_{BA}=\frac{7}{120}\rho' ql^2$ $Q_{AB}=\frac{ql}{3}\left(1-\frac{7}{40}\rho'\right)$ $Q_{BA}=-\frac{ql}{6}\left(1+\frac{7}{20}\rho'\right)$	$M_{AB}=M_{BA}=-\frac{6EI}{l^2}\rho$ $Q_{AB}=Q_{BC}=\frac{12EI}{l^3}\rho$
		
$M_{AB}=-\frac{3EI}{l^2}\rho'$ $Q_{AB}=Q_{BA}=\frac{3EI}{l^3}\rho'$	$M_{AB}=-\frac{6EI}{l^2}(1+2m)\rho$ $M_{BA}=-\frac{6EI}{l^2}(1+2n)\rho$ $Q_{AB}=Q_{BA}=\frac{12EI}{l^3}$	$M_{AB}=-\frac{3EI}{l^2}(1+m)\rho'$ $Q_{AB}=Q_{BA}=\frac{3EI}{l^3}\rho'$

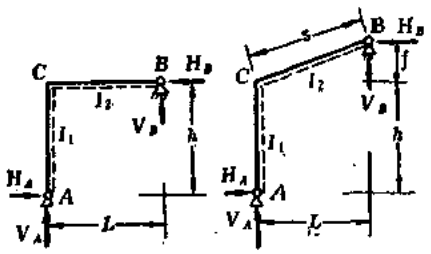
注：表中 $\rho=\dfrac{l^3}{l^3+\dfrac{12EI\lambda l}{AG}}$，　$\rho'=\dfrac{l^3}{l^3+\dfrac{3EI\lambda l}{AG}}$。

表 2-3-17　　考虑剪切变形时杆件的形常数公式

杆件形式		
抗弯劲度	$S_{AB}=\frac{EI}{l}(3\rho+1)$	$S_{BA}=\frac{EI}{l}(3\rho+1)$
传递系数	$C_{AB}=\frac{3\rho-1}{3\rho+1}=\frac{3}{2}\rho'-1$	$C_{BA}=\frac{3\rho-1}{3\rho+1}=\frac{3}{2}\rho'-1$
杆件形式	$m=\frac{l_1}{l}$　　$n=\frac{l_2}{l}$	
抗弯劲度	$S_{AB}=\frac{EI}{l}(3\rho+1+12m\rho+12m^2\rho)$	$S_{BA}=\frac{EI}{l}(3\rho+1+12n\rho+12n^2\rho)$
传递系数	$C_{AB}=\frac{3\rho-1+6(m+n)\rho+12mn\rho}{3\rho+1+12m\rho+12m^2\rho}$	$C_{BA}=\frac{3\rho-1+6(m+n)\rho+12mn\rho}{3\rho+1+12n\rho+12n^2\rho}$
杆件形式		
抗弯劲度	$S_{AB}=\frac{3EI}{l}\rho'$	
传递系数	$C_{AB}=0$	
杆件形式	$m=\frac{l_1}{l}$　 	
抗弯劲度	$S_{AB}=\frac{3EI}{l}(1+m)^2\rho'$	
传递系数	$C_{AB}=0$	

1．“Γ”形刚架

表 2-3-18　　“Γ”形刚架计算公式

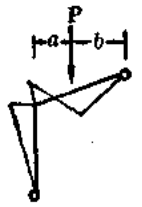


$$\varphi_1=\frac{f}{h+f},\quad \varphi_2=\frac{h}{h+f},\quad \varphi_3=\frac{l}{h+f}$$

$$\psi=\frac{f}{h},\quad \mu=1+\frac{K_2}{K_1}$$

$$K_1=\frac{J_1}{h},\quad K_2=\frac{J_2}{l}\text{（水平横梁时）}$$

$$K_2=\frac{J_2}{s}\text{（斜横梁时）}$$

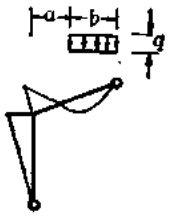


$$\beta=\frac{b}{l}\qquad \Phi=\frac{1}{\mu}\omega_{D\beta}$$

$$\left.\begin{matrix}V_A\\V_B\end{matrix}\right\}=\frac{P}{2}\left[1\mp\left(1-2\beta-\frac{1}{\varphi_2}\Phi\right)\right]$$

$$H_A=H_B=\frac{Pl}{2h}\Phi$$

$$M_C=-\frac{Pl}{2}\Phi$$



$$\alpha=\frac{a}{l}$$

$$\beta=\frac{b}{l}$$

$$\Phi=\frac{1}{2\mu}\omega_{\varphi\beta}$$

$$\left.\begin{matrix}V_A\\V_B\end{matrix}\right\}=\frac{ql}{2}\left[\beta\mp\left(\omega_{R\alpha}-\frac{1}{\varphi_2}\Phi\right)\right]$$

$$H_A=H_B=\frac{ql^2}{2h}\Phi$$

$$M_C=-\frac{ql^2}{2}\Phi$$

当 $b=l$，$\Phi=\frac{1}{4\mu}$



$$\alpha=\frac{a}{l}$$

$$\beta=\frac{b}{l}$$

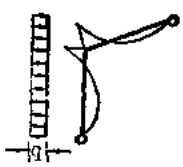
$$\Phi=\frac{1}{2\mu}\omega_{M\beta}$$

$$V_A=-V_B=-\frac{M}{l}\left(1-\frac{1}{\varphi_2}\Phi\right)$$

$$H_A=H_B=\frac{M}{h}\Phi$$

$$M_C=-M\Phi$$

当 $a=l$，$\Phi=-\frac{1}{2\mu}$

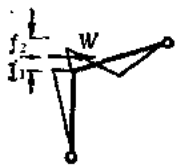


$$\Phi=\frac{K_2+K_1\psi^2}{4K_1\mu}$$

$$V_A=-V_B=\frac{qh}{2\varphi_3}(\psi+\Phi)$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh}{2}\left(\mp\frac{1}{\varphi_2}+\psi+\Phi\right)$$

$$M_C=-\frac{qh^2}{2}\Phi$$



$$\beta=\frac{f_2}{f}$$

$$\Phi=\frac{1}{2\mu}\omega_{D\beta}$$

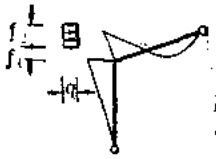
$$V_A=-V_B=\frac{Wf}{l}\left(\beta+\frac{1}{\varphi_2}\Phi\right)$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=\frac{W}{2}(1\mp1+2\psi\Phi)$$

$$M_C=-Wf\Phi$$

当 $f_2=f$，$\Phi=0$

续表



$$\alpha=\frac{f_1}{f},\qquad \beta=\frac{f_2}{f}$$

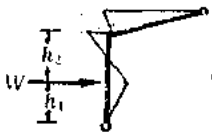
$$\Phi=\frac{t}{2\mu}\omega_{\varphi\beta}$$

$$V_A=-V_B=\frac{qf^2}{2l}\left(\beta^2+\frac{1}{\varphi_2}\Phi\right)$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=\frac{qf}{2}(\beta\mp\beta+\psi\Phi)$$

$$M_C=-\frac{qf^2}{2}\Phi$$

当$f_2=f_1$ $\Phi=\frac{1}{4\mu}$



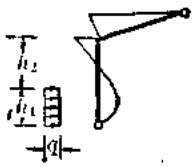
$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\Phi=\frac{K_2}{2K_1\mu}\omega_{D\alpha}$$

$$V_A=-V_B=\frac{Wf}{l}\left(\alpha+\frac{1}{\varphi_1}\Phi\right)$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=\frac{W}{2}[2(\alpha+\Phi)-1\mp1]$$

$$M_C=-Wh\Phi$$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

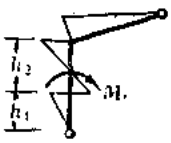
$$\Phi=\frac{K_2}{2K_1\mu}\omega_{\varphi\alpha}$$

$$V_A=-V_B=\frac{qhf}{2l}\left(\alpha^2+\frac{1}{\varphi_1}\Phi\right)$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh}{2}(\mp\alpha-\omega_{R\alpha}+\Phi)$$

$$M_C=-\frac{qh^2}{2}\Phi$$

当$h_1=h_2$ $\Phi=\frac{K_2}{4K_1\mu}$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\Phi=\frac{K_2}{2K_1\mu}\omega_{M\alpha}$$

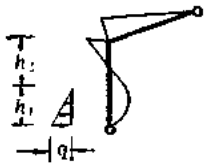
$$V_A=-V_B=\frac{M\psi}{l}\left(1-\frac{1}{\varphi_1}\Phi\right)$$

$$H_A=H_B=\frac{M}{h}(1-\Phi)$$

$$M_C=M\Phi$$

当$h_1=h_2$ $\Phi=\frac{K_2}{K_1\mu}$

当$h_1=0$ $\Phi=-\frac{K_2}{2K_1\mu}$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

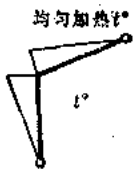
$$\Phi=\frac{K_2\alpha}{K_1\mu}(10-3\alpha^2)$$

$$V_A=-V_B=\frac{qh\alpha}{120\varphi_3}(20\varphi_1\alpha+\Phi)$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh\alpha}{120}(20\alpha-30\mp30+\Phi)$$

$$M_C=-\frac{qh^2\alpha}{120}\Phi$$

当$h_1=h_2$ $\Phi=\frac{7K_2}{K_1\mu}$



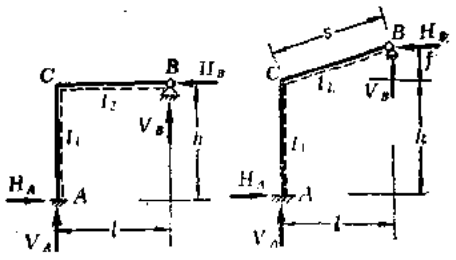
$$\Phi=\frac{3EI_2l}{Sh^2\mu}\left(1+\frac{1}{\varphi_3^2}\right)\alpha_t t^\circ$$

$$V_A=-V_B=\frac{1}{\varphi_3}\Phi$$

$$H_A=H_B=\Phi$$

$$M_C=-h\Phi$$

α_t——线膨胀系数



$$K_1=\frac{I_1}{h}$$

$$K_2=\frac{I_2}{l}\text{（水平横梁时）}$$

$$K_2=\frac{I_2}{s}\text{（斜横梁时）}$$

$$\mu=\frac{1}{K_1+0.75K_2}$$

续表



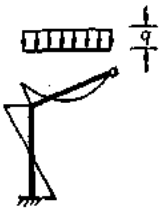
$$V_A=\frac{Pb\mu K_1}{4l^3}\left[\frac{4l^2}{\mu K_1}+a(l+b)\left(2+\frac{3f}{h}\right)\right]$$

$$V_B=\frac{Pa\mu K_1}{4l^3}\left[\frac{4l^2}{\mu K_1}-b(l+b)\left(2+\frac{3f}{h}\right)\right]$$

$$H_A=H_B=\frac{3Pab\mu K_1}{4hl^2}(l+b)$$

$$M_A=\frac{Pab\mu K_1}{4l^2}(l+b)$$

$$M_C=-\frac{Pab\mu K_1}{2l^2}(l+b)$$



$$V_A=\frac{ql\mu}{8}\left[3K_2+5K_1\left(1+\frac{3f}{10h}\right)\right]$$

$$V_B=\frac{3ql\mu}{8}\left[K_2+K_1\left(1-\frac{f}{2h}\right)\right]$$

$$H_A=H_B=\frac{3ql^2\mu K_1}{16h}$$

$$M_A=\frac{ql^2\mu K_1}{16}$$

$$M_C=-\frac{ql^2\mu K_1}{8}$$



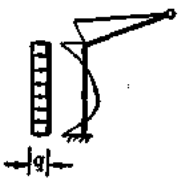
$$V_A=-V_B=\frac{3Wh_1^2h_2\mu K_2}{4h^2l}\left\{1+\frac{f}{h_2h}\left[3h_2+h_1+\frac{2K_1}{3K_2}(3h_2+2h_1)\right]\right\}$$

$$H_A=-(W-H_B)$$

$$H_B=\frac{Wh_1^2\mu K_1}{4h^3}\left[\frac{3K_2}{K_1}(3h_2+h_1)+2(3h_2+2h_1)\right]$$

$$M_A=-\frac{Wh_1h_2}{h^2}(0.5h_1\mu K_1+h_2)$$

$$M_C=-\frac{3Wh_1^2h_2\mu K_2}{4h^2}$$



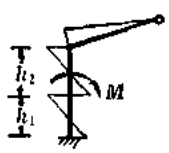
$$V_A=-V_B=\frac{qh^2\mu K_2}{16l}\left[1+\frac{6f}{h}\left(1+\frac{K_1}{K_2}\right)\right]$$

$$H_A=-\frac{qh\mu}{8}(3K_2+5K_1)$$

$$H_B=\frac{3qh\mu}{8}(K_2+K_1)$$

$$M_A=-\frac{qh^2\mu}{16}(K_2+2K_1)$$

$$M_C=-\frac{qh^2\mu K_2}{16}$$



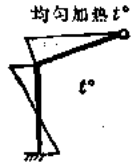
$$V_A=-V_B=\frac{3Mh_1\mu K_2}{4h^2l}\left\{2h_2-h_1+\frac{2f}{h}\left[3h_2+\frac{K_1}{K_2}(h_1+2h_2)\right]\right\}$$

$$H_A=H_B=\frac{3Mh_1\mu K_1}{2h^3}\left[h+h_2\left(\frac{3K_2}{K_1}+1\right)\right]$$

$$M_A=\frac{3M\mu K_1}{4h^2}\left[\frac{2}{3}h^2-2h_2^2+h_2(2h-3h_2)\frac{K_2}{K_1}\right]$$

$$M_C=-\frac{3Mh_1\mu K_2}{4h^2}(2h_2-h_1)$$

续表



α_t——线膨胀系数

水平横梁时：

$$V_A = -V_B = \frac{3EI_1\mu K_2}{2h^2l^2}(3l^2+2h^2)\alpha_t t°$$

$$H_A = H_B = \frac{3EI_1\mu}{2h^3l}(6K_2l^2+2K_1l^2+3K_2h^2)\alpha_t t°$$

$$M_A = \frac{3EI_1\mu}{2h^2l}(3K_2l^2+2K_1l^2+K_2h^2)\alpha_t t°$$

$$M_C = -\frac{3EI_1\mu K_2}{2h^2l}(3l^2+2h^2)\alpha_t t°$$

斜横梁时：

$$V_A = -V_B = \frac{3EI_1\mu K_2}{2h^2l^2}\left\{\left[3+\frac{2f}{h}\left(3+\frac{K_1}{K_2}\right)\right]S^2 + 2\left(1+\frac{4f}{h}\right)h^2+\left(9+2\frac{K_1}{K_2}\right)f^2\right\}\alpha_t t°$$

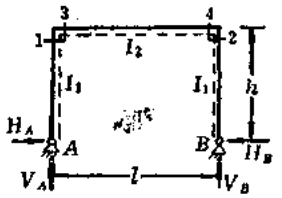
$$H_A = H_B = \frac{3EI_1\mu}{2h^3l}[2K_1(S^2+fh) + 3K_2(2S^2+h^2+3fh)]\alpha_t t°$$

$$M_A = \frac{3EI_1\mu}{2h^2l}[2K_1(S^2+fh) + K_2(3S^2+h^2+4fh)]\alpha_t t°$$

$$M_C = -\frac{3EI_1\mu K_2}{2h^2l}(3S^2+2h^2+5fh)\alpha_t t°$$

2．“冂”形刚架

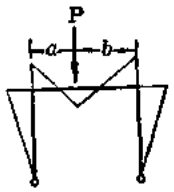
表 2-3-19　　“冂”形刚架计算公式



$$\lambda = \frac{l}{h}$$

$$K = \frac{h}{l}\times\frac{I_2}{I_1}$$

$$\mu = 3+2K$$



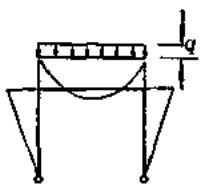
$$\alpha = \frac{a}{l}$$

$$\beta = \frac{b}{l}$$

$$V_A = P\beta, \qquad V_B = Pa$$

$$H_A = H_B = \frac{3P}{2\mu}\lambda\omega_{Re}$$

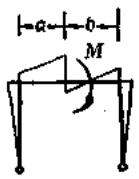
$$M_1 = M_2 = -\frac{3Pl}{2\mu}\omega_{Re}$$



$$V_A = V_B = \frac{ql}{2}$$

$$H_A = H_B = \frac{ql}{4\mu}\lambda$$

$$M_1 = M_2 = -\frac{ql^2}{4\mu}$$



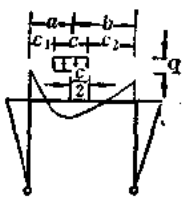
$$\alpha = \frac{a}{l} \qquad \beta = \frac{b}{l}$$

$$\Phi = \frac{3}{2\mu}(\beta-\alpha)$$

$$V_A = -V_B = -\frac{M}{l}$$

$$H_A = H_B = \frac{M}{h}\Phi$$

$$M_1 = M_2 = -M\Phi$$



$$\alpha = \frac{a}{l} \qquad \beta = \frac{b}{l} \qquad \gamma = \frac{c}{l}$$

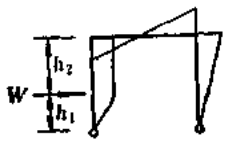
$$\Phi = \frac{\lambda}{2\mu}\left[3\omega_{Re} - \left(\frac{\gamma}{2}\right)^2\right]$$

$$V_A = qc\beta \qquad V_B = qc\alpha \qquad H_A = H_B = qc\Phi \qquad M_1 = M_2 = -qch\Phi$$

当 c_1 或 $c_2 = 0$：　$\Phi = \frac{\lambda\gamma}{4\mu}(3-2\gamma)$

当 $c_1 = c_2$：　$\Phi = \frac{\lambda}{8\mu}(3-\gamma^2)$

续表



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\Phi=\frac{1}{\mu}[3(1+K)-K\alpha^2]$$

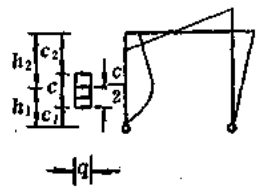
$$V_A=-V_B=-\frac{Wh_1}{l}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{W}{2}(1\pm1-\alpha\Phi)$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=\frac{Wh\alpha}{2}(1\pm1-\Phi)$$

当$h_1=h$：$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=\mp\frac{W}{2}$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=\pm\frac{Wh}{2}$$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}\qquad\gamma=\frac{c}{h}$$

$$\Phi=\frac{1}{\mu}\left\{3(1+K)-K\left[\alpha^2+\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2\right]\right\}$$

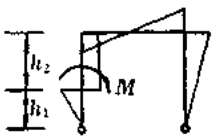
$$V_A=-V_B=-\frac{qc\alpha}{\lambda}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qc}{2}(1\pm1-\alpha\Phi)$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=\frac{qch\alpha}{2}(1\pm1-\Phi)$$

当$c_1=0$：$\Phi=\frac{1}{2\mu}[6(1+K)-K\gamma^2]$

当$c_2=0$：$\Phi=\frac{1}{2\mu}[6+5K-K(1-\gamma)^2]$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

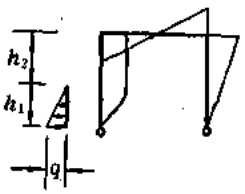
$$\Phi=\frac{3}{\mu}[1+K(1-\alpha^2)]$$

$$V_A=-V_B=-\frac{M}{l},\quad H_A=H_B=\frac{M}{2h}\Phi$$

$$\left.\begin{matrix}M_3\\M_4\end{matrix}\right\}=\frac{M}{2}(1\pm1-\Phi)$$

当$h_1=0$：$\Phi=\frac{3}{\mu}(1+K)$

当$h_2=0$：$\Phi=\frac{3}{\mu}$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

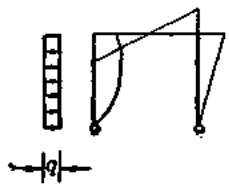
$$\Phi=\frac{K}{10\mu}(10-3\alpha^2)$$

$$V_A=-V_B=-\frac{qh_1^2}{6l}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh\alpha}{12}[3\pm3-\alpha(1+\Phi)]$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2\alpha^2}{12}(\pm1-\Phi)$$

当$h_1=h_2$：$\Phi=\frac{7K}{10\mu}$

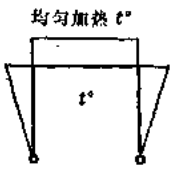


$$\Phi=\frac{1}{2\mu}(6+5K)$$

$$V_A=-V_B=-\frac{qh^2}{2l}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh}{2}\left(1\pm1-\frac{\Phi}{2}\right)$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2}{4}(1\pm1-\Phi)$$



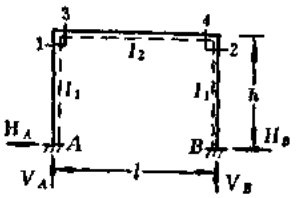
α_t——线膨胀系数

$$V_A=V_B=0$$

$$H_A=H_B=\frac{3EI_2}{h^2\mu}\alpha_t t^\circ$$

$$M_1=M_2=-\frac{3EI_2}{h\mu}\alpha_t t^\circ$$

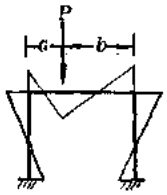
续表



$$K=\frac{h}{l}\times\frac{I_2}{I_1}$$

$$\mu_1=2+K$$

$$\mu_2=1+6K$$



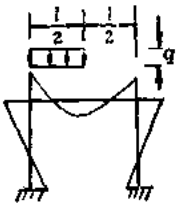
$$\alpha=\frac{a}{l}$$

$$\Phi=\frac{1}{\mu_2}(1-2\alpha)$$

$$H_A=H_B=\frac{3Pl}{2h\mu_1}\omega_{R\alpha}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{Pl}{2}\left(\frac{1}{\mu_1}\mp\Phi\right)\omega_{R\alpha}$$

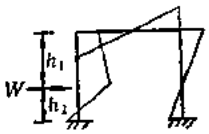
$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{Pl}{2}\left(\frac{2}{\mu_1}\pm\Phi\right)\omega_{R\alpha}$$



$$H_A=H_B=\frac{ql^2}{8h\mu_1}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{ql^2}{24}\left(\frac{1}{\mu_1}\mp\frac{3}{8\mu_2}\right)$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{ql^2}{24}\left(\frac{2}{\mu_1}\pm\frac{3}{8\mu_2}\right)$$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\beta=\frac{h_2}{h}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{W}{2}\left\{1\pm1-\alpha-\frac{1}{\mu_1}[K\omega_{D\alpha}-(1+K)\omega_{D\beta}]\right\}$$

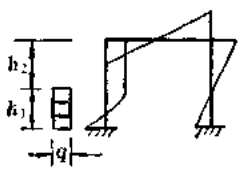
$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=-\frac{Wh}{2}\left\{\frac{1}{\mu_1}[(1+K)\omega_{D\beta}-K\omega_{R\alpha}]\pm\alpha\left(1-\frac{3K\alpha}{\mu_2}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{Wh}{2}K\alpha^2\left[\frac{1}{\mu_1}(1-\alpha)\mp\frac{3}{\mu_2}\right]$$

当$h_1=h$：$H_A=-H_B=-\frac{W}{2}$

$$M_A=-M_B=-\frac{3Wh}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{K}{\mu_2}\right)$$

$$M_3=-M_2=\frac{3WhK}{2\mu_2}$$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\beta=\frac{h_2}{h}$$

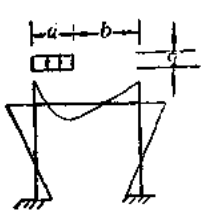
$$\Phi=\frac{1}{2}-\omega_{\varphi\beta}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh}{4}\left\{2\alpha\pm2\alpha-\alpha^2-\frac{1}{\mu_1}[K\omega_{\varphi\alpha}-(1+K)\Phi]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2}{4}\left\{\frac{1}{3\mu_1}[(3+2K)\Phi-K\omega_{\varphi\alpha}]\pm\alpha^2\left(1-\frac{2K\alpha}{\mu_2}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2K\alpha^3}{4}\left[\frac{4-3\alpha}{6\mu_1}\mp\frac{2}{\mu_2}\right]$$

当$h_1=h$：$\Phi=\frac{1}{2}$



$$\alpha=\frac{a}{l}$$

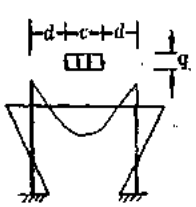
$$\Phi=\frac{1}{\mu_1}(3\alpha^2-2\alpha^3)$$

$$H_A=H_B=\frac{ql^2}{4h}\Phi$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{ql^2}{12}\left(\Phi\mp\frac{3}{\mu_2}\omega_{R\alpha}^2\right)$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{ql^2}{12}\left(2\Phi\pm\frac{3}{\mu_2}\omega_{R\alpha}^2\right)$$

当$a=l$：$\Phi=\frac{1}{\mu_1}$



$$\gamma=\frac{c}{l}$$

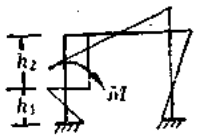
$$\Phi=\frac{1}{2\mu_1}(3\gamma-\gamma^3)$$

$$H_A=H_B=\frac{ql^2}{4h}\Phi$$

$$M_A=M_B=\frac{ql^2}{12}\Phi$$

$$M_1=M_2=-\frac{ql^2}{6}\Phi$$

续表



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\beta=\frac{h_2}{h}$$

$$H_A=H_B=\frac{M}{2h}\left\{1-\frac{1}{\mu_1}\left[K\omega_{M\alpha}+(1+K)\omega_{M\beta}\right]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=-\frac{M}{2}\left\{\frac{1}{3\mu_1}\left[K\omega_{M\alpha}+(3+2K)\omega_{M\beta}\right]\pm\left(1-\frac{6K\alpha}{\mu_2}\right)\right\}$$

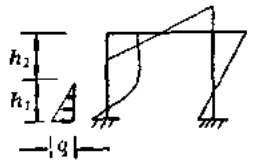
$$\left.\begin{matrix}M_3\\M_4\end{matrix}\right\}=\frac{MK}{2}\left[\frac{1}{3\mu_1}(2\omega_{M\alpha}+\omega_{M\beta})\pm\frac{6\alpha}{\mu_2}\right]$$

当$h_1=h_2$

$$H_A=H_B=\frac{3M}{2h\mu_1}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{M}{2}\left(\frac{1}{\mu_1}\mp\frac{1}{\mu_2}\right)$$

$$\left.\begin{matrix}M_3\\M_4\end{matrix}\right\}=\frac{MK}{2}\left(\frac{1}{\mu_1}\pm\frac{6}{\mu_2}\right)$$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh\alpha}{40}\left\{10\pm10-\frac{\alpha^2}{\mu_1}\left[5(1+K)-\alpha(1+2K)\right]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2\alpha^2}{40}\left[\frac{\alpha}{3\mu_1}(1+K)(5-3\alpha)+\frac{5\alpha}{3}-\frac{10}{3}\mp\left(\frac{10}{3}-\frac{5K\alpha}{\mu_2}\right)\right]$$

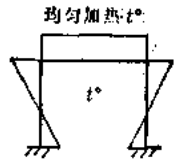
$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2K\alpha^3}{40}\left[\frac{1}{3\mu_1}(5-3\alpha)\mp\frac{5}{\mu_2}\right]$$

当$h_1=h_2$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh}{40}\left(7\pm10+\frac{2}{\mu_1}\right)$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2}{40}\left[\frac{8+3K}{3\mu_1}\pm5\left(\frac{2}{3}-\frac{K}{\mu_2}\right)\right]$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2K}{40}\left(\frac{2}{3\mu_1}\mp\frac{5}{\mu_2}\right)$$



α_t——线膨胀系数

$$\Phi=\frac{3EI_2}{h\mu_1}\alpha_t t^\circ$$

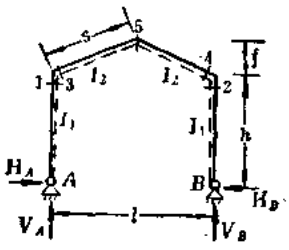
$$H_A=H_B=\frac{2K+1}{hK}\Phi$$

$$M_A=M_B=\frac{K+1}{K}\Phi$$

$$M_1=M_2=-\Phi$$

3. “∩”形刚架

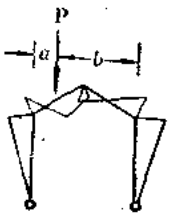
表 2-3-20　　“∩”形刚架计算公式



$$\lambda=\frac{l}{h}\qquad\psi=\frac{f}{h}$$

$$K=\frac{h}{s}\times\frac{I_2}{I_1}$$

$$\mu=3+K+\psi(3+\psi)$$



$$a\leqslant\frac{l}{2}$$

$$\alpha=\frac{a}{l}$$

$$\beta=\frac{b}{l}$$

$$\Phi=-\frac{\alpha}{\mu}\left[\frac{3}{2}(2+\psi)-\alpha(3+2\alpha\psi)\right]$$

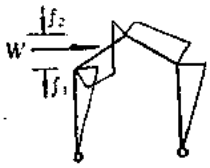
$$V_A=P\beta\qquad V_B=P\alpha$$

$$H_A=H_B=\frac{P}{2}\lambda\Phi$$

$$M_1=M_2=-\frac{Pl}{2}\Phi$$

$$M_5=\frac{Pl}{2}\left[\alpha-(1+\psi)\Phi\right]$$

当$a=\frac{l}{2}$　　$\Phi=\frac{1}{4\mu}(3+2\psi)$



$$\beta=\frac{f_2}{f}$$

$$\Phi=\frac{\psi\beta^2}{2\mu}\left[3(1+\psi)-\beta\psi\right]$$

$$V_A=-V_B=-\frac{W}{l}(h+f_1)$$

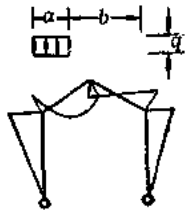
$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{W}{2}(\pm1+\Phi)$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=\frac{Wh}{2}(\pm1+\Phi)$$

$$M_5=-\frac{Wh}{2}\left[\beta\psi-(1+\psi)\Phi\right]$$

当$f_1=f_2$　　$\Phi=0$

续表



$a \leqslant \frac{l}{2}$ $\quad \alpha = \frac{a}{l}$

$\Phi = \frac{\alpha^2}{\mu}\left[\frac{3}{2}(2+\psi) - \alpha(2+\alpha\psi)\right]$

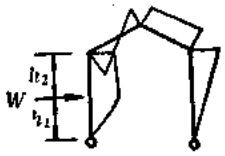
$V_A = \frac{ql\alpha}{2}(2-\alpha)$, $V_B = \frac{ql\alpha^2}{2}$

$H_A = H_B = \frac{ql}{4}\lambda\Phi$,

$M_1 = M_2 = -\frac{ql^2}{4}\Phi$

$M_5 = \frac{ql^2}{4}[\alpha^2 - (1+\psi)\Phi]$

当 $a = \frac{l}{2}$, $\quad \Phi = \frac{1}{16\mu}(8+5\psi)$



$\alpha = \frac{h_1}{h}$

$\Phi = \frac{1}{2\mu}[3(2+\psi+K) - \alpha^2 K]$

$V_A = -V_B = -\frac{Wh_1}{l}$

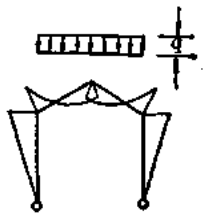
$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{W}{2}(1 \pm 1 - \alpha\Phi)$

$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = \frac{Wh\alpha}{2}(1 \pm 1 - \Phi)$

$M_5 = \frac{Wh\alpha}{2}[1 - (1+\psi)\Phi]$

当 $h_1 = h_2$

$\Phi = \frac{1}{2\mu}[3(2+\psi) + 2K]$



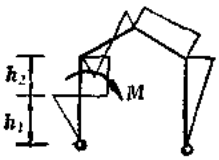
$\Phi = \frac{8+5\psi}{4\mu}$

$V_A = V_B = \frac{ql}{2}$

$H_A = H_B = \frac{ql}{8}\lambda\Phi$

$M_1 = M_2 = -\frac{ql^2}{8}\Phi$

$M_5 = \frac{ql^2}{8}[1 - (1+\psi)\Phi]$



$\alpha = \frac{h_1}{h}$

$\Phi = \frac{3}{2\mu}[2+\psi+K(1-\alpha^2)]$

$V_A = -V_B = -\frac{M}{l}$

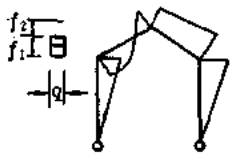
$H_A = H_B = \frac{M}{2h}\Phi$

$\left.\begin{matrix} M_3 \\ M_4 \end{matrix}\right\} = \frac{M}{2}(1 \pm 1 - \Phi)$

$M_5 = \frac{M}{2}[1 - (1+\psi)\Phi]$

当 $h_1 = h_2$ $\quad \Phi = \frac{3}{2\mu}(2+\psi)$

当 $h_1 = 0$, $\quad \Phi = \frac{3}{2\mu}(2+\psi+K)$



$\alpha = \frac{f_1}{f}$ $\quad \beta = \frac{f_2}{f}$

$\Phi = \frac{\psi}{8\mu}\{\alpha^2(4+3\alpha\psi) + 2\beta[2(3+2\psi) + \alpha\psi(1+\alpha)]\}$

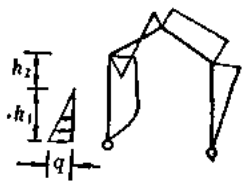
$V_A = -V_B = -\frac{qf_1}{2l}(2h+f_1)$

$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{qf\alpha}{2}(\pm 1 + \Phi)$

$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = \frac{qfh\alpha}{2}(\pm 1 + \Phi)$

$M_5 = -\frac{qfh\alpha}{2}\left[\psi\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) - (1+\psi)\Phi\right]$

当 $f_1 = f_2$ $\quad \Phi = \frac{\psi}{8\mu}(4+3\psi)$



$\alpha = \frac{h_1}{h}$

$\Phi = \frac{1}{2\mu}\left[\psi(3+2\psi) - K + \frac{3K\alpha^2}{10}\right]$

$V_A = -V_B = -\frac{qh_1^2}{6l}$

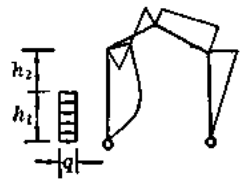
$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{qh\alpha}{12}[3 \pm 3 - \alpha(1-\Phi)]$

$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = \frac{qh^2\alpha^2}{12}(\pm 1 + \Phi)$

$M_5 = -\frac{qh^2\alpha^2}{12}[\psi \quad (1+\psi)\Phi]$

当 $h_1 = h_2$ $\quad \Phi = \frac{1}{2\mu}\left[\psi(3+2\psi) - \frac{7K}{10}\right]$

续表



$$\alpha = \frac{h_1}{h}$$

$$\Phi = \frac{1}{4\mu}[6(2+\psi+K) - K\alpha^2]$$

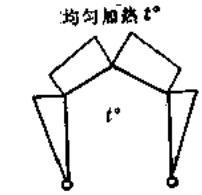
$$V_A = -V_B = -\frac{qh_1^2}{2l}$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{qh\alpha}{2}\left(1 \pm 1 - \frac{\alpha}{2}\Phi\right)$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = \frac{qh^2\alpha^2}{4}(1 \pm 1 - \Phi)$$

$$M_5 = \frac{qh^2\alpha^2}{4}[1 - (1+\psi)\Phi]$$

当$h_1 = h$，$\Phi = \frac{1}{4\mu}[6(2+\psi) + 5K]$



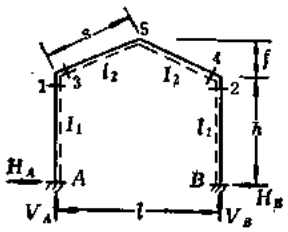
α_t——线膨胀系数

$$V_A = V_B = 0$$

$$H_A = H_B = \frac{3EI_2 l}{2Sh^2\mu}\alpha_t t°$$

$$M_1 = M_2 = -\frac{3EI_2 l}{2Sh\mu}\alpha_t t°$$

$$M_5 = M_1(1+\psi) = M_2(1+\psi)$$



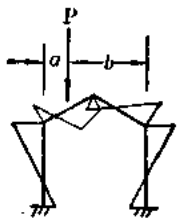
$$\lambda = \frac{l}{h},\quad \psi = \frac{f}{h},\quad K = \frac{h}{s} \times \frac{I_2}{I_1}$$

$$\mu_1 = 4(1+K) - 2\mu_2(K-\psi),\ \mu_2 = \frac{3(K-\psi)}{2(K+\psi^2)}$$

$$\mu_3 = 2 + 6K,\ C_1 = \frac{2(1+K)}{K-\psi}$$

$$C_2 = \frac{3(2+K+\psi)}{2(K+\psi^2)} = (C_1 - 1)\mu_2$$

V_A、V_B及M_5可在算出H_A、H_B、M_A及M_B之后，按静力平衡条件计算

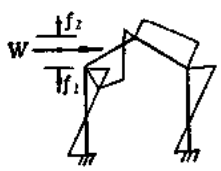


$$a \leqslant \frac{l}{2} \qquad \alpha = \frac{a}{l} \qquad \beta = \frac{b}{l}$$

$$H_A = H_B = \frac{P\alpha\lambda\mu_2}{3\mu_1}[\psi C_1(3 - 4\alpha^2) + 6\beta]$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = Pl\alpha\left\{\frac{1}{3\mu_1}[\psi C_2(3 - 4\alpha^2) + 6(\mu_2 - 1)\beta] \mp \frac{\beta}{\mu_3}(\beta - \alpha)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = -Pl\alpha\left\{\frac{1}{3\mu_1}[\psi\mu_2(3 - 4\alpha^2) + 6\beta] \pm \frac{\beta}{\mu_3}(\beta - \alpha)\right\}$$



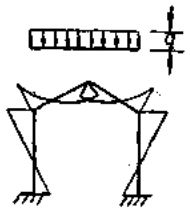
$$\alpha = \frac{f_1}{f} \qquad \beta = \frac{f_2}{f}$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{W}{2}\left\{\frac{2\psi\beta^2\mu_2}{3\mu_1}[\psi C_1(3-\beta) + 3] \pm 1\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = -\frac{Wh}{2}\left\{\frac{2\psi\beta^2}{3\mu_1}[\psi C_2(3-\beta) + 3(\mu_2 - 1)] \pm \left[1 - \frac{1}{\mu_3}(3K - 2\psi\omega_{Re} + \psi\omega_{re})\right]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = \frac{Wh}{2}\left\{\frac{2\psi\beta^2}{3\mu_1}[\psi\mu_2(3-\beta) + 3] \pm \frac{1}{\mu_3}(3K - 2\psi\omega_{Re} + \psi\omega_{re})\right\}$$

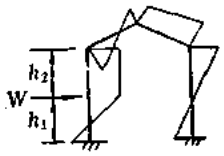
续表



$$H_A = H_B = \frac{ql\lambda\mu_2}{24\mu_1}(5\psi C_1 + 8)$$

$$M_A = M_B = \frac{ql^2}{24\mu_1}[5\psi C_2 + 8(\mu_2 - 1)]$$

$$M_1 = M_2 = -\frac{ql^2}{24\mu_1}(5\psi\mu_2 + 8)$$



$$\alpha = \frac{h_1}{h}$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{W}{2}\left\{1 \pm 1 - \frac{2K\alpha^2\mu_2}{3\mu_1}[C_1(3-\alpha) - 3]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = \frac{Wh\alpha}{2}\left\{\frac{2K\alpha}{3\mu_1}[C_2(3-\alpha) - 3(\mu_2 - 1)] \pm \left(\frac{3K\alpha}{\mu_3} - 1\right) - 1\right\}$$

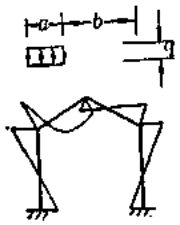
$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = -\frac{WhK\alpha^2}{6}\left\{\frac{2}{\mu_1}[\mu_2(3-\alpha) - 3] \mp \frac{9}{\mu_3}\right\}$$

当$h_1 = h$：

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{W}{2}\left[1 \pm 1 - \frac{2K\mu_2}{3\mu_1}(2C_1 - 3)\right]$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = \frac{Wh}{2}\left\{\frac{2K}{3\mu_1}[2C_2 - 3(\mu_2 - 1)] \pm \left(\frac{3K}{\mu_3} - 1\right) - 1\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = -\frac{WhK}{6}\left[\frac{2}{\mu_1}(2\mu_2 - 3) \mp \frac{9}{\mu_3}\right]$$



$$\alpha \leqslant \frac{l}{2}$$

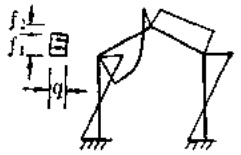
$$\alpha = \frac{a}{l}$$

$$\beta = \frac{b}{l}$$

$$H_A = H_B = \frac{ql\alpha^2\lambda\mu_2}{6\mu_1}[\psi C_1(3 - 2\alpha^2) + 2(3 - 2\alpha)]$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = \frac{ql^2\alpha^2}{6}\left\{\frac{1}{\mu_1}[\psi C_2(3 - 2\alpha^2) + 2(3 - 2\alpha)(\mu_2 - 1)] \mp \frac{3\beta^2}{\mu_3}\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = -\frac{ql^2\alpha^2}{6}\left\{\frac{1}{\mu_1}[\psi\mu_2(3 - 2\alpha^2) + 2(3 - 2\alpha)] \pm \frac{3\beta^2}{\mu_3}\right\}$$



$$\alpha = \frac{f_1}{f}$$

$$\beta = \frac{f_2}{f}$$

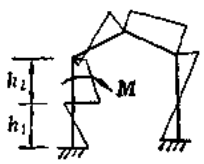
$$\Phi_1 = 1 + \beta + \beta^2 \qquad \Phi_2 = (1 + \beta)(1 - \beta^2)$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{qf\alpha}{2}\left\{\frac{\psi\mu_2}{6\mu_1}[(3\psi C_1 + 4)\Phi_1 - \psi C_1\beta^3] \pm 1\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = -\frac{qf^2\alpha}{24}\left\{\frac{2}{\mu_1}[3\psi C_2\Phi_1 + 4(\mu_2 - 1)\Phi_1 - \psi C_2\beta^3] \pm \left[\frac{12}{\psi} - \frac{3}{\mu_3}\left(\frac{12K}{\psi} - \Phi_2\right)\right]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = \frac{qf^2\alpha}{24}\left\{\frac{2}{\mu_1}[(3\psi\mu_2 + 4)\Phi_1 - \psi\mu_2\beta^3] \pm \frac{3}{\mu_3}\left(\frac{12K}{\psi} - \Phi_2\right)\right\}$$

当$f_1 = f_2$　　$\Phi_1 = 1$，$\Phi_2 = 1$



$$\alpha = \frac{h_1}{h}$$

$$H_A = H_B = \frac{MK\alpha\mu_2}{h\mu_1}[C_1(2 - \alpha) - 2]$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = \frac{M}{2}\left\{\frac{2K\alpha}{\mu_1}[C_2(2 - \alpha) - 2(\mu_2 - 1)] - 1 \mp \left(1 - \frac{6K\alpha}{\mu_3}\right)\right\}$$

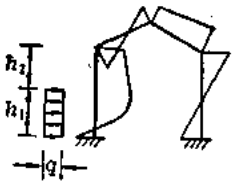
$$\left.\begin{matrix} M_3 \\ M_4 \end{matrix}\right\} = -MK\alpha\left\{\frac{1}{\mu_1}[\mu_2(2 - \alpha) - 2] \mp \frac{3}{\mu_3}\right\}$$

当$h_1 = h_2$，$H_A = H_B = \frac{MK\mu_2}{h\mu_1}(C_1 - 2)$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = \frac{M}{2}\left\{\frac{2K}{\mu_1}[C_2 - 2(\mu_2 - 1)] - 1 \mp \left(1 - \frac{6K}{\mu_3}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_3 \\ M_4 \end{matrix}\right\} = -MK\left[\frac{1}{\mu_1}(\mu_2 - 2) \mp \frac{3}{\mu_3}\right]$$

续表



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh\alpha}{2}\left\{1\pm1-\frac{K\alpha^2\mu_2}{6\mu_1}[C_1(4-\alpha)-4]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2\alpha^2}{12}\left\{\frac{K\alpha}{\mu_1}[C_2(4-\alpha)-4(\mu_2-1)]-3\mp\left(3-\frac{6K\alpha}{\mu_3}\right)\right\}$$

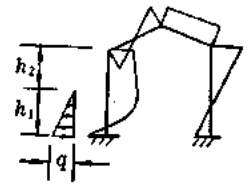
$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2K\alpha^3}{12}\left\{\frac{1}{\mu_1}[\mu_2(4-\alpha)-4]\mp\frac{6}{\mu_3}\right\}$$

当$h_1=h$：

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh}{2}\left[1\pm1-\frac{K\mu_2}{6\mu_1}(3C_1-4)\right]$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2}{12}\left\{\frac{K}{\mu_1}[3C_2-4(\mu_2-1)]-3\mp\left(3-\frac{6K}{\mu_3}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2K}{12}\left[\frac{1}{\mu_1}(3\mu_2-4)\mp\frac{6}{\mu_3}\right]$$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh\alpha}{4}\left\{1\pm1-\frac{K\alpha^2\mu_2}{15\mu_1}[C_1(5-\alpha)-5]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2\alpha^2}{120}\left\{\frac{2K\alpha}{\mu_1}[C_2(5-\alpha)-5(\mu_2-1)]-10\mp\left(10-\frac{15K\alpha}{\mu_3}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2K\alpha^3}{120}\left\{\frac{2}{\mu_1}[\mu_2(5-\alpha)-5]\mp\frac{15}{\mu_3}\right\}$$

当$h_1=h$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh}{4}\left[1\pm1-\frac{K\mu_2}{15\mu_1}(4C_1-5)\right]$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2}{120}\left\{\frac{2K}{\mu_1}[4C_2-5(\mu_2-1)]-10\mp\left(10-\frac{15K}{\mu_3}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2K}{120}\left[\frac{2}{\mu_1}(4\mu_2-5)\mp\frac{15}{\mu_3}\right]$$

均匀加热$t°$



α_t——线膨胀系数

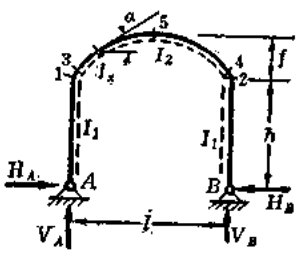
$$H_A=H_B=\frac{2EI_2IC_1\mu_2}{Sh^2\mu_1}\alpha_t t°$$

$$M_A=M_B=\frac{2EI_2IC_2}{Sh\mu_1}\alpha_t t°$$

$$M_1=M_2=-\frac{2EI_2I\mu_2}{Sh\mu_1}\alpha_t t°$$

4．“∩”形刚架（横梁为抛物线形）

表 2-3-21　　“∩”形刚架计算公式

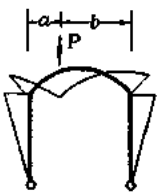


$$\frac{I_2}{I_x\cos\alpha}=1$$

$$\psi=\frac{f}{h},\quad \lambda=\frac{l}{h}$$

$$K=\frac{h}{l}\times\frac{I_2}{I_1}$$

$$\mu=5(3+2K)+4\psi(5+2\psi)$$



$$\alpha=\frac{a}{l}\qquad\beta=\frac{b}{l}$$

$$\Phi=\frac{5}{\mu}(3\omega_{R\alpha}+2\psi\omega_{S\alpha})$$

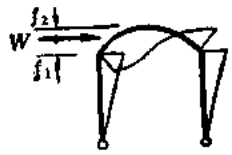
$$V_A=P\beta,\quad V_B=P\alpha$$

$$H_A=H_B=\frac{P}{2}\lambda\Phi,\quad M_1=M_2=-\frac{Pl}{2}\Phi$$

当$\alpha\leqslant\frac{l}{2}$，

$$M_5=\frac{Pl}{2}[\alpha-(1+\psi)\Phi]$$

续表



$$\beta = \frac{f_2}{f}$$

$$\Phi = \frac{2\psi\beta^{\frac{3}{2}}}{\mu}[5(1+\psi) - \psi\beta]$$

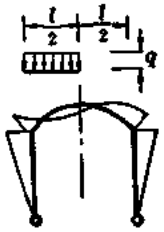
$$V_A = -V_B = -\frac{W}{l}(h + f_1)$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{W}{2}(\Phi \pm 1)$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = \frac{Wh}{2}(\Phi \pm 1)$$

$$M_5 = -\frac{Wh}{2}[\psi\beta - (1+\psi)\Phi]$$

当 $f_2 = f_1$ $\Phi = \frac{2\psi}{\mu}(5 + 4\psi)$



$$\Phi = \frac{2}{\mu}(5 + 4\psi)$$

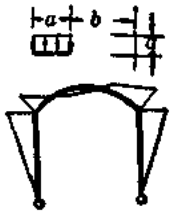
$$V_A = \frac{3ql}{8}$$

$$V_B = \frac{ql}{8}$$

$$H_A = H_B = \frac{ql}{16}\lambda\Phi$$

$$M_1 = M_2 = -\frac{ql^2}{16}\Phi$$

$$M_5 = \frac{ql^2}{16}[1 - (1+\psi)\Phi]$$



$$\alpha = \frac{a}{l}$$

$$\Phi = \frac{\alpha^2}{\mu}[5(3+2\psi) - 10\alpha(1+\psi\alpha) + 4\psi\alpha^3]$$

$$V_A = \frac{q\alpha}{2}(2 - \alpha), \quad V_B = \frac{q\alpha}{2}\alpha$$

$$H_A = H_B = \frac{ql}{4}\lambda\Phi, M_1 = M_2 = -\frac{ql^2}{4}\Phi$$

当 $\alpha = l$ ： $\Phi = \frac{1}{\mu}(5 + 4\psi)$

当 $\alpha \leqslant \frac{l}{2}$ ：

$$M_5 = \frac{ql^2}{4}[\alpha^2 - (1+\psi)\Phi]$$



$$\alpha = \frac{h_1}{h}$$

$$\Phi = \frac{5}{\mu}[3(1+K) + 2\psi - 3K\alpha^2]$$

$$V_A = -V_B = -\frac{M}{l}$$

$$H_A = H_B = \frac{M}{2h}\Phi$$

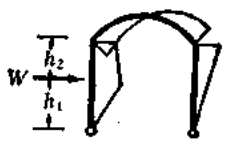
$$\left.\begin{matrix} M_3 \\ M_4 \end{matrix}\right\} = \frac{M}{2}(1 \pm 1 - \Phi)$$

$$M_5 = \frac{M}{2}[1 - (1+\psi)\Phi]$$

当 $h_1 = h$ ， $\Phi = \frac{5}{\mu}(3 + 2\psi)$

$$M_1 = -\frac{M}{2}\Phi$$

当 $h_1 = 0$ ， $\Phi = \frac{5}{\mu}(3 + 3K + 2\psi)$



$$\alpha = \frac{h_1}{h}$$

$$\Phi = \frac{5}{\mu}[3(1+K) + 2\psi - K\alpha^2]$$

$$V_A = -V_B = -\frac{Wh_1}{l}$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{W}{2}(1 \pm 1 - \alpha\Phi)$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = \frac{Wh\alpha}{2}(1 \pm 1 - \Phi)$$

$$M_5 = \frac{Wh\alpha}{2}[1 - (1+\psi)\Phi]$$



$$\Phi = \frac{4\psi}{7\mu}(7 + 6\psi)$$

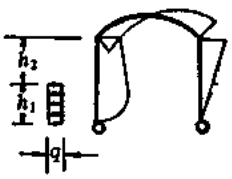
$$V_A = -V_B = -\frac{qf}{2l}(2h + f)$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{qf}{2}(\Phi \pm 1)$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = \frac{qfh}{2}(\Phi \pm 1)$$

$$M_5 = -\frac{qfh}{2}\left[\frac{\psi}{2} - (1+\psi)\Phi\right]$$

续表



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\Phi=\frac{5}{2\mu}\{2[3(1+K)+2\psi]-K\alpha^2\}$$

$$V_A=-V_B=-\frac{qh_1^2}{2l}$$

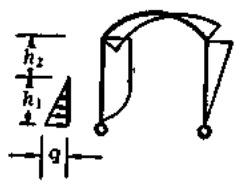
$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh\alpha}{2}\left(1\pm1-\frac{\alpha}{2}\Phi\right)$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2\alpha^2}{4}(1\pm1-\Phi)$$

$$M_5=\frac{qh^2\alpha^2}{4}[1-(1+\psi)\Phi]$$

当$h_1=h_2$

$$\Phi=\frac{5}{2\mu}(6+5K+4\psi)$$



$$\alpha=\frac{h_1}{h}$$

$$\Phi=\frac{1}{2\mu}\{10[3(1+K)+2\psi]-3K\alpha^2\}$$

$$V_A=-V_B=-\frac{qh_1^2}{6l}$$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh\alpha}{4}\left(1\pm1-\frac{\alpha}{3}\Phi\right)$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2\alpha^2}{12}(1\pm1-\Phi)$$

$$M_5=\frac{qh^2\alpha^2}{12}(1-\Phi-\psi\Phi)$$

当$h_1=h_2$

$$\Phi=\frac{1}{2\mu}(30+20\psi+27K)$$



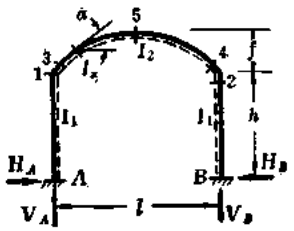
α_t——线膨胀系数

$$V_A=V_B=0,$$

$$H_A=H_B=\frac{15EI_2}{h^2\mu}\alpha_t t^\circ$$

$$M_1=M_2=-\frac{15EI_2}{h\mu}\alpha_t t^\circ,$$

$$M_5=M_1(1+\psi)=M_2(1+\psi)$$



$$\frac{I_2}{I_s\cos\alpha}=1,\qquad \psi=\frac{f}{h},$$

$$K=\frac{h}{l}\times\frac{I_2}{I_1}$$

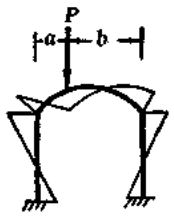
$$\mu_1=\frac{5(3K-2\psi)}{2(5K+4\psi^2)}$$

$$\mu_2=3(1+2K)-\mu_1(3K-2\psi)$$

$$\mu_3=\frac{3(1+2K)}{3K-2\psi},$$

$$\mu_4=1+6K$$

$$\mu_5=(\mu_3-1)\mu_1$$



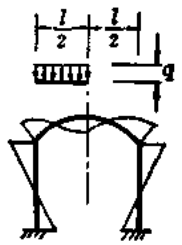
$$\alpha=\frac{a}{l}$$

$$\beta=\frac{b}{l}$$

$$H_A=H_B=\frac{Pl\mu_1}{2h\mu_2}(2\psi\mu_3\omega_{S\alpha}+3\omega_{R\alpha})$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{Pl}{2}\left\{\frac{1}{\mu_2}[2\psi\mu_5\omega_{S\alpha}+3(\mu_1-1)\omega_{R\alpha}]\mp\frac{1}{\mu_4}(\omega_{s\beta}-\omega_{s\alpha})\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{Pl}{2}\left[\frac{1}{\mu_2}(2\psi\mu_1\omega_{R\alpha}+3\omega_{R\alpha})\pm\frac{1}{\mu_4}(\omega_{s\beta}-\omega_{s\alpha})\right]$$

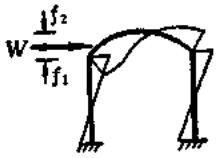


$$H_A=H_B=\frac{ql^2\mu_1}{40h\mu_2}(4\psi\mu_3+5)$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{ql^2}{40}\left\{\frac{1}{\mu_2}[4\psi\mu_5+5(\mu_1-1)]\mp\frac{5}{8\mu_4}\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{ql^2}{40}\left[\frac{1}{\mu_2}(4\psi\mu_1+5)\pm\frac{5}{8\mu_4}\right]$$

续表



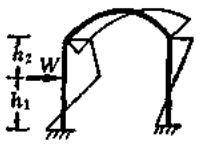
$$\beta = \frac{f_2}{f}$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{W}{2}\left\{\frac{2\psi\mu_1\beta^{\frac{3}{2}}}{5\mu_2}[\psi\mu_3(5-\beta)+5] \pm 1\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = -Wf\left\{\frac{\beta^{\frac{3}{2}}}{5\mu_2}[\psi\mu_5(5-\beta)+5(\mu_1-1)] \pm \left[\frac{1}{2\psi} - \frac{1}{8\mu_4}\left(\frac{12K}{\psi}-1-2\beta+3\beta^2\right)\right]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = Wf\left\{\frac{\beta^{\frac{3}{2}}}{5\mu_2}[\psi\mu_1(5-\beta)+5] \pm \frac{1}{8\mu_4}\left[\frac{12K}{\psi}-1-2\beta+3\beta^2\right]\right\}$$

当 $f_2 = f$，$\beta = 1$

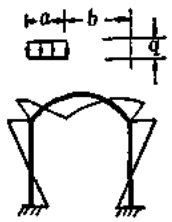


$$\alpha = \frac{h_1}{h}$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{W}{2}\left\{1 \pm 1 - \frac{K\alpha^2\mu_1}{\mu_2}[\mu_3(3-\alpha)-3]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = \frac{Wh\alpha}{2}\left\{\frac{K\alpha}{\mu_2}[\mu_5(3-\alpha)-3(\mu_1-1)] - 1 \mp \left(1-\frac{3K\alpha}{\mu_4}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = -\frac{WhK\alpha^2}{2}\left\{\frac{1}{\mu_2}[\mu_1(3-\alpha)-3] \mp \frac{3}{\mu_4}\right\}$$



$$\alpha = \frac{a}{l}$$

$$\beta = \frac{b}{l}$$

$$\Phi_1 = 5 - 5\alpha^2 + 2\alpha^3$$

$$\Phi_2 = 3 - 2\alpha$$

$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = \frac{ql^2\alpha^2\mu_1}{20h\mu_2}(2\psi\mu_3\Phi_1 + 5\Phi_2)$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = \frac{ql^2\alpha^2}{20}\left\{\frac{1}{\mu_2}[2\psi\mu_5\Phi_1 + 5(\mu_1-1)\Phi_2] \mp \frac{5\beta^2}{\mu_4}\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = -\frac{ql^2\alpha^2}{20}\left[\frac{1}{\mu_2}(2\psi\mu_1\Phi_1 + 5\Phi_2) \pm \frac{5\beta^2}{\mu_4}\right]$$

当 $a = l$，$\Phi_1 = 2$，$\Phi_2 = 1$



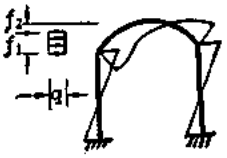
$$\alpha = \frac{h_1}{h}$$

$$H_A = H_B = \frac{3MK\alpha\mu_1}{2h\mu_2}[\mu_3(2-\alpha)-2]$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = \frac{M}{2}\left\{\frac{3K\alpha}{\mu_2}[\mu_5(2-\alpha)-2(\mu_1-1)] - 1 \mp \left(1-\frac{6K\alpha}{\mu_4}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_3 \\ M_4 \end{matrix}\right\} = -\frac{3MK\alpha}{2}\left\{\frac{1}{\mu_2}[\mu_1(2-\alpha)-2] \mp \frac{2}{\mu_4}\right\}$$

当 $h_1 = h$，$\alpha = 1$



$$\alpha = \frac{f_1}{f} \qquad \beta = \frac{f_2}{f}$$

$$\Phi_1 = 1 - \beta^{\frac{5}{2}},\ \Phi_2 = 1 - \beta^{\frac{7}{2}}$$

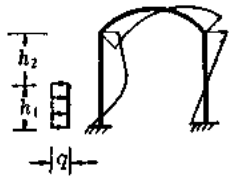
$$\left.\begin{matrix} H_A \\ H_B \end{matrix}\right\} = -\frac{qf}{2}\left\{\frac{4\psi\mu_1}{5\mu_2}\left[(\psi\mu_3+1)\Phi_1 - \frac{\psi\mu_3}{7}\Phi_2\right] \pm \alpha\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = -qf^2\left\{\frac{2}{5\mu_2}\left[(\psi\mu_5+\mu_1-1)\Phi_1 - \frac{\psi\mu_5}{7}\Phi_2\right] \pm \alpha\left[\frac{1}{2\psi} - \frac{1}{8\mu_4}\left(\frac{12K}{\psi}-1+\beta^2\right)\right]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_1 \\ M_2 \end{matrix}\right\} = qf^2\left\{\frac{2}{5\mu_2}\left[(\psi\mu_1+1)\Phi_1 - \frac{\psi\mu_1}{7}\times\Phi_2\right] \pm \frac{\alpha}{8\mu_4}\left(\frac{12K}{\psi}-1+\beta^2\right)\right\}$$

当 $f_1 = f$，$\Phi_1 = 1$，$\Phi_2 = 1$

续表

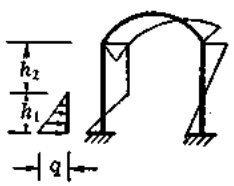


$\alpha=\frac{h_1}{h}$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh\alpha}{2}\left\{1\pm1-\frac{K\alpha^2\mu_1}{4\mu_2}\times[\mu_3(4-\alpha)-4]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2\alpha^2}{4}\left\{\frac{K\alpha}{2\mu_2}[\mu_5(4-\alpha)-4(\mu_1-1)]-1\mp\left(1-\frac{2K\alpha}{\mu_4}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2\alpha^3K}{4}\left\{\frac{1}{2\mu_2}[\mu_1(4-\alpha)-4]\mp\frac{2}{\mu_4}\right\}$$



$\alpha=\frac{h_1}{h}$

$$\left.\begin{matrix}H_A\\H_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh\alpha}{4}\left\{1\pm1-\frac{K\alpha^2\mu_1}{10\mu_2}\times[\mu_3(5-\alpha)-5]\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2\alpha^2}{40}\left\{\frac{K\alpha}{\mu_2}[\mu_5(5-\alpha)-5(\mu_1-1)]-\frac{10}{3}\mp\left(\frac{10}{3}-\frac{5K\alpha}{\mu_4}\right)\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_1\\M_2\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2K\alpha^3}{40}\left\{\frac{1}{\mu_2}[\mu_1(5-\alpha)-5]\mp\frac{5}{\mu_4}\right\}$$

当$h_1=h_1$　$\alpha=1$



α_t——线膨胀系数

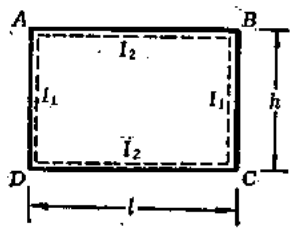
$$H_A=H_B=\frac{3EI_2\mu_1\mu_3}{h^2\mu_2}\alpha_t t°$$

$$M_A=M_B=\frac{3EI_2\mu_5}{h\mu_2}\alpha_t t°$$

$$M_1=M_2=-\frac{3EI_2\mu_1}{h\mu_2}\alpha_t t°$$

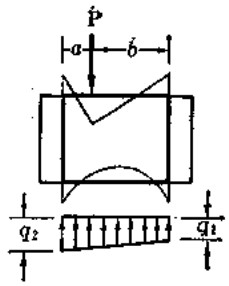
5．“□”形　刚　架

表 2-3-22　　“□”　形　刚　架



$$K=\frac{h}{l}\times\frac{I_2}{I_1}$$

$$\mu=K^2+4K+3$$



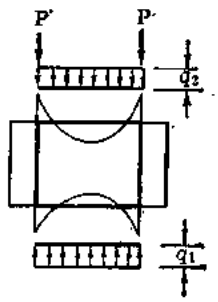
$$\alpha=\frac{a}{l}\qquad q_1=\frac{P}{l}(6\alpha-2)$$

$$q_2=\frac{P}{l}(-6\alpha+4)$$

$$\Phi=\frac{3(1+8\alpha-30\alpha^2+20\alpha^3)}{10(1+3K)}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=-\frac{PL}{12}\left\{\frac{1}{\mu}\left[6\omega_{Ra}(3+2K)-K\right]\pm\Phi\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_C\\M_D\end{matrix}\right\}=-\frac{PL}{12}\left\{\frac{1}{\mu}[3+2K-6K\omega_{Ra}]\mp\Phi\right\}$$



$$P=\frac{(q_1-q_2)l}{2}$$

当$q_1=q_2$：

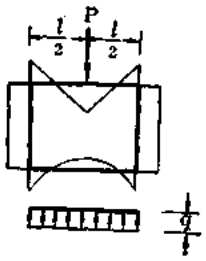
$$M_A=M_B=M_C=M_D=-\frac{q_2l^2}{12(K+1)}$$

当$q_1\neq q_2$：

$$M_A=M_B=-\frac{l^2[q_2(2K+3)-q_1K]}{12(K^2+4K+3)}$$

$$M_C=M_D=-\frac{l^2[q_1(2K+3)-q_2K]}{12(K^2+4K+3)}$$

续表



$$q = \frac{P}{l}$$

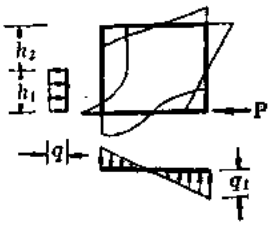
$$M_A = M_B = -\frac{Pl(4K+9)}{24(K^2+4K+3)}$$

$$M_C = M_D = -\frac{Pl(K+6)}{24(K^2+4K+3)}$$

当 $K = 1$：

$$M_A = M_B = -\frac{13Pl}{192}$$

$$M_C = M_D = -\frac{7Pl}{192}$$



$$a = \frac{h_1}{h}$$

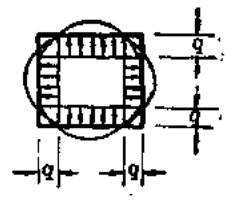
$$q_1 = \frac{3qh_1^2}{l^2}$$

$$P = qh_1$$

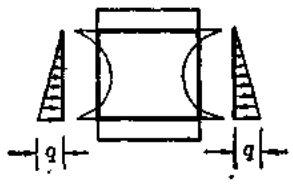
$$\Phi = \frac{6a^2(5Ka+3)}{1+3K}$$

$$\left.\begin{matrix} M_A \\ M_B \end{matrix}\right\} = \frac{qh^2}{120}\left\{\frac{5}{\mu}\left[K^2(3a^4-4a^3)+3K(a^4-2a^2)\right] \pm \Phi\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} M_C \\ M_D \end{matrix}\right\} = -\frac{qh^2}{120}\left\{\frac{5}{\mu}\left[K^2(3a^4-8a^3+6a^2)+3K(a^4-4a^3+4a^2)\right] \mp (30a^2-\Phi)\right\}$$



$$M_A = M_B = M_C = M_D = \frac{q(h^2K+l^2)}{12(K+1)}$$



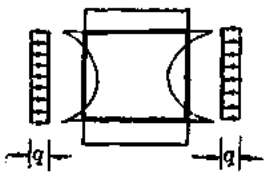
$$M_A = M_B = -\frac{qh^2K(2K+7)}{60(K^2+4K+3)}$$

$$M_C = M_D = -\frac{qh^2K(3K+8)}{60(K^2+4K+3)}$$

当 $K = 1$：

$$M_A = M_B = -\frac{3qh^2}{160}$$

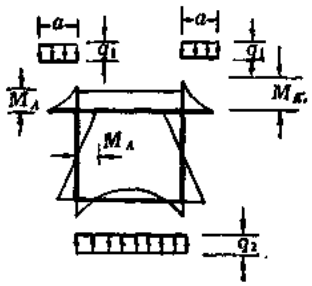
$$M_C = M_D = -\frac{11qh^2}{480}$$



$$M_A = -\frac{qh^2K}{12(K+1)}$$

当 $K = 1$：

$$M_A = M_B = M_C = M_D = -\frac{qh^2}{24}$$



$$q_2 = \frac{2q_1a}{l}$$

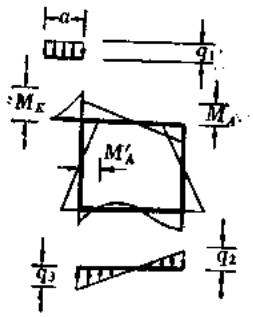
$$M_K = -\frac{q_1a^2}{2},$$

$$M'_A = M_A + \frac{q_1a^2}{2}$$

$$M_A = M_B = -\frac{q_1a}{6}\left\{\frac{1}{u}\left[3K^2a+K(6a-l)\right]\right\}$$

$$M_C = M_D = -\frac{q_1a}{6}\left\{\frac{1}{\mu}\left[K(3a+2l)+3l\right]\right\}$$

续表



$$q_2=\frac{q_1a}{l^2}(2l+3a),$$

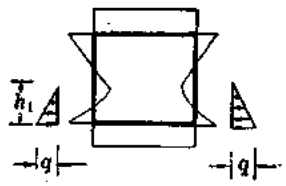
$$q_3=\frac{q_1a}{l^2}(4l+3a)$$

$$\Phi=\frac{18a(1+5K)+3l}{10(1+3K)}$$

$$M_E=-\frac{q_1a^2}{2},\quad M'_A=M_A+\frac{q_1a^2}{2}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=-\frac{q_1a}{12}\left\{\frac{1}{\mu}\left[3K^2a+K(6a-l)\right]\pm\Phi\right\}$$

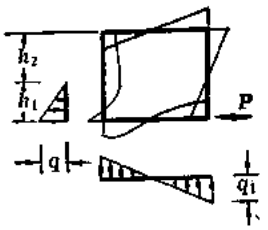
$$\left.\begin{matrix}M_C\\M_D\end{matrix}\right\}=-\frac{q_1a}{12}\left\{\frac{1}{\mu}\left[K(3a+2l)+3l\right]\pm(3a-\Phi)\right\}$$



$$a=\frac{h_1}{h}$$

$$M_A=M_B=-\frac{qh^2}{60}\left\{\frac{1}{\mu}\left[K^2(5a^3-3a^4)+K(10a^2-3a^4)\right]\right\}$$

$$M_C=M_D=-\frac{qh^2}{60}\left\{\frac{1}{\mu}\left[K^2(10a^2-10a^3+3a^4)+K(20a^2-15a^3+3a^4)\right]\right\}$$



$$a=\frac{h_1}{h}\qquad q_1=\frac{qh_1^2}{l^2}$$

$$P=\frac{qh_1}{2}$$

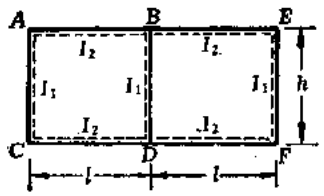
$$\Phi=\frac{15Ka^3+12a^2}{2(1+3K)}$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_B\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2}{120}\left\{\frac{1}{\mu}\left[K^2(5a^3-3a^4)+K(10a^2-3a^4)\right]\mp\Phi\right\}$$

$$\left.\begin{matrix}M_C\\M_D\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2}{120}\left\{\frac{1}{\mu}\left[K^2(10a^2-10a^3+3a^4)+K(20a^2-15a^3+3a^4)\right]\mp(10a^2-\Phi)\right\}$$

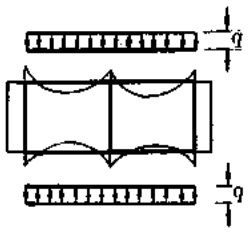
6. “□”形 刚 架

表 2-3-23　　“□” 形 刚 架 计 算 公 式



$$K=\frac{h}{l}\times\frac{I_2}{I_1}$$

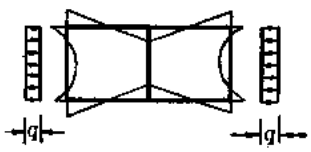
$$\mu=2K+1$$



$$M_A=M_C=M_E=M_F=-\frac{ql^2}{12\mu}$$

$$M_{BA}=M_{BE}=M_{DC}=M_{DF}=-\frac{ql^2(3K+1)}{12\mu}$$

$$M_{BD}=M_{DB}=0$$

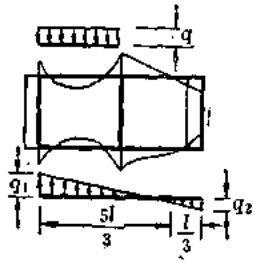


$$M_A=M_C=M_E=M_F=-\frac{qh^2K}{6\mu}$$

$$M_{BA}=M_{BE}=M_{DC}=M_{DF}=\frac{qh^2K}{12\mu}$$

$$M_{BD}=M_{DB}=0$$

续表



$q_1 = \frac{5q}{4}$

$q_2 = \frac{q}{4}$

$\Phi_1 = 20(K+2)(6K^2+6K+1)$

$\Phi_2 = 138K^2+265K+43$

$\Phi_3 = 81K^2+148K+37$

$\Phi_4 = 78K^2+205K+33$

$\Phi_5 = 21K^2+88K+27$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_E\end{matrix}\right\} = -\frac{ql^2}{24}\left(\frac{1}{\mu}\pm\frac{\Phi_2}{\Phi_1}\right)$$

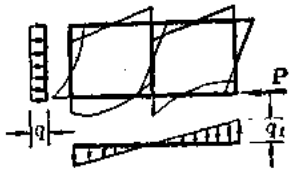
$$\left.\begin{matrix}M_{BA}\\M_{BE}\end{matrix}\right\} = -\frac{ql^2}{24}\left(\frac{3K+1}{\mu}\pm\frac{\Phi_3}{\Phi_1}\right)$$

$$M_{BD} = -\frac{ql^2\Phi_3}{12\Phi_1}$$

$$\left.\begin{matrix}M_C\\M_F\end{matrix}\right\} = -\frac{ql^2}{24}\left(\frac{1}{\mu}\pm\frac{\Phi_4}{\Phi_1}\right)$$

$$M_{DB} = -\frac{ql^2\Phi_5}{12\Phi_1}$$

$$\left.\begin{matrix}M_{DC}\\M_{DF}\end{matrix}\right\} = -\frac{ql^2}{24}\left(\frac{3K+1}{\mu}\pm\frac{\Phi_5}{\Phi_1}\right)$$



$q_1 = \frac{3qh^2}{4l^2}$,

$P = qh$

$\Phi_1 = 20(K+2)(6K^2+6K+1)$

$\Phi_2 = \frac{\mu}{K}$

$\Phi_3 = 120K^3+278K^2+335K+63$

$\Phi_4 = 120K^3+529K^2+382K+63$

$\Phi_5 = 360K^3+742K^2+285K+27$

$\Phi_6 = 120K^3+611K^2+558K+87$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_E\end{matrix}\right\} = \frac{qh^2}{24}\left(-\frac{2}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_3}{\Phi_1}\right)$$

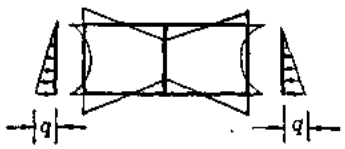
$$\left.\begin{matrix}M_{BA}\\M_{BE}\end{matrix}\right\} = -\frac{qh^2}{24}\left(-\frac{1}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_4}{\Phi_1}\right)$$

$$M_{BD} = -\frac{qh^2\Phi_4}{12\Phi_1}$$

$$\left.\begin{matrix}M_C\\M_F\end{matrix}\right\} = -\frac{qh^2}{24}\left(\frac{2}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_5}{\Phi_1}\right)$$

$$M_{DB} = \frac{qh^2\Phi_6}{12\Phi_1}$$

$$\left.\begin{matrix}M_{DC}\\M_{DF}\end{matrix}\right\} = \frac{qh^2}{24}\left(\frac{1}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_6}{\Phi_1}\right)$$



$\Phi = \frac{20\mu(K+6)}{K}$

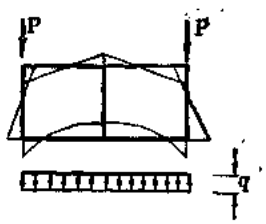
$M_A = M_E = -\frac{qh^2(8K+59)}{6\Phi}$

$M_{BA} = M_{BE} = \frac{qh^2(7K+31)}{6\Phi}$

$M_{BD} = M_{DB} = 0$

$M_C = M_F = -\frac{qh^2(12K+61)}{6\Phi}$

$M_{DC} = M_{DF} = \frac{qh^2(3K+29)}{6\Phi}$



$P = ql$

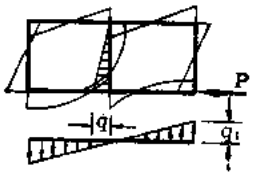
$\Phi = 24\mu(K+6)$,　　$M_A = M_E = \frac{Pl(47K+18)}{\Phi}$

$M_{BA} = M_{BE} = -\frac{Pl(15K^2+49K+18)}{\Phi}$

$M_{BD} = M_{DB} = 0$,　　$M_C = M_F = -\frac{Pl(49K+30)}{\Phi}$

$M_{DC} = M_{DF} = \frac{Pl(9K^2+11K+6)}{\Phi}$

续表



$$q_1=\frac{qh^2}{4l^2},\quad P=\frac{qh}{2}$$

$$\Phi_1=20(K+2)(6K^2+6K+1)$$
$$\Phi_2=72K^3+158K^2+97K+21$$
$$\Phi_3=-12K^3+31K^2+62K+21$$
$$\Phi_4=72K^3+166K^2+107K+9$$
$$\Phi_5=108K^3+365K^2+254K+29$$

$$M_A=-M_E=\frac{qh^2\Phi_2}{24\Phi_1}$$

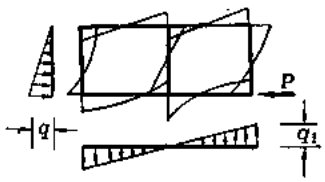
$$M_{BA}=-M_{BE}=-\frac{qh^2\Phi_3}{24\Phi_1}$$

$$M_{BD}=-\frac{qh^2\Phi_3}{12\Phi_1}$$

$$M_C=-M_F=-\frac{qh^2\Phi_4}{24\Phi_1}$$

$$M_{DB}=\frac{qh^2\Phi_5}{12\Phi_1}$$

$$M_{DC}=-M_{DF}=\frac{qh^2\Phi_5}{24\Phi_1}$$



$$q_1=\frac{qh^2}{4l^2},\quad P=\frac{qh}{2}$$

$$\Phi_1=20(K+2)(6K^2+6K+1)$$
$$\Phi_2=\frac{10\mu(K+6)}{K}$$
$$\Phi_3=24K^3+50K^2+99K+21$$
$$\Phi_4=36K^3+169K^2+120K+21$$
$$\Phi_5=144K^3+298K^2+109K+9$$
$$\Phi_6=36K^3+203K^2+192K+29$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_E\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2}{24}\left(-\frac{8K+59}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_3}{\Phi_1}\right)$$

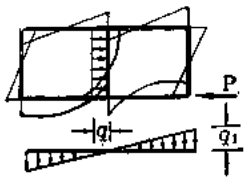
$$\left.\begin{matrix}M_{BA}\\M_{BE}\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2}{24}\left(-\frac{7K+31}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_4}{\Phi_1}\right)$$

$$M_{BD}=-\frac{qh^2\Phi_4}{12\Phi_1}$$

$$\left.\begin{matrix}M_C\\M_F\end{matrix}\right\}=-\frac{qh^2}{24}\left(\frac{12K+61}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_5}{\Phi_1}\right)$$

$$M_{DB}=\frac{qh^2\Phi_6}{12\Phi_1}$$

$$\left.\begin{matrix}M_{DC}\\M_{DF}\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2}{24}\left(\frac{3K+29}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_6}{\Phi_1}\right)$$



$$q_1=\frac{3qh^2}{4l^2},\quad P=qh$$

$$\Phi_1=20(K+2)(6K^2+6K+1)$$
$$\Phi_2=240K^3+518K^2+335K+63$$
$$\Phi_3=229K^2+262K+63$$
$$\Phi_4=240K^3+502K^2+285K+27$$
$$\Phi_5=240K^3+911K^2+678K+87$$

$$M_A=-M_E=\frac{qh^2\Phi_2}{24\Phi_1}$$

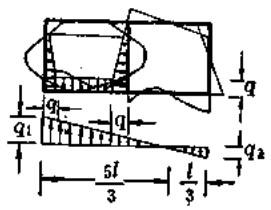
$$M_{BA}=-M_{BE}=-\frac{qh^2\Phi_3}{24\Phi_1}$$

$$M_{BD}=-\frac{qh^2\Phi_3}{12\Phi_1}$$

$$M_C=-M_F=-\frac{qh^2\Phi_4}{24\Phi_1}$$

$$M_{DB}=\frac{qh^2\Phi_5}{12\Phi_1}$$

$$M_{DC}=-M_{DF}=\frac{qh^2\Phi_5}{24\Phi_1}$$



$$\lambda=\frac{l}{h},\quad q_1=\frac{5q}{4},\quad q_2=\frac{q}{4}$$

$$\Phi_1=20(K+2)(6K^2+6K+1)$$

$$\Phi_2=\frac{10\mu(K+6)}{K}$$

$$\Phi_3=2K(24K^2+54K-1)-\lambda^2(18K^2+5K+3)$$
$$\Phi_4=2K(36K^2+66K+1)+\lambda^2(42K^2+55K+7)$$
$$\Phi_5=2K(24K^2+69K+29)-\lambda^2(21K^2+8K-3)$$
$$\Phi_6=2K(36K^2+81K+31)+\lambda^2(39K^2+52K+13)$$

$$\left.\begin{matrix}M_A\\M_E\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2}{24}\left(\frac{8K+59}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_3}{\Phi_1}\right)$$

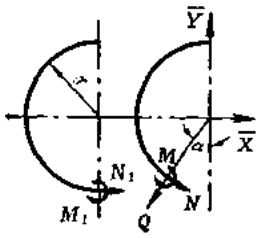
$$\left.\begin{matrix}M_{BA}\\M_{BE}\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2}{24}\left(-\frac{7K+31}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_5}{\Phi_1}\right)$$

$$M_{BD}=\frac{qh^2\Phi_5}{12\Phi_1},\quad \left.\begin{matrix}M_C\\M_F\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2}{24}\left(\frac{12K+61}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_4}{\Phi_1}\right)$$

$$M_{DB}=\frac{qh^2\Phi_6}{12\Phi_1},\quad \left.\begin{matrix}M_{DC}\\M_{DF}\end{matrix}\right\}=\frac{qh^2}{24}\left(-\frac{3K+29}{\Phi_2}\pm\frac{\Phi_6}{\Phi_1}\right)$$

7. “○”形 刚 架

表 2-3-24 “○”形 刚 架 计 算 公 式

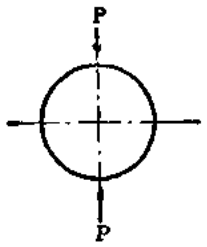


$z=\sin\alpha$ $u=\cos\alpha$

$s=\sin\theta$ $e=\cos\theta$

$b=\sin\beta$ $a=\cos\beta$

δ_X及δ_Y——圆变形后，在$\overline{X}$和$\overline{Y}$方向直径的增减值



$$M=Pr\left(\frac{1}{\pi}-0.5z\right)$$

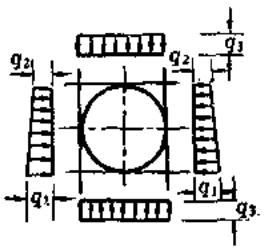
$$N=-0.5Pz,\quad Q=-0.5Pu$$

当 $\alpha=0$，$M_{max}=0.3183Pr$

当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$，$M_{min}=-0.1817Pr$

$$\delta_X=\frac{0.137Pr^3}{EI}$$

$$\delta_Y=-\frac{0.149Pr^3}{EI}$$



$$M_1=\frac{q_3r^2}{4}-\frac{r^2(7q_1+5q_2)}{48}$$

$$N_1=\frac{-r(11q_1+5q_2)}{16}$$

当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$，

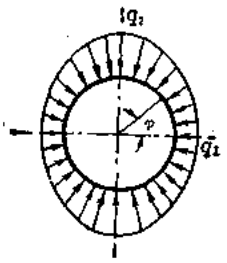
$$M=-\frac{q_3r^2}{4}+\frac{r^2(q_1+q_2)}{8}$$

当 $q_1=q_2=q$，

$$M_1=\frac{r^2(q_3-q)}{4}$$

$$N_1=-qr$$

当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$，$M=-\frac{r^2(q_3-q)}{4}$



$$m=\frac{q_2}{q_1}\qquad 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$$

荷载变化规律：

$$q=q_1[1+(m-1)\sin\varphi]$$

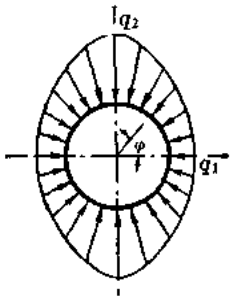
当 $\alpha=0$，$M=0.1366q_1r^2(m-1)$

$$N=-q_1r[1+0.5(m-1)]$$

当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$，

$$M=-0.1488q_1r^2(m-1)$$

$$N=-q_1r\left[1+\frac{\pi}{4}(m-1)\right]$$



$$n=\frac{q_1}{q_2}$$

$$0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$$

荷载变化规律：

$$q=q_1+(q_2-q_1)\frac{2\varphi}{\pi}$$

当 $\alpha=0$，$M=0.1366q_2r^2(1-n)$

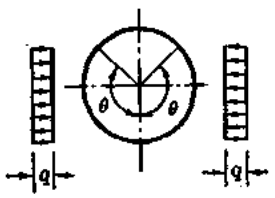
$$N=-q_2r\left[1-\frac{2(1-n)}{\pi}\right]$$

当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$，

$$M=-0.1366q_2r^2(1-n)$$

$$N=-q_2r\left[n+\frac{2(1-n)}{\pi}\right]$$

$$\delta_X=-\delta_Y=\frac{0.09q_2r^4}{EI}(1-n)$$



$$M_1=qr^2\left[\frac{1}{\pi}\left(\frac{2s}{3}-\theta e+\frac{se^2}{3}+\frac{\theta e^2}{2}-\frac{3se}{4}+\frac{\theta}{4}\right)-\frac{1}{2}+e-\frac{e^2}{2}\right]$$

$$N_1=-qr\left[-\frac{1}{\pi}\left(\frac{2s}{3}+\frac{se^2}{3}-\theta e\right)+e-1\right]$$

当 $0\leqslant\alpha\leqslant\theta$，

$$M=M_1-N_1r(1-u)-\frac{qr^2}{2}(1-u)^2$$

$$N=N_1u+qru(1-u)$$

$$Q=-N_1z-qrz(1-u)$$

当 $\theta\leqslant\alpha\leqslant\pi$，

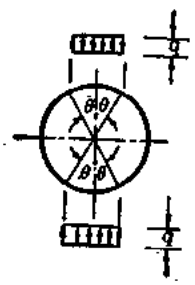
$$M=M_1-N_1r(1-u)-\frac{qr^2}{2}(1-e)(1+e-2u)$$

$$N=N_1u+qru(1-e)$$

$$Q=-N_1z-qrz(1-e)$$

续表

$$M_1 = qr^2\left[\frac{1}{\pi}\left(\frac{\theta}{2}+\theta s^2+\frac{3se}{2}\right)-\frac{s^2}{2}\right],\quad N_1 = 0$$



当　$0 \leqslant \alpha \leqslant \theta$：　$M = M_1 - qr^2\frac{z^2}{2}$

$$N = -qrz^2,\quad Q = -qrzu$$

当　$\theta \leqslant \alpha \leqslant \pi-\theta$：　$M = M_1 - qr^2\left(sz-\frac{s^2}{2}\right)$

$$N = -qrsz,\quad Q = -qrsu$$

当　$\theta = \frac{\pi}{2}$，　$M_{max} = \frac{qr^2}{4}$，　$M_{min} = -\frac{qr^2}{4}$

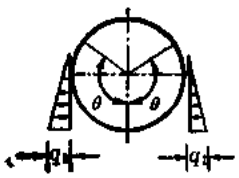
$$\delta_X = \frac{qr^4}{EI}\left[\frac{1}{\pi}(\theta+3se+2\theta s^2)-s-\frac{s^3}{3}\right]$$

$$\delta_Y = -\frac{qr^4}{EI}\left[s^2-\frac{s^2e}{3}-\theta s-\frac{2e}{3}+\frac{2}{3}+\frac{\pi s}{2}-\frac{1}{\pi}(2\theta s^2+3se+\theta)\right]$$

$$q_t = qr(1-\cos\theta)$$

$$M_1 = qr^3\left[\frac{1}{\pi}\left(\frac{\theta}{8}+\frac{s}{9}-\frac{\theta e}{4}-\frac{13se}{24}+\frac{11se^2}{36}+\frac{\theta e^2}{2}-\frac{se^3}{12}-\frac{\theta e^3}{6}\right)-\frac{(1-e)^3}{6}\right]$$

$$N_1 = qr^2\left[\frac{1}{\pi}\left(\frac{\theta}{8}+\frac{\theta e^2}{2}-\frac{13se}{24}-\frac{se^3}{12}\right)-\frac{(1-e)^2}{2}\right]$$



当　$0 \leqslant \alpha \leqslant \theta$：　$M = M_1 - N_1r(1-u)+qr^3\left[\frac{(1-u)^3}{6}-\frac{(1-e)(1-u)^2}{2}\right]$

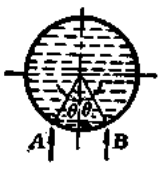
$$N = N_1u+qr^2\left[\frac{u}{2}(1-2e+u)(1-u)\right],\quad Q = -N_1z-qr^2\left[\frac{z}{2}(1-2e+u)(1-u)\right]$$

当　$\theta \leqslant \alpha \leqslant \pi$：　$M = M_1 - N_1r(1-u)-qr^3\left[\frac{(1-e)^2}{2}\left(\frac{2}{3}+\frac{e}{3}-u\right)\right]$

$$N = N_1u+qr^2\left[\frac{u(1-e)^2}{2}\right],\quad Q = -N_1z-qr^2\left[\frac{z(1-e)^2}{2}\right]$$

$$R_A = R_B = \frac{\gamma\pi r^2}{2}$$

$$M_1 = \gamma r^3\left(\frac{1}{4}-\frac{\pi s}{2}+\frac{\theta s}{2}+\frac{e}{2}+\frac{s^2}{2}\right),\quad N_1 = \gamma r^2\left(\frac{s^2}{2}+\frac{5}{4}\right)$$



当　$0 \leqslant \alpha \leqslant \theta$：　$M = \frac{\gamma r^3}{2}\left(\frac{u}{2}+\alpha z-\pi s+\theta s+e+us^2\right)$

$$N = \frac{\gamma r^2}{2}\left(2+\frac{u}{2}+\alpha z+us^2\right),\quad Q = \frac{\gamma r^2}{2}\left(\alpha u+\frac{z}{2}-zs^2\right)$$

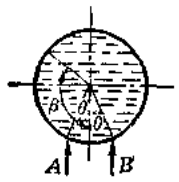
当　$\theta \leqslant \alpha \leqslant \pi$：　$M = \frac{\gamma r^3}{2}\left(\frac{u}{2}+\alpha z-\pi z+\theta s+e+us^2\right)$

$$N = \gamma r^2\left(1+\frac{u}{4}-\frac{\pi z}{2}+\frac{\alpha z}{2}+\frac{us^2}{2}\right),\quad Q = \frac{\gamma r^2}{2}\left(\alpha u+\frac{z}{2}-\pi u-zs^2\right)$$

$$\delta_X = \frac{\gamma r^5}{EI}\left[\theta s+e-\frac{\pi}{4}(1+s^2)\right]$$

$$\delta_Y = -\frac{\gamma r^5}{EI}\left[\frac{\pi}{4}(2s-se-\theta)-e-\theta s+\frac{\pi^2}{8}\right]$$

续表



$$R_A = R_B = \frac{\gamma r^2}{4}(2\beta - \sin 2\beta)$$

$$M_1 = \gamma r^3\left[\frac{1}{\pi}\left(a\beta - \frac{3\beta}{4} - b + \frac{5ab}{4} - \frac{a^2\beta}{2}\right) + a^2 - a + \frac{b^2}{2}\right] + \frac{R_A r}{\pi}(1 + e + \theta s - \pi s + s^2)$$

$$N_1 = \gamma r^2\left[\frac{b^2}{2} - a + a^2 + 0.3183\left(\frac{3ab}{4} - \frac{a^2\beta}{2} - \frac{\beta}{4}\right)\right] + \frac{R_A s^2}{x}$$

当 $0 \leqslant \alpha \leqslant \theta$：$M = M_1 - N_1 r(1-u) + \gamma r^3\left(\frac{az}{2} - a + au\right)$

$$N = N_1 u + \gamma r^2\left(\frac{az}{2} - a + au\right)$$

$$Q = -N_1 z + \gamma r^2\left(\frac{au}{2} + \frac{z}{2} - az\right)$$

当 $\theta \leqslant \alpha \leqslant \beta$：$M = M_1 - N_1 r(1-u) + \gamma r^3\left(\frac{az}{2} - a + au\right) - R_A r(z - s)$

$$N = N_1 u - R_A z + \gamma r^2\left(\frac{az}{2} - a + au\right)$$

$$Q = -N_1 z - R_A u + \gamma r^2\left(\frac{au}{2} + \frac{z}{2} - az\right)$$

当 $\beta \leqslant \alpha \leqslant \pi$：$M = M_1 - N_1 r(1-u) + \gamma r^3\left[z\left(\frac{\beta}{2} - \frac{ab}{2}\right) + u\left(a - a^2 - \frac{b^2}{2}\right)\right] - R_A r(z - s)$

$$N = N_1 u - R_A z + \gamma r^2\left(\frac{z\beta}{2} - \frac{abz}{2} - \frac{b^2 u}{2} - a^2 u + au\right)$$

$$Q = -N_1 z - R_A u + \gamma r^2\left(\frac{u\beta}{2} - \frac{abu}{2} + \frac{b^2 z}{2} + a^2 z - az\right)$$

当 $\beta \leqslant \frac{\pi}{2}$：$\delta_X = \frac{\gamma r^5}{EI}\left\{\frac{1}{\pi}\left[2\beta a - 2b + (\beta - ab)\left(\theta s + e - \frac{\pi s^2}{4}\right)\right] + \frac{3\beta}{8} - \frac{b}{4}\left(\beta b + \frac{3a}{2}\right)\right\}$

当 $\beta > \frac{\pi}{2}$：$\delta_X = \frac{\gamma r^5}{EI}\left\{\frac{1}{\pi}\left[2\beta a - 2b + (\beta - ab)\left(\theta s + e - \frac{7\pi}{8} - \frac{\pi s^2}{4}\right)\right] - 2a + \frac{\beta b^2}{4} + \frac{\pi a^2}{4} + \frac{3\pi}{8}\right\}$

$$\delta_Y = \frac{\gamma r^5}{EI}\left\{\frac{1}{\pi}[2\beta a - 2b + (\beta - ab)(\theta s + e)] + 1 - \frac{5b^2}{8} - a + \frac{ab\beta}{4} - \frac{\beta^2}{8} + \frac{1}{4}(\beta - ab)(\theta + se - 2s)\right\}$$



ω——沿圆周分布的自重

$$R_A = R_B = \pi\omega r$$

$$M_1 = \omega r^2\left(\frac{1}{2} + e - \pi s + \theta s + s^2\right)$$

$$N_1 = \omega r\left(s^2 - \frac{1}{2}\right)$$

当 $0 \leqslant \alpha \leqslant \theta$：

$$M = M_1 - N_1 r(1-u) + \omega r^2(az + u - 1)$$

$$N = N_1 u + \omega r a z \qquad Q = -N_1 z + \omega r a u$$

当 $\theta \leqslant \alpha \leqslant \pi$：

$$M = M_1 - N_1 r(1-u) + \omega r^2(az + u - 1 - \pi z + \pi s)$$

$$N = N_1 u + \omega r z(\alpha - \pi) \qquad Q = -N_1 z + \omega r u(\alpha - \pi)$$

$$\delta_X = \frac{2\omega r^4}{EI}\left[e + \theta s - \frac{\pi}{4}(1 + s^2)\right] \qquad \delta_Y = \frac{\omega r^4}{EI}\left[-\frac{\pi^2}{4} + \frac{\pi}{2}(se + \theta - 2s) + 2(\theta s + e)\right]$$

（二）下端固定的变截面柱“门”形刚架弯矩及反力计算（表2-3-25）

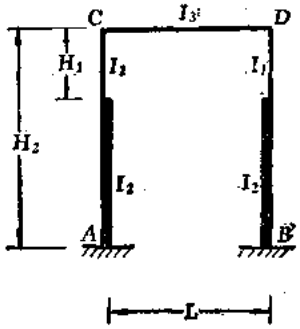
表 2-3-25　　弯　矩　和　反　力　公　式

$$\lambda=\frac{H_1}{H_2}\qquad n=\frac{I_1}{I_2}\qquad \tau=\frac{2EI_3}{L}$$

$$\delta_{11}=\left(1-\lambda+\frac{\lambda}{n}\right)\frac{H_2}{EI_2}$$

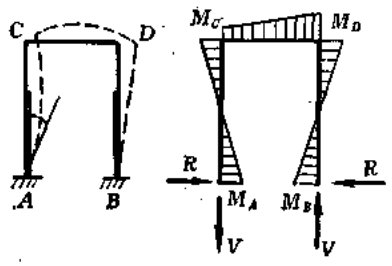
$$\delta_{12}=\left(1-\lambda^2+\frac{\lambda^2}{n}\right)\frac{H_2^2}{2EI_2}$$

$$\delta_{22}=\left(1-\lambda^3+\frac{\lambda^3}{n}\right)\frac{H_2^3}{3EI_2}$$



$$D=\delta_{11}\cdot\delta_{22}-\delta_{12}^2,\quad A=\delta_{12}\cdot H_2-\delta_{22},\quad B=\delta_{11}\cdot H_2-\delta_{12},\quad F=BH_2-A$$

$$C=\delta_{22}+\tau D,\quad L=\delta_{12}\cdot\delta_{2p}-\delta_{22}\cdot\delta_{1p},\quad N=\delta_{11}\cdot\delta_{2p}-\delta_{12}\cdot\delta_{1p},\quad \Delta_{22}=\frac{\delta_{11}}{2}\cdot L^2+\frac{L^2}{6\tau}$$



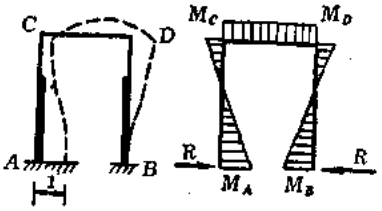
$$M_C=\frac{\tau A}{2C}-\frac{L^2}{4\Delta_{22}}$$

$$M_D=\frac{\tau A}{2C}+\frac{L^2}{4\Delta_{22}}$$

$$M_A=\frac{\tau F+H_2^2}{2C}+\frac{L^2}{4\Delta_{22}}$$

$$M_B=\frac{\tau F+H_2^2}{2C}-\frac{L^2}{4\Delta_{22}}$$

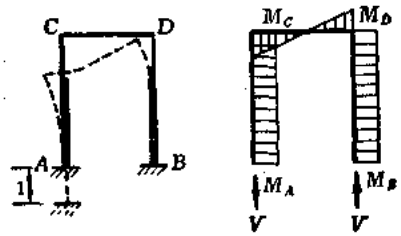
$$R=\frac{\tau B+H_2}{2C}\qquad V=\frac{L}{2\Delta_{22}}$$



$$M_C=M_D=\frac{\tau\delta_{12}}{2C}$$

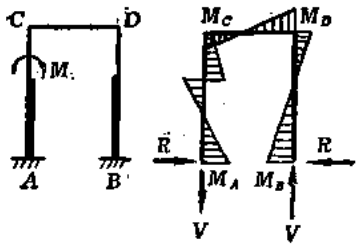
$$M_A=M_B=\frac{\tau B+H_2}{2C}$$

$$R=\frac{\tau\delta_{11}+1}{2C}$$



$$M_C=M_D=M_B=M_A=\frac{L}{2\Delta_{22}}$$

$$V=\frac{1}{\Delta_{22}}$$



$$M_C=\frac{L\Delta_{2p}}{2\Delta_{22}}-\frac{\tau L}{2C}$$

$$M_D=\frac{L\Delta_{2p}}{2\Delta_{22}}+\frac{\tau L}{2C}$$

$$M_A=RH_2+M_C-M$$

$$M_B=RH_2-M_D$$

$$R=\frac{\delta_{2p}+\tau N}{2C}$$

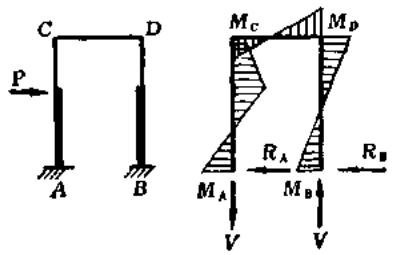
$$V=\frac{\Delta_{2p}}{\Delta_{22}}$$

式中　$\delta_{1p}=\left(1-\lambda\right)\frac{M\cdot H_2}{EI_2}$

$$\delta_{2p}=\left(1-\lambda^2\right)\frac{MH_2^2}{2EI_2}$$

$$\Delta_{2p}=\frac{\delta_{1p}}{2}L$$

续表



$$M_C=\frac{L\Delta_{2P}}{2\Delta_{22}}-\frac{\tau L}{2C}$$

$$M_D=\frac{L\Delta_{2P}}{2\Delta_{22}}+\frac{\tau L}{2C}$$

$$M_A=R_AH_2-M_C-P\lambda H_2$$

$$M_B=R_BH_2-M_D$$

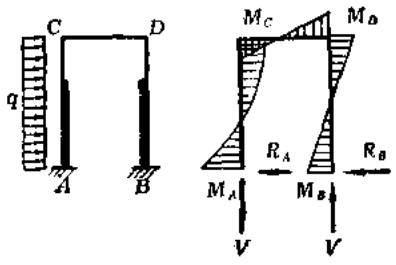
$$R_A=P-R_B$$

$$R_B=\frac{\delta_{2P}+\tau N}{2C}\qquad V=\frac{\Delta_{2P}}{\Delta_{22}}$$

式中　$\delta_{1P}=(1-\lambda)^2\frac{PH_2^2}{2EI_2}$

$$\delta_{2P}=(1-\lambda)^2(2+\lambda)\frac{PH_2^3}{6EI_2}$$

$$\Delta_{2P}=\frac{\delta_{1P}}{2}L$$



$$M_C=\frac{L\Delta_{2P}}{2\Delta_{22}}-\frac{\tau L}{2C}$$

$$M_D=\frac{L\Delta_{2P}}{2\Delta_{22}}+\frac{\tau L}{2C}$$

$$M_A=R_AH_2-M_C-\frac{qH_2^2}{2}$$

$$M_B=R_BH_2-M_D$$

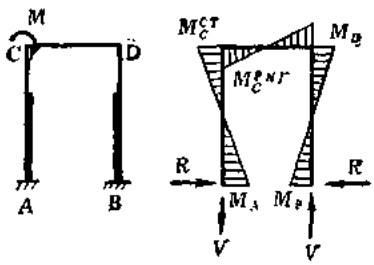
$$R_A=q\cdot H_2-R_B$$

$$R_B=\frac{\delta_{2P}+\tau N}{2C}\qquad V=\frac{\Delta_{2P}}{\Delta_{22}}$$

式中　$\delta_{1P}=\frac{\delta_{22}}{2}q$

$$\delta_{2P}=(1-\lambda^4+\frac{\lambda^4}{\eta})\frac{qH_2^4}{8EI_2}$$

$$\Delta_{2P}=\frac{\delta_{22}}{4}qL$$



$$M_C^{CT}=M-\frac{L\Delta_{2P}}{2\Delta_{22}}-\frac{\tau D}{2C}\cdot M$$

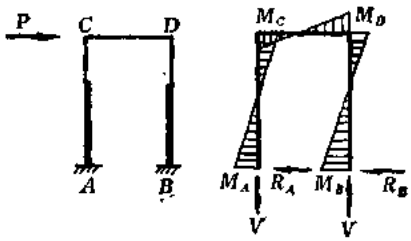
$$M_C^{PNT}=\frac{L\Delta_{2P}}{2\Delta_{22}}+\frac{\tau D}{2C}\cdot M\qquad M_D=\frac{L\Delta_{2P}}{2\Delta_{22}}-\frac{\tau D}{2C}\cdot M$$

$$M_A=R\cdot H_2-M_C^{CT}$$

$$M_B=R\cdot H_2-M_D$$

$$R=\frac{\delta_{12}}{2C}\cdot M$$

$$V=\frac{\Delta_{2P}}{\Delta_{22}}\qquad 式中\quad \Delta_{2P}=\frac{\delta_{11}}{2}\cdot M\cdot L$$



$$M_C=M_D=\frac{L\Delta_{2P}}{2\Delta_{22}}$$

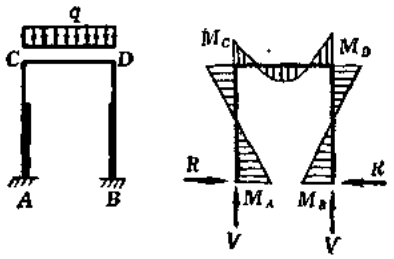
$$M_A=M_B=\frac{P}{2}H_2-\frac{L\Delta_{2P}}{2\Delta_{22}}$$

$$R_A=R_B=\frac{P}{2}$$

$$V=\frac{\Delta_{2P}}{\Delta_{22}}$$

式中　$\Delta_{2P}=\frac{\delta_{12}}{2}PL$

续表

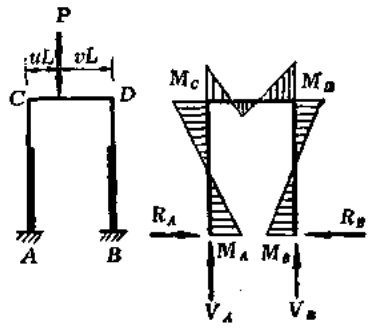


$$M_C = M_D = \frac{\delta_{22}}{C} \cdot \frac{qL^2}{12}$$

$$M_A = M_B = H_2 R - M_C$$

$$R = \frac{\delta_{12}}{C} \cdot \frac{qL^2}{12}$$

$$V = \frac{qL}{2}$$



$$M_C = \frac{\delta_{22}v + C}{2C} PuL - \frac{L \cdot \Delta_{2p}}{2\Delta_{22}}$$

$$M_D = \frac{\delta_{22}v - C}{2C} PuL + \frac{L \cdot \Delta_{2p}}{2\Delta_{22}}$$

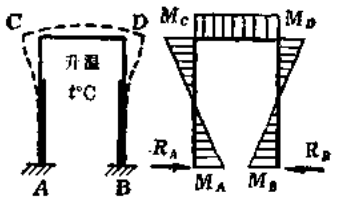
$$M_A = R_A H_2 - M_C$$

$$M_B = R_B H_2 - M_D$$

$$R_A = \frac{\delta_{12}v}{2C} PuL = R_B$$

$$V_A = P - \frac{\Delta_{2p}}{\Delta_{22}} \qquad V_B = \frac{\Delta_{2p}}{\Delta_{22}}$$

式中　$\Delta_{2p} = \frac{\delta_{11}}{2} PuL^2 + \frac{Pu^2(3-2u)L^2}{6\tau}$

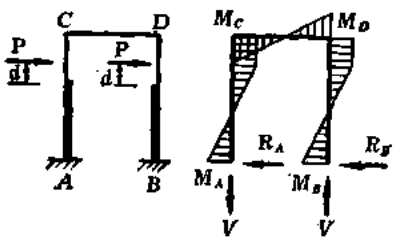


$$M_C = M_D = \frac{\tau \cdot \delta_{12}}{2C} \alpha \cdot t \cdot L$$

$$M_A = M_B = RH_2 - M_C$$

$$R = R_A = R_B = (\tau\delta_{11} + 1)\frac{\alpha t L}{2C}$$

α——线膨胀系数，对于钢筋混凝土为0.00001，对于钢结构为0.000012



$$M_C = M_D = \frac{L\Delta_{2p}}{2\Delta_{22}}$$

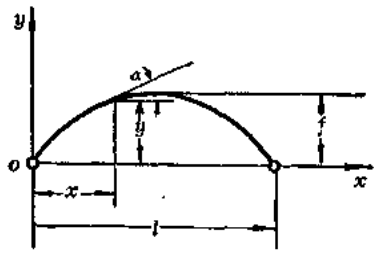
$$M_A = M_B = P[(1-\lambda)H_2 + d] - \frac{L\Delta_{2p}}{2\Delta_{22}}$$

$$R_A = R_B = P$$

$$V = \frac{\Delta_{2p}}{\Delta_{22}}$$

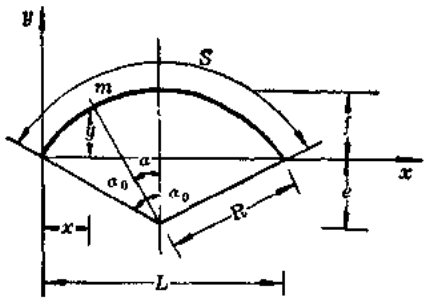
式中　$\Delta_{2p} = \left\{ [(1-\lambda)H_2 + 2d](1-\lambda)H_2 + \frac{d^2}{n} \right\} \times \frac{PL}{2EI_2}$

表 2-3-26　　抛　物　线　拱　几　何　数　据



截　面	$\frac{x}{L}$	$\frac{y}{f}$	tgα	截　面	$\frac{x}{L}$	$\frac{y}{f}$	tgα
0	0.000	0.000	4.000	10	0.375	0.938	1.000
1	0.050	0.190	3.600	11	0.400	0.960	0.800
2	0.100	0.360	3.200	12	0.450	0.990	0.400
3	0.125	0.438	3.000	13	0.500	1.000	0.000
4	0.150	0.510	2.800	14	0.625	0.938	−1.000
5	0.167	0.556	2.644	15	0.750	0.750	−2.000
6	0.200	0.640	2.400	16	0.833	0.556	−2.664
7	0.250	0.750	2.000	17	0.875	0.438	−3.000
8	0.300	0.840	1.600	18	1.000	0.000	−4.000
9	0.350	0.910	1.200				
乘　数	L	f	$\frac{f}{L}$	乘　数	L	f	$\frac{f}{L}$

表 2-3-27　　圆　拱　几　何　数　据

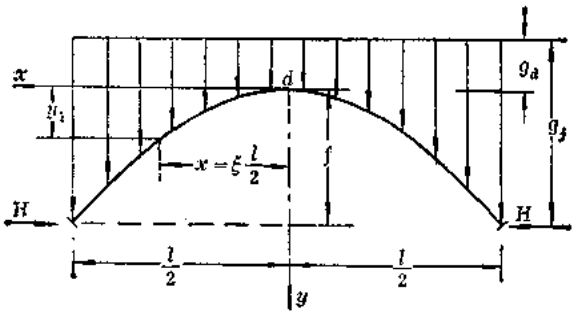


$\frac{f}{L}$	项目	x / L										$2\alpha_0$	S : L	R : L	e : L
		0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50				
	y : f	0.436	0.600	0.714	0.800	0.866	0.916	0.954	0.980	0.995	1.000				
$\frac{1}{2}$	sinα	0.900	0.800	0.700	0.600	0.500	0.400	0.300	0.200	0.100	0.000	180°00′00″	1.57080	$0.5=\frac{1}{2}$	0
	cosα	0.436	0.600	0.714	0.800	0.866	0.916	0.954	0.980	0.995	1.000				
	y : f	0.280	0.471	0.615	0.728	0.816	0.885	0.936	0.972	0.993	1.000				
$\frac{1}{3}$	sinα	0.831	0.738	0.646	0.554	0.462	0.367	0.277	0.185	0.092	0.000	134°45′36″	1.27398	$0.5417=\frac{39}{72}$	$\frac{5}{24}$
	cosα	0.556	0.674	0.763	0.832	0.887	0.929	0.961	0.983	0.996	1.000				
	y : f	0.235	0.421	0.571	0.693	0.791	0.868	0.927	0.968	0.992	1.000				
$\frac{1}{4}$	sinα	0.720	0.640	0.560	0.480	0.400	0.320	0.240	0.160	0.077	0.000	106°15′36″	1.15968	$0.6250=\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$
	cosα	0.694	0.768	0.826	0.877	0.916	0.947	0.971	0.987	0.997	1.000				

续表

$\frac{f}{L}$	项目	x/L										$2\alpha_0$	$S:L$	$R:L$	$e:L$
		0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50				
$\frac{1}{5}$	$y:f$	0.217	0.398	0.550	0.675	0.778	0.853	0.922	0.965	0.992	1.000				
	$\sin\alpha$	0.621	0.552	0.483	0.414	0.345	0.276	0.207	0.138	0.069	0.000	87°12′20″	1.10334	0.7250 = $\frac{29}{40}$	$\frac{21}{40}$
	$\cos\alpha$	0.784	0.834	0.876	0.910	0.939	0.961	0.978	0.990	0.998	1.000				
$\frac{1}{6}$	$y:f$	0.209	0.386	0.538	0.665	0.770	0.854	0.918	0.964	0.991	1.000				
	$\sin\alpha$	0.540	0.430	0.420	0.360	0.300	0.240	0.180	0.120	0.060	0.000	73°44′20″	1.07313	0.8333 = $\frac{5}{6}$	$\frac{2}{3}$
	$\cos\alpha$	0.840	0.877	0.907	0.933	0.954	0.971	0.984	0.993	0.998	1.000				
$\frac{1}{7}$	$y:f$	0.202	0.379	0.530	0.658	0.765	0.850	0.917	0.963	0.991	1.000				
	$\sin\alpha$	0.475	0.423	0.370	0.317	0.264	0.211	0.158	0.106	0.053	0.000	63°46′54″	1.05362	0.9464 = $\frac{53}{56}$	$\frac{45}{56}$
	$\cos\alpha$	0.880	0.906	0.929	0.948	0.964	0.977	0.987	0.994	0.999	1.000				
$\frac{1}{8}$	$y:f$	0.200	0.375	0.526	0.654	0.761	0.848	0.914	0.962	0.990	1.000				
	$\sin\alpha$	0.424	0.378	0.329	0.282	0.235	0.188	0.141	0.094	0.047	0.000	56°08′40″	1.04112	1.0625 = $\frac{17}{16}$	$\frac{15}{16}$
	$\cos\alpha$	0.906	0.926	0.944	0.959	0.972	0.982	0.990	0.996	0.999	1.000				

表 2-3-28　　y_1/f 值



m_c 曲线系数 \ 截面号	0（拱脚）	1	2	3	4	5	6（$\frac{1}{4}$）	7	8	9	10	11	12（拱顶）
1.347	1.0000	0.8831	0.6830	0.5493	0.4312	0.3284	0.2400	0.1660	0.1059	0.0594	0.0264	0.0064	0
1.756	1.0000	0.8256	0.6714	0.5359	0.4179	0.3163	0.2300	0.1584	0.1007	0.0563	0.0249	0.0062	0
2.240	1.000	0.8180	0.6595	0.5223	0.4044	0.3042	0.2200	0.1508	0.0955	0.0532	0.0235	0.0059	0
2.814	1.0000	0.8101	0.6473	0.5085	0.3908	0.2920	0.2100	0.1432	0.0903	0.0502	0.0221	0.0055	0
3.500	1.0000	0.8019	0.6348	0.4944	0.3771	0.2798	0.2000	0.1357	0.0852	0.0472	0.0208	0.0052	0
4.324	1.0000	0.7935	0.6221	0.4801	0.3632	0.2675	0.1900	0.1282	0.0802	0.0443	0.0194	0.0048	0
5.321	1.0000	0.7849	0.6090	0.4656	0.3491	0.2552	0.1800	0.1208	0.0751	0.0413	0.0181	0.0045	0
6.536	1.0000	0.7758	0.5955	0.4507	0.3349	0.2428	0.1700	0.1133	0.0701	0.0384	0.0168	0.0041	0
8.031	1.0000	0.7667	0.5816	0.4356	0.3205	0.2303	0.1600	0.1060	0.0652	0.0356	0.0155	0.0038	0

表 2-3-29　　$1000\frac{l}{f}\times tg\varphi$ 值

截面编号	曲线系数 m_c								
	1.347	1.756	2.240	2.814	3.500	4.324	5.321	6.536	8.031
0（拱脚）	4217	4442	4675	4915	5165	5427	5700	5985	6284
1	3802	3938	4077	4219	4364	4511	4663	4818	4976
2	3402	3475	3537	3607	3675	3740	3807	3872	3935
3	3020	3037	3053	3067	3079	3090	3098	3103	3104
4	2650	2637	2611	2588	2567	2538	2508	2476	2442
5	2292	2251	2207	2163	2116	2066	2017	1964	1908
6（1/4跨径）	1946	1892	1836	1780	1720	1662	1603	1542	1478
7	1609	1549	1490	1432	1371	1311	1249	1189	1129
8	1276	1224	1166	1112	1058	1000	947	894	837
9	954	907	860	815	770	724	680	635	595
10	632	600	567	535	503	471	439	408	378
11	316	298	281	264	249	232	214	200	184
12（拱顶）	0	0	0	0	0	0	0	0	0

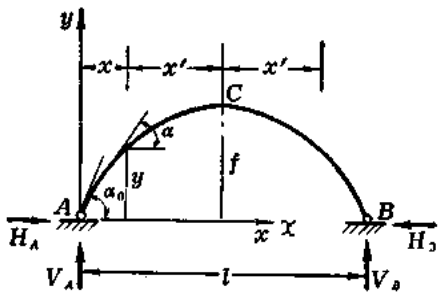


图 2-3-22　拱截面变化

$$I=\frac{I_C}{\cos\alpha\left[1-\left(1-\frac{I_C}{I_A\cdot\cos\alpha_0}\right)\frac{2x'}{L}\right]} \qquad (2\text{-}3\text{-}48)$$

$$x'=\left|\frac{L}{2}-x\right|$$

式中　I——拱轴任一截面的惯性矩（厘米^4）；

I_A——拱脚截面的惯性矩（厘米^4）；

I_C——拱顶截面的惯性矩（厘米^4）；

α_0——拱脚处拱轴线的倾角（度）；

x'——拱圈任一截面距拱顶对称轴的水平距离（厘米）。

若令$\frac{I_C}{I_A\cdot\cos\alpha_0}=m$（$m$称为拱截面变化系数），则式（2-3-48）为

$$I=\frac{I_C}{\cos\alpha\left[1-(1-m)\frac{2x'}{L}\right]} \qquad (2\text{-}3\text{-}49)$$

拱截面变化系数m与拱截面的厚度有关：当m相当大时，截面厚度自拱顶向拱脚逐渐缩小，且m越大，变化越剧。当$m<1$时，拱截面厚度自拱顶向拱脚逐渐增大，且m越小，变化越剧。在$m=1\sim2$之间，有一个折中点（不同的高跨比有不同的折中点），其截面厚度沿轴线变化最小，而接近于等截面拱。

一般常用的是$m=1$，立特公式简化为

$$I=\frac{I_C}{\cos\alpha}$$

此时拱截面沿轴线变化不大，但也不是等截面的。对于$f<\frac{L}{8}$的扁平拱，$\cos\alpha\approx1$，可取$I=I_C$而成为等截面了。

（三）三铰拱

三铰拱的支座反力及截面上的内力，按静力平衡条件（即$\Sigma X_i=0$，$\Sigma Y_i=0$，$\Sigma M_i=0$）求得。

对仅受竖向荷载，两脚等高的三铰拱（图 2-3-23），按下列公式计算。

1.支座反力

$$\left.\begin{aligned}V_A&=V_A^0\\V_B&=V_B^0\\H=H_A&=H_B=\frac{M_C^0}{f}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}3\text{-}50)$$

2.任意截面的内力（如离左支座水平距离为x的D截面）

$$\left.\begin{aligned}M_D&=M_D^0-H\cdot y\\Q_D&=Q_D^0\cos\alpha-H\cdot\sin\alpha\\N_D&=-[Q_D^0\cdot\sin\alpha+H\cdot\cos\alpha]\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}3\text{-}51)$$

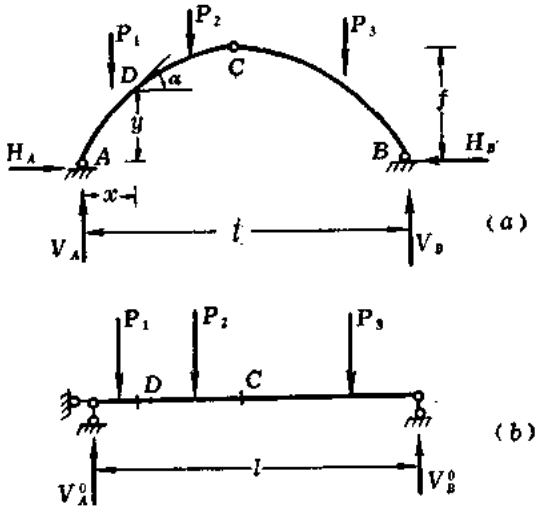


图 2-3-23　三铰拱

上列式中 V_A，V_B——拱支座A与B的竖向反力（公斤或吨）；

V_A°，V_B°——代梁[图2-3-23（b）]的支座反力（公斤或吨）；

H——拱支座的水平推力（公斤或吨）；

M_C°——代梁上与拱顶铰C对应的截面C的弯矩（公斤·厘米或吨·米）；

f——矢高（厘米或米）；

M_D°，Q_D°——代梁截面D的弯矩和剪力（公斤·厘米或吨·米，公斤或吨）；

y——所求拱截面D形心的纵坐标（厘米或米）；

α——所求截面D处拱轴线的倾角（度）。

符号规定：弯矩M，内侧受拉为正；剪力Q，使杆件顺时针转为正；轴力N，受压为正；倾角α，左半拱为正，右半拱为负。

若拱的两脚不等高或受任意荷载，可用一般的静力平衡方程求解。若拱轴线也为任意时，最好用图解法。

（四）两铰拱

两铰拱通常是以支座的水平推力H（或水平拉杆的内力）作为多余约束力，用力法进行计算（图2-3-24），计算式为

$$H=\frac{\int y\cdot M_i^\circ ds/EI}{\int\frac{y^2}{EI}ds+\int\frac{\cos^2\alpha}{EA}ds}\qquad(2\text{-}3\text{-}52)$$

式中　H——拱支座的水平推力（或拉杆拉力）（公斤或吨）；

y——任意截面的纵坐标（厘米或米）；

M_i°——代梁在荷载作用下任意截面的弯矩（公斤·厘米或吨·米）；

α——任意截面拱轴线的倾角（度）；

EI——拱的抗弯刚度（公斤·厘米^{2}或吨·米^2）；

EA——拱的抗压刚度（或拉杆的抗拉刚度）。（公斤或吨）。

H求出后，其他支承反力可由平衡条件求得。若拱的两脚等高，在竖向荷载作用下两铰拱任意截面的内力仍可用三铰拱的内力计算式（2-3-51）计算。

1.两铰等截面圆拱计算　见表2-3-30。

2.对称两铰变截面抛物线拱计算　见表2-3-31。

影响轴向力的主要因素是拱的高跨比f/L，但与所受荷载的形式（竖向还是水平）也有关系。轴向力的影响在计算中用系数K表示（K称为轴向力影响系数）。K的计算公式见表2-3-32。

无拉杆的两铰拱，当$f/L>0.2$时可略去轴向力的影响（即$K=1$），而且对于水平荷载可一律不考虑轴向力的影响。带拉杆的两铰拱，对拉杆变形的影响无论在竖向荷载或水平荷载作用下，均不宜忽略。

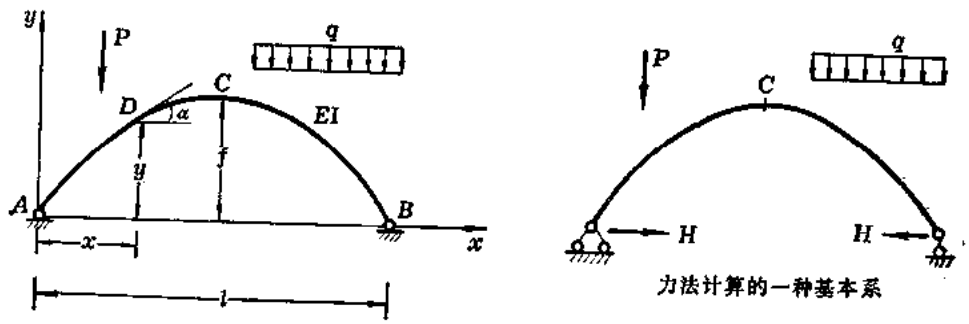
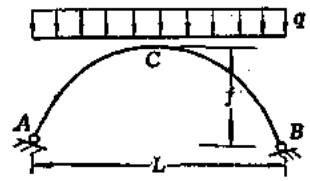
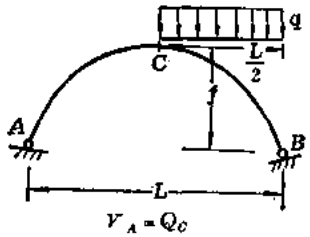
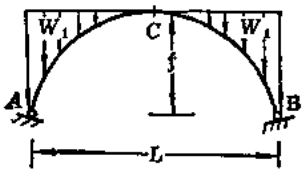
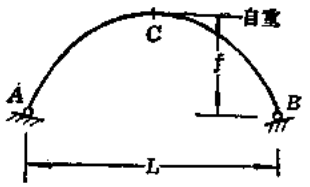
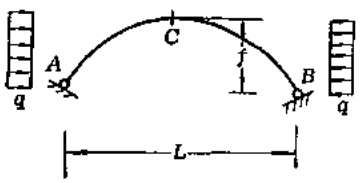
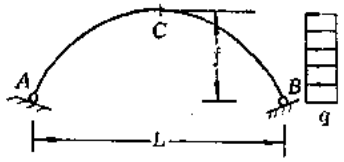
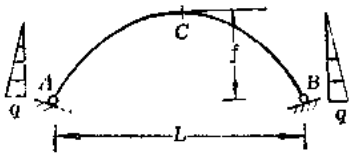
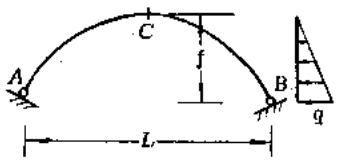
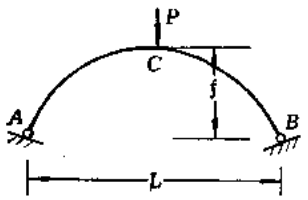


图 2-3-24　两铰拱

表 2-3-30　　两铰等截面圆拱的支座反力、拱顶内力

简图	项目	f/L 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	乘数
 $V_A=V_B$, $Q_C=0$ $H_A=H_B=N_C$	V_A	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	qL
	H_A	1.24298	0.61053	0.39464	0.28269	0.21221	qL
	M_C	0.00070	0.00289	0.00661	0.01192	0.01890	qL^2
 $V_A=Q_C$ $H_A=H_B=N_C$	V_A	0.25000	0.25000	0.25000	0.25000	0.25000	$qL/2$
	V_B	0.75000	0.75000	0.75000	0.75000	0.75000	$qL/2$
	H_A	0.62149	0.30527	0.19732	0.14135	0.10611	qL
	M_C	0.00035	0.00145	0.00330	0.00596	0.00945	qL^2
 $V_A=V_B$, $Q_C=0$ $H_A=H_B=N_C$	V_A	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	W_1
	H_A	1.40393	0.68587	0.43601	0.30750	0.23026	W_1
	M_C	−0.01637	−0.01588	−0.01335	−0.00940	−0.00344	W_1L
	W_1	0.01640	0.03125	0.04313	0.05090	0.05365	r_1L^2
 $V_A=V_B$, $Q_2=0$ $H_A=H_B=N_C$	V_A	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	W
	H_A	2.45835	1.16714	0.71335	0.47213	0.31831	W
	M_C	0.00087	0.00376	0.00843	0.01474	0.02404	WL
	W	0.51323	0.55173	0.61248	0.69161	0.78540	rhL
 $V_A=V_B$, $H_A=H_B$ $N_C=H_A+qf$	V_A	0	0	0	0	0	qf
	H_A	−0.42978	−0.42767	−0.42659	−0.42540	−0.42441	qf
	M_C	−0.00702	−0.01447	−0.02202	−0.02981	−0.03779	qfL

续表

简图	项目	f/L					乘数
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
 $V_B=-V_A$ $Q_C=V_A$，$N_C=H_A$	V_A	0.05000	0.10000	0.15000	0.20000	-0.25000	qf
	H_A	0.28510	0.28616	0.28671	0.28726	0.28779	qf
	H_B	-0.71490	-0.71384	-0.71329	-0.71274	-0.71221	qf
	M_C	-0.00351	-0.00723	-0.01101	-0.01490	-0.01890	qfL
 $V_A=V_B$，$H_A=H_B$ $N_C=H_A+qf/2$	V_A	0	0	0	0	0	$qf/2$
	H_A	-0.62597	-0.60259	-0.60112	-0.59996	-0.59883	$qf/2$
	M_C	-0.00407	-0.01282	-0.01966	-0.02668	-0.03392	$qfL/2$
	Q_C	0	0	0	0	0	$qf/2$
 $V_B=-V_A$ $Q_C=V_A$，$N_C=H_A$	V_A	0.03333	0.06667	0.10000	0.13333	0.16667	$qf/2$
	H_A	0.18789	0.19871	0.19944	0.20002	0.20059	$qf/2$
	H_B	-0.81211	-0.80129	-0.80056	-0.79998	-0.79941	$qf/2$
	M_C	-0.00212	-0.00641	-0.00983	-0.01334	-0.01696	$qfL/2$
 $V_A=V_B=Q_C^{左}$ $H_A=H_B=N_C$	V_A	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	P
	H_A	1.93700	0.94439	0.60412	0.42796	0.31831	P
	M_C	0.05630	0.06112	0.06876	0.07882	0.09085	PL
	Q_C	0	0	0	0	0	P

注　M_C、Q_C、N_C——拱顶C截面的弯矩(公斤·厘米或吨·米)、剪力(公斤或吨)、轴力(公斤或吨)；

W——半跨拱的自重(公斤或吨)；

γ——拱体材料的容重(公斤/厘米^{3}或吨/米^3)；

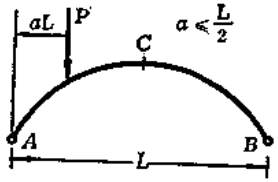
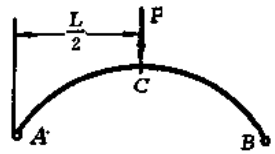
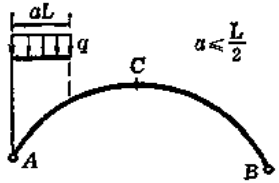
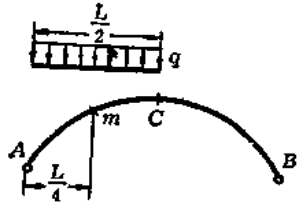
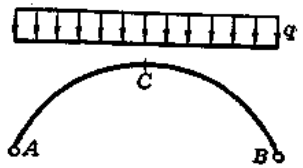
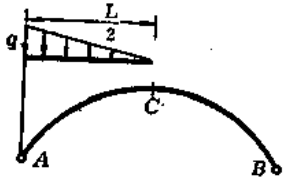
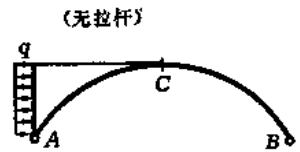
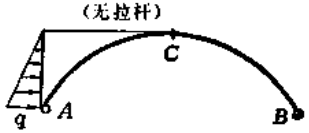
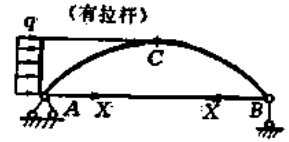
γ_1——拱背充填材料的容重(公斤/厘米^{3}或吨/米^3)；

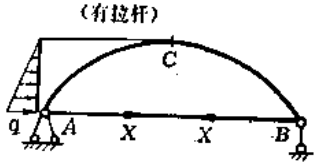
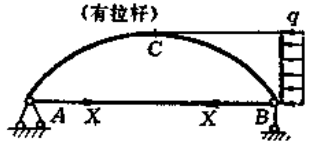
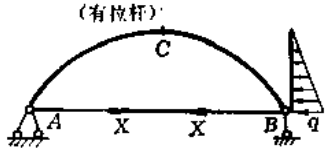
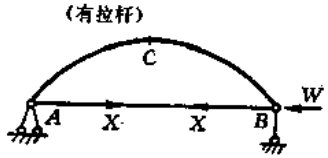
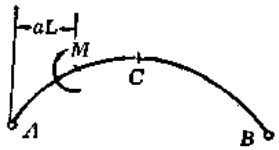
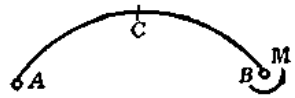
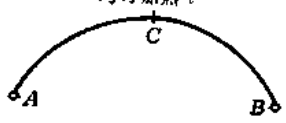
h——拱截面的高度(厘米或米)；

拱的截面取单位宽，内力符号规定同前。

表 2-3-31

两铰变截面抛物线拱的反力、弯矩

荷载形式	反力和弯矩	荷载形式	反力和弯矩
	$H_A = H_B = 0.625\frac{PL}{f}K(a - 2a^3 + a^4)$ $V_A = P(1-a),\ V_B = P \cdot a$ $M_C = \frac{PL}{8}[4a - 5K(a - 2a^3 + a^4)]$		$H_A = H_B = \frac{25}{128}\frac{PL}{f}K$ $V_A = V_B = \frac{1}{2}P$ $M_C = \left(0.25 - \frac{25}{128}K\right)PL$
	$H_A = H_B = \frac{qL^2}{16f}K(5a^2 - 5a^4 + 2a^5)$ $V_A = qaL\left(1 - \frac{a}{2}\right),\ V_B = \frac{qL}{2}a^2$ $M_C = \frac{qL^2}{4}\left[a^2 - \frac{K}{4}(5a^2 - 5a^4 + 2a^5)\right]$		$H_A = H_B = \frac{qL^2}{16f}K$ $V_A = \frac{3}{8}qL,\ V_B = \frac{1}{8}qL$ $M_C = \frac{qL^2}{16}(1-K)$ $K = 1,\ M_C = 0,\ M_m = \left(\frac{1}{16} - \frac{3}{64}K\right)qL^2$
	$H_A = H_B = \frac{qL^2}{8f}K$ $V_A = V_B = \frac{1}{2} \cdot qL$ $M_C = \frac{qL^2}{8}(1-K)$ 当 $K = 1$ 时 $M_C = 0$		$H_A = H_B = 0.0228\frac{qL^2}{f}K$ $V_A = \frac{5}{24}qL,\ V_B = \frac{1}{24}qL$ $M_C = \frac{qL^2}{48} - 0.0228qL^2K$
	$H_A = H_B = 0.024\frac{qL^2}{f} \cdot K$ $V_A = V_B = \frac{qL}{6}$		$H_A = -0.714qf$ $H_B = 0.286qf$ $V_A = -V_B = -\frac{qf^2}{2L}$ $M_C = -0.0357qf^2$
	$H_A = -0.0401qf$ $H_B = 0.099qf$ $V_A = -V_B = -\frac{qf^2}{6L}$ $M_C = -0.0159qf^2$		$V_A = -V_B = -\frac{qf^2}{2L}$ $H = -qf$ $X = \frac{16qf^3}{7(8f^2 + 15\beta)}$ $M_C = \frac{qf^2}{4} - Xf$

荷载形式	反力和弯矩	荷载形式	反力和弯矩
(有拉杆) 	$V_A=-V_B=-\frac{qf^2}{6L}$ $H=-\frac{1}{2}qf$ $X=\frac{0.792qf^3}{8f^2+15\beta}$ $M_C=\frac{1}{12}qf^2-Xf$	(有拉杆) 	$V_A=-V_B=\frac{qf^2}{2L}$ $H=qf$ $X=\frac{40qf^3}{7(8f^2+15\beta)}$ $M_C=-\frac{3}{4}qf^2-Xf$
(有拉杆) 	$V_A=-V_B=\frac{qf^2}{6L}$ $H=\frac{1}{2}qf$ $X=\frac{3.208qf^3}{8f^2+15\beta}$ $M_C=-\frac{5}{12}qf^2-Xf$	(有拉杆) 	$V_A=V_B=0$ $H=W$ $X=\frac{8Wf^2}{8f^2+15\beta}$ $M_C=-(W+X)f$
	$H_A=H_B=\frac{5M}{8f}K(1-6a^2+4a^3)$ $V_A=-V_B=-\frac{M}{L}$		$H_A=H_B=0.625-\frac{M}{f}K$ $V_A=-V_B=\frac{M}{L}$ $M_C=(0.5-0.625K)M$
均匀加热 $t°$ 	$H_A=\frac{15}{8}\frac{EI\alpha t°}{f^2}K=H_B$ $V_A=V_B=0$ $M_C=-Hf$ α——材料的线膨胀系数		$H_A=H_B=\frac{5}{8}\frac{EI\cdot\Delta e}{f^2L}$ $V_A=V_B=0$ $M_C=-Hf$

注 1.两铰拱有带拉杆和不带拉杆两种，有拉杆的两铰拱除拱圈的压缩外，还要考虑拉杆伸长的影响。
2.表中未加注明者，公式对有无拉杆均适用。
3.均匀温升$t°$及支座相对水平位移时的K值与竖向荷载时相同，K的计算式见表2-3-32。

表 2-3-32　　轴向力影响系数K的计算式

荷　载	无　拉　杆	带　拉　杆
竖向荷载作用	$K=\dfrac{1}{1+\dfrac{15I_C n}{8f^2A_C}}$	$K=\dfrac{1}{1+\dfrac{15}{8f^2}\left(\dfrac{I_C n}{A_C}+\beta\right)}$
水平荷载作用	$K=1$（不考虑轴向力影响）	$K=\dfrac{1}{1+\dfrac{15\beta}{8f^2}}$

注　表中$I=I_C/\cos\alpha$；

$\beta=\dfrac{EI_C}{E_1A_1}$，$E$为拱体材料的弹性模量；$E_1$为拉杆材料的弹性模量；$A_1$为拉杆的截面积；$\eta$由表2-3-33决定。

表 2-3-33　　η　　值

f/L	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8
η	0.7852	0.8434	0.8812	0.9110	0.9306
f/L	1/9	1/10	1/15	1/20	
η	0.9424	0.9521	0.9706	0.9888	

（五）无铰拱

1.计算方法　无铰拱一般用弹性中心法求解，如图2-3-25。弹性中心的位置由式（2-3-53）决定。

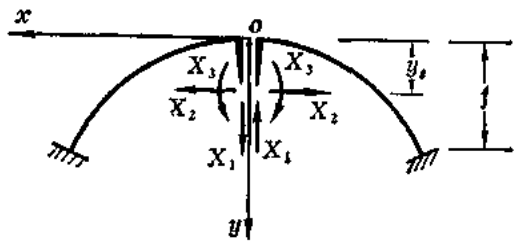


图 2-3-25　弹性中心的位置

$$y_s=\frac{\int\frac{y}{EI}ds}{\int\frac{1}{EI}ds}\qquad(2\text{-}3\text{-}53)$$

式中y为拱轴方程，EI为抗弯刚度。把三个未知力加于弹性中心，可列出三个互相独立的典型方程式

$$\begin{cases}\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\\ \delta_{33}X_3+\Delta_{3P}=0\end{cases}\qquad(2\text{-}3\text{-}54)$$

系数与自由项的算式如下

$$\delta_{11}=\int\frac{x^2}{EI}ds+\int\frac{\sin^2\alpha}{EA}ds+\int\lambda\frac{\cos^2\alpha}{GA}ds$$

$$\delta_{22}=\int\frac{y^2}{EI}ds+\int\frac{\cos^2\alpha}{EA}ds+\int\lambda\frac{\sin^2\alpha}{GA}ds$$

$$\delta_{33}=\int\frac{1}{EI}ds$$

$$\Delta_{1P}=\int\frac{x\cdot M_P}{EI}ds-\int\frac{N_P\sin\alpha}{EA}ds+\int\lambda\frac{Q_P\cdot\cos\alpha}{GA}ds$$

$$\Delta_{2P}=-\int\frac{yM_P}{EI}ds-\int\frac{N_P\cdot\cos\alpha}{EA}ds-\int\lambda\frac{Q_P\cdot\sin\alpha}{GA}ds$$

$$\Delta_{3P}=\int\frac{M_P}{EI}ds$$

将系数与自由项代入式（2-3-54），便可求得X_1、X_2、X_3。拱的最后内力按下列各式计算：

$$\begin{aligned}M&=\overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2+\overline{M}_3X_3+M_P\\&=X_1x-X_2y+X_3+M_P\\Q&=\overline{Q}_1X_1+\overline{Q}_2X_2+\overline{Q}_3X_3+Q_P\\&=X_1\cos\alpha-X_2\sin\alpha+Q_P\\N&=\overline{N}_1X_1+\overline{N}_2X_2+\overline{N}_3X_3+V_P\\&=-X_1\sin\alpha-X_2\cos\alpha+N_P\end{aligned}\qquad(2\text{-}3\text{-}55)$$

系数与自由项积分运算有困难时，可采用总和法，即把积分号改为总和号Σ，把微段ds换为有限长度Δs，分段计算，然后迭加。

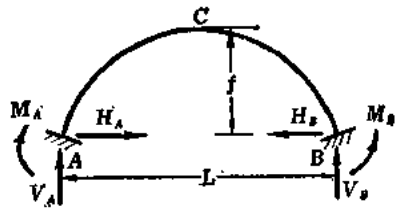
常用的几种荷载作用下无铰拱的反力与内力计算公式以及系数列于表2-3-34至表2-3-38中。其不属于表中情况者，可用弹性中心法先求出多余约束力，然后按平衡关系求解内力及反力。

在计算系数和自由项时，对于扁平拱需考虑轴向力影响，对于高拱则可忽略；在水平荷载作用下，轴向力影响可不考虑。

考虑轴向力影响是在有关的公式中乘以影响系数K。自由项中轴向力的影响较小，可忽略。

2.等截面无铰圆拱计算（表2-3-24）

表 2-3-34　　**等 截 面 无 铰 圆 拱 计 算**



说明：除左图所示者外，其它符号为

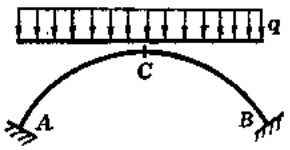
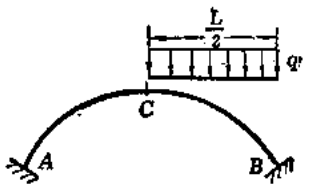
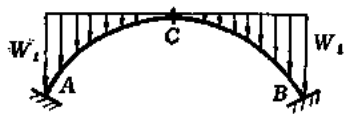
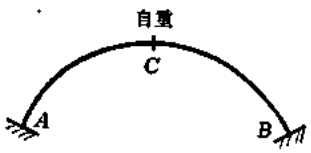
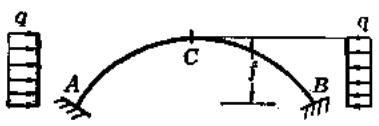
Q_C、N_C、M_C——拱顶C截面的剪力、轴向力及弯矩；

W_1——拱背充填材料自重（拱的截面宽度为单位值）；

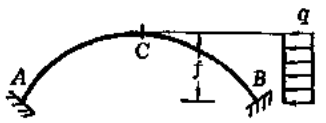
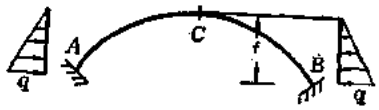
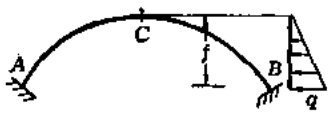
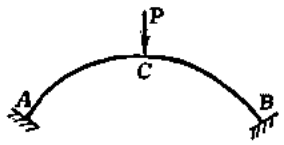
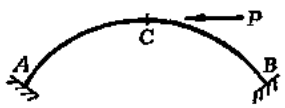
h——等截面拱的截面高度；

γ——拱体材料的容重；

γ_1——拱背充填材料的容重

简图	项目	f/L 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	乘数
 $V_A=V_B$，$Q_C=0$ $M_A=M_B$，$N_C=H_A=H_B$	V_A	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	qL
	H_A	1.26093	0.63782	0.43421	0.33558	0.27583	qL
	M_A	0.00131	0.00414	0.00925	0.01619	0.02467	qL^2
	M_C	0.00022	0.00158	0.00399	0.00726	0.01175	qL^2
 $Q_C=V_A$，$N_C=H_A=H_B$	V_A	0.18853	0.19162	0.19680	0.20355	0.21101	$qL/2$
	V_B	0.81147	0.80838	0.80320	0.79645	0.78899	$qL/2$
	H_A	1.26093	0.63782	0.43421	0.33558	0.27583	$qL/2$
	M_A	0.03204	0.03333	0.03585	0.03971	0.04416	$qL^2/2$
	M_B	−0.02943	−0.02505	−0.01735	−0.00674	0.00517	$qL^2/2$
	M_C	0.00021	0.00158	0.00399	0.00726	0.01175	$qL^2/2$
 $V_A=V_B$，$Q_C=0$ $N_C=H_A=H_B$，$M_A=M_B$	V_A	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	W_1
	H_B	1.09958	0.55637	0.38117	0.29819	0.25308	W_1
	M_A	−0.02641	−0.02206	−0.01419	−0.00397	0.00852	W_1L
	M_C	−0.01070	−0.01030	−0.00972	−0.00833	−0.00599	W_1L
	W_1	0.01640	0.03124	0.04313	0.05090	0.05365	γ_1L^2
 $V_A=V_B$，$Q_C=0$ $N_C=H_A=H_B$，$M_A=M_B$	V_A	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	W_1
	H_A	2.48476	1.20645	0.77364	0.54391	0.40147	W
	M_A	0.00186	0.00582	0.01378	0.02200	0.03100	WL
	M_C	−0.00005	0.00198	0.00435	0.00836	0.01330	WL
	W	0.51323	0.55173	0.61248	0.69161	0.78540	γhL
 $V_A=V_B$，$H_A=H_B$ $N_C=H_A+qf$，$M_A=M_B$	V_A	0	0	0	0	0	qf
	H_A	−0.57184	−0.56746	−0.56888	−0.56350	−0.55300	qf
	M_A	−0.01151	−0.02237	−0.03383	−0.04364	−0.05044	qfL
	M_C	−0.00433	−0.00888	−0.01317	−0.01824	−0.02394	qfL

续表

简图	项目	f/L					乘数
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	
	V_A	0.02486	0.04855	0.07063	0.08992	0.10532	qf
	H_A	0.21408	0.21455	0.21556	0.21825	0.22350	qf
	H_B	-0.78592	-0.78545	-0.78444	-0.78175	-0.77650	qf
	M_A	0.00682	0.01454	0.02277	0.03322	0.04630	qfL
	M_B	-0.01832	-0.03691	-0.05660	-0.07686	-0.09838	qfL
$V_B=-V_A$, $Q_C=V_A$, $N_C=H_A$	M_C	-0.00216	-0.00410	-0.00658	-0.09120	-0.01279	qfL
	V_A	0	0	0	0	0	$qf/2$
	H_A	-0.75989	-0.75960	-0.75857	-0.75246	-0.73600	$qf/2$
	M_A	-0.01273	-0.02502	-0.03795	-0.04919	-0.05660	$qfL/2$
$V_A=V_B$, $H_A=H_B$ $N_C=H_A+qf/2$, $M_A=M_B$	M_C	-0.00372	-0.00699	-0.01038	-0.01488	-0.02193	$qfL/2$
	V_A	0.01311	0.02561	0.03736	0.04795	0.05821	$qfL/2$
	H_A	0.12006	0.12020	0.12072	0.12377	0.13200	$qfL/2$
	H_B	-0.87994	-0.87980	-0.87928	-0.87623	-0.86800	$qfL/2$
	M_A	0.00375	0.00802	0.01234	0.01810	0.02593	$qf/2$
	M_B	-0.01647	-0.03304	-0.05030	-0.06728	-0.08253	$qfL/2$
$V_B=-V_A$, $Q_C=V_A$, $N_C=H_A$	M_C	-0.00170	-0.00322	-0.00520	-0.00743	-0.01097	$qfL/2$
	V_A	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	P
	H_A	2.34606	1.16774	0.77402	0.57689	0.45512	P
	M_A	0.03249	0.03526	0.04014	0.04663	0.05326	PL
$V_A=V_B=Q_C^{左}$ $H_A=H_B=N_C$, $M_A=M_B$	M_C	0.04789	0.05171	0.05793	0.06587	0.07570	PL
	V_A	0.07444	0.14570	0.21105	0.26919	0.31975	P
	H_A	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	0.50000	P
$V_B=-V_A$ $H_B=-H_A$, $M_B=-M_A$	M_A	0.01278	0.02715	0.04452	0.06540	0.09013	PL

3.变截面无铰圆拱计算（表2-3-35、表2-3-36）

表 2-3-35　　变截面无铰圆拱计算的修正系数 K 值

说明：当圆拱的厚度由拱脚至拱顶按直线规律变化时，M_A、H_A（对非对称荷载，还有 V_A）应按等截面无铰圆拱的计算表求出的数值乘上本表的修正系数

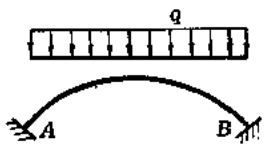
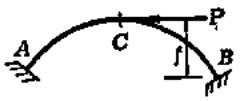
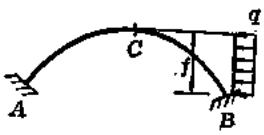
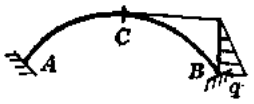
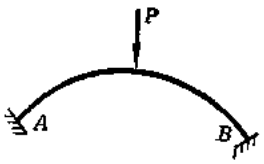
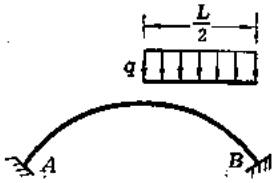
荷载形式	应修正之反力内力	拱脚与拱顶厚度比 $h_a:h_c$ 2:1	1.5:1	1:1	1:1.5
	M_A	1.38	1.24	1	0.83
	H_A	1.04	1.03	1	0.99
		见自重修正表			
	M_A	1.30	1.17	1	0.83
	H_A	1	1	1	1
	V_A	0.88	0.93	1	1.06
	M_A	1.05	1.02	1	1
	H_A	0.86	0.91	1	1.15
	V_A	0.76	0.85	1	1.19
	M_A	0.95	0.96	1	1.07
	H_A	0.80	0.87	1	1.21
	V_A	0.71	0.81	1	1.24
	M_A	1.55	1.30	1	0.73
	H_A	1.15	1.09	1	0.925
	M_A	1.37	1.22	1	0.82
	H_A	1.03	1.02	1	0.98
	R_A	0.89	0.94	1	1.05

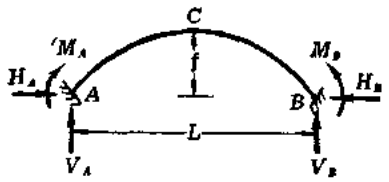
表 2-3-36　　自重作用时 M_A、H_A 修正系数

反力或弯矩	f/L \ h_a/h_c	2:1	1.5:1	1:1	1:1.5
M_A 乘数 WL	0.4	0.01797	0.02195	0.02200	0.02477
	0.3	0.00659	0.00952	0.01378	0.01399
	0.2	−0.00196	0.00182	0.00582	0.00818
	0.1	−0.00710	−0.00288	0.00186	0.00487
H_A 乘数 W	0.4	0.47932	0.51389	0.54391	0.58243
	0.3	0.67036	0.71284	0.77364	0.81207
	0.2	1.04562	1.11566	1.20645	1.28370
	0.1	2.14025	2.28704	2.48476	2.64879

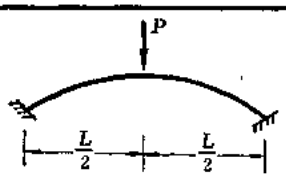
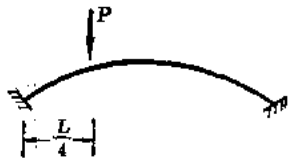
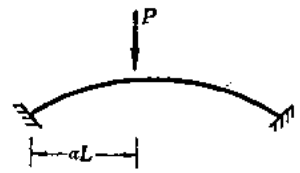
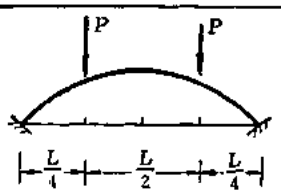
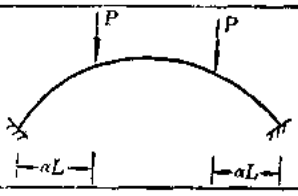
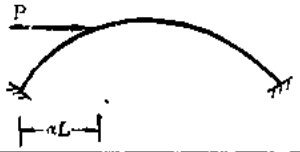
$M_A=KWL$，$H_A=K\cdot W$；K——即本表中所列修正系数；W——半跨拱的重量；h_a——拱脚的厚度；h_c——拱顶的厚度。

4.等截面无铰抛物线拱计算（表2-3-37）

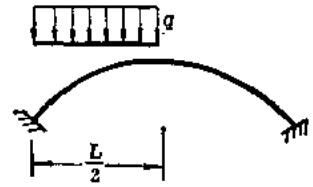
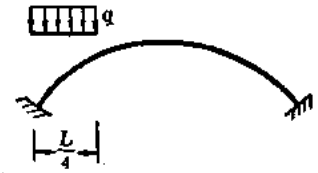
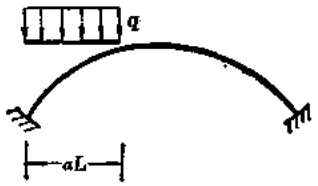
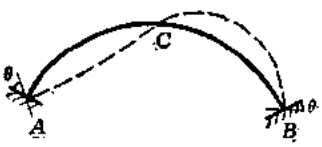
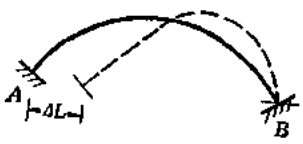
表 2-3-37　　**等 截 面 无 铰 抛 物 线 拱 计 算**



说明：拱轴为二次抛物线，等截面或沿跨度变化很小，$f/L \leqslant \frac{1}{4}$，图示反力、推力、弯矩为正方向

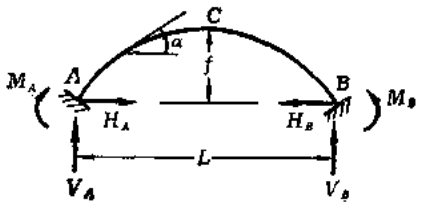
荷　载　形　式	反　力　和　推　力	弯　　矩
	$V_A = V_B = \frac{P}{2}$ $H = \frac{15}{64} \cdot \frac{PL}{f}$	$M_A = M_B = \frac{PL}{32}$ $M_C = \frac{3}{64}PL$
	$V_A = \frac{27}{32}P$ $V_B = \frac{5}{32}P$ $H = \frac{135}{1024} \cdot \frac{PL}{f}$	$M_A = -\frac{27}{512}PL$ $M_B = \frac{21}{512}PL$ $M_C = -\frac{13}{1024}PL$
	$V_A = (1-\alpha)^2(1+2\alpha)P$ $V_B = \alpha^2(3-2\alpha)P$ $H = \frac{15}{4} \cdot \frac{PL}{f}\alpha^2(1-\alpha)^2$	$M_A = -\frac{PL}{2}\alpha(1-\alpha)^2(2-5\alpha)$ $M_B = \frac{PL}{2}\alpha^2(1-\alpha)(3-5\alpha)$ $M_C = -\frac{PL}{4}\alpha^2(3-10\alpha+5\alpha^2)$ 此处 $\alpha \leqslant 0.5$
	$V_A = V_B = P$ $H = \frac{135}{512} \cdot \frac{PL}{f}$	$M_A = M_B = -\frac{3PL}{256}$ $M_C = -\frac{13}{512}PL$
	$V_A = V_B = P$ $H = \frac{15}{2} \cdot \frac{PL}{f}\alpha^2(1-\alpha)^2$	$M_A = M_B = -PL\alpha(1-\alpha)(1-5\alpha+5\alpha^2)$ $M_C = -\frac{PL}{2}\alpha^2(3-10\alpha+5\alpha^2)$
	$V_A = -V_B = -\frac{12Pf}{L}\alpha^2(1-\alpha)^2$ $H_A = -P(1-15\alpha^2+50\alpha^3-60\alpha^4+24\alpha^5)$ $H_B = P \cdot \alpha^2(15-50\alpha+60\alpha^2+24\alpha^3)$	$M_A = -2Pf\alpha(1-\alpha)^2(2-7\alpha+8\alpha^2)$ $M_B = Pf \cdot \alpha^2(1-\alpha)(3-9\alpha+8\alpha^2)$ $M_C = -Pf \cdot \alpha^2(3-14\alpha+20\alpha^2-8\alpha^3)$ 此处 $\alpha \leqslant 0.5$
	$V_A = -V_B = -\frac{qf^2}{4L}$ $H_A = -\frac{11}{14}qf$ $H_B = \frac{3}{14}qf$	$M_A = -\frac{51}{280}qf^2$ $M_B = \frac{19}{280}qf^2$ $M_C = -\frac{3}{140}qf^2$

续表

荷载形式	反力和推力	弯矩
	$V_A=V_B=\frac{qL}{2}$ $H=\frac{qL^2}{8f}$	$M_A=M_B=M_C=0$
	$V_A=\frac{13}{32}qL$ $V_B=\frac{3}{32}qL$ $H=\frac{qL^2}{16f}$	$M_A=-M_B=-\frac{qL^2}{64}$ $M_C=0$
	$V_A=\frac{121}{512}qL$ $V_B=\frac{7}{512}qL$ $H=\frac{53}{4096}\cdot\frac{qL^2}{f}$	$M_A=-\frac{27}{2048}qL^2$ $M_B=\frac{9}{2048}qL^2$ $M_C=-\frac{7}{4096}qL^2$
	$V_A=\frac{qL}{2}\cdot\alpha(2-2\alpha^2+\alpha^3)$ $V_B=\frac{qL}{2}\alpha^3(2-\alpha)$ $H=\frac{qL^2}{8f}\cdot\alpha^3(10-15\alpha+6\alpha^2)$	$M_A=-\frac{qL^2}{2}\alpha^2(1-3\alpha+3\alpha^2-\alpha^3)$ $M_B=\frac{qL^2}{2}\alpha^3(1-2\alpha+\alpha^2)$ $M_C=-\frac{qL^2}{8}\alpha^3(2-5\alpha+2\alpha^2)$ 此处 $\alpha\leqslant 0.5$
	$V_A=V_B=0$ $H_A=H_B=\frac{15EI}{fL}\theta$	$M_A=M_B=\frac{12EI}{L}\theta$ $M_C=-\frac{3EI}{L}\theta$
	$V_A=-\frac{12EI}{L^2}\theta$ $V_B=\frac{12EI}{L^2}\theta$ $H_A=H_B=0$	$M_A=\frac{6EI}{L}\theta$ $M_B=-\frac{6EI}{L}\theta$ $M_C=0$
	$V_A=V_B=0$ $H_A=H_B=\frac{45}{4}\frac{EI}{f^2L}\Delta l$	$M_A=M_B=\frac{15}{2}\frac{EI}{fL}\Delta l$ $M_C=-\frac{15}{4}\frac{EI}{fL}\Delta l$
	$V_A=V_B=0$ $H_A=H_B=\frac{45}{4}\frac{EI\alpha t}{f^2}K$	$M_A=M_B=-\frac{15}{2}\frac{EI\alpha t}{f}K$ $M_C=-\frac{15}{4}\frac{EI\alpha t}{f}K$

5.变截面无铰抛物线拱计算（表2-3-38）

表 2-3-38　　变截面无铰抛物线拱计算



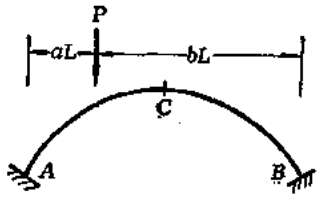
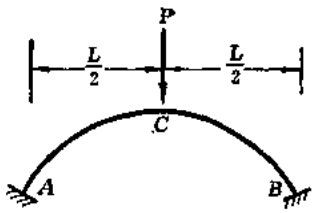
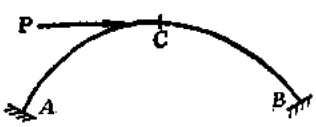
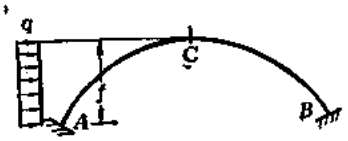
说明：拱轴为二次抛物线，拱截面的变化规律按 $I=I_C/\cos\alpha$（此处 α 为拱轴切线的倾角），I_C 为拱顶截面的惯性矩；

表中 K 为考虑轴向力的影响系数

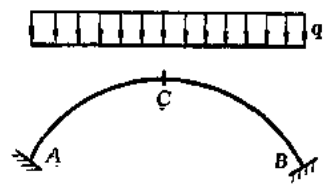
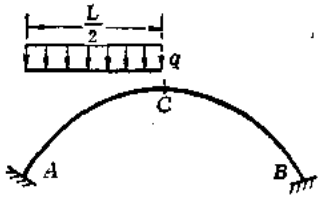
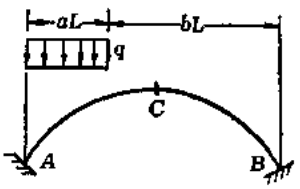
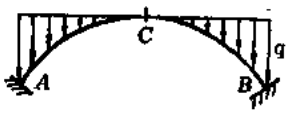
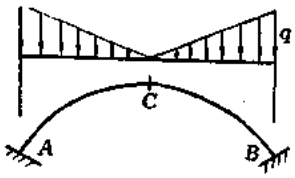
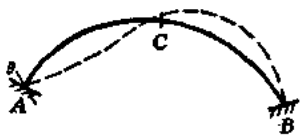
$$K=\frac{1}{1+V},\qquad V=\frac{45}{4}\cdot\frac{I_C}{A_C\cdot f^2}$$

（此处 A_C 为拱顶截面的面积，f为拱的矢高）

当不考虑拱的轴向力对变位影响时：$K=1$，$V=0$

荷　载　形　式	反　力　和　推　力	弯　　矩
	$V_A=b^2(1+2a)P$ $V_B=a^2(1+2b)P$ $H_A=H_B=\frac{15}{4}\frac{PL}{f}a^2b^2K$	$M_A=P\cdot Lab^2\left(\frac{5a}{2}K-1\right)$ $M_B=P\cdot La^2b\left(\frac{5b}{2}K-1\right)$ 当 $0\leqslant a\leqslant\frac{1}{2}$ $M_C=\frac{Pl^2}{2}a^2\left(1-\frac{5b^2}{2}K\right)$
	$V_A=V_B=\frac{P}{2}$ $H_A=H_B=\frac{15}{64}\frac{Pe}{f}K$	$M_A=M_B=\frac{PL}{8}\left(\frac{5}{4}K-1\right)$ $M_C=\frac{PL}{8}\left(1-\frac{5}{8}K\right)$ 当 $K=1$ $M_A=M_B=\frac{PL}{32}$，$M_C=\frac{3}{64}PL$
	$V_A=-V_B=-\frac{3}{4}\cdot\frac{Pf}{L}$ $H_A=-H_B=-\frac{P}{2}$	$M_A=-M_B=-\frac{Pf}{8}$ $M_C=0$
	$V_A=-V_B=-\frac{qf^2}{4L}$ $H_A=-\frac{11}{14}qf$ $H_B=\frac{3}{14}qf$	$M_A=-\frac{51}{280}qf^2$ $M_B=\frac{19}{280}qf^2$ $M_C=\frac{3}{140}qf^2$

续表

荷　载　形　式	反　力　和　推　力	弯　　矩
	$V_A = V_B = \frac{1}{2}qL$ $H_A = H_B = \frac{qL^2}{8f}K$ 当K = 1：　$H_A = H_B = \frac{qL^2}{8f}$	$M_A = M_B = -\frac{qL^2}{12}(1-K)$ $M_C = \frac{qL^2}{24}(1-K)$ 当K = 1：　$M_A = M_B = M_C = 0$
	$V_A = \frac{13}{32}qL$ $V_B = \frac{3}{32}qL$ $H_A = H_B = \frac{qL^2}{16f}K$ 当K = 1：　$H_A = H_B = \frac{qL^2}{16f}$	$M_A = -\frac{qL^2}{192}(3+11V)K$ $M_B = \frac{qL^2}{192}(3-5V)K$ $M_C = \frac{qL^2}{48}VK$ 当K = 1，$M_A = -M_B = -\frac{qL^2}{64}$，$M_C = 0$
	$V_A = \frac{qL}{2}a[1+b(1+ab)]$ $V_B = \frac{qL}{2}a^2(1-b^2)$ $H_A = H_B = \frac{qL^2}{8f}a^3[1+3b(1+2b)]K$	$M_A = -\frac{qL^2}{12}a^2[6b^3+V(1+2b+3b^2)]K$ $M_B = \frac{qL^2}{12}a^3[6b^2+V(1+3b)]K$ 当$a \leqslant 0.5$及K = 1 $M_C = -\frac{qL^2}{8}a^3(2-5a+2a^2)$
	$V_A = V_B = \frac{qL}{6}$ $H_A = H_B = \frac{qL^2}{56f}K$ 当K = 1 $H_A = H_B = \frac{qL^2}{56f}$	$M_A = M_B = -\frac{qL^2}{420}(7V+2)K$ $M_C = -\frac{qL^2}{1680}(3-7V)K$ 当K = 1：($x = 0.233L$) $M_{max} = \frac{qL^2}{509}$
	$V_A = V_B = \frac{qL}{4}$ 当K = 1 $H_A = H_B = \frac{5}{128}\frac{qL^2}{f}$	当K = 1 $M_A = M_B = -\frac{qL^2}{192}$ $M_C = -\frac{qL^2}{384}$
	$V_A = -\frac{6EI}{L^2}\theta$ $V_B = \frac{6EI}{L^2}\theta$ $H_A = H_B = \frac{15}{2}\frac{EI}{fL}\theta$	$M_A = \frac{9EI}{L}\theta$ $M_B = \frac{3EI}{L}\theta$ $M_C = -\frac{3}{2}\frac{EI}{L}\theta$

第四节　影　响　线

一、静定结构的影响线

绘制影响线常用静力法或机动法。

（一）静力法

静力法的依据是结构的静力平衡条件和位移条件。对于静定结构，只要应用静力平衡条件，将指定处所指定量值表为单位定向集中力位置坐标x的函数（有时要分段表示），然后用图线表示，成为影响线。

如图2-4-1的简支梁，应用平衡条件可将R_A、R_B、Q_C、M_C表为单位定向集中力（$P=1$）位置坐标x的函数方程

$$\left.\begin{aligned} R_A &= \frac{l-x}{l} \\ R_B &= \frac{x}{l} \end{aligned}\right\} 0 \leqslant x \leqslant l$$

$$Q_C = \begin{cases} -R_B = -\dfrac{x}{l},\ 0 \leqslant x \leqslant a \\ （P=1 在截面C左边时用） \\ R_A = \dfrac{l-x}{l},\ a \leqslant x \leqslant l \\ （P=1 在截面C右边时用） \end{cases}$$

$$M_C = \begin{cases} R_B \cdot b = \dfrac{x}{l} \cdot b,\ 0 \leqslant x \leqslant a \\ （P=1 在截面C左边时用） \\ R_A \cdot a = \dfrac{l-x}{l} \cdot a,\ a \leqslant x \leqslant l \\ （P=1 在截面C右边时用） \end{cases}$$

影响线如图2-4-1的（a）、（b）、（c）、（d）所示。

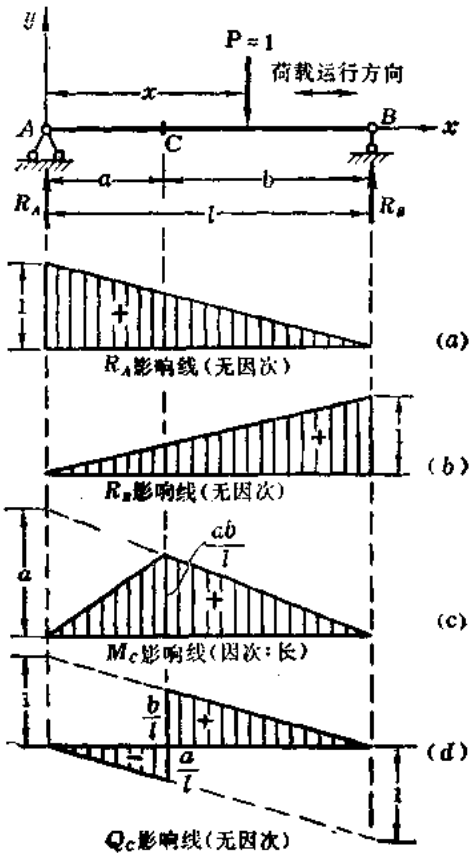


图 2-4-1　简支梁的影响线

（二）机动法

机动法的依据是虚位移原理。作图步骤：解除与指定处所指定量值相对应的约束，代以约束力；沿约束力的指向使结构发生一单位虚位移；由此得出的荷载运行线沿单位定向集中力方向的分位移图，就是该量值的影响线。图2-4-2为静定悬臂刚架截面C的轴力、剪力、弯矩影响线。

机动法多用于草绘影响线的大致形状，或校核静

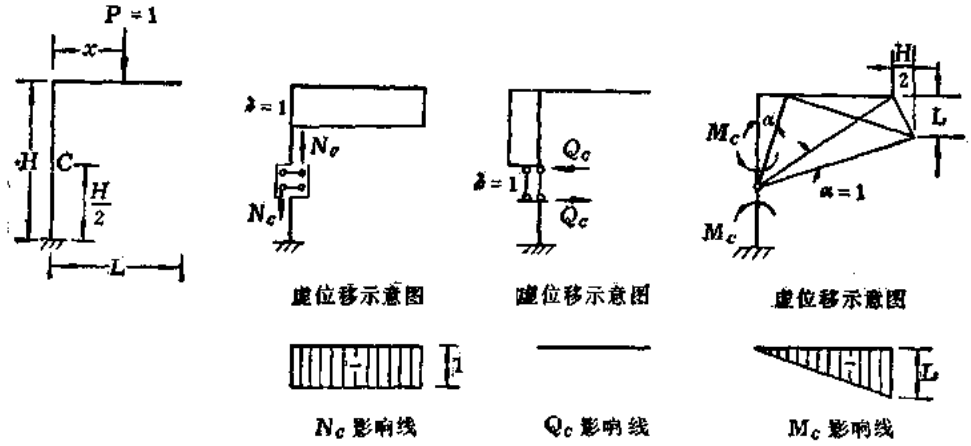


图 2-4-2　静定悬臂刚架内力影响线

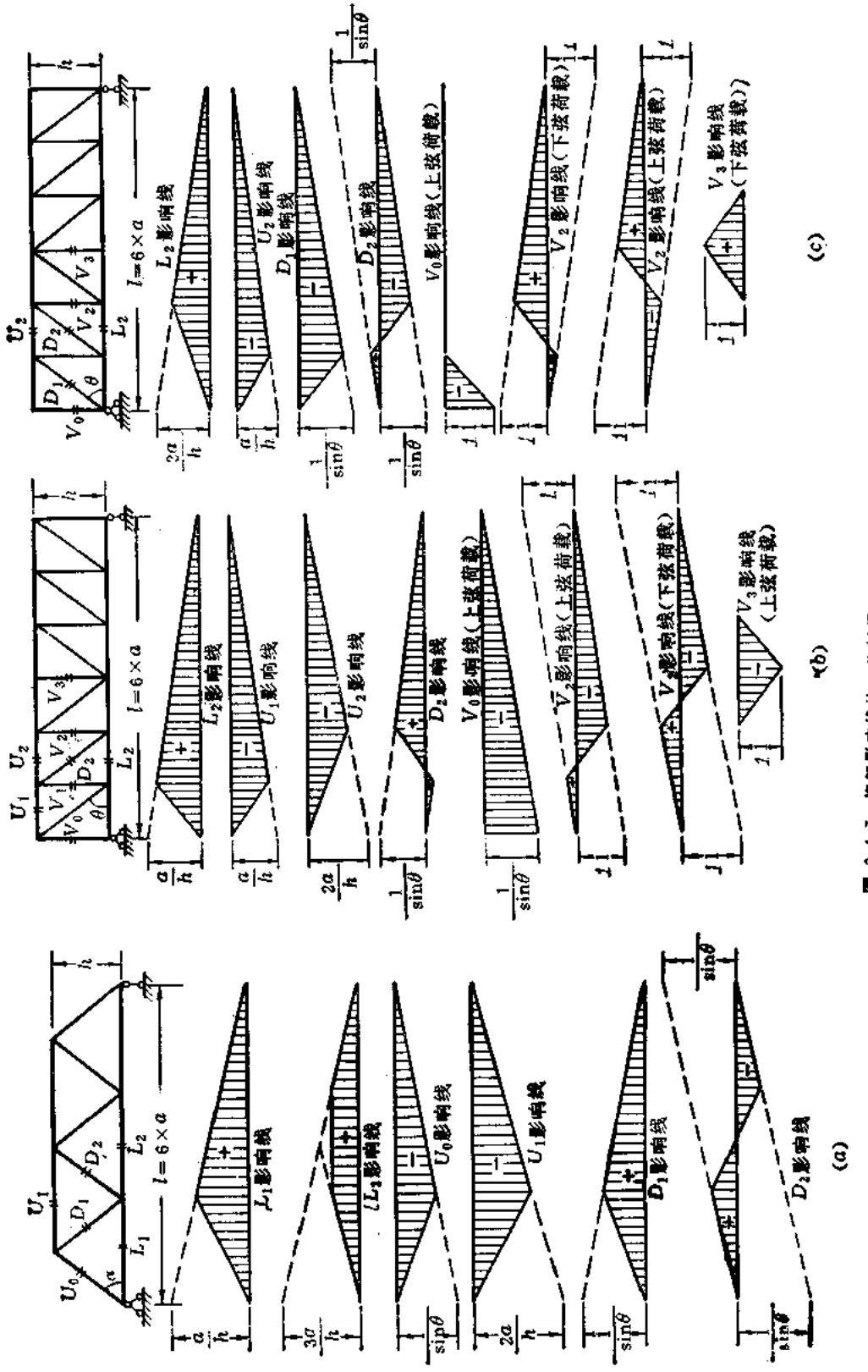


图 2-4-3 桁架影响线的一些例子

力法绘出的结果。绘制一些较复杂结构的影响线，有时也将机动法和静力法配合使用（用机动法定形状，用静力法定坐标）。图 2-4-3 的桁架影响线就是用两种方法配合绘制的。

二、连续梁的影响线

（一）刚性支座连续梁

刚性支座上的连续梁可用三弯矩方程或力矩分配法等绘制影响线。用三弯矩方程时，可对各中间支座弯矩列出三弯矩方程，联立求解，得各支座弯矩。支座弯矩求得后连续梁就成为多跨静定梁，各截面的内力及支座反力可由平衡条件求得。绘影响线时，单位集中力的位置是用坐标 x 表示的。因而由上述步骤求得连续梁的各量值均为 x 的函数。当 x 变化时各量值均相应地变化，用图形表示即为各量值的影响线。

1.等跨等截面连续梁影响线　其纵标值见表 2-4-1。

2.不等跨等截面连续梁影响线　其纵标值见表 2-4-2。

（二）弹性支座连续梁

弹性支座系指支座本身具有弹性。一般假定力与位移成正比（$y=\alpha P$）。α 为弹簧常数（厘米/公斤或米/吨），$1/\alpha$ 为支座的刚度系数，是使支座发生单位位移所需要的力（公斤/厘米或吨/米）。图 2-4-4 表示 $n+1$ 跨弹性支座上的连续梁，其弹簧常数分别为 α_0、$\alpha_1\cdots$，α_{k-1}、α_k、$\alpha_{k+1}\cdots$，α_n、α_{n+1}。

弹性支座上的连续梁可用五弯矩方程或初参数法等绘制影响线。其做法是列出各中间支座的五弯矩方程，联立求解，然后按平衡条件将各截面的内力和支座反力（注意考虑支座弹性作用）都表为单位集中力位置 x 的函数，绘出影响线。

三、影响量的计算及最不利荷载位置

（一）影响量的计算

实际荷载在指定位置作用时，对某处所某量值引起的影响数值，称为该量值的影响量。以荷载系中的荷载向下为正，影响线的纵标为 y，影响量的计算式为

$$Z=\sum P_i y_i+\sum q_i\Omega_i \qquad (2\text{-}4\text{-}1)$$

式中　P_i——作用在结构上的集中力；

q_i——作用在结构上的均布荷载；

y_i——对应 P_i 的影响线的坐标值；

Ω_i——对应 q_i 作用范围所对应的影响线与底线间的面积。

（二）最不利荷载位置

最不利荷载位置系指使结构上指定处所的某量值发生最大或最小（即最大负值）影响量的荷载位置。求最不利荷载位置一般用试算法。

1.集中荷载系的最不利位置（两段影响线相交成三角形）

如图 2-4-5，首先找出荷载系中满足下列判别条件的几个力，然后分别将这几个力放在三角形影响线的顶点计算影响量，最后比较出最大影响量及最小影响量。对应于最大影响量和最小影响量的荷载位置就是最不利荷载位置。

判别条件：

$$\left.\begin{aligned} &P_K\text{在顶点的左边}\quad \frac{R_{左}+P_K}{a}\geqslant\frac{R_{右}}{b}\\ &P_K\text{在顶点的右边}\quad \frac{R_{左}}{a}\leqslant\frac{P_K+R_{右}}{b}\end{aligned}\right\}\qquad (2\text{-}4\text{-}2)$$

式中　$R_{左}$、$R_{右}$——三角形影响线顶点左右两边影响线范围内集中荷载的合力大小；

P_K——临界荷载（可分别指定某一荷载为临界值）；

a、b——三角形影响线顶点所对应的影响线底线上的点到三角形两角点的距离。

2.一段均布移动荷载的最不利位置　设有一段均匀连续分布移动荷载 q，其分布长度 s 短于三角形影响线，则当分布荷载两个端点 m，n 下影响线的纵标相等时是荷载的最不利位置（图 2-4-6）。这个位置可用图解法求得：在影响线的底边 AB 上，由 A 点量长度 s，得 D 点；再由 D 点作影响线左段 AC 的平行线与右段交于 n 点，然后由 n 点作底边的平行线与左段交于 m 点，则 $ADnm$ 为一平行四边形，而高 $y_m=$

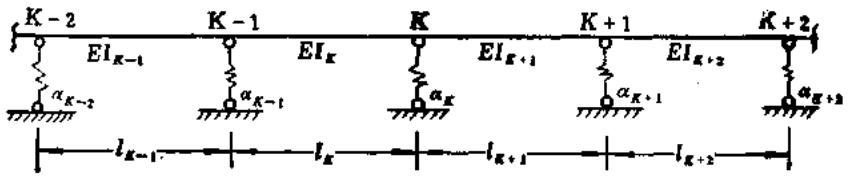
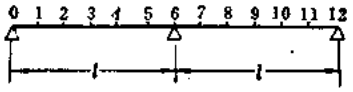


图 2-4-4　弹性支座连续梁

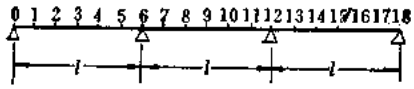
表 2-4-1

二等跨梁弯矩及剪力影响线的纵标值



荷载点	弯矩影响线在下列截面的纵标(表中系数×l)						Q_0 剪力影响线的纵标
	1	2	3	4	5	6	
0	0	0	0	0	0	0	1.0000
1	0.1323	0.0976	0.0632	0.0285	−0.0060	−0.0405	0.7928
2	0.0988	0.1976	0.1298	0.0619	−0.0061	−0.0740	0.5927
3	0.0677	0.1354	0.2031	0.1041	0.0051	−0.0938	0.4062
4	0.0402	0.0803	0.1205	0.1606	0.0340	−0.0926	0.2407
5	0.0172	0.0343	0.0516	0.0687	0.0860	−0.0636	0.1031
6	0	0	0	0	0	0	0
7	−0.0106	−0.0212	−0.0318	−0.0424	−0.0530	−0.0636	−0.0636
8	−0.0154	−0.0309	−0.0463	−0.0617	−0.0772	−0.0926	−0.0926
9	−0.0156	−0.0313	−0.0469	−0.0626	−0.0782	−0.0938	−0.0938
10	−0.0123	−0.0247	−0.0370	−0.0494	−0.0617	−0.0740	−0.0740
11	−0.0068	−0.0135	−0.0203	−0.0270	−0.0338	−0.0405	−0.0405
12	0	0	0	0	0	0	0

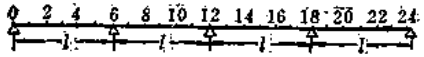
三等跨梁弯矩及剪力影响线的纵标值



荷载点	弯矩影响线在下列截面的纵标(表中系数×l)									剪力影响线的纵标	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Q_0	$Q_{6右}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0000	0
1	0.1318	0.0967	0.0618	0.0267	−0.0083	−0.0432	−0.0342	−0.0252	−0.0162	0.7901	0.0540
2	0.0980	0.1960	0.1273	0.0585	−0.0102	−0.0790	−0.0625	−0.0461	−0.0296	0.5877	0.0987
3	0.0667	0.1333	0.2000	0.1000	0	−0.1000	−0.0792	−0.0583	−0.0375	0.4000	0.1250
4	0.0391	0.0782	0.1174	0.1565	0.0289	−0.0987	−0.0782	−0.0576	−0.0370	0.2346	0.1234
5	0.0165	0.0329	0.0495	0.0659	0.0826	−0.0677	−0.0536	−0.0395	−0.0254	0.0990	0.0846
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 1.0000
7	−0.0095	−0.0190	−0.0285	−0.0379	−0.0474	−0.0569	0.0872	0.0644	0.0418	−0.0569	0.8639
8	−0.0132	−0.0263	−0.0395	−0.0526	−0.0658	−0.0789	0.0364	0.1516	0.1002	−0.0789	0.6913
9	−0.0125	−0.0250	−0.0375	−0.0500	−0.0625	−0.0750	0.0083	0.0917	0.1750	−0.0750	0.5000
10	−0.0090	−0.0181	−0.0271	−0.0362	−0.0452	−0.0543	−0.0028	0.0487	0.1002	−0.0543	0.3087
11	−0.0044	−0.0088	−0.0131	−0.0175	−0.0219	−0.0263	−0.0036	0.0191	0.0418	−0.0263	0.1361
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0.0028	0.0057	0.0085	0.0113	0.0141	0.0169	0.0028	−0.0113	−0.0254	0.0169	−0.0846
14	0.0041	0.0082	0.0123	0.0165	0.0206	0.0247	0.0041	−0.0165	−0.0370	0.0247	−0.1234
15	0.0042	0.0083	0.0125	0.0167	0.0208	0.0250	0.0042	−0.0167	−0.0375	0.0250	−0.1250
16	0.0033	0.0066	0.0099	0.0132	0.0165	0.0197	0.0033	−0.0132	−0.0296	0.0197	−0.0987
17	0.0018	0.0036	0.0054	0.0072	0.0090	0.0108	0.0018	−0.0072	−0.0162	0.0108	−0.0540
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

续表

四等跨梁弯矩及剪力影响线的纵标值

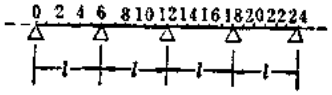


四 跨 梁

荷载点	弯矩影响线在下列截面的纵标(表中系数 × l)												剪力影响线的纵标	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Q_0	$Q_{6右}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
1	0.1318	0.0966	0.0617	0.0286	−0.0084	−0.0434	−0.0348	−0.0251	−0.0159	−0.0068	0.0024	0.0116	0.7899	0.0550
2	0.0979	0.1958	0.1271	0.0582	−0.0106	−0.0793	−0.0626	−0.0459	−0.0291	−0.0124	0.0044	0.0212	0.5874	0.1005
3	0.0666	0.1332	0.1998	0.0997	−0.0004	−0.1004	−0.0792	−0.0580	−0.0368	−0.0156	0.0056	0.0268	0.3996	0.1272
4	0.0391	0.0781	0.1172	0.1562	0.0285	−0.0992	−0.0782	−0.0573	−0.0364	−0.0154	0.0055	0.0265	0.2341	0.1257
5	0.0164	0.0328	0.0494	0.0657	0.0823	−0.0681	−0.0537	−0.0393	−0.0249	−0.0106	0.0038	0.0182	0.0986	0.0863
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{0}{1.0000}$
7	−0.0094	−0.0188	−0.0283	−0.0377	−0.0471	−0.0565	0.0872	0.0640	0.0411	0.0179	−0.0051	−0.0281	−0.0565	0.8617
8	−0.0130	−0.0260	−0.0390	−0.0520	−0.0650	−0.0780	0.0365	0.1509	0.0987	0.0464	−0.0059	−0.0582	−0.0780	0.6865
9	−0.0123	−0.0246	−0.0369	−0.0491	−0.0614	−0.0737	0.0085	0.0907	0.1730	0.0885	0.0041	−0.0804	−0.0737	0.4933
10	−0.0088	−0.0176	−0.0265	−0.0353	−0.0441	−0.0529	−0.0026	0.0477	0.0981	0.1483	0.0318	−0.0846	−0.0529	0.3016
11	−0.0042	−0.0084	−0.0127	−0.0169	−0.0211	−0.0253	−0.0035	0.0183	0.0403	0.0620	0.0840	−0.0610	−0.0253	0.1310
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0.0026	0.0051	0.0077	0.0102	0.0128	0.0153	0.0026	−0.0101	−0.0228	−0.0356	−0.0483	−0.0610	0.0153	−0.0763
14	0.0035	0.0071	0.0106	0.0141	0.0177	0.0212	0.0036	−0.0141	−0.0317	−0.0493	−0.0670	−0.0846	0.0212	−0.1058
15	0.0034	0.0067	0.0101	0.0134	0.0168	0.0201	0.0034	−0.0134	−0.0302	−0.0469	−0.0637	−0.0804	0.0201	−0.1005
16	0.0024	0.0049	0.0073	0.0097	0.0121	0.0145	0.0024	−0.0097	−0.0218	−0.0339	−0.0461	−0.0582	0.0145	−0.0727
17	0.0012	0.0024	0.0035	0.0047	0.0059	0.0070	0.0012	−0.0047	−0.0106	−0.0164	−0.0223	−0.0281	0.0070	−0.0351
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	−0.0008	−0.0015	−0.0023	−0.0030	−0.0038	−0.0045	−0.0008	0.0030	0.0068	0.0106	0.0144	0.0182	−0.0045	0.0227
20	−0.0011	−0.0022	−0.0033	−0.0044	−0.0055	−0.0066	−0.0011	0.0044	0.0099	0.0154	0.0209	0.0265	−0.0066	0.0331
21	−0.0011	−0.0022	−0.0034	−0.0045	−0.0056	−0.0067	−0.0011	0.0045	0.0101	0.0156	0.0212	0.0268	−0.0067	0.0335
22	−0.0009	−0.0018	−0.0026	−0.0035	−0.0044	−0.0053	−0.0009	0.0035	0.0079	0.0123	0.0168	0.0212	−0.0053	0.0265
23	−0.0005	−0.0010	−0.0015	−0.0019	−0.0024	−0.0029	−0.0005	0.0019	0.0043	0.0068	0.0092	0.0116	−0.0029	0.0145
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

续表

无限跨梁弯矩及剪力影响线的纵标值

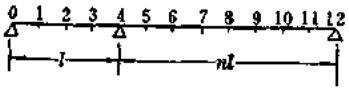


荷载点	无限跨梁的中间跨①					荷载点	无限跨梁的中间跨①				
	弯矩影响线在下列截面的纵标(表中系数×l)				Q_6右剪力影响线的纵标		弯矩影响线在下列截面的纵标(表中系数×l)				Q_6右剪力影响线的纵标
	6	7	8	9			6	7	8	9	
0	0	0	0	0	0	13	0.0163	0.0034	-0.0094	-0.0223	-0.0772
1	-0.0271	-0.0214	-0.0157	-0.0100	0.0343	14	0.0225	0.0047	-0.0130	-0.0308	-0.1065
2	-0.0568	-0.0448	-0.0328	-0.0208	0.0720	15	0.0212	0.0044	-0.0123	-0.0291	-0.1005
3	-0.0793	-0.0626	-0.0458	-0.0291	0.1005	16	0.0152	0.0032	-0.0088	-0.0208	-0.0720
4	-0.0840	-0.0663	-0.0485	-0.0308	0.1065	17	0.0072	0.0015	-0.0042	-0.0100	-0.0343
5	-0.0609	-0.0480	-0.0352	-0.0223	0.0772						0
6	0	0	0	0	1.0000	18	0	0	0	0	0
7	-0.0609	0.0837	0.0615	0.0393	0.8671	19	-0.0044	-0.0010	0.0025	0.0060	0.0207
8	-0.0840	0.0317	0.1474	0.0963	0.6939	20	-0.0060	-0.0013	0.0035	0.0083	0.0285
9	-0.0793	0.0040	0.0874	0.1707	0.5000	21	-0.0057	-0.0012	0.0033	0.0078	0.0269
10	-0.0568	-0.0057	0.0453	0.0964	0.3061	22	-0.0041	-0.0009	0.0023	0.0056	0.0193
11	-0.0271	-0.0050	0.0172	0.0394	0.1329	23	-0.0019	-0.0004	0.0011	0.0027	0.0091
12	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0

① 在半无限跨梁中，边跨和第二支座处的影响线纵标，可用四跨梁中截面 1～6 的数值，第二跨和第三支座同样可用截面 7～12的数值(误差约为1.5%)。

表 2-4-2

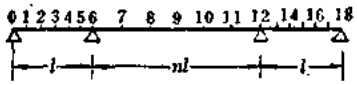
不等两跨梁弯矩影响线的纵标值



荷载点	弯矩影响线在下列截面的纵标(表中系数×l)								
	短跨跨中点"3"			中间支座处"6"			长跨跨中点"9"		
	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$
1	0.063	0.067	0.070	-0.041	-0.032	-0.027	-0.020	-0.016	-0.014
2	0.130	0.137	0.142	-0.074	-0.059	-0.049	-0.037	-0.030	-0.025
3	0.203	0.213	0.219	-0.094	-0.075	-0.063	-0.047	-0.038	-0.031
4	0.121	0.130	0.136	-0.093	-0.074	-0.062	-0.046	-0.037	-0.031
5	0.052	0.058	0.062	-0.064	-0.051	-0.042	-0.032	-0.025	-0.021
7	-0.032	-0.058	-0.085	-0.064	-0.115	-0.170	0.052	0.067	0.082
8	-0.046	-0.083	-0.124	-0.093	-0.167	-0.247	0.121	0.167	0.210
9	-0.047	-0.084	-0.125	-0.094	-0.169	-0.250	0.203	0.291	0.375
10	-0.037	-0.067	-0.099	-0.074	-0.133	-0.198	0.130	0.183	0.235
11	-0.020	-0.037	-0.054	-0.041	-0.073	-0.108	0.063	0.088	0.113

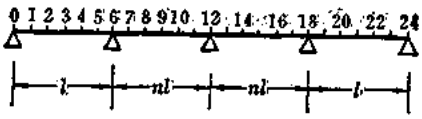
续表

对称不等三跨梁弯矩影响线的纵标值



荷载点	弯矩影响线在下列截面的纵标(表中系数×l)								
	端跨跨中点"3"			中间支座处"6"			中跨跨中点"9"		
	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$
1	0.062	0.066	0.068	-0.043	-0.036	-0.030	-0.016	-0.013	-0.010
2	0.127	0.134	0.139	-0.079	-0.065	-0.056	-0.030	-0.023	-0.019
3	0.200	0.209	0.215	-0.100	-0.082	-0.070	-0.038	-0.029	-0.023
4	0.117	0.126	0.132	-0.099	-0.081	-0.069	-0.037	-0.028	-0.023
5	0.050	0.056	0.060	-0.068	-0.056	-0.048	-0.025	-0.020	-0.016
7	-0.029	-0.051	-0.075	-0.057	-0.102	-0.151	0.042	0.053	0.063
8	-0.040	-0.070	-0.102	-0.079	-0.139	-0.204	0.100	0.135	0.167
9	-0.038	-0.065	-0.094	-0.075	-0.130	-0.188	0.175	0.245	0.313
10	-0.027	-0.046	-0.065	-0.054	-0.092	-0.129	0.100	0.135	0.167
11	-0.013	-0.021	-0.029	-0.026	-0.042	-0.058	0.042	0.053	0.063
14	0.012	0.012	0.012	0.025	0.024	0.023	-0.037	-0.028	-0.023
15	0.013	0.012	0.012	0.025	0.025	0.023	-0.038	-0.029	-0.023
16	0.010	0.010	0.009	0.020	0.020	0.019	-0.030	-0.023	-0.019

对称不等四跨梁弯矩影响线纵标值



荷载点	弯矩影响线在下列截面的纵标(表中系数×l)											
	端跨跨中点"3"			第二支座处"6"			中跨跨中点"9"			中间支座处"12"		
	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$	$n=1$	$n=1.5$	$n=2$
1	0.062	0.066	0.069	-0.043	-0.035	-0.030	-0.016	-0.013	-0.011	0.012	0.010	0.008
2	0.127	0.135	0.140	-0.079	-0.065	-0.054	-0.029	-0.024	-0.020	0.021	0.017	0.015
3	0.200	0.209	0.216	-0.100	-0.082	-0.069	-0.037	-0.030	-0.025	0.027	0.022	0.019
4	0.117	0.126	0.133	-0.099	-0.081	-0.068	-0.036	-0.029	-0.025	0.027	0.022	0.019
5	0.049	0.056	0.060	-0.068	-0.055	-0.047	-0.025	-0.020	-0.017	0.018	0.015	0.013
7	-0.028	-0.052	-0.077	-0.057	-0.103	-0.155	0.041	0.054	0.066	-0.028	-0.038	-0.046
8	-0.039	-0.071	-0.106	-0.078	-0.142	-0.213	0.099	0.138	0.175	-0.058	-0.082	-0.104
9	-0.037	-0.067	-0.100	-0.074	-0.134	-0.200	0.173	0.250	0.325	-0.080	-0.116	-0.150
10	-0.027	-0.048	-0.072	-0.053	-0.096	-0.143	0.098	0.140	0.180	-0.085	-0.124	-0.163
11	-0.013	-0.023	-0.034	-0.025	-0.046	-0.068	0.040	0.057	0.073	-0.061	-0.091	-0.120
14	0.011	0.019	0.027	0.021	0.037	0.055	-0.032	-0.043	-0.054	-0.085	-0.124	-0.163
15	0.010	0.017	0.025	0.020	0.035	0.050	-0.030	-0.041	-0.050	-0.080	-0.116	-0.150
16	0.007	0.012	0.017	0.015	0.025	0.035	-0.022	-0.029	-0.035	-0.058	-0.082	-0.104
21	-0.003	-0.003	-0.003	-0.007	-0.007	-0.006	0.010	0.008	0.006	0.026	0.022	0.019

注 n为中间值时，可用插入法确定其影响线纵标。

表 2-4-3 汽车-10级的换算荷载（吨/米，每车列）

跨径或荷载长度（米）	影响线顶点位置									
	标准车列					无加重车车列				
	端部	1/8处	1/4处	3/8处	跨中	端部	1/8处	1/4处	3/8处	跨中
1	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
3	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
4	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
6	3.89	3.73	3.52	3.33	3.33	2.67	2.57	2.44	2.33	2.33
8	3.13	3.04	2.92	2.75	2.50	2.13	2.07	2.00	1.90	1.75
10	2.60	2.54	2.47	2.36	2.20	1.76	1.73	1.68	1.62	1.52
13	2.15	2.04	1.99	1.93	1.94	1.40	1.37	1.35	1.31	1.25
16	1.89	1.80	1.69	1.73	1.70	1.16	1.14	1.13	1.10	1.06
20	1.71	1.60	1.58	1.61	1.52	0.98	0.93	0.92	0.90	0.88
26	1.46	1.39	1.38	1.40	1.34	0.91	0.82	0.74	0.71	0.70
30	1.33	1.27	1.26	1.27	1.23	0.86	0.79	0.70	0.64	0.61
35	1.25	1.15	1.14	1.14	1.11	0.79	0.74	0.68	0.63	0.56
40	1.18	1.08	1.07	1.05	1.02	0.75	0.69	0.64	0.60	0.54
45	1.10	1.03	1.02	1.00	0.97	0.73	0.66	0.61	0.58	0.56
50	1.05	0.97	0.97	0.95	0.93	0.73	0.65	0.58	0.55	0.51
60	0.98	0.90	0.87	0.87	0.87	0.67	0.62	0.57	0.55	0.56

表 2-4-4 汽车-15级的换算荷载（吨/米，每车列）

跨径或荷载长度（米）	影响线顶点位置									
	标准车列					无加重车车列				
	端部	1/8处	1/4处	3/8处	跨中	端部	1/8处	1/4处	3/8处	跨中
1	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
3	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
4	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6	5.11	4.89	4.59	4.33	4.33	3.89	3.73	3.52	3.33	3.33
8	4.13	4.00	3.83	3.60	3.25	3.13	3.04	2.92	2.75	2.50
10	3.44	3.36	3.25	3.10	2.88	2.60	2.54	2.47	2.36	2.20
13	2.95	2.75	2.64	2.55	2.59	2.07	2.04	1.99	1.93	1.83
16	2.60	2.47	2.30	2.35	2.30	1.72	1.70	1.67	1.63	1.56
20	2.37	2.20	2.17	2.21	2.07	1.45	1.39	1.37	1.34	1.30
26	2.02	1.93	1.91	1.93	1.85	1.35	1.21	1.09	1.06	1.04
30	1.87	1.76	1.74	1.76	1.70	1.28	1.17	1.04	0.95	0.91
35	1.77	1.60	1.59	1.58	1.53	1.18	1.11	1.01	0.93	0.83
40	1.67	1.52	1.50	1.45	1.42	1.12	1.04	0.96	0.90	0.81
45	1.56	1.45	1.43	1.39	1.34	1.10	0.98	0.91	0.86	0.84
50	1.49	1.37	1.36	1.33	1.29	1.07	0.96	0.87	0.82	0.86
60	1.39	1.28	1.23	1.22	1.22	1.01	0.92	0.85	0.82	0.84

表 2-4-5　　汽车-20级的换算荷载（吨/米，每车列）

跨径或荷载长度（米）	影响线顶点位置									
	标准车列					无加重车车列				
	端部	1/8处	1/4处	3/8处	跨中	端部	1/8处	1/4处	3/8处	跨中
1	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
2	15.60	14.40	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
3	12.27	11.73	11.02	10.00	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67
4	9.90	9.60	9.20	8.64	7.80	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
6	7.27	6.93	6.76	6.51	6.13	5.11	4.89	4.59	4.33	4.33
8	5.96	5.74	5.45	5.16	4.95	4.13	4.00	3.83	3.60	3.25
10	5.02	4.88	4.69	4.43	4.37	3.42	3.36	3.25	3.10	2.88
13	4.03	3.95	3.84	3.63	3.60	2.75	2.70	2.64	2.55	2.41
16	3.37	3.31	3.24	3.14	3.11	2.28	2.25	2.21	2.15	2.06
20	2.92	2.72	2.67	2.61	2.59	1.93	1.84	1.81	1.78	1.72
26	2.51	2.38	2.39	2.26	2.14	1.79	1.61	1.45	1.41	1.37
30	2.27	2.18	2.24	2.15	1.99	1.70	1.56	1.39	1.26	1.21
35	2.09	1.99	2.05	1.98	1.87	1.57	1.47	1.34	1.24	1.11
40	2.00	1.89	1.83	1.75	1.49	1.49	1.38	1.27	1.20	1.03
45	1.90	1.84	1.77	1.69	1.68	1.46	1.31	1.20	1.15	1.12
50	1.80	1.77	1.70	1.64	1.63	1.42	1.28	1.16	1.10	1.14
60	1.69	1.63	1.57	1.53	1.52	1.34	1.22	1.13	1.09	1.12

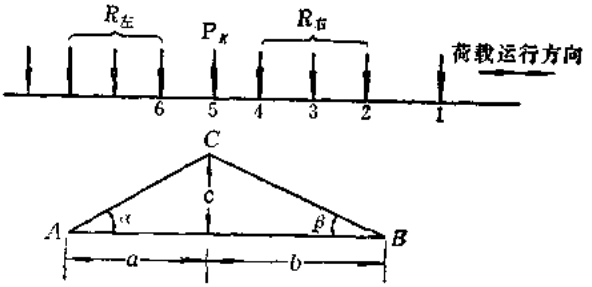


图 2-4-5　集中荷载系最不利位置试算法示意图

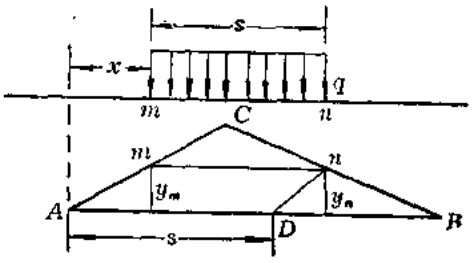


图 2-4-6　匀布移动荷载最不利位置的图解法

y_n。量得y_m或y_n后，荷载范围内影响线的面积Ω_{mn}就可计算，再将Ω_{mn}乘以荷载集度q，得最大或最小影响量。

当影响线成多边形（或曲线形）而纵标有正有负时，则必须按上述方法找出所有出现$y_m=y_n$的荷载位置，计算相应的影响量，再比较最大及最小影响量以及相应的最不利荷载位置。

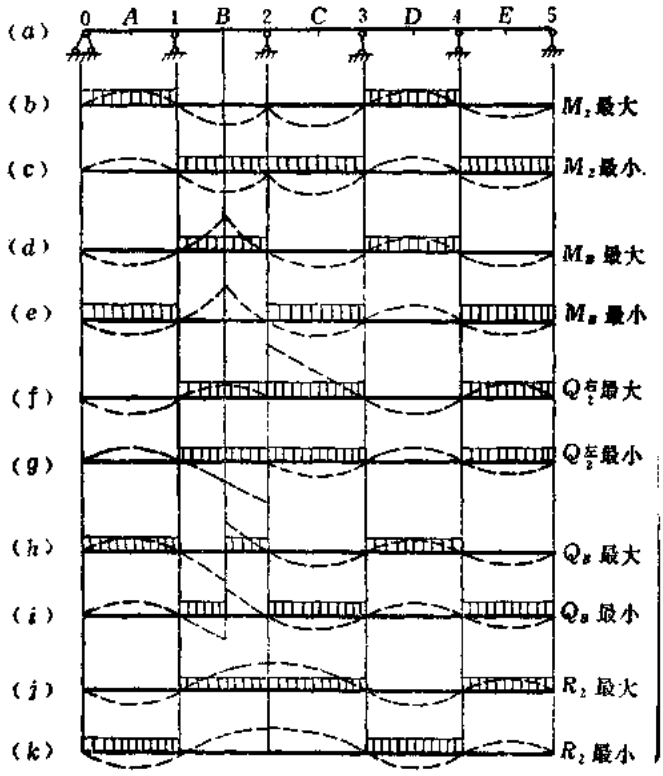


图 2-4-7　五跨连续梁受任意布置的均布荷载的最不利位置

3.可以任意布置的荷载的最不利位置

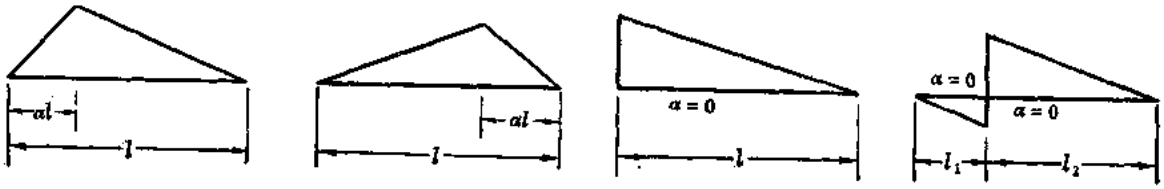


图 2-4-8 几种三角形影响线

图2-4-7示某一五跨连续梁，当梁上受有可任意布置的均布荷载 q 时，要得到某指定处所某量值的最大影响量，就必须在影响线的所有正面积范围内布满荷载，则 $z_{最大}=q\Sigma\Omega^{+}$；要得到最小影响量，就必须在所有负面积范围内布满荷载，则 $z_{最小}=q\Sigma\Omega^{-}$。图中给出了几个量值的最不利荷载布置。

（三）换算荷载

换算荷载是一种均布荷载，由它引起的指定处所的某量值，等于由所给移动集中荷载系引起的该量值的最大值。

设某量值在移动荷载作用下的最大值为 z_{max}，换算均布荷载的集度为K，该量值影响线的面积为 ω，则

$$z_{max}=K\omega \quad K=\frac{z_{max}}{\omega} \qquad (2\text{-}4\text{-}3)$$

换算荷载的数值与移动荷载及影响线的形状有关，而与纵标的绝对值无关；故对于底长相同、顶点位置也相同、而最大纵标不同的三角形影响线，可用同一换算荷载。

表2-4-3～表2-4-5是根据三角形影响线列出的我国现行公路标准荷载的换算荷载。用表时注意下列几点：

（1）加载长度 l 是符号相同的影响线的长度。

（2）α 是顶点至较近的零点的距离在基线上的投影与加载长度之比，故 α 的值在0～0.5之间（图2-4-8）。

（3）当 l 或 α 的值在表中所列数值之间时，K 值可按直线内插法求得。

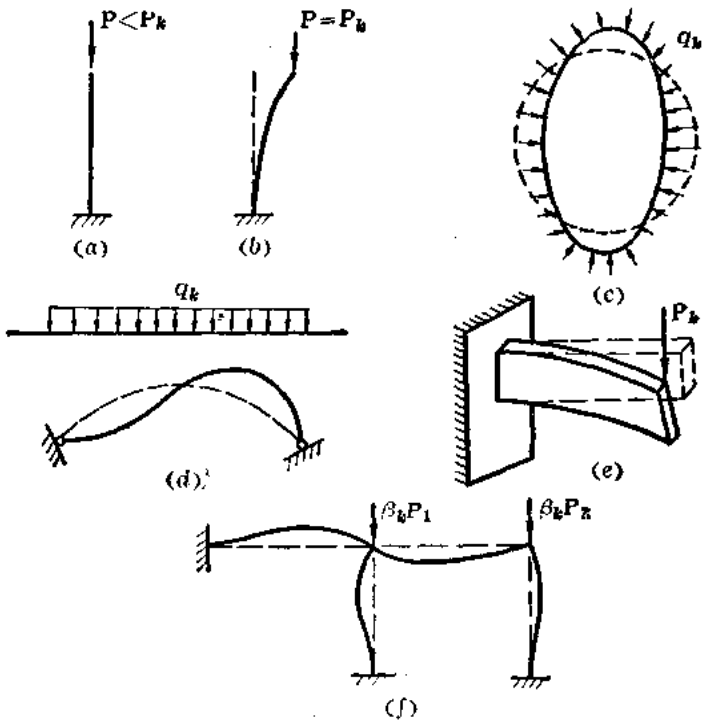


图 2-5-1 结构失稳的一些实例

第五节 杆件结构的弹性稳定

一、临界荷载及临界参变数

临界荷载系指结构能维持其原有的变形、平衡状态稳定性的荷载极限值（P_k或q_k）。如图2-5-1(b)，(c)，(d)，(e)虚线表示结构原来的平衡状态，实线表示失稳后在新的变形状态下保持平衡。

图2-5-1(f)所示刚架，当P_1与P_2不等时，只能确定P_1与P_2同时增加的临界荷载的倍数 β_k（此时刚架将失去原来中心受压变形状态的稳定性），β_k即为临界参变数或稳定安全系数。

二、确定临界荷载的基本方法

（一）静力法

静力法系指结构在临界荷载P_k作用下从原来的变形状态转到新的变形状态下维持平衡，据结构在新的变形状态的静力平衡条件和微小位移不为零的条件，建立稳定方程（特征方程），结合结构的边界条件求解临界荷载P_K。

1.两端铰支直压杆 在临界荷载P_k作用下（图2-5-2）处于微弯平衡状态的两端

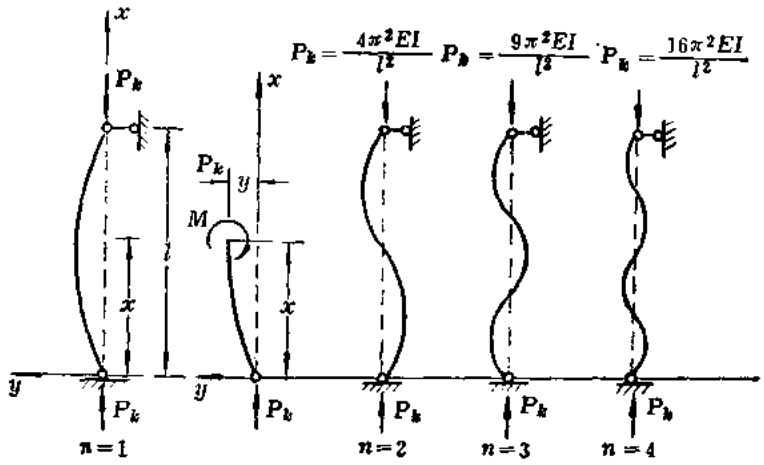


图 2-5-2　静力法解临界荷载

铰支直压杆，略去剪力对变形的影响，其挠曲线微分方程为

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\pm\frac{M}{EJ} \qquad (2\text{-}5\text{-}1)$$

式中　EJ——压杆的最小弯曲刚度；

M——最小刚度平面内的弯矩。

式（2-5-1）的通解为

$$y=A\sin Kx+B\cos Kx \qquad (2\text{-}5\text{-}2)$$

式中　A,B——积分常数（由边界条件定出）；

$$K=\sqrt{P_k/EJ}$$

根据失稳时微小位移不为零的条件并代入边界条件后，稳定方程为

$$D(\alpha)=\begin{vmatrix}0 & 1\\ \sin Kl & \cos Kl\end{vmatrix}=0 \qquad (2\text{-}5\text{-}3)$$

即

$$\sin Kl=0 \text{ 或 } Kl=n\pi,\ K=\frac{n\pi}{l}$$

式中　n为1，2，3，…（正整数），其它符号意义同前。

临界荷载为

$$P_k=\frac{n^2\pi^2EI}{l^2} \qquad (2\text{-}5\text{-}4)$$

式中各符号意义同前。$n=1$时的临界荷载为最小值。

2.其它支承直压杆　其临界荷载的通式为

$$P_k=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2EI}{l_0^2} \qquad (2\text{-}5\text{-}5)$$

式中　l_0——折减长度（或计算长度）；

μ——长度系数；

其它符号意义同前。

表2-5-1为等截面压杆，在不同约束条件和荷载下的失稳情况及相应的μ值与P_k值。

3.阶梯形变截面杆件　承受两个集中力（图2-5-3），其稳定方程为

$$tgn_1l_1\cdot tgn_2l_2=\frac{n_1}{n_2}\cdot\frac{P_1+P_2}{P_1} \qquad (2\text{-}5\text{-}6)$$

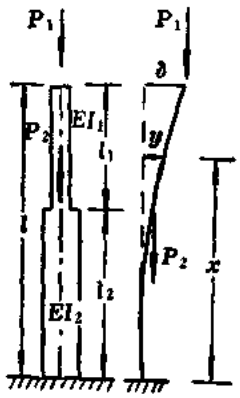


图 2-5-3　阶梯形变截面杆失稳

其中

$$n_1=\sqrt{\frac{P_1}{EI_1}},\quad n_2=\sqrt{\frac{P_1+P_2}{EI_2}}$$

当给定比值EI_1/EI_2、l_2/l_1、P_2/P_1后，可由式（2-5-6）求出临界荷载。

（二）能量法

能量法是以拉格朗日原理为基础的，即当体系（结构）从一种平衡形式转移到另一种平衡形式时，若体系的位能维持不变，原来的平衡形式属于临界状态。

压杆（图2-5-4）的临界荷载为

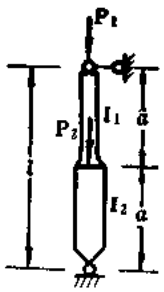
$$P_k=\frac{EI\int_0^l(y'')^2dx}{\int_0^l(y')dx} \qquad (2\text{-}5\text{-}7)$$

表 2-5-1　　等截面压杆的失稳情况及μ值和P_k值

支承情况 荷载型式	上端自由 下端嵌固	两端均铰接	上端铰接 下端嵌固	上端滑移 下端嵌固	上端自由下端嵌固 沿杆长度上 平均分布 (自重)q	上端自由下端嵌固 沿杆长度上三角形 分布荷载	两端铰接 沿杆长度上 平均分布 (自重)q
简　图							
临界荷载 P_k	$\frac{\pi^2EI}{4l^2}$	$\frac{\pi^2EI}{l^2}$	$\frac{2.04\pi^2EI}{l^2}$	$\frac{4\pi^2EI}{l^2}$	$(ql)_k=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}$	$\left(\frac{ql}{2}\right)_k=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}$	$(ql)_k=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}$
计算长度μl 长度系数μ	$2l$	l	$\approx 0.7l$	$0.5l$	$\mu=1.12$	$\mu=1.39$	$\mu=0.725$

表 2-5-2　　变截面压杆的失稳情况及临界荷载

两个力 P_1及P_2，$\frac{P_1+P_2}{P_1}=m$，$I_2:I_1=n$



临界荷载 $(P_1+P_2)_k=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}$，$\mu$根据右表

$\frac{m}{n}$	1.0	1.25	1.50	1.75	2.00	3.00
1.0	1.0	0.95	0.91	0.89	0.87	0.82
1.50	1.12	1.06	1.02	0.99	0.96	—
2.00	1.24	1.16	1.12	1.08	1.05	—

在自由端受集中力，$I_1:I_2=n$，面积为常量（A=常数）（4个角钢等）



$P_k=\frac{\pi EI}{(\mu l)^2}$，$\mu$根据右表

n	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.0
μ	6.25	2.71	2.42	2.28	2.07	2.0

式中 y''——失稳时压杆挠曲线方程的二阶导数；

y'——失稳时压杆挠曲线方程的一阶导线；

l——杆长。

用能量法计算时，必须先假设结构丧失稳定时可能的位移形式，故应用受到一定的限制，其结果一般是近似的。例如，对于图2-5-4中的压杆，可假设丧失稳定的挠曲线方程为

$$y = f\sin\frac{\pi x}{l}$$

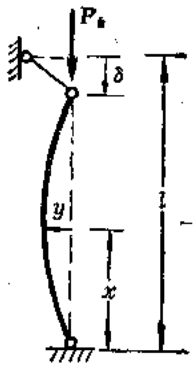


图 2-5-4　用能量法求压杆的P_k

其临界荷载为

$$P_K = EI\frac{\frac{f^2\pi^4}{2l^3}}{\frac{f^2\pi^2}{2l}} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

三、圆环与拱的临界荷载

圆环及圆拱在静水压力作用下，其临界荷载q_k和相应的环向压力N的计算式如下。

1.圆环

$$\left.\begin{aligned} q_k &= 3\frac{EI}{r_0^3} \\ N &= 3\frac{EI}{r_0^2} \end{aligned}\right\}$$ （失稳形式为椭圆）

（2-5-8）

式中 r_0——原来的曲率半径；

EI代表意义同前。

2.圆拱

$$\left.\begin{aligned} q_k &= K\frac{EI}{r_0^3} \\ N &= K\frac{EI}{r_0^2} \end{aligned}\right\}$$ （2-5-9）

式中，稳定系数K的数值与圆心角之半α的关系见表2-5-3；其它符号意义同前。

表 2-5-3　圆拱受静水压力失稳的K值表

2α	无铰拱	两铰拱	三铰拱	注
30°	294.00	143.00	108.00	1.无铰拱与两铰拱所对应的，是反对称失稳形式 2.三铰拱所对应的是对称失稳的形式
60°	73.30	32.00	27.60	
90°	32.40	15.00	12.00	
120°	18.10	8.00	6.75	
150°	—	4.76	4.32	
180°	8.00	3.00	3.00	

若拱的矢跨比$f/l \leqslant \frac{1}{5}$，临界荷载可用近似公式来计算

$$q_k = K_1\frac{EI}{l^3}$$ （2-5-10）

式中稳定系数K_1与矢跨比f/l有关，见表2-5-4。

表 2-5-4　圆拱受静水压力失稳的K_1值表

f/l	无铰拱	两铰拱	三铰拱	注
0.1	58.9	28.4	22.2	1.无铰拱，两铰拱所对应的是反对称失稳形式 2.三铰拱所对应的是对称失稳形式
0.2	90.4	39.3	33.5	
0.3	93.4	40.9	34.9	
0.4	80.7	32.8	30.2	
0.5	64.0	24.0	24.0	

抛物线拱，其临界荷载仍可用一般式来计算

$$q_k = K_2\frac{EI}{l^3}$$ （2-5-11）

式中稳定系数K_2与拱的矢跨比f/l有关，见表2-5-5。

表 2-5-5　抛物线拱受沿跨长匀布荷载失稳的K_2值表

f/l	无铰拱	两铰拱	三铰拱	
			对称挠曲	反对称挠曲
0.1	60.7	28.5	22.5	28.5
0.2	101.0	45.4	39.6	45.4
0.3	115.0	46.5	47.3	46.5
0.4	111.0	43.9	49.2	43.9
0.5	97.4	38.4	—	38.4
0.6	83.8	30.5	38.0	30.5
0.8	59.1	20.0	28.8	20.0
1.0	43.7	14.1	22.1	14.1

四、梁的临界荷载

梁在达到临界状态之前变形为平面弯曲，当外力达到临界值时，梁将发生侧向屈曲，如图2-5-5所

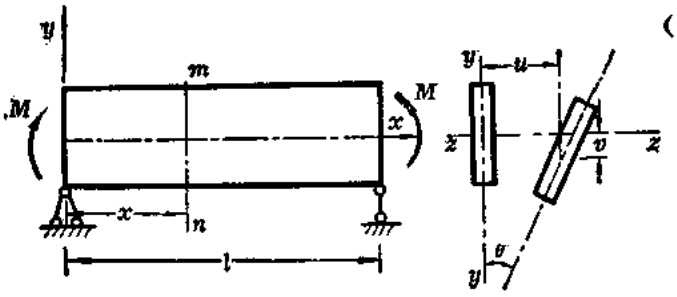


图 2-5-5　梁的侧向屈曲

示。

（一）纯弯曲梁的临界荷载

对于在xoy平面内的弯曲来说两端为铰支，而对扭曲来说两端为固接的梁，其临界荷载（力矩）为

$$M_k=\frac{\pi EI_y}{l}\sqrt{\frac{GC}{EI_y}} \qquad (2\text{-}5\text{-}12)$$

$$C=\frac{b^3h}{3}\left(1-0.630\frac{b}{h}\right)\text{（矩形截面）}$$

式中　C——截面扭转刚度；

h，b——分别为矩形截面的高和宽；

EI_y——截面对y轴的弯曲刚度；

其它符号意义同前。

对于两端都是固接的梁，其临界荷载（力矩）为

$$M_k=\frac{2\pi EI_y}{l}\sqrt{\frac{GC}{EI_y}} \qquad (2\text{-}5\text{-}13)$$

式中，各符号意义同前。

（二）偏心受压的临界荷载

压缩与弯曲同时作用（图2-5-6），其临界荷载为

$$M_k^2+P_kGC=\frac{\pi^2EI_yGC}{l^2} \qquad (2\text{-}5\text{-}14)$$

式（2-5-14）可用于压缩与弯曲同时作用的三种情况：1）按已知力P的数值，求临界力矩M_k；2）按已知力矩M的数值，求临界力P_k；3）当力矩与力的比例已知时，求临界参变数β_k。

（三）矩形截面梁的横向临界荷载

1.在跨度中点受集中力的简支梁

$$P_k=\frac{16.98EI_y}{l^2}\sqrt{\frac{GC}{EI_y}} \qquad (2\text{-}5\text{-}15)$$

2.沿梁跨受均布荷载的简支梁

$$(ql)_k=\frac{28.3EI_y}{l^2}\sqrt{\frac{GC}{EI_y}} \qquad (2\text{-}5\text{-}16)$$

3.在自由端点受集中力的悬臂梁

$$P_k=\frac{4.01EI_y}{l^2}\sqrt{\frac{GC}{EI_y}} \qquad (2\text{-}5\text{-}17)$$

上三式中，各符号意义同前。

（四）工字梁的临界荷载

1.纯弯曲简支梁

$$M_k=\frac{\pi EI_y}{l}\sqrt{\frac{GC_1}{EI_y}\left(1+\frac{\pi^2}{\gamma}\right)} \qquad (2\text{-}5\text{-}18)$$

$$C_1=\frac{2}{3}bt^3+\frac{1}{3}ht_1^3 \qquad (2\text{-}5\text{-}19)$$

$$\gamma=\frac{2GC_1l^2}{EDh^2} \qquad (2\text{-}5\text{-}20)$$

式中　b与t——翼缘的宽度与厚度；

t_1与h——腹板的厚度与高度；

D——可近似地取为$\frac{tb^3}{12}$；

其它符号意义同前。

式（2-5-18）的一般形式为

$$M_k=K\frac{1}{l}\sqrt{EI_yGC_1} \qquad (2\text{-}5\text{-}21)$$

式中，稳定系数K与γ的关系，见表2-5-6。

表 2-5-6　简支工字梁纯弯曲失稳的K值表

γ	0.1	1.0	2	4	8	16	32	100	∞
K	31.40	10.36	7.66	5.85	4.70	4.00	3.59	3.29	π

2.在跨度中点受集中力的简支梁

$$P_k=K_1\frac{1}{l^2}\sqrt{EI_yGC_1} \qquad (2\text{-}5\text{-}22)$$

式中，稳定系数K_1与γ的关系，见表2-5-7。

表 2-5-7　简支工字梁中点集中力失稳的K_1值表

γ	0.4	4	8	16	32	64	160	400	∞
K_1	86.4	31.9	25.6	21.8	19.6	18.3	17.5	17.20	16.93

3.沿梁跨受均匀分布荷载的简支梁

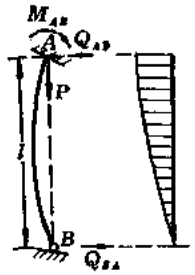
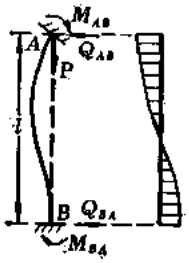
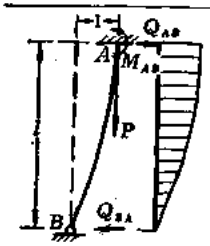
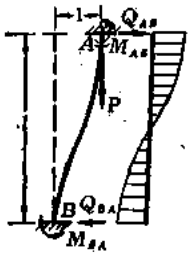
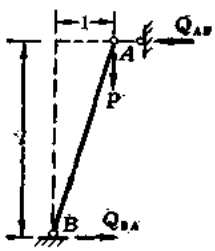
$$(ql)_k=K_2\frac{EI_y}{l^2}\sqrt{\frac{GC_1}{EI_y}} \qquad (2\text{-}5\text{-}23)$$

式中，稳定系数K_2与γ的关系，见表2-5-8。

表 2-5-8　简支工字梁匀布荷载失稳的K_2值表

γ	0.4	4	8	16	32	64	128	400	∞
K_2	143	53	42.6	36.3	32.6	30.5	29.4	28.6	28.3

表 2-5-9 形 函 数

计算图式	杆端弯矩 M_{AB}	杆端弯矩 M_{BA}	杆端剪力 Q_{AB}	杆端剪力 Q_{BA}	修正系数
	$3i_{AB}\times\varphi_1(v)$	0	$-\frac{3i_{AB}}{l}\times\varphi_1(v)$	$-\frac{3i_{AB}}{l}\times\varphi_1(v)$	$\varphi_1(v)=\frac{v^2}{3\left(1-\frac{v}{\mathrm{tg}v}\right)}$ $v=l\sqrt{\frac{P}{EI}}$
	$4i_{AB}\times\varphi_2(v)$	$2i_{AB}\times\varphi_3(v)$	$-\frac{6i_{AB}}{l}\times\eta_3(v)$	$-\frac{6i_{AB}}{l}\times\eta_3(v)$	$\varphi_2(v)=\frac{1-\frac{v}{\mathrm{tg}v}}{4\left(\frac{\mathrm{tg}\frac{v}{2}}{\frac{v}{2}}-1\right)}$ $\varphi_3(v)=\frac{\frac{v}{\sin v}-1}{4\left(\frac{\mathrm{tg}\frac{v}{2}}{\frac{v}{2}}-1\right)}$ $\eta_3(v)=\varphi_1\left(\frac{v}{2}\right)=\varphi_4(v)$
	$-\frac{3i_{AB}}{l}\times\varphi_1(v)$	0	$\frac{3i_{AB}}{l^2}\times\eta_1(v)$	$\frac{3i_{AB}}{l^2}\times\eta_1(v)$	$\eta_1(v)=\varphi_1(v)-\frac{v^2}{3}$
	$-\frac{6i_{AB}}{l}\times\varphi_4(v)$	$-\frac{6i_{AB}}{l}\times\varphi_4(v)$	$\frac{12i_{AB}}{l^2}\times\eta_2(v)$	$\frac{12i_{AB}}{l^2}\times\eta_2(v)$	$\varphi_4(v)=v_1\left(\frac{v}{2}\right)$ $\eta_2(v)=\eta_1\left(\frac{v}{2}\right)$ $=\varphi_4(v)-\frac{v^2}{12}$
	0	0	$-\frac{i_{AB}}{l^2}\times v^2$	$-\frac{6i_{AB}}{l^2}\times v^2$	$v=l\sqrt{\frac{P}{EI}}$

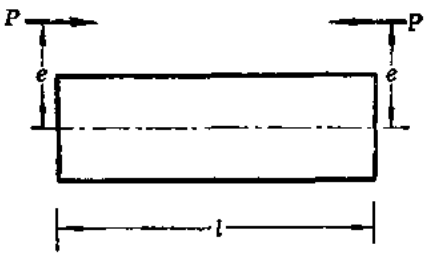


图 2-5-6　偏心受压构件

五、平面刚架的稳定性

这里只介绍用得较多的位移法。

（一）稳定方程式

承受节点荷载的平面刚架在丧失稳定之前，只有个别杆件产生轴向力。求解节点位移的平衡方程式，是根据失稳时节点位移不全为零的条件得出的一组齐次方程。计算临界荷载的稳定方程式为

$$D=\begin{vmatrix}\gamma_{11} & \gamma_{12} & \cdots & \gamma_{1n}\\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \cdots & \gamma_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \gamma_{n1} & \gamma_{n2} & \cdots & \gamma_{nn}\end{vmatrix}=0 \qquad (2\text{-}5\text{-}24)$$

式中，γ_{11}，γ_{12}，γ_{1n}，…为计算系数（形函数），可查表2-5-9。

（二）形函数图表

各种杆件单元的形函数，列于表2-5-9。

[例]　求图2-5-7所示刚架的临界荷载。

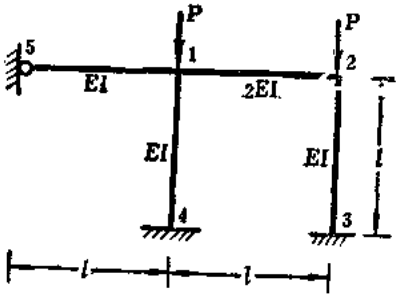


图 2-5-7　刚架的临界荷载计算

[解]　由图给数据，各杆件的线性刚度取为$i_{1,4}=i_{2,3}=i_{1,5}=0.25$，$i_{1,2}=0.5$。

在节点荷载作用下，当$P<P_k$时，只有杆件1—4、2—3有轴向压力，而杆件1—4，2—3的l相等。

$$v=v_{1,4}=v_{2,3}=l\sqrt{\frac{P}{EI}}$$

当$P=P_k$时各杆件发生挠曲，节点1、2的角位移不全为零，故稳定方程为

$$D(v)=\begin{vmatrix}\gamma_{11} & \gamma_{12}\\ \gamma_{21} & \gamma_{22}\end{vmatrix}=0$$

由表2-5-9计算系数γ_{11}，$\gamma_{12}=\gamma_{21}$，γ_{22}得

$$\gamma_{11}=2.75+\varphi_2(v),\quad \gamma_{12}=\gamma_{21}=1,$$
$$\gamma_{22}=2.0+\varphi_2(v)$$

代入稳定方程

$$D(v)=\begin{vmatrix}2.75+\varphi_2(v) & 1\\ 1 & 2+\varphi_2(v)\end{vmatrix}=0$$

展开得函数$\varphi_2(v)$的二次方程为

$$\varphi_2^2(v)+4.75\varphi_2(v)+4.5=0$$

解得 $\varphi_2(v)=-2.375\pm\sqrt{2.375^2-4.5}$，即 $\varphi_2^{\mathrm{I}}(v)=-1.307$，$\varphi_2^{\mathrm{II}}(v)=-3.443$。

数值$\varphi_2(v)=-1.307$相当于变数的最小值。再由表2-5-9所给$\varphi_2(v)$的公式，求得$v=5.46$，因而，相应的临界荷载为

$$P_k=\frac{v^2EI}{l^2}=29.81\frac{EI}{l^2}$$

第六节　杆件结构的动力计算

一、动力荷载和弹性体系的自由度

动力荷载可分为简谐周期荷载，非简谐周期荷载，冲击荷载，突加荷载及随机荷载等。自由度系指确定弹性体系上全部质量的位置所需的独立参变数的个数。

悬臂杆支承着一个集中质点[图 2-6-1（a）]，若不计杆件的轴向变形，该质点只有在水平方向的一个自由度；若计杆件的轴向变形，则有水平和竖向共两个自由度。

在图2-6-1中，（b）图中的质点共有两个自由度。（c）图中的质点系若不计轴向变形，共有三个自由度。（d）图中的质点系共有五个自由度。以上各例是作为平面问题并认为质点是微小的，不考虑其转动影响。

二、一个自由度体系

（一）动力平衡方程

具有一个自由度质点的无重梁[图2-6-2（a）]的质点运动方程为[图2-6-2（b）]

$$m\ddot{y}=P(t)-c\dot{y}-\gamma y$$

动力平衡方程为

$$m\ddot{y}+c\dot{y}+\gamma y=P(t) \qquad (2\text{-}6\text{-}1)$$

式中，左边第一项为惯性力，m为质点的质量，$\ddot{y}$为加速度，惯性力的方向总是与加速度的方向相反；第二项为阻尼力，c为阻尼系数，$\dot{y}$为质点的速度，阻

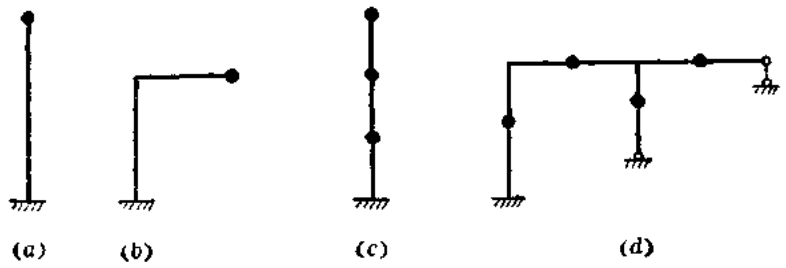


图 2-6-1　杆件自由度举例

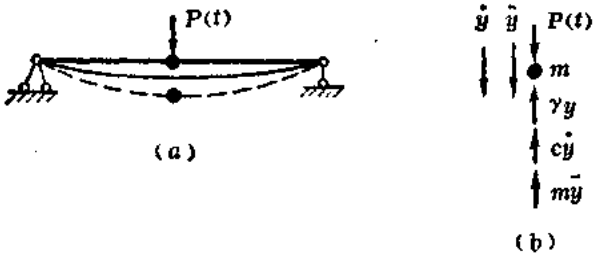


图 2-6-2　无重梁一个自由度的质点运动

尼力的方向总是与速度的方向相反；第三项为弹性力，(即恢复力)，γ 为弹簧的刚度系数（或劲度系数，即使质点沿运动方向发生一单位位移所需要的力），它与弹簧常数（或柔度系数）δ 互为倒数，y 为质点的位移。恢复力的方向总是与位移的方向相反，而指向质点原来的平衡位置。

（二）自由振动（固有振动）

无阻尼自由振动动力平衡方程为

$$m\ddot{y}+\gamma y=0 \qquad (2\text{-}6\text{-}2)$$

有阻尼自由振动动力平衡方程为

$$m\ddot{y}+c\dot{y}+\gamma y=0 \qquad (2\text{-}6\text{-}3)$$

1.无阻尼自由振动

位　　移　$y=A\sin(\omega t+\varepsilon)$

速　　度　$\dot{y}=v=\omega A\cos(\omega t+\varepsilon)$

加 速 度　$\ddot{y}=-\omega^2 A\sin(\omega t+\varepsilon)$

振　　幅　$A=\sqrt{y_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}$

初 相 角　$\varepsilon=\operatorname{arctg}\left(\frac{y_0}{v_0}\right)$

圆 频 率　$\omega=\sqrt{\frac{\gamma}{m}}=\sqrt{\frac{1}{m\delta}}=\sqrt{\frac{g}{W\delta}}=\sqrt{\frac{g}{y_{st}}}$

周　　期　$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{m}{\gamma}}=2\pi\sqrt{\frac{y_{st}}{g}}$

工程频率　$n=\frac{60}{T}=\frac{60}{2\pi}\omega=\frac{60}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{y_{st}}}$

(2-6-4)

式中　y_0——初位移；

v_0——初速度；

W——质点的重量；

y_{st}——静位移；

g——重力加速度。

2.有阻尼自由振动

当阻尼比 $\rho=\frac{c}{2m\omega}<1$ 时（即小阻尼情况，一般在0.03～0.20之间）

位　　移　$y=e^{-\rho\omega t}A'\sin(\omega' t+\varepsilon)$

振　　幅　$A=A'e^{-\rho\omega t}=\sqrt{y_0^2+\frac{v_0+\rho\omega y_0}{\omega'}}\times e^{-\rho\omega t}$

初相角　$\varepsilon=\operatorname{arctg}\left(\frac{y_0\omega'}{v_0-\rho\omega y_0}\right)$

频　　率　$\omega'=\omega\sqrt{1-\rho^2}\approx\omega$

周　　期　$T'=\frac{2\pi}{\omega\sqrt{1-\rho^2}}\approx\frac{2\pi}{\omega}=T$

(2-6-5)

其中　$\omega^2=\frac{\gamma}{m}$。

在 $\rho>1$ 时（大阻尼情况）

位　　移　$y=A_1e^{(-\rho-\sqrt{\rho^2-1})\omega t}+A_2e^{(-\rho-\sqrt{\rho^2-1})\omega t}$ (2-6-6)

阻尼比 ρ 可用实验来确定，测出振动经过一周前后的振幅 y_i 和 y_{i+1}，再按下式计算

$$\ln\frac{y_i}{y_{i+1}}=2\pi\rho \qquad (2\text{-}6\text{-}7)$$

式（2-6-4）和式（2-6-5）可用来计算各种结构简化为一个自由度体系的自由振动问题。

[例]　无重悬臂梁自由端承受重量为 $W=100$ 公斤的集中质点，试求质点（或梁）自由振动的频率、周期及静荷挠度。梁的长度 $l=2.5$ 米，$E=1.4\times10^5$ 公斤/厘米^2，$I=0.594$ 米^4。

[解]　此为一个自由度质点的自由振动问题。首先计算悬臂梁的自由端的劲度系数（或柔度系数）

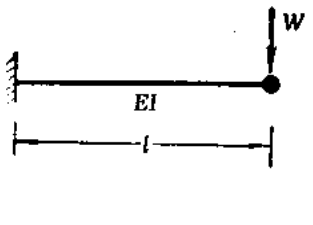


图 2-6-3　无重悬臂梁

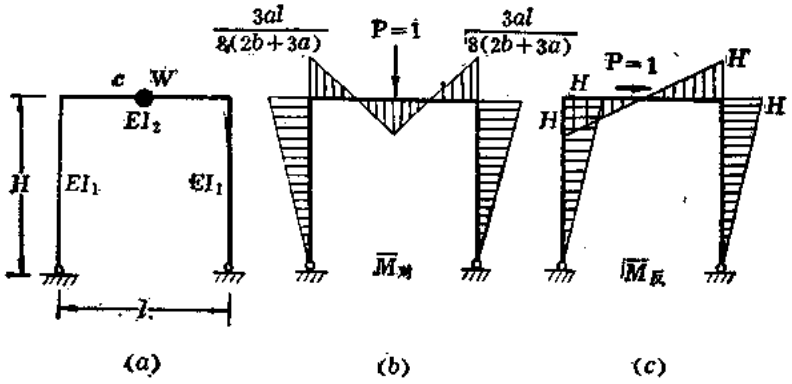


图 2-6-4　刚架自振频率计算简图

$$\gamma = \frac{1}{\delta} = \frac{3EI}{l^3} = \frac{3\times 1.4\times 10^6\times 0.594}{(2.50)^3}$$

$= 0.1595\times 10^6$ 吨/米

悬臂端的静位移

$y_{st} = W\cdot\delta = 0.1\times 6.27\times 10^{-6}$ 米 $= 0.0000627$ 厘米

因为是无阻尼情况，由式（2-6-4）计算

$$\omega = \sqrt{\frac{\gamma}{m}} = \sqrt{\frac{1}{m\delta}} = \sqrt{\frac{g}{y_{st}}} = \sqrt{\frac{981}{0.627\times 10^{-4}}}$$

$= 396$　1/秒

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.0159\text{秒}$$

$$n = \frac{60}{T} = 3774\text{次/分}$$

［例］ 图 2-6-4 所示刚架在 C 点承受一重物 W，求自振频率。

［解］ 此为对称刚架在对称轴上有一个集中质点，两个自由度是互相独立的，故可分解为两个各具有一个自由度的体系来计算。

竖向的对称振动：　令 $a = \frac{l}{H}$，　$b = \frac{I_2}{I_1}$

先由该图（b）用图形相乘法得

$$\delta_{竖向} = \frac{l^3}{48EI_2}\times\frac{3a+8b}{12a+8b}$$

再由式（2-6-4）计算

$$\omega_{竖向} = \sqrt{\frac{48EI_2(12a+8b)}{Wl^3(3a+8b)}\cdot g}$$

水平的反对称振动：　仍令　$a = \frac{l}{H}$，　$b = \frac{I_2}{I_1}$

由该图（c）用图形相乘法得

$$\delta_{水平} = \frac{H^3}{3EI_2}(a+2b)$$

由式（2-6-4）计算

$$\omega_{水平} = \sqrt{\frac{3EI_2}{WH^3(a+2b)}\cdot g}$$

（三）受迫振动

1.无阻尼受迫振动　其动力平衡方程式为

$$m\ddot{y} + \gamma y = P(t) \qquad (2\text{-}6\text{-}8)$$

设简谐荷载为

$$P(t) = P\sin\theta t \qquad (2\text{-}6\text{-}9)$$

则受迫振动的振幅为

$$y_{动幅} = \frac{P}{m\omega^2\left(1-\frac{\theta^2}{\omega^2}\right)} = P\cdot\delta\frac{1}{1-\frac{\theta^2}{\omega^2}} = y_{st}\cdot\mu \qquad (2\text{-}6\text{-}10)$$

动荷系数为

$$\mu = \frac{1}{1-\frac{\theta^2}{\omega^2}} \qquad (2\text{-}6\text{-}11)$$

上述式中　P ——动荷载振幅；

θ ——动荷频率；

其它符号意义同前。

$y_{动幅}$不仅与动荷振幅 P 有关，还与它的频率和自由振动频率的比值 $\frac{\theta}{\omega}$ 有关。μ 反映了这个关系。当 $\theta<\omega$ 时 μ 为正，质点的振动与荷载同向；当 $\theta>\omega$ 时，μ 为负，质点的振动与荷载反向；当 $\theta/\omega>1$ 时，μ 随 θ/ω 的增加而减小，最后趋于零，质点在高频率荷载作用下振幅很小，基本上处于静止状态。当 $\theta=\omega$ 时，发生共振，结构的位移和内力趋近于无限大，对结构来说这种情况是最危险的，但由于阻尼的存在，而且位移增长慢，在设计时只需要避免自由振动频率与动荷频率相近，两者的差值在25%～30%以上就可以了。

2.有阻尼受迫振动　动力平衡方程式为

$$\ddot{y} + 2\rho\omega\dot{y} + \omega^2 y = \frac{P(t)}{m} \qquad (2\text{-}6\text{-}12)$$

式中，$\omega^2 = \frac{\gamma}{m}$，$\rho = \frac{c}{2m\omega}$。

（1）简谐荷载。当干扰力为简谐荷载 $P(t) = P\sin\theta t$ 时，式（2-6-12）的通解为

$$y = A'e^{-\rho\omega t}\sin(\omega' t + \varepsilon) + y_{dyn}\sin(\theta t - \varphi) \qquad (2\text{-}6\text{-}13)$$

而

$$y_{dyn} = y_{st}\cdot\mu \qquad (2\text{-}6\text{-}14)$$

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\theta^2}{\omega^2}\right)^2 + \left(2\rho\frac{\theta}{\omega}\right)^2}} \qquad (2\text{-}6\text{-}15)$$

$$\varphi = \operatorname{arctg}\frac{2\rho\frac{\theta}{\omega}}{1 - \left(\frac{\theta}{\omega}\right)^2} \qquad (2\text{-}6\text{-}16)$$

由于阻尼的影响，动力位移 y 比动荷载 $P(t)$ 落后一个相位角 φ。动荷系数 μ 和相位角 φ 都与阻尼比 ρ 和频率比 θ/ω 有关。当 $\theta = \omega$ 时，μ 和 y 不是无限大，其最大值发生在 $\frac{\theta}{\omega} = 1 - 2\rho^2$ 处，但因 ρ 值很小，可近似地认为在 $\frac{\theta}{\omega} = 1$ 处，$\mu_{max} = \frac{1}{2\rho}$。

（2）地震荷载。系指地震引起地面的加速度，是通过与地面加速度相应的惯性力作用于质点的。质点的位移是由地面的位移和质点对地面的相对位移组成的（图2-6-5），即

$$y_s = y_g + y \qquad (2\text{-}6\text{-}17)$$

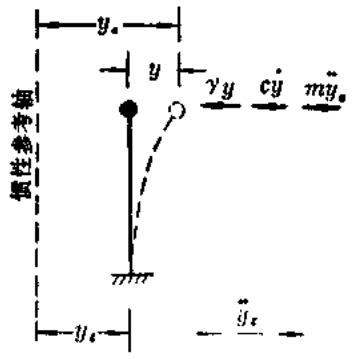


图 2-6-5　地震力作用下质点的运动

质点的加速度为

$$\ddot{y}_s = \ddot{y}_g + \ddot{y} \qquad (2\text{-}6\text{-}18)$$

上式中　y_s、$\ddot{y}_s$——质点位移和质点加速度；

y_g、$\ddot{y}_g$——地面位移和地面加速度；

y、$\ddot{y}$——质点相对地面的位移和加速度。

质点的动力平衡方程式为

$$\ddot{y} + 2\rho\omega\dot{y} + \omega^2 y = -\ddot{y}_g \qquad (2\text{-}6\text{-}19)$$

式中，$\omega^2 = \frac{\gamma}{m}$，$\rho = \frac{c}{2m\omega}$。

地震时，地震加速度在短时间内作迅速变化，故式（2-6-19）的求解只能采用数值积分法。取计算时间（例如10秒）分成若干微小间隔 Δt（例如 $\Delta t = 0.01$ 秒），并在 Δt 内假设地震加速度和质点加速度均呈线性变化。数值积分公式为

$$\left.\begin{aligned}
\ddot{y}(t+\Delta t) &= \frac{1}{a_1}\left[\ddot{y}_g(t+\Delta t) + a_2\ddot{y}(t) + a_3\dot{y}(t) + a_4 y(t)\right] \\
\dot{y}(t+\Delta t) &= \dot{y}(t) + \frac{\ddot{y}(t) + \ddot{y}(t+\Delta t)}{2}\cdot\Delta t \\
y(t+\Delta t) &= y(t) + \dot{y}(t)\cdot\Delta t + \frac{2\ddot{y}(t) + \ddot{y}(t+\Delta t)}{6}\cdot\Delta t^2
\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}6\text{-}20)$$

式中，$a_1 = 1 + \rho\omega\Delta t + \frac{1}{6}\omega^2\Delta t^2$，$a_3 = 2\rho\omega + \omega^2\Delta t$

$a_2 = \rho\omega\Delta t + \frac{1}{3}\omega^2 t$，　$a_4 = \omega^2$

由已知地震加速度记录，得各时间间隔的地震加速度后，用式（2-6-20）可逐步求出质点在各时刻的加速度、速度和位移。但因地震时间一般从十几秒到几十秒，若时间间隔取为0.01秒，需进行几千次重复计算，非常浩繁，目前都用电子计算机计算。

三、有限自由度体系

（一）集中质量法

集中质量法系指将结构分成若干段，把各段的连续分布质量向各该段两端集中，化为有限个质点的有限自由度体系来计算。

如图 2-6-6（a）、（b）、（c）所示，将质量分段集中，若不计结构杆件的轴向变形及质点的转动惯量，图（a）为3个质点两个自由度体系，图（b）为4个质点两个自由度体系，图（c）为7个质点四个自由度体系。

（二）无阻尼自由振动

通常用矩阵力法计算体系的自由振动。有 n 个质点的 n 个自由度体系●（图2-6-7），在质点上加上相应的惯性力后，其体系的运动方程为

● 自由度数目与质点数目一般是不相等的。

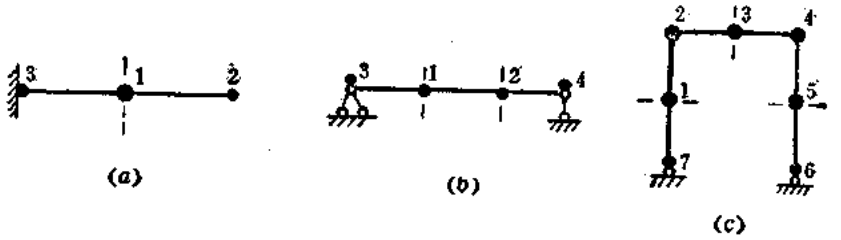


图 2-6-6　集中质量法

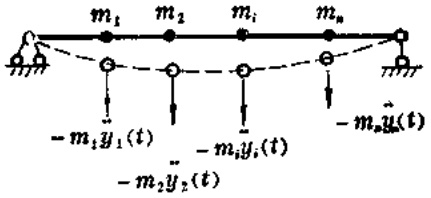


图 2-6-7　矩阵力法计算体系的自由振动

$$[f][m]\{\ddot{y}\}+\{y\}=\{0\} \qquad (2\text{-}6\text{-}21)$$

其中

$$[f]=\begin{bmatrix}\delta_{11} & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1n}\\ \delta_{21} & \delta_{22} & \cdots & \delta_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \delta_{n1} & \delta_{n2} & \cdots & \delta_{nn}\end{bmatrix}_{n\times n}$$

$$[m]=\begin{bmatrix}m_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & m_2 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & m_n\end{bmatrix}_{n\times n}$$

$\{\ddot{y}\}$和$\{y\}$分别为$n\times 1$的加速度列阵和位移列阵。$[f]$和$[m]$分别为体系的柔度矩阵和质量矩阵。

（1）振幅方程。质点微幅简谐振动方程为

$$\{y\}=\{\delta\}\sin(\omega t+\varepsilon) \qquad (2\text{-}6\text{-}22)$$

体系的振幅方程为

$$([f][m]-\lambda[E])\{\delta\}=0 \qquad (2\text{-}6\text{-}23)$$

式中$[E]$为单位对角线矩阵

$$\lambda=\frac{1}{\omega^2} \qquad (2\text{-}6\text{-}24)$$

（2）频率方程。体系自由振动的频率方程为

$$|[f][m]-\lambda[E]|=0 \qquad (2\text{-}6\text{-}25)$$

由此求出λ_1，λ_2，…，λ_n，再由式（2-6-24）求出各阶频率ω_1，ω_2…，ω_n（最大的λ对应于最小的ω）。求出各阶频率后，最后由式（2-6-23）确定相应于一个ω_i的各质点的相对振幅，从而绘出相应于ω_i的振型。

［例］　求图2-6-8连续梁的自振频率及对应的振型。

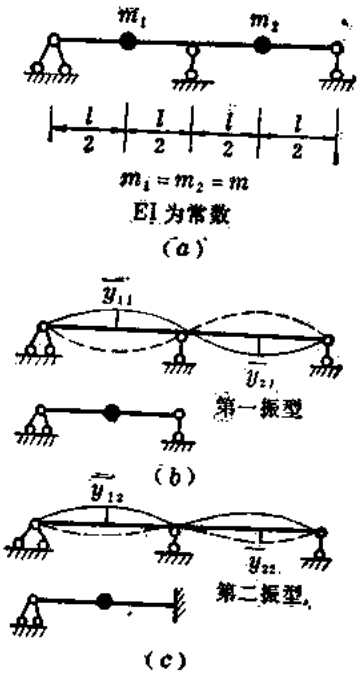


图 2-6-8　连续梁的振型示例

［解］　这是两个自由度的体系。作出连续梁在单位力作用下的弯矩图$\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$后，用图形相乘法计算柔度系数

$$\delta_{11}=\delta_{22}=\frac{23l^3}{1536EI},\quad \delta_{12}=\delta_{21}=-\frac{3l^3}{512EI}$$

将δ_{ij}代入频率方程（2-6-25）

$$\left|\begin{bmatrix}\frac{23l^3}{1536EI} & -\frac{3l^3}{512EI}\\ -\frac{3l^3}{512EI} & \frac{23l^3}{1536EI}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}\right|=0$$

即

$$\begin{vmatrix}\frac{23l^3}{1536EI}m-\lambda & -\frac{3l^3}{512EI}m\\ -\frac{3l^3}{512EI}m & \frac{23l^3}{1536EI}m-\lambda\end{vmatrix}=0$$

展开行列式得

$$\lambda^2-\frac{23l^3(m+m)}{1536EI}\lambda+\frac{448}{(1536)^2}\cdot\frac{mml^6}{(EI)^2}=0$$

两个根为

$$\lambda_1=\frac{32ml^3}{1536EI},\quad \lambda_2=\frac{14ml^3}{1536EI}$$

故

$$\omega_1=6.93\sqrt{\frac{EI}{ml^3}},\quad \omega_2=10.48\sqrt{\frac{EI}{ml^3}}$$

为了确定第一振型，现将ω_1代入振幅方程（2-6-23）并展开得

$$(m\delta_{11}\omega_1^2-1)\overline{y}_{11}+m\delta_{12}\omega_1^2\overline{y}_{21}=0$$

$$m\delta_{21}\omega_1^2\overline{y}_{11}+(m\delta_{22}\omega_1^2-1)\overline{y}_{21}=0$$

此为二元一次齐次代数方程，只能求出振幅之间的关系，从第一式或第二式都可得

$$\overline{y}_{21}=-\frac{m\delta_{22}\omega_1^2-1}{m\delta_{12}\omega_1^2}\overline{y}_{11}=-\frac{m\delta_{21}\omega_1^2}{m\delta_{22}\omega_1^2-1}\overline{y}_{11}$$

$$=\rho_1\overline{y}_{11},\quad \rho_1=-1$$

说明相对于第一阶频率ω_1两个质点最大位移是反向的，即振型是反对称的[图2-6-8（b）]。

同理，将ω_2代入振幅方程（2-6-23）并展开得

$$(m\delta_{11}\omega_2^2-1)\overline{y}_{12}+m\delta_{12}\omega_2^2\overline{y}_{22}=0$$

$$m\delta_{21}\omega_2^2\overline{y}_{12}+(m\delta_{22}\omega_2^2-1)\overline{y}_{22}=0$$

从第一式或第二式都可得

$$\overline{y}_{22}=-\frac{(m\delta_{11}\omega_2^2-1)}{m\delta_{12}\omega_2^2}\overline{y}_{12}=-\frac{m\delta_{21}\omega_2^2}{m\delta_{22}\omega_2^2-1}$$

$$\overline{y}_{12}=\rho_2\overline{y}_{12},\quad \rho_2=1$$

说明相应于第二阶频率ω_2两个质点最大位移是同向的，即振型是对称的[图2-6-8（c）]。

由于反对称的振型与对称振型符合振型的正交性条件。并且结构对称和质点对称，因此可利用对称条件将原结构取一半来简化计算，如图2-6-8中的（b）图与（c）图所示。

[例] 计算图2-6-9刚架的自由振动频率，并绘出相应的振型。设$m_1=m_2=m$，EI为常数。

[解] m_1有一个水平自由度，m_2有水平和竖向两个自由度，故该体系共有三个自由度，编号顺序如图2-6-9（a）所示，利用图形相乘法求得

$$\delta_{11}=\frac{54.00}{EI},\quad \delta_{12}=\frac{85.50}{EI},\quad \delta_{13}=\frac{6.75}{EI}$$

$$\delta_{22}=\frac{144.00}{EI},\quad \delta_{23}=\frac{13.50}{EI},\quad \delta_{33}=\frac{4.50}{EI}$$

$$\delta_{21}=\delta_{12},\qquad \delta_{31}=\delta_{13},\qquad \delta_{32}=\delta_{23}$$

将它们代入频率方程

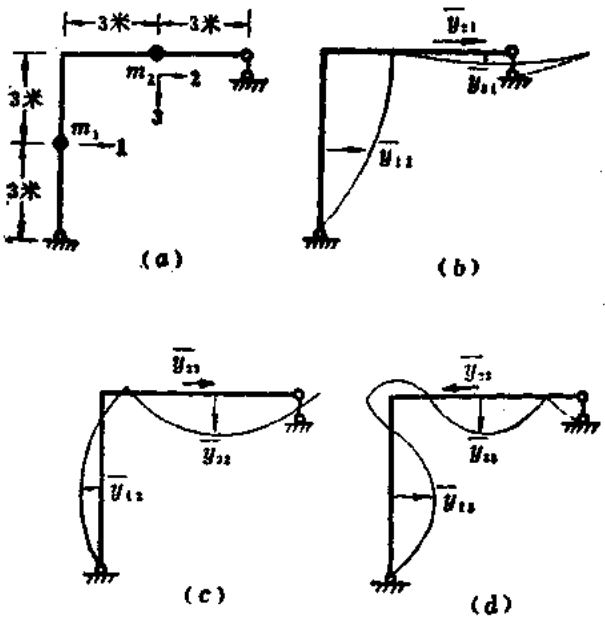


图 2-6-9　刚架的振型示例

$$\begin{vmatrix} 54.00\frac{m}{EI}-\lambda & 85.50\frac{m}{EI} & 6.75\frac{m}{EI} \\ 85.50\frac{m}{EI} & 144.00\frac{m}{EI}-\lambda & 13.50\frac{m}{EI} \\ 6.75\frac{m}{EI} & 13.50\frac{m}{EI} & 4.50\frac{m}{EI}-\lambda \end{vmatrix}=0$$

展开得

$$\lambda^3-203\frac{m}{EI}\lambda^2+1129\left(\frac{m}{EI}\right)^2\lambda-1276\left(\frac{m}{EI}\right)^3=0$$

解得

$$\lambda_1=196.80\frac{m}{EI},\quad \lambda_2=4.14\frac{m}{EI},$$

$$\lambda_3=1.57\frac{m}{EI}$$

$$\omega_1=0.0713\sqrt{\frac{EI}{m}},\quad \omega_2=0.492\sqrt{\frac{EI}{m}},$$

$$\omega_3=0.799\sqrt{\frac{EI}{m}}$$

将λ_1（或ω_1）代入振幅方程（2-6-23）得

$$(54.00-196.80)\overline{y}_{11}+85.50\overline{y}_{21}+6.75\overline{y}_{31}=0$$

$$85.50\overline{y}_{11}+(144.00-196.80)\overline{y}_{21}+13.50\overline{y}_{31}=0$$

$$6.75\overline{y}_{11}+13.50\overline{y}_{21}+(4.50-196.80)\overline{y}_{31}=0$$

设 $\overline{y}_{31}=1$，从任意两个方程求得

$$\overline{y}_{11}=6.60\overline{y}_{31}=6.60,$$

$$\overline{y}_{21}=10.94\overline{y}_{31}=10.94$$

$$\overline{y}_{31}=1.00$$

同理求得在将ω_2和ω_3分别代入振幅方程后得到的各振幅之间的比值。如用列阵表示

$$\{\overline{y}\}_1=\begin{Bmatrix}6.60\\10.94\\1.00\end{Bmatrix},\quad \{\overline{y}\}_2=\begin{Bmatrix}-0.625\\0.286\\1.000\end{Bmatrix}$$

$$\{\overline{y}\}_3=\begin{Bmatrix}1.222\\-0.830\\1.000\end{Bmatrix}$$

对应的振型表示如图2-6-9（b）、（c）、（d）。

（三）无阻尼受迫振动

在图2-6-7所示的体系上加动力荷载$P(t)$后，其运动方程为

$$[F][M]\{\ddot{y}\}+\{y\}=\{f\}P(t) \qquad (2\text{-}6\text{-}26)$$

式中　$[F]_{n\times n}$——柔度矩阵；

$[M]_{n\times n}$——质量矩阵；

$\{f\}_{n\times 1}$——单位荷载位移列阵；

$\{\ddot{y}\}_{n\times 1}$及$\{y\}_{n\times 1}$——分别为加速度列阵和位移列阵。

1.惯性力振幅方程　动力荷载为简谐周期荷载

$$P(t)=P\sin(\theta t) \qquad (2\text{-}6\text{-}27)$$

式中　P——荷载振幅；

θ——荷载频率。

当体系纯强迫振动时

$$\{y(t)\}=\{y\}\sin(\theta t) \qquad (2\text{-}6\text{-}28)$$

惯性力振幅方程为

$$[F^*][Z]+\{\Delta_P\}=0 \qquad (2\text{-}6\text{-}29)$$

式中

$$[F^*]=\begin{bmatrix}\left(\delta_{11}-\dfrac{1}{m_1\theta^2}\right) & \delta_{12}\cdots\cdots\delta_{1n}\\ \delta_{21} & \left(\delta_{22}-\dfrac{1}{m_2\theta^2}\right)\cdots\cdots\delta_{2n}\\ \cdots\cdots & \cdots\cdots\\ \delta_{n1}\cdots\cdots & \left(\delta_{nn}-\dfrac{1}{m_n\theta^2}\right)\end{bmatrix} \qquad (2\text{-}6\text{-}30)$$

$$\{Z\}=\begin{Bmatrix}m_1\theta^2\overline{y_1}\\ m_2\theta^2\overline{y_2}\\ \vdots\\ m_n\theta^2y_n\end{Bmatrix}_{n\times 1}$$

$$\{\Delta_P\}=\begin{Bmatrix}\Delta_{1P}\\ \Delta_{2P}\\ \vdots\\ \Delta_{nP}\end{Bmatrix} \qquad (2\text{-}6\text{-}31)$$

2.动力内力与动力位移　将上面求得的惯性力的最大振幅和外力的振幅当作静力荷载作用在结构上，按静力计算方法可求出结构各杆件任意截面的内力振幅（最大值）和结构任意一点位移的振幅(最大值)，并按式（2-6-32）迭加

$$\begin{aligned}M&=M_P+\overline{M}_1Z_1+\overline{M}_2Z_2+\cdots+\overline{M}_nZ_n\\ Q&=Q_P+\overline{Q}_1Z_1+\overline{Q}_2Z_2+\cdots+\overline{Q}_nZ_n\\ N&=N_P+\overline{N}_1Z_1+\overline{N}_2Z_2+\cdots+\overline{N}_nZ_n\\ \Delta_K&=\Delta_{KP}+\delta_{K1}Z_1+\delta_{K2}Z_2+\cdots+\delta_{Kn}Z_n\end{aligned} \qquad (2\text{-}6\text{-}32)$$

任意瞬时的内力和位移为

$$M(t)=M\sin\theta t,\quad Q(t)=Q\sin\theta t$$

$$N(t)=N\sin\theta t,\quad \Delta_k(t)=\Delta_K\sin\theta t \qquad (2\text{-}6\text{-}33)$$

[例]　在周期分布荷载$q(t)=q\sin\theta t$作用下（图2-6-10），作结构受迫振动的最大动力弯矩图。

[解]　此为两个自由度体系。作单位静力弯矩图$\overline{M}_1$,$\overline{M}_2$及荷载振幅的静力弯矩图M_q如图2-6-10(b)、(c)、(d)，由图形相乘法得

$$\delta_{11}=\delta_{22}=\frac{4l^3}{243EI},\qquad \delta_{12}=\delta_{21}=\frac{7l^3}{486EI}$$

$$\Delta_{1q}=\Delta_{2q}=\frac{11}{2}\cdot\frac{ql^4}{486EI}$$

令$\theta=K\sqrt{\dfrac{EI}{ml^3}}$，并将$\delta_{11}$，$\delta_{22}$、$\delta_{12}$、$\delta_{21}$，$\Delta_{1q}$、$\Delta_{2q}$及$\theta$代入式（2-6-29）化简后得

$$\left.\begin{aligned}\left(8-\frac{486}{K^2}\right)Z_1+7Z_2+\frac{11}{2}ql&=0\\ 7Z_1+\left(8-\frac{486}{K^2}\right)Z_2+\frac{11}{2}ql&=0\end{aligned}\right\}$$

由此求出 $Z_1=Z_2=\dfrac{11}{2\left(\dfrac{486}{K^2}-15\right)}ql$

若题给定 $\theta=2.845\sqrt{\dfrac{EI}{ml^3}}$

则　$Z_1=Z_2=0.123ql$

最后，由内力迭加公式

$$M=M_q+\overline{M}_1Z_1+\overline{M}_2Z_2$$

即可作出结构在受迫振动时的最大动力弯矩图[图2-6

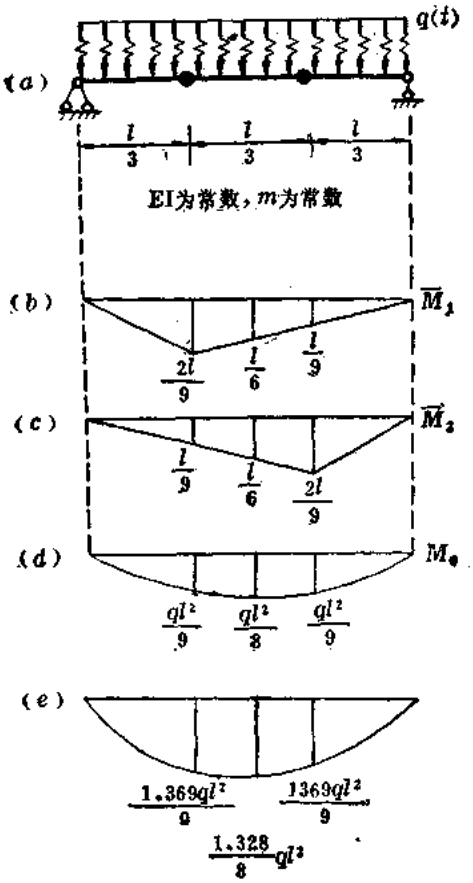


图 2-6-10　简支梁受迫振动

-10(e)]。

[例]　图2-6-11(a)示对称两铰刚架，在横梁1/4及3/4跨度处对称附着两个集中质点m_2，其重量为52.58公斤；在两竖柱的中点附着两个集中质点m_1，其重量为105.16公斤。在横梁1/4及3/4跨度对称设置两台发动机，考虑最危险的情况，认为它们是同时按同一个方向回转的，其离心力的竖直与水平分力，分别为$P\cos\theta t$及$P\sin\theta t$。回转次数为每分钟250次，荷载振幅的最大值$P=500$公斤。设刚架的$l=h=4.35$米，$EI=4.52\times10^5$公斤·米^2，作刚架的最大动力弯矩图。

[解]　因为刚架及质点对称，荷载为对称(竖向)及反对称（水平）两组，因两组荷载不是同时达到最大，其最大动力弯矩图，只能是对应于其中一组荷载的。经比较后知道，当水平荷载最大时引起的刚架内力最大，故我们只讨论水平荷载作用下的反对称情况。

取结构一半计算[图2-6-11(b)]。这个反对称部分有三个自由度。略去m_2的竖向位移及其相应的惯性力（对最后结果影响不大），这样就可以将原问题简化为两个自由度来处理。

单位静力弯矩图$\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$及荷载振幅的静力弯矩图M_P如图2-6-11(c)、(d)、(e)所示。由图形相乘法求得

$$EI\delta_{11}=\frac{5}{24}h^3=17.149$$

$$EI\delta_{22}=\frac{h^3}{2}=41.156$$

$$EI\delta_{12}=\frac{5}{16}h^3=25.723$$

$$EI\Delta_{1P}=\frac{5}{16}Ph^3=25.723P$$

$$EI\Delta_{2P}=\frac{1}{2}Ph^3=41.150P$$

两个质点的质量为：

$$m_1=\frac{105.61}{981}=10.72\text{公斤·秒}^2/\text{米}$$

$$m_2=\frac{52.58}{981}=5.36\text{公斤·秒}^2/\text{米}$$

振动荷载的频率为

$$\theta=\frac{2\pi}{60}n=\frac{2\pi}{60}\times250=26.19\quad 1/\text{秒}$$

于是，由惯性力振幅方程[式（2-6-29）]

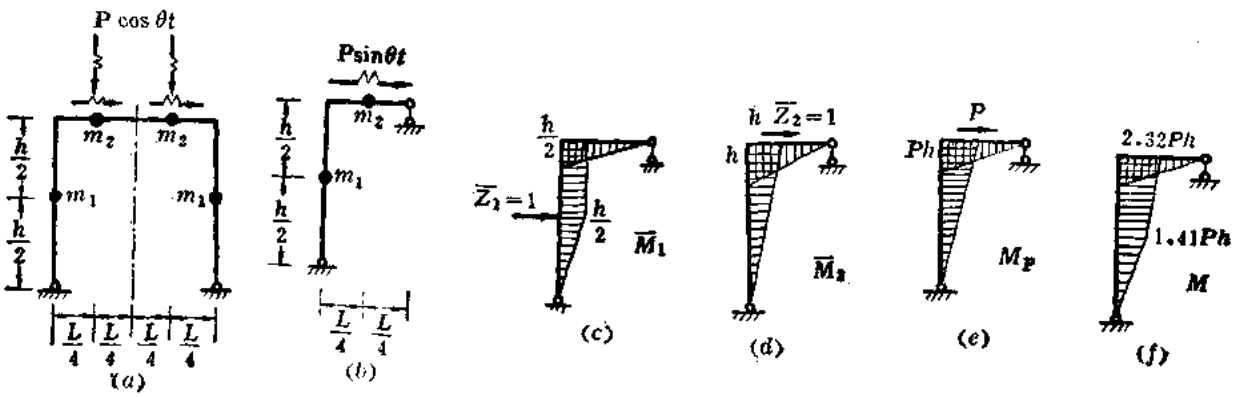


图 2-6-11　对称两铰刚架受迫振动

$$\left.\begin{aligned}\left(\delta_{11}-\frac{1}{m_1\theta^2}\right)Z_1+\delta_{12}Z_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}Z_1+\left(\delta_{22}-\frac{1}{m_2\theta^2}\right)Z_2+\Delta_{2P}=0\end{aligned}\right\}$$

即由式

$$\left.\begin{aligned}-45.363Z_1+25.723Z_2+25.723P=0\\ 25.723Z_1-83.868Z_2+41.156P=0\end{aligned}\right\}$$

解得　　$Z_1=1.0233P$，$Z_2=0.8045P$

最大动力弯矩图由式

$$M=M_P+\bar{M}_1Z_1+\bar{M}_2Z_2$$

迭加并绘制[图2-6-11(f)]。

第七节　平　面　问　题

从本节起，应力、应变、位移的记号和正负号都按弹性力学规定：用σ_x、σ_y、σ_z和$\tau_{yz}=\tau_{zy}$、$\tau_{zx}=\tau_{xz}$、$\tau_{xy}=\tau_{yx}$代表正应力和剪应力分量，在外法线沿正（或负）标向的截面上，以沿正（或负）标向为正，沿负（或正）标向为负；用ε_x、ε_y、ε_z代表正应变分量，以伸长时为正，缩短时为负；用γ_{yz}、γ_{zx}、γ_{xy}代表剪应变分量，以直角减小时为正，直角增大时为负；用u、v、w代表位移分量，用X、Y、Z代表体力分量，用$\bar{X}$、$\bar{Y}$、$\bar{Z}$代表面力分量，均以沿正标向为正，沿负标向为负。

一、基本理论

（一）两类平面问题

1.平面应力问题　如图2-7-1所示，凡满足下列三个条件的问题，可作为平面应力问题：1）等厚度薄板；2）面力只作用于板边，方向平行于板面，且沿厚度不变；3）体力方向平行于板面，且沿厚度不变。

在平面应力问题中，以薄板的中面为xy面，则有

$$\left.\begin{aligned}&\sigma_z=0,\ \tau_{yz}=\tau_{zy}=0,\ \tau_{zx}=\tau_{xz}=0\\ &\varepsilon_z=-\frac{\mu}{E}(\sigma_x+\sigma_y),\ \gamma_{yz}=0,\ \gamma_{zx}=0\end{aligned}\right\}$$

（2-7-1）

2.平面应变问题　如图2-7-2所示，凡满足下列三个条件的问题，可作为平面应变问题：1）等截面长柱体；2）面力作用于柱面，方向平行于横截面，且沿长度不变；3）体力方向平行于横截面，且沿长度不变。

在平面应变问题中，以长柱体的任一横截面为xy面，则有

$$\left.\begin{aligned}&\varepsilon_z=0,\ \gamma_{yz}=0,\ \gamma_{zx}=0\\ &w=0\\ &\sigma_z=\mu(\sigma_x+\sigma_y),\ \tau_{yz}=\tau_{zy}=0,\ \tau_{zx}=\tau_{xz}=0\end{aligned}\right\}$$

（2-7-2）

在分析平面问题时，基本未知函数是应力分量σ_x、σ_y、σ_{xy}，应变分量ε_x、ε_y、γ_{xy}，位移分量u、v，它们都只是x和y的函数。

（二）基本方程及边界条件

1）平衡微分方程

$$\frac{\partial\sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial y}+X=0,\quad \frac{\partial\sigma_y}{\partial y}+\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial x}+Y=0$$

（2-7-3）

2）几何方程

$$\varepsilon_x=\frac{\partial u}{\partial x},\quad \varepsilon_y=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \gamma_{xy}=\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}$$

（2-7-4）

3）物理方程

$$\left.\begin{aligned}&\varepsilon_x=\frac{1}{E}(\sigma_x-\mu\sigma_y),\quad \varepsilon_y=\frac{1}{E}(\sigma_y-\mu\sigma_x)\\ &\gamma_{xy}=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}=\frac{1}{G}\tau_{xy}\end{aligned}\right\}$$

（2-7-5）

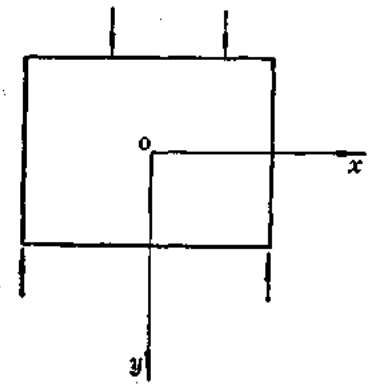


图 2-7-1　平面应力问题

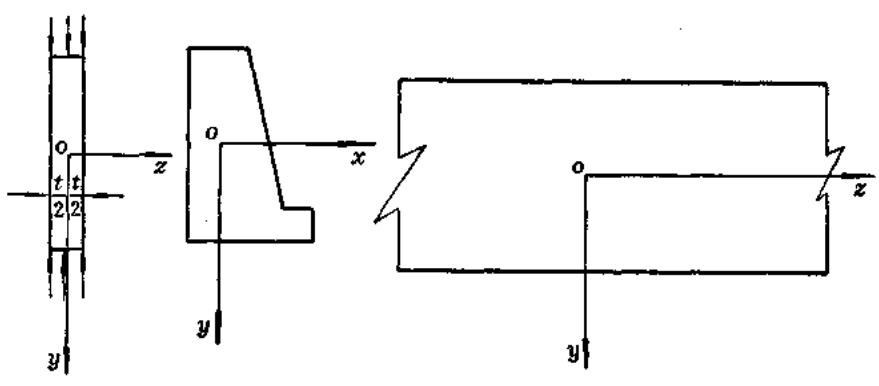


图 2-7-2　平面应变问题

式中　E——弹性模量；

μ——泊松比；

G——剪切弹性模量，即刚度模量。

这里的物理方程以及后面所有一切含有E和μ的方程和公式，都是针对平面应力问题的。对于平面应变问题，须将E换为$\frac{E}{1-\mu^2}$，将μ换为$\frac{\mu}{1-\mu}$。

4）位移边界条件

$$u=\overline{u},\quad v=\overline{v} \tag{2-7-6}$$

式中，$\overline{u}$及$\overline{v}$为边界上的已知位移分量。

5）应力边界条件

$$l\sigma_x+m\tau_{xy}=\overline{X},\quad m\sigma_y+l\tau_{xy}=\overline{Y} \tag{2-7-7}$$

式中，l及m为边界的外法线在xy坐标系中的方向余弦。

（三）按位移求解

以位移分量u及v为基本未知函数，基本微分方程为

$$\left.\begin{aligned}&\frac{E}{1-\mu^2}\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{1-\mu}{2}\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{1+\mu}{2}\frac{\partial^2v}{\partial x\partial y}\right)+X=0\\&\frac{E}{1-\mu^2}\left(\frac{\partial^2v}{\partial y^2}+\frac{1-\mu}{2}\frac{\partial^2v}{\partial x^2}+\frac{1+\mu}{2}\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}\right)+Y=0\end{aligned}\right\} \tag{2-7-8}$$

位移边界条件仍为式（2-7-6），应力边界条件为

$$\left.\begin{aligned}&\frac{E}{1-\mu^2}\left[l\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\mu\frac{\partial v}{\partial y}\right)+m\frac{1-\mu}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)\right]=\overline{X}\\&\frac{E}{1-\mu^2}\left[m\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\mu\frac{\partial u}{\partial x}\right)+l\frac{1-\mu}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right]=\overline{Y}\end{aligned}\right\} \tag{2-7-9}$$

由u及v求应力分量时，可用下列方程

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x&=\frac{E}{1-\mu^2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\mu\frac{\partial v}{\partial y}\right)\\\sigma_y&=\frac{E}{1-\mu^2}\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\mu\frac{\partial u}{\partial x}\right)\\\tau_{xy}&=\frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)\end{aligned}\right\} \tag{2-7-10}$$

（四）按应力求解

以应力分量σ_x、σ_y、τ_{xy}为基本未知函数。基本方程是平衡微分方程[式(2-7-3)]及相容方程

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)(\sigma_x+\sigma_y)=-(1+\mu)\times\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right) \tag{2-7-11}$$

按应力求解时，通常只能解全部边界条件均为应力边界条件的问题。应力边界条件仍为式（2-7-7）。

当体力为常量时，应力分量可用应力函数$\varphi(x,y)$表示成为

$$\sigma_x=\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}-X_x,\quad \sigma_y=\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}-Y_y,\quad \tau_{xy}=-\frac{\partial^2\varphi}{\partial x\partial y} \tag{2-7-12}$$

应力函数φ须满足相容方程$\nabla^4\varphi=0$，即

$$\frac{\partial^4\varphi}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4\varphi}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4\varphi}{\partial y^4}=0 \tag{2-7-13}$$

（五）在极坐标中的方程形式

1）平衡微分方程

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\partial\sigma_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial\tau_{\theta r}}{\partial\theta}+\frac{\sigma_r-\sigma_\theta}{r}+K_r=0\\&\frac{1}{r}\frac{\partial\sigma_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial r}+\frac{2\tau_{r\theta}}{r}+K_\theta=0\end{aligned}\right\} \tag{2-7-14}$$

式中，σ_r、σ_θ、$\tau_{r\theta}=\tau_{\theta r}$为极坐标中的应力分量，$K_r$、$K_\theta$为极坐标中的体力分量。

2）几何方程

$$\varepsilon_r=\frac{\partial u_r}{\partial r},\quad \varepsilon_\theta=\frac{u_r}{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial\theta},\quad \gamma_{r\theta}=\frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial\theta}+\frac{\partial u_\theta}{\partial r}-\frac{u_\theta}{r} \tag{2-7-15}$$

式中，u_r及u_θ分别为r及θ方向的位移分量，ε_r、ε_θ、$\gamma_{r\theta}$为r、θ方向的正应变及剪应变。

3）物理方程

$$\varepsilon_r=\frac{1}{E}(\sigma_r-\mu\sigma_\theta),\quad \varepsilon_\theta=\frac{1}{E}(\sigma_\theta-\mu\sigma_r),\quad \gamma_{r\theta}=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{r\theta} \tag{2-7-16}$$

4）按应力求解。当不考虑体力时，应力分量可用应力函数$\varphi(r,\theta)$表示为

$$\left.\begin{aligned}&\sigma_r=\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\theta^2},\quad \sigma_\theta=\frac{\partial^2\varphi}{\partial r^2}\\&\tau_{r\theta}=-\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right)=\frac{1}{r^2}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}-\frac{1}{r}\frac{\partial^2\varphi}{\partial r\partial\theta}\end{aligned}\right\} \tag{2-7-17}$$

应力函数φ须满足相容方程

$$\nabla^4\varphi=0\text{或}\nabla^2\nabla^2\varphi=0 \tag{2-7-18}$$

式中

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} \tag{2-7-19}$$

5）位移分量的坐标变换式。由极坐标向直角坐标变换时，用

$$u=u_r\cos\theta-u_\theta\sin\theta,\quad v=u_r\sin\theta+u_\theta\cos\theta \tag{2-7-20}$$

由直角坐标向极坐标变换时，用

$$u_r=u\cos\theta+v\sin\theta,\quad u_\theta=-u\sin\theta+v\cos\theta \tag{2-7-21}$$

6）应力分量的坐标变换式。由极坐标向直角坐标变换时，用

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x&=\frac{\sigma_r+\sigma_\theta}{2}+\frac{\sigma_r-\sigma_\theta}{2}\cos2\theta-\tau_{r\theta}\sin2\theta\\ \sigma_y&=\frac{\sigma_r+\sigma_\theta}{2}-\frac{\sigma_r-\sigma_\theta}{2}\cos2\theta+\tau_{r\theta}\sin2\theta\\ \tau_{xy}&=\frac{\sigma_r-\sigma_\theta}{2}\sin2\theta+\tau_{r\theta}\cos2\theta\end{aligned}\right\}\qquad(2\text{-}7\text{-}22)$$

由直角坐标向极坐标变换时，用

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r&=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\theta+\tau_{xy}\sin2\theta\\ \sigma_\theta&=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\theta-\tau_{xy}\sin2\theta\\ \tau_{r\theta}&=-\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin2\theta+\tau_{xy}\cos2\theta\end{aligned}\right\}\qquad(2\text{-}7\text{-}23)$$

二、差 分 法

（一）应力分量的差分公式

在弹性体上，用等间距 h、平行于坐标轴的两组平行线织成正方形网格（图 2-7-3）。设应力函数 $\varphi(x,y)$ 在节点 0、1、2、…的数值分别为 φ_0、φ_1、φ_2、…，则应力分量在节点 0 的数值为

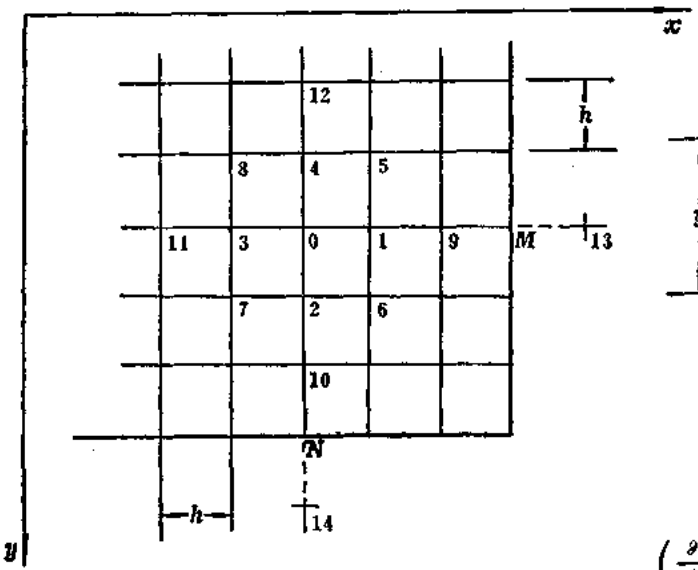


图 2-7-3 应力分量的差分图示

$$\left.\begin{aligned}(\sigma_x)_0&=\frac{1}{h^2}(\varphi_2+\varphi_4-2\varphi_0)\\ (\sigma_y)_0&=\frac{1}{h^2}(\varphi_1+\varphi_3-2\varphi_0)\\ (\tau_{xy})_0&=\frac{1}{4h^2}(\varphi_5+\varphi_7-\varphi_6-\varphi_8)\end{aligned}\right\}\qquad(2\text{-}7\text{-}24)$$

（二）相容方程的差分表示

在任一内节点 0，由相容方程 $(\nabla^4\varphi)_0=0$ 可得差分方程为

$$20\varphi_0-8(\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3+\varphi_4)+2(\varphi_5+\varphi_6+\varphi_7+\varphi_8)+(\varphi_9+\varphi_{10}+\varphi_{11}+\varphi_{12})=0\qquad(2\text{-}7\text{-}25)$$

将各个内结点处的 φ 值取为基本未知值，对每一个内节点列出如上的差分方程，可用来求得这些未知值。但是，对边界附近的节点列出差分方程时，其中将包含边界上节点及边界外一行虚节点处的 φ 值。利用边界条件，可将这些 φ 值用边界内结点处的 φ 值来表示。

（三）边界条件的处理

在弹性体的边界上选定一个基点 A（图2-7-4），命边界上其它任意一点 B 距基点 A 的曲线距离为 s（当 x 轴转90°到 y 轴的转向系沿顺时针方向时，如图所示，则 s 的方向亦须为顺时针方向）。取

$$\varphi_A=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)_A=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)_A=0,$$

则由边界条件[式（2-7-7）]得

$$\left.\begin{aligned}\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)_B&=\int_A^B\overline{X}\,ds,\quad\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)_B=-\int_A^B\overline{Y}\,ds\\ \varphi_B&=\int_A^B(y_B-y)\,\overline{X}ds+\int_A^B(x-x_B)\,\overline{Y}\,ds\end{aligned}\right\}\qquad(2\text{-}7\text{-}26)$$

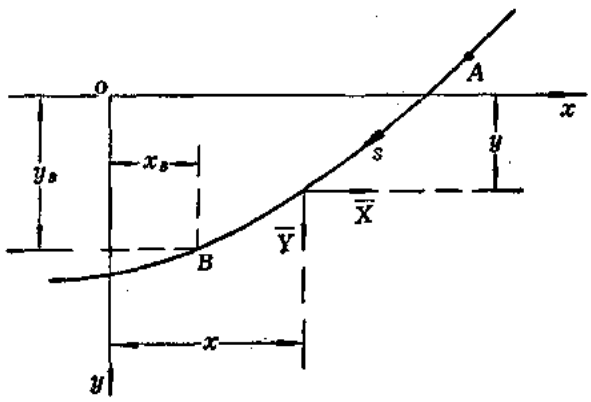


图 2-7-4 边界条件的处理图示

$\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)_B$ 等于 A 与 B 之间的、x 方向的面力之和，$\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)_B$ 等于 A 与 B 之间的、y 方向的面力之和冠以负号，φ_B 等于 A 与 B 之间的全部面力对于 B 点的力矩。上述处理办法只能用于单连体，不适用于多连体。

有了边界上的 $\frac{\partial\varphi}{\partial x}$ 值及 $\frac{\partial\varphi}{\partial y}$ 值，就可把边界外一

行虚节点处的φ值用内节点处的φ值来表示。例如，对于图2-7-3中的虚节点13及14，可用公式

$$\varphi_{13}=\varphi_9+2h\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)_M,\quad \varphi_{14}=\varphi_{10}+2h\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)_N \tag{2-7-27}$$

（四）求解步骤

1）在边界上选定一个节点作为基点，把该节点处的φ值、$\frac{\partial\varphi}{\partial x}$值、$\frac{\partial\varphi}{\partial y}$值取为零，用积分式（2-7-26）或利用上面的结论，计算边界上其余各节点处的φ值，以及必需用到的$\frac{\partial\varphi}{\partial x}$值和$\frac{\partial\varphi}{\partial y}$值。

2）利用式（2-7-27）将边界外一行的虚结点处的φ值用内节点处的φ值来表示。

3）对所有的内节点建立差分方程[式（2-7-25）]，得出一组线性代数方程，求解以后，得出内节点处的φ值。

4）用式（2-7-27）求出虚结点处的φ值，再用式（2-7-24）求应力分量。

[例] 设有正方形深梁（图2-7-5），上边受均布向下的铅直荷载q，由下角点处的反力维持平衡。试用差分法求出应力分量。

[解] 取坐标系如图所示，取网格间距h等于六分之一边长。由于对称，只需对梁的左边一半进行计算。按上述步骤计算如下。

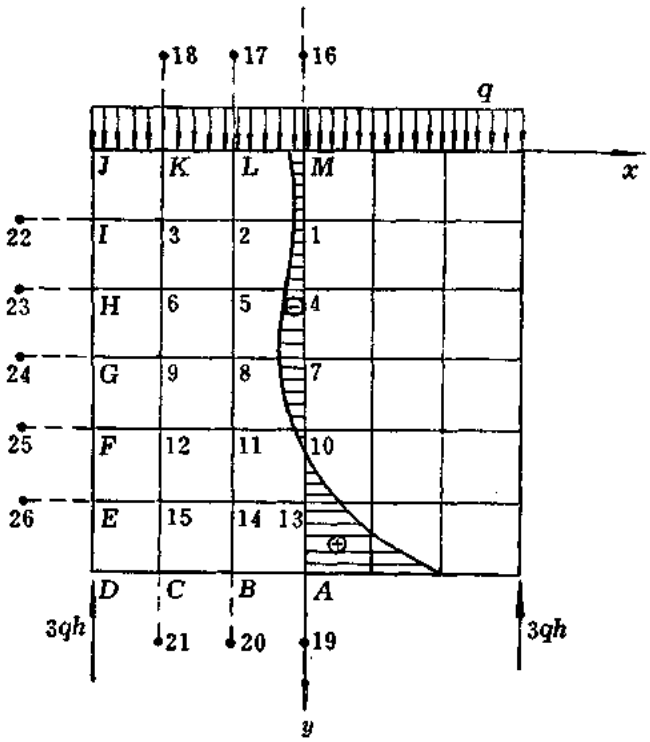


图 2-7-5　正方形深梁计算图示

1）取梁底中点A作为基点，取$\varphi_A=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)_A=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)_A=0$，根据已知面力，计算边界上所有各节点处的$\varphi$值以及必需的$\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)$和$\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)$值，列表如下（不必需的导数值没有计算，在表中用短横线表示）。

节点	A	B,C	D	E,F,G,H,I	J	K	L	M
$\frac{\partial\varphi}{\partial x}$	0	—	—	$3qh$	—	—	—	—
$\frac{\partial\varphi}{\partial y}$	0	0	—	—	—	0	0	0
φ	0	0	0	0	0	$2.5qh^2$	$4.0qh^2$	$4.5qh^2$

2）将边界外一行各个虚节点处的φ值（φ_{16}至φ_{26}）用边界内一行各节点处的φ值表示。在上下两边，$\frac{\partial\varphi}{\partial y}=0$，所以有

$$\left.\begin{aligned}&\varphi_{16}=\varphi_1,\quad \varphi_{17}=\varphi_2,\quad \varphi_{18}=\varphi_3\\&\varphi_{19}=\varphi_{13},\quad \varphi_{20}=\varphi_{14},\quad \varphi_{21}=\varphi_{15}\end{aligned}\right\}\quad (a)$$

在左边，$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=3qh$，所以有

$$\varphi_3=\varphi_{22}+2h\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)_I=\varphi_{22}+2h(3qh)$$
$$=\varphi_{22}+6qh^2$$

即
$$\varphi_{22}=\varphi_3-6qh^2 \tag{b}$$

同样有

$$\varphi_{23,24,25,26}=\varphi_{6,9,12,15}-6qh^2 \tag{c}$$

3）对边界内的各节点建立差分方程。例如，对节点1，注意对称性，由式（2-7-25）得

$$20\varphi_1-8(2\varphi_2+\varphi_4+\varphi_M)+2(2\varphi_5+2\varphi_L)$$
$$+(2\varphi_3+\varphi_7+\varphi_{16})=0$$

将上表中φ_M及φ_L的已知值代入，并注意式（a）中的$\varphi_{16}=\varphi_1$，得

$$21\varphi_1-16\varphi_2+2\varphi_3-8\varphi_4+4\varphi_5+\varphi_7-20qh^2=0 \tag{d}$$

又例如，对节点15，得

$$20\varphi_{15}-8(\varphi_{12}+\varphi_{14}+\varphi_C+\varphi_E)+2(\varphi_{11}+\varphi_B$$
$$+\varphi_D+\varphi_F)+(\varphi_9+\varphi_{13}+\varphi_{21}+\varphi_{26})=0$$

将上表中的φ_C、φ_E、φ_B、φ_D、φ_F代入，并注意式（a）中的$\varphi_{21}=\varphi_{15}$及式（$c$）中的$\varphi_{26}=\varphi_{15}-6qh^2$，得

$$\varphi_9+2\varphi_{11}-8\varphi_{12}+\varphi_{13}-8\varphi_{14}+22\varphi_{15}-6qh^2$$

$$= 0 \qquad (e)$$

象（d）和（e）这样的方程共有15个。其中包含15个未知值，φ_1至φ_{15}。联立求解，得（以qh^2为单位）

$$\varphi_1 = 4.36,\ \varphi_2 = 3.89,\ \varphi_3 = 2.47,\ \varphi_4 = 3.98$$
$$\varphi_5 = 3.59,\ \varphi_6 = 2.35,\ \varphi_7 = 3.29,\ \varphi_8 = 3.03$$
$$\varphi_9 = 2.10,\ \varphi_{10} = 2.23,\ \varphi_{11} = 2.13,\ \varphi_{12} = 1.63$$
$$\varphi_{13} = 0.92,\ \varphi_{14} = 0.94,\ \varphi_{15} = 0.88$$

4）求应力分量。先计算边界外一行各虚节点处的φ值。由（a）、（b）、（c）三式得（以qh^2为单位）

$$\varphi_{16} = 4.36,\ \varphi_{17} = 3.89,\ \varphi_{18} = 2.47,$$
$$\varphi_{19} = 0.92,\ \varphi_{20} = 0.94,\ \varphi_{21} = 0.88,$$
$$\varphi_{22} = -3.53,\ \varphi_{23} = -3.65,$$
$$\varphi_{24} = -3.90,\ \varphi_{25} = -4.37,\ \varphi_{26} = -5.12$$

计算应力。例如在节点M，按式（2-7-24）可得

$$(\sigma_x)_M = \frac{1}{h^2}(\varphi_1 + \varphi_{16} - 2\varphi_M)$$
$$= (4.36 + 4.36 - 2\times 4.50)\,q = -0.28q$$

同样可得

$$(\sigma_x)_{1,4,7,10,13,A} = -0.24q,\ -0.31q,$$
$$-0.37q,\ -0.25q,$$
$$0.39q,\ 1.84q。$$

沿着梁的中线MA，σ_x的变化如图2-7-5中阴影线所示。

三、实 用 解 答

（一）简支梁受匀布荷载

矩形截面简支梁，深度为h，长度为$2l$，体力可不计，受匀布荷载q，由两端的反力ql维持平衡（图2-7-6），其应力解答为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x &= \frac{6q}{h^3}(l^2 - x^2)\,y + q\,\frac{y}{h}\left(4\frac{y^2}{h^2} - \frac{3}{5}\right)\\ \sigma_y &= -\frac{q}{2}\left(1 + \frac{y}{h}\right)\left(1 - \frac{2y}{h}\right)^2\\ \tau_{xy} &= -\frac{6q}{h^3}x\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}7\text{-}28)$$

各应力分量沿铅直方向的变化大致如图2-7-7所示。

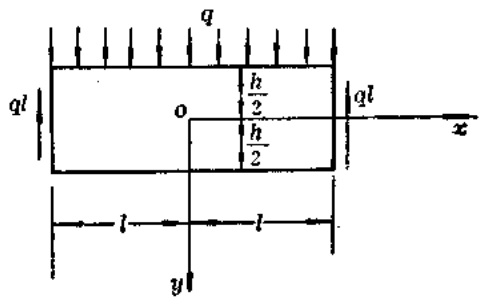


图 2-7-6 矩形截面简支梁计算简图

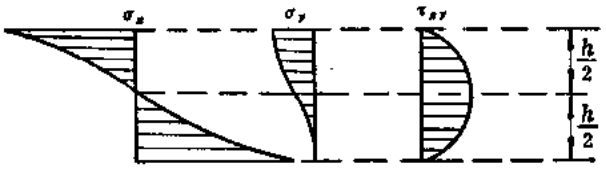


图 2-7-7 应力分量变化图示

（二）圆环或厚壁圆筒受内外均匀压力

圆环或厚壁圆筒，内半径为a，外半径为b，受均匀内、外压力q_a、q_b，图2-7-8。这是一个轴对称应力问题，其应力解答为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r &= -\frac{\frac{b^2}{r^2} - 1}{\frac{b^2}{a^2} - 1}q_a - \frac{1 - \frac{a^2}{r^2}}{1 - \frac{a^2}{b^2}}q_b\\ \sigma_\theta &= \frac{\frac{b^2}{r^2} + 1}{\frac{b^2}{a^2} - 1}q_a - \frac{1 + \frac{a^2}{r^2}}{1 - \frac{a^2}{b^2}}q_b\\ \tau_{r\theta} &= 0\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}7\text{-}29)$$

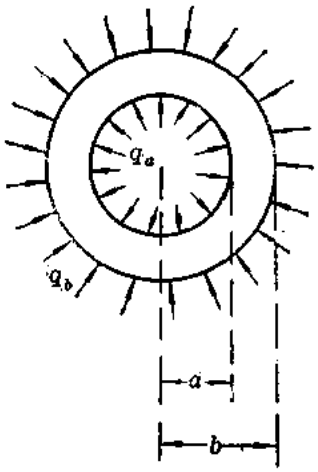


图 2-7-8 圆环或厚壁圆筒计算简图

圆筒系埋在无限大弹性体中，受有均布压力q，图2-7-9，其应力分布也将是轴对称的。圆筒的弹性模量为E，泊松比为μ，无限大弹性体的弹性模量为E'，泊松比为μ'，命$\frac{E'(1+\mu)}{E(1+\mu')} = n$，则其应力分量的解答为

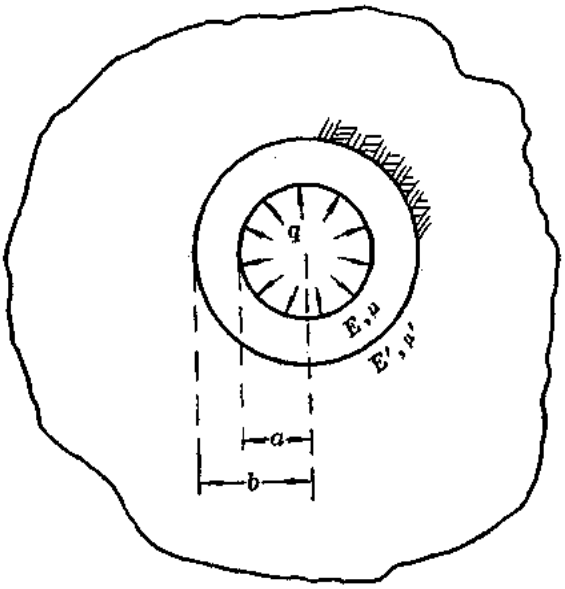


图 2-7-9　无限大弹性体中圆筒的计算简图

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_r &= -q\frac{[1+(1-2\mu)n]\frac{b^2}{r^2}-(1-n)}{[1+(1-2\mu)n]\frac{b^2}{a^2}-(1-n)}\\
\sigma_\theta &= q\frac{[1+(1-2\mu)n]\frac{b^2}{r^2}+(1-n)}{[1+(1-2\mu)n]\frac{b^2}{a^2}-(1-n)}\\
\sigma'_r &= -\sigma'_\theta = -q\frac{2(1-\mu)n\frac{b^2}{r^2}}{[1+(1-2\mu)n]\frac{b^2}{a^2}-(1-n)}
\end{aligned}\right\}$$

（2-7-30）

式中，σ_r、σ_θ为圆筒的应力，σ'_r、σ'_θ为无限大弹性体的应力。对于坝内的水管及圆形压力隧洞的衬砌，可用上列公式粗略估算应力的大小。

（三）圆孔口附近的应力

薄板或长柱，具有圆形孔口，在距孔口较远处受有均匀拉力q时，图2-7-10，其孔口附近的应力分量为

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_r &= \frac{q}{2}\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)+\frac{q}{2}\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\\
&\quad\times\left(1-3\frac{a^2}{r^2}\right)\cos 2\theta\\
\sigma_\theta &= \frac{q}{2}\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)-\frac{q}{2}\left(1+3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\theta\\
\tau_{r\theta} &= -\frac{q}{2}\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\left(1+3\frac{a^4}{r^4}\right)\sin 2\theta
\end{aligned}\right\}$$

（2-7-31）

在孔边（$r=a$），环向正应力为

$$\sigma_\theta = q(1-\cos 2\theta)$$

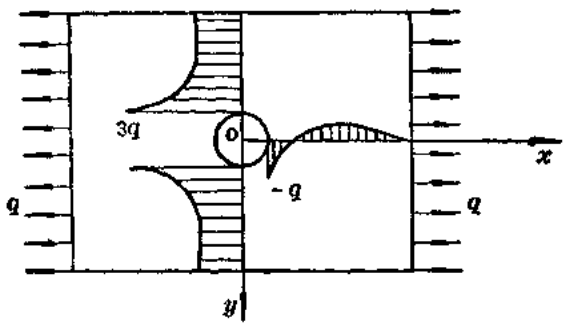


图 2-7-10　圆孔口附近的应力

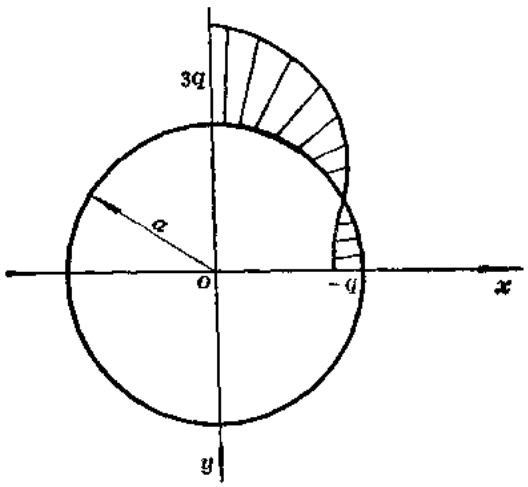


图 2-7-11　圆孔口应力分布

应力分布大致如图2-7-11所示。

沿着y轴（$\theta=90°$），环向正应力为

$$\sigma_\theta=\sigma_x=q\left(1+\frac{a^2}{2r^2}+\frac{3a^4}{2r^4}\right)$$

应力分布大致如图2-7-10所示。

沿着x轴（$\theta=0$），环向正应力为

$$\sigma_\theta=\sigma_y=-\frac{qa^2}{2r^2}\left(\frac{3a^2}{r^2}-1\right)$$

应力分布大致如图2-7-10所示。在$r=a$处，$\sigma_\theta=-q$；在$r=\sqrt{3}a$处，$\sigma_\theta=0$。在$r=a$与$r=\sqrt{3}a$之间，应力的合力为$-0.1924qa$（压力）。

（四）楔形体解答

1）楔形体受重力及齐顶液体压力。楔形体，一面为铅直，一面与铅直面成角α，容重为p，液体的容重为γ，图2-7-12，其应力分量为

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_x &= -\gamma y\\
\sigma_y &= (p\operatorname{ctg}\alpha-2\gamma\operatorname{ctg}^3\alpha)x+(\gamma\operatorname{ctg}^2\alpha-p)y\\
\tau_{xy} &= -\gamma x\operatorname{ctg}^2\alpha
\end{aligned}\right\}$$

（2-7-32）

2）楔形体在一面受均布压力（图2-7-13）。其

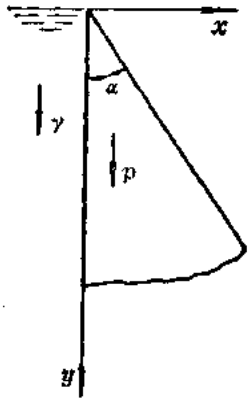


图 2-7-12 楔形体受荷简图

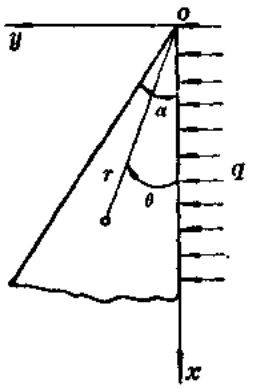


图 2-7-13 楔形体在一面受均布压力

应力分量为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r &= -q+\frac{\mathrm{tg}\alpha-2\theta-\sin 2\theta+\mathrm{tg}\alpha\cos 2\theta}{2(\mathrm{tg}\alpha-\alpha)}q\\ \sigma_\theta &= -q+\frac{\mathrm{tg}\alpha-2\theta+\sin 2\theta-\mathrm{tg}\alpha\cos 2\theta}{2(\mathrm{tg}\alpha-\alpha)}q\\ \tau_{r\theta} &= \frac{1-\mathrm{tg}\alpha\sin 2\theta-\cos 2\theta}{2(\mathrm{tg}\alpha-\alpha)}q\end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}7\text{-}33)$$

3）楔形体在楔顶受集中力P（图2-7-14）。其应力分量为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r &= -\frac{2P\cos\beta\cos\theta}{(\alpha+\sin\alpha)r}-\frac{2P\sin\beta\sin\theta}{(\alpha-\sin\alpha)r}\\ \sigma_\theta &= 0,\quad \tau_{r\theta}=0\end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}7\text{-}34)$$

4）楔形体在楔顶受集中力偶（力矩为M，图2-7-14）。其应力分量为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r &= \frac{2M\sin 2\theta}{(\sin\alpha-\alpha\cos\alpha)r^2}\\ \sigma_\theta &= 0\\ \tau_{r\theta} &= -\frac{M(\cos 2\theta-\cos\alpha)}{(\sin\alpha-\alpha\cos\alpha)r^2}\end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}7\text{-}35)$$

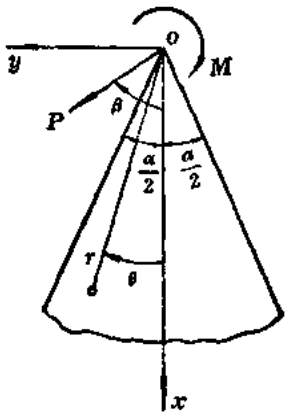


图 2-7-14 楔形体在楔顶受集中力和集中力偶

（五）半平面体解答

1）半平面体受集中力。半面体在边界上受法向集中力P（图2-7-15），极坐标中的应力分量为

$$\sigma_r = -\frac{2P\cos\vartheta}{\pi r},\quad \sigma_\theta=0,\quad \tau_{r\theta}=0 \quad (2\text{-}7\text{-}36)$$

直角坐标中的应力分量为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x &= -\frac{2P}{\pi}\cdot\frac{x^3}{(x^2+y^2)^2}\\ \sigma_y &= -\frac{2P}{\pi}\cdot\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^2}\\ \tau_{xy} &= -\frac{2P}{\pi}\cdot\frac{x^2y}{(x^2+y^2)^2}\end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}7\text{-}37)$$

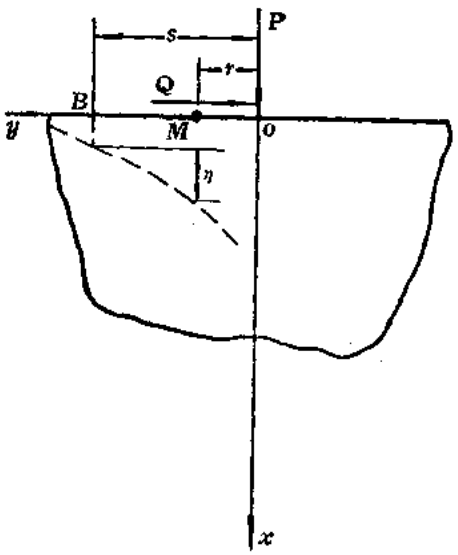


图 2-7-15 半平面体受集中力

边界上任意一点M相对于基点B的沉陷为

$$\eta = \frac{2P}{\pi E}\ln\frac{s}{r} \quad (2\text{-}7\text{-}38)$$

式中，s及r分别为基点B及M点距力P作用点的距离。

当半平面体在边界上受切向集中力Q时（图2-7-15），极坐标中的应力分量为

$$\sigma_r=\frac{2Q\sin\theta}{\pi r},\quad \sigma_\theta=0,\quad \tau_{r\theta}=0 \qquad (2\text{-}7\text{-}39)$$

2）半平面体受法向分布力。半平面体在边界的一段长度上受有法向分布力（图2-7-16），其半平面体内任意一点M处的应力分量为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x&=-\frac{2}{\pi}\int_{-b}^{a}\frac{qx^3d\xi}{[x^2+(y-\xi)^2]^2}\\ \sigma_y&=-\frac{2}{\pi}\int_{-b}^{a}\frac{qx(y-\xi)^2d\xi}{[x^2+(y-\xi)^2]^2}\\ \tau_{xy}&=-\frac{2}{\pi}\int_{-b}^{a}\frac{qx^2(y-\xi)d\xi}{[x^2+(y-\xi)^2]^2}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}7\text{-}40)$$

式中的q须表示成为ξ的函数。积分以后，应力分量将表示成为x和y的函数。例如，当q为常量时，积分以后将得到

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x&=-\frac{q}{\pi}\left[\operatorname{arctg}\frac{y+b}{x}-\operatorname{arctg}\frac{y-a}{x}+\frac{x(y+b)}{x^2+(y+b)^2}-\frac{x(y-a)}{x^2+(y-a)^2}\right]\\ \sigma_y&=-\frac{q}{\pi}\left[\operatorname{arctg}\frac{y+b}{x}-\operatorname{arctg}\frac{y-a}{x}-\frac{x(y+b)}{x^2+(y+b)^2}+\frac{x(y-a)}{x^2+(y-a)^2}\right]\\ \tau_{xy}&=\frac{q}{\pi}\left[\frac{x^2}{x^2+(y+b)^2}-\frac{x^2}{x^2+(y-a)^2}\right]\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}7\text{-}41)$$

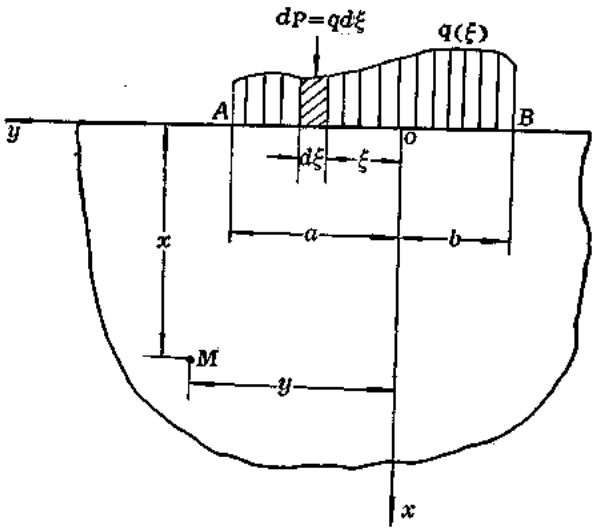


图 2-7-16　半平面体受法向分布力

第八节　空间问题

一、基本方程及边界条件

（一）平衡微分方程

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial\sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial\tau_{yx}}{\partial y}+\frac{\partial\tau_{zx}}{\partial z}+X=0\\ \frac{\partial\sigma_y}{\partial y}+\frac{\partial\tau_{zy}}{\partial z}+\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial x}+Y=0\\ \frac{\partial\sigma_z}{\partial z}+\frac{\partial\tau_{xz}}{\partial x}+\frac{\partial\tau_{yz}}{\partial y}+Z=0\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}1)$$

（二）几何方程

$$\left.\begin{aligned}&\varepsilon_x=\frac{\partial u}{\partial x},\quad \varepsilon_y=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \varepsilon_z=\frac{\partial w}{\partial z}\\ &\gamma_{yz}=\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z},\quad \gamma_{zx}=\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\\ &\gamma_{xy}=\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}2)$$

（三）物理方程

1）应变用应力表示，弹性常数用E、μ表示

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_x&=\frac{1}{E}[\sigma_x-\mu(\sigma_y+\sigma_z)]\\ \varepsilon_y&=\frac{1}{E}[\sigma_y-\mu(\sigma_z+\sigma_x)]\\ \varepsilon_z&=\frac{1}{E}[\sigma_z-\mu(\sigma_x+\sigma_y)]\\ \gamma_{yz}&=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{yz}\\ \gamma_{zx}&=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{zx}\\ \gamma_{xy}&=\frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}3)$$

2）应力用应变表示，弹性常数用λ、G表示

$$\left.\begin{aligned}&\sigma_x=\lambda e+2G\varepsilon_x,\quad \sigma_y=\lambda e+2G\varepsilon_y,\sigma_z=\lambda e+2G\varepsilon_z\\ &\tau_{yz}=G\gamma_{yz},\quad \tau_{zx}=G\gamma_{zx},\quad \tau_{xy}=G\gamma_{xy}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}4)$$

式中，$e=\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z$为体积应变；$\lambda$和$G$为拉密常数，可用$E$及$\mu$表示为

$$\lambda=\frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)},\quad G=\frac{E}{2(1+\mu)}$$

3）应力用应变表示，弹性常数用G、μ表示

$$\left.\begin{aligned}&\sigma_x=2G\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\varepsilon_x\right),\ \sigma_y=2G\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\varepsilon_y\right),\ \sigma_z=2G\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\varepsilon_z\right)\\ &\tau_{yz}=G\gamma_{yz},\quad \tau_{zx}=G\gamma_{zx},\quad \tau_{xy}=G\gamma_{xy}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}5)$$

（四）边界条件

1）位移边界条件

$$u=\overline{u},\ v=\overline{v},\ w=\overline{w} \qquad (2\text{-}8\text{-}6)$$

2）应力边界条件

$$\left.\begin{aligned} l\sigma_x+m\tau_{yx}+n\tau_{zx}&=\overline{X}\\ m\sigma_y+n\tau_{zy}+l\tau_{xy}&=\overline{Y}\\ n\sigma_z+l\tau_{xz}+m\tau_{yz}&=\overline{Z}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}7)$$

（五）空间轴对称问题

采用圆柱坐标，不等于零的应力分量只有σ_r、σ_θ、σ_z、$\tau_{zr}=\tau_{rz}$，不等于零的应变分量只有ε_r、ε_θ、ε_z、γ_{zr}，不等于零的位移分量只有u_r、w，它们都只是r和z的函数。

1）平衡微分方程

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial\sigma_r}{\partial r}+\frac{\partial\tau_{zr}}{\partial z}+\frac{\sigma_r-\sigma_\theta}{r}+K_r&=0\\ \frac{\partial\sigma_z}{\partial z}+\frac{\partial\tau_{rz}}{\partial r}+\frac{\tau_{rz}}{r}+Z&=0\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}8)$$

式中，K_r为r方向的体力分量。

2）几何方程

$$\left.\begin{aligned} \varepsilon_r=\frac{\partial u_r}{\partial r},\ \varepsilon_\theta=\frac{u_r}{r},\ \varepsilon_z=\frac{\partial w}{\partial z}\\ \gamma_{zr}=\frac{\partial u_r}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial r}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}9)$$

3）物理方程

$$\left.\begin{aligned} \sigma_r&=2G\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\varepsilon_r\right)\\ \sigma_\theta&=2G\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\varepsilon_\theta\right)\\ \sigma_z&=2G\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\varepsilon_z\right)\\ \tau_{zr}&=G\gamma_{zr}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}10)$$

式中，$e=\varepsilon_r+\varepsilon_\theta+\varepsilon_z$为体积应变。

二、按位移求解

（一）一般空间问题

以位移分量u、v、w为基本未知函数，基本微分方程为

$$\left.\begin{aligned} \frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{1}{1-2\mu}\frac{\partial e}{\partial x}+\nabla^2u\right)+X&=0\\ \frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{1}{1-2\mu}\frac{\partial e}{\partial y}+\nabla^2v\right)+Y&=0\\ \frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{1}{1-2\mu}\frac{\partial e}{\partial z}+\nabla^2w\right)+Z&=0\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}11)$$

式中，$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$。

求出位移分量以后，可用下列公式求得应力分量

$$\left.\begin{aligned} \sigma_x&=\frac{E}{1+\mu}\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\frac{\partial u}{\partial x}\right)\\ \sigma_y&=\frac{E}{1+\mu}\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\\ \sigma_z&=\frac{E}{1+\mu}\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\frac{\partial w}{\partial z}\right)\\ \tau_{yz}&=\frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z}\right)\\ \tau_{zx}&=\frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)\\ \tau_{xy}&=\frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}12)$$

（二）空间轴对称问题

以位移分量u_r及w为基本未知函数，基本微分方程为

$$\left.\begin{aligned} \frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{1}{1-2\mu}\frac{\partial e}{\partial r}+\nabla^2u_r-\frac{u_r}{r^2}\right)+K_r&=0\\ \frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{1}{1-2\mu}\frac{\partial e}{\partial z}+\nabla^2w\right)+Z&=0\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}13)$$

求出位移分量以后，可用下列公式求得应力分量

$$\left.\begin{aligned} \sigma_r&=\frac{E}{1+\mu}\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\frac{\partial u_r}{\partial r}\right)\\ \sigma_\theta&=\frac{E}{1+\mu}\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\frac{u_r}{r}\right)\\ \sigma_z&=\frac{E}{1+\mu}\left(\frac{\mu}{1-2\mu}e+\frac{\partial w}{\partial z}\right)\\ \tau_{zr}&=\frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{\partial u_r}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial r}\right)\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}14)$$

三、实 用 解 答

（一）半空间体受重力及均布压力

半空间体的容重为p，在边界上受均布压力q（图2-8-1），其应力解答为

$$\left.\begin{aligned} \sigma_x=\sigma_y&=-\frac{\mu}{1-\mu}(q+pz),\ \sigma_z=-(q+pz)\\ \tau_{yz}=\tau_{zx}&=\tau_{xy}=0\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}8\text{-}15)$$

水平方向正应力与铅直方向正应力之比为侧压力系数，其式为

$$\frac{\sigma_x}{\sigma_z}=\frac{\sigma_y}{\sigma_z}=\frac{\mu}{1-\mu}$$

当半空间体在距边界为h处没有铅直位移，其位移解答为

$$u=v=0$$
$$w=\frac{(1+\mu)(1-2\mu)}{E(1-\mu)}\left[q(h-z)+\frac{p}{2}(h^2-z^2)\right]$$

（2-8-16）

边界上各点的沉陷为

$$\eta=(w)_{z=0}=\frac{(1+\mu)(1-2\mu)}{E(1-\mu)}\left(qh+\frac{1}{2}ph^2\right)$$

（2-8-17）

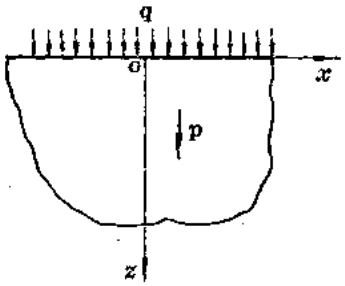


图 2-8-1　半空间体受重力及均布压力

（二）半空间体在边界上受法向集中力P（图2-8-2）

应力解答为

$$\sigma_r=\frac{P}{2\pi R^2}\left[\frac{(1-2\mu)R}{R+z}-\frac{3r^2z}{R^3}\right]$$
$$\sigma_\theta=\frac{(1-2\mu)P}{2\pi R^2}\left(\frac{z}{R}-\frac{R}{R+z}\right)$$
$$\sigma_z=-\frac{3Pz^3}{2\pi R^5},\quad \tau_{zr}=\tau_{rz}=-\frac{3Prz^2}{2\pi R^5}$$

（2-8-18）

式中，$R=(r^2+z^2)^{1/2}$。

位移分量为

$$u_r=\frac{(1+\mu)P}{2\pi ER}\left[\frac{rz}{R^2}-\frac{(1-2\mu)r}{R+z}\right]$$
$$w=\frac{(1+\mu)P}{2\pi ER}\left[2(1-\mu)+\frac{z^2}{R^2}\right]$$

（2-8-19）

边界上任意一点的沉陷为

$$\eta=(w)_{z=0}=\frac{(1-\mu^2)P}{\pi Er}$$

（2-8-20）

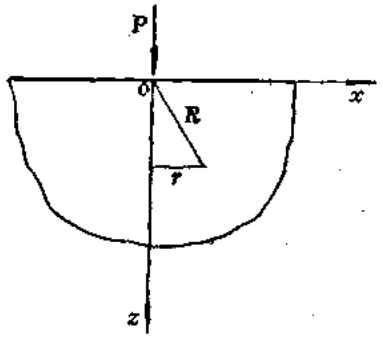


图 2-8-2　半空间体在边界上受法向集中力P

（三）半空间体在边界上受切向集中力P（图2-8-3）

应力解答为

$$\sigma_x=\frac{Px}{2\pi R^3}\left[\frac{1-2\mu}{(R+z)^2}\left(R^2-y^2-\frac{2Ry^2}{R+z}\right)-\frac{3x^2}{R^2}\right]$$
$$\sigma_y=\frac{Px}{2\pi R^3}\left[\frac{1-2\mu}{(R+z)^2}\left(3R^2-x^2-\frac{2Rx^2}{R+z}\right)-\frac{3y^2}{R^2}\right]$$
$$\sigma_z=-\frac{3Pxz^2}{2\pi R^5},\quad \tau_{yz}=-\frac{3Pxyz}{2\pi R^5}$$
$$\tau_{zx}=-\frac{3Px^2z}{2\pi R^5}$$
$$\tau_{xy}=\frac{Py}{2\pi R^3}\left[\frac{1-2\mu}{(R+z)^2}\left(-R^2+x^2+\frac{2Rx^2}{R+z}\right)-\frac{3x^2}{R^2}\right]$$

（2-8-21）

位移解答为

$$u=\frac{(1+\mu)P}{2\pi ER}\left\{1+\frac{x^2}{R^2}+(1-2\mu)\times\left[\frac{R}{R+z}-\frac{x^2}{(R+z)^2}\right]\right\}$$
$$v=\frac{(1+\mu)P}{2\pi ER}\left[\frac{xy}{R^2}-\frac{(1-2\mu)xy}{(R+z)^2}\right]$$
$$w=\frac{(1+\mu)P}{2\pi ER}\left[\frac{xz}{R^2}+\frac{(1-2\mu)x}{R+z}\right]$$

（2-8-22）

边界上任意一点的沉陷为

$$\eta=(w)_{z=0}=\frac{P(1-2\mu)(1+\mu)x}{2\pi Er^2}$$

（2-8-23）

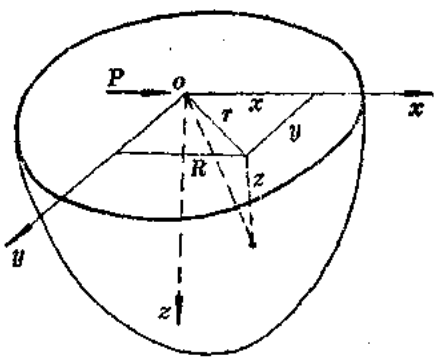


图 2-8-3　半空间体在边界上受切向集中力P

（四）空心圆球受均布压力

空心圆球，内半径及外半径分别为a及b，在内面及外面分别受均布压力q_a及q_b，其径向正应力σ_R及切向正应力σ_T为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_R&=-\frac{\frac{b^3}{R^3}-1}{\frac{b^3}{a^3}-1}q_a-\frac{1-\frac{a^3}{R^3}}{1-\frac{a^3}{b^3}}q_b\\ \sigma_T&=\frac{\frac{b^3}{2R^3}+1}{\frac{b^3}{a^3}-1}q_a-\frac{1+\frac{a^3}{2R^3}}{1-\frac{a^3}{b^3}}q_b\end{aligned}\right\}\qquad(2\text{-}8\text{-}24)$$

径向位移为

$$u_R=\frac{(1+\mu)R}{E}\left\{\frac{\frac{b^3}{2R^3}+\frac{1-2\mu}{1+\mu}}{\frac{b^3}{a^3}-1}q_a-\frac{\frac{a^3}{2R^3}+\frac{1-2\mu}{1+\mu}}{1-\frac{a^3}{b^3}}q_b\right\}\qquad(2\text{-}8\text{-}25)$$

四、一点的应力状态

某一点P的应力分量为σ_x、σ_y、σ_z、τ_{yz}、τ_{zx}、τ_{xy}（图2-8-4），该点邻近的任一斜面ABC外法线方向余弦为l、m、n，该斜面上的应力沿坐标方向的分量为

$$\left.\begin{aligned}X_N&=l\sigma_x+m\tau_{xy}+n\tau_{zx}\\ Y_N&=m\sigma_y+n\tau_{yz}+l\tau_{xy}\\ Z_N&=n\sigma_z+l\tau_{zx}+m\tau_{yz}\end{aligned}\right\}\qquad(2\text{-}8\text{-}26)$$

该斜面上的正应力σ_N及剪应力τ_N为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_N&=lX_N+mY_N+nZ_N\\ \tau_N&=(X_N^2+Y_N^2+Z_N^2-\sigma_N^2)^{1/2}\end{aligned}\right\}\qquad(2\text{-}8\text{-}27)$$

为了求得P点的主应力，须求解下列三次方程

$$\sigma^3-(\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z)\sigma^2+(\sigma_y\sigma_z+\sigma_z\sigma_x+\sigma_x\sigma_y-\tau_{yz}^2-\tau_{zx}^2-\tau_{xy}^2)\sigma-(\sigma_x\sigma_y\sigma_z-\sigma_x\tau_{yz}^2-\sigma_y\tau_{zx}^2-\sigma_z\tau_{xy}^2+2\tau_{yz}\tau_{zx}\tau_{xy})=0\qquad(2\text{-}8\text{-}28)$$

这一方程将具有三个实根σ_1、σ_2、σ_3，这三个实根就是P点的三个主应力。

与主应力σ相应的方向余弦l、m、n，满足下列方程

$$\left.\begin{aligned}(\sigma_x-\sigma)l+\tau_{xy}m+\tau_{zx}n&=0\\ \tau_{xy}l+(\sigma_y-\sigma)m+\tau_{yz}n&=0\\ \tau_{zx}l+\tau_{yz}m+(\sigma_z-\sigma)n&=0\end{aligned}\right\}\qquad(2\text{-}8\text{-}29)$$

为了求得与主应力σ_1相应的方向余弦l_1、m_1、n_1，可利用式（2-8-28）中任意二式，例如其中的前二式，并令$\sigma=\sigma_1$，$l=l_1$，$m=m_1$，$n=n_1$，由此得

$$(\sigma_x-\sigma_1)l_1+\tau_{xy}m_1+\tau_{zx}n_1=0$$
$$\tau_{xy}l_1+(\sigma_y-\sigma_1)m_1+\tau_{yz}n_1=0$$

将二式除以l_1，得

$$\left.\begin{aligned}\tau_{xy}\frac{m_1}{l_1}+\tau_{zx}\frac{n_1}{l_1}+(\sigma_x-\sigma_1)&=0\\ (\sigma_y-\sigma_1)\frac{m_1}{l_1}+\tau_{yz}\frac{n_1}{l_1}+\tau_{xy}&=0\end{aligned}\right\}\qquad(2\text{-}8\text{-}30)$$

由此可求得比值m_1/l_1及n_1/l_1，然后按照关系式$l_1^2+m_1^2+n_1^2=1$，即

$$l_1=\frac{1}{\left[1+\left(\frac{m_1}{l_1}\right)^2+\left(\frac{n_1}{l_1}\right)^2\right]^{1/2}}\qquad(2\text{-}8\text{-}31)$$

求出l_1，再由已知的比值m_1/l_1及n_1/l_1求得m_1及n_1。同样可求得与σ_2相应的方向余弦l_2、m_2、n_2，以及与σ_3相应的方向余弦l_3、m_3、n_3。

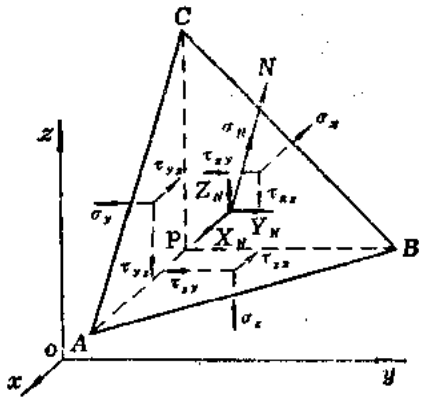


图 2-8-4 一点的应力状态

第九节 薄板的计算

一、矩形板

表2-9-1至表2-9-6以及表2-9-14至表2-9-22，列出了泊松比$\mu=0$的弯矩系数❶。当μ值不等于零时，边界中点弯矩仍可按这些表求得，但跨内弯矩要用下式计算❷

$$M_X^{(\mu)}=M_X+\mu M_Y$$
$$M_Y^{(\mu)}=M_Y+\mu M_X$$

式中，M_X及M_Y为$\mu=0$时的跨内弯矩，可查上述的表求得。注意，上式只适用于无自由边的板。

表2-9-7至表2-9-13以及表2-9-23至表2-9-26，

❶ 本节表内的弯矩系数均为单位板宽的弯矩系数。

❷ 当求跨内最大弯矩时，按此公式计算会得出偏大的结果，这是因为板内两个方向的跨内最大弯矩一般并不在同一点出现。

列出了μ为0、1/6及0.3时的弯矩系数。$\mu=0$代表一种实际上并不存在的假想材料；$\mu=1/6$的各项系数可用于钢筋混凝土板；$\mu=0.3$的各项系数可用于钢板。

符号说明：

μ——泊松比；

M_X，$M_{X_{max}}$——分别为平行于l_X方向板中心点的弯矩和板跨内最大弯矩；

M_Y，$M_{Y_{max}}$——分别为平行于l_Y方向板中心点的弯矩和板跨内最大弯矩；

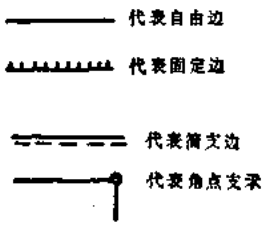
M_{oX}，M_{oY}——分别为平行于l_X和l_Y方向自由边的中点弯矩；

M_X^0——固定边中点沿l_X方向的弯矩；

M_Y^0——固定边中点沿l_Y方向的弯矩；

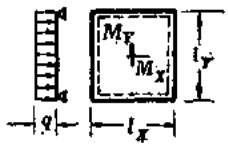
$M_{X^2}^0$——平行于l_X方向自由边上固定端的支座弯矩。

弯矩均以使板的受荷面受压者为正。



（一）均布荷载作用下的计算系数表

表 2-9-1



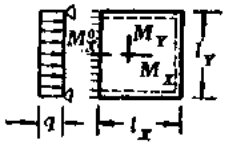
$\mu=0$

弯矩＝表中系数$\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	M_X	M_Y	l_X/l_Y	M_X	M_Y
0.50	0.0965	0.0174	0.80	0.0561	0.0334
0.55	0.0892	0.0210	0.85	0.0506	0.0348
0.60	0.0820	0.0242	0.90	0.0456	0.0358
0.65	0.0750	0.0271	0.95	0.0410	0.0364
0.70	0.0683	0.0296	1.00	0.0368	0.0368
0.75	0.0620	0.0317			

表 2-9-2



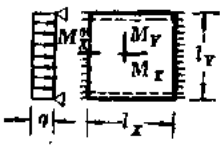
$\mu=0$

弯矩＝表中系数$\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X_{max}}$	M_Y	$M_{Y_{max}}$	M_X^0
0.50		0.0583	0.0646	0.0060	0.0063	−0.1212
0.55		0.0563	0.0618	0.0081	0.0087	−0.1187
0.60		0.0539	0.0589	0.0104	0.0111	−0.1158
0.65		0.0513	0.0559	0.0126	0.0133	−0.1124
0.70		0.0485	0.0529	0.0148	0.0154	−0.1087
0.75		0.0457	0.0496	0.0168	0.0174	−0.1048
0.80		0.0428	0.0463	0.0187	0.0193	−0.1007
0.85		0.0400	0.0431	0.0204	0.0211	−0.0965
0.90		0.0372	0.0400	0.0219	0.0226	−0.0922
0.95		0.0345	0.0369	0.0232	0.0239	−0.0880
1.00	1.00	0.0319	0.0340	0.0243	0.0249	−0.0839
	0.95	0.0324	0.0345	0.0280	0.0287	−0.0882
	0.90	0.0328	0.0347	0.0322	0.0330	−0.0926
	0.85	0.0329	0.0347	0.0370	0.0378	−0.0970
	0.80	0.0326	0.0343	0.0424	0.0433	−0.1014
	0.75	0.0319	0.0335	0.0485	0.0494	−0.1056
	0.70	0.0308	0.0323	0.0553	0.0562	−0.1096
	0.65	0.0291	0.0306	0.0627	0.0637	−0.1133
	0.60	0.0268	0.0289	0.0707	0.0717	−0.1166
	0.55	0.0239	0.0271	0.0792	0.0801	−0.1193
	0.50	0.0205	0.0249	0.0880	0.0888	−0.1215

表 2-9-3



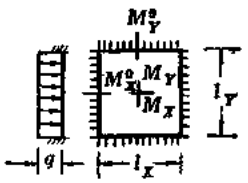
$\mu=0$

弯矩＝表中系数$\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	M_Y	M_X^0
0.50		0.0416	0.0017	−0.0843
0.55		0.0410	0.0028	−0.0840
0.60		0.0402	0.0042	−0.0834
0.65		0.0392	0.0057	−0.0826
0.70		0.0379	0.0072	−0.0814
0.75		0.0366	0.0088	−0.0799
0.80		0.0351	0.0103	−0.0782
0.85		0.0335	0.0118	−0.0763
0.90		0.0319	0.0133	−0.0743
0.95		0.0302	0.0146	−0.0721
1.00	1.00	0.0285	0.0158	−0.0698
	0.95	0.0296	0.0189	−0.0746
	0.90	0.0306	0.0224	−0.0797
	0.85	0.0314	0.0266	−0.0850
	0.80	0.0319	0.0316	−0.0904
	0.75	0.0321	0.0374	−0.0959
	0.70	0.0318	0.0441	−0.1013
	0.65	0.0308	0.0518	−0.1066
	0.60	0.0292	0.0604	−0.1114
	0.55	0.0267	0.0698	−0.1156
	0.50	0.0234	0.0798	−0.1191

表 2-9-4



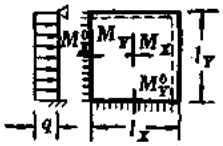
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中 l 取用 l_X 和 l_Y 中之较小者

l_X/l_Y	M_X	M_Y	M_X^0	M_Y^0
0.50	0.0400	0.0038	-0.0829	-0.0570
0.55	0.0385	0.0056	-0.0814	-0.0571
0.60	0.0367	0.0076	-0.0793	-0.0571
0.65	0.0345	0.0095	-0.0766	-0.0571
0.70	0.0321	0.0113	-0.0735	-0.0569
0.75	0.0296	0.0130	-0.0701	-0.0565
0.80	0.0271	0.0144	-0.0664	-0.0559
0.85	0.0246	0.0156	-0.0626	-0.0551
0.90	0.0221	0.0165	-0.0588	-0.0541
0.95	0.0198	0.0172	-0.0550	-0.0528
1.00	0.0176	0.0176	-0.0513	-0.0513

表 2-9-5



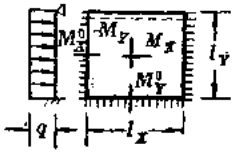
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中 l 取用 l_X 和 l_Y 中之较小者

l_X/l_Y	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$	M_X^0	M_Y^0
0.50	0.0559	0.0562	0.0079	0.0135	-0.1179	-0.0786
0.55	0.0529	0.0530	0.0104	0.0153	-0.1140	-0.0785
0.60	0.0496	0.0498	0.0129	0.0169	-0.1095	-0.0782
0.65	0.0461	0.0465	0.0151	0.0183	-0.1045	-0.0777
0.70	0.0426	0.0432	0.0172	0.0195	-0.0992	-0.0770
0.75	0.0390	0.0396	0.0189	0.0206	-0.0938	-0.0760
0.80	0.0356	0.0361	0.0204	0.0218	-0.0883	-0.0748
0.85	0.0322	0.0328	0.0215	0.0229	-0.0829	-0.0733
0.90	0.0291	0.0297	0.0224	0.0238	-0.0776	-0.0716
0.95	0.0261	0.0267	0.0230	0.0244	-0.0726	-0.0698
1.00	0.0234	0.0240	0.0234	0.0249	-0.0677	-0.0677

表 2-9-6



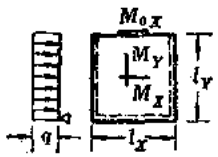
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$	M_X^0	M_Y^0
0.50		0.0408	0.0409	0.0028	0.0089	−0.0836	−0.0569
0.55		0.0398	0.0399	0.0042	0.0093	−0.0827	−0.0570
0.60		0.0384	0.0386	0.0059	0.0105	−0.0814	−0.0571
0.65		0.0368	0.0371	0.0076	0.0116	−0.0796	−0.0572
0.70		0.0350	0.0354	0.0093	0.0127	−0.0774	−0.0572
0.75		0.0331	0.0335	0.0109	0.0137	−0.0750	−0.0572
0.80		0.0310	0.0314	0.0124	0.0147	−0.0722	−0.0570
0.85		0.0289	0.0293	0.0138	0.0155	−0.0693	−0.0567
0.90		0.0268	0.0273	0.0159	0.0163	−0.0663	−0.0563
0.95		0.0247	0.0252	0.0160	0.0172	−0.0631	−0.0558
1.00	1.00	0.0227	0.0231	0.0168	0.0180	−0.0600	−0.0550
	0.95	0.0229	0.0234	0.0194	0.0207	−0.0629	−0.0599
	0.90	0.0228	0.0234	0.0223	0.0238	−0.0656	−0.0653
	0.85	0.0225	0.0231	0.0255	0.0273	−0.0683	−0.0711
	0.80	0.0219	0.0224	0.0290	0.0311	−0.0707	−0.0772
	0.75	0.0208	0.0214	0.0329	0.0354	−0.0729	−0.0837
	0.70	0.0194	0.0200	0.0370	0.0400	−0.0748	−0.0903
	0.65	0.0175	0.0182	0.0412	0.0446	−0.0762	−0.0970
	0.60	0.0153	0.0160	0.0454	0.0493	−0.0773	−0.1033
	0.55	0.0127	0.0133	0.0496	0.0541	−0.0780	−0.1093
	0.50	0.0099	0.0103	0.0534	0.0588	−0.0784	−0.1146

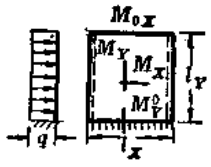
表 2-9-7



弯矩 = 表中系数 $\times ql_X^2$

l_Y/l_X	M_X			M_Y			M_{0X}		
	$\mu=0$	$\mu=\frac{1}{6}$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=\frac{1}{6}$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=\frac{1}{6}$	$\mu=0.3$
0.30	0.0114	0.0145	0.0170	0.0101	0.0103	0.0104	0.0219	0.0250	0.0273
0.35	0.0155	0.0192	0.0222	0.0127	0.0131	0.0134	0.0289	0.0327	0.0355
0.40	0.0199	0.0242	0.0276	0.0152	0.0159	0.0165	0.0363	0.0407	0.0439
0.45	0.0247	0.0294	0.0331	0.0174	0.0186	0.0195	0.0438	0.0487	0.0522
0.50	0.0296	0.0346	0.0385	0.0192	0.0210	0.0223	0.0512	0.0564	0.0602
0.55	0.0346	0.0397	0.0437	0.0207	0.0231	0.0250	0.0583	0.0639	0.0677
0.60	0.0395	0.0447	0.0488	0.0218	0.0250	0.0274	0.0651	0.0709	0.0747
0.65	0.0444	0.0495	0.0536	0.0226	0.0266	0.0296	0.0714	0.0773	0.0812
0.70	0.0491	0.0542	0.0581	0.0230	0.0279	0.0315	0.0773	0.0833	0.0871
0.75	0.0537	0.0585	0.0624	0.0232	0.0289	0.0332	0.0826	0.0886	0.0924
0.80	0.0580	0.0626	0.0663	0.0232	0.0298	0.0347	0.0875	0.0935	0.0972
0.85	0.0622	0.0665	0.0701	0.0230	0.0304	0.0360	0.0918	0.0979	0.1015
0.90	0.0660	0.0702	0.0736	0.0227	0.0309	0.0372	0.0957	0.1018	0.1053
0.95	0.0697	0.0736	0.0768	0.0222	0.0313	0.0382	0.0992	0.1052	0.1087
1.00	0.0732	0.0768	0.0799	0.0217	0.0315	0.0390	0.1024	0.1083	0.1117
1.10	0.0794	0.0826	0.0853	0.0204	0.0317	0.0403	0.1076	0.1135	0.1167
1.20	0.0849	0.0877	0.0901	0.0190	0.0315	0.0411	0.1116	0.1175	0.1205
1.30	0.0897	0.0922	0.0943	0.0175	0.0312	0.0417	0.1148	0.1205	0.1235
1.40	0.0940	0.0961	0.0980	0.0161	0.0307	0.0420	0.1172	0.1229	0.1258
1.50	0.0977	0.0995	0.1012	0.0147	0.0301	0.0421	0.1190	0.1247	0.1275
1.75	0.1051	0.1065	0.1077	0.0115	0.0286	0.0420	0.1220	0.1276	0.1302
2.00	0.1106	0.1115	0.1125	0.0088	0.0271	0.0414	0.1235	0.1291	0.1316

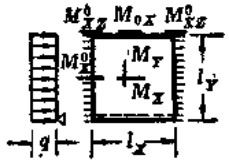
表 2-9-8



弯矩＝表中系数×ql_X^2

l_Y/l_X	M_Y^0			M_X			M_Y			M_{0X}		
	$\mu=0$	$\mu=\frac{1}{6}$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=\frac{1}{6}$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=\frac{1}{6}$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=\frac{1}{6}$	$\mu=0.3$
0.30	-0.0371	-0.0388	-0.0403	0.0016	0.0007	-0.0004	-0.0052	-0.0060	-0.0068	0.0050	0.0052	0.0051
0.35	-0.0468	-0.0489	-0.0511	0.0030	0.0022	0.0012	-0.0048	-0.0058	-0.0069	0.0088	0.0093	0.0094
0.40	-0.0562	-0.0588	-0.0615	0.0050	0.0045	0.0035	-0.0037	-0.0048	-0.0060	0.0136	0.0147	0.0151
0.45	-0.0651	-0.0680	-0.0711	0.0075	0.0073	0.0067	-0.0020	-0.0031	-0.0043	0.0193	0.0210	0.0218
0.50	-0.0735	-0.0764	-0.0797	0.0104	0.0108	0.0105	-0.0001	-0.0008	-0.0019	0.0257	0.0280	0.0293
0.55	-0.0811	-0.0839	-0.0873	0.0138	0.0146	0.0147	0.0021	0.0018	0.0010	0.0326	0.0355	0.0372
0.60	-0.0879	-0.0905	-0.0938	0.0175	0.0188	0.0193	0.0044	0.0045	0.0042	0.0396	0.0431	0.0453
0.65	-0.0939	-0.0962	-0.0992	0.0214	0.0232	0.0241	0.0066	0.0074	0.0076	0.0467	0.0508	0.0532
0.70	-0.0992	-0.1011	-0.1038	0.0256	0.0277	0.0290	0.0087	0.0102	0.0110	0.0536	0.0582	0.0610
0.75	-0.1037	-0.1052	-0.1076	0.0299	0.0323	0.0339	0.0107	0.0129	0.0143	0.0603	0.0652	0.0683
0.80	-0.1076	-0.1087	-0.1107	0.0342	0.0368	0.0387	0.0124	0.0154	0.0175	0.0667	0.0719	0.0751
0.85	-0.1108	-0.1116	-0.1133	0.0384	0.0413	0.0433	0.0138	0.0177	0.0204	0.0727	0.0781	0.0815
0.90	-0.1135	-0.1140	-0.1153	0.0427	0.0456	0.0478	0.0151	0.0198	0.0232	0.0782	0.0838	0.0872
0.95	-0.1158	-0.1160	-0.1170	0.0468	0.0499	0.0522	0.0161	0.0217	0.0257	0.0833	0.0890	0.0925
1.00	-0.1176	-0.1176	-0.1184	0.0509	0.0539	0.0563	0.0169	0.0233	0.0280	0.0879	0.0938	0.0972
1.10	-0.1203	-0.1200	-0.1204	0.0585	0.0615	0.0640	0.0179	0.0259	0.0318	0.0959	0.1018	0.1052
1.20	-0.1221	-0.1216	-0.1218	0.0655	0.0684	0.0708	0.0183	0.0277	0.0349	0.1024	0.1083	0.1115
1.30	-0.1232	-0.1227	-0.1227	0.0719	0.0746	0.0770	0.0182	0.0289	0.0372	0.1075	0.1134	0.1165
1.40	-0.1239	-0.1234	-0.1233	0.0777	0.0802	0.0824	0.0177	0.0297	0.0389	0.1115	0.1173	0.1204
1.50	-0.1243	-0.1239	-0.1237	0.0828	0.0852	0.0873	0.0170	0.0300	0.0401	0.1147	0.1204	0.1233
1.75	-0.1248	-0.1245	-0.1244	0.0936	0.0955	0.0972	0.0146	0.0298	0.0417	0.1197	0.1254	0.1281
2.00	-0.1250	-0.1248	-0.1247	0.1017	0.1033	0.1047	0.0120	0.0288	0.0420	0.1223	0.1279	0.1305

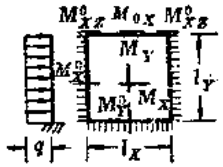
表 2-9-9



弯矩 = 表中系数 $\times ql_X^2$

l_Y/l_X	M^0_{xz}			M_X			M_Y			M_{ox}			M^0_x		
	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$
0.30	-0.0821	-0.0643	-0.0447	0.0106	0.0127	0.0143	0.0080	0.0084	0.0087	0.0193	0.0211	0.0223	-0.0349	-0.0372	-0.0396
0.35	-0.0879	-0.0673	-0.0450	0.0135	0.0157	0.0174	0.0093	0.0100	0.0106	0.0237	0.0256	0.0267	-0.0402	-0.0421	-0.0443
0.40	-0.0917	-0.0688	-0.0446	0.0162	0.0185	0.0201	0.0103	0.0114	0.0122	0.0276	0.0295	0.0306	-0.0451	-0.0467	-0.0485
0.45	-0.0938	-0.0694	-0.0437	0.0188	0.0210	0.0226	0.0109	0.0125	0.0136	0.0309	0.0328	0.0338	-0.0496	-0.0508	-0.0522
0.50	-0.0948	-0.0692	-0.0426	0.0211	0.0232	0.0248	0.0113	0.0133	0.0148	0.0337	0.0355	0.0363	-0.0537	-0.0546	-0.0556
0.55	-0.0949	-0.0686	-0.0413	0.0232	0.0252	0.0267	0.0115	0.0139	0.0157	0.0359	0.0376	0.0383	-0.0575	-0.0579	-0.0587
0.60	-0.0944	-0.0677	-0.0401	0.0251	0.0270	0.0284	0.0114	0.0143	0.0165	0.0376	0.0393	0.0399	-0.0608	-0.0610	-0.0615
0.65	-0.0936	-0.0667	-0.0389	0.0268	0.0286	0.0299	0.0112	0.0146	0.0170	0.0389	0.0406	0.0411	-0.0637	-0.0637	-0.0640
0.70	-0.0926	-0.0656	-0.0379	0.0284	0.0301	0.0313	0.0109	0.0146	0.0174	0.0399	0.0415	0.0420	-0.0663	-0.0662	-0.0663
0.75	-0.0915	-0.0646	-0.0370	0.0298	0.0314	0.0325	0.0105	0.0146	0.0177	0.0407	0.0422	0.0426	-0.0687	-0.0684	-0.0684
0.80	-0.0904	-0.0637	-0.0363	0.0311	0.0326	0.0336	0.0100	0.0145	0.0178	0.0412	0.0427	0.0431	-0.0707	-0.0704	-0.0703
0.85	-0.0893	-0.0629	-0.0358	0.0323	0.0336	0.0346	0.0095	0.0142	0.0178	0.0416	0.0431	0.0434	-0.0725	-0.0721	-0.0720
0.90	-0.0883	-0.0622	-0.0354	0.0333	0.0346	0.0355	0.0089	0.0140	0.0178	0.0418	0.0433	0.0436	-0.0741	-0.0737	-0.0735
0.95	-0.0875	-0.0616	-0.0351	0.0343	0.0354	0.0363	0.0084	0.0136	0.0177	0.0420	0.0434	0.0437	-0.0755	-0.0751	-0.0748
1.00	-0.0867	-0.0612	-0.0350	0.0352	0.0362	0.0370	0.0078	0.0133	0.0175	0.0421	0.0435	0.0437	-0.0767	-0.0763	-0.0760
1.10	-0.0855	-0.0607	-0.0351	0.0367	0.0375	0.0382	0.0067	0.0125	0.0171	0.0421	0.0435	0.0437	-0.0787	-0.0783	-0.0781
1.20	-0.0846	-0.0605	-0.0356	0.0379	0.0386	0.0392	0.0056	0.0118	0.0166	0.0421	0.0434	0.0436	-0.0802	-0.0799	-0.0797
1.30	-0.0841	-0.0606	-0.0363	0.0389	0.0394	0.0399	0.0047	0.0110	0.0160	0.0420	0.0433	0.0436	-0.0813	-0.0811	-0.0809
1.40	-0.0837	-0.0608	-0.0371	0.0396	0.0401	0.0405	0.0038	0.0104	0.0155	0.0419	0.0433	0.0435	-0.0822	-0.0820	-0.0819
1.50	-0.0835	-0.0612	-0.0380	0.0402	0.0406	0.0409	0.0031	0.0098	0.0150	0.0418	0.0432	0.0434	-0.0828	-0.0826	-0.0825
1.75	-0.0833	-0.0624	-0.0405	0.0412	0.0414	0.0415	0.0017	0.0086	0.0141	0.0417	0.0431	0.0433	-0.0836	-0.0836	-0.0835
2.00	-0.0833	-0.0637	-0.0430	0.0416	0.0417	0.0418	0.0009	0.0078	0.0134	0.0417	0.0431	0.0433	-0.0838	-0.0839	-0.0839

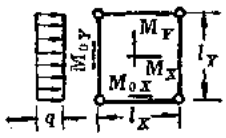
表 2-9-10



弯矩 = 表中系数 × ql_x^2

l_y/l_x	M^0_{xz}			M_{ox}			M_x			M_y			M^0_x			M^0_y		
	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$
0.30	-0.0436	-0.0345	-0.0250	0.0065	0.0068	0.0069	0.0024	0.0018	0.0012	-0.0034	-0.0039	-0.0045	-0.0131	-0.0135	-0.0139	-0.0332	-0.0344	-0.0356
0.35	-0.0552	-0.0432	-0.0304	0.0106	0.0112	0.0115	0.0042	0.0039	0.0034	-0.0022	-0.0026	-0.0031	-0.0174	-0.0179	-0.0185	-0.0394	-0.0406	-0.0420
0.40	-0.0655	-0.0506	-0.0347	0.0150	0.0160	0.0164	0.0063	0.0063	0.0061	-0.0006	-0.0008	-0.0012	-0.0220	-0.0227	-0.0233	-0.0443	-0.0454	-0.0468
0.45	-0.0739	-0.0564	-0.0378	0.0194	0.0207	0.0213	0.0086	0.0090	0.0090	0.0011	0.0014	0.0012	-0.0269	-0.0275	-0.0282	-0.0480	-0.0489	-0.0500
0.50	-0.0804	-0.0607	-0.0398	0.0236	0.0250	0.0257	0.0110	0.0116	0.0119	0.0028	0.0034	0.0037	-0.0317	-0.0322	-0.0329	-0.0507	-0.0513	-0.0522
0.55	-0.0851	-0.0635	-0.0408	0.0272	0.0288	0.0295	0.0133	0.0142	0.0147	0.0044	0.0054	0.0060	-0.0364	-0.0368	-0.0374	-0.0526	-0.0530	-0.0535
0.60	-0.0883	-0.0652	-0.0411	0.0304	0.0320	0.0327	0.0155	0.0166	0.0172	0.0057	0.0072	0.0082	-0.0409	-0.0412	-0.0416	-0.0540	-0.0541	-0.0544
0.65	-0.0902	-0.0661	-0.0409	0.0330	0.0347	0.0353	0.0177	0.0188	0.0196	0.0068	0.0087	0.0101	-0.0451	-0.0453	-0.0456	-0.0549	-0.0548	-0.0549
0.70	-0.0911	-0.0663	-0.0404	0.0352	0.0368	0.0374	0.0197	0.0209	0.0218	0.0077	0.0100	0.0117	-0.0490	-0.0490	-0.0493	-0.0556	-0.0553	-0.0553
0.75	-0.0914	-0.0661	-0.0398	0.0369	0.0385	0.0391	0.0215	0.0228	0.0238	0.0083	0.0111	0.0131	-0.0526	-0.0526	-0.0527	-0.0560	-0.0557	-0.0556
0.80	-0.0912	-0.0656	-0.0391	0.0383	0.0399	0.0404	0.0233	0.0246	0.0256	0.0087	0.0119	0.0142	-0.0560	-0.0558	-0.0558	-0.0563	-0.0560	-0.0558
0.85	-0.0907	-0.0651	-0.0385	0.0394	0.0409	0.0414	0.0249	0.0262	0.0272	0.0090	0.0125	0.0151	-0.0590	-0.0588	-0.0587	-0.0565	-0.0562	-0.0559
0.90	-0.0901	-0.0644	-0.0379	0.0402	0.0417	0.0421	0.0264	0.0277	0.0287	0.0090	0.0129	0.0158	-0.0617	-0.0615	-0.0613	-0.0566	-0.0563	-0.0561
0.95	-0.0893	-0.0638	-0.0374	0.0408	0.0422	0.0426	0.0278	0.0291	0.0301	0.0090	0.0132	0.0164	-0.0642	-0.0639	-0.0638	-0.0567	-0.0564	-0.0562
1.00	-0.0886	-0.0632	-0.0371	0.0412	0.0427	0.0430	0.0292	0.0304	0.0314	0.0089	0.0133	0.0167	-0.0665	-0.0662	-0.0660	-0.0568	-0.0565	-0.0563
1.10	-0.0871	-0.0623	-0.0366	0.0417	0.0431	0.0434	0.0315	0.0327	0.0336	0.0083	0.0133	0.0172	-0.0704	-0.0701	-0.0699	-0.0568	-0.0566	-0.0565
1.20	-0.0859	-0.0617	-0.0366	0.0419	0.0433	0.0436	0.0335	0.0345	0.0354	0.0076	0.0130	0.0172	-0.0735	-0.0732	-0.0730	-0.0569	-0.0567	-0.0566
1.30	-0.0850	-0.0614	-0.0370	0.0420	0.0434	0.0436	0.0352	0.0361	0.0368	0.0067	0.0125	0.0170	-0.0760	-0.0758	-0.0756	-0.0569	-0.0568	-0.0567
1.40	-0.0844	-0.0614	-0.0376	0.0420	0.0433	0.0436	0.0366	0.0374	0.0380	0.0059	0.0119	0.0167	-0.0780	-0.0778	-0.0777	-0.0569	-0.0568	-0.0568
1.50	-0.0839	-0.0616	-0.0383	0.0419	0.0433	0.0435	0.0377	0.0384	0.0390	0.0051	0.0113	0.0163	-0.0795	-0.0794	-0.0793	-0.0569	-0.0569	-0.0568
1.75	-0.0834	-0.0625	-0.0406	0.0418	0.0431	0.0434	0.0397	0.0402	0.0405	0.0032	0.0099	0.0152	-0.0820	-0.0819	-0.0819	-0.0569	-0.0569	-0.0569
2.00	-0.0833	-0.0637	-0.0430	0.0417	0.0431	0.0433	0.0408	0.0411	0.0413	0.0019	0.0087	0.0142	-0.0831	-0.0832	-0.0832	-0.0569	-0.0569	-0.0569

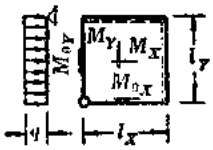
表 2-9-11



弯矩 = 表中系数 $\times ql_Y^2$

l_X/l_Y	μ	M_X	M_Y	M_{oX}	M_{oY}
0.50	0	0.0153	0.1221	0.0654	0.1302
	1/6	0.0189	0.1221	0.0592	0.1304
	0.3	0.0214	0.1223	0.0544	0.1301
0.55	0	0.0209	0.1210	0.0728	0.1321
	1/6	0.0245	0.1212	0.0666	0.1319
	0.3	0.0271	0.1216	0.0618	0.1314
0.60	0	0.0272	0.1198	0.0805	0.1342
	1/6	0.0310	0.1203	0.0744	0.1337
	0.3	0.0337	0.1208	0.0695	0.1330
0.65	0	0.0344	0.1184	0.0887	0.1366
	1/6	0.0382	0.1191	0.0826	0.1358
	0.3	0.0410	0.1199	0.0778	0.1347
0.70	0	0.0424	0.1169	0.0973	0.1393
	1/6	0.0462	0.1179	0.0913	0.1380
	0.3	0.0490	0.1189	0.0865	0.1365
0.75	0	0.0512	0.1153	0.1063	0.1421
	1/6	0.0549	0.1166	0.1006	0.1403
	0.3	0.0577	0.1178	0.0958	0.1385
0.80	0	0.0607	0.1136	0.1159	0.1452
	1/6	0.0643	0.1153	0.1103	0.1429
	0.3	0.0671	0.1167	0.1056	0.1407
0.85	0	0.0709	0.1118	0.1260	0.1485
	1/6	0.0745	0.1138	0.1206	0.1456
	0.3	0.0772	0.1155	0.1160	0.1429
0.90	0	0.0818	0.1099	0.1366	0.1520
	1/6	0.0854	0.1123	0.1314	0.1485
	0.3	0.0881	0.1143	0.1269	0.1453
0.95	0	0.0935	0.1079	0.1478	0.1557
	1/6	0.0969	0.1107	0.1427	0.1515
	0.3	0.0996	0.1130	0.1384	0.1479
1.00	0	0.1058	0.1058	0.1595	0.1595
	1/6	0.1091	0.1091	0.1547	0.1547
	0.3	0.1117	0.1117	0.1505	0.1505

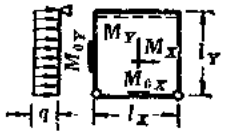
表 2-9-12



弯矩 = 表中系数 $\times ql_y^2$

l_x/l_y	μ	M_x	M_y	M_{ox}	M_{oy}
0.50	0	0.0237	0.0271	0.0379	0.0511
	1/6	0.0247	0.0328	0.0383	0.0564
	0.3	0.0255	0.0372	0.0380	0.0602
0.55	0	0.0273	0.0312	0.0450	0.0586
	1/6	0.0287	0.0373	0.0455	0.0641
	0.3	0.0298	0.0420	0.0452	0.0679
0.60	0	0.0310	0.0351	0.0524	0.0658
	1/6	0.0327	0.0416	0.0530	0.0715
	0.3	0.0342	0.0465	0.0528	0.0753
0.65	0	0.0347	0.0389	0.0599	0.0728
	1/6	0.0369	0.0456	0.0608	0.0784
	0.3	0.0387	0.0507	0.0606	0.0821
0.70	0	0.0384	0.0425	0.0675	0.0794
	1/6	0.0412	0.0494	0.0686	0.0850
	0.3	0.0434	0.0546	0.0687	0.0885
0.75	0	0.0421	0.0460	0.0751	0.0857
	1/6	0.0455	0.0530	0.0766	0.0912
	0.3	0.0482	0.0582	0.0768	0.0945
0.80	0	0.0459	0.0492	0.0826	0.0916
	1/6	0.0499	0.0563	0.0846	0.0969
	0.3	0.0530	0.0615	0.0850	0.1000
0.85	0	0.0496	0.0523	0.0901	0.0971
	1/6	0.0543	0.0593	0.0925	0.1022
	0.3	0.0579	0.0646	0.0933	0.1050
0.90	0	0.0533	0.0552	0.0974	0.1023
	1/6	0.0587	0.0622	0.1004	0.1071
	0.3	0.0628	0.0675	0.1015	0.1097
0.95	0	0.0570	0.0579	0.1046	0.1071
	1/6	0.0631	0.0649	0.1082	0.1116
	0.3	0.0677	0.0701	0.1097	0.1139
1.00	0	0.0605	0.0605	0.1115	0.1115
	1/6	0.0674	0.0674	0.1158	0.1158
	0.3	0.0726	0.0726	0.1178	0.1178

表 2-9-13



弯矩＝表中系数×ql^2

式中l取用l_x和l_y中之较大者

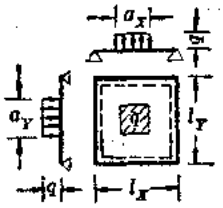
l_x/l_y	μ	M_x	M_y	M_{ox}	M_{oy}
0.50	0	0.0075	0.1236	0.0639	0.1276
	1/6	0.0130	0.1231	0.0583	0.1287
	0.3	0.0167	0.1230	0.0537	0.1289
0.55	0	0.0101	0.1231	0.0703	0.1284
	1/6	0.0163	0.1226	0.0649	0.1296
	0.3	0.0204	0.1225	0.0605	0.1298
0.60	0	0.0130	0.1225	0.0766	0.1294
	1/6	0.0198	0.1221	0.0717	0.1306
	0.3	0.0245	0.1221	0.0675	0.1307
0.65	0	0.0162	0.1219	0.0829	0.1305
	1/6	0.0237	0.1215	0.0785	0.1316
	0.3	0.0288	0.1216	0.0746	0.1317
0.70	0	0.0196	0.1213	0.0892	0.1316
	1/6	0.0277	0.1209	0.0854	0.1327
	0.3	0.0333	0.1210	0.0818	0.1328
0.75	0	0.0231	0.1206	0.0954	0.1327
	1/6	0.0319	0.1203	0.0923	0.1339
	0.3	0.0380	0.1205	0.0891	0.1338
0.80	0	0.0268	0.1200	0.1016	0.1339
	1/6	0.0363	0.1197	0.0992	0.1351
	0.3	0.0428	0.1200	0.0965	0.1349
0.85	0	0.0305	0.1193	0.1076	0.1351
	1/6	0.0407	0.1192	0.1060	0.1362
	0.3	0.0478	0.1195	0.1040	0.1360
0.90	0	0.0343	0.1187	0.1135	0.1363
	1/6	0.0452	0.1186	0.1129	0.1374
	0.3	0.0528	0.1190	0.1114	0.1371
0.95	0	0.0382	0.1181	0.1193	0.1375
	1/6	0.0497	0.1180	0.1196	0.1386
	0.3	0.0578	0.1185	0.1188	0.1382
1.00	0	0.0420	0.1174	0.1250	0.1387
	1/6	0.0542	0.1175	0.1263	0.1398
	0.3	0.0628	0.1180	0.1261	0.1393

续表

l_Y/l_X	μ	M_X	M_Y	M_{OX}	M_{OY}
1.00	0	0.0420	0.1174	0.1250	0.1387
	1/6	0.0542	0.1175	0.1263	0.1398
	0.3	0.0628	0.1180	0.1261	0.1393
0.95	0	0.0415	0.1055	0.1181	0.1263
	1/6	0.0532	0.1055	0.1202	0.1272
	0.3	0.0615	0.1061	0.1207	0.1267
0.90	0	0.0407	0.0941	0.1110	0.1144
	1/6	0.0520	0.0943	0.1139	0.1152
	0.3	0.0599	0.0948	0.1151	0.1147
0.85	0	0.0397	0.0835	0.1039	0.1030
	1/6	0.0505	0.0837	0.1075	0.1038
	0.3	0.0581	0.0842	0.1092	0.1032
0.80	0	0.0385	0.0736	0.0967	0.0922
	1/6	0.0487	0.0738	0.1009	0.0929
	0.3	0.0559	0.0743	0.1031	0.0923
0.75	0	0.0369	0.0643	0.0893	0.0819
	1/6	0.0466	0.0646	0.0940	0.0825
	0.3	0.0535	0.0650	0.0968	0.0820
0.70	0	0.0351	0.0558	0.0819	0.0722
	1/6	0.0442	0.0560	0.0870	0.0727
	0.3	0.0507	0.0565	0.0901	0.0721
0.65	0	0.0329	0.0479	0.0743	0.0629
	1/6	0.0414	0.0481	0.0797	0.0633
	0.3	0.0476	0.0486	0.0831	0.0629
0.60	0	0.0304	0.0407	0.0666	0.0542
	1/6	0.0383	0.0409	0.0721	0.0546
	0.3	0.0440	0.0413	0.0758	0.0541
0.55	0	0.0276	0.0342	0.0589	0.0460
	1/6	0.0348	0.0344	0.0644	0.0464
	0.3	0.0401	0.0347	0.0681	0.0460
0.50	0	0.0245	0.0284	0.0511	0.0384
	1/6	0.0311	0.0285	0.0564	0.0387
	0.3	0.0359	0.0288	0.0602	0.0384

（二）局部均布荷载作用下的弯矩系数表

表 2-9-14



$\mu = 0$

当 q 为面作用时：弯矩 = 表中系数 × qa_Xa_Y

当 q 为线作用时：弯矩 = 表中系数 × qa_X 或 qa_Y

$\frac{l_Y}{l_X}$	$\frac{a_Y}{l_X}$ \ $\frac{a_X}{l_X}$	M_X						M_Y					
		0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
1.0	0.0	∞	0.1746	0.1213	0.0920	0.0728	0.0592	∞	0.2528	0.1957	0.1602	0.1329	0.1097
	0.2	0.2528	0.1634	0.1176	0.0900	0.0714	0.0581	0.1746	0.1634	0.1434	0.1236	0.1049	0.0872
	0.4	0.1957	0.1434	0.1083	0.0843	0.0674	0.0549	0.1213	0.1176	0.1083	0.0962	0.0831	0.0693
	0.6	0.1602	0.1236	0.0962	0.0762	0.0613	0.0500	0.0920	0.0900	0.0843	0.0762	0.0664	0.0556
	0.8	0.1329	0.1049	0.0831	0.0664	0.0537	0.0439	0.0728	0.0714	0.0674	0.0613	0.0537	0.0451
	1.0	0.1097	0.0872	0.0693	0.0556	0.0451	0.0368	0.0592	0.0581	0.0549	0.0500	0.0439	0.0368
1.2	0.0	∞	0.1936	0.1394	0.1086	0.0874	0.0714	∞	0.2456	0.1889	0.1540	0.1274	0.1051
	0.2	0.2723	0.1826	0.1358	0.1066	0.0861	0.0704	0.1673	0.1563	0.1367	0.1174	0.0995	0.0826
	0.4	0.2156	0.1630	0.1268	0.1013	0.0824	0.0675	0.1143	0.1107	0.1017	0.0903	0.0778	0.0650
	0.6	0.1807	0.1438	0.1154	0.0936	0.0767	0.0629	0.0854	0.0835	0.0782	0.0706	0.0615	0.0515
	0.8	0.1543	0.1259	0.1029	0.0845	0.0696	0.0572	0.0670	0.0657	0.0620	0.0565	0.0495	0.0415
	1.0	0.1322	0.1093	0.0902	0.0745	0.0616	0.0507	0.0544	0.0534	0.0506	0.0463	0.0406	0.0341
	1.2	0.1126	0.0934	0.0773	0.0640	0.0530	0.0436	0.0455	0.0447	0.0424	0.0388	0.0341	0.0286
1.4	0.0	∞	0.2063	0.1515	0.1197	0.0972	0.0796	∞	0.2394	0.1829	0.1485	0.1226	0.1010
	0.2	0.2854	0.1954	0.1480	0.1178	0.0960	0.0787	0.1610	0.1500	0.1308	0.1120	0.0947	0.0786
	0.4	0.2289	0.1761	0.1393	0.1128	0.0925	0.0760	0.1080	0.1045	0.0958	0.0849	0.0731	0.0609
	0.6	0.1946	0.1574	0.1283	0.1055	0.0872	0.0718	0.0792	0.0774	0.0724	0.0653	0.0568	0.0476
	0.8	0.1690	0.1403	0.1166	0.0970	0.0806	0.0665	0.0608	0.0597	0.0563	0.0512	0.0449	0.0377
	1.0	0.1478	0.1246	0.1047	0.0878	0.0733	0.0606	0.0485	0.0476	0.0452	0.0413	0.0362	0.0305
	1.2	0.1294	0.1099	0.0929	0.0783	0.0655	0.0542	0.0400	0.0394	0.0374	0.0342	0.0301	0.0253
	1.4	0.1126	0.0959	0.0813	0.0685	0.0574	0.0475	0.0342	0.0336	0.0319	0.0292	0.0257	0.0216
1.6	0.0	∞	0.2144	0.1592	0.1267	0.1034	0.0849	∞	0.2348	0.1786	0.1445	0.1191	0.0981
	0.2	0.2937	0.2036	0.1558	0.1250	0.1023	0.0840	0.1563	0.1455	0.1264	0.1080	0.0912	0.0756
	0.4	0.2375	0.1845	0.1473	0.1201	0.0989	0.0814	0.1033	0.0998	0.0914	0.0808	0.0695	0.0579
	0.6	0.2035	0.1662	0.1367	0.1132	0.0939	0.0774	0.0744	0.0726	0.0679	0.0612	0.0532	0.0445
	0.8	0.1784	0.1497	0.1255	0.1052	0.0878	0.0725	0.0560	0.0549	0.0518	0.0470	0.0412	0.0346
	1.0	0.1580	0.1346	0.1143	0.0966	0.0810	0.0670	0.0436	0.0428	0.0405	0.0370	0.0325	0.0273
	1.2	0.1405	0.1208	0.1033	0.0878	0.0739	0.0612	0.0351	0.0345	0.0327	0.0299	0.0264	0.0222
	1.4	0.1248	0.1079	0.0926	0.0790	0.0666	0.0552	0.0292	0.0288	0.0273	0.0250	0.0221	0.0185
	1.6	0.1105	0.0956	0.0822	0.0702	0.0592	0.0491	0.0253	0.0249	0.0237	0.0217	0.0191	0.0161
1.8	0.0	∞	0.2194	0.1639	0.1311	0.1073	0.0881	∞	0.2317	0.1756	0.1418	0.1168	0.0961
	0.2	0.2988	0.2086	0.1605	0.1294	0.1061	0.0872	0.1531	0.1423	0.1234	0.1053	0.0888	0.0736
	0.4	0.2427	0.1897	0.1522	0.1246	0.1029	0.0847	0.1000	0.0967	0.0884	0.0781	0.0671	0.0559
	0.6	0.2091	0.1717	0.1419	0.1180	0.0981	0.0810	0.0711	0.0694	0.0648	0.0583	0.0507	0.0424
	0.8	0.1844	0.1555	0.1310	0.1103	0.0923	0.0763	0.0525	0.0515	0.0485	0.0441	0.0386	0.0324
	1.0	0.1645	0.1410	0.1203	0.1021	0.0859	0.0711	0.0400	0.0392	0.0372	0.0339	0.0298	0.0250
	1.2	0.1475	0.1277	0.1099	0.0938	0.0792	0.0657	0.0313	0.0308	0.0292	0.0267	0.0235	0.0198
	1.4	0.1327	0.1156	0.1000	0.0857	0.0725	0.0601	0.0253	0.0249	0.0237	0.0217	0.0191	0.0161
	1.6	0.1193	0.1043	0.0904	0.0777	0.0658	0.0546	0.0213	0.0209	0.0199	0.0183	0.0161	0.0135
	1.8	0.1070	0.0936	0.0812	0.0698	0.0592	0.0491	0.0187	0.0183	0.0174	0.0160	0.0141	0.0119
2.0	0.0	∞	0.2224	0.1668	0.1337	0.1096	0.0901	∞	0.2297	0.1738	0.1401	0.1152	0.0948
	0.2	0.3019	0.2116	0.1634	0.1320	0.1085	0.0892	0.1511	0.1403	0.1215	0.1035	0.0873	0.0723
	0.4	0.2459	0.1928	0.1552	0.1274	0.1053	0.0868	0.0980	0.0946	0.0865	0.0763	0.0655	0.0546
	0.6	0.2124	0.1750	0.1450	0.1209	0.1007	0.0831	0.0689	0.0673	0.0628	0.0565	0.0490	0.0410
	0.8	0.1880	0.1590	0.1344	0.1134	0.0950	0.0786	0.0502	0.0492	0.0464	0.0421	0.0369	0.0309
	1.0	0.1684	0.1448	0.1240	0.1055	0.0889	0.0736	0.0375	0.0369	0.0349	0.0319	0.0280	0.0235
	1.2	0.1519	0.1320	0.1140	0.0976	0.0825	0.0685	0.0287	0.0282	0.0268	0.0245	0.0216	0.0181
	1.4	0.1375	0.1204	0.1045	0.0899	0.0762	0.0632	0.0226	0.0222	0.0211	0.0193	0.0170	0.0143
	1.6	0.1248	0.1097	0.0956	0.0824	0.0700	0.0581	0.0183	0.0180	0.0171	0.0157	0.0138	0.0116
	1.8	0.1132	0.0997	0.0871	0.0752	0.0639	0.0531	0.0155	0.0152	0.0145	0.0133	0.0117	0.0098
	2.0	0.1026	0.0904	0.0790	0.0683	0.0580	0.0482	0.0127	0.0135	0.0128	0.0117	0.0104	0.0087

（三）三角形荷载作用下的计算系数表

表 2-9-15



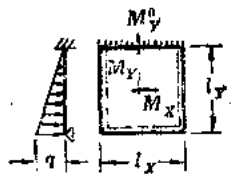
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$
	0.50	0.0087	0.0117	0.0482	0.0504
	0.55	0.0105	0.0126	0.0446	0.0467
	0.60	0.0121	0.0135	0.0410	0.0432
	0.65	0.0136	0.0142	0.0375	0.0399
	0.70	0.0148	0.0149	0.0342	0.0368
	0.75	0.0159	0.0159	0.0310	0.0338
	0.80	0.0167	0.0167	0.0280	0.0310
	0.85	0.0174	0.0174	0.0253	0.0284
	0.90	0.0179	0.0179	0.0228	0.0260
	0.95	0.0182	0.0183	0.0205	0.0239
1.00	1.00	0.0184	0.0185	0.0184	0.0220
0.95		0.0205	0.0207	0.0182	0.0223
0.90		0.0228	0.0230	0.0179	0.0225
0.85		0.0253	0.0256	0.0174	0.0228
0.80		0.0280	0.0285	0.0167	0.0230
0.75		0.0310	0.0316	0.0159	0.0231
0.70		0.0342	0.0349	0.0148	0.0231
0.65		0.0375	0.0386	0.0136	0.0230
0.60		0.0410	0.0427	0.0121	0.0226
0.55		0.0446	0.0470	0.0105	0.0219
0.50		0.0482	0.0515	0.0087	0.0210

表 2-9-16



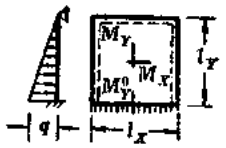
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者.

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$	M_Y^0
	0.50	0.0034	0.0070	0.0309	0.0389	−0.0561
	0.55	0.0046	0.0076	0.0298	0.0373	−0.0547
	0.60	0.0058	0.0082	0.0284	0.0357	−0.0530
	0.65	0.0070	0.0090	0.0270	0.0340	−0.0511
	0.70	0.0082	0.0098	0.0255	0.0323	−0.0490
	0.75	0.0093	0.0106	0.0239	0.0305	−0.0469
	0.80	0.0103	0.0113	0.0223	0.0286	−0.0446
	0.85	0.0112	0.0120	0.0208	0.0268	−0.0423
	0.90	0.0120	0.0126	0.0192	0.0251	−0.0400
	0.95	0.0126	0.0133	0.0178	0.0234	−0.0378
1.00	1.00	0.0132	0.0139	0.0164	0.0218	−0.0356
0.95		0.0152	0.0160	0.0166	0.0223	−0.0369
0.90		0.0174	0.0184	0.0167	0.0228	−0.0381
0.85		0.0199	0.0210	0.0166	0.0232	−0.0392
0.80		0.0227	0.0241	0.0164	0.0236	−0.0401
0.75		0.0259	0.0275	0.0159	0.0238	−0.0407
0.70		0.0294	0.0313	0.0152	0.0238	−0.0410
0.65		0.0332	0.0355	0.0143	0.0237	−0.0409
0.60		0.0372	0.0400	0.0130	0.0232	−0.0402
0.55		0.0414	0.0448	0.0114	0.0225	−0.0390
0.50		0.0457	0.0500	0.0096	0.0214	−0.0371

表 2-9-17



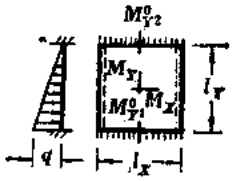
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$	M_Y^0
	0.50	0.0026	0.0051	0.0274	0.0277	−0.0651
	0.55	0.0036	0.0059	0.0265	0.0265	−0.0641
	0.60	0.0046	0.0067	0.0254	0.0254	−0.0628
	0.65	0.0056	0.0076	0.0243	0.0243	−0.0613
	0.70	0.0066	0.0084	0.0231	0.0231	−0.0597
	0.75	0.0076	0.0089	0.0218	0.0218	−0.0579
	0.80	0.0084	0.0093	0.0205	0.0205	−0.0561
	0.85	0.0092	0.0097	0.0192	0.0192	−0.0542
	0.90	0.0100	0.0102	0.0179	0.0179	−0.0522
	0.95	0.0106	0.0107	0.0167	0.0167	−0.0503
1.00	1.00	0.0111	0.0112	0.0155	0.0156	−0.0483
0.95		0.0128	0.0129	0.0158	0.0161	−0.0513
0.90		0.0148	0.0148	0.0161	0.0165	−0.0545
0.85		0.0171	0.0171	0.0162	0.0168	−0.0578
0.80		0.0197	0.0197	0.0162	0.0171	−0.0613
0.75		0.0226	0.0226	0.0160	0.0174	−0.0649
0.70		0.0259	0.0259	0.0155	0.0175	−0.0686
0.65		0.0295	0.0295	0.0148	0.0173	−0.0725
0.60		0.0335	0.0335	0.0138	0.0169	−0.0764
0.55		0.0378	0.0381	0.0125	0.0161	−0.0804
0.50		0.0423	0.0430	0.0108	0.0149	−0.0844

表 2-9-18



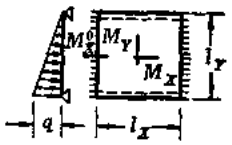
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$	M_{Y1}^0	M_{Y2}^0
	0.50	0.0009	0.0037	0.0208	0.0214	−0.0505	−0.0338
	0.55	0.0014	0.0042	0.0205	0.0209	−0.0503	−0.0337
	0.60	0.0021	0.0048	0.0201	0.0205	−0.0501	−0.0334
	0.65	0.0028	0.0054	0.0196	0.0201	−0.0496	−0.0329
	0.70	0.0036	0.0060	0.0190	0.0197	−0.0490	−0.0324
	0.75	0.0044	0.0065	0.0183	0.0189	−0.0483	−0.0316
	0.80	0.0052	0.0069	0.0175	0.0182	−0.0474	−0.0308
	0.85	0.0059	0.0072	0.0168	0.0175	−0.0464	−0.0299
	0.90	0.0066	0.0075	0.0159	0.0167	−0.0454	−0.0289
	0.95	0.0073	0.0077	0.0151	0.0159	−0.0443	−0.0279
1.00	1.00	0.0079	0.0079	0.0142	0.0150	−0.0431	−0.0268
0.95		0.0094	0.0094	0.0148	0.0157	−0.0463	−0.0284
0.90		0.0112	0.0112	0.0153	0.0164	−0.0497	−0.0300
0.85		0.0133	0.0133	0.0157	0.0171	−0.0534	−0.0316
0.80		0.0158	0.0159	0.0160	0.0176	−0.0573	−0.0331
0.75		0.0187	0.0188	0.0160	0.0180	−0.0615	−0.0344
0.70		0.0221	0.0223	0.0159	0.0182	−0.0658	−0.0356
0.65		0.0259	0.0263	0.0154	0.0184	−0.0702	−0.0364
0.60		0.0302	0.0308	0.0146	0.0184	−0.0747	−0.0367
0.55		0.0349	0.0358	0.0134	0.0182	−0.0792	−0.0364
0.50		0.0399	0.0412	0.0117	0.0181	−0.0837	−0.0354

表 2-9-19



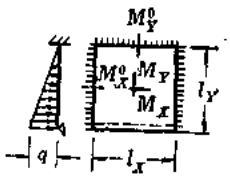
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$	M_X^0
	0.50	0.0117	0.0117	0.0399	0.0424	-0.0595
	0.55	0.0134	0.0134	0.0349	0.0376	-0.0578
	0.60	0.0146	0.0146	0.0302	0.0332	-0.0557
	0.65	0.0154	0.0154	0.0259	0.0292	-0.0533
	0.70	0.0159	0.0159	0.0221	0.0258	-0.0507
	0.75	0.0160	0.0161	0.0187	0.0228	-0.0480
	0.80	0.0160	0.0161	0.0158	0.0201	-0.0452
	0.85	0.0157	0.0158	0.0133	0.0179	-0.0425
	0.90	0.0153	0.0155	0.0112	0.0160	-0.0399
	0.95	0.0148	0.0150	0.0094	0.0144	-0.0373
1.00	1.00	0.0142	0.0145	0.0079	0.0129	-0.0349
0.95		0.0151	0.0154	0.0073	0.0128	-0.0361
0.90		0.0159	0.0164	0.0066	0.0127	-0.0371
0.85		0.0168	0.0174	0.0059	0.0125	-0.0382
0.80		0.0175	0.0185	0.0052	0.0122	-0.0391
0.75		0.0183	0.0195	0.0044	0.0118	-0.0400
0.70		0.0190	0.0206	0.0036	0.0113	-0.0407
0.65		0.0196	0.0217	0.0028	0.0107	-0.0413
0.60		0.0201	0.0229	0.0021	0.0100	-0.0417
0.55		0.0205	0.0240	0.0014	0.0090	-0.0420
0.50		0.0208	0.0254	0.0009	0.0079	-0.0421

表 2-9-20



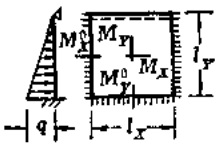
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$	M_X^0	M_Y^0
	0.50	0.0055	0.0058	0.0282	0.0357	-0.0418	-0.0524
	0.55	0.0071	0.0075	0.0261	0.0332	-0.0415	-0.0494
	0.60	0.0085	0.0089	0.0238	0.0306	-0.0411	-0.0461
	0.65	0.0097	0.0102	0.0214	0.0280	-0.0405	-0.0426
	0.70	0.0107	0.0111	0.0191	0.0255	-0.0397	-0.0390
	0.75	0.0114	0.0119	0.0169	0.0229	-0.0386	-0.0354
	0.80	0.0119	0.0125	0.0148	0.0206	-0.0374	-0.0319
	0.85	0.0122	0.0129	0.0129	0.0185	-0.0360	-0.0286
	0.90	0.0124	0.0130	0.0112	0.0167	-0.0346	-0.0256
	0.95	0.0123	0.0130	0.0096	0.0150	-0.0330	-0.0229
1.00	1.00	0.0122	0.0129	0.0083	0.0135	-0.0314	-0.0204
0.95		0.0132	0.0141	0.0078	0.0134	-0.0330	-0.0199
0.90		0.0143	0.0153	0.0072	0.0132	-0.0345	-0.0194
0.85		0.0153	0.0165	0.0065	0.0129	-0.0360	-0.0187
0.80		0.0163	0.0177	0.0058	0.0126	-0.0373	-0.0178
0.75		0.0173	0.0190	0.0050	0.0121	-0.0386	-0.0169
0.70		0.0182	0.0203	0.0041	0.0115	-0.0397	-0.0158
0.65		0.0190	0.0215	0.0033	0.0109	-0.0406	-0.0147
0.60		0.0197	0.0228	0.0025	0.0100	-0.0413	-0.0135
0.55		0.0202	0.0240	0.0017	0.0091	-0.0417	-0.0123
0.50		0.0206	0.0254	0.0010	0.0079	-0.0420	-0.0111

表 2-9-21



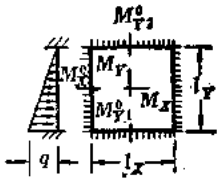
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$	M_X^0	M_Y^0
	0.50	0.0044	0.0045	0.0252	0.0253	−0.0367	−0.0622
	0.55	0.0056	0.0059	0.0235	0.0235	−0.0365	−0.0599
	0.60	0.0068	0.0071	0.0217	0.0217	−0.0362	−0.0572
	0.65	0.0079	0.0081	0.0198	0.0198	−0.0357	−0.0543
	0.70	0.0087	0.0089	0.0178	0.0178	−0.0351	−0.0513
	0.75	0.0094	0.0096	0.0160	0.0160	−0.0343	−0.0483
	0.80	0.0099	0.0100	0.0142	0.0144	−0.0333	−0.0453
	0.85	0.0103	0.0103	0.0126	0.0129	−0.0322	−0.0424
	0.90	0.0105	0.0105	0.0111	0.0116	−0.0311	−0.0397
	0.95	0.0106	0.0106	0.0097	0.0105	−0.0298	−0.0371
1.00	1.00	0.0105	0.0105	0.0085	0.0095	−0.0286	−0.0347
0.95		0.0115	0.0115	0.0082	0.0094	−0.0301	−0.0358
0.90		0.0125	0.0125	0.0078	0.0094	−0.0318	−0.0369
0.85		0.0136	0.0136	0.0072	0.0094	−0.0333	−0.0381
0.80		0.0147	0.0147	0.0066	0.0093	−0.0349	−0.0392
0.75		0.0158	0.0159	0.0059	0.0094	−0.0364	−0.0403
0.70		0.0168	0.0171	0.0051	0.0093	−0.0378	−0.0414
0.65		0.0178	0.0183	0.0043	0.0092	−0.0390	−0.0425
0.60		0.0187	0.0197	0.0034	0.0093	−0.0401	−0.0436
0.55		0.0195	0.0211	0.0025	0.0092	−0.0410	−0.0447
0.50		0.0202	0.0225	0.0017	0.0088	−0.0416	−0.0458

表 2-9-22



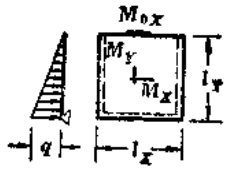
$\mu = 0$

弯矩 = 表中系数 $\times ql^2$

式中l取用l_X和l_Y中之较小者

l_X/l_Y	l_Y/l_X	M_X	$M_{X\max}$	M_Y	$M_{Y\max}$	M_X^0	M_{Y1}^0	M_{Y2}^0
	0.50	0.0019	0.0050	0.0200	0.0207	−0.0285	−0.0498	−0.0331
	0.55	0.0028	0.0051	0.0193	0.0198	−0.0285	−0.0490	−0.0324
	0.60	0.0038	0.0052	0.0183	0.0188	−0.0286	−0.0480	−0.0313
	0.65	0.0048	0.0055	0.0172	0.0179	−0.0285	−0.0466	−0.0300
	0.70	0.0057	0.0058	0.0161	0.0168	−0.0284	−0.0451	−0.0285
	0.75	0.0065	0.0066	0.0148	0.0156	−0.0283	−0.0433	−0.0268
	0.80	0.0072	0.0072	0.0135	0.0144	−0.0280	−0.0414	−0.0250
	0.85	0.0078	0.0078	0.0123	0.0133	−0.0276	−0.0394	−0.0232
	0.90	0.0082	0.0082	0.0111	0.0122	−0.0270	−0.0374	−0.0214
	0.95	0.0086	0.0086	0.0099	0.0111	−0.0264	−0.0354	−0.0196
1.00	1.00	0.0088	0.0088	0.0088	0.0100	−0.0257	−0.0334	−0.0179
0.95		0.0099	0.0100	0.0086	0.0100	−0.0275	−0.0348	−0.0179
0.90		0.0111	0.0112	0.0082	0.0100	−0.0294	−0.0362	−0.0178
0.85		0.0123	0.0125	0.0078	0.0100	−0.0313	−0.0376	−0.0175
0.80		0.0135	0.0138	0.0072	0.0098	−0.0332	−0.0389	−0.0171
0.75		0.0148	0.0152	0.0065	0.0097	−0.0350	−0.0401	−0.0164
0.70		0.0161	0.0166	0.0057	0.0096	−0.0368	−0.0413	−0.0156
0.65		0.0172	0.0181	0.0048	0.0094	−0.0383	−0.0425	−0.0146
0.60		0.0183	0.0195	0.0038	0.0094	−0.0396	−0.0436	−0.0135
0.55		0.0193	0.0210	0.0028	0.0092	−0.0407	−0.0447	−0.0123
0.50		0.0200	0.0225	0.0019	0.0088	−0.0414	−0.0458	−0.0112

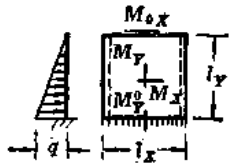
表 2-9-23



弯矩 = 表中系数 × ql_x^2

l_y/l_x	M_x			M_y			M_{ox}		
	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$
0.30	0.0039	0.0052	0.0062	0.0052	0.0052	0.0053	0.0073	0.0083	0.0091
0.35	0.0053	0.0069	0.0082	0.0066	0.0067	0.0069	0.0097	0.0109	0.0118
0.40	0.0069	0.0088	0.0103	0.0080	0.0083	0.0085	0.0121	0.0135	0.0145
0.45	0.0087	0.0108	0.0124	0.0093	0.0098	0.0101	0.0146	0.0161	0.0172
0.50	0.0105	0.0128	0.0145	0.0104	0.0111	0.0117	0.0170	0.0186	0.0197
0.55	0.0124	0.0148	0.0167	0.0114	0.0124	0.0132	0.0193	0.0210	0.0220
0.60	0.0144	0.0168	0.0187	0.0122	0.0135	0.0145	0.0214	0.0231	0.0241
0.65	0.0164	0.0188	0.0208	0.0129	0.0145	0.0158	0.0234	0.0250	0.0260
0.70	0.0183	0.0208	0.0227	0.0134	0.0154	0.0169	0.0251	0.0266	0.0275
0.75	0.0203	0.0227	0.0246	0.0137	0.0161	0.0179	0.0265	0.0281	0.0289
0.80	0.0222	0.0246	0.0265	0.0140	0.0167	0.0188	0.0278	0.0293	0.0300
0.85	0.0240	0.0264	0.0282	0.0141	0.0172	0.0196	0.0288	0.0302	0.0309
0.90	0.0258	0.0281	0.0299	0.0141	0.0176	0.0203	0.0297	0.0310	0.0316
0.95	0.0275	0.0297	0.0315	0.0140	0.0179	0.0209	0.0304	0.0316	0.0321
1.00	0.0292	0.0313	0.0331	0.0139	0.0181	0.0214	0.0309	0.0321	0.0325
1.10	0.0323	0.0343	0.0360	0.0135	0.0184	0.0222	0.0315	0.0325	0.0328
1.20	0.0352	0.0371	0.0387	0.0129	0.0184	0.0227	0.0316	0.0325	0.0327
1.30	0.0379	0.0396	0.0411	0.0122	0.0183	0.0229	0.0313	0.0322	0.0323
1.40	0.0403	0.0419	0.0433	0.0115	0.0180	0.0231	0.0308	0.0316	0.0316
1.50	0.0426	0.0441	0.0453	0.0107	0.0177	0.0231	0.0301	0.0308	0.0308
1.75	0.0473	0.0486	0.0496	0.0087	0.0166	0.0228	0.0279	0.0285	0.0284
2.00	0.0511	0.0521	0.0529	0.0070	0.0155	0.0222	0.0256	0.0260	0.0258

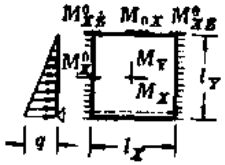
表 2-9-24



弯矩＝表中系数×ql_X^2

l_Y/l_X	M_X			M_Y			M_{oX}			M_Y^0		
	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$
0.30	0.0004	0.0004	0.0002	-0.0003	-0.0005	-0.0007	0.0013	0.0014	0.0014	-0.0130	-0.0134	-0.0138
0.35	0.0008	0.0009	0.0008	0.0002	-0.0001	-0.0003	0.0024	0.0025	0.0025	-0.0167	-0.0172	-0.0178
0.40	0.0014	0.0016	0.0016	0.0009	0.0007	0.0004	0.0037	0.0040	0.0041	-0.0205	-0.0211	-0.0218
0.45	0.0022	0.0025	0.0027	0.0018	0.0016	0.0013	0.0053	0.0057	0.0059	-0.0243	-0.0250	-0.0258
0.50	0.0031	0.0037	0.0040	0.0028	0.0027	0.0025	0.0071	0.0077	0.0080	-0.0281	-0.0288	-0.0296
0.55	0.0042	0.0050	0.0054	0.0039	0.0039	0.0038	0.0090	0.0098	0.0101	-0.0317	-0.0324	-0.0332
0.60	0.0054	0.0064	0.0070	0.0050	0.0052	0.0053	0.0110	0.0119	0.0123	-0.0352	-0.0358	-0.0366
0.65	0.0068	0.0080	0.0088	0.0061	0.0066	0.0068	0.0130	0.0139	0.0145	-0.0386	-0.0390	-0.0397
0.70	0.0083	0.0096	0.0105	0.0072	0.0079	0.0083	0.0149	0.0159	0.0165	-0.0418	-0.0421	-0.0427
0.75	0.0098	0.0113	0.0124	0.0081	0.0091	0.0097	0.0167	0.0178	0.0185	-0.0448	-0.0450	-0.0455
0.80	0.0114	0.0130	0.0142	0.0090	0.0103	0.0112	0.0184	0.0196	0.0202	-0.0476	-0.0477	-0.0481
0.85	0.0131	0.0148	0.0161	0.0098	0.0114	0.0125	0.0200	0.0212	0.0218	-0.0502	-0.0503	-0.0506
0.90	0.0148	0.0165	0.0179	0.0105	0.0124	0.0138	0.0214	0.0226	0.0232	-0.0527	-0.0527	-0.0529
0.95	0.0165	0.0183	0.0197	0.0111	0.0133	0.0149	0.0226	0.0238	0.0243	-0.0550	-0.0549	-0.0551
1.00	0.0182	0.0200	0.0215	0.0115	0.0141	0.0160	0.0237	0.0248	0.0254	-0.0572	-0.0571	-0.0572
1.10	0.0215	0.0234	0.0250	0.0122	0.0154	0.0178	0.0254	0.0265	0.0269	-0.0613	-0.0611	-0.0611
1.20	0.0247	0.0267	0.0282	0.0125	0.0163	0.0193	0.0266	0.0275	0.0279	-0.0649	-0.0647	-0.0646
1.30	0.0279	0.0298	0.0313	0.0126	0.0170	0.0204	0.0272	0.0281	0.0283	-0.0682	-0.0680	-0.0679
1.40	0.0308	0.0327	0.0342	0.0124	0.0174	0.0212	0.0275	0.0283	0.0284	-0.0713	-0.0711	-0.0710
1.50	0.0336	0.0354	0.0369	0.0121	0.0176	0.0219	0.0275	0.0282	0.0283	-0.0740	-0.0739	-0.0738
1.75	0.0399	0.0415	0.0428	0.0108	0.0174	0.0226	0.0265	0.0270	0.0270	-0.0801	-0.0800	-0.0799
2.00	0.0450	0.0464	0.0475	0.0092	0.0167	0.0226	0.0248	0.0252	0.0251	-0.0851	-0.0850	-0.0850

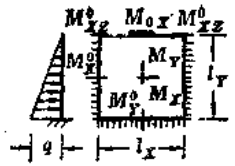
表 2-9-25



弯矩＝表中系数×ql_X^2

l_Y/l_X	M^0_{Xx}			M_X			M_Y			M_{ox}			M^0_X		
	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$
0.30	-0.0247	-0.0189	-0.0126	0.0036	0.0046	0.0053	0.0044	0.0046	0.0047	0.0064	0.0070	0.0074	-0.0133	-0.0140	-0.0147
0.35	-0.0255	-0.0190	-0.0120	0.0047	0.0058	0.0066	0.0054	0.0056	0.0058	0.0079	0.0085	0.0088	-0.0156	-0.0162	-0.0168
0.40	-0.0256	-0.0185	-0.0110	0.0057	0.0069	0.0078	0.0061	0.0066	0.0069	0.0091	0.0097	0.0100	-0.0179	-0.0183	-0.0188
0.45	-0.0250	-0.0175	-0.0098	0.0067	0.0079	0.0089	0.0068	0.0074	0.0079	0.0101	0.0107	0.0109	-0.0201	-0.0204	-0.0208
0.50	-0.0239	-0.0163	-0.0086	0.0077	0.0090	0.0099	0.0073	0.0081	0.0088	0.0109	0.0114	0.0115	-0.0222	-0.0224	-0.0226
0.55	-0.0224	-0.0148	-0.0073	0.0087	0.0099	0.0109	0.0076	0.0087	0.0095	0.0114	0.0118	0.0119	-0.0242	-0.0242	-0.0244
0.60	-0.0208	-0.0133	-0.0060	0.0096	0.0108	0.0118	0.0079	0.0091	0.0101	0.0117	0.0120	0.0121	-0.0260	-0.0260	-0.0261
0.65	-0.0190	-0.0118	-0.0047	0.0105	0.0117	0.0127	0.0079	0.0094	0.0105	0.0118	0.0121	0.0121	-0.0278	-0.0277	-0.0277
0.70	-0.0173	-0.0104	-0.0036	0.0113	0.0126	0.0135	0.0079	0.0096	0.0108	0.0117	0.0120	0.0120	-0.0294	-0.0292	-0.0292
0.75	-0.0156	-0.0090	-0.0026	0.0122	0.0133	0.0143	0.0078	0.0096	0.0110	0.0115	0.0118	0.0117	-0.0308	-0.0307	-0.0306
0.80	-0.0140	-0.0078	-0.0017	0.0129	0.0141	0.0150	0.0076	0.0096	0.0112	0.0113	0.0115	0.0114	-0.0322	-0.0320	-0.0319
0.85	-0.0125	-0.0066	-0.0010	0.0137	0.0148	0.0157	0.0073	0.0095	0.0112	0.0109	0.0111	0.0110	-0.0334	-0.0332	-0.0331
0.90	-0.0112	-0.0056	-0.0004	0.0144	0.0155	0.0163	0.0070	0.0093	0.0111	0.0106	0.0107	0.0106	-0.0345	-0.0344	-0.0343
0.95	-0.0100	-0.0048	-0.0001	0.0150	0.0161	0.0169	0.0066	0.0091	0.0110	0.0102	0.0103	0.0101	-0.0355	-0.0354	-0.0353
1.00	-0.0090	-0.0041	0.0006	0.0157	0.0166	0.0174	0.0063	0.0088	0.0109	0.0098	0.0098	0.0097	-0.0364	-0.0363	-0.0362
1.10	-0.0073	-0.0029	0.0011	0.0168	0.0176	0.0183	0.0055	0.0083	0.0105	0.0090	0.0090	0.0088	-0.0379	-0.0378	-0.0377
1.20	-0.0060	-0.0022	0.0014	0.0177	0.0184	0.0190	0.0047	0.0077	0.0100	0.0082	0.0082	0.0081	-0.0391	-0.0390	-0.0390
1.30	-0.0051	-0.0017	0.0015	0.0185	0.0191	0.0196	0.0040	0.0070	0.0095	0.0075	0.0075	0.0074	-0.0400	-0.0400	-0.0399
1.40	-0.0045	-0.0014	0.0015	0.0191	0.0196	0.0200	0.0033	0.0065	0.0090	0.0069	0.0069	0.0068	-0.0407	-0.0407	-0.0406
1.50	-0.0040	-0.0012	0.0014	0.0196	0.0200	0.0204	0.0027	0.0060	0.0086	0.0064	0.0064	0.0062	-0.0412	-0.0412	-0.0412
1.75	-0.0033	-0.0011	0.0010	0.0204	0.0206	0.0208	0.0015	0.0049	0.0076	0.0054	0.0054	0.0053	-0.0419	-0.0419	-0.0419
2.00	-0.0029	-0.0011	0.0007	0.0208	0.0209	0.0210	0.0008	0.0042	0.0070	0.0047	0.0047	0.0046	-0.0421	-0.0421	-0.0421

表 2-9-26



弯矩＝表中系数×ql_X^2

l_Y/l_X	M^0_{Xz}			M_{oX}			M_X			M_Y			M^0_X			M^0_Y		
	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$	$\mu=0$	$\mu=1/6$	$\mu=0.3$
0.30	-0.0103	-0.0079	-0.0055	0.0018	0.0019	0.0019	0.0007	0.0007	0.0007	0.0002	0.0001	0.0001	-0.0049	-0.0050	-0.0051	-0.0119	-0.0122	-0.0125
0.35	-0.0129	-0.0098	-0.0065	0.0029	0.0031	0.0031	0.0012	0.0014	0.0014	0.0009	0.0008	0.0007	-0.0065	-0.0067	-0.0068	-0.0146	-0.0149	-0.0152
0.40	-0.0151	-0.0112	-0.0072	0.0041	0.0044	0.0045	0.0018	0.0022	0.0023	0.0018	0.0017	0.0017	-0.0083	-0.0085	-0.0086	-0.0171	-0.0173	-0.0177
0.45	-0.0166	-0.0121	-0.0075	0.0053	0.0056	0.0058	0.0026	0.0031	0.0034	0.0026	0.0028	0.0028	-0.0103	-0.0104	-0.0106	-0.0193	-0.0195	-0.0198
0.50	-0.0176	-0.0126	-0.0074	0.0064	0.0068	0.0069	0.0034	0.0040	0.0044	0.0035	0.0038	0.0039	-0.0123	-0.0124	-0.0125	-0.0214	-0.0215	-0.0218
0.55	-0.0179	-0.0126	-0.0070	0.0074	0.0078	0.0079	0.0042	0.0050	0.0055	0.0044	0.0048	0.0050	-0.0143	-0.0144	-0.0145	-0.0232	-0.0232	-0.0233
0.60	-0.0178	-0.0122	-0.0064	0.0082	0.0085	0.0087	0.0051	0.0059	0.0066	0.0051	0.0057	0.0061	-0.0163	-0.0164	-0.0164	-0.0249	-0.0249	-0.0249
0.65	-0.0173	-0.0116	-0.0057	0.0088	0.0091	0.0092	0.0059	0.0069	0.0076	0.0057	0.0065	0.0070	-0.0183	-0.0183	-0.0183	-0.0265	-0.0264	-0.0264
0.70	-0.0166	-0.0107	-0.0049	0.0092	0.0095	0.0096	0.0068	0.0078	0.0086	0.0062	0.0071	0.0078	-0.0202	-0.0202	-0.0202	-0.0280	-0.0279	-0.0278
0.75	-0.0156	-0.0098	-0.0041	0.0095	0.0098	0.0098	0.0077	0.0087	0.0096	0.0066	0.0077	0.0085	-0.0221	-0.0220	-0.0220	-0.0293	-0.0292	-0.0292
0.80	-0.0145	-0.0089	-0.0033	0.0096	0.0099	0.0099	0.0086	0.0096	0.0105	0.0068	0.0081	0.0091	-0.0238	-0.0237	-0.0237	-0.0306	-0.0305	-0.0305
0.85	-0.0134	-0.0079	-0.0026	0.0096	0.0099	0.0098	0.0094	0.0105	0.0114	0.0070	0.0085	0.0096	-0.0255	-0.0254	-0.0253	-0.0318	-0.0317	-0.0317
0.90	-0.0123	-0.0070	-0.0019	0.0096	0.0097	0.0097	0.0103	0.0114	0.0122	0.0071	0.0087	0.0099	-0.0271	-0.0270	-0.0269	-0.0330	-0.0329	-0.0328
0.95	-0.0112	-0.0061	-0.0013	0.0094	0.0096	0.0095	0.0111	0.0122	0.0130	0.0070	0.0088	0.0102	-0.0285	-0.0284	-0.0284	-0.0341	-0.0340	-0.0339
1.00	-0.0102	-0.0053	-0.0007	0.0092	0.0093	0.0092	0.0118	0.0129	0.0138	0.0069	0.0089	0.0104	-0.0299	-0.0298	-0.0297	-0.0351	-0.0350	-0.0349
1.10	-0.0083	-0.0040	0.0001	0.0087	0.0088	0.0086	0.0133	0.0144	0.0152	0.0066	0.0088	0.0105	-0.0324	-0.0323	-0.0322	-0.0369	-0.0368	-0.0368
1.20	-0.0069	-0.0030	0.0006	0.0081	0.0082	0.0080	0.0147	0.0156	0.0164	0.0061	0.0085	0.0104	-0.0345	-0.0344	-0.0343	-0.0384	-0.0384	-0.0384
1.30	-0.0058	-0.0023	0.0010	0.0075	0.0075	0.0074	0.0158	0.0167	0.0174	0.0055	0.0081	0.0102	-0.0362	-0.0361	-0.0361	-0.0398	-0.0398	-0.0398
1.40	-0.0049	-0.0018	0.0011	0.0070	0.0070	0.0068	0.0168	0.0176	0.0182	0.0048	0.0076	0.0099	-0.0376	-0.0376	-0.0375	-0.0410	-0.0410	-0.0410
1.50	-0.0043	-0.0015	0.0011	0.0065	0.0065	0.0063	0.0177	0.0184	0.0189	0.0042	0.0071	0.0095	-0.0387	-0.0387	-0.0387	-0.0421	-0.0421	-0.0421
1.75	-0.0034	-0.0011	0.0010	0.0054	0.0054	0.0053	0.0193	0.0197	0.0201	0.0027	0.0059	0.0085	-0.0406	-0.0406	-0.0406	-0.0442	-0.0442	-0.0442
2.00	-0.0029	-0.0011	0.0007	0.0047	0.0047	0.0046	0.0202	0.0204	0.0206	0.0018	0.0050	0.0077	-0.0415	-0.0415	-0.0415	-0.0458	-0.0458	-0.0458

二、圆形板及环形板

当泊松比 $\mu \neq 1/6$时，圆形板及环形板可用下面“（一）”中的公式进行计算（图2-9-3至图2-9-21）。在“（二）”中，表2-9-27至表2-9-37，列出了泊松比 $\mu = 1/6$的弯矩系数●，可用于钢筋混凝土板。

对于周边固定的板，表中仅给出了固定边的径向和切向弯矩系数（M_r^0、M_θ^0），其它各点的弯矩可用迭加法求得。例如，图2-9-1（a）环形板中各点的弯矩，可用图2-9-1（b）和图2-9-1（c）迭加而得。对于图2-9-1（b），可查表2-9-32得弯矩系数并算出弯矩。对于图2-9-1（c），可查表2-9-33得弯矩系数并算出弯矩，其中M_0即为据表2-9-32周边固定板的支座弯矩系数M_r^0算出的弯矩●。

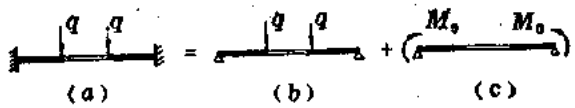


图 2-9-1 环形板

符号说明：

q ——轴对称均布荷载或轴对称环形均布荷载；

M_0 ——轴对称环形均布力矩；

M_r ——径向弯矩；

M_θ ——切向弯矩；

M_r^0 ——当周边支座固定时的支座径向弯矩；

M_θ^0 ——当周边支座固定时的支座切向弯矩；

Q_r ——剪力；

f、f_{max} ——分别为挠度和最大挠度；

$D = \dfrac{Eh^3}{12(1-\mu^2)}$ ——刚度；

E ——弹性模量；

h ——板厚；

μ ——泊松比；

$\rho = \dfrac{X}{R}$；

$\beta = \dfrac{r}{R}$；

X、r、R ——见计算简图。

正负号规定：

弯矩——使截面上部受压，下部受拉为正；

挠度——向下变位者为正；

剪力——图2-9-2所示者为正。

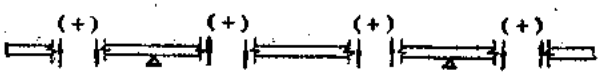


图 2-9-2
剪力符号规定

（一）计算公式

1）图2-9-3：

$$f = \frac{qR^4}{64D}(1-\rho^2)\left(\frac{5+\mu}{1+\mu} - \rho^2\right)$$

$$M_r = \frac{qR^2}{16}(3+\mu)(1-\rho^2)$$

$$M_\theta = \frac{qR^2}{16}[3+\mu-(1+3\mu)\rho^2]$$

$$Q_r = -\frac{qR}{2}\rho$$

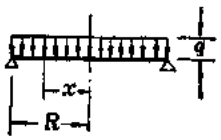


图 2-9-3

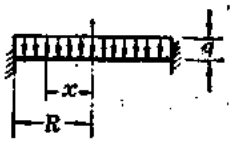


图 2-9-4

2）图2-9-4：

$$f = \frac{qR^4}{64D}(\rho^2-1)^2$$

$$M_r = \frac{qR^2}{16}[1+\mu-(3+\mu)\rho^2]$$

$$M_\theta = \frac{qR^2}{16}[1+\mu-(1+3\mu)\rho^2]$$

$$Q_r = -\frac{qR}{2}\rho$$

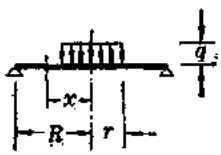


图 2-9-5

3）图2-9-5：

$\rho \leqslant \beta$：

$$f = \frac{qr^2R^2}{64(1+\mu)D}\left\{4(3+\mu)-(7+3\mu)\beta^2 + 4(1+\mu)\beta^2\ln\beta - 2[4-(1-\mu)\beta^2\right.$$

● 本节表内的弯矩系数均为单位板宽的弯矩系数。

● 表2-9-32中M_r^0为负值，应以负值代入表2-9-33中。

$$-4(1+\mu)\ln\beta]\rho^2+\frac{1+\mu}{\beta^2}\rho^4\Big\}$$

$$M_r=\frac{qr^2}{16}\left[4-(1-\mu)\beta^2-4(1+\mu)\ln\beta-\frac{3+\mu}{\beta^2}\rho^2\right]$$

$$M_\theta=\frac{qr^2}{16}\left[4-(1-\mu)\beta^2-4(1+\mu)\ln\beta-\frac{1+3\mu}{\beta^2}\rho^2\right]$$

$$Q_r=-\frac{qR}{2}\rho$$

$\rho\geqslant\beta$：
$$f=\frac{qr^2R^2}{32(1+\mu)D}\{[2(3+\mu)-(1-\mu)\beta^2]\times(1-\rho^2)+2(1+\mu)\beta^2\ln\rho+4(1+\mu)\times\rho^2\ln\rho\}$$

$$M_r=\frac{qr^2}{16}\left[(1-\mu)\beta^2\left(\frac{1}{\rho^2}-1\right)-4(1+\mu)\times\ln\rho\right]$$

$$M_\theta=\frac{qr^2}{16}\left\{(1-\mu)\left[4-\beta^2\left(\frac{1}{\rho^2}+1\right)\right]-4(1+\mu)\ln\rho\right\}$$

$$Q_r=-\frac{qr}{2}\frac{\beta}{\rho}$$

4）图2-9-6：

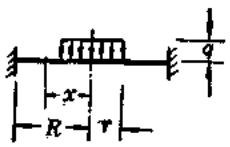


图 2-9-6

$\rho\leqslant\beta$：
$$f=\frac{qr^2R^2}{64D}\left[4-3\beta^2-2\beta^2\rho^2+\frac{\rho^4}{\beta^2}+4(\beta^2+2\rho^2)\ln\beta\right]$$

$$M_r=\frac{qr^2}{16}\left[(1+\mu)\beta^2-(3+\mu)\frac{\rho^2}{\beta^2}-4(1+\mu)\ln\beta\right]$$

$$M_\theta=\frac{qr^2}{16}\left[(1+\mu)\beta^2-(1+3\mu)\frac{\rho^2}{\beta^2}-4(1+\mu)\ln\beta\right]$$

$$Q_r=-\frac{qR}{2}\rho$$

$\rho\geqslant\beta$：
$$f=\frac{qr^2R^2}{32D}[(2+\beta^2)(1-\rho^2)+2(\beta^2+2\rho^2)\times\ln\rho]$$

$$M_r=\frac{qr^2}{16}\left[(1+\mu)\beta^2-4+(1-\mu)\frac{\beta^2}{\rho^2}-4(1+\mu)\ln\rho\right]$$

$$M_\theta=\frac{qr^2}{16}\left[(1+\mu)\beta^2-4\mu-(1-\mu)\frac{\beta^2}{\rho^2}-4(1+\mu)\ln\rho\right]$$

$$Q_r=-\frac{qr}{2}\frac{\beta}{\rho}$$

5）图2-9-7：

$\rho\leqslant\beta$：
$$f=\frac{qrR^2}{8(1+\mu)D}\{(1-\beta^2)[(3+\mu)-(1-\mu)\times\rho^2]+2(1+\mu)(\beta^2+\rho^2)\ln\beta\}$$

$$M_r=M_\theta=\frac{qr}{4}[(1-\mu)(1-\beta^2)-2(1+\mu)\ln\beta]$$

$$Q_r=0$$

$\rho\geqslant\beta$：
$$f=\frac{qrR^2}{8(1+\mu)D}\{[(3+\mu)-(1-\mu)\beta^2]\times(1-\rho^2)+2(1+\mu)(\beta^2+\rho^2)\ln\rho\}$$

$$M_r=\frac{qr}{4}\left[(1-\mu)\beta^2\left(\frac{1}{\rho^2}-1\right)-2(1+\mu)\ln\rho\right]$$

$$M_\theta=\frac{qr}{4}\left\{(1-\mu)\left[2-\beta^2\left(\frac{1}{\rho^2}+1\right)\right]-2(1+\mu)\ln\rho\right\}$$

$$Q_r=-q\frac{\beta}{\rho}$$

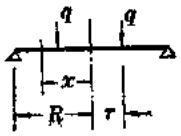


图 2-9-7

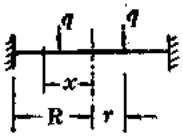


图 2-9-8

6）图2-9-8：

$\rho\leqslant\beta$：
$$f=\frac{qrR^2}{8D}[(1-\beta^2)(1+\rho^2)+2(\beta^2+\rho^2)\times\ln\beta]$$

$$M_r=M_\theta=\frac{qr}{4}(1+\mu)(\beta^2-1-2\ln\beta)$$

$$Q_r=0$$

$\rho\geqslant\beta$：
$$f=\frac{qrR^2}{8D}[(1+\beta^2)(1-\rho^2)+2(\beta^2+\rho^2)\times\ln\rho]$$

$$M_r=\frac{qr}{4}\left[(1+\mu)\beta^2+(1-\mu)\frac{\beta^2}{\rho^2}-2(1+\mu)\ln\rho-2\right]$$

$$M_\theta=\frac{qr}{4}\left[(1+\mu)\beta^2-(1-\mu)\frac{\beta^2}{\rho^2}\right.$$

$$-2(1+\mu)\ln\rho-2\mu\Big]$$

$$Q_r=-q\frac{\beta}{\rho}$$

7) 图2-9-9:

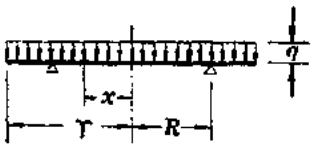


图 2-9-9

$\rho\leqslant 1$: $f=\frac{qR^4}{64(1+\mu)D}\{(1+\mu)\rho^4-2[(1+3\mu)\beta^2+2(1-\mu)-4(1+\mu)\beta^2\ln\beta]\rho^2+2(1+3\mu)\beta^2-8(1+\mu)\beta^2\ln\beta+(3-5\mu)\}$

$$M_r=\frac{qR^2}{16}[(1+3\mu)\beta^2+2(1-\mu)-(3+\mu)\rho^2-4(1+\mu)\beta^2\ln\beta]$$

$$M_\theta=\frac{qR^2}{16}[(1+3\mu)(\beta^2-\rho^2)+2(1-\mu)-4(1+\mu)\beta^2\ln\beta]$$

$$Q_r=-\frac{qR}{2}\rho$$

$\rho\geqslant 1$: $f=\frac{qR^4}{64(1+\mu)D}\{(3-5\mu)-2(3+\mu)\beta^2-8(1+\mu)\beta^2\ln\beta+2[(3+\mu)\beta^2-2(1-\mu)+4(1+\mu)\beta^2\ln\beta]\rho^2+(1+\mu)\rho^4-8\times(1+\mu)(1+\rho^2)\beta^2\ln\rho\}$

$$M_r=\frac{qR^2}{16}\Big[(3+\mu)\beta^2+2(1-\mu)-4(1+\mu)\times\beta^2\ln\beta-(3+\mu)\rho^2-2(1-\mu)\frac{\beta^2}{\rho^2}+4(1+\mu)\beta^2\ln\rho\Big]$$

$$M_\theta=\frac{qR^2}{16}\Big[2(1-\mu)-(1-5\mu)\beta^2-4(1+\mu)\times\beta^2\ln\beta-(1+3\mu)\rho^2+2(1-\mu)\frac{\beta^2}{\rho^2}+4(1+\mu)\beta^2\ln\rho\Big]$$

$$Q_r=\frac{qR}{2}\left(\frac{\beta^2}{\rho}-\rho\right)$$

8) 图2-9-10:

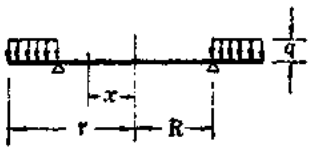


图 2-9-10

$\rho\leqslant 1$: $f=-\frac{qR^4}{32(1+\mu)\beta^2D}[(1-\mu)+4\mu\beta^2-(1+3\mu)\beta^4+4(1+\mu)\beta^4\ln\beta](1-\rho^2)$

$$M_r=M_\theta=-\frac{qR^2}{16\beta^2}[(1-\mu)+4\mu\beta^2-(1+3\mu)\beta^4+4(1+\mu)\beta^4\ln\beta]$$

$$Q_r=0$$

$\rho\geqslant 1$: $f=\frac{qR^4}{64(1+\mu)\beta^2D}\{(1+\mu)\beta^2\rho^4+2[(3+\mu)\beta^4+(1-\mu)(1-2\beta^2)+4(1+\mu)\beta^4\ln\beta]\rho^2-2(3+\mu)\beta^4+(3-5\mu)\beta^2-2(1-\mu)-8(1+\mu)\beta^4\ln\beta-8(1+\mu)\beta^4\rho^2\ln\rho+4(1+\mu)(1-2\beta^2)\beta^2\ln\rho\}$

$$M_r=-\frac{qR^2}{16\beta^2}\Big[(1-\mu)(1-2\beta^2)-(3+\mu)\beta^2+4(1+\mu)\beta^4\ln\beta+(3+\mu)\rho^2\beta^2-(1-\mu)(1-2\beta^2)\frac{\beta^2}{\rho^2}-4(1+\mu)\beta^4\ln\rho\Big]$$

$$M_\theta=-\frac{qR^2}{16\beta^2}\Big[(1-\mu)(1-2\beta^2)+(1-5\mu)\beta^2+4(1+\mu)\beta^4\ln\beta+(1+3\mu)\rho^2\beta^2+(1-\mu)(1-2\beta^2)\frac{\beta^2}{\rho^2}-4(1+\mu)\beta^4\ln\rho\Big]$$

$$Q_r=\frac{qR}{2}\left(\frac{\beta^2}{\rho}-\rho\right)$$

9) 图2-9-11:

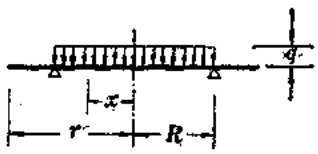


图 2-9-11

$\rho\leqslant 1$: $f=\frac{qR^4}{64(1+\mu)\beta^2D}\{2(1-\mu)+3(1+\mu)\beta^2-2[(1-\mu)+2(1+\mu)\beta^2]\rho^2+(1+\mu)\beta^2\rho^4\}$

$$M_r=\frac{qR^2}{16\beta^2}[(1-\mu)+2(1+\mu)\beta^2-(3+\mu)\beta^2\rho^2]$$

$$M_\theta=\frac{qR^2}{16\beta^2}[(1-\mu)+2(1+\mu)\beta^2$$

$$-(1+3\mu)\beta^2\rho^2]$$

$$Q_r=-\frac{qR}{2}\rho$$

$\rho\geqslant 1$：
$$f=\frac{qR^4}{32(1+\mu)\beta^2D}[(1-\mu)(1-\rho^2)-2(1+\mu)\beta^2\ln\rho]$$

$$M_r=\frac{qR^2}{16\beta^2}(1-\mu)\left(1-\frac{\beta^2}{\rho^2}\right)$$

$$M_\theta=\frac{qR^2}{16\beta^2}(1-\mu)\left(1+\frac{\beta^2}{\rho^2}\right)$$

$$Q_r=0$$

10）图2-9-12：

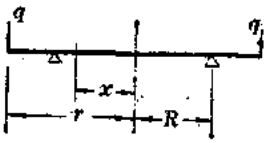


图 2-9-12

$\rho\leqslant 1$：
$$f=-\frac{qR^3}{8(1+\mu)\beta D}[(1-\mu)(\beta^2-1)+2(1+\mu)\beta^2\ln\beta](1-\rho^2)$$

$$M_r=M_\theta=-\frac{qR}{4\beta}[(1-\mu)(\beta^2-1)+2(1+\mu)\beta^2\ln\beta]$$

$$Q_r=0$$

$\rho\geqslant 1$：
$$f=\frac{qR^3}{8(1+\mu)\beta D}\{[(3+\mu)\beta^2-(1-\mu)+2(1+\mu)\beta^2\ln\beta](\rho^2-1)-2(1+\mu)(1+\rho^2)\beta^2\ln\rho\}$$

$$M_r=\frac{qR}{4\beta}\left[(1-\mu)-2(1+\mu)\beta^2\ln\beta-(1-\mu)\frac{\beta^2}{\rho^2}+2(1+\mu)\beta^2\ln\rho\right]$$

$$M_\theta=\frac{qR}{4\beta}\left[(1-\mu)-2(1-\mu)\beta^2-2(1+\mu)\beta^2\ln\beta+(1-\mu)\frac{\beta^2}{\rho^2}+2(1+\mu)\beta^2\ln\rho\right]$$

$$Q_r=q\frac{\beta}{\rho}$$

11）图2-9-13：

$$f=\frac{M_0R^2(1-\rho^2)}{2(1+\mu)D}$$

$$M_r=M_\theta=M_0$$

$$Q_r=0$$

12）图2-9-14：

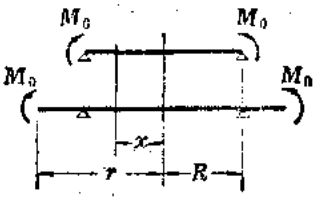


图 2-9-13

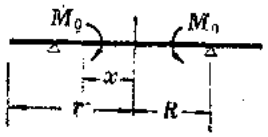


图 2-9-14

$\rho\leqslant 1$：
$$f=\frac{M_0R^2}{4(1+\mu)\beta^2D}[(1+\mu)\beta^2+1-\mu]\times(1-\rho^2)$$

$$M_r=M_\theta=\frac{M_0}{2}\left[1+\mu+\frac{1-\mu}{\beta^2}\right]$$

$$Q_r=0$$

$\rho\geqslant 1$：
$$f=\frac{M_0R^2}{4(1+\mu)\beta^2D}[(1-\mu)(1-\rho^2)-2(1+\mu)\beta^2\ln\rho]$$

$$M_r=\frac{M_0}{2}(1-\mu)\left(\frac{1}{\beta^2}-\frac{1}{\rho^2}\right)$$

$$M_\theta=\frac{M_0}{2}(1-\mu)\left(\frac{1}{\beta^2}+\frac{1}{\rho^2}\right)$$

$$Q_r=0$$

13）图2-9-15：

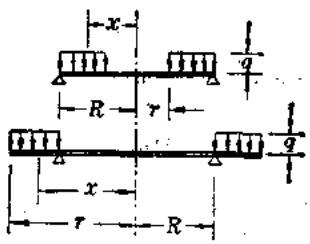


图 2-9-15

$$f=\frac{qR^4}{64D}\left\{\frac{2}{1+\mu}\left[(3+\mu)-\beta^2(3+\mu)+4(1+\mu)\times\frac{\beta^4}{1-\beta^2}\ln\beta\right]\times(1-\rho^2)-(1-\rho^4)-\frac{4\beta^2}{1-\mu}\left[(3+\mu)+4(1+\mu)\frac{\beta^2}{1-\beta^2}\ln\beta\right]\times\ln\rho-8\beta^2\rho^2\ln\rho\right\}$$

$$M_r=\frac{qR^2}{16}\left\{(3+\mu)(1-\rho_2)+\beta^2\left[3+\mu\right.\right.$$

$$+4(1+\mu)\frac{\beta^2}{1-\beta^2}\ln\beta\Big]\Big(1-\frac{1}{\rho^2}\Big)+4(1+\mu)\beta^2\ln\rho\Big\}$$

$$M_\theta=\frac{qR^2}{16}\Big\{2(1-\mu)(1-2\beta^2)+(1+3\mu)\times(1-\rho^2)+\beta^2\Big[3+\mu+4(1+\mu)\frac{\beta^2}{1-\beta^2}\times\ln\beta\Big]\Big(1+\frac{1}{\rho^2}\Big)+4(1+\mu)\beta^2\ln\rho\Big\}$$

$$Q_r=-\frac{qR}{2}\Big(\rho-\frac{\beta^2}{\rho}\Big)$$

14）图2-9-16：

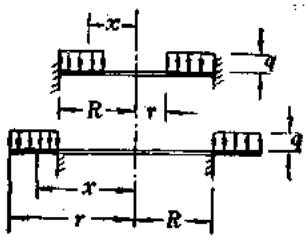


图 2-9-16

$$f=\frac{qR^4}{64D}\Big\{-1+2\Big[1-2\beta^2-\frac{(1-\mu)\beta^2+(1+\mu)(1+4\beta^2\ln\beta)}{1-\mu+(1+\mu)\beta^2}\times\beta^2\Big]\times(1-\rho^2)+\rho^4-4\frac{(1-\mu)\beta^2+(1+\mu)(1+4\beta^2\ln\beta)}{1-\mu+(1+\mu)\beta^2}\times\beta^2\ln\rho-8\beta^2\rho^2\ln\rho\Big\}$$

$$M_r=\frac{qR^2}{16}\Big\{4\beta^2+(1+\mu)\times\Big[1-\frac{(1-\mu)\beta^2+(1+\mu)(1+4\beta^2\ln\beta)}{1-\mu+(1+\mu)\beta^2}\times\beta^2\Big]-(3+\mu)\rho^2-\frac{1-\mu}{\rho^2}\times\frac{(1-\mu)\beta^2+(1+\mu)(1+4\beta^2\ln\beta)}{1-\mu+(1+\mu)\beta^2}\times\beta^2+4(1+\mu)\beta^2\ln\rho\Big\}$$

$$M_\theta=\frac{qR^2}{16}\Big\{4\mu\beta^2+(1+\mu)\times\Big[1-\frac{(1-\mu)\beta^2+(1+\mu)(1+4\beta^2\ln\beta)}{1-\mu+(1+\mu)\beta^2}\times\beta^2\Big]-(1+3\mu)\rho^2+\frac{1-\mu}{\rho^2}\times\frac{(1-\mu)\beta^2+(1+\mu)(1+4\beta^2\ln\beta)}{1-\mu+(1+\mu)\beta^2}\times\beta^2+4(1+\mu)\beta^2\ln\rho\Big\}$$

$$Q_r=-\frac{qR}{2}\Big(\rho-\frac{\beta^2}{\rho}\Big)$$

15）图2-9-17：

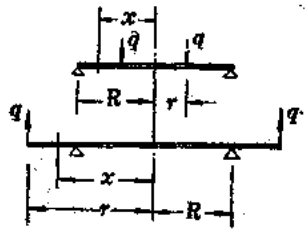


图 2-9-17

$$f=\frac{qrR^2}{8D}\Big[\Big(\frac{3+\mu}{1+\mu}-\frac{2\beta^2}{1-\beta^2}\ln\beta\Big)\times(1-\rho^2)+2\rho^2\ln\rho+\frac{4(1+\mu)\beta^2}{(1-\mu)(1-\beta^2)}\ln\beta\ln\rho\Big]$$

$$M_r=\frac{qr}{2}(1+\mu)\Big[\frac{(1-\rho^2)\beta^2}{(1-\beta^2)\rho^2}\ln\beta-\ln\rho\Big]$$

$$M_\theta=\frac{qr}{2}(1+\mu)\Big[\frac{1-\mu}{1+\mu}-\frac{(1+\rho^2)\beta^2}{(1-\beta^2)\rho^2}\times\ln\beta-\ln\rho\Big]$$

$$Q_r=-q\frac{\beta}{\rho}$$

16）图2-9-18：

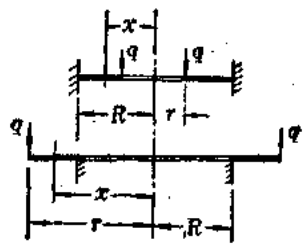


图 2-9-18

$$f=\frac{qrR^2}{8[1-\mu+(1+\mu)\beta^2]D}\{[1-\mu+(3+\mu)\beta^2+2(1+\mu)\beta^2\ln\beta](1-\rho^2)+4\beta^2[1+(1+\mu)\times\ln\beta]\ln\rho+2[1-\mu+(1+\mu)\beta^2]\rho^2\ln\rho\}$$

$$M_r=-\frac{qr}{2[1-\mu+(1+\mu)\beta^2]}\Big\{1-\mu-(1+\mu)^2\times\beta^2\ln\beta-(1-\mu)[1+(1+\mu)\ln\beta]\frac{\beta^2}{\rho^2}+(1+\mu)[1-\mu+(1+\mu)\beta^2]\ln\rho\Big\}$$

$$M_\theta=-\frac{qr}{2[1-\mu+(1+\mu)\beta^2]}\Big\{\mu(1-\mu)-(1-\mu^2)\beta^2-(1+\mu)^2\beta^2\ln\beta+(1-\mu)\times[1+(1+\mu)\ln\beta]\frac{\beta^2}{\rho^2}+(1+\mu)[1-\mu+(1+\mu)\beta^2]\ln\rho\Big\}$$

$$Q_r = -q\frac{\beta}{\rho}$$

17）图2-9-19：

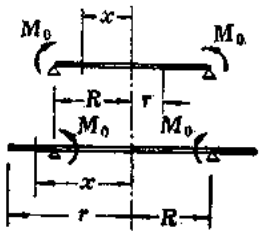


图 2-9-19

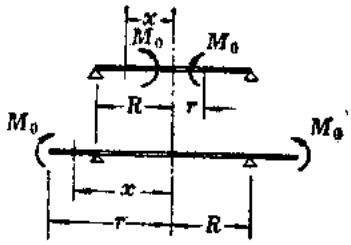


图 2-9-20

$$f = \frac{M_0R^2}{2(1+\mu)(1-\beta^2)D}\left(1-\rho^2-\frac{2(1+\mu)}{1-\mu}\times\beta^2\ln\rho\right)$$

$$M_r = \frac{M_0}{1-\beta^2}\left(1-\frac{\beta^2}{\rho^2}\right)$$

$$M_\theta = \frac{M_0}{1-\beta^2}\left(1+\frac{\beta^2}{\rho^2}\right)$$

$$Q_r = 0$$

18）图2-9-20：

$$f = -\frac{M_0R^2\beta^2}{2(1+\mu)(1-\beta^2)D}\left[1-\rho^2-\frac{2(1+\mu)}{1-\mu}\times\ln\rho\right]$$

$$M_r = \frac{M_0\beta^2}{1-\beta^2}\left(\frac{1}{\rho^2}-1\right)$$

$$M_\theta = -\frac{M_0\beta^2}{1-\beta^2}\left(\frac{1}{\rho^2}+1\right)$$

$$Q_r = 0$$

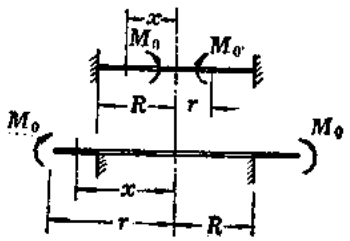


图 2-9-21

19）图2-9-21：

$$f = \frac{M_0R^2\beta^2}{2[1-\mu+(1+\mu)\beta^2]D}[1-\rho^2+2\ln\rho]$$

$$M_r = \frac{M_0\beta^2}{1-\mu+(1+\mu)\beta^2}\left(1+\mu+\frac{1-\mu}{\rho^2}\right)$$

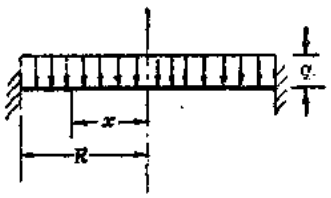
$$M_\theta = \frac{M_0\beta^2}{1-\mu+(1+\mu)\beta^2}\left(1+\mu-\frac{1-\mu}{\rho^2}\right)$$

$$Q_r = 0$$

（二）计算用表

1.圆形板

表 2-9-27

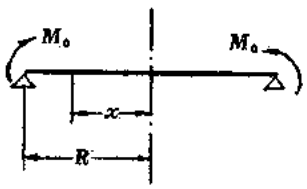


$$\rho = \frac{x}{R},\qquad \mu = \frac{1}{6}$$

弯矩 = 表中系数 $\times qR^2$

ρ	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
M_r	0.0729	0.0709	0.0650	0.0551	0.0412	0.0234	0.0167	−0.0241	−0.0538	−0.0874	−0.1250
M_θ	0.0729	0.0720	0.0692	0.0645	0.0579	0.0495	0.0392	0.0270	0.0129	−0.0030	−0.0208

表 2-9-28



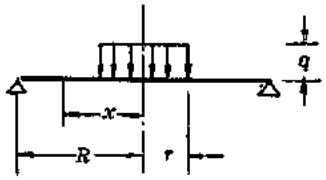
$$\rho = \frac{x}{R},\qquad \mu = \frac{1}{6}$$

弯矩　$M_r = M_\theta = M_0$

挠度 = 表中系数 $\times\dfrac{M_0R^2}{D}$

ρ	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
f	0.4286	0.4243	0.4114	0.3900	0.3600	0.3214	0.2743	0.2186	0.1543	0.0814	0

表 2-9-29

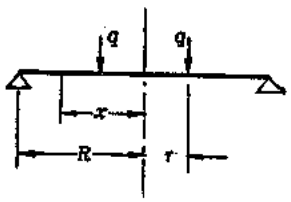


$$\rho=\frac{x}{R},\quad \beta=\frac{r}{R},\quad \mu=\frac{1}{6}$$

弯矩 = 表中系数 $\times qr^2$

	ρ	β										
		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
M_r	0.0	∞	0.9211	0.7173	0.5965	0.5089	0.4391	0.3802	0.3285	0.2818	0.2385	0.1979
	0.1	0.6716	0.7232	0.6679	0.5745	0.4965	0.4312	0.3747	0.3245	0.2787	0.2361	0.1959
	0.2	0.4694	0.4819	0.5194	0.5086	0.4594	0.4075	0.3582	0.3124	0.2694	0.2288	0.1900
	0.3	0.3512	0.3564	0.3722	0.3986	0.3976	0.3679	0.3308	0.2922	0.2539	0.2166	0.1801
	0.4	0.2673	0.2700	0.2782	0.2919	0.3110	0.3125	0.2923	0.2639	0.2323	0.1994	0.1662
	0.5	0.2022	0.2037	0.2084	0.2162	0.2272	0.2412	0.2428	0.2275	0.2044	0.1775	0.1484
	0.6	0.1490	0.1499	0.1527	0.1573	0.1638	0.1721	0.1823	0.1831	0.1704	0.1506	0.1267
	0.7	0.1040	0.1046	0.1062	0.1089	0.1127	0.1176	0.1235	0.1306	0.1302	0.1188	0.1009
	0.8	0.0651	0.0654	0.0663	0.0677	0.0698	0.0724	0.0756	0.0794	0.0838	0.0822	0.0712
	0.9	0.0307	0.0309	0.0312	0.0318	0.0327	0.0338	0.0351	0.0367	0.0385	0.0406	0.0376
	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M_θ	0.0	∞	0.9211	0.7173	0.5965	0.5089	0.4391	0.3802	0.3285	0.2818	0.2385	0.1979
	0.1	0.8799	0.8273	0.6939	0.5861	0.5031	0.4354	0.3776	0.3266	0.2803	0.2374	0.1970
	0.2	0.6778	0.6642	0.6236	0.5548	0.4855	0.4241	0.3698	0.3209	0.2759	0.2339	0.1942
	0.3	0.5595	0.5532	0.5343	0.5027	0.4562	0.4054	0.3568	0.3113	0.2686	0.2281	0.1895
	0.4	0.4756	0.4718	0.4605	0.4416	0.4152	0.3791	0.3386	0.2979	0.2583	0.2200	0.1829
	0.5	0.4105	0.4079	0.4001	0.3871	0.3688	0.3454	0.3151	0.2807	0.2451	0.2096	0.1745
	0.6	0.3573	0.3554	0.3495	0.3396	0.3258	0.3081	0.2865	0.2596	0.2290	0.1969	0.1642
	0.7	0.3124	0.3108	0.3060	0.2981	0.2870	0.2728	0.2553	0.2348	0.2100	0.1818	0.1520
	0.8	0.2734	0.2721	0.2681	0.2614	0.2521	0.2401	0.2254	0.2080	0.1880	0.1645	0.1379
	0.9	0.2391	0.2379	0.2344	0.2286	0.2204	0.2100	0.1972	0.1820	0.1646	0.1448	0.1220
	1.0	0.2083	0.2073	0.2042	0.1990	0.1917	0.1823	0.1708	0.1573	0.1417	0.1240	0.1042
M^0_r	1.0	-0.2500	-0.2488	-0.2450	-0.2388	-0.2300	-0.2188	-0.2050	-0.1888	-0.1700	-0.1488	-0.1250
M^0_θ	1.0	-0.0417	-0.0415	-0.0408	-0.0398	-0.0383	-0.0365	-0.0342	-0.0315	-0.0283	-0.0248	-0.0208

表 2-9-30



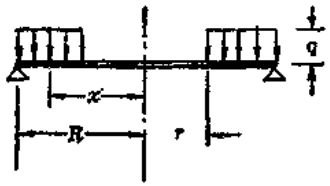
$$\rho=\frac{x}{R},\quad \beta=\frac{r}{R},\quad \mu=\frac{1}{6}$$

q 为环形均布荷载，弯矩 = 表中系数 $\times qr$

	ρ	β										
		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
M_r	0.0	∞	1.5494	1.1388	0.8919	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.1	1.3432	1.5494	1.1388	0.8919	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.2	0.9388	0.9888	1.1388	0.8919	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.3	0.7023	0.7234	0.7866	0.8919	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.4	0.5345	0.5454	0.5783	0.6329	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.5	0.4043	0.4106	0.4293	0.4606	0.5043	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.6	0.2980	0.3017	0.3128	0.3313	0.3572	0.3906	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.7	0.2081	0.2102	0.2167	0.2276	0.2428	0.2623	0.2861	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.8	0.1302	0.1313	0.1349	0.1407	0.1489	0.1595	0.1724	0.1876	0.2052	0.1010	0
	0.9	0.0615	0.0619	0.0634	0.0659	0.0693	0.0737	0.0791	0.0854	0.0927	0.1010	0
	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M_θ	0.0	∞	1.5494	1.1388	0.8919	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.1	1.7598	1.5494	1.1388	0.8919	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.2	1.3555	1.3013	1.1388	0.8919	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.3	1.1190	1.0938	1.0181	0.8919	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.4	0.9512	0.9361	0.8908	0.8152	0.7095	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.5	0.8210	0.8106	0.7783	0.7273	0.6543	0.5606	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.6	0.7146	0.7068	0.6832	0.6438	0.5887	0.5179	0.4313	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.7	0.6247	0.6184	0.5984	0.5677	0.5234	0.4664	0.3967	0.3143	0.2052	0.1010	0
	0.8	0.5468	0.5415	0.5255	0.4988	0.4614	0.4134	0.3546	0.2852	0.2052	0.1010	0
	0.9	0.4781	0.4735	0.4585	0.4362	0.4036	0.3617	0.3105	0.2500	0.1802	0.1010	0
	1.0	0.4167	0.4125	0.4000	0.3792	0.3500	0.3125	0.2667	0.2125	0.1500	0.0792	0
M^0_r	1.0	-0.5000	-0.4950	-0.4800	-0.4550	-0.4200	-0.3750	-0.3200	-0.2550	-0.1800	-0.0950	0
M^0_θ	1.0	-0.0833	-0.0825	-0.0800	-0.0758	-0.0700	-0.0625	-0.0533	-0.0425	-0.0300	-0.0158	0

2.环形板

表 2-9-31

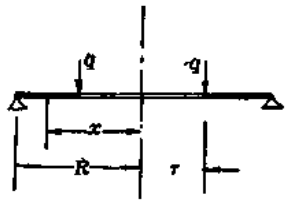


$$\rho = \frac{x}{R}, \quad \beta = \frac{r}{R}, \quad \mu = \frac{1}{6}$$

弯矩 = 表中系数 $\times qR^2$

	ρ	β										
		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
M_r	0.0	—										
	0.1	0.1959	0									
	0.2	0.1900	0.1394	0								
	0.3	0.1801	0.1573	0.0939	0							
	0.4	0.1662	0.1535	0.1181	0.0651	0						
	0.5	0.1484	0.1407	0.1189	0.0862	0.0455	0					
	0.6	0.1267	0.1218	0.1080	0.0871	0.0610	0.0314	0				
	0.7	0.1009	0.0979	0.0894	0.0763	0.0598	0.0410	0.0207	0			
	0.8	0.0712	0.0695	0.0646	0.0571	0.0476	0.0366	0.0247	0.0124	0		
	0.9	0.0376	0.0368	0.0347	0.0314	0.0272	0.0223	0.0169	0.0113	0.0056	0	
	1.0	∗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M_θ	0.0	—										
	0.1	0.1970	0.3812									
	0.2	0.1942	0.2371	0.3525								
	0.3	0.1895	0.2070	0.2535	0.3170							
	0.4	0.1829	0.1920	0.2156	0.2466	0.2774						
	0.5	0.1745	0.1799	0.1937	0.2110	0.2264	0.2350					
	0.6	0.1642	0.1678	0.1768	0.1875	0.1959	0.1981	0.1907				
	0.7	0.1520	0.1547	0.1612	0.1685	0.1735	0.1731	0.1644	0.1449			
	0.8	0.1379	0.1401	0.1453	0.1509	0.1544	0.1532	0.1448	0.1270	0.0978		
	0.9	0.1220	0.1239	0.1284	0.1333	0.1363	0.1351	0.1277	0.1121	0.0866	0.0494	
	1.0	0.1042	0.1059	0.1101	0.1148	0.1179	0.1173	0.1113	0.0981	0.0781	0.0438	0
M^0_r	1.0	−0.1250	−0.1241	−0.1201	−0.1113	−0.0971	−0.0782	−0.0568	−0.0356	−0.0173	−0.0047	0
M^0_θ	1.0	−0.0208	−0.0207	−0.0200	−0.0186	−0.0162	−0.0130	−0.0095	−0.0059	−0.0029	−0.0008	0

表 2-9-32

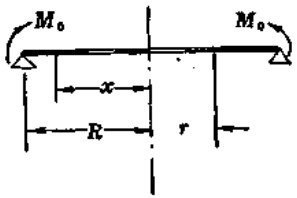


$\rho = \frac{x}{R}$，　$\beta = \frac{r}{R}$，　$\mu = \frac{1}{6}$

q 为环形均布荷载，弯矩 = 表中系数 × qr

	ρ	β										
		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
M_r	0.0	—										
	0.1	1.3432	0									
	0.2	0.9388	0.6132	0								
	0.3	0.7023	0.5651	0.3068	0							
	0.4	0.5345	0.4633	0.3291	0.1698	0						
	0.5	0.4043	0.3636	0.2870	0.1960	0.0989	0					
	0.6	0.2980	0.2739	0.2284	0.1745	0.1170	0.0584	0				
	0.7	0.2081	0.1939	0.1673	0.1358	0.1021	0.0678	0.0336	0			
	0.8	0.1302	0.1225	0.1082	0.0911	0.0729	0.0544	0.0359	0.0177	0		
	0.9	0.0615	0.0583	0.0523	0.0452	0.0376	0.0298	0.0221	0.0146	0.0072	0	
	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M_θ	0.0	∞										
	0.1	1.7598	3.1302									
	0.2	1.3555	1.7083	2.3726								
	0.3	1.1190	1.2833	1.5928	1.9602							
	0.4	0.9512	1.0495	1.2348	1.4548	1.6893						
	0.5	0.8210	0.8888	1.0166	1.1683	1.3301	1.4949					
	0.6	0.7146	0.7659	0.8624	0.9771	1.0993	1.2238	1.3479				
	0.7	0.6247	0.6660	0.7437	0.8359	0.9343	1.0346	1.1344	1.2326			
	0.8	0.5468	0.5816	0.6471	0.7248	0.8077	0.8922	0.9763	1.0591	1.1398		
	0.9	0.4781	0.5084	0.5655	0.6333	0.7056	0.7793	0.8527	0.9248	0.9952	1.0636	
	1.0	0.4167	0.4438	0.4949	0.5556	0.6203	0.6862	0.7519	0.8165	0.8795	0.9407	1.0000
M^0_r	1.0	−0.5000	−0.5200	−0.5399	−0.5388	−0.5108	−0.4575	−0.3839	−0.2964	−0.2004	−0.1005	0
M^0_θ	1.0	−0.0833	−0.0867	−0.0900	−0.0898	−0.0851	−0.0762	−0.0640	−0.0494	−0.0334	−0.0168	0

表 2-9-33

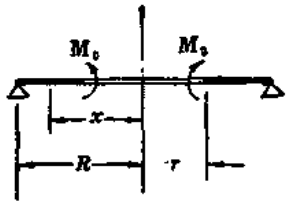


$\rho = \frac{x}{R}$，　$\beta = \frac{r}{R}$，　$\mu = \frac{1}{6}$

M_0为环形均布弯矩，弯矩 = 表中系数 × M_0

	ρ	β										
		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
M_r	0.0	—										
	0.1	1.0000	0									
	0.2	1.0000	0.7576	0								
	0.3	1.0000	0.8979	0.5787	0							
	0.4	1.0000	0.9470	0.7812	0.4808	0						
	0.5	1.0000	0.9697	0.8750	0.7033	0.4286	0					
	0.6	1.0000	0.9820	0.9259	0.8242	0.6614	0.4074	0				
	0.7	1.0000	0.9895	0.9566	0.8971	0.8017	0.6531	0.4145	0			
	0.8	1.0000	0.9943	0.9766	0.9444	0.8929	0.8125	0.6836	0.4596	0		
	0.9	1.0000	0.9976	0.9902	0.9768	0.9553	0.9218	0.8681	0.7746	0.5830	0	
	1.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
M_θ	0.0	—										
	0.1	1.0000	2.0202									
	0.2	1.0000	1.2626	2.0833								
	0.3	1.0000	1.1223	1.5046	2.1978							
	0.4	1.0000	1.0732	1.3021	1.7170	2.3810						
	0.5	1.0000	1.0505	1.2083	1.4945	1.9524	2.6667					
	0.6	1.0000	1.0382	1.1574	1.3736	1.7196	2.2593	3.1250				
	0.7	1.0000	1.0307	1.1267	1.3007	1.5792	2.0136	2.7105	3.9216			
	0.8	1.0000	1.0259	1.1068	1.2534	1.4881	1.8542	2.4414	3.4020	5.5556		
	0.9	1.0000	1.0226	1.0931	1.2210	1.4256	1.7449	2.2569	3.1469	4.9726	10.5263	
	1.0	1.0000	1.0202	1.0833	1.1978	1.3810	1.6667	2.1250	2.9216	4.5556	9.5263	∞

表 2-9-54



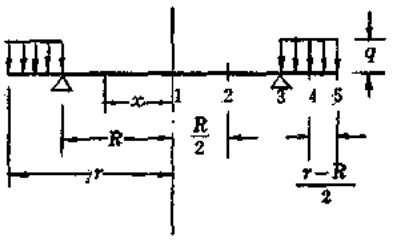
$\rho = \frac{x}{R}$，　$\beta = \frac{r}{R}$，　$\mu = \frac{1}{6}$

M_0为环形均布弯矩，弯矩＝表中系数×M_0

	ρ	β										
		0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
M_r	0.0	—										
	0.1	0	1.0000									
	0.2	0	0.2424	1.0000								
	0.3	0	0.1021	0.4213	1.0000							
	0.4	0	0.0530	0.2188	0.5192	1.0000						
	0.5	0	0.0303	0.1250	0.2967	0.5714	1.0000					
	0.6	0	0.0180	0.0741	0.1758	0.3386	0.5926	1.0000				
	0.7	0	0.0105	0.0434	0.1029	0.1983	0.3469	0.5855	1.0000			
	0.8	0	0.0057	0.0234	0.0556	0.1071	0.1875	0.3164	0.5404	1.0000		
	0.9	0	0.0024	0.0098	0.0232	0.0447	0.0782	0.1319	0.2254	0.4170	1.0000	
	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
M_θ	0.0	—										
	0.1	0	-1.0202									
	0.2	0	-0.2626	-1.0833								
	0.3	0	-0.1223	-0.5046	-1.1978							
	0.4	0	-0.0732	-0.3021	-0.7170	-1.3810						
	0.5	0	-0.0505	-0.2083	-0.4945	-0.9524	-1.6667					
	0.6	0	-0.0382	-0.1574	-0.3736	-0.7196	-1.2593	-2.1250				
	0.7	0	-0.0307	-0.1267	-0.3007	-0.5792	-1.0136	-1.7105	-2.9216			
	0.8	0	-0.0259	-0.1068	-0.2534	-0.4881	-0.8542	-1.4414	-2.4620	-4.5556		
	0.9	0	-0.0226	-0.0931	-0.2210	-0.4256	-0.7449	-1.2569	-2.1469	-3.9726	-9.5263	
	1.0	0	-0.0202	-0.0833	-0.1978	-0.3810	-0.6667	-1.1250	-1.9216	-3.5556	-8.5263	-∞
M^0_r	1.0	0	0.0237	0.0909	0.1918	0.3137	0.4444	0.5745	0.6975	0.8101	0.9110	1.0000
M^0_θ	1.0	0	0.0039	0.0152	0.0320	0.0523	0.0741	0.0957	0.1163	0.1350	0.1518	0.1667

3.悬挑圆形板

表 2-9-35

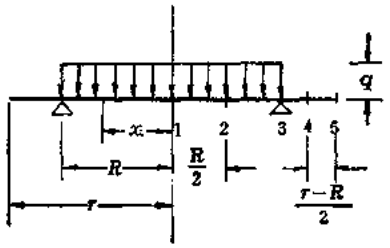


$\rho=\frac{x}{R}$，　$\beta=\frac{r}{R}$，　$\mu=\frac{1}{6}$

弯矩＝表中系数$\times qR^2$

β	截面位置				
	1点～3点（$\rho<1$）	4点（$\rho=\frac{\beta+1}{2}$）		5点（$\rho=\beta$）	
	$M_r=M_\theta$	M_r	M_θ	M_r	M_θ
1.0	0	0	0	0	0
1.1	−0.0049	−0.0011	−0.0042	0	−0.0038
1.2	−0.0194	−0.0039	−0.0161	0	−0.0140
1.3	−0.0434	−0.0081	−0.0349	0	−0.0293
1.4	−0.0768	−0.0132	−0.0603	0	−0.0490
1.5	−0.1200	−0.0192	−0.0919	0	−0.0723
1.6	−0.1729	−0.0260	−0.1293	0	−0.0990
1.7	−0.2360	−0.0335	−0.1725	0	−0.1288
1.8	−0.3095	−0.0417	−0.2213	0	−0.1613
1.9	−0.3935	−0.0506	−0.2755	0	−0.1966
2.0	−0.4884	−0.0602	−0.3351	0	−0.2344
2.1	−0.5944	−0.0705	−0.3999	0	−0.2747
2.2	−0.7117	−0.0815	−0.4700	0	−0.3174

表 2-9-36

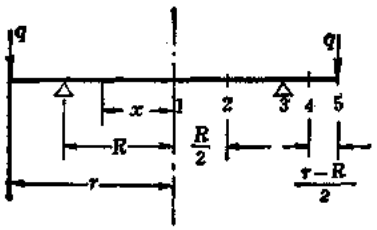


$\rho=\frac{x}{R}$，　$\beta=\frac{r}{R}$，　$\mu=\frac{1}{6}$

弯矩＝表中系数$\times qR^2$

β	截面位置									
	1点（$\rho=0$）		2点（$\rho=0.5$）		3点（$\rho=1$）		4点（$\rho=\frac{\beta+1}{2}$）		5点（$\rho=\beta$）	
	M_r	M_θ	M_r	M_θ	M_r	M_θ	M_r	M_θ	M_r	M_θ
1.0	0.1979	0.1979	0.1484	0.1745	0	0.1042	0	0.1042	0	0.1042
1.1	0.1889	0.1889	0.1394	0.1654	−0.0090	0.0951	−0.0042	0.0903	0	0.0861
1.2	0.1820	0.1820	0.1325	0.1586	−0.0159	0.0883	−0.0069	0.0792	0	0.0723
1.3	0.1767	0.1767	0.1272	0.1532	−0.0213	0.0829	−0.0086	0.0702	0	0.0616
1.4	0.1724	0.1724	0.1229	0.1490	−0.0255	0.0787	−0.0096	0.0627	0	0.0531
1.5	0.1690	0.1690	0.1195	0.1455	−0.0289	0.0752	−0.0102	0.0565	0	0.0463
1.6	0.1662	0.1662	0.1167	0.1427	−0.0317	0.0724	−0.0105	0.0512	0	0.0407
1.7	0.1639	0.1639	0.1144	0.1404	−0.0341	0.0701	−0.0106	0.0466	0	0.0360
1.8	0.1619	0.1619	0.1124	0.1385	−0.0360	0.0682	−0.0105	0.0426	0	0.0322
1.9	0.1603	0.1603	0.1108	0.1368	−0.0377	0.0665	−0.0103	0.0392	0	0.0289
2.0	0.1589	0.1589	0.1094	0.1354	−0.0391	0.0651	−0.0101	0.0362	0	0.0260
2.1	0.1576	0.1576	0.1082	0.1342	−0.0403	0.0639	−0.0099	0.0335	0	0.0236
2.2	0.1566	0.1566	0.1071	0.1332	−0.0413	0.0628	−0.0096	0.0311	0	0.0215

表 2-9-37



$\rho=\frac{x}{R}$，　$\beta=\frac{r}{R}$，　$\mu=\frac{1}{6}$

弯矩＝表中系数×qR

q为环形均布荷载

β	截面位置				
	1点～3点（$\rho<1$）	4点（$\rho=\frac{\beta+1}{2}$）		5点（$\rho=\beta$）	
	$M_r=M_\theta$	M_r	M_θ	M_r	M_θ
1.0	0	0	0	0	0
1.1	−0.1009	−0.0483	−0.0909	0	−0.0795
1.2	−0.2040	−0.0939	−0.1807	0	−0.1528
1.3	−0.3095	−0.1375	−0.2698	0	−0.2212
1.4	−0.4176	−0.1796	−0.3579	0	−0.2857
1.5	−0.5284	−0.2206	−0.4456	0	−0.3472
1.6	−0.6418	−0.2608	−0.5330	0	−0.4062
1.7	−0.7578	−0.3004	−0.6201	0	−0.4632
1.8	−0.8764	−0.3395	−0.7068	0	−0.5185
1.9	−0.9976	−0.3782	−0.7933	0	−0.5724
2.0	−1.1212	−0.4166	−0.8796	0	−0.6250
2.1	−1.2472	−0.4549	−0.9657	0	−0.6766
2.2	−1.3755	−0.4930	−1.0516	0	−0.7273

第十节 基础梁的计算

一、链 杆 法

（一）原理

设基础梁受有任意铅直荷载及力偶荷载，并设梁外地基还受有任意边荷载，图2-10-1（a）。将全梁分成n个区段，每区段的长度为c，并在每一区段的中点安置一根铅直刚性链杆与地基相连。为了满足几何不变的条件，另加一根水平链杆。这样就得出计算简图2-10-1（b）。

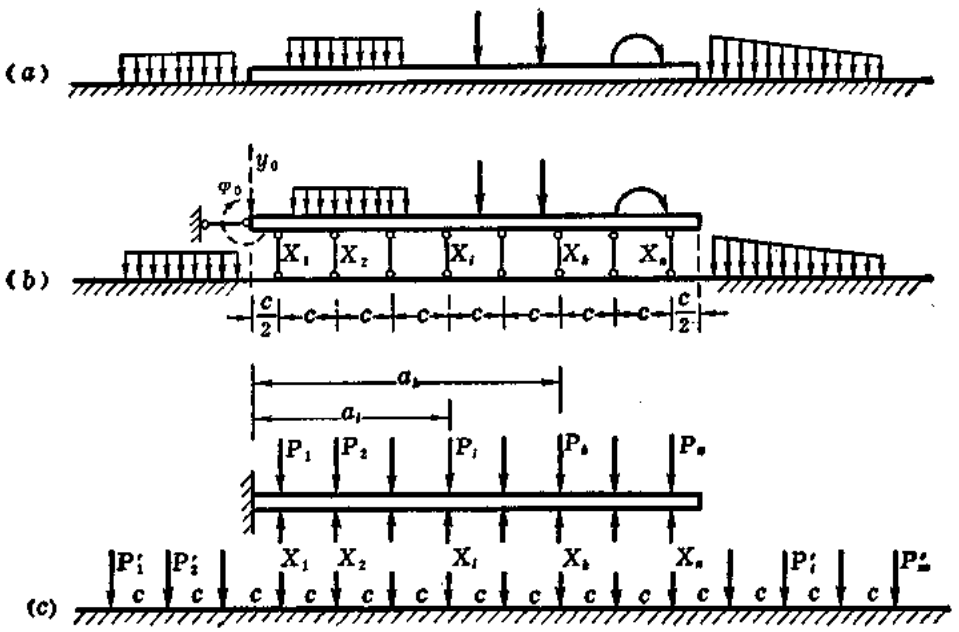


图 2-10-1 链杆法原理

采用结构力学中的混合法，取为基本未知值的是各个铅直链杆内的压力$X_1, X_2, \cdots, X_i, \cdots, X_k, \cdots, X_n$，以及梁的某一截面（例如左端截面）的铅直位移$y_0$和转角$\varphi_0$，共有$n+2$个未知值。基本系为如图2-10-1(c)所示的悬臂梁。在这里，为了便于查表计算，将梁上的荷载变换成为静力等效的、作用在铅直链杆上方的集中荷载$P_1, P_2, \cdots, P_i, \cdots, P_k, \cdots, P_n$，并将边荷载也变换成为静力等效的、相距为$c$的集中荷载$P'_1, P'_2, \cdots, P'_i, \cdots, P'_m$。

用来计算各个未知值的方程为

$$\sum_{i=1}^{n}\delta_{ki}X_i - y_0 - a_k\varphi_0 + \Delta_{kP} = 0 \qquad (2\text{-}10\text{-}1)$$

$$(k = 1, 2, \cdots, n)$$

$$\sum_{k=1}^{n}(X_k - P_k) = 0, \quad \sum_{k=1}^{n}a_k(X_k - P_k) = 0 \qquad (2\text{-}10\text{-}2)$$

其中系数δ_{ki}及自由项Δ_{kP}的计算，见下面的（二）、（三）、（四）各段。

求得各个铅直链杆内的压力以后，就极易求得基础梁的内力。

（二）半无限大弹性体假定下的平面问题

在半无限大弹性体假定之下，对于平面问题，式（2-10-1）中的系数δ_{ki}用下列公式计算

$$\delta_{ki} = F_{ki} + \alpha w_{ki} \qquad (2\text{-}10\text{-}3)$$

式中，F_{ki}为半平面体的沉陷系数，可按x/c的数值由表2-10-1查得，其中的x应为X_k至X_i的距离；w_{ki}为悬臂梁的挠度系数，可按a_i/c及a_k/c的数值由表2-10

表 2-10-1 半 平 面 体 的 沉 陷 系 数 F_{ki}

$\frac{x}{c}$	F_{ki}	$\frac{x}{c}$	F_{ki}	$\frac{x}{c}$	F_{ki}	$\frac{x}{c}$	F_{ki}
0	0						
1	-3.296	6	-6.967	11	-8.181	16	-8.931
2	-4.751	7	-7.276	12	-8.356	17	-9.052
3	-5.574	8	-7.544	13	-8.516	18	-9.167
4	-6.154	9	-7.780	14	-8.664	19	-9.275
5	-6.602	10	-7.991	15	-8.802	20	-9.378

表 2-10-2　　悬　臂　梁　的　挠　度　系　数　w_{kl}

a_k/c \ a_l/c	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
0.5	0.25	0.625	1	1.375	1.75	2.125	2.5	2.875	3.25	3.625	4	4.375	4.75	5.125	5.5	5.875	6.25	6.625	7	7.375
1	—	2	3.5	5	6.5	8	9.5	11	12.5	14	15.5	17	18.5	20	21.5	23	24.5	26	27.5	29
1.5	—	—	6.75	10.125	13.5	16.875	20.25	23.625	27	30.375	33.75	37.125	40.5	43.875	47.25	50.625	54	57.375	60.75	64.125
2	—	—	—	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100	106	112
2.5	—	—	—	—	31.25	40.625	50	59.375	68.75	78.125	87.5	96.875	106.25	115.625	125	134.375	143.75	153.125	162.5	171.875
3	—	—	—	—	—	54	67.5	81	94.5	108	121.5	135	148.5	162	175.5	189	202.5	216	229.5	243
3.5	—	—	—	—	—	—	85.75	104.125	122.5	140.875	159.25	177.625	196	214.375	232.75	251.125	269.5	287.875	306.25	324.625
4	—	—	—	—	—	—	—	128	152	176	200	224	248	272	296	320	344	368	392	416
4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	182.25	212.625	243	273.375	303.75	334.125	364.5	394.875	425.25	455.625	486	516.375
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	287.5	325	362.5	400	437.5	475	512.5	550	587.5	625
5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332.75	378.125	423.5	468.875	514.25	559.625	605	650.375	695.75	741.125
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	432	486	540	594	648	702	756	810	864
6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	549.25	612.625	676	739.375	802.75	866.125	929.5	992.875
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	686	759.5	833	906.5	980	1053.5	1127
7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	843.75	928.125	1012.5	1096.875	1181.25	1265.625
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1024	1120	1216	1312	1408
8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1228.25	1336.625	1445	1553.375
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1458	1579.5	1701
9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1714.75	1850.125
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2000

表 2-10-3 半 空 间 体 的 沉 陷 系 数 F_{ki}

$\frac{x}{c}$	F_{ki}					
	$\frac{b}{c}=\frac{2}{3}$	$\frac{b}{c}=1$	$\frac{b}{c}=2$	$\frac{b}{c}=3$	$\frac{b}{c}=4$	$\frac{b}{c}=5$
0	4.265	3.525	2.406	1.867	1.543	1.322
1	1.069	1.038	0.929	0.829	0.746	0.678
2	0.508	0.505	0.490	0.469	0.446	0.426
3	0.336	0.335	0.330	0.323	0.315	0.305
4	0.251	0.251	0.249	0.246	0.242	0.237
5	0.200	0.200	0.199	0.197	0.196	0.193
6	0.167	0.167	0.166	0.165	0.164	0.163
7	0.143	0.143	0.143	0.142	0.141	0.140
8	0.125	0.125	0.125	0.124	0.124	0.123
9	0.111	0.111	0.111	0.111	0.111	0.110
10	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.099

-2查得。对于平面应力问题，取

$$\alpha=\frac{\pi E_0 c^3}{6EI} \qquad (2\text{-}10\text{-}4)$$

式中 E——梁的弹性模量；

E_0——地基的压缩模量；

I——单位宽度的梁截面惯性矩。

对于平面应变问题，取

$$\alpha=\frac{\pi E_0(1-\mu^2)c^3}{6E(1-\mu_0^2)I} \qquad (2\text{-}10\text{-}5)$$

式中，μ及μ_0分别为梁及地基的泊松比。

式（2-10-1）中的自由项Δ_{kP}用下列公式计算

$$\Delta_{kP}=\sum_{i=1}^{n}P_i'F_{ki}-\alpha\sum_{i=1}^{n}P_i w_{ki} \qquad (2\text{-}10\text{-}6)$$

式中的F_{ki}也是按照x/c的数值由表2-10-1查得，但这里的x应为X_k至P_i'的距离。

（三）半无限大弹性体假定下的空间问题

在半无限大弹性体的假定之下，对于空间问题，式（2-10-1）中的系数δ_{ki}及自由项Δ_{kP}用下列公式计算

$$\delta_{ki}=F_{ki}+\beta w_{ki} \qquad (2\text{-}10\text{-}7)$$

$$\Delta_{kP}=\sum_{i=1}^{n}P_i'F_{ki}-\beta\sum_{i=1}^{n}P_i w_{ki} \qquad (2\text{-}10\text{-}8)$$

式中，F_{ki}为半空间体的沉陷系数，可按b/c及x/c的数值由表2-10-3查得，其中b为梁的全宽度。式中β的计算式为

$$\beta=\frac{\pi E_0 c^4}{6EI(1-\mu^2)} \qquad (2\text{-}10\text{-}9)$$

式中，I为梁截面的惯性矩，其它的计算同上。

（四）文克勒假定下的基础梁

在文克勒假定之下，不必区分平面问题与空间问题，式（2-10-1）中的系数δ_{ki}为

$$\left.\begin{aligned}\delta_{ki}&=w_{ki}\ (i\neq k)\\ \delta_{kk}&=\gamma+w_{kk}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}10\text{-}10)$$

式中的γ为

$$\gamma=\frac{6EI}{Kbc^4} \qquad (2\text{-}10\text{-}11)$$

式中 I——梁截面的惯性矩；

K——地基的垫层系数，即基床系数。

式（2-10-1）中的自由项Δ_{kP}，只与梁上的荷载有关（边荷载并不引起梁的内力），用下列公式计算

$$\Delta_{kP}=-\sum_{i=1}^{n}P_i w_{ki} \qquad (2\text{-}10\text{-}12)$$

二、查表计算法

（一）半无限大弹性体假定下查表用的参数

在半无限大弹性体的假定之下，基础梁的平面问题可利用现成的表格进行计算。使用表格时，须首先算出基础梁的柔度指标t。在平面应力的情况下，柔度指标为

$$t=3\pi\frac{E_0}{E}\left(\frac{l}{h}\right)^3 \qquad (2\text{-}10\text{-}13)$$

在平面应变的情况下，柔度指标为

$$t=3\pi\frac{E_0(1-\mu^2)}{E(1-\mu_0^2)}\left(\frac{l}{h}\right)^3 \qquad (2\text{-}10\text{-}14)$$

在两种平面问题中都可采用近似的公式

$$t=10\frac{E_0}{E}\left(\frac{l}{h}\right)^3 \qquad (2\text{-}10\text{-}15)$$

上三式中，l为梁的一半长度，h为梁的高度。

（二）文克勒假定下查表用的参数

在文克勒假定之下，当全梁受均布荷载q时，地基反力也均匀分布，它的集度p就等于荷载集度q。因此，基础梁并不弯曲，梁截面上并不发生弯矩。

当梁上受有集中荷载P时，反力p、剪力Q及弯矩M的变化仍然大致如图 2-10-3 所示。为了查表计算，要首先算出梁的柔度指标λ

$$\lambda=\left(\frac{4Kbl^4}{EI}\right)^{1/4} \qquad (2\text{-}10\text{-}16)$$

式中符号意义同前。

在通常的情况下，只须计算梁的弯矩。下面给出计算弯矩用的公式和表格。

（三）查表方法的说明

计算假定	荷　载　情　况	图号	表　　格	参　数	弯矩转换公式
半无限大弹性体假定	全梁受均布荷载q	2-10-2	2-10-4①	t	$M=0.01\overline{M}ql^2$
	梁上受集中荷载P	2-10-3	2-10-5至2-10-11②	t，α	$M=0.01\overline{M}Pl$
	梁上受力偶荷载，其力矩为m	2-10-4	$t\neq0$时查2-10-12至2-10-17②⑤	t，α	$M=\pm0.01\overline{M}m$④
			$t=0$时查2-10-18⑤	t，α	$M=0.01\overline{M}m$
	单个集中边荷载P'	2-10-5	2-10-19至2-10-25②	t，α⑥	$M=0.01\overline{M}P'l$
	一段均布边荷载q	2-10-6	2-10-26⑦	t，β	$M=0.01\overline{M}ql^2$
文克勒假定	梁上受集中荷载P	2-10-3	2-10-27至2-10-31②	λ，α	$M=0.01\overline{M}Pl$

① 表中仅列出右半梁的$\overline{M}$，用对称条件可得左半梁的弯矩。

② 表中左边竖行的α值和上边横行的ξ值对应于对称轴右边的荷载；右边竖行的α值和下边横行的ξ值对应于对称轴左边的荷载。

③ 当右(左)半梁受荷载时，各表中带有*号的$\overline{M}$值对应于荷载左(右)边的邻近截面；对于荷载右(左)边的邻近截面，须将$\overline{M}$值加上100。

④ m以顺时针转向为正，正(负)号对应于右(左)半梁上的荷载。

⑤ 对于荷载左边的各截面，$\overline{M}$值列于此表；对于荷载右边的各截面，须将表中的数值加上100。

⑥ 当α的绝对值大于 3 时，边荷载的影响很小，可以不计。

⑦ 上(下)边横行中的ξ值对应于梁右(左)方的边荷载。

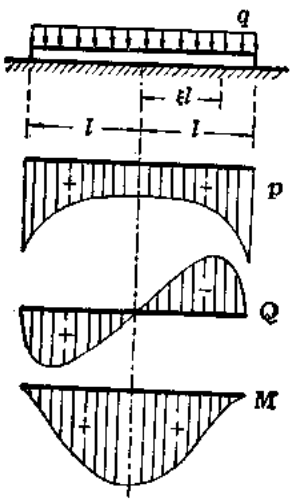


图 2-10-2

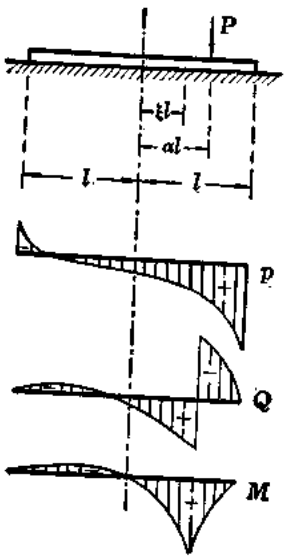


图 2-10-3

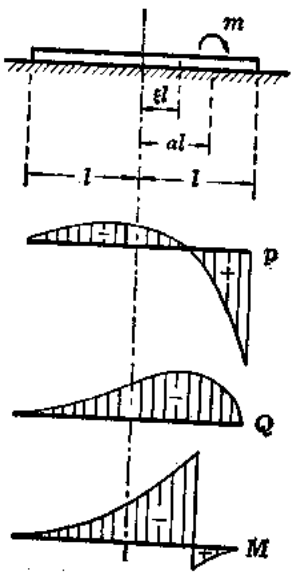


图 2-10-4

表 2-10-4　　全梁受均布荷载 $\bar{M}$

t \ ξ	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	13.7	13.5	12.9	12.0	10.8	9.3	7.5	5.5	3.4	1.4	0
1	10.3	10.1	9.7	8.9	7.9	6.6	5.2	3.6	2.0	0.6	0
2	9.6	9.5	9.1	8.4	7.4	6.3	4.9	3.4	1.9	0.6	0
3	9.0	8.9	8.5	7.9	7.0	5.9	4.6	3.2	1.8	0.6	0
5	8.0	7.9	7.6	7.0	6.3	5.3	4.2	2.9	1.6	0.5	0
7	7.2	7.1	6.8	6.3	5.7	4.8	3.8	2.7	1.5	0.5	0
10	6.3	6.2	5.9	5.5	5.0	4.2	3.4	2.4	1.3	0.4	0

表 2-10-5　　梁上受集中荷载，$t=0$　$\bar{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	1	3	5	8	11	14	18	22	27	32	27	22	18	14	11	8	5	3	1	0	0.0
0.1	0	1	2	4	6	9	12	15	19	23	27	31	26	21	17	13	9	6	3	1	0	-0.1
0.2	0	1	2	3	5	7	9	12	15	18	22	26	30	24	19	15	11	7	4	1	0	-0.2
0.3	0	0	1	2	3	5	7	9	11	14	17	20	24	28	22	17	12	8	4	1	0	-0.3
0.4	0	0	1	1	2	3	4	6	7	9	12	14	17	21	24	19	13	9	5	2	0	-0.4
0.5	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	7	9	11	14	17	21	15	10	5	2	0	-0.5
0.6	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	2	3	5	7	9	13	16	11	6	2	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-3	-2	-1	0	2	5	8	12	6	2	0	-0.7
0.8	0	-1	-1	-2	-4	-5	-6	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-7	-5	-3	-1	-2	7	2	0	-0.8
0.9	0	-1	-2	-3	-5	-7	-8	-10	-11	-12	-13	-14	-14	-14	-13	-11	-9	-6	-3	3	0	-0.9
1.0	0	-1	-2	-4	-6	-9	-11	-13	-15	-17	-18	-19	-20	-20	-20	-20	-18	-16	-12	-7	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-6　　梁上受集中荷载，$t=1$　　$\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	1	2	4	6	9	12	16	20	24	29	24	20	16	12	9	6	4	2	1	0	0.0
0.1	0	0	1	3	5	7	10	13	16	20	24	29	23	19	15	11	7	4	2	1	0	-0.1
0.2	0	0	1	2	4	5	8	10	13	16	19	23	27	22	17	12	9	5	3	1	0	-0.2
0.3	0	0	1	1	2	4	5	7	9	11	14	17	21	25	19	14	10	6	3	1	0	-0.3
0.4	0	0	0	1	1	2	3	4	6	7	10	12	15	18	22	16	11	7	3	1	0	-0.4
0.5	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	7	9	12	15	18	13	8	4	1	0	-0.5
0.6	0	0	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	1	3	5	7	11	14	9	4	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-1	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-2	0	3	6	10	5	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-8	-9	-9	-9	-8	-7	-5	-3	1	5	2	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-3	-4	-6	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-15	-15	-14	-13	-11	-8	-4	2	0	-0.9
1.0	0	0	-2	-3	-5	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-20	-21	-21	-21	-21	-20	-17	-14	-8	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-7　　梁上受集中荷载，$t=2$　　$\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	2	3	6	8	11	15	18	23	28	23	18	15	11	8	6	3	2	0	0	0.0
0.1	0	0	1	3	4	6	9	12	15	19	23	27	22	18	14	10	7	4	2	0	0	-0.1
0.2	0	0	1	2	3	5	7	9	11	14	18	22	26	21	16	12	8	5	2	1	0	-0.2
0.3	0	0	0	1	2	3	4	6	8	10	13	16	20	24	19	14	9	6	3	1	0	-0.3
0.4	0	0	0	0	1	2	2	4	5	7	9	11	14	18	21	16	11	7	3	1	0	-0.4
0.5	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	4	6	8	11	14	18	12	8	4	1	0	-0.5
0.6	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	3	5	7	10	14	9	4	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-1	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-1	0	3	6	10	5	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-5	-2	-2	6	2	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-3	-4	-6	-7	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-14	-13	-12	-11	-8	-4	2	0	-0.9
1.0	0	0	-2	-3	-5	-7	-9	-11	-13	-15	-17	-18	-19	-20	-20	-20	-19	-17	-13	-8	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-8 梁上受集中荷载，$t=3$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	1	2	3	5	8	11	14	18	22	27	22	18	14	11	8	5	3	2	0	0	0.0
0.1	0	0	1	2	4	6	8	11	14	18	22	26	21	17	13	9	6	4	2	0	0	-0.1
0.2	0	0	1	1	2	4	6	8	10	13	17	20	25	20	15	11	7	4	2	1	0	-0.2
0.3	0	0	0	1	2	3	4	5	7	10	12	15	19	23	18	13	9	5	3	1	0	-0.3
0.4	0	0	0	0	1	1	2	3	4	6	8	11	14	17	21	15	11	7	3	1	0	-0.4
0.5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	8	11	14	18	12	8	4	1	0	-0.5
0.6	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	3	5	7	10	14	9	4	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-1	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-1	0	3	6	10	5	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-7	-8	-8	-8	-7	-6	-5	-2	1	5	2	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-11	-12	-12	-13	-13	-13	-12	-10	-8	-4	2	0	-0.9
1.0	0	0	-1	-3	-5	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-17	-18	-19	-19	-19	-18	-16	-13	-8	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-9 梁上受集中荷载，$t=5$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	1	3	5	7	9	12	16	20	25	20	16	12	9	7	5	3	1	0	0	0.0
0.1	0	0	1	2	3	5	7	9	12	16	20	24	19	15	11	8	5	3	2	0	0	-0.1
0.2	0	0	0	1	2	3	5	6	9	12	15	19	23	18	13	10	6	4	2	0	0	-0.2
0.3	0	0	0	0	1	2	3	4	6	8	11	14	17	22	16	12	8	5	2	1	0	-0.3
0.4	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	7	10	12	16	20	15	10	6	3	1	0	-0.4
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	10	13	17	12	7	4	1	0	-0.5
0.6	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	0	1	2	4	7	10	14	8	4	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-3	-2	-1	0	3	6	10	5	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-4	-2	1	6	2	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-12	-12	-11	-10	-7	-4	-2	0	-0.9
1.0	0	0	-1	-2	-4	-5	-7	-8	-10	-12	-14	-15	-16	-17	-18	-18	-17	-16	-13	-8	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-10　　梁上受集中荷载，$t=7$　$\overline{M}$

ξ / α	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	1	3	4	6	8	11	15	19	23	19	15	11	8	6	4	3	1	0	0	0.0
0.1	0	0	1	2	3	4	6	8	11	14	18	23	18	14	10	7	5	3	1	0	0	-0.1
0.2	0	0	0	1	1	2	4	5	7	10	13	17	21	17	12	9	6	3	1	0	0	-0.2
0.3	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	9	13	16	20	15	11	7	4	2	0	0	-0.3
0.4	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	9	12	15	19	14	10	6	3	1	0	-0.4
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	9	13	17	11	7	3	1	0	-0.5
0.6	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	0	1	2	4	6	10	13	8	4	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-3	-3	-2	-1	0	3	6	10	5	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-6	-6	-7	-6	-6	-5	-4	-2	-1	6	2	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-11	-11	-10	-9	-7	-3	2	0	-0.9
1.0	0	0	-1	-2	-3	-5	-6	-7	-9	-11	-12	-13	-15	-16	-17	-17	-16	-15	-12	-8	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α / ξ

表 2-10-11　　梁上受集中荷载，$t=10$　$\overline{M}$

ξ / α	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	1	2	3	5	7	10	13	17	22	17	13	10	7	5	3	2	1	0	0	0.0
0.1	0	0	1	1	2	3	5	7	9	13	16	21	16	12	9	6	4	2	1	0	0	-0.1
0.2	0	0	0	0	0	1	2	4	6	8	11	15	20	15	11	7	4	2	1	0	0	-0.2
0.3	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	8	11	15	19	14	10	6	4	2	0	0	-0.3
0.4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	8	10	14	18	13	9	5	3	0	0	-0.4
0.5	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	1	2	4	6	9	12	16	11	7	3	1	0	-0.5
0.6	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	0	2	4	7	9	13	8	4	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-1	0	3	6	10	5	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-1	-2	-3	-3	-4	-5	-5	-6	-6	-6	-5	-5	-3	-1	2	6	2	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-9	-10	-10	-9	-8	-6	-3	2	0	-0.9
1.0	0	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-15	-15	-14	-12	-8	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α / ξ

表 2-10-12 梁上受力偶荷载，$t=1$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	-1	-4	-8	-14	-18	-24	-30	-36	-43	-50*	43	36	30	24	18	14	8	4	1	0	0.0
0.1	0	-1	-4	-8	-13	-19	-25	-31	-37	-44	-51	-57*	36	29	23	17	12	7	3	1	0	-0.1
0.2	0	-1	-4	-8	-12	-18	-23	-29	-36	-42	-49	-58	-62*	31	25	19	13	8	4	1	0	-0.2
0.3	0	-1	-3	-7	-11	-16	-22	-28	-33	-40	-48	-53	-61	-67*	27	20	16	9	5	1	0	-0.3
0.4	0	-1	-3	-7	-11	-16	-22	-27	-34	-40	-46	-53	-60	-67	-73*	20	16	9	5	1	0	-0.4
0.5	0	-1	-3	-7	-11	-16	-21	-27	-33	-40	-46	-53	-60	-66	-73	-80*	14	9	5	1	0	-0.5
0.6	0	-1	-3	-7	-11	-16	-22	-27	-34	-40	-46	-53	-60	-66	-73	-79	-86*	9	4	1	0	-0.6
0.7	0	-1	-3	-7	-11	-16	-21	-27	-33	-39	-46	-52	-59	-66	-72	-79	-85	-90*	5	1	0	-0.7
0.8	0	-1	-3	-7	-11	-16	-21	-27	-33	-39	-46	-52	-59	-66	-72	-79	-85	-90	-95*	1	0	-0.8
0.9	0	-1	-3	-7	-11	-16	-21	-27	-33	-39	-46	-52	-59	-66	-72	-79	-85	-90	-95	-99*	0	-0.9
1.0	0	-1	-3	-7	-11	-16	-21	-27	-33	-39	-46	-52	-59	-66	-72	-79	-85	-90	-95	-99	-100*	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-13 梁上受力偶荷载，$t=2$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	-1	-4	-7	-12	-17	-23	-29	-36	-43	-50*	43	36	29	23	17	12	7	4	1	0	0.0
0.1	0	-1	-5	-9	-14	-19	-25	-31	-38	-44	-51	-58*	35	28	22	16	11	6	2	0	0	-0.1
0.2	0	-1	-4	-8	-12	-17	-23	-28	-35	-41	-48	-55	-62*	32	25	19	13	8	4	1	0	-0.2
0.3	0	-1	-3	-6	-10	-14	-20	-25	-31	-37	-44	-51	-57	-64*	29	22	16	11	6	1	0	-0.3
0.4	0	-1	-2	-6	-10	-14	-19	-25	-31	-37	-43	-50	-57	-64	-71*	22	16	10	5	1	0	-0.4
0.5	0	-1	-3	-6	-10	-14	-19	-25	-30	-37	-43	-50	-57	-64	-71	-78*	16	10	5	1	0	-0.5
0.6	0	-1	-3	-6	-10	-14	-20	-25	-31	-37	-43	-50	-57	-64	-71	-78	-84*	10	5	1	0	-0.6
0.7	0	-1	-3	-6	-10	-14	-19	-24	-30	-36	-42	-49	-55	-62	-69	-76	-83	-89*	6	2	0	-0.7
0.8	0	-1	-3	-6	-10	-14	-19	-24	-30	-36	-42	-48	-55	-62	-69	-76	-82	-89	6*	2	0	-0.8
0.9	0	-1	-3	-6	-10	-14	-19	-24	-30	-36	-42	-48	-55	-62	-69	-76	-82	-89	-94	-98*	0	-0.9
1.0	0	-1	-3	-6	-10	-14	-19	-24	-30	-36	-42	-48	-55	-62	-69	-76	-82	-89	-94	-98	-100*	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-14　　梁上受力偶荷载，$t=3$　$\bar{M}$

a \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	-1	-3	-7	-12	17	-23	-29	-36	-43	-50*	43	36	29	23	17	12	7	3	1	0	0.0
0.1	0	-1	-5	-10	-14	-20	-25	-31	-38	-45	-52	-59*	34	27	21	15	9	5	2	1	0	-0.1
0.2	0	-1	-4	-8	-12	-17	-22	-28	-34	-40	-52	-54	-61*	32	25	19	13	8	4	1	0	-0.2
0.3	0	-1	-2	-5	-9	-13	-18	-23	-29	-35	-41	-48	-55	-62*	31	24	18	12	6	2	0	-0.3
0.4	0	-1	-2	-5	-9	-13	-17	-23	-28	-34	-41	-47	-54	-62	-69*	24	17	11	6	2	0	-0.4
0.5	0	-1	-2	-5	-9	-13	-17	-23	-28	-34	-40	-47	-54	-61	-69	-76*	17	11	6	2	0	-0.5
0.6	0	-1	-3	-6	-9	-13	-17	-22	-28	-34	-41	-47	-54	-61	-68	-76	-83*	11	5	1	0	-0.6
0.7	0	-1	-3	-5	-9	-13	-17	-22	-27	-33	-39	-45	-52	-59	-66	-74	-81	-88*	6	2	0	-0.7
0.8	0	-1	-3	-5	-9	-12	-17	-22	-27	-32	-39	-45	-52	-59	-66	-73	-80	-87	-93*	2	0	-0.8
0.9	0	-1	-3	-5	-9	-12	-17	-22	-27	-32	-39	-45	-52	-59	-66	-73	-80	-87	-93	-98*	0	-0.9
1.0	0	-1	-3	-5	-9	-12	-17	-22	-27	-32	-39	-45	-52	-59	-66	-73	-80	-87	-93	-98	-100*	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	a \ ξ

表 2-10-15　　梁上受力偶荷载，$t=5$　$\bar{M}$

a \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	-1	-3	-6	-11	-16	-22	-28	-35	-42	-50*	42	35	28	22	16	11	6	3	1	0	0.0
0.1	0	-2	-6	-11	-15	-20	-26	-32	-38	-45	-52	-60*	33	26	19	13	7	3	0	-1	0	-0.1
0.2	0	-1	-4	-8	-11	-16	-21	-26	-32	-38	-45	-52	-60*	33	26	19	13	8	4	1	0	-0.2
0.3	0	0	-1	-4	-6	-10	-15	-19	-25	-31	-37	-44	-51	-59*	34	27	20	13	8	3	0	-0.3
0.4	0	0	-1	-3	-6	-10	-14	-19	-24	-30	-36	-43	-50	-58	-66*	27	19	13	7	2	0	-0.4
0.5	0	0	-1	-3	-8	-10	-14	-18	-23	-29	-35	-42	-49	-57	-65	-73*	19	12	6	2	0	-0.5
0.6	0	-1	-2	-5	-7	-11	-15	-19	-24	-30	-36	-42	-49	-57	-65	-73	-81*	12	7	1	0	-0.6
0.7	0	0	-2	-4	-7	-10	-14	-18	-23	-28	-34	-40	-47	-54	-62	-70	-78	-86*	7	2	0	-0.7
0.8	0	0	-2	-4	-7	-10	-13	-17	-22	-27	-33	-39	-46	-53	-61	-69	-77	-85	-92*	2	0	-0.8
0.9	0	0	-2	-4	-7	-10	-13	-17	-22	-27	-33	-39	-46	-53	-61	-69	-77	-85	-92	-98*	0	-0.9
1.0	0	0	-2	-4	-7	-10	-13	-17	-22	-27	-33	-39	-46	-53	-61	-69	-77	-85	-92	-98	-100*	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	a \ ξ

表 2-10-16 梁上受力偶荷载，$t=7$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	-1	-2	-6	-10	-15	-21	-27	-35	-42	-50*	42	35	27	21	15	10	6	2	1	0	0.0
0.1	0	-3	-7	-12	-16	-21	-26	-32	-39	-46	-53	-61*	31	24	17	11	5	1	-1	-1	0	-0.1
0.2	0	-1	-6	-8	-11	-15	-20	-25	-31	-37	-44	-51	-59*	33	26	19	13	8	2	1	0	-0.2
0.3	0	0	0	-2	-5	-8	-12	-16	-22	-27	-34	-40	-48	-56*	37	29	22	15	9	3	0	-0.3
0.4	0	0	0	-2	-5	-8	-12	-16	-21	-26	-32	-39	-47	-55	-63*	29	21	14	8	3	0	-0.4
0.5	0	0	0	-1	-4	-7	-10	-15	-20	-25	-31	-38	-46	-54	-62	-71*	20	13	6	2	0	-0.5
0.6	0	-1	-2	-4	-6	-9	-13	-17	-21	-26	-32	-39	-46	-54	-62	-70	-81*	13	6	2	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-3	-5	-8	-11	-15	-19	-24	-29	-36	-42	-50	-59	-66	-75	-84*	8	2	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-3	-5	-8	-11	-14	-18	-23	-29	-35	-41	-49	-57	-65	-74	-83	-91*	3	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-3	-5	-8	-11	-14	-18	-23	-29	-35	-41	-49	-57	-65	-74	-83	-91	-97*	0	-0.9
1.0	0	0	-1	-3	-5	-8	-11	-14	-18	-23	-29	-35	-41	-49	-57	-65	-74	-83	-91	-97	-100*	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α \ ξ

表 2-10-17 梁上受力偶荷载，$t=10$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	-2	-5	-9	-14	-20	-26	-34	-42	-50*	42	34	26	20	14	9	5	2	0	0	0.0
0.1	0	-4	-9	-13	-17	-22	-27	-32	-39	-46	-54	-62*	29	22	14	8	3	-2	-3	-2	0	-0.1
0.2	0	-2	-5	-8	-11	-15	-19	-24	-29	-35	-42	-50	-58*	34	26	19	13	7	3	0	0	-0.2
0.3	0	-1	1	0	-2	-5	-9	-13	-18	-23	-29	-36	-44	-52*	40	32	25	18	11	4	0	-0.3
0.4	0	1	1	0	-2	-5	-8	-12	-17	-22	-28	-35	-42	-51	-59*	32	24	16	9	3	0	-0.4
0.5	0	1	1	0	-2	-4	-7	-11	-16	-21	-27	-34	-41	-50	-59	-68*	23	14	7	2	0	-0.5
0.6	0	-1	-2	-3	-5	-7	-10	-13	-18	-22	-28	-34	-41	-49	-58	-68	-77*	14	6	2	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-2	-4	-6	-8	-11	-15	-19	-24	-30	-37	-45	-53	-62	-72	-81*	9	3	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-2	-3	-5	-7	-10	-14	-18	-23	-29	-36	-43	-52	-61	-70	-80	-89*	3	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-2	-3	-5	-7	-11	-14	-18	-23	-29	-36	-43	-52	-61	-70	-80	-89	-97*	0	-0.9
1.0	0	0	-1	-2	-3	-5	-8	-11	14	-19	-24	-29	-36	-44	-52	-61	-70	-80	-89	-97	100*	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α \ ξ

表 2-10-18 梁上受力偶荷载，$t=0$ $\bar{M}$

ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
$\bar{M}$	0	-2	-5	-9	-14	-20	-25	-31	-37	-44	-50	-56	-63	-69	-75	-80	-86	-91	-95	-98	-100

表 2-10-19 单个集中边荷载，$t=0$ $\bar{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
1.05	0	-0.3	-1.4	-1.8	-2.6	-3.1	-4.4	-5.2	-6.0	-6.5	-7.0	-7.2	-7.3	-7.1	-6.6	-5.9	-4.9	-3.6	-2.1	-0.7	0	-1.05
1.15	0	-0.2	-0.7	-1.3	-2.0	-2.7	-3.3	-3.9	-4.5	-4.9	-5.2	-5.4	-5.4	-5.2	-4.8	-4.2	-3.5	-2.5	-1.4	-0.5	0	-1.15
1.25	0	-0.2	-0.6	-1.0	-1.6	-2.1	-2.6	-3.1	-3.5	-3.8	-4.1	-4.2	-4.2	-4.0	-3.7	-3.2	-2.6	-1.9	-1.1	-0.4	0	-1.25
1.35	0	-0.1	-0.5	-0.9	-1.3	-1.8	-2.2	-2.6	-2.9	-3.1	-3.3	-3.4	-3.4	-3.2	-3.0	-2.6	-2.1	-1.5	-0.8	-0.3	0	-1.35
1.45	0	-0.1	-0.4	-0.7	-1.1	-1.5	-1.8	-2.2	-2.2	-2.6	-2.8	-2.8	-2.8	-2.7	-2.4	-2.1	-1.7	-1.2	-0.7	-0.2	0	-1.45
1.55	0	-0.1	-0.3	-0.6	-0.9	-1.3	-1.6	-1.8	-2.1	-2.2	-2.3	-2.4	-2.3	-2.2	-2.0	-1.7	-1.4	-1.0	-0.5	-0.2	0	-1.55
1.65	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.8	-1.1	-1.3	-1.6	-1.8	-1.9	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.7	-1.5	-1.2	-0.8	-0.5	-0.2	0	-1.65
1.75	0	-0.1	-0.2	-0.5	-0.7	-1.0	-1.2	-1.4	-1.6	-1.7	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.5	-1.3	-1.0	-0.7	-0.4	-0.1	0	-1.75
1.85	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1.1	-1.2	-1.4	-1.5	-1.5	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.1	-0.9	-0.6	-0.3	-0.1	0	-1.85
1.95	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.1	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	-0.1	0	-1.95
2.10	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-0.8	-0.6	-0.5	-0.3	-0.1	0	-2.10
2.30	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0	-2.30
2.50	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0	-2.50
2.70	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0	-2.70
2.90	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.90
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α \ ξ

表 2-10-20 单 个 集 中 边 荷 载，$t=1$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
1.05	0	-0.3	-0.8	-1.6	-2.4	-3.2	-4.0	-4.8	-5.5	-6.0	-6.4	-6.7	-6.8	-6.6	-6.2	-5.5	-4.6	-3.4	-2.0	-0.7	0	-1.05
1.15	0	-0.2	-0.6	-1.2	-1.8	-2.5	-3.1	-3.6	-4.1	-4.6	-4.8	-5.0	-5.0	-4.9	-4.6	-4.0	-3.3	-2.4	-1.4	-0.5	0	-1.15
1.25	0	-0.2	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.4	-2.9	-3.3	-3.6	-3.8	-3.9	-3.9	-3.8	-3.5	-3.1	-2.5	-1.8	-1.0	-0.4	0	-1.25
1.35	0	-0.1	-0.4	-0.8	-1.2	-1.6	-2.0	-2.4	-2.7	-2.9	-3.1	-3.2	-3.1	-3.0	-2.8	-2.4	-2.0	-1.4	-0.8	-0.3	0	-1.35
1.45	0	-0.1	-0.4	-0.7	-1.0	-1.4	-1.7	-2.0	-2.2	-2.4	-2.6	-2.6	-2.6	-2.5	-2.3	-2.0	-1.6	-1.2	-0.7	-0.2	0	-1.45
1.55	0	-0.1	-0.3	-0.6	-0.9	-1.2	-1.4	-1.7	-1.9	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.1	-1.9	-1.7	-1.3	-1.0	-0.5	-0.2	0	-1.55
1.65	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.8	-1.0	-1.3	-1.5	-1.7	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.8	-1.6	-1.4	-1.1	-0.8	-0.5	-0.1	0	-1.65
1.75	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.7	-0.9	-1.1	-1.3	-1.4	-1.6	-1.6	-1.7	-1.6	-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.7	-0.4	-0.1	0	-1.75
1.85	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4	-1.4	-1.5	-1.4	-1.4	-1.2	-1.1	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	0	-1.85
1.95	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.7	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	0	-1.95
2.10	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	0	-2.10
2.30	0	-0.1	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	0	-2.30
2.50	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	0.0	0	-2.50
2.70	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.70
2.90	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.90
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-21　　单 个 集 中 边 荷 载，$t=2$　$\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
1.05	0	-0.2	-0.8	-1.5	-2.2	-3.0	-3.7	-4.4	-5.1	-5.6	-6.0	-6.3	-6.3	-6.2	-5.9	-5.2	-4.4	-3.3	-2.0	-0.7	0	-1.05
1.15	0	-0.2	-0.6	-1.1	-1.7	-2.3	-2.9	-3.4	-3.8	-4.2	-4.5	-4.7	-4.7	-4.6	-4.3	-3.8	-3.1	-2.3	-1.4	-0.5	0	-1.15
1.25	0	-0.1	-0.5	-0.9	-1.4	-1.8	-2.3	-2.7	-3.0	-3.3	-3.5	-3.7	-3.7	-3.5	-3.3	-2.9	-2.4	-1.7	-1.0	-0.3	0	-1.25
1.35	0	-0.1	-0.4	-0.7	-1.1	-1.5	-1.8	-2.2	-2.5	-2.7	-2.8	-3.0	-3.0	-2.8	-2.6	-2.3	-1.9	-1.3	-0.8	-0.3	0	-1.35
1.45	0	-0.1	-0.3	-0.6	-1.0	-1.3	-1.6	-1.8	-2.1	-2.3	-2.4	-2.5	-2.4	-2.3	-2.1	-1.8	-1.5	-1.1	-0.6	-0.2	0	-1.45
1.55	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.8	-1.1	-1.3	-1.6	-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	-2.0	-1.9	-1.8	-1.6	-1.2	-0.9	-0.5	-0.2	0	-1.55
1.65	0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.7	-1.0	-1.2	-1.4	-1.5	-1.7	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.5	-1.3	-1.1	-0.8	-0.4	-0.2	0	-1.65
1.75	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-1.2	-1.3	-1.5	-1.5	-1.6	-1.5	-1.5	-1.3	-1.1	-0.9	-0.6	-0.4	-0.1	0	-1.75
1.85	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	-0.1	0	-1.85
1.95	0	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-0.8	-0.7	-0.5	-0.2	-0.1	0	-1.95
2.10	0	0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	0	-2.10
2.30	0	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	0	-2.30
2.50	0	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.1	0	-2.50
2.70	0	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.0	0	-2.70
2.90	0	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.0	0	-2.90
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α \ ξ

表 2-10-22 单 个 集 中 边 荷 载，$t=3$ $\overline{M}$

ξ / α	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
1.05	0	-0.2	-0.7	-1.5	-2.0	-2.8	-3.5	-4.1	-4.9	-5.2	-5.6	-5.9	-6.0	-5.9	-5.6	-5.0	-4.2	-3.1	-1.9	-0.7	0	-1.05
1.15	0	-0.2	-0.5	-1.0	-1.6	-2.1	-2.7	-3.1	-3.6	-4.0	-4.2	-4.4	-4.4	-4.3	-4.1	-3.6	-3.0	-2.2	-1.3	-0.5	0	-1.15
1.25	0	-0.1	-0.4	-0.8	-1.3	-1.7	-2.1	-2.5	-2.9	-3.1	-3.3	-3.4	-3.5	-3.4	-3.1	-2.8	-2.3	-1.7	-1.0	-0.3	0	-1.25
1.35	0	-0.1	-0.4	-0.7	-1.0	-1.4	-1.7	-2.0	-2.3	-2.5	-2.7	-2.8	-2.8	-2.7	-2.5	-2.2	-1.8	-1.3	-0.7	-0.2	0	-1.35
1.45	0	-0.1	-0.3	-0.6	-0.9	-1.2	-1.5	-1.7	-1.9	-2.1	-2.2	-2.3	-2.6	-2.2	-2.0	-1.8	-1.4	-1.0	-0.6	-0.2	0	-1.45
1.55	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.6	-0.9	-1.3	-1.5	-1.7	-1.8	-1.9	-2.0	-1.9	-1.9	-1.7	-1.4	-1.2	-0.8	-0.5	-0.2	0	-1.55
1.65	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.7	-0.9	-1.1	-1.3	-1.4	-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.3	-1.0	-0.7	-0.4	-0.1	0	-1.65
1.75	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.1	-0.9	-0.6	-0.4	-0.1	0	-1.75
1.85	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-1.1	-1.2	-1.4	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-0.9	-0.8	-0.5	-0.3	-0.1	0	-1.85
1.95	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.3	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-0.8	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	0	-1.95
2.10	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0	-2.10
2.30	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-1.0	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0	-2.30
2.50	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.1	0	-2.50
2.70	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.70
2.90	0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.90
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α / ξ

表 2-10-23　　单 个 集 中 边 荷 载，$t=5$　$\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
1.05	0	-0.2	-0.6	-1.2	-1.8	-2.4	-3.0	-3.6	-4.1	-4.6	-5.0	-5.2	-5.4	-5.3	-5.1	-4.6	-3.9	-2.9	-1.8	-0.6	0	-1.05
1.15	0	-0.1	-0.5	-0.9	-1.4	-1.9	-2.3	-2.8	-3.2	-3.5	-3.8	-3.9	-4.0	-3.9	-3.7	-3.3	-2.7	-2.1	-1.2	-0.4	0	-1.15
1.25	0	-0.1	-0.8	-0.7	-1.1	-1.5	-1.8	-2.2	-2.5	-2.7	-2.9	-3.1	-3.1	-3.0	-2.8	-2.5	-2.1	-1.5	-0.9	-0.3	0	-1.25
1.35	0	-0.1	-0.3	-0.6	-0.9	-1.2	-1.5	-1.8	-2.1	-2.3	-2.4	-2.5	-2.5	-2.4	-2.3	-2.0	-1.6	-1.2	-0.7	-0.2	0	-1.35
1.45	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.8	-1.0	-1.3	-1.5	-1.7	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.0	-1.8	-1.6	-1.3	-1.0	-0.5	-0.2	0	-1.45
1.55	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.7	-0.9	-1.1	-1.3	-1.5	-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.5	-1.4	-1.1	-0.8	-0.4	-0.1	0	-1.55
1.65	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-0.9	-0.7	-0.4	-0.1	0	-1.65
1.75	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.7	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	0	-1.75
1.85	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	0	-1.85
1.95	0	0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	0	-1.95
2.10	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0	-2.10
2.30	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0	-2.30
2.50	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.0	0	-2.50
2.70	0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.0	0	-2.70
2.90	0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.0	0	-2.90
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-24 单 个 集 中 边 荷 载，$t=7$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
1.05	0	-0.2	-0.6	-1.0	-1.6	-2.1	-2.7	-3.2	-3.7	-4.1	-4.5	-4.7	-4.9	-4.9	-4.7	-4.3	-3.6	-2.8	-1.7	-0.6	0	-1.05
1.15	0	-0.1	-0.4	-0.8	-1.2	-1.6	-2.1	-2.5	-2.8	-3.1	-3.4	-3.5	-3.6	-3.6	-3.4	-3.1	-2.6	-1.9	-1.2	-0.4	0	-1.15
1.25	0	-0.1	-0.3	-0.7	-1.0	-1.3	-1.6	-2.0	-2.2	-2.5	-2.7	-2.8	-2.8	-2.6	-2.7	-2.3	-1.9	-1.4	-0.8	-0.3	0	-1.25
1.35	0	-0.1	-0.3	-0.6	-0.8	-1.1	-1.4	-1.6	-1.8	-2.0	-2.2	-2.3	-2.3	-2.2	-2.1	-1.8	-1.5	-1.1	-0.6	-0.2	0	-1.35
1.45	0	-0.1	-0.2	-0.5	-0.7	-0.9	-1.2	-1.4	-1.6	-1.7	-1.8	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.5	-1.2	-0.9	-0.5	-0.2	0	-1.45
1.55	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.0	-0.7	-0.4	-0.2	0	-1.55
1.65	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.7	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.0	-0.9	-0.6	-0.4	-0.1	0	-1.65
1.75	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	0	-1.75
1.85	0	-0.1	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.6	-0.5	-0.3	-0.1	0	-1.85
1.95	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	0	-1.95
2.10	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	0	-2.10
2.30	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.1	0	-2.30
2.50	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.50
2.70	0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.70
2.90	0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.90
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-25　　单　个　集　中　边　荷　载，$t=10$　m

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
1.05	0	-0.2	-0.5	-0.9	-1.3	-1.8	-2.3	-2.7	-3.1	-3.5	-3.9	-4.1	-4.3	-4.3	-4.2	-3.9	-3.3	-2.6	-1.6	-0.6	0	-1.05
1.15	0	-0.1	-0.4	-0.7	-1.0	-1.4	-1.7	-2.1	-2.4	-2.7	-2.9	-3.1	-3.2	-3.2	-3.1	-2.8	-2.4	-1.8	-1.1	-0.4	0	-1.15
1.25	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.8	-1.1	-1.4	-1.7	-1.9	-2.1	-2.3	-2.4	-2.5	-2.4	-2.3	-2.1	-1.8	-1.3	-0.8	-0.3	0	-1.25
1.35	0	-0.1	-0.2	-0.5	-0.6	-0.9	-1.2	-1.4	-1.6	-1.7	-1.9	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.7	-1.4	-1.0	-0.6	-0.2	0	-1.35
1.45	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.3	-1.1	-0.8	-0.5	-0.2	0	-1.45
1.55	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.4	-0.1	0	-1.55
1.65	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-0.7	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-0.9	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	0	-1.65
1.75	0	0.0	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.3	-0.1	0	-1.75
1.85	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	0	-1.85
1.95	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0	-1.95
2.10	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0	-2.10
2.30	0	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0	-2.30
2.50	0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.50
2.70	0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0	-2.70
2.90	0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0	-2.90
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	ξ \ α

表 2-10-26

均布边荷载的作用 $\overline{M}$

t	ξ / β	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	0.5	0	-0.1	-0.4	-0.6	-0.9	-1.1	-1.4	-1.7	-1.9	-2.1	-2.2	-2.3	-2.3	-2.2	-2.1	-1.8	-1.5	-1.1	-0.6	-0.2	0
	1.0	0	-0.1	-0.5	-0.8	-1.2	-1.6	-2.0	-2.4	-2.7	-3.0	-3.1	-3.2	-3.2	-3.1	-2.8	-2.5	-2.0	-1.4	-0.8	-0.3	0
	2.0	0	-0.2	-0.6	-1.0	-1.6	-2.1	-2.6	-3.1	-3.5	-3.8	-4.0	-4.1	-4.0	-3.8	-3.5	-3.1	-2.5	-1.8	-1.0	-0.3	0
1	0.5	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.8	-1.1	-1.3	-1.6	-1.8	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	-1.7	-1.4	-1.0	-0.6	-0.2	0
	1.0	0	-0.1	-0.4	-0.8	-1.1	-1.5	-1.9	-2.2	-2.5	-2.8	-2.9	-3.0	-3.0	-2.9	-2.7	-2.3	-1.9	-1.4	-0.8	-0.3	0
	2.0	0	-0.2	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.4	-2.9	-3.2	-3.5	-3.7	-3.8	-3.7	-3.6	-3.3	-2.7	-2.3	-1.7	-1.0	-0.3	0
2	0.5	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.7	-1.0	-1.2	-1.5	-1.7	-1.8	-1.9	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.6	-1.3	-1.1	-0.6	-0.2	0
	1.0	0	-0.1	-0.4	-0.7	-1.1	-1.4	-1.8	-2.1	-2.3	-2.6	-2.7	-2.8	-2.8	-2.7	-2.5	-2.2	-1.8	-1.3	-0.8	-0.3	0
	2.0	0	-0.1	-0.5	-0.9	-1.4	-1.8	-2.3	-2.7	-3.0	-3.3	-3.4	-3.6	-3.5	-3.4	-3.1	-2.7	-2.2	-1.6	-0.9	-0.3	0
3	0.5	0	-0.1	-0.2	-0.5	-0.7	-0.9	-1.2	-1.3	-1.6	-1.7	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.9	-0.6	-0.2	0
	1.0	0	-0.1	-0.3	-0.7	-1.0	-1.3	-1.7	-1.9	-2.2	-2.4	-2.6	-2.6	-2.7	-2.6	-2.4	-2.1	-1.7	-1.2	-0.7	-0.3	0
	2.0	0	-0.1	-0.5	-0.9	-1.3	-1.7	-2.1	-2.5	-2.8	-3.1	-3.3	-3.4	-3.3	-3.2	-3.0	-2.6	-2.1	-1.5	-0.9	-0.3	0
5	0.5	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-1.0	-1.2	-1.4	-1.5	-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.4	-1.2	-0.9	-0.5	-0.2	0
	1.0	0	-0.1	-0.3	-0.6	-0.9	-1.2	-1.4	-1.7	-1.9	-2.1	-2.3	-2.4	-2.4	-2.3	-2.1	-1.9	-1.6	-1.2	-0.7	-0.2	0
	2.0	0	-0.1	-0.4	-0.7	-1.1	-1.5	-1.9	-2.2	-2.6	-2.7	-2.9	-3.0	-3.0	-2.9	-2.6	-2.4	-1.9	-1.4	-0.8	-0.3	0
7	0.5	0	-0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.5	-1.5	-1.6	-1.5	-1.5	-1.3	-1.1	-0.8	-0.5	-0.2	0
	1.0	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.8	-1.0	-1.3	-1.5	-1.7	-1.9	-2.0	-2.1	-2.2	-2.1	-2.0	-1.8	-1.5	-1.1	-0.6	-0.2	0
	2.0	0	-0.1	-0.4	-0.7	-1.0	-1.3	-1.7	-2.0	-2.2	-2.4	-2.6	-2.7	-2.8	-2.7	-2.5	-2.2	-1.8	-1.3	-0.8	-0.3	0
10	0.5	0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.3	-1.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.2	0
	1.0	0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.8	-0.9	-1.1	-1.3	-1.5	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.8	-1.6	-1.4	-1.0	-0.6	-0.2	0
	2.0	0	-0.1	-0.4	-0.6	-0.8	-1.2	-1.4	-1.7	-1.9	-2.1	-2.3	-2.4	-2.4	-2.3	-2.2	-1.8	-1.6	-1.2	-0.7	-0.3	0
	β / ξ	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	0.7	-0.8	-0.9	-1.0

表 2-10-27　　集　中　荷　载，　$\lambda=0$　$\bar{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	1	2	4	6	9	12	16	20	25	20	16	12	9	6	4	2	1	0	0	0.0
0.1	0	0	1	2	3	5	7	10	13	16	20	26	20	15	11	8	5	3	1	0	0	-0.1
0.2	0	0	0	1	2	3	5	7	9	12	15	19	23	18	13	9	6	4	2	1	0	-0.2
0.3	0	0	0	1	1	2	3	4	6	8	10	13	17	21	15	11	7	4	2	1	0	-0.3
0.4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	10	14	17	12	8	5	2	1	0	-0.4
0.5	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	0	2	4	7	10	14	9	5	3	1	0	-0.5
0.6	0	0	-1	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-4	-3	-1	0	5	10	6	3	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-2	-3	-5	-6	-8	-9	-10	-10	-10	-9	-8	-6	-3	1	7	3	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-15	-16	-16	-15	-14	-12	-8	-3	3	1	0	-0.8
0.9	0	0	-2	-3	-5	-8	-10	-13	-16	-18	-20	-21	-22	-22	-21	-20	-17	-12	-6	1	0	-0.9
1.0	0	-1	-2	-4	-6	-9	-13	-16	-19	-23	-25	-28	-29	-30	-30	-29	-26	-22	-16	-9	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α \ ξ

表 2-10-28　　集　中　荷　载，　$\lambda=1$　$\bar{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	1	2	4	6	9	12	16	20	25	20	16	12	9	6	4	2	1	0	0	0.0
0.1	0	0	1	2	3	5	7	9	12	16	20	24	20	15	11	7	5	2	1	0	0	-0.1
0.2	0	0	0	1	2	3	5	7	9	12	15	19	23	18	13	10	6	4	2	1	0	-0.2
0.3	0	0	0	0	1	2	3	4	6	8	10	13	17	21	16	11	7	4	2	0	0	-0.3
0.4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	10	13	17	12	8	4	2	0	0	-0.4
0.5	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	0	2	4	6	10	14	9	5	2	1	0	-0.5
0.6	0	0	-1	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-4	-3	-1	2	6	2	6	3	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-10	-10	-10	-9	-8	-6	-3	1	6	3	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-3	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-15	-16	-16	-15	-14	-12	-8	-3	3	0	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-3	-5	-8	-10	-13	-15	-18	-20	-21	-22	-22	-21	-20	-16	-12	-6	1	0	-0.9
1.0	0	-1	-2	-4	-6	-9	-13	-16	-17	-22	-25	-27	-28	-29	-29	-28	-26	-22	-16	-9	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α \ ξ

表 2-10-29 集中荷载，$\lambda=2$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	1	2	3	5	8	11	14	18	23	18	14	11	8	5	3	2	1	0	0	0.0
0.1	0	0	0	1	2	4	5	8	11	14	18	23	18	13	10	7	4	2	1	0	0	-0.1
0.2	0	0	0	1	1	2	4	5	8	10	13	17	22	16	12	8	5	3	2	0	0	-0.2
0.3	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	9	12	15	20	14	10	7	4	2	0	0	-0.3
0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	9	12	16	12	8	4	2	0	0	-0.4
0.5	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-1	1	3	5	9	13	8	5	2	0	0	-0.5
0.6	0	0	-1	-1	-2	-3	-4	-4	-5	-5	-5	-4	-3	-1	2	6	11	6	3	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-9	-9	-8	-8	-5	-3	2	8	3	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-2	-4	-5	-7	-9	-10	-12	-13	-14	-14	-14	-12	-10	-7	-2	5	1	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-3	-5	-7	-9	-12	-13	-16	-18	-19	-20	-20	-20	-18	-15	-12	-6	1	0	-0.9
1.0	0	0	-2	-3	-5	-8	-11	-14	-16	-20	-22	-24	-26	-27	-27	-26	-24	-21	-16	-9	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α \ ξ

表 2-10-30 集中荷载，$\lambda=3$ $\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	0	1	2	3	4	7	10	14	18	14	10	7	4	3	2	1	0	0	0	0.0
0.1	0	0	0	0	1	2	3	4	7	10	13	18	13	10	6	4	2	1	0	0	0	-0.1
0.2	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	9	13	17	13	9	6	4	2	1	0	0	-0.2
0.3	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	3	5	8	12	16	12	7	4	2	1	0	0	-0.3
0.4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	4	7	11	15	11	6	3	1	0	0	-0.4
0.5	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	2	5	8	13	8	5	2	0	0	-0.5
0.6	0	0	-1	-1	-2	-2	-3	-4	-4	-4	-4	-3	-2	0	2	6	10	6	3	1	0	-0.6
0.7	0	0	-1	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-6	-6	-7	-6	-5	-4	-1	2	7	3	1	0	-0.7
0.8	0	0	-1	-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-9	-10	-10	-9	-8	-6	-1	4	1	0	-0.8
0.9	0	0	-1	-1	-2	-4	-5	-7	-8	-10	-12	-13	-14	-15	-15	-14	-13	-10	-5	1	0	-0.9
1.0	0	0	-1	-2	-3	-4	-6	-7	-9	-12	-14	-16	-18	-20	-21	-21	-21	-18	-15	-9	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α \ ξ

表 2-10-31　　集　中　荷　载，　λ=4　　$\overline{M}$

α \ ξ	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
0.0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	13	9	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0.0
0.1	0	0	0	-1	-1	-1	0	1	3	5	9	13	9	6	3	2	1	0	0	0	0	-0.1
0.2	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	1	9	13	9	6	3	2	1	0	0	0	-0.2
0.3	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-1	-1	0	1	5	8	13	9	5	3	1	0	0	0	-0.3
0.4	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	0	2	5	8	13	8	5	3	1	0	0	-0.4
0.5	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	1	2	7	12	7	4	2	1	0	-0.5
0.6	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-2	-2	0	2	6	7	6	2	1	0	-0.6
0.7	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-3	-2	0	3	8	4	2	0	-0.7
0.8	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-3	-4	-5	-5	-6	-6	-6	-5	-3	0	4	1	0	-0.8
0.9	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-10	-8	-4	2	0	-0.9
1.0	0	0	0	0	0	-1	-1	-2	-3	-5	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-16	-16	-13	-8	0	-1.0
	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	α / ξ

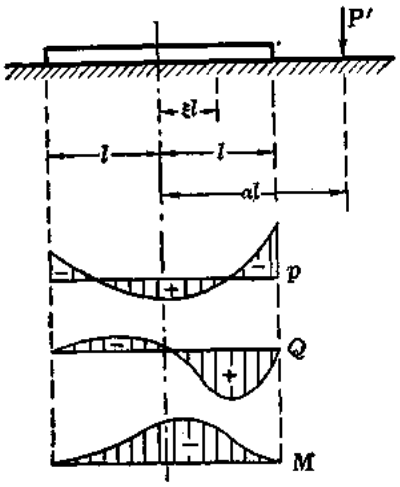


图 2-10-5

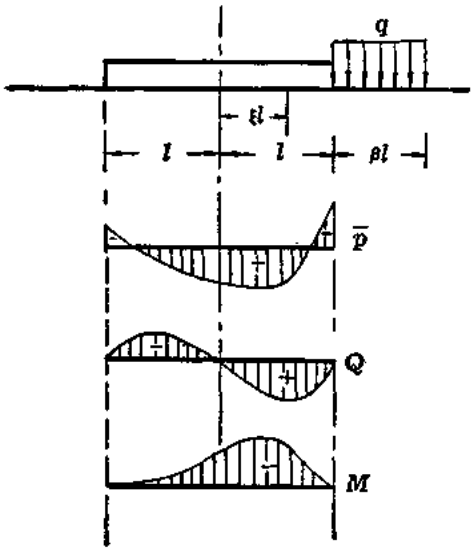


图 2-10-6

第十一节 有限单元法

一、概 述

有限单元法是将连续体（实际结构）化为离散化结构。例如坝体的平面问题，可化为有限大小的三角板单元，在结点用铰联结起来，如图2-11-1所示。

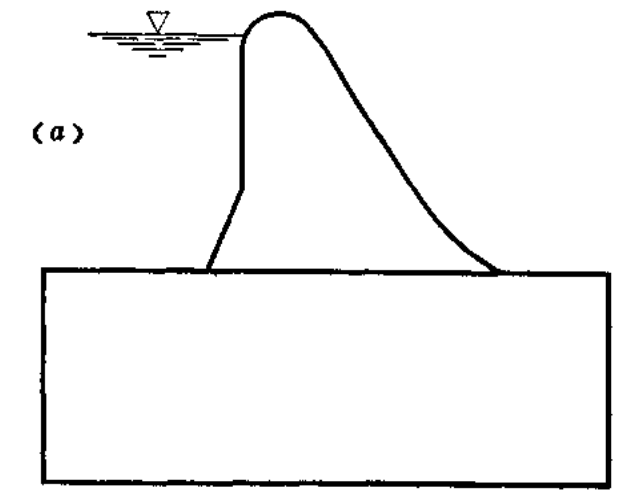
对离散化结构图2-11-1（b），采用与结构力学位移法相似的方法求解，具体步骤如下。

（1）取各个可动结点的位移值为基本未知值。任一结点 i 的结点位移记为

$$\{\delta_i\}=[u_i \quad v_i]^T$$

式中，u_i、v_i为 i 结点x、y方向的位移分量。

对于任一三角形单元（图2-11-2），三个结点的位移组成单元的结点位移列阵为



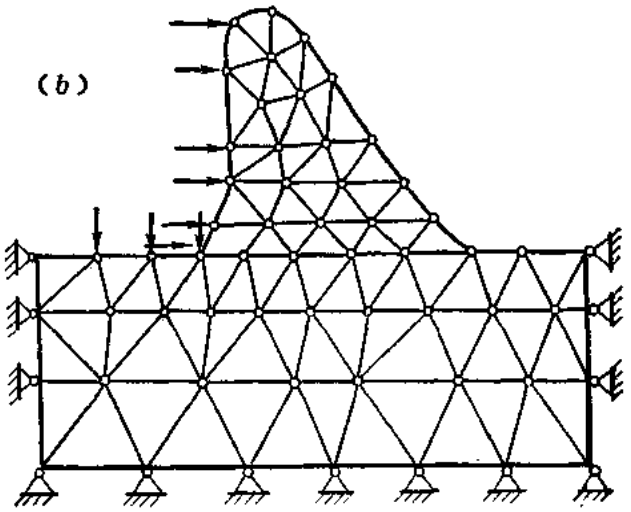


图 2-11-1 有限单元法图例
(a)坝的实际断面；(b)计算简图(离散化结构)

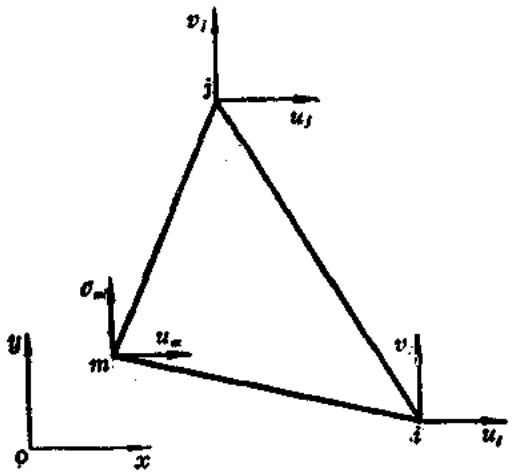


图 2-11-2 三角形单元

$$\{\delta\}^e=[\delta_i \quad \delta_j \quad \delta_m]^T=[u_i \quad v_i \quad u_j \quad v_j \quad u_m \quad v_m]^T$$

整个结构的可动结点位移组成结构的整体结点位

移列阵为

$$\{\delta\}=[u_1\ v_1\ u_2\ v_2\cdots u_{np}\ v_{np}]^T$$

下脚np为可动结点总数。

（2）单元的分析。按下述方法进行。

1）单元的位移模式。将单元内任一点（x、y）的位移$u(x,y)$，$v(x,y)$用简单的函数来近似地表示，而在结点处使其函数值等于结点位移值u_i、$v_i(i,j,m)$。亦即根据单元的结点位移值来确定单元内任一点的位移值，也就是确定位移的插值函数。

在三结点三角形单元中，最简单的位移模式是假定单元中位移按线性规律分布，即

$$\left.\begin{aligned}u&=N_iu_i+N_ju_j+N_mu_m\\v&=N_iv_i+N_jv_j+N_mv_m\end{aligned}\right\}\quad(2\text{-}11\text{-}1)$$

式中 $N_i=\dfrac{1}{2A}(a_i+b_ix+c_iy)\quad(i,j,m)$

$$a_i=x_jy_m-x_my_j,\ b_i=y_j-y_m,$$
$$c_i=-x_j+x_m,\quad(i,j,m)$$

$$A=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&x_i&y_i\\1&x_j&y_j\\1&x_m&y_m\end{vmatrix}=\frac{1}{2}(b_ic_m-b_mc_i)$$

这里的A为三角形ijm的面积，为了使它为正值，ijm应按逆时针排列。

用$\{f\}$表示单元的位移列阵，式（2-11-1）的矩阵形式为

$$\{f\}=\begin{Bmatrix}u\\v\end{Bmatrix}=[IN_i\ IN_j\ IN_m]\times\begin{Bmatrix}\delta_i\\\delta_j\\\delta_m\end{Bmatrix}=[N]\{\delta\}^e\quad(2\text{-}11\text{-}2)$$

式中，$I=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$，为二阶单位矩阵。

N_i、N_j、N_m反映了单元中位移的分布形态，为位移的形函数；$[N]$为形函数矩阵。

2）单元中的应变。利用平面问题的几何方程，可由单元中的位移分布u、v求出单元中任一点的应变

$$\{\varepsilon\}=\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\\varepsilon_y\\\gamma_{xy}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x}\\\dfrac{\partial v}{\partial y}\\\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{Bmatrix}=\frac{1}{2A}\times\begin{bmatrix}b_i&0&b_j&0&b_m&0\\0&c_i&0&c_j&0&c_m\\c_i&b_i&c_j&b_j&c_m&b_m\end{bmatrix}\times\begin{Bmatrix}u_i\\v_i\\u_j\\v_j\\u_m\\v_m\end{Bmatrix}$$

即

$$\{\varepsilon\}=[B]\{\delta\}^e\quad(2\text{-}11\text{-}3)$$

式中 $[B]=[B_iB_jB_m]$

$$[B_i]=\frac{1}{2A}\begin{bmatrix}b_i&0\\0&c_i\\c_i&b_i\end{bmatrix}\quad(i,j,m)$$

3）单元中的应力。按照物理方程，可由$\{\varepsilon\}$求出单元中的应力

$$\{\sigma\}=\begin{Bmatrix}\sigma_x\\\sigma_y\\\tau_{xy}\end{Bmatrix}=[D]\{\varepsilon\}=[D][B]\{\delta\}^e$$

记

$$\{\sigma\}=[S]\{\delta\}^e\quad(2\text{-}11\text{-}4)$$

则

$$[S]=[D][B]$$

或

$$[S]=[S_iS_jS_m]$$

$$[S_i]=[D][B_i]=\frac{E}{2(1-\mu^2)A}\times\begin{bmatrix}b_i&\mu c_i\\\mu b_i&c_i\\\dfrac{1-\mu}{2}c_i&\dfrac{1-\mu}{2}b_i\end{bmatrix}\quad(i,j,m)$$

式中，$[S]$为应力矩阵，$[D]$为弹性矩阵，在平面应力的情况下

$$[D]=\frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix}1&\mu&0\\\mu&1&0\\0&0&\dfrac{1-\mu}{2}\end{bmatrix}$$

4）单元上的结点力。假想切开单元和结点之间的联系，用它们之间相互作用力——结点力来代替，如$\{F_i\}=\begin{Bmatrix}U_i\\V_i\end{Bmatrix}$（图2-11-3）。

结点作用在单元上的结点力为

$$\{F\}^e=[F_iF_jF_m]^T=[U_iV_iU_jV_jU_mV_m]^T$$

式中，U_i、V_i（i,j,m）规定以沿正标向为正[图2-11-3（a）]。

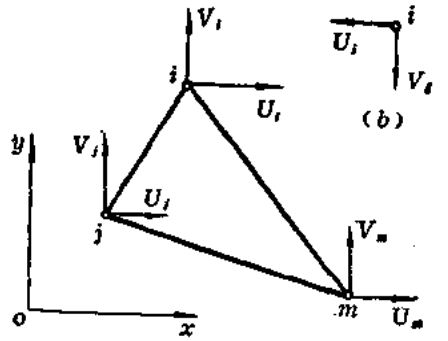


图 2-11-3　单元上的结点力

单元作用在结点上的结点力，也记为 $F_i(i, j, m)$，数值与上式相同，但方向相反[图2-11-3(b)]。

结点对单元作用的力 $\{F\}^e$，可认为是作用于单元上的“外力”，另外在单元内部有相应的应力 $\{\sigma\}$。按照虚功原理，作用在单元上的外力在虚位移上的虚功等于单元内的应力在虚应变上的虚功，即

$$(\{\delta^*\}^e)^T\{F\}^e=\iint_A\{\varepsilon^*\}^T\{\sigma\}\,dx\,dy\,t$$

式中 $\{\delta^*\}^e$——单元的结点虚位移；

$\{\varepsilon^*\}$——单元内相应的虚应变，并有关系式 $\{\varepsilon^*\}=[B]\{\delta^*\}^e$；

t——z 向的平板厚度，积分对三角形域进行。

记单元的劲度矩阵为

$$[k]=\iint_A[B]^T[D][B]dxdyt \qquad (2\text{-}11\text{-}5)$$

则结点力和结点位移的关系式为

$$\{F\}^e=[k]\{\delta\}^e$$

写成分块形式为

$$\begin{Bmatrix}F_i\\F_j\\F_m\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}k_{ii}&k_{ij}&k_{im}\\k_{ji}&k_{jj}&k_{jm}\\k_{mi}&k_{mj}&k_{mm}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\delta_i\\\delta_j\\\delta_m\end{Bmatrix}$$

或

$$\{F_i\}=\sum_{n=i,j,m}[k_{in}]\{\delta_n\}\quad(i,j,m) \qquad (2\text{-}11\text{-}6)$$

$[k]$中任一子块$[k_{rs}]$的公式为

$$[k_{rs}]=[B_r]^T[D][B_s]tA$$

$$=\frac{Et}{4(1-\mu^2)A}\times\begin{bmatrix}b_rb_s+\dfrac{1-\mu}{2}c_rc_s & \mu b_rc_s+\dfrac{1-\mu}{2}c_rb_s\\ \mu c_rb_s+\dfrac{1-\mu}{2}b_rc_s & c_rc_s+\dfrac{1-\mu}{2}b_rb_s\end{bmatrix}$$

$$(r=i,j,m;\ s=i,j,m) \qquad (2\text{-}11\text{-}7)$$

5）将单元上的实际荷载化为等效结点荷载。设作用于单元上的实际荷载为：集中力 $\{P\}=[P_x\ P_y]^T$，作用于(x, y)点；分布体力 $\{p\}=[p_xp_y]^T$，作用于三角形体积中；分布面力 $\{\overline{p}\}=[\overline{p}_x\ \overline{p}_y]^T$，作用于三角形某一边界$S$上。等效结点荷载记为

$$\{R\}^e=[X_iY_iX_jY_jX_mY_m]^T$$

并规定结点荷载以沿正标向为正。

各种实际荷载的等效结点荷载为

$$\left.\begin{aligned}&\{R\}^e=[N]^T\{P\}\\&\{R\}^e=\iint_A[N]^T\{p\}\,dxdyt\\&\qquad(\text{分布体力})\\&\{R\}^e=\int_S[N]^T\{\overline{p}\}\,dSt\\&\qquad(\text{分布面力})\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}11\text{-}8)$$

式中 $[N]$为形函数矩阵。

（3）结构的整体分析。考虑每个结点的受力情况（图2-11-4）。围绕 i 结点周围有若干个单元，每一三角形单元上的实际荷载移置到 i 点的结点荷载为 $\{R_i\}=[X_iY_i]^T$，沿正标向为正；每一三角形单元对结点 i 的作用力为 $\{F_i\}=[U_iV_i]^T=\sum_{n=i,j,m}\times[k_{in}]\{\delta_n\}$，注意作用方向与图 2-11-3(a) 的作

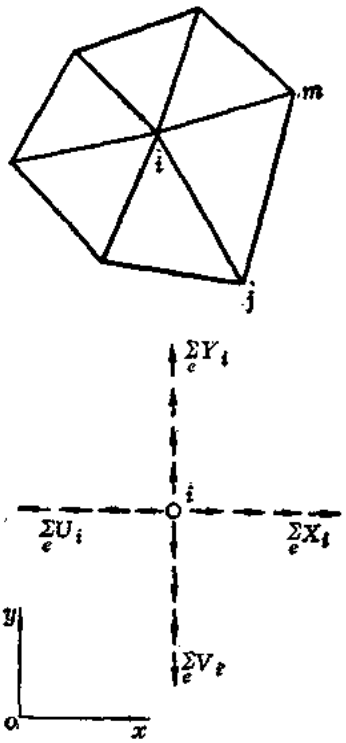


图 2-11-4　结点受力情况

用于单元的结点力相反，其正值表示沿负标向（图2-11-4）。

i 结点平衡条件为

$$\sum_e U_i = \sum_e X_i,\ \sum_e V_i = \sum_e Y_i$$

其矩阵形式为

$$\sum_e \{F_i\} = \sum_e \{R_i\}$$

并有

$$\sum_e \sum_{n=i,j,\cdots m} [k_{in}]\{\delta_n\} = \sum_e \{R_i\} \qquad (2\text{-}11\text{-}9)$$

式中，$\sum_e$ 表示对围绕 i 结点的所有单元求和。式（2-11-9）表示 i 结点的平衡条件。

将所有可动结点的结点平衡条件，按照点的编号次序排列起来，用矩阵形式表示，其结构的整体平衡方程组为

$$[K]\{\delta\} = \{R\} \qquad (2\text{-}11\text{-}10)$$

式中

$\{\delta\} = [\delta_1\delta_2\cdots\delta_{np}]$（整体结点位移列阵）

$\{R\} = [R_1R_2\cdots R_{np}]$（整体结点荷载列阵）

$[K]$为整体劲度矩阵，总元素个数为$2np \times 2np$，其每一个二阶子矩阵$[K_{ij}]$为

$$[K_{ij}] = \sum_e [k_{ij}]$$

$\sum_e$仍为对围绕 i 结点的单元求和。

整体劲度矩阵可采用直接劲度法来形成，即逐个单元地形成单元劲度矩阵$[k]$，将每个单元劲度矩阵的子矩阵$[k_{ij}]$迭加到整体劲度矩阵的$[K_{ij}]$中去，便得到整体劲度矩阵$[K]$。

（4）求解。求解线性代数方程组[式（2-11-10）]，便可得出各结点的位移值。

将每个单元的结点位移$\{\delta\}^e$代入式(2-11-4)，便可得到每个单元的应力分量。对于三结点三角形单元，每个单元的应力是常量。

（5）有限单元法一般公式。对于各种形状的单元，各种位移模式，相应于各类问题的有限单元法都可列出一般公式

位移模式 $\{f\} = [N]\{\delta\}^e$

应变公式 $\{\varepsilon\} = [B]\{\delta\}^e$

应力公式 $\{\sigma\} = [S]\{\delta\}^e$

结点力公式 $\{F\}^e = [k]\{\delta\}^e$

结点荷载公式 $\{R\}^e = [N]^T\{P\} + \int_{V_e} [N]^T \times \{p\}dV + \int_{S_e} [N]^T \{\overline{p}\}dS$

结点平衡方程 $\sum_e F_i = \sum_e R_i$

其中$\{\delta\}^e$为单元的结点位移列阵，根据问题的性质、单元的形状和结点的数目来确定。$[N]$为形函数矩阵。V_e，S_e表示单元的体积和受面力的表面积。

有限单元法还可以从变分原理导出公式，即将最小势能原理用于离散化结构。

二、杆 件 单 元

杆系结构中，桁架是由两端铰结的杆件单元组成，刚架是由两端刚结的杆件单元组成，混合结构可能在结点联结有杆件单元、平面单元、空间单元等等。在分析时只须分别计算各种单元的劲度矩阵、结点荷载列阵，分别迭加到整体劲度矩阵和整体荷载列阵中去，便可列出结点平衡方程，求出结点位移。

（一）局部坐标系中的公式

取杆件方向$\overrightarrow{ij}$为x轴，在垂直杆轴的平面上取y、z轴（图2-11-5）。设ij杆横截面的面积为A，绕y、z轴的惯性矩分别为I_y、I_z，绕x轴的极惯矩为I_x。

1.两端铰结空间杆件单元 局部坐标系中结点位移、结点力、结点荷载记为

$$\{\delta\}^e = \begin{Bmatrix}\delta_i\\ \delta_j\end{Bmatrix},\ \{\delta_i\} = [u_i\ \ v_i\ \ w_i]^T,\quad (i,j)$$

$$\{F\}^e = \begin{Bmatrix}F_i\\ F_j\end{Bmatrix},\ \{F_i\} = [U_i\ \ V_i\ \ W_i]^T,\quad (i,j)$$

$$\{F\}^e = [k]\{\delta\}^e = \begin{bmatrix}k_{ii} & k_{ij}\\ k_{ji} & k_{jj}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\delta_i\\ \delta_j\end{Bmatrix}$$

式中

$$\left.\begin{aligned}[k_{ii}] = [k_{jj}] &= \frac{EA}{l}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\\ [k_{ij}] = [k_{ji}] &= \frac{EA}{l}\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}11\text{-}11)$$

$$\{R\}^e = \begin{Bmatrix}R_i\\ R_j\end{Bmatrix},\ \{R_i\} = [X_i\ \ Y_i\ \ Z_i]^T,\quad (i,j)$$

若结点变温为T_i、T_j，则等效结点荷载为

$$\{R^t\} = \frac{(T_i+T_j)}{2}lA[1\ \ 0\ \ 0\ \ -1\ \ 0\ \ 0]^T \qquad (2\text{-}11\text{-}12)$$

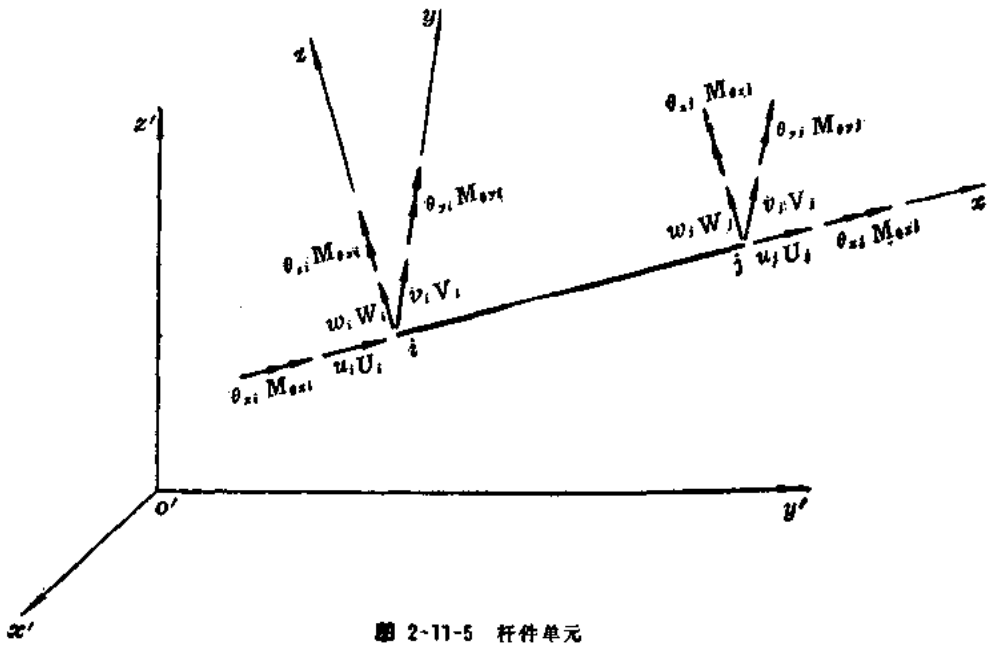


图 2-11-5　杆件单元

2.两端刚接空间杆件单元

$$\{\delta\}^e=\begin{Bmatrix}\delta_i\\ \delta_j\end{Bmatrix}$$

$$\{\delta_i\}=[u_i\quad v_i\quad w_i\quad \theta_{xi}\quad \theta_{yi}\quad \theta_{zi}]^T,\quad (i,j)$$

$$\{F\}^e=\begin{Bmatrix}F_i\\ F_j\end{Bmatrix}$$

$$\{F_i\}=[U_i\quad V_i\quad W_i\quad M_{exi}\quad M_{eyi}\quad M_{ezi}]^T,\quad (i,j)$$

式中，转角θ_{xi}，…，力矩M_{exi}，…，均用双箭头矢量表示，以沿坐标（x,y,z）正向为正。

$$\{F\}^e=[k]\{\delta\}^e=\begin{bmatrix}k_{ii}&k_{ij}\\ k_{ji}&k_{jj}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\delta_i\\ \delta_j\end{Bmatrix}$$

式中

$$[k_{ii}]=\begin{bmatrix}\frac{EA}{l}&0&0&0&0&0\\ 0&\frac{12EI_z}{l^3}&0&0&0&\frac{6EI_z}{l^2}\\ 0&0&\frac{12EI_y}{l^3}&0&-\frac{6EI_y}{l^2}&0\\ 0&0&0&\frac{GI_x}{l}&0&0\\ 0&0&-\frac{6EI_y}{l^2}&0&\frac{4EI_y}{l}&0\\ 0&\frac{6EI_z}{l^2}&0&0&0&\frac{4EI_z}{l}\end{bmatrix}$$

$$[k_{jj}]=\begin{bmatrix}\frac{EA}{l}&0&0&0&0&0\\ 0&\frac{12EI_z}{l^3}&0&0&0&-\frac{6EI_z}{l^2}\\ 0&0&\frac{12EI_y}{l^3}&0&\frac{6EI_y}{l^2}&0\\ 0&0&0&\frac{GI_x}{l}&0&0\\ 0&0&\frac{6EI_y}{l^2}&0&\frac{4EI_y}{l}&0\\ 0&-\frac{6EI_z}{l^2}&0&0&0&\frac{4EI_z}{l}\end{bmatrix}\qquad (2\text{-}11\text{-}13)$$

$$[k_{ij}]=[k_{ji}]^T=\begin{bmatrix} -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_z}{l^3} & 0 & 0 & 0 & +\frac{6EI_z}{l^2} \\ 0 & 0 & -\frac{12EI_y}{l^3} & 0 & -\frac{6EI_y}{l^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{GI_x}{l} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{6EI_y}{l^2} & 0 & \frac{2EI_y}{l} & 0 \\ 0 & -\frac{6EI_z}{l^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2EI_z}{l} \end{bmatrix}$$

$$\{R\}^e=\begin{Bmatrix} R_i \\ R_j \end{Bmatrix},$$

$$\{R_i\}=[X_i \quad Y_i \quad Z_i \quad T_{xi} \quad T_{yi} \quad T_{zi}]^T,$$

$$(i,j)$$

式中外力矩T_{xi}，…亦用双箭头矢量表示，以坐标(x, y, z)正向为正。

在结点变温T_i、T_j作用下，等效结点荷载为

$$\{R\}^e=\frac{(T_i+T_j)}{2}lA[1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T \qquad (2\text{-}11\text{-}14)$$

3.两端铰接平面杆件单元　只须取相应的空间杆件单元中

$$w_i=w_j=0,\ W_i=W_j=0,\ Z_i=0$$

和对应的矩阵系数为零。

4.两端刚接的平面杆件单元　只须取相应的空间杆件单元中

$$w_i=w_j=\theta_{xi}=\theta_{xj}=0$$

$$W_i=W_j=M_{\theta yi}=M_{\theta yj}=0,\ Z_i=T_{xi}=0$$

和对应的矩阵系数为零。

5.混合型杆件　如一端铰结，一端刚结的杆件单元，只要对两端刚结杆件单元进行相应的简化，就可以得出有关公式。

6.杆件单元中杆件内力　可以直接用杆端的结点力表示，故不必再单独列出内力矩阵。

（二）整体坐标系中的公式

对整个结构进行分析时，必须采用统一的整体坐标系。令整体坐标系为(x', y', z')，结点i、j的整体坐标为(x_i', y_i', z_i')，(x_j', y_j', z_j')，并令整体坐标系中的矢量变换到局部坐标系中的矢量的变换矩阵为

$$[\lambda]=\begin{bmatrix} \lambda_{xx'} & \lambda_{xy'} & \lambda_{xz'} \\ \lambda_{yx'} & \lambda_{yy'} & \lambda_{yz'} \\ \lambda_{zx'} & \lambda_{zy'} & \lambda_{zz'} \end{bmatrix} \qquad (2\text{-}11\text{-}15)$$

[λ]各元素表示二轴之间的夹角余弦，其中

$$\lambda_{xx'}=\cos(x,\ x')=\frac{1}{l}(x_j'-x_i')$$

$$\lambda_{xy'}=\cos(x,\ y')=\frac{1}{l}(y_j'-y_i')$$

$$\lambda_{xz'}=\cos(x,\ z')=\frac{1}{l}(z_j'-z_i')$$

l为杆件的长度

$$l=[(x_j'-x_i')^2+(y_j'-y_i')^2+(z_j'-z_i')^2]^{1/2}$$

此外　$\lambda_{yx'}=\cos(y,\ x')$，$\lambda_{yy'}=\cos(y,\ y')$

$\lambda_{yz'}=\cos(y,\ z')$

$\lambda_{zx'}=\cos(z,\ x')$，$\lambda_{zy'}=\cos(z,\ y')$

$\lambda_{zz'}=\cos(z,\ z')$

可根据y、z的方向选择而定。注意[λ]一般为非对称矩阵。

整体坐标系和局部坐标系中的结点位移、结点力、结点荷载的转换关系如下。

1.两端铰结杆件单元　取整体坐标系中的结点位移、结点力与结点荷载分别为

$$\{\delta_i'\}=[u_i' \quad v_i' \quad w_i']^T$$

$$\{F_i'\}=[U_i' \quad V_i' \quad W_i']^T$$

$$\{R_i'\}=[X_i' \quad Y_i' \quad Z_i']$$

则有

$$\{\delta_i\}=[\lambda]\{\delta_i'\},\ \{F_i\}=[\lambda]\{F_i'\},$$

$$\{R_i\}=[\lambda]\{R_i'\}$$

令

$$[L_1]=\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \qquad (2\text{-}11\text{-}16)$$

并有关系式

$$[L_1]^{-1}=[L_1]^T$$

则　$\{\delta\}^e=[L_1]\{\delta'\}^e$，$\{F\}^e=[L_1]\{F'\}^e$，

$\{R\}^e=[L_1]\{R\}^e$，$[k']=[L_1]^T[k][L_1]$

反之

$$\{\delta'\}^e=[L_1]^{-1}\{\delta\}^e=[L_1]^T\{\delta\}^e$$

$$\{F'\}^e=[L_1]^T\{\delta\}^e$$

$$\{R'\}^e=[L_1]^T\{\delta\}^e$$

若z'向有重力作用，杆件容重为γ，则可直接计算

$$\{R'\}^e=\frac{\gamma}{2}lA[0\quad 0\quad 1\quad 0\quad 0\quad 1]^T$$

2.两端刚结杆件单元 取整体坐标系中的结点位移，结点力与结点荷载分别为

$$\{\delta_i'\}=[u_i'\ v_i'\ w_i'\ \theta_{xi}'\ \theta_{yi}'\ \theta_{zi}']^T$$

$$\{F_i'\}=[U_i'\ V_i'\ W_i'\ M_{\theta xi}'\ M_{\theta yi}'\ M_{\theta zi}']^T$$

$$\{R_i'\}=[X_i'\ Y_i'\ Z_i'\ T_{xi}'\ T_{yi}'\ T_{zi}']^T$$

则有

$$\{\delta_i\}=[L_1]\{\delta_i'\},\quad \{F_i\}=[L_1]\{F_i'\},$$

$$\{R_i\}=[L_1]\{R_i'\}$$

令

$$[L_2]=\begin{bmatrix}\lambda&0&0&0\\0&\lambda&0&0\\0&0&\lambda&0\\0&0&0&\lambda\end{bmatrix}\qquad(2\text{-}11\text{-}17)$$

并有

$$[L_2]^{-1}=[L_2]^T$$

则 $\{\delta\}^e=[L_2]\{\delta'\}^e$，$\{F\}^e=[L_2]\{F'\}^e$

$\{R\}^e=[L_2]\{R'\}^e$，$[k']=[L_2]^T[k][L_2]$

反之

$\{\delta'\}^e=[L_2]^T\{\delta\}^e$，$\{F'\}^e=[L_2]^T\{F\}^e$

$\{R'\}^e=[L_2]^T\{R\}^e$

若有z'向重力作用，杆件容重为γ，则可直接写出

$$\{R'\}^e=\frac{\gamma}{2}lA[0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0]^T$$

$$(2\text{-}11\text{-}18)$$

若取$z/\!/z'$，令x、x'轴夹角为β(图2-11-6)，

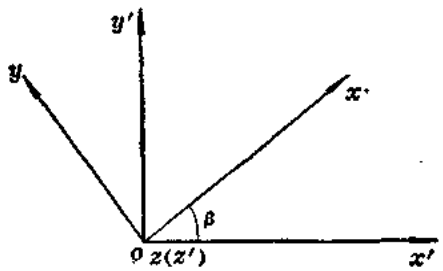


图 2-11-6 整体坐标与局部坐标变换

则

$$[\lambda]=\begin{bmatrix}\cos\beta&\sin\beta&0\\-\sin\beta&\cos\beta&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

若取$x/\!/x'$，令y、y'轴夹角为β，则

$$[\lambda]=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\beta&\sin\beta\\0&-\sin\beta&\cos\beta\end{bmatrix}$$

若取$y/\!/y'$，令z、z'轴夹角为β，则

$$[\lambda]=\begin{bmatrix}\cos\beta&0&\sin\beta\\0&1&0\\-\sin\beta&0&\cos\beta\end{bmatrix}$$

（三）计算步骤

1）对杆件单元，先求出局部坐标系中的$[k]$，$\{R\}^e$。

2）转换到整体坐标系，求出$[k']$，$\{R'\}^e$，列出结点平衡方程，求出$\{\delta'\}$。

3）由$\{\delta'\}^e$求$\{\delta\}^e$，由局部坐标系中的$\{\delta\}^e$求出杆件单元的结点力，即得内力。

三、三角形单元及四面体单元

（一）自然坐标系

为了便于统一处理，对于三角形单元及四面体单元内部采用下列局部坐标系——自然坐标系。

1.三角形单元的面积坐标 三角形单元内任意一点R的位置可用下列面积坐标确定（图2-11-7）

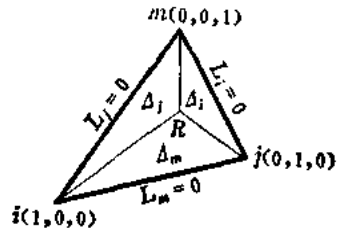


图 2-11-7 三角形单元的面积坐标

$$L_i=\frac{\triangle_i}{\Delta},\quad L_j=\frac{\triangle_j}{\Delta},\quad L_m=\frac{\triangle_m}{\Delta}$$

式中$\triangle$，$\triangle_i$，$\triangle_j$，$\triangle_m$分别为三角形ijm，Rjm，iRm，ijR的面积。

显然有如下关系式

$$L_i+L_j+L_m=1$$

三角形三个顶点、三个边的面积坐标见图2-11-7所示。

面积坐标与整体直角坐标的关系式如下。

（1）面积坐标用直角坐标表示

$$\begin{Bmatrix}L_i\\L_j\\L_m\end{Bmatrix}=\frac{1}{2\Delta}\begin{bmatrix}a_i&b_i&c_i\\a_j&b_j&c_j\\a_m&b_m&c_m\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}1\\x\\y\end{Bmatrix}$$

式中$a_i=x_iy_m-x_my_i$，$b_i=y_i-y_m$，$c_i=-x_i+x_m$，$(i,\ j,\ m)$。x_i、x_j、x_m、y_i、y_j、y_m为i、j、m三

点的直角坐标值。

（2）直角坐标用面积坐标表示

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ y \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_i & x_j & x_m \\ y_i & y_j & y_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} L_i \\ L_j \\ L_m \end{Bmatrix}$$

将面积坐标的函数对直角坐标求导时，可应用下列公式

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{b_i}{2\triangle}\frac{\partial}{\partial L_i} + \frac{b_j}{2\triangle}\frac{\partial}{\partial L_j} + \frac{b_m}{2\triangle}\frac{\partial}{\partial L_m}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{c_i}{2\triangle}\frac{\partial}{\partial L_i} + \frac{c_j}{2\triangle}\frac{\partial}{\partial L_j} + \frac{c_m}{2\triangle}\frac{\partial}{\partial L_m}$$

求面积坐标的幂函数在三角形单元上的积分值时，可应用下列公式

$$\iint_{\triangle} L_i^{\alpha} L_j^{\beta} L_m^{\gamma} dxdy = \frac{a!b!c!}{(a+b+c+2)!} 2\triangle$$

2.四面体单元的体积坐标　四面体单元内任意一点R的位置可用下列体积坐标确定（图2-11-8）。

$$L_i = \frac{V_i}{V},\ L_j = \frac{V_j}{V},\quad L_m = \frac{V_m}{V},\ L_p = \frac{V_p}{V}。$$

式中V、V_i、V_j、V_m、V_p分别为四面体$ijmp$、$Rjmp$、$iRmp$、$ijRp$、$ijmR$的体积。

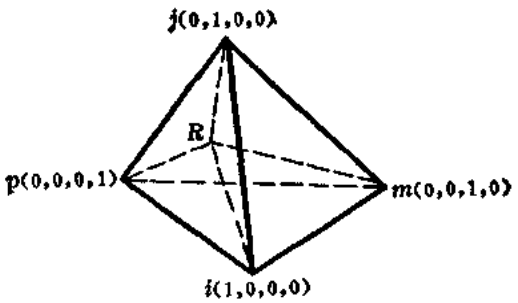


图 2-11-8　四面体单元的体积坐标

四面体四个顶点的体积坐标见图2-11-8所示，三角形jmp、mpi、pij、ijm的体积坐标分别为$L_i = 0$，$L_j = 0$，$L_m = 0$和$L_p = 0$。

类似于面积坐标，有下列关系式

$$\begin{Bmatrix} L_i \\ L_j \\ L_m \\ L_p \end{Bmatrix} = \frac{1}{6V}\begin{bmatrix} a_i & b_i & c_i & d_i \\ -a_j & -b_j & -c_j & -d_j \\ a_m & b_m & c_m & d_m \\ -a_p & -b_p & -c_p & -d_p \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ y \\ z \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_i & x_j & x_m & x_p \\ y_i & y_j & y_m & y_p \\ z_i & z_j & z_m & z_p \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} L_i \\ L_j \\ L_m \\ L_p \end{Bmatrix}$$

其中

$$a_i = \begin{vmatrix} x_j & y_j & z_j \\ x_m & y_m & z_m \\ x_p & y_p & z_p \end{vmatrix},\ b_i = -\begin{vmatrix} 1 & y_j & z_j \\ 1 & y_m & z_m \\ 1 & y_p & z_p \end{vmatrix}$$

$$c_i = -\begin{vmatrix} x_j & 1 & z_j \\ x_m & 1 & z_m \\ x_p & 1 & z_p \end{vmatrix},\ d_i = -\begin{vmatrix} x_j & y_j & 1 \\ x_m & y_m & 1 \\ x_p & y_p & 1 \end{vmatrix}$$

$(i,\ j,\ m,\ p)$

此外还有下列公式

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{b_i}{6V}\frac{\partial}{\partial L_i} - \frac{b_j}{6V}\frac{\partial}{\partial L_j} + \frac{b_m}{6V}\frac{\partial}{\partial L_m} - \frac{b_p}{6V}\frac{\partial}{\partial L_p}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{c_i}{6V}\frac{\partial}{\partial L_i} - \frac{c_j}{6V}\frac{\partial}{\partial L_j} + \frac{c_m}{6V}\frac{\partial}{\partial L_m} - \frac{c_p}{6V}\frac{\partial}{\partial L_p}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{d_i}{6V}\frac{\partial}{\partial L_i} - \frac{d_j}{6V}\frac{\partial}{\partial L_j} + \frac{d_m}{6V}\frac{\partial}{\partial L_m} - \frac{d_p}{6V}\frac{\partial}{\partial L_p}$$

$$\iiint_V L_i^{\alpha} L_j^{\beta} L_m^{\gamma} L_p^{\delta} dx\ dy\ dz = \frac{a!b!c!d!}{(a+b+c+d+3)!} 6V$$

（二）三角形单元

图2-11-9所示三结点与六结点三角形单元的有关公式见表2-11-1。

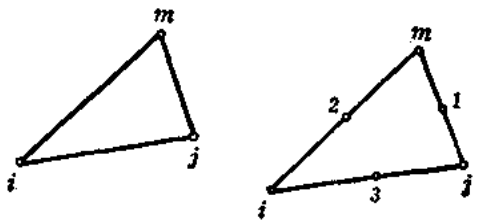


图 2-11-9　三角形单元

（三）四面体单元

图2-11-10所示四结点四面体单元的有关公式见表2-11-2。

四、等参数单元

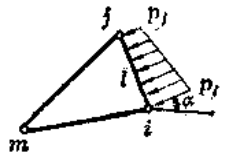
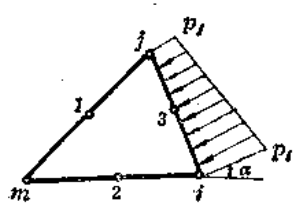
（一）等参数单元的概念

对于图2-11-11所示四边为直线的四结点任意四边形平面单元，用等分四边的两组直线分割该四边形，以每组直线的中间一根直线作为该单元的局部坐标轴ξ轴及η轴，每组直线的其它各根直线的ξ值或

表 2-11-1 三 角 形 单 元

项目 \ 单元	三结点三角形	六结点三角形
$\{\delta\}^e=$	$[u_i\ v_i\ u_j\ v_j\ u_m\ v_m]^T$	$[u_i\ v_i\ u_j\ v_j\ u_m\ v_m\ u_1\ v_1\ u_2\ v_2\ u_3\ v_3]^T$
$\{F\}^e=$	$[U_i\ V_i\ U_j\ V_j\ U_m\ V_m]^T$	$[U_i\ V_i\ U_j\ V_j\ U_m\ V_m\ U_1\ V_1\ U_2\ V_2\ U_3\ V_3]^T$
$\{R\}^e=$	$[X_i\ Y_i\ X_j\ Y_j\ X_m\ Y_m]^T$	$[X_i\ Y_i\ X_j\ Y_j\ X_m\ Y_m\ X_1\ Y_1\ X_2\ Y_2\ X_3\ Y_3]^T$
$[N]$① =	$[IN_i\ IN_j\ IN_m]$ 其中 $N_i=L_i$ $(i,\ j,\ m)$ $I=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$[IN_i\ IN_j\ IN_m\ IN_1\ IN_2\ IN_3]$ 其中 $N_i=L_i(2L_i-1)$ $(i,\ j,\ m)$ $N_i=4L_jL_m$ $(1,\ 2,\ 3;\ i,\ j,\ m)$
$[B]=$	$[B_i\ B_j\ B_m]$ $[B_i]=\frac{1}{2A}\begin{bmatrix}b_i&0\\0&c_i\\c_i&b_i\end{bmatrix}$ $(i,\ j,\ m)$	$[(4L_i-1)B_i\ \ (4L_j-1)B_j\ \ (4L_m-1)B_m\ \ 4(L_mB_j+L_jB_m)$ $4(L_iB_m+L_mB_i)\ \ 4(L_jB_i+L_iB_j)]$ 其中$[B_i]$ $(i,\ j,\ m)$同左
$[S]$② =	$[S_i\ S_j\ S_m]$ $[S_i]=\frac{E}{2(1-\mu^2)A}\begin{bmatrix}b_i&\mu c_i\\ \mu b_i&c_i\\ \frac{1-\mu}{2}c_i&\frac{1-\mu}{2}b_i\end{bmatrix}$ $(i,\ j,\ m)$	$[(4L_i-1)S_i\ \ (4L_j-1)S_j\ \ (4L_m-1)S_m\ \ 4(L_mS_j+L_jS_m)$ $4(L_iS_m+L_mS_i)\ \ 4(L_jS_i+L_iS_j)]$ 其中$[S_i]$ $(i,\ j,\ m)$同左

续表

项目 \ 单元	三结点三角形	六结点三角形
$[K]=$	$\begin{bmatrix} K_{ii} & K_{ij} & K_{im} \\ K_{ji} & K_{jj} & K_{jm} \\ K_{mi} & K_{mj} & K_{mm} \end{bmatrix}$ 其中 $[K_{rs}]=\dfrac{Et}{4(1-\mu^2)A}\begin{bmatrix} b_rb_s+\dfrac{1-\mu}{2}c_rc_s & \mu b_rc_s+\dfrac{1-\mu}{2}c_rb_s \\ \mu c_rb_s+\dfrac{1-\mu}{2}b_rc_s & c_rc_s+\dfrac{1-\mu}{2}b_rb_s \end{bmatrix}$ $\left(\begin{matrix}r\\s\end{matrix}=i,\ j,\ m\right)$	$\begin{bmatrix} K_{ii} & -\frac{1}{3}K_{ij} & -\frac{1}{3}K_{im} & 0 & \frac{4}{3}K_{im} & \frac{4}{3}K_{ij} \\ -\frac{1}{3}K_{ji} & K_{jj} & -\frac{1}{3}K_{jm} & \frac{4}{3}K_{jm} & 0 & \frac{4}{3}K_{jj} \\ -\frac{1}{3}K_{mi} & -\frac{1}{3}K_{mj} & K_{mm} & \frac{4}{3}K_{mj} & \frac{4}{3}K_{mi} & 0 \\ 0 & \frac{4}{3}K_{mj} & \frac{4}{3}K_{jm} & \frac{4}{3}(2K_{ij}-K_{mj}-K_{im}) & \frac{4}{3}(K_{ij}+K_{ji}) & \frac{4}{3}(K_{im}+K_{mi}) \\ \frac{4}{3}K_{mi} & 0 & \frac{4}{3}K_{im} & \frac{4}{3}(K_{ji}+K_{ij}) & \frac{4}{3}(2K_{jj}-K_{im}-K_{mi}) & \frac{4}{3}(K_{jm}+K_{mj}) \\ \frac{4}{3}K_{ji} & \frac{4}{3}K_{ij} & 0 & \frac{4}{3}(K_{mi}+K_{im}) & \frac{4}{3}(K_{mj}+K_{jm}) & \frac{4}{3}(2K_{mm}-K_{ji}-K_{ij}) \end{bmatrix}$ 其中$[K_{rs}]\left(\begin{matrix}r\\s\end{matrix}=i,\ j,\ m\right)$同左
$\{R\}^e$	1)自重，取y轴铅直向上，则 $X_i=X_j=X_m=0,\ Y_i=Y_j=Y_m=-\frac{1}{3}\gamma At$ 其中γ为容重 2)法向线性分布压力 $X_i=-\frac{tl}{6}(2p_i+p_j)\cos\alpha$ $Y_i=-\frac{tl}{6}(2p_i+p_j)\sin\alpha$ $X_j=-\frac{tl}{6}(p_i+2p_j)\cos\alpha$ $Y_j=-\frac{tl}{6}(p_i+2p_j)\sin\alpha$ $X_m=Y_m=0$ 	1)自重，取y轴铅直向上，则 $X_i=X_j=X_m=X_1=X_2=X_3=Y_i=Y_j=Y_m=0$ $Y_1=Y_2=Y_3=-\frac{1}{3}\gamma At$ 其中γ为容重 2)法向线性分布压力 $X_i=-\frac{tl}{6}p_i\cos\alpha\quad Y_i=-\frac{tl}{6}p_i\sin\alpha$ $X_j=-\frac{tl}{6}p_j\cos\alpha\quad Y_j=-\frac{tl}{6}p_j\sin\alpha$ $X_3=-\frac{tl}{3}(p_i+p_j)\cos\alpha$ $Y_3=-\frac{tl}{3}(p_j+p_i)\sin\alpha$ $X_m=Y_m=X_1=Y_1=X_2=Y_2=0$ 

① 这里L_i等是面积坐标。

② 这里是平面应力问题的公式，若是平面应变问题需将E用$\frac{E}{1-\mu^2}$代替，μ用$\frac{\mu}{1-\mu}$代替。

表 2-11-2 四 面 体 单 元

项目 \ 单元	四 结 点 四 面 体
$[\delta]^e=$ $[F]^e=$ $\{R\}^e=$	$[u_i\ v_i\ u_j\ v_j\ u_m\ v_m\ u_p\ v_p]^T$ $[U_i\ V_i\ U_j\ V_j\ U_m\ V_m\ U_p\ V_p]^T$ $[X_i\ Y_i\ X_j\ Y_j\ X_m\ Y_m\ X_p\ Y_p]^T$
$[N]$① $=$	$[IN_i\ IN_j\ IN_m\ IN_p]$ 其中 $N_i=L_i$ $(i,\ j,\ m,\ p)$ $I=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$
$[B]=$	$[B_i\ \ -B_j\ \ B_m\ \ -B_p]$ 其中 $[B_i]=\frac{1}{6V}\begin{Bmatrix}b_i&0&0\\0&c_i&0\\0&0&d_i\\c_i&b_i&0\\0&d_i&c_i\\d_i&0&b_i\end{Bmatrix}$ $(i,\ j,\ m,\ p)$
$[S]=$	$[S_i\ \ -S_j\ S_m\ \ -S_p]$ 其中 $[S_i]=\frac{1}{6V}\begin{Bmatrix}(\lambda+2G)b_i&\lambda c_i&\lambda d_i\\\lambda b_j&(\lambda+2G)c_j&\lambda d_i\\\lambda b_i&\lambda c_i&(\lambda+2G)d_i\\Gc_i&Gb_i&0\\0&Gd_i&Gc_i\\Gd_i&0&Gb_i\end{Bmatrix}$ $(i,\ j,\ m,\ p)$ $\lambda=\frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)},\quad G=\frac{E}{2(1+\mu)}$
$[K]=$	$\begin{Bmatrix}K_{ii}&-K_{ij}&K_{im}&-K_{ip}\\-K_{ji}&K_{jj}&-K_{jm}&K_{jp}\\K_{mi}&-K_{mj}&K_{mm}&-K_{mp}\\-K_{pi}&K_{pj}&-K_{pm}&K_{pp}\end{Bmatrix}$ 其中 $[K_{rs}]=\frac{1}{36V}\begin{bmatrix}(\lambda+2G)b_rb_s+G(c_rc_s+d_rd_s)&\lambda b_rc_s+Gc_rb_s&\lambda b_rd_s+Gd_rb_s\\\lambda c_rb_s+Gb_rc_s&(\lambda+2G)c_rc_s+G(b_rb_s+d_rd_s)&\lambda c_rd_s+Gd_rc_s\\\lambda d_rb_s+Gb_rd_s&\lambda d_rc_s+Gc_rd_s&(\lambda+2G)d_rd_s+G(b_rb_s+c_rc_s)\end{bmatrix}$ $\left(\begin{matrix}r\\s\end{matrix}=i,\ j,\ m,\ p\right)$

续表

项目＼单元	四　结　点　四　面　体
$\{R\}^e$	1)自重，取 z 轴铅直向上，则 $\begin{Bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{\gamma V}{4} \end{Bmatrix}$　　$(i,\ j,\ m,\ p)$ 其中 γ 为容重 2)$\triangle ijm$ 面上法向线性分布压力，三点压力集度分别为 p_i、p_j、p_m，则 $\begin{Bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{Bmatrix} = -\frac{1}{12}\left(p_i + \frac{p_j}{2} + \frac{p_m}{2}\right)\begin{Bmatrix} b_p \\ c_p \\ d_p \end{Bmatrix}$　　$(i,\ j,\ m)$ 而 $X_p = Y_p = Z_p = 0$

① 这里 $L_i(i,\ j,\ m,\ p)$ 是体积坐标。

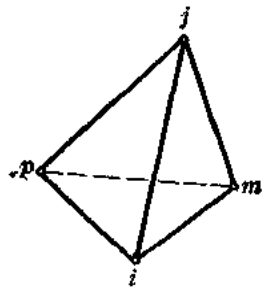


图 2-11-10　四面体单元

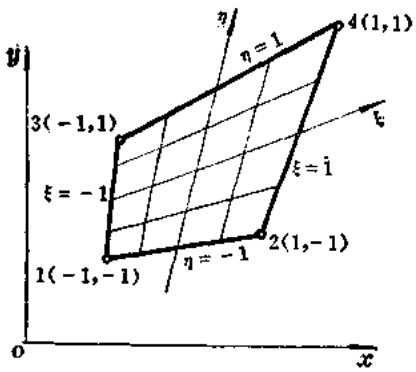


图 2-11-11　等参数单元

η 值为常量，并令四边的 ξ 值或 η 值为 ± 1。

取单元的位移模式为

$$u = \sum_{i=1}^{4} N_i u_i,\quad v = \sum_{i=1}^{4} N_i v_i \qquad (2\text{-}11\text{-}19)$$

在 ξ-η 坐标系中，单元位移模式的形函数可容易地确定为

$$N_1 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta)$$

$$N_2 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta)$$

$$N_4 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta)$$

或可统一表示为

$$N_i = \frac{1}{4}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta),$$
$$(i=1,\ 2,\ 3,\ 4) \qquad (2\text{-}11\text{-}20)$$

式中 ξ_i、η_i 为结点 i 的局部坐标值。

单元内任意一点的整体坐标 $(x,\ y)$ 与局部坐标 $(\xi,\ \eta)$ 之间的坐标变换式可取为

$$x = \sum_{i=1}^{4} N_i x_i,\quad y = \sum_{i=1}^{4} N_i y_i \qquad (2\text{-}11\text{-}21)$$

式中 x_i、y_i 是结点 i 的整体坐标值，N_i 是坐标变换式的形函数，等同于位移模式的形函数，即式(2-11-20)。注意到式(2-11-21)在结点处给出结点的整体坐标。在单元的四条边上，一个局部坐标等于 ± 1，另一个局部坐标是线性变化的，因而整体坐标也是线性变化的，即坐标变换式(2-11-21)确实给出给定的四边为直线的任意四边形。由于在位移模式与坐标变换式中采用了等同的形函数，故称为等参数单元。

一般对于具有 n 个结点的空间等参数单元，位移模式为

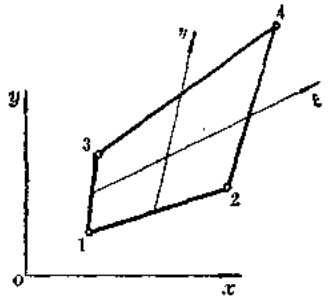
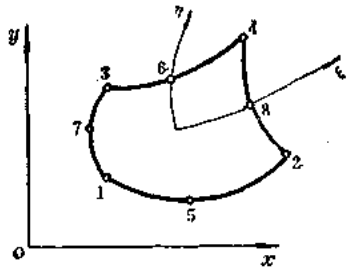
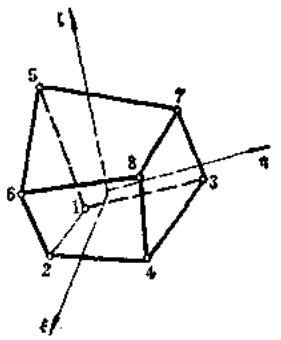
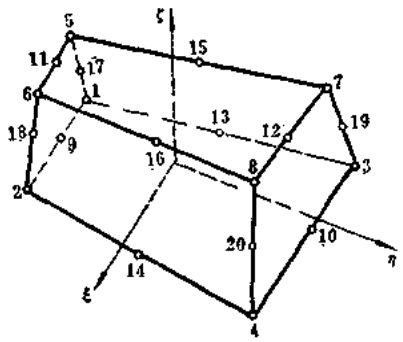
$$u = \sum_{i=1}^{n} N_i u_i,\ (u,\ v,\ w) \qquad (2\text{-}11\text{-}22)$$

坐标变换式为

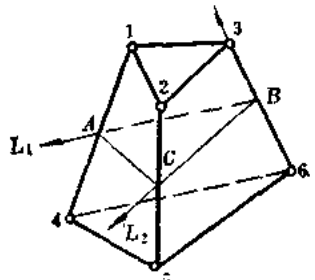
$$x = \sum_{i=1}^{n} N_i x_i,\ (x,\ y,\ z) \qquad (2\text{-}11\text{-}23)$$

(二) 等参数单元的形函数(表2-11-3)

表 2-11-3 等 参 数 单 元 的 形 函 数

单元名称	形函数
I-1.四边为直线的四结点四边形单元 	$N_i=\frac{1}{4}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)$ $(i=1,2,3,4)$
I-2.四边为二次曲线的八结点四边形单元 	$N_i=\frac{1}{4}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)(\xi_i\xi+\eta_i\eta-1)$ $(i=1,2,3,4)$ $N_i=\frac{1}{2}(1-\xi^2)(1+\eta_i\eta)$ $(i=5,6)$ $N_i=\frac{1}{2}(1-\eta^2)(1+\xi_i\xi)$ $(i=7,8)$
II-1.直线棱边、直纹曲面的八结点六面体单元 	$N_i=\frac{1}{8}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)(1+\zeta_i\zeta)$ $(i=1,2,\cdots,8)$
II-2.二次曲棱、曲面的二十结点六面体单元 	$N_i=\frac{1}{8}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)(1+\zeta_i\zeta)(\xi_i\xi+\eta_i\eta+\zeta_i\zeta-2)$ $(i=1,2,\cdots,8)$ $N_i=\frac{1}{4}(1-\xi^2)(1+\eta_i\eta)(1+\zeta_i\zeta)$ $(i=9,10,11,12)$ $N_i=\frac{1}{4}(1-\eta^2)(1+\zeta_i\zeta)(1+\xi_i\xi)$ $(i=13,14,15,16)$ $N_i=\frac{1}{4}(1-\zeta^2)(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)$ $(i=17,18,19,20)$

续表

单元名称	形函数
111-1.六结点五面体单元  	$N_i=\frac{1}{2}(1+\zeta)L_i \quad (i=1,2,3)$ $N_i=\frac{1}{2}(1-\zeta)L_{i-3} \quad (i=4,5,6)$ 其中L_1，L_2，L_3即为中面三角形ABC的面积坐标L_i、L_j、L_m。

（三）空间等参数单元的公式

1.形函数对于整体坐标的导数

$$\begin{bmatrix}\frac{\partial N_i}{\partial x} & \frac{\partial N_i}{\partial y} & \frac{\partial N_i}{\partial z}\end{bmatrix}^T=[J]^{-1}\times\begin{bmatrix}\frac{\partial N_i}{\partial \xi} & \frac{\partial N_i}{\partial \eta} & \frac{\partial N_i}{\partial \zeta}\end{bmatrix}^T \qquad (2\text{-}11\text{-}24)$$

式中

$$[J]=\begin{bmatrix}\frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial z}{\partial \xi}\\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial z}{\partial \eta}\\ \frac{\partial x}{\partial \zeta} & \frac{\partial y}{\partial \zeta} & \frac{\partial z}{\partial \zeta}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}x_i & \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}y_i & \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}z_i\\ \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial N_i}{\partial \eta}x_i & \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial N_i}{\partial \eta}y_i & \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial N_i}{\partial \eta}z_i\\ \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial N_i}{\partial \zeta}x_i & \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial N_i}{\partial \zeta}y_i & \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial N_i}{\partial \zeta}z_i\end{bmatrix} \qquad (2\text{-}11\text{-}25)$$

2.局部坐标系中的微分体积

$$dV=|J|d\xi d\eta d\zeta$$

式中$|J|$为$[J]$的行列式。

3.局部坐标面上的微分面积

$$\left.\begin{aligned}dA_{\xi\eta}&=\sqrt{E_\xi E_\eta-E_{\xi\eta}^2}\,d\xi d\eta\\ E_\xi&=\left(\frac{\partial x}{\partial \xi}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial \xi}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial \xi}\right)^2\\ E_{\xi\eta}&=\frac{\partial x}{\partial \xi}\frac{\partial x}{\partial \eta}+\frac{\partial y}{\partial \xi}\frac{\partial y}{\partial \eta}+\frac{\partial z}{\partial \xi}\frac{\partial z}{\partial \eta}\end{aligned}\right\} \quad (\xi,\eta,\zeta)$$

式中$dA_{\xi\eta}$为$\xi\eta$面的微分面积。

4.局部坐标面的法线方向余弦　$\xi\eta$面的法线方向余弦为

$$l_{\xi\eta}=\frac{\frac{\partial y}{\partial \xi}\frac{\partial z}{\partial \eta}-\frac{\partial z}{\partial \xi}\frac{\partial y}{\partial \eta}}{\sqrt{E_\xi E_\eta-E_{\xi\eta}^2}}$$

$$m_{\xi\eta}=\frac{\frac{\partial z}{\partial \xi}\frac{\partial x}{\partial \eta}-\frac{\partial x}{\partial \xi}\frac{\partial z}{\partial \eta}}{\sqrt{E_\xi E_\eta-E_{\xi\eta}^2}} \qquad (\xi,\eta,\zeta)$$

$$n_{\xi\eta}=\frac{\frac{\partial x}{\partial \xi}\frac{\partial y}{\partial \eta}-\frac{\partial y}{\partial \xi}\frac{\partial x}{\partial \eta}}{\sqrt{E_\xi E_\eta-E_{\xi\eta}^2}}$$

还可导得单元分析的有关公式如下。

5.等效结点荷载

1）分布体力$\{p\}=[XYZ]^T$，则

$$\{R\}^e=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[N]\{p\}|J|d\xi d\eta d\zeta$$

自重情况，$\{p\}=[0\quad 0\quad -\gamma]^T$，其中$\gamma$为容重，则

$$X_i=Y_i=0,\quad Z_i=-\gamma\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}N_i|J|d\xi d\eta d\zeta$$

$$(i=1,2,\cdots,n) \qquad (2\text{-}11\text{-}26)$$

2）分布面力$\{\overline{p}\}=[\overline{X}\,\overline{Y}\,\overline{Z}]^T$（作用在$\xi=\pm 1$的$\eta\zeta$面上），则

$$\{R\}^e=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[N]^T_{\xi=\pm 1}\times\{\overline{p}\}\sqrt{E_\eta E_\zeta-E_{\eta\zeta}^2}\,|_{\xi=\pm 1}d\eta d\zeta$$

静水压力情况，$\{\overline{p}\}=\mp q[l_{\eta\zeta}m_{\eta\zeta}n_{\eta\zeta}]^T_{\xi=\pm 1}$，其中$q=\gamma(z_0-z)$，$z_0$为水面的$z$坐标值，$z$为静水压力作用点的$z$坐标值，$\gamma$为水的容重（图2-11-12），则

$$\{R\}^e=\mp\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[N]^T_{\xi=\pm 1}q$$

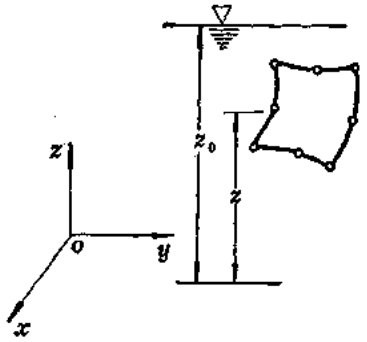


图 2-11-12　分布面力

$$\times\left[\frac{\partial y}{\partial \eta}\frac{\partial z}{\partial \zeta}-\frac{\partial z}{\partial \eta}\frac{\partial y}{\partial \zeta},\ \frac{\partial z}{\partial \eta}\frac{\partial x}{\partial \zeta}-\frac{\partial x}{\partial \eta}\frac{\partial z}{\partial \zeta},\ \frac{\partial x}{\partial \eta}\frac{\partial y}{\partial \zeta}-\frac{\partial y}{\partial \eta}\frac{\partial x}{\partial \zeta}\right]_{\xi=\pm 1} d\eta d\zeta \qquad (2\text{-}11\text{-}27)$$

6.应力矩阵

$$\{\sigma\}=[S]\{\delta\}^e$$

$$[S]=[S_1 S_2 \cdots S_n]$$

式中

$$[S_i]=[D][B_i] \qquad (i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$$

$$[D]=\begin{bmatrix} \lambda+2G & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda+2G & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda+2G & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G \end{bmatrix}$$

$$[B_i]=\begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N_i}{\partial z} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} & \frac{\partial N_i}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial z} & \frac{\partial N_i}{\partial y} \\ \frac{\partial N_i}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N_i}{\partial x} \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} \sigma_x &= \sum_{i=1}^{n}\left[\lambda\left(\frac{\partial N_i}{\partial x}u_i+\frac{\partial N_i}{\partial y}v_i+\frac{\partial N_i}{\partial z}w_i\right)+2G\frac{\partial N_i}{\partial x}u_i\right] \\ \tau_{xy} &= \sum_{i=1}^{n} G\left(\frac{\partial N_i}{\partial y}u_i+\frac{\partial N_i}{\partial x}v_i\right) \end{aligned}\right\} \quad (x,\ y,\ z;\ u,\ v,\ w) \qquad (2\text{-}11\text{-}28)$$

7.劲度矩阵

$$[k_{rs}]_{3\times 3}=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[B_r]^T[D][B_s]\,|J|\,d\xi d\eta d\zeta$$

$$\begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}=1,\ 2,\ \cdots,\ n$$

其中九个元素可统一表示为

$$k_{ij}^{rs}=\lambda W_{ij}^{rs}+G(W_{ij}^{rs}+\sum_k W_{ki}^{rs}\delta_{rs})$$

$$\delta_{rs}=\begin{cases} 0, & r\neq s \\ 1, & r=s \end{cases}\left(\begin{matrix} i \\ j \\ k \end{matrix}=x,y,z\right) \qquad (2\text{-}11\text{-}29)$$

其力学意义为 s 点 j 方向具有单位位移时在 r 点 i 方向的结点力数值，其中

$$W_{ij}^{rs}=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\left(\frac{\partial N_i}{\partial r}\cdot\frac{\partial N_j}{\partial s}\right)\times|J|\,d\xi d\eta d\zeta \qquad (2\text{-}11\text{-}30)$$

（四）数值积分法的应用

式（2-11-26）、（2-11-27）、（2-11-30）等的被积函数均是 ξ、η、ζ 的函数，需应用数值积分法求其积分值。高斯数值积分公式为

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}f(\xi,\eta,\zeta)\,d\xi d\eta d\zeta=\sum_{m=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{i=1}^{p}H_iH_jH_m f(\xi_i,\eta_j,\zeta_m) \qquad (2\text{-}11\text{-}31)$$

式中，p 为每个方向积分点数目，H_i、H_j、H_m 为加权系数，ξ_i、η_j、ζ_m 为积分点坐标，可由表2-11-4确定。

对于 II-1、II-2 两种单元的积分点数目，可按下表确定。

单元 \ 公式	(2—11—26)	(2—11—27)	(2—11—30)
II-1	$3^3=27$	$3^2=9$	$2^3=8$
II-2	$4^3=64$	$4^2=16$	$3^3=27$

应用数值积分计算$[k_{rs}]$的步骤大致如下。

1）计算各个形函数对局部坐标的偏导数在积分点的值，即

$$\left(\frac{\partial N_r}{\partial \xi}\right)_g,\ \left(\frac{\partial N_r}{\partial \eta}\right)_g,\ \left(\frac{\partial N_r}{\partial \zeta}\right)_g$$

$$\begin{pmatrix} r=1,\ 2,\ \cdots,\ n \\ g=1,\ 2,\ \cdots,\ p^3 \end{pmatrix}$$

2）由式（2-11-25）计算$[J]$，$|J|$，$[J]^{-1}$在积分点的值。

3）由式（2-11-24）计算各个形函数对整体坐标的偏导数在积分点的值，即

表 2-11-4　　高斯求积公式中的积分点坐标与加权系数

$$\int_{-1}^{1} f(\xi)d\xi = \sum_{i=1}^{n} H_i f(\xi_i)$$

$\pm\xi_i$	H_i
$n=2$	
0.577, 350, 269, 189, 626	1.000, 000, 000, 000, 000
$n=3$	
0.774, 596, 669, 241, 483	0.555, 555, 555, 555, 556
0.000, 000, 000, 000, 000	0.888, 888, 888, 888, 889
$n=4$	
0.861, 136, 311, 594, 053	0.347, 854, 845, 137, 454
0.339, 981, 043, 584, 856	0.652, 145, 154, 862, 546

$\left(\frac{\partial N_r}{\partial x}\right)_g$, $\left(\frac{\partial N_r}{\partial y}\right)_g$, $\left(\frac{\partial N_r}{\partial z}\right)_g$

$\begin{pmatrix} r=1,\ 2,\ \cdots,\ n \\ g=1,\ 2,\ \cdots,\ P^3 \end{pmatrix}$

4）由高斯数值积分式（2-11-31）计算式（2-11-30），并由式（2-11-29）得$[k_{rs}]$的九个元素。

式（2-11-26）及式（2-11-27）的计算步骤与上述步骤类似。

五、在水工结构计算中的应用

（一）结构离散化的注意事项

1.单元的选择与布置　上面介绍的各种单元各有不同的特点，按自由度数多少可以分成两类。当选择不同的单元但结构的总自由度数相同时，可大致对比如下（表2-11-5）。

表 2-11-5　　单元的选择

特点 \ 单元分类	自由度数少的单元	自由度数多的单元
1)反映材料不均匀性	好	较差
2)反映应力集中	好	较差
3)贴合复杂曲折边界能力	强	较弱
4)计算精度	较低	较高
5)对计算机容量速度要求	较低	较高
6)人工的准备工作	较复杂	较简单

因此，对于具体问题应结合计算机的条件，具体分析选用哪种单元较为经济实用。

单元的布置，一般应注意下列各点。

在应力集中的部位或需要成果的部位单元应小些，密些，其它部位则可大些，稀些。

在厚度或材料弹性有突变的部位，单元应取得小些，并且应把突变线（面）作为单元的边界线(面)，使得每个单元具有同样的厚度与弹性。

在荷载集度突变处或集中荷载作用点处，均宜布置结点。

单元的布置还要与成果整理办法相适应，应预先照顾到成果整理的需要与方便。

2.分析范围与边界条件的确定　这里的分析范围主要是指分析地基上的结构物时，地基范围应取多大。影响这个问题的因素大致有：结构物的尺寸，上部结构与地基的相对刚度，地基的均匀程度，有无软弱夹层，地基所受的荷载种类与大小，等等。当准备与上部结构一起分析的地基范围确定后，还需确定地基边界处各结点的边界条件，即位移是自由的，或是部分受约束的，或是全部受约束的。

当上部结构与地基的弹性模量相差不大，地基比较均匀且无软弱夹层，主要荷载是由上部结构承受并且主要是了解上部结构内的应力的情况下，在上部结构的两边与下方的地基尺寸，均取上部结构底宽的两倍左右已有足够的精度，地基边界处的结点均可取为受约束，如图2-11-13。

在其它条件下，地基范围可根据具体情况适当放大或缩小。

3.单元的形态　单元形态的好坏对成果精度影响较大。一般地说，在应力集中的部位或需要成果的部位应尽可能使单元的形态好些，即单元的各个棱边的长度相差不大，各个棱边的夹角比较接近。对于等参数单元还要求各条棱边上结点的间距相差不大（尽可能地接近等间距排列），并且要求等参数单元所能反映的边界曲折程度与所贴合的实际边界曲折程度相适应。

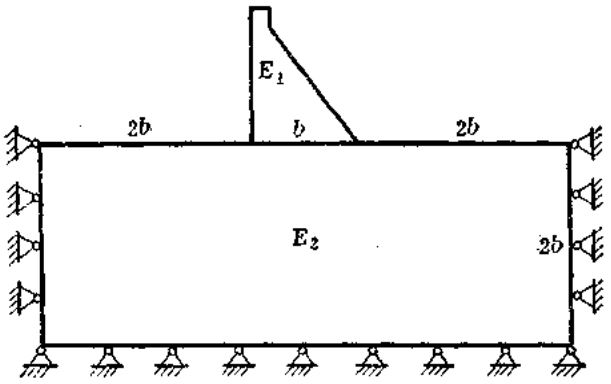


图 2-11-13　分析范围与边界条件确定举例

4.局部加密网格的计算　当由于受到计算机的容量与速度的限制，在应力集中的部位或需要成果的部位，单元无法达到足够的密度时，可先用较稀疏的网格进行第一次计算。包括上述部位从整个结构中截取一部分，然后再加密网格进行第二次计算，计算时把截面上结点位移值作为已知数，即直接采用第一次计算的成果。第一次网格的划分要照顾到第二次加密网格计算的需要，以便提供精度较好的结点位移值。

（二）渗流场、温度场的计算

渗透压力与温度变化是水工结构应力分析中两种很重要的外荷载。当结构分析采用有限单元法时，渗透压力与温度变化的确定也宜于采用有限单元法，并可应用同样的网格与应力一次计算解决。

1.平面稳定渗流场的计算　设水流在地基中的渗透流动符合达西定律，地基内任意一点的渗透总水头为$H(x,y)$，则当水流稳定时

$$k_x\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+k_y\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}=0$$

式中k_x，k_y是x，y方向的渗透系数。

边界条件分为两类：

第一类边界条件　$H|_{s_1}=H_b$，即已知边界上各点的总水头值。

第二类边界条件 $\left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{s_2}=0$，即不透水边界。

将渗流的区域离散化后，取各个结点的H值为基本未知值。根据变分原理，对于每个结点（第一类边界上的结点除外）可建立类似于式（2-11-9）的支配方程。例如当采用三结点三角形单元，线性“水头”模式，$H=N_iH_i+N_jH_j+N_mH_m$，对于i结点有

$$\sum_{e}\sum_{n=i,j,m}h_{in}H_n=0 \quad (2\text{-}11\text{-}32)$$

类似于单元劲度矩阵$[k]$，有，

$$[h]=\begin{Bmatrix}h_{ii} & h_{ij} & h_{im}\\ h_{ji} & h_{jj} & h_{jm}\\ h_{mi} & h_{mj} & h_{mm}\end{Bmatrix} \quad (2\text{-}11\text{-}33)$$

式中　$h_{rs}=\frac{1}{4A}(k_xb_rb_s+k_yc_rc_s)$

$\left(\begin{matrix}r\\s\end{matrix}=i,\ j,\ m\right)$

当各结点的总水头值求得后，可由下式求得各结点的渗透压力值

$$p=(H-y)/\gamma$$

式中，y为位置水头，p为渗透压力，γ为水的容重。

在计算渗透压力引起的应力时，对于任一单元，渗透压力的作用等效于下列体力分量

$$X=-\frac{\partial p}{\partial x}=-\frac{\partial H}{\partial x},\quad Y=-\frac{\partial p}{\partial y}=-\frac{\partial H}{\partial y}+1$$

对于三结点的三角形单元采取线性的“水头”模式，有

$$X=-\left[\frac{\partial N_i}{\partial x}\ \frac{\partial N_j}{\partial x}\ \frac{\partial N_m}{\partial x}\right]\left[H_iH_jH_m\right]^T$$

$$=-\frac{1}{2A}\left[b_ib_jb_m\right]\left[H_iH_jH_m\right]^T$$

$$Y=-\left[\frac{\partial N_i}{\partial y}\ \frac{\partial N_j}{\partial y}\ \frac{\partial N_m}{\partial y}\right]\left[H_iH_jH_m\right]^T+1$$

$$=-\frac{1}{2A}[c_ic_jc_m][H_iH_jH_m]^T+1$$

其等效结点荷载为

$$\left.\begin{aligned}X_i=X_j=X_m&=-\frac{t}{6}[b_iH_i+b_jH_j+b_mH_m]\\ Y_i=Y_j=Y_m&=-\frac{t}{6}(c_iH_i+c_jH_j+c_mH_m)+\frac{\Delta t}{3}\end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}11\text{-}34)$$

2.变温应力、无内热源的平面稳定温度场的计算　根据热弹性理论，任一单元受变温T的作用可以化为等效荷载的作用

$$\{R\}^e=\int_V[B]^T[D]\{\varepsilon_0\}dV \quad (2\text{-}11\text{-}35)$$

计算出在此荷载作用下的位移后，对任一单元可按下式计算应力

$$\{\sigma\}=[D][B]\{\delta\}^e-[D]\{\varepsilon_0\} \quad (2\text{-}11\text{-}36)$$

上述两式中的$\{\varepsilon_0\}$是由变温产生的自由变形，即初应变。

在平面应力问题中为

$$\{\varepsilon_0\}=\alpha T[1\quad 1\quad 0]^T$$

在平面形变问题中为

$$\{\varepsilon_0\}=(1+\mu)\alpha T[1\quad 1\quad 0]^T$$

在空间问题中为

$$\{\varepsilon_0\}=\alpha T[1\quad 1\quad 1\quad 0\quad 0\quad 0]^T$$

式中 α 为热膨胀系数。

当平面应力问题采用三结点的三角形单元时

$$\{R\}^t=\frac{\alpha(T_i+T_j+T_m)Et}{6(1-\mu)}[b_i c_i b_j c_j b_m c_m]^T$$

式中，T_i、T_j、T_m是 i 、j 、m三结点的变温值。

当空间问题采用四结点的四面体单元时

$$\{R\}^t=\frac{E\alpha(T_i+T_j+T_m+T_p)}{24(1-2\mu)}\times[b_i\ c_i\ d_i\ -b_j\ -c_j\ -d_j\ b_m\ c_m\ d_m\ -b_p\ -c_p\ -d_p]^T$$

当采用 n 个结点的等参数单元时

$$\{R\}^t=\frac{E\alpha}{1-2\mu}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\left[\frac{\partial N_1}{\partial x}\ \frac{\partial N_1}{\partial y}\ \frac{\partial N_1}{\partial z}\times\frac{\partial N_2}{\partial x}\ \cdots\ \frac{\partial N_n}{\partial z}\right]^T\left(\sum_{i=1}^{n}N_iT_i\right)\times|J|\,d\xi d\eta d\zeta$$

各结点的变温值应根据实际计算要求由某两个时刻的温度场之差确定。

边界温度为已知的平面稳定温度场的基本方程为

$$\frac{\partial^2T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2T}{\partial y^2}=0$$

若采用三结点三角形单元，线性温度模式 $T=N_iT_i+N_jT_j+N_mT_m$，支配方程类似于式（2-11-32），为

$$\sum_{r}\sum_{s=i,\ j,\ m}h_{rs}T_s=0\qquad(2\text{-}11\text{-}37)$$

而式（2-11-33）改为

$$h_{rs}=\frac{1}{4A}(b_rb_s+c_rc_s)\qquad\left(\begin{matrix}r\\s\end{matrix}=i,\ j,\ m\right)\qquad(2\text{-}11\text{-}38)$$

（三）应力成果的整理与表示

有限单元法的计算成果具有“平均收敛”的特点，因而将应力成果采用某种方式的平均整理，将使它更接近于精确解，具有更好的表征性。

以平面问题的三结点三角形单元为例，每个单元的应力为常量，常可采用下列两种平均整理的办法。

1）两单元平均——以相邻两单元应力分量的平均值作为该两单元公共边中点的应力。

2）绕结点平均——以绕某结点的所有单元应力分量的平均值作为该结点的应力。

当采用上述办法整理成果时，应注意以下各点。

1）相邻两单元的大小与形状，或绕结点各单元的大小与形状应该比较接近，且单元形态要好。

2）弹性模量或厚度不相同的单元不能平均。

3）要用应力分量 σ_x，σ_y，τ_{xy} 之和平均，再求平均应力的主应力与应力主向。只有当相邻单元的应力主向比较接近时，才能用主应力及应力主向平均。

4）为了求得边界结点的应力分量，宜于用内结点的平均应力外推，不宜采用绕边界结点平均。

5）对于位移模式比较复杂的单元，例如平面六结点三角形单元、八结点等参数单元、空间十结点四面体单元、二十结点等参数单元，宜于采用绕结点平均的办法计算结点处的应力值。对于等参数单元通常还习惯于计算应力最佳点处的应力值，例如，对于空间六面体二十结点等参数单元，就是 $n=2$ 的八个高斯积分点处的应力值。

6）当相邻两单元或绕结点各单元的应力分量相差较大，或应力分量中主要应力分量相差较大，则说明网格过于稀疏，应加密网格重新计算，使得它们相差不太大，再行平均整理。

（四）计算精度的估计

通常可采用“数值试验”的方法。即对于一些有精确解（函数解、级数解、或较正确的模型试验解）的问题，将有限单元法的解与精确解相比较，从而可分析在有限单元法中对于某一类问题采用不同单元，不同网格的计算精度。进而可以指导我们对于没有精确解的同一类的实际问题，应该采用什么样的单元和多么密的网格才能达到要求的精度。另外，对于某一实际问题也可进行不同单元、不同网格密度的几次计算，从而估计采用某种单元、某种网格相对地具有多少计算精度。

主要参考文献

[1] 建筑结构静力计算手册编写组，建筑结构静力计算手册，中国建筑工业出版社，1978。

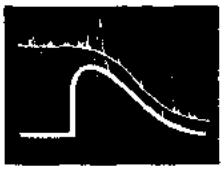
[2] 孙训方等编，材料力学，人民教育出版社，1979。

[3] 建筑结构设计手册编辑组，建筑结构设计手册（排架计算），中国工业出版社，1971。

[4] 交通部公路设计院，拱桥设计手册，人民交通出版社，1964。

[5] 华东水利学院、大连工学院、西北农学院、清华大学，水工钢筋混凝土结构学，水利出版社，1979。

[6] 建筑结构设计手册编辑组，建筑结构设计手册，中国工业出版社，1963。
[7] 蔡方荫，变截面刚构分析，中国科学图书仪器公司，1954。
[8] [苏]Д.В.贝契科夫，刚架计算公式及图表，建筑工业出版社，1959。
[9] 金宝桢主编，结构力学，人民教育出版社，1964。
[10] Г.Н.萨文，孔附近应力集中，科学出版社，1965。
[11] 潘家铮，重力坝的设计和计算，水利电力出版社，1965。
[12] 汪景琦，拱坝的设计和计算，中国工业出版社，1965。
[13] 徐芝纶，弹性力学（上、下册），人民教育出版社，1979、1980。
[14] 华东水利学院编，弹性力学问题的有限单元法，水利电力出版社，1978。
[15] Д.В. Вайнберг, Справочник по прочности, устойчивости и колебаниям пластин, Киев—1973.
[16] И.И.Улицкий等, Железобетонные конструкции (расчет и конструирование), Киев—1959。



第三章　水力学

编写人

陈肇和（华北水利水电学院北京研究生部）

审订人

张昌龄（水利电力部水利水电规划设计院）

Hydraulics 3

第三章 水 力 学

第一节 水的基本物理性质

一、水的密度和容重

密度 ρ 是单位体积的物体质量，容重 γ 是单位体积的物体重量，二者的关系为

$$\gamma = \rho g \qquad (3\text{-}1\text{-}1)$$

式中，g 为重力加速度，一般可取9.80米/秒^2。

一个大气压下，不同温度时纯水的容重和密度值，见表3-1-1。一般，淡水容重可取为1000公斤/米^3；海水容重可取1025公斤/米^3。

表 3-1-1 水的物理常数（1个大气压时）

温度 t (°C)	容重 γ (公斤/米^3)	密度 ρ (公斤·秒^2/米^4)	动力粘滞系数 $\mu\times10^4$ (公斤·秒/米^2)	运动粘滞系数 $\nu\times10^6$ (米^2/秒)	饱和蒸汽压强水头 p_z/γ (米)	表面张力 $\sigma\times10^4$ (公斤/米)
-10	997.9	101.76	2.65	2.61		
-3	999.1	101.88	2.18	2.14	0.043	77.83
0	999.8	101.96	1.829	1.794	0.062	77.12
4	1000.0	101.97	1.599	1.568	0.083	76.49
10	999.7	101.94	1.336	1.310	0.125	75.57
15	999.1	101.88	1.167	1.146	0.174	74.80
20	998.2	101.79	1.028	1.011	0.238	74.01
25	997.0	101.67	0.913	0.897	0.323	73.22
30	995.6	101.53	0.816	0.804	0.432	72.44
35	994.0	101.37	0.735	0.725	0.573	71.61
40	992.2	101.18	0.666	0.659	0.752	70.79
45	990.2	100.98	0.608			
50	988.1	100.76	0.560			

二、水的温度膨胀性

水的体积与温度 t 的关系如下

$$V_t = V_0(1+\beta_t t) \qquad (3\text{-}1\text{-}2)$$

式中 V_0——原体积；

V_t——温度上升 t °C后的体积；

β_t——水的温度膨胀系数，其值见表3-1-2。

表 3-1-2 水的温度膨胀系数β_t（1个大气压时）

t °C	β_t	t °C	β_t
0	-0.000067	15	0.000152
1	-0.000049	20	0.000208
2	-0.000031	20～40	0.000302
3	-0.000015	40～60	0.00458
4	0.000000	60～80	0.00587
5	0.000017	90～100	0.00719
10	0.000089		

三、水的压缩性

压缩性，用体积压缩系数β_p或体积弹性模量K来表征，其表达式为

$$\beta_p = -\frac{1}{V}\frac{dV}{dp},\quad K = \frac{1}{\beta_p} \qquad (3\text{-}1\text{-}3)$$

式中 V——体积；

dV——压力增加dp时，体积的变化。

水的温度膨胀系数β_p和水的体积弹性模量K，见

表 3-1-3 水的体积压缩系数β_p和体积弹性模量K

压强范围 (公斤/厘米^2)	温度 (t °C)	体积压缩系数 β_p (厘米^2/公斤)	体积弹性模量 K (公斤/厘米^2)
1～25	0	0.000050823	19676
	10	0.000048403	20660
	15	0.000047919	20869
	20	0.000047531	21039

表 3-1-3。一般可取 $\beta_p = \frac{1}{20700} \sim \frac{1}{21000}$ 厘米²/公斤，$K = 20700 \sim 21000$ 公斤/厘米²。

四、水的粘滞性

水的粘滞性，用动力粘滞系数 μ 或运动粘滞系数 ν 来表征，其式为

$$\mu = \frac{\tau}{\frac{du}{dn}} \qquad (3\text{-}1\text{-}4)$$

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \qquad (3\text{-}1\text{-}5)$$

式中 $\frac{du}{dn}$ ——速度 u 沿法线 n 方向的梯度；

τ ——液体因呈相对运动而产生的内摩擦力；

ρ ——水的密度。

水的粘滞性，随温度 t 的升高而降低，在正常压强下，呈下列关系

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0.01775}{1 + 0.0337t + 0.000221t^2} \qquad (3\text{-}1\text{-}6)$$

不同温度时，水的动力粘滞系数 μ 值及运动粘滞系数 ν 值见表3-1-1。

五、水的表面张力

当水与空气接触时，水的表面张力 σ 很小，其在不同温度时的值见表3-1-1。

液体因表面张力而在毛管内上升（或下降）的高度 h（米），按下式计算

$$h = \frac{4\sigma\cos\theta}{D(\gamma - \gamma')} \qquad (3\text{-}1\text{-}7)$$

式中 σ ——表面张力（公斤/米）；

D ——毛管直径；

γ ——管中液体的容重；

γ' ——与液面接触的流体的容重；

θ ——接触角，其值见表3-1-4。

表 3-1-4 接触角θ值（室温）

固体	液体	与液面接触的流体	θ
玻璃（石英、钠、铅）	水	空气	8°～9°
普通玻璃	水银	空气	139°
普通玻璃	水银	水	41°
普通玻璃	橄榄油	空气	35°48′
玻璃（石英、钠、铅）	四氯化碳	空气	0°

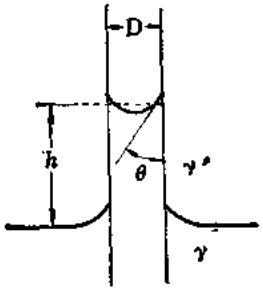


图 3-1-1 毛管现象

六、冰的温度膨胀系数

冰在不同温度时，其温度膨胀系数 $\beta_{t,i}$ 见表3-1-5。

表 3-1-5 冰的温度膨胀系数$\beta_{t,i}$

t ℃	$\beta_{t,i}$
0	0.000276
-5	0.000213
-10	0.000171
-15	0.000128
-20	0.000123

第二节 水 静 力 学

一、绝对静止液体的点压强

1）绝对静止液体，系指液体相对于地球来说静止不动，其点压强（$p_{ab,i}$）的计算公式为

$$p_{ab,i} = p_0 + \gamma h \qquad (3\text{-}2\text{-}1)$$

式中 γ ——液体的容重；

p_0 ——液面压强；

$p_{ab,i}$ ——液体表面以下铅垂深度 h 处的点压强，即绝对压强。

2）过剩压强（p_{exp}），即不计 p_0 时的点压强（也叫剩余压强或超压强）

$$p_{exp} = \gamma h \qquad (3\text{-}2\text{-}2)$$

3）相对压强（p_{rel}），等于绝对压强与大气压强之差

$$p_{rel} = p_{ab,i} - p_a \qquad (3\text{-}2\text{-}3)$$

4）负压（p_{neg}），系指 $p_{ab,i} < p_a$ 时，算得的相对压强为负值者，即

$$p_{neg} = p_{ab,i} - p_a < 0 \qquad (3\text{-}2\text{-}4)$$

5）真空（p_{vac}），系指 $p_{abs}<p_a$ 时，p_{abs} 不足于 p_a 的差值，即

$$p_{vac}=p_a-p_{abs}\ (\text{而}p_{abs}<p_a) \qquad (3\text{-}2\text{-}5)$$

$p_{vac}=-p_{rel}$，且其最大值 $p_{vac,max}=1$ 个大气压。

6）用液柱高度 h 表示水静压强，则

$$h=\frac{p}{\gamma} \qquad (3\text{-}2\text{-}6)$$

7）大气压强 p_a 之值，随海拔高度而异，海拔每增加900米，大气压强约减小1米水柱。一个大气压强等于10米水柱。

二、相对静止液体的点压强

相对静止液体，系指液体相对于盛它的容器来说静止不动，其点压强的计算，可分为下述四种情况，见表3-2-1。

三、平面上的静水总压力

（一）任意形状平面上的静水总压力（图3-2-4）

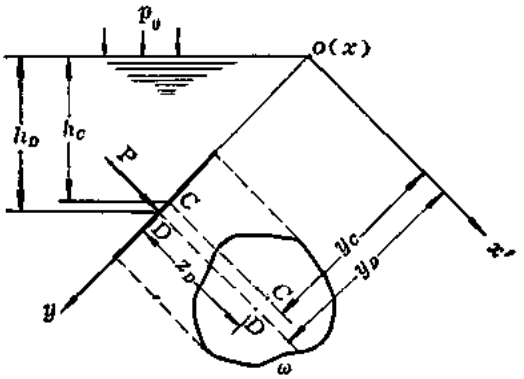


图 3-2-4 任意形状平面上的静水总压力

任意形状平面上的静水总压力（P）的大小，按下式计算

$$P=\gamma h_C A \qquad (3\text{-}2\text{-}12)$$

式中 A——受压平面的面积；

h_C——受压平面的形心在液面以下的铅垂深度。

P 的方向垂直于受压平面。P 的作用点 D（压力中心）用下列坐标来确定

$$y_D=y_C+\frac{J_o}{Ay_C};\quad x_D=\frac{\int xydA}{Ay_C} \qquad (3\text{-}2\text{-}13)$$

式中 x_D、y_D——压力中心 D 点的坐标；

y_C——受压平面 A 的形心 C 点沿 y 轴的坐标；

J_o——受压平面面积 A 对通过 C 点、且平行于 x 轴的水平轴 o-o 之惯性矩。

若受压平面是直立的，则 $y_D=h_D$，而

$$h_D=h_C+\frac{J_o}{Ah_C} \qquad (3\text{-}2\text{-}14)$$

若受压平面是规则的，且其对称轴平行于 y 轴，则压力中心 D 点必位于此对称轴上，且只决定于一个坐标值 y_D。

（二）常见的受压平面上的静水总压力

详见表3-2-2所列。

四、三元曲面上的静水总压力

三元曲面上的静水总压力（P）的大小为

$$P=\sqrt{P_x^2+P_y^2+P_z^2} \qquad (3\text{-}2\text{-}15)$$

式中，P_x，P_y 和 P_z 为总压力 P 在坐标轴 ox，oy 和 oz 上的投影（图3-2-13），分别为

$$\left.\begin{aligned}P_x&=\gamma h_C'\cdot A_x\\P_y&=\gamma h_C''\cdot A_y\\P_z&=\gamma V_{\text{压力体}}\end{aligned}\right\} \qquad (3\text{-}2\text{-}16)$$

式中 A_x、A_y——三元受压曲面 A 在与 ox 轴和 oy 轴正交的平面上的投影面积；

h_C'、h_C''——面积 A_x 和 A_y 的重心在液面下的铅垂深度；

$V_{\text{压力体}}$——一个铅垂柱体的体积（即压力体体积）。

总压力 P 的方向，由 P 和 ox 轴、oy 轴及 oz 轴间所成方向角 α、β 和 δ 的余弦来确定

$$\cos\alpha=\frac{P_x}{P},\quad \cos\beta=\frac{P_y}{P},\quad \cos\delta=\frac{P_z}{P} \qquad (3\text{-}2\text{-}17)$$

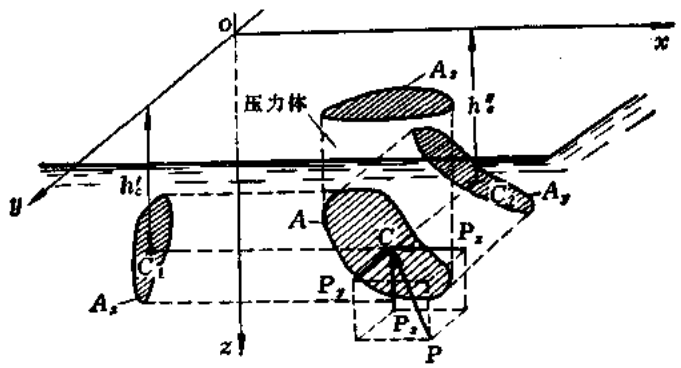


图 3-2-13 三元曲面上的静水总压力

五、弧形闸门上的静水总压力

弧形闸门上的静水总压力 P 的计算公式，随弧形闸门布置方式的不同而异，详见表3-2-3。

表 3-2-1　　相对静止液体的点压强计算公式

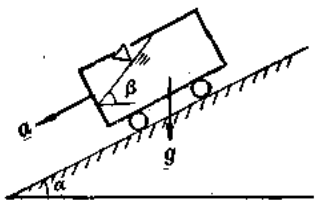
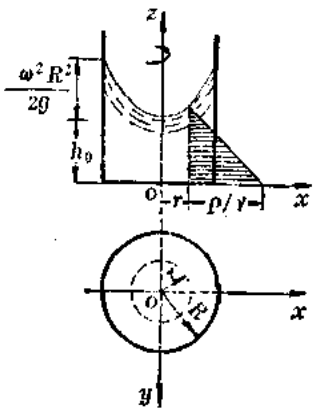
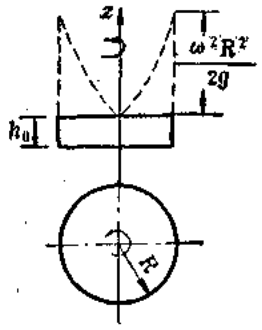
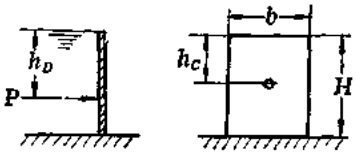
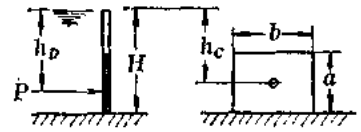
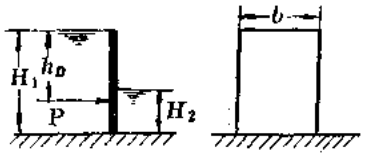
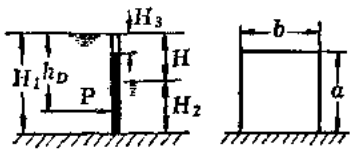
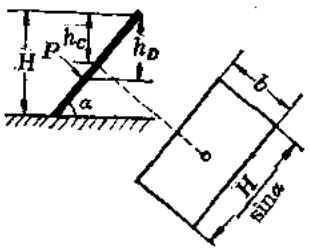
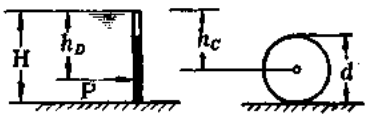
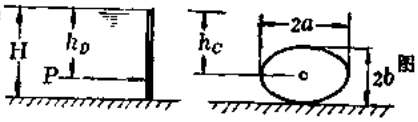
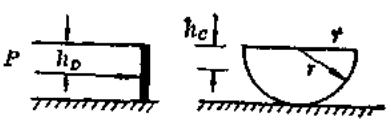
情况	说明与示意图	自由液面形状与方程	压强计算公式	符号意义
I	液体随容器作匀速直线运动	自由液面与绝对静止液体的相同	式(3-2-1)	g——重力加速度 j——惯性加速度，其大小等于贮液容器的等加速度 a，而方向恰与 a 相反 a——贮液容器沿之运动的坡面与水平方向的夹角(图3-2-1) p_0——自由液面上的压强 p_1——在自由液面以下，铅垂深度 h 处的压强 ρ——液体的密度 p_2——在所论水平面上，距自由液面水平距离 ξ 远处的压强 z——距中心轴 r 远处的液体铅垂深度 h_0——液面最低点处液体的铅垂深度 ω——贮液容器绕中心轴的旋转角速度 R——贮液容器的底面半径 γ——液体的容重
II	液体随容器作等加速直线运动  图3-2-1	自由液面是倾斜平面，其与水平方向所夹角度为 $\beta=\mathrm{tg}^{-1}\frac{j\cos\alpha}{g-j\sin\alpha}$ (3-2-7)	1.沿铅垂线上，压强为 $p_1=p_0+\rho(g-j\sin\alpha)\cdot h$ (3-2-8) 2.沿水平面上，压强为 $p_2=p_0+\rho j\cos\alpha\cdot\xi$ (3-2-9)	
III	液体随敞口容器绕中心轴旋转  图3-2-2	自由液面呈旋转抛物面，其方程为 $z=h_0+\frac{\omega^2r^2}{2g}$ (3-2-10)	1.沿铅垂线上，压强呈直线分布(图3-2-2) 2.底面上的总压力为 $P=\gamma\cdot\pi R^2\left(h+\frac{\omega^2R^2}{2g}\right)$ (3-2-11)	
IV	液体随封闭容器绕中心轴旋转  图3-2-3	无自由液面	与情况III相同	

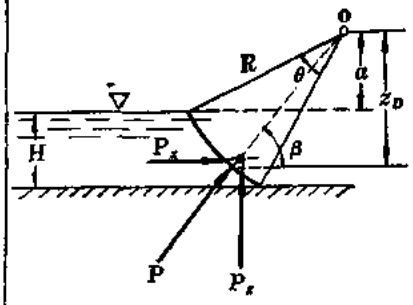
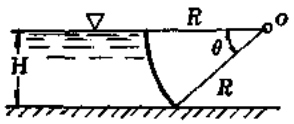
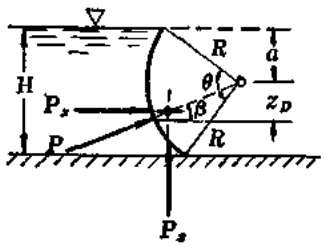
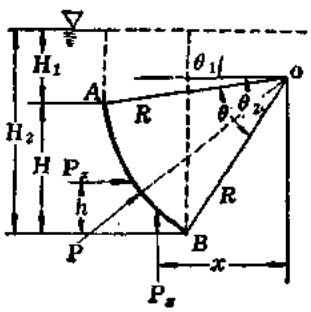
表 3-2-2 平 面 上 静 水 总

编号	受压平面的形状	示意图	受压平面的面积A	形心的淹没深度h_c
1	矩 形	 图 3-2-5	Hb	$\frac{H}{2}$
2	矩 形	 图 3-2-6	ab	$H-\frac{a}{2}$
3	矩 形	 图 3-2-7		
4	矩 形	 图 3-2-8		
5	倾斜矩形	 图 3-2-9	$\frac{bH}{\sin\alpha}$	$\frac{H}{2\sin\alpha}$
6	圆	 图 3-2-10	$\frac{1}{4}\pi d^2$	$H-\frac{d}{2}$
7	椭 圆	 图 3-2-11	πab	$H-b$
8	半 圆	 图 3-2-12	$\frac{1}{2}\pi r^2$	$\frac{4r}{3\pi}$

压 力 一 览 表

静水总压力 P			
大小		方向	作用点(压力中心)的淹没深度 h_D
$\frac{1}{2}\gamma H^2 b$		水平	$\frac{2}{3}H$
$\gamma ab(H-\frac{a}{2})$		水平	$H-a+\frac{a(3H-a)}{3(2H-a)}$
$\frac{1}{2}\gamma b(H_1^2-H_2^2)$		水平	$\frac{2H_1^2+2H_1H_2-H_2^2}{3(H_1+H_2)}$
$\frac{1}{2}\gamma b(H_1^2-H_2^2)-\frac{1}{2}\gamma bH_3^2$		水平	$\frac{\frac{1}{3}(H^3-H_3^3)+HH_2(H+\frac{1}{2}H_2)}{\frac{1}{2}(H^2-H_3^2)+HH_2}$
$\frac{\gamma H^2 b}{2\sin\alpha}$		与铅垂方向成 α 角	$\frac{2H}{3\sin\alpha}$
$\frac{\gamma}{4}\pi d^2(H-\frac{d}{2})$		水平	$H-\frac{d}{2}+\frac{d^2}{8(2H-d)}$
$\gamma\pi ab(H-b)$		水平	$H-b+\frac{b^2}{4(H-b)}$
$\frac{2}{3}\gamma r^3$		水平	$\frac{3}{16}\pi r$

表 3-2-3 弧形闸门上的静水总压力计算一览表

情况	示意图	计算公式	符号的意义
I	 图3-2-14	$P=\sqrt{P_x^2+P_z^2}$ (3-2-18) $P_x=\frac{1}{2}\gamma H^2 B$ (3-2-19) $P_z=\frac{1}{2}\gamma B\left[\frac{\theta^\circ}{180^\circ}\pi R^2-a\sqrt{R^2-a^2}-(H-a)\times\sqrt{R^2-(H+a)^2}\right]$ (3-2-20) $\beta=\mathrm{tg}^{-1}\frac{P_z}{P_x}$ (3-2-21) $z_D=R\sin\beta$ (3-2-22)	P——弧形闸门上的静水总压力 P_x和P_z——P的水平分力和铅垂分力 β——P与水平方向所夹之角 R——弧门半径 B——弧门宽度 H，a，z_D的意义，如图所示 h——P_x距B点的铅垂距离 x——P_z距门轴O的水平距离 H_1，H_2，H，θ，θ_1和θ_2的意义如图所示
II		在以上各式中，取$a=0$进行计算	
III	 图3-2-15	$P=\sqrt{P_x^2+P_z^2}$ (3-2-18) $P_x=\frac{1}{2}\gamma H^2 B$ (3-2-19) $P_z=\frac{1}{2}\gamma B\left[\frac{\theta^\circ}{180^\circ}\pi R^2+a\sqrt{R^2-a^2}-(H+a)\times\sqrt{R^2-(H-a)^2}\right]$ (3-2-23) β和z_D，仍按式(3-2-21)和(3-2-22)计算	
IV	 图3-2-16	$P_x=\frac{1}{2}\gamma B(H_2^2-H_1^2)$ (3-2-24) $h=\frac{H(2H_1+H_2)}{3(H_1+H_2)}$ (3-2-25) $P_z=\frac{\gamma}{2}BR[(H_1+H_2)(\cos\theta_1-\cos\theta_2)+R(\theta-\sin\theta)$(方向向上) (3-2-26) $x=\frac{P_x}{P_z}(R\sin\theta_2-h)$ (3-2-27)	

六、球面上的静水总压力

（一）全部球面

当半径为R时

$$P_x=P_y=0,\ P_z=\frac{4}{3}\gamma\pi R^3\text{（方向向上）}\qquad(3\text{-}2\text{-}28)$$

P_z的作用线通过球面中心。

（二）直立的部分球面（图3-2-17）

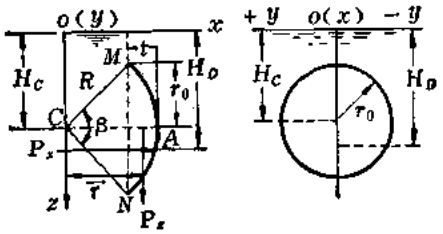


图 3-2-17　直立的部分球面上的静水总压力

$$r_0=R\sin\frac{\beta}{2}\qquad(3\text{-}2\text{-}29)$$

$$P_x=\gamma H_C\pi r_0^2\qquad(3\text{-}2\text{-}30)$$

$$H_D=H_C+\frac{1}{4}\frac{r_0^2}{H_C}\qquad(3\text{-}2\text{-}31)$$

$$P_z=\frac{\pi}{3}\gamma t^2(3R-t)\qquad(3\text{-}2\text{-}32)$$

$$\bar{r}=\frac{1}{4}(2R-t)\qquad(3\text{-}2\text{-}33)$$

$$P_y=0\qquad(3\text{-}2\text{-}34)$$

（三）平卧的部分球面（图3-2-18）

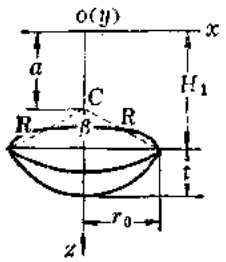


图 3-2-18　平卧的部分球面的静水总压力

$$r_0=R\sin\frac{\beta}{2}\qquad(3\text{-}2\text{-}35)$$

$$P_x=P_y=0\qquad(3\text{-}2\text{-}36)$$

$$P_z=\gamma\pi R^2\left[a\sin^2\frac{\beta}{2}+\frac{2}{3}R\left(1-\cos^3\frac{\beta}{2}\right)\right]\qquad(3\text{-}2\text{-}37)$$

七、浮体定律（阿基米德原理）

浮力，系指物体在水中所受的顶托力，其值等于物体潜没部分所排开的液体的重量，即

$$P=\gamma W\qquad(3\text{-}2\text{-}38)$$

式中　γ——液体的容重；

W——浮体所排开的液体体积（即排水容量或排水体积）。

八、浮体的静稳定性

图3-2-19所示为浮体的静稳定，图中的符号意义为：

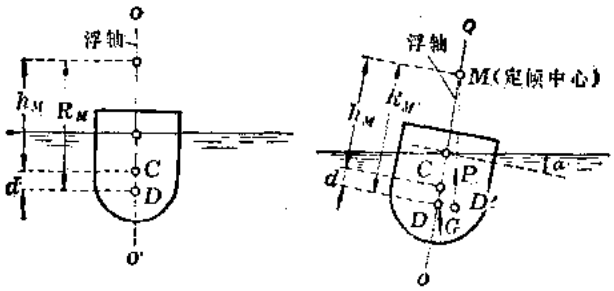


图 3-2-19　浮体的静稳定

γW——排水量，即浮体所排开的液体重量，这里，γ是液体容重，W是排水体积；

C——浮体的重心；

D——浮心（排水中心），是物体沉浸部分的重心，或排水体积的重心；

D'——倾侧状态下的浮心；

G——物体重量；

P——浮力，它等于γW；

o—o线——浮轴，即通过点C和点D的线；

吃水线——自由液面与浮体侧面的交线；

吃水面积——吃水线所包围着的面积；

α——浮体的倾侧角；

M——定倾中心，即浮体倾侧时，浮轴与倾侧时浮力P的作用线的交点，当浮体绕纵轴倾侧时，对应的定倾中心为“横向定倾中心”；当浮体绕横轴倾侧时，对应的定倾中心为“纵向定倾中心”；对于高舷船只来说，如果倾侧角α不超过15°～20°，对于低舷船只来说，当甲板边缘还没有浸入水中以前，倾侧角都可以算是小的；发生这样大小的倾侧角时，定倾中心M的位置实际上仍旧不变；

h_M——定倾高度，即由点M到点C的距离；

R_M——定倾半径，即由点M到点D的距离。

浮体的静稳定性，取决于定倾高度h_M之值。当倾侧角小时

$$h_M = R_M - d = \frac{J}{W} - d \qquad (3\text{-}2\text{-}39)$$

式中 J——吃水面积对通过该面积重心的轴的惯性矩，视浮体是绕纵轴倾侧还是绕横轴倾侧，J应取相应的惯性矩代入；

d——点C至点D间的距离（沿浮轴度量）。

$h_M>0$，浮体呈稳定平衡；$h_M=0$，浮体呈随遇平衡；$h_M<0$，浮体呈不稳定平衡。

定倾力矩（即扶正力矩）M_M，可按下式计算

$$M_M = Ph_M\sin\alpha \qquad (3\text{-}2\text{-}40)$$

当倾侧角α相当大时，定倾力矩随倾角α而变，其函数关系需借实验方法确定。

附录 1　　水力学中各物理量的因次

物理量	常用代表符号	因次 LTM制（理论因次制）	因次 LTF制（实用因次制）	物理量	常用代表符号	因次 LTM制（理论因次制）	因次 LTF制（实用因次制）
1.几何学方面：				3.动力学方面：			
长度	l	L	L	质量	m, M	M	FT^2L^{-1}
面积	A	L^2	L^2	力	F	MLT^{-2}	F
体积	V	L^3	L^3	密度	ρ	ML^{-3}	FT^2L^{-4}
坡度	J, i			容重	γ	$ML^{-2}T^{-2}$	FL^{-3}
2.运动学方面：				动力粘滞系数	μ	$ML^{-1}T^{-1}$	$FT^{-1}L^{-2}$
时间	t	T	T	表面张力	σ	ML^{-2}	FL^{-1}
线速度	v	LT^{-1}	LT^{-1}	弹性模量	E	$ML^{-1}T^{-2}$	FL^{-2}
角速度	ω	T^{-1}	T^{-1}	压强	p	$ML^{-1}T^{-2}$	FL^{-2}
线加速度	a	LT^{-2}	LT^{-2}	切力	τ	$ML^{-1}T^{-2}$	FL^{-2}
角加速度	α	T^{-2}	T^{-2}	冲量	I	MLT^{-2}	FT
流量	Q	L^3T^{-1}	L^3T^{-1}	动量	K_d	MLT^{-1}	FT
环量	Γ	L^2T^{-1}	L^2T^{-1}	功	W	ML^2T^{-2}	FL
重力加速度	g	LT^{-2}	LT^{-2}	能	E, Θ	ML^2T^{-2}	FL
运动粘滞系数	ν	L^2T^{-1}	L^2T^{-1}	功率	N	ML^2T^{-3}	FLT^{-1}

注　因次符号说明：L——长度，T——时间，M——质量，F——力。

附录 2　　水力相似准则

水力相似准则	准则数	表达式	说明	符号意义	附注
一般相似准则（牛顿相似准则）	牛顿数 $N=\frac{\Sigma F}{\rho L^2 v^2}$	$N_p = N_m$	若两几何相似的液流达成了动力相似，则其牛顿数必相等；反之，若两液流的牛顿数相等，则必为动力相似的液流	F——作用于运动液体的力 ρ——液体的密度 v——平均流速 g——重力加速度 μ——动力粘滞系数 ν——运动粘滞系数 σ——表面张力 E——液体的弹性模量	水力相似性，涉及表中所述的下列三点： 1)几何相似——指两液流相应的线性尺寸成一定的比例。此比例为长度比尺 $L_l=\frac{L_p}{L_m}$ 2)运动相似——指两液流的运动状态和运动轨迹呈几何相似，亦即两液流的各相应质点，在时间T_p和T_m符合时间比尺
重力相似准则（弗劳德相似准则）	弗劳德数 $F_r=\frac{v}{\sqrt{gL}}$	$F_{rp} = F_{rm}$	若两几何相似的液流，在重力起主要作用下达成动力相似，则其弗劳德数必相等；反之，若两液流的弗劳德数相等，则它们必定在重力作用下动力相似		
粘滞相似准则（雷诺相似准则）	雷诺数 $Re=\frac{\rho vL}{\mu}$	$Re_p = Re_m$	若两液流在粘滞阻力起主要作用下达成动力相似，则其雷诺数必相等；反之，若两液流的雷诺数相等，则它们必定在		

续表

水力相似准则	准 则 数	表 达 式	说 明	符 号 意 义	附 注
	$Re=\frac{vL}{\nu}$		粘滞阻力作用下达成动力相似	L——由液流中选定的特征线性尺寸（例如水深，管子直径等） 下标 p——代表第一水流系统，通常在水工模型试验中，代表原型水流 下标 m——代表第二水流系统，通常在水工模型试验中，代表模型水流	$T_r=\frac{T_p}{T_m}$ 的情况下，完成几何相似的位移 3）动力相似——指两液流除符合几何相似和运动相似的条件外，且其作用力之间成一定比例，即其力的比尺 $F_r=\frac{F_p}{F_m}$ 为一常数
表面张力相似准则（韦伯相似准则）	韦伯数 $W=\frac{v}{\sqrt{\frac{\sigma}{\rho L}}}$	$W_p=W_m$	若两液流由表面张力支配运动，欲达成动力相似，必须使其韦伯数相等，反之，若两液流的韦伯数相等，则必定在表面张力作用下达成动力相似		
弹性力相似准则（柯西相似准则）	柯西数 $C=\frac{\rho v^2}{E}$	$C_p=C_m$	若两几何相似的液流在弹性力起主要作用下达成动力相似，则其柯西数必相等；反之，若两液流的柯西数相等，则它们必定在弹性力作用下达成动力相似		
非恒流惯性相似准则（施特卢哈准则）	施特卢哈数 $St=\frac{vT}{L}$	$St_p=St_m$	若两几何相似的非恒流达成动力相似，则其施特卢哈数必相等；反之，若两非恒流的施特卢哈数相等，则它们必定在惯性作用下达成动力相似		

附录 3 模型中各物理量与原型比值

物理-力学量 \ 不同相似准则下的比值		原型与模型中各量的比值				
		弗劳德		雷诺	韦伯	柯西
		正态	变态			
几何学方面	长、宽	L_r	L_r	L_r	L_r	L_r
	深度	L_r	y_r	L_r	L_r	L_r
	水平面积	$(L_r)^2$	$(L_r)^2$	L_r^2	L_r^2	L_r^2
	铅垂面积	$(L_r)^2$	$(Ly)_r$	L_r^2	L_r^2	L_r^2
	体积	$(L_r)^3$	$(L^2y)_r$	L_r^3	L_r^3	L_r^3
运动学方面	时间	$(L\rho/\gamma)_r^{1/2}$	$[Ly^{-\frac{1}{2}}(\rho/\gamma)^{\frac{1}{2}}]_r$	$(L\rho/\mu)_r$	$(L^3\rho/\sigma)_r^{1/2}$	$[L(\rho/E)^{1/2}]_r$
	速度	$(L\gamma/\rho)_r^{1/2}$	$(y\gamma/\rho)_r^{1/2}$	$(\mu/L\rho)_r$	$(\sigma/L\rho)_r^{1/2}$	$(E/\rho)_r^{1/2}$
	加速度	$(\gamma/\rho)_r$	$(y\gamma/L\rho)_r$	$(\mu^2/L^3\rho^2)_r$	$(\sigma/L^2\rho)_r$	$(E/L\rho)_r$
	流量	$[L^{5/2}(\gamma/\rho)^{1/2}]_r$	$[Ly^{3/2}(\gamma/\rho)^{\frac{1}{2}}]_r$	$(L\mu/\rho)_r$	$[L^{3/2}(\sigma/\rho)^{1/2}]_r$	$[L^2(E/\rho)^{1/2}]_r$
	运动粘滞系数	$[L^{3/2}(\gamma/\rho)^{1/2}]_r$	$[y^{3/2}(\gamma/\rho)^{\frac{1}{2}}]_r$	$(\mu/\rho)_r$	$(L\sigma/\rho)_r^{1/2}$	$[L(E/\rho)^{1/2}]_r$
动力学方面	质量	$(L^3\rho)_r$	$(L^2y\rho)_r$	$(L^3/\rho)_r$	$(L^3\rho)_r$	$(L^3\rho)_r$
	力、重量	$(L^3\gamma)_r$	$(L^2y\gamma)_r$	$(\mu^2/\rho)_r$	$(L\sigma)_r$	$(L^2E)_r$
	密度	ρ_r	ρ_r	ρ_r	ρ_r	ρ_r
	容重	γ_r	γ_r	$(\mu^2/L^3\rho)_r$	$(\sigma/L^2)_r$	$(E/L)_r$
	动力粘滞系数	$[L^{3/2}(\rho\gamma)^{1/2}]_r$	$[y^{3/2}(\rho/\gamma)^{\frac{1}{2}}]_r$	μ_r	$(L\rho\sigma)_r^{1/2}$	$[L(E\rho)^{1/2}]_r$
	表面张力	$(L^2\gamma)_r$	$(y^2\gamma)_r$	$(\mu^2/L\rho)_r$	σ_r	$(LE)_r$
	弹性模量	$(L\gamma)_r$	$(y^2\gamma/L)_r$	$(\mu^2/L^2\rho)_r$	$(\sigma/L)_r$	E_r
	压强	$(L\gamma)_r$	$(y\gamma)_r$	$(\mu^2/L^2\rho)_r$	$(\sigma/L)_r$	E_r

续表

物理-力学量 \ 不同相似准则下的比值		原型与模型中各量的比值				
		弗劳德		雷诺	韦伯	柯西
		正态	变态			
动力学方面	动量	$[L_r^{7/2}(\rho\gamma)^{1/2}]_r$	$[L_r^2 y_r^{3/2}(\rho\gamma)^{1/2}]_r$	$(L_r^2\mu)_r$	$[L_r^{3/2}(\rho\sigma)^{1/2}]_r$	$[L_r^3(E\rho)^{1/2}]_r$
	功、能	$(L_r^4\gamma)_r$	$(L_r^2 y_r^2\gamma)_r$	$(L_r\mu^2/\rho)_r$	$(L_r^2\sigma)_r$	$(L_r^3 E)_r$
	功率	$(L_r^{7/2}\gamma^{3/2}/\rho^{1/2})_r$	$(L_r y_r^{5/2}\gamma^{3/2}/\rho^{1/2})_r$	$(\mu^3/L_r\rho^2)_r$	$[\sigma^{3/2}(L/\rho)^{1/2}]_r$	$[L_r^2 E^{3/2}/\rho^{1/2}]_r$

注 1.在正态模型中，L_r是长度比尺；在变态模型中，L_r是水平比尺，而y_r是铅垂比尺。

2.γ——流体的容重；ρ——流体的密度；μ——流体的动力粘滞系数；E——流体的弹性模量；σ——表面张力。

3.下标“r”表示原型与模型中相应值的比。

第三节 孔口出流与管嘴出流

一、定水头薄壁大孔出流

孔口出流，凡孔口高度$h>0.1H$，且壁厚$\delta<(0.5\sim1.0)h$者，属于薄壁大孔出流。此种出流可呈自由出流，淹没出流及半淹没出流三种流态。

（一）自由出流（图3-3-1，3-3-2）

1）任意形状孔口出流（包括矩形孔口在内）的流量公式为

$$Q=\mu\omega\sqrt{2gH_0} \qquad (3\text{-}3\text{-}1)$$

$$H_0=H+\frac{v_0^2}{2g} \qquad (3\text{-}3\text{-}2)$$

上两式中 ω——孔口面积；

H——孔口形心以上的水头；

v_0——孔口的行近流速（$v_0=Q/\Omega$）；

Ω——行近水流的横断面积；

μ——大孔的流量系数，其精确值需赖实验确定，在初步的概略计算时，对于图3-3-1及图3-3-2所示的大孔出流，其μ值可按表3-3-1选用。

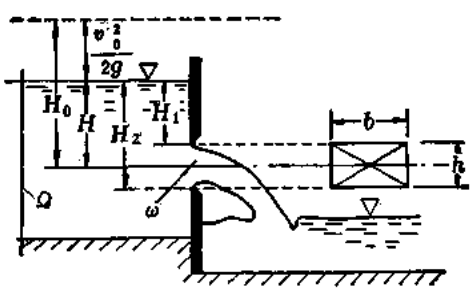


图 3-3-1 孔口自由出流

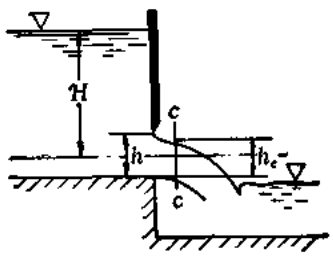


图 3-3-2 底部孔口自由出流

表 3-3-1 大孔口出流流量系数μ的概略值

顺序号	孔口型式	μ值
1	中型孔口，射流在各方面均有收缩，无导流壁	0.65(平均)
2	大型孔口，收缩不完善，但各方面均有收缩，孔口的来水条件确定得不太精确	0.70(平均)
3	底部孔口(如图3-3-2)，侧收缩影响很大者	0.65～0.70
4	底部孔口(如图3-3-2)，侧收缩影响适度者	0.70～0.75
5	底部孔口(如图3-3-2)，各侧来水匀缓者	0.80～0.85
6	孔口各侧向来水都极匀缓的特殊情况（在必要的实验室校正试验的条件下）	0.90

2）直立壁上的矩形大孔出流的流量公式为

$$Q=\frac{2}{3}\mu' b\sqrt{2g}\ (H_2^{3/2}-H_1^{3/2}) \qquad (3\text{-}3\text{-}3)$$

3）倾斜壁面（与水平方向成θ角）上矩形大孔

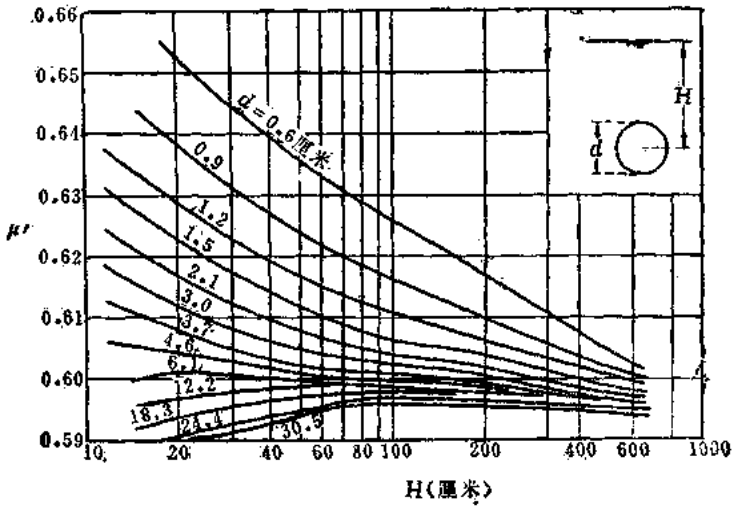


图 3-3-3　圆形大孔的流量系数μ'

出流的流量公式为

$$Q=\frac{2}{3}\mu'\frac{b\sqrt{2g}}{\sin\theta}\left(H_2^{3/2}-H_1^{3/2}\right)\quad(3\text{-}3\text{-}4)$$

上两式中　H_1、H_2——分别为孔口上缘和下缘起算的水头；

b——孔口宽度；

μ'——流量系数，可取为0.60～0.62。

4）直立壁上圆形大孔出流的流量公式为

$$Q=\mu'\left[1-\frac{1}{32}\left(\frac{r}{H}\right)^2-\frac{5}{1024}\left(\frac{r}{H}\right)^4+\cdots\right]\pi r^2\sqrt{2gH}\quad(3\text{-}3\text{-}5)$$

式中　r——圆孔的半径；

H——孔口中心处的水头；

μ'——圆形大孔的流量系数，可由图3-3-3查取。

（二）淹没出流（图3-3-4）

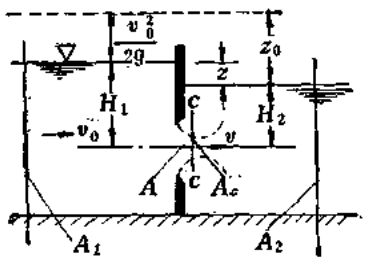


图 3-3-4　淹没出流

其流量公式为

$$Q=\mu A\sqrt{2gz_0}\quad(3\text{-}3\text{-}6)$$

$$z_0=z+\frac{v_0^2}{2g}\quad(3\text{-}3\text{-}7)$$

式中　z——上、下游水位差；

z_0——计入行近流速水头的有效水头；

其余符号意义同前。

式（3-3-6）中的μ值，可取其等于自由出流时的μ值（表3-3-1）。

（三）半淹没出流（图3-3-5）

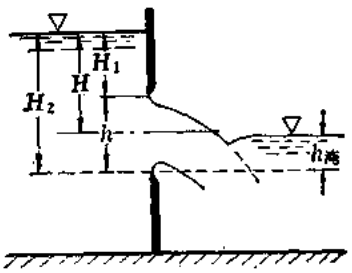


图 3-3-5　半淹没出流

矩形孔口出流的流量公式为

$$Q=\sigma\mu bh\sqrt{2gH}\quad(3\text{-}3\text{-}8)$$

式中　b、h——分别为孔口的宽度和高度；

H——孔口中心以上的水头，$H=\frac{1}{2}(H_1+H_2)$；

μ——孔口自由出流时的流量系数；

σ——淹没修正系数，其值随$\eta=h_淹/H_2$及$\varphi=H_1/H_2$而变，可由表3-3-2中查取。

当$h_淹\leqslant\frac{H_2-H_1}{2}$时，可取$\sigma=1$进行计算，误差不大。

表 3-3-2　　半淹没孔口的淹没修正系数 σ 值

$\eta=\frac{h_{淹}}{H_2}$	$\varphi=\frac{H_1}{H_2}$										
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
0.1	0.991	0.989	0.987	0.985	0.983	0.981	0.979	0.977	0.975	0.973	—
0.2	0.981	0.977	0.973	0.968	0.963	0.958	0.953	0.948	0.945	—	—
0.3	0.970	0.963	0.956	0.945	0.934	0.922	0.914	0.907	—	—	—
0.4	0.956	0.947	0.932	0.917	0.898	0.879	0.866	—	—	—	—
0.5	0.937	0.923	0.901	0.874	0.840	0.816	—	—	—	—	—
0.6	0.907	0.885	0.845	0.803	0.756	—	—	—	—	—	—
0.7	0.856	0.817	0.762	0.679	—	—	—	—	—	—	—
0.8	0.776	0.712	0.577	—	—	—	—	—	—	—	—
0.9	0.621	0.426	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

二、定水头管嘴出流

（一）管嘴出流基本公式

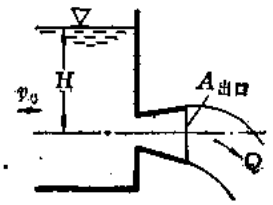
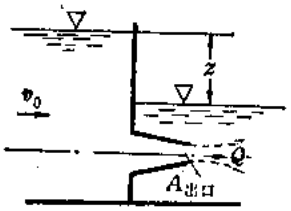
管嘴出流基本公式载于表3-3-3。实际工程中，通过厚壁孔口的出流，在水流条件符合时，可视为管嘴出流。

表3-3-3各式中，φ 和 μ 的值，取决于管嘴的形状、尺寸、装置方式和雷诺数，详见表3-3-4。

（二）淹没管嘴出流

其流量公式按式（3-3-13）及（3-3-14）计算，式中 μ，一般可仍取其等于自由出流时的 μ 值。

表 3-3-3　　管嘴出流基本公式一览表

出流特点	示意图	基本公式	符号的意义
自由出流	 图 3-3-6	$v_{出口}=\varphi\sqrt{2gH_0}$ (3-3-9) $Q=\mu A_{出口}\sqrt{2gH_0}$ (3-3-10) $H_0=H+\frac{v_0^2}{2g}$ (3-3-11)	Q——流量系数 $v_{出口}$——管嘴出口断面处的平均流速 $A_{出口}$——管嘴出口断面面积 H——管嘴中心处的水头 v_0——向管嘴行近的水流流速 z——上、下游水位差 φ——管嘴流速系数（就出口断面而言） μ——管嘴流量系数（就出口断面而言） g——重力加速度
淹没出流	 图 3-3-7	$v_{出口}=\varphi\sqrt{2gz_0}$ (3-3-12) $Q=\mu A_{出口}\sqrt{2gz_0}$ (3-3-13) $z_0=z+\frac{v_0^2}{2g}$ (3-3-14)	

三、变水头下的孔口出流

这里所述容器充水或泄放时间的计算，系指缓慢充泄的情况。

容器充泄时间的一般公式（图3-3-13），在流入大气的情况下，容器中的自由水面从水位 H_1 降至水位 H_2（或由 H_2 升至 H_1）所需的时间

$$t=\int_{H_1}^{H_2}\frac{Q_{进}dH}{Q_{进}-\mu A\sqrt{2gH}} \qquad (3\text{-}3\text{-}15)$$

式中　A——泄水孔口、管嘴或泄水管的出口面积；

μ——泄水孔口，管嘴或泄水管的流量系数，

表 3-3-4　　管嘴的系数 μ，φ，ε，ζ 之值

管嘴形状与出流条件	系数			
	μ	φ	ε	ζ
1.外伸式圆柱形管嘴，$l \geqslant 3d$				
（a）入口边缘尖锐	0.82	0.82	1.00	0.50
（b）匀缓入口，即入口边缘作圆，平均为	0.95	0.95	1.00	0.06
（c）管嘴轴线与壁面斜交成 β 角，则当				
$\beta = 0°$	0.82	0.82	1.00	0.50
$\beta = 10°$	0.80	0.80		0.57
$\beta = 20°$	0.78	0.78		0.64
$\beta = 30°$	0.76	0.76		0.71
$\beta = 40°$	0.75	0.75		0.80
$\beta = 50°$	0.73	0.73		0.87
$\beta = 60°$	0.72	0.72		0.94
（d）圆柱形长管嘴				
$l = 3d$	0.82	0.82	1.00	0.50
$l = 5d$	0.79	0.79		0.60
$l = 10d$	0.77	0.77		0.69
$l = 25d$	0.71	0.71		0.98
$l = 50d$	0.64	0.64		1.44
$l = 75d$	0.59	0.59		1.88
$l = 100d$	0.55	0.55		2.30

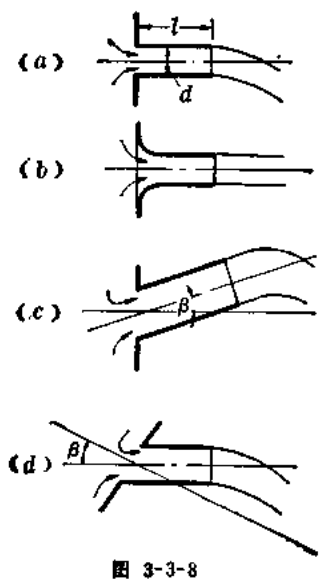


图 3-3-8

2.内插式圆柱形管嘴				
（a）当 $l > 3d$ 时	0.71	0.71	1.00	1.00
（b）当 $l < 3d$ 时	0.51	0.97	0.53	0.06

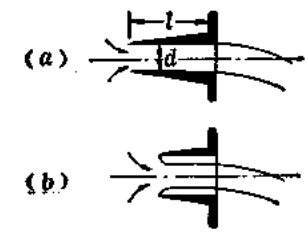


图 3-3-9

3.收缩圆锥管嘴 当 $\beta = 12° \sim 15°$ 时，平均为 m（即 μ）和 φ 值与 β 角的关系示于图3-3-10（b）	0.94	0.96	0.98	0.09

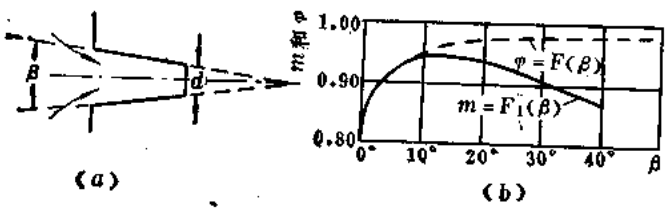
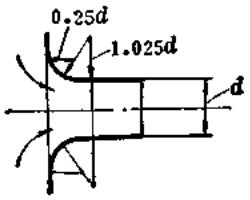


图 3-3-10

续表

管嘴形状与出流条件	系数			
	μ	φ	ε	ζ
4.钟形管嘴(流线形管嘴)				
 图 3-3-11				
图3-3-11所示形状	0.97	0.97	1.00	0.06
其它类似形状，视水头而异	0.959～0.994	0.959～0.994	1.00	从0.08到0.01
5.消防管嘴				
随管嘴之形状而异，通常为	0.97～0.99	—	—	—
6.扩张圆锥管嘴(图3-3-12)				
(a)所示者：当$\theta=5°\sim7°$时，平均为	0.45～0.50	0.45～0.50	1.00	3.94～3.00
(b)所示者：当$\theta=5°$时	0.483	0.483	1.00	3.0
(c)所示者(其第1节系按摆线形式，第II、III、IV及V节系按圆锥角$\theta=5°$的形式构造)				
1)由I节组成的管嘴	0.927～0.994	0.927～0.994	1.00	
2)由I、II两节组成的管嘴	1.481～1.595 0.726～0.782	1.481～1.595 0.726～0.782		
3)由I、II、III三节组成的管嘴	1.893～2.123 0.359～0.402	1.893～2.123 0.359～0.402		
4)由I、II、III、IV四节组成的管嘴	0.209～0.244	0.209～0.244		
5)由I、II、III、IV、V节组成的管嘴	2.055～2.261 0.128～0.140	2.055～2.261 0.128～0.140		

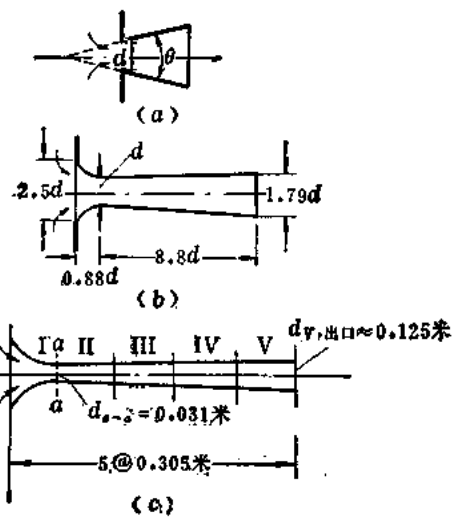


图 3-3-12

注　上排数字是就断面a-a而言；下排数字，是就出口断面而言。

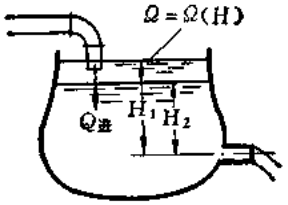


图 3-3-13 变水头出流

严格地讲，$\mu=\mu(H)$；

Ω——容器水平截面面积，亦即自由水面在不同高度H时的面积[$\Omega=\Omega(H)$]；

$Q_{进}$——容器的进流量，一般是时间t的函数[$Q_{进}=Q(t)$]。

当已给$\Omega=\Omega(H)$和$Q_{进}=Q(t)$二函数时，式(3-3-15)可用数值法进行近似积分求解。

四、孔口出流时漏斗的估算

大孔出流时，漏斗发生在水库放水期间。当空气腔体贯穿整个液层厚度而潜入泄水孔内时(图3-3-14)，它将减少泄水孔的工作面积，从而降低其泄水能力。这里仅列举一些根据简化边界条件所得的初步估算关系式。

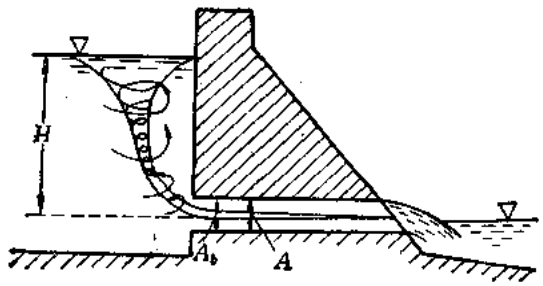


图 3-3-14 直立孔口形成漏斗的临界水头

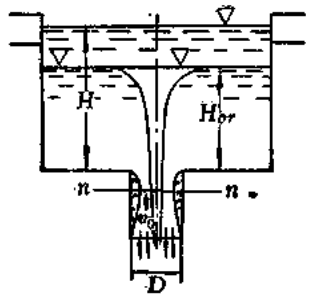


图 3-3-15 底面孔口泄流形成漏斗的临界水头

(一)底面孔口泄流(图3-3-15)

若$H<H_{cr}$，则空气漏斗钻入泄水孔内，临界水头可按下式计算

$$H_{cr}=0.5D\left(\frac{v_0}{\sqrt{gD}}\right)^{0.55} \quad (3-3-16)$$

式中 D——泄水孔直径；

v_0——收缩断面$n-n$处的平均流速(断面$n-n$位于孔口下方约$0.5D$处)。

按式(3-3-16)算得的临界水头，相应于不稳定的漏斗。发生稳定漏斗时的临界水头，按下式计算

$$H_{cr,st}\leqslant 0.36D\left(\frac{v_0}{\sqrt{gD}}\right)^{2/3} \quad (3-3-17)$$

在已知流速v_0和直径D时，便可算出相应的H_{cr}，若实际水头$H<H_{cr}$，空气漏斗就将钻入孔内。

(二)侧面孔口泄流

若$H<H_{cr}$，则空气漏斗钻入孔内，这时，临界水头H_{cr}的计算，分下列两种情况。

1)若孔口在直立侧壁上的位置是远离底面的，则H_{cr}仍按式(3-3-16)或(3-3-17)计算。

2)若孔口在直立侧壁上的位置是紧靠底面的[图3-3-16(a)]，则H_{cr}的值须按图3-3-16(b)所载曲线查算。

(三)闸孔泄流(图3-3-17)

漏斗发生在闸门和闸墩之间的角隅处。闸墩长度$L\leqslant(0.5\sim0.8)b$时，出现最强大的漏斗(b为闸孔净宽)。在长闸墩的情况下，不出现这强大的漏斗；这时，漏斗只出现于闸门前。

漏斗最初是在距闸门上游面$l=0.2h$处发生，之后，向上游移动(h为闸门下缘在自由水面以下的淹没深度)。稳定的漏斗，其轴心线距闸门的距离为$l=(0.8\sim0.85)h$。

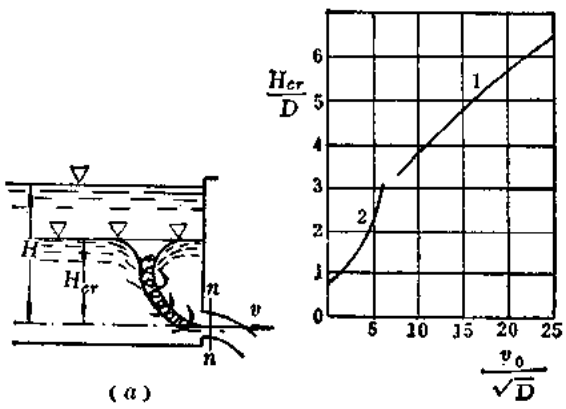


图 3-3-16 直立孔口临界水头求解图

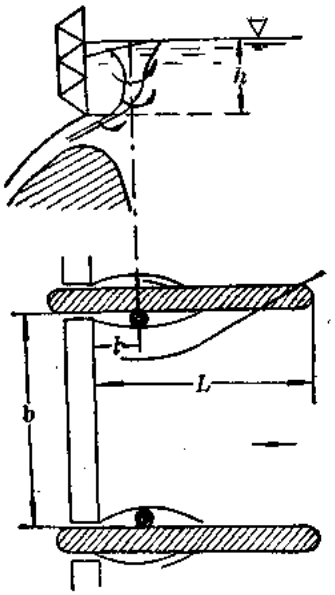


图 3-3-17　闸孔泄流时漏斗的形成

第四节　压力水道中的恒定流

被水流充满的水道且所受水流压力大于或小于大气压强者，称为压力水道（其水流为压力流或管流）。水电站的压力水管，自来水管，水泵的吸水管路和压水管路、虹吸管、压力隧洞、压力涵洞等，在水力学上，统属于压力水道或压力管道。

一、不可压缩液体一元恒定流的基本方程

（一）不可压缩液体一元恒定流的连续性方程

$$Q = v_1 A_1 = v_2 A_2 \qquad (3\text{-}4\text{-}1)$$

（二）不可压缩液体一元恒定流的能量方程（图3-4-1）

$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_{w_{1-2}} \qquad (3\text{-}4\text{-}2)$$

式中　A、v ——过水断面面积和平均流速；

1、2 ——系下标，分别指压力水道上的两个任意断面1-1和2-2，而这两断面之间，流量既没有外泄，也没有汇入；

z ——压力水道轴心线在任一水平基准面以上的高程；

p ——同一点的动水压强；

α ——动能修正系数，一般取 $\alpha = 1.0 \sim 1.1$；

$h_{w_{1-2}}$ ——断面1－1和2－2间的能量损失（水头损失），其计算详见本节之“三”、“四”及下述“(三)”。

能线，连各断面 $z + \frac{p}{\gamma} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 之和的上端即得，也可由理想能线向下量取从管道起点至所论断面的总损失来求得。

压力线，连各断面 $z + \frac{p}{\gamma}$ 之和的上端即得，也可由能线向下量取各该断面的流速水头 $\frac{\alpha v^2}{2g}$ 来求得。

（三）损头方程

$$h_{w_{1-2}} = \Sigma h_{沿} + \Sigma h_{局} \qquad (3\text{-}4\text{-}3)$$

对于圆形断面

$$h_{沿} = f\frac{l}{D}\frac{v^2}{2g} \qquad (3\text{-}4\text{-}4)$$

对于非圆形断面

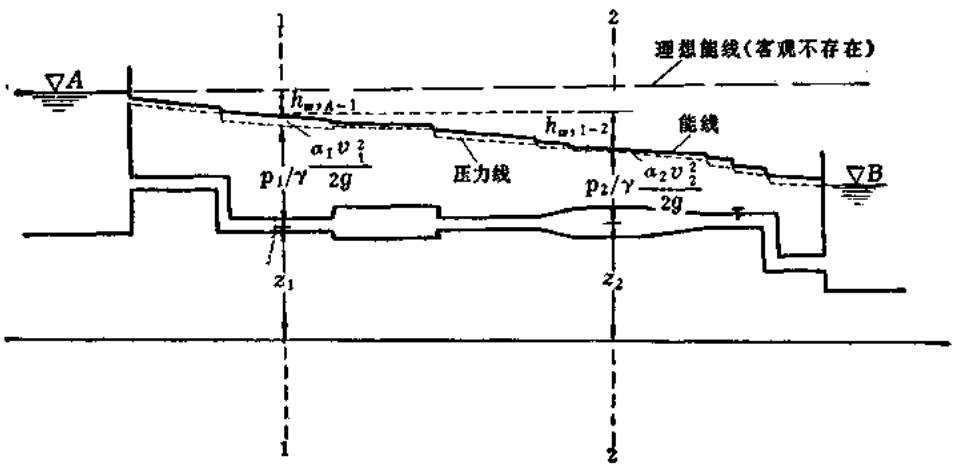


图 3-4-1　不可压缩液体一元恒定流

$$h_{沿}=\psi\frac{l}{R}\frac{v^2}{2g} \qquad (3\text{-}4\text{-}5)$$

$$h_{局}=\zeta_1\frac{v_1^2}{2g}=\zeta_2\frac{v_2^2}{2g} \qquad (3\text{-}4\text{-}6)$$

上四式中 $h_{沿}$——沿程水头损失（或沿程损头）；

$h_{局}$——局部水头损失（或局部损头）；

Σ——指所论的断面1-1至2-2间的$h_{沿}$或$h_{局}$之和；

l，D和R——管段的长度、直径和水力半径；

f和ψ——分别相应于D和R的沿程阻力系数；

ζ_1和ζ_2——相应于局部摩阻前的流速v_1和局部摩阻后的流速v_2的局部损头系数，其值详见本节之“四”。

二、沿程摩擦系数f与粗糙系数n

（一）沿程摩擦系数 f

沿程摩擦系数f随水流状态及管壁粗糙程度而异，其变化情况示于图3-4-2，f的计算公式列于表3-4-1。管壁粗糙程度可用等值粗糙高度K及管径D的比值来表征。K值载于表3-4-2。当管中水流处于平方摩阻区时，管壁粗糙程度也可用粗糙系数n来表征。n值载于表3-4-3。按式（3-4-17）算得的、不同n值时的f值，载于表3-4-4。

对于非圆形断面的压力水道，仍可采用表3-4-1中的公式来计算f值，不过，这时要用等值直径$D_{等}=4R$来代替表3-4-1中各式的管径D（R为非圆形断面的水力半径）。用这种方法求得的流速，再去求流量时，须采用非圆形断面的总面积。这种方法的适用条件是：非圆形断面的宽高比，大于0.5，而又小于2；否则需进行专门的试验。

（二）粗糙系数n与谢才系数C

我国目前常用谢才公式

$$v=C\sqrt{RJ}=C\sqrt{R\cdot\frac{h_{沿}}{l}} \qquad (3\text{-}4\text{-}19)$$

来推求沿程损头

$$h_{沿}=\frac{v^2}{C^2R}\cdot l \qquad (3\text{-}4\text{-}20)$$

式中 v——平均流速（米/秒）；

R——水力半径（米）；

$h_{沿}$——l段流程上的沿程损头；

J——水力坡降（$J=h_{沿}/l$）；

C——谢才系数（米$^{\frac{1}{2}}$/秒）。

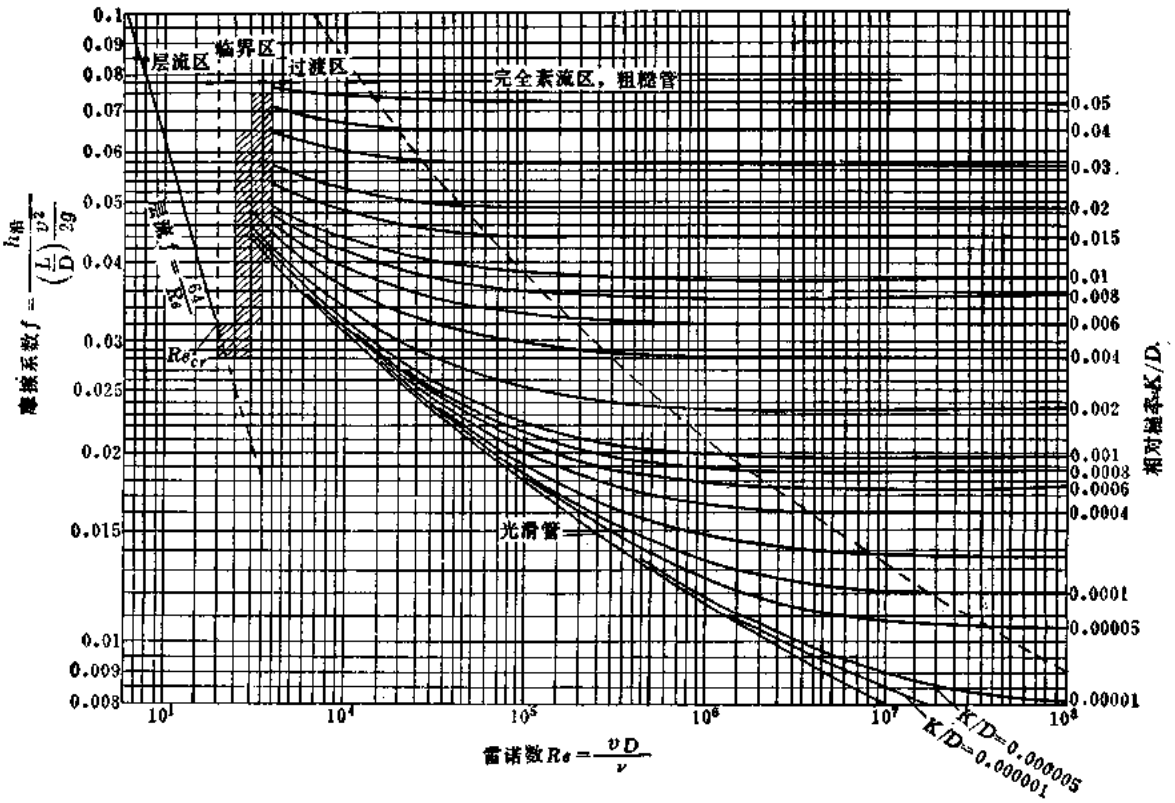


图 3-4-2　沿程摩擦系数

表 3-4-1 圆管沿程摩擦系数f的计算公式一览表

流态	摩阻区	条件	f的计算公式	符号意义	备注
层流	层流摩阻区	$Re<Re_{cr}$ $Re_{cr}=2000\sim2300$	（1）当$l\leqslant l_{始}$［式(3-4-10)］时 $f=\frac{B}{Re}$ (3-4-7) 式中的B值按下表选取 l/DRe 0.0025 0.005 0.010 0.015 0.025 0.029 B 120 105 89 80 72 69.5 （2）当$l>l_{始}$［式(3-4-13)］时 $f=\frac{64}{Re}\left(1+\frac{ReD}{400l}\right)$ (3-4-8) （3）当$l>0.05ReD$时 $f=\frac{64}{Re}$ (3-4-9) $l_{始}=0.029ReD$ (3-4-10)	$Re=\frac{vD}{\nu}$——雷诺数 D——圆管的直径 v——平均流速 ν——水的运动粘滞系数 l——所计算的管段的长度 $l_{始}$——起始段的长度，按式(3-4-10)计算 K——管壁的等值粗糙高度，各种材料的K值，载于表3-4-2，及表3-4-5，并参考表3-4-6 n——管子的粗糙系数，详见表3-4-3 Re_{cr}——临界雷诺数 g——重力加速度	1.本表宜于配合图3-4-2查阅 2.按式(3-4-17)算得的f值，载于表3-4-4
紊流	光滑摩阻区	$Re\frac{K}{D}<10$	（1）普朗特-尼古拉兹公式 $\frac{1}{\sqrt{f}}=2\lg Re\sqrt{f}-0.8$ (3-4-11) （2）布拉修斯公式 $f=0.316Re^{-0.25}$ (3-4-12)		
紊流	过渡区	$10<Re\frac{K}{D}<500$	（1）柯莱布鲁克-怀特公式 $\frac{1}{\sqrt{f}}=-2\lg\left(\frac{2.5}{Re\sqrt{f}}+\frac{K}{3.7D}\right)$ (3-4-13) （2）阿尔特舒尔公式 $f=0.11\left(\frac{K}{D}+\frac{68}{Re}\right)^{0.25}$ (3-4-14)		
紊流	平方摩阻区（完全紊流区）	$Re\frac{K}{D}>500$	（1）普朗特-尼古拉兹公式 $f=\frac{1}{4\left(\lg\frac{3.7D}{K}\right)^2}$ (3-4-15) （2）希夫林松公式 $f=0.11\left(\frac{K}{D}\right)^{0.25}$ (3-4-16) （3）巴甫洛夫斯基公式 $f=8gn^2\left(\frac{4}{D}\right)^{2y}$ (3-4-17) $y=2.5\sqrt{n}-0.13-0.75\sqrt{\frac{D}{4}}(\sqrt{n}-0.10)$ (3-4-18)		

表 3-4-2 压力管道等值粗糙高度 K 值

管道材料种类及状况	K（毫米）		管道材料种类及状况	K（毫米）	
	变化范围	平均值		变化范围	平均值
I.无缝金属管及玻璃管			5.已运行且有锈蚀或沉垢的管子	1～1.5	
1.整体拉制的，光滑的，新的玻璃管、黄铜管、铅管	0.001～0.01	0.005	6.已运行且沉积显著的管子	2～4	
2.状况同上的铝管	0.0015～0.06	0.03	7.多年运行后又清洗的旧管	0.3～1.5	
3.无缝钢管			8.清洗，但蚀损严重的管子	≤3	
（1）新的、清洁的、敷设良好的	0.02～0.05	0.03	**V.混凝土管及钢筋混凝土管**		
（2）用过几年后加以清洗的；涂沥青的；轻微锈蚀的；沉垢不多的	0.15～0.3	0.2	1.没有抹灰面层的		
II.焊接钢管和铆接钢管			（1）钢模板，施工质量良好，接缝平滑	0.3～0.9	0.7
1.小口径焊接钢管（只有纵向焊缝的钢管）			（2）木模板，施工质量一般	1.0～1.8	1.2
（1）新的、清洁的	0.03～0.1	0.05	（3）木模板，施工质量不佳，模板错缝跑浆	3～9	4.0
（2）经清洗后锈蚀不显著的旧管	0.1～0.2	0.15	2.有抹灰面层，并且抹灰面层经过抹光	0.25～1.8	0.7
（3）轻度锈蚀的旧管	0.3～0.7	0.50	3.有喷浆面层的		
（4）中等锈蚀的旧管	0.8～1.5	1.0	（1）用钢丝刷仔细刷过表面，并经仔细抹光	0.7～2.8	1.2
（5）严重锈蚀的或沉垢厚积的旧管	2.0～4.0	3.0	（2）用钢丝刷刷过，且不允许喷浆脱落体凝结于衬砌面上	≥4	8
2.大口径钢管			（3）喷浆层是仔细喷的，但既未用钢丝刷刷饰，也未经抹光	≤36	11
（1）纵缝和横缝都是焊接的，但都不束狭过水断面	0.3～1.0	0.7	4.预制的混凝土管和钢筋混凝土管（离心法预制）	0.15～0.45	0.3
（2）纵缝焊接，横缝铆接（搭接），一排铆钉	≤1.8	1.2	**VI.石棉水泥管**		
（3）纵缝焊接，横缝铆接（搭接），二排或二排以上铆钉	1.2～2.8	1.8	1.新的	0.05～0.1	0.09
（4）纵横缝都是铆接（搭接），一排铆钉，且板厚小于或等于11毫米	0.9～2.8	1.4	2.用过的	0.60	
（5）纵横缝都是铆接（有垫板），二排或二排以上铆钉，或者板厚大于12毫米	1.8～5.8	2.8	**VII.木 管**		
III.镀锌钢管			1.由仔细刨光木板拼制成的	0.1～0.3	0.15
1.镀锌面光滑洁净的新管	0.07～0.1		2.由普通的木板条拼制成的	0.3～1.0	0.5
2.镀锌面一般的新管	0.1～0.2	0.15	3.由未刨光的木板拼制成的	1.0～2.5	2.0
3.用过几年之后的旧管	0.4～0.7	0.5	**VIII.水龙带及橡胶软管**		0.03
IV.铸铁管			**IX.岩石渣水管道**		
1.新管	0.20～0.50	0.3	1.未衬砌的岩石		
2.涂沥青的新管	0.10～0.15		（1）条件中等的，即已把突出的岩块除去，而使壁面有所修整	60～320	180
3.涂地沥青的管子	0.12～0.30	0.18	（2）条件不利的，即壁面很不平整，断面稍有超挖	1000	
4.已运行的自来水管	1.4		2.部分衬砌的岩石（部分湿周上有喷浆面层、抹灰面层或衬砌面层）	≥30	180

谢才系数计算公式

$$C=\frac{1}{n}R^{y} \qquad (3\text{-}4\text{-}21)$$

$$y=2.5\sqrt{n}-0.13-0.75\sqrt{R}(\sqrt{n}-0.10) \qquad (3\text{-}4\text{-}22)$$

上式的适用条件是：$0.1\leqslant R\leqslant 3.0$（米），$0.011\leqslant n\leqslant 0.04$。

当 $y=\frac{1}{6}$ 时，式（3-4-19）转化为常用的满宁公式

$$v=\frac{1}{n}R^{2/3}J^{1/2} \quad (\text{米制}) \qquad (3\text{-}4\text{-}23)$$

沿程损头为

$$h_{沿}=\frac{n^2v^2}{R^{4/3}} \quad (\text{米制}) \qquad (3\text{-}4\text{-}24)$$

表 3-4-3　　**压力管道粗糙系数 n 值**

管道材料种类及状况	n			管道材料种类及状况	n		
	最小值	正常值	最大值		最小值	正常值	最大值
有机玻璃管	0.008	0.009	0.010	（4）粗糙木模板，施工质量不佳，模板错缝跑浆	0.015	0.017	0.020
玻璃管	0.009	0.01	0.013	2.有抹灰面层，且抹灰面层经过抹光	0.010	0.012	0.014
光滑的黄铜管	0.009	0.01	0.013	3.有喷浆面层的			
黑铁皮管	0.012	0.014	0.015	（1）用钢丝刷仔细处理表面，并经仔细抹光	0.012	0.013	0.015
镀锌铁皮管（白铁皮管）	0.013	0.016	0.017	（2）用钢丝刷刷过，且不允许喷浆脱落体凝结于衬砌面上	—	0.016	0.018
有护面层的铸铁管	0.010	0.013	0.014	（3）喷浆层是仔细喷的，但既未用钢丝刷刷饰，也未经抹光	—	0.019	0.023
无护面层的铸铁管	0.011	0.014	0.016	木管（由木板条拼成者）	0.010	0.011	0.012
钢　管				缸瓦管（陶土管）			
1.纵缝和横缝都是焊接的，但都不束狭过水断面	0.011	0.012	0.0125	1.普通的（排水用）	0.011	0.013	0.017
2.纵缝焊接，横缝铆接（搭接），一排铆钉	0.0115	0.013	0.014	2.带釉的（污水用）	0.011	0.014	0.017
3.纵缝焊接，横缝铆接（搭接），二排或二排以上铆钉	0.013	0.014	0.015	岩石泄水管道			
4.纵横缝都是铆接（搭接），一排铆钉且板厚小于或等于11毫米	0.0125	0.0135	0.015	1.未衬砌的岩石			
5.纵横缝都是铆接（有垫板），二排或二排以上铆钉，或者板厚大于12毫米	0.014	0.015	0.017	（1）条件中等的，即已把突出的岩块除去而使壁面有所修整	0.025	0.030	0.033
水泥管（表面洁净）	0.010	0.011	0.013	（2）条件不利的，即壁面很不平整，断面稍有超控	—	0.040	0.045
混凝土管及钢筋混凝土管				2.部分衬砌的岩石（部分漫周上有喷浆面层、抹灰面层或衬砌面层）	0.022	0.030	—
1.没有抹灰面层的							
（1）钢模板，施工质量良好，接缝平滑	0.012	0.013	0.014				
（2）光滑木模板，施工质量良好，接缝平滑	—	0.013	—				
（3）光滑木模板，施工质量一般	0.012	0.014	0.016				

上四式中，n 为粗糙系数（见表 3-4-3），其它符号意义同前。

C，n，f 三者的关系为

$$C=\frac{1}{n}R^{y}=\sqrt{\frac{8g}{f}} \qquad (3\text{-}4\text{-}25)$$

（三）专用的沿程摩擦系数 f 的计算公式

1.上水道的钢管和铸铁管的 f　常用下列的薛维列夫公式计算。

新钢管：

$$f=\frac{0.0159}{d^{0.226}}\left(1+\frac{0.684}{v}\right)^{0.226}=\left(\frac{1.1}{10^{6}d}+\frac{5.8}{10^{8}Re}\right)^{0.226} \qquad (3\text{-}4\text{-}26)$$

新铸铁管：

$$f=\frac{0.0144}{d^{0.284}}\left(1+\frac{2.36}{v}\right)^{0.284}=\left(\frac{32.7}{10^{6}d}+\frac{5.95}{10Re}\right)^{0.284} \qquad (3\text{-}4\text{-}27)$$

旧的钢管和铸铁管：

1）当 $v\geqslant 1.2$ 米/秒时

$$f=\frac{0.021}{d^{0.3}} \qquad (3\text{-}4\text{-}28)$$

2）当 $v<1.2$ 米/秒时

$$f=\frac{0.0179}{d^{0.3}}\left(1+\frac{0.867}{v}\right)^{0.3}=\left(\frac{1.5}{10^{6}d}+\frac{1}{Re}\right)^{0.3} \qquad (3\text{-}4\text{-}29)$$

2.石棉水泥管

$$f=\frac{0.011}{d^{0.19}}\left(1+\frac{3.51}{v}\right)^{0.19}=\left(\frac{5.05}{10^{11}d}+\frac{1.365}{10^{4}Re}\right)^{0.19} \qquad (3\text{-}4\text{-}30)$$

表 3-4-4 按式（3-4-17）算得的压力管道沿程摩擦系数f值

D（毫米） \ n	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.0165	0.0175
400	0.017	0.022	0.026	0.033	0.039	0.050	0.058
500	0.016	0.020	0.025	0.030	0.036	0.046	0.053
600	0.016	0.019	0.024	0.028	0.034	0.043	0.050
700	0.015	0.019	0.023	0.027	0.032	0.040	0.047
800	0.015	0.018	0.022	0.026	0.031	0.038	0.044
900	0.014	0.017	0.021	0.025	0.029	0.037	0.042
1000	0.013	0.017	0.020	0.023	0.028	0.035	0.041
1200	0.013	0.016	0.019	0.022	0.026	0.033	0.038
1500	0.012	0.015	0.018	0.021	0.025	0.030	0.035
2000	0.011	0.014	0.016	0.019	0.022	0.027	0.031
2500	0.011	0.013	0.015	0.018	0.020	0.025	0.028
3000	0.010	0.012	0.014	0.017	0.019	0.024	0.027
3500	0.0098	0.012	0.014	0.016	0.018	0.022	0.025
4000	0.0095	0.011	0.013	0.015	0.018	0.021	0.024
5000	0.0090	0.011	0.012	0.014	0.016	0.020	0.022
6000	0.0085	0.010	0.012	0.014	0.016	0.019	0.021

3.塑料管

$$f=\frac{0.288}{(Re)^{0.226}}=\frac{0.01344}{(dv)^{0.226}} \qquad (3\text{-}4\text{-}31)$$

4.缸瓦管（陶土管）

1）当$v\leqslant 2.7$米/秒时

$$f=\left(0.95+\frac{0.15}{v}\right)\frac{0.011}{d^{0.25}} \qquad (3\text{-}4\text{-}32)$$

2）当$v>2.7$米/秒时

$$f=\frac{0.011}{d^{0.25}} \qquad (3\text{-}4\text{-}33)$$

5.玻璃管

$$f=\left(1+\frac{0.235}{v}\right)\times\frac{0.0085}{d^{0.25}} \qquad (3\text{-}4\text{-}34)$$

上九式中 d——管子内径（米）；

v——平均流速（米/秒）；

Re——雷诺数（$Re=vd/\nu$），取$\nu=1.3\times10^{-6}$米^2/秒（这相当于水温10℃）。

（四）水利水电工程中的大口径压力管道

美国陆军工程兵团建议采用表3-4-5所列的大口径管道等值粗糙高度K值，来计算f，以推求流量Q。同时规定，在有关消能设计、低压估算等而推求流速v时，须应用光滑摩阻区的普朗特-尼古拉兹公式[式(3-4-11)]。

（五）粗糙高度K

粗糙高度随使用年数的增长关系，示如下列经验公式

表 3-4-5 大口径管道等值粗糙高度K值

管道材料	状 况 与 条 件	K（毫米）
钢 管	1.直径$D<0.30$米，柏油浸过的	0.03
	2. $0.3<D<1.5$米，柏油涂覆的	0.09
	3.$D>1.5$米，刷柏油的	0.60
	4.$D<2.0$米，刷地沥青的	0.3
	5.$D>2.0$米，刷地沥青的	3.0
	6.各种直径，乙烯基或磁漆涂覆的	0.03
	7.各种直径镀锌钢管或未镀锌钢管	0.18
混凝土管	1.预制的，$D<1.5$米	0.3
	2.圆形断面的	0.6
	3.矩形断面的	0.9

$$K_t=K+a_1t \qquad (3\text{-}4\text{-}35)$$

式中 K——开始时的粗糙高度（毫米）；

K_t——t年后的粗糙高度（毫米）；

t——使用年数；

a_1——每年增长率（毫米/年），决定于水的物理化学性质（表3-4-6）。

对于输水管道，K随使用年数的变化对输水流量的影响为

$$Q_t=Q(1-0.01m_1t^{m_2}) \qquad (3\text{-}4\text{-}36)$$

式中 Q——设计输水能力；

Q_t——t年后的输水能力；

表 3-4-6　　式（3-4-35）及式（3-4-36）中的参数a_1、m_1、m_2之值

水的类别及其物理化学特征	管径D_0（毫米）	a_1（毫米/年）	m_1	m_2	备注
I——矿化程度微弱，无腐蚀性的水，其稳定指标为－0.2～＋0.2；水中所含有机质不多，且所溶解的铁也少	150～300	0.005～0.055	4.4	0.5	1）a_1的值，随管径减小而加大 2）a_1栏内，分子是a_1的变化范围，分母是最可能出现的平均值
	400～600	0.025	2.3	0.5	
II——矿化程度微弱，腐蚀性的水，其稳定指标达－1.0；水中所含有机质及溶解铁，在数量上低于3克/米³	150～300	0.055～0.18	6.4	0.5	
	400～600	0.07	2.3	0.5	
III——强腐蚀性水，稳定指标为－1.0～2.5，但含有少量的氯化物和硫酸盐（少于100～150克/米³）；水中所含的铁多于3克/米³	150～300	0.18～0.40	11.6	0.4	
	400～600	0.20	6.4	0.5	
IV——腐蚀性水，其稳定指标是负的，但含有大量的硫酸盐和氯化物（大于500～700克/米³）；有机质含量大的，未经处理过的水	150～300	0.40～0.60	18.0	0.35	
	400～600	0.51	11.6	0.40	
V——碳酸盐显著而密度常量小的水，其稳定指标大于0.8；强烈矿化的、腐蚀性的水，其残留物大于2000克/米³	150～300	0.60～3.0	32.0	0.25	
	400～600		18.0	0.35	

t——使用年数；

m_1、m_2——参数，决定于所输送的水的物理化学性质，载于表3-4-6。

三、局部损头系数

局部损头系数就水利工程而言，基本上只随局部摩阻的性质而异；对于重要的工程应经水工模型试验确定。

（一）入口损头

$$h_{入}=\zeta_{入}\frac{v^2}{2g} \qquad (3\text{-}4\text{-}37)$$

式中　g——重力加速度；

v——管道断面平均流速；

$\zeta_{入}$——入口损头系数。

入口损头随入口几何形状的不同而异。

1.方角入口（图3-4-3）　$\zeta_{入}=0.5$

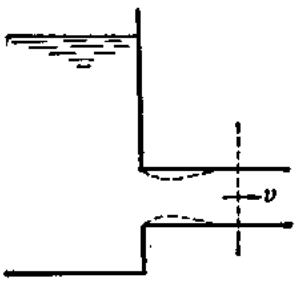


图 3-4-3　方角入口

2.圆角入口（图3-4-4）　$\zeta_{入}$值由表3-4-7查取。

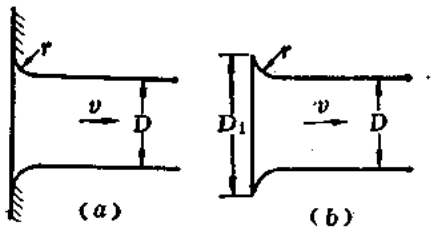


图 3-4-4　圆角入口

3.圆锥状入口（图3-4-5）　$\zeta_{入}$由表3-4-8查取。

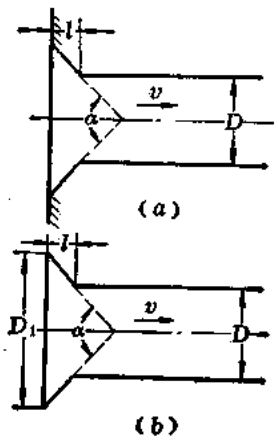


图 3-4-5　圆锥状入口

表 3-4-7 圆角入口的损头系数 $\zeta_{入}$ 值

	$\zeta_{入}$					
	$\frac{r}{D}=0$	$\frac{r}{D}=0.02$	$\frac{r}{D}=0.06$	$\frac{r}{D}=0.1$	$\frac{r}{D}=0.16$	$\frac{r}{D}=0.22$
入口位于壁上[图3-4-4(a)]	0.5	0.35	0.2	0.11	0.05	0.03
入口自由放置[图3-4-4(b)]	1	0.7	0.32	0.15	0.05	0.03

表 3-4-8 圆锥状入口的损头系数 $\zeta_{入}$ 值

圆锥角 $\alpha°$	$\zeta_{入}$					
	$\frac{l}{D}=0.025$	$\frac{l}{D}=0.05$	$\frac{l}{D}=0.075$	$\frac{l}{D}=0.1$	$\frac{l}{D}=0.25$	$\frac{l}{D}=0.5$
0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	0.47	0.44	0.42	0.38	0.36	0.28
20	0.44	0.39	0.34	0.31	0.26	0.18
40	0.41	0.32	0.26	0.21	0.16	0.1
60	0.4	0.3	0.23	0.18	0.15	0.14
90	0.45	0.42	0.39	0.37	0.35	0.33
180	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

4.探出式入口（图3-4-6） $\zeta_{入}$ 值由表3-4-9查取。

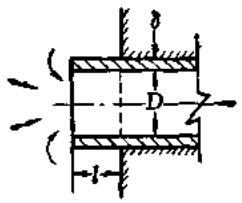


图 3-4-6 探出式入口

5.椭圆形入口（图3-4-7）

$$\zeta_{入}=0.01\sim0.05$$

对于泄洪洞的进口损头系数（包括渐变段、闸槽等），参见第二十七章“泄水建筑物”。

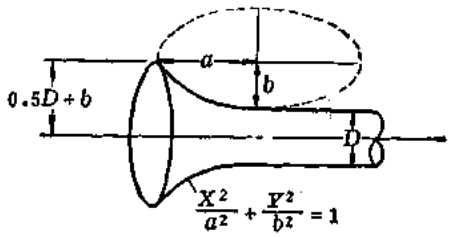


图 3-4-7 椭圆形入口

高水头时：$a=0.55D$，$b=0.145D$

低水头时：$a=0.50D$，$b=0.0976D$

6.斜管入口（图3-4-8）

$$\zeta_{入}=0.5+0.3\cos\theta+0.2\cos^2\theta \qquad (3\text{-}4\text{-}38)$$



图 3-4-8 斜管入口

（二）出口损头

$$h_{出}=\zeta_{出}\frac{v^2}{2g} \qquad (3\text{-}4\text{-}39)$$

1.液面下出流的管子出口（图3-4-9） $\zeta_{出}=1$。

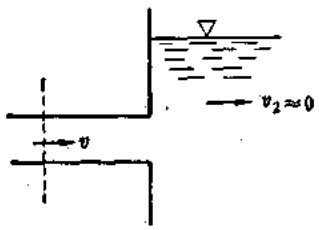


图 3-4-9 液面下出流的管子出口

2.大气中出流的管子出口（图3-4-10） $\zeta_{出}$ 值由表3-4-10查取。

（三）管道缓弯损头（图3-4-11，3-4-12）

$$h_{弯}=\zeta_{弯}\frac{v^2}{2g} \qquad (3\text{-}4\text{-}40)$$

除特别说明的情况外，按下述 $\zeta_{弯}$ 值算得的 $h_{弯}$，不包

表 3-4-9　　探出式入口的损头系数$\zeta_{入}$值

$\frac{\delta}{D}$	$\zeta_{入}$				
	$\frac{l}{D}=0$	$\frac{l}{D}=0.002$	$\frac{l}{D}=0.010$	$\frac{l}{D}=0.05$	$\frac{l}{D}=0.5$
0	0.5	0.57	0.63	0.80	1.00
0.008	0.5	0.53	0.58	0.74	0.88
0.016	0.5	0.51	0.53	0.58	0.77
0.024	0.5	0.50	0.51	0.53	0.68
0.030	0.5	0.50	0.51	0.52	0.61
0.050	0.5	0.50	0.50	0.50	0.53

表 3-4-10　　图3-4-10所示水流出口的损头系数$\zeta_{出}$

面积A_2/面积A_1	0.11	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
$\zeta_{出}$	268	66.5	28.9	15.5	9.81	5.80	3.70	2.38	1.56

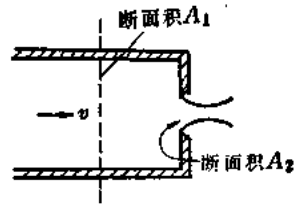


图 3-4-10　大气中出流的管子出口

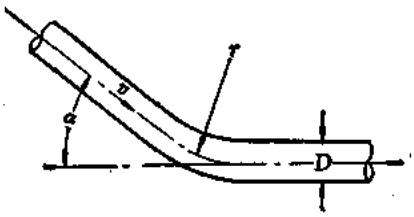


图 3-4-11　圆形管道缓弯

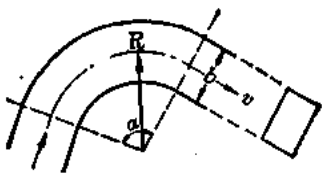


图 3-4-12　矩形管道缓弯

括该段弯管的沿程损头。沿程损头须把弯管视为同等长度的直管，另按式（3-4-4）或式（3-4-5）求算。各家公式所得$\zeta_{弯}$值不尽一致，对重要工程须进行专门实验。

1.小口径圆管

（1）$\zeta_{弯}=\left[0.131+0.1632\left(\frac{D}{r}\right)^{3.5}\right]\times\left(\frac{\alpha^\circ}{90^\circ}\right)^{\frac{1}{2}}$　　（3-4-41）

（2）包括沿程损头的$\zeta_{弯}=K\cdot\zeta_{90^\circ}$　　（3-4-42）

式中　K——由表3-4-11按α角查取；

ζ_{90°——缓弯90°时的损头系数。ζ_{90°可按下式计算

$$\zeta_{90^\circ}=0.02(100f)^{2.5}+0.106\left(\frac{D}{r}\right)^{2.5}\cdot\sqrt{\frac{D}{r}}$$　　（3-4-43）

式中，f为沿程摩擦系数。

2.大口径圆管　对于泄洪洞及泄洪管道，可按下式计算

$$\frac{1}{\zeta_{弯}}=\frac{\pi^2}{2\alpha}\left(\log_e\frac{r}{D}+\alpha\right)$$　　（3-4-44）

式中，α为以弧度计的缓弯角度，其余符号意义如图3-4-11所示。

3.矩形管道缓弯（图3-4-12）

$$\zeta_{弯}=K\cdot\zeta_{90^\circ}$$　　（3-4-45）

$$\zeta_{90^\circ}=0.124+3.1\left(\frac{b}{2R}\right)^{3.5}$$　　（3-4-46）

当$\alpha<90^\circ$时，$K=\sin\alpha$　　（3-4-47）

当$\alpha>90^\circ$时，$K=0.7+0.35\frac{\alpha^\circ}{90^\circ}$　　（3-4-48）

4.矩形管道三次弯曲（图3-4-13）　图中示出A、

表 3-4-11 式（3-4-42）中的 K 值

$\alpha°$	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180
K	0.40	0.55	0.65	0.75	0.83	0.88	0.95	1.0	1.05	1.13	1.2	1.27	1.33

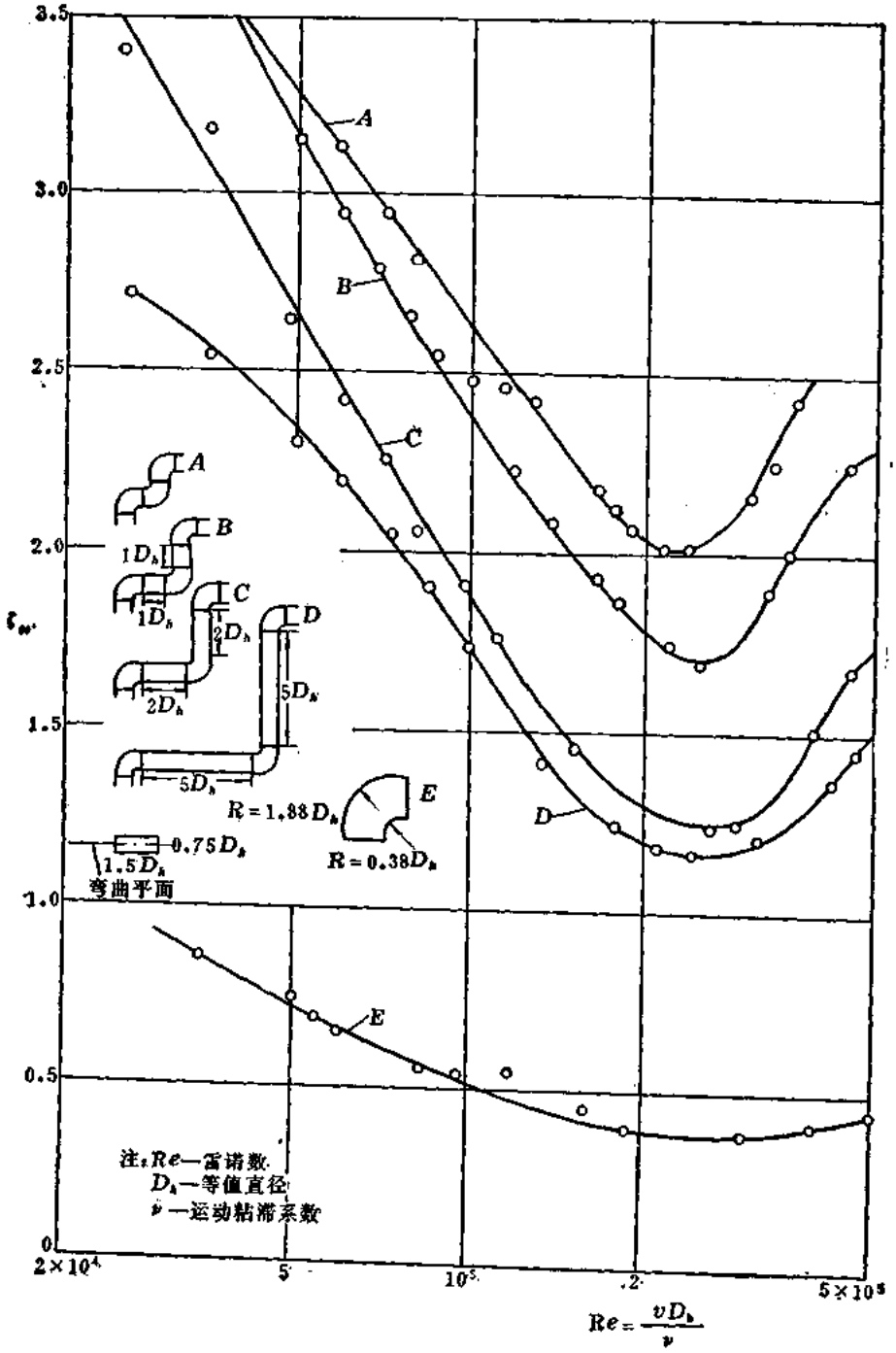


图 3-4-13 矩形管道三次弯曲

B、C、D四种情况的三次弯曲（各弯90°）的$\zeta_{90°}$值与管道中的雷诺数 $Re=\frac{vD_h}{\nu}$的关系。这种情况的局部摩阻，除去给水管道上遇到外，在船闸系统中也会遇到。图中同时列出宽高比 = 2，曲率半径$R=0.38D_h\sim1.88D_h$的矩形管道单转一次90°弯时（情况E）的$\zeta_{90°}$曲线。当$Re\approx10^6$时，$\zeta_{90°}$便保持不变。

（四）管道急弯（折管）损头（图3-4-14）

不包括沿程损头时

$$h_{折}=\zeta_{折}\cdot\frac{v^2}{2g}\qquad(3\text{-}4\text{-}49)$$

对于圆管，当90°＞α＞22.5°时，$\zeta_{折}$值由图3-4-15查取；当α＞22.5°时，$\zeta_{折}$值由图3-4-16查取。

对于矩形管道，$\zeta_{折}$值由表3-4-12查取。

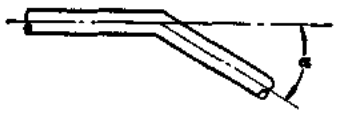


图 3-4-14　管道急弯(折管)

（五）多节弯管损头

不包括沿程损头时

$$h_{节}=\zeta_{节}\frac{v^2}{2g}\qquad(3\text{-}4\text{-}50)$$

式中，$\zeta_{节}$值由表3-4-13查取，其余符号意义同前。

（六）突然扩大损头（图3-4-23）

$$h_{突大}=\zeta_{突大,1}\frac{v_1}{2g}=\zeta_{突大,2}\frac{v_2^2}{2g}\qquad(3\text{-}4\text{-}51)$$

$$\zeta_{突大,1}=\left(1-\frac{A_1}{A_2}\right)^2\qquad(3\text{-}4\text{-}52)$$

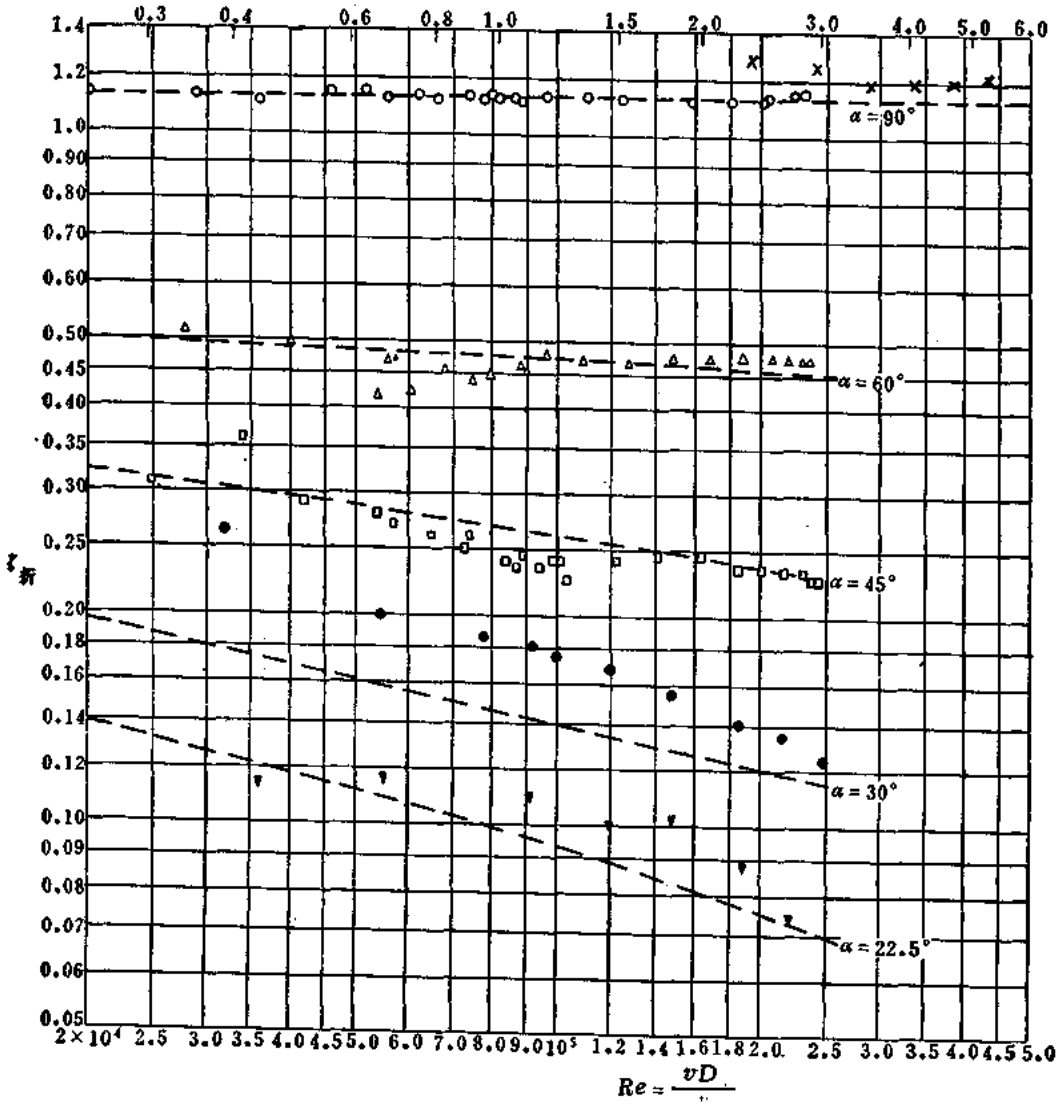


图 3-4-15　圆管急弯损头系数$\zeta_{折}$值
（当90°＞α＞22.5°时）

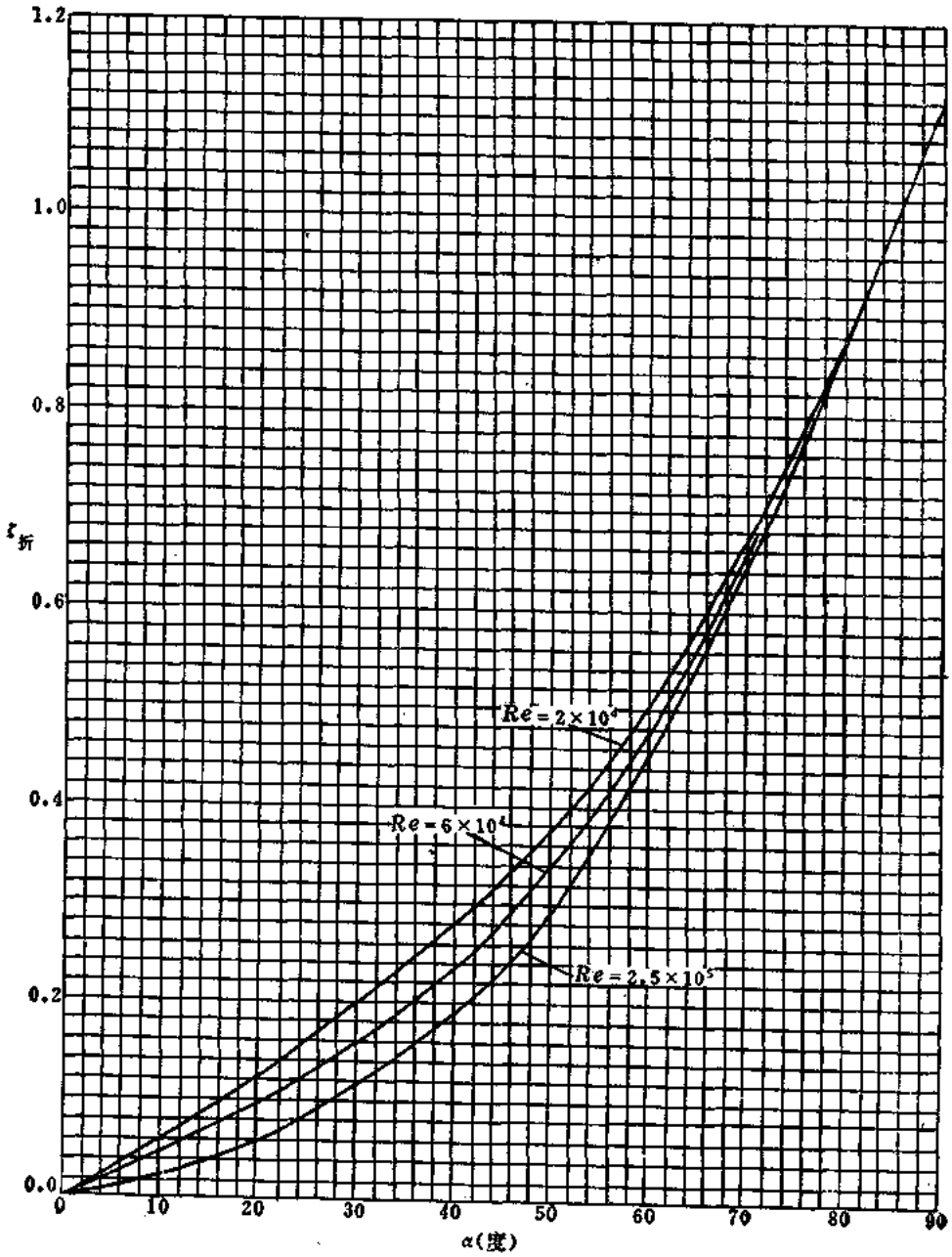
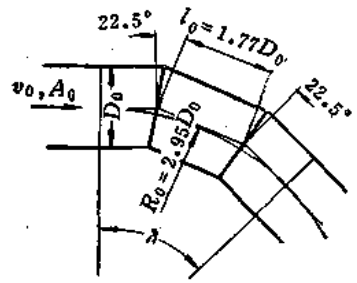
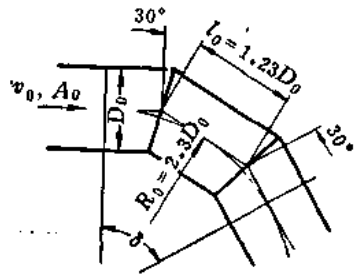
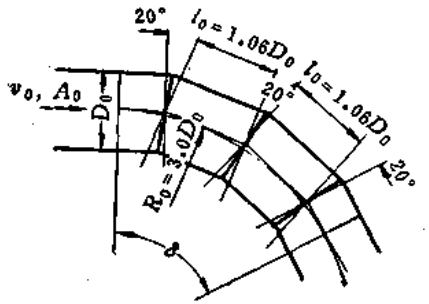


图 3-4-16 圆管急弯的损头系数ζ折值(当α>22.5°时

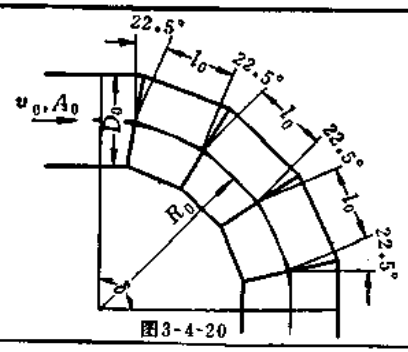
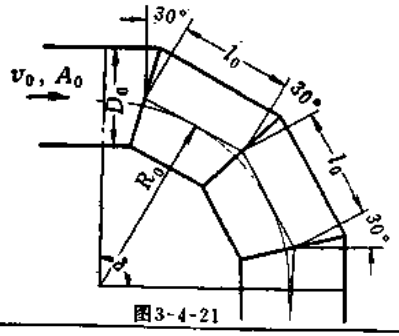
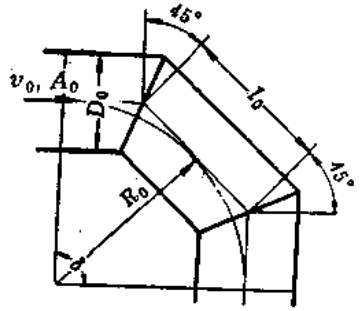
表 3-4-12 矩形管道急弯的损头系数ζ折值

α°	0	30	45	60	75	90	110	130	150	180
ζ折	0	0.155	0.318	0.555	0.806	1.19	1.87	2.6	3.2	3.6

表 3-4-13　　多节弯管的局部损头系数 $\zeta_{节}$ 值一览表

弯管特性		示意图	$\zeta_{节}$	备注
弯转角度	节数			
45°	3	 图3-4-17	（1）光滑管：$\zeta_{节}=0.11$ （2）粗糙管：$\zeta_{节}=0.22$	1.表中所列 $\zeta_{节}$ 值，系就雷诺数 $Re\geqslant 2\times 10^5$ 而言 2.须另行计算多节弯管段的沿程损头 $$h_l=f\frac{L}{D}\frac{v^2}{2g}$$ 这时，须取 $$L=(N-2)l_0$$ 式中，N 为节数，l_0 为图中所示节长 3.更详尽的数据参见И.Е.Идельчик著 Справочник по Гидравлическим сопротивлениям, 1975, 第3版
60°	3	 图3-4-18	（1）光滑管：$\zeta_{节}=0.15$ （2）粗糙管：$\zeta_{节}=0.30$	
60°	4	 图3-4-19	（1）光滑管：$\zeta_{节}=0.11$ （2）粗糙管：$\zeta_{节}=0.22$	

续表

弯管特性		示意图	ζ节	备注
弯转角度	节数			
90°	5	 图3-4-20	ζ节由下表查取：	
90°	4	 图3-4-21	ζ节由下表查取：	
90°	3	 图3-4-22	ζ节由下表查取：	

l_0/D	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
光滑管ζ节	1.10	0.75	0.45	0.34	0.15	0.12	0.10	0.12	0.14	0.14	0.14
粗糙管ζ节	2.20	1.50	0.90	0.68	0.30	0.24	0.20	0.24	0.28	0.28	0.28

l_0/D	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
光滑管的ζ节	1.10	0.92	0.70	0.58	0.40	0.30	0.16	0.19	0.20	0.20	0.20
粗糙管的ζ节	2.20	1.84	1.40	1.16	0.80	0.60	0.32	0.38	0.40	0.40	0.40

l_0/D	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
光滑管的ζ节	1.10	0.95	0.72	0.60	0.42	0.38	0.32	0.38	0.41	0.41	0.41
粗糙管的ζ节	2.20	1.90	1.44	1.20	0.84	0.76	0.64	0.76	0.82	0.82	0.82

表 3-4-14　　管道突然缩小的损头系数 $\zeta_{突小}$ 值

D_2/D_1	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	(1.0)
A_2/A_1	0	0.01	0.04	0.09	0.16	0.25	0.36	0.49	0.64	0.81	(1.0)
$\zeta_{突小}$	0.50	0.50	0.49	0.49	0.46	0.43	0.38	0.29	0.18	0.07	(0)

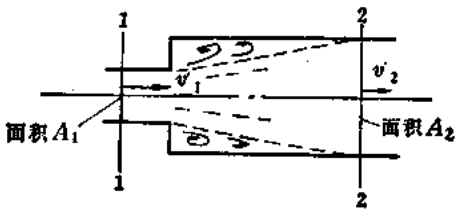


图 3-4-23　突然扩大

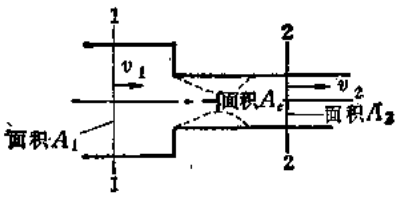


图 3-4-24　突然缩小

$$\zeta_{突大,2}=\left(\frac{A_2}{A_1}-1\right)^2 \qquad (3\text{-}4\text{-}53)$$

（七）突然缩小损头（图3-4-24）

$$h_{突小}=\zeta_{突小}\frac{v_2^2}{2g} \qquad (3\text{-}4\text{-}54)$$

$\zeta_{突小}$值，由表3-4-14查取，$\zeta_{突小}$也可按下列近似公式计算

$$\zeta_{突小}=\left(\frac{1}{\varepsilon}-1\right)^2 \qquad (3\text{-}4\text{-}55)$$

$$\varepsilon=\frac{A_c}{A_2}=0.57+\frac{0.043}{1.1-\frac{A_2}{A_1}} \qquad (3\text{-}4\text{-}56)$$

（八）逐渐扩大损头（图3-4-25）

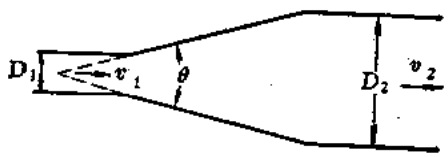


图 3-4-25　逐渐扩大

不计沿程损头时

$$h_{渐大}=\zeta_{渐大}\frac{v_1^2}{2g} \qquad (3\text{-}4\text{-}57)$$

式中的$\zeta_{渐大}$值，当$\theta<60°$时，由图3-4-26查取；当$\theta>60°$时，由图3-4-27查取。

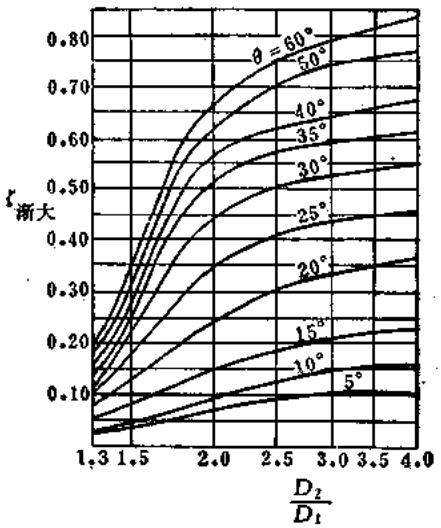


图 3-4-26　逐渐扩大的损头系数$\zeta_{渐大}$值
（$\theta<60°$）

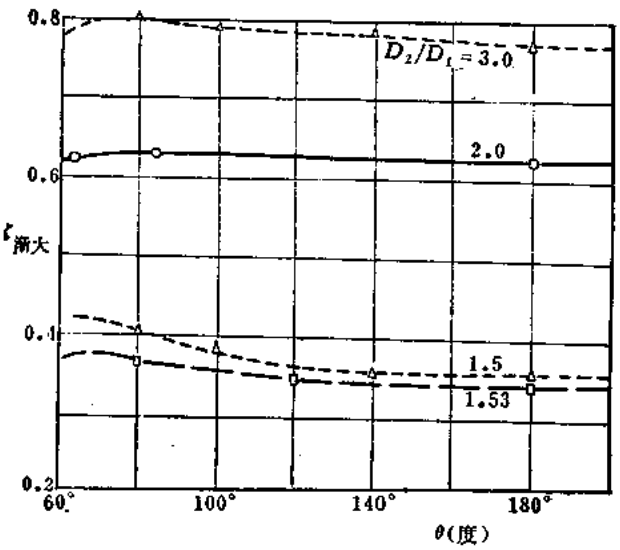


图 3-4-27　逐渐扩大的损头系数$\zeta_{渐大}$值
（$\theta>60°$）

对于由圆形断面扩大为非圆形断面的情况，需进行专门试验。

（九）逐渐缩小损头（图3-4-28）

不计沿程损头时

$$h_{渐小}=\zeta_{渐小}\frac{v_1^2}{2g} \qquad (3-4-58)$$

式中的$\zeta_{渐小}$值，由图3-4-29查取。



图 3-4-28　逐渐缩小

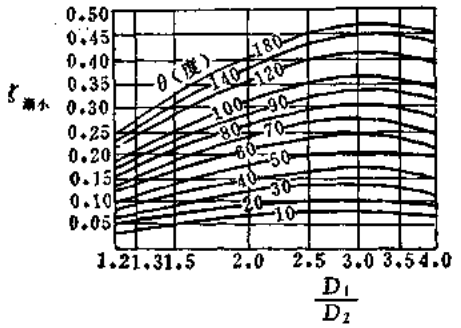


图 3-4-29　逐渐缩小的损头系数$\zeta_{渐小}$值

对于由非圆形断面缩小为圆形断面的情况，需进行专门试验。

（十）管中孔口损头［图3-4-30（a），（b），（c）］

（a）图所示的管中孔口，损头为

$$h_{孔}=\zeta_{孔}\frac{v_0^2}{2g} \qquad (3-4-59)$$

式中：v_0为通过孔口时的平均流速；$\zeta_{孔}$值，由本图查取。图中：$a=\frac{A_0}{A_1}$（上游断面积比）；$c=\frac{A_0}{A_1}$（下游断面积比）；$b=\frac{B^\circ}{360^\circ}$；$A_0$、$A_1$、$A_2$分别为孔口、上游、下游断面积；$B$为孔口圆锥角度；$\mu$为管中孔口流量系数。

μ是用来按下式计算流量的

$$Q=\mu A_0\sqrt{2gH} \qquad (3-4-60)$$

式中，H为孔口前后的水头差。（a）图中附有算例，以示$\zeta_{孔}$的查法。当$b>0.6$时，须结合利用右上小图来查取$\zeta_{孔}$值。

（b）图所示的管中孔口损头为

$$h_{孔}=\zeta'_{孔}\frac{v_2^2}{2g} \qquad (3-4-61)$$

式中，$\zeta'_{孔}$值由表3-4-15查取。

（c）图所示的管中孔口损头为

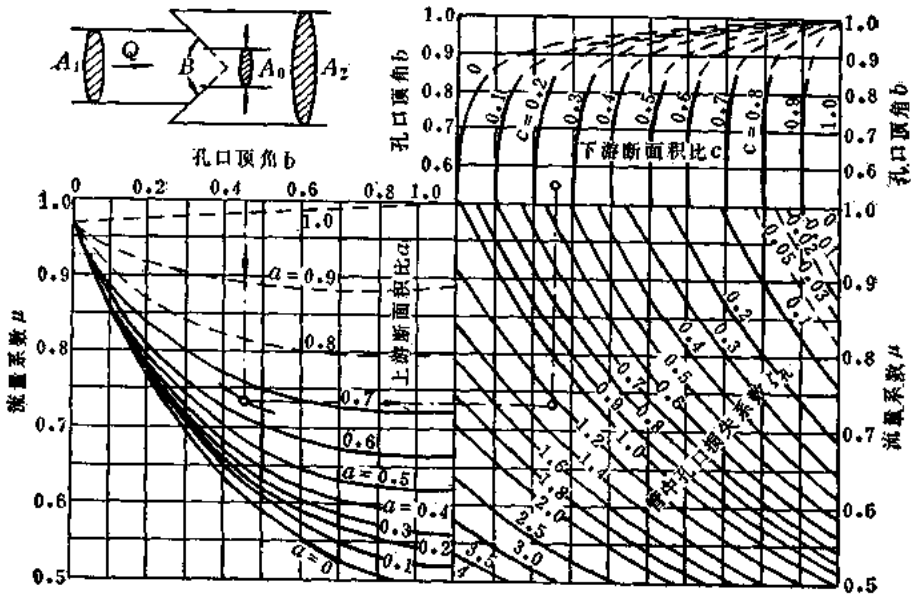
$$h_{孔}=\zeta''_{孔}\frac{v^2}{2g} \qquad (3-4-62)$$

式中，$\zeta''_{孔}$值由表3-4-16查取。

（十一）Y形岔管损头（图3-4-31，32）

$$h_{岔}=\zeta_{岔}\frac{v_0^2}{2g} \qquad (3-4-63)$$

1.普通的Y形对称分岔［图3-4-31，（a）］$\zeta_{岔}=0.75$。



（a）

图 3-4-30(a)　管中孔口的损头系数$\zeta_{孔}$值

算例：当$A_0=65$厘米^2，$A_1=100$厘米^2，$A_2=260$厘米^2，$B=160°$时，$a=65/100=0.65$，$b=162/360=0.45$，$c=65/260=0.25$，由图中查得$\zeta_{孔}=1.23$

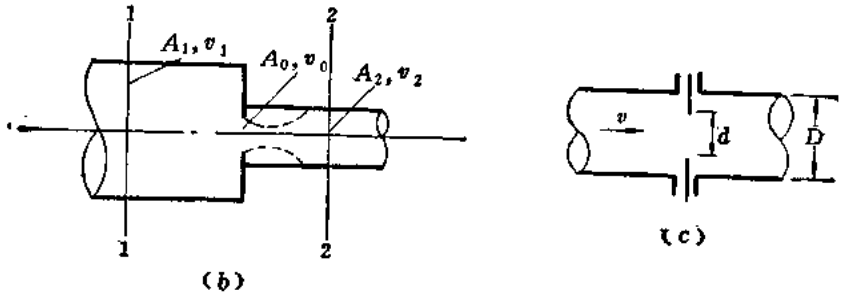


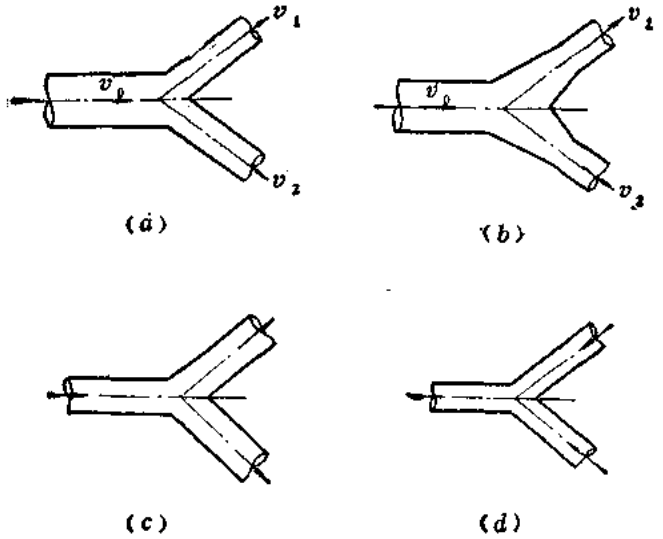
图 3-4-30(b)、(c)　管中孔口

表 3-4-15　　图3-4-30（b）所示管中孔口的损头系数$\zeta'_{孔}$值

A_0/A_1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
$\zeta'_{孔}$	232	51	20	9.6	5.3	3.1	1.9	1.2	0.73	0.48

表 3-4-16　　图3-4-30（c）所示管中孔口的损头系数$\zeta''_{孔}$值

d/D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
$\zeta''_{孔}$	309	87	50.4	29.8	18.4	11.3	7.35	4.37	2.66	1.55



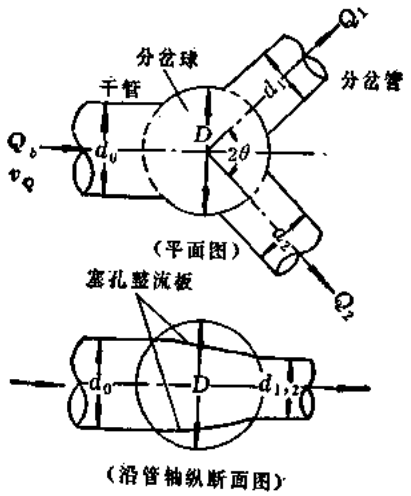


图 3-4-32　带分岔球的Y形岔管

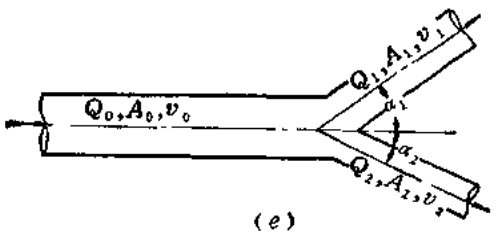


图 3-4-31　Y形岔管

2.岔管开始段是渐缩管的Y形对称分岔[图 3-4-31（b）] $\zeta_{岔}=0.50$。

3.Y形对称分岔[三支同径者，图 3-4-31（c）、（d）] 分流时，$\zeta_{岔}=1.0$；合流时，$\zeta_{岔}=1.5$。

4.Y形不对称分岔[图3-4-31（e）]

对第一支：

$$\zeta_{岔,1}=a\left[1+\left(\frac{v_1}{v_0}\right)^2-2\frac{v_1}{v_0}\cos\alpha_1\right] \tag{3-4-64}$$

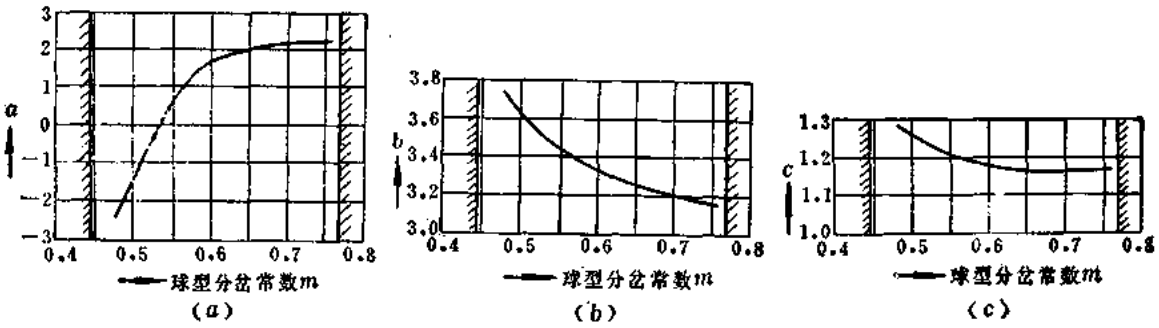


图 3-4-33 带分岔球的Y形岔管计算用系数

对第二支：

$$\zeta_{岔,2}=a\left[1+\left(\frac{v_1}{v_0}\right)^2-2\frac{v_2}{v_0}\cos\alpha_2\right] \qquad (3\text{-}4\text{-}65)$$

式中，a为修正系数，若缺乏实验资料，可近似地取$a=1.0$。

5.带分岔球的Y形岔管（图3-4-32）

$$\zeta_{岔}=(0.587\log_{10}Re-a)\left(\frac{Q_i}{Q_0}\right)^2-(b-0.46D\log_{10}Re)\left(\frac{Q_i}{Q_0}\right)+(c-0.146\log_{10}Re) \qquad (3\text{-}4\text{-}66)$$

式中 Q_0——干管流量；

$Q_i(i=1,2)$——岔管流量；

$Re=\dfrac{v_0d_0}{\nu}$——干管雷诺数；

a，b，c——随球型分岔常数$m\left(=\dfrac{d}{\sqrt{d_0D}}\right)$而变的系数，由图3-4-33查取（$d_0$为干管直径，$d$为岔管直径，$D$为分岔球的直径。

式（3-4-66）适用于分岔角$2\theta=75°\sim100°$，$m=0.45\sim0.77$的情况。

（十二）T形岔管损头

1.干管直径不变的90°T形管（即三通管，图3-4-34）

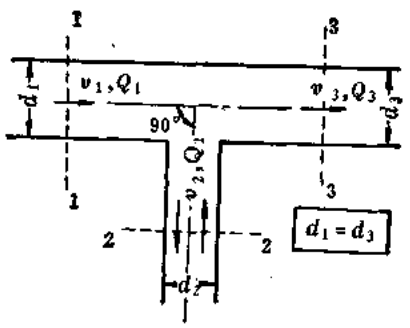


图 3-4-34 90°T形管

（1）分流时（$Q_1=Q_2+Q_3$）

$$\left.\begin{aligned}H_1-H_3&=\zeta_3\frac{v_3^2}{2g}\\H_1-H_2&=\zeta_2\frac{v_2^2}{2g}\end{aligned}\right\} \qquad (3\text{-}4\text{-}67)$$

式中 H_1，H_2，H_3——分别为断面1-1，2-2，3-3处的总水头；

v_2，v_3——分别为断面2-2及3-3的平均流速；

g——重力加速度；

ζ_2、ζ_3——分别就断面2-2及3-3而言的T形分流损头系数，其值由表3-4-17及表3-4-18查取。

（2）合流时（$Q_1+Q_2=Q_3$）

$$\left.\begin{aligned}H_1-H_3&=\zeta_1'\frac{v_1^2}{2g}\\H_2-H_3&=\zeta_2'\frac{v_2^2}{2g}\end{aligned}\right\} \qquad (3\text{-}4\text{-}68)$$

式中符号意义同前，但T形合流损头系数ζ_1'和ζ_2'的值，由表3-4-19和3-4-20查取。

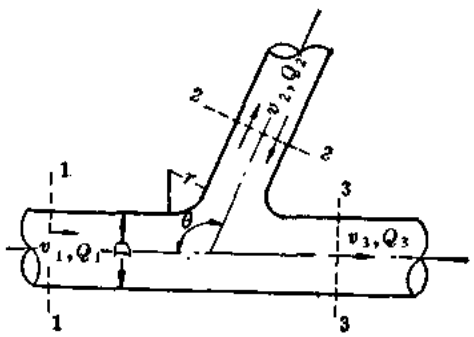


图 3-4-35 非90°T形管

2.干管直径不变的非90°T形管（图3-4-35）

（1）分流时（$Q_1=Q_2+Q_3$）

表 3-4-17　　T 形分流损头系数之一 ——ζ_3 值

管件特征	Q_2/Q_1									
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
标准三通	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2	1.7	3.0	6.1	16.7	82
焊接三通	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	2.1	5.8	28

表 3-4-18　　T 形分流损头系数之二 ——ζ_2 值

d_2/d_1	Q_2/Q_1									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
				标	准	三	通			
1.0	101	26	12.3	7.5	5.2	4.0	3.2	2.8	2.4	2.2
0.875	59	15.7	7.7	4.9	3.5	2.8	2.4	2.1	1.9	1.8
0.77	36	10.0	5.1	3.4	2.5	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6
0.66	20	6.0	3.3	2.4	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
0.60	14.2	4.4	2.7	2.0	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3
0.50	7.5	2.8	1.9	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2
0.40	3.8	1.8	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
0.30	2.0	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
0.20	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
				焊	接	三	通			
1.0	100	25	11.4	6.6	4.3	3.1	2.3	1.9	1.5	1.3
0.875	58	14.8	6.8	4.0	2.6	2.1	1.7	1.6	1.2	1.1
0.77	35	9.1	4.2	2.5	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0
0.66	19.9	5.7	3.0	2.1	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0
0.60	13.9	4.1	2.3	1.7	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0
0.50	7.1	2.4	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
0.40	3.4	1.5	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
0.30	1.7	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
0.20	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

$$\left.\begin{aligned} H_2-H_1&=\zeta_2\frac{v_1^2}{2g}\\ H_3-H_1&=\zeta_3\frac{v_1^2}{2g}\\ H_3-H_2&=\zeta_{32}\frac{v_1^2}{2g}=(\zeta_3-\zeta_2)\frac{v_1^2}{2g}\end{aligned}\right\}\quad(3\text{-}4\text{-}69)$$

$$\zeta_2=-0.95(1-q_2)^2-q_2^2\left(1.3\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}-0.3+\frac{0.4-0.1\varphi}{\varphi^2}\right)\left(1-0.9\sqrt{\frac{\rho}{\varphi}}\right)-0.4\left(1+\frac{1}{\varphi}\right)\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}(1-q_2)q_2\quad(3\text{-}4\text{-}70)$$

$$\zeta_3=-0.58q_2^2+0.26q_2-0.03\quad(3\text{-}4\text{-}71)$$

$$\zeta_{32}=(1-q_2)\left\{0.92+q_2\left[0.4\left(1+\frac{1}{\varphi}\right)\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}-0.72\right]\right\}+q_2^2\left[\left(1.3\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}-0.3+\frac{0.4-0.1\varphi}{\varphi^2}\right)\left(1-0.9\sqrt{\frac{\rho}{\varphi}}\right)-0.35\right]\quad(3\text{-}4\text{-}72)$$

式中 H_1, H_2, H_3——断面 1－1，2－2，3－3 处的总水头；

v_1——断面 1－1 的平均流速；

θ——干管与支管的交角；

φ——支管与干管的断面面积比；

$\rho=\frac{r}{D}$，D为干管直径；r为支管与干管连接处

表 3-4-19 T形合流损头系数之一——ζ_1'值

	Q_2/Q_1										
	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
不对称的焊接三通	0.2	0.5	0.8	1.4	2.3	3.6	5.9	10.6	25	99	∞
对称的焊接三通	∞	193	42	17	9.2	5.8	4.1	3.2	2.7	2.4	2.2
不对称的标准三通	0.7	0.8	0.9	1.0	1.4	2.2	3.6	6.7	16	73	∞
对称的标准三通	∞	80	21.5	11	7.0	5.0	3.9	3.3	2.8	2.5	2.3

表 3-4-20 T形合流损头系数之二——ζ_2'值

d_2/d_1	Q_2/Q_1							
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
			标	准	三	通		
1.0	-65	-10	-2.6	1.0	2.0	2.3	2.3	2.3
0.875	-45	-6.8	-1.3	1.0	1.7	2.0	2.1	2.2
0.77	-27	-4.5	0.0	1.0	1.4	1.8	1.9	2.0
0.66	-15	-1.3	0.6	1.0	1.2	1.6	1.7	1.7
0.6	-9	0.3	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5
0.5	-4.2	0.4	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3
0.4	-1.6	0.5	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2
≤0.3	-0.4	0.6	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
			焊	接	三	通		
1.0	-47	-3.8	1.6	2.8	2.8	2.7	2.1	1.7
0.875	-27	-1.7	1.5	2.1	2.1	2.0	1.7	1.5
0.77	-16	-0.6	1.4	1.8	1.8	1.7	1.5	1.3
0.66	-8.1	-0.2	1.2	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2
0.60	-5.1	0.5	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
0.5	-2	0.7	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
0.4	-0.2	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
≤0.3	+0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

的修圆半径；

$q_2=\frac{Q_2}{Q_1}$，Q_2为支管流量，Q_1为分流前的干管流量，在分流时，规定取$q_2>0$。

（2）合流时（$Q_1+Q_2=Q_3$）

$$\left.\begin{aligned} H_2-H_1&=\zeta_2'\frac{v_3^2}{2g}\\ H_3-H_1&=\zeta_3'\frac{v_3^2}{2g}\\ H_3-H_2&=\zeta_{32}'\frac{v_3^2}{2g}=(\zeta_3'-\zeta_2')\frac{v_3^2}{2g}\end{aligned}\right\}\quad(3\text{-}4\text{-}73)$$

$$\zeta_2'=-0.95(1+q_2)^2+q_2^2\left[1+0.42\left(\frac{\cos\theta}{\varphi}-1\right)-0.8\left(1-\frac{1}{\varphi^2}\right)+(1-\varphi)\left(\frac{\cos\theta}{\varphi}-0.38\right)\right]\quad(3\text{-}4\text{-}74)$$

$$\zeta_3'=q_2^2\left[2.59+(1.62-\sqrt{\rho})\left(\frac{\cos\theta}{\varphi}-1\right)-0.62\varphi\right]+q_2(1.94-\varphi)-0.03\quad(3\text{-}4\text{-}75)$$

$$\zeta_{32}'=(1+q_2)\{0.92+q_2(2.92-\varphi)\}+q_2^2\left[(1.2-\sqrt{\rho})\left(\frac{\cos\theta}{\varphi}-1\right)+0.8\left(1-\frac{1}{\varphi^2}\right)-(1-\varphi)\frac{\cos\theta}{\varphi}\right]\quad(3\text{-}4\text{-}76)$$

式（3-4-73）～式（3-4-76）中，q_2为支管流量Q_2

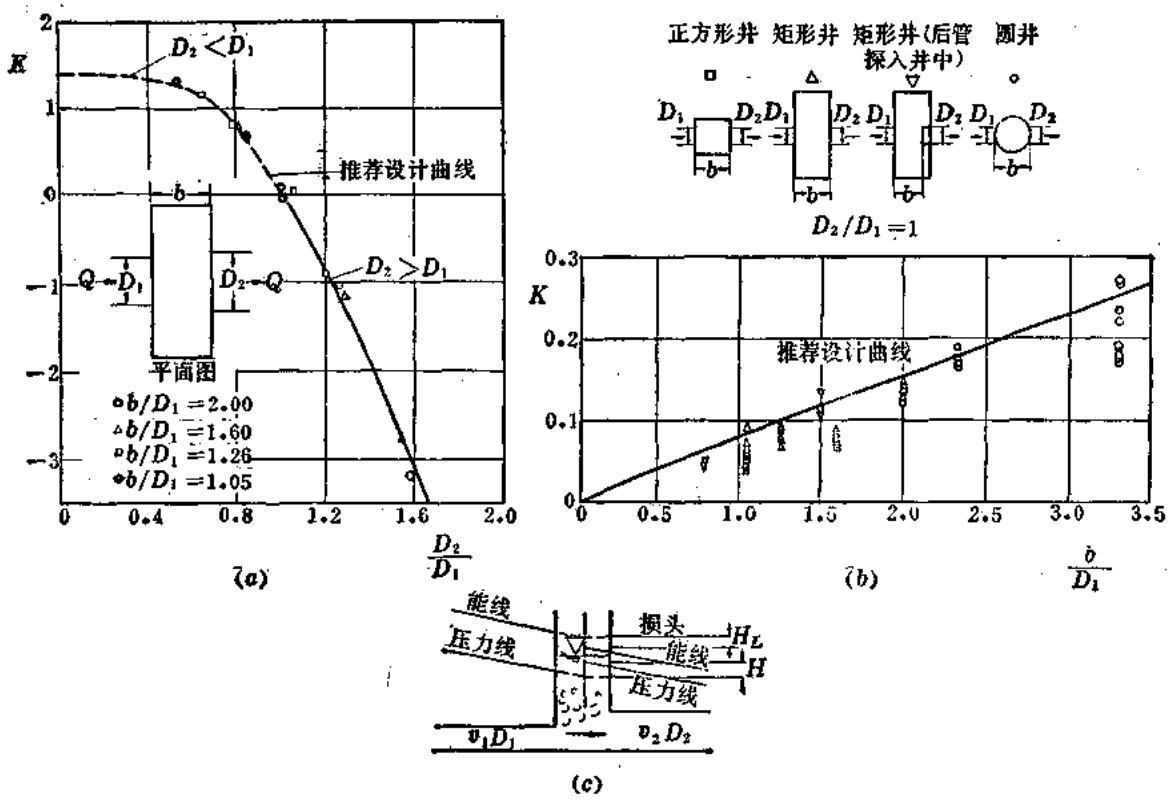


图 3-4-36　连接井(上端开口的T形管)
(a)前后二管在一条直线上的情况；(b)前后二管直径相等的情况；(c)水流纵剖面

与合流后的流量Q_3之比，其余符号的意义同前。合流时，规定取$q_2<0$。

3.连接井——上端开口的T形管（图3-4-36）

水流通过连接井时的损头为

$$h_{井}=K\left(\frac{v_2^2}{2g}\right)+\frac{v_1^2-v_2^2}{2g} \qquad (3-4-77)$$

当$D_1\fallingdotseq D_2$时，K值由图3-4-36（a）的曲线查取；当$D_1=D_2$时，K值由图3-4-36（b）的曲线查取。由后一曲线可见，当$\frac{b}{D_1}=3.3$时，K值高达0.25。

（十三）拦污栅损头

$$h_{栅}=\zeta_{栅}\frac{v_n^2}{2g} \qquad (3-4-78)$$

$$\zeta_{栅}=1.45-0.45\frac{a_n}{a}-\left(\frac{a_n}{a}\right)^2 \qquad (3-4-79)$$

式中　$\zeta_{栅}$——拦污栅损头系数；

a——拦污栅及支承部件的毛面积；

a_n——栅杆之间过水的净面积；

v_n——流量Q通过a_n时的平均流速。

实践中，应考虑污物堵塞拦污栅的可能情况，正确选定a_n值，来计算$h_{栅}$。

（十四）圆管闸板阀门损头

$$h_{闸板}=\zeta_{闸板}\frac{v^2}{2g} \qquad (3-4-80)$$

式中　v——管中水流平均流速；

$\zeta_{闸板}$——闸板阀门损头系数。

1.阀门上下游管道直径相同（都是满流）的情况

$\zeta_{闸板}$值由图3-4-37中的曲线查取。图中，甲型阀门部分开启时，水流通道呈新月形，乙型阀门部分开启时呈透镜形。

2.阀门位于管道末端（下游为自由流，上游管道直径与阀门的公称直径一致）的情况

$$\zeta_{闸板}=\frac{1}{C^2}-1 \qquad (3-4-81)$$

式中，C为闸板阀门的流量系数，由图3-4-38的曲线查取。

（十五）蝶阀损头

$$h_{蝶}=\zeta_{蝶}\frac{v^2}{2g} \qquad (3-4-82)$$

$$\zeta_{蝶}=\frac{\alpha^2}{8C_0^2} \qquad (3-4-83)$$

式中　v——管道水流平均流速；

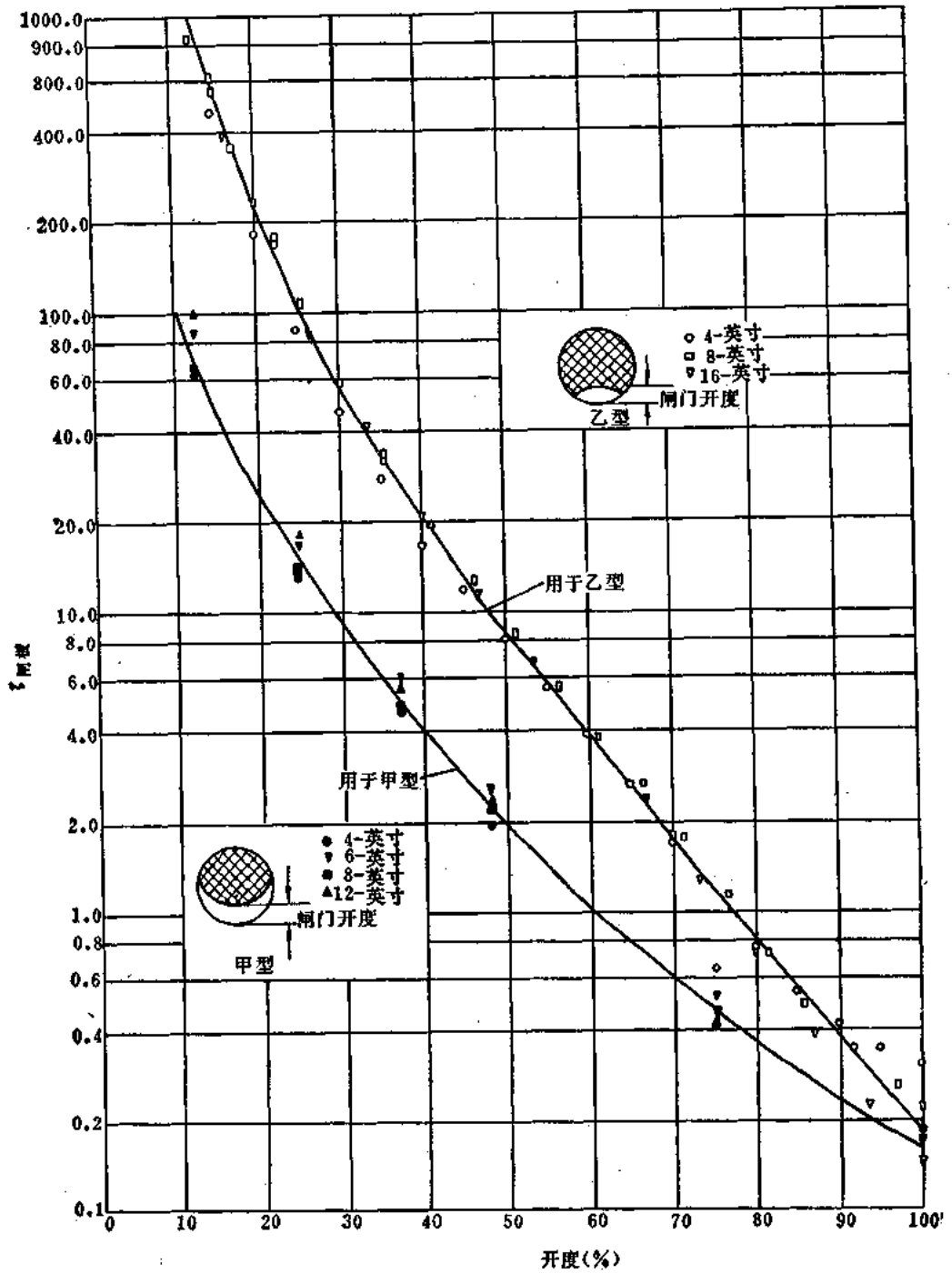


图 3-4-37 阀门上下游管道直径相同(都是满流)的$\zeta_{阀板}$值

$\zeta_{蝶}$——蝶阀损头系数；

C_Q——蝶阀流量系数，当蝶阀位于管道中间，且上、下游均为满流时，C_Q值由图3-4-39的曲线查取；当蝶阀位于管道末端时，C_Q值由图3-4-40的曲线查取。

（十六）圆管中转心旋塞损头（图3-4-41）

$$h_{旋}=\zeta_{旋}\frac{v^2}{2g} \qquad (3-4-84)$$

式中，$\zeta_{旋}$为转心旋塞损头系数，其值由表3-4-21查取；其余符号意义同前。

（十七）舌形阀门损头（图3-4-42）

$$h_{舌}=\zeta_{舌}\frac{v^2}{2g} \qquad (3-4-85)$$

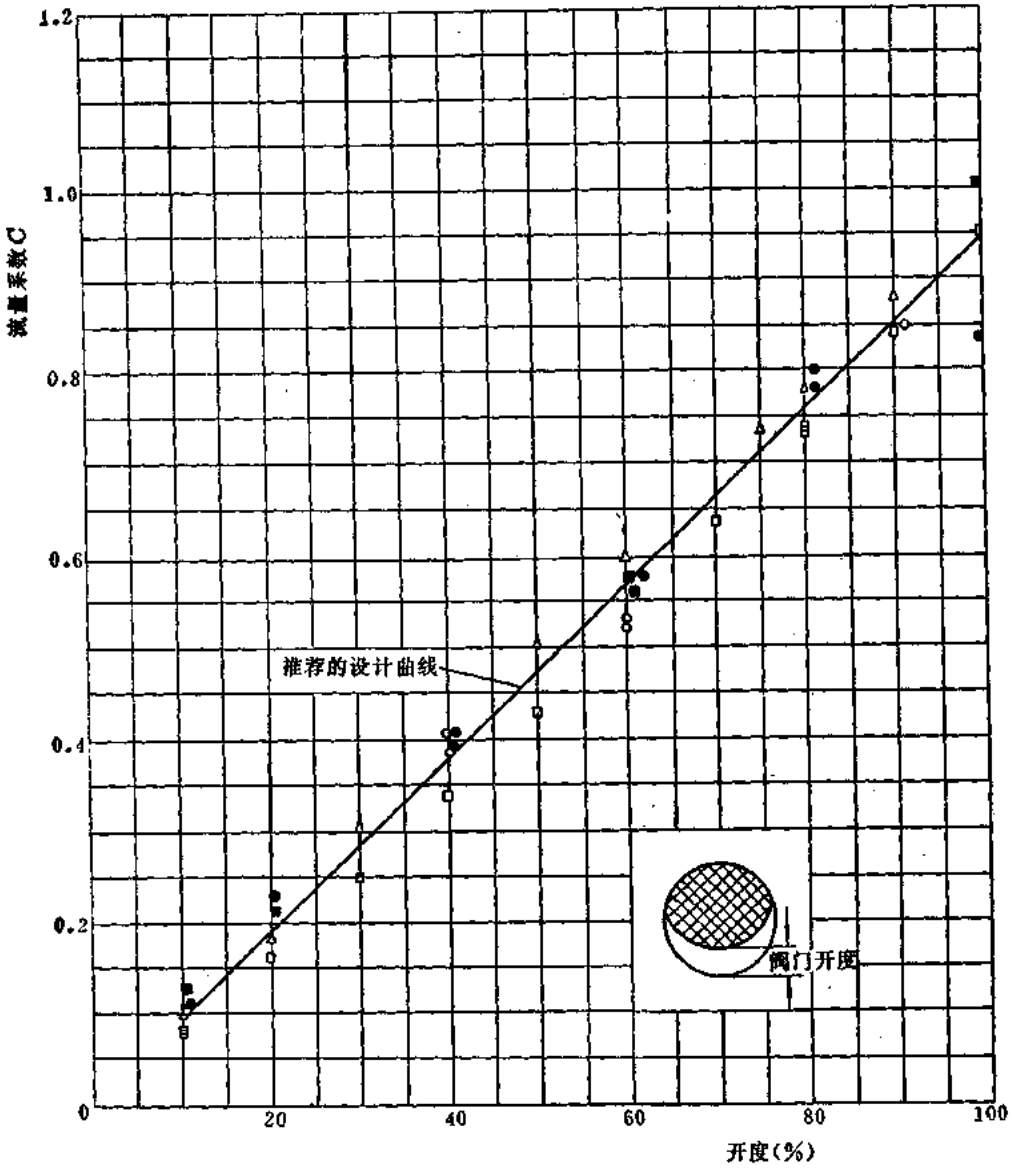


图 3-4-38　阀门位于管道末端(下游为自由流，上游管道直径与阀门的公称直径一致)的流量系数C

式中，$\zeta_{舌}$为舌形阀门损头系数，其值由表 3-4-21 查取；其余符号意义同前。

（十八）节门（水龙头）损头（图3-4-43）

$$h_{节}=\zeta_{节}\frac{v^2}{2g} \qquad (3-4-86)$$

式中，$\zeta_{节}$为节门损头系数。对于图 3-4-43（a）所示情况，$\zeta_{节}=3\sim55$；对于图 3-4-43（b）所示情况，$\zeta_{节}=14\sim185$。其余符号意义同前。

（十九）逆止阀（单流门）和带滤栅的吸水底阀

表 3-4-21　　圆管中转心旋塞的损头系数$\zeta_{旋}$与舌形阀门的损头系数$\zeta_{舌}$值

α(度)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
$\zeta_{旋}$	0.05	0.31	0.88	1.84	3.45	6.15	11.2	20.7	41.0	95.3	275	—	—	—
$\zeta_{舌}$	—	—	90	62	42	30	20	14	9.5	6.6	4.6	3.2	2.3	1.7

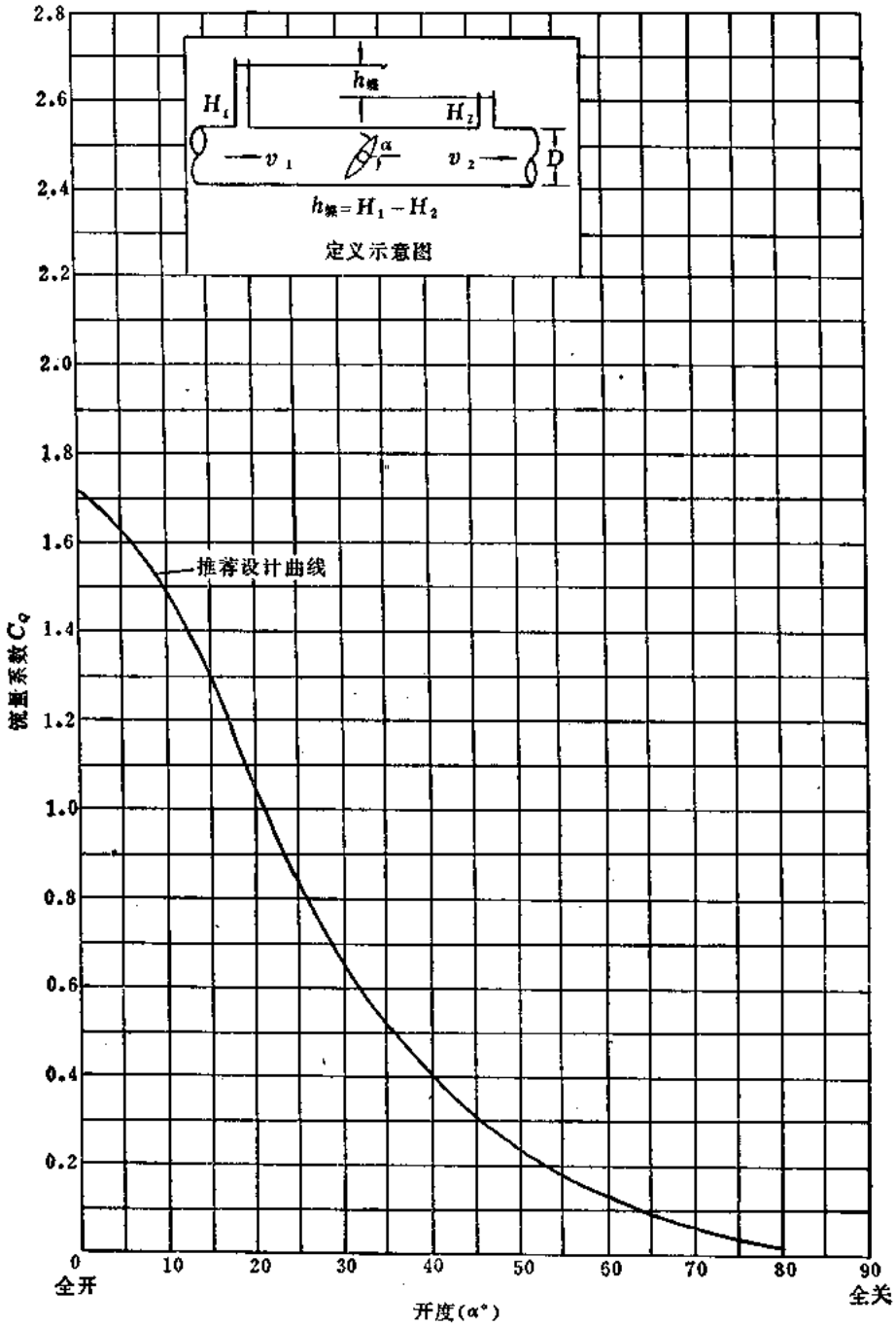


图 3-4-39 蝶阀流量系数C_Q(蝶阀位于管道中间，上下游均为满流)

$$h_{进}=\zeta_{进}\frac{v^2}{2g},\quad h_{底}=\zeta_{底}\frac{v^2}{2g} \qquad (3\text{-}4\text{-}87)$$

式中，h、ζ为水流经过相应的局部摩阻时的局部损头和损头系数，ζ值载于表3-4-22；其余符号意义同前。

泄水建筑物使用的高压平面闸门、弧形闸门、针阀、管阀、空注阀等的局部损头系数和流量系数，参见本书其它章节。

另外，有两种情况需加以注意的：

（1）当两处局部摩阻之间的距离很近，以致彼此互相影响时，上述各项$\zeta_{局}$值，便不再适用。重要情况下，其$\zeta_{局}$须经专门实验确定或参阅有关资料。

（2）低雷诺数时的$\zeta_{局}$值，可按下式推求

$$\zeta_{局}=\zeta_{KB}+\frac{B}{R} \qquad (3\text{-}4\text{-}88)$$

式中，$Re=\frac{vD}{\nu}$（管中水流的雷诺数）；ζ_{KB}和B的值，载于表3-4-23。重要情况下，需进行专门实验来确定$\zeta_{局}$值。

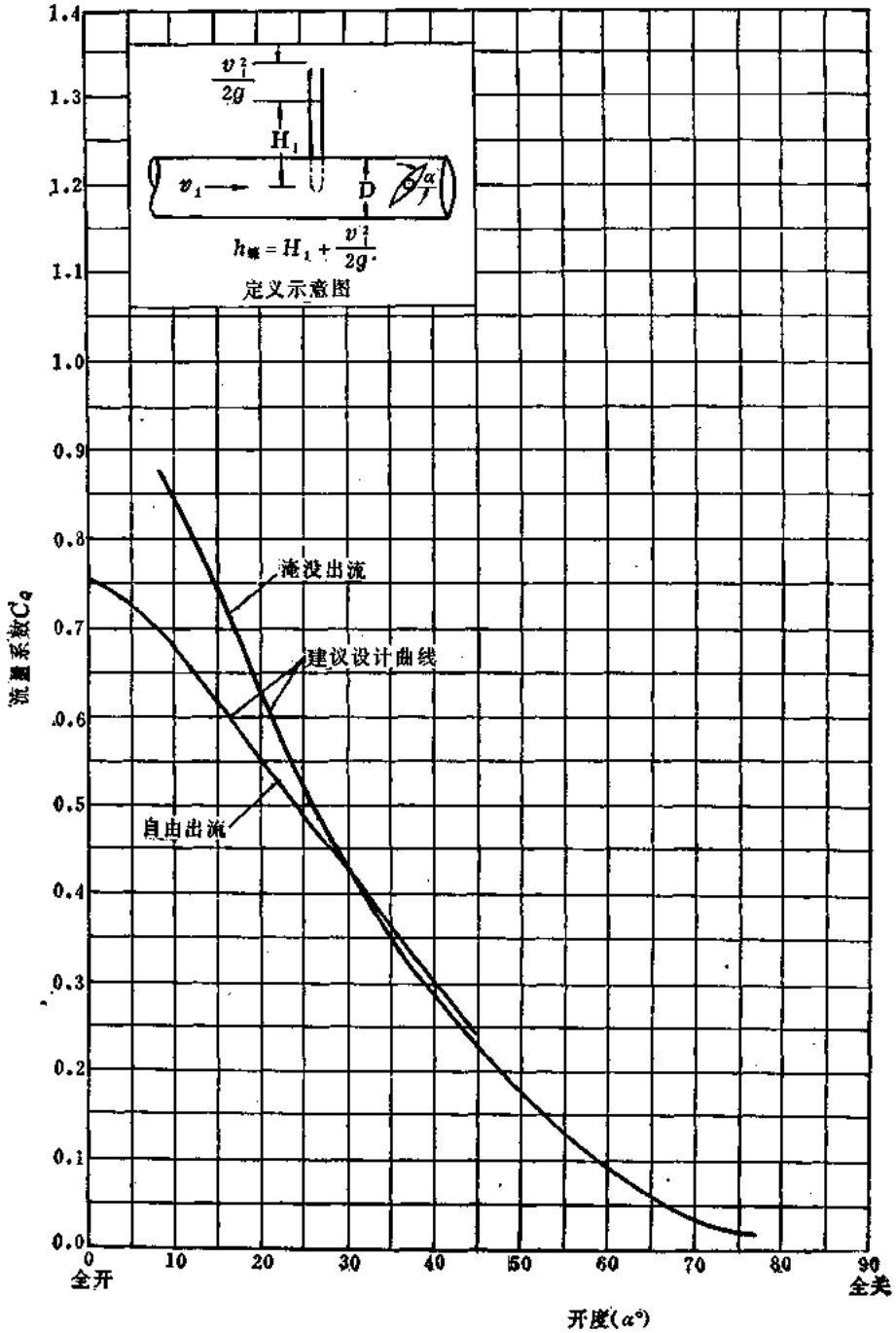


图 3-4-40　蝶阀流量系数C_Q(蝶阀位于管道末端)

表 3-4-22　　逆止阀与吸水底阀的损头系数$\zeta_{逆}$与$\zeta_{底}$值

直径d(毫米)	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400	500	750
$\zeta_{逆}$	—	18.0	11.0	8.0	6.5	5.5	4.5	3.5	3.0	2.5	1.8	—
$\zeta_{底}$	12	10	8.5	7.0	6.0	5.2	4.4	3.7	3.4	3.1	2.5	1.6

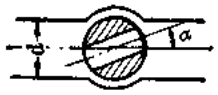


图 3-4-41　圆管中的转心旋塞

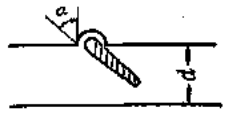


图 3-4-42　舌形阀门

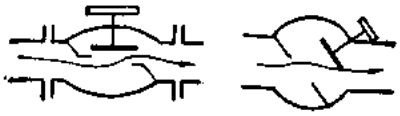


图 3-4-43　节门(水龙头)

表 3-4-23　　ζ_{KB} 与 B 值

局部摩阻的类型	B	ζ_{KB}
突然扩大	30	1.0
旋　塞	150	0.4
普通节门	3000～5000	2.5～5.0
球　阀	5000	4.5
90°弯头	130	0.2
三　通	150	0.3
闸板节门，开度 $n=1$	75	0.15
$n=0.75$	350	0.2
$n=0.50$	1300	2
$n=0.25$	3000	20

四、管　路　计　算

（一）不计$h_{局}$的计算方法

1.第Ⅰ类基本问题　已知流量Q，管长l，直径D，液体的运动粘滞系数ν，管子的等值粗糙高度K。求损头$h_{沿}$。

1）计算

$$v=\frac{4Q}{\pi D^2}$$

2）计算比值K/D和雷诺数$Re(=vD/\nu)$，并据以由图3-4-2查取f值，也可按表3-4-1所列相应公式计算f值。

3）计算

$$h_{沿}=f\frac{l}{D}\frac{v^2}{2g}$$

2.第Ⅱ类基本问题　已知$h_{沿}$，l，D，ν，K。求流量Q。

需用试算法求解。

1）计算比值K/D。

2）设一个f值。

3）计算

$$v=\sqrt{\frac{2gh_{沿}D}{fl}},\quad Re=\frac{vD}{\nu}$$

4）按算得的Re和K/D，由图3-4-2查取新的f值。若查得的f值等于或近于所设的f值，便进行下步计算；否则，就以这个查得的f值作为新设的f

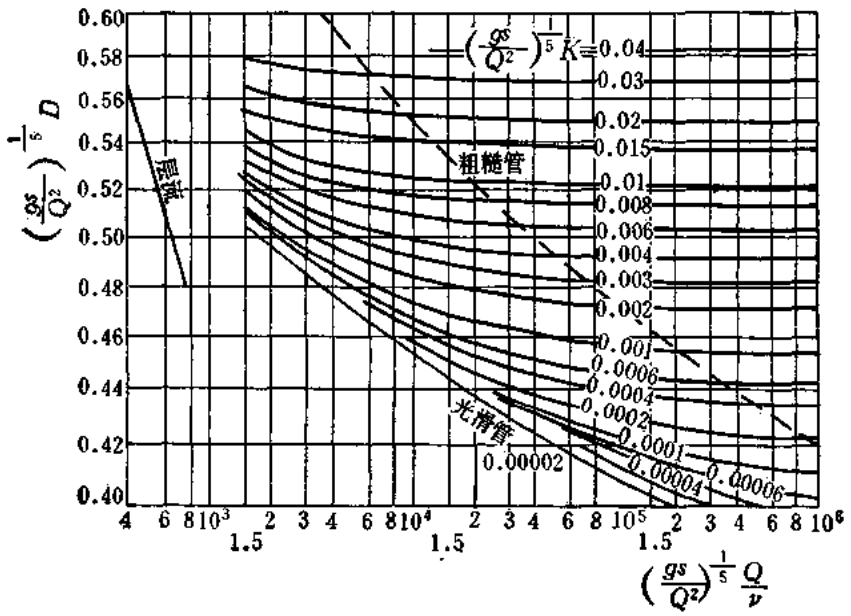
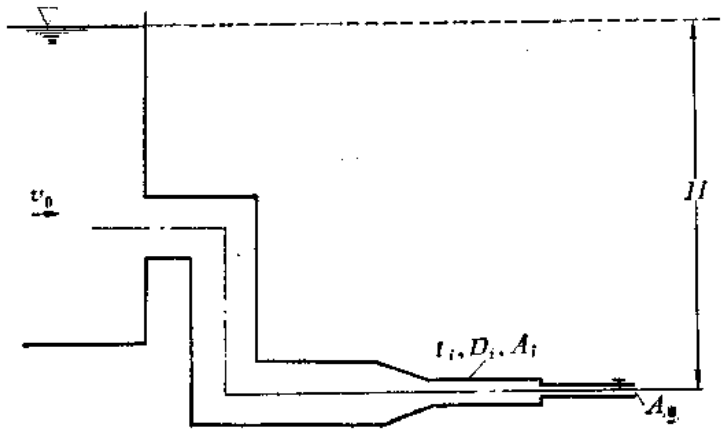
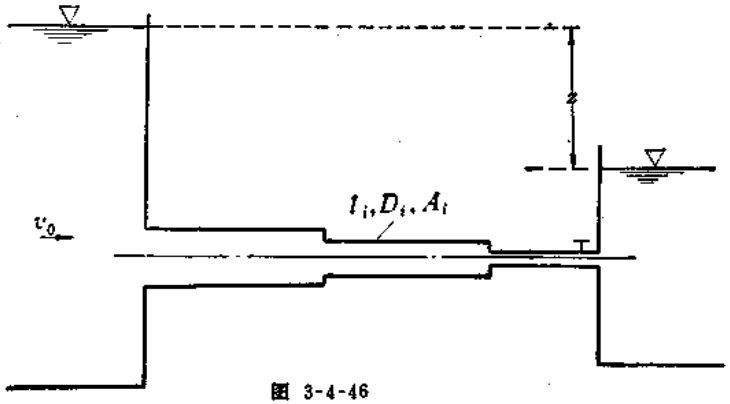


图 3-4-44　管径求解曲线图

表 3-4-24　　管路计算公式一览表

出流情况	示意图	计算公式	符号意义
大气中出流	 图 3-4-45	$Q=\mu A_n\sqrt{2g\left(H+\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}\right)}$ (3-4-89) 式中 $\mu=\frac{1}{\sqrt{\Sigma f_i\frac{l_i}{D_i}\left(\frac{A_n}{A_i}\right)^2+\Sigma\zeta_{局,i}\left(\frac{A_n}{A_i}\right)^2+\left(\frac{A_n}{A_{出}}\right)^2\alpha_{出}}}$ (3-4-90) 或 $\mu=\frac{1}{\sqrt{\Sigma\frac{n_i^2 l_i}{R_i^{4/3}}\left(\frac{A_n}{A_i}\right)^2+\Sigma\zeta_{局,i}\left(\frac{A_n}{A_i}\right)^2+\left(\frac{A_n}{A_{出}}\right)^2\alpha_{出}}}$ (3-4-91)	Q——流量(米³/秒) g——重力加速度，即9.80米/秒² H——上游液面至管道出口中心的总水头(米) z——上、下游水位差(米) A_n——计算流量时，选定的计算断面积(例如最末一段管道面积)(米²) μ——管道系统流量系数(就断面A_n而言) l_i, D_i, A_i, R_i——第i管段的长度(米)、直径(米)、断面积(米²)、水力半径(米) f_i, n_i——第i管段的沿程摩擦系数、粗糙系数，分别按表3-4-1及表3-4-3查算 $\zeta_{局,i}$——第i处局部摩阻的局部损头系数 下标i——直管段及局部摩阻顺序号。对于大气中出流，$\Sigma\zeta_{局,i}$中，不包括出口损头；对于淹没出流，$\Sigma\zeta_{局,i}$中，包括出口损头 v_0——行近流速 α_0——动能修正系数 $\alpha_{出}$——出口断面动能修正系数
淹没出流	 图 3-4-46	$Q=\mu A_n\sqrt{2g\left(z+\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}\right)}$ (3-4-92) 式中 $\mu=\frac{1}{\sqrt{\Sigma f_i\frac{l_i}{D_i}\left(\frac{A_n}{A_i}\right)^2+\Sigma\zeta_{局,i}\left(\frac{A_n}{A_i}\right)^2}}$ (3-4-93) 或 $\mu=\frac{1}{\sqrt{\Sigma\frac{n_i^2 l_i}{R_i^{4/3}}\left(\frac{A_n}{A_i}\right)^2+\Sigma\zeta_{局,i}\left(\frac{A_n}{A_i}\right)^2}}$ (3-4-94)	

值，重行计算，直至查得的f值与所设的f值相等或接近为止。这时，第“3)”步算得的相应v便是所求的了。

5）计算 $Q=\frac{\pi}{4}D^2v$

3.第III类基本问题 已知Q，$h_{沿}$，l，ν，K。求管子直径D。

1）计算 $s=\frac{h_{沿}}{l}$

2）计算 $\left(\frac{gs}{Q^2}\right)^{1/5}$，$\left(\frac{gs}{Q^2}\right)^{1/5}\cdot K$和$\left(\frac{gs}{Q^2}\right)^{1/5}\cdot\frac{Q}{\nu}$值

3）由图3-4-44，按$\left(\frac{gs}{Q^2}\right)^{1/5}\cdot K$和$\left(\frac{gs}{Q^2}\right)^{1/5}\times\frac{Q}{\nu}$值，在纵轴上查得$\left(\frac{gs}{Q^2}\right)^{1/5}\cdot D=M$。

4）计算 $D=\frac{M}{\left(\frac{gs}{Q^2}\right)^{1/5}}$

5）采用比D稍大一些的标准产品的管径。

（二）$h_{沿}$和$h_{局}$同时计入的计算方法

出流情况与相应的计算公式，见表3-4-24。

（三）串联管路（图3-4-47）

已知管段长度l_1、l_2、l_i，管径D_1、D_2、D_i，分泄流量q_1、q_2，总水头H。求流量Q_1、Q_2、Q_i。

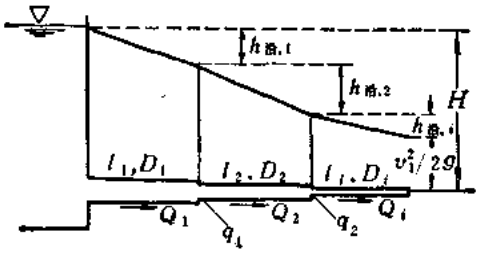


图 3-4-47 串联管路

在不计局部损头的情况下，联立求解下列方程，可得Q_1、Q_2、Q_i及$h_{沿,1}$、$h_{沿,2}$、$h_{沿,i}$。

$$\begin{cases} H=h_{沿,1}+h_{沿,2}+h_{沿,i}+\dfrac{8Q_i^2}{\pi^2gD_i^4} & (3\text{-}4\text{-}95)\\ h_{沿,1}=s_1Q_1^2,\ h_{沿,2}=s_2Q_2^2 & \\ h_{沿,i}=s_iQ_i^2 & (3\text{-}4\text{-}96)\\ Q_1=q_1+Q_2,\ Q_2=q_2+Q_i & (3\text{-}4\text{-}97)\end{cases}$$

式中

$$s_1=\frac{8f_1l_1}{\pi^2gD_1^5},\ s_2=\frac{8f_2l_2}{\pi^2gD_2^5},\ s_i=\frac{8f_il_i}{\pi^2gD_i^5} \quad (3\text{-}4\text{-}98)$$

若串联管路由n条管段组成，可依次取$i=3$，4，5，……$(n-1)$，写出相应的更多的方程，求解更多的未知量。

（四）并联管路（图3-4-48）

（1）已知管段长度l_1、l_2、l_i，管径d_1、d_2、d_i及流量Q。求流量Q_1、Q_2、Q_i。

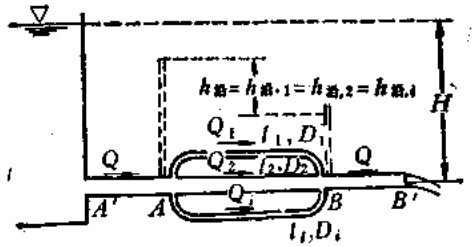


图 3-4-48 并联管路

在不计局部损头的情况下，联立求解下列方程

$$\begin{cases} Q=Q_1+Q_2+Q_i & (3\text{-}4\text{-}99)\\ h_{沿}=h_{沿,1}=h_{沿,2}=h_{沿,i} & (3\text{-}4\text{-}100)\\ Q_1=\sqrt{\dfrac{h_{沿,1}}{s_1}},\ Q_2=\sqrt{\dfrac{h_{沿,2}}{s_2}},\ Q_i=\sqrt{\dfrac{h_{沿,i}}{s_i}} & (3\text{-}4\text{-}101)\end{cases}$$

可得未知数Q_1、Q_2、Q_i及$h_{沿}$。式中s_1、s_2及s_i的定义见式（3-4-98）。

（2）已知l_1、l_2、l_i，d_1、d_2、d_i，H。求Q、Q_1、Q_2、Q_i。

除了式（3-4-99）～式（3-4-101）外，再补加下列各式

$$h_{沿,A'A}=s_{A'A}Q^2,\ h_{沿,BB'}=s_{BB'}Q^2 \quad (3\text{-}4\text{-}102)$$

$$H=h_{沿,A'A}+h_{沿,i}+h_{沿,BB'}+\frac{8Q_i^2}{\pi^2gD_i^4} \quad (3\text{-}4\text{-}103)$$

可解得流量Q、Q_1、Q_2、Q_i及$h_{沿}$。

分支管网与环形管网的计算，参看《给水排水设计手册》。

第五节 明槽水流基本概念

一、明槽水流特点与分类

明槽水流的特点，是具有自由水面，且自由水面上的压强p等于大气压强p_a。

明槽水流，可依不同的标准分为不同的类型，例如，恒定流、非恒流、均匀流、急变流、缓变流等。

表 3-5-1　　明　槽　分　类　一　览　表

序　号	分　类　标　准	明　槽　分　类	工　程　实　例
（一）	按明槽的形成方式分	1.人工明槽	1.渠道，无压涵洞
		2.天然明槽	2.河道，沟溪
（二）	按明槽底坡及横断面的形状是否沿程变化分	1.棱柱体明槽(沿程不变)	1.底坡与断面形状不变的渠段
		2.非棱柱体明槽(沿程变化)	2.渐变段
（三）	按横断面几何形状是否规则分	1.规则断面明槽	1.梯形断面的渠道
		2.不规则断面明槽	2.天然河道
（四）	按横断面的几何形状划分为	1.梯形明槽	1.土渠
		2.矩形明槽	2.浆砌石渠道
		3.三角形明槽	3.路边排水沟
		4.闭合断面明槽(断面虽是闭合形状，但水流并不充满整个断面，仍属明槽水流)	4.无压涵管
		5.复式断面明槽	5.水流漫滩时的天然河槽
		6.其他形状明槽	
（五）	按底坡的几何形状分	1.曲面槽底的明槽	1.渥奇段
		2.平面槽底的明槽	2.渠道
（六）	按底坡与水流方向的相互关系分	1.正底坡明槽($J_0>0$)——底坡下降方向与水流方向一致	1.自流灌溉渠道
		2.水平底坡明槽($J_0=0$)——底坡水平	2.水平渠段
		3.反底坡明槽($J_0<0$)——底坡下降方向与水流方向相反	3.水电站尾水渠段
（七）	按槽底坡角θ的大小分	1.大底坡明槽——$\theta>6°$	
		2.小底坡明槽——$\theta\leqslant 6°$	

二、明槽分类和明槽断面的几何要素

明槽按不同标准的分类列于表 3-5-1。七种明槽断面的几何要素列于表3-5-2。

三、流速分布系数

明槽断面内水流流速分布是不均匀的，在引用断面平均流速v来计算单位重量的能量和动量时，须引入下列修正系数。

（一）动能修正系数

$$\alpha=\frac{1}{v^3A}\int_A u^3dA \qquad (3\text{-}5\text{-}1)$$

式中　A——过水断面面积；

u——水流质点流速；

$v=\frac{1}{A}\int_A udA$，为断面平均流速。

（二）动量修正系数

$$\beta=\frac{1}{v^2A}\int_A u^2dA \qquad (3\text{-}5\text{-}2)$$

式中各符号意义同前。

假设垂线流速分布呈对数形式，α和β的近似值可按下式计算

$$\alpha=1+3\varepsilon^2-2\varepsilon^3 \qquad (3\text{-}5\text{-}3)$$

$$\beta=1+\varepsilon^2 \qquad (3\text{-}5\text{-}4)$$

$$\varepsilon=\frac{u_{max}}{v}-1 \qquad (3\text{-}5\text{-}5)$$

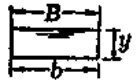
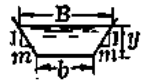
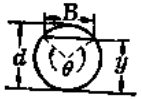
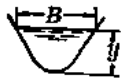
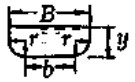
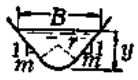
式中　u_{max}——最大流速；

v——断面平均流速。

通常，取$\alpha=\beta=1$进行计算。

表 3-5-2

明 槽 断 面 的 几 何 要 素

断面形状	过水面积 A	湿周 χ	水力半径 $R=\frac{A}{\chi}$	水面宽 B	断面平均水深 $D=A/B$	断面因数 $Z=A\sqrt{\frac{A}{B}}$
 图 3-5-1 矩形	by	$b+2y$	$\frac{by}{b+2y}$	b	y	$by^{1.5}$
 图 3-5-2 梯形	$(b+my)y$	$b+2\sqrt{1+m^2}y$	$\frac{(b+my)y}{b+2\sqrt{1+m^2}y}$	$b+2my$	$\frac{(b+my)y}{b+2my}$	$\frac{[(b+my)y]^{1.5}}{\sqrt{b+2my}}$
 图 3-5-3 圆形	$\frac{1}{8}(\theta-\sin\theta)d^2$	$\frac{1}{2}\theta d$	$\frac{1}{4}\left(1-\frac{\sin\theta}{\theta}\right)d$	$\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)d$ 或 $2\sqrt{y(d-y)}$	$\frac{1}{8}\left(\frac{\theta-\sin\theta}{\sin\frac{\theta}{2}}\right)d$	$\frac{\sqrt{2}}{32}\frac{(\theta-\sin\theta)^{1.5}}{\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^{0.5}}d^{2.5}$
 图 3-5-4 抛物线形	$\frac{2}{3}By$	$B+\frac{8}{3}\frac{y^2}{B}$ ①	$\frac{2B^2y}{3B^2+8y^2}$ ①	$\frac{3}{2}\frac{A}{y}$	$\frac{2}{3}y$	$\frac{2\sqrt{6}}{9}By^{1.5}$
 图 3-5-5 圆角矩形	$\left(\frac{\pi}{2}-2\right)r^2+(b+2r)y$	$(\pi-2)r+b+2y$	$\frac{\left(\frac{\pi}{2}-2\right)r^2+(b+2r)y}{(\pi-2)r+b+2y}$	$b+2r$	$\frac{\left(\frac{\pi}{2}-2\right)r^2}{b+2r}+y$	$\frac{\left[\left(\frac{\pi}{2}-2\right)r^2+(b+2r)y\right]^{1.5}}{\sqrt{b+2r}}$
 图 3-5-6 圆底三角形	$\frac{B^2}{4m}-\frac{r^2}{m}(1-m\mathrm{ctg}^{-1}m)$	$\frac{B}{m}\sqrt{1+m^2}-\frac{2r}{m}$ $\times(1-m\mathrm{ctg}^{-1}m)$	$\frac{A}{\chi}$	$2m(y-r)+2r$ $\times\sqrt{1+m^2}$	$\frac{A}{B}$	$A\sqrt{\frac{A}{B}}$

① 当$0<x\leqslant 1$时(这里，$x=4y/B$)，本式近似程度令人满意。当$x>1$时，须采用准确公式：$\chi=\frac{B}{2}\left[\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{x}\ln(x+\sqrt{1+x^2})\right]$。

四、断面比能e

对于大底坡明槽，断面比能为

$$e=h\cos\theta+\frac{\alpha v^2}{2g} \qquad (3\text{-}5\text{-}6)$$

对于小底坡明槽，断面比能e仍按上式计算，取$\cos\theta=1$。

式中　α——动能修正系数，常取其等于1.0或1.1；

h——正交于槽底方向的水深；

y——铅垂水深（小底坡明槽时，$h=y$）；

θ——明槽底坡与水平方向的夹角。

当断面形状尺寸和流量均已给定时，可按式（3-5-6）画出e与y的关系曲线——断面比能曲线（图3-5-7）。相应于$e=e_{min}$的水深y_K为临界水深；当$y=y_K$时，$v=v_K$（临界流速）。当$y>y_K$，$v<v_K$时，水流属于缓流；当$y<y_K$，$v>v_K$时，水流属于急流。

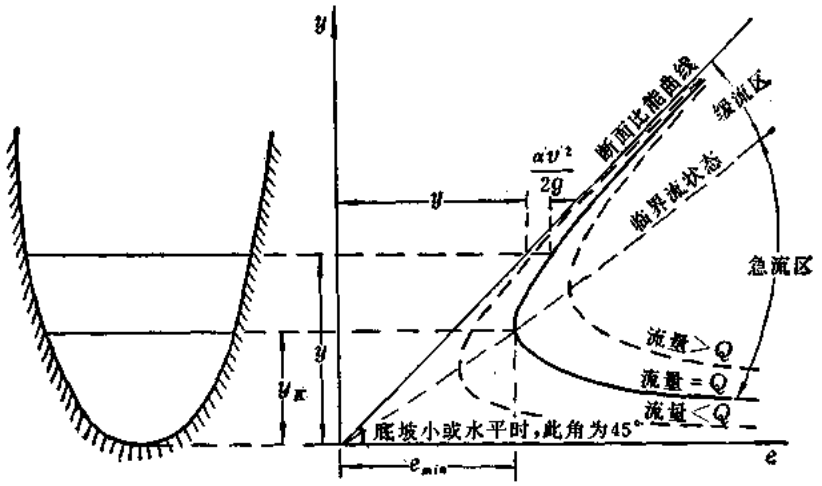


图 3-5-7　断面比能曲线

五、临界水深y_K

（一）基本公式

对于大底坡明槽

$$\frac{A^3}{B}=\frac{\alpha Q^2}{g\cos\theta}\text{或}Z=\frac{\sqrt{\alpha}Q}{\sqrt{g\cos\theta}} \qquad (3\text{-}5\text{-}7)$$

对于小底坡明槽，仍用上式，取$\cos\theta=1$。

式中，Z为断面因数，等于$A\sqrt{\frac{A}{B}}$；其余符号，意义同前。

（二）临界水深y_K的求法

已知流量及断面形状、尺寸，可按下述方法之一，求出y_K。

1.查图法　在小坡度明槽，且$\alpha=1.0$的情况下，可以查图求y_K。

（1）梯形、矩形、圆形断面的y_K，可查图3-5-8。

（2）图3-5-9所示的I、II、III型断面的y_K，可查图3-5-10。

（3）椭圆形断面的y_K，可查图3-5-11。

以上各图中，长度以米计，流量以米^3/秒计。

2.数解法　下列公式均就大底坡明槽而言。对于小底坡明槽，可取$\cos\theta=1$。

（1）矩形断面。临界水深计算式为

$$y_K=\sqrt[3]{\frac{\alpha Q^2}{b^2g\cos\theta}}=\sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g\cos\theta}}\text{（大底坡明槽）} \qquad (3\text{-}5\text{-}8)$$

式中　b——底宽；

q——单宽流量；

其余符号，意义同前。

（2）三角形断面。临界水深计算式为

$$y_K=\sqrt[5]{\frac{2\alpha Q^2}{gm^2\cos\theta}} \quad \text{（大底坡明槽）} \qquad (3\text{-}5\text{-}9)$$

式中，m为边坡系数（横:直）。

（3）抛物线形断面（设抛物线方程为$x^2=2py$）。临界水深计算式为

$$y_K=\sqrt[4]{\frac{27}{64}\frac{\alpha Q^2}{gp\cos\theta}} \quad \text{（大底坡明槽）} \qquad (3\text{-}5\text{-}10)$$

（4）圆形断面。临界水深可按下述经验公式计

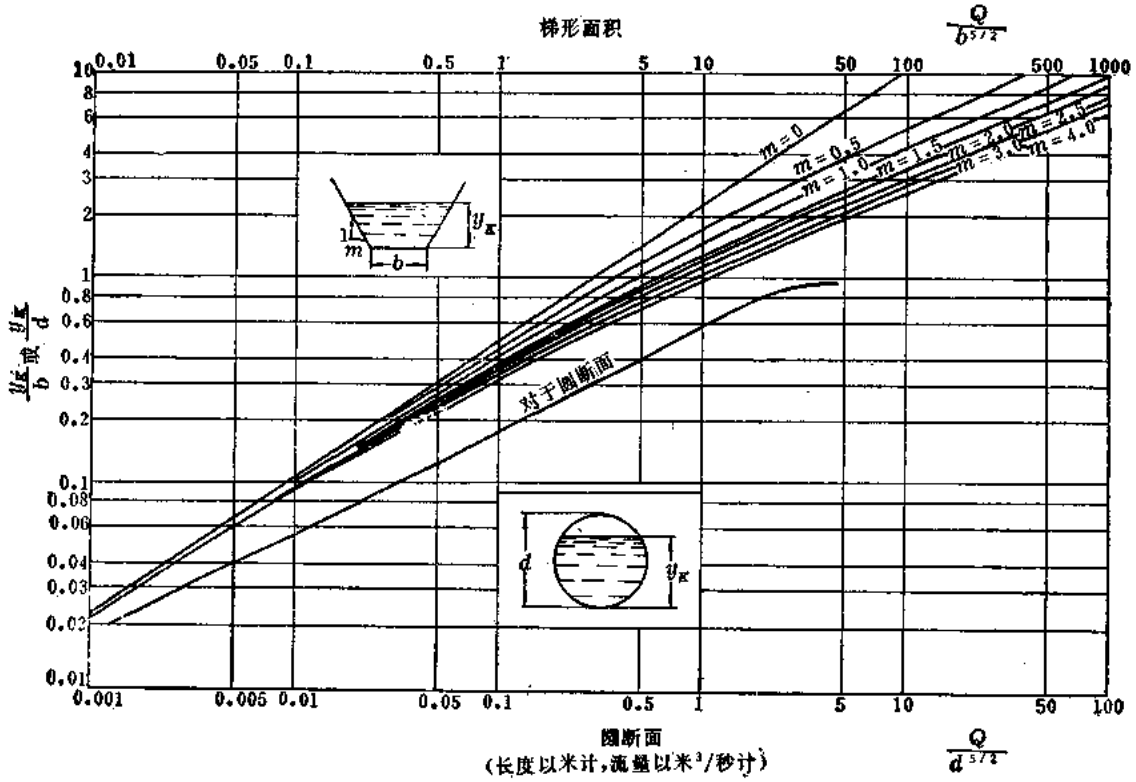


图 3-5-8 梯形、矩形、圆形断面的临界水深y_K

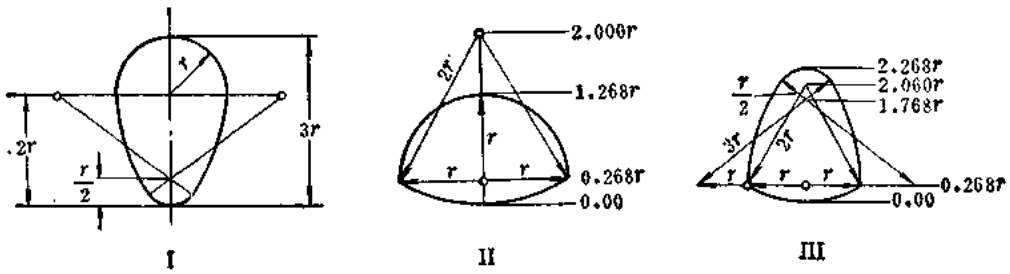


图 3-5-9 三种断面型式

算

$$y_K = 0.573Q^{0.52}d^{-0.3} \qquad (3\text{-}5\text{-}11)$$

式中 d——圆管直径(米);

Q——流量(米³/秒)。

此式适用范围: $0.05<y_K/d<0.85$。

(5)梯形断面及其它任意断面。临界水深可用试算法和作图法求解,步骤如下。

1)设水深y值。

2)计算相应的A和B值(有关公式,查阅表3-5-2)。

3)计算A^3/B值。

4)按给定的Q和θ,选定α值,计算相应的$\frac{\alpha Q^2}{g\cos\theta}$(大底坡明槽)或$\frac{\alpha Q^2}{g}$(小底坡明槽)值。

5)若第3)、4)两步所得之值相等,则所设的y值就恰好是所求的临界水深y_K;否则,另设y值,重行计算,直到第3)、4)两步所得之值相等为止。

6)经三次试算未成时,可转而用试算数据来作$y=f(A^3/B)$曲线求解(图3-5-12)。

六、临界坡度J_K与极限坡度J_l

临界坡度J_K,系指在明槽断面几何形状、尺寸及糙率均给定的情况下,能使某一流量Q的正常水深y_0恰好等于临界水深y_K的底坡。流量不同时,J_K不同。其中,最小的临界坡度为极限坡度J_l。各种断面明槽的J_K和J_l计算公式见表3-5-3。该表中,α为动能修正

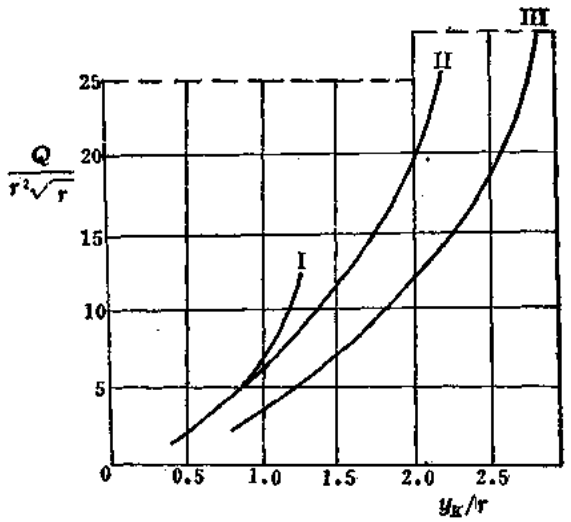


图 3-5-10　图3-5-9所示I、II、III型断面的临界水深y_K

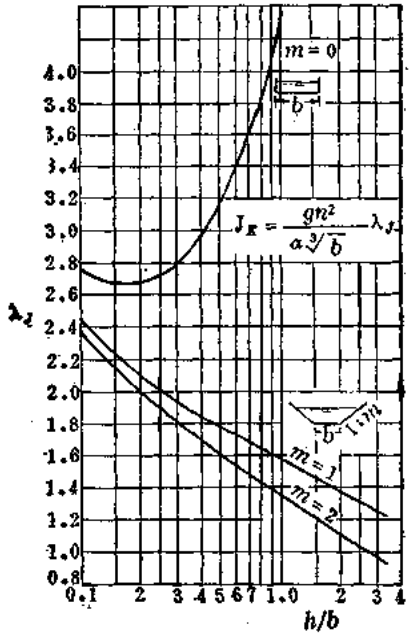


图 3-5-13　矩形和梯形断面的λ_J值

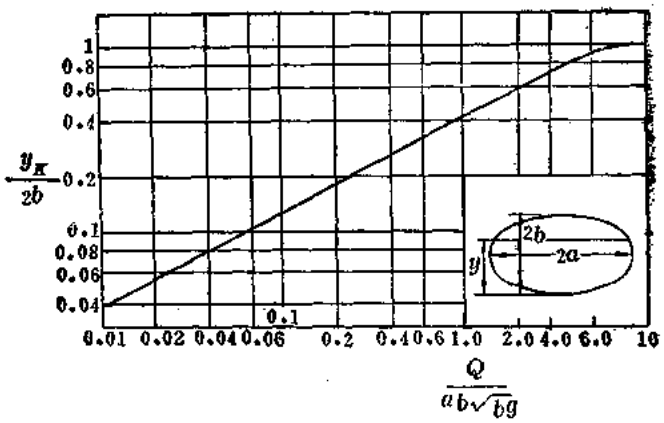


图 3-5-11　椭圆形渠道的临界水深y_K

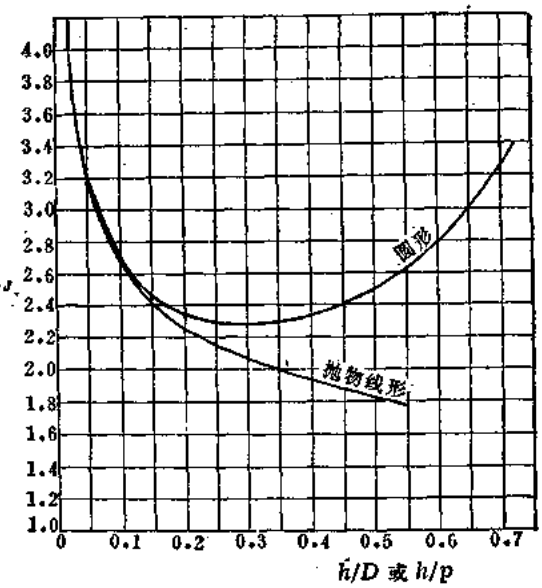


图 3-5-14　圆形和抛物线形断面的λ_J值

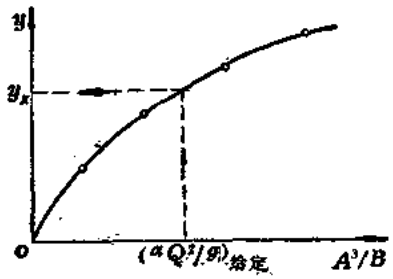


图 3-5-12　利用$y=f(A^3/B)$曲线求临界水深y_K示意图

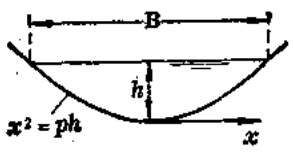


图 3-5-15　抛物线形断面

表 3-5-3 临界坡度J_K和极限坡度J_l计算公式一览表

断面形状	J_K 计算公式	J_l 计算公式
矩形	$J_K=\frac{gn^2}{\alpha\sqrt[3]{b}}\lambda_J$ 式中，λ_J由图3-5-13按h/b查取	$J_l=26.16\frac{n^2}{b^{1/3}}$
梯形	$J_K=\frac{gn^2}{\alpha\sqrt[3]{b}}\lambda_J$ 式中，λ_J由图3-5-13按h/b查取	
圆形	$J_K=\frac{gn^2}{\alpha\sqrt[3]{D}}\lambda_J$ 式中，λ_J由图3-5-14按h/D查取	$J_l=22.25\frac{n^2}{d^{1/3}}$
抛物线形 $(x^2=ph)$	$J_K=\frac{gn^2}{\alpha\sqrt[3]{p}}\lambda_J$ 式中，λ_J由图3-5-14按h/p查取	$J_l=29.86\frac{n^2}{p^{1/3}}$

系数，n为满宁粗糙系数，其余符号的意义，见图3-5-13～图3-5-15。

第六节 明槽恒定均匀流

明槽恒定均匀流的基本特点是，沿程各断面的流速和水深都保持不变，从而水力坡度、水面坡度和明槽底坡三者在数值上相等。均匀流的水深为正常水深y_0。

一、明槽恒定均匀紊流的基本公式

（一）基本公式

流速公式 $$v=C\sqrt{RJ_0} \quad (3\text{-}6\text{-}1)$$

流量公式 $$Q=Av=AC\sqrt{RJ_0} \quad (3\text{-}6\text{-}2)$$

流量模数公式 $$K=\frac{Q}{\sqrt{J_0}}=AC\sqrt{R} \quad (3\text{-}6\text{-}3)$$

式中 K——流量模数（米^3/秒）；

J_0——明槽底坡；

C——谢才系数（米$^{0.5}$/秒）。

其余符号，意义同前。

（二）谢才系数C

1.水力光滑区

$$C=18\log_{10}\left(\frac{2.87Re}{C}\right) \quad (3\text{-}6\text{-}4)$$

式中，$Re=\frac{4Rv}{\nu}$（雷诺数。其中R为水力半径，ν为运动粘滞系数）。

2.水力粗糙区

（1）满宁公式

$$C=\frac{1}{n}R^{1/6} \quad (3\text{-}6\text{-}5)$$

满宁流速公式

$$v=\frac{1}{n}R^{2/3}J_0^{1/2} \quad (3\text{-}6\text{-}6)$$

满宁流量公式

$$Q=\frac{1}{n}AR^{2/3}J_0^{1/2} \quad (3\text{-}6\text{-}7)$$

式中，n为满宁粗糙系数，其值列于表3-6-1；其它符号，意义同前。

（2）巴甫洛夫斯基公式

$$C=\frac{1}{n}R^y \quad (3\text{-}6\text{-}8)$$

$$y=2.5\sqrt{n}-0.13-0.75\sqrt{R}(\sqrt{n}-0.10) \quad (3\text{-}6\text{-}9)$$

其简化公式为

当$R<1.0$米时，$y=1.5\sqrt{n}$ (3-6-10)

当$R>1.0$米时，$y=1.3\sqrt{n}$ (3-6-11)

式(3-6-8)至式(3-6-10)的适用范围是：0.10米$\leqslant R\leqslant$3.00米；$0.011\leqslant n\leqslant 0.040$。

（3）佛赫海默公式

$$C=\frac{1}{n}R^{1/5} \quad (3\text{-}6\text{-}12)$$

（4）库立冈公式

$$C=18\log_{10}\left(\frac{12.2R}{K}\right) \quad (3\text{-}6\text{-}13)$$

式中，K为等值粗糙高度，其值见下述“二”。

3.过渡区

$$C=18\log_{10}\left(\frac{C}{2.87Re}+\frac{K}{12.2R}\right) \quad (3\text{-}6\text{-}14)$$

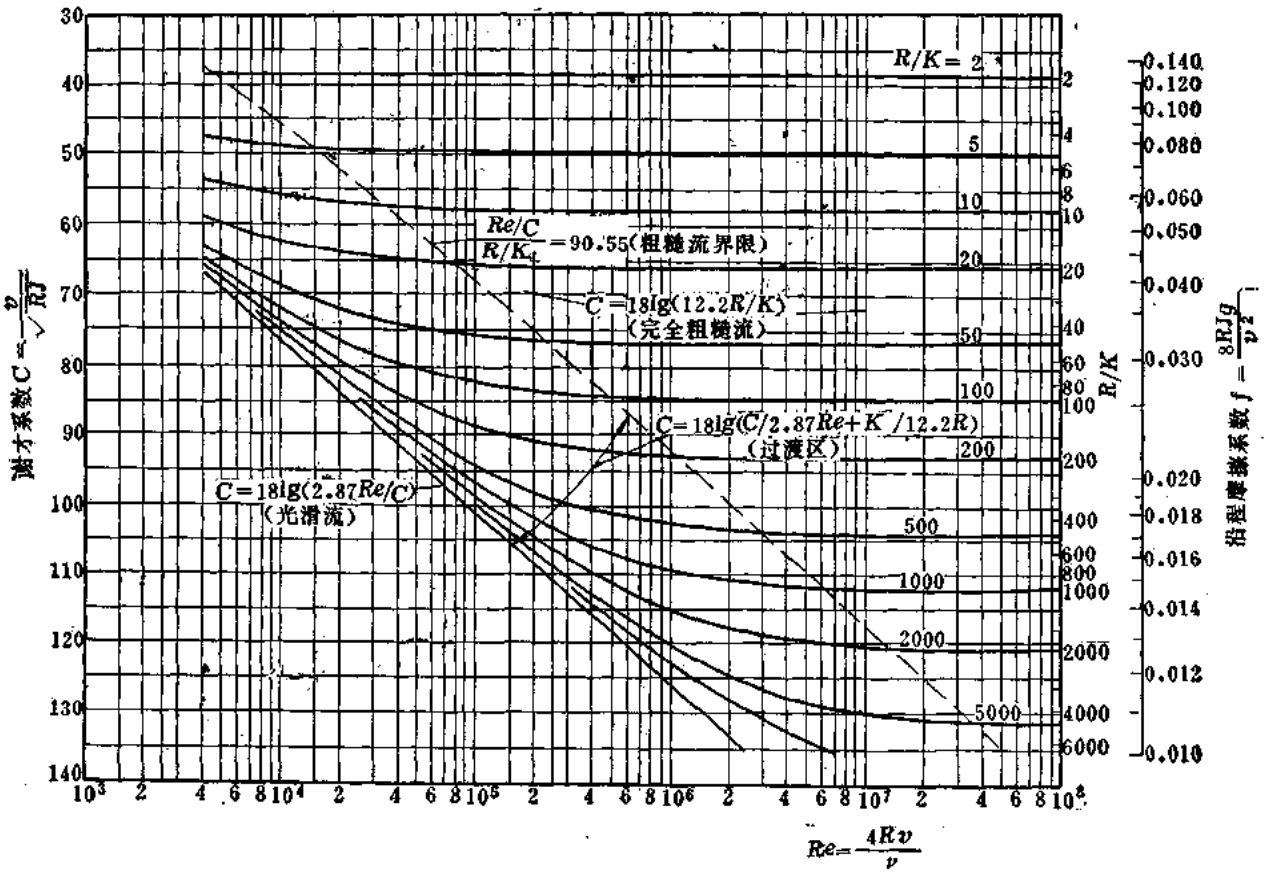


图 3-6-1　明槽谢才系数C和摩擦系数f随Re和R/K变化的关系曲线

谢才系数C和摩擦系数f随雷诺数Re及R/K变化的曲线见图3-6-1。C、n和f三者之间的关系如下

$$C=\frac{1}{n}R^{1/6}=\frac{\sqrt{8g}}{f^{1/2}} \qquad (3\text{-}6\text{-}15)$$

图中示出过渡区与粗糙区的分界为

$$\frac{Re/C}{R/K}=90.55 \qquad (3\text{-}6\text{-}16)$$

当$\frac{\sqrt{gRJ_0}K}{\nu}<5$时，明槽水流处于水力光滑区。欲呈水力光滑区，粗糙高度应小于按下式算得的临界粗糙高度

$$K_{临}=\frac{5C}{\sqrt{g}}\frac{\nu}{v} \qquad (3\text{-}6\text{-}17)$$

泄洪明槽中的水流，多属于水力粗糙区的水流；灌溉渠道和动力渠道中的水流，有时属于过渡区。设计中，应予注意。

二、粗糙系数n和等值粗糙高度K

（一）粗糙系数n

影响n值的因素有：表面糙率的大小，植物的高度、密度、分布和型式，明槽的不规则性（包括湿周的不规则性、明槽沿程上横断面大小和形状的变化），明槽线路的弯曲程度，冲淤情况，桥墩及植物等障碍物的性质、大小、形状、数量和分布，明槽的大小和形状，水位与流量，挟沙的影响，n值的季节性变化。所有这些因素，都要结合有关明槽类型、水流状态、养护水平等条件及其它的有关方面加以研究和估算。一般可以认为：凡趋于导致紊动和造成阻滞的条件，都将加大n值，而趋于降低紊动和阻滞的各种条件，都将降低n值。

各种明槽的n值列于表3-6-1。针对每一种明槽，都列举了n的最小值、正常值和最大值。其中，正常值仅供养护良好的明槽之用。

天然河道的粗糙系数n，情况复杂，不易估准。我国不少省份都依据本省水文站实测资料，编制了本省河道的粗糙系数表。水利电力部东北勘测设计院总结整理100多个水文站的实测资料后，编制了单断面（或主槽）粗糙系数表（见表3-6-2）；又依据国内外已有的滩地粗糙系数表和各单位刊行的粗糙系数资料，编制了滩地粗糙系数表（见表3-6-3）。

表 3-6-1 粗 糙 系 数 n 值

明槽类型及其说明	最小值	正常值	最大值
(一)水流半满的闭合水道(采用表3-4-3的数值)			
(二)衬砌的或建造的明槽			
Ⅰ.金属			
1.光滑的钢质表面			
(1)未涂油漆	0.011	0.012	0.014
(2)涂了油漆	0.012	0.013	0.017
2.波纹金属	0.021	0.025	0.030
Ⅱ.非金属			
1.水泥			
(1)表面整洁	0.010	0.011	0.013
(2)水泥浆	0.011	0.013	0.015
2.木材			
(1)刨光，但未处理	0.010	0.012	0.014
(2)刨光，且用油浸过	0.011	0.012	0.015
(3)未经刨光	0.011	0.013	0.015
(4)有夹条的木板	0.012	0.015	0.018
(5)用屋面油纸护面	0.010	0.014	0.017
3.混凝土			
(1)镘抹面	0.011	0.013	0.015
(2)浮镘出面	0.013	0.015	0.016
(3)抹面，但底面上有砾石	0.015	0.017	0.020
(4)表面未加工	0.014	0.017	0.020
(5)喷浆，良好的断面	0.016	0.019	0.023
(6)喷浆，波状的断面	0.018	0.022	0.025
(7)浇注于开挖良好的岩面上	0.017	0.020	—
(8)浇注于开挖得不规则的岩面上	0.022	0.027	—
4.混凝土槽底，浮镘过的，但两侧的边坡为：			
(1)浆砌琢石	0.015	0.017	0.020
(2)浆砌乱石	0.017	0.020	0.024
(3)水泥砌块石，抹面	0.016	0.020	0.024
(4)水泥砌块石	0.020	0.025	0.030
(5)干砌块石或乱石护坡	0.020	0.030	0.035
5.砾石槽底，但两侧之边坡为：			
(1)支模浇注的混凝土	0.017	0.020	0.025
(2)浆砌乱石	0.020	0.023	0.026
(3)干砌块石或乱石护坡	0.023	0.033	0.036
6.砖			
(1)上釉的	0.011	0.013	0.015
(2)水泥浆砌砖	0.012	0.015	0.018
7.圬工			
(1)水泥浆砌块石	0.017	0.025	0.030
(2)干砌块石	0.023	0.032	0.035
8.豚条石	0.013	0.015	0.017
9.沥青			
(1)光滑的	0.013	0.013	—
(2)粗糙的	0.016	0.016	—
10.植物护面	0.030	—	0.500
(三)开挖的或浚濬的			
1.土槽，水流顺直一致			
(1)整洁，新完工	0.016	0.018	0.020
(2)整洁，泄过水	0.018	0.022	0.025
(3)砾石，断面一致，整洁	0.022	0.025	0.030
(4)有低矮的牧草、少量的杂草	0.022	0.027	0.033
2.土槽，水流打卷、迟缓			
(1)无植物	0.023	0.025	0.030
(2)有牧草、一些杂草	0.025	0.030	0.033
(3)有茂密的杂草或深槽中有水生植物	0.030	0.035	0.040
(4)土底，块石护坡	0.028	0.030	0.035
(5)石底，两岸杂草丛生	0.025	0.035	0.040
(6)卵石底面，边坡整洁	0.030	0.040	0.050
3.拉索挖土机开挖出来的土槽			
(1)无植物	0.025	0.028	0.033
(2)两岸有少量的灌木	0.035	0.050	0.060
4.岩石明槽			
(1)光滑且均匀一致	0.025	0.035	0.040
(2)锯齿形的、不规则的	0.035	0.040	0.050
5.未加养护的明槽，杂草与灌木未经刈除			
(1)杂草密茂，同水流深度一般高	0.050	0.080	0.120
(2)槽底整洁，两侧边坡上有灌木	0.040	0.050	0.080
(3)同(2)，但为最高水位	0.045	0.070	0.110
(4)灌木丛生密茂，高水位	0.080	0.100	0.140
(四)天然河道			
Ⅰ.小河(洪水位时水面宽度小于50米)			
1.平原河流			
(1)整洁，顺直，满槽水位，无裂隙或深潭	0.025	0.030	0.033
(2)同上(1)者，但有较多的石块与杂草	0.030	0.035	0.040
(3)整洁，水流打卷，有一些深潭和浅滩	0.033	0.040	0.045
(4)同(3)，但有一些杂草和石块	0.035	0.045	0.050
(5)同(3)，水位较低，不过水的无效边坡和断面较大	0.040	0.048	0.055
(6)同(3)，但石块更多	0.045	0.050	0.060
(7)水流迟缓的河段，多杂草，有深潭	0.050	0.070	0.080
(8)杂草很多的河段，有深潭或树木及水下灌木严重阻水的洪水流路	0.075	0.100	0.150

续表

明槽类型及其说明	最小值	正常值	最大值
2.山区河流(槽中无植物，两岸通常是陡峻的，两岸上的树木和灌木在高水位时受淹)			
(1)河底：砾石、卵石和少量漂石	0.030	0.040	0.050
(2)河底：夹杂大漂石的卵石	0.040	0.050	0.070
II.泛滥平原 III.大　河 采用表3-6-2及3-6-3的数值			

表 3-6-2　　天然河道单式断面或主槽的较高水位部分之粗糙系数n值

类型		河段特征			粗糙系数n
		河床组成及床面特性	平面形态及水流流态	岸壁特性	
I		河床为沙质组成，床面较平整	河段顺直，断面规整，水流通畅	两侧岸壁上为土质或砂质，形状较整齐	0.020～0.024
II		河床为岩板、砂砾石或卵石组成，床面较平整	河段顺直，断面规整，水流通畅	两侧岸壁为土、砂或石质，形状较整齐	0.022～0.026
IIIi	1	沙质河床，河底不太平整	上游顺直，下游接缓弯，水流不够通畅，有局部回流	两岸侧壁为黄土，长有杂草	0.025～0.029
	2	河底为砂砾或卵石组成，底坡较均匀，床面尚平整	河段顺直段较长，断面较规整，水流较通畅，基本上无死水、斜流或回流	两侧岸壁为土、砂、岩石，略有杂草、小树，形状较整齐	0.025～0.029
IV	1	细沙，河底中有稀疏水草或水生植物	河段不够顺直，上、下游附近弯曲，有挑水坝，水流不通畅	土质岸壁，一岸坍塌严重，为锯齿状，长有稀疏杂草及灌木；一岸坍塌，长有稠密的杂草或芦苇	0.030～0.034
	2	河床为砾石或卵石组成，底坡尚均匀，床面不平整	顺直段距上弯道不远，断面尚规整，水流尚通畅，斜流或回流不甚明显	一岸侧壁为石质，陡坡，形状尚整齐；另一侧岸壁为砂土，略有杂草、小树，形状尚整齐	0.030～0.034
V		河底为卵石、块石组成，间有大漂石，底坡尚均匀，床面不平整	顺直段夹于两弯道之间，距离不远，断面尚规整，水流显出斜流、回流或死水现象	两侧岸壁均为石质，陡坡，长有杂草、树木，形状尚整齐	0.035～0.040
VI		河床为卵石、块石、乱石，或大块石、大乱石及大孤石组成；床面不平整，底坡有凹凸状	河段不顺直，上下游有急弯，或下游有急滩、深坑等。河段处于S形顺直段，不整齐，有阻塞或岩溶较发育，水流不通畅，有斜流、回流、旋涡、死水现象。河段上游为弯道或为两河汇口，落差大，水流急，河中有严重阻塞，或两侧有深入河中的岩石，伴有深潭或有回流等。上游为弯道，河段不顺直，水行于深槽峡谷间，多阻塞，水流湍急，水声较大	两侧岸壁为岩石及砂土，长有杂草、树木，形状尚整齐。两侧岸壁为石质砂夹乱石、风化页岩，崎岖不平整，上面生长杂草、树木	0.04～0.10

使用说明：
1.天然河道粗糙系数表内列有三个方面的影响因素，河道粗糙系数是这三方面因素的综合反映。如实际情况与表列组合有变化时，n值应适当变化。
2.本表只适用于稳定河道。对于含沙量大的，冲淤变化严重的沙质河床，不宜采用本表。
3.表中第VI类，所列粗糙系数n值实际上已把局部损失包括在内，故n值很大。其所依据的资料为量很少，使用时应加注意。

表 3-6-3 滩地粗糙系数 n 值

类型	滩地特征描述			粗糙系数 n	
	平面和纵、横断面的形态	床质	植被	变化幅度	平均值
I	平面顺直，纵断面平顺，横断面整齐	土、沙质、淤泥	基本上无植物或为已收割的麦地	0.026～0.038	0.030
II	平面、纵断面、横断面尚顺直整齐	土、沙质	稀疏杂草、杂树或矮小农作物	0.030～0.050	0.040
III	平面、纵断面、横断面尚顺直整齐	砂砾、卵石堆或土沙质	稀疏杂草、小杂树或种有高杆作物	0.040～0.060	0.050
IV	上下游有缓弯，纵断面，横断面尚平坦，但有束水作用，水流不通畅	土沙质	种有农作物或有稀疏树林	0.050～0.070	0.060
V	平面不通畅，纵、横断面起伏不平	土沙质	有杂草、杂树或为水稻田	0.060～0.090	0.075
VI	平面尚顺直，纵、横断面起伏不平，有洼地、土埂等	土沙质	长满中密的杂草及农作物	0.080～0.120	0.100
VII	平面不通畅，纵、横断面起伏不平，有洼地、土埂等	土沙质	3/4的地带长满茂密的杂草、灌木	0.011～0.160	0.130
VIII	平面不通畅，纵、横断面起伏不平，有洼地、土埂阻塞物	土沙质	全断面有稠密的植被、芦柴或其它植物	0.016～0.200	0.180

注 植物对水流的影响，跟水深对植物高度的比值有密切关系，本表没有反映这一关系，使用时应加注意。

（二）当量粗糙系数$n_{当}$

明槽湿周各部分的粗糙系数不同时（图3-6-2），可采用按下述方法求得的当量粗糙系数$n_{当}$作为全断面统一的粗糙系数，进行水力计算。

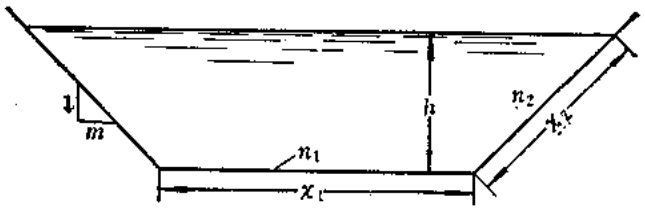


图 3-6-2 不同湿周段上具有不同粗糙系数的梯形断面明槽

（1）设总湿周χ的各组成部分χ_1，χ_2，…χ_N，或总面积A的各组成部分A_1，A_2，…A_N所对应的粗糙系数分别为n_1，n_2，…n_N，其中最大的粗糙系数为n_{max}，最小的粗糙系数为n_{min}，其$n_{当}$的计算式如下。

1）当$\frac{n_{max}}{n_{min}}<(1.5\sim2.0)$时

$$n_{当}=\frac{\sum_1^N \chi n}{\chi}=\frac{\chi_1 n_1+\chi_2 n_2+\cdots+\chi_N n_N}{\chi} \qquad (3\text{-}6\text{-}18)$$

2）当$\frac{n_{max}}{n_{min}}>(1.5\sim2.0)$时

$$n_{当}=\left[\frac{\sum_1^N (n^{3/2}\chi)}{\chi}\right]^{2/3}=\frac{[n_1^{3/2}\chi_1+n_2^{3/2}\chi_2+\cdots+n_N^{3/2}\chi_N]^{2/3}}{\chi^{2/3}} \qquad (3\text{-}6\text{-}19)$$

（2）另一种方法是，不论n_{max}/n_{min}的值如何，可将式（3-6-18）及（3-6-19）中的χ换为A，而算出$n_{当}$值。

对于矩形明槽和梯形明槽

$$n_{当}=\left[\frac{n_1^{3/2}\chi_1+2n_2^{3/2}\chi_2}{\chi_1+2\chi_2}\right]^{2/3} \qquad (3\text{-}6\text{-}20)$$

在有冰盖存在时，当量粗糙系数用下式计算（冰盖底面的粗糙系数$n_{冰}$由表3-6-4选取）。

$$n_{当}=\left[\frac{\sum_1^N (n^2\chi)}{\chi}\right]^{1/2}=\frac{[n_1^2\chi_1+n_2^2\chi_2+\cdots+n_N^2\chi_N]^{1/2}}{\chi^{1/2}} \qquad (3\text{-}6\text{-}21)$$

表 3-6-4 冰盖底面粗糙系数$n_{冰}$

冰的情况	水流速度（米/秒）	$n_{冰}$
光滑的冰：		
1）无漂流的冰块	0.4～0.6	0.010～0.012
	>0.6	0.014～0.017
2）有漂流的冰块	0.4～0.6	0.016～0.018
	>0.6	0.017～0.020
粗糙的冰：		
有漂流的冰块	……	0.023～0.025

（三）等值粗糙高度K

各种材料的等值粗糙高度K值，见表3-4-2及表3-4-5。

表3-6-5　混凝土衬砌明槽的等值粗糙高度K值

设计问题	建议采用的K值
过水能力	2.0毫米
最大流速	0.6毫米
水深接近临界水深的下列流态①	
1)缓流	0.6毫米
2)急流	2.0毫米

① 为了避免产生水面波动，只要经济上合理，应使水深不位于(0.9～1.1)倍临界水深的范围内。

对于混凝土衬砌的明槽，K值可按表3-6-5选用。

干砌块石明槽及抛石护坡明槽，可取其当量球体的中值粒径D_{50}作为K值。

天然河槽的K值，通常在30～900毫米之间。

三、水力最佳断面

水力最佳断面，系指明槽底坡J_0和粗糙系数n都给定时，它能以最小的过水面积通过一定的流量，或者以一定的过水面积通过最大流量。五种水力最佳断面的水力要素列于表3-6-6。

梯形断面，当边坡系数m为某一值时，欲成为水力最佳断面，其底宽b与水深y之间的关系式为

$$\beta_{最佳}=\frac{b}{y}=2(\sqrt{1+m^2}-m) \qquad (3\text{-}6\text{-}22)$$

各种边坡系数m时的$\beta_{最佳}$值列于表3-6-7。

由于施工或建筑材料方面存在困难，表3-6-6所列的这些断面，可能在实际应用上并非是最合理的。

表3-6-6　水力最佳断面的水力要素

横断面	面积 A	湿周 χ	水力半径 R	水面宽度 B	平均水深 D	断面因数 Z
梯形，呈正六角形之半	$\sqrt{3}\,y^2$	$2\sqrt{3}\,y$	$\frac{1}{2}y$	$\frac{4}{3}\sqrt{3}\,y$	$\frac{3}{4}y$	$\frac{3}{2}y^{2.5}$
矩形，呈正方形之半	$2y^2$	$4y$	$\frac{1}{2}y$	$2y$	y	$2y^{2.5}$
半圆形	$\frac{\pi}{2}y^2$	πy	$\frac{1}{2}y$	$2y$	$\frac{\pi}{4}y$	$\frac{\pi}{4}y^{2.5}$
抛物线形($B=2\sqrt{2}\,y$)	$\frac{4}{3}\sqrt{2}\,y^2$	$\frac{8}{3}\sqrt{2}\,y$	$\frac{1}{2}y$	$2\sqrt{2}\,y$	$\frac{2}{3}y$	$\frac{8}{9}\sqrt{3}\,y^{2.5}$
静水垂曲线形	$1.39586y^2$	$2.9836y$	$0.46784y$	$1.917532y$	$0.72795y$	$1.19093y^{2.5}$

表3-6-7　梯形水力最佳断面的$\beta_{最佳}$值

m	$\beta_{最佳}$	m	$\beta_{最佳}$	m	$\beta_{最佳}$
0.00	2.00	0.50	1.236	1.50	0.606
0.10	1.81	0.75	1.000	2.00	0.472
0.20	1.64	1.00	0.828	2.50	0.385
0.25	1.562	1.25	0.702	3.00	0.325

四、容许不冲流速和容许不淤流速

无粘性土壤和粘性土壤的容许不冲流速和容许不淤流速，参见第九章“泥沙”及第三十九章“渠道”。

这里只列出岩石及各种人工加固材料的容许不冲流速（其数值或多或少地偏于安全）。

岩石的容许不冲流速列于表3-6-8；明槽衬砌与加固物的容许不冲流速列于表3-6-9；砌体、混凝土、钢筋混凝土和木材的容许不冲流速列于表3-6-10。

五、梯形明槽均匀流计算

（一）概述

这里所述梯形明槽均匀流计算方法，实际上也适用于矩形明槽和三角形明槽。对于矩形明槽，须取边坡系数$m=0$；对于三角形明槽，须取底宽$b=0$。

文中所采用的各种符号意义如下：

表 3-6-8 岩石的容许不冲流速

序号	岩石名称	容许平均流速（米/秒）							
		岩石表面粗糙				岩石表面光滑			
		水流平均深度（米）							
		0.4	1.0	2.0	3.0及更深	0.4	1.0	2.0	3.0及更深
	I.沉积岩								
1	砾岩、泥灰岩、泥板岩和页岩	2.1	2.5	3.0	3.5	—	—	—	—
2	多孔性石灰岩、紧密砾岩、片状石灰岩、石灰质砂岩、白云石灰岩	3.0	3.5	4.0	4.5	4.2	5.0	5.7	6.2
3	白云砂岩、紧密的非成层石灰岩、硅质石灰岩	4.0	5.0	6.0	6.5	5.8	7.0	8.0	8.7
	II.结晶岩								
4	大理石、花岗岩、正长岩、辉长岩	16	20	23	25	25	25	25	25
5	斑岩、响岩、安山岩、辉绿岩、玄武岩、石英岩	21	25	25	25	25	25	25	25

表 3-6-9 明槽铺砌与加固物的容许不冲流速

续表

序号	加固类型	容许平均流速（米/秒）			
		水流平均深度（米）			
		0.4	1.0	2.0	>3.0
1	抛石，依石块粒径而异	按无粘性土壤容许不冲流速表查取			
2	编篱抛石，依石块粒径而异	同上查取，但加大10%			
3	单层圆石铺面：				
	圆石直径为15厘米	2.0	2.5	3.0	3.5
	圆石直径为20厘米	2.5	3.0	3.5	4.0
	圆石直径为25厘米	3.0	3.5	4.0	4.5
4	碎石层（层厚不少于10厘米）上的单层乱石铺面：				
	石块尺寸为15厘米	2.5	3.0	3.5	4.0
	石块尺寸为20厘米	3.0	3.5	4.0	4.5
	石块尺寸为25厘米	3.5	4.0	4.5	5.0
5	碎石层（层厚不少于10厘米）上的单层乱石铺面，但石块正面经过选择并粗略地嵌入碎石层：				
	石块尺寸为20厘米	3.5	4.5	5.0	5.5
	石块尺寸为25厘米	4.0	4.5	5.5	5.5
	石块尺寸为30厘米	4.0	5.0	6.0	6.0
6	200号水泥砂浆层上的单层乱石铺砌：				
	石块尺寸为15厘米	3.1	3.7	4.4	5.0
	石块尺寸为20厘米	3.7	4.4	5.0	5.5
	石块尺寸为30厘米	4.4	5.0	5.6	6.2
7	碎石层（层厚不少于10厘米）上的双层乱石铺面，下层石块为15厘米，上层石块为20厘米	3.5	4.5	5.0	5.5
8	梢捆褥垫：				
	梢捆厚度 $\delta \approx 20\sim25$ 厘米	—	2.0	2.5	—
	梢捆厚度 $\delta \neq 20\sim25$ 厘米	同上，再乘以系数 $0.2\sqrt{\delta}$			
9	柴排				
	柴排厚度 $\delta = 50$ 厘米	2.5	3	3.5	—
	柴排厚度 $\delta \neq 50$ 厘米	同上，再乘以系数 $0.2\sqrt{\delta}$			
10	石笼（尺寸不小于0.5×0.5×1米）	达4.2	达5.0	达5.7	达6.2
11	草皮护面：				
	槽底上的	0.9	1.2	1.3	1.4
	槽壁上的	1.5	1.8	2.0	2.2

b ——梯形底宽（米）；

B ——水面宽度（米）；

m ——边坡系数；

J_0 ——明槽底坡；

n ——明槽粗糙系数；

y_0 ——正常水深（米）；

K ——流量模数（米^3/秒）；

$\beta = b/y_0$；

$\beta' = y_0/b$；

k ——等值粗糙高度；

其余符号，意义同前。

（二）水力计算问题的基本类型

（1）已知b，y_0，m，n，J_0；求Q和v。

（2）已知b，y_0，m，n，Q；求J_0。

（3）已知Q，J_0，m，n；求y_0和b。此又分下列三种情况：

1）给y_0，求b；

表 3-6-10　　砖石砌体、混凝土、钢筋混凝土和木材的容许不冲流速

序号	砌体和材料的种类	容许平均流速（米/秒）											
		护面和加固				建筑物和结构							
						普通情况				难以进行修理的情况			
		水流平均深度（米）											
		0.4	1.0	2.0	3.0及更深	0.4	1.0	2.0	3.0及更深	0.4	1.0	2.0	3.0及更深
	I.水泥砂浆砌体												
1	砖砌体，水中极限抗压强度为16～30千克/厘米²	1.6	2.0	2.3	2.5	2.9	3.5	4.0	4.4	1.4	1.7	2.0	2.2
2	弱岩块石砌体和用密实的砖砌成的砌体	2.9	3.5	4.0	4.4	5.0	6.0	6.9	7.5	2.5	3.0	3.4	3.7
3	耐火砖砌体，极限抗压强度为120千克/厘米²	4.6	5.5	6.3	6.9	7.9	9.5	11	12	3.9	4.7	5.4	5.9
4	中等岩石的块石砌体	5.8	7.0	8.1	8.7	10	12	14	15	5.0	6.0	6.9	7.5
5	缸砖砌体，极限抗压强度为250～300千克/厘米²	7.1	8.5	9.8	11	12	14	16	18	6.0	7.2	8.3	9.0
	II.混凝土和钢筋混凝土（有水泥砂浆抹面或表面喷浆）仔细施工者												
6	210号混凝土	7.5	9.0	10	11	25	25	25	25	15	18	21	23
7	170号混凝土	6.6	8.0	9.2	10	25	25	25	25	13	16	19	20
8	140号混凝土	5.8	7.0	8.1	8.7	24	25	25	25	12	14	16	18
9	110号混凝土	5.0	6.0	6.9	7.5	20	25	25	25	10	12	13	15
10	90号混凝土	4.2	5.0	5.7	6.2	16	23	23	25	8	10	11	12
11	**III.木材**	—	—	—	—	25	25	25	25	12	15	17	18

2）给b，求y_0；

3）给β，求y_0和b。

（4）已知Q，v，J_0，m，n；求y_0和b。

（三）第一类问题解法

已知b，y_0，m，n（或k），J_0；求Q和v。

1.第一种解法　认为水流处于水力粗糙区。

（1）按表3-5-2所列公式，计算A及R。

（2）若采用满宁公式，按式（3-6-6）及（3-6-7）计算v和Q。

（3）若采用巴甫洛夫斯基公式（3-6-8）算出C值，按式（3-6-1）及（3-6-2）计算v和Q。

2.第二种解法　事先无从肯定水流处于水力粗糙区。

（1）暂假设水流处于水力粗糙区。

（2）按第一种解法，求出Q和v。

（3）计算比值R/k和雷诺数$Re=\frac{4Rv}{\nu}$。

（4）由图3-6-1，按R/k和Re值，判定水流是否处于水力粗糙区；若是粗糙区，则第二步算得的Q和v即是所要求的；若不是粗糙区（例如是过渡区），则应选用相应流区（例如过渡区）的公式计算C值，重新计算$v=C\sqrt{RJ_0}$和$Q=Av$。

（四）第二类问题解法

已知b，y_0，m，n（或k），Q；求J_0。

1.第一种解法　认为水流处于水力粗糙区。

（1）按表3-5-2所列公式，计算A，R和$v=Q/A$。

（2）若采用满宁公式，则

$$J_0=\left(\frac{nv}{R^{2/3}}\right)^2=\frac{n^2v^2}{R^{4/3}}$$

（3）若采用巴甫洛夫斯基公式计算C值，则

$$J_0=\frac{v^2}{C^2R}$$

2.第二种解法　事先无从肯定水流处于水力粗糙区。

（1）按表3-5-2所列公式，计算A，R和$v=Q/A$。

（2）计算比值R/k和雷诺数$Re=\frac{4Rv}{\nu}$。

（3）由图3-6-1，按R/k和Re值，查取相应的C值。

（4）算出

$$J_0=\frac{v^2}{C^2R}$$

（五）第三类问题解法之一（认为水流处于水力粗糙区）

1.第一种情况　已知Q，J_0，m，n，y_0；求b。

（1）试算法。

1）任设一个b值。

2）按“第一类问题的第一种解法”算出$Q_{试}$。若此$Q_{试}$等于题给的Q，则所设的b即为所求；否则，另设b值，重行计算，直至所设的b能符合$Q_{试}$等于题给的Q这一条件为止。

（2）作图法。

1）设一系列的b值。

2）按“第一类问题的第一种解法”算出相应的各Q值来。

3）取b为纵坐标，Q为横坐标，把第“2）”步计算成果点画图中，连成$Q=f(b)$曲线。

4）按题给的Q，由曲线$Q=f(b)$，查出所求的b值。

（3）查图法。

1）计算 $K=Q/\sqrt{J_0}$。

2）计算$\frac{y_0^{2.67}}{nK}$值。

3）由图3-6-3，按给定的m值和算得的$\frac{y_0^{2.67}}{nK}$值，查取比值$\frac{y_0}{b}=\beta'$。

4）则所求之$b=\frac{y_0}{\beta'}$。

2.第二种情况 已知Q，J_0，m，n，b，求y_0。

（1）试算法。

1）任设一个y_0值。

2）按“第一类问题的第一种解法”算出$Q_{试}$。若此$Q_{试}$等于题给的Q，则所设的y_0即为所求；否则，另设y_0值，重行计算，直至所设的y_0值能符合$Q_{试}$等于题给的Q这一条件为止。

（2）作图法。

1）设一系列的y_0值。

2）按“第一类问题的第一种解法”，算出相应的各Q值。

3）取y_0为纵坐标，Q为横坐标，把第“2）”步计算成果点画图中，连成$Q=f(y_0)$曲线。

4）按题给的Q，由曲线$Q=f(y_0)$，查出所求的y_0值。

（3）查图法。

1）计算 $K=Q/\sqrt{J_0}$。

2）计算$\frac{b^{2.67}}{nK}$值。

3）由图3-6-4，按给定的m值和算得的$\frac{b^{2.67}}{nK}$值，查取比值$\frac{y_0}{b}=\beta'$。

4）则所求之$y_0=\beta' b$。

3.第三种情况 已知Q，J_0，m，n，β'；求y_0和b。

（1）试算法。

1）任设一个b值，并计算$y_0=\beta' b$。

2）按“第一类问题的第一种解法”算出一个$Q_{试}$。若此$Q_{试}$等于题给的Q，则所设的b即为所求；否则，另设b值，重行计算，直至所设的b值能符合$Q_{试}$等于题给的Q这一条件为止。进而算得$y_0=\beta' b$。

（2）作图法。

1）设一系列的b值。

2）按$y_0=\beta' b$，算出相应的各y_0值。再按“第一类问题的第一种解法”，算出相应的各Q值。

3）取b为纵坐标，Q为横坐标，画出$Q=f(b)$曲线。

4）按题给的Q，由曲线$Q=f(b)$，查取所求的b。

5）算出所求的$y_0=\beta' b_{所求}$。

（3）查图法。

1）由图3-6-4，按给定的m和$\beta'=\frac{y_0}{b}$，查取$\frac{b^{2.67}}{nK}$值，设此值为A。

2）计算 $K=Q/\sqrt{J_0}$值。

3）$b=\sqrt[2.67]{nKA}$。

4）$y_0=\beta' b$。

（六）第三类问题解法之二（事先无从肯定水流处于水力粗糙区）

1.第一种情况 已知Q，J_0，m，k(或n)，y_0；求b。

1）任设一个b值。

2）按表3-5-2所列公式，计算A及R值。

3）计算

$$v=\frac{Q}{A},\quad Re=\frac{4Rv}{\nu}$$及比值R/k。

4）由图3-6-1，按Re和R/k值，查取C值，并算出

$$Q_{试}=AC\sqrt{RJ_0}$$

5）若$Q_{试}$等于题给的Q，则所设的b，即为所求；否则，另设b值，重行计算，直至算得的$Q_{试}$等于题给的Q为止。

6）在试验三次尚未成功之际，即可将各次试算成果，画成$Q=f(b)$曲线；之后，由此曲线按题给的Q，查取所求的b。

2.第二种情况 已知Q，J_0，m，k（或n），b；求y_0。

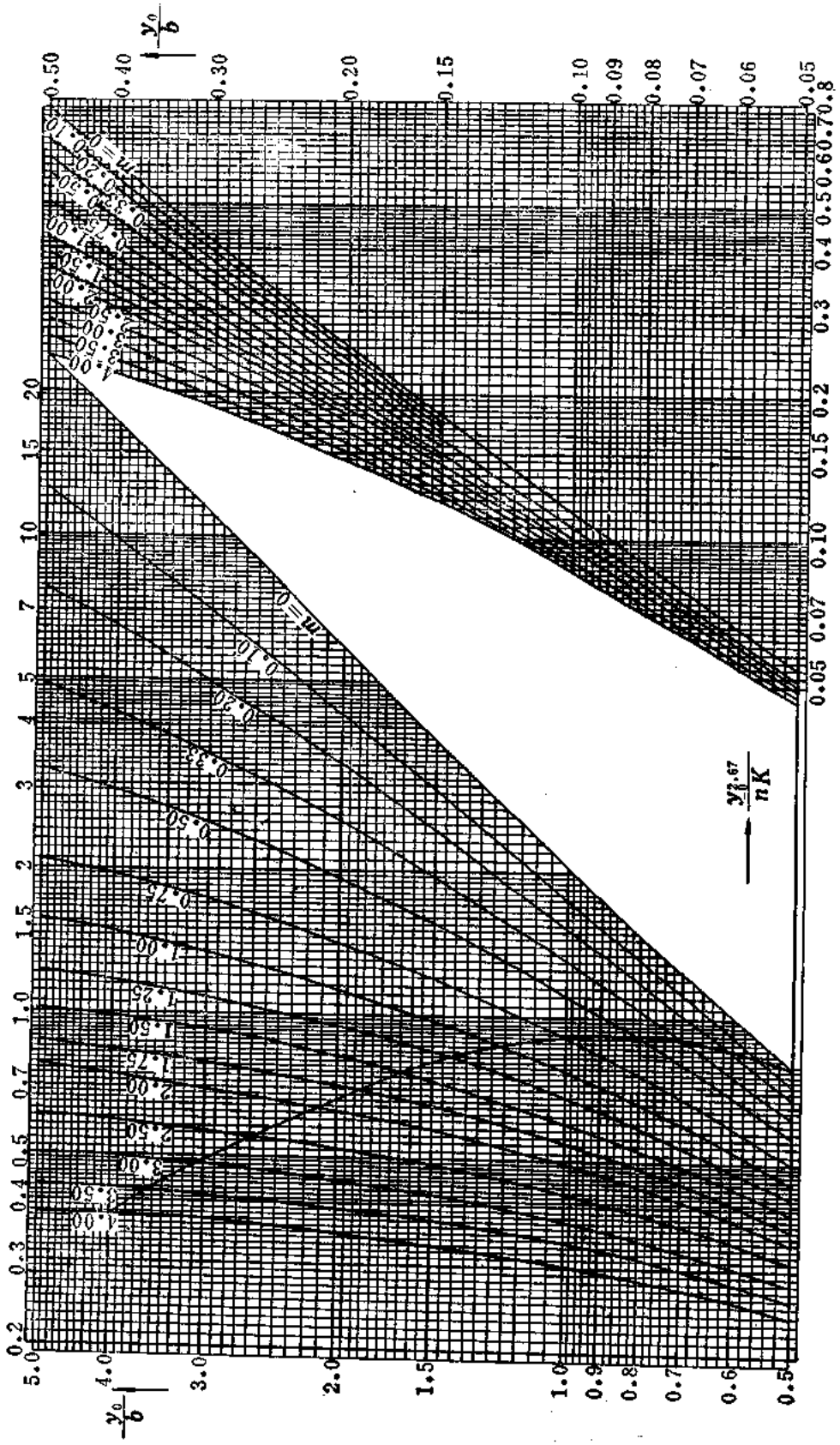


图 3-6-3　梯形断面明槽底宽求解曲线图

注　图中与基本曲线相交的那条曲线是关于水力最佳断面之 (y_0/b) 最佳

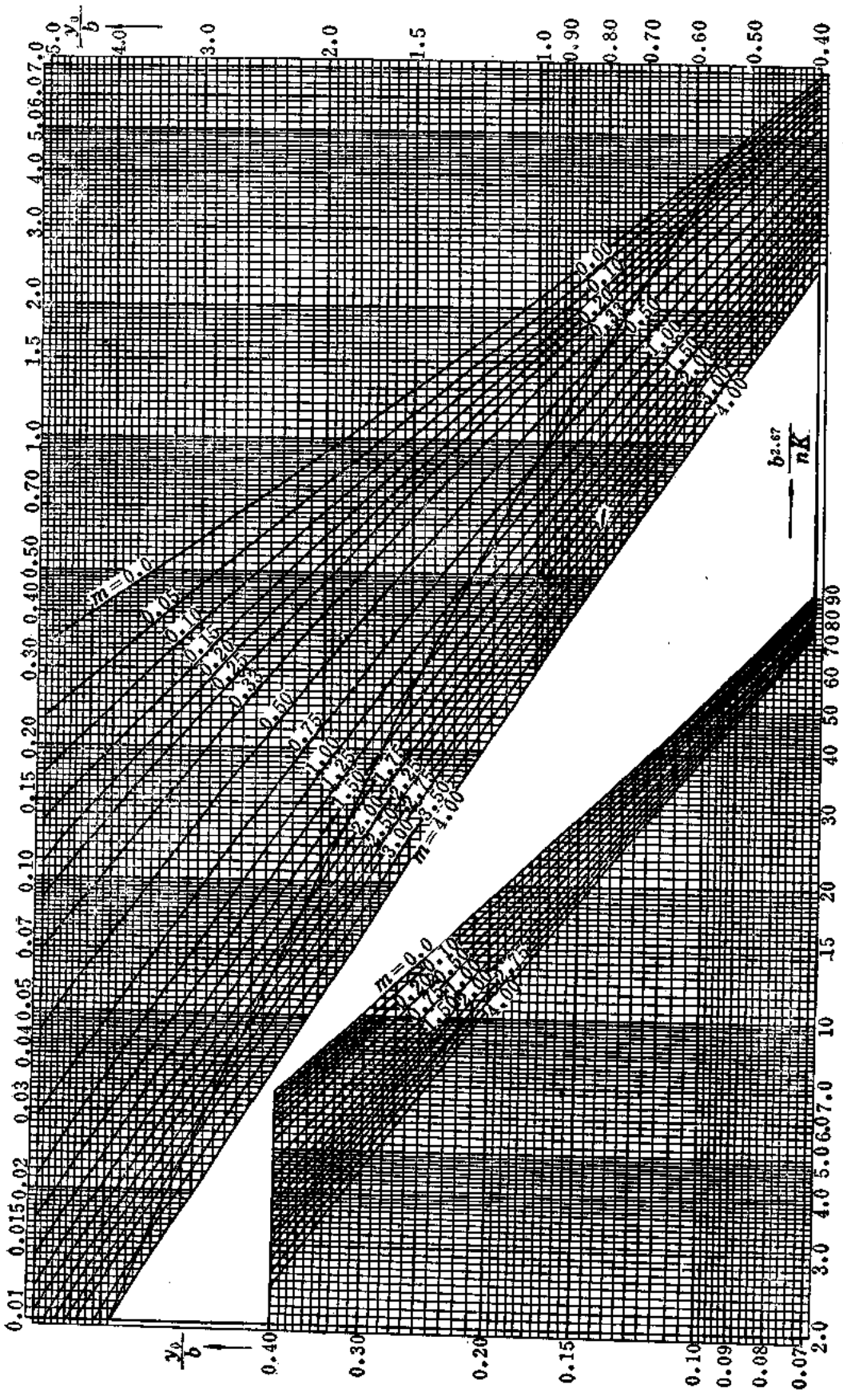


图 5-6-4 梯形断面明槽正常水深求解曲线图

注 图中与基本曲线相交的那条曲线，是关于水力最佳断面之(y_0/b)集线的

1）任设一个y_0值。

2）按表3-5-2所列公式，计算A及R值。

3）计算v，Re及比值R/k。

4）由图3-6-1，按Re和R/k值，查取C值，并算出$Q_{试}$。

5）若$Q_{试}$等于题给的Q，则所设的y_0，即为所求；否则，另设y_0值，重行计算，直至算得的$Q_{试}$等于题给的Q为止。

6）在试算三次尚未成功之际，即可将各次试算成果，画成$Q=f(y_0)$曲线；之后，由此曲线按题给的Q，查取所求的y_0。

3.第三种情况　已知Q，J_0，m，k（或n）；求b和y_0。

1）任设一个b值，算出$y_0=\beta' b$。

2）按表3-5-2所列公式，计算A及R值。

3）计算v，Re及比值R/k。

4）由图3-6-1，按Re和R/k值，查取C值，并算出$Q_{试}$。

5）若$Q_{试}$等于题给的Q，则所设的b，即为所求；否则，另设b值，重行计算，直至算得的$Q_{试}$等于题给的Q为止。

6）在求得$b_{所求}$之后，所求之$y_0=\beta' b_{所求}$。

（七）第四类问题解法

已知Q，v，J_0，m，n（或k）；求b和y_0。

1.第一种解法　认为水流处于水力粗糙区。

1）计算$A=\dfrac{Q}{v}$。

2）若采用满宁公式，则$R=\left(\dfrac{nv}{\sqrt{J_0}}\right)^{3/2}$

若采用巴甫洛夫斯基公式计算C值则

$$R=\frac{v^2}{C^2J_0}$$

3）按下式计算水力最佳断面的$R_{最佳}$

$$R_{最佳}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{A}{2\sqrt{1+m^2}-m}} \qquad (3\text{-}6\text{-}23)$$

4）若第“2）”步所得的$R>R_{最佳}$，本题无解；

若第“2）”步所得的$R<R_{最佳}$，本题有解（解法如下）。

5）由下列二次方程解y_0

$$y_0^2-\frac{A}{R(2\sqrt{1+m^2}-m)}y_0+\frac{A}{2\sqrt{1+m^2}-m}=0 \qquad (3\text{-}6\text{-}24)$$

按技术经济考虑，从所得两个y_0中选取一个合用的y_0值即可（一般常取较小的y_0值）。

6）按下式计算b值

$$b=\frac{A}{y_0}-my_0$$

2.第二种解法　事先无从肯定水流处于水力粗糙区。

解法步骤同“第一种解法”，只是须把其中第“2）”步的算法改为：

先任设一个R值；计算比值R/k和$Re=\dfrac{4Rv}{\nu}$；由图3-6-1查取C值；按公式$R=\dfrac{v^2}{C^2J_0}$算出R值，若此R值等于所设的R值，就取所设R值作为第“2)”步计算成果；否则，另设R值，重行计算，直至所设的R与算得的R相等为止。

六、闭合断面水道均匀流计算

（一）闭合断面水道水流

当水不充满水道时，仍属于明槽水流。圆形断面的$\dfrac{Q}{Q_{满}}=f_1\left(\dfrac{h}{d}\right)$曲线及$\dfrac{v}{v_{满}}=f_2\left(\dfrac{h}{d}\right)$曲线示于图3-6-5，这里，$Q$和$v$是充水深度为$h$时的流量和流速，$Q_{满}$和$v_{满}$为水充满断面时的流量和流速，比值$h/d$为充水度。在充满水时（$h=d$）的面积$A_{满}$、湿周$\chi_{满}$和水力半径$R_{满}$的计算公式为

$$\left.\begin{aligned}A_{满}&=0.785d^2\\ \chi_{满}&=3.142d\\ R_{满}&=0.25d\end{aligned}\right\} \qquad (3\text{-}6\text{-}25)$$

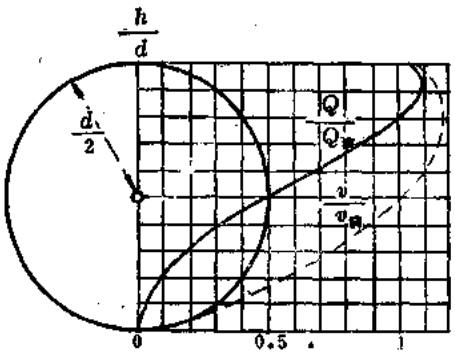


图 3-6-5　圆形断面的$\dfrac{Q}{Q_{满}}=f_1\left(\dfrac{h}{d}\right)$曲线及$\dfrac{v}{v_{满}}=f_2\left(\dfrac{h}{d}\right)$曲线

（二）水工隧洞专用断面

五种型号的无压引水隧洞专用断面示于图3-6-6。I～IV号断面的比值$K_{隧}/K_{圆管}$列于表3-6-11。这里，$K_{隧}$为隧洞在某一充水度时的流量模数，$K_{圆管}$为圆管在同一断面面积充水度时的流量模数，即

$$K_{圆管}=M\cdot Q_{满,圆管}/\sqrt{J_0} \qquad (3\text{-}6\text{-}26)$$

式中　J_0——水道（隧道及圆管）底坡；

$M=(Q/Q_{满})_{圆管}$，由图3-6-5按充水度(h/d)查得的$Q/Q_{满}$值。

圆管充满水的流量公式为

$$Q_{满,圆管}=\left(\frac{\pi}{4}d^2\right)C\sqrt{\frac{d}{4}J_0}\quad(3\text{-}6\text{-}27)$$

推求隧洞在某一充水度下的流量，其计算步骤是：按式（3-6-27）计算$Q_{满,圆管}$；按图3-6-5查出$(Q/Q_{满})_{圆管}=M$值；按式（3-6-26）计算$K_{圆管}$；按表3-6-11查出$K_{隧}/K_{圆管}=\varkappa$；算出$K_{隧}=\varkappa K_{圆管}$；最后，计算$Q_{隧}=K_{隧}\sqrt{J_0}$。

图3-6-6中的II号及V号断面比较常用，对于粗糙系数$n=1.0$时的流量模数$K'_{满}$和断面积$A_{满}$，分别按下式计算

	$K'_{满}$	$A_{满}$
II号断面……	$2.2164\left(\frac{H}{2}\right)^{2.7}$	$3.544\left(\frac{H}{2}\right)^{2}$
V号断面……	$2.097\left(\frac{H}{2}\right)^{2.7}$	$3.382\left(\frac{H}{2}\right)^{2}$

上述II、V号断面隧洞在各种充水度h/H时的$K'/K'_{满}$和$A/A_{满}$列于表3-6-12。

欲求所给粗糙系数n时的真正的流量模数K，须将表中查得的K'值，乘以$\frac{1}{n}$。

表列的K'值，是按公式$K'=AR^{1/5}\sqrt{R}$算得的，即取巴甫洛夫斯基公式$C=\frac{1}{n}R^y$中的$y=\frac{1}{5}$。

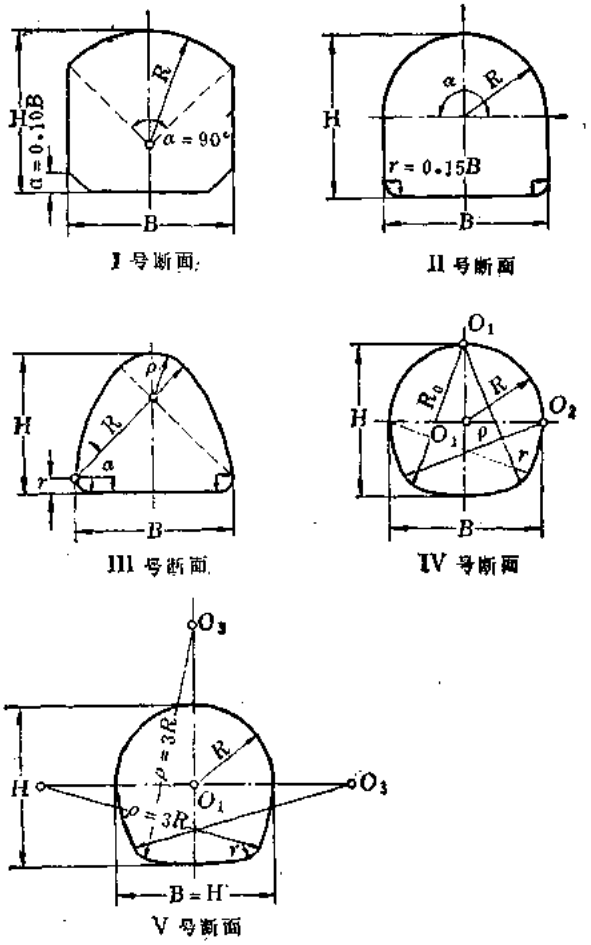


图 3-6-6　无压引水隧洞专用断面

I 号断面

$H\approx B$
$H=1.25B$
$H=1.50B$　　圆弧半径　$R=\frac{1}{\sqrt{2}}B$

II 号断面

$H=B$
$H=1.25B$
$H=1.50B$　　圆弧半径　$R=\frac{1}{2}B$

III 号 断 面

	$H=B$	$H=1.2B$	$H=1.4B$
R	B	$1.5B$	$2.0B$
ρ	$0.293B$	$0.25B$	$0.25B$
r	$0.207B$	$0.20B$	$0.25B$
α	$\pi/4$	$\mathrm{arctg}\frac{3}{4}$	$\mathrm{arctg}\frac{3}{5}$

IV 号 断 面

	$H=B$	$H=1.5B$	$H=1.3B$
R	$0.5B$	$0.5B$	$0.5B$
R_0	B	B	B
ρ	B	$1.5B$	$2.0B$
r	$0.15B$	$0.15B$	$0.15B$

七、非对称断面及复式断面明槽均匀流计算

非对称断面及复式断面明槽均匀流计算，其原理同梯形断面均匀流计算，但非对称断面面积A、湿周χ的计算公式不同，而复式断面，须将断面分割求算。

图3-6-7（a）、（b）和（d）所示的复式断面，A和χ的计算式为

$$A=A_{左}+A_{中}+A_{右}$$

表 3-6-11　　隧洞专用断面的$K_{隧}/K_{圆管}$数值表

断面面积	I 号 断 面			II 号 断 面			III 号 断 面			IV 号 断 面		
充水度 H/B	$H=B$	$H=1.25B$	$H=1.5B$	$H=B$	$H=1.25B$	$H=1.5B$	$H=B$	$H=1.2B$	$H=1.4B$	$H=B$	$H=1.15B$	$H=1.3B$
100%	0.97	0.96	0.945	0.98	0.97	0.96	0.985	0.965	0.95	0.99	0.98	0.97
80%	0.97	0.945	0.925	0.97	0.945	0.925	0.98	0.96	0.945	0.98	0.97	0.95

表 3-6-12　　图3-6-6所示II号及V号断面的隧洞之$K'/K'_{满}=f_1(h/H)$和$A/A_{满}=f_2(h/H)$值

（粗糙系数$n=1.0$）

$\frac{h}{H}$	$\frac{K'}{K'_{满}}$	$A/A_{满}$	h/H	$\frac{K'}{K'_{满}}$	$A/A_{满}$	$\frac{h}{H}$	$\frac{K'}{K'_{满}}$	$A/A_{满}$	h/H	$\frac{K'}{K'_{满}}$	$A/A_{满}$
II 号 断 面						V 号 断 面					
0.10	0.49	0.105	0.60	0.720	0.670	0	0	0	0.60	0.707	0.675
0.20	0.150	0.218	0.70	0.866	0.775	0.10	0.043	0.083	0.70	0.865	0.765
0.30	0.278	0.330	0.80	0.990	0.870	0.20	0.124	0.188	0.80	0.995	0.870
0.40	0.415	0.443	0.90	1.065	0.955	0.30	0.246	0.300	0.90	1.075	0.945
0.50	0.565	0.557	0.95	1.075	0.985	0.40	0.390	0.417	0.95	1.085	0.980
			1.00	1.00	1.00	0.50	0.546	0.535	1.00	1.000	1.000

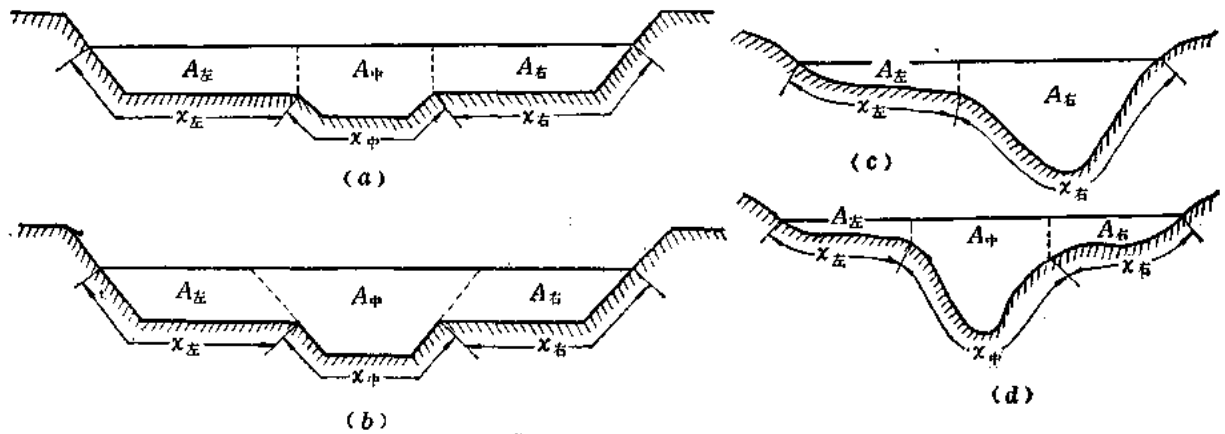


图 3-6-7　复式断面明槽

$\chi=\chi_{左}+\chi_{中}+\chi_{右}$（注意，不计水面线和图中分割断面用的虚线）。

图3-6-7（a）和（b），分别表示断面的两种不同分割方法。

图3-6-7（c），上式中的$A_{中}=0$，$\chi_{中}=0$。

非对称断面及复式断面各部分槽壁的粗糙系数可能不同，须用式（3-6-18）～（3-6-20）推求当量粗糙系数$n_{当}$。

第七节　明槽恒定缓变流基本原理

恒定缓变流系指流量不随时间改变，但流速和水深随沿程逐渐变化，其水面一般呈曲线形式（包括壅水曲线和落水曲线）。

一、明槽恒定缓变流的基本方程

1.连续性方程

$$Q=v_1A_1=v_2A_2 \qquad (3\text{-}7\text{-}1)$$

2.动力学方程（图3-7-1）

（1）对于棱柱体明槽

$$J_s=J_0-\cos\theta\frac{dh}{dx}+h\sin\theta\frac{d\theta}{dx} \qquad (3\text{-}7\text{-}2)$$

$$J_s=\frac{d}{dx}\left(\frac{\alpha v^2}{2g}\right)+\frac{dh_{沿}}{dx}+\frac{dh_{局}}{dx} \qquad (3\text{-}7\text{-}3)$$

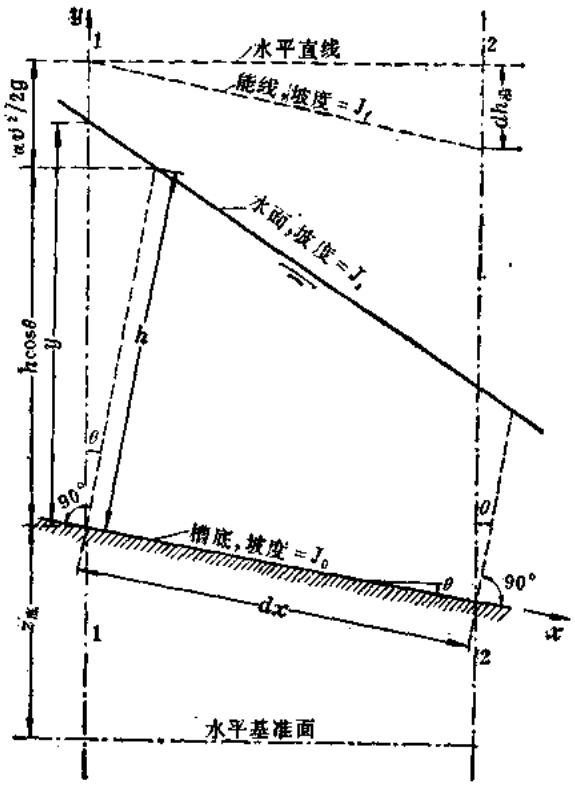


图 3-7-1 明槽恒定缓变流符号示意图

（2）对于非棱柱体明槽

$$\frac{dh}{dx}=\frac{J_0-J_f+\dfrac{\alpha Q^2}{gA^3}\dfrac{\partial A}{\partial x}}{\cos\theta-\dfrac{\alpha Q^2}{gA^3}B-h\sin\theta\dfrac{d\theta}{dh}} \qquad (3\text{-}7\text{-}4)$$

3）对于$\theta\leqslant 6°$的小坡度明槽，以上各式中取$\cos\theta\approx 1$，$h\approx y$，$\frac{dh}{dx}\approx\frac{dy}{dx}$。

上各式中 v_1、v_2——分别为断面1和断面2的流速；

A_1、A_2——分别为断面1和断面2的面积；

B——水面宽度；

α——动能修正系数；

g——重力加速度；

K——流量模数；

θ——槽底面与水平方向的夹角；

h——正交于槽底方向的水流深度；

y——铅垂水深；

x轴——明槽底面；

$h_{沿}$——沿程损头；

$h_{局}$——局部损头。

明槽底坡J_0：规定$J_0=\frac{dz_{底}}{dx}=\sin\theta$，以沿流下降为正底坡或正坡（$J_0>0$），沿流上升为负底坡或反坡（$J_0<0$）；当$J_0=0$时，为水平底坡或平坡。

水面坡度J_s：规定$J_s=-\frac{d(z_{底}+y)}{dx}$，以顺流下降为正。

摩阻坡度J_f：规定

$$J_f=\frac{dh_{沿}}{dx}=\frac{Q^2}{K^2}=\frac{v^2}{C^2R} \qquad (3\text{-}7\text{-}5)$$

弗劳德数F_r：规定

$$F_r=\frac{v}{\sqrt{g\frac{A}{B}}}=\frac{v}{\sqrt{gD}} \qquad (3\text{-}7\text{-}6)$$

式中，D为断面平均水深；其余符号，意义同前。

二、棱柱体明槽水面曲线的定性分析

（一）开敞断面的棱柱体明槽

水面曲线的分析，目的在于预先判定水面曲线的一般形状及其特性，以便预先知道可能出现何种类型的水面曲线。棱柱体明槽中可能出现的12种水面曲线绘于图3-7-2，并附有工程示例，可供查阅。

由图3-7-2可见：对于水平底坡（$J_0=0$）及反底坡（$J_0<0$）的情况，只需根据不匀流水深$y>y_K$或$y<y_K$，便可判定水面曲线发生在b区或c区，从而决定水面曲线的型号。对于正底坡（$J_0>0$）的情况，首先需查明$J_0<J_K$还是$J_0>J_K$，或$J_0=J_K$。当$J_0<J_K$时，属于坦坡（缓坡）；当$J_0>J_K$时，属于峻坡（急坡）；当$J_0=J_K$时，属于临界坡。之后，再根据不匀流水深y，正常水深y_0，临界水深y_K三者之间的关系，确定不匀流发生在a、b、c区中的哪一区，从而判定水面曲线的型号。

图3-7-2所列分析成果，是假定棱柱体明槽具有足够的长度，以致在条件合适时，正常水深y_0能出现于明槽中。因为临界水深及槽底附近的纵剖面并不能

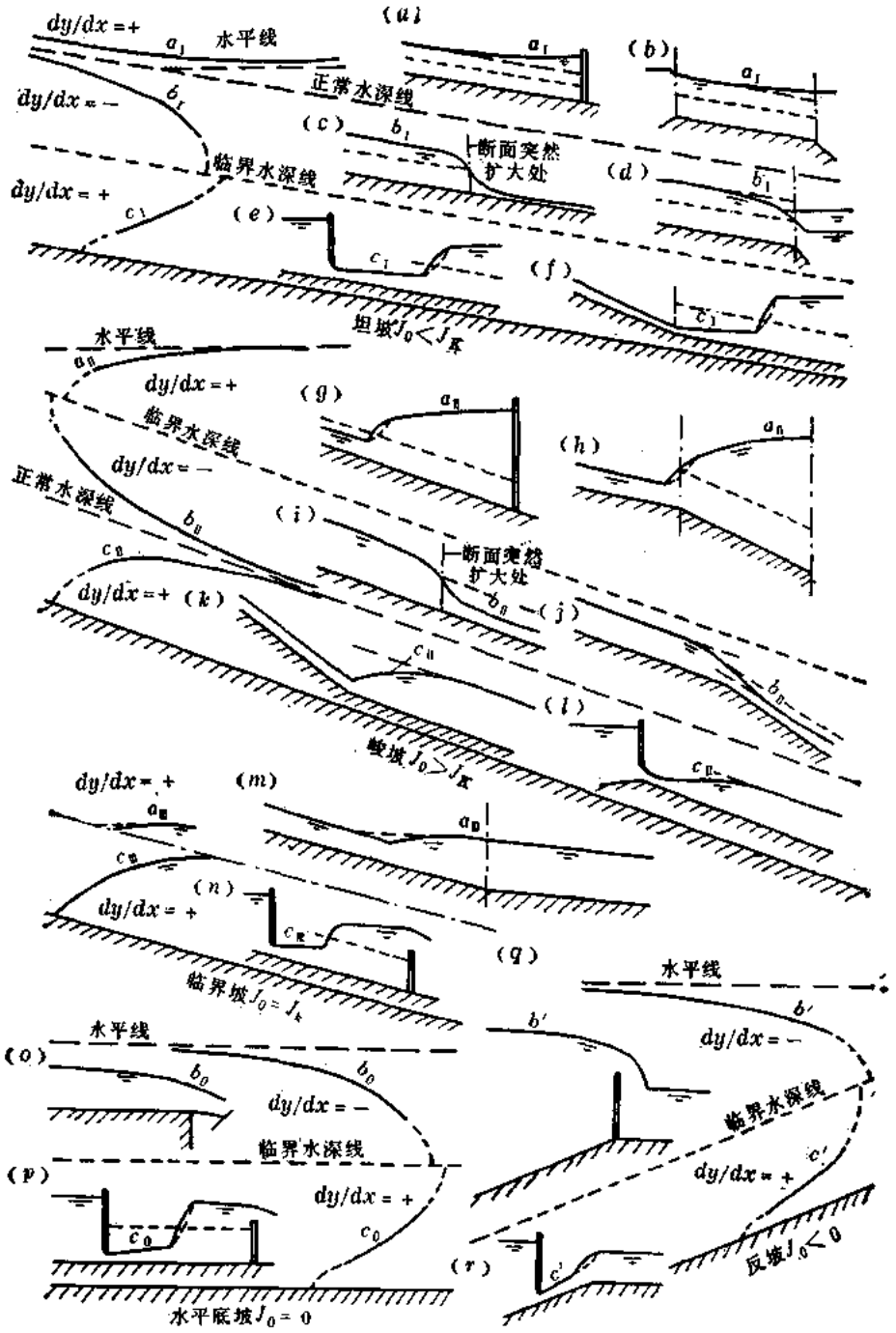


图 3-7-2　棱柱体明槽水面曲线类型及工程示例

用缓变流的理论予以准确地确定，所以在各图中均用虚线表示。

关于底坡变化情况下的水面曲线分析，见本节之“三”。

（二）闭合断面的棱柱体明槽

逐渐封顶的闭合断面水道，其流量随水深而变化[图3-7-3(a)]。在水深$y=y_0$时，流量$Q=Q_{max}$；在$y=H$和$y=y_1$时，流量Q都等于满槽流量$Q_{满}$；在$y=H$和$y=y_1$之间，对于同一个给定的正常流量Q_0，有两个可能的正常水深（下正常水深$y_{0,1}$和上正常水深$y_{0,2}$）。这样，逐渐封顶的闭合断面棱柱体明槽，对于一给定的底坡可能有四种不同类型的水面曲线，如图3-7-3（b）、（c）、（d）所示。图中，y_K为临界水深，水深$y_{0,1}$和$y_{0,2}$的位置是假设固定不变的。

注意：图3-7-3(d)中的临界水深y_K是大于$y_{0,2}$和

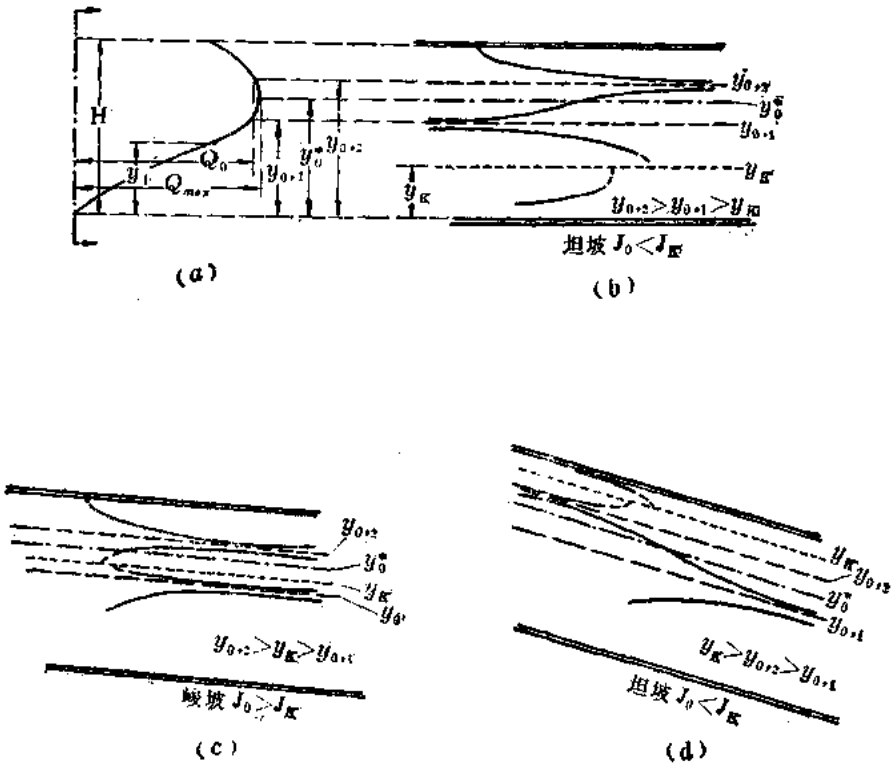


图 3-7-3 闭合断面棱柱体明槽流量与水深的关系曲线

$y_{0\cdot1}$的，但其相应的下正常水深却小于$y_{0,2}$和$y_{0,1}$，因此，其相应的临界坡度应小于正常底坡（该明槽底坡应视为“坦坡”）。

三、非棱柱体明槽水面曲线的定性分析

（一）平面槽底、底坡骤变一次的情况

在平面槽底底坡骤变一次的情况下，其可能出现的20种水面曲线绘于图3-7-4。图中各曲线是基于下述假设而分析得出的：前、后两段明槽除了底坡不同外，其断面形状、尺寸和糙率等都是一样的，且明槽的长度足够，以使均匀流正常水深在适当的条件下能够出现。

分析时应注意下列各点。

1）临界水深处及其附近的水流，一般是急变流。按缓变流理论分析的水面曲线在经过临界水深线时应具有铅垂的坡度，但实际上在底坡骤变之处并非准确地发生临界水深，并且可能同图中所示水深不同。

2）在某些情况下[图 3-7-4(g)、(l)]，水跃既可能发生于上游明槽中，也可能发生于下游明槽中，视上、下游明槽底坡的相对陡峻程度而定。例如，在情况（g）中，若下游明槽里的正常水深比较小，水跃就将发生在下游明槽中。当下游明槽的坡度减小、正常水深加大时，水跃将向上游移动，终将进入上游明槽。水跃的定位问题，参见第二十八章。

3）若上游明槽具有反坡[图 3-7-4 (q)～(t)]，其流量的大小并非决定于上游明槽条件，而是决定于上游的库水位，因为这库水位就是b'型水面曲线的水平渐近线。分析的方法是：先设一个流量，再确定水面曲线应属于情况（q）～（t）中的哪一种。然后，逆流而上地计算水面曲线，并定出库水位。若算得的库水位不符合于给定的库水位，那就另设流量，重行计算，直到算得的库水位同给定的库水位相符为止。

（二）平面槽底、底坡骤变几次的情况

设各段都是相同的棱柱体明槽，只是底坡不同，其水面曲线的定性分析程序一般如下。

（1）画出明槽纵剖面(宜把铅垂比例尺放大)。

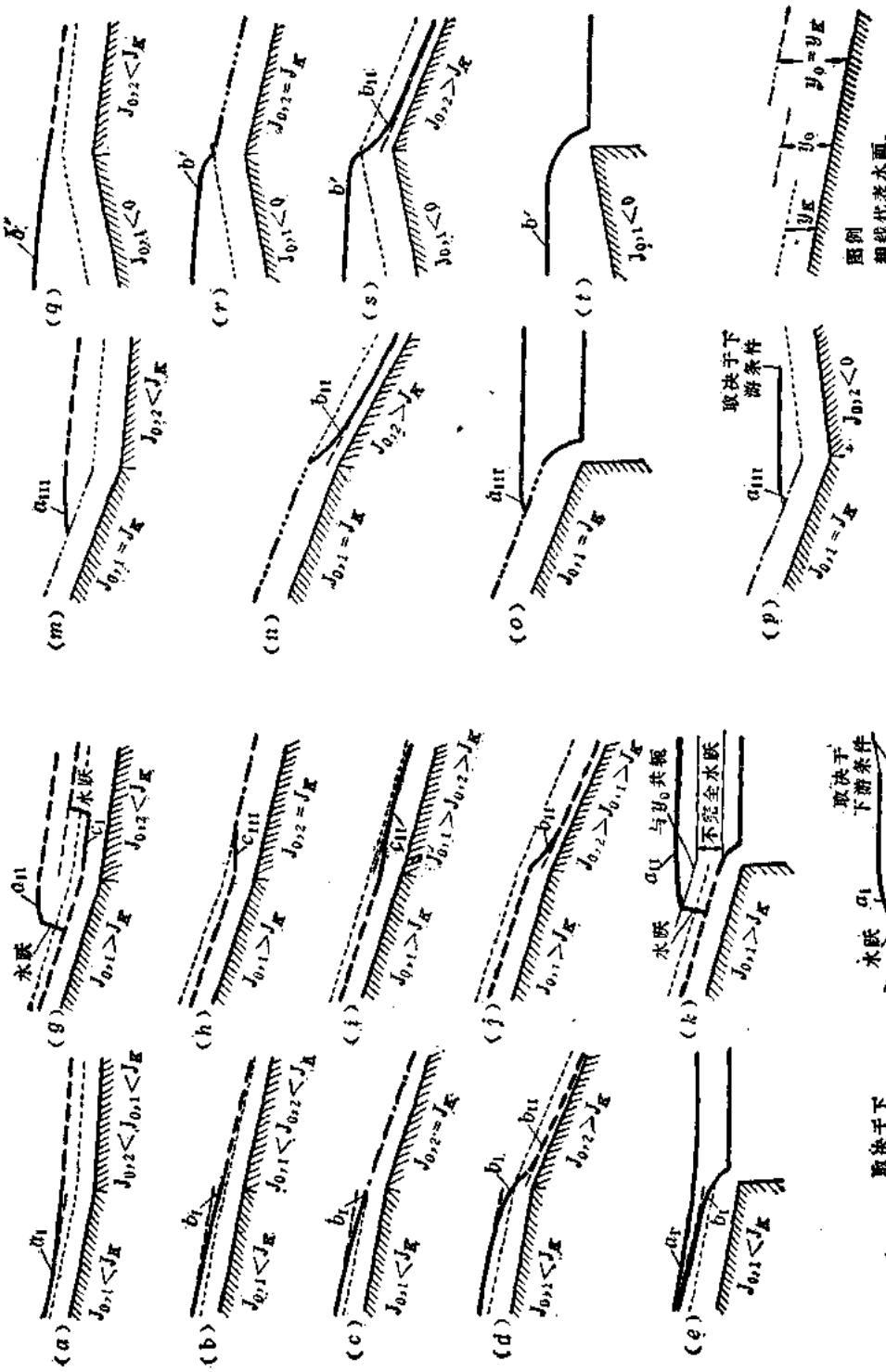


图 3-7-4　平面棱底坡渠变一次的各种水面曲线

（2）沿整个明槽逐段计算其y_0，并画出正常水深线（可用长虚线表示）。

（3）沿整个明槽逐段计算其y_K，并画出临界水深线（可用短虚线表示）。

（4）定出一切可能的控制断面的位置。控制断面系指水流深度已知的或能控制到所需水位的任何断面，计有以下三种类型的控制断面。

1）上游控制断面。可出现于峻坡（$J_0>J_K$）槽段的上游端，该处的控制水深就是临界水深y_K。若下游水位很高，这水位就可能抬高上游控制断面处的水面。当几段峻坡槽接连出现时，控制断面在最上游的槽段的上游端。上游控制断面，也可出现于坦坡（$J_0<J_K$）槽段上，这是因为坦坡明槽上的a_1型及b_1型水面曲线都将在其上游端处，趋近于正常水深y_0。

2）下游控制断面。可出现于任一峻坡（$J_0>J_K$）槽段的下游端，盖因水流将于下游端趋近于正常水深y_0。当一坦坡（$J_0<J_K$）明槽的下游端终结于一跌坎，就可假设陡坎边缘是它的下游控制断面，控制水深即为坎缘水深$y_{坎缘}$（参见本章第十节）。

3）人工控制断面。出现于有控制建筑物处（如堰、坝或泄水闸等），那里的水深或属已知，或能求出。

（5）从每一控制断面处的控制水深开始，逐段勾出一条连续的水流纵剖面（包括缓变流的水面曲线和急变流的水跃及水跌）。每一段内的水流纵剖面的位置，可参照图3-7-2及图3-7-4正确地予以决定。凡一段明槽的上游部分是急流，而其下游部分是缓流时，该段内必定发生水跃，借以渡过临界水深进行连接（水跃的准确定位见第二十八章）。

（三）平面槽底、矩形断面底宽变化的情况

矩形断面、底宽b变化的非棱柱体明槽，长为l，其上、下游各为矩形断面棱柱体明槽，如图3-7-5所示，可有四种类型，各类型又可能有两种底坡，即$J_0<J_K$和$J_0>J_K$，这样一来，共计八种情况。在表3-7-1中，引出这八种情况的代号和发生场合。同时，在图3-7-6中，分别示出八种情况下，用“奇点法”求得的可能的水面曲线，可资查用。图中，$F_1=0$曲线，是准正常水深线；$F_2=0$曲线是临界水深线；此二曲线之交点P，是转变点，该处水深为转变水深。水流通过P点时，或由急流状态转变为缓流状态，或由缓流状态转变为急流状态，视l段的边界条件而定。图中同时示出每种情况下各种可能的水面曲线，具体出现哪一种水面曲线，取决于l段的具体的边界条件。但是，只要是在$F_1=0$和$F_2=0$之间的阴影区内出现的水面曲线，必是$dy/dx<0$的落水曲线；而

表 3-7-1 矩形断面、底宽变化的非棱柱体明槽的八种情况

底宽沿程变化规律		底 坡 J_0	情况代号
$\frac{db}{dx}>0$	$\frac{d^2b}{dx^2}>0$	$J_0<J_K$	A1
		$J_0>J_K$	A2
	$\frac{d^2b}{dx^2}<0$	$J_0<J_K$	B1
		$J_0>J_K$	B2
$\frac{db}{dx}<0$	$\frac{d^2b}{dx^2}>0$	$J_0<J_K$	C1
		$J_0>J_K$	C2
	$\frac{d^2b}{dx^2}<0$	$J_0<J_K$	D1
		$J_0>J_K$	D2

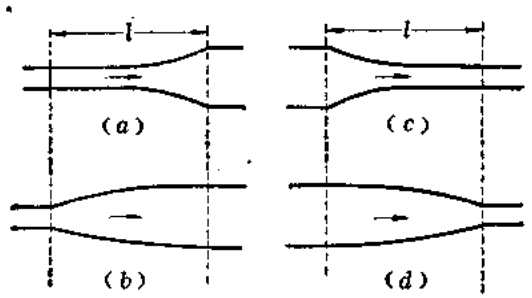


图 3-7-5 矩形断面棱柱体明槽底宽b变化的四种类型

出现于其它地方的水面曲线，则为$dy/dx>0$的壅水曲线。水流跨过$F_2=0$曲线时，将发生急流变缓流，或缓流变急流的变化。

应指出：图3-7-6中，情况A1和情况C2中，$F_1=0$及$F_2=0$二曲线之交点P属于鞍背式奇点，通过这点的水面曲线是可能存在的；而情况B1和情况D2中的交点P属于涡旋式奇点，这一点是不能通过水面曲线的。

（四）平面槽底、梯形断面底宽变化而水深固定不变的情况（限于篇幅，从略）

（五）曲面槽底的情况

曲面槽底的非棱柱体明槽中的水面曲线，需应用奇点法进行分析，为论述简单起见，兹考究小坡度的明槽。可写出下式：

$$\frac{dy}{dx}=J_0\frac{1-(Q/Q_0)^2}{1-(Q/Q_K)^2}=\frac{F_1(x,y)}{F_2(x,y)}或\frac{F_1}{F_2} \tag{3-7-7}$$

式中 Q_0——正常流量；

Q_K——临界流量。

令上式中的分子、分母分别等于零，则

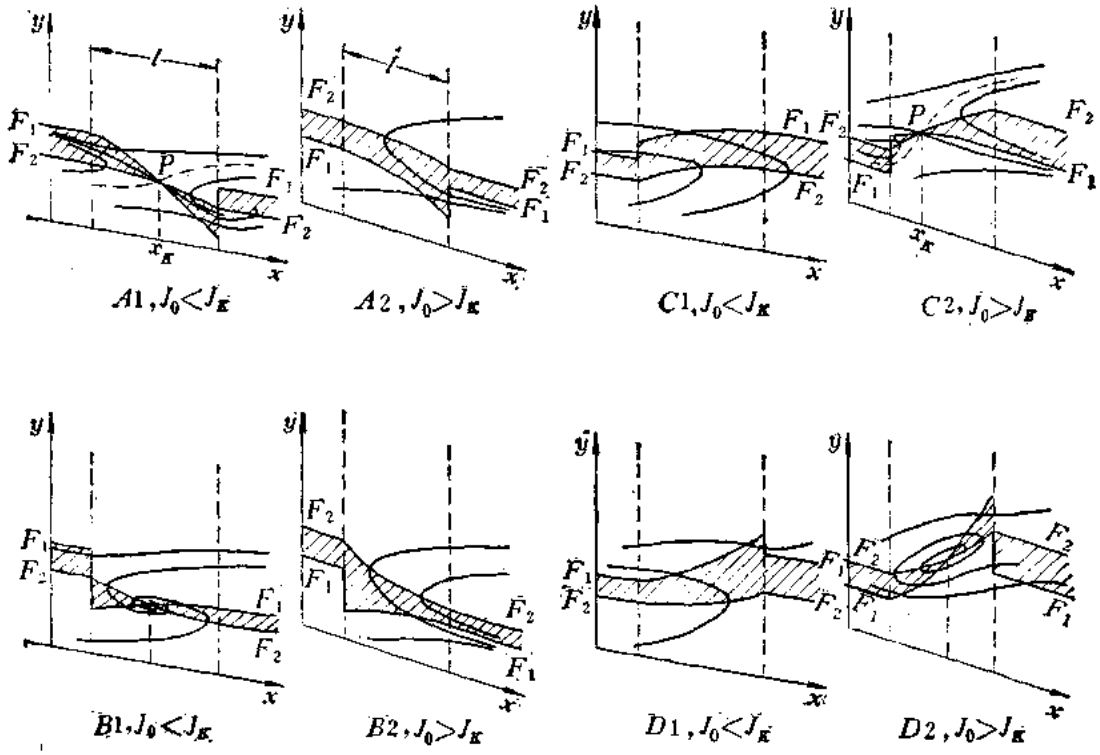


图 3-7-6　在八种情况下用“奇点法”求得的可能的水面曲线

$$F_1 = J_0\left[1-\left(\frac{Q}{Q_0}\right)^2\right] = 0 \qquad (3\text{-}7\text{-}8)$$

$$F_2 = 1-\left(\frac{Q}{Q_K}\right)^2 = 0 \qquad (3\text{-}7\text{-}9)$$

方程式（3-7-8）的解，将给予$Q=Q_0$或$y=y_0$。故$F_1=0$代表着棱柱体明槽中的正常水深线。在非棱柱体明槽情况下，$F_1=0$则代表着一条虚拟的正常水深线，叫做准正常水深线。其所以是虚拟的，原因在于非棱柱体明槽中，均匀流是不能实现的。

同理，$F_2=0$代表着临界水深线。因为Q_K与槽底坡度无关，所以临界水深线的概念，在变底坡的明槽中仍然有效。

在棱柱体明槽中，$F_1=0$和$F_2=0$是两条平行直线。然而，在非棱柱体明槽中，曲线$F_1=0$和$F_2=0$却可能相交于一点P。点P叫做转变点。在点P，方程式（3-7-7）给予$dy/dx=0/0$，乃一不定式，故在数学上，属于奇点。当$Q_0=Q_K$时，$y_0=y_K$，这种水深叫做转变水深。代表这一水深的曲线，叫做转变水深线，用符号T表示。转变水深线，必定通过P点，并在P点处，其水流状态或由急流转变为缓流，或由缓流转变为急流。

奇点处的水面坡度，等于不定式$dy/dx=0/0$如果收敛时的极限值，可按下式计算

$$\underset{\text{当}x\to x_K}{\frac{dy}{dx}} = \left(\frac{dy}{dx}\right)_K = \left(\frac{dF_1}{dF_2}\right)_K = \left(\frac{\dfrac{dF_1}{dx}}{\dfrac{dF_2}{dx}}\right)_K \qquad (3\text{-}7\text{-}10)$$

条件式$dy/dx=F_1/F_2=0/0$的数学上的一般解，便给出在理论上能在奇点周围成立的、一切可能的水面曲线，所得的四种类型的水面曲线，示于图3-7-7，分别叫做鞍背式，节点式，螺旋式和涡漩式。图中所示水面曲线，是以x，y为坐标的，其中，y代表着一水平基准面以上的距离，x代表着沿该基准面的距离。图中各符号的意义，分别注于图3-7-7下。

呈鞍背式时，通过P点且渐近于$F_1=0$的水面曲线，表明在河床微微凸起的明槽中（例如图3-7-8中，$J_{0,1}<J_K<J_{0,2}$），由缓流转变成急流的一种连续水流。

呈节点式时，通过P点且渐近于$F_1=0$的水面曲线，表明在河床微微凹入的明槽中，由急流转变成缓流的一种连续水流。

呈螺旋式时，通过P点且渐近于$F_1=0$的水面曲线，表明在河床微微凹入的明槽中，由急流转变成缓流的一种非连续水流，这时，上游正常水流，在水跃所形成的一个突然转变场所，变成下游的正常水流。

呈涡漩式时，通过奇点P的水面曲线就是奇点本

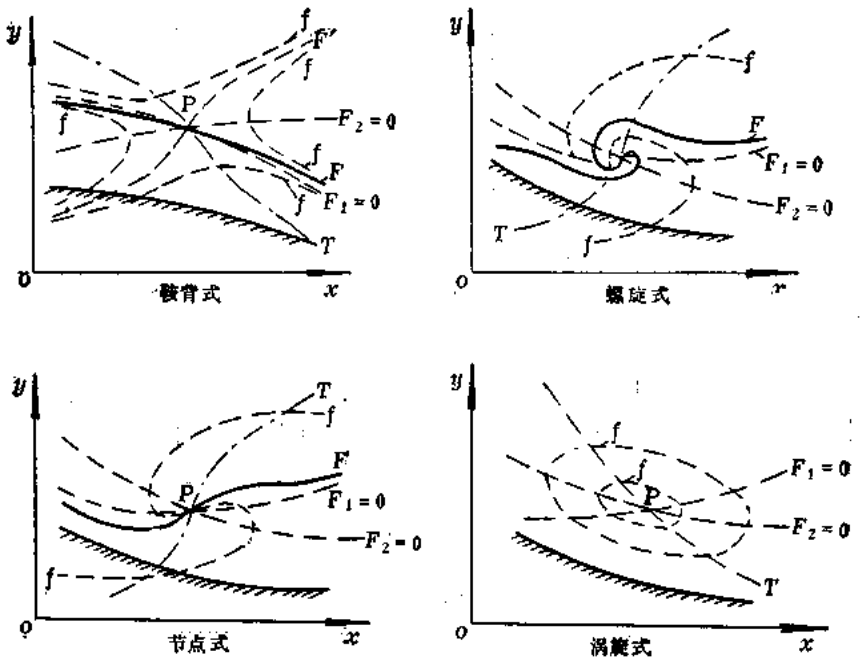


图 3-7-7　奇点周围的水面曲线

P——奇点；F——通过P点且渐近于$F_1=0$的水面曲线；F'——通过P点但不渐近于$F_1=0$的水面曲线；$F_1=0$——准正常水深线；$F_2=0$——临界水深线；T——转变水深线

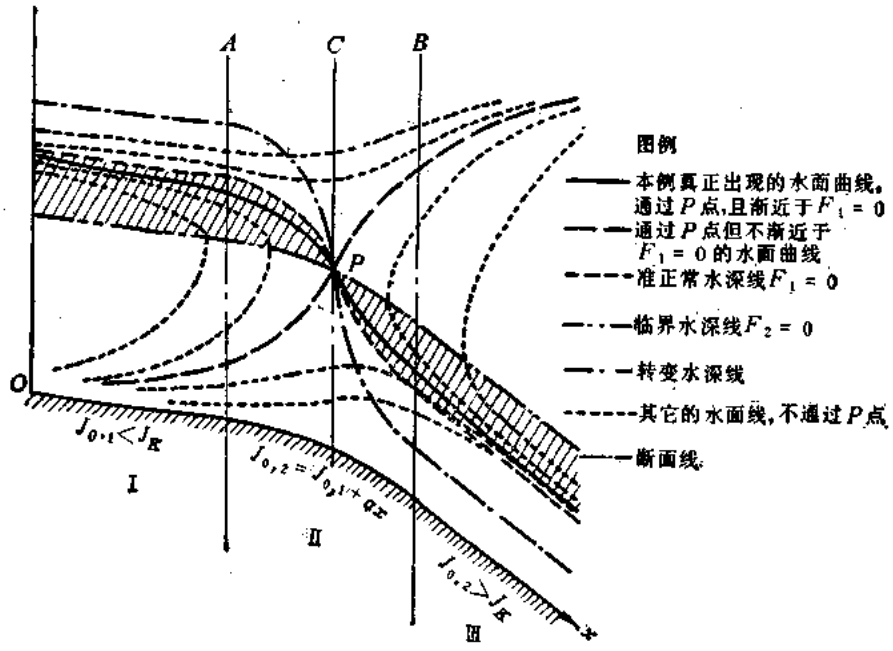


图 3-7-8

身，因而在水力学上没有意义。

【例】 图 3-7-8 示一明槽，第一段及第三段明槽都是平面槽底，分别为$J_{0,1}<J_K$和$J_{0,2}>J_K$，中间的第二段是曲面槽底，其底坡变化的规律为$J_{0,2}=J_{0,1}+ax$，这里，a是系数。假设三段明槽都是宽阔的矩形明槽，底宽为b，致使我们可以假设水力半径$R\approx$水深y。若已知水流将由第一段上的缓流转变成第三段上的急流，试分析全部明槽中的水面曲线。

【解】 由于题设水流要由缓流转变为急流，所以，在第二段明槽上的某一处，$J_0=J_K$时，成为一个临界断面。这个断面，借联解$F_1=0$和$F_2=0$二式，便可定出。若用图解法，则此断面位于$F_1=0$和$F_2=$

0二条曲线的交点处。由式（3-5-7）不难证明，临界水深是

$$y_K=\frac{g^3n^6}{\alpha^3J_K^3} \qquad (3\text{-}7\text{-}11)$$

考察明槽的单位宽度时，临界水深在明槽全长上是个常数；因此，临界水深线$F_2=0$距槽底等距离。在第一段明槽里，已知水流是缓流，故其曲线$F_1=0$应当在$F_2=0$的上方。在第二段明槽里，已知水流是急流，故其曲线$F_1=0$应当在$F_2=0$的下方，这样一来，所考察的水面曲线，在图3-7-8里，表示为$F_1=0$和$F_2=0$之间的阴影面积里的一条粗实线。

奇点P处的水面坡度，可按由式（3-7-10）导得的下式来求

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_K^2-\frac{10}{9}J_0\left(\frac{dy}{dx}\right)_K-\frac{y_K}{3}\left(\frac{dJ_0}{dx}\right)_K=0 \qquad (3\text{-}7\text{-}12)$$

这个方程式有两个根，其符号相反。其中，负根将决定一条经过奇点P而水深沿程渐减的水面曲线，即落水曲线。因为本例中的水流，是从$y>y_K$的缓流变成$y<y_K$的急流的，所以，显然，这条水面曲线正好是所求的水面曲线。这条水面曲线，在$x=\pm\infty$时，渐近于准正常水深线$F_1=0$。

方程式（3-7-12）的另一个根，也定出一条通过点P的水面曲线，但它不渐近于$F_1=0$曲线。显然，这条水面曲线不是本例所求的水面曲线。然而，在例如图3-7-9（b）所示的场合下，却可能出现这种通过P点而又不渐近于$F_1=0$的水面曲线。在图3-7-9（b)中，P代表一奇点；APB是通过P点并渐近于$F_1=0$的水面曲线；CPD是通过P点但不渐近于$F_1=0$的水面曲线；EFG和HI都是不通过P点的水面曲线。调节上游闸门，使之产生水面曲线EFG，水流处于急流状态；同时，调节下游闸门，使之产生水面曲线HI，水流处于缓流状态；二者之间，借水跃GH连接。之后，再慢慢提升上游闸门，使水面曲线EF趋近于CP为限。在开闸门的时候，要调整上游水位，以保持过闸流量固定不变。与此同时，慢慢落下下游闸门，使水面曲线HI趋于PD为度。进行这些操作时，水跃GH就被迫向上游，直到水跃高度最终减到零为止。用这种操作方法，便实现了CPD这种通过P点但不渐近于$F_1=0$的水面曲线。不过，CPD这种水面曲线是不稳定的，因为只要PD范围内水位有很小的增加，都会不可避免地使CP转变成AP，而使这二者之间的空间充满水。

在图3-7-8中，还用虚线示出其它一些可能的水面曲线，它们都不通过P点。这些水面曲线或以水平坡度与转变水深线相交，或以水跃方式通过$F_2=0$曲线，并且都渐近于通过P点的那两条水面曲线。图3-7-9（a）和（b）中发生的曲线a，b，和EFC，HI就是这样的水面曲线实例。

本例中的转变水深线，由下式推求

$$y=\frac{g^3n^6}{\alpha^3(J_{0,1}+ax)^3} \qquad (3\text{-}7\text{-}13)$$

【例】　试举一例，说明图3-7-10所示螺旋式奇点周围的各种水面曲线出现的场合。

【解】　图3-7-11示出一条非棱柱体明槽，第一段明槽底坡$J_{0,1}>J_K$，第三段明槽底坡$J_{0,3}<J_K$，而第二段明槽是变底坡的曲面槽底。随着闸门开度的不同和下游水位的高低，可以发生各种不同的水面曲线，如图3-7-11所示。

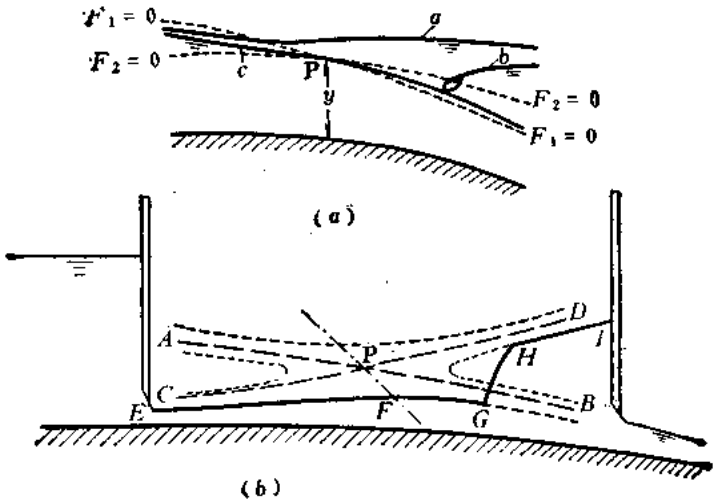


图 3-7-9　水面曲线实例

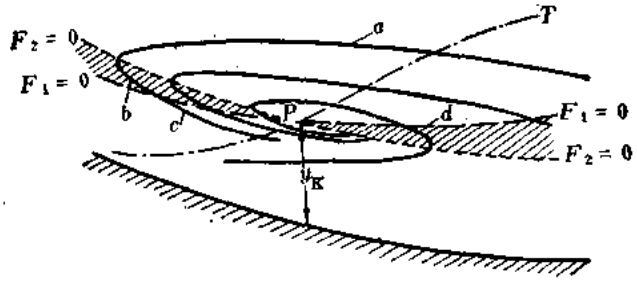


图 3-7-10 螺旋式奇点周围的各种水面曲线出现的场合

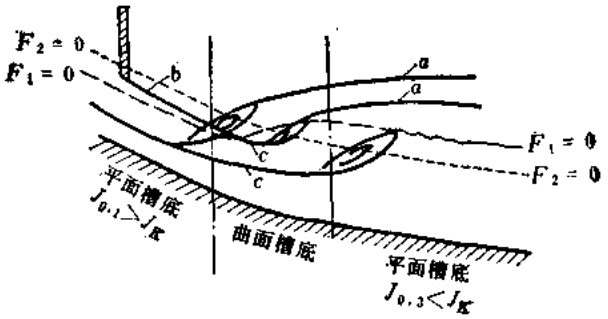


图 3-7-11 随闸门开度不同和下游水位的高低可能发生的各种水面曲线

第八节 明槽恒定缓变流基本问题及其解法

水利工程中可能遇到的明槽恒定缓变流计算问题，基本可归结为水面曲线计算问题。为了正确计算和绘制水面曲线，应先参照第七节，判定所要计算的水面曲线型式，然后根据具体情况，选择适用方法进行计算。

一、棱柱体明槽水面曲线计算（直接积分法）

本解法，是依据对式（3-7-4）取$\cos\theta=1$，$\frac{\partial A}{\partial x}=0$，$\frac{d\theta}{dh}=0$后进行直接积分而得的计算关系式来进行的，也叫水力指数法。

（一）$J_0>0$的明槽

1.**计算关系式** 水深为y_1和y_2的二断面之间的距离为

$$L_{1-2}=x_2-x_1=C_1\{(\eta_2-\eta_1)-[F(\eta_2,N)-F(\eta_1,N)]+C_2[F(\xi_2,\lambda)-F(\xi_1,\lambda)]\} \quad (3\text{-}8\text{-}1)$$

式中 1、2——下标，分别指上游断面1和下游断面2。

x_1、x_2——断面1和2至坐标原点的距离。

$$\eta=\frac{y}{y_0},\ \eta_1=\frac{y_1}{y_0},\ \eta_2=\frac{y_2}{y_0} \quad (3\text{-}8\text{-}2)$$

$$C_1=\frac{y_0}{J_0} \quad (3\text{-}8\text{-}3)$$

式中 y_0——正常水深；

J_0——明槽底坡；

N——均匀流水力指数。

对于梯形、矩形和圆形断面，N值可由图3-8-1按y/b及边坡系数m，或y/d来查取（这里，b为断面底宽，d为圆形断面的直径）。

对于其他形状的断面，断面1和2之间的N值可按下式计算

$$N=2\frac{\lg K_2-\lg K_1}{\lg y_2-\lg y_1} \quad (3\text{-}8\text{-}4)$$

式中 K_1、K_2——分别为水深y_1和y_2处的流量模数$K=CA\sqrt{R}$；

M——临界流水力指数。对于梯形、矩形和圆形断面，M值可由图3-8-2按y/b及边坡系数m，或y/d来查取（这里，b为梯形或矩形断面底宽，d为圆形断面的直径）。

对于其他形状的断面，断面1和2之间的M值可按下式计算

$$M=2\frac{\lg Z_2-\lg Z_1}{\lg y_2-\lg y_1} \quad (3\text{-}8\text{-}5)$$

式中 Z_1和Z_2分别为水深y_1和y_2处的断面因数$Z=\sqrt{\frac{A}{B}}$。

$$\lambda=\frac{N}{N-M+1} \quad (3\text{-}8\text{-}6)$$

$$\xi=\eta^{\frac{N}{\lambda}},\quad \xi_1=\eta_1^{\frac{N}{\lambda}},\quad \xi_2=\eta_2^{\frac{N}{\lambda}} \quad (3\text{-}8\text{-}7)$$

$$C_2=\frac{\lambda}{N}\left(\frac{y_K}{y_0}\right)^M \quad (3\text{-}3\text{-}8)$$

$F(\eta,N)=\int_0^{\eta}\frac{d\eta}{1-\eta^N}$——以$\eta$、$N$为宗数的正坡缓变流函数，可由表3-8-1查取。

$F(\xi,\lambda)=\int_0^{\xi}\frac{d\xi}{1-\xi^\lambda}$——以$\xi$、$\lambda$为宗数的正坡缓变流函数，也由表3-8-1查取，不过这时要把表中的宗数η和N，看成是ξ和λ。

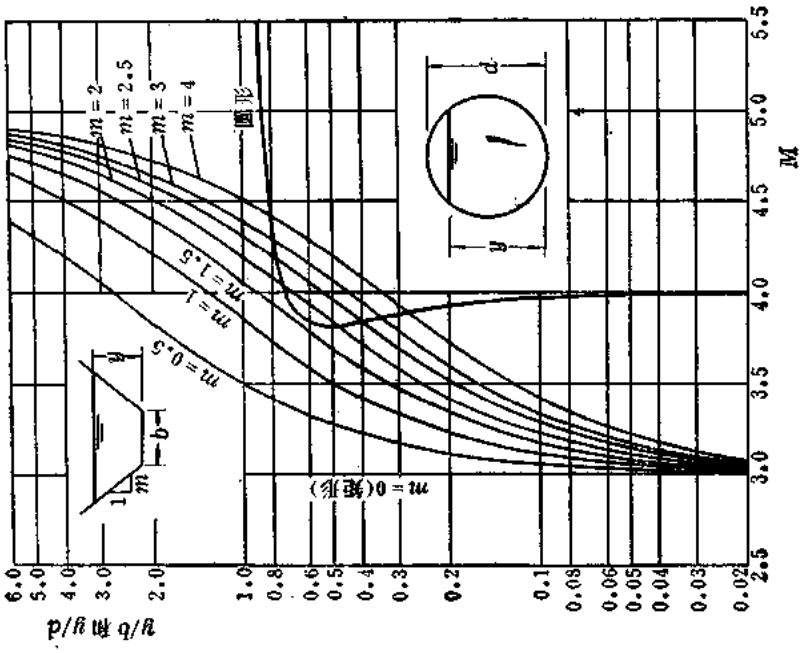


图 3-8-2　临界流水力指数

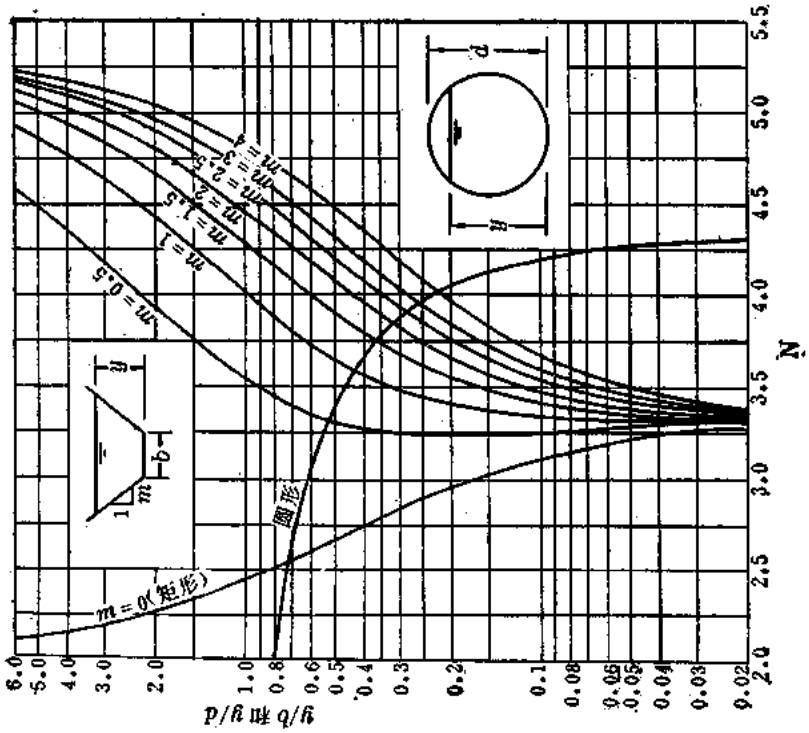


图 3-8-1　均匀流水力指数

表 3-8-1 正 坡 缓 变

$F(\eta,N)=$

η \ N	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.6
0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.02	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
0.04	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
0.06	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
0.08	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
0.10	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
0.12	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
0.14	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140
0.16	0.161	0.161	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
0.18	0.181	0.181	0.181	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
0.20	0.202	0.201	0.201	0.201	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
0.22	0.223	0.222	0.221	0.221	0.221	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220
0.24	0.244	0.243	0.242	0.241	0.241	0.241	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240
0.26	0.265	0.263	0.262	0.262	0.261	0.261	0.261	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260
0.28	0.286	0.284	0.283	0.282	0.282	0.281	0.281	0.281	0.280	0.280	0.280	0.280
0.30	0.307	0.305	0.304	0.303	0.302	0.302	0.301	0.301	0.301	0.300	0.300	0.300
0.32	0.329	0.326	0.325	0.324	0.323	0.322	0.322	0.321	0.321	0.321	0.321	0.320
0.34	0.351	0.348	0.346	0.344	0.343	0.343	0.342	0.342	0.341	0.341	0.341	0.340
0.36	0.372	0.369	0.367	0.366	0.364	0.363	0.363	0.362	0.362	0.361	0.361	0.361
0.38	0.395	0.392	0.389	0.387	0.385	0.384	0.383	0.383	0.382	0.382	0.381	0.381
0.40	0.418	0.414	0.411	0.408	0.407	0.405	0.404	0.403	0.403	0.402	0.402	0.401
0.42	0.442	0.437	0.433	0.430	0.428	0.426	0.425	0.424	0.423	0.423	0.422	0.421
0.44	0.465	0.460	0.456	0.452	0.450	0.448	0.446	0.445	0.444	0.443	0.443	0.442
0.46	0.489	0.483	0.479	0.475	0.472	0.470	0.468	0.466	0.465	0.464	0.463	0.462
0.48	0.514	0.507	0.502	0.497	0.494	0.492	0.489	0.488	0.486	0.485	0.484	0.483
0.50	0.539	0.531	0.525	0.521	0.517	0.514	0.511	0.509	0.508	0.506	0.505	0.504
0.52	0.565	0.557	0.550	0.544	0.540	0.536	0.534	0.531	0.529	0.528	0.527	0.525
0.54	0.592	0.582	0.574	0.568	0.563	0.559	0.556	0.554	0.551	0.550	0.548	0.546
0.56	0.619	0.608	0.599	0.593	0.587	0.583	0.579	0.576	0.574	0.572	0.570	0.567
0.58	0.648	0.635	0.626	0.618	0.612	0.607	0.603	0.599	0.596	0.594	0.592	0.589
0.60	0.676	0.663	0.653	0.644	0.637	0.631	0.627	0.623	0.620	0.617	0.614	0.611
0.61	0.691	0.678	0.667	0.657	0.650	0.644	0.639	0.635	0.631	0.628	0.626	0.622
0.62	0.706	0.692	0.680	0.671	0.663	0.657	0.651	0.647	0.643	0.640	0.637	0.633
0.63	0.722	0.707	0.694	0.684	0.676	0.669	0.664	0.659	0.655	0.652	0.649	0.644
0.64	0.738	0.722	0.709	0.698	0.690	0.683	0.677	0.672	0.667	0.664	0.661	0.656
0.65	0.754	0.737	0.724	0.712	0.703	0.696	0.689	0.684	0.680	0.676	0.673	0.667
0.66	0.771	0.753	0.738	0.727	0.717	0.709	0.703	0.697	0.692	0.688	0.685	0.679
0.67	0.787	0.769	0.754	0.742	0.731	0.723	0.716	0.710	0.705	0.701	0.697	0.691
0.68	0.804	0.785	0.769	0.757	0.746	0.737	0.729	0.723	0.718	0.713	0.709	0.703
0.69	0.822	0.804	0.785	0.772	0.761	0.751	0.743	0.737	0.731	0.726	0.722	0.715
0.70	0.840	0.819	0.802	0.787	0.776	0.766	0.757	0.750	0.744	0.739	0.735	0.727
0.71	0.858	0.836	0.819	0.804	0.791	0.781	0.772	0.764	0.758	0.752	0.748	0.740
0.72	0.878	0.855	0.836	0.820	0.807	0.796	0.786	0.779	0.772	0.766	0.761	0.752
0.73	0.898	0.874	0.854	0.837	0.823	0.811	0.802	0.793	0.786	0.780	0.774	0.765
0.74	0.918	0.892	0.868	0.854	0.840	0.827	0.817	0.808	0.800	0.794	0.788	0.779

流　　函　　数　　表

$$\int_0^{\eta} \frac{d\eta}{1-\eta^N}$$

5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140
0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220
0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240
0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260
0.280	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280
0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320
0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340
0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360
0.381	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380	0.380
0.401	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
0.421	0.421	0.420	0.420	0.420	0.420	0.420	0.420	0.420	0.420	0.420	0.420	0.420
0.441	0.441	0.441	0.441	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440
0.462	0.461	0.461	0.461	0.460	0.460	0.460	0.460	0.460	0.460	0.460	0.460	0.460
0.482	0.481	0.481	0.481	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480
0.503	0.502	0.501	0.501	0.501	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
0.523	0.522	0.522	0.521	0.521	0.521	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520
0.544	0.543	0.542	0.542	0.541	0.541	0.541	0.541	0.540	0.540	0.540	0.540	0.540
0.565	0.564	0.563	0.562	0.562	0.561	0.561	0.561	0.561	0.560	0.560	0.560	0.560
0.587	0.585	0.583	0.583	0.582	0.582	0.581	0.581	0.581	0.581	0.580	0.580	0.580
0.608	0.606	0.605	0.604	0.603	0.602	0.602	0.601	0.601	0.601	0.601	0.600	0.600
0.619	0.617	0.615	0.614	0.613	0.612	0.612	0.611	0.611	0.611	0.611	0.611	0.610
0.630	0.628	0.626	0.625	0.624	0.623	0.622	0.622	0.621	0.621	0.621	0.621	0.621
0.641	0.638	0.636	0.635	0.634	0.633	0.632	0.632	0.632	0.631	0.631	0.631	0.631
0.652	0.649	0.647	0.646	0.645	0.644	0.643	0.642	0.642	0.641	0.641	0.641	0.641
0.663	0.660	0.658	0.656	0.655	0.654	0.653	0.653	0.652	0.652	0.651	0.651	0.651
0.675	0.672	0.669	0.667	0.666	0.665	0.664	0.663	0.662	0.662	0.662	0.661	0.661
0.686	0.683	0.680	0.678	0.676	0.675	0.674	0.673	0.673	0.672	0.672	0.672	0.671
0.698	0.694	0.691	0.689	0.687	0.686	0.685	0.684	0.683	0.683	0.682	0.682	0.681
0.710	0.706	0.703	0.700	0.698	0.696	0.695	0.694	0.694	0.693	0.692	0.692	0.692
0.722	0.717	0.714	0.712	0.710	0.708	0.706	0.705	0.704	0.704	0.703	0.702	0.702
0.734	0.729	0.726	0.723	0.721	0.719	0.717	0.716	0.715	0.714	0.713	0.713	0.712
0.746	0.741	0.737	0.734	0.732	0.730	0.728	0.727	0.726	0.725	0.724	0.723	0.723
0.759	0.753	0.749	0.746	0.743	0.741	0.739	0.737	0.736	0.735	0.734	0.734	0.733
0.771	0.766	0.761	0.757	0.754	0.752	0.750	0.748	0.747	0.746	0.745	0.744	0.744

η \ N	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.6
0.75	0.940	0.913	0.890	0.872	0.857	0.844	0.833	0.823	0.815	0.808	0.802	0.792
0.76	0.961	0.933	0.909	0.890	0.874	0.861	0.849	0.839	0.830	0.823	0.817	0.806
0.77	0.985	0.954	0.930	0.909	0.892	0.878	0.866	0.855	0.846	0.838	0.831	0.820
0.78	1.007	0.976	0.950	0.929	0.911	0.896	0.883	0.872	0.862	0.854	0.847	0.834
0.79	1.031	0.998	0.971	0.949	0.930	0.914	0.901	0.889	0.879	0.870	0.862	0.849
0.80	1.056	1.022	0.994	0.970	0.950	0.934	0.919	0.907	0.896	0.887	0.878	0.865
0.81	1.083	1.046	1.017	0.992	0.971	0.954	0.938	0.925	0.914	0.904	0.895	0.881
0.82	1.110	1.072	1.041	1.015	0.993	0.974	0.958	0.945	0.932	0.922	0.913	0.897
0.83	1.139	1.099	1.067	1.039	1.016	0.996	0.979	0.965	0.952	0.940	0.931	0.914
0.84	1.171	1.129	1.094	1.064	1.040	1.019	1.001	0.985	0.972	0.960	0.949	0.932
0.85	1.201	1.157	1.121	1.091	1.065	1.043	1.024	1.007	0.993	0.980	0.969	0.950
0.86	1.238	1.192	1.153	1.119	1.092	1.068	1.048	1.031	1.015	1.002	0.990	0.970
0.87	1.272	1.223	1.182	1.149	1.120	1.095	1.074	1.055	1.039	1.025	1.012	0.990
0.88	1.314	1.262	1.228	1.181	1.151	1.124	1.101	1.081	1.064	1.049	1.035	1.012
0.89	1.357	1.302	1.255	1.216	1.183	1.155	1.131	1.110	1.091	1.075	1.060	1.035
0.90	1.401	1.343	1.294	1.253	1.218	1.189	1.163	1.140	1.120	1.103	1.087	1.060
0.91	1.452	1.389	1.338	1.294	1.257	1.225	1.197	1.173	1.152	1.133	1.116	1.088
0.92	1.505	1.438	1.351	1.340	1.300	1.266	1.236	1.210	1.187	1.166	1.148	1.117
0.93	1.564	1.493	1.435	1.391	1.348	1.311	1.279	1.251	1.226	1.204	1.184	1.151
0.94	1.645	1.568	1.504	1.449	1.403	1.363	1.328	1.297	1.270	1.246	1.225	1.188
0.950	1.737	1.652	1.582	1.518	1.467	1.423	1.385	1.352	1.322	1.296	1.272	1.232
0.960	1.833	1.741	1.665	1.601	1.545	1.497	1.454	1.417	1.385	1.355	1.329	1.285
0.970	1.969	1.866	1.780	1.707	1.644	1.590	1.543	1.501	1.464	1.431	1.402	1.351
0.975	2.055	1.945	1.853	1.773	1.707	1.649	1.598	1.554	1.514	1.479	1.447	1.393
0.980	2.164	2.045	1.946	1.855	1.783	1.720	1.666	1.617	1.575	1.536	1.502	1.443
0.985	2.294	2.165	2.056	1.959	1.880	1.812	1.752	1.699	1.652	1.610	1.573	1.508
0.990	2.477	2.333	2.212	2.106	2.017	1.940	1.873	1.814	1.761	1.714	1.671	1.598
0.995	2.792	2.621	2.478	2.355	2.250	2.159	2.079	2.008	1.945	1.889	1.838	1.751
0.999	3.523	3.292	3.097	2.931	2.788	2.663	2.554	2.457	2.370	2.293	2.223	2.102
1.000	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1.001	3.317	2.931	2.640	2.399	2.184	2.008	1.856	1.725	1.610	1.508	1.417	1.264
1.005	2.587	2.266	2.022	1.818	1.649	1.506	1.384	1.279	1.188	1.107	1.036	0.915
1.010	2.273	1.977	1.757	1.572	1.419	1.291	1.182	1.089	1.007	0.936	0.873	0.766
1.015	2.090	1.807	1.602	1.428	1.286	1.166	1.065	0.978	0.902	0.836	0.778	0.680
1.020	1.961	1.711	1.493	1.327	1.191	1.078	0.982	0.900	0.828	0.766	0.711	0.620
1.03	1.779	1.531	1.340	1.186	1.060	0.955	0.866	0.790	0.725	0.668	0.618	0.535
1.04	1.651	1.410	1.232	1.086	0.967	0.868	0.785	0.714	0.653	0.600	0.554	0.477
1.05	1.552	1.334	1.150	1.010	0.896	0.802	0.723	0.656	0.598	0.548	0.504	0.432
1.06	1.472	1.250	1.082	0.948	0.838	0.748	0.672	0.608	0.553	0.506	0.464	0.396
1.07	1.404	1.195	1.026	0.896	0.790	0.703	0.630	0.569	0.516	0.471	0.431	0.366
1.08	1.346	1.139	0.978	0.851	0.749	0.665	0.595	0.535	0.485	0.441	0.403	0.341
1.09	1.295	1.089	0.935	0.812	0.713	0.631	0.563	0.506	0.457	0.415	0.379	0.319
1.10	1.250	1.050	0.897	0.777	0.681	0.601	0.536	0.480	0.433	0.392	0.357	0.299
1.11	1.209	1.014	0.864	0.746	0.652	0.575	0.511	0.457	0.411	0.372	0.338	0.282
1.12	1.172	0.981	0.833	0.718	0.626	0.551	0.488	0.436	0.392	0.354	0.321	0.267
1.13	1.138	0.950	0.805	0.692	0.602	0.529	0.468	0.417	0.374	0.337	0.305	0.253
1.14	1.107	0.921	0.780	0.669	0.581	0.509	0.450	0.400	0.358	0.322	0.291	0.240
1.15	1.078	0.892	0.756	0.647	0.561	0.490	0.432	0.384	0.343	0.308	0.278	0.229
1.16	1.052	0.870	0.734	0.627	0.542	0.473	0.417	0.369	0.329	0.295	0.266	0.218
1.17	1.027	0.850	0.713	0.608	0.525	0.458	0.402	0.356	0.317	0.283	0.255	0.208

续表

5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8
0.784	0.778	0.773	0.769	0.766	0.763	0.761	0.759	0.758	0.757	0.756	0.755	0.754
0.798	0.791	0.786	0.782	0.778	0.775	0.773	0.771	0.769	0.768	0.767	0.766	0.765
0.811	0.804	0.798	0.794	0.790	0.787	0.784	0.782	0.780	0.779	0.778	0.777	0.776
0.825	0.817	0.811	0.806	0.802	0.799	0.796	0.794	0.792	0.790	0.789	0.788	0.787
0.839	0.831	0.824	0.819	0.815	0.811	0.808	0.805	0.804	0.802	0.800	0.799	0.798
0.854	0.845	0.838	0.832	0.828	0.823	0.820	0.818	0.815	0.813	0.811	0.810	0.809
0.869	0.860	0.852	0.846	0.841	0.836	0.833	0.830	0.827	0.825	0.823	0.822	0.820
0.885	0.875	0.866	0.860	0.854	0.850	0.846	0.842	0.839	0.837	0.835	0.833	0.831
0.901	0.890	0.881	0.874	0.868	0.863	0.859	0.855	0.852	0.849	0.847	0.845	0.844
0.918	0.906	0.897	0.889	0.882	0.877	0.872	0.868	0.865	0.862	0.860	0.858	0.856
0.935	0.923	0.912	0.905	0.898	0.891	0.887	0.882	0.878	0.875	0.873	0.870	0.868
0.954	0.940	0.930	0.921	0.913	0.906	0.901	0.896	0.892	0.889	0.886	0.883	0.881
0.973	0.959	0.947	0.937	0.929	0.922	0.916	0.911	0.907	0.903	0.900	0.897	0.894
0.994	0.978	0.966	0.955	0.946	0.938	0.932	0.927	0.921	0.918	0.914	0.911	0.908
1.015	0.999	0.986	0.974	0.964	0.956	0.949	0.943	0.937	0.933	0.929	0.925	0.922
1.039	1.021	1.007	0.994	0.984	0.974	0.967	0.960	0.954	0.949	0.944	0.940	0.937
1.064	1.045	1.029	1.016	1.003	0.995	0.986	0.979	0.972	0.967	0.961	0.957	0.953
1.092	1.072	1.054	1.039	1.027	1.016	1.006	0.999	0.991	0.986	0.980	0.975	0.970
1.123	1.101	1.081	1.065	1.050	1.040	1.029	1.021	1.012	1.006	0.999	0.994	0.989
1.158	1.134	1.113	1.095	1.080	1.066	1.054	1.044	1.036	1.029	1.022	1.016	1.010
1.199	1.172	1.148	1.128	1.111	1.097	1.084	1.073	1.062	1.055	1.047	1.040	1.033
1.248	1.217	1.188	1.167	1.149	1.133	1.119	1.106	1.097	1.085	1.074	1.063	1.053
1.310	1.275	1.246	1.319	1.197	1.179	1.162	1.148	1.136	1.124	1.112	1.100	1.087
1.348	1.311	1.280	1.250	1.227	1.207	1.190	1.173	1.157	1.147	1.134	1.122	1.108
1.395	1.354	1.339	1.288	1.262	1.241	1.221	1.204	1.187	1.175	1.160	1.150	1.132
1.454	1.409	1.372	1.337	1.309	1.284	1.263	1.243	1.224	1.210	1.196	1.183	1.165
1.537	1.487	1.444	1.404	1.373	1.344	1.319	1.297	1.275	1.260	1.243	1.228	1.208
1.678	1.617	1.565	1.519	1.479	1.451	1.416	1.388	1.363	1.342	1.320	1.302	1.280
2.002	1.917	1.845	1.780	1.725	1.678	1.635	1.596	1.560	1.530	1.500	1.476	1.447
∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1.138	1.033	0.951	0.870	0.803	0.746	0.697	0.651	0.614	0.577	0.546	0.519	0.494
0.817	0.737	0.669	0.612	0.553	0.526	0.481	0.447	0.420	0.391	0.368	0.350	0.331
0.681	0.610	0.551	0.502	0.459	0.422	0.389	0.360	0.337	0.313	0.294	0.278	0.262
0.602	0.537	0.483	0.440	0.399	0.366	0.336	0.310	0.289	0.269	0.255	0.237	0.223
0.546	0.486	0.436	0.394	0.358	0.327	0.300	0.276	0.257	0.237	0.221	0.209	0.196
0.469	0.415	0.370	0.333	0.300	0.272	0.249	0.228	0.212	0.195	0.181	0.170	0.159
0.415	0.365	0.324	0.290	0.262	0.236	0.214	0.195	0.173	0.165	0.152	0.143	0.134
0.374	0.328	0.289	0.259	0.231	0.208	0.189	0.174	0.158	0.143	0.132	0.124	0.115
0.342	0.298	0.262	0.233	0.209	0.187	0.170	0.154	0.140	0.127	0.116	0.106	0.098
0.315	0.273	0.239	0.212	0.191	0.168	0.151	0.136	0.123	0.112	0.102	0.094	0.086
0.292	0.252	0.220	0.194	0.172	0.153	0.137	0.123	0.111	0.101	0.092	0.084	0.077
0.272	0.234	0.204	0.179	0.158	0.140	0.125	0.112	0.101	0.091	0.082	0.075	0.069
0.254	0.218	0.189	0.165	0.146	0.129	0.114	0.102	0.092	0.083	0.074	0.067	0.062
0.239	0.204	0.176	0.154	0.135	0.119	0.105	0.094	0.084	0.075	0.067	0.060	0.055
0.225	0.192	0.165	0.143	0.125	0.110	0.097	0.086	0.077	0.069	0.062	0.055	0.050
0.212	0.181	0.155	0.135	0.117	0.102	0.090	0.080	0.071	0.063	0.056	0.050	0.045
0.201	0.170	0.146	0.126	0.109	0.095	0.084	0.074	0.065	0.058	0.052	0.046	0.041
0.191	0.161	0.137	0.118	0.102	0.089	0.078	0.068	0.061	0.054	0.048	0.043	0.038
0.181	0.153	0.130	0.111	0.096	0.084	0.072	0.064	0.056	0.050	0.045	0.040	0.035
0.173	0.145	0.123	0.105	0.090	0.078	0.068	0.060	0.052	0.046	0.041	0.036	0.032

η \ N	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.6
1.18	1.003	0.825	0.694	0.591	0.509	0.443	0.388	0.343	0.305	0.272	0.244	0.199
1.19	0.981	0.810	0.676	0.574	0.494	0.429	0.375	0.331	0.294	0.262	0.235	0.191
1.20	0.960	0.787	0.659	0.559	0.480	0.416	0.363	0.320	0.283	0.252	0.226	0.183
1.22	0.922	0.755	0.628	0.531	0.454	0.392	0.341	0.299	0.264	0.235	0.209	0.168
1.24	0.887	0.725	0.600	0.505	0.431	0.371	0.322	0.281	0.248	0.219	0.195	0.156
1.26	0.855	0.692	0.574	0.482	0.410	0.351	0.304	0.265	0.233	0.205	0.182	0.145
1.28	0.827	0.666	0.551	0.461	0.391	0.334	0.288	0.250	0.219	0.193	0.170	0.135
1.30	0.800	0.644	0.530	0.442	0.373	0.318	0.274	0.237	0.207	0.181	0.160	0.126
1.32	0.775	0.625	0.510	0.424	0.357	0.304	0.260	0.225	0.196	0.171	0.150	0.118
1.34	0.752	0.605	0.492	0.408	0.342	0.290	0.248	0.214	0.185	0.162	0.142	0.110
1.36	0.731	0.588	0.475	0.393	0.329	0.278	0.237	0.204	0.176	0.153	0.134	0.103
1.38	0.711	0.567	0.459	0.378	0.316	0.266	0.226	0.194	0.167	0.145	0.127	0.097
1.40	0.692	0.548	0.444	0.365	0.304	0.256	0.217	0.185	0.159	0.138	0.120	0.092
1.42	0.674	0.533	0.431	0.353	0.293	0.246	0.208	0.177	0.152	0.131	0.114	0.087
1.44	0.658	0.517	0.417	0.341	0.282	0.236	0.199	0.169	0.145	0.125	0.108	0.082
1.46	0.642	0.505	0.405	0.330	0.273	0.227	0.191	0.162	0.139	0.119	0.103	0.077
1.48	0.627	0.493	0.394	0.320	0.263	0.219	0.184	0.156	0.133	0.113	0.098	0.073
1.50	0.613	0.480	0.383	0.310	0.255	0.211	0.177	0.149	0.127	0.108	0.093	0.069
1.55	0.580	0.451	0.358	0.288	0.235	0.194	0.161	0.135	0.114	0.097	0.083	0.061
1.60	0.551	0.425	0.335	0.269	0.218	0.179	0.148	0.123	0.103	0.087	0.074	0.054
1.65	0.525	0.402	0.316	0.251	0.203	0.165	0.136	0.113	0.094	0.079	0.067	0.048
1.70	0.501	0.381	0.298	0.236	0.189	0.153	0.125	0.103	0.086	0.072	0.060	0.043
1.75	0.480	0.362	0.282	0.222	0.177	0.143	0.116	0.095	0.079	0.065	0.054	0.038
1.80	0.460	0.349	0.267	0.209	0.166	0.133	0.108	0.088	0.072	0.060	0.049	0.034
1.85	0.442	0.332	0.254	0.198	0.156	0.125	0.100	0.082	0.067	0.055	0.045	0.031
1.90	0.425	0.315	0.242	0.188	0.147	0.117	0.094	0.076	0.062	0.050	0.041	0.028
1.95	0.409	0.304	0.231	0.178	0.139	0.110	0.088	0.070	0.057	0.046	0.038	0.026
2.00	0.395	0.292	0.221	0.169	0.132	0.104	0.082	0.066	0.053	0.043	0.035	0.023
2.10	0.369	0.273	0.202	0.154	0.119	0.092	0.073	0.058	0.046	0.037	0.030	0.019
2.20	0.346	0.253	0.186	0.141	0.107	0.083	0.065	0.051	0.040	0.032	0.025	0.016
2.3	0.326	0.235	0.173	0.129	0.098	0.075	0.058	0.045	0.035	0.028	0.022	0.014
2.4	0.308	0.220	0.160	0.119	0.089	0.068	0.052	0.040	0.031	0.024	0.019	0.012
2.5	0.292	0.207	0.150	0.110	0.082	0.062	0.047	0.036	0.028	0.022	0.017	0.010
2.6	0.277	0.197	0.140	0.102	0.076	0.057	0.043	0.033	0.025	0.019	0.015	0.009
2.7	0.264	0.188	0.131	0.095	0.070	0.052	0.039	0.029	0.022	0.017	0.013	0.008
2.8	0.252	0.176	0.124	0.089	0.065	0.048	0.036	0.027	0.020	0.015	0.012	0.007
2.9	0.241	0.166	0.117	0.083	0.060	0.044	0.033	0.024	0.018	0.014	0.010	0.006
3.0	0.230	0.159	0.110	0.078	0.056	0.041	0.030	0.022	0.017	0.012	0.009	0.005
3.5	0.190	0.126	0.085	0.059	0.041	0.029	0.021	0.015	0.011	0.008	0.006	0.003
4.0	0.161	0.104	0.069	0.046	0.031	0.022	0.015	0.010	0.007	0.005	0.004	0.002
4.5	0.139	0.087	0.057	0.037	0.025	0.017	0.011	0.008	0.005	0.004	0.003	0.001
5.0	0.122	0.076	0.048	0.031	0.020	0.013	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001
6.0	0.098	0.060	0.036	0.022	0.014	0.009	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.000
7.0	0.081	0.048	0.028	0.017	0.010	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000
8.0	0.069	0.040	0.022	0.013	0.008	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000
9.0	0.060	0.034	0.019	0.011	0.006	0.004	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
10.0	0.053	0.028	0.016	0.009	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
20.0	0.023	0.018	0.011	0.006	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

续表

5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8
0.165	0.138	0.116	0.099	0.085	0.073	0.063	0.055	0.048	0.042	0.037	0.033	0.029
0.157	0.131	0.110	0.094	0.080	0.068	0.059	0.051	0.045	0.039	0.034	0.030	0.027
0.150	0.125	0.105	0.088	0.076	0.064	0.056	0.048	0.043	0.037	0.032	0.028	0.025
0.138	0.114	0.095	0.080	0.068	0.057	0.049	0.042	0.037	0.032	0.028	0.024	0.021
0.127	0.104	0.086	0.072	0.060	0.051	0.044	0.038	0.032	0.028	0.024	0.021	0.018
0.117	0.095	0.079	0.065	0.055	0.046	0.039	0.033	0.028	0.024	0.021	0.018	0.016
0.108	0.088	0.072	0.060	0.050	0.041	0.035	0.030	0.025	0.021	0.018	0.016	0.014
0.100	0.081	0.066	0.054	0.045	0.037	0.031	0.026	0.022	0.019	0.016	0.014	0.012
0.093	0.075	0.061	0.050	0.041	0.034	0.028	0.024	0.020	0.017	0.014	0.012	0.010
0.087	0.069	0.056	0.045	0.037	0.030	0.025	0.021	0.018	0.015	0.012	0.010	0.009
0.081	0.064	0.052	0.042	0.034	0.028	0.023	0.019	0.016	0.013	0.011	0.009	0.008
0.076	0.060	0.048	0.038	0.032	0.026	0.021	0.017	0.014	0.012	0.010	0.008	0.007
0.071	0.056	0.044	0.036	0.028	0.023	0.019	0.016	0.013	0.011	0.009	0.007	0.006
0.067	0.052	0.041	0.033	0.026	0.021	0.017	0.014	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005
0.063	0.049	0.038	0.030	0.024	0.019	0.016	0.013	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005
0.059	0.046	0.036	0.028	0.022	0.018	0.014	0.012	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004
0.056	0.043	0.033	0.026	0.021	0.017	0.013	0.010	0.009	0.007	0.005	0.004	0.004
0.053	0.040	0.031	0.024	0.020	0.015	0.012	0.009	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003
0.046	0.035	0.026	0.020	0.016	0.012	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003
0.040	0.030	0.023	0.017	0.013	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
0.035	0.026	0.019	0.014	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001
0.031	0.023	0.016	0.012	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
0.027	0.020	0.014	0.010	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
0.024	0.017	0.012	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
0.022	0.015	0.011	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
0.020	0.014	0.010	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
0.018	0.012	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
0.016	0.011	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
0.013	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
0.011	0.007	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.008	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.004	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2.另一计算关系式 水深为y_1和y_2的二断面间的距离为

$$L_{1-2}=x_2-x_1=C_1\{(\eta_2-\eta_1)-(1-\overline{j})[F(\eta_2,N)-F(\eta_1,N)]\} \quad (3\text{-}8\text{-}9)$$

$$\overline{j}=\frac{\alpha J_0\overline{C}^2}{g}\frac{\overline{B}}{\overline{\chi}} \quad (3\text{-}8\text{-}10)$$

式中 g——重力加速度；

$\overline{B}$，$\overline{\chi}$和$\overline{C}$——系用$\overline{y}=\frac{1}{2}(y_2+y_1)$算得的水面宽度、湿周和谢才系数；

α——动能修正系数；

J_0——底坡。

其它符号，意义同式（3-8-1）。

3.第一类问题的解法

（1.）已知明槽断面形状和尺寸，粗糙系数n，底坡J_0，流量Q，及某一控制断面水深（视具体情况，可为上游控制断面，或为下游控制断面，或为临界控制断面）。求水面曲线全长，并绘制水面曲线。

（2）求解步骤。

1）由已知数据Q和J_0等，计算正常水深y_0和临界水深y_K。

2）参考图3-7-2，依据算得的y_0和y_K以及控制断面水深的关系，分析并判定水面曲线的型式，从而确定水面曲线终结于什么样的水深。

3）把所计算的明槽分成若干段。

4）利用各段两端已知的或假设的水深，按关系式（3-8-1）计算每一段的长度L。具体做法为：

①针对曲线全长范围内估计的平均水流深度$\overline{y}=\frac{1}{2}(y_{起}+y_{终})$，求出相应的水力指数$N$和$M$[可利用式（3-8-4）和（3-8-5），或图3-8-1和3-8-2]，这里，$y_{起}$和$y_{终}$分别代表水面曲线起点和终点处的水深。假设所论的明槽断面就具有N和M这些不变的水力指数。

②按式（3-8-6），计算λ值。

③按式（3-8-2）和（3-8-7）计算该段两端断面的η_1，η_2和ξ_1，ξ_2。

④按表3-8-1，查算$F(\eta_1,N)$，$F(\eta_2,N)$和$F(\xi_1,\lambda)$，$F(\xi_2,\lambda)$的值。

⑤按式(3-8-3)和（3-8-8），计算C_1和C_2的值。

⑥按式（3-8-1），计算段长L。

⑦选用适当的长度比例尺和水深比例尺，利用算得的段长和水深资料，画出水面曲线。

5）或者，不用关系式（3-8-1），而按关系式（3-8-9）来计算每一段的长度。具体做法为：

①针对曲线全长范围内估计的平均水流深度$\overline{y}=\frac{1}{2}(y_{起}+y_{终})$，求出相应的均匀流水力指数$N$[可利用式（3-8-4）和图3-8-1]。

②利用$\overline{y}$，按式（3-8-10），计算$\overline{j}$值。

③按式（3-8-2），计算该段两端断面的η_1和η_2。

④按表3-8-1，查算$F(\eta_1,N)$和$F(\eta_2,N)$。

⑤按式（3-8-3），计算C_1值。

⑥按式（3-8-9），计算段长L。

⑦同于上述“4）”之第“⑦”步。

4.第二类问题的解法

（1）已知明槽断面形状和尺寸，粗糙系数n，底坡J_0，流量Q，及二断面之水深y_1和y_2。求y_1和y_2之间的距离。

（2）求解步骤。

本问题，实质上就是第一类问题的片断，所以，这里无需象第一类问题中那样把明槽分段并假设一系列的水深，而可直接按式（3-8-1）或式（3-8-9）一举解得。

计算步骤可参看上述“3.第一类问题的解法”。

5.第三类问题的解法

（1）已知明槽断面形状和尺寸，粗糙系数n，底坡J_0，流量Q，断面1和断面2之间的距离L_{1-2}，二断面之一的水深y_1（或y_2）。求y_2（或y_1）。

（2）求解步骤。

任设一系列的水深y_2（或y_1），按“第一类问题的解法”，推求水深为y_1和y_2的二断面之间的距离$L_{算}$，能使$L_{算}$等于题给的L_{1-2}的那个水深y_2（或y_1）即为所求。实际计算时，可根据算得的数据绘制y_2（或y_1）-$L_{算}$关系曲线，之后，根据题给的L_{1-2}，由这曲线查取所求的y_2（或y_1），这样可减少试算工作量。

6.第四类问题的解法

（1）已知明槽断面形状，尺寸，底坡J_0，粗糙系数n和明槽长度L，明槽起点和终点的水深y_1和y_2。求流量Q。

（2）求解步骤。

任设一系列的流量$Q_{设}$，按它计算相应的正常水深y_0和临界水深y_K，并按“第一类问题的解法”推求水深为y_1和y_2的二断面间之距离$L_{算}$，能使$L_{算}$等于题给的明槽长度L的那个流量$Q_{设}$，即为所求之Q。实际计算时，可根据算得的数据绘制$Q_{设}$-$L_{算}$关系曲线，之

后，根据题给的L，由这关系曲线查取所求的Q，这样可减少试算工作量。

7.水力指数变化的明槽情况　上述各种问题的解法，系依据水力指数不变这一假设。在大多数矩形和梯形明槽里，都能与这一假设相符合。但当明槽断面在几何条件方面有急剧变化时，或明槽断面是逐渐封顶的，水力指数就可能随水流深度而有显著的变化。在这种情况下，宜采用下列计算关系式代替式（3-8-1）或（3-8-9）。

（1）

$$L_{1-2}=\frac{y_0^{N_0/N}}{J_0}\left\{\eta_2-\eta_1-[F(\eta_2,N)-F(\eta_1,N)]+\left(\frac{y_K^{M_K/M}}{y_0^{N_0/N}}\right)^{M}\frac{\lambda}{N}[F(\xi_2,\lambda)-F(\xi_1,\lambda)]\right\} \tag{3-8-11}$$

（2）

$$L_{1-2}=\frac{y_0^{N_0/N}}{J_0}\{\eta_2-\eta_1-(1-\overline{j})[F(\eta_2,N)-F(\eta_1,N)]\} \tag{3-8-12}$$

上二式中　J_0——明槽底坡；

y_0——正常水深；

y_K——临界水深。

$$\eta=y/y_0^{\frac{N_0}{N}},\quad \eta_1=y_1/y_0^{\frac{N_0}{N}},\quad \eta_2=y_2/y_0^{\frac{N_0}{N}} \tag{3-8-13}$$

式中　N——水深从y_1到y_2范围内的均匀流水力指数的平均值，可由图3-8-1或式(3-8-4)推求；

N_0——水深y_0处的均匀流水力指数，可由图3-8-1或式（3-8-4）推求；

M——水深从y_1到y_2范围内的临界流水力指数的平均值，可由图3-8-2或式(3-8-5)推求；

M_K——水深y_K处的临界流水力指数，可由图3-8-2或式（3-8-5）推求。

$$\lambda=\frac{N}{N-M+1} \tag{3-8-14}$$

$$\xi=\eta^{\frac{N}{\lambda}},\quad \xi_1=\eta_1^{\frac{N}{\lambda}},\quad \xi_2=\eta_2^{\frac{N}{\lambda}} \tag{3-8-15}$$

$F(\eta,N)=\int_0^{\eta}\frac{d\eta}{1-\eta^N}$——以$\eta$，$N$为宗数的缓变流函数，可由表3-8-1查取；

$F(\xi,\lambda)=\int_0^{\xi}\frac{d\xi}{1-\xi^{\lambda}}$——以$\xi$，$\lambda$为宗数的缓变流函数，可由表3-8-1查取，不过这时要把表中的宗数η和N，看成是ξ和λ。

$\overline{j}$——按式（3-8-10）计算。

8.闭合断面水道的情况

（1）逐渐封顶的闭合断面（包括非圆形断面和圆形断面）水道中的恒定缓变流，可按上述“（一）$J_0>0$的明槽情况”内的“水力指数变化的明槽情况”所述方法进行计算。

（2）圆形断面的水道，用下述方法计算更为精确

$$L_{1-2}=C_1[(X_2-X_1)-C_2(Y_2-Y_1)] \tag{3-8-16}$$

式中　L_{1-2}——水深为y_1的上游断面至水深为y_2的下游断面之距离；

d——直径；

Q——流量；

$Q_{满}$——满槽流量。

$$X=F_1\left(\frac{y}{d},\frac{Q}{Q_{满}}\right)=\int_0^{y/d}\frac{-d\left(\frac{y}{d}\right)}{1-\left(\frac{Q}{Q_{满}}\right)^2 f_1\left(\frac{y}{d}\right)} \tag{3-8-17}$$

$$f_1\left(\frac{y}{d}\right)=\frac{(K_0/K)^2}{(Q/Q_{满})^2} \tag{3-8-18}$$

$$Y=F_2\left(\frac{y}{d},\frac{Q}{Q_{满}}\right)=\int_0^{y/d}\frac{-f_2\left(\frac{y}{d}\right)d\left(\frac{y}{d}\right)}{1-\left(\frac{Q}{Q_{满}}\right)^2 f_1\left(\frac{y}{d}\right)} \tag{3-8-19}$$

$$f_2\left(\frac{y}{d}\right)=\frac{(Z_K/Z)^2}{\frac{\alpha Q^2}{d^5}} \tag{3-8-20}$$

式中　K、K_0——相应于水深y、正常水深y_0的流量模数；

Z、Z_K——相应于水深y、临界水深y_K的断面因数；

α——动能修正系数，取其等于1；

X和Y——圆形断面缓变流函数。正底坡的圆形断面缓变流函数，载于表3-8-2，用y_1/d和y_2/d查表，可分别得出X_1，Y_1和X_2，Y_2。

$$C_1=-d/J_0 \tag{3-8-21}$$

表 3-8-2 正底坡的圆形断面缓变流函数表

$$X=\int_0^{y/d}\frac{-d\left(\frac{y}{d}\right)}{1-\left(\frac{Q}{Q_{满}}\right)^2 f_1\left(\frac{y}{d}\right)},\qquad Y=\int_0^{y/d}\frac{-f_2\left(\frac{y}{d}\right)d\left(\frac{y}{d}\right)}{1-\left(\frac{Q}{Q_{满}}\right)^2 f_1\left(\frac{y}{d}\right)}$$

$Q/Q_{满}$ / y/d	0.050		0.100		0.150		0.200	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.010	0.00000	0.17210	0.00000	0.04303	0.00000	0.01912	0.00000	0.01076
0.020	0.00000	0.44292	0.00000	0.11073	0.00000	0.04921	0.00000	0.02768
0.030	0.00001	0.76245	0.00000	0.19058	0.00000	0.08470	0.00000	0.04764
0.040	0.00003	1.11775	0.00001	0.27926	0.00000	0.12410	0.00000	0.06980
0.050	0.00009	1.50249	0.00002	0.37500	0.00001	0.16662	0.00001	0.09371
0.060	0.00023	1.91374	0.00006	0.47672	0.00003	0.21173	0.00001	0.11907
0.070	0.00053	2.35127	0.00013	0.58373	0.00006	0.25910	0.00003	0.14568
0.080	0.00108	2.81762	0.00026	0.69566	0.00012	0.30849	0.00007	0.17339
0.090	0.00205	3.31886	0.00049	0.81241	0.00022	0.35973	0.00012	0.20209
0.100	0.00371	3.86630	0.00086	0.93415	0.00038	0.41275	0.00021	0.23171
0.110	0.00646	4.48030	0.00142	1.06132	0.00062	0.46754	0.00035	0.26220
0.120	0.01109	5.19960	0.00228	1.19473	0.00098	0.52414	0.00055	0.29354
0.130	0.01924	6.10876	0.00353	1.33565	0.00150	0.58269	0.00083	0.32574
0.140	0.03565	7.45456	0.00535	1.48601	0.00223	0.64339	0.00123	0.35882
0.150	0.09719	11.15710	0.00795	1.64871	0.00324	0.70657	0.00177	0.39286
0.160	0.92019	4.29428	0.01168	1.82832	0.00461	0.77267	0.00250	0.42793
0.170	0.88344	2.88027	0.01710	2.03234	0.00646	0.84232	0.00346	0.46417
0.180	0.86035	2.18137	0.02521	2.27430	0.00894	0.91639	0.00472	0.50176
0.190	0.84216	1.73992	0.03808	2.58251	0.01226	0.99614	0.00635	0.54094
0.200	0.82646	1.43056	0.06134	3.03423	0.01672	1.08343	0.00845	0.58200
0.210	0.81225	1.20060	0.12702	4.06939	0.02279	1.18109	0.01114	0.62539
0.220	0.79902	1.02298	0.92691	2.00425	0.03125	1.29387	0.01461	0.67167
0.230	0.78647	0.88196	0.87022	1.35945	0.04349	1.43044	0.01908	0.72164
0.240	0.77441	0.76767	0.83830	1.05541	0.06254	1.60960	0.02489	0.77649
0.250	0.76272	0.67352	0.81448	0.86304	0.09732	1.88667	0.03256	0.83799
0.260	0.75131	0.59494	0.79470	0.72652	0.22392	2.73442	0.04292	0.90905
0.270	0.74013	0.52861	0.77732	0.62336	0.91437	1.10727	0.05747	0.99490
0.280	0.72912	0.47209	0.76153	0.54221	0.85486	0.79906	0.07935	1.10653
0.290	0.71825	0.42354	0.74684	0.47656	0.81914	0.63879	0.11718	1.27419
0.300	0.70750	0.38153	0.73298	0.42235	0.79222	0.53333	0.22260	1.67894
0.310	0.69685	0.34495	0.71974	0.37685	0.76991	0.45657	0.93857	0.82742
0.320	0.68628	0.31292	0.70698	0.33818	0.75041	0.39742	0.85993	0.58691
0.330	0.67578	0.28471	0.69460	0.30494	0.73281	0.35011	0.81638	0.46948
0.340	0.66533	0.25977	0.68254	0.27613	0.71656	0.31126	0.78462	0.39343
0.350	0.65493	0.23760	0.67074	0.25097	0.70131	0.27875	0.75882	0.33835
0.360	0.64458	0.21783	0.65915	0.22884	0.68684	0.25112	0.73662	0.29592
0.370	0.63426	0.20014	0.64773	0.20926	0.67299	0.22734	0.71682	0.26192
0.380	0.62397	0.18424	0.63648	0.19186	0.65962	0.20669	0.69872	0.23393
0.390	0.61371	0.16991	0.62535	0.17632	0.64667	0.18859	0.68189	0.21041
0.400	0.60348	0.15695	0.61433	0.16237	0.63405	0.17261	0.66604	0.19034
0.410	0.59326	0.14521	0.60341	0.14982	0.62171	0.15843	0.65096	0.17300
0.420	0.58306	0.13454	0.59258	0.13848	0.60961	0.14576	0.63650	0.15786
0.430	0.57288	0.12481	0.58182	0.12820	0.59772	0.13440	0.62256	0.14453
0.440	0.56272	0.11593	0.57112	0.11885	0.58601	0.12416	0.60904	0.13272
0.450	0.55257	0.10779	0.56048	0.11033	0.57445	0.11490	0.59588	0.12218
0.460	0.54243	0.10033	0.54989	0.10254	0.56302	0.10649	0.59303	0.11272
0.470	0.53230	0.09347	0.53935	0.09540	0.55171	0.09883	0.57044	0.10420
0.480	0.52218	0.08716	0.52885	0.08885	0.54051	0.09184	0.55808	0.09648
0.490	0.51206	0.08133	0.51839	0.08281	0.52940	0.08544	0.54592	0.08947
0.500	0.50196	0.07594	0.50796	0.07725	0.51837	0.07956	0.53394	0.08308

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	0.050		0.100		0.150		0.200	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.510	0.49186	0.07096	0.49755	0.07212	0.50742	0.07415	0.52211	0.07724
0.520	0.48177	0.06633	0.48718	0.06736	0.49653	0.06916	0.51041	0.07188
0.530	0.47168	0.06204	0.47683	0.06295	0.48570	0.06455	0.49884	0.06695
0.540	0.46160	0.05804	0.46650	0.05886	0.47493	0.06028	0.48738	0.06241
0.550	0.45153	0.05433	0.45619	0.05506	0.46421	0.05633	0.47601	0.05822
0.560	0.44146	0.05086	0.44589	0.05151	0.45353	0.05265	0.46474	0.05433
0.570	0.43139	0.04762	0.43562	0.04821	0.44289	0.04923	0.45354	0.05073
0.580	0.42133	0.04459	0.42536	0.04512	0.43228	0.04604	0.44241	0.04739
0.590	0.41127	0.04176	0.41511	0.04224	0.42171	0.04306	0.43135	0.04427
0.600	0.40121	0.03911	0.40488	0.03954	0.41117	0.04028	0.42035	0.04137
0.610	0.39115	0.03662	0.39466	0.03701	0.40066	0.03768	0.40941	0.03866
0.620	0.38110	0.03428	0.38445	0.03464	0.39018	0.03524	0.39851	0.03613
0.630	0.37105	0.03209	0.37425	0.03241	0.37972	0.03296	0.38766	0.03376
0.640	0.36101	0.03002	0.36406	0.03031	0.36928	0.03081	0.37685	0.03154
0.650	0.35096	0.02808	0.35388	0.02834	0.35886	0.02880	0.36608	0.02945
0.660	0.34092	0.02625	0.34371	0.02649	0.34846	0.02690	0.35535	0.02750
0.670	0.33088	0.02452	0.33354	0.02474	0.33807	0.02512	0.34464	0.02566
0.680	0.32084	0.02290	0.32338	0.02310	0.32771	0.02344	0.33397	0.02393
0.690	0.31080	0.02136	0.31323	0.02154	0.31736	0.02185	0.32333	0.02230
0.700	0.30076	0.01991	0.30308	0.02007	0.30702	0.02036	0.31271	0.02076
0.710	0.29073	0.01854	0.29294	0.01869	0.29669	0.01894	0.30212	0.01932
0.720	0.28069	0.01724	0.28280	0.01738	0.28638	0.01761	0.29155	0.01795
0.730	0.27066	0.01601	0.27267	0.01614	0.27608	0.01635	0.28100	0.01668
0.740	0.26063	0.01485	0.26254	0.01497	0.26578	0.01516	0.27047	0.01544
0.750	0.25060	0.01375	0.25242	0.01386	0.25550	0.01403	0.25995	0.01429
0.760	0.24057	0.01271	0.24230	0.01281	0.24523	0.01297	0.24945	0.01320
0.770	0.23054	0.01173	0.23218	0.01181	0.23496	0.01196	0.23897	0.01217
0.780	0.22051	0.01079	0.22207	0.01087	0.22470	0.01100	0.22850	0.01119
0.790	0.21049	0.00991	0.21196	0.00998	0.21445	0.01010	0.21805	0.01027
0.800	0.20046	0.00907	0.20185	0.00913	0.20421	0.00924	0.20761	0.00940
0.810	0.19043	0.00828	0.19174	0.00834	0.19397	0.00843	0.19718	0.00857
0.820	0.18041	0.00753	0.18164	0.00758	0.18374	0.00767	0.18675	0.00779
0.830	0.17038	0.00682	0.17154	0.00686	0.17351	0.00694	0.17634	0.00706
0.840	0.16036	0.00614	0.16144	0.00619	0.16329	0.00626	0.16594	0.00636
0.850	0.15033	0.00551	0.15135	0.00555	0.15307	0.00561	0.15554	0.00570
0.860	0.14031	0.00491	0.14125	0.00494	0.14285	0.00500	0.14516	0.00508
0.870	0.13029	0.00434	0.13116	0.00437	0.13264	0.00442	0.13477	0.00449
0.880	0.12027	0.00381	0.12107	0.00384	0.12244	0.00388	0.12440	0.00394
0.890	0.11024	0.00331	0.11098	0.00333	0.11223	0.00337	0.11403	0.00342
0.900	0.10022	0.00284	0.10089	0.00286	0.10203	0.00289	0.10366	0.00294
0.910	0.09020	0.00241	0.09080	0.00242	0.09183	0.00245	0.09330	0.00249
0.920	0.08018	0.00200	0.08071	0.00201	0.08163	0.00204	0.08294	0.00207
0.930	0.07016	0.00163	0.07063	0.00164	0.07143	0.00165	0.07258	0.00168
0.940	0.06013	0.00128	0.06054	0.00129	0.06123	0.00130	0.06222	0.00132
0.950	0.05011	0.00097	0.05045	0.00097	0.05103	0.00099	0.05186	0.00100
0.960	0.04009	0.00069	0.04037	0.00069	0.04083	0.00070	0.04150	0.00071
0.970	0.03007	0.00044	0.03028	0.00045	0.03063	0.00045	0.03114	0.00046
0.980	0.02005	0.00024	0.02019	0.00024	0.02043	0.00024	0.02077	0.00025
0.990	0.01002	0.00008	0.01010	0.00008	0.01022	0.00009	0.01039	0.00009
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	0.250		0.300		0.350		0.400	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.010	0.00000	0.00688	0.00000	0.00478	0.00000	0.00351	0.00000	0.00269
0.020	0.00000	0.01772	0.00000	0.01230	0.00000	0.00904	0.00000	0.00692
0.030	0.00000	0.03049	0.00000	0.02117	0.00000	0.01556	0.00000	0.01191
0.040	0.00000	0.04467	0.00000	0.03102	0.00000	0.02279	0.00000	0.01745
0.050	0.00000	0.05997	0.00000	0.04165	0.00000	0.03060	0.00000	0.02343
0.060	0.00001	0.07620	0.00001	0.05291	0.00000	0.03887	0.00000	0.02976
0.070	0.00002	0.09322	0.00001	0.06473	0.00001	0.04755	0.00001	0.03640
0.080	0.00004	0.11093	0.00003	0.07702	0.00002	0.05658	0.00002	0.04331
0.090	0.00008	0.12926	0.00005	0.08973	0.00004	0.06591	0.00003	0.05046
0.100	0.00013	0.14815	0.00009	0.10283	0.00007	0.07553	0.00005	0.05781
0.110	0.00022	0.16757	0.00015	0.11628	0.00011	0.08539	0.00009	0.06536
0.120	0.00035	0.18749	0.00024	0.13006	0.00018	0.09549	0.00014	0.07308
0.130	0.00053	0.20788	0.00037	0.14414	0.00027	0.10581	0.00021	0.08096
0.140	0.00078	0.22876	0.00054	0.15853	0.00040	0.11633	0.00030	0.08899
0.150	0.00112	0.25012	0.00077	0.17321	0.00057	0.12705	0.00043	0.09717
0.160	0.00158	0.27200	0.00108	0.18820	0.00079	0.13796	0.00060	0.10548
0.170	0.00217	0.29442	0.00149	0.20349	0.00109	0.14908	0.00083	0.11393
0.180	0.00294	0.31743	0.00201	0.21910	0.00147	0.16040	0.00112	0.12252
0.190	0.00392	0.34111	0.00267	0.23507	0.00194	0.17192	0.00148	0.13125
0.200	0.00517	0.36555	0.00351	0.25141	0.00254	0.18367	0.00193	0.14012
0.210	0.00674	0.39086	0.00455	0.26818	0.00329	0.19566	0.00249	0.14914
0.220	0.00871	0.41719	0.00584	0.28543	0.00421	0.20791	0.00318	0.15832
0.230	0.01118	0.44474	0.00743	0.30322	0.00533	0.22045	0.00401	0.16768
0.240	0.01425	0.47376	0.00938	0.32164	0.00669	0.23332	0.00502	0.17723
0.250	0.01809	0.50459	0.01177	0.34080	0.00834	0.24656	0.00624	0.18698
0.260	0.02291	0.53769	0.01469	0.36083	0.01033	0.26022	0.00769	0.19698
0.270	0.02901	0.57371	0.01825	0.38192	0.01272	0.27437	0.00943	0.20723
0.280	0.03680	0.61360	0.02262	0.40428	0.01559	0.28909	0.01149	0.21779
0.290	0.04696	0.65881	0.02800	0.42824	0.01905	0.30449	0.01394	0.22870
0.300	0.06057	0.71180	0.03466	0.45420	0.02321	0.32070	0.01684	0.24001
0.310	0.07966	0.77707	0.04301	0.48280	0.02822	0.33790	0.02027	0.25179
0.320	0.10870	0.86462	0.05364	0.51492	0.03431	0.35630	0.02435	0.26412
0.330	0.16149	1.00524	0.06751	0.55205	0.04175	0.37623	0.02920	0.27711
0.340	0.42822	1.62379	0.08628	0.59673	0.05094	0.39812	0.03498	0.29090
0.350	0.92061	0.55949	0.11332	0.65412	0.06246	0.42263	0.04192	0.30566
0.360	0.84760	0.41920	0.15713	0.73730	0.07724	0.45077	0.05032	0.32166
0.370	0.80311	0.34264	0.25568	0.90455	0.09684	0.48428	0.06058	0.33922
0.380	0.76977	0.29099	1.01038	0.55517	0.12425	0.52650	0.07332	0.35887
0.390	0.74240	0.25271	0.88305	0.37554	0.16648	0.58522	0.08948	0.38139
0.400	0.71874	0.22274	0.82296	0.29918	0.24831	0.68801	0.11064	0.40810
0.410	0.69762	0.19844	0.78138	0.25127	1.16037	0.59154	0.13977	0.44149
0.420	0.67832	0.17822	0.74864	0.21694	0.91873	0.33441	0.18358	0.48717
0.430	0.66039	0.16108	0.72109	0.19059	0.84191	0.26067	0.26377	0.56332
0.440	0.64354	0.14635	0.69694	0.16946	0.79223	0.21714	1.99808	1.16248
0.450	0.62754	0.13352	0.67519	0.15203	0.75434	0.18674	0.95020	0.29412
0.460	0.61223	0.12226	0.65522	0.13732	0.72308	0.16371	0.85828	0.22617
0.470	0.59750	0.11228	0.63661	0.12472	0.69606	0.14540	0.80143	0.18758
0.480	0.58325	0.10339	0.61908	0.11377	0.67197	0.13035	0.75895	0.16102
0.490	0.56940	0.09541	0.60241	0.10417	0.65003	0.11770	0.72432	0.14104
0.500	0.55591	0.08821	0.58648	0.09567	0.62973	0.10687	0.69464	0.12521

续表

y/d \ $Q/Q_{满}$	0.250		0.300		0.350		0.400	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.510	0.54272	0.08170	0.57113	0.08809	0.61071	0.09748	0.66837	0.11222
0.520	0.52980	0.07578	0.55630	0.08129	0.59273	0.08924	0.64458	0.10131
0.530	0.51710	0.07037	0.54189	0.07516	0.57561	0.08194	0.62266	0.09198
0.540	0.50461	0.06542	0.52786	0.06960	0.55919	0.07544	0.60222	0.08388
0.550	0.49230	0.06088	0.51416	0.06454	0.54336	0.06959	0.58297	0.07677
0.560	0.48015	0.05669	0.50074	0.05992	0.52805	0.06432	0.56468	0.07047
0.570	0.46814	0.05283	0.48757	0.05568	0.51318	0.05954	0.54720	0.06485
0.580	0.45626	0.04926	0.47462	0.05178	0.49869	0.05518	0.53040	0.05979
0.590	0.44450	0.04595	0.46187	0.04819	0.48453	0.05119	0.51418	0.05523
0.600	0.43285	0.04287	0.44930	0.04488	0.47067	0.04753	0.49846	0.05108
0.610	0.42128	0.04001	0.43688	0.04180	0.45707	0.04417	0.48318	0.04729
0.620	0.40981	0.03734	0.42461	0.03895	0.44371	0.04106	0.46828	0.04383
0.630	0.39841	0.03485	0.41247	0.03630	0.43055	0.03819	0.45371	0.04065
0.640	0.38709	0.03253	0.40045	0.03383	0.41758	0.03552	0.43944	0.03772
0.650	0.37583	0.03035	0.38853	0.03152	0.40477	0.03305	0.42543	0.03501
0.660	0.36464	0.02831	0.37671	0.02937	0.39212	0.03074	0.41167	0.03250
0.670	0.35349	0.02639	0.36498	0.02735	0.37961	0.02859	0.39811	0.03017
0.680	0.34240	0.02460	0.35333	0.02547	0.36722	0.02658	0.38475	0.02800
0.690	0.33136	0.02291	0.34176	0.02369	0.35495	0.02470	0.37156	0.02598
0.700	0.32036	0.02132	0.33025	0.02203	0.34278	0.02294	0.35853	0.02410
0.710	0.30940	0.01982	0.31881	0.02047	0.33071	0.02129	0.34564	0.02234
0.720	0.29848	0.01841	0.30743	0.01899	0.31873	0.01974	0.33288	0.02069
0.730	0.28759	0.01707	0.29609	0.01761	0.30683	0.01829	0.32024	0.01914
0.740	0.27674	0.01582	0.28481	0.01630	0.29500	0.01692	0.30771	0.01769
0.750	0.26591	0.01463	0.27358	0.01507	0.28324	0.01563	0.29528	0.01633
0.760	0.25511	0.01351	0.26239	0.01391	0.27154	0.01442	0.28294	0.01505
0.770	0.24434	0.01245	0.25123	0.01281	0.25990	0.01327	0.27069	0.01384
0.780	0.23359	0.01145	0.24011	0.01178	0.24832	0.01219	0.25851	0.01271
0.790	0.22286	0.01050	0.22903	0.01080	0.23678	0.01118	0.24641	0.01164
0.800	0.21215	0.00961	0.21797	0.00988	0.22529	0.01022	0.23436	0.01064
0.810	0.20146	0.00876	0.20695	0.00901	0.21384	0.00931	0.22238	0.00969
0.820	0.19078	0.00796	0.19595	0.00818	0.20242	0.00845	0.21045	0.00879
0.830	0.18012	0.00721	0.18497	0.00740	0.19105	0.00765	0.19857	0.00795
0.840	0.16948	0.00649	0.17402	0.00667	0.17970	0.00689	0.18674	0.00716
0.850	0.15885	0.00582	0.16308	0.00598	0.16838	0.00617	0.17495	0.00641
0.860	0.14823	0.00519	0.15216	0.00532	0.15709	0.00549	0.16319	0.00571
0.870	0.13762	0.00459	0.14126	0.00471	0.14582	0.00486	0.15147	0.00505
0.880	0.12702	0.00402	0.13037	0.00413	0.13457	0.00426	0.13977	0.00443
0.890	0.11643	0.00350	0.11950	0.00359	0.12334	0.00370	0.12810	0.00384
0.900	0.10584	0.00300	0.10863	0.00308	0.11213	0.00318	0.11645	0.00330
0.910	0.09526	0.00254	0.09778	0.00261	0.10093	0.00269	0.10482	0.00279
0.920	0.08469	0.00211	0.08693	0.00217	0.08973	0.00224	0.09320	0.00232
0.930	0.07411	0.00172	0.07608	0.00176	0.07854	0.00182	0.08159	0.00189
0.940	0.06354	0.00135	0.06524	0.00139	0.06736	0.00143	0.06999	0.00149
0.950	0.05297	0.00102	0.05439	0.00105	0.05617	0.00108	0.05838	0.00113
0.960	0.04240	0.00073	0.04354	0.00075	0.04498	0.00077	0.04677	0.00080
0.970	0.03182	0.00047	0.03269	0.00048	0.03378	0.00050	0.03514	0.00052
0.980	0.02123	0.00025	0.02182	0.00026	0.02256	0.00027	0.02348	0.00028
0.990	0.01063	0.00009	0.01093	0.00009	0.01131	0.00009	0.01179	0.00010
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	0.450		0.500		0.550		0.600	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.010	0.00000	0.00212	0.00000	0.00172	0.00000	0.00142	0.00000	0.00120
0.020	0.00000	0.00547	0.00000	0.00443	0.00000	0.00366	0.00000	0.00308
0.030	0.00000	0.00941	0.00000	0.00762	0.00000	0.00630	0.00000	0.00529
0.040	0.00000	0.01379	0.00000	0.01117	0.00000	0.00923	0.00000	0.00776
0.050	0.00000	0.01851	0.00000	0.01499	0.00000	0.01239	0.00000	0.01041
0.060	0.00000	0.02352	0.00000	0.01905	0.00000	0.01574	0.00000	0.01323
0.070	0.00001	0.02876	0.00001	0.02330	0.00000	0.01925	0.00000	0.01618
0.080	0.00001	0.03422	0.00001	0.02772	0.00001	0.02291	0.00001	0.01925
0.090	0.00002	0.03987	0.00002	0.03229	0.00002	0.02668	0.00001	0.02242
0.100	0.00004	0.04567	0.00003	0.03699	0.00003	0.03057	0.00002	0.02569
0.110	0.00007	0.05163	0.00005	0.04182	0.00005	0.03455	0.00004	0.02903
0.120	0.00011	0.05772	0.00009	0.04675	0.00007	0.03863	0.00006	0.03245
0.130	0.00016	0.06394	0.00013	0.05178	0.00011	0.04278	0.00009	0.03594
0.140	0.00024	0.07028	0.00019	0.05690	0.00016	0.04701	0.00013	0.03949
0.150	0.00034	0.07672	0.00028	0.06211	0.00023	0.05131	0.00019	0.04310
0.160	0.00048	0.08326	0.00039	0.06740	0.00032	0.05587	0.00027	0.04676
0.170	0.00065	0.08991	0.00053	0.07276	0.00044	0.06010	0.00037	0.05047
0.180	0.00088	0.09665	0.00071	0.07820	0.00059	0.06458	0.00049	0.05423
0.190	0.00116	0.10350	0.00094	0.08372	0.00077	0.06912	0.00065	0.05803
0.200	0.00152	0.11044	0.00122	0.08930	0.00101	0.07371	0.00085	0.06188
0.210	0.00195	0.11749	0.00158	0.09496	0.00130	0.07836	0.00109	0.06577
0.220	0.00249	0.12464	0.00200	0.10070	0.00165	0.08306	0.00138	0.06970
0.230	0.00314	0.13190	0.00252	0.10651	0.00207	0.08782	0.00174	0.07367
0.240	0.00392	0.13929	0.00315	0.11241	0.00258	0.09264	0.00216	0.07769
0.250	0.00486	0.14681	0.00389	0.11839	0.00319	0.09753	0.00267	0.08175
0.260	0.00597	0.15447	0.00478	0.12447	0.00391	0.10247	0.00326	0.08586
0.270	0.00729	0.16229	0.00582	0.13064	0.00476	0.10749	0.00397	0.09002
0.280	0.00886	0.17029	0.00705	0.13694	0.00575	0.11258	0.00479	0.09423
0.290	0.01069	0.17848	0.00849	0.14335	0.00691	0.11775	0.00575	0.09850
0.300	0.01285	0.18691	0.01017	0.14990	0.00826	0.12301	0.00686	0.10282
0.310	0.01539	0.19559	0.01213	0.15661	0.00983	0.12838	0.00814	0.10722
0.320	0.01835	0.20456	0.01440	0.16349	0.01164	0.13385	0.00962	0.11169
0.330	0.02183	0.21388	0.01704	0.17057	0.01372	0.13944	0.01131	0.11624
0.340	0.02590	0.22359	0.02010	0.17787	0.01612	0.14517	0.01326	0.12087
0.350	0.03069	0.23377	0.02366	0.18543	0.01889	0.15106	0.01548	0.12561
0.360	0.03632	0.24452	0.02778	0.19329	0.02207	0.15712	0.01802	0.13046
0.370	0.04299	0.25593	0.03257	0.20150	0.02573	0.16338	0.02093	0.13543
0.380	0.05093	0.26818	0.03816	0.21012	0.02993	0.16987	0.02424	0.14054
0.390	0.06045	0.28146	0.04469	0.21923	0.03478	0.17663	0.02802	0.14581
0.400	0.07201	0.29606	0.05236	0.22892	0.04037	0.18370	0.03233	0.15127
0.410	0.08626	0.31241	0.06143	0.23934	0.04685	0.19114	0.03726	0.15693
0.420	0.10420	0.33115	0.07226	0.25066	0.05438	0.19901	0.04291	0.16283
0.430	0.12753	0.35339	0.08533	0.26313	0.06318	0.20741	0.04939	0.16902
0.440	0.15940	0.38117	0.10137	0.27712	0.07354	0.21645	0.05686	0.17554
0.450	0.20685	0.41904	0.12149	0.29321	0.08585	0.22630	0.06550	0.18245
0.460	0.29214	0.48144	0.14755	0.31234	0.10066	0.23718	0.07556	0.18984
0.470	1.04278	0.97510	0.18306	0.33632	0.11877	0.24942	0.08736	0.19782
0.480	0.97441	0.25519	0.23589	0.36918	0.14145	0.26355	0.10133	0.20653
0.490	0.87139	0.19554	0.33132	0.42389	0.17079	0.28043	0.11809	0.21618
0.500	0.80876	0.16207			0.21082	0.30171	0.13856	0.22707

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	0.450		0.500		0.550		0.600	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.510	0.76235	0.13911	0.99125	0.21930	0.27072	0.33120	0.16415	0.23969
0.520	0.72474	0.12186	0.88161	0.16884	0.38124	0.38158	0.19731	0.25486
0.530	0.69266	0.10819	0.81456	0.14023	1.51035	0.39245	0.24271	0.27414
0.540	0.66436	0.09697	0.76485	0.12005	1.00320	0.18792	0.31134	0.30124
0.550	0.63882	0.08754	0.72459	0.10563	0.89015	0.14602	0.44226	0.34932
0.560	0.61537	0.07946	0.69030	0.09381	0.81966	0.12170	1.37269	0.27837
0.570	0.59355	0.07244	0.66010	0.08408	0.76706	0.10476	1.01395	0.16163
0.580	0.57304	0.06627	0.63288	0.07589	0.72436	0.09190	0.89880	0.12688
0.590	0.55361	0.06080	0.60792	0.06886	0.68795	0.08164	0.82525	0.10613
0.600	0.53508	0.05590	0.58474	0.06275	0.65588	0.07318	0.76989	0.09151
0.610	0.51730	0.05150	0.56299	0.05736	0.62700	0.06602	0.72476	0.08033
0.620	0.50016	0.04752	0.54241	0.05258	0.60053	0.05987	0.68621	0.07136
0.630	0.48358	0.04390	0.52280	0.04829	0.57597	0.05450	0.65223	0.06393
0.640	0.46749	0.04059	0.50402	0.04443	0.55293	0.04977	0.62160	0.05764
0.650	0.45181	0.03756	0.48594	0.04094	0.53116	0.04556	0.59354	0.05221
0.660	0.43652	0.03477	0.46847	0.03775	0.51044	0.04178	0.56751	0.04746
0.670	0.42155	0.03220	0.45153	0.03484	0.49060	0.03837	0.54311	0.04326
0.680	0.40687	0.02982	0.43505	0.03217	0.47152	0.03527	0.52005	0.03953
0.690	0.39246	0.02761	0.41897	0.02971	0.45310	0.03245	0.49812	0.03617
0.700	0.37829	0.02556	0.40326	0.02743	0.43525	0.02987	0.47713	0.03313
0.710	0.36433	0.02365	0.38787	0.02533	0.41789	0.02750	0.45696	0.03037
0.720	0.35056	0.02187	0.37277	0.02338	0.40098	0.02531	0.43749	0.02786
0.730	0.33697	0.02021	0.35793	0.02156	0.38446	0.02329	0.41863	0.02555
0.740	0.32354	0.01866	0.34332	0.01987	0.36829	0.02142	0.40030	0.02343
0.750	0.31025	0.01720	0.32893	0.01829	0.35243	0.01968	0.38245	0.02147
0.760	0.29710	0.01583	0.31472	0.01682	0.33684	0.01806	0.36502	0.01966
0.770	0.28406	0.01455	0.30069	0.01544	0.32151	0.01656	0.34795	0.01799
0.780	0.27114	0.01335	0.28681	0.01415	0.30640	0.01515	0.33122	0.01643
0.790	0.25831	0.01222	0.27307	0.01294	0.29150	0.01384	0.31479	0.01498
0.800	0.24558	0.01116	0.25947	0.01180	0.27678	0.01261	0.29862	0.01363
0.810	0.23293	0.01015	0.24598	0.01073	0.26223	0.01145	0.28269	0.01237
0.820	0.22036	0.00921	0.23260	0.00973	0.24782	0.01038	0.26697	0.01119
0.830	0.20786	0.00833	0.21932	0.00879	0.23356	0.00936	0.25144	0.01009
0.840	0.19542	0.00749	0.20612	0.00790	0.21941	0.00842	0.23609	0.00906
0.850	0.18303	0.00671	0.19301	0.00707	0.20538	0.00753	0.22089	0.00810
0.860	0.17070	0.00597	0.17996	0.00629	0.19144	0.00669	0.20583	0.00719
0.870	0.15842	0.00528	0.16698	0.00556	0.17759	0.00591	0.19088	0.00635
0.880	0.14617	0.00463	0.15405	0.00487	0.16382	0.00518	0.17604	0.00556
0.890	0.13396	0.00402	0.14117	0.00423	0.15011	0.00450	0.16129	0.00483
0.900	0.12178	0.00345	0.12833	0.00363	0.13645	0.00386	0.14662	0.00414
0.910	0.10962	0.00292	0.11553	0.00307	0.12285	0.00327	0.13201	0.00351
0.920	0.09748	0.00243	0.10274	0.00256	0.10927	0.00272	0.11744	0.00292
0.930	0.08535	0.00197	0.08998	0.00208	0.09572	0.00221	0.10291	0.00237
0.940	0.07323	0.00156	0.07722	0.00164	0.08218	0.00174	0.08839	0.00187
0.950	0.06110	0.00118	0.06446	0.00124	0.06863	0.00132	0.07387	0.00142
0.960	0.04897	0.00084	0.05169	0.00088	0.05507	0.00094	0.05932	0.00101
0.970	0.03682	0.00054	0.03889	0.00057	0.04147	0.00061	0.04472	0.00066
0.980	0.02462	0.00029	0.02604	0.00031	0.02780	0.00033	0.03003	0.00036
0.990	0.01237	0.00010	0.01310	0.00011	0.01402	0.00012	0.01518	0.00013
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	0.650		0.700		0.750		0.800	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.010	0.00000	0.00102	0.00000	0.00088	0.00000	0.00076	0.00000	0.00067
0.020	0.00000	0.00262	0.00000	0.00226	0.00000	0.00197	0.00000	0.00173
0.030	0.00000	0.00451	0.00000	0.00389	0.00000	0.00339	0.00000	0.00298
0.040	0.00000	0.00661	0.00000	0.00570	0.00000	0.00496	0.00000	0.00436
0.050	0.00000	0.00887	0.00000	0.00765	0.00000	0.00666	0.00000	0.00586
0.060	0.00000	0.01127	0.00000	0.00972	0.00000	0.00847	0.00000	0.00744
0.070	0.00000	0.01379	0.00000	0.01189	0.00000	0.01035	0.00000	0.00910
0.080	0.00001	0.01640	0.00001	0.01414	0.00000	0.01232	0.00000	0.01083
0.090	0.00001	0.01910	0.00001	0.01647	0.00001	0.01435	0.00001	0.01261
0.100	0.00002	0.02189	0.00002	0.01887	0.00001	0.01644	0.00001	0.01445
0.110	0.00003	0.02474	0.00003	0.02133	0.00002	0.01858	0.00002	0.01633
0.120	0.00005	0.02765	0.00004	0.02384	0.00004	0.02077	0.00003	0.01825
0.130	0.00008	0.03062	0.00007	0.02640	0.00006	0.02300	0.00005	0.02021
0.140	0.00011	0.03365	0.00010	0.02901	0.00009	0.02527	0.00008	0.02220
0.150	0.00016	0.03672	0.00014	0.03165	0.00012	0.02757	0.00011	0.02423
0.160	0.00023	0.03983	0.00020	0.03434	0.00017	0.02991	0.00015	0.02628
0.170	0.00031	0.04299	0.00027	0.03706	0.00023	0.03227	0.00021	0.02836
0.180	0.00042	0.04618	0.00036	0.03981	0.00031	0.03467	0.00028	0.03046
0.190	0.00055	0.04942	0.00048	0.04259	0.00041	0.03709	0.00036	0.03258
0.200	0.00072	0.05268	0.00062	0.04540	0.00054	0.03953	0.00047	0.03473
0.210	0.00092	0.05599	0.00080	0.04824	0.00069	0.04200	0.00061	0.03689
0.220	0.00117	0.05932	0.00101	0.05110	0.00088	0.04449	0.00077	0.03908
0.230	0.00147	0.06269	0.00127	0.05400	0.00110	0.04700	0.00097	0.04128
0.240	0.00183	0.06609	0.00158	0.05691	0.00137	0.04953	0.00120	0.04350
0.250	0.00226	0.06953	0.00194	0.05986	0.00169	0.05208	0.00148	0.04573
0.260	0.00277	0.07300	0.00238	0.06283	0.00206	0.05466	0.00181	0.04798
0.270	0.00336	0.07650	0.00288	0.06583	0.00250	0.05725	0.00219	0.05025
0.280	0.00405	0.08005	0.00347	0.06886	0.00301	0.05987	0.00264	0.05254
0.290	0.00486	0.08363	0.00416	0.07192	0.00360	0.06251	0.00315	0.05484
0.300	0.00579	0.08726	0.00495	0.07501	0.00429	0.06517	0.00375	0.05717
0.310	0.00686	0.09094	0.00586	0.07813	0.00507	0.06786	0.00443	0.05951
0.320	0.00809	0.09466	0.00691	0.08129	0.00597	0.07058	0.00521	0.06187
0.330	0.00950	0.09844	0.00810	0.08448	0.00699	0.07332	0.00610	0.06425
0.340	0.01111	0.10228	0.00946	0.08772	0.00816	0.07610	0.00711	0.06665
0.350	0.01295	0.10619	0.01100	0.09101	0.00947	0.07890	0.00825	0.06909
0.360	0.01503	0.11017	0.01275	0.09435	0.01096	0.08174	0.00954	0.07153
0.370	0.01740	0.11423	0.01473	0.09774	0.01265	0.08462	0.01098	0.07402
0.380	0.02009	0.11839	0.01697	0.10119	0.01454	0.08755	0.01261	0.07653
0.390	0.02314	0.12264	0.01949	0.10471	0.01667	0.09052	0.01444	0.07907
0.400	0.02660	0.12701	0.02233	0.10831	0.01906	0.09354	0.01648	0.08165
0.410	0.03052	0.13151	0.02554	0.11198	0.02174	0.09662	0.01876	0.08427
0.420	0.03496	0.13615	0.02915	0.11576	0.02474	0.09976	0.02130	0.08694
0.430	0.04000	0.14096	0.03321	0.11964	0.02810	0.10297	0.02414	0.08965
0.440	0.04572	0.14596	0.03779	0.12363	0.03187	0.10625	0.02731	0.09241
0.450	0.05225	0.15118	0.04295	0.12776	0.03609	0.10963	0.03084	0.09523
0.460	0.05971	0.15667	0.04878	0.13205	0.04081	0.11310	0.03476	0.09812
0.470	0.06826	0.16245	0.05538	0.13651	0.04611	0.11668	0.03914	0.10108
0.480	0.07813	0.16860	0.06286	0.14118	0.05205	0.12039	0.04401	0.10412
0.490	0.08957	0.17518	0.07138	0.14608	0.05874	0.12424	0.04945	0.10725
0.500	0.10294	0.18231	0.08112	0.15127	0.06627	0.12826	0.05551	0.11048

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	0.650		0.700		0.750		0.800	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.510	0.11875	0.19010	0.09230	0.15679	0.07479	0.13246	0.06230	0.11383
0.520	0.13767	0.19876	0.10524	0.16271	0.08444	0.13688	0.06990	0.11731
0.530	0.16075	0.20858	0.12033	0.16913	0.09544	0.14156	0.07843	0.12094
0.540	0.18962	0.22000	0.13812	0.17617	0.10805	0.14655	0.08803	0.12474
0.550	0.22707	0.23379	0.15939	0.18401	0.12258	0.15190	0.09889	0.12874
0.560	0.27858	0.25149	0.18530	0.19292	0.13948	0.15772	0.11122	0.13299
0.570	0.35737	0.27676	0.21769	0.20332	0.15937	0.16411	0.12530	0.13751
0.580	0.51395	0.32359	0.25977	0.21596	0.18310	0.17124	0.14149	0.14238
0.590	1.33463	0.22205	0.31788	0.23228	0.21196	0.17935	0.16027	0.14766
0.600	1.02755	0.14031	0.40766	0.25590	0.24800	0.18885	0.18230	0.15347
0.610	0.90985	0.11108	0.59294	0.30150	0.29479	0.20041	0.20851	0.15995
0.620	0.83298	0.09319	1.33885	0.18736	0.35945	0.21541	0.24029	0.16732
0.630	0.77461	0.08042	1.04861	0.12350	0.45973	0.23725	0.27985	0.17595
0.640	0.72685	0.07060	0.92625	0.09829	0.67019	0.28025	0.33102	0.18645
0.650	0.68595	0.06268	0.84506	0.08256	1.38444	0.16604	0.40137	0.20003
0.660	0.64985	0.05610	0.78302	0.07124	1.08342	0.11082	0.50954	0.21969
0.670	0.61731	0.05050	0.73209	0.06248	0.95233	0.08823	0.73089	0.25754
0.680	0.58748	0.04567	0.68842	0.05539	0.86483	0.07402	1.49705	0.15681
0.690	0.55981	0.04143	0.64984	0.04948	0.79785	0.06375	1.14273	0.10220
0.700	0.53388	0.03768	0.61504	0.04445	0.74281	0.05579	0.99532	0.08082
0.710	0.50938	0.03433	0.58314	0.04009	0.69560	0.04933	0.89792	0.06749
0.720	0.48607	0.03131	0.55355	0.03626	0.65390	0.04394	0.82371	0.05788
0.730	0.46378	0.02859	0.52581	0.03287	0.61628	0.03934	0.76291	0.05044
0.740	0.44236	0.02611	0.49961	0.02983	0.58181	0.03534	0.71087	0.04441
0.750	0.42169	0.02384	0.47469	0.02710	0.54983	0.03184	0.66497	0.03938
0.760	0.40167	0.02176	0.45085	0.02463	0.51985	0.02873	0.62360	0.03509
0.770	0.38223	0.01985	0.42795	0.02238	0.49154	0.02594	0.58572	0.03136
0.780	0.36328	0.01809	0.40584	0.02032	0.46461	0.02344	0.55060	0.02809
0.790	0.34478	0.01646	0.38443	0.01843	0.43885	0.02116	0.51768	0.02519
0.800	0.32667	0.01494	0.36363	0.01669	0.41408	0.01909	0.48659	0.02259
0.810	0.30891	0.01354	0.34335	0.01509	0.39017	0.01720	0.45701	0.02025
0.820	0.29146	0.01223	0.32355	0.01360	0.36700	0.01546	0.42871	0.01813
0.830	0.27429	0.01101	0.30415	0.01223	0.34448	0.01387	0.40148	0.01620
0.840	0.25736	0.00988	0.28512	0.01095	0.32251	0.01239	0.37517	0.01443
0.850	0.24065	0.00882	0.26640	0.00976	0.30102	0.01103	0.34964	0.01281
0.860	0.22413	0.00783	0.24796	0.00866	0.27995	0.00977	0.32479	0.01133
0.870	0.20779	0.00691	0.22977	0.00763	0.25925	0.00860	0.30051	0.00996
0.880	0.19159	0.00605	0.21179	0.00668	0.23886	0.00752	0.27671	0.00869
0.890	0.17551	0.00525	0.19399	0.00579	0.21874	0.00652	0.25332	0.00753
0.900	0.15954	0.00450	0.17634	0.00497	0.19883	0.00559	0.23027	0.00645
0.910	0.14366	0.00381	0.15881	0.00420	0.17911	0.00473	0.20749	0.00546
0.920	0.12784	0.00317	0.14137	0.00350	0.15951	0.00393	0.18491	0.00454
0.930	0.11207	0.00258	0.12399	0.00285	0.14000	0.00320	0.16246	0.00370
0.940	0.09632	0.00204	0.10664	0.00225	0.12054	0.00253	0.14008	0.00293
0.950	0.08056	0.00154	0.08929	0.00171	0.10106	0.00193	0.11768	0.00223
0.960	0.06476	0.00110	0.07188	0.00122	0.08151	0.00138	0.09517	0.00161
0.970	0.04889	0.00072	0.05437	0.00080	0.06181	0.00090	0.07243	0.00105
0.980	0.03289	0.00039	0.03667	0.00044	0.04185	0.00050	0.04928	0.00058
0.990	0.01668	0.00014	0.01867	0.00015	0.02142	0.00018	0.02544	0.00021
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	0.850		0.900		0.950		1.000	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.010	0.00000	0.00060	0.00000	0.00053	0.00000	0.00048	0.00000	0.00043
0.020	0.00000	0.00153	0.00000	0.00137	0.00000	0.00123	0.00000	0.00111
0.030	0.00000	0.00264	0.00000	0.00235	0.00000	0.00211	0.00000	0.00191
0.040	0.00000	0.00386	0.00000	0.00345	0.00000	0.00309	0.00000	0.00279
0.050	0.00000	0.00519	0.00000	0.00463	0.00000	0.00415	0.00000	0.00375
0.060	0.00000	0.00659	0.00000	0.00588	0.00000	0.00528	0.00000	0.00476
0.070	0.00000	0.00806	0.00000	0.00719	0.00000	0.00645	0.00000	0.00582
0.080	0.00000	0.00959	0.00000	0.00855	0.00000	0.00768	0.00000	0.00693
0.090	0.00001	0.01117	0.00001	0.00996	0.00001	0.00894	0.00000	0.00807
0.100	0.00001	0.01280	0.00001	0.01141	0.00001	0.01024	0.00001	0.00925
0.110	0.00002	0.01446	0.00002	0.01290	0.00002	0.01158	0.00001	0.01045
0.120	0.00003	0.01617	0.00003	0.01442	0.00002	0.01294	0.00002	0.01168
0.130	0.00005	0.01790	0.00004	0.01597	0.00004	0.01433	0.00003	0.01293
0.140	0.00007	0.01967	0.00006	0.01754	0.00005	0.01574	0.00005	0.01421
0.150	0.00010	0.02146	0.00008	0.01914	0.00008	0.01718	0.00007	0.01550
0.160	0.00013	0.02328	0.00012	0.02076	0.00011	0.01863	0.00010	0.01681
0.170	0.00018	0.02512	0.00016	0.02240	0.00015	0.02010	0.00013	0.01814
0.180	0.00024	0.02698	0.00022	0.02406	0.00019	0.02159	0.00018	0.01948
0.190	0.00032	0.02886	0.00029	0.02573	0.00026	0.02309	0.00023	0.02084
0.200	0.00042	0.03075	0.00037	0.02742	0.00033	0.02461	0.00030	0.02220
0.210	0.00054	0.03267	0.00048	0.02913	0.00043	0.02614	0.00039	0.02358
0.220	0.00068	0.03460	0.00061	0.03085	0.00054	0.02768	0.00049	0.02497
0.230	0.00086	0.03654	0.00076	0.03258	0.00068	0.02923	0.00062	0.02637
0.240	0.00106	0.03850	0.00095	0.03432	0.00085	0.03079	0.00077	0.02778
0.250	0.00131	0.04048	0.00117	0.03608	0.00104	0.03236	0.00094	0.02919
0.260	0.00160	0.04247	0.00142	0.03785	0.00128	0.03395	0.00115	0.03062
0.270	0.00194	0.04447	0.00172	0.03963	0.00154	0.03554	0.00139	0.03205
0.280	0.00233	0.04648	0.00207	0.04142	0.00186	0.03714	0.00167	0.03349
0.290	0.00278	0.04851	0.00248	0.04322	0.00222	0.03875	0.00200	0.03494
0.300	0.00331	0.05055	0.00294	0.04503	0.00263	0.04037	0.00237	0.03639
0.310	0.00391	0.05261	0.00347	0.04685	0.00311	0.04199	0.00280	0.03786
0.320	0.00459	0.05468	0.00408	0.04869	0.00365	0.04363	0.00328	0.03933
0.330	0.00537	0.05677	0.00477	0.05054	0.00426	0.04528	0.00383	0.04080
0.340	0.00626	0.05888	0.00555	0.05240	0.00496	0.04693	0.00446	0.04229
0.350	0.00725	0.06100	0.00643	0.05427	0.00574	0.04860	0.00516	0.04378
0.360	0.00838	0.06314	0.00742	0.05616	0.00662	0.05028	0.00594	0.04528
0.370	0.00964	0.06530	0.00853	0.05806	0.00760	0.05197	0.00682	0.04679
0.380	0.01105	0.06749	0.00977	0.05998	0.00871	0.05367	0.00781	0.04831
0.390	0.01264	0.06970	0.01116	0.06191	0.00993	0.05538	0.00890	0.04984
0.400	0.01440	0.07193	0.01271	0.06387	0.01130	0.05711	0.01012	0.05138
0.410	0.01637	0.07419	0.01443	0.06585	0.01282	0.05885	0.01147	0.05293
0.420	0.01856	0.07649	0.01634	0.06784	0.01450	0.06061	0.01296	0.05449
0.430	0.02100	0.07881	0.01845	0.06986	0.01636	0.06238	0.01461	0.05606
0.440	0.02371	0.08117	0.02080	0.07191	0.01841	0.06418	0.01643	0.05765
0.450	0.02671	0.08358	0.02339	0.07399	0.02068	0.06599	0.01843	0.05925
0.460	0.03004	0.08602	0.02626	0.07610	0.02318	0.06783	0.02063	0.06087
0.470	0.03373	0.08852	0.02942	0.07824	0.02593	0.06969	0.02305	0.06251
0.480	0.03782	0.09107	0.03292	0.08042	0.02896	0.07158	0.02570	0.06416
0.490	0.04235	0.09368	0.03677	0.08264	0.03229	0.07350	0.02861	0.06584
0.500	0.04738	0.09636	0.04102	0.08490	0.03594	0.07545	0.03180	0.06753

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	0.850		0.900		0.950		1.000	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.510	0.05295	0.09911	0.04572	0.08722	0.03996	0.07743	0.03529	0.06926
0.520	0.05915	0.10195	0.05089	0.08959	0.04437	0.07945	0.03911	0.07100
0.530	0.06603	0.10488	0.05661	0.09202	0.04922	0.08151	0.04328	0.07278
0.540	0.07370	0.10791	0.06292	0.09452	0.05454	0.08362	0.04785	0.07459
0.550	0.08226	0.11107	0.06991	0.09710	0.06039	0.08578	0.05284	0.07643
0.560	0.09183	0.11436	0.07765	0.09976	0.06683	0.08799	0.05831	0.07831
0.570	0.10257	0.11781	0.08623	0.10252	0.07391	0.09027	0.06429	0.08023
0.580	0.11467	0.12145	0.09578	0.10539	0.08171	0.09261	0.07083	0.08220
0.590	0.12837	0.12530	0.10642	0.10838	0.09032	0.09503	0.07800	0.08422
0.600	0.14395	0.12941	0.11831	0.11152	0.09984	0.09754	0.08586	0.08629
0.610	0.16181	0.13383	0.13166	0.11482	0.11037	0.10015	0.09448	0.08842
0.620	0.18245	0.13862	0.14671	0.11831	0.12207	0.10287	0.10396	0.09062
0.630	0.20656	0.14388	0.16377	0.12204	0.13510	0.10571	0.11439	0.09290
0.640	0.23513	0.14975	0.18323	0.12603	0.14966	0.10870	0.12589	0.09526
0.650	0.26959	0.15641	0.20561	0.13036	0.16600	0.11186	0.13861	0.09772
0.660	0.31221	0.16416	0.23162	0.13509	0.18442	0.11521	0.15270	0.10029
0.670	0.36685	0.17354	0.26222	0.14035	0.20532	0.11880	0.16836	0.10298
0.680	0.44098	0.18554	0.29884	0.14628	0.22920	0.12267	0.18584	0.10581
0.690	0.55208	0.20250	0.34366	0.15313	0.25674	0.12688	0.20543	0.10881
0.700	0.76280	0.23285	0.40027	0.16131	0.28885	0.13152	0.22749	0.11200
0.710	1.80527	0.17097	0.47528	0.17155	0.32682	0.13671	0.25249	0.11541
0.720	1.24924	0.09842	0.58299	0.18544	0.37259	0.14262	0.28103	0.11910
0.730	1.06943	0.07636	0.76565	0.20770	0.42917	0.14953	0.31390	0.12312
0.740	0.95508	0.06311	1.39256	0.27954	0.50173	0.15792	0.35219	0.12754
0.750	0.86939	0.05371	1.46739	0.10309	0.60023	0.16869	0.39742	0.13250
0.760	0.79987	0.04648	1.20849	0.07612	0.74826	0.18402	0.45183	0.13814
0.770	0.74069	0.04066	1.06083	0.06158	1.03105	0.21170	0.51890	0.14472
0.780	0.68870	0.03582	0.95468	0.05168	2.22997	0.14800	0.60454	0.15268
0.790	0.64198	0.03170	0.87040	0.04424	1.52513	0.08528	0.71985	0.16284
0.800	0.59927	0.02813	0.79960	0.03832	1.28853	0.06546	0.89010	0.17703
0.810	0.55971	0.02500	0.73792	0.03344	1.13705	0.05345	1.19814	0.20131
0.820	0.52265	0.02222	0.68279	0.02931	1.02298	0.04490	3.97543	0.24219
0.830	0.48765	0.01974	0.63257	0.02575	0.92995	0.03830	1.83167	0.08751
0.840	0.45433	0.01750	0.58613	0.02263	0.85036	0.03295	1.50191	0.06533
0.850	0.42241	0.01548	0.54268	0.01988	0.78002	0.02850	1.29826	0.05240
0.860	0.39167	0.01364	0.50162	0.01742	0.71637	0.02469	1.14638	0.04330
0.870	0.36191	0.01196	0.46249	0.01521	0.65773	0.02138	1.02261	0.03631
0.880	0.33297	0.01043	0.42493	0.01322	0.60291	0.01847	0.91624	0.03066
0.890	0.30470	0.00902	0.38864	0.01141	0.55103	0.01588	0.82147	0.02594
0.900	0.27699	0.00772	0.35335	0.00976	0.50143	0.01356	0.73474	0.02188
0.910	0.24971	0.00653	0.31886	0.00826	0.45353	0.01147	0.65364	0.01835
0.920	0.22276	0.00544	0.28494	0.00688	0.40688	0.00958	0.57639	0.01521
0.930	0.19602	0.00444	0.25141	0.00563	0.36102	0.00786	0.50154	0.01241
0.940	0.16939	0.00352	0.21806	0.00448	0.31554	0.00630	0.42777	0.00987
0.950	0.14273	0.00269	0.18466	0.00344	0.26995	0.00488	0.35373	0.00756
0.960	0.11589	0.00194	0.15094	0.00250	0.22372	0.00359	0.27775	0.00545
0.970	0.08868	0.00128	0.11656	0.00166	0.17608	0.00243	0.19743	0.00349
0.980	0.06081	0.00071	0.08100	0.00094	0.12583	0.00141	0.10846	0.00168
0.990	0.03178	0.00026	0.04327	0.00035	0.07059	0.00055	0	0
1.000	0	0	0	0	0	0		

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	1.035		1.070		1.080		1.090	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.010	0.00000	0.00040	0.00000	0.00038	0.00000	0.00037	0.00000	0.00036
0.020	0.00000	0.00103	0.00000	0.00097	0.00000	0.00095	0.00000	0.00093
0.030	0.00000	0.00178	0.00000	0.00166	0.00000	0.00163	0.00000	0.00160
0.040	0.00000	0.00261	0.00000	0.00244	0.00000	0.00239	0.00000	0.00235
0.050	0.00000	0.00350	0.00000	0.00327	0.00000	0.00321	0.00000	0.00315
0.060	0.00000	0.00444	0.00000	0.00416	0.00000	0.00408	0.00000	0.00401
0.070	0.00000	0.00544	0.00000	0.00509	0.00000	0.00499	0.00000	0.00490
0.080	0.00000	0.00647	0.00000	0.00605	0.00000	0.00594	0.00000	0.00583
0.090	0.00000	0.00753	0.00000	0.00705	0.00000	0.00692	0.00000	0.00679
0.100	0.00001	0.00863	0.00001	0.00808	0.00001	0.00793	0.00001	0.00778
0.110	0.00001	0.00975	0.00001	0.00913	0.00001	0.00896	0.00001	0.00879
0.120	0.00002	0.01090	0.00002	0.01020	0.00002	0.01001	0.00002	0.00983
0.130	0.00003	0.01207	0.00003	0.01130	0.00003	0.01109	0.00003	0.01088
0.140	0.00004	0.01326	0.00004	0.01241	0.00004	0.01218	0.00004	0.01196
0.150	0.00006	0.01447	0.00006	0.01354	0.00006	0.01329	0.00006	0.01305
0.160	0.00009	0.01569	0.00008	0.01468	0.00008	0.01441	0.00008	0.01415
0.170	0.00012	0.01693	0.00011	0.01584	0.00011	0.01555	0.00011	0.01527
0.180	0.00016	0.01818	0.00015	0.01701	0.00015	0.01670	0.00015	0.01639
0.190	0.00022	0.01945	0.00020	0.01820	0.00020	0.01786	0.00020	0.01753
0.200	0.00028	0.02073	0.00026	0.01939	0.00026	0.01903	0.00025	0.01868
0.210	0.00036	0.02201	0.00034	0.02059	0.00033	0.02021	0.00033	0.01984
0.220	0.00046	0.02331	0.00043	0.02180	0.00042	0.02140	0.00041	0.02101
0.230	0.00058	0.02461	0.00054	0.02302	0.00053	0.02260	0.00052	0.02218
0.240	0.00071	0.02592	0.00067	0.02425	0.00066	0.02380	0.00064	0.02337
0.250	0.00088	0.02725	0.00082	0.02549	0.00081	0.02501	0.00079	0.02456
0.260	0.00107	0.02857	0.00100	0.02673	0.00098	0.02623	0.00097	0.02575
0.270	0.00130	0.02991	0.00121	0.02797	0.00119	0.02746	0.00117	0.02695
0.280	0.00156	0.03125	0.00146	0.02923	0.00143	0.02869	0.00140	0.02816
0.290	0.00186	0.03260	0.00174	0.03049	0.00171	0.02992	0.00168	0.02937
0.300	0.00221	0.03395	0.00206	0.03175	0.00203	0.03116	0.00199	0.03059
0.310	0.00261	0.03532	0.00243	0.03302	0.00239	0.03241	0.00234	0.03181
0.320	0.00306	0.03668	0.00286	0.03430	0.00280	0.03366	0.00275	0.03304
0.330	0.00357	0.03806	0.00333	0.03558	0.00327	0.03492	0.00321	0.03427
0.340	0.00415	0.03944	0.00387	0.03687	0.00380	0.03618	0.00373	0.03551
0.350	0.00480	0.04082	0.00448	0.03816	0.00439	0.03744	0.00431	0.03675
0.360	0.00553	0.04222	0.00516	0.03946	0.00506	0.03872	0.00497	0.03800
0.370	0.00635	0.04362	0.00592	0.04076	0.00581	0.03999	0.00570	0.03925
0.380	0.00726	0.04503	0.00677	0.04207	0.00664	0.04128	0.00651	0.04051
0.390	0.00828	0.04644	0.00771	0.04339	0.00756	0.04257	0.00742	0.04177
0.400	0.00940	0.04787	0.00876	0.04471	0.00859	0.04386	0.00842	0.04304
0.410	0.01065	0.04930	0.00992	0.04604	0.00972	0.04517	0.00954	0.04432
0.420	0.01203	0.05074	0.01120	0.04738	0.01098	0.04648	0.01076	0.04560
0.430	0.01355	0.05220	0.01261	0.04873	0.01236	0.04780	0.01212	0.04690
0.440	0.01523	0.05366	0.01416	0.05008	0.01388	0.04912	0.01360	0.04820
0.450	0.01707	0.05514	0.01587	0.05145	0.01555	0.05046	0.01524	0.04950
0.460	0.01919	0.05663	0.01774	0.05282	0.01738	0.05181	0.01703	0.05082
0.470	0.02132	0.05813	0.01979	0.05421	0.01938	0.05316	0.01899	0.05215
0.480	0.02376	0.05965	0.02203	0.05561	0.02157	0.05453	0.02113	0.05348
0.490	0.02642	0.06118	0.02448	0.05702	0.02397	0.05591	0.02347	0.05483
0.500	0.02933	0.06274	0.02716	0.05844	0.02658	0.05730	0.02602	0.05619

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	1.035		1.070		1.080		1.090	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.510	0.03252	0.06431	0.03007	0.05988	0.02943	0.05871	0.02881	0.05756
0.520	0.03599	0.06590	0.03326	0.06134	0.03253	0.06013	0.03184	0.05895
0.530	0.03978	0.06751	0.03672	0.06281	0.03591	0.06157	0.03513	0.06035
0.540	0.04392	0.06915	0.04049	0.06431	0.03959	0.06302	0.03872	0.06177
0.550	0.04844	0.07082	0.04459	0.06582	0.04359	0.06450	0.04261	0.06321
0.560	0.05336	0.07251	0.04906	0.06736	0.04793	0.06599	0.04685	0.06467
0.570	0.05872	0.07423	0.05391	0.06892	0.05265	0.06751	0.05144	0.06615
0.580	0.06458	0.07599	0.05919	0.07050	0.05778	0.06905	0.05643	0.06765
0.590	0.07096	0.07779	0.06493	0.07212	0.06336	0.07062	0.06185	0.06917
0.600	0.07794	0.07963	0.07117	0.07377	0.06942	0.07222	0.06773	0.07072
0.610	0.08555	0.08151	0.07796	0.07545	0.07600	0.07385	0.07412	0.07230
0.620	0.09387	0.08345	0.08535	0.07716	0.08316	0.07551	0.08105	0.07391
0.630	0.10298	0.08543	0.09340	0.07892	0.09094	0.07721	0.08859	0.07556
0.640	0.11295	0.08748	0.10217	0.08072	0.09941	0.07895	0.09678	0.07724
0.650	0.12390	0.08960	0.11174	0.08257	0.10864	0.08073	0.10569	0.07896
0.660	0.13592	0.09179	0.12218	0.08447	0.11870	0.08256	0.11538	0.08073
0.670	0.14917	0.09406	0.13360	0.08643	0.12967	0.08445	0.12595	0.08254
0.680	0.16378	0.09643	0.14610	0.08846	0.14166	0.08639	0.13747	0.08441
0.690	0.17996	0.09891	0.15980	0.09056	0.15479	0.08840	0.15005	0.08633
0.700	0.19791	0.10150	0.17486	0.09273	0.16917	0.09048	0.16380	0.08832
0.710	0.21792	0.10424	0.19144	0.09500	0.18496	0.09264	0.17887	0.09038
0.720	0.24031	0.10713	0.20975	0.09736	0.20234	0.09488	0.19541	0.09252
0.730	0.26549	0.11020	0.23002	0.09984	0.22152	0.09723	0.21360	0.09474
0.740	0.29397	0.11350	0.25254	0.10245	0.24274	0.09968	0.23366	0.09706
0.750	0.32641	0.11705	0.27764	0.10520	0.26629	0.10226	0.25583	0.09949
0.760	0.36368	0.12092	0.30576	0.10811	0.29253	0.10498	0.28041	0.10204
0.770	0.40694	0.12517	0.33741	0.11122	0.32189	0.10787	0.30776	0.10473
0.780	0.45781	0.12990	0.37325	0.11456	0.35488	0.11094	0.33831	0.10757
0.790	0.51859	0.13525	0.41411	0.11816	0.39217	0.11422	0.37258	0.11059
0.800	0.59279	0.14145	0.46106	0.12208	0.43458	0.11776	0.41121	0.11382
0.810	0.68607	0.14882	0.51552	0.12638	0.48316	0.12160	0.45501	0.11728
0.820	0.80842	0.15797	0.57945	0.13117	0.53927	0.12581	0.50497	0.12102
0.830	0.98015	0.17012	0.65552	0.13656	0.60474	0.13044	0.56237	0.12509
0.840	1.25376	0.18842	0.74766	0.14273	0.68202	0.13562	0.62883	0.12954
0.850	1.87349	0.22746	0.86176	0.14995	0.77449	0.14147	0.70647	0.13445
0.860	3.11039	0.12475	1.00730	0.15864	0.88702	0.14820	0.79805	0.13993
0.870	2.40150	0.08454	1.20070	0.16593	1.02673	0.15607	0.90725	0.14608
0.880	2.05782	0.06625	1.47381	0.18400	1.20451	0.16549	1.03886	0.15306
0.890	1.81763	0.05425	1.90083	0.20523	1.43768	0.17710	1.19915	0.16104
0.900	1.62605	0.04530	2.72945	0.24374	1.75477	0.19188	1.39584	0.17022
0.910	1.46162	0.03812	13.46978	0.50992	2.20397	0.21142	1.63736	0.18074
0.920	1.31330	0.03210	5.21156	0.16654	2.86278	0.23806	1.92991	0.19258
0.930	1.17419	0.02689	3.94822	0.11905	3.81949	0.27381	2.27096	0.20535
0.940	1.03904	0.02225	2.97728	0.08565	5.02918	0.31535	2.64089	0.21806
0.950	0.90288	0.01800	1.94383	0.05348	6.16235	0.35078	3.00286	0.22936
0.960	0.75949	0.01400	0	0	6.95435	0.37297	3.31923	0.23820
0.970	0.59840	0.01009	0	0	7.43949	0.38486	3.57029	0.24433
0.980	0.39383	0.00595	0.70195	0.01462	7.73113	0.39087	3.75613	0.24814
0.990	0	0	0.97487	0.01899	7.90729	0.39367	3.88642	0.25021
1.000			1.10226	0.02016	8.00753	0.39457	3.96911	0.25095

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	1.100		1.150		1.200		1.250	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.010	0.00000	0.00036	0.00000	0.00033	0.00000	0.00030	0.00000	0.00028
0.020	0.00000	0.00092	0.00000	0.00084	0.00000	0.00077	0.00000	0.00071
0.030	0.00000	0.00157	0.00000	0.00144	0.00000	0.00132	0.00000	0.00122
0.040	0.00000	0.00231	0.00000	0.00211	0.00000	0.00194	0.00000	0.00179
0.050	0.00000	0.00310	0.00000	0.00283	0.00000	0.00260	0.00000	0.00240
0.060	0.00000	0.00394	0.00000	0.00360	0.00000	0.00331	0.00000	0.00305
0.070	0.00000	0.00481	0.00000	0.00440	0.00000	0.00404	0.00000	0.00373
0.080	0.00000	0.00573	0.00000	0.00524	0.00000	0.00481	0.00000	0.00443
0.090	0.00000	0.00667	0.00000	0.00610	0.00000	0.00560	0.00000	0.00517
0.100	0.00001	0.00764	0.00001	0.00699	0.00001	0.00642	0.00001	0.00592
0.110	0.00001	0.00864	0.00001	0.00790	0.00001	0.00726	0.00001	0.00669
0.120	0.00002	0.00965	0.00002	0.00883	0.00002	0.00811	0.00001	0.00747
0.130	0.00003	0.01069	0.00002	0.00978	0.00002	0.00898	0.00002	0.00828
0.140	0.00004	0.01174	0.00004	0.01074	0.00003	0.00986	0.00003	0.00909
0.150	0.00006	0.01281	0.00005	0.01172	0.00005	0.01076	0.00004	0.00992
0.160	0.00008	0.01389	0.00007	0.01271	0.00007	0.01167	0.00006	0.01076
0.170	0.00011	0.01499	0.00010	0.01371	0.00009	0.01259	0.00008	0.01161
0.180	0.00015	0.01610	0.00013	0.01473	0.00012	0.01352	0.00011	0.01246
0.190	0.00019	0.01722	0.00018	0.01575	0.00016	0.01446	0.00015	0.01333
0.200	0.00025	0.01834	0.00023	0.01678	0.00021	0.01541	0.00019	0.01420
0.210	0.00032	0.01948	0.00029	0.01782	0.00027	0.01637	0.00025	0.01508
0.220	0.00041	0.02063	0.00037	0.01887	0.00034	0.01733	0.00031	0.01597
0.230	0.00051	0.02178	0.00047	0.01992	0.00043	0.01829	0.00039	0.01686
0.240	0.00063	0.02294	0.00058	0.02099	0.00053	0.01927	0.00049	0.01775
0.250	0.00078	0.02411	0.00071	0.02205	0.00065	0.02025	0.00060	0.01865
0.260	0.00095	0.02528	0.00087	0.02312	0.00079	0.02123	0.00073	0.01956
0.270	0.00115	0.02646	0.00105	0.02420	0.00096	0.02222	0.00089	0.02047
0.280	0.00138	0.02765	0.00126	0.02528	0.00116	0.02321	0.00106	0.02138
0.290	0.00164	0.02884	0.00150	0.02637	0.00138	0.02420	0.00127	0.02230
0.300	0.00195	0.03003	0.00178	0.02746	0.00163	0.02520	0.00150	0.02322
0.310	0.00230	0.03123	0.00210	0.02855	0.00193	0.02621	0.00177	0.02414
0.320	0.00270	0.03243	0.00246	0.02965	0.00226	0.02721	0.00208	0.02506
0.330	0.00315	0.03364	0.00288	0.03075	0.00264	0.02822	0.00242	0.02599
0.340	0.00366	0.03486	0.00334	0.03186	0.00306	0.02923	0.00281	0.02692
0.350	0.00423	0.03608	0.00386	0.03297	0.00354	0.03025	0.00325	0.02785
0.360	0.00487	0.03730	0.00444	0.03408	0.00407	0.03126	0.00374	0.02878
0.370	0.00559	0.03853	0.00510	0.03520	0.00467	0.03229	0.00429	0.02972
0.380	0.00639	0.03976	0.00582	0.03632	0.00533	0.03331	0.00490	0.03066
0.390	0.00728	0.04100	0.00663	0.03745	0.00606	0.03434	0.00557	0.03160
0.400	0.00826	0.04225	0.00752	0.03858	0.00688	0.03537	0.00632	0.03254
0.410	0.00935	0.04350	0.00851	0.03971	0.00778	0.03640	0.00714	0.03349
0.420	0.01055	0.04476	0.00960	0.04085	0.00877	0.03744	0.00805	0.03444
0.430	0.01188	0.04602	0.01080	0.04199	0.00986	0.03848	0.00904	0.03539
0.440	0.01334	0.04729	0.01211	0.04314	0.01106	0.03952	0.01013	0.03634
0.450	0.01493	0.04857	0.01356	0.04430	0.01237	0.04057	0.01133	0.03730
0.460	0.01669	0.04986	0.01514	0.04546	0.01380	0.04162	0.01264	0.03826
0.470	0.01861	0.05116	0.01686	0.04663	0.01536	0.04268	0.01406	0.03922
0.480	0.02070	0.05247	0.01875	0.04780	0.01707	0.04374	0.01561	0.04019
0.490	0.02298	0.05378	0.02080	0.04899	0.01892	0.04481	0.01729	0.04116
0.500	0.02549	0.05511	0.02304	0.05018	0.02094	0.04589	0.01912	0.04213

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	1.100		1.150		1.200		1.250	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.510	0.02820	0.05646	0.02547	0.05138	0.02313	0.04697	0.02111	0.04311
0.520	0.03116	0.05781	0.02811	0.05259	0.02550	0.04805	0.02326	0.04419
0.530	0.03438	0.05918	0.03098	0.05381	0.02807	0.04915	0.02558	0.04509
0.540	0.03788	0.06056	0.03408	0.05504	0.03086	0.05025	0.02809	0.04608
0.550	0.04168	0.06197	0.03745	0.05628	0.03387	0.05136	0.03080	0.04708
0.560	0.04580	0.06339	0.04109	0.05753	0.03712	0.05248	0.03372	0.04808
0.570	0.05028	0.06482	0.04504	0.05880	0.04063	0.05361	0.03687	0.04910
0.580	0.05513	0.06628	0.04931	0.06008	0.04441	0.05475	0.04026	0.05012
0.590	0.06040	0.06777	0.05392	0.06138	0.04850	0.05590	0.04390	0.05114
0.600	0.06611	0.06927	0.05890	0.06270	0.05290	0.05706	0.04782	0.05217
0.610	0.07231	0.07081	0.06429	0.06403	0.05764	0.05823	0.05203	0.05322
0.620	0.07904	0.07237	0.07011	0.06538	0.06274	0.05941	0.05656	0.05427
0.630	0.08634	0.07396	0.07640	0.06675	0.06823	0.06061	0.06141	0.05533
0.640	0.09426	0.07559	0.08319	0.06815	0.07414	0.06183	0.06661	0.05640
0.650	0.10287	0.07725	0.09053	0.06957	0.08050	0.06306	0.07219	0.05748
0.660	0.11223	0.07896	0.09846	0.07101	0.08734	0.06430	0.07818	0.05856
0.670	0.12240	0.08071	0.10703	0.07248	0.09469	0.06557	0.08459	0.05967
0.680	0.13348	0.08250	0.11629	0.07399	0.10260	0.06685	0.09145	0.06078
0.690	0.14556	0.08435	0.12631	0.07552	0.11111	0.06815	0.09880	0.06190
0.700	0.15874	0.08626	0.13715	0.07709	0.12026	0.06947	0.10667	0.06304
0.710	0.17315	0.08822	0.14889	0.07869	0.13010	0.07082	0.11508	0.06419
0.720	0.18891	0.09026	0.16161	0.08033	0.14068	0.07218	0.12409	0.06535
0.730	0.20621	0.09237	0.17540	0.08202	0.15206	0.07358	0.13372	0.06653
0.740	0.22521	0.09457	0.19037	0.08375	0.16431	0.07499	0.14402	0.06772
0.750	0.24613	0.09686	0.20662	0.08553	0.17749	0.07644	0.15502	0.06893
0.760	0.26924	0.09926	0.22429	0.08736	0.19167	0.07791	0.16678	0.07015
0.770	0.29483	0.10177	0.24351	0.08925	0.20693	0.07941	0.17934	0.07138
0.780	0.32325	0.10442	0.26445	0.09120	0.22335	0.08093	0.19275	0.07263
0.790	0.35493	0.10721	0.28728	0.09321	0.24102	0.08249	0.20706	0.07389
0.800	0.39039	0.11017	0.31219	0.09529	0.26004	0.08408	0.22231	0.07517
0.810	0.43023	0.11332	0.33941	0.09745	0.28049	0.08570	0.23855	0.07645
0.820	0.47521	0.11669	0.36917	0.09968	0.30248	0.08735	0.25583	0.07774
0.830	0.52626	0.12031	0.40172	0.10198	0.32610	0.08902	0.27420	0.07905
0.840	0.58450	0.12421	0.43734	0.10437	0.35144	0.09072	0.29368	0.08035
0.850	0.65132	0.12844	0.47631	0.10684	0.37859	0.09244	0.31431	0.08168
0.860	0.72844	0.13305	0.51890	0.10938	0.40761	0.09417	0.33610	0.08296
0.870	0.81793	0.13809	0.56536	0.11200	0.43855	0.09592	0.35904	0.08426
0.880	0.92224	0.14363	0.61590	0.11468	0.47141	0.09766	0.38312	0.08553
0.890	1.04416	0.14970	0.67063	0.11741	0.50615	0.09939	0.40829	0.08679
0.900	1.18648	0.15634	0.72950	0.12016	0.54267	0.10110	0.43445	0.08801
0.910	1.35137	0.16353	0.79226	0.12290	0.58079	0.10276	0.46150	0.08919
0.920	1.53906	0.17113	0.85838	0.12558	0.62023	0.10436	0.48926	0.09031
0.930	1.74605	0.17888	0.92697	0.12814	0.66062	0.10587	0.51753	0.09137
0.940	1.96361	0.18635	0.99679	0.13054	0.70147	0.10728	0.54604	0.09235
0.950	2.17832	0.19306	1.06629	0.13271	0.74220	0.10855	0.57450	0.09324
0.960	2.37571	0.19857	1.13368	0.13459	0.78213	0.10966	0.60252	0.09402
0.970	2.54496	0.20270	1.19710	0.13614	0.82051	0.11059	0.62971	0.09468
0.980	2.68126	0.20549	1.25477	0.13732	0.85651	0.11133	0.65559	0.09521
0.990	2.78457	0.20712	1.30497	0.13811	0.88929	0.11184	0.67956	0.09559
1.000	2.85492	0.20775	1.34499	0.13845	0.91685	0.11208	0.70043	0.09577

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	1.300		1.400		1.500		1.600	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.010	0.00000	0.00025	0.00000	0.00022	0.00000	0.00019	0.00000	0.00017
0.020	0.00000	0.00066	0.00000	0.00056	0.00000	0.00049	0.00000	0.00043
0.030	0.00000	0.00113	0.00000	0.00097	0.00000	0.00085	0.00000	0.00074
0.040	0.00000	0.00165	0.00000	0.00142	0.00000	0.00124	0.00000	0.00109
0.050	0.00000	0.00222	0.00000	0.00191	0.00000	0.00167	0.00000	0.00146
0.060	0.00000	0.00282	0.00000	0.00243	0.00000	0.00212	0.00000	0.00186
0.070	0.00000	0.00345	0.00000	0.00297	0.00000	0.00259	0.00000	0.00227
0.080	0.00000	0.00410	0.00000	0.00354	0.00000	0.00308	0.00000	0.00271
0.090	0.00000	0.00478	0.00000	0.00412	0.00000	0.00359	0.00000	0.00315
0.100	0.00000	0.00547	0.00000	0.00472	0.00000	0.00411	0.00000	0.00361
0.110	0.00001	0.00618	0.00001	0.00533	0.00001	0.00464	0.00001	0.00408
0.120	0.00001	0.00691	0.00001	0.00596	0.00001	0.00519	0.00001	0.00456
0.130	0.00002	0.00765	0.00002	0.00660	0.00001	0.00575	0.00001	0.00505
0.140	0.00003	0.00841	0.00002	0.00725	0.00002	0.00631	0.00002	0.00555
0.150	0.00004	0.00917	0.00004	0.00791	0.00003	0.00689	0.00003	0.00605
0.160	0.00006	0.00995	0.00005	0.00857	0.00004	0.00747	0.00004	0.00656
0.170	0.00008	0.01073	0.00007	0.00925	0.00006	0.00806	0.00005	0.00708
0.180	0.00010	0.01152	0.00009	0.00993	0.00008	0.00865	0.00007	0.00760
0.190	0.00014	0.01232	0.00012	0.01062	0.00010	0.00925	0.00009	0.00813
0.200	0.00018	0.01313	0.00015	0.01132	0.00013	0.00986	0.00012	0.00866
0.210	0.00023	0.01394	0.00020	0.01202	0.00017	0.01047	0.00015	0.00920
0.220	0.00029	0.01476	0.00025	0.01272	0.00022	0.01108	0.00019	0.00974
0.230	0.00036	0.01558	0.00031	0.01343	0.00027	0.01170	0.00024	0.01028
0.240	0.00045	0.01641	0.00039	0.01415	0.00034	0.01232	0.00030	0.01083
0.250	0.00055	0.01724	0.00048	0.01486	0.00042	0.01294	0.00037	0.01137
0.260	0.00068	0.01808	0.00058	0.01558	0.00051	0.01357	0.00045	0.01192
0.270	0.00082	0.01892	0.00070	0.01631	0.00061	0.01420	0.00054	0.01247
0.280	0.00098	0.01976	0.00085	0.01703	0.00074	0.01483	0.00065	0.01303
0.290	0.00117	0.02061	0.00101	0.01776	0.00088	0.01546	0.00077	0.01358
0.300	0.00139	0.02146	0.00120	0.01849	0.00104	0.01609	0.00091	0.01414
0.310	0.00164	0.02231	0.00141	0.01922	0.00123	0.01673	0.00108	0.01469
0.320	0.00192	0.02316	0.00165	0.01995	0.00144	0.01736	0.00126	0.01525
0.330	0.00224	0.02401	0.00192	0.02068	0.00167	0.01800	0.00147	0.01581
0.340	0.00260	0.02487	0.00223	0.02142	0.00194	0.01864	0.00170	0.01637
0.350	0.00300	0.02573	0.00258	0.02215	0.00224	0.01928	0.00197	0.01693
0.360	0.00345	0.02659	0.00297	0.02289	0.00258	0.01992	0.00226	0.01749
0.370	0.00396	0.02745	0.00340	0.02363	0.00295	0.02056	0.00259	0.01805
0.380	0.00451	0.02831	0.00388	0.02437	0.00336	0.02120	0.00295	0.01861
0.390	0.00513	0.02918	0.00441	0.02511	0.00382	0.02184	0.00335	0.01917
0.400	0.00582	0.03005	0.00499	0.02585	0.00433	0.02248	0.00379	0.01973
0.410	0.00658	0.03092	0.00564	0.02659	0.00489	0.02312	0.00428	0.02029
0.420	0.00741	0.03179	0.00635	0.02733	0.00550	0.02376	0.00481	0.02084
0.430	0.00832	0.03266	0.00712	0.02808	0.00617	0.02440	0.00540	0.02140
0.440	0.00933	0.03353	0.00798	0.02882	0.00690	0.02504	0.00604	0.02196
0.450	0.01042	0.03441	0.00891	0.02956	0.00771	0.02568	0.00673	0.02252
0.460	0.01162	0.03529	0.00992	0.03031	0.00858	0.02632	0.00749	0.02308
0.470	0.01292	0.03617	0.01102	0.03106	0.00952	0.02696	0.00832	0.02363
0.480	0.01433	0.03705	0.01222	0.03180	0.01055	0.02760	0.00921	0.02419
0.490	0.01587	0.03794	0.01352	0.03255	0.01167	0.02825	0.01017	0.02475
0.500	0.01754	0.03883	0.01493	0.03330	0.01287	0.02889	0.01122	0.02530

续表

$Q/Q_{满}$ / y/d	1.300		1.400		1.500		1.600	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0.510	0.01935	0.03972	0.01645	0.03405	0.01417	0.02953	0.01234	0.02586
0.520	0.02130	0.04062	0.01809	0.03480	0.01557	0.03017	0.01355	0.02641
0.530	0.02341	0.04151	0.01986	0.03556	0.01707	0.03081	0.01485	0.02696
0.540	0.02569	0.04242	0.02176	0.03631	0.01869	0.03145	0.01624	0.02752
0.550	0.02815	0.04332	0.02381	0.03707	0.02043	0.03209	0.01774	0.02807
0.560	0.03079	0.04423	0.02601	0.03782	0.02229	0.03273	0.01934	0.02862
0.570	0.03363	0.04515	0.02837	0.03858	0.02429	0.03337	0.02105	0.02917
0.580	0.03669	0.04606	0.03089	0.03934	0.02642	0.03401	0.02288	0.02972
0.590	0.03997	0.04699	0.03360	0.04010	0.02870	0.03466	0.02483	0.03027
0.600	0.04349	0.04792	0.03649	0.04087	0.03113	0.03530	0.02690	0.03081
0.610	0.04726	0.04885	0.03959	0.04163	0.03372	0.03594	0.02911	0.03136
0.620	0.05130	0.04979	0.04289	0.04240	0.03648	0.03658	0.03146	0.03191
0.630	0.05563	0.05073	0.04641	0.04317	0.03941	0.03722	0.03395	0.03245
0.640	0.06026	0.05168	0.05016	0.04394	0.04253	0.03786	0.03659	0.03298
0.650	0.06521	0.05264	0.05416	0.04471	0.04584	0.03850	0.03939	0.03353
0.660	0.07051	0.05361	0.05841	0.04549	0.04935	0.03914	0.04235	0.03407
0.670	0.07616	0.05458	0.06294	0.04626	0.05308	0.03978	0.04548	0.03461
0.680	0.08219	0.05555	0.06774	0.04704	0.05702	0.04042	0.04878	0.03515
0.690	0.08863	0.05654	0.07284	0.04782	0.06118	0.04106	0.05227	0.03568
0.700	0.09549	0.05753	0.07825	0.04860	0.06559	0.04169	0.05594	0.03621
0.710	0.10281	0.05853	0.08398	0.04939	0.07024	0.04233	0.05981	0.03674
0.720	0.11061	0.05954	0.09005	0.05017	0.07514	0.04296	0.06388	0.03727
0.730	0.11891	0.06055	0.09647	0.05096	0.08031	0.04359	0.06816	0.03779
0.740	0.12774	0.06158	0.10326	0.05174	0.08575	0.04422	0.07264	0.03831
0.750	0.13714	0.06261	0.11043	0.05253	0.09147	0.04485	0.07734	0.03882
0.760	0.14713	0.06364	0.11800	0.05331	0.09747	0.04547	0.08226	0.03933
0.770	0.15773	0.06468	0.12598	0.05410	0.10378	0.04609	0.08741	0.03984
0.780	0.16899	0.06573	0.13438	0.05488	0.11038	0.04671	0.09278	0.04034
0.790	0.18093	0.06678	0.14322	0.05566	0.11729	0.04732	0.09839	0.04083
0.800	0.19357	0.06784	0.15251	0.05643	0.12452	0.04792	0.10423	0.04132
0.810	0.20695	0.06890	0.16225	0.05720	0.13205	0.04852	0.11030	0.04180
0.820	0.22109	0.06996	0.17245	0.05797	0.13991	0.04910	0.11660	0.04227
0.830	0.23600	0.07101	0.18312	0.05872	0.14808	0.04968	0.12314	0.04274
0.840	0.25170	0.07207	0.19425	0.05947	0.15656	0.05025	0.12990	0.04319
0.850	0.26821	0.07311	0.20584	0.06020	0.16534	0.05081	0.13687	0.04363
0.860	0.28551	0.07415	0.21789	0.06092	0.17443	0.05135	0.14407	0.04406
0.870	0.30359	0.07517	0.23037	0.06163	0.18379	0.05188	0.15146	0.04448
0.880	0.32243	0.07617	0.24327	0.06231	0.19343	0.05239	0.15904	0.04488
0.890	0.34198	0.07714	0.25655	0.06298	0.20330	0.05288	0.16680	0.04527
0.900	0.36218	0.07809	0.27018	0.06361	0.21340	0.05336	0.17470	0.04564
0.910	0.38295	0.07899	0.28410	0.06422	0.22368	0.05380	0.18274	0.04599
0.920	0.40417	0.07985	0.29826	0.06479	0.23411	0.05423	0.19088	0.04632
0.930	0.42572	0.08066	0.31258	0.06533	0.24465	0.05462	0.19909	0.04662
0.940	0.44741	0.08140	0.32699	0.06582	0.25523	0.05498	0.20734	0.04691
0.950	0.46907	0.08208	0.34137	0.06627	0.26580	0.05531	0.21557	0.04716
0.960	0.49046	0.08268	0.35561	0.06667	0.27628	0.05561	0.22375	0.04739
0.970	0.51132	0.08318	0.36958	0.06701	0.28660	0.05586	0.23181	0.04759
0.980	0.53133	0.08359	0.38311	0.06729	0.29663	0.05606	0.23967	0.04775
0.990	0.55010	0.08389	0.39597	0.06749	0.30624	0.05621	0.24723	0.04787
1.000	0.56680	0.08403	0.40767	0.06759	0.31509	0.05629	0.25426	0.04793

注　本表录自 U. S. Army Engineer Waterways Experiment Station "Nonuniform Flow Functions, Circular Section" Sept. 1963。

数字下标有粗横线者，表明是正常水深所在处。表内X和Y允许内插，但内插时不得跨越粗横线进行。

$$C_2=\alpha Q^2/d^{\frac{5}{2}} \qquad (3\text{-}8\text{-}22)$$

式中，J_0为水道的底坡。

（二）$J_0=0$的明槽

计算关系式为

$$L_{1-2}=\frac{y_K}{J_K}\left(\frac{\zeta_2^{N-M+1}-\zeta_1^{N-M+1}}{N-M+1}-\frac{\zeta_2^{N+1}-\zeta_1^{N+1}}{N+1}\right) \qquad (3\text{-}8\text{-}23)$$

式中L_{1-2}——断面1和2之间的距离；

y_K——临界水深；

J_K——临界坡度；

$\zeta_1=y_1/y_K$；

$\zeta_2=y_2/y_K$；

y_1——上游断面1的水深；

y_2——下游断面2的水深；

N——均匀流水力指数。

N对于矩形、梯形和圆形断面的明槽，可按$y=\frac{1}{2}(y_K+\overline{y})$由图3-8-1查取$N$值，这里，$\overline{y}=\frac{1}{2}\times(y_1+y_2)$；对于其它形状的断面，$N$值可按下式计算

$$N=2\frac{\lg K_K-\lg\overline{K}}{\lg y_K-\lg\overline{y}} \qquad (3\text{-}8\text{-}24)$$

这里，K_K和$\overline{K}$分别是相应于水深y_K和$\overline{y}$的流量模数。M为临界流水力指数，对于矩形、梯形和圆形断面的明槽，可按$y=\frac{1}{2}(y_K+\overline{y})$由图3-8-2查取$M$值，这里，$\overline{y}=\frac{1}{2}(y_1+y_2)$；对于其它形状的断面，$M$值可按下式计算

$$M=2\frac{\lg Z_K-\lg\overline{Z}}{\lg y_K-\lg\overline{y}} \qquad (3\text{-}8\text{-}25)$$

这里，Z_K和$\overline{Z}$分别为水深y_K和$\overline{y}$时的断面因数$\left(Z=A\sqrt{\frac{A}{B}}\right)$。

利用式（3-8-23）解$J_0=0$情况下的各种基本问题，比较简单，这里不再详述。

（三）$J_0<0$的明槽

1.计算关系式

$$L_{1-2}=C_1'\{\eta_1-\eta_2-[\Phi(\eta_1,N)-\Phi(\eta_2,N)]-C_2'[\Phi(\xi_1,\lambda)-\Phi(\xi_2,\lambda)]\} \qquad (3\text{-}8\text{-}26)$$

$$C_1'=\frac{y_0'}{J_0'} \qquad (3\text{-}8\text{-}27)$$

式中 J_0'——反坡（$J_0<0$）的绝对值$|J_0|$；

y_0'——流量Q，在$|J_0|$底坡的明槽中流动时的正常水深；

L_{1-2}——断面1和2之间的距离；

y_K——临界水深。

$$\eta=y/y_0';\quad \eta_1=y_1/y_0';\quad \eta_2=y_2/y_0' \qquad (3\text{-}8\text{-}28)$$

式中 y_1——上游断面1的水深；

y_2——下游断面2的水深。

N为均匀流水力指数；M为临界流水力指数；对于矩形断面和梯形断面的明槽，可按$\overline{y}/b$和边坡系数m，由图3-8-1和图3-8-2分别查取N值和M值；对于其它形状的断面，则N值和M值需分别按式（3-8-4）和式（3-8-5）来计算。这里，$\overline{y}=\frac{1}{2}(y_1+y_2)$。按式（3-8-6）计算

$$\lambda=\frac{N}{N-M+1}$$

$$\xi=\eta^{\lambda};\quad \xi_1=\eta_1^{\lambda};\quad \xi_2=\eta_2^{\lambda} \qquad (3\text{-}8\text{-}29)$$

$$C_2'=\left(\frac{y_K}{y_0'}\right)^M\frac{\lambda}{N} \qquad (3\text{-}8\text{-}30)$$

$\Phi(\eta,N)=\int_0^{\eta}\frac{d\eta}{1+\eta^N}$——以$\eta$和$N$为宗数的反坡缓变流函数，可由表3-8-3查取；

$\Phi(\xi,\lambda)=\int_0^{\xi}\frac{d\xi}{1+\xi^{\lambda}}$——以$\xi$和$\lambda$为宗数的反坡缓变流函数，也可由表3-8-3查取，不过这时要把表中的宗数η和N，看成是ξ和λ。

2.另一计算关系式

$$L_{1-2}=C_1'\{\eta_1-\eta_2-(1+\bar{j}')[\Phi(\eta_1,N)-\Phi(\eta_2,N)]\} \qquad (3\text{-}8\text{-}31)$$

$$\bar{j}'=\frac{\alpha J_0'\overline{C}^2}{g}\frac{\overline{B}}{\overline{\chi}} \qquad (3\text{-}8\text{-}32)$$

上二式中 g——重力加速度；

α——动能修正系数；

$\overline{\chi}$，$\overline{B}$和$\overline{C}$——按$\overline{y}=\frac{1}{2}(y_1+y_2)$算得的湿周、水面宽度和谢才系数；

其余符号的意义，同于式（3-8-26）的。

3.$J_0<0$情况下各类问题的解法

同于上述“（一）$J_0>0$的明槽”者。可是这里要应用关系式（3-8-26）或（3-8-31），并且要注意这二式不同于式（3-8-1）或（3-8-9）的地方，如果

表 3-8-3　　反 坡 缓 变 流 函 数 表

$$\Phi(\eta,N)=\int_0^{\eta}\frac{d\eta}{1+\eta^N}$$

η \ N	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.02	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
0.04	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
0.06	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
0.08	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
0.10	0.099	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
0.12	0.119	0.119	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
0.14	0.139	0.139	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140
0.16	0.158	0.159	0.159	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
0.18	0.178	0.179	0.179	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
0.20	0.197	0.198	0.199	0.199	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
0.22	0.216	0.217	0.218	0.219	0.219	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220
0.24	0.234	0.236	0.237	0.238	0.239	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240
0.26	0.253	0.255	0.256	0.257	0.258	0.259	0.259	0.260	0.260	0.260
0.28	0.272	0.274	0.275	0.276	0.277	0.278	0.278	0.279	0.280	0.280
0.30	0.291	0.293	0.294	0.295	0.296	0.297	0.298	0.298	0.299	0.299
0.32	0.308	0.311	0.313	0.314	0.316	0.317	0.318	0.318	0.319	0.319
0.34	0.326	0.329	0.331	0.333	0.335	0.337	0.338	0.338	0.339	0.339
0.36	0.344	0.347	0.350	0.352	0.354	0.356	0.357	0.357	0.358	0.358
0.38	0.362	0.365	0.368	0.371	0.373	0.374	0.375	0.376	0.377	0.377
0.40	0.380	0.384	0.387	0.390	0.392	0.393	0.394	0.395	0.396	0.396
0.42	0.397	0.401	0.405	0.407	0.409	0.411	0.412	0.413	0.414	0.414
0.44	0.414	0.419	0.423	0.426	0.429	0.430	0.432	0.433	0.434	0.435
0.46	0.431	0.437	0.440	0.444	0.447	0.449	0.451	0.452	0.453	0.454
0.48	0.447	0.453	0.458	0.461	0.464	0.467	0.469	0.471	0.472	0.473
0.50	0.463	0.470	0.475	0.479	0.482	0.485	0.487	0.489	0.491	0.492
0.52	0.479	0.485	0.491	0.494	0.499	0.502	0.505	0.507	0.509	0.511
0.54	0.494	0.501	0.507	0.512	0.516	0.520	0.522	0.525	0.527	0.529
0.56	0.509	0.517	0.523	0.528	0.533	0.537	0.540	0.543	0.545	0.547
0.58	0.524	0.533	0.539	0.545	0.550	0.554	0.558	0.561	0.563	0.567
0.60	0.540	0.548	0.555	0.561	0.566	0.571	0.575	0.578	0.581	0.583
0.61	0.547	0.556	0.563	0.569	0.575	0.579	0.583	0.587	0.589	0.592
0.62	0.554	0.563	0.571	0.578	0.583	0.587	0.591	0.595	0.598	0.600
0.63	0.562	0.571	0.579	0.585	0.590	0.595	0.599	0.603	0.607	0.609
0.64	0.569	0.579	0.586	0.592	0.598	0.602	0.607	0.611	0.615	0.618
0.65	0.576	0.585	0.592	0.599	0.606	0.610	0.615	0.619	0.623	0.626
0.66	0.583	0.593	0.600	0.607	0.613	0.618	0.622	0.626	0.630	0.634
0.67	0.590	0.599	0.607	0.614	0.621	0.626	0.631	0.635	0.639	0.643
0.68	0.597	0.607	0.615	0.622	0.628	0.634	0.639	0.643	0.647	0.651
0.69	0.603	0.613	0.621	0.629	0.635	0.641	0.646	0.651	0.655	0.659
0.70	0.610	0.620	0.629	0.637	0.644	0.649	0.654	0.659	0.663	0.667
0.71	0.617	0.627	0.636	0.644	0.651	0.657	0.661	0.666	0.671	0.674
0.72	0.624	0.634	0.643	0.651	0.658	0.664	0.669	0.674	0.679	0.682
0.73	0.630	0.641	0.650	0.659	0.665	0.672	0.677	0.682	0.687	0.691
0.74	0.637	0.648	0.657	0.665	0.672	0.679	0.684	0.689	0.694	0.698

续表

η \ N	2.8	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
0.75	0.643	0.655	0.664	0.671	0.679	0.686	0.691	0.696	0.701	0.705
0.76	0.649	0.661	0.670	0.679	0.687	0.693	0.699	0.704	0.709	0.713
0.77	0.656	0.667	0.677	0.685	0.693	0.700	0.705	0.711	0.715	0.719
0.78	0.662	0.673	0.683	0.692	0.700	0.707	0.713	0.718	0.723	0.727
0.79	0.668	0.680	0.689	0.698	0.706	0.713	0.719	0.724	0.730	0.733
0.80	0.674	0.686	0.695	0.703	0.712	0.720	0.726	0.732	0.737	0.741
0.81	0.680	0.691	0.701	0.710	0.719	0.727	0.733	0.739	0.744	0.749
0.82	0.686	0.698	0.707	0.717	0.725	0.733	0.740	0.746	0.751	0.756
0.83	0.692	0.703	0.713	0.722	0.731	0.740	0.746	0.753	0.757	0.763
0.84	0.698	0.709	0.719	0.729	0.737	0.746	0.752	0.758	0.764	0.769
0.85	0.704	0.715	0.725	0.735	0.744	0.752	0.759	0.765	0.770	0.775
0.86	0.710	0.721	0.731	0.741	0.750	0.758	0.765	0.771	0.777	0.782
0.87	0.715	0.727	0.738	0.747	0.756	0.764	0.771	0.777	0.783	0.788
0.88	0.721	0.733	0.743	0.753	0.762	0.770	0.777	0.783	0.789	0.794
0.89	0.727	0.739	0.749	0.758	0.767	0.776	0.783	0.788	0.795	0.800
0.90	0.732	0.744	0.754	0.764	0.773	0.781	0.789	0.795	0.801	0.807
0.91	0.738	0.750	0.760	0.770	0.779	0.787	0.795	0.803	0.807	0.812
0.92	0.743	0.754	0.766	0.776	0.785	0.793	0.800	0.807	0.813	0.818
0.93	0.748	0.761	0.772	0.782	0.791	0.799	0.807	0.812	0.818	0.823
0.94	0.754	0.767	0.777	0.787	0.796	0.804	0.813	0.818	0.824	0.829
0.950	0.759	0.772	0.783	0.793	0.801	0.809	0.819	0.823	0.829	0.835
0.960	0.764	0.777	0.788	0.798	0.807	0.815	0.824	0.828	0.835	0.841
0.970	0.770	0.782	0.793	0.803	0.812	0.820	0.826	0.834	0.840	0.846
0.975	0.772	0.785	0.796	0.805	0.814	0.822	0.828	0.836	0.843	0.848
0.980	0.775	0.787	0.798	0.808	0.818	0.825	0.830	0.839	0.845	0.851
0.985	0.777	0.790	0.801	0.811	0.820	0.827	0.833	0.841	0.847	0.853
0.990	0.780	0.793	0.804	0.813	0.822	0.830	0.837	0.844	0.850	0.856
0.995	0.783	0.795	0.806	0.816	0.824	0.832	0.840	0.847	0.853	0.859
1.000	0.785	0.797	0.808	0.818	0.826	0.834	0.842	0.849	0.856	0.862
1.005	0.788	0.799	0.810	0.820	0.828	0.837	0.845	0.852	0.858	0.864
1.010	0.790	0.801	0.812	0.822	0.831	0.840	0.847	0.855	0.861	0.867
1.015	0.793	0.804	0.815	0.824	0.833	0.843	0.850	0.858	0.864	0.870
1.020	0.795	0.807	0.818	0.828	0.837	0.845	0.853	0.860	0.866	0.872
1.03	0.800	0.811	0.822	0.832	0.841	0.850	0.857	0.864	0.871	0.877
1.04	0.805	0.816	0.828	0.837	0.846	0.856	0.862	0.870	0.877	0.883
1.05	0.810	0.821	0.831	0.841	0.851	0.859	0.867	0.874	0.881	0.887
1.06	0.815	0.825	0.837	0.846	0.855	0.864	0.871	0.879	0.885	0.891
1.07	0.819	0.831	0.841	0.851	0.860	0.869	0.876	0.883	0.889	0.895
1.08	0.824	0.835	0.846	0.856	0.865	0.873	0.880	0.887	0.893	0.900
1.09	0.828	0.840	0.851	0.860	0.870	0.877	0.885	0.892	0.898	0.904
1.10	0.833	0.845	0.855	0.865	0.874	0.881	0.890	0.897	0.903	0.908
1.11	0.837	0.849	0.860	0.870	0.878	0.886	0.894	0.900	0.907	0.912
1.12	0.842	0.854	0.864	0.873	0.882	0.891	0.897	0.904	0.910	0.916
1.13	0.846	0.858	0.868	0.878	0.886	0.895	0.902	0.908	0.914	0.919
1.14	0.851	0.861	0.872	0.881	0.890	0.898	0.905	0.912	0.918	0.923
1.15	0.855	0.866	0.876	0.885	0.895	0.903	0.910	0.916	0.922	0.928
1.16	0.859	0.870	0.880	0.890	0.899	0.907	0.914	0.920	0.926	0.931
1.17	0.864	0.874	0.884	0.893	0.902	0.911	0.917	0.923	0.930	0.934
1.18	0.868	0.878	0.888	0.897	0.906	0.915	0.921	0.927	0.933	0.939
1.19	0.872	0.882	0.892	0.901	0.910	0.918	0.925	0.931	0.937	0.942

续表

η \ N	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8
1.20	0.876	0.886	0.896	0.904	0.913	0.921	0.928	0.934	0.940	0.945
1.22	0.880	0.891	0.900	0.909	0.917	0.929	0.932	0.938	0.944	0.949
1.24	0.888	0.898	0.908	0.917	0.925	0.935	0.940	0.945	0.950	0.955
1.26	0.900	0.910	0.919	0.927	0.935	0.942	0.948	0.954	0.960	0.964
1.28	0.908	0.917	0.926	0.934	0.945	0.948	0.954	0.960	0.965	0.970
1.30	0.915	0.925	0.933	0.941	0.948	0.955	0.961	0.966	0.981	0.975
1.32	0.922	0.931	0.940	0.948	0.955	0.961	0.967	0.972	0.976	0.980
1.34	0.930	0.939	0.948	0.955	0.962	0.967	0.973	0.978	0.982	0.986
1.36	0.937	0.946	0.954	0.961	0.968	0.973	0.979	0.983	0.087	0.991
1.38	0.944	0.952	0.960	0.967	0.974	0.979	0.985	0.989	0.993	0.996
1.40	0.951	0.959	0.966	0.973	0.979	0.984	0.989	0.993	0.997	1.000
1.42	0.957	0.965	0.972	0.979	0.984	0.989	0.995	0.998	1.001	1.004
1.44	0.964	0.972	0.979	0.984	0.990	0.995	1.000	1.003	1.006	1.009
1.46	0.970	0.977	0.983	0.989	0.995	1.000	1.004	1.007	1.010	1.012
1.48	0.977	0.983	0.989	0.994	0.999	1.005	1.008	1.011	1.014	1.016
1.50	0.983	0.990	0.996	1.001	1.005	1.009	1.012	1.015	1.017	1.019
1.55	0.997	1.002	1.007	1.012	1.016	1.020	1.022	1.024	1.026	1.028
1.60	1.012	1.017	1.020	1.024	1.027	1.030	1.032	1.034	1.035	1.035
1.65	1.026	1.029	1.032	1.035	1.037	1.039	1.041	1.041	1.042	1.042
1.70	1.039	1.042	1.044	1.045	1.047	1.048	1.049	1.049	1.049	1.048
1.75	1.052	1.053	1.054	1.055	1.056	1.057	1.056	1.056	1.055	1.053
1.80	1.064	1.064	1.064	1.064	1.065	1.065	1.064	1.062	1.060	1.058
1.85	1.075	1.074	1.074	1.073	1.072	1.071	1.069	1.067	1.066	1.063
1.90	1.086	1.085	1.084	1.082	1.081	1.079	1.077	1.074	1.071	1.066
1.95	1.097	1.095	1.092	1.090	1.087	1.085	1.081	1.079	1.075	1.071
2.00	1.107	1.103	1.100	1.096	1.093	1.090	1.085	1.082	1.078	1.075
2.10	1.126	1.120	1.115	1.110	1.104	1.100	1.094	1.089	1.085	1.080
2.20	1.144	1.136	1.129	1.122	1.115	1.109	1.102	1.096	1.090	1.085
2.3	1.161	1.150	1.141	1.133	1.124	1.117	1.110	1.103	1.097	1.090
2.4	1.176	1.163	1.152	1.142	1.133	1.124	1.116	1.109	1.101	1.094
2.5	1.190	1.175	1.162	1.150	1.140	1.131	1.121	1.113	1.105	1.098
2.6	1.204	1.187	1.172	1.159	1.147	1.137	1.126	1.117	1.106	1.000
2.7	1.216	1.196	1.180	1.166	1.153	1.142	1.130	1.120	1.110	1.102
2.8	1.228	1.208	1.189	1.173	1.158	1.146	1.132	1.122	1.112	1.103
2.9	1.239	1.216	1.196	1.178	1.162	1.150	1.137	1.125	1.115	1.106
3.0	1.249	1.224	1.203	1.184	1.168	1.154	1.140	1.128	1.117	1.107
3.5	1.292	1.260	1.232	1.206	1.185	1.167	1.151	1.138	1.125	1.113
4.0	1.326	1.286	1.251	1.223	1.198	1.176	1.158	1.142	1.129	1.117
4.5	1.352	1.308	1.270	1.235	1.205	1.183	1.162	1.146	1.131	1.119
5.0	1.374	1.325	1.283	1.245	1.212	1.188	1.166	1.149	1.134	1.121
6.0	1.406	1.342	1.292	1.252	1.221	1.195	1.171	1.152	1.136	1.122
7.0	1.430	1.360	1.303	1.260	1.225	1.199	1.174	1.153	1.136	1.122
8.0	1.447	1.373	1.313	1.266	1.229	1.201	1.175	1.154	1.137	1.122
9.0	1.461	1.384	1.319	1.269	1.231	1.203	1.176	1.156	1.137	1.122
10.0	1.471	1.394	1.324	1.272	1.233	1.203	1.176	1.156	1.137	1.122

用 J_0'，y_0'，反坡缓变流函数Φ等。限于篇幅，不再详述。

二、非棱柱体明槽水面曲线计算

（逐段试算法）

本试算法，是把明槽分成许多短段（图3-8-3），然后由一段的这端到那端地逐步进行试算。

（一）计算关系式

$$\Delta x = \frac{\Delta e}{\bar{J}_0 - \bar{J}_f} \qquad (3\text{-}8\text{-}33)$$

续表

η \ N	4.0	4.2	4.5	5.0	5.5
0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.02	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
0.04	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
0.06	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
0.08	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
0.10	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
0.12	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
0.14	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140
0.16	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
0.18	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
0.20	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
0.22	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220
0.24	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240
0.26	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260
0.28	0.280	0.280	0.280	0.280	0.280
0.30	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
0.32	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320
0.34	0.339	0.340	0.340	0.340	0.340
0.36	0.359	0.360	0.360	0.360	0.360
0.38	0.378	0.379	0.380	0.380	0.380
0.40	0.397	0.398	0.398	0.400	0.400
0.42	0.417	0.418	0.418	0.419	0.420
0.44	0.436	0.437	0.437	0.439	0.440
0.46	0.455	0.456	0.457	0.458	0.459
0.48	0.474	0.475	0.476	0.478	0.479
0.50	0.493	0.494	0.495	0.497	0.498
0.52	0.512	0.513	0.515	0.517	0.518
0.54	0.531	0.532	0.533	0.536	0.537
0.56	0.549	0.550	0.552	0.555	0.558
0.58	0.567	0.569	0.570	0.574	0.576
0.60	0.585	0.587	0.589	0.593	0.595
0.61	0.594	0.596	0.598	0.602	0.604
0.62	0.603	0.605	0.607	0.611	0.613
0.63	0.612	0.615	0.616	0.620	0.622
0.64	0.620	0.623	0.625	0.629	0.631

续表

η \ N	4.0	4.2	4.5	5.0	5.5
0.65	0.629	0.632	0.634	0.638	0.640
0.66	0.637	0.640	0.643	0.647	0.650
0.67	0.646	0.649	0.652	0.656	0.659
0.68	0.654	0.657	0.660	0.665	0.668
0.69	0.662	0.665	0.668	0.674	0.677
0.70	0.670	0.673	0.677	0.682	0.686
0.71	0.678	0.681	0.685	0.690	0.694
0.72	0.686	0.689	0.694	0.699	0.703
0.73	0.694	0.698	0.702	0.707	0.712
0.74	0.702	0.705	0.710	0.716	0.720
0.75	0.709	0.712	0.717	0.724	0.728
0.76	0.717	0.720	0.725	0.731	0.736
0.77	0.724	0.727	0.733	0.739	0.744
0.78	0.731	0.735	0.740	0.747	0.752
0.79	0.738	0.742	0.748	0.754	0.760
0.80	0.746	0.750	0.755	0.762	0.768
0.81	0.753	0.757	0.762	0.770	0.776
0.82	0.760	0.764	0.769	0.777	0.783
0.83	0.766	0.771	0.776	0.784	0.790
0.84	0.773	0.778	0.783	0.791	0.798
0.85	0.780	0.784	0.790	0.798	0.805
0.86	0.786	0.791	0.797	0.804	0.812
0.87	0.793	0.797	0.803	0.811	0.819
0.88	0.799	0.803	0.810	0.818	0.826
0.89	0.805	0.810	0.816	0.825	0.832
0.90	0.811	0.816	0.822	0.831	0.839
0.91	0.817	0.821	0.828	0.837	0.845
0.92	0.823	0.828	0.834	0.844	0.851
0.93	0.829	0.833	0.840	0.850	0.857
0.94	0.835	0.840	0.846	0.856	0.864
0.950	0.840	0.845	0.852	0.861	0.869
0.960	0.846	0.851	0.857	0.867	0.875
0.970	0.851	0.856	0.863	0.872	0.881
0.975	0.854	0.859	0.866	0.875	0.883
0.980	0.857	0.861	0.868	0.878	0.886

续表

η \ N	4.0	4.2	4.5	5.0	5.5
0.985	0.859	0.863	0.870	0.880	0.889
0.990	0.861	0.867	0.873	0.883	0.891
0.995	0.864	0.869	0.876	0.885	0.894
1.000	0.867	0.873	0.879	0.887	0.897
1.005	0.870	0.874	0.881	0.890	0.899
1.010	0.873	0.878	0.884	0.893	0.902
1.015	0.875	0.880	0.886	0.896	0.904
1.020	0.877	0.883	0.889	0.898	0.907
1.03	0.882	0.887	0.893	0.902	0.911
1.04	0.888	0.893	0.898	0.907	0.916
1.05	0.892	0.897	0.903	0.911	0.920
1.06	0.896	0.901	0.907	0.915	0.924
1.07	0.901	0.906	0.911	0.919	0.928
1.08	0.905	0.910	0.916	0.923	0.932
1.09	0.909	0.914	0.920	0.927	0.936
1.10	0.913	0.918	0.923	0.931	0.940
1.11	0.917	0.921	0.927	0.935	0.944
1.12	0.921	0.926	0.931	0.939	0.948
1.13	0.925	0.929	0.935	0.943	0.951
1.14	0.928	0.933	0.938	0.947	0.954
1.15	0.932	0.936	0.942	0.950	0.957
1.16	0.936	0.941	0.945	0.953	0.960
1.17	0.939	0.944	0.948	0.957	0.963
1.18	0.943	0.947	0.951	0.960	0.965
1.19	0.947	0.950	0.954	0.963	0.968
1.20	0.950	0.953	0.958	0.966	0.970
1.22	0.956	0.957	0.964	0.972	0.976
1.24	0.962	0.962	0.970	0.977	0.981
1.26	0.968	0.971	0.975	0.982	0.986
1.28	0.974	0.977	0.981	0.987	0.990
1.30	0.979	0.978	0.985	0.991	0.994
1.32	0.985	0.986	0.990	0.995	0.997
1.34	0.990	0.992	0.995	0.999	1.001
1.36	0.994	0.996	0.999	1.002	1.005
1.38	0.998	1.000	1.003	1.006	1.008

续表

η \ N	4.0	4.2	4.5	5.0	5.5
1.40	1.001	1.004	1.006	1.009	1.011
1.42	1.005	1.008	1.010	1.012	1.014
1.44	1.009	1.013	1.014	1.016	1.016
1.46	1.014	1.016	1.017	1.018	1.018
1.48	1.016	1.019	1.020	1.020	1.020
1.50	1.020	1.021	1.022	1.022	1.022
1.55	1.029	1.029	1.029	1.028	1.028
1.60	1.035	1.035	1.034	1.032	1.030
1.65	1.041	1.040	1.039	1.036	1.034
1.70	1.047	1.046	1.043	1.039	1.037
1.75	1.052	1.051	1.047	1.042	1.039
1.80	1.057	1.055	1.051	1.045	1.041
1.85	1.061	1.059	1.054	1.047	1.043
1.90	1.065	1.060	1.057	1.049	1.045
1.95	1.068	1.064	1.059	1.051	1.046
2.00	1.071	1.068	1.062	1.053	1.047
2.10	1.076	1.071	1.065	1.056	1.049
2.20	1.080	1.073	1.068	1.058	1.050
2.3	1.084	1.079	1.071	1.060	1.051
2.4	1.087	1.081	1.073	1.061	1.052
2.5	1.090	1.083	1.075	1.062	1.053
2.6	1.092	1.085	1.076	1.063	1.054
2.7	1.094	1.087	1.077	1.063	1.054
2.8	1.096	1.088	1.078	1.064	1.054
2.9	1.098	1.089	1.079	1.065	1.055
3.0	1.099	1.090	1.080	1.065	1.055
3.5	1.103	1.093	1.082	1.066	1.055
4.0	1.106	1.097	1.084	1.067	1.056
4.5	1.108	1.098	1.085	1.067	1.056
5.0	1.110	1.099	1.085	1.068	1.056
6.0	1.111	1.100	1.085	1.068	1.056
7.0	1.111	1.100	1.086	1.068	1.056
8.0	1.111	1.100	1.086	1.068	1.056
9.0	1.111	1.100	1.086	1.068	1.056
10.0	1.111	1.100	1.086	1.068	1.056

$$\Delta e = e_{n+1} - e_n = \left(y_{n+1} + \frac{\alpha v_{n+1}^2}{2g}\right) - \left(y_n + \frac{\alpha v_n^2}{2g}\right) \quad (3\text{-}8\text{-}34)$$

或　　$$e_{n+1} - e_n = (J_0 - \bar{J}_f)\Delta x \quad (3\text{-}8\text{-}35)$$

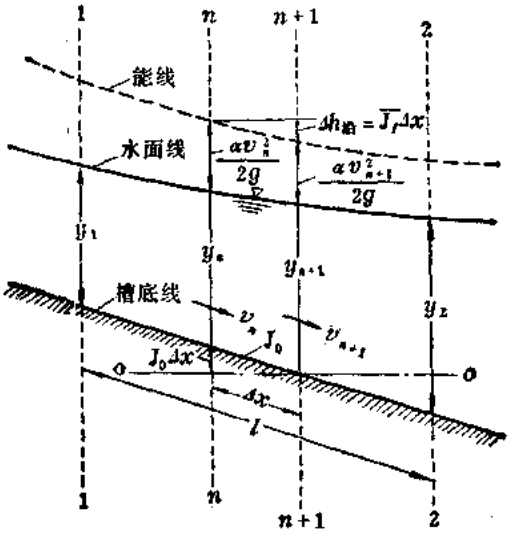


图 3-8-3　水面曲线逐段试算法符号示意图

（二）水面曲线计算与绘制步骤

（1）已知流量Q，非棱柱体明槽的形状和尺寸，底坡J_0（这里$J_0 \geqslant 0$均可计算），粗糙系数n，终点水深（或起点水深）。求绘水面曲线。

（2）求解步骤。

1）先分析和判定水面曲线的型式，方法见本章第七节。

2）将所给明槽分为若干个计算段，每段长度为Δx（各段长度可以不等）。

3）从已知的终点水深（或起点水深）开始，向上游（或下游）推算。设已知水深为y_{n+1}，相应的A_{n+1}，χ_{n+1}，R_{n+1}，v_{n+1}和e_{n+1}，均可算得。

4）任意设定上游水深（或下游水深）。若所假定的是上游水深y_n，则相应的A_n，χ_n，R_n，v_n和e_n也都可算得。

5）由$\bar{J}_f = \frac{1}{2}(J_{f,n} + J_{f,n+1})$，算出$\bar{J}_f$。

6）由式（3-8-35）可得

$$e_n = e_{n+1} - (J_0 - \bar{J}_f)\Delta x$$

（已算　已知　已算　已知）

7）若第“6）”步算得的e_n值与第“4）”步算得的e_n值相同（或非常接近），可认为第“4）”步所设的y_n恰好就是Δx段所要求的另一个水深。否则，需另设新的y_n，重复计算，直至正确为止。

8）依同法进行上一段（或下一段）的计算，取刚刚确定的y_n（或y_{n+1}）为新计算段的y_{n+1}（或y_n）。

9）绘图，依照各段的y_n，y_{n+1}和Δx资料，选用适当的比例尺，画出水面曲线。

三、天然河流水面曲线计算概论

（一）河道分段

分段的原则是：使各河段内实测水面线的坡降较为一致，河段内过水断面积大致相同，区间无较大支流入汇；在水位测站相距较远、且实测资料仅限低水而不能反映高水情况时，还须参考库区地形图和河道纵横断面图，据其峡谷、漫滩、河湾、河底高程转折点等因素分段；大支流汇入处，应作为分段点；对水位高程提出特定要求的控制点（如需加以保护的重点城镇、工矿等）应作为分段点，并可视其重要程度，在其附近适当多选分段点，以取得比较确切的计算水位数据。在进行分段时，应考虑不同设计阶段的具体精度要求，以避免不必要的烦琐工作量。

（二）天然河流水面曲线计算的基本关系式

1.计及局部损头　对于每一河段为

$$z_{上} + \alpha_{上}\frac{v_{上}^2}{2g} = z_{下} + \alpha_{下}\frac{v_{下}^2}{2g} + \frac{1}{2}(J_{上} + J_{下})l + h_{局} \quad (3\text{-}8\text{-}36)$$

或为

$$\Delta = z_{上} - z_{下} = Q^2\left[\frac{\alpha}{2g}(1 + \bar{\zeta}_{局}) \times \left(\frac{1}{A_{下}^2} - \frac{1}{A_{上}^2}\right) + \frac{l}{\bar{K}^2}\right] \quad (3\text{-}8\text{-}37)$$

2.不计局部损头　上式中，取$\bar{\zeta}_{局} = 0$。

3.不计局部损头及速度变化　其水位落差为

$$\Delta = Q^2\frac{l}{\bar{K}^2} \quad (3\text{-}8\text{-}38)$$

上各式中　Q——流量；

l——河段长度；

下标“上”和“下”，分别代表河段的上断面和下断面；

z、A、v、α、J分别代表水位，相应于z的过水面积、断面平均流速、动能修正系数、摩阻坡度；

$\bar{K}$为河段的上、下断面的流量模数平均值。

$\bar{K}^2$、$\frac{1}{\bar{K}^2}$的计算，可选用下列公式之一

$$\overline{K}^2 = K_{上}K_{下}\text{●} \qquad (3\text{-}8\text{-}39)$$

$$\overline{K}^2 = \overline{A}^2\overline{C}^2\overline{R} \text{ 或 } \overline{K}^2 = \frac{1}{n^2}\overline{A}^2\overline{R}^{4/3} \qquad (3\text{-}8\text{-}40)$$

$$\left(\frac{\overline{1}}{K^2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{K^2_{上}} + \frac{1}{K^2_{下}}\right) \qquad (3\text{-}8\text{-}41)$$

式中，$\overline{A}$、$\overline{C}$、$\overline{R}$分别为河段的上、下断面的A、C、R之平均值。

α值一般取其等于1，必要时可利用实测水文资料，按下列各式推求各断面的准确的α值

$$\alpha = \frac{\left(\sum_1^i A_i\right)^2}{\left(\sum_1^i K_i\right)^3}\sum_1^i \frac{K_i^3}{A_i^2}$$

或

$$\alpha = \frac{\left(\sum_1^i A_i\right)^2 \sum_1^i [(CR^{1/2})_i^3 A_i]}{\left[\sum_1^i (CR^{1/2})_i A_i\right]^3} \qquad (3\text{-}8\text{-}42)$$

式中，$\sum_1^i A_i$为整个断面的面积（A_i是其中的部分面积）；K_i及$(CR^{1/2})_i$是与A_i相应的流量模数及$CR^{1/2}$值。也可应用下式，一并算出αv^2值

$$\alpha v^2 = \frac{\sum_1^i (v_i^2 Q_i)}{\sum_1^i Q_i} \qquad (3\text{-}8\text{-}43)$$

式中，$\sum_1^i Q_i$为整个断面通过的总流量（Q_i是其中面积A_i所通过的部分流量）；v_i是与Q_i相应的流速。

局部损头

$$h_{局} = \overline{\zeta}_{局}\left(\frac{v^2_{下}}{2g} - \frac{v^2_{上}}{2g}\right) \qquad (3\text{-}8\text{-}44)$$

常用的河段变化局部损头系数$\overline{\zeta}_{局}$值见表3-8-4。其它情况下的局部损头，见本章第十四节。

表 3-8-4　常用的河段变化局部损头系数$\overline{\zeta}_{局}$值

河段变化情况	$\overline{\zeta}_{局}$
河段逐渐缩窄	0～0.1
河段逐渐展宽	-0.2
河段突然缩窄	0.5
河段突然展宽	-0.5

计算中，粗糙系数的选定，至关重要。推求n值的方法，决定于所拥有的水文资料。如有实测水文资料，可根据相邻测站资料，反推n值，运用于临近河段，或根据上、下站实测水位和流量，反推n值，并绘制各河段的曲线$n=f(z)$（z为水位）。如需寻求实测范围以上的各级水位的粗糙系数n值时，可将曲线$n=f(z)$外延至所需水位。如设计水位超过实测水位很多，也可采用实测最高水位的n值，作为实测范围以上的n值，不过精度较差。如无实测水文资料，可参照表3-6-2及表3-6-3选定n值。

有时为了计算方便起见，可把满宁粗糙系数n值适当加大，以计入局部损头的影响，这时便可使用式（3-8-38）来计算了。

事先绘出各河段的曲线$A-z$，$R-z$，$K-z$等，可节约时间，加速计算。

四、天然河流水面曲线逐段试算法

（一）已知$z_末$求水面曲线

设已知所要计算的天然河道的末端水位$z_末$，求向上游推算流量为Q时的水面曲线，其步骤如下。

（1）把河道分成若干河段。

（2）根据式（3-8-36）列表计算（见表3-8-5）。表中第（10）、（12）、（16）、（18）、（20）栏的意义及算法，见本节之“三”。第（17）栏是表中上下相邻两行的J的平均值。计算时，从最末一个河段的下断面1开始，$z_末=z_1$，去试算断面2的水位z_2，直到断面2这一行的第15栏与第（21）栏的值相等或极相近时为止。依此方法，进一步求得断面3、4、……的水位z_3、z_4……，便可据以画出所求的水面曲线。

对某一断面，如第一次试算不成功时，可按下式计算修正值δz，来修改试算值后再行计算，一般两次即可成功

$$\delta z = \frac{\delta H}{1 - \left(1 - \frac{1}{2}\zeta_{局}\right)\alpha Fr^2 + 1.5\frac{Jl}{R}} \qquad (3\text{-}8\text{-}45)$$

$$\alpha Fr^2 \approx \frac{2}{R}\left(\frac{\alpha v^2}{2g}\right) \qquad (3\text{-}8\text{-}46)$$

式中　δH为第一次试算时，第（15）栏与第（21）栏之差，J、l、R、$\frac{\alpha v^2}{2g}$分别为第一次试算时第（16）、（18）、（7）、（14）栏的值。

（3）若根据式（3-8-38）来绘制水面曲线，解题原理仍同上述，但计算较为简单。

● 引自水利电力部治淮委员会《天然河道水面线计算》(1977)一文。

表 3-8-5 天然河流水面曲线逐段试算表

断面编号	河道里程桩号	z	断面部分	A	χ	R	$R^{2/3}$	n	K	$\frac{K^3}{A^2}$	α	v	$\alpha\frac{v^2}{2g}$	$H=$ (3)+(14)	J	$\bar{J}$	l	$h_{损}=$ (17)−(18)	$h_{局}$	$H=$上一行的(15)+本行的(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1																				
2																				
⋮																				

（二）已知$z_{首}$求水面曲线

设已知所要计算的天然河道的首端水位$z_{首}$，求向下游推算流量Q时的水面曲线，其计算原理与步骤，与上述“（一）”类似，只不过表3-8-5中的第（21）栏中的H=上一行的（15）−本行的（19），断面是从首端断面向下游逐次编号的。

分段试算法适用于计算方案较少的情况（方案多时宜于采用图解法，见本节之“五”）。本法有许多明显的优点：当流速水头小时，即使沿错误的方向进行计算，也不会造成严重的误差；逐步计算开始于一个假设的、就已知流量来说是不正确的水位，但只要计算是沿着正确的方向进行的，每计算一步，其结果的水面就将变得越加接近正确。所以，若在所考察的槽段以内或其附近，一个水面高程都不知道，那么，就可在离起始断面足够远的一个远处断面处（或在起始断面上游，或在起始断面下游），假设一个任意的水面高程，当逐步的计算进行到起始断面时，高程就将是正确的了。还可作一次校核，其方法是在该远处断面处，另设一个水面高程，而完成同样的逐步计算。若第二次算得的起始断面的水面高程值同第一次算得的值相符，则这算得的高程便是正确的。

五、天然河流水面曲线图解法

图解的方法很多，这里仅针对几种典型情况，介绍国内常用的、精度较高的图解法。它们各有其适用情况及优越性，应结合具体情况选用。

（一）第一种落差流量法

本法适用于不计局部损头及流速水头变化的情况（如平原河道及水库区），它依据式（3-8-38）并按式（3-8-39）计算$\bar{K}^2$值，其图解方程为

$$z_{上}=z_{下}+\frac{(nQ)^2l}{K'_{上}K'_{下}} \qquad (3\text{-}8\text{-}47)$$

图解步骤如下

（1）河道分段（分段原则见本节之“三”）。

（2）绘制各分割断面的函数$\frac{1}{K'}=f(z)$曲线。

1）对每一断面，设一系列的水位z值，按下式计算相应的$\frac{1}{K'}$

$$\frac{1}{K'}=AR^{2/3} \qquad (3\text{-}8\text{-}48)$$

对于宽阔河槽（河宽B大于10倍水深者），可取

$$R\approx\frac{A}{B}\text{及}\frac{1}{K'}=\frac{A^{\frac{5}{3}}}{B^{\frac{2}{3}}} \qquad (3\text{-}8\text{-}49)$$

计算前，可先画好各断面的曲线$A=f_1(z)$和$B=f_2(z)$或$R=f_3(z)$，以资应用。

2）以z为横轴、以$\frac{1}{K'}\times10^m$为纵轴，画出各断面的$\frac{1}{K'}=f(z)$曲线（图3-8-4）。

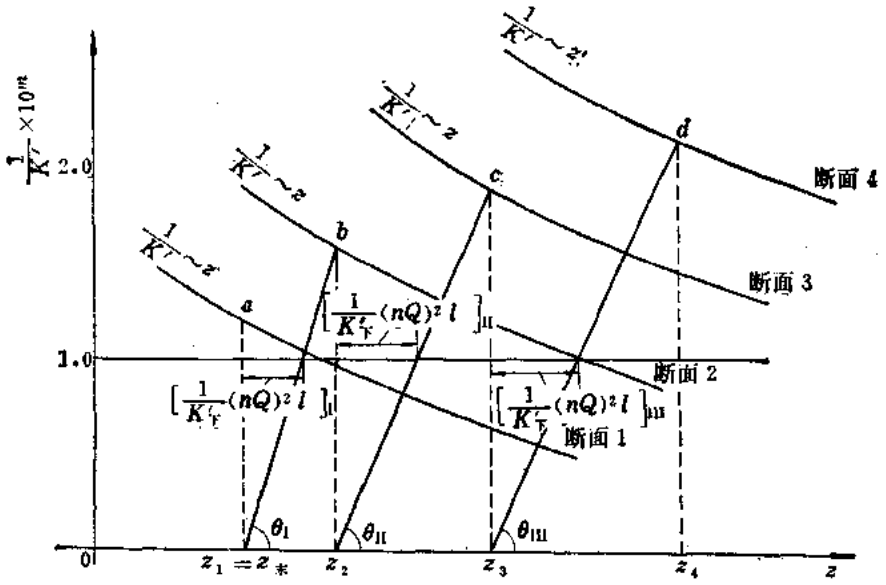


图 3-8-4　第一种落差流量法图解天然河流水面曲线

（3）根据已知的河道末端水位$z_末$，向上游推算流量Q时的水面曲线。

1）从最末一个河段的下端断面（即断面1）开始，以已知的$z_末=z_1$，过z_1点引铅垂线，它与断面1的曲线$\frac{1}{K'}\sim z$交于点a。a点纵标就给出$\left[\frac{1}{K'_下}\times10^m\right]_I$，下标I表示第I河段。

2）过点z_1，按下列斜率作倾斜直线，交断面2的曲线$\frac{1}{K'}\sim z$于点b。斜率

$$k_I=\operatorname{tg}\theta_I=\frac{\lambda_{纵}}{10^m\lambda_{横}}\cdot\frac{1}{\left[\frac{1}{K'_下}(nQ)^2 l\right]_I} \tag{3-8-50}$$

这里系设z轴的比尺为：1厘米$=\lambda_{横}$米；$\frac{1}{K'}\times10^m$轴的比尺为：1厘米$=\lambda_{纵}$米$^{8/3}$。

也可如图3-8-4所示，在纵标为1的横线上，按比尺截取长为$\left[\frac{1}{K'_下}(nQ^2)l\right]_I$的线段，过点$z_1$与此线段的右端点连线，即为所用之斜线。

3）由点b引铅垂线交横轴于z_2，即为第I河段的上断面（即断面2）之水位。

4）以z_2为紧接的上一河段的$z_下$，重复上述作图步骤，可依次得出c、d、……等点及相应的水位z_3、z_4、……。应当注意，对第i河段，斜线的斜率一般公式为

$$k_i=\operatorname{tg}\theta_i=\frac{\lambda_{纵}}{10^m\lambda_{横}}\cdot\frac{1}{\left[\frac{1}{K'_下}(nQ)^2 l\right]_i} \tag{3-8-51}$$

5）在断面1、2、3……处，分别点绘水位z_1、z_2、z_3……，即得所求流量Q时的水面曲线。

（4）若题设一系列的末端水位$z_末$，则对每一$z_末$施行同样的图解步骤，即可。

（5）若题设一系列的流量Q，则在式（3-8-50）中，依次换用不同的Q进行图解，即可。

（二）控制曲线法（基曲线法）

本法适用情况同于“第一种落差流量法”（如平原河道及水库区），但工作量较少，并便于使用水文资料。限于篇幅，不予详述。

（三）第二种落差流量法

本法不同于“第一种落差流量法”，主要在于计入了流速水头变化，适用于山区河流以及速头影响较大的场合（参见1959年第8期《工程建设》“天然河道水面曲线图解法”一文）。

（四）能量图解法

本法适用于对沿程损头、局部损头和速头变化都需计入的情况。它考虑因素全面，精度较高，但工作量也大。限于篇幅，不予详述。

六、天然河道水流漫滩及分汊时水面曲线绘制

（一）水流漫滩的水面曲线绘制

漫滩情况如图3-6-7（c）和（d）所示，断面由主槽和滩地（左滩，右滩）组成，在用各种方法推求水面曲线时，须考虑这一特点，作相应的处理。

1.逐段试算法　在采用表3-8-5列表计算时，第（4）栏“断面部分”可分为主槽、左滩、右滩。相应地，第（5）～（11）栏也按主槽、左滩、右滩分别进行计算；第（12）栏，按式（3-8-42）计算时，取

$$\sum_1^i A_i = A_{主} + A_{左} + A_{右},\quad \sum_1^i K_i = K_{主} + K_{左} + K_{右},\quad \sum_1^i \frac{K_i^3}{A_i^2} = \frac{K_{主}^3}{A_{主}^2} + \frac{K_{左}^3}{A_{左}^2} + \frac{K_{右}^3}{A_{右}^2}$$；第（13）栏 $v = \dfrac{Q}{\sum_1^i A_i}$。这里，下标“主”、“左”、“右”分别代表主槽部分、左滩部分、右滩部分。试算过程与计算步骤不变。

若采用简化公式（3-8-38）计算水面曲线，则其中的$\overline{K}$值按下式计算

$$\overline{K} = \frac{1}{2}[(K_{主} + K_{左} + K_{右})_{上} + (K_{主} + K_{左} + K_{右})_{下}] \qquad (3\text{-}8\text{-}52)$$

若遇上、下断面间沿主槽的流程长度$l_{主}$与沿滩地的流程长度$l_{滩}$不等的情况，则可利用下式换算$n_{滩}$，把长度统一成$l_{主}$再行计算，换算后的滩地粗糙系数为

$$n'_{滩} = \left(\frac{l_{滩}}{l_{主}}\right)^2 \cdot n_{滩} \qquad (3\text{-}8\text{-}53)$$

2.其它算法　若采用控制曲线法、第二种落差流量法或能量图解法时，亦需作相应处理，而图解程序不变。

（二）河流分汊的水面曲线绘制

二汊流（图3-8-5）的总流量Q等于1号和2号汊槽中的流量Q_1与Q_2之和，在推算分流点A或汇流点B的水位（二者需知其一）的同时，还要确定Q_1和Q_2的值。汊路长时，可按下法计算。

（1）若汊槽1和2中的水流都是缓流，则先设一系列的Q_1和一系列相应的$Q_2 = Q - Q_1$，按本节“四”和“五”所述方法，从B点沿各自的汊槽推算A点的水位。这时，起始断面点B的水位，可由该断面已知的水位流量关系曲线，按总流量Q查取。

（2）把由1号汊槽算得的各A点水位对应着由2号汊槽算得的各A点水位，点绘曲线，如图3-8-5（b）所示。

（3）在图3-8-5（b）上，作45°线（假设此图纵横比尺相同），交曲线于点a，点a的纵标就给出正确的A点水位。

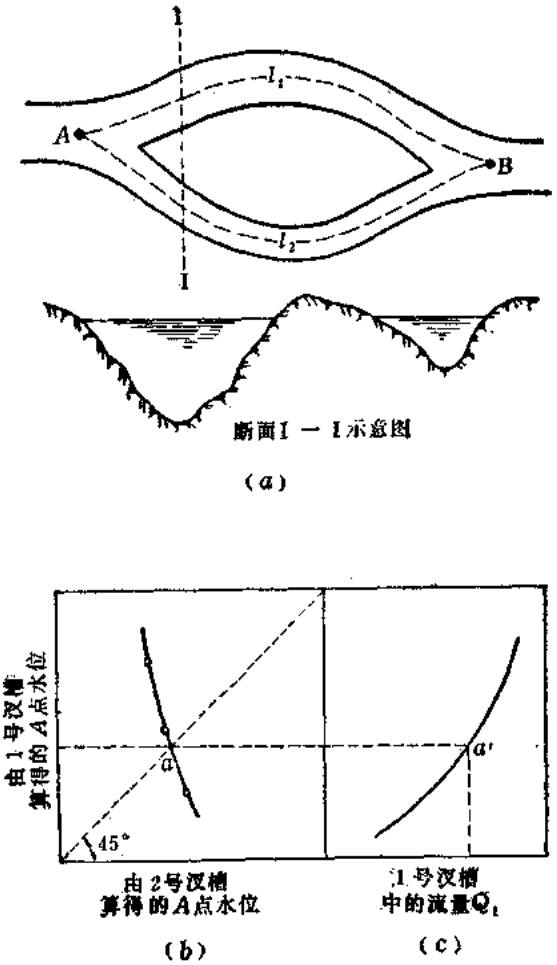


图 3-8-5　河道二汊流情况

（4）把所设的各Q_1值，对应着由1号汊槽算得的A点水位，画成曲线，如图3-8-5（c）所示。

（5）由点a引水平线，交图3-8-5（c）中的曲线于点a'，其相应的横标就给予所求的1号汊槽正确流量Q_1，相应地，$Q_2 = Q - Q_1$。

（6）再按这正确的Q_1和Q_2，分别沿1号和2号汊槽，推算水面曲线。

若分汊水流都是急流，则控制点将是A点，流量的分配将决定于各汊槽的进口条件。在正常的水流条件期间，可假设所有的水流都是均匀流，并且可按下列关系式粗略地确定流量的分配

$$Q_1 = K_1\sqrt{J_1},\quad Q_2 = K_2\sqrt{J_2},$$
$$Q = Q_1 + Q_2$$

式中　K——流量模数；

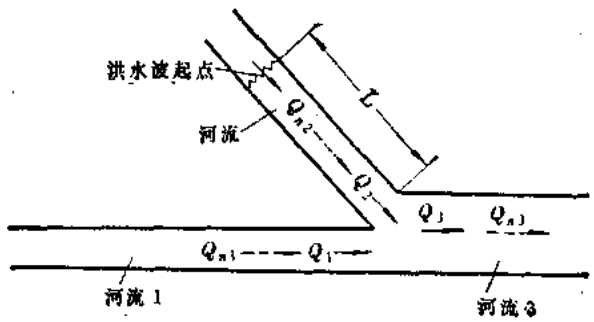
J——水力坡度；

下标1和2，分别表明汊槽1和2。

七、天然河道支流入汇的水面曲线绘制

河流1与河流2汇合而成河流3（图3-8-6），各河中原来的恒定流的水深分别为y_{n_1}，y_{n_2}和y_{n_3}，相应的流量为Q_{n_1}，Q_{n_2}和$Q_{n_3}=Q_{n_1}+Q_{n_2}$。在河流2上，距汇合点L远处发生一洪水波后，经过一段时间，三河中终于又达成了新的恒定流状态，流量分别为Q_1、Q_2和$Q_3=Q_1+Q_2$，其中河流1中的流量未变（即$Q_1=Q_{n_1}$是已知值）。在河流1、2中产生壅水曲线。

求解该壅水曲线的关键是确定汇合点处的水深$y_{汇}$，其方法和步骤如下。



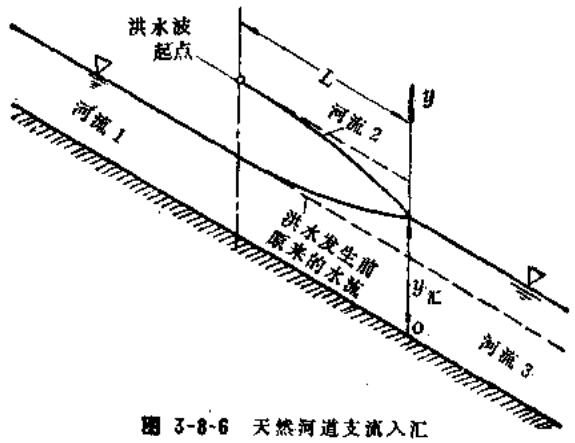


图 3-8-6　天然河道支流入汇

设各河水流都是缓流，并先假设一个$y_{汇}$值，按它算出相应的正常流量Q_3，则$Q_2=Q_3-Q_1=Q_3-Q_{n_1}$，便可按Q_2算出相应的正常水深y_2。然后，根据Q_2、y_2和$y_{汇}$计算壅水曲线的长度L。若算得的L值与已知的L值相符，则所设的$y_{汇}$便是正确的值。否则，就需另设新的$y_{汇}$值，重行试算，直到得出正确的$y_{汇}$值为止。

在$y_{汇}$已知的情况下，计算河道汇流处的水面曲线时，必须计入局部损头$h_{局}$，其方法见本节之“四”和“五”。

第九节　明槽恒定沿程变量流

明槽恒定沿程变量流，系指流量虽不随时间改变但沿流动路程变化，例如：侧槽式溢洪道的侧槽段（发生沿程增量流），设有侧堰分水的渠段（发生沿程减量流），以及底栅式取水口，屋顶雨水槽，路边排水沟，自来水处理厂的冲洗水槽等。

一、基本方程式

（1）每单位槽长补给流量q_*=常数的恒定、沿程变量流的连续性方程

$$\frac{\partial Q}{\partial x}+q_*=0 \qquad (3\text{-}9\text{-}1)$$

（2）沿程变量流的动力学方程

1）沿程增量流的动力学方程

$$\frac{dy}{dx}=\frac{J_0-J_f-\dfrac{2\alpha Qq_*}{gA^2}+\dfrac{Q^2}{gA^3}\dfrac{\partial A}{\partial x}}{1-\dfrac{Q^2}{gA^2D}} \qquad (3\text{-}9\text{-}2)$$

2）沿程减量流的动力学方程

$$\frac{dy}{dx}=\frac{J_0-J_f-\dfrac{\alpha Qq_*}{gA^2}+\dfrac{Q^2}{gA^3}\dfrac{\partial A}{\partial x}}{1-\dfrac{Q^2}{gA^2D}} \qquad (3\text{-}9\text{-}3)$$

以上二式中的各符号，意义同前。

二、水面曲线计算

（1）在槽中不发生水跃的条件下，水面曲线可采用数值积分法直接算得。计算时，从水流中的某一已知水深开始。

对于沿程增量流，采用下式

$$\Delta y'=\frac{\alpha Q_1(v_1+v_2)}{g(Q_1+Q_2)}\left(\Delta v+\frac{v_2}{Q_1}\Delta Q\right)+J_f\Delta x \qquad (3\text{-}9\text{-}4)$$

对于沿程减量流，采用下式

$$\Delta y'=\frac{\alpha Q_1(v_1+v_2)\Delta v}{g(Q_1+Q_2)}\left(1-\frac{\Delta Q}{2Q_1}\right)+J_f\Delta x \qquad (3\text{-}9\text{-}5)$$

式中　Δv——断面2和断面1之间的流速差（$=v_2-v_1$）；

ΔQ——断面2和断面1之间的流量差

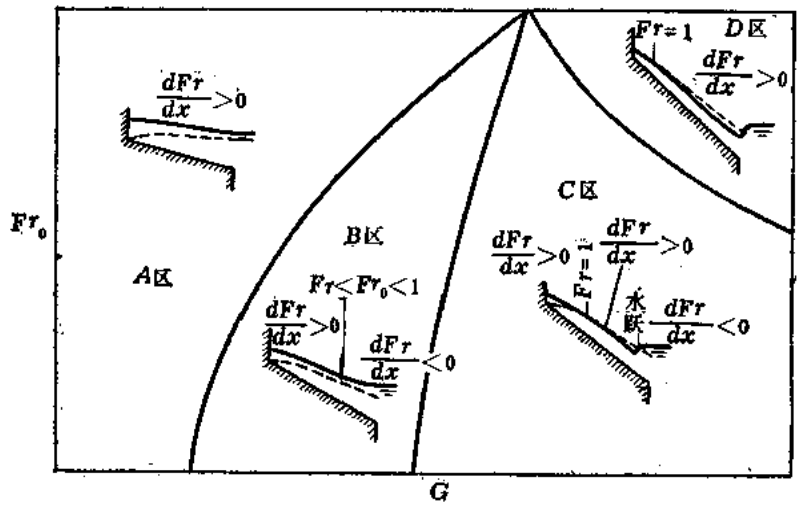


图 3-9-1 按Fr_0和G判定任意断面形状明槽沿程变量流水面曲线类型
矩形断面明槽，B、C二区的分界线为$G=1+Fr_0$；三角形断面明槽，B、C二区的分界线为$G=2$；图中的虚线代表临界水深线

$(=q_*\Delta x)$；

Δx——断面 2 和断面 1 之间的沿程距离；

$\Delta y'$——断面 2 和断面 1 之间的水面落差；

α——动能修正系数；

q_*——每单位槽长上所增加的流量或所减少的流量，设为常数。

（2）斜坡槽中的沿程变量流，可呈现图3-9-1所示的四种水面曲线。该图示出弗劳德数$Fr_0=q_*L/gby_0^{1.5}$和$G=J_0L/y_0$之间的关系，这里，L为明槽全长，J_0为明槽底坡，y_0为明槽出口处的水深，b为明槽底宽，g和q_*的意义同前。

在图3-9-1中，各分区的意义说明如下。

1）A区所代表的水流状态是，槽中全为缓流，且Fr沿程增加，这里

$$Fr=\frac{q_*x}{gby_0^{1.5}} \qquad (3\text{-}9\text{-}6)$$

是距明槽上游端x远处的水流弗劳德数。槽子末端$Fr_0=1$，水流条件受明槽上游端水深$y_上$的控制，水面呈落水曲线。设计明槽尺寸时，所感兴趣的只是$y_上$值。对于边墙平行的斜坡槽中的$y_上/y_0$值，可由图3-9-2中的实线，按Fr_0和G值查取，进而算出$y_上$值。

2）A区和B区的分界线是$G<\frac{2}{3}(1+2Fr_0^2)$。

3）B区所代表的水流状态是，槽中全为缓流，而其Fr先是沿程增大，达到一个小于1的最大值后，又沿程减小。

4）B区和C区的分界线，近似地为$G=1+Fr_0$。

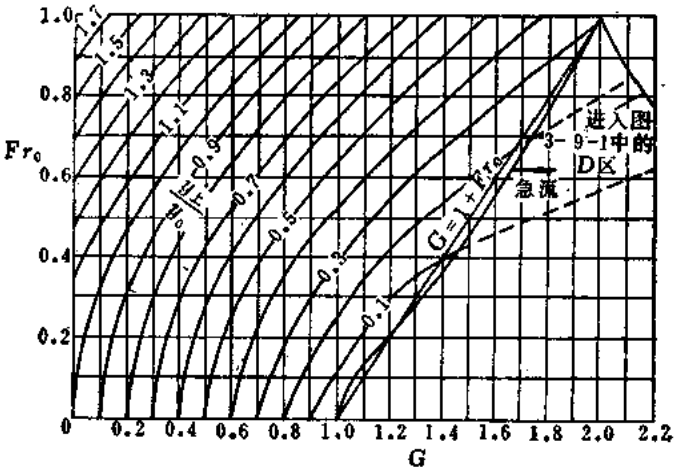


图 3-9-2 边墙平行的斜坡槽中沿程变量流的解

5）C区所代表的水流状态是，出口受淹足以使槽中发生水跃，水跃上游的水面曲线将不受出口水面高程的影响，而决定于距明槽上游端x_K远处的临界水深y_K。临界断面的位置x_K的值，可用奇点法确定。从临界断面到水跃这一段的水面曲线，可利用图3-9-3来查算。图中A_K和A分别为距明槽上游端x_K和x远处的水流断面面积。

6）D区所代表的水流状态是，明槽下游部分全是急流，但出口淹深不足以在槽中形成水跃。故Fr_0不是由出口淹深来决定，而是临界水深y_K作为y_0。

（3）水平的矩形槽中，流量沿程增加q_*、出口水深为y_K的水面曲线方程（不计沿程摩擦损失）

$$\left(\frac{x}{L}\right)^2=\frac{3}{2}\frac{y}{y_K}-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{y_K}\right)^3 \qquad (3\text{-}9\text{-}7)$$

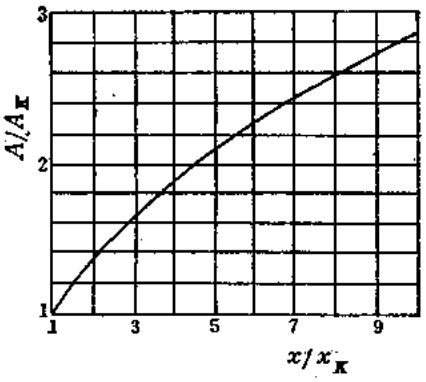


图 3-9-3　边墙平行的斜坡槽中沿程变量流急流段的无因次水面曲线

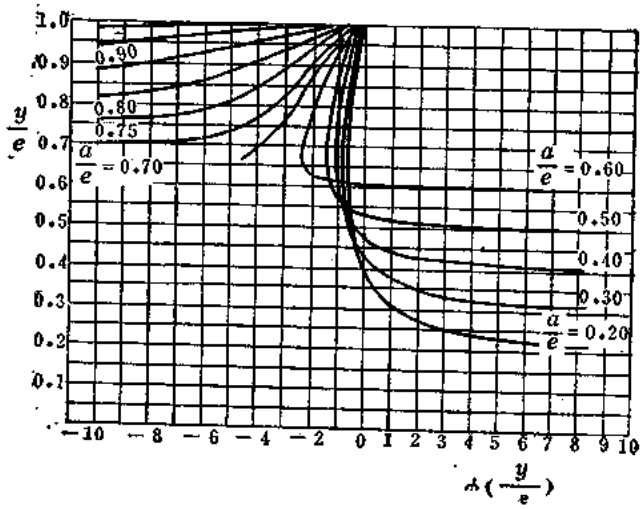


图 3-9-4　函数$\phi(y/e)$曲线图

式中　y——距上游端x远处的水深；

L——明槽全长。

（4）水平的矩形断面棱柱体明槽中，矩形缺口式的侧堰上的水面曲线，可按下式推求

$$l_{1,2}=\frac{b}{m}\left[\phi\left(\frac{y_1}{e}\right)-\phi\left(\frac{y_2}{e}\right)\right] \quad (3\text{-}9\text{-}8)$$

式中　y_1、y_2——断面1和断面2的水深；

$l_{1,2}$——断面1和2间的距离；

b——明槽底宽；

$e=y+\frac{\alpha v^2}{2g}$——断面比能，设为常数；

m——侧堰的流量系数；

$\phi(y_1/e)$和$\phi(y_2/e)$分别按y_1/e和y_2/e及$\frac{a}{e}$，由图3-9-4查取（这里，a为堰槛高度，即堰顶高程与槽底高程之差）。

第十节　水　跌

水跌系指水流深度由高位水深急剧地变成低位水深，将使水面形成陡直跌落的现象，一般是因槽子坡度或横断面骤然变化而造成的(如图3-10-1)。在水跌的过渡区里，一般均出现一反曲线，以连接水跌前、后的水面。反曲线的拐点，标志着比能最小的临界水深的近似位置，也标志着水流从缓流状态向急流状态的过渡。

自由跌落（图3-10-2）是水跌的一特例。它在撞击下游槽底之前，无反曲线发生。图中示出，按平行流假设导得的式（3-5-7）确定的临界水深y_K，发生在坎缘上游$l_{临}$处。$l_{临}=\beta\cdot y_K$，而β可由图3-10-3，按

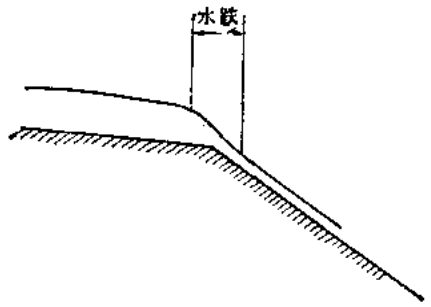


图 3-10-1　水跌

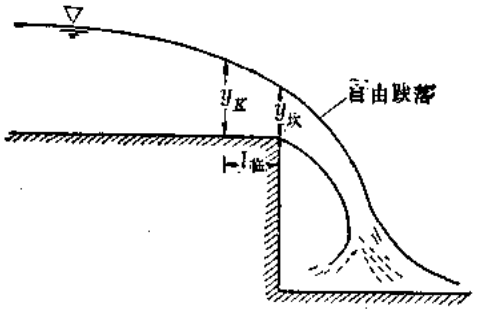


图 3-10-2　自由跌落

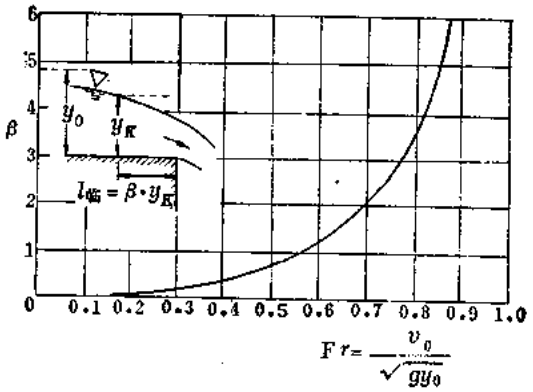


图 3-10-3　β与Fr的关系曲线

弗劳德数 $Fr=v_0/\sqrt{gy_0}$ 查取（这里，y_0为槽中的正常水深，v_0为相应于y_0的流速）。

坎缘水深$y_{坎}$的求法如下。

1.矩形明槽　当底坡$J_0=0$时，$y_{坎}=0.715y_K$；当底坡$J_0\neq 0$时，可按J_0/J_K值，由图3-10-4查取$y_{坎}/y_K$值，从而算出$y_{坎}$（这里，J_K为临界坡度，见表3-5-3）。

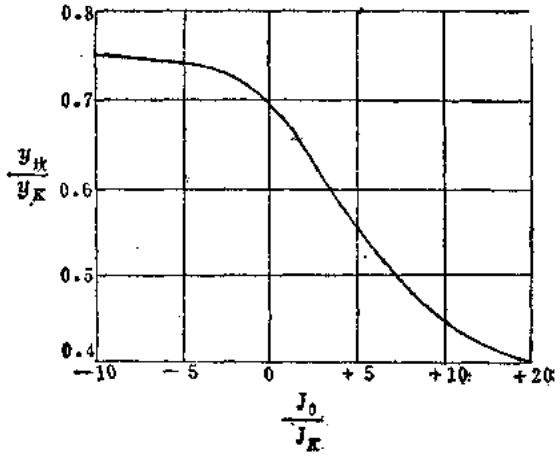


图 3-10-4　$y_{坎}/y_K$与J_0/J_K的关系曲线

2.梯形明槽

$$y_{坎}=\frac{b}{2m}\left[\sqrt{1+4T_K}-1\right] \qquad (3\text{-}10\text{-}1)$$

$$T_K=\frac{6y'(1+y')^3}{9+20y'+10y'^2} \qquad (3\text{-}10\text{-}2)$$

式中　b——梯形底宽；

m——边坡系数（横:直）；

$y'=\dfrac{my_K}{b}$。

式（3-10-1）所得结果，当$m\geqslant 2$时，与实验值十分吻合；当$m=1.5$时，比实验值低4～5%。

3.圆形明槽

$$y_{坎}=d\left[\frac{Q^2}{1.55\sqrt{g}\,d^{5/2}}\right]^{\frac{1}{1.88}} \qquad (3\text{-}10\text{-}3)$$

式中　Q——流量；

d——直径。

上式适用于$d=75$～300毫米，据此算得的流量最大误差为10%。

第十一节　闸　下　出　流

一、概　　述

闸下出流有堰流和孔流两种形式。当闸门底离开水面时为堰流，当闸门底在水面以下时，为孔流。两的转化，与闸门底缘型式、闸门操作状态（由开到关，或由关到开）、闸门底坎的形状等边界条件有关。其分界准则，迄无充分研究。在孔流向堰流转变的情况下，可参考下列分界准则。

当闸底坎属于平顶堰时：

$e/H\leqslant 0.65$为孔流；$e/H>0.65$为堰流（3-11-1）

当闸底坎属于曲线形实用堰时：

$e/H\leqslant 0.75$为孔流；$e/H>0.75$为堰流（3-11-2）

式中　e——闸孔高度；

H——堰上水头。

在有胸墙的情况下，当孔口中心线以上的水头$H_{中}$与孔口高度e的比值$H_{中}/e>1.5$时，可认为属于孔口出流；当$H_{中}/e<1.2$时，属于堰流。当$1.2<\dfrac{H_{中}}{e}<1.5$时，应通过试验决定。在淹没出流情况下，用z/e代替$H_{中}/e$进行判断（这里，z为上、下游水位差）。

本节所述公式，由于各家经验系数各有其特定条件，故所得结果将有差异。对于重要情况，须进行专门的模型试验。

深式泄水道的闸孔出流，参见第二十七章“泄水建筑物”。

二、坝上闸孔出流

（一）坝上平板闸门

（1）不论闸门落点是否恰在堰顶，在闸门开启高度e时的流量Q，可按下式计算（图3-11-1）

$$\frac{Q}{Q_{堰}}=\mu\left[\frac{H_2^{3/2}-H_1^{3/2}}{H^{3/2}}\right] \qquad (3\text{-}11\text{-}3)$$

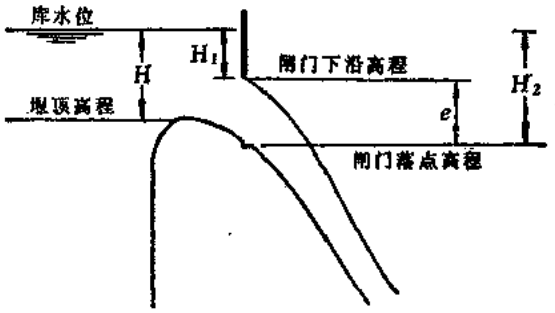


图 3-11-1　坝上平板闸门

式中，H、H_1、H_2的意义如图3-11-1所示，且$H_1=H_2-e$；μ为系数，其值随流量比$Q/Q_{堰}$稍有变化，但可取$\mu=1$；$Q_{堰}$系水头为H时的过堰流量，其求法见本章第十二节。

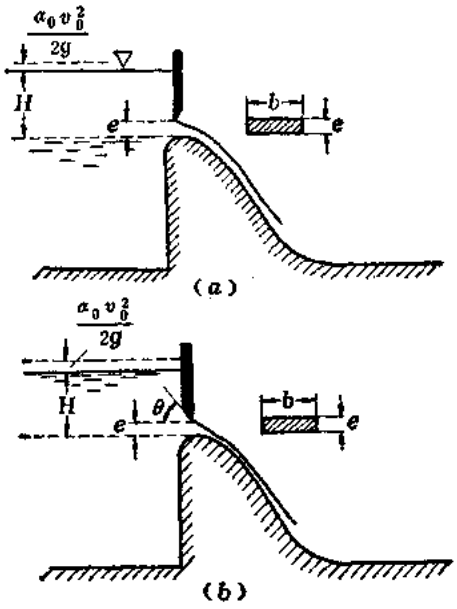


图 3-11-2 闸门落点在堰顶的平板闸门

（2）当闸门落点恰在堰顶点时，Q可按下式计算（图3-11-2）

$$Q=\mu be\sqrt{2g\left(H+\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}\right)} \quad (3\text{-}11\text{-}4)$$

式中 b——闸孔净宽（米）；

$\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}$——行近流速水头（米）；

μ——流量系数，与闸门底缘型式有关。

对于图3-11-2（a）所示的锐缘平板闸门，μ值可用下式计算

$$\mu=0.65-0.186\frac{e}{H} \quad (3\text{-}11\text{-}5)$$

对于图3-11-2（b）所示的锐缘平板闸门，可取

$$\mu=0.65-0.186\frac{e}{H}+\left(0.25-0.357\frac{e}{H}\right)\cos\theta \quad (3\text{-}11\text{-}6)$$

式中，θ为平板闸门底缘迎水面与水平方向的夹角。对于其它形式底缘的闸门，其μ值可参考有关文献。

在高坝情况下，行近流速v_0的影响可略去不计。在必需计及v_0影响时，Q值需用赓续渐近法解之。

对于坝顶平板闸门，当落点恰在堰顶时，闸下孔流转变为堰流的准则，可取为$e/H>0.785$。

（二）坝上弧形闸门

1.流量公式 不论闸门落点是否在堰顶轴线上（图3-11-3），流量可按下式计算

$$Q=\mu be\sqrt{2gH} \quad (3\text{-}11\text{-}7)$$

式中 e——闸孔开度（米），定义为闸门下唇至堰面间的最短距离；

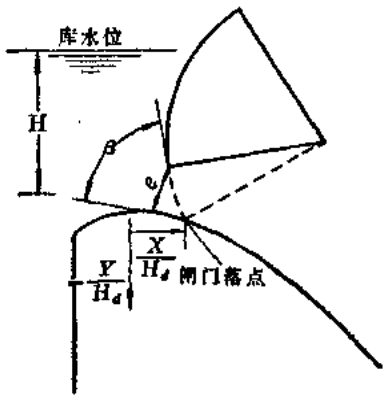


图 3-11-3 坝上弧形闸门

H——水头（米），从闸孔中心量起；

μ——流量系数；

其余符号，意义同前。

2.流量系数μ

（1）闸门落点处的堰面切线与弧门下唇切线呈夹角β时，由图3-11-4查取相应的μ值。

应用式（3-11-7）时，需先确定e和β值。详见下述例题。对于采用WES型堰面曲线$X^{1.85}=2.0H_d^{0.85}Y$的情况，可利用图3-11-5及图3-11-6，以简化e和β的计算（该二图中的符号意义，见图3-11-7）。对于非WES型堰面情况，下述例题所示解算方法仍可适用。

【例】 已知一溢流坝，采用WES型堰面，其设计水头$H_d=11.3$米。坝上的弧形闸门，半径$R_G=0.831H_d$，门轴位于点T（X_T，Y_T），$X_T=0.907H_d$，$Y_T=0.324H_d$（图3-11-7）。闸孔净宽$b=12.8$米。堰顶高程为87.80米。试绘制库水位与不同开度时的闸孔泄量关系曲线。

【解】

（1）计算e和β值。设一系列的闸门下唇点L的纵标Y_L与H_d之比Y_L/H_d，列表进行计算（如表3-11-1）。

（2）计算绘制库水位与闸门泄量关系曲线所需的点子数据。列如表3-11-2，各栏说明载于表内。

根据表3-11-2中第（4）、（12）、（15）栏的数据（还需多算一些数据），便可画出不同开度时，库水位与闸门泄量关系曲线（此处从略）。

（2）弧形闸门落点恰在堰顶时，式（3-11-7）中的μ值还有下列两种求法。

1）清华大学提出的μ值表，见表3-11-3。

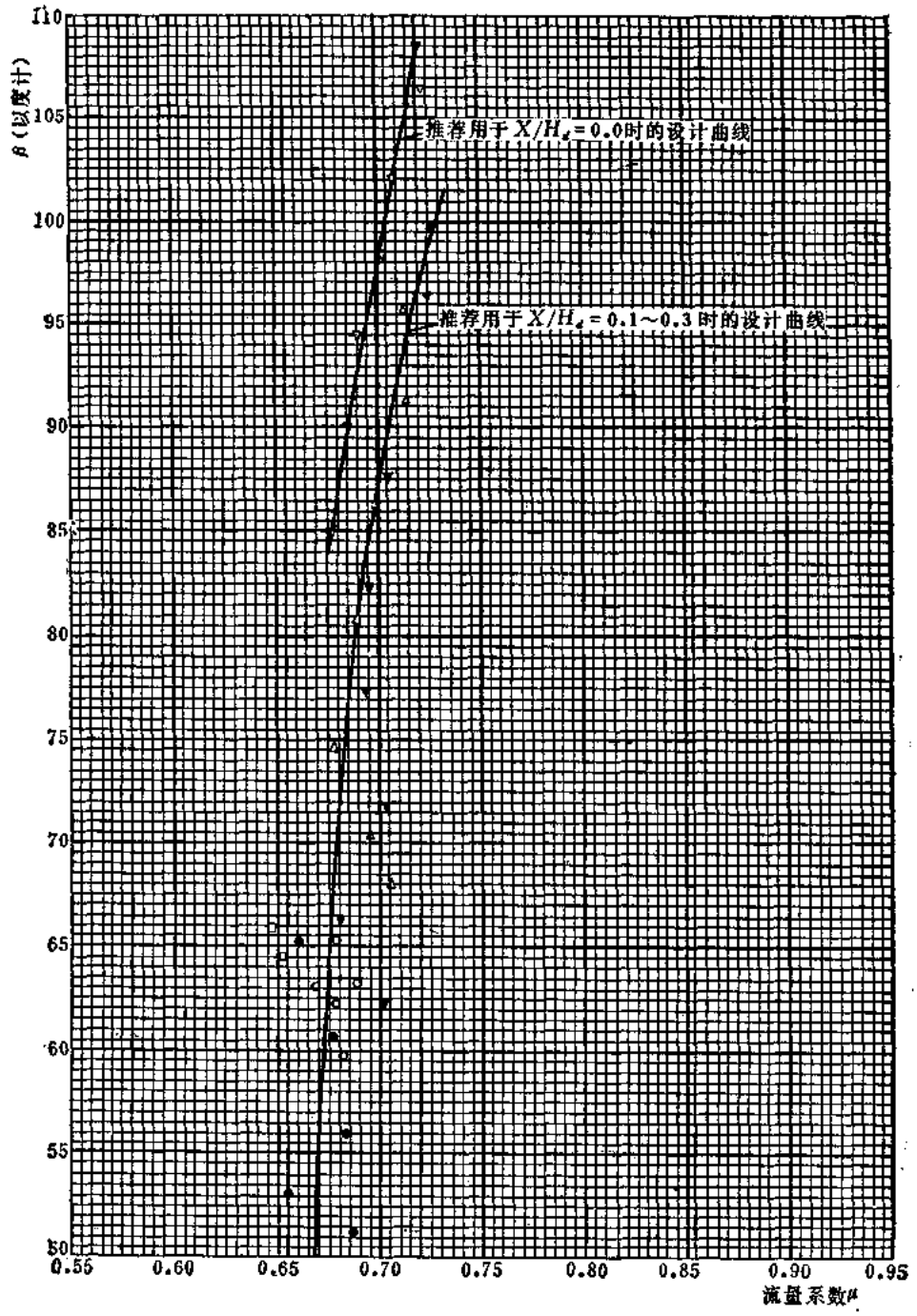


图 3-11-4 坝上弧形闸门出流流量系数 μ 值

2）武汉水利电力学院提出的公式

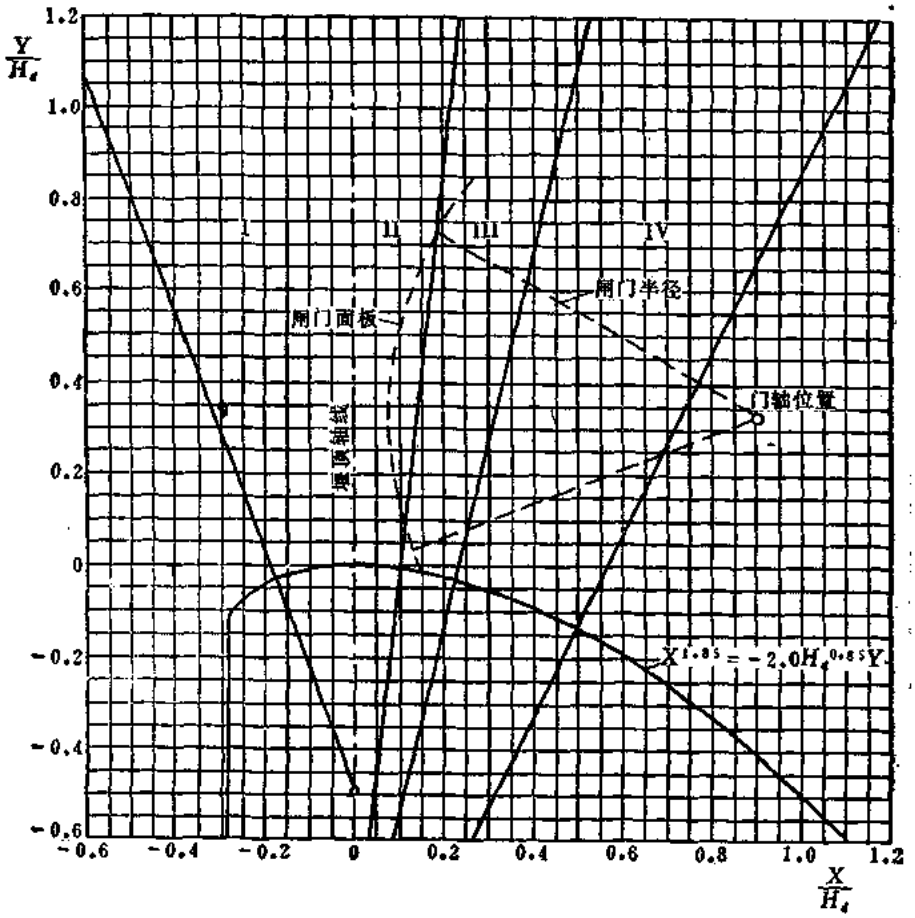
$$\mu = 0.685 - 0.19\frac{e}{H} \qquad (3\text{-}11\text{-}8)$$

各家提出的 μ 值不尽相符，使用时需注意；重要情况，须进行专门的试验。

3.坝面压强 不同闸门落点、不同闸门开度时坝面压强，可按图3-11-8（适用于水头 $H=H_d$ 时）及图3-11-9（适用于 $H=1.3H_d$ 时）估算。图中，h_p 为坝面压强水头（p/γ），H_d 为设计水头（图例中示出了闸门情况的变异范围）。

（三）平顶底坎上的闸下出流

分别见本节之“三”及“四”。



区域	R/H_d	X_R/H_d	Y_R/H_d
I	0.500	0.000	-0.500
II	1.330	-0.050	-1.329
III	1.359	-0.100	-1.351
IV	1.472	-0.164	-1.452

图 3-11-5 坝上弧形闸门几何要素

三、水平槽中平板闸门下的出流

（一）出流流态

1.**自由出流**（图3-11-10） 闸后发生临界水跃式连接或急进水跃式连接，出流流量不受下游水深影响。

2.**有水跃式淹没出流**（图3-11-11） 闸后发生淹没水跃式连接，水跃临近了闸后，水深y_t虽不等于$y_下$，但流量已受$y_下$的影响。

3.**无水跃式淹没出流**（图3-11-12） 闸后水深等于下游水深，无明显水跃现象，而流量受$y_下$的影响。

表 3-11-1 弧形闸门落点不在堰顶

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
$\frac{Y_L}{H_d}$	$\frac{Y_T-Y_L}{H_d}$	$\sin\alpha$	α (度)	$\frac{R_G}{H_d}\cos\alpha$	$\frac{X_L}{H_d}$	由图3-11-5查得			
						区域	$\frac{X_R}{H_d}$	$\frac{Y_R}{H_d}$	$\frac{R}{H_d}$
0.100	0.224	0.270	−15.67	0.800	0.107	II	−0.050	−1.329	1.330
0.200	0.124	0.149	−8.57	0.821	0.086	II	−0.050	−1.329	1.330
0.300	0.024	0.029	−1.66	0.830	0.077	II	−0.050	−1.329	1.330
0.400	−0.076	−0.091	+5.22	0.829	0.078	II	−0.050	−1.329	1.330
假设值	$Y_T=0.324H_d$ 是已知值	$\sin\alpha=\frac{(2)}{R_G/H_d}$ 而其中 $R_G=0.831H_d$ 是已知值	α = 弧门下唇L至门轴T的连线与过门轴的水平线之间的夹角。当下唇点高于门轴时，α 为正；低于门轴时，α 为负	$R_G=0.831H_d$ 是已知值	$(6)=\frac{X_T}{H_d}-(5)$ 而 $X_T=0.907H_d$ 是已知值	按点$\left(\frac{X_L}{H_d},\ Y_L/H_d\right)$在图3-11-5中所在区域，选定相应的$X_R/H_d$，$Y_R/H_d$，$R/H_d$值依次填入第(7)～(10)栏，其中，$R$是用以代替堰面曲线的圆弧的半径，$(X_R,\ Y_R)$是该圆弧中心的坐标			

表 3-11-2 落点不在堰顶的弧形闸

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
β	μ	$\frac{e}{H_d}$	e	$\frac{Y_L}{H_d}$	Y_L	$\frac{Y_c}{H_d}$	Y_c
67.20	0.676	0.107	1.21	0.100	1.13	−0.0065	−0.0734
76.06	0.683	0.205	2.32	0.200	2.26	−0.0035	−0.0396
83.98	0.694	0.304	3.44	0.300	3.39	−0.0022	−0.0248
91.20	0.707	0.403	4.55	0.400	4.52	−0.0018	−0.0203
取自表3-11-1第(20)栏	按β值，由图3-11-4查得	取自表3-11-1第(14)栏	(4)=(3)×H_d(米)，而H_d=11.3米是已知值	取自表3-11-1第(1)栏	(6)=(5)×H_d=(5)×11.3(米)	取自表3-11-1第(17)栏	(8)=(7)×H_d=(7)×11.3(米)

时，e 和 β 的 计 算 示 例

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
$\frac{X_L-X_R}{H_d}$	$\frac{Y_L-Y_R}{H_d}$	$\frac{R+e}{H_d}$	$\frac{e}{H_d}$	$\frac{X}{H_d}$	$\frac{X_c}{H_d}$	由图3-11-6查得 $\frac{Y_c}{H_d}$	由图3-11-6查得 M_c	$\mathrm{tg}^{-1}M_c$ (度)	β (度)
0.157	1.429	1.437	0.107	0.012	0.095	-0.0065	-0.125	-7.13	67.20
0.136	1.529	1.535	0.205	0.018	0.088	-0.0035	-0.094	-5.35	76.06
0.127	1.629	1.634	0.304	0.024	0.053	-0.0022	-0.076	-4.36	83.98
0.128	1.729	1.733	0.403	0.030	0.048	-0.0018	-0.070	-4.02	91.20
(11)=(6)-(8)	(12)=(1)-(9)	(13)=$\sqrt{(11)^2+(12)^2}$	(14)=(13)-(10)从而可以算得 $e=(14)\times H_d$（本表未列，见表3-11-2）	(15)=$\frac{(11)\times(14)}{(13)}$ 这里，X为过闸门下唇点所引铅垂线与堰面曲线的交点之横标	(16)=(6)-(15) 这里，X_c——距L点最近的堰面上的点C之横标	按 X_c/H_d 值由图3-11-6查得。其中，M_c 为堰面在点C处的切线斜率			(20)=90°+(19)+(4)

门 洞 流 量 的 计 算 示 例

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
L点高程	C点高程	$\frac{(9)+(10)}{2}$	库 水 位	H	$H^{1/2}$	Q
88.93	87.727	88.329	91.5	3.171	1.78	82.5
			96.0	7.671	2.77	128.5
			99.0	10.671	3.27	151.5
90.06	87.790	88.925	94.5	55.575	2.36	212.0
			96.0	7.075	2.66	239.0
			99.0	10.075	3.18	286.0
91.19	87.775	89.483	94.5	5.017	2.24	303.0
			96.0	6.517	2.56	346.0
			99.0	9.517	3.09	418.0
92.32	87.780	90.050	96.0	5.95	2.44	445.0
			97.5	7.45	2.73	498.0
			99.0	8.95	3.99	546.0
(9)=堰顶高程+(6)=87.80+(6)(米)	(10)=堰顶高程+(8)=87.80+(8)(米)		考虑实际情况，设定一系列的值（本例只选三个值，作为演示）	(13)=(12)-(11)	$\sqrt{(13)}$	(15)=$\mu be\sqrt{2g}H^{1/2}=4.43\times12.8\times(2)\times(4)\times(14)$（米^3/秒）

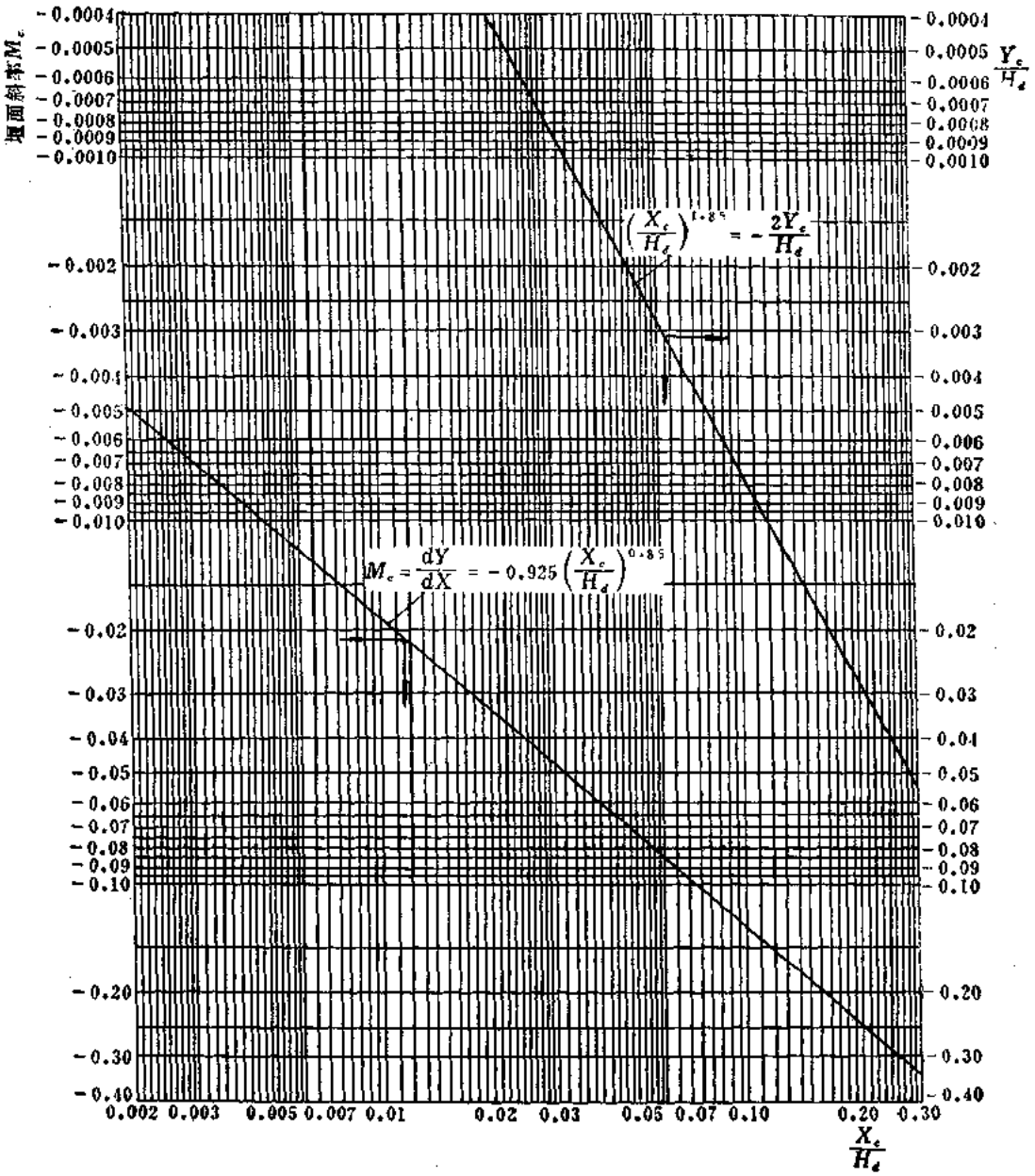


图 3-11-6 WES堰面曲线坐标X_c、Y_c求解曲线

表 3-11-3 落点恰在坝顶的弧形闸门流量系数

e/H	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
μ	0.721	0.700	0.683	0.667	0.652	0.638

e/H	0.35	0.40	0.50	0.60	0.70
μ	0.625	0.610	0.584	0.559	0.535

（二）水平槽中平板闸门闸下出流计算

表3-11-4列载了上述三种出流状态下的示意图、计算公式、各种系数及其适用范围。表3-11-4中，对于（1）、（2）、（3）等各类流量公式，必须选用表中所载相应的系数值。

表3-11-4中所提到的表3-11-5～表3-11-10及图3-11-13，列载于后。

（三）平顶底坎上的平板闸门

（1）图3-11-14所示情况。坎高为P，闸门完

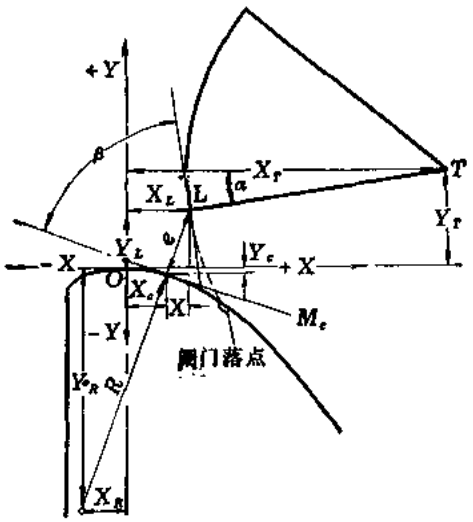


图 3-11-7　坝上弧形闸门有关符号的定义图

全打开时水流呈宽顶堰流，当收缩断面发生在坎顶上时，其闸下出流流量Q，仍可按式（3-11-9）～（3-11-11）计算，只不过这时φ值一般取其等于0.85～0.95。P的影响，反映在行近流速v_0中。

（2）图3-11-15所示情况。闸门完全打开时呈无槛跌水，若收缩断面发生在坎顶上，其闸下出流流量Q，仍可按式（3-11-9）～（3-11-11）计算，这时，取φ=0.97～1.0。

上述情况“（1）”及“（2）”中，可认为收缩断面将发生于距闸门$l\approx(2\sim2.5)e$的地方。

图3-11-15所示情况，若收缩断面不在坎顶上，其闸下出流量Q，可按大孔出流计算（详见本章第三节）。

（3）图3-11-16所示情况。闸门完全打开时水流呈薄壁堰流或折线形实用堰，其闸孔出流流量Q，可按大孔出流计算（见本章第三节）。

（四）倾斜放置的平板闸门（与水平方向夹角为β）

图3-11-17所示出流流量Q，可按式（3-11-9）～（3-11-11）计算，其中ε仍按表3-11-5查取，而μ按下列实验资料采用：

$\beta=63°20'$时，$\mu=0.74$

$\beta=45°$时，$\mu=0.84$

（五）挡水面板在平面图上呈曲线形状的直立闸门

其闸下出流流量Q，可按式（3-11-9）～（3-11-11）计算，但其中的ε用下式的$\varepsilon_{曲}$代替（图3-11-18）

$$\varepsilon_{曲}=\frac{\varepsilon_{直}}{1+1.05\frac{e}{R}} \qquad (3\text{-}11\text{-}23)$$

式中　$\varepsilon_{直}$——平面图上挡水面板呈直线形的闸门收缩系数，按表3-11-5查取；

e——闸门开启高度；

R——挡水面板在平面图上的弯曲半径。

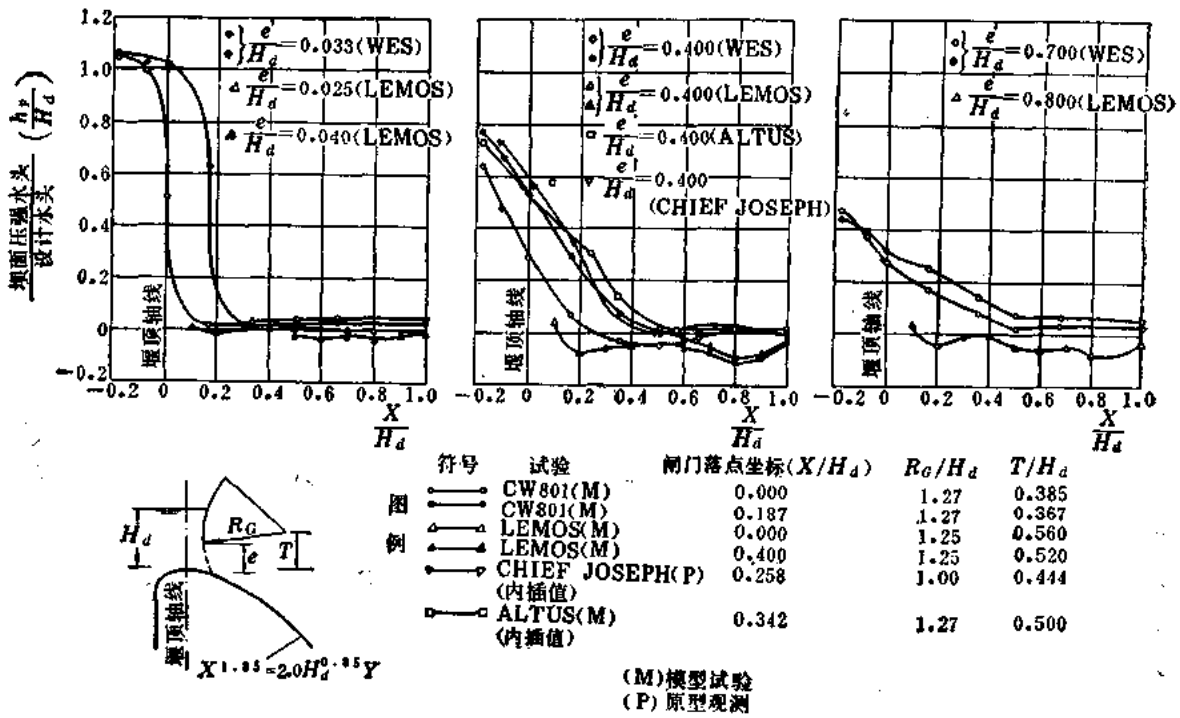
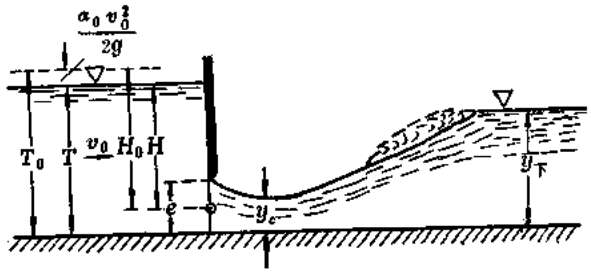
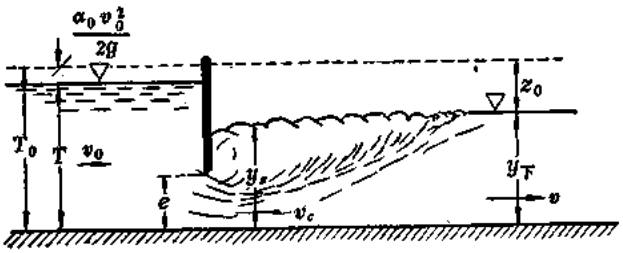
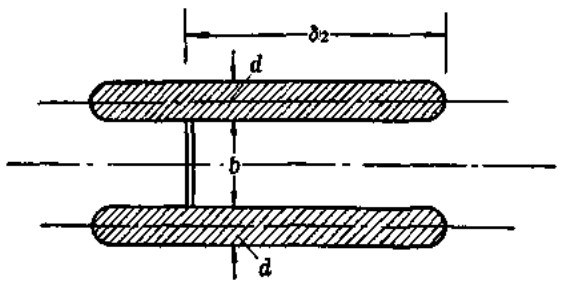
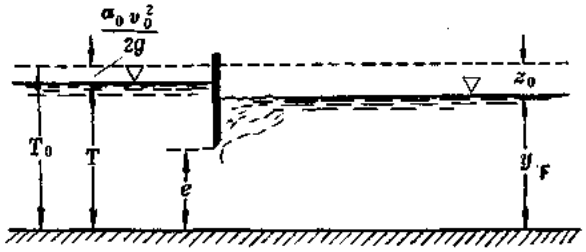


图 3-11-8　$H=H_d$时，闸门落点对坝面压强的影响

表 3-11-4　　水　平　槽　中　平　板　闸　门　闸　下

出流流态	示　　意　　图	流　量　计　算　公　式	收缩系数 ε
自由出流	 图 3-11-10	(1) $Q=\mu be\sqrt{2g(T_0-y_c)}$　(3-11-9) $T_0=T+\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}$　(3-11-10) $y_c=\varepsilon\cdot e$　(3-11-11)	$\varepsilon=f\left(\frac{e}{T}\right)$ 查表3-11-5
		(2) $Q=\mu be\sqrt{2gT_0}$　(3-11-13) $T_0=T+\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}$	
		(3) $Q=\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon\frac{e}{T}}}\mu be\sqrt{2gT}$　(3-11-15)	查表3-11-5
有水跃式淹没出流	  图 3-11-11	(4) $Q=\mu_{淹}be\sqrt{2gT_0}$　(3-11-17)	
		(5) $Q=\sigma_{淹}Q_{自由}$　(3-11-19) 当$e/T\leqslant 0.3$时 $\sigma_{淹}=\frac{\cos^{-1}(1-2K_z)}{1.725\pi}+0.42\sqrt{K_z}$　(3-11-20) 当$e/T=0.3\sim0.7$时 $\sigma_{淹}$按表3-11-8查取， $K_z=\frac{z}{z_{临}}$ 对于单孔闸及多孔闸(各闸等宽)，$z_{临}$值均按表3-11-9查取，表中的y_K值为 $y_K=\sqrt[3]{\frac{q^2_{自由}}{g}}$　(3-11-21)	
无水跃式淹没出流	 图 3-11-12	(6) $Q=\mu be\sqrt{2g(T_0-y_{下})}$　(3-11-22)	

出流计算公式一览表

收缩断面处的流速系数 φ	流量系数 μ 和淹没系数 $\sigma_{淹}$	适用范围	符号意义	出处
$\varphi=\varphi\left(\frac{e}{T}\right)$ 查表3-11-6	锐缘平板闸门 $\mu=\varepsilon\varphi$ (3-11-12) 查表3-11-6	平面问题 $\frac{e}{T}\leqslant 0.65$	Q——流量 b——矩形闸孔宽度 e——闸门开启高度 v_0——行近流速 T——闸前水深 y_c——收缩断面水深 g——重力加速度 H——水头，由闸孔中心起算 $Fr=\frac{v_0^2}{gT}$ $y_{下}$——下游水深 $Q_{自由}$——同样条件下，自由出流的流量 $\sigma_{淹}$——淹没系数 K_s——上、下游落差比 z——上、下游水面落差 $z_{临}$——临界落差 g——重力加速度 $q_{自由}$——相应于$Q_{自由}$的单宽流量 δ_2——门后的闸墩长度	
	$\mu=0.60-0.18\frac{e}{T}$ (3-11-14)	$0.1<\frac{e}{T}<0.65$		武汉水利电力学院公式
$\varphi=f(Fr)$ 查表3-11-7	$\mu=\varepsilon\varphi$ (3-11-16)			A.Д.阿尔特舒尔公式
	$\mu_{淹}=\sigma_{淹}\left(0.60-0.18\frac{e}{T}\right)$ (3-11-18) 而$\sigma_{淹}=f\left(\frac{e}{T},\ \frac{z}{T}\right)$由图3-11-13查取	$0.10<\frac{e}{T}<0.65$		武汉水利电力学院公式
	当$\frac{e}{T}\leqslant 0.3$时，$\sigma_{淹}$=式 (3-11-20) 当$\frac{e}{T}=0.3\sim 0.7$时，$\sigma_{淹}$=表 (3-11-8)	$0\leqslant\cos^{-1}(1-2K_s)\leqslant\pi$ $K_s<1$——淹没出流 $K_s>1$——自由出流 下游有和缓翼墙的连接段时，宜取 $\delta_2/T\geqslant 3.0$ 下游无和缓翼墙的连接段时，宜取 $\delta_2/T\geqslant 3.5$		南京水利科学研究所公式
	$\mu=0.65\sim 0.70$	$\frac{e}{T_0}>\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{y_{下}}{2\varphi^2 T_0}\right)$		阿格罗斯金公式

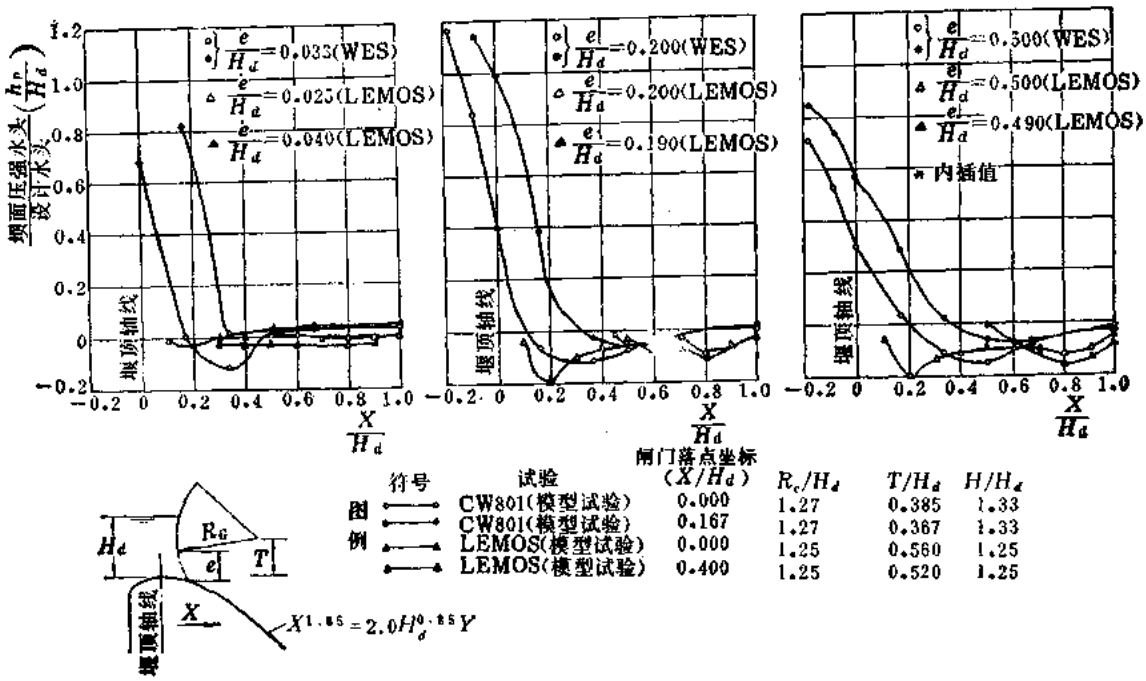


图 3-11-9 $H=1.3H_d$时，闸门落点对坝面压强的影响

表 3-11-5 闸下出流收缩系数 ε 值

$\frac{e}{T}$	ε	$\frac{e}{T}$	ε	$\frac{e}{T}$	ε
0	0.6110	0.25	0.6220	0.50	0.6445
0.05	0.6128	0.30	0.6251	0.55	0.6520
0.10	0.6149	0.35	0.6288	0.60	0.6610
0.15	0.6170	0.40	0.6333	0.65	0.6725
0.20	0.6193	0.45	0.6385		

表 3-11-6 水平槽中平板闸门自由出流流速系数φ值与流量系数μ值

e/T	φ	μ	e/T	φ	μ	e/T	φ	μ
<0.05	1	0.6110	0.25	0.9867	0.6137	0.50	0.9628	0.6205
0.05	0.9972	0.6111	0.30	0.9827	0.6143	0.55	0.9554	0.6229
0.10	0.9942	0.6113	0.35	0.9788	0.6155	0.60	0.9455	0.6250
0.15	0.9919	0.6120	0.40	0.9741	0.6169	0.65	0.9331	0.6275
0.20	0.9897	0.6130	0.45	0.9687	0.6185			

表 3-11-7 式（3-11-16）中的系数 φ 值

$Fr=\frac{v_0^2}{gT}$	0	0.01	0.025	0.06	0.10及0.10以上
φ	1.06	1.0	0.97	0.96	0.96

表 3-11-8 $\sigma_{淹}=f\left(\frac{e}{T},K_z\right)$值

K_z \ e/T	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.05	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.180	0.196	0.208
0.10	0.252	0.252	0.252	0.258	0.258	0.278	0.299	0.325
0.15	0.310	0.310	0.310	0.326	0.326	0.355	0.379	0.406
0.20	0.359	0.359	0.359	0.380	0.387	0.415	0.444	0.478
0.25	0.403	0.403	0.403	0.435	0.443	0.470	0.499	0.540
0.30	0.445	0.445	0.445	0.481	0.497	0.520	0.549	0.596
0.35	0.482	0.482	0.482	0.524	0.546	0.567	0.596	0.646
0.40	0.518	0.518	0.518	0.567	0.591	0.614	0.641	0.695
0.45	0.553	0.553	0.553	0.605	0.631	0.655	0.685	0.738
0.50	0.587	0.587	0.587	0.644	0.668	0.695	0.729	0.778
0.55	0.620	0.620	0.628	0.685	0.708	0.736	0.772	0.815
0.60	0.652	0.652	0.668	0.725	0.750	0.778	0.815	0.847
0.65	0.684	0.684	0.710	0.767	0.796	0.825	0.858	0.879
0.70	0.717	0.717	0.755	0.815	0.841	0.874	0.908	0.908
0.75	0.750	0.753	0.795	0.864	0.895	0.920	0.930	0.930
0.80	0.784	0.795	0.840	0.910	0.937	0.949	0.949	0.949
0.85	0.821	0.838	0.885	0.945	0.960	0.967	0.967	0.967
0.90	0.860	0.882	0.934	0.971	0.978	0.981	0.981	0.981
0.95	0.906	0.936	0.972	0.989	0.990	0.990	0.990	0.990
1.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

表 3-11-9 $\frac{T-z_{临}}{y_K}$ 与 $\frac{e}{T}$ 的 关 系

$\frac{e}{T}$	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70
$\frac{T-z_{临}}{y_K}$	2.190	1.955	1.875	1.790	1.718	1.648	1.581	1.524	1.467	1.413	1.365	1.318	1.267

注 对于多孔闸，本表数据仅适用于$e/T\leqslant 0.6$的情况。

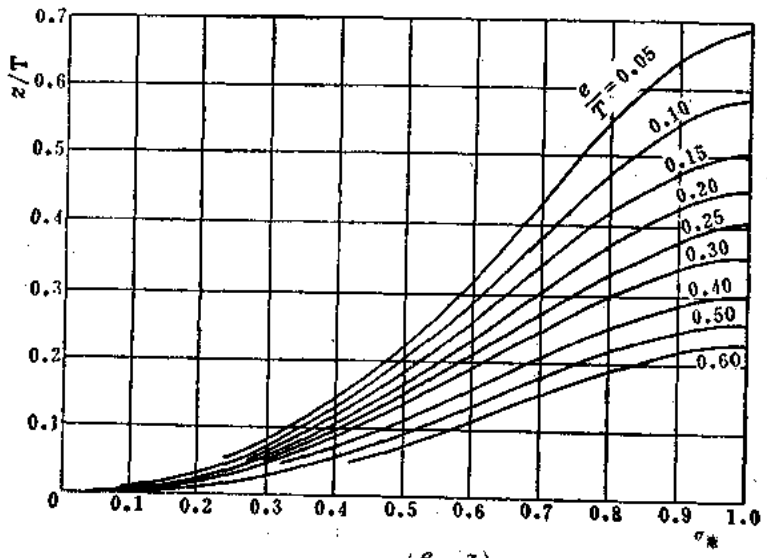


图 3-11-13 $\sigma_{淹}=f\left(\frac{e}{T},\frac{z}{T}\right)$曲线

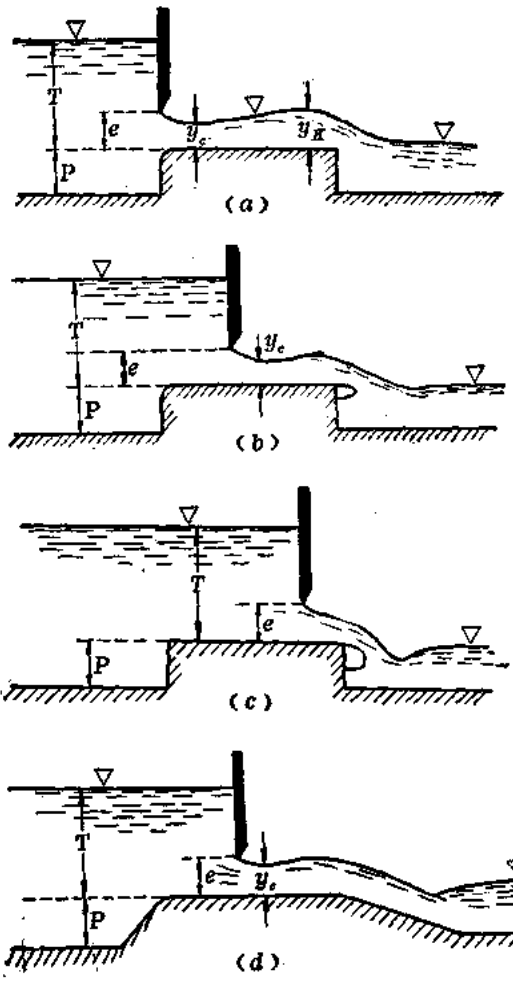


图 3-11-14 平顶底坎上的平板闸门

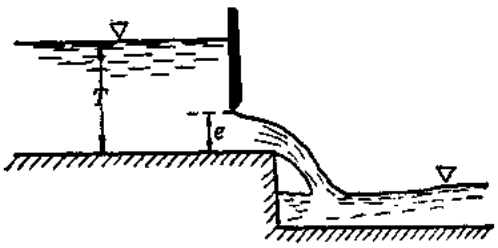


图 3-11-15 闸门完全打开时呈无槛跃水的平顶底坎平板闸门出流

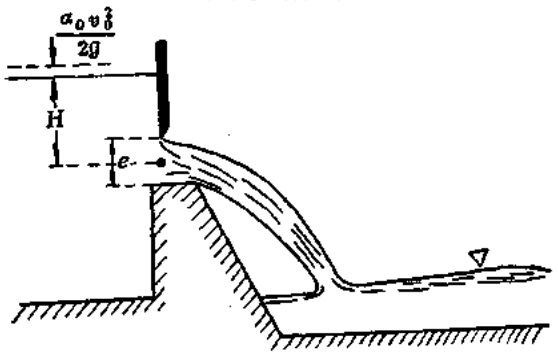


图 3-11-16 闸门完全打开时呈薄壁堰或折线形实用堰的平顶底坎闸下出流

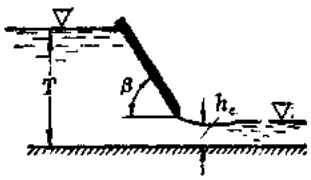


图 3-11-17 倾斜放置的平板闸门

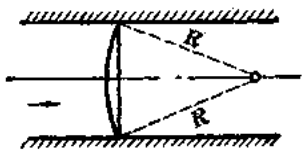


图 3-11-18 挡水面板在平面图上呈曲线形状的直立闸门

四、水平槽中弧形闸门下的出流

（一）出流流态

1.自由出流（图3-11-19） 闸后发生临界水跃式连接或急进水跃式连接，闸下出流流量Q不受下游水深$y_{下}$的影响。

2.淹没出流（图3-11-20） 闸后发生淹没水跃式连接，闸下出流流量Q受下游水深$y_{下}$的影响。

（二）水平槽中的弧形闸门

水平槽中弧形闸门的两种出流流态的流量公式，各种系数及其应用范围列于表3-11-10。表3-11-10中，对于（1）、（2）、（3）等各类流量公式，必须选用表中所载相应的系数值。

表3-11-10中所提到的表3-11-11、表3-11-12和图3-11-21～图3-11-23列载于后。

（三）平顶槛上的弧形闸门

1.自由出流 弧形闸门位于高度为P的平顶槛上，落点距槛首的距离为L，其流量Q可按下式计算

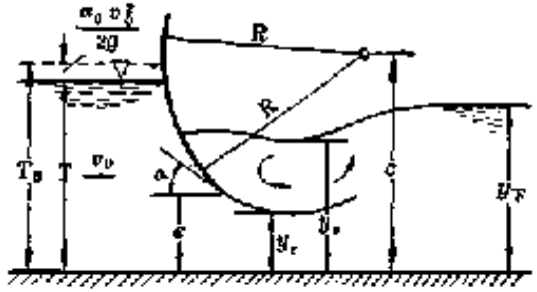
$$Q = C_p \mu b e \sqrt{2gT_0} \qquad (3\text{-}11\text{-}39)$$

式中各符号意义同于表3-11-10，但μ按图3-11-21～图3-11-23查取；C_p为考虑槛高影响的修正因数，由图3-11-24中的曲线按比值L/P查取。

2.淹没出流 弧形闸门位于平顶槛上，其上游槛高为$P_{上}$，下游槛高为$P_{下}$，下游水位在槛顶以上的深度为$y_{淹}$，其淹没出流的流量Q可按下式计算（图3-11-25）

$$Q = \mu_{淹} b y_{淹} \sqrt{2gz_0} \qquad (3\text{-}11\text{-}40)$$

表 3-11-10　　水平槽中弧形闸门闸下出流计算公式一览表

出流流态	示意图	流量公式	收缩系数 ε	流量系数 μ	适用范围	符号意义	出处
自由出流	 图 3-11-19	(1) $Q=\mu be\sqrt{2gT_0}$ (3-11-24) $T_0=T+\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}$ (3-11-25) $y_c=\varepsilon e$ (3-11-26)	$\varepsilon=f\left(\frac{e}{T}\right)$ 查表3-11-5	1)当$\cos\alpha=\frac{c-e}{R}=0\sim0.3$时 $\mu=0.60-0.176\frac{e}{T}+(0.15-0.2\frac{e}{T})\cos\alpha$ (3-11-27) 2)当$\cos\alpha=\frac{c-e}{R}=0.3\sim0.7$时 $\mu=0.545-0.136\frac{e}{T}+0.334(1-\frac{e}{T})\cos\alpha$ (3-11-28)	$\frac{e}{T}\leqslant0.5$ $\frac{e}{T}\leqslant0.5$	Q——流量 b——矩形闸孔宽度 e——闸孔高度 v_0——行近流速 T——闸前水深 y_c——收缩断面水深 g——重力加速度 α——弧门下缘切线与水平方向的夹角 c——弧门门轴高度 R——弧门半径	南京水利科学研究所公式
		(2) $Q=\mu be\sqrt{2gT}$ (3-11-29)	$\varepsilon=f(\alpha)$ 查表3-11-11	$\mu=\left(0.47+0.22\cos^2\alpha\right)\times\left(\frac{e}{T}\right)^{-0.09}$ (3-11-30) $\cos\alpha=\frac{c-e}{R}$ (3-11-31) 可查表3-11-12	$\frac{e}{T}<0.7$ $15°<\alpha<90°$		清华大学公式
		(3) $Q=\mu be\sqrt{2gT_0}$ (3-11-32)		$\mu=\left(0.97-0.258\times\frac{\pi}{180}\alpha°\right)-\left(5.06-0.258\times\frac{\pi}{180}\alpha°\right)\frac{e}{T}$ (3-11-33)	$0<\frac{e}{T}<0.65$ $25°<\alpha<90°$		武汉水利电力学院公式
		(4) $Q=\mu be\sqrt{2gT_0}$ (3-11-34)		对于$c/R=0.1$、0.5和0.9的情况，μ值可分别由图3-11-21、3-11-22和3-11-23，给T_0/R和e/R查取。当c/R为其它值时，可在各图之间内插μ值	$\frac{e}{T}<0.8$ $0.05\leqslant\frac{e}{R}\leqslant0.50$		WES公式

续表

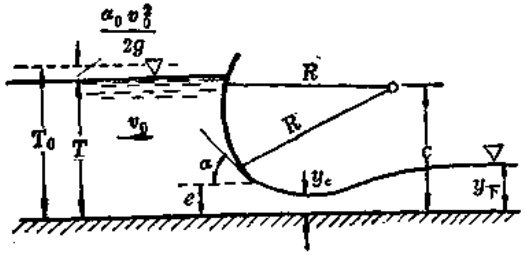
出流流态	示意图	流量公式	收缩系数 ε	流量系数 μ	适用范围	符号意义	出处
淹没出流	 图 3-11-20	(5) $Q=\mu_{淹} be\sqrt{2gT_0}$ (3-11-35)		$\mu_{淹}=\sigma_{淹}\cdot\mu$ (3-11-36) 式中，μ 按式(3-11-33)计算 $\sigma_{淹}=f\left(\frac{e}{T},\frac{z}{T}\right)$ 由图3-11-13查取	$25°<\alpha°<90°$	$\mu_{淹}$——淹没出流时的流量系数 $\sigma_{淹}$——淹没系数 z——上、下游水面落差 $z_{临}$——临界落差 $Q_{自由}$——同样条件下自由出流的流量 $q_{自由}$——相应于 $Q_{自由}$ 的单宽流量 δ_2——门后的闸墩长度	武汉水利电力学院公式
自由出流		(6) $Q=\sigma_{淹}Q_{自由}$ (3-11-37) $Q_{自由}$ 按式(3-11-24)计算		当 $\frac{e}{T}\leqslant 0.3$ 时，$\sigma_{淹}$ → 式(3-11-20) 当 $\frac{e}{T}=0.3\sim0.7$ 时，$\sigma_{淹}$ → 表3-11-8 式(3-11-20)及表3-11-8中的 $K_z=\frac{z}{z_{临}}$ 而 $z_{临}$ 按表3-11-9查取，表中的 $y_k=\sqrt[3]{\frac{q_{自由}^2}{g}}$ (3-11-38)	$0\leqslant\cos^{-1}(1-2K_z)\leqslant\pi$ $\cos\alpha\leqslant 0.5$ 若下游有和缓翼墙的连接段，则宜取 $\delta_2/T>3.0$；否则，宜取 $\delta_2/T\geqslant 3.5$		南京水利科学研究所公式

表 3-11-11 水平槽中弧形闸门自由出流的收缩系数ε值

α	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
ε	0.789	0.766	0.742	0.720	0.698	0.678	0.662	0.646	0.635	0.627	0.622	0.620

表 3-11-12 水平槽中弧形闸门闸下出流流量公式（3-11-29）中的系数μ值

α \ $\frac{e}{T}$	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70
15°	0.870	0.822	0.798	0.778	0.764	0.754	0.743	0.738	0.730	0.724	0.717	0.713	0.710	0.703
20°	0.845	0.799	0.775	0.756	0.743	0.732	0.724	0.716	0.708	0.703	0.698	0.693	0.688	0.683
30°	0.805	0.763	0.740	0.722	0.709	0.699	0.692	0.684	0.676	0.671	0.666	0.661	0.657	0.653
40°	0.763	0.721	0.698	0.682	0.670	0.661	0.653	0.646	0.639	0.634	0.629	0.624	0.621	0.617
50°	0.712	0.673	0.653	0.638	0.627	0.617	0.610	0.604	0.597	0.593	0.588	0.583	0.580	0.577
60°	0.667	0.631	0.611	0.597	0.587	0.578	0.572	0.565	0.559	0.555	0.551	0.547	0.543	0.540
70°	0.630	0.595	0.577	0.564	0.554	0.546	0.540	0.534	0.528	0.524	0.520	0.516	0.513	0.510
80°	0.606	0.573	0.555	0.542	0.533	0.525	0.519	0.513	0.508	0.504	0.501	0.496	0.493	0.491
90°	0.597	0.565	0.547	0.534	0.525	0.517	0.512	0.506	0.501	0.497	0.493	0.489	0.486	0.483

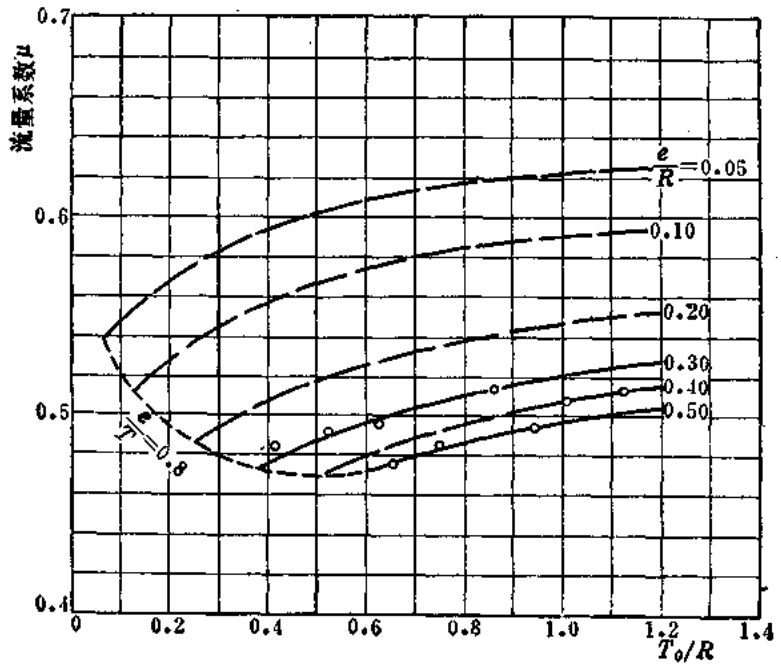


图 3-11-21 平顶底上弧形闸门自由出流流量系数μ
（c/R≈0.1的情况）

$$z_0 = z + \frac{\alpha_0 v_0^2}{2g} \qquad (3\text{-}11\text{-}41)$$

上二式中 b——闸孔宽度；

v_0——行近流速；

z——上、下游水位差；

z_0——计入行近速头的上、下游水头差；

$\mu_{流}$——流量系数，由图3-11-26按$y_{收}/e$及$P_{下}$值查取（这里，e为闸门开启高度）。

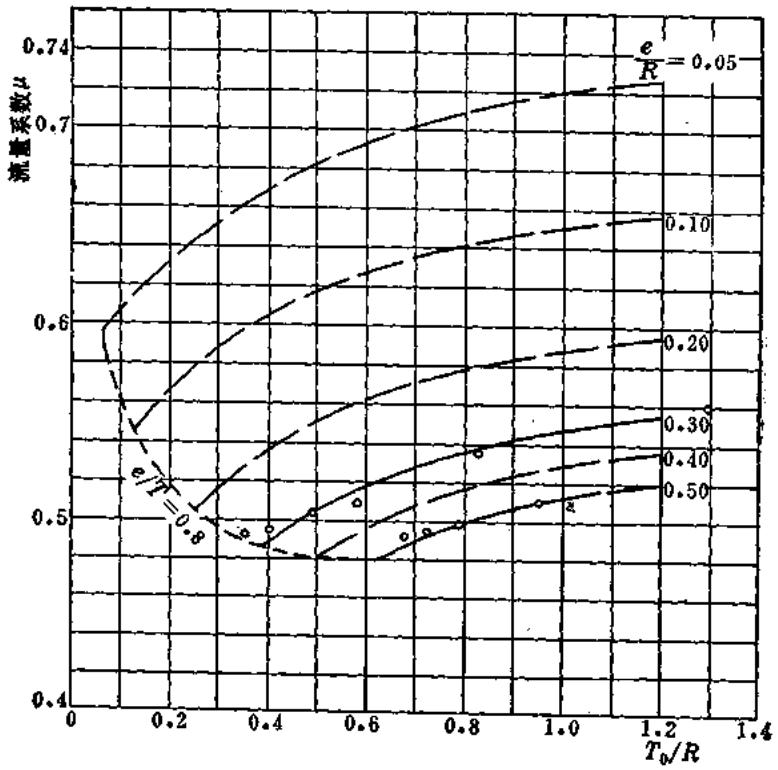


图 3-11-22 平顶堰上弧形闸门自由出流流量系数μ
($c/R=0.5$的情况)

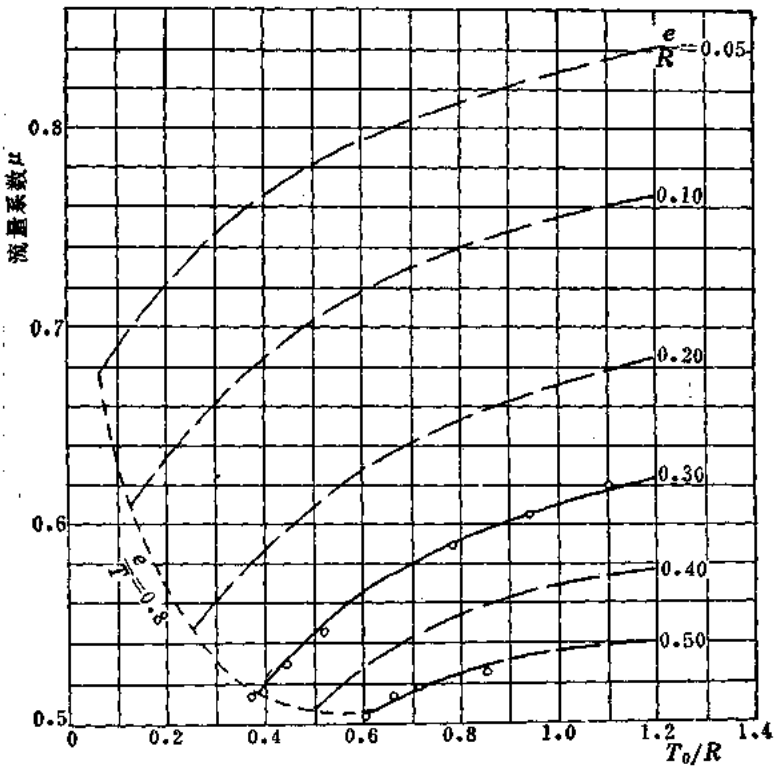


图 3-11-23 平顶堰上弧形闸门自由出流流量系数μ
($c/R=0.9$的情况)

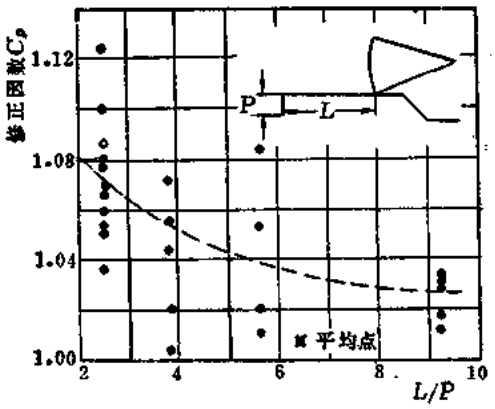


图 3-11-24 平顶槛上弧形闸门自由出流考虑堰高影响的修正因数C_p

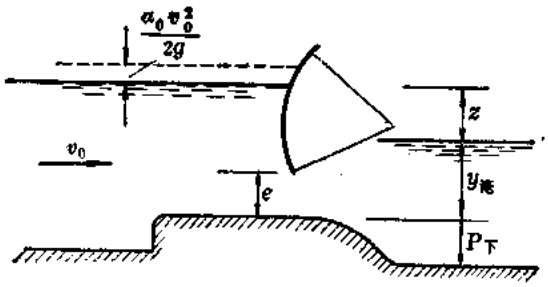


图 3-11-25 平顶槛上弧形闸门闸下淹没出流

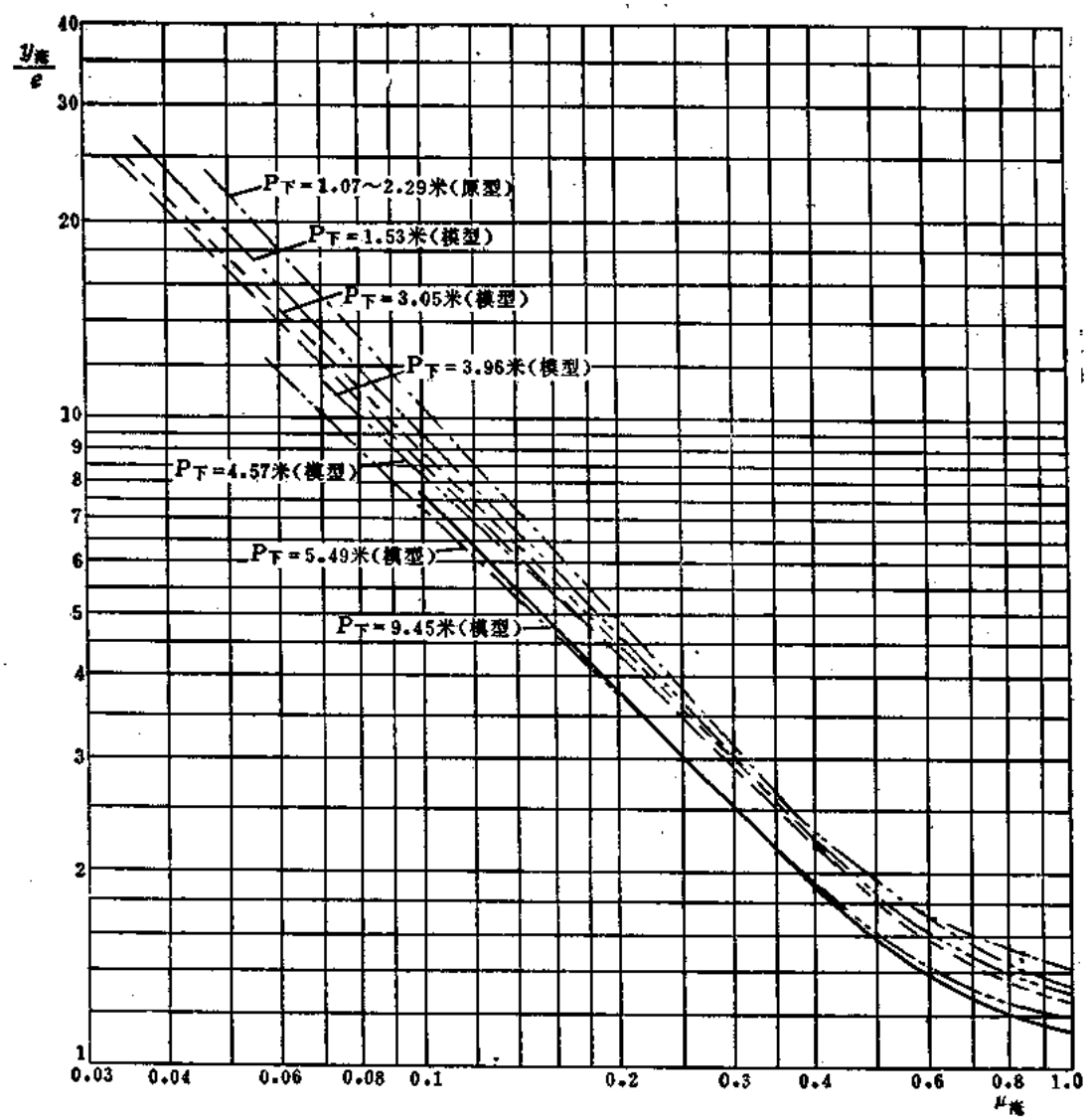


图 3-11-26 平顶槛上弧形闸门闸下淹没出流流量系数$\mu_{淹}$

第十二节 过堰溢流

一、矩形薄壁堰

（一）直立矩形薄壁堰（图3-12-1）

1.不淹没无侧收缩（$b=B$）溢流 其常用的流量Q计算公式如下。

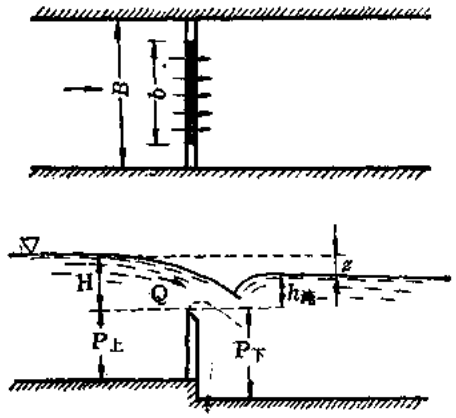


图 3-12-1 直立矩形薄壁堰

（1）巴赞公式（适用条件为：0.2米$<P_{上}<$1.13米，$b<2$米，0.1米$<H<$1.24米）

$$Q=\left(1.794+\frac{0.0133}{H}\right)\times\left[1+0.55\left(\frac{H}{H+P_{上}}\right)^2\right]bH^{3/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}1)$$

（2）雷包克公式（适用条件为：0.15米$<P_{上}<$1.22米，$H<4P_{上}$）

$$Q=\left(1.782+0.24\frac{H_e}{P_{上}}\right)bH_e^{3/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}2)$$

式中，$H_e=H+0.0011$米 (3-12-3)

（3）全苏水工科学研究院公式（适用条件为：$H\geqslant0.10$米，$H\leqslant2P_{上}$）

$$Q=\left(0.402+0.054\frac{H}{P_{上}}\right)\sqrt{2g}bH^{3/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}4)$$

（4）罗斯公式（适用于低锐缘堰，条件为：$0<\frac{P_{上}}{H}<0.06$）

$$Q=3.131\left(1+\frac{P_{上}}{H}\right)^{3/2}\cdot bH^{3/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}5)$$

2.不淹没、有侧收缩（$b<B$）溢流 流量常用下列巴赞公式计算

$$Q=\left[1.794+\frac{0.0133}{H}-0.133\frac{B-b}{B}\right]\times\left[1+0.55\left(\frac{b}{B}\right)^2\left(\frac{H}{H+P_{上}}\right)^2\right]\times bH^{3/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}6)$$

3.淹没溢流

（1）淹没准则。当$z>0$，且$\frac{z}{P_{下}}<\left(\frac{z}{P_{下}}\right)_{临}$时，下游水位影响过堰流量，即属于淹没堰。$\left(\frac{z}{P_{下}}\right)_{临}$值，由表3-12-1查取，表中的$m_0$值，按下式计算

$$m_0=0.405+\frac{0.0027}{H} \qquad (3\text{-}12\text{-}7)$$

式中的H为堰上水头（米）。

表 3-12-1 $\left(\frac{z}{P_{下}}\right)_{临}=f\left(m_0,\frac{H}{P_{下}}\right)$值

m_0	$H/P_{下}$								
	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.75	1.0	1.50	2.0
0.42	0.89	0.84	0.80	0.78	0.76	0.73	0.73	0.76	0.82
0.46	0.88	0.82	0.78	0.76	0.74	0.71	0.70	0.73	0.79
0.48	0.86	0.80	0.76	0.74	0.71	0.68	0.67	0.70	0.78

（2）淹没堰流量。其流量计算公式为

$$Q_{淹}=\sigma_{淹}Q \qquad (3\text{-}12\text{-}8)$$

式中 Q——不淹没堰的流量；

$Q_{淹}$——淹没堰的流量；

$\sigma_{淹}$——淹没系数。

淹没系数可按下列公式计算

$$\sigma_{淹}=1.05\left(1+0.2\frac{H-z}{P_{下}}\right)\sqrt[3]{\frac{z}{H}} \qquad (3\text{-}12\text{-}9)$$

二、三角形薄壁堰

（一）不淹没三角堰流量公式

1.90°三角堰（即$\theta=90°$）

$$Q=1.343H^{2.47} \qquad (3\text{-}12\text{-}10)$$

式中 Q——流量（米^3/秒）；

H——水头（米）。

在$P_{上}>2H$、$B>5H$，且$H=(0.06\sim0.65)$米的条件下，式（3-12-10）所得流量最为精确（这里，B为矩形引渠宽度）。

2.一般三角堰（$\theta\neq90°$）

$$Q=CH^{5/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}11)$$

$$C = 2.361\,\mathrm{tg}\frac{\theta}{2}\left[0.5530 + 0.0195\mathrm{tg}\frac{\theta}{2} + \mathrm{ctg}\frac{\theta}{2}\left(0.0050 + \frac{0.001055}{H}\right)\right] \quad (3\text{-}12\text{-}12)$$

当 $\theta = 60°$ 时，$C = 1.363\left(0.5730 + \frac{0.00183}{H}\right)$ (3-12-13)

当 $\theta = 30°$ 时，$C = 0.3109\left(0.5769 + \frac{0.00394}{H}\right)$ (3-12-14)

式(3-12-11)至式(3-12-14)中，Q、H的意义及单位与式(3-12-10)的相同。在 $H = (0.1\sim0.3)$ 米的条件下，式(3-12-11)的计算精度很高。

（二）淹没三角堰流量公式

$$Q_{淹没} = \sigma_{淹} Q_{不淹} \quad (3\text{-}12\text{-}15)$$

$$\sigma_{淹} = \left[1 - \left(\frac{h_{淹}}{H}\right)^{3.32}\right]^{0.385} \quad (3\text{-}12\text{-}16)$$

式中 $Q_{淹没}$——淹没堰流量；

$Q_{不淹}$——不淹没时的流量（水头为H）；

$\sigma_{淹}$——淹没系数；

$h_{淹}$——下游水位减堰顶高程之差。

三、梯形薄壁堰

（一）不淹没梯形堰流量公式

$$Q = m(b + 0.8\mathrm{tg}\alpha \cdot H)\sqrt{2g}\,H^{3/2} \quad (3\text{-}12\text{-}17)$$

当梯形的腰的坡度 $m = \frac{1}{4}$（即 $\alpha \approx 14°$）时，可取

$$Q = 1.86bH^{3/2} \quad (3\text{-}12\text{-}18)$$

式中 Q——流量（米³/秒）；

b——梯形底宽（米）；

H——堰上水头（米）。

（二）淹没梯形堰流量公式

流量计算公式同于式(3-12-15)，但其中的淹没系数$\sigma_{淹}$由表3-12-2查取。表中的$h_{淹}$为下游水位高出堰顶的水深。

四、曲线形实用堰

属于这一类型的实用堰，有：长研Ⅰ型实用堰，WES型实用堰，USBR型实用堰，克-奥型无真空实用堰，真空型实用堰，驼峰堰等。限于篇幅，这里只介绍《混凝土重力坝设计规范》SDJ21-78（试行）中推荐的幂曲线型实用堰（即WES型实用堰）以及真空型实用堰。

五、WES型实用堰

（一）堰面形状及其绘制

堰面组成部分如图3-12-2所示，其中直线段也可以不存在。依据上游堰面是否倾斜和行近流速能否忽略不计，堰面形状可呈下列五种类型。

1.**WES Ⅰ型**（图3-12-3） 上游堰面直立，堰顶上游段为1/4椭圆曲线，其方程式为

$$\frac{X^2}{(aH_d)^2} + \frac{(bH_d - Y)^2}{(bH_d)^2} = 1 \quad (3\text{-}12\text{-}19)$$

式中H_d为设计水头（不计行近流速水头）；椭圆的长半轴与短半轴对设计水头之比，分别为

$$\left.\begin{aligned} a &\approx 0.28\sim0.30 \\ \frac{a}{b} &= 0.87 + 3a \end{aligned}\right\} \quad (3\text{-}12\text{-}20)$$

下游堰面曲线方程为

$$X^{1.85} = 2.0H_d^{0.85}Y \quad (3\text{-}12\text{-}21)$$

2.**WES Ⅱ型**（图3-12-4） 可分下述两种情况。

（1）当$M \geqslant 0.6H_d$时，堰面形状仍沿用WES Ⅰ型。

（2）当$M < 0.6H_d$时，属于WES Ⅱ型。确定图3-12-4中所示锐缘堰堰顶坐标X_c、Y_c值，由图3-12-5按M/H_d值查取；下游堰面曲线方程及堰顶上游段曲线方程中的指数n、n_1及系数K、K_1、K_2值，由图3-12-6按M/H_d值查取。所求得的堰顶上游段曲线方程，必须满足下列条件

$$\left.\frac{d\left(\frac{Y}{H_d}\right)}{d\left(\frac{X}{H_d}\right)}\right]_{堰顶} = \frac{d\left(\frac{Y_c}{H_d}\right)}{d\left(\frac{X_c}{H_d}\right)} = 0 \quad (3\text{-}12\text{-}22)$$

3.**WES Ⅲ型** 上游堰面呈3:1斜面，各部尺寸如图3-12-7所示。适用于行近流速影响可忽略不计的

表 3-12-2 梯形薄壁堰的淹没系数 $\sigma_{淹}$ 值

$h_{淹}/H$	0.06	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.82	0.84	0.86	0.88	0.90
$\sigma_{淹}$	0.996	0.988	0.968	0.939	0.901	0.855	0.800	0.730	0.642	0.621	0.599	0.576	0.550	0.520

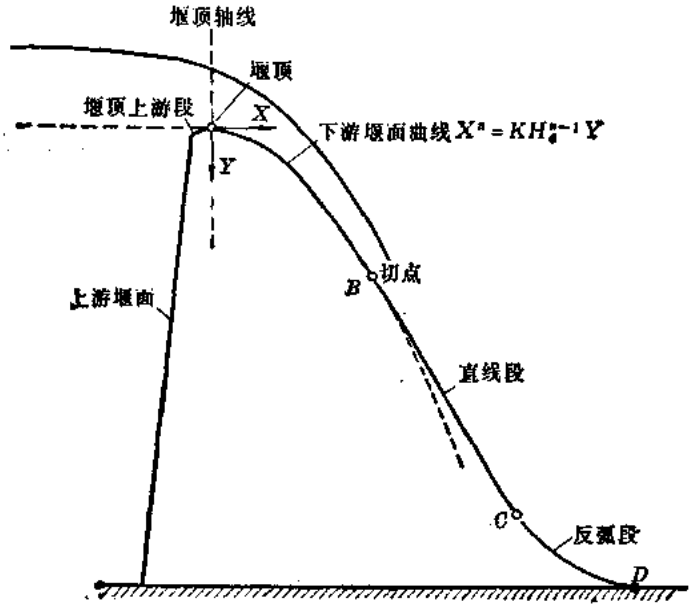


图 3-12-2 WES型实用堰

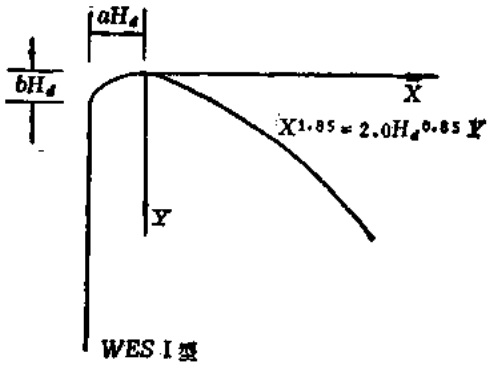


图 3-12-3 WES I型堰面

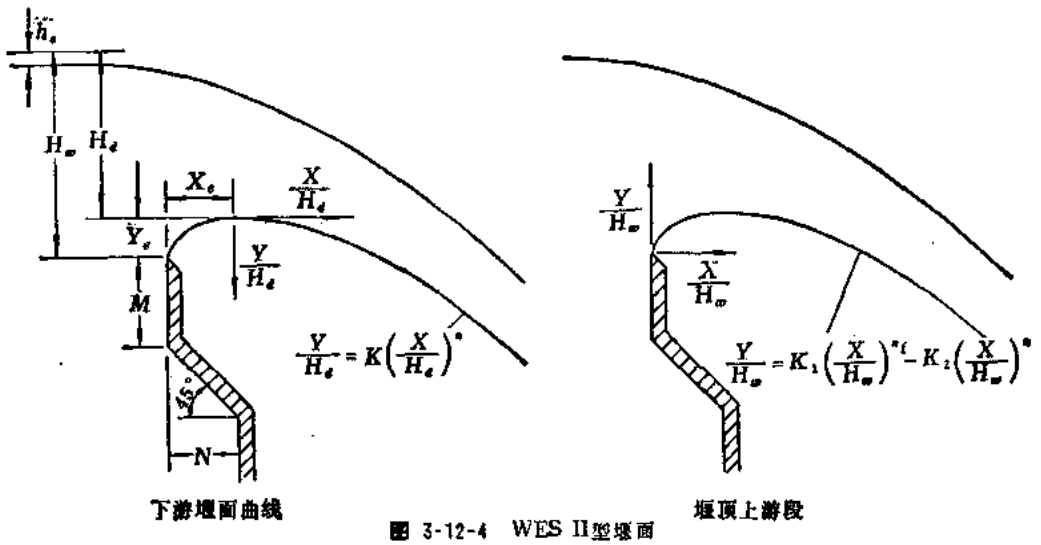


图 3-12-4 WES II型堰面

高堰情况。

4.WES IV型 上游堰面呈3:2斜面，各部尺寸如图3-12-8所示。适用于行近流速影响可忽略不计的高堰情况。

5.WES V型 上游堰面呈3:3斜面(图 3-12-9)。下游堰面曲线方程中的系数K和指数n，按h_a/H_d的值，由图3-12-10中的相应曲线查取。这里，h_a为行近流速水头；H_d为计入了h_a的设计水头。随堰高P的不同，可如下选用h_a：

当$P=(0.3\sim0.58)H_d$时，采用$h_a=0.12H_d$

当$P=(0.58\sim1.00)H_d$时，采用$h_a=0.08H_d$

当$P>1.00H_d$时，采用$h_a=0$

（3-12-23）

堰顶上游段的曲线方程为（以图3-12-9中所示锐缘堰堰顶为$X-Y$坐标系的原点）

$$\frac{Y}{H_w}=K_1\left(\frac{X}{H_w}\right)^{n_1}-B\left(\frac{X}{H_w}\right)^n \qquad (3\text{-}12\text{-}24)$$

式中，指数n，同于下游堰面曲线方程中的n值；指数n_1、系数K_1和B值，由图 3-12-11 按h_a/H_d查取。按式（3-12-24）求得的方程，应能符合堰顶处切线斜率为零的条件。H_w为从锐缘堰顶起算的设计水头。锐缘堰顶的坐标（X_c，Y_c）值，可由图3-12~12中的曲线查算。

为便于计算，表 3-12-3 中针对式（3-12-23）三种情况，列出了以实用堰堰顶为原点的上游段坐标。

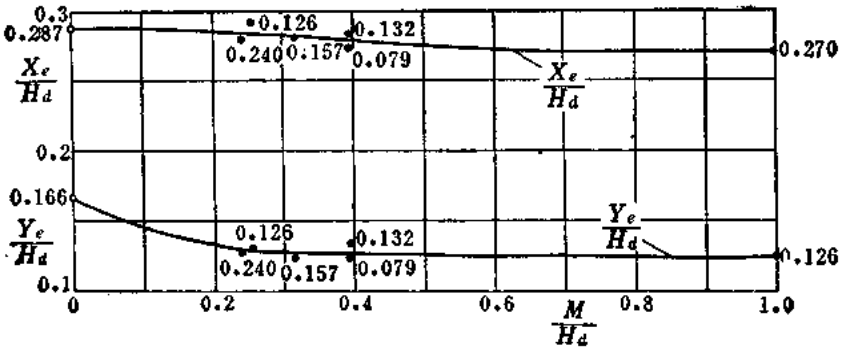


图 3-12-5 WES II型堰锐缘堰顶坐标X_e和Y_e值

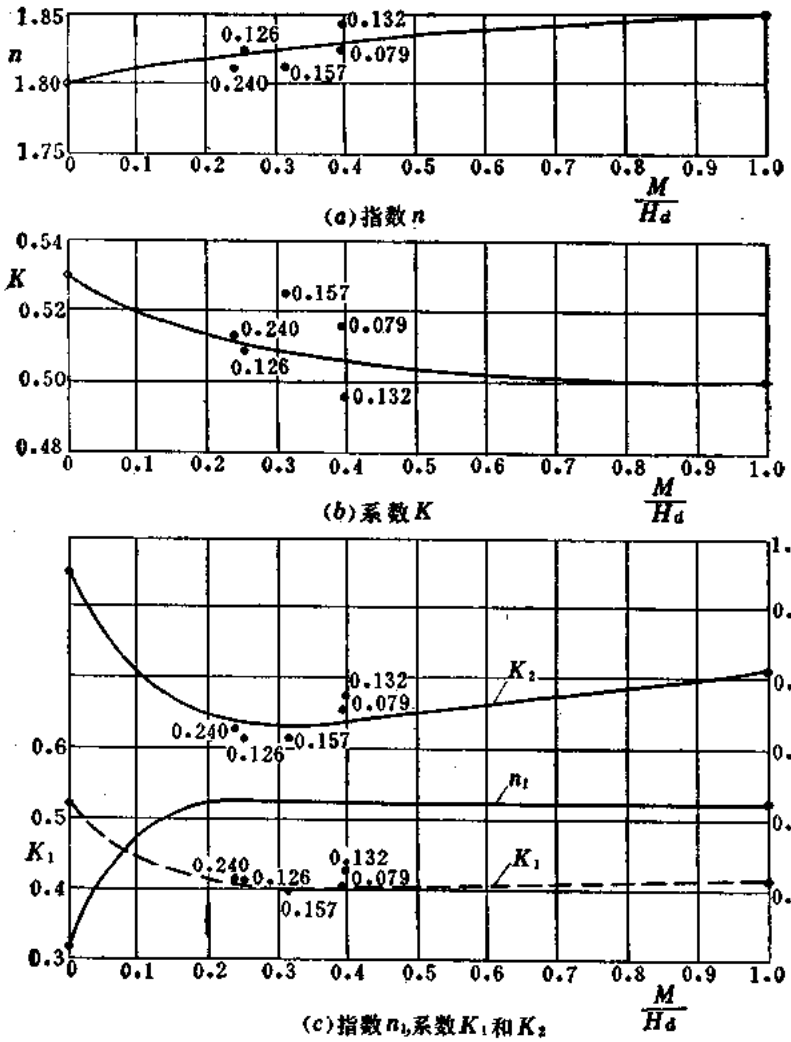


图 3-12-6 WES II型堰下游堰面曲线方程和堰顶上游段曲线方程中的指数n、n_1及系数K、K_1、K_2值

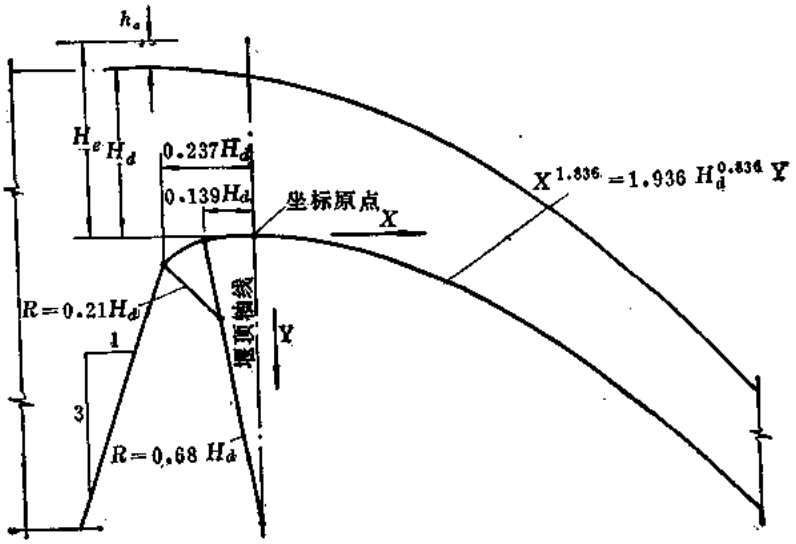


图 3-12-7 WES III型堰面

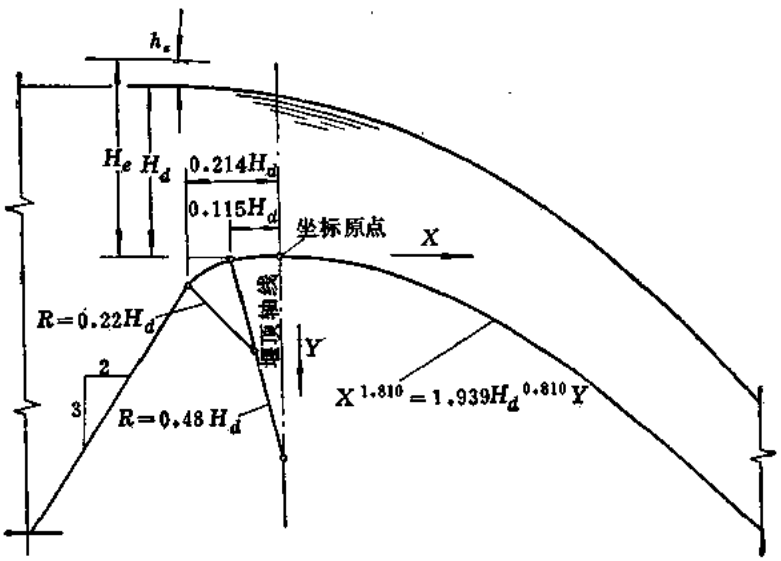


图 3-12-8 WES IV型堰面

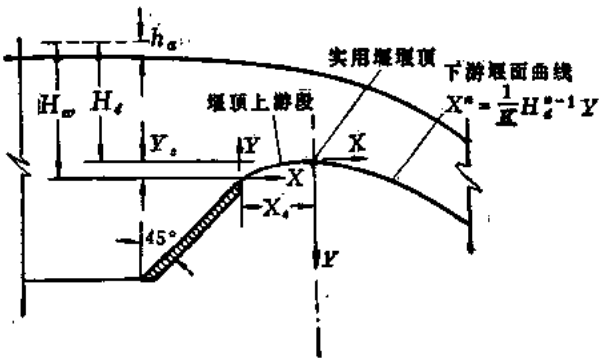


图 3-12-9 WES V型堰面

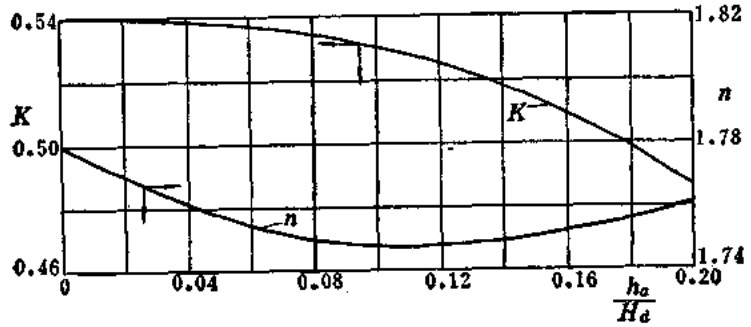


图 3-12-10 WES V型堰下游堰面曲线方程中的系数K值和指数n值

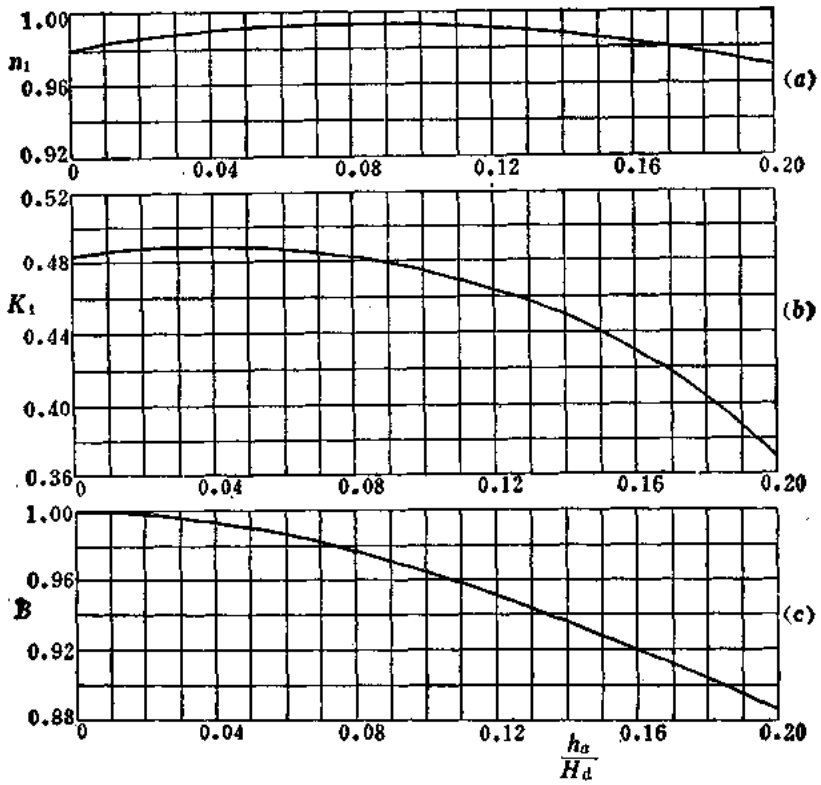


图 3-12-11 WES V型堰堰顶上游段曲线方程中的指数n_1、系数K_1和B值

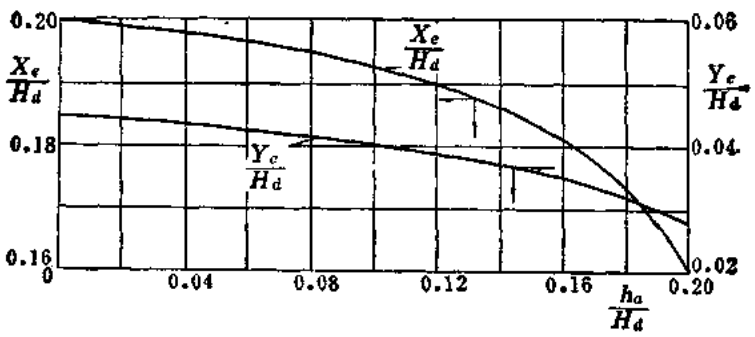


图 3-12-12 WES V型堰锐缘堰顶的坐标X_e和Y_e值

表 3-12-3 WES V型（图3-12-9）堰顶上游段坐标

$\frac{X}{H_d}$	Y/H_d		
	$\frac{h_a}{H_d}=0$	$\frac{h_a}{H_d}=0.08$	$\frac{h_a}{H_d}=0.12$
-0.000	0.0000	0.0000	0.0000
-0.020	0.0004	0.0004	0.0004
-0.040	0.0016	0.0016	0.0015
-0.060	0.0036	0.0035	0.0035
-0.080	0.0065	0.0064	0.0062
-0.100	0.0103	0.0101	0.0099
-0.110	0.0125	0.0122	0.0120
-0.120	0.0150	0.0147	0.0144
-0.130	0.0177	0.0174	0.0170
-0.140	0.0207	0.0203	0.0199
-0.145	0.0223	0.0219	0.0215
-0.150	0.0239	0.0235	0.0231
-0.155	0.0257	0.0252	0.0248
-0.160	0.0275	0.0270	0.0265
-0.165	0.0293	0.0288	0.0284
-0.170	0.0313	0.0308	0.0303
-0.175	0.0333	0.0328	0.0323
-0.180	0.0354	0.0349	0.0344
-0.185	0.0376	0.0372	0.0366
-0.190	0.0399	0.0395	0.0390
-0.195	0.0424	0.0420	—
-0.200	0.0450	—	—

堰面曲线的末端与堰面直线段相切，如图3-12-2的BC段。下接反弧段CD。反弧半径R，一般可取其等于(4～10)h（h为校核洪水位闸门全开时反弧最低点处的水深）。反弧处流速愈大，反弧半径宜选用较大值。当下游设置护坦或平直段时，反弧半径应尽量采用较大值。反弧半径R的选取，也可参考下列经验公式

$$R=0.305\times10^{x}\text{（米）} \qquad (3\text{-}12\text{-}25)$$

$$x=\frac{3.28v+21H+16}{11.8H+64} \qquad (3\text{-}12\text{-}26)$$

式中 v——反弧处平均流速（米/秒）；

H——堰上水头（米）。

（二）流量公式

不淹没堰 $$Q=CLH_0^{3/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}27)$$

淹没堰 $$Q_{淹}=Q_{不淹}(1-K_{淹}) \qquad (3\text{-}12\text{-}28)$$

$$H_0=H+\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g} \qquad (3\text{-}12\text{-}29)$$

$$L=B-2(NK_{中}+K_{边})H_0 \qquad (3\text{-}12\text{-}30)$$

上各式中 H——堰上水头（米）；

v_0——行近流速（米/秒）；

B——溢流前缘总宽度减去所有的中墩厚度（米）；

N——中墩的个数；

C——流量系数（米$^{0.5}$/秒）；

$K_{淹}$——堰因淹没影响而致的流量减少百分数；

$K_{中}$、$K_{边}$——分别为中墩收缩系数和边墩收缩系数。

（三）流量系数C

美国水道实验站对WES I型的流量系数C作了详尽的实验研究，成果如图3-12-13（a）所示。该图也适用于$M\geqslant0.6H_d$的II型堰。对于WES III～V型，周文德提供了图3-12-13（b）的曲线，可就上游堰面倾斜对流量系数的影响，进行近似的修正。修正的方法是：由图3-12-13（b）查得的修正系数，乘以由图3-12-13（a）所得流量系数，即得III、IV、V型堰的流量系数。图中，P为上游堰高；H_0为堰上水头（计入行近流速水头）；H_d为设计水头（不包括行近流速水头）。

（四）边墩收缩系数$K_{边}$

（1）相邻的混凝土非溢流坝段作为边墩。$K_{边}$值可由图3-12-14查取。图中，R为边墩的半径；H_0的意义同前。当来水方向正交于堰时，建议采用$K_{边}=0.1$，并且$\left(\frac{H_d}{R}\right)_{max}=5.0$。

（2）相邻的不过水的土坝坝段作为边墩。$K_{边}$值可由图3-12-15查取。当来水方向正交于堰时，建议采用$K_{边}=0.2$，否则需采用较大的$K_{边}$值。

（五）中墩收缩系数$K_{中}$

五种类型中墩的收缩系数$K_{中}$曲线绘于图3-12-16，可供查用。对于最常应用的2型中墩，其中墩长度不同时的$K_{中}$值曲线见图3-12-17。行近流速或上游堰高对$K_{中}$值的影响关系见图3-12-18。

图3-12-16至图3-12-18所提供的$K_{中}$值，适用于邻孔开启的情况。若邻孔关闭，应按$K_{边}$计算。

（六）淹没系数$K_{淹}$

$k_{淹}$可由图3-12-19查取。图中右上角的小图，分别代表$z/H_0=0.78$处的B—B断面之$K_{淹}$曲线及$\frac{z+P_下}{H_0}=5.0$处的断面A—A之$K_{淹}$曲线。

六、真空型实用堰

（一）堰面形状（图3-12-20）

堰顶呈椭圆形或圆形，下接3:2的斜面段。堰顶

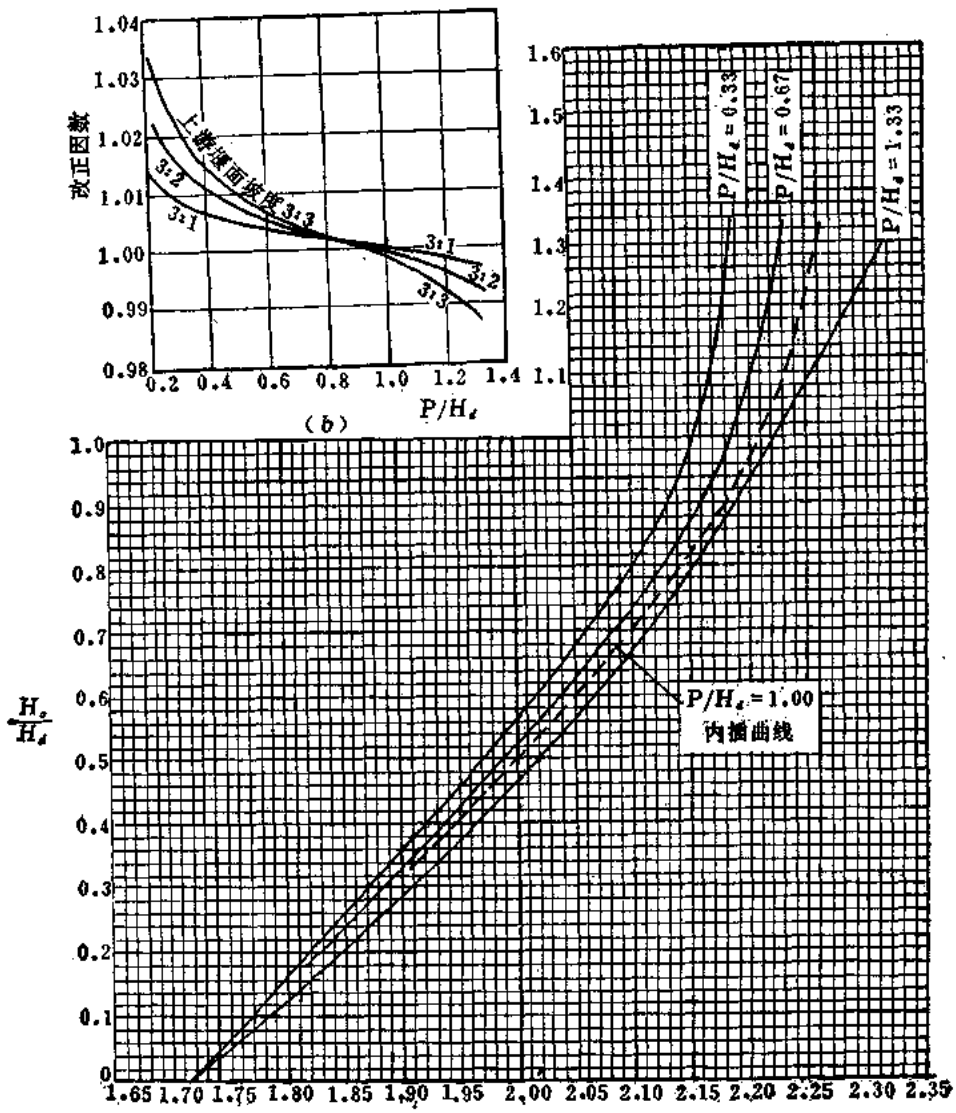


图 3-12-13 WES型实用堰流量系数C及修正系数

坐标列如表3-12-4。

（二）流量系数m

当闸墩不伸入上游（即$a_1=0$）时，流量系数m值可按$\frac{H_0}{r_e}$及$\frac{a}{b}$值，由表3-12-5查取。这里，H_0为堰上水头（计入行近流速水头）；r_e为虚拟半径（见表3-12-4的“注”）；a和b为堰顶椭圆的长半轴和短半轴。

当闸墩伸入上游，$a_1=(1\sim1.5)r_e$或$a_1\geqslant0.4\times H_{max}$，且$\frac{b}{b+a}=0.80\sim0.92$时，流量系数$m=0.97\times$（表3-12-5所列系数值）。

（三）淹没系数$\sigma_{淹}$

$\sigma_{淹}$系按$\frac{h_{淹}}{H_0}$及$\frac{a}{b}$值由表3-12-6查取。对于$\frac{a}{b}=3$的情况，可近似地利用$a/b=2$时的$\sigma_{淹}$值。这里，$h_{淹}$为堰上水头H减上下游落差z。

（四）堰面最大真空值$h_{真,最大}$

按下式确定

$$h_{真,最大}=\sigma_0 H_0 \qquad (3\text{-}12\text{-}31)$$

$$\sigma_0=\sigma_1\sigma_2\sigma_3 \qquad (3\text{-}12\text{-}32)$$

式中 σ_0——真空系数；

σ_1——平面问题情况下不淹没堰的真空系数，由表3-12-7查取；

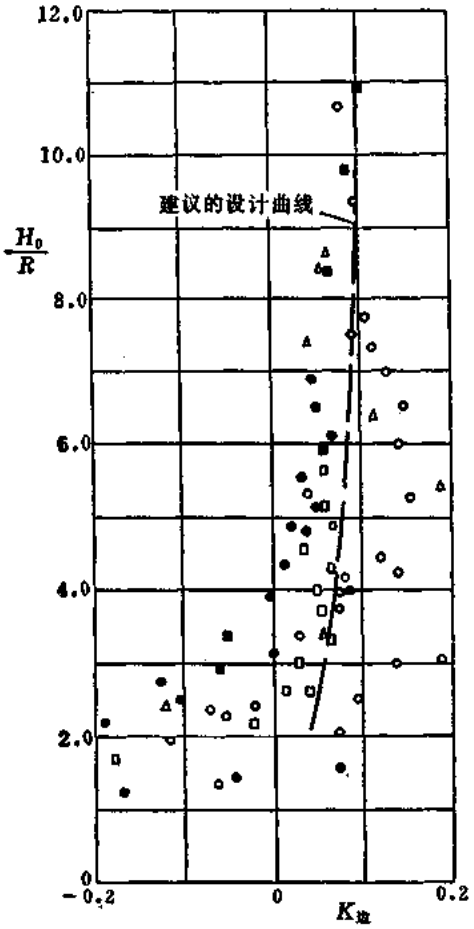


图 3-12-14 相邻的混凝土非溢流坝段作为边墩时的$K_{边}$值

σ_3——考虑淹没影响的系数，由表3-12-8查取；当$a/b=3$时，可近似采用$a/b=2$时的σ_3值；

σ_2——考虑闸墩影响的系数。

当$a_1=(1\sim1.5)r_\varphi$或$a_1\geqslant0.4H_{max}$，且$\frac{b}{b+d}=0.80\sim0.92$时，$\sigma_2$可按下式计算

$$\sigma_2=0.70\frac{b}{b+d}+0.30 \qquad (3\text{-}12\text{-}33)$$

罗赞诺夫建议，最大时均真空值勿大于下列容许值

$$h_{真,容许}=\frac{p_a}{\gamma}-\frac{p_v}{\gamma}-0.1\frac{v^2}{2g} \qquad (3\text{-}12\text{-}34)$$

式中 p_a——大气压强；

p_v——给定温度下的汽化压强；

v——真空最大的点处的流速；

g——重力加速度。

有人建议，最大真空值不得超过6～7米水柱，设计所用的H_0/r_φ值不要大于3.4～3.6，对特别重要的建筑物，不要大于3～3.3。

表 3-12-4 真空型实用堰椭圆堰顶坐标值

（虚拟半径$r_\varphi=1.0$时）

点号	$a/b=1$（圆顶）		$a/b=2$（椭圆顶）		$a/b=3$（椭圆顶）	
	X	Y	X	Y	X	Y
1	-1.000	1.000	-0.700	0.806	-0.472	0.629
2	-0.960	0.720	-0.694	0.672	-0.462	0.462
3	-0.880	0.525	-0.670	0.519	-0.432	0.327
4	-0.740	0.327	-0.624	0.371	-0.370	0.193
5	-0.530	0.152	-0.553	0.241	-0.253	0.072
6	-0.300	0.046	-0.488	0.162	-0.131	0.018
7	0.000	0.000	-0.402	0.091	0.000	0.000
8	0.200	0.020	-0.312	0.046	0.134	0.030
9	0.400	0.083	-0.215	0.012	0.381	0.095
10	0.600	0.200	-0.117	0.003	0.541	0.173
11	0.720	0.306	0.000	0.000	0.707	0.271
12	0.832	0.445	0.173	0.025	0.866	0.381
13	1.377	1.282	0.334	0.076	1.022	0.503
14	2.434	2.868	0.490	0.147	1.168	0.623
15	3.670	4.722	0.631	0.223	1.318	0.760
16	5.462	7.410	0.799	0.338	1.456	0.890
17	—	—	0.957	0.461	1.584	1.021
18	—	—	1.107	0.595	1.714	1.163
19	—	—	1.243	0.731	1.855	1.320
20	—	—	1.405	0.913	1.979	1.467
21	—	—	1.551	1.098	2.104	1.628
22	—	—	1.688	1.282	2.240	1.792
23	—	—	2.327	2.246	2.346	1.943
24	—	—	2.956	3.189	2.462	2.106
25	—	—	4.450	5.430	2.575	2.272
26	—	—	5.299	6.704	3.193	3.214
27	—	—	—	—	4.685	5.452
28	—	—	—	—	5.561	6.766

注 1.虚拟半径r_φ是内切于边AD，AB，BE（图3-12-20）的圆半径。

2.对于$b/a=1$的情况，r_φ=圆顶的实际半径。

3.欲求$r_\varphi\neq1.0$时的坐标，须将表列的X和Y值乘以r_φ。

（五）闸槽布置

在堰顶段，不要设置带闸槽的工作闸门。检修闸门门槽，应当位于正压区内，如图3-12-20所示。

七、折线形实用堰

常用的折线形实用堰，有矩形断面堰[（图3-12-21（a）]及梯形断面堰[（图3-12-21（b）]。流量公式

$$Q=mb\sqrt{2g}H_0^{3/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}35)$$

式中各符号，意义同前。

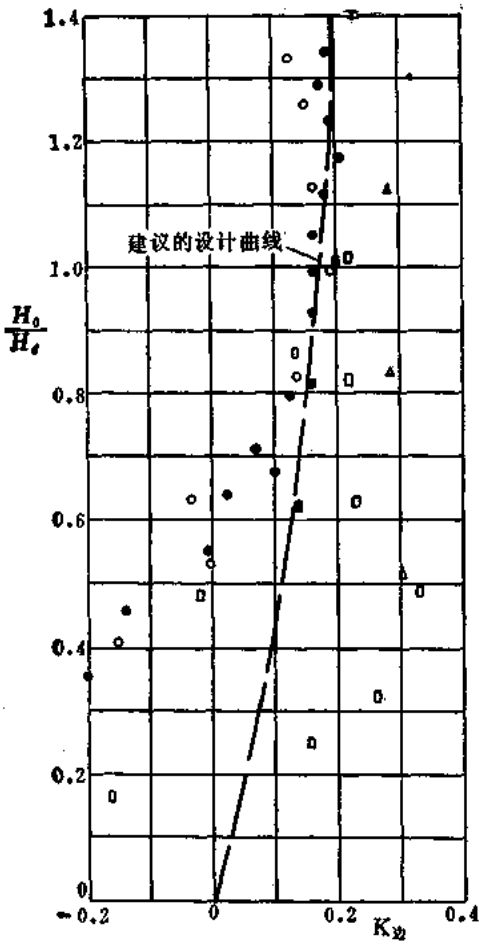
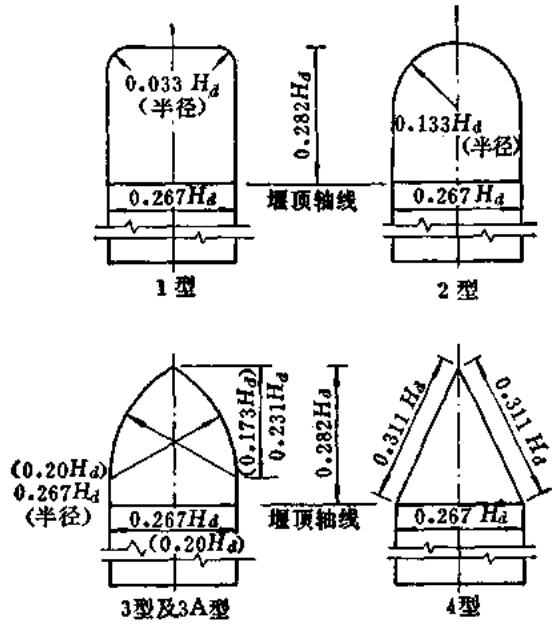


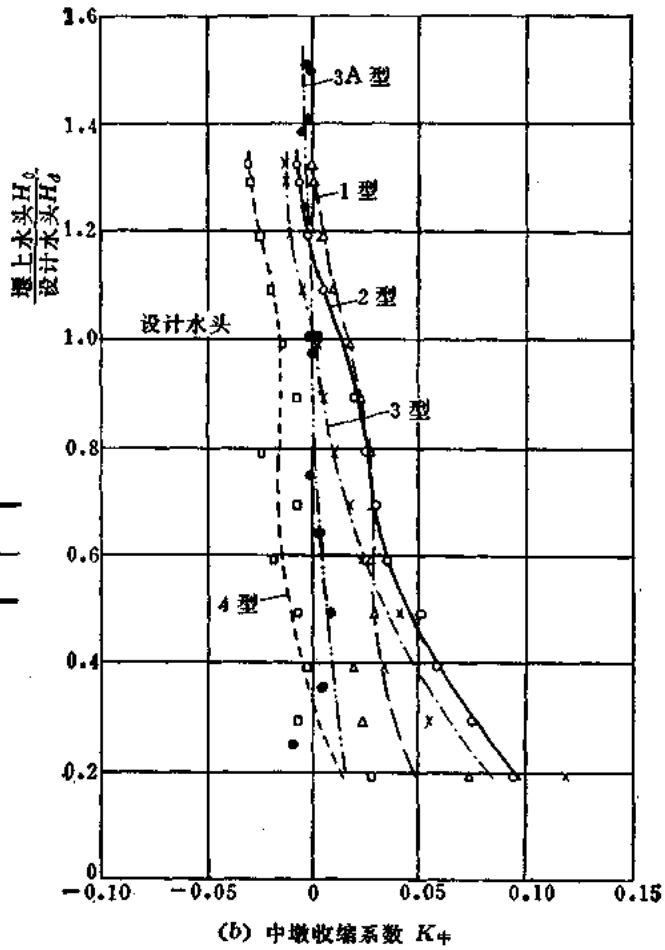
图 3-12-15 相邻的不过水的土坝坝段作为边墩时的$K_{边}$值

表 3-12-5 真空型实用堰流量系数m值

H_0/r_e	m 值		
	$a/b=1$	$a/b=2$	$a/b=3$
1.00	0.486	0.487	0.495
1.20	0.497	0.500	0.509
1.40	0.505	0.512	0.520
1.60	0.513	0.521	0.530
1.80	0.521	0.531	0.537
2.00	0.526	0.540	0.544
2.20	0.533	0.548	0.551
2.40	0.538	0.554	0.557
2.60	0.543	0.560	0.562
2.80	0.549	0.565	0.566
3.00	0.553	0.569	0.570
3.20	0.557	0.573	0.575
3.40	0.560	0.577	0.577

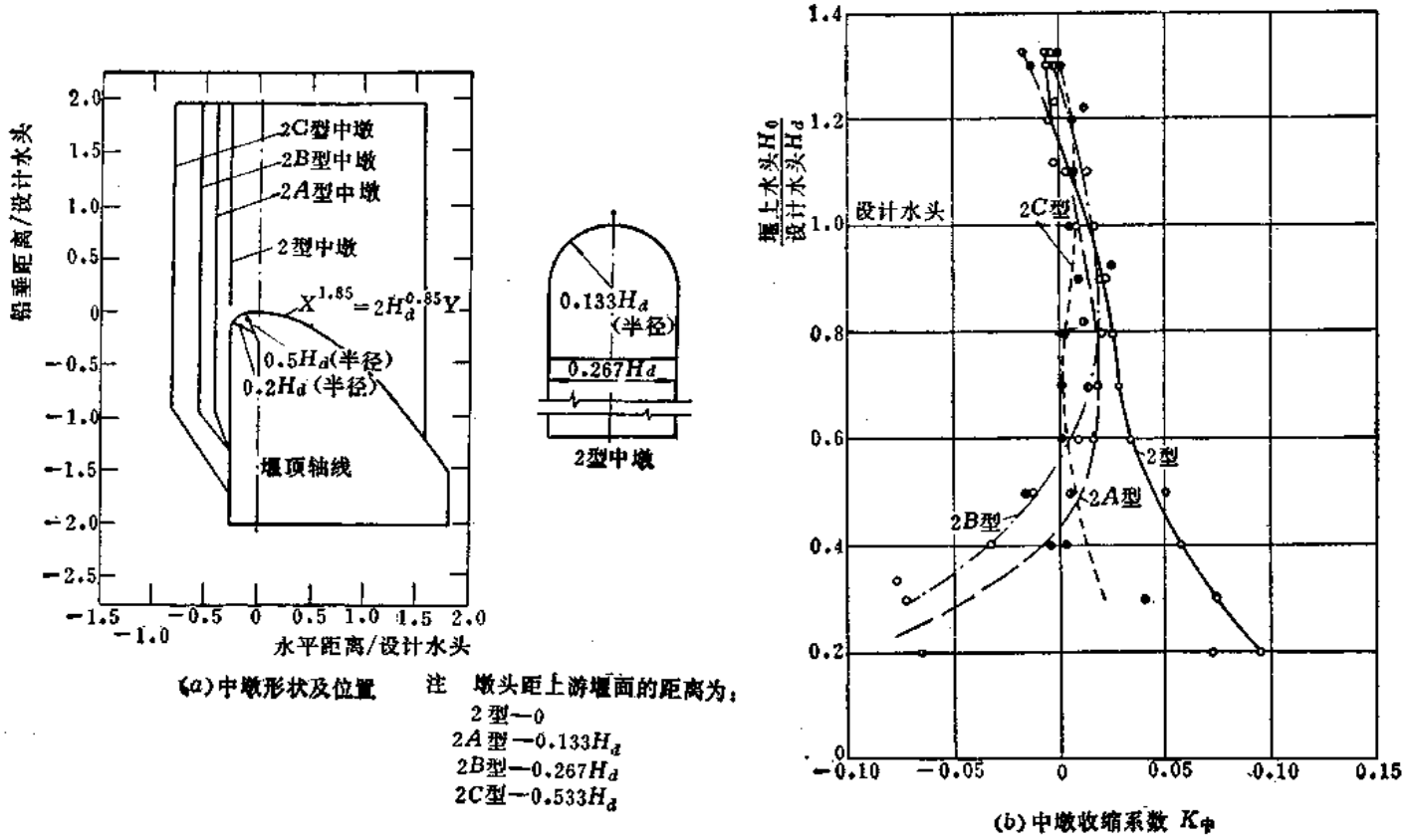


(a) 墩头形状



(b) 中墩收缩系数 $K_{中}$

图 3-12-16 墩头形状及中墩收缩系数$K_{中}$值
注 墩头与上游堰面位于同一平面内；括号内的数字，适用于3A型



(a)中墩形状及位置

注 墩头距上游堰面的距离为：
2型—0
2A型—$0.133H_d$
2B型—$0.267H_d$
2C型—$0.533H_d$

(b)中墩收缩系数 $K_{中}$

图 3-12-17 2型中墩的形状、位置及收缩系数$K_{中}$

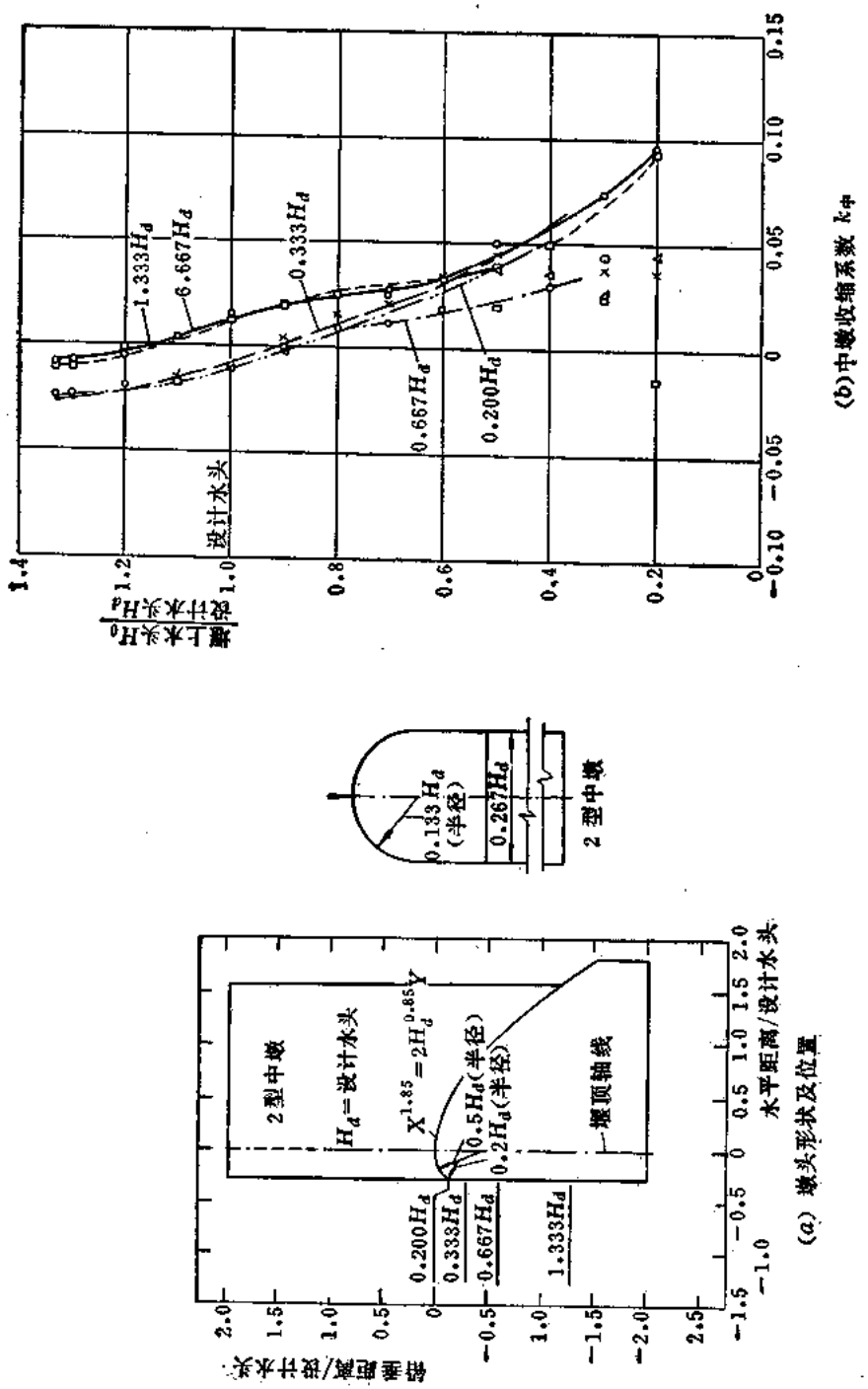


图 3-12-18 行近流速或上游堰高对$K_{中}$值的影响关系

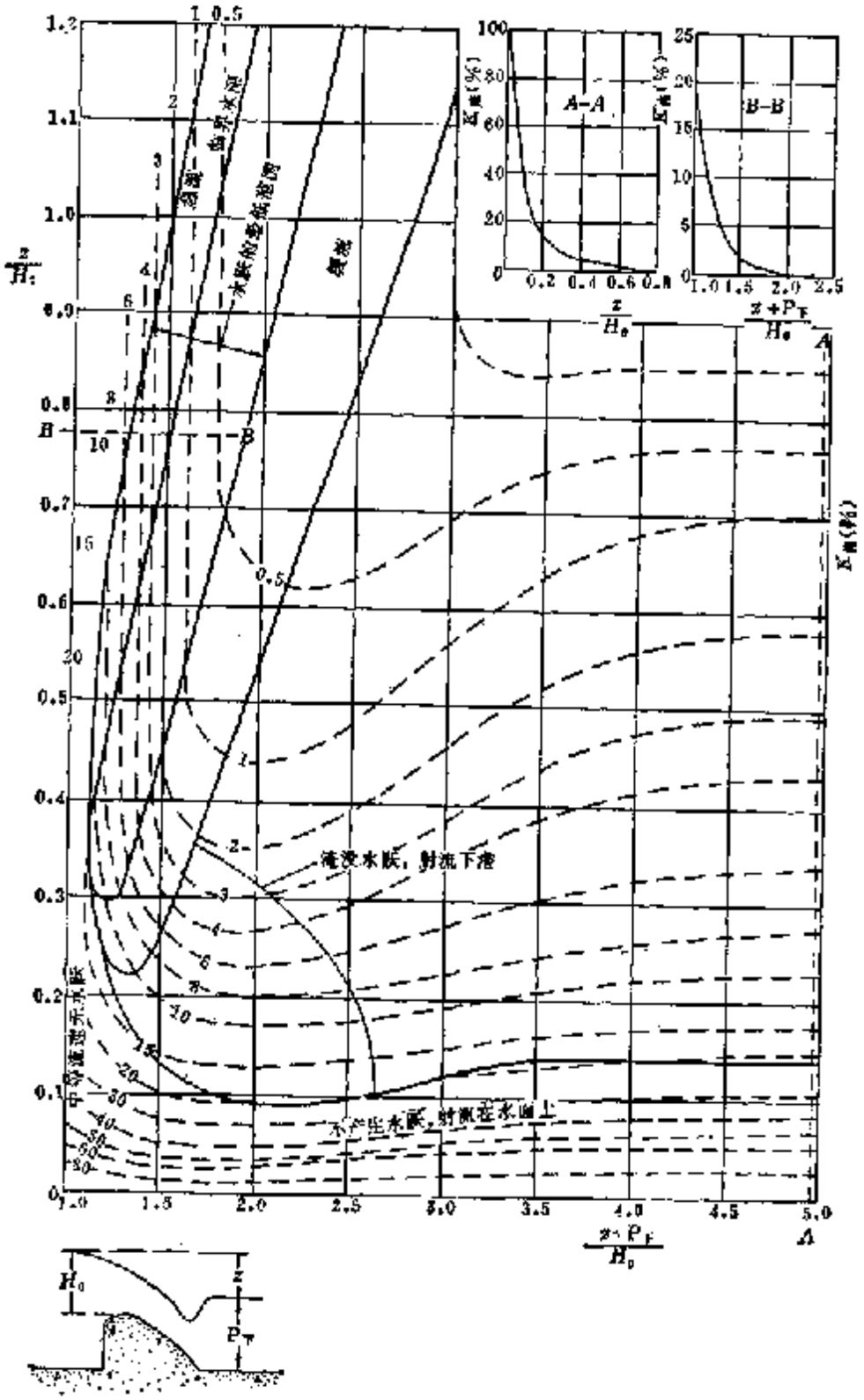


图 5-12-19 淹没系数$K_{淹}$值

表 3-12-6 真空型实用堰的淹没系数$\sigma_{淹}$值

$\sigma_{淹}$ \ $h_{淹}/H_0$	-0.15	-0.10	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.0
$a/b=1$时	1.000	0.999	0.990	0.971	0.940	0.895	0.845	0.788	0.723	0.642	0.538	0.390	0.000
$a/b=2$时	1.000	1.000	0.995	0.990	0.988	0.985	0.965	0.780	0.690	0.605	0.505	0.400	0.000

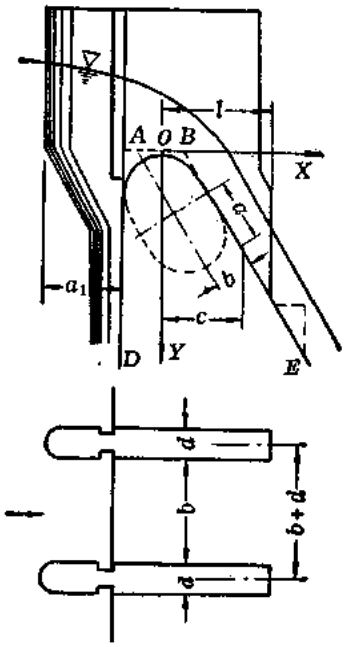


图 3-12-20 真空型实用堰

（一）矩形断面堰流量系数m

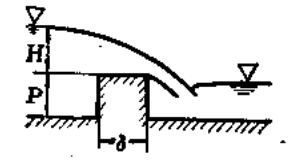
（1）当$0.6 \leqslant \frac{\delta}{H} \leqslant 2$，且$1 \leqslant \frac{P}{H} \leqslant 4$时

$$m = m_1\left(0.700 + 0.185\frac{H}{\delta}\right) \quad (3\text{-}12\text{-}36)$$

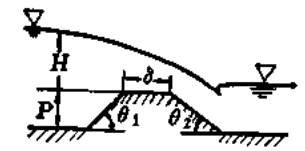
式中，m_1为系数，当入口边缘为直角时，$m_1 = 0.42$；当入口边缘修圆，圆角半径$r=(0.1\sim0.2)\delta$时，$m_1 = 0.44$。

表 3-12-7 $\sigma_1 = f\left(\frac{H_0}{r_\varphi}, \frac{a}{b}\right)$值

H_0/r_φ	σ_1值		
	$a/b=1.0$	$a/b=2.0$	$a/b=3.0$
1.00	0.474	—	—
1.20	0.571	0.000	0.059
1.40	0.647	0.162	0.211
1.60	0.752	0.311	0.351
1.80	0.859	0.354	0.490
2.00	0.962	0.597	0.631
2.20	1.057	0.734	0.789
2.40	1.138	0.887	0.928
2.60	1.224	1.018	1.060
2.80	1.309	1.147	1.197
3.00	1.388	1.274	1.337
3.20	1.483	1.411	1.470
3.40	1.580	1.550	1.626



（a）



（b）

图 3-12-21 矩形断面堰和梯形断面堰

表 3-12-8 $\sigma_3 = f\left(\frac{h_{淹}}{H_0}, \frac{a}{b}\right)$值

σ_3 \ $h_{淹}/H_0$	-0.15	-0.10	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50
$a/b=1$时	1.00	0.98	0.88	0.61	0.21	-0.07	-0.29	-0.47
$a/b=2$时	1.00	0.99	0.98	0.96	0.93	0.86	0.78	-0.30

表 3-12-9 梯形断面堰流量系数 m 值

$\frac{P}{H}$	边坡系数		流量系数 m		
	$m_{上}=\mathrm{ctg}\theta_1$	$m_{下}=\mathrm{ctg}\theta_2$	$\frac{H}{\delta}=2$	$\frac{H}{\delta}=2\sim1$	$\frac{H}{\delta}=1\sim0.5$
3～5	0.5	0.5	0.43～0.42	0.40～0.38	0.36～0.35
	1.0	0	0.44	0.42	0.40
	2.0	0	0.43	0.41	0.39
2～3	0	1	0.42	0.40	0.38
	0	2	0.40	0.38	0.36
	3	0	0.42	0.40	0.38
	4	0	0.41	0.39	0.37
	5	0	0.40	0.38	0.36
1～2	10	0	0.38	0.36	0.35
	0	3	0.39	0.37	0.35
	0	5	0.37	0.35	0.34
	0	10	0.35	0.34	0.33

（2）当 $0.6\leqslant\frac{\delta}{H}\leqslant2$，且 $\frac{P}{H}>4$ 时，m 值比按式（3-12-36）算得者减小 3 %。

（3）当 $0.5<\frac{\delta}{H}<0.6$ 时，$m=0.42$。

（4）当 $\frac{\delta}{H}<0.5$ 时，按薄壁堰计算。

（5）当 $\frac{\delta}{H}>2$ 时，按宽顶堰计算。

（二）梯形断面堰流量系数 m

m 值按表3-12-9查取。

八、宽 顶 堰

（一）流量公式

不淹没堰[图3-12-22（a）]

$$Q=\varepsilon m\sqrt{2g}bH_0^{3/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}37)$$

淹没堰[图3-12-22（b）]

$$Q=\sigma_{淹}\varepsilon m\sqrt{2g}bH_0^{3/2} \qquad (3\text{-}12\text{-}38)$$

或 $$Q=\varphi_{淹}bh_1\sqrt{2g(H_0-h_1)} \qquad (3\text{-}12\text{-}39)$$

式中 Q——流量；

b——堰宽；

g——重力加速度；

h_1——堰上水深[图3-12-22（b）]；

H——堰上水头；

m——流量系数；

ε——侧收缩系数；

$\sigma_{淹}$——淹没系数；

$\varphi_{淹}$——淹没堰的流速系数。

$H_0=H+\frac{\alpha_0v_0^2}{2g}$，为计入行近流速水头的堰上水头（$v_0$为行近流速）。

宽顶堰流情况复杂，各家实验数据不尽一致，各家系数不宜交叉引用。下面介绍我国习用的两种解法。

（二）别列津斯基法

本法的特点是简明，运算方便。

1.流量公式 采用式（3-12-37）及(3-12-38)。

2.流量系数m

（1）进口边缘为方角[图3-12-22(a)]

1）当 $\frac{P_{上}}{H}\leqslant3$ 时

$$m=0.32+0.01\frac{3-\frac{P_{上}}{H}}{0.46+0.75\frac{P_{上}}{H}} \qquad (3\text{-}12\text{-}40)$$

2）当 $\frac{P_{上}}{H}>3$ 时

$$m=0.32$$

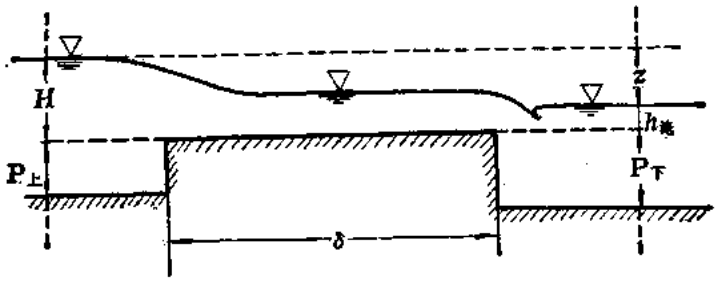
（2）进口边缘为圆角时[图3-12-22（b），圆角半径为 r]

1）当 $P_{上}/H\leqslant3$ 时

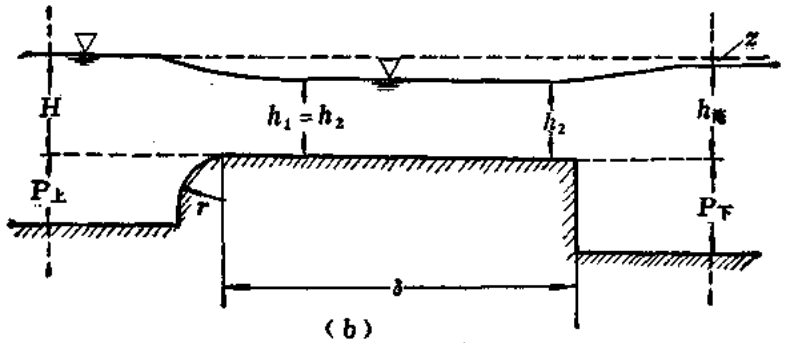
$$m=0.36+0.01\frac{3-\frac{P_{上}}{H}}{1.2+1.5\frac{P_{上}}{H}} \qquad (3\text{-}12\text{-}41)$$

2）当 $P_{上}/H>3$ 时

$$m=0.36$$



(a)



(b)

图 3-12-22 宽顶堰

3.侧收缩系数ε

（1）单孔宽顶堰

$$\varepsilon = 1 - \frac{k}{\sqrt[3]{0.2+\frac{P_{上}}{H}}}\sqrt[4]{\frac{b}{B_{上}}}\left(1-\frac{b}{B_{上}}\right) \qquad (3\text{-}12\text{-}42)$$

式中 k——反映墩子形状影响的系数，对于矩形的墩子，取 $k=0.19$；对于圆弧形的墩子，取 $k=0.10$。

$P_{上}$——上游堰高；

H——堰上水头；

b——堰孔宽度；

$B_{上}$——堰上游距堰$3H$至$4H$处的宽度。

式（3-12-42），适用于 $\frac{b}{B_{上}}>0.2$ 且 $\frac{P_{上}}{H}<3.0$的情况。

若 $\frac{b}{B_{上}}<0.2$，取 $\frac{b}{B_{上}}=0.2$

若 $\frac{P_{上}}{H}>3.0$，取 $\frac{P_{上}}{H}=3.0$

} 代入式（3-12-42），计算 ε 值。

（2）多孔宽顶堰，孔数为 n，各孔净宽为 b，中墩厚度为 d，这 n 孔的平均的侧收缩系数为

$$\varepsilon_{平均}=\frac{1}{n}[\varepsilon_{中}(n-2)+2\varepsilon_{边}] \qquad (3\text{-}12\text{-}43)$$

$$\varepsilon_{中}=1-\frac{k}{\sqrt[3]{0.2+\frac{P_{上}}{H}}}\sqrt[4]{\frac{b}{b+d}}\left(1-\frac{b}{b+d}\right) \qquad (3\text{-}12\text{-}44)$$

$$\varepsilon_{边}=1-\frac{k}{\sqrt[3]{0.2+\frac{P_{上}}{H}}}\sqrt[4]{\frac{b}{b+d_{边}+l_{岸}}}\times\left(1-\frac{b}{b+d_{边}+l_{岸}}\right) \qquad (3\text{-}12\text{-}45)$$

其中的K值取法与式（3-12-42）的相同，$d_{边}$为边墩厚度，$l_{岸}$为从边墩到河岸的距离。

4.淹没准则与淹没系数$\sigma_{淹}$ $h_{淹}/H_0>0.8$，堰就属于淹没堰，$\sigma_{淹}$值可由表3-12-10查取。$h_{淹}$的意义见图3-12-22（b）。

（三）南京水利科学研究所法

本法的特点是计算精度较高。

1.淹没准则 当 $K_z=\frac{z}{z_{临}}<1$ 时，堰就属于淹没堰。这里，z为上、下游水位差，$z_{临}$为由不淹没堰转化为淹没堰的临界上、下游水位差，按下式计算

$$z_{临}=(1-LC_0^{3/3})H \qquad (3\text{-}12\text{-}46)$$

式中 H——堰上水头，即上游水位减槛顶高程；

$C_0=m\sqrt{2g}$，

m——堰的流量系数；

g——重力加速度。

L值如下确定：

对于单孔堰，取$L=0.514$。

对于多孔堰，$L=f\left(\frac{\Sigma b}{B_{上}}\right)$，可由表3-12-11查取。

表 3-12-10 宽顶堰的淹没系数$\sigma_{淹}$值

$\frac{h_{淹}}{H_0}$	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89
$\sigma_{淹}$	1.0	0.995	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93	0.90	0.87
$\frac{h_{淹}}{H_0}$	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	
$\sigma_{淹}$	0.84	0.82	0.78	0.74	0.70	0.65	0.59	0.50	0.40	

表 3-12-11 式（3-12-46）中的$L=f(\Sigma b/B_{上})$值

$\Sigma b/B_{上}$	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80
L	0.514	0.532	0.547	0.559	0.566
$\Sigma b/B_{上}$	0.75	0.70	0.65	0.619	<0.5
L	0.571	0.572	0.570	0.568	0.514

2.淹没宽顶堰的流量

$$Q_{淹}=\sigma_{淹}\cdot Q_{不淹} \qquad (3\text{-}12\text{-}47)$$

$$\sigma_{淹}=\sqrt[3]{(2-K_z)K_z} \qquad (3\text{-}12\text{-}48)$$

式中的淹没系数$\sigma_{淹}$值，也可由表3-12-12查取。

此外，还有苏联水工科学研究院法，参见《溢流堰水力计算》一书。

（四）计算方法使用说明

（1）不论用哪种方法计算宽顶堰，符合下列条件

$$Q_{上游}>4bH \qquad (3\text{-}12\text{-}49)$$

可不计行近流速v_0的影响（即取$H_0=H$）。式中，$Q_{上游}$为堰上游$3H$至$4H$处的过水断面面积；b、H的意义同前。

（2）在初步设计阶段，可近似地取：

$m=0.35$（适用于进口边缘修圆或削角的情况以及上游堰面向下游倾斜的情况）

$m=0.32$（适用于上述情况之外的各种情况）

第十三节 弯 道 水 流

一、弯道中的缓流

（一）横向水面超高（图3-13-1）

可按下式推求Δy值

$$\Delta y=k\frac{v^2B}{gr_{中}} \qquad (3\text{-}13\text{-}1)$$

式中 Δy——弯道外岸水面高于中心线处的水平水面之超高值；

v——断面平均流速；

B——按中心线水面高程算得的明槽水面宽度；

$r_{中}$——弯道中心半径；

k——超高系数，对于梯形和矩形明槽的简单圆曲线式弯道，可取$k=0.5$。

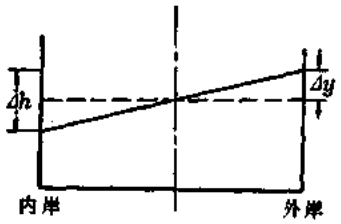


图 3-13-1 弯道缓流横向水面超高

（二）弯道设计的考虑

弯道外墙须比直线式明槽的外墙高出按上式算得的超高量；内墙可仍保持与直线式明槽时一样的高度。弯道半径须大于3倍槽宽，以削弱螺旋流的冲淤影响。

表 3-12-12 宽顶堰淹没系数$\sigma_{淹}$值

$K_z=z/z_{临}$	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
$\sigma_{淹}$	0	0.364	0.485	0.572	0.641	0.698	0.746	0.787	0.824	0.855	0.882
$K_z=z/z_{临}$	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	
$\sigma_{淹}$	0.906	0.927	0.944	0.960	0.973	0.982	0.990	0.996	0.999	1.000	

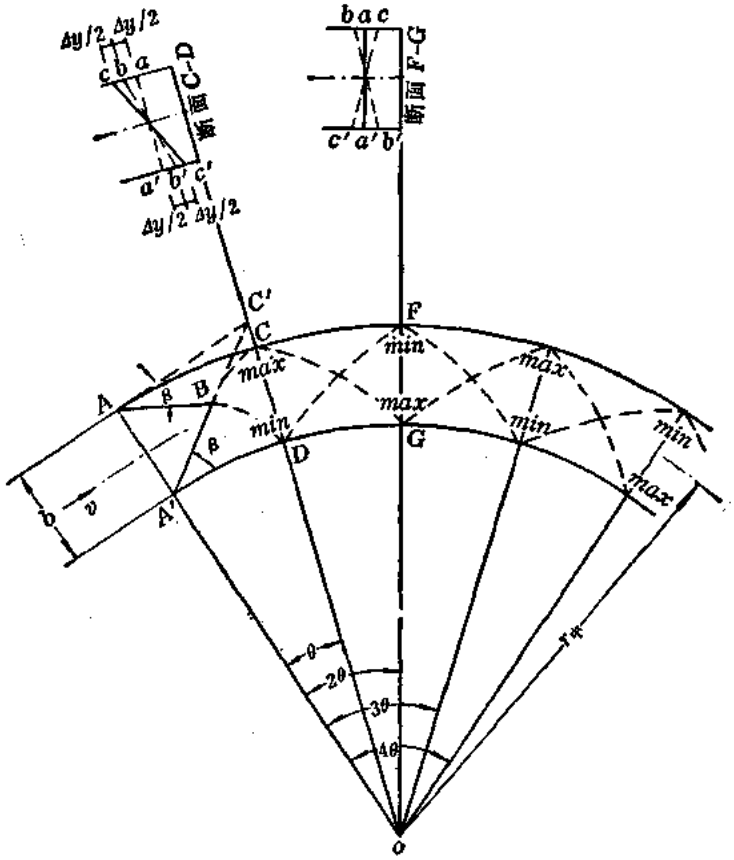


图 3-13-2 简单圆曲线式弯道

二、弯道中的急流

（一）水流现象

急流通过弯道时将产生横向冲击波（图3-13-2）；波横过槽身，左右反射，使得沿外墙和内墙上的水面形成一系列的最高水位点（标以max）和最低水位点（标以min）。尽管严格地讲，第一个最高水位点和第一个最低水位点并非准确地位于同一条射线OC上，而是前者稍偏上游，后者稍偏下游，但就实用目的而言，可假设每一相角θ，2θ，3θ……的射线上，均同时发生最高水位点和最低水位点。角θ标出横向冲击波的半波长。外墙上的最高水位点，依次发生于角度θ，3θ，5θ，……处。

（二）计算公式

$$\beta=\sin^{-1}\frac{\sqrt{gy}}{v}=\sin^{-1}\frac{1}{Fr} \qquad (3\text{-}13\text{-}2)$$

$$\theta_{max,1}=\mathrm{tg}^{-1}\frac{2b}{(2r_{中}+b)\mathrm{tg}\beta} \qquad (3\text{-}13\text{-}3)$$

$$\theta+\theta_1=\sqrt{3}\,\mathrm{tg}^{-1}\sqrt{\frac{3y/H}{2-3y/H}}-\mathrm{tg}^{-1}\sqrt{\frac{y/H}{2-3y/H}} \qquad (3\text{-}13\text{-}4)$$

或

$$\theta+\theta_1=\sqrt{3}\,\mathrm{tg}^{-1}\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{Fr^2-1}}-\mathrm{tg}^{-1}\frac{1}{\sqrt{Fr^2-1}} \qquad (3\text{-}13\text{-}5)$$

上各式中 β——波角；

$\theta_{max,1}$——第一个水位最高点所对应的圆心角；

θ——水深为y，弗劳德数为Fr处所对应的圆心角；

θ_1——积分常数，由初始条件确定；

$H=y+\frac{v^2}{2g}$为断面比能，设为常数。

式（3-13-4）及式（3-13-5）之图解，示于图3-13-3。

（三）简略计算公式

由弯道离心力及急流冲击波共同作用而产生的横

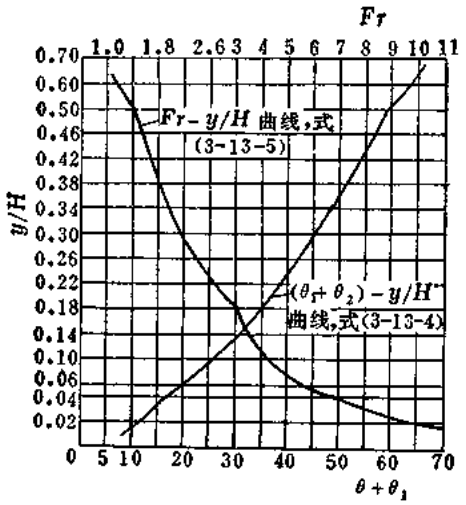


图 3-13-3 式(3-13-4)、式(3-13-5)的图解

向水面超高（图3-13-4），可近似地按下式确定

$$\Delta y = k\frac{v^2 B}{g r_{中}} \qquad (3\text{-}13\text{-}6)$$

式中 Δy——横向水面超高，即外墙水面高于中心线水面的超高；

v——平均流速；

B——按直线式明槽算得的水面宽度；

$r_{中}$——弯道中心线的曲率半径；

k——超高系数，其值可按表3-13-1查取。

表 3-13-1 急流弯道横向水面超高系数 k 值

明槽断面形状	弯道曲线的几何形状	K值
矩 形	简单圆曲线	1.0
梯 形	简单圆曲线	1.0
矩 形	带有缓和曲线过渡段的复曲线	0.5
梯 形	带有缓和曲线过渡段的复曲线	1.0
矩 形	既有缓和曲线过渡段，槽底又横向倾斜的弯道	0.5

（四）特性线法

如欲推求连续干扰所产生的冲击波（如这里所述的明槽弯道段），以及下节所述的急流收缩段和急流扩展段中的冲击波，均可采用下述方法。

基本方程为

$$\frac{1}{\bar{v}}\frac{d\bar{v}}{d\theta} = \sqrt{\frac{1-\bar{v}^2}{3\bar{v}^2-1}} \qquad (3\text{-}13\text{-}7)$$

$$\theta = \sqrt{3}\,\mathrm{tg}^{-1}\sqrt{\frac{3(1-\bar{v}^2)}{3\bar{v}^2-1}} - \mathrm{tg}^{-1}\sqrt{\frac{1-\bar{v}^2}{3\bar{v}^2-1}} - \theta_1 \qquad (3\text{-}13\text{-}8)$$

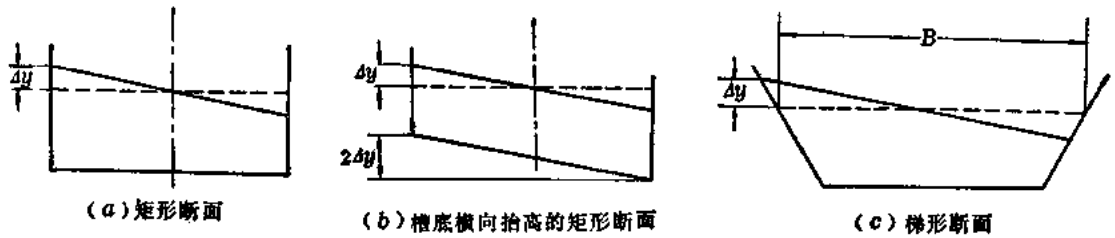
上两式中，$\bar{v} = v/\sqrt{2gH}$（v 为任一点的流速，$H = y + \frac{v^2}{2g}$ 为断面比能，y 为同一点处的水深），θ_1 为积分常数，是就初始条件 $\theta = 0$，$v = v_1$，$\bar{v} = \bar{v}_1$ 来求定的；θ 为逐渐变化的固体边界的偏转角度。

式（3-13-8）可在一速矢端线平面［即图 3-13-5（a）中的 $\bar{v}$，θ 平面］上，画成介于半径为 $1/\sqrt{3}$ 及 1 的两个圆中间的、一系列的外摆线（这里，$1/\sqrt{3}$ 及 1 都是 $\bar{v}$ 的极限值）。当 $\bar{v} = 1/\sqrt{3} = 0.577$ 时，式（3-13-7）的分母为零，这相当于临界流；当 $\bar{v} = 1$ 时，分子为零，这相当于水深为零（即无水流发生）。故式（3-13-7）及式（3-13-8）仅在急流情况下，方有意义。特性线法作外摆线时所要用的、不同 θ 角时的 $\bar{v}$ 值列于表3-13-2。

欲确定波锋的方向，可导出下列椭圆方程

$$\frac{(\bar{v}_n)^2}{\frac{1}{3}} + \frac{(\bar{v}_t)^2}{1} = 1 \qquad (3\text{-}13\text{-}9)$$

式中，$\bar{v}_n$ 为 $\bar{v}$ 正交于波锋方向的分量；$\bar{v}_t$ 为 $\bar{v}$ 切于波锋方向的分量。按此方程可画出一个椭圆（其长半轴为 1，短半轴为 $1/\sqrt{3}$）。椭圆的画法是：使其半径矢量 OA 恰好代表 $\bar{v}$ 的方向，长半轴或 $\bar{v}_t$ 的方向即代表所求波锋的方向。



（a）矩形断面 （b）槽底横向抬高的矩形断面 （c）梯形断面

图 3-13-4 弯道急流的横向水面超高

表 3-13-2 $\bar{v}=\bar{v}(\theta)$值

θ (度)	$\bar{v}$	θ (度)	$\bar{v}$
0	0.577	26	0.874
1	0.613	27	0.880
2	0.635	28	0.886
3	0.651	29	0.893
4	0.666	30	0.900
5	0.681	31	0.905
6	0.695	32	0.910
7	0.709	33	0.915
8	0.720	34	0.920
9	0.731	35	0.925
10	0.742	36	0.930
11	0.753	37	0.935
12	0.763	38	0.939
13	0.773	39	0.943
14	0.782	40	0.948
15	0.791	41	0.952
16	0.799	42	0.956
17	0.808	43	0.960
18	0.817	44	0.963
19	0.825	45	0.966
20	0.833	46	0.969
21	0.840	47	0.972
22	0.848	48	0.975
23	0.855	49	0.978
24	0.861	50	0.980
25	0.868	65°53′	1.000

例如，需要确定图3-13-5（c）中因边界从A_0到A改变了一个角度$\Delta\theta$而产生的冲击波，其图解过程如下。

初始的流速矢量为$\bar{v}_1$，边界改变后的流速矢量为$\bar{v}_2$，在图3-13-5(a)中画出矢量$\bar{v}_1$，其末端将在点A_0处交于两条外摆线。沿着偏转角$\Delta\theta$的射线，去寻求新的点A时，须依下列规律：若为正波锋，则在A_0点两条外摆线向里来的二支上求A；若为负波锋，则在A_0点两条外摆线向外伸的二支上求A。一般当边界向水流里侧偏转时，产生正干扰波；反之，产生负干扰波。半径矢量OA就代表流速矢量$\bar{v}_2$。在图3-13-5（b）中，画出$OA=\bar{v}_2$，其与$\bar{v}_x$轴所夹角度应为$\theta+\Delta\theta$。之后，将透明纸上预先按式（3-13-9）画好的椭圆曲线中心对准坐标原点O，转动透明纸，使A点恰落于椭圆上时，就在图3-13-5（b）上定出了长半轴亦即$\bar{v}_1$的方向。在图3-13-5（c）上，过A平行于长半轴的方向作AA'，即为所求之波锋。沿这波锋的水深为$y=H-\frac{v_2^2}{2g}=H-H\bar{v}_2^2=H(1-\bar{v}_2^2)$。

（五）急流弯道设计的考虑

1.最小弯道半径和最大许可超高 据美国陆军工程兵团洛杉矶分区的实践经验，简单圆曲线式的弯道最小半径应不小于

$$r_{最小}=\frac{4v^2B}{gy} \qquad (3\text{-}13\text{-}10)$$

式中，y为按所论明槽可能的最小摩擦系数算得的水流深度，其余符号的意义与式（3-13-6）的相同。不论弯道底面是否具有横向倾斜，此准则均适用。矩形断面弯道最大许可超高的准则为

$$\Delta y_{最大}=0.09B \qquad (3\text{-}13\text{-}11)$$

式中符号的意义与式（3-13-6）的相同。

2.缓和曲线法 为了消除水面干扰，降低边墙高

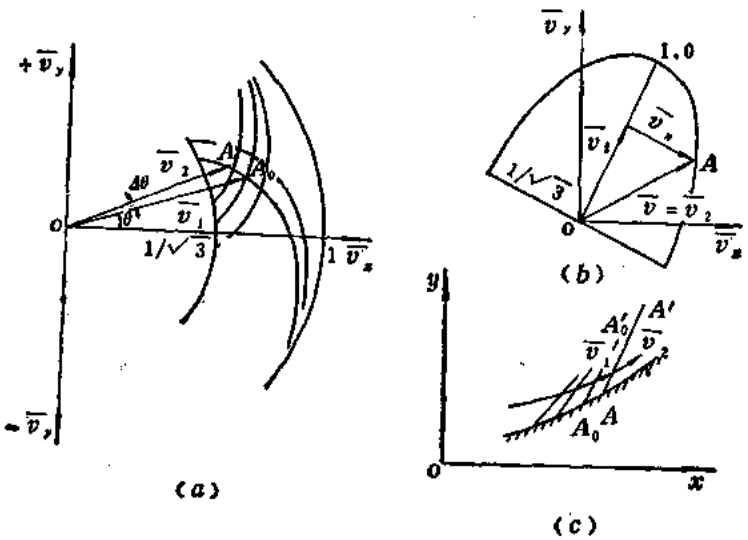


图 3-13-5 速矢端图

度或减小底面横向倾斜程度，可在简单圆曲线式弯道的前、后各设一段缓和曲线，从而使弯道具有了过渡段，呈复曲线形式。

作为缓和曲线的简单圆曲线，其半径常采用$2r_{中}$，长度为$b/\mathrm{tg}\beta$。这里，$r_{中}$为急流弯道的中心线半径，b为弯道底宽，β为角度BAC'（图3-13-2）。

作为缓和曲线的螺旋曲线，当弯道槽底无横向坡度时，螺旋曲线的最小长度取为

$$L_{最小}=1.82\frac{vB}{\sqrt{gy}} \qquad (3\text{-}13\text{-}12)$$

当弯道槽底呈横向倾斜时，螺旋曲线的最小长度取为

$$L_{最小}=30\Delta y \qquad (3\text{-}13\text{-}13)$$

上二式中，v和y为采用最小摩擦系数算得的流速和水深；B为按直线式明槽算得的水面宽度；Δy为外墙水面高出中心线水面的超高。采用式（3-13-12）作准则时，槽底往往积有死水，不能排净。为了避免这种情况，须将下游螺旋曲线过渡段的长度加长，务使螺旋线长度的二倍与明槽纵向底坡之积，等于或大于槽底横向抬高值，方能达到自由排水的目的。

螺旋曲线过渡段的布置，示如图3-13-6及图3-13-7。前者为螺旋曲线过渡段长度相等的情况；后者为长度不相等的情况。图下附列计算关系式。

3.斜底法 将弯道槽底以其中心线为轴旋转，使其内墙槽底降低Δy，外墙槽底抬高Δy，从而具有横向坡度[图3-13-4（b）]，以便保持弯道中的水流稳定性。此法与螺旋曲线过渡段结合使用，可使外墙水面高于中心线水面的超高最小。这里，Δy值按式（3-13-6）计算。槽底的倾斜，应从弯道上游缓和曲线过渡段的起点开始，沿其长度线性地逐渐实现横向倾斜，在弯道起点达成内、外墙槽底横向高差为$2\Delta y$之后，从下游缓和曲线过渡段开始，再逐渐下降，至过渡段终点横向平复为止。采用斜底法后的弯道两侧边墙高度，一般仍设计成同直线式明槽时一样的边墙高度。斜底法不适用于梯形断面弯道。对于后者，欲使超高最小，只有尽可能采用长半径的弯道。

4.斜槛法 对已经设计成简单圆弧或其它不能令人满意形状的弯道，斜槛法可用作一种补救措施。此法就是在弯道两端附近的槽底上各设置若干条斜槛，其布置方案须赖实验方法确定。此法的主要缺点是维护费用高，小流量时的干扰显著，在非常高的流速下可能发生气蚀。

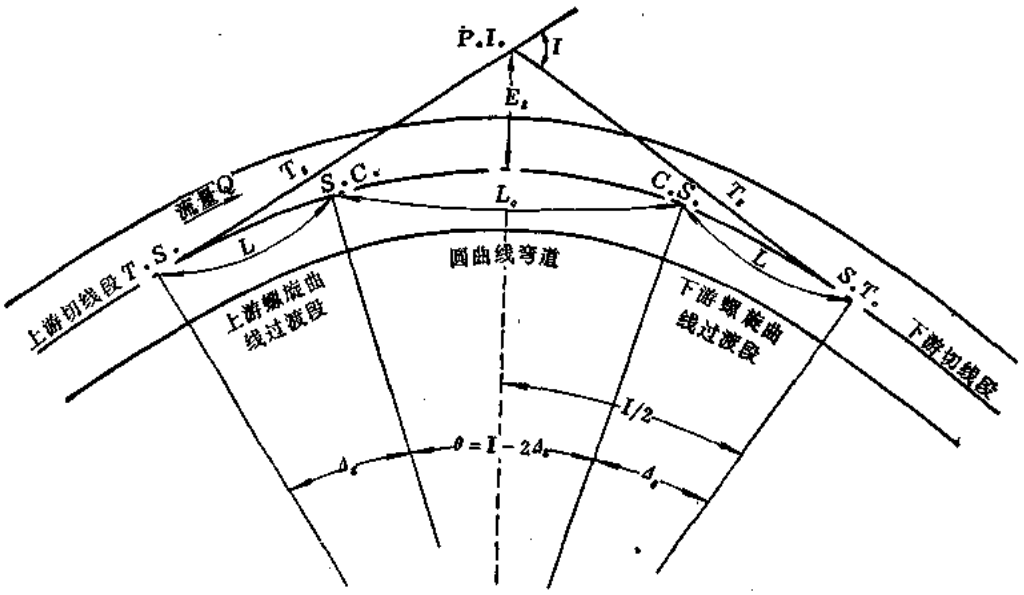


图 3-13-6 螺旋曲线过渡段的布置
（过渡段长度相等）

$$T_s=x-r\sin\Delta_s+(y+r\cos\Delta_s)\mathrm{tg}\frac{I}{2}$$

$$E_s=\left[y+r\sin\Delta_s\mathrm{tg}\left(\frac{I}{2}-\Delta_s\right)\right]\sec\frac{I}{2}+r\left[\sec\left(\frac{I}{2}-\Delta_s\right)-1\right]$$

$$L_c=\frac{(I-2\Delta_s)r}{57.2958}$$ （式中I，Δ_s均以度计）

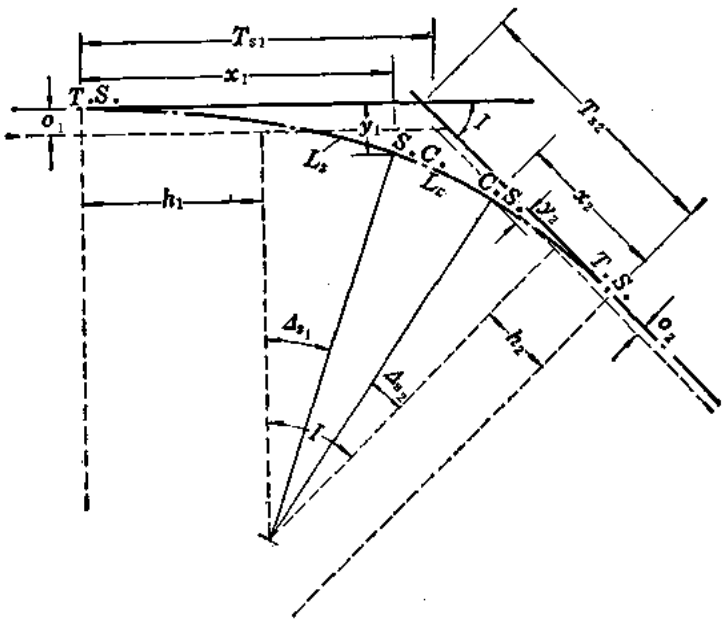


图 3-13-7 螺旋曲线过渡段的布置
(过渡段长度不相等)

$$T_{s1}=\frac{(r+o_2)-(r+o_1)\cos I}{\sin I}+h_1,\qquad T_{s2}=\frac{(r+o_1)-(r+o_2)\cos I}{\sin I}+h_2$$

式中 $h_1=x_1-r\sin\Delta_{s1}$, $h_2=x_2-r\sin\Delta_{s2}$, $o_1=y_1-r(1-\cos\Delta_{s1})$; $o_2=y_2-r(1-\cos\Delta_{s2})$

第十四节 非棱柱体槽段中的水流

非棱柱体明槽段中的急变流，除闸下出流、过堰溢流等前已述及者外，本节再列举工程实践中常遇的一些情况。

对于同一个非棱柱体槽段，急流通过它与缓流通过它，往往出现不同的情况。例如，对收缩段中的缓流，最关心的是水头损失；对收缩段中的急流，最关心的则是收缩段中及其下游的冲击波。

一、突变段中的水流

(一)突变段的型式

突变段的型式包括突然缩小和突然扩大，如图3-14-1所示。突变既可沿水平方向发生，也可沿铅垂方向发生，或突变沿水平和铅垂方向同时发生。

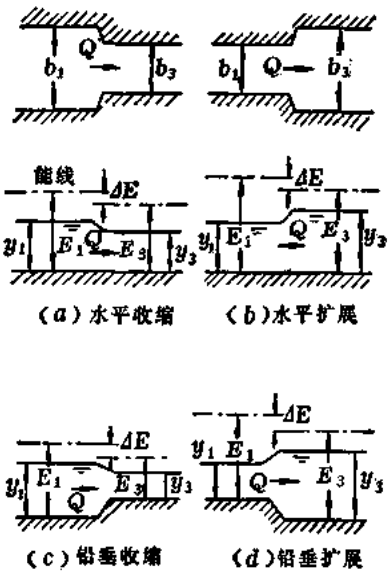


图 3-14-1 突变段的型式

(二)缓流通过突然缩小段的水头损失

$$h_{突小}=K_{突小}\frac{v_{下}^2}{2g}\qquad(3\text{-}14\text{-}1)$$

式中 $v_{下}$——缩小段下游的流速；

$K_{突小}$——突然缩小损头系数，其值随型式而异，载于图3-14-2。

(三)缓流通过突然扩大段的水头损失

1.突然扩宽段

$$h_{突大}=K_{突大}\frac{(v_{上}-v_{下})^2}{2g}\qquad(3\text{-}14\text{-}2)$$

式中 $v_{上}$和$v_{下}$——分别为突然扩宽段上游和下游的平均流速；

$K_{突大}$——突然扩大损头系数，其值随型式而异，载于图3-14-3。

对于图3-14-3所示I型的突然扩宽段，如取 $l\approx30$

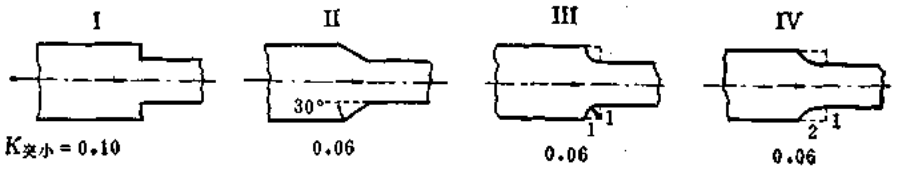


图 3-14-2　几种突然缩小段的损头系数$K_{突小}$值

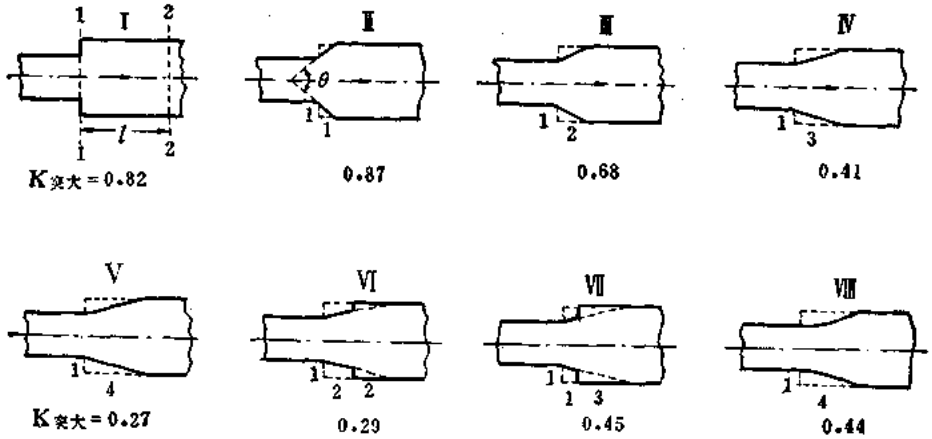


图 3-14-3　几种突然扩大段的损头系数$K_{突大}$值

×(b_2-b_1)处为断面 2（这里的b_1、b_2分别为扩宽前、后的宽度），则断面1～2间的总水头损失（包括沿程损头在内）$h_{总}$，可按下式计算

$$h_{总}=\zeta\frac{v_2^2}{2g} \qquad (3\text{-}14\text{-}3)$$

式中　v_2——断面 2 处的平均流速；

ζ——损头系数，其值可由图 3-14-4 按b_1/b_2值查取。

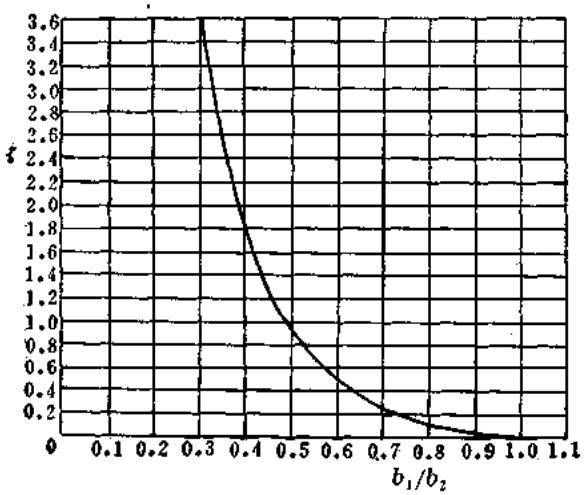


图 3-14-4　突然扩宽段的损头系数ζ值

在给定的b_1/b_2及弗劳德数Fr_2时，断面1 的水深成为临界水深的条件，可由图3-14-5中的曲线确定，

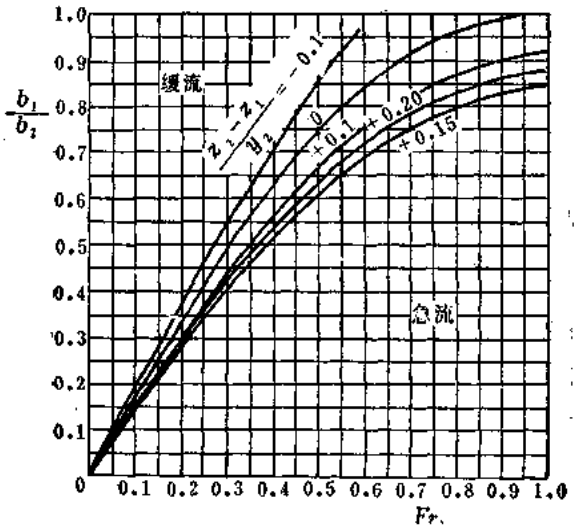


图 3-14-5　突然扩宽成为控制断面的临界条件

图中，z_1、z_2分别为断面 1 、 2 的槽底高程；y_2为断面 2 的水深。由b_1/b_2及Fr_2所标定的点，落于曲线左上方时，属于缓流；落于曲线右下方时，属于急流。

2.跌坎段（图3-14-6）　若取$l\approx 30\Delta z$处为断面2（这里，Δz为跌坎高度），则断面 1 ～ 2 间的总水头损失$h_{总}$（包括沿程损头在内），可由图3-14-7 查取比值$h_{总}/y_2$之后算得。图中，y_2和Fr_2分别是断面 2的水深和弗劳德数。

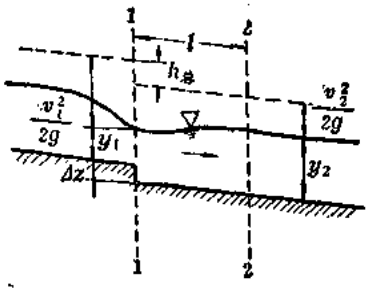


图 3-14-6　跌坎段

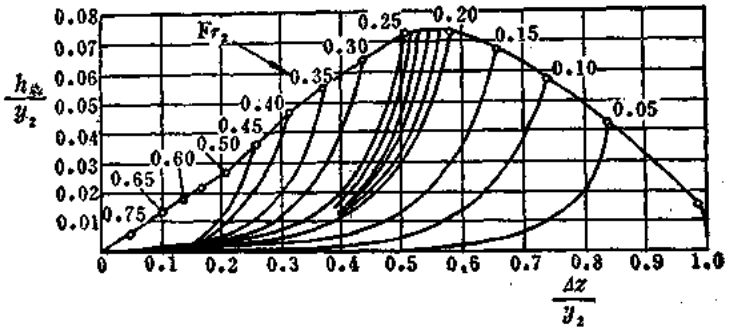


图 3-14-7　跌坎总损失$h_{总}$计算图

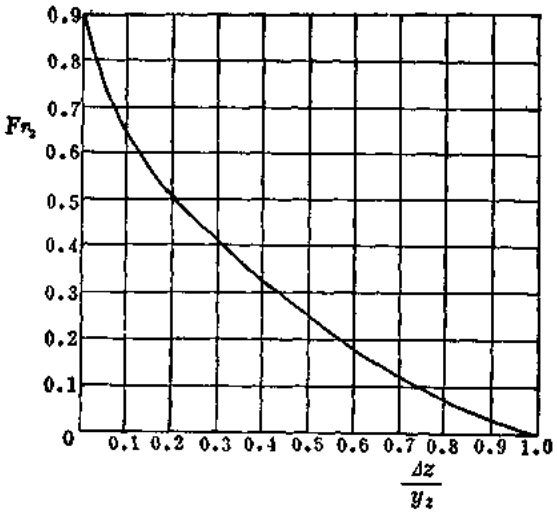


图 3-14-8　跌坎成为控制断面的临界条件

图3-14-8中的曲线为跌坎处的水深y_1 = 临界水深y_K时，$\Delta z/y_2$与Fr_2所应具有的关系。

（四）急流通过水平突然缩小段的水头差

如图3-14-1（a）所示，其水头差为

$$\Delta E = y_1 + \frac{v_1^2}{2g} - \left(y_3 + \frac{v_3^2}{2g}\right) \qquad (3\text{-}14\text{-}4)$$

或
$$\frac{\Delta E}{y_1} = 1 + \frac{Fr_1^2}{2} - \left[\frac{y_3}{y_1} + \frac{Fr_1^2}{2(y_3/y_1)(b_3/b_1)^2}\right] \qquad (3\text{-}14\text{-}5)$$

而
$$Fr_1^2 = \frac{\frac{y_3}{y_1}\left[\left(\frac{y_3}{y_1}\right)^2 - 1\right]}{2\left[\frac{y_3}{y_1} - \frac{1}{(b_3/b_1)}\right]} \qquad (3\text{-}14\text{-}6)$$

重要场合，须进行模型试验。

（五）急流通过水平突然扩宽段

在急流扩散过程中，当受到有限宽度的明槽的侧壁限制时，出现图3-14-9所示的水流现象，可分为三个特征段：1）从起点断面到扩散完全断面DD，为水流扩散段；2）从断面DD至E，为急流冲击波造成的斜水跃段；3）E至正水跃锋面的一段，正水跃

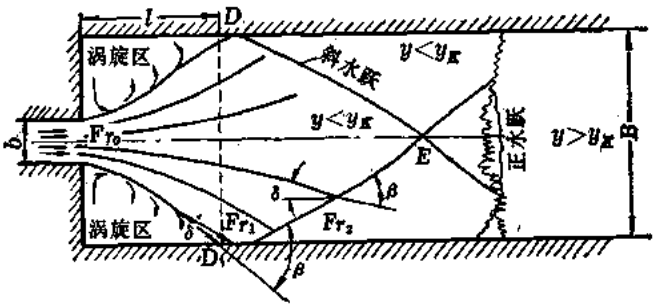


图 3-14-9　急流通过水平突然扩宽段

是在下游正常水深$y_下$足够大的条件下形成的，随着$y_下$的加大，正水跃锋面向断面DD靠近，并改变其在平面图上的图形。

1.扩散段内的急流水深y和流速v　可通过等水深线y/y_0 = 常数或等流速线v_0/v = 常数的绘制而得出。图3-14-10为无因次等水深线图，表3-14-1为无因次等水深线坐标表，均可借以绘制等水深线。此二图表中

$$\overline{Y} = \frac{Y}{b},\quad \overline{X} = \frac{X}{bFr_0} \qquad (3\text{-}14\text{-}7)$$

式中b为起点断面宽度；$Fr_0 = \frac{v_0}{\sqrt{gy_0}}$，为起点断面的弗劳德数（这里，$v_0$和$y_0$分别为起点断面的流速和水深）。

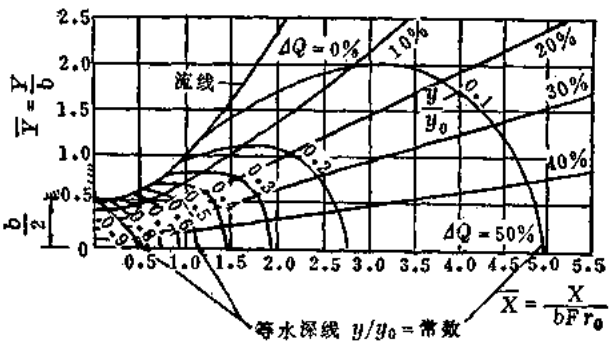


图 3-14-10　急流突然扩散段内的无因次等水深线图

当$\overline{Y}\geqslant 1.1$时，扩散区与涡旋区的分界流线（$\Delta Q=0\%$）上的相对水深可按下列近似公式求出

$$\frac{y}{y_0}=\frac{0.1}{(\overline{Y}-0.1)^{3/2}} \qquad (3\text{-}14\text{-}8)$$

当$\overline{Y}>1.7$时，应取$y/y_0=0.05$。

图3-14-11可供确定分界流线的方向与水流轴线方向间的夹角δ之用。图中的Fr_1是按点D处的流速和水深算得的弗劳德数。图3-14-12可供确定速矢方向与斜水跃锋面间的夹角β之用，也供确定相应于斜水跃跃后水流的弗劳德数Fr_2之用，还可供确定斜水跃跃前、跃后水深比值$\eta=y_2/y_1$之用。

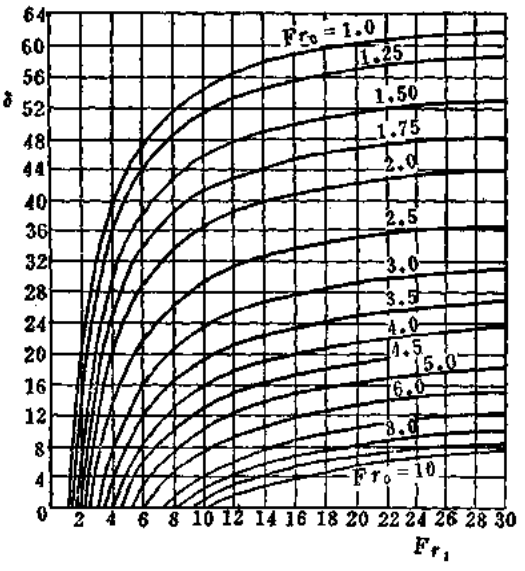


图 3-14-11　分界流线与水流轴心线间的夹角 δ 求解曲线图

δ—流线与水流轴心线间的夹角；β—流线在反射点处与斜水跃锋面线间的夹角

利用图3-14-12时应注意：当$Fr_2>1$时，斜水跃后的水流仍是急流状态；约在$0.8<Fr_2<1$之间，它保持缓流状态；随着Fr_2的进一步减小，所形成的水跃就具有正交于流线的锋面。事实上，流线$\Delta Q=0$的扩散角δ具有稍大的值，而扩散完全断面DD的位置比按图3-14-10算得的位置更靠近起始断面一些。

2.从起始断面到DD断面的距离l　可按下列公式推求。

当$Fr_0>1.92$，底坡$J_{0,起点}=0$时

$$l=\lambda_0 b+\left[0.04\left(\frac{B}{b}-3\right)+0.032\right]b \qquad (3\text{-}14\text{-}9)$$

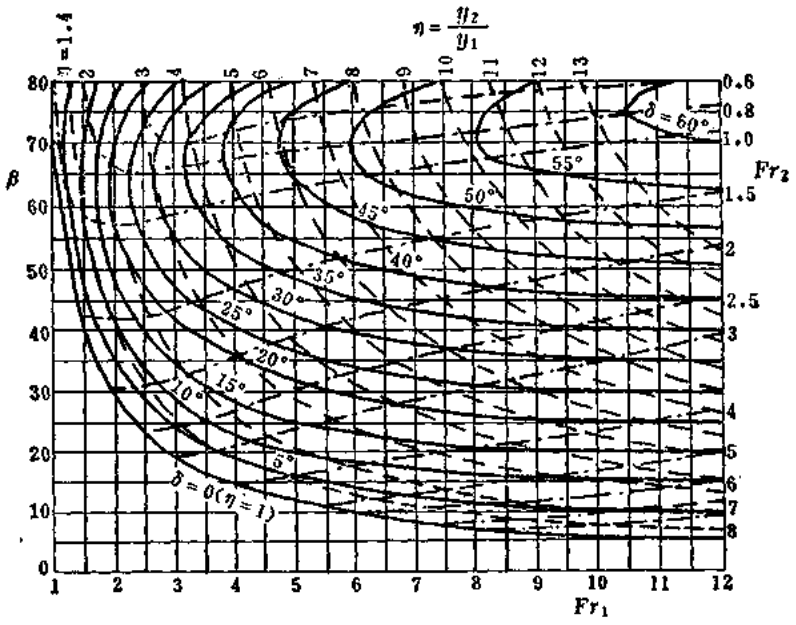
$$\lambda_0=0.415\left(\frac{B}{b}-3\right)+1.26 \qquad (3\text{-}14\text{-}10)$$

当$Fr_0\leqslant 1.92$时

$$l=\lambda_0 b \qquad (3\text{-}14\text{-}11)$$

式（3-14-9）及（3-14-11）的适用条件是：$Fr_0\leqslant 4.1$。

移向DD断面的正水跃的锋面位置、形状及其水流参数，可用赓续渐近法计算。



——δ=常数　— — —η=常数　—·—Fr_2=常数

图 3-14-12　β，Fr_2及η求解曲线图

表 3-14-1　　急流扩散区内的等水深线及流线无因次坐标表

ΔQ，%	无因次坐标	等水深线 y/y_0=常数									
		0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05
0	$\overline{X}$	0.050	0.150	0.280	0.400	0.500	0.600	0.730	0.860	1.100	—
	$\overline{Y}$	0.503	0.510	0.530	0.565	0.620	0.675	0.760	0.870	1.100	—
10	$\overline{X}$	0.165	0.305	0.460	0.610	0.790	1.000	1.210	1.660	2.770	4.470
	$\overline{Y}$	0.405	0.420	0.450	0.500	0.575	0.690	0.820	1.110	1.980	3.380
20	$\overline{X}$	0.270	0.430	0.610	0.780	0.970	1.220	1.590	2.140	3.790	6.920
	$\overline{Y}$	0.310	0.330	0.360	0.410	0.480	0.580	0.750	1.020	1.840	3.360
30	$\overline{X}$	0.370	0.520	0.710	0.880	1.060	1.360	1.800	2.460	4.370	8.140
	$\overline{Y}$	0.210	0.230	0.250	0.290	0.350	0.440	0.560	0.770	1.360	2.520
40	$\overline{X}$	0.450	0.590	0.750	0.920	1.120	1.430	1.910	2.690	4.770	9.250
	$\overline{Y}$	0.115	0.125	0.140	0.160	0.190	0.230	0.300	0.410	0.760	1.350
50	$\overline{X}$	0.480	0.610	0.770	0.940	1.130	1.450	1.950	2.760	4.940	9.950
	$\overline{Y}$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注　表中$\Delta Q=0\%$时的$\overline{X}$，$\overline{Y}$为扩散区与涡旋区的分界流线之无因次坐标。

二、收缩段中的水流

这里所说的收缩段系指呈一定程度的渐变收缩段，而不是急剧的突然收缩。

（一）缓流通过渐变的收缩段

1.水头损失

$$h_{渐缩}=K_{渐缩}\Delta h_v=K_{渐缩}\left(\frac{v_下^2-v_上^2}{2g}\right) \quad (3\text{-}14\text{-}12)$$

式中　Δh_v——上、下游流速水头之差；

$v_上$和$v_下$——分别为上游流速和下游流速；

$K_{渐缩}$——渐缩段损头系数，其值载于表3-14-2。表中同时载有$K_{渐扩}$值，详见本节之“三”。

2.水面线　渐缩段中水面发生降落，其降落值为

$$\Delta y'=(1+K_{渐缩})\Delta h_v$$

$$=(1+K_{渐缩})\left(\frac{v_下^2-v_上^2}{2g}\right) \quad (3\text{-}14\text{-}13)$$

式中符号意义同上。

如欲详细推算段内的水面线，须按本章第八节之“二”所述方法进行。

（二）急流通过渐变的收缩段

收缩段的边墙呈曲线形状时，其计算方法参见本章第十三节之“二”（四）。这里，主要叙述直线式边墙的矩形断面收缩段。

1.水流现象　如图3-14-14（a）所示，在收缩段进口的点A与点A'处，开始产生对称的冲击波。它们各沿波角β_1斜渡明槽，在槽子中心线上的点B处相交，经某些改变后终于抵达对墙上的点C和点C'处。在ABC区和$A'BC'$区中，水流在新的、以弗劳德数Fr_2为其表征的流场内前进。在收缩的终点，即点D和点D'处产生负的干扰，这些负干扰将使下游槽段的干扰图型更加复杂，呈菱形波形式，但波高渐减。

表 3-14-2　　$K_{渐缩}$与$K_{渐扩}$之值

渐缩段与渐扩段型式	$K_{渐缩}$	$K_{渐扩}$
扭曲面[图3-14-13(a)]	0.10	0.20
1/4的直立圆柱面[图3-14-13(b)]	0.15	0.25
八字斜墙[图3-14-13(c)]	0.30	0.50
直线式	0.30	0.50

收缩段长度　$$L=\frac{b_1-b_2}{2\mathrm{tg}\theta} \quad (3\text{-}14\text{-}14)$$

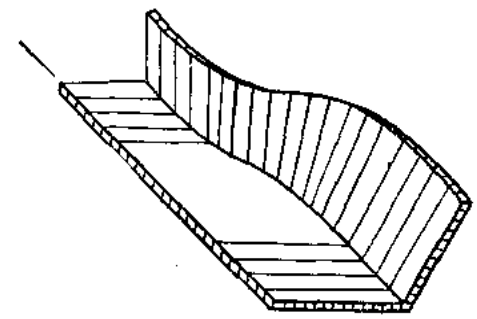
而　$$L_1=\frac{b_1}{2\mathrm{tg}\beta_1} \quad (3\text{-}14\text{-}15)$$

$$L_2=\frac{b_2}{2\mathrm{tg}(\beta_2-\theta)} \quad (3\text{-}14\text{-}16)$$

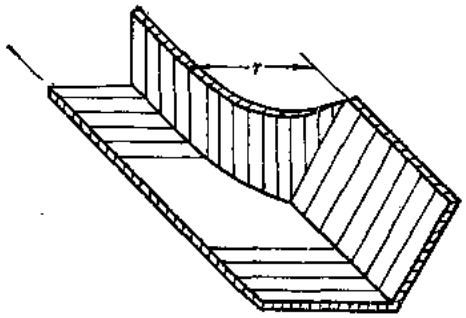
式中各符号意义如图3-14-14（a）所示。

若收缩段长度$L=L_1+L_2$，或即如图3-14-14（b）所示

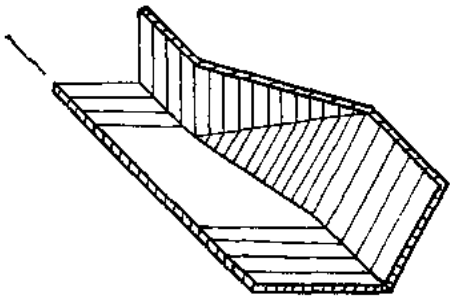
$$L=\frac{b_1+b_2}{2\mathrm{tg}\theta} \quad (3\text{-}14\text{-}17)$$



(a)扭曲面



(b)$\frac{1}{4}$直立圆柱面



(c)八字斜墙

图 3-14-13 渐缩段与渐扩段的型式

则可将下游明槽中的干扰减至最小，理论上使下游水流平静无波。

2.计算公式

$$tg\theta=\frac{tg\beta_1(\sqrt{1+8Fr_1^2\sin^2\beta_1}-3)}{2tg^2\beta_1+\sqrt{1+8Fr_1^2\sin^2\beta_1}-1} \tag{3-14-18}$$

$$\frac{y_2}{y_1}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{1+8Fr_1^2\sin^2\beta_1}-1\right) \tag{3-14-19}$$

$$Fr_2^2=\frac{y_1}{y_2}\left[Fr_1^2-\frac{1}{2}\frac{y_1}{y_2}\left(\frac{y_2}{y_1}-1\right)\times\left(\frac{y_2}{y_1}+1\right)^2\right] \tag{3-14-20}$$

式中 θ——边墙转折角度；

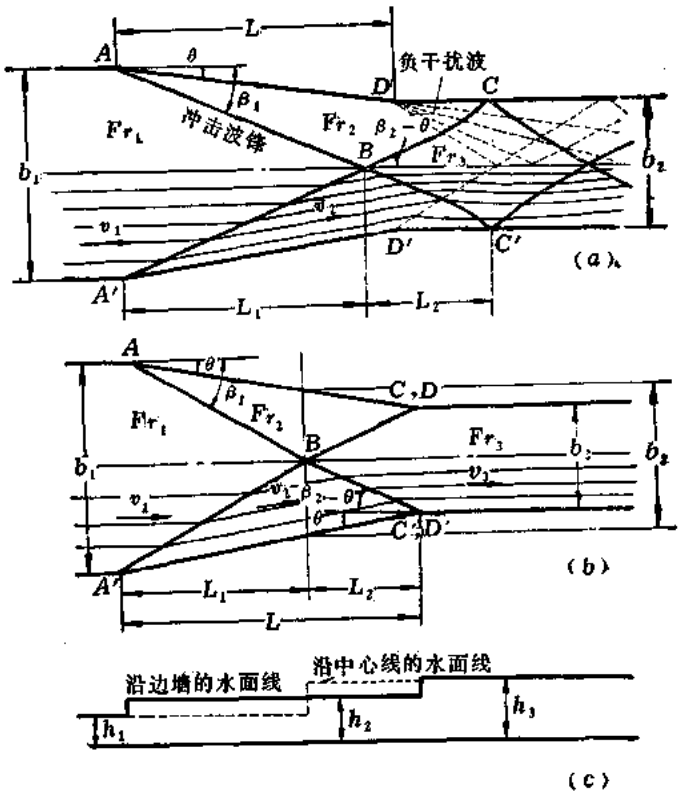


图 3-14-14 急流通过渐变收缩段的水流现象

Fr——弗劳德数；

β——波角；

y——水流深度。

下标1、2，也可相应地换为2、3；这里，下标1、2、3是指图3-14-14中所示的流区号。

式(3-14-18)～式(3-14-20)可应用图3-14-15求解。

当$\theta\leqslant10°$时，可采用式(3-13-4)或(3-13-5)，或图3-13-3，近似地解算水深。

3.收缩程度 美国陆军工程兵团洛杉矶分区建议对八字斜墙式或直线式收缩段，采用表3-14-3所列收缩准则，可供参考。在采用表列收缩程度时，可将水流干扰影响控制在明槽正常的出水高度范围内。

4.非矩形断面的渐缩段 迄无详尽成果，这里不作介绍。

三、渐变扩展段中的水流

(一)缓流通过渐变的扩展段

1.水头损失

$$h_{渐扩}=K_{渐扩}\Delta h_v=K_{渐扩}\left(\frac{v_上^2-v_下^2}{2g}\right) \tag{3-14-21}$$

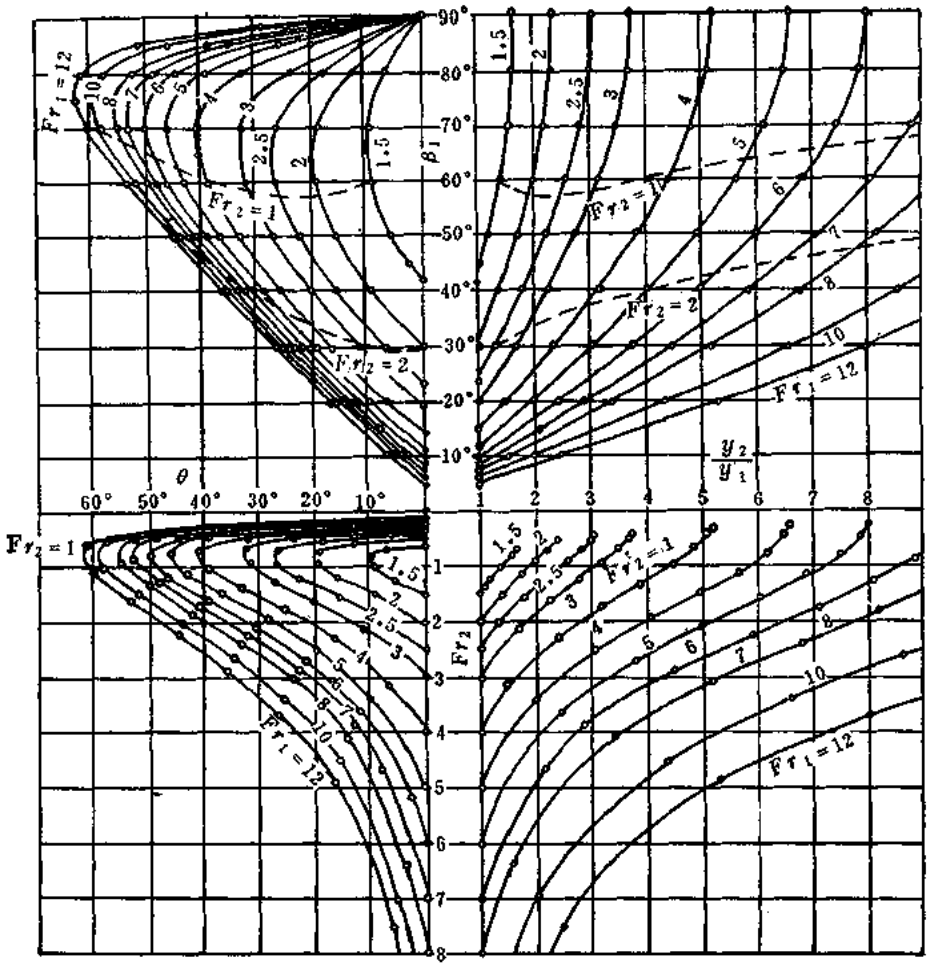


图 3-14-15　Fr_1，Fr_2，β与y_2/y_1关系曲线

表 3-14-3　　渐变段（收缩段及扩展段）的渐变率

槽中平均流速（米/秒）	单侧边墙的斜率（横向：纵向）	示意图
3.0～4.5	1:10	
4.5～9.0	1:15	
9.0～12.0	1:20	

图 3-14-16

式中　Δh，——上、下游流速水头之差；

$v_{上}$和$v_{下}$——分别为上游流速与下游流速；

$K_{渐扩}$——渐扩段损头系数，其值载于表3-14-2。

2.水面线　在渐扩段中，水面升高，其升高值为

$$\Delta y' = (1 - K_{渐扩})\Delta h$$

$$= (1 - K_{渐扩})\left(\frac{v_{上}^2 - v_{下}^2}{2g}\right) \quad (3\text{-}14\text{-}22)$$

如欲详细推算段内的水面线，须按本章第八节之“二”所述方法进行。

（二）急流通过渐变的扩展段

表 3-14-4 曲线形扩展段边墙坐标计算公式

点	$\frac{z}{b_1}$	$\frac{X}{b_1Fr_1}$
RC	$\frac{1}{2}$	0
PRC	$\frac{11}{60}\left(\frac{b_2}{b_1}\right)+\frac{19}{60}$	$\left[\frac{22}{15}\left(\frac{b_2}{b_1}-1\right)\right]^{2/3}$
PT	$\frac{1}{2}\ \frac{b_2}{b_1}$	$\frac{13}{4}\left(\frac{b_2}{b_1}\right)-\frac{9}{4}$
PC至PRC	$\frac{1}{8}\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)^{3/2}+\frac{1}{2}$	0至$\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)_{PRC}$
PRC至PT	$\frac{b_2}{2b_1}-q\left[\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)_{PT}-\frac{X}{b_1Fr_1}\right]^r$ 式中 $q=\frac{\frac{b_2}{2b_1}-\left(\frac{z}{b_1}\right)_{PRC}}{\left[\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)_{PT}-\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)_{PRC}\right]^r}$ $r=\frac{\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)_{PT}-\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)_{PRC}}{\frac{b_2}{2b_1}-\left(\frac{z}{b_1}\right)_{PRC}}\left(\frac{3}{16}\right)\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)_{PRC}^{1/2}$	$\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)_{PRC}$至$\left(\frac{X}{b_1Fr_1}\right)_{PT}$

1.直线形扩展段

（1）计算公式。同于式（3-14-18）～（3-14-20），亦可应用图3-14-15。当$\theta\leqslant10°$时，可采用式（3-13-4）或（3-13-5），或图3-13-3，近似地解算水深，但β值仍须按图3-14-15或式（3-14-19）计算。也可采用第十三节“二”之（四）“特性线法”进行计算。

（2）扩展程度。表3-14-3载有扩展准则，可供参考。在采用表列扩展程度时，可将八字斜墙式或直线式扩展段的水流干扰影响控制在明槽正常的出水高度范围内。

2.曲线形扩展段

（1）边墙形式。矩形断面的曲线形扩展段，宜取图3-14-17所示的形状，这种形状因边墙曲率反转而产生的正干扰和负干扰彼此抵消，可使水流在扩展段的终点又恢复为完全均匀的。各点坐标可按表3-14-4所列方程计算点绘，也可按图3-14-18的曲线量测绘制。这些图表中，b_1，b_2，Fr_1设为已知值。

（2）初步设计阶段按上述方法设计出来的扩展段，对于重要场合，应经模型试验验证修正。

（3）扩展段内水深、流速等的计算。须采用本章第十三节“二”之（四）“特性线法”求解。

【例】 图3-14-19（a）示一宽度逐渐扩展的明槽。试用特性线法绘制其中水流的干扰图型。

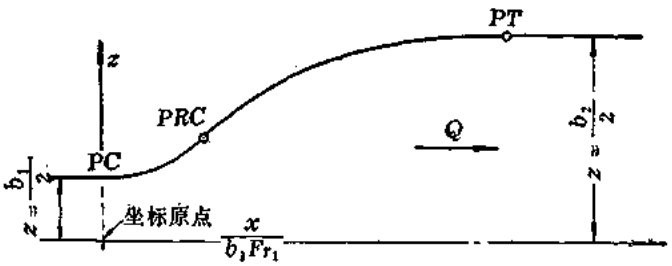


图 3-14-17 曲线形扩展段示意图(不按比尺)

【解】 把曲线边界视为依次偏转$\Delta\theta$角的一系列折线，在各转折点处产生微小的干扰波。先从点P和点P′引出干扰波，交于点c_1。在折线$P_1C_1P_1'$上游的流区1，不受干扰影响，故流区1与图3-14-19(b)里的$\overline{v}-\theta$平面上的点1相对应。点1的位置在$\overline{v}-\theta$平面上，$\theta=0°$，且$\overline{v}=\overline{v}_1=v_1/\sqrt{2gH_1}$处。这里，$v_1$是流区1中的平均流速，$H_1$是流区1中的断面比能，设为常数。通过$P_1C_1$和$P_1'C_1$的水流，发生$\Delta\theta$的偏转，故在$\overline{v}-\theta$平面上，分别沿外摆线1246和12′4′6′偏转$\Delta\theta$，而得到相应的点2和点2′。按图3-13-5($b$)所示方法，求出$\overline{v}_2$和$\overline{v}_2'$所确定的波锋方向，便在图3-14-19（$a$）中，画出$C_1C_2$和$C_1C_2'$，同时象$P_1C_1$和$P_1'C_1$同样的方法，也画出$P_2$和$P_2'$引出的干

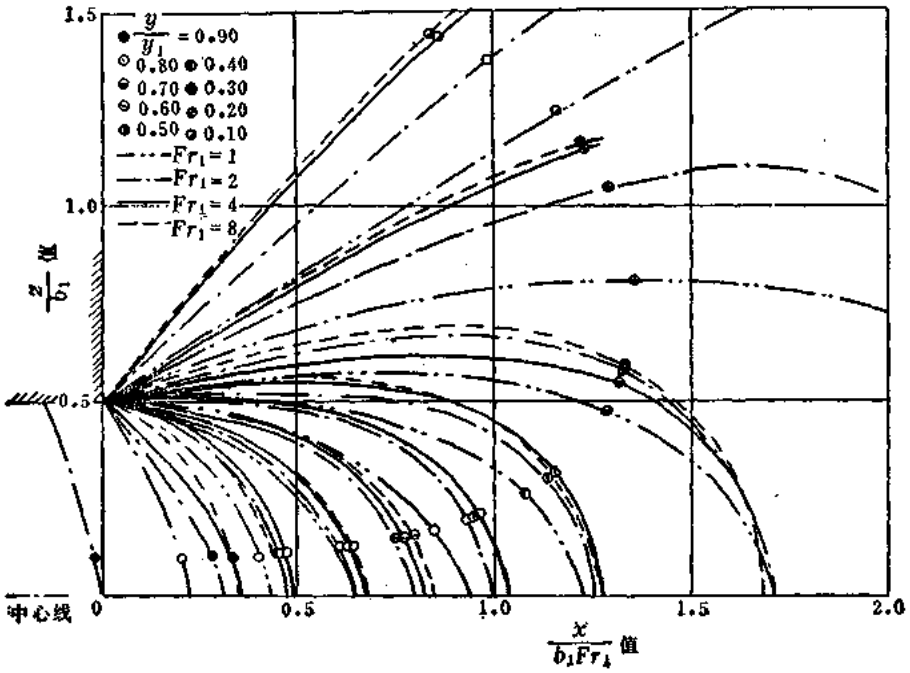
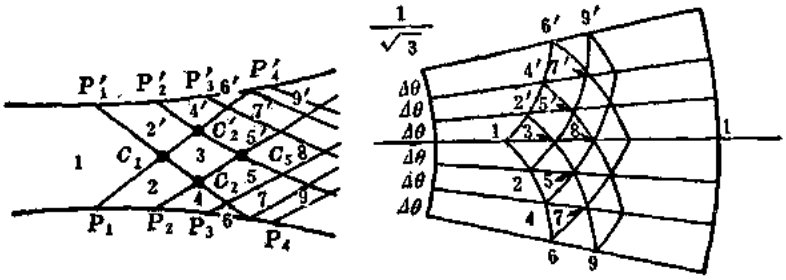


图 3-14-18　急流扩散无因次坐标值



(a)　　(b) $\overline{v}-\theta$ 面

图 3-14-19　宽度逐渐扩展的明槽

扰波，分别交C_1C_2于点C_2，交C_1C_2'于点C_2'，这样，$P_1C_1C_2P_2$就构成流区2，$P_1'C_1C_2'P_2'$就构成流区2′，它们同样对应于$\overline{v}-\theta$平面上的点2和点2′。随后用同样方法便可把流区4、6、8、…及4′、6′、8′、…等定出来，它们分别对应于$\overline{v}-\theta$平面上的点4、6、8、…及点4′、6′、8′、…。

另一方面，在流区$C_1C_2C_5C_2'$中，通过C_1C_2和C_1C_2'的水流分别离波锋面偏转$\Delta\theta$角，而成为同向水流，从而在$\overline{v}-\theta$平面上，定出通过点2的外摆线和通过点2′的外摆线的交点3，它相应于流区3。随后可用同样方法把流区5、7、9、…及5′、7′、9′、…等定出来，它们分别相应于$\overline{v}-\theta$平面上的点5、7、9、…及点5′、7′、9′、…。

按此进行，通过$\overline{v}-\theta$平面上画出的全部特性曲线网格，便可求出全部流区内的流速分布、水流方向和水深值。

（三）扩展段中急流转变为缓流

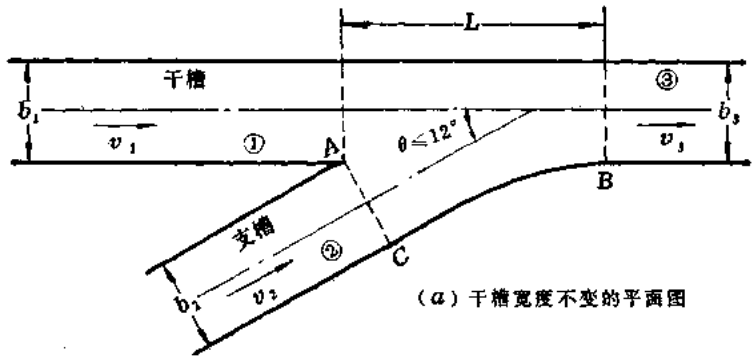
这时常发生于矩形断面展宽的扩展段，或由矩形断面转变为梯形断面的八字斜墙式扩展段。图3-14-13(c)中，一般伴有水跃或波状水跃，设计计算方法，详见第二十八章。

四、接合段中的水流

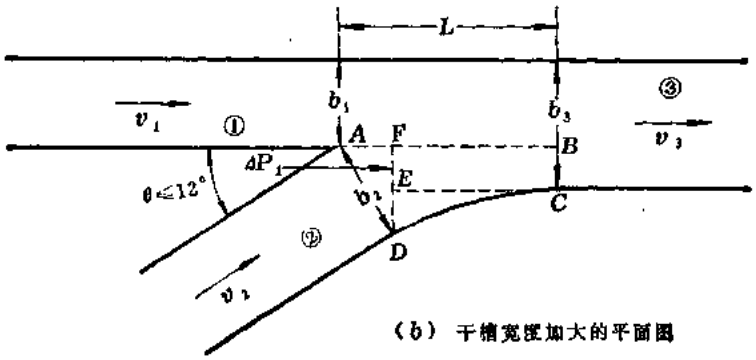
（一）缓流通过汇流段（图3-14-20）

当干槽、支槽的梯形断面形状一样、边坡一样而底宽不等时，假设在紧靠汇流段的上游断面和下游断面内水深相等、流速分布均匀，且服从静水压强分布，可应用下列公式求解

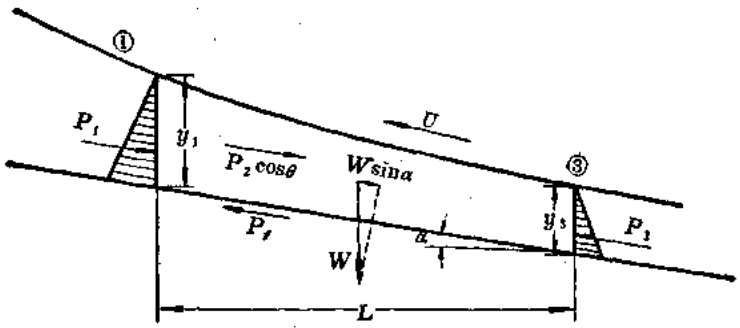
$$\frac{Q_3^2}{gA_3}+\left(\frac{b_3}{2}+\frac{my_3}{3}\right)y_3^2=\frac{Q_1^2}{gA_1}+$$



（a）干槽宽度不变的平面图



（b）干槽宽度加大的平面图



（c）动量定理施于水流时沿干槽的纵剖面

图 3-14-20 明槽接合段示意图

$$+\frac{Q_2^2}{gA_2}\cos\theta+\left(\frac{b_3}{2}+\frac{my_1}{3}\right)y_1^2 \qquad (3\text{-}14\text{-}23)$$

式中 Q_1、Q_2和Q_3——分别为断面 1 、 2 和 3 处的流量，而$Q_3=Q_1+Q_2$；

v_1、v_2和v_3——分别为断面 1 、 2 和 3 处的平均流速；

b_1、b_2和b_3——分别为断面 1 、 2 和 3 的底宽；

m——梯形断面边坡系数，干、支槽的m值相同，对于矩形断面，取式中之$m=0$；

θ——干、支槽中心线的夹角，实践中应取$\theta \leqslant 12°$。

接合段处的水头损失为

$$h_L=e_1+e_2-e_3 \qquad (3\text{-}14\text{-}24)$$

式中，e_1、e_2和e_3分别为断面 1 、 2 和 3 处的断面比能。

（二）急流通过汇流段

1.**水流现象** 如图3-14-21所示，从点A产生的冲击波，在对岸反射，所形成的最大波高，当弗劳德数等于 4 时，可达初始水深的 7 倍，故宜力求减小冲击波高。

2.**最大波高** 在干槽或支槽单独过流的情况下，

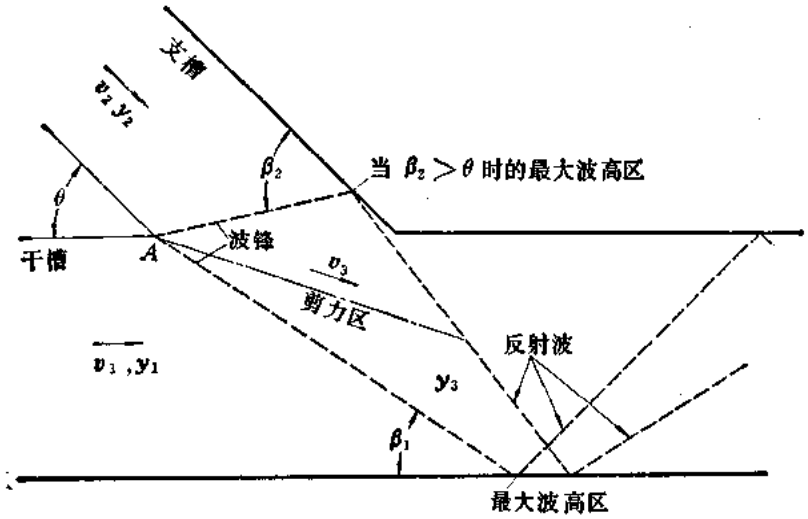
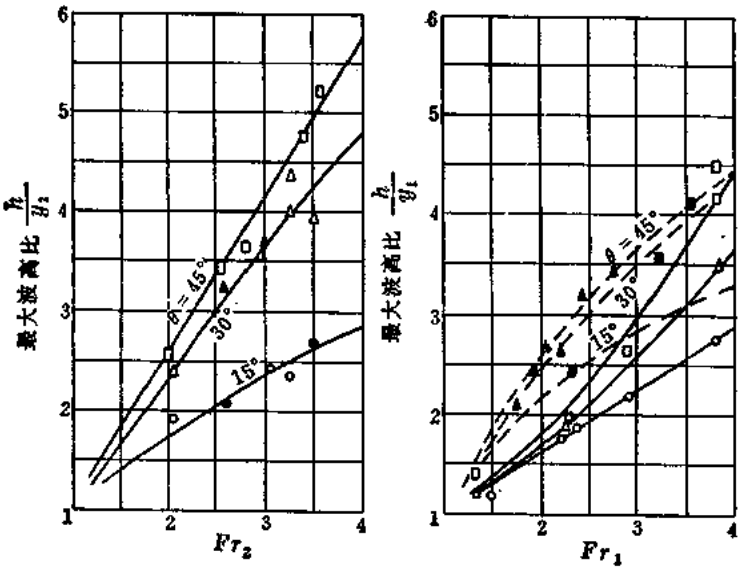
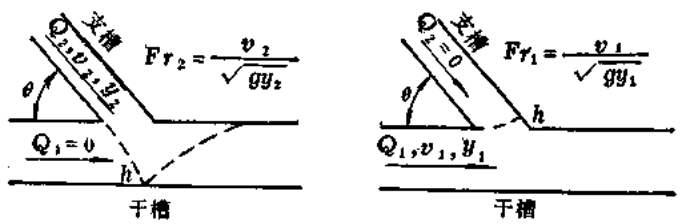


图 3-14-21　急流通过汇流段





(a)支槽单独过流　　(b)干槽单独过流

图例：

□ ○ △ 梯形明槽

■ ● ▲ 矩形明槽

图 3-14-22　急流通过汇流段的最大波高求解曲线图

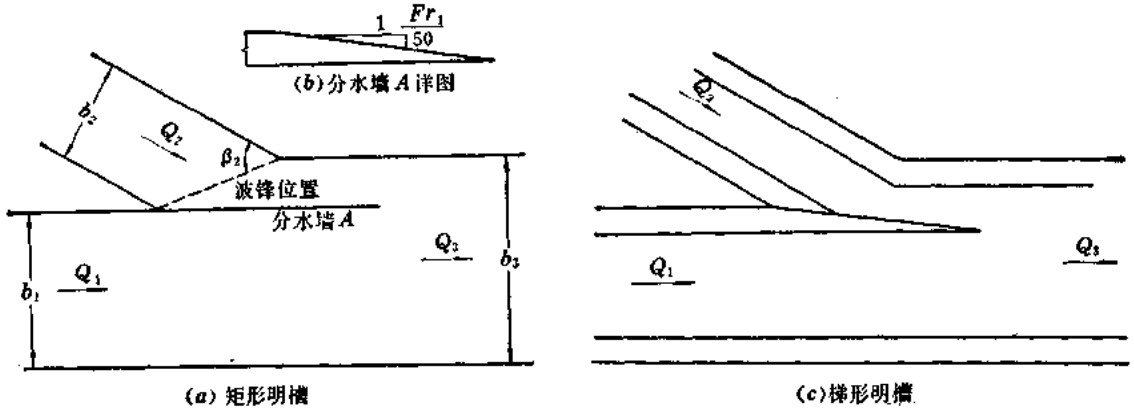


图 3-14-23 明槽汇流段分水墙的设置

最大波高h值，可由图3-14-22中的相应曲线查取。为使波高减少，应使θ尽可能地小，以不超过12°为宜。

3.**水深的解法** 当$\theta \leqslant 12°$，且紧靠接合段上游处，干、支槽水位相同时，不论是矩形还是梯形断面，不论干槽是否加宽，式（3-14-23）均可应用于急流，其限制条件是：$y/y_K \leqslant 0.9$，这里，y_K是临界水深。

4.**设计准则** 遵循下列准则设计出来的汇流段，可使冲击波高很小：

（1）应使两条汇流明槽中的设计水位在汇流段上游端处近乎相等。

（2）角度θ最好是0°，最大不得超过12°。

（3）急流的水深不得超过0.90倍临界水深，或即弗劳德数应大于1.13。

（4）在干槽与支槽间，设置向下游逐渐变薄的分水墙，变薄率为$\frac{Fr_1}{50}$，如图3-14-23所示。

（5）干槽宽度在汇流段下游端加大，常能获得良好的水流状态。加宽的方式如图3-14-24(a)所示，即加宽后的干槽中心线偏离原来干槽中心线；如条件限制，也可采用图3-14-24(b)所示方式，使干槽的一侧边墙向外偏闪。加宽量$\Delta b_3 = b_3 - b_1$，可由图3-14-25按流量比Q_2/Q_3查取。当$\theta = 0°$时，汇流处的槽宽将等于干槽宽度、支槽宽度、分水墙厚度三者之和。若汇流段下游的明槽宽度需要缩小，应按本节之"二"所述，设计一渐变的收缩段来连接。

（6）图3-14-24中，支槽左边墙的弯曲半径采用

$$r_L = \frac{4v_2^2 b_2}{g y_2} + 122(\text{米}) \qquad (3\text{-}14\text{-}25)$$

式中b_2、y_2和v_2分别为支槽的底宽（米）、水深（米）和平均流速（米/秒）；122（米）是经验常数。支槽右边墙与左边墙呈同心圆，右边墙弯曲半径采用

$$r_R = r_L + b_2 \qquad (3\text{-}14\text{-}26)$$

（三）分流段中的水流

主要是求解流量分配。下面就干槽分为两条支槽的情况，说明其近似解法。当分支更多时，其解法在原理上是一样的。

1.**第一种情况**（图3-14-26） 干槽和支槽都是棱柱体明槽，它们的横断面可能不同，各渠在分流点处的渠底高程也可能不同，而它们的底坡虽然彼此不等，但是却都小于临界坡度J_K。这种情况下，缓变流只能发生在干槽里（即分流点A以上），而在二支槽中，水流都是均匀流。求解流量Q_1、Q_2和水深y_1、y_2所依据的基本关系式为

$$Q = Q_1 + Q_2 = K_1\sqrt{J_{0,1}} + K_2\sqrt{J_{0,2}} \qquad (3\text{-}14\text{-}27)$$

$$H_s + \frac{v_s^2}{2g} = y_1 + a_1 + \frac{v_1^2}{2g} = y_2 + a_2 + \frac{v_2^2}{2g} \qquad (3\text{-}14\text{-}28)$$

式中 H_s——干槽在分流点A处的水深；

v_s——向分流点行近的流速；

Q——干槽流量；

Q_1、K_1、$J_{0,1}$、y_1、v_1和α_1依次为第1支槽的流量、流量模数、底坡、水深、流速和分流点处的槛

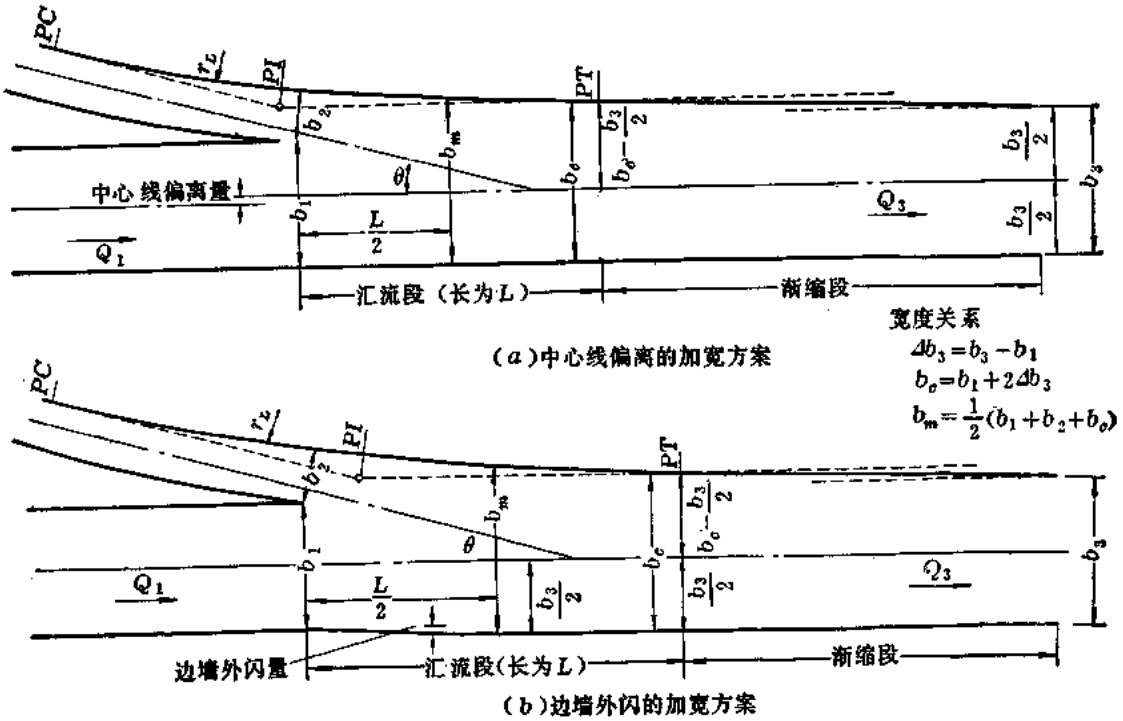


图 3-14-24　明槽汇流段处干槽加宽的方案

高；

Q_2、K_2、$J_{0,2}$、y_2、v_2和a_2依次为第2支槽的流量、流量模数、底坡、水深、流速和分流点处的槛高。

最好是用图解分析法来解。

（1）当v_1和v_2都小，且$\frac{v_1^2}{2g}-\frac{v_2^2}{2g}$的差值可忽略不计时，式（3-14-28）简化为

$$y_2=y_1+\Delta a$$

从而

$$Q_1=K_1\sqrt{J_{0,1}}=F_1(y_1)$$

$$Q_2=K_2\sqrt{J_{0,2}}=F_2(y_1+\Delta a)$$

设一系列的y_1，算出$Q_1=F_1(y_1)$，$Q_2=F_2(y_1+\Delta a)$及$Q=F_1(y_1)+F_2(y_1+\Delta a)$，在图3-14-27中画出曲线$F_1$、$F_2$和$F$。之后，按已知的流量$Q$，由图中横轴引铅垂线，过此铅垂线与$F$曲线的交点，引水平线与$F_1$及$F_2$曲线相交，交点分别给出$Q_1$、$y_1$和$Q_2$、$y_2$。按式（3-14-28）可得分流点处的干槽水深$H_s$。若$H_s>H_0$（干槽中的正常水深），则干槽中发生壅水曲线；若$H_s<H_0$，则干槽中发生落水曲线。水面曲线的计算，详见本章第八节。若$H_s=H_0$，则干槽中发生均匀流。

（2）当$\frac{v_1^2}{2g}-\frac{v_2^2}{2g}$的差值不能（或不宜）忽略时，解法如下。

分别针对每一支槽，就一系列的水深y，算出v_1、Q_1、断面比能$e_1=y_1+\frac{v_1^2}{2g}$和v_2、Q_2、断面比能$e_2=y_2+\frac{v_2^2}{2g}$。在图3-14-28中，画出曲线$Q_1=f_1(e_1)$，$Q_2=f_2(e_2)$，之后，用图解法累加曲线Q_1和Q_2，得出曲线Q。在横轴上等于已知干槽流量Q值处，向上引铅垂线，过此铅垂线与Q曲线的交点作水平线，它与曲线Q_1和Q_2的交点，分别给出支槽流量Q_1和Q_2值。根据这个Q_1、Q_2值，便可反求出水深y_1、y_2值。

2.第二种情况（图3-14-29）　不同于第一种情况之处在于：支槽之一（例如第2条支槽）的底坡$J_{0,2}>J_K$。这时，第2支槽上将发生落水曲线，干槽中也将发生落水曲线。求解流量Q_1、Q_2和水深y_1、y_2时所依据的基本关系式为式（3-14-27）及下式

$$\left.\begin{aligned}H_s+\frac{v_s^2}{2g}&=y_1+a_1+\frac{v_1^2}{2g}\\&=y_{K,2}+a_2+\frac{v_{K,2}^2}{2g}\end{aligned}\right\}\quad(3\text{-}14\text{-}29)$$

或

$$y_1+\frac{v_1^2}{2g}+\Delta a=y_{K,2}+\frac{v_K^2}{2g}$$

式中，$y_{K,2}$和$v_{K,2}$为第2支槽的临界水深和临界流速；$\Delta a=a_1-a_2$；其余符号，意义同前。

式（3-14-27）及（3-14-29）的联立求解，仍以图解分析法为宜，原理同上。

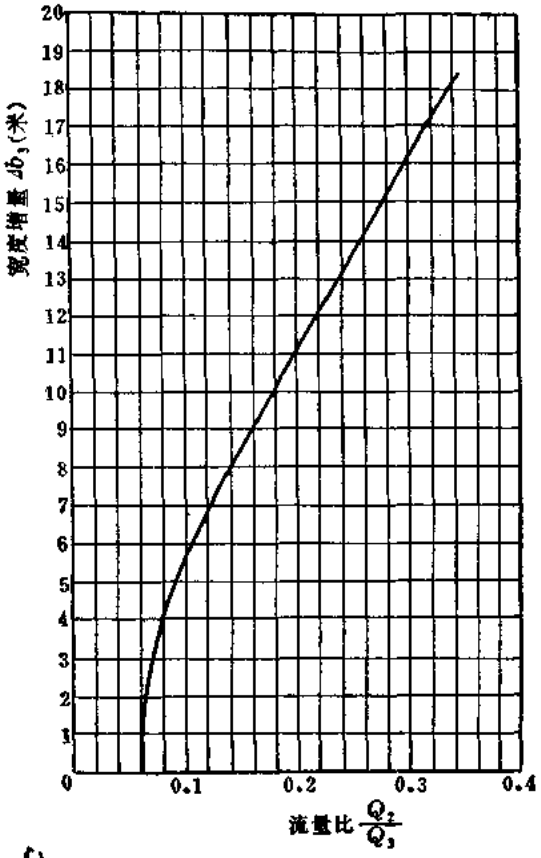


图 3-14-25 明槽汇流段干槽加宽量的确定

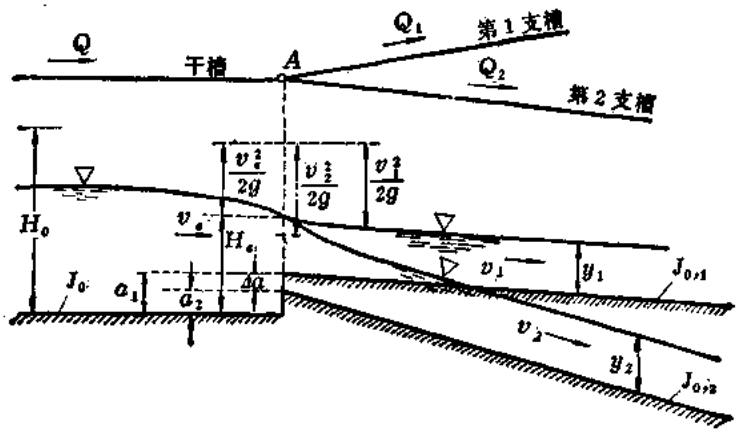


图 3-14-26 明槽分流段示意图

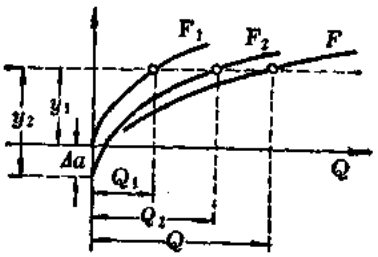


图 3-14-27　明槽分流段图解法

$\left(\frac{v_1^2}{2g}-\frac{v_2^2}{2g}\approx 0\right)$

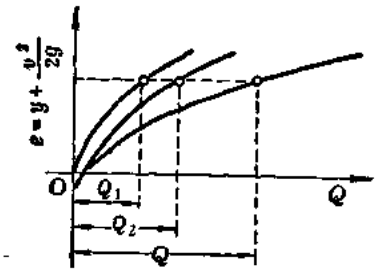


图 3-14-28　明槽分流段图解法

$\left(\frac{v_1^2}{2g}-\frac{v_2^2}{2g}\neq 0\right)$

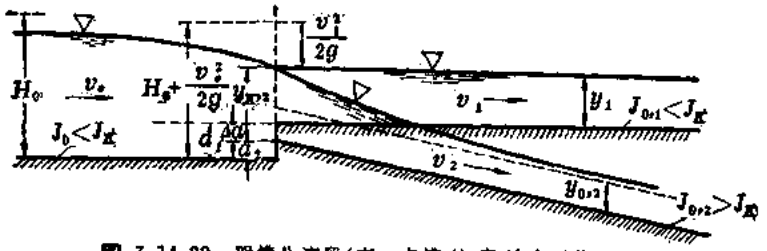


图 3-14-29　明槽分流段(有一支槽的底坡大于临界坡度)

（四）重要场合下的接合段

须进行模型试验。

第十五节　明槽非恒缓变流

一、概　述

明槽非恒流，系指水流运动要素随流程和时间不断变化着的、具有自由表面的水流，此乃一种波动现象。非恒缓变流，系指波锋较平坦、水深变化缓渐的水流。有自由水面的水体中的波，可依不同标准分类，如表3-15-1所示。

本节主要论述变位、纵向、浅水、长波的基本规律及其解法。

（一）波的传播速度

简称波速，可按下列各式推求。

1.动水中的波速——不计阻力影响（即适用于重力波）

（1）矩形断面明槽

涨水波的波速为

$$c=v_0\pm\frac{2h_0}{\zeta}\sqrt{gh_0}\left(1+\frac{\zeta}{h_0}\right)\times\left(\sqrt{1+\frac{\zeta}{h_0}}-1\right)\qquad(3\text{-}15\text{-}1)$$

或　$$c=v_0\pm\sqrt{gh_0\left(1+\frac{3}{2}\cdot\frac{\zeta}{h_0}\right)}\qquad(3\text{-}15\text{-}2)$$

或　$$c\approx v_0\pm\sqrt{gh_0}\left(1+\frac{3}{4}\cdot\frac{\zeta}{h_0}\right)\qquad(3\text{-}15\text{-}3)$$

落水波的波速，在以上各式中，波高ζ取负值即得。

上各式中　v_0和h_0——波未到达时的水流平均流速和水深；

ζ——波高；

“+”号相应于顺行波，“-”号相应于逆行波。

（2）非矩形断面明槽。

涨水波的波速为

$$c=v_0\pm\frac{2A_0}{\zeta B}\sqrt{g\frac{A_0}{B}}\left(1+\frac{\zeta B}{A_0}\right)\times\left(\sqrt{1+\frac{\zeta B}{A_0}}-1\right)\qquad(3\text{-}15\text{-}4)$$

或　$$c=v_0\pm\sqrt{g\frac{A_0}{B}\left(1+\frac{3}{2}\frac{\zeta B}{A_0}\right)}\qquad(3\text{-}15\text{-}5)$$

或　$$c=v_0\pm\sqrt{g\frac{A_0}{B}}\left(1+\frac{3}{4}\frac{\zeta B}{A_0}\right)\qquad(3\text{-}15\text{-}6)$$

落水波的波速，在式（3-15-4）至（3-15-6）中，波高ζ取负值即得。上各式中A_0为初始的过水断面积；B为半波高处的过水断面宽度；式中的“+”号相应于顺行波，“-”号相应于逆行波。其余符号，意义同前。

（3）微波波速。当波高$\zeta<0.10h_0$时，波速可

表 3-15-1 有自由水面的水体中，波的分类

分类标准	波的名称
质点的运动方式	1.变位波——波在传播过程中，水质点沿平行于水流方向产生显著的位移，从而传递流量 2.振动波——水质点基本上沿着一定的轨迹呈往复循环运动，各处质点的相差，形成水面波形的推进
水流运动要素变化率	1.涌 波——波锋陡峻、变化急剧的波 2.中等波——介于涌波与长波之间的波 3.长 波——波锋较坦、变化徐缓的波，其波长较之初始水深为大者
起控制作用的力	1.重力波——重力起控制作用 2.重力和摩擦力波——重力和摩擦力二者的作用均不可忽略
波的传播方向与明槽轴线或水体轴线的关系	1.纵向波——平行于明槽轴线的波 2.横向波——不平行于明槽轴线的波
水体受扰程度	1.深水波——波动只扰及水体表层 2.浅水波——波动扰及水体的整个过水断面
出现频度	1.孤立波——一起一伏，只有一个波锋 2.波 列 ——一系列的波
波的传播方向与槽底坡的关系	1.顺行波(下水波)——向下游传播的波 2.逆行波(上水波)——向上游传播的波
波水位与波底水流水位的关系	1.正 波(涨水波)——波水位高于波底水流水位，波到之处，水位涨高 2.负 波(落水波)——波水位低于波底水流水位，波到之处，水位跌落 3.混合波(涨落波)——波水位忽高于、忽低于波底水流水位
波 形	1.单斜波 ——只有一面倾斜的波 2.双斜波——波锋前后都倾斜的波 1)对 称 波——波锋前后对称的波 2)不对称波——波锋前后不对称的波

采用

对于矩形断面 $c=v_0\pm\sqrt{gh_0}$ (3-15-7)

对于非矩形断面 $c=v_0\pm\sqrt{g\frac{A_0}{B}}$ (3-15-8)

2.动水中的波速——计及阻力影响(即适用于重力和摩擦力波)

$$c=\frac{dQ}{dA} \qquad (3\text{-}15\text{-}9)$$

式中 Q——流量；

A——断面面积。

动水中计及阻力影响的单斜波波速 c 对平均流速 v 的比值，随断面形状及所用流速公式而异，载于表 3-15-2。

表 3-15-2 单斜波的 $\frac{c}{v}$ 值

断面形状 \ 流速公式	满宁公式	谢才公式
宽阔矩形	$\frac{5}{3}$(=1.67)	$\frac{3}{2}$(=1.50)
抛物线形	$\frac{13}{9}$(=1.44)	$\frac{4}{3}$(=1.33)
三角形	$\frac{4}{3}$(=1.33)	$\frac{5}{4}$(=1.25)

3.静水中的波速

(1)矩形断面

$$c=\pm\sqrt{gh_0} \qquad (3\text{-}15\text{-}10)$$

(2)非矩形断面

$$c=\pm\sqrt{g\frac{A}{B}} \qquad (3\text{-}15\text{-}11)$$

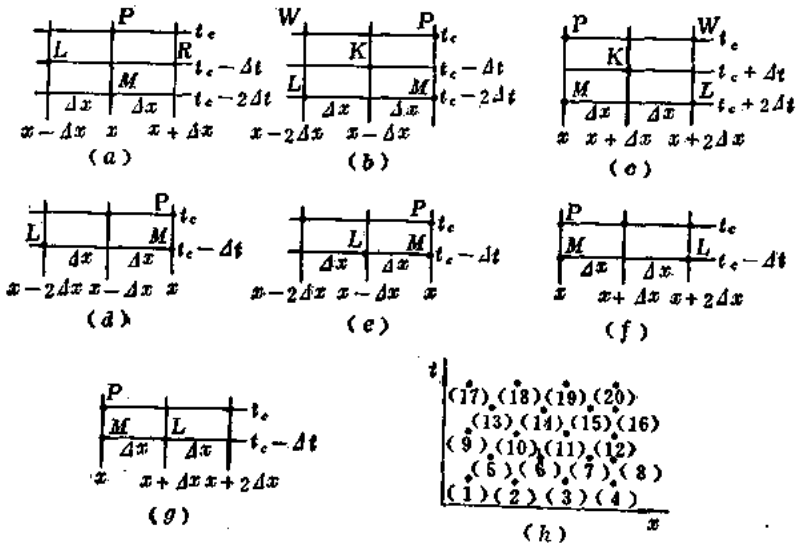


图 3-15-1　显式差分法(Ⅰ)的计算网格

式中符号，意义同前。

（二）波流量

$$\Delta Q = c\zeta B \qquad (3\text{-}15\text{-}12)$$

式中，ΔQ为波流量，即随波而来的流量；其它符号，意义同前。

二、明槽非恒流基本方程组

（一）非棱柱体明槽沿流逐渐放宽或缩窄

$$\begin{cases} B\dfrac{\partial h}{\partial t} + vB\dfrac{\partial h}{\partial x} + v\left(\dfrac{\partial A}{\partial x}\right)_h + A\dfrac{\partial v}{\partial x} = q \qquad (3\text{-}15\text{-}13) \\ \dfrac{\partial v}{\partial t} + v\dfrac{\partial v}{\partial x} + g\dfrac{\partial h}{\partial x} = g(J_0 - J_f) + \dfrac{q}{A}(v_q - v) \qquad (3\text{-}15\text{-}14) \end{cases}$$

式中　B——水面宽度；

A——横断面积；

$\left(\dfrac{\partial A}{\partial x}\right)_h$——当水深$h$保持不变时，面积$A$对于$x$的变化率；

q——横向进流量，入流为正，出流为负，其因次为$[L^2/T]$；

J_0——槽底坡度；

J_f——摩擦坡度；

h——水深；

v——平均流速；

t——时间；

g——重力加速度；

x——沿槽底度量的距离，向下游为正；

v_q——横向进流流速沿下游方向的分量。

（二）任意形状断面棱柱体明槽

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(vA) = q \qquad (3\text{-}15\text{-}15)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial x} + g\frac{\partial h}{\partial x} = g(J_0 - J_f) + \frac{q}{A} \times (v_q - v) \qquad (3\text{-}15\text{-}16)$$

式中符号意义同前。

三、有限差分法

（一）显式差分法（Ⅰ）

1.单一河槽情况

（1）界内点的计算公式

水位计算公式

$$z_P = z_M + \frac{1}{B_M}\left[\frac{\Delta t}{\Delta x}(A_L v_L - A_R v_R) + \frac{2\Delta t \cdot q}{B_M}\right] \qquad (3\text{-}15\text{-}17)$$

流速计算公式

$$v_P = v_M + \frac{\Delta t}{\Delta x}\left[\frac{v_L^2 - v_R^2}{2} + g(z_L - z_R)\right] - \left[\frac{2\Delta t q_{LR} v_M}{A_M} + \frac{2\Delta t g v_M |v_M|}{\frac{1}{n^2}R^{4/3}}\right] \qquad (3\text{-}15\text{-}18)$$

式中　z——水位（米）；

B——水面宽度（米）；

n——满宁粗糙系数；

v——平均流速；

A——过水面积（米^2）；

R——水力半径（米）；

g——重力加速度(9.8米/秒^2)；

$|v_M|$——格子点M处的流速的绝对值；

q——每单位长度上通过支槽以及跨过河岸来的进流量（米^3/秒/米）；

q_{LR}——格子点L和R处的q的平均值；

Δx——计算槽段的距离；

Δt——计算时段；

下标L、R、M、P为格子点的代号，如图3-15-1（a）所示。

由图可见，欲求P点的水位z_P和流速v_P，须先知道L、R、M点的数据，亦即必须先知道x线的左边$x-\Delta x$和x线的右边$x+\Delta x$处的水位值及流速值。

（2）边界点的计算公式

1）第一类边界点[图3-15-1（b）]。右边界的流量Q为已知，P点的水位为

$$z_P = z_M + z_L - z_W + \frac{1}{B_K}\left[4\Delta t \cdot q_K + \frac{\Delta t}{\Delta x} \times (A_W v_W + A_L v_L - Q_P - Q_M)\right] \quad (3\text{-}15\text{-}19)$$

P点的流速为

$$v_P = Q_P / A_P \quad (3\text{-}15\text{-}20)$$

2）第二类边界点[（图3-15-1（c）]。左边界的流量Q为已知，P点的水位为

$$z_P = z_M + z_L - z_W + \frac{1}{B_K}\left[4\Delta t \cdot q_K - \frac{\Delta t}{\Delta x} \times (A_W v_W + A_L v_L - Q_P - Q_M)\right] \quad (3\text{-}15\text{-}21)$$

P点的流速为

$$v_P = Q_P / A_P \quad (3\text{-}15\text{-}22)$$

3）第三类边界点[（图3-15-1（d）]。偶数至奇数的右边界线上，水位z_P为已知，P点的流速为

$$v_P = v_M + \beta_M B_M (z_M - z_P) + \frac{1}{2}\left\{\left[\frac{v_L^2 - v_M^2}{2} + g(z_L - z_M) + \beta_M (Q_L - Q_M)\right] \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} - \frac{2\Delta t \cdot g v_M |v_M|}{\frac{1}{n^2} R^{4/3}} + q_{LM}\left(\beta_M - \frac{v_M}{A_M}\right)\right\} \quad (3\text{-}15\text{-}23)$$

式中 $\beta_M = \sqrt{g/A_M B_M}$；

q_{LM}——格子点L和M处的q的平均值。

4）第四类边界点[图3-15-1（e）]。奇数至偶数的右边界线上，水位z_P为已知，P点的流速为

$$v_P = v_M + \beta_M B_M (z_M - z_P) + \frac{1}{2}\left\{\left[\frac{v_L^2 - v_M^2}{2} + g(z_L - z_M) + \beta_M (Q_L - Q_M)\right] \cdot \frac{2\Delta t}{\Delta x} - \frac{2\Delta t \cdot g v_M |v_M|}{\frac{1}{n^2} R^{4/3}} + q_{LM}\left(\beta_M - \frac{v_M}{A_M}\right)\right\} \quad (3\text{-}15\text{-}24)$$

式中符号意义同前。

5）第五类边界点[图3-15-1（f）]。偶数至奇数的左边界线上，P点的水位z_P为已知，P点的流速为

$$v_P = v_M - \beta_M B_M (z_M - z_P) + \frac{1}{2}\left\{\left[\frac{v_M^2 - v_L^2}{2} + g(z_M - z_L) + \beta_M (Q_M - Q_L)\right] \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} + \frac{2\Delta t \cdot g v_M |v_M|}{\frac{1}{n^2} R^{4/3}} - q_{LM}\left(\beta_M + \frac{v_M}{A_M}\right)\right\} \quad (3\text{-}15\text{-}25)$$

式中符号意义同前。

6）第六类边界点[图3-15-1（g）]。奇数至偶数的左边界线上，P点的水位z_P为已知，P点的流速为

$$v_P = v_M - \beta_M B_M (z_M - z_P) + \frac{1}{2}\left\{\left[\frac{v_M^2 - v_L^2}{2} + g(z_M - z_L) + \beta_M (Q_M - Q_L)\right] \cdot \frac{2\Delta t}{\Delta x} + \frac{2\Delta t \cdot g v_M |v_M|}{\frac{1}{n^2} R^{4/3}} - q_{LM}\left(\beta_M + \frac{v_M}{A_M}\right)\right\} \quad (3\text{-}15\text{-}26)$$

式中符号意义同前。

由于用以推导式（3-15-17）～（3-15-26）的两个基本微分方程式的特性，存在着一个最大许可比值$\frac{\Delta t}{\Delta x}$，它能用以从时刻$t$前进到$t+\Delta t$求解。此最大许可比值决定于下列不等式

$$\frac{\Delta t}{\Delta x} \leqslant \frac{1}{|v| + c} \quad (3\text{-}15\text{-}27)$$

式中，v为流速，c为微波传播速度。

$$c = \sqrt{g y_m} = \sqrt{g \frac{A}{B}} \quad (3\text{-}15\text{-}28)$$

式中，y_m为河道的平均水深。例如，当$y_m = 12$米，最大的v值为1.5米/秒时，最大的$\frac{\Delta t}{\Delta x}$将为0.0755秒/米。

式（3-15-27）只给出Δt对Δx的比值。显然，可有无穷多的Δt和Δx能满足该方程式。所以，Δt和Δx还必须用其它方法来决定。一般地讲，采用越小的Δt和越小的Δx，就会改进计算结果的精度，但这却会增加演算所需的计算时间。所期望的精度，必须同计算时间相斟酌。

为了开始计算，最好是从恒定流或近乎恒定流的状态开始。必须具有或假设这些状态下沿两条连续的

时间线上的流量Q和水位z。例如，图3-15-1(h)，在开始对方程进行数值积分之前，必须得到编号为（1）至（8）的格子点处之Q与z值。有了这些点处的Q和z值，再假设$v=Q/A$，便可算出点（1）至（8）的v值。求A，B，R，n和q的方法将在下文叙述。

为了解释计算步骤，假设：右边界的水位z已知，左边界的流量Q已知。根据点（2）、（5）、（6）处的数值，便可利用式（3-15-17）和（3-15-18）算出点（10）处的z和v值。依同样方式，点（11）的z和v值，能根据点（3）、（6）、（7）处的数值算出。这种步骤可就某一特定的t线时，沿x轴上无穷个界内点继续进行下去。

在Q为已知的左边界处[图3-15-1(h)]，根据点（1）、（2）、（5）、（10）处的数值，利用式（3-15-21）便能算出点（9）的z值，把点（9）已知的Q值除以点（9）的面积，即得点（9）的流速v值。

在z为已知的右边界处，根据点（7）和点（8）的数值，利用奇数至偶数线的方程[式（3-15-24）]便能算出点（12）的v值，然后，利用偶数至奇数线的方程[式(3-15-23)]及点（11）、（12）的数值，便能算出点（16）的v值。

重复如上的步骤，便可算出各条连续的t线上各点处的z值和v值来。

就任一给定的河道而言，必须具备可用的资料，以便得出过水面积A、水力半径R、水面宽B和糙率n。前三个量是几何量，可由地形图或现场测量来确定。在求A及R时所要用的横断面应当这样来选择，使它不包括静止不流的无效地带。反之，B必须包括静止不流区，因为实际上它是用来确定蓄量变化的。Δx与Δz的乘积就给出质量守恒方程中的蓄量变化。糙率n可由恒定流时的水面线分析求得。局部的横向进流量q，最好是由支流上的流量站实测资料来确定，或应用单位过程线从降雨资料确定。

2.计算的稳定性条件

（1）在不计摩阻项时，计算的稳定性条件为式（3-15-27）。

（2）在计及摩阻项时，计算的稳定性条件为

$$\frac{\Delta t}{\Delta x}\geqslant\left[\frac{1}{|v|+\sqrt{g\frac{A}{B}}}\right]\left(1+\frac{1}{2}b_*\right)^{1/2} \qquad (3\text{-}15\text{-}29)$$

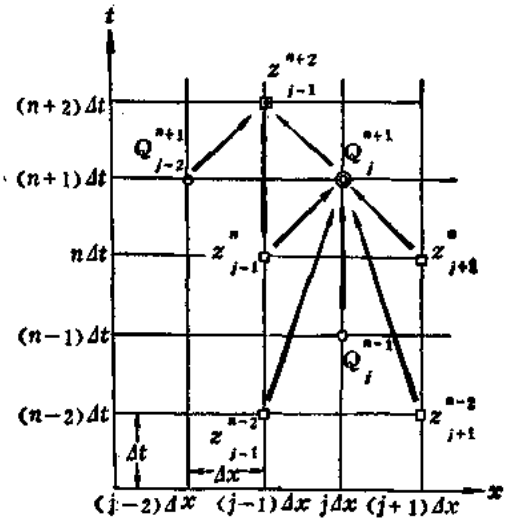
式中

$$b_*=\frac{2g\Delta t|v_j^{n-1}|}{\left(\frac{K^2}{A^2}\right)_j^n}+\frac{\Delta t}{2\Delta x}(v_{j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}}-v_{j-\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}}) \qquad (3\text{-}15\text{-}30)$$

（二）显式差分法（II）

此法也称“蛙跃法”。

1.单一明槽的情况（图3-15-2）



○ 流量计算点　□ 水位计算点

图 3-15-2　显式差分法(II)(即“蛙跃法”)

（1）流量计算公式

$$Q_j^{n+1}=\left\{z_{j-1}^n-z_{j+1}^n+\left[\left(\frac{1}{gA}\right)^n_{(j+1)(j-1)}\cdot\frac{\Delta x}{\Delta t}+T+P\right]Q_j^{n-1}\right\}+\left\{\left(\frac{1}{gA}\right)^n_{(j+1)(j-1)}\cdot\frac{\Delta x}{\Delta t}-T+P+\left(\frac{2}{K^2}\right)^n_{(j+1)(j-1)}\cdot\Delta x|Q_j^{n-1}|\right\} \qquad (3\text{-}15\text{-}31)$$

（2）水位计算公式

$$z_{j-1}^{n+2}=\frac{\Delta t}{B_{j-1}^n\Delta x}[Q_{j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}-Q_j^{n+1}+2\Delta x q_{j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}]+z_{j-1}^n \qquad (3\text{-}15\text{-}32)$$

式中

$$T=\frac{\Delta x}{4\Delta t}\left(\frac{2B}{gA^2}\right)^n_{(j+1)(j-1)}\cdot[(z_{j-1}^n-z_{j-1}^{n-2})+(z_{j+1}^n-z_{j+1}^{n-2})] \qquad (3\text{-}15\text{-}33)$$

$$P=-\left(\frac{q}{gA^2}\right)^n_{(j+1)(j-1)} \qquad (3\text{-}15\text{-}34)$$

其余符号及下标j，$j-1$等及上标n，$n+1$等的意义同前，而下标$(j+1)$、$(j-1)$表示在断面$(j+1)\Delta x$和断面$(j-1)\Delta x$的水文量的平均值；K为流量模数。

应用本法计算时，计算水位的断面与计算流量的断面相间存在，每种计算断面的间距都是$2\Delta x$，时间间隔也取用$2\Delta t$，而计算水位的时刻与计算流量的时刻也是相间存在，如图3-15-2所示。图中的箭头表明在计算水位和流量的新值时所需的各水文量。例如，在计算$(n+1)\Delta t$时刻的流量时，需要（$n-1$）Δt时刻的流量Q和（$n-2$）Δt时刻的水位z。因此，按式（3-15-32）及（3-15-33）进行计算时，作为初始条件，除给定$t=0$时的水位外，还须给出$t=-\Delta t$时的流量和$t=-2\Delta t$时的水位。

计算区间的分割，宜依这样的法则：当边界条件是已知上游端的流量Q和下游端的水位z时，分割为奇数个；当边界条件是已知上、下游端的流量Q，或者已知上、下游端的水位z时，分割为偶数个。

2.计算的稳定性条件

（1）在不计摩阻项时，计算的稳定性条件为式（3-15-27）。

（2）在计及摩阻项时，令

$$2g\Delta tA\frac{Q|Q|}{K^2}=2g\Delta t\frac{A_j^n|Q_j^n|}{(K^2)_j^n}\times\{\delta Q_j^{n+1}+(1-\delta)Q_j^{n-1}\}\qquad(3\text{-}15\text{-}35)$$

式中，$0\leqslant\delta\leqslant1$为加权系数。为了满足计算稳定性，还必须满足$\Delta t<\Delta t_{max}$的条件，这里

$$\Delta t_{max}\begin{cases}=\dfrac{v_0}{2gJ_0} & （当\ \delta=0\ 时）\\ \to\infty & （当\ \delta\geqslant\dfrac{1}{2}\ 时）\end{cases}$$

这样，本法的计算稳定性可以示如图3-15-3。

（三）显式差分法（Ⅰ）与（Ⅱ）的比较

（Ⅰ）法要算出全部格子点处的水位和流速（进而算出流量），而（Ⅱ）法只须间隔计算格子点处的水位或流量。（Ⅰ）对边界点的计算公式，并没有能分别满足非恒流的两个基本微分方程，这是它在理论上的缺陷，在这一点上，（Ⅱ）法是合理的，但（Ⅱ）法所得计算结果往往呈细密的锯齿状曲线，人为地将它调为光滑曲线时，将有损成果的精度。

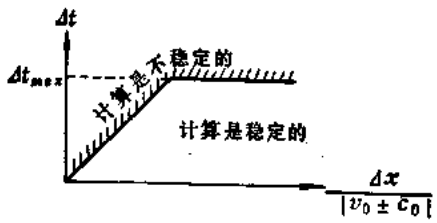


图 3-15-3 计算稳定性准则图示

（四）隐式差分法（Ⅰ）

即瓦西利耶夫方法。

1.差分法所依据的基本方程

$$\left.\begin{aligned}&B\frac{\partial z}{\partial t}+\frac{\partial Q}{\partial x}=q\\&\frac{\partial Q}{\partial t}2v+\frac{\partial Q}{\partial x}+(c^2-v^2)B\frac{\partial z}{\partial x}=\Phi\end{aligned}\right\}\qquad(3\text{-}15\text{-}36)$$

$$\Phi=\left[BJ_0+\left(\frac{\partial A}{\partial x}\right)_{h_0}\right]v^2-\frac{gA}{K^2}Q|Q|\qquad(3\text{-}15\text{-}37)$$

式中 $B=\dfrac{dA}{dz}$——水面宽度；

$c=\sqrt{g\dfrac{A}{B}}$——波的传播速度。

其余符号意义同前。

2.差分公式（图3-15-4）

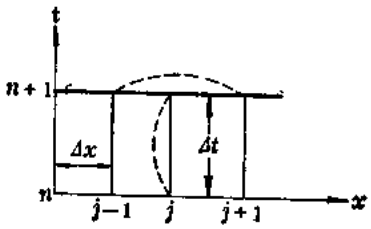


图 3-15-4 瓦西利耶夫隐式差分法

$$B_j^n\frac{z_j^{n+1}-z_j^n}{\Delta t}+\frac{Q_{j+\frac{1}{2}}^{n+1}-Q_{j-\frac{1}{2}}^{n+1}}{2\Delta x}=q_j^{n+1}\qquad(3\text{-}15\text{-}38)$$

$$\frac{Q_j^{n+1}-Q_j^n}{\Delta t}+2v_j^n\frac{Q_{j+\frac{1}{2}}^{n+1}-Q_{j-\frac{1}{2}}^{n+1}}{2\Delta x}+B_j^n(c^2-v^2)_j^n\frac{z_{j+\frac{1}{2}}^{n+1}-z_{j-\frac{1}{2}}^{n+1}}{2\Delta x}=\Phi_j^n+2g\left(\frac{A}{K^2}|Q|\right)_j^n\left[(Q_j^{n+1}-Q_j^n)-\left(\frac{Q}{K}\frac{\partial K}{\partial z}\right)_j^n(z_j^{n+1}-z_j^n)\right]\qquad(3\text{-}15\text{-}39)$$

式中，上标n、$n+1$和下标$j-1$、j、$j+1$的意义，如图3-15-4所示。

3.边界条件

$$\frac{Q_j^{n+1}-Q_j^n}{\Delta t}+(v\pm c)_j^n\frac{Q_{j+\frac{1}{2}}^{n+1}-Q_{j-\frac{1}{2}}^{n+1}}{\Delta x}-B_j^n(-v\pm c)_j^n\left[\frac{z_j^{n+1}-z_j^n}{\Delta t}+(v\pm c)_j^n\times\frac{z_{j+\frac{1}{2}}^{n+1}-z_j^n}{\Delta x}\right]=\Phi_j^n-(v\pm c)_j^nq_j^n+2g\left(\frac{A|Q|}{K^2}\right)_j^n\left[(Q_j^{n+1}-Q_j^n)-\left(\frac{Q}{K}\frac{dK}{dz}\right)_j^n(z_j^{n+1}-z_j^n)\right]\qquad(3\text{-}15\text{-}40)$$

对于上游边界点，上式中，取$j=1$，c前取“+”

号；对于下游边界点，上式中，取 $j=N$，c 前取“－”号。

4.解法　对河段内的一切计算点（$j=1$，2，3，……，$N-1$，N），应用式（3-15-38）及（3-15-39），可写出 $2(N-1)$ 个方程式，再加上二个边界条件方程，共得2N个方程，联解可得 2N个未知数（Q_j^{n+1}，z_j^{n+1}）。实际工作中，常应用双重扫描法解之。

5.计算稳定性　本法是无条件地计算稳定的，并且从计算稳定性的角度来看，时间步长 Δt 可以任意选用，但是，从成果的精度方面来看，当 Δt 较之 Δx 为很大时，误差就会变得显著起来。

（五）隐式差分法（II）

此法也称阿鲍特方法。

1.差分法所依据的基本方程

$$\left.\begin{aligned}&B_c\frac{\partial h}{\partial t}+\frac{\partial Q}{\partial x}=0\\&\frac{\partial Q}{\partial t}-\frac{2\alpha_0 QB_c}{A}\frac{\partial h}{\partial t}-\left\{\frac{\alpha_0Q^2}{A^2}\times\left(B+h\frac{dB}{dh}\right)-gA+\frac{Q^2}{A}\times\frac{d\alpha_0}{dh}\right\}\frac{\partial h}{\partial x}+g\frac{Q|Q|}{C^2AR}=0\end{aligned}\right\}\quad(3\text{-}15\text{-}41)$$

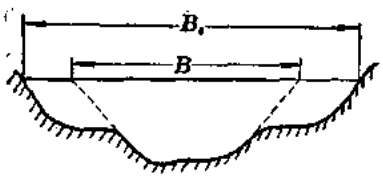


图 3-15-5　蓄水宽度和计算宽度示意图

式中　B_c和B——分别为蓄水宽度和计算宽度（图3-15-5）；

h——水流深度；

$\alpha_0=\frac{1}{v^2A}\int_A udA$——动量修正系数；

R——水力半径；

C——谢才系数；

其余符号，意义同前。

2.差分公式

$$D_1\frac{h_j^{n+1}-h_j^n}{\Delta t}+\frac{1}{2(x_{j+1}-x_{j-1})}\times[(Q_{j+1}^n+Q_{j+1}^{n+1})-(Q_{j-1}^n+Q_{j-1}^{n+1})]=0\quad(3\text{-}15\text{-}42)$$

$$\frac{Q_{j-1}^{n+1}-Q_{j-1}^n}{\Delta t}-D_2\cdot\frac{1}{\Delta t}\left\{\frac{x_j-x_{j-1}}{x_j-x_{j-2}}\times(h_{j-2}^{n+\frac12}-h_{j-2}^n)+\frac{x_{j-1}-x_{j-2}}{x_j-x_{j-2}}(h_j^{n+1}-h_j^n)\right\}-D_3\cdot\frac{1}{2(x_j-x_{j-2})}\{(h_j^n+h_j^{n+1})-(h_{j-2}^n+h_{j-2}^{n+1})\}+D_4|Q_{j-1}^n|Q_{j-1}^{n+1}=0\quad(3\text{-}15\text{-}43)$$

式中

$$\left.\begin{aligned}&D_1=B_c,\quad D_2=\frac{2\alpha_0QB_c}{A}\\&D_3=\frac{\alpha_0Q^2}{A^2}\left(B+h\frac{dB}{dh}\right)-gA+\frac{Q^2}{A}\frac{d\alpha_0}{dh}\\&D_4=\frac{g}{C^2AR}\end{aligned}\right\}\quad(3\text{-}15\text{-}44)$$

3.解法（图3-15-6）　本法中，流量Q和水深h并不在同一点处计算，例如，可在所有的偶数点 $j=0$，2，4，……处计算水深值，而在所有的奇数点 $j=1$，3，5，……处计算流量值。计算步骤如下。

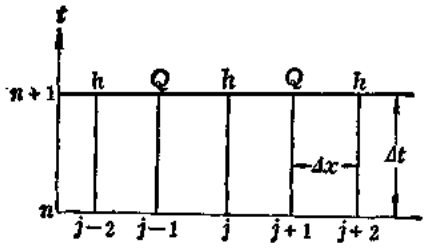


图 3-15-6　阿鲍特隐式差分法

（1）计算时刻 $t_n=n\Delta t$ 的系数 D_1、D_2、D_3、D_4 值。

（2）把式（3-15-42）及（3-15-43）改写成如下形式：

$$\left.\begin{aligned}&\alpha_jQ_{j+1}^{n+1}+\beta_jh_j^{n+1}+\gamma_jQ_{j-1}^{n+1}=\delta_j\\&\alpha_j^*h_j^{n+1}+\beta_j^*Q_{j-1}^{n+1}+\gamma_j^*h_{j-1}^{n+1}=\delta_j^*\end{aligned}\right\}\quad(3\text{-}15\text{-}45)$$

式中，系数 α_j，β_j，γ_j，δ_j及α_j^*，β_j^*，γ_j^*，δ_j^*均为D_1、D_2、D_3、D_4之函数，且其它在时刻 $t_n=n\Delta t$ 时的变量均属已知。

（3）用双重扫描法解式（3-15-45），求出 h^{n+1}和Q^{n+1}值。

（4）利用第（3）步求得的 h^{n+1}、Q^{n+1} 值及原属已知的h^n、Q^n值，计算$\left(n+\frac12\right)\Delta t$时刻的 D_1、

D_2、D_3、D_4值。

（5）把第（4）步所得的D_1、D_2、D_3、D_4值同第（1）步所得的相应值进行比较，如果差别太大的话，就用第（4）步所得的D_1、D_2、D_3、D_4值，重行计算式（3-15-45）中的系数α_i，β_i……之值。

计算时应注意，当边界条件为已知$Q(t)$时，须将Q的计算点置于该边界点处；当边界条件为已知$h(t)$时，须将h的计算点置于该边界点处。

4.计算稳定性 本法是无条件稳定的，即不论步长Δt多大，计算都是稳定的，不过，当比值$\frac{\Delta t}{\Delta t_c}$（这里，$\Delta t_c=\frac{\Delta x}{|v\pm c|}$）太大时，解的精度就差。

（六）计算方法的选择

可按下列的指导原则考虑：

1）在提出一种新的计算程序，而这种程序将只用于需要时间步长短的特定问题时，或者新程序要求得很急时，或者这种新程序只用几次的情况下，采用显式差分法。

2）对于下水管道系统，不要采用显式差分法。

3）采用隐式差分法来解洪水波的传播问题，但是必须搞清楚，当间断波（不连续性）要发生的时候，这种隐式差分法（例如瓦西利耶夫法）也能适应才行。还须注意，隐式差分法，如无特殊安排，不能处理急流问题。

4）在选择计算方案或对被提供的几种方案进行评价时，应当以其中每一方案对所涉及的全部问题的适用性作为准则。不要仅仅依据一个因素，譬如上机时间短，或者“精度高”作出决定。这是因为上机时间的长短，是可以由计算机来改变的；所谓“精度高”，有时它不会改进总的计算结果。

5）不要采纳任何整套的现成计算方案，除非已确切地知道该方案中的内容。

四、瞬时流态法

此法简称瞬态法。

（一）瞬态法基本公式（图3-15-7）

$$\overline{Q}''=Q_u'+\frac{Q_u'-Q_d'}{2}+\frac{W'}{\Delta t}-\frac{W''}{\Delta t} \quad (3\text{-}15\text{-}46)$$

$$\overline{Q}''=\frac{\overline{K}''}{\sqrt{\Delta x}}\sqrt{z_u'-z_d'} \quad (3\text{-}15\text{-}47)$$

或

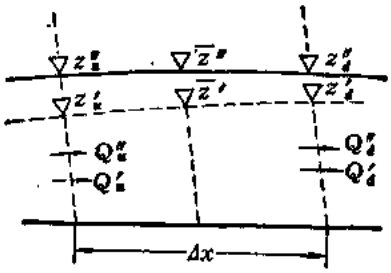


图 3-15-7 瞬态法符号示意图

$$\begin{cases}\overline{Q}''+\dfrac{W''}{\Delta t}=Q_u'+q' & (3\text{-}15\text{-}48)\\ \overline{Q}''=\dfrac{\sqrt{2}\,\overline{K}''}{\sqrt{\Delta x}}\sqrt{z_u'-\overline{z}''} & (3\text{-}15\text{-}49)\end{cases}$$

式中

$$q'=\frac{1}{2}(Q_u'-Q_d')+\frac{W'}{\Delta t} \quad (3\text{-}15\text{-}50)$$

式中 Q——流量；

z——水位；

K——流量模数；

W——长为Δx的计算流段中的蓄水体积；

Δt——计算时段；

下标u和d分别代表Δx段的起点（上游）断面和终点（下游）断面；

上标“′”和“″”分别代表计算时段Δt的初瞬和末瞬时刻，Q''，K''，z''上方的符号“－”代表该量在Δx段内的平均值。

（二）初始条件与边界条件

（1）初始条件。可表示成为某一计算时段初瞬t'的整个水道的水流情况，即

$$z_{t=t'}=z(x),\quad Q_{t=t'}=Q(x) \quad (3\text{-}15\text{-}51)$$

它可以是尚未受到扰动的恒定流，也可以是已经发生了的非恒流。

（2）边界条件。常见的有：已知水位过程线，已知流量过程线，已知水位流量关系曲线。

（三）解法说明

（1）由于采用差分法，须将问题所涉及的、长为l的全部水道划分为n个计算槽段，各段长为Δx_{I}，Δx_{II}，Δx_{III}，……。

（2）要恰当选择计算时段Δt，这时，一方面要考虑所要求的计算精度，一方面也要使所选的Δt与水道长度和流量过程线的形状相适应。如果水道较短，扰动断面（即非恒流起因断面）所产生的波动很快就传播到水道的另一端，则Δt的大小只决定于计算所要求的精度（一般可取15～30分钟）。如果水道较长，

在满足精度要求的时段Δt内，波动还来不及传播到水道的另一端，则应取$x=\overline{c}\cdot\Delta t$为第一计算时段的水道总长，并以相应断面的初始条件作为第一计算时段末瞬的边界条件，这里，$\overline{c}=v\pm\sqrt{g\frac{A}{B}}$。

（3）搜集资料，作好准备工作。确定初始条件和边界条件，整理水道纵横断面资料，并据以绘制各计算流段的$\overline{K}=K(\overline{z})$曲线及$W=W(\overline{z})$曲线。这里，$\overline{z}$为计算流段的起点断面和终点断面的平均水位，$\overline{K}$为与$\overline{z}$相应的流量模数，$W$为流段的蓄水体积。

（4）针对n个计算流段的起点断面和终点断面，应用式（3-15-48）及（3-15-49），可得$2n$个方程，再加上水道上游端和水道下游端的边界条件2个，共有$2n+2$个方程，联立求解，可解得n个计算段的起点断面和终点断面的水位与流量，共计$2(n+1)=2n+2$个未知数。由于不采用隐式差分法求解，故须采用下述步骤。

（1）逐次计算各流段上可能的瞬时水情，并绘成可能的瞬时水情曲线，具体步骤如下。

1）对于第I流段，以$z_u^{\prime}$为参变量，给定一系列的$\overline{z}_1^{\prime}$值，按$\overline{K}=K(\overline{z})$曲线查取$\overline{K}_1^{\prime}$值，并按式（3-15-49）算出一系列的$\overline{Q}_1^{\prime}$值。以$\overline{z}_1^{\prime}$为纵坐标，$\overline{Q}_1^{\prime}$为横坐标，以$z_u^{\prime}$为参变量，绘出如图3-15-8所示的一族实线。

2）对于第I流段，由初始条件可知$\overline{z}_1^{\prime}$值，按$W=W(\overline{z})$曲线查取$W_1^{\prime}$值，从而算得$q_1^{\prime}=W_1^{\prime}/\Delta t$。再由边界条件可知$Q_u^{\prime}$值，从而算出$Q_u^{\prime}+q_1^{\prime}$值。在这$Q_u^{\prime}+q_1^{\prime}$值的情况下，设一系列的$\overline{z}_1^{\prime}$值（最好与“1）”项计算中的$\overline{z}_1^{\prime}$值一致）。由$W=W(\overline{z})$曲线查取相应的$W_1^{\prime}$值，计算$W_1^{\prime}/\Delta t$值，并按式（3-15-48）算出一系列的$\overline{Q}_1^{\prime}$值。依照这一系列的$\overline{z}_1^{\prime}$和$\overline{Q}_1^{\prime}$数据，在图3-15-8中，画出一条虚线。

3）利用图3-15-8中虚线与实线族的交点坐标$(\overline{Q}_1^{\prime},\ \overline{z}_1^{\prime})$按下列二式

$$Q_d^{\prime}=2\overline{Q}''-Q_u^{\prime}$$

$$z_d^{\prime}=2\overline{z}''-z_u^{\prime}$$

便可算得$Q_d^{\prime}$和$z_d^{\prime}$值。计算时，式中的$Q_u^{\prime}$乃是“2）”项计算中已得的值；$z_u^{\prime}$是设定的一系列值。

根据算得的数据，点绘第I流段的曲线$z_u^{\prime}=F_1(Q_d^{\prime})$及$z_d^{\prime}=f_1(Q_d^{\prime})$（图3-15-9），即是第I流段可能瞬时水情曲线。

4）仿“1）”、“2）”、“3）”项计算步骤，依次绘出第II、III、……流段的可能瞬时水情曲线$z_u^{\prime}=F_{II}(Q_d^{\prime})$，$z_d^{\prime}=f_{II}(Q_d^{\prime})$…（图3-15-9）。计算时，因为第II流段的$z_u^{\prime}$和$Q_u^{\prime}$就是第I流段的$z_d^{\prime}$和$Q_d^{\prime}$，故利用已经画好的第I流段的$z_d^{\prime}=f_1(Q_d^{\prime})$，便可求得与第II流段的$z_u^{\prime}$相应的$Q_u^{\prime}$。以后各流段，依此类推。由于$Q_u^{\prime}$有一系列的可能值，所以$Q_u^{\prime}+q_{II}^{\prime}$，$Q_u^{\prime}+q_{III}^{\prime}$，…也各有一系列的值，从而对第II、III、…流段而言，代替图3-15-8的一条虚线，将分别为一族虚线（图3-15-10）。

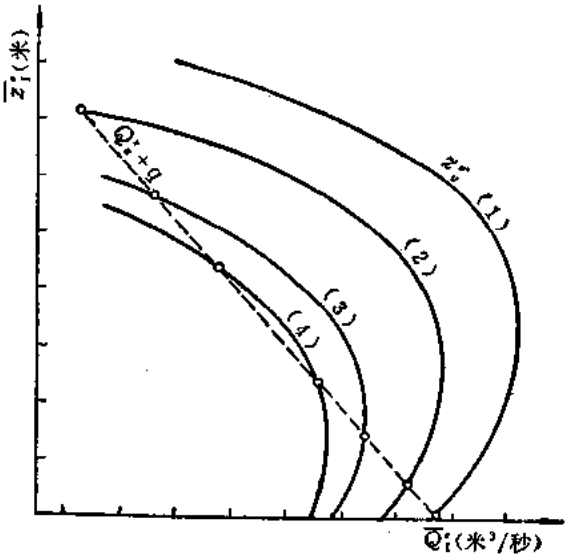


图 3-15-8　第I流段可能水情的图解

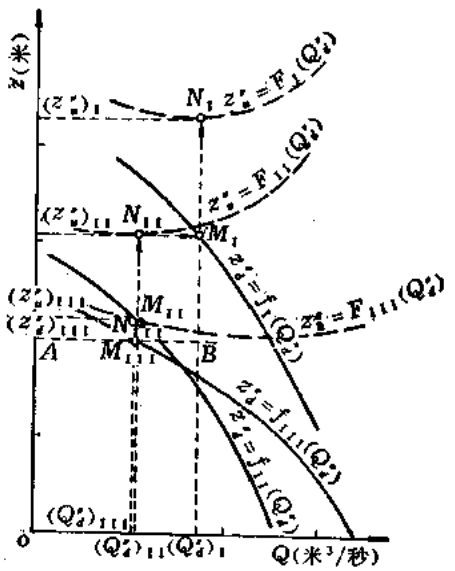


图 3-15-9　下游河道中瞬时水情的图解

（2）引用下游端断面已知的边界条件，在图3-15-9上，用图解法定出交点，诸如M_{III}，N_{III}，M_{II}，N_{II}，读出要求计算的瞬间的各断面水情（水位和流量），便可据以画出水位和流量沿程变化的曲线。

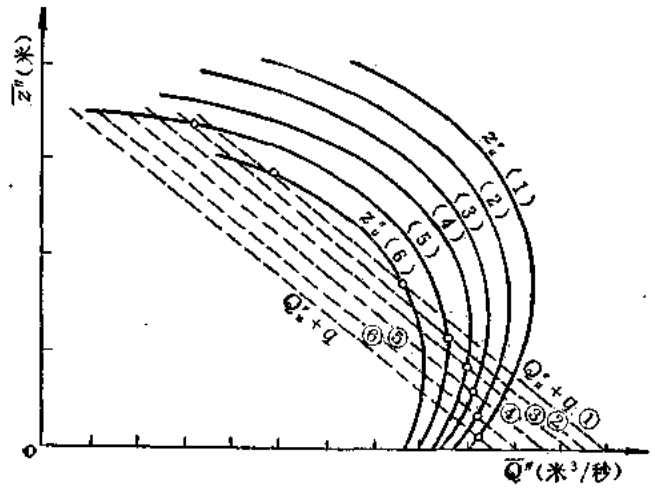


图 3-15-10 第II流段可能水情的图解

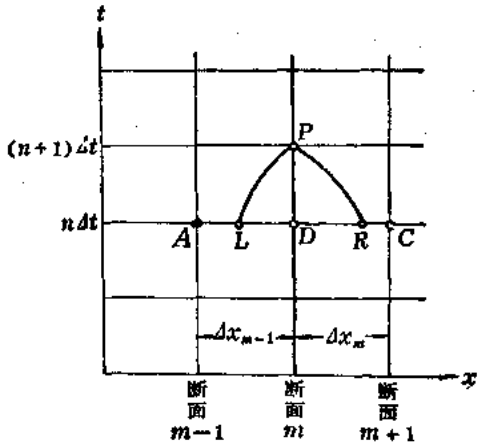


图 3-15-11 特性线法界内点的计算

五、特 性 线 法

（一）基本方程组

特性线法的实质是，用下列一组常微分方程来替代以偏微分方程组形式出现的明槽非恒流基本方程组

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{Q}{A}+\sqrt{\dfrac{gA}{B}} & (3\text{-}15\text{-}52)\\ dz+\dfrac{1}{gA}\left[\dfrac{Q}{A}+\sqrt{\dfrac{gA}{B}}\right]dQ=-\left[\dfrac{|Q|Q}{K^2}+\dfrac{q}{gA}\left(\dfrac{Q}{A}-\sqrt{\dfrac{gA}{B}}\right)\right]dx & (3\text{-}15\text{-}53)\\ \dfrac{dx}{dt}=\dfrac{Q}{A}-\sqrt{\dfrac{gA}{B}} & (3\text{-}15\text{-}54)\\ dz+\dfrac{1}{gA}\left[\dfrac{Q}{A}-\sqrt{\dfrac{gA}{B}}\right]dQ=-\left[\dfrac{|Q|Q}{K^2}+\dfrac{q}{gA}\left(\dfrac{Q}{A}+\sqrt{\dfrac{gA}{B}}\right)\right]dx & (3\text{-}15\text{-}55)\end{cases}$$

式中 K——流量模数；

q——横向进流量；

x——沿程距离；

t——时间。

其余符号，意义同前。

（二）数值解法

1.界内点的计算公式（图3-15-11）

$$Q_{P,1}=\frac{(\alpha_L-\beta_R)+(z_L-z_R)+(\eta_L Q_L-\xi_R Q_R)}{\eta_L-\xi_R} \quad (3\text{-}15\text{-}56)$$

$$z_{P,1}=z_L+\alpha_L-\eta_L(Q_{P,1}-Q_L)=\frac{(\eta_L\beta_R-\alpha_L\xi_R)+(\eta_L z_R-\xi_R z_L)+\eta_L\xi_R(Q_L-Q_R)}{\eta_L-\xi_R} \quad (3\text{-}15\text{-}57)$$

式中

$$\left.\begin{aligned}\eta_L&=\frac{1}{(gA)_L}\left[\frac{Q}{A}+\sqrt{\frac{gA}{B}}\right]_L\\ \xi_R&=\frac{1}{(gA)_R}\left[\frac{Q}{A}-\sqrt{\frac{gA}{B}}\right]_R\\ \alpha_L&=-\left[\frac{|Q|Q}{K^2}+\frac{q}{gA}\left(\frac{Q}{A}-\sqrt{\frac{gA}{B}}\right)\right]_L(x_P-x_L)\\ \beta_R&=-\left[\frac{|Q|Q}{K^2}+\frac{q}{gA}\left(\frac{Q}{A}+\sqrt{\frac{gA}{B}}\right)\right]_R(x_P-x_R)\end{aligned}\right\} \quad (3\text{-}15\text{-}58)$$

$$\left.\begin{aligned}z_L&=z_A S_{m-1}\Phi_D+z_D(1-S_{m-1}\Phi_D)\\ z_R&=z_C S_m|\psi_D|+z_D(1-S_m|\psi_D|)\\ Q_L&=Q_A S_{m-1}\Phi_D+Q_D(1-S_{m-1}\Phi_D)\\ Q_R&=Q_C S_m|\psi_D|+Q_D(1-S_m|\psi_D|)\\ A_L&=A_A S_{m-1}\Phi_D+A_D(1-S_{m-1}\Phi_D)\\ A_R&=A_C S_m|\psi_D|+A_D(1-S_m|\psi_D|)\end{aligned}\right\}$$

其它组合量的计算也用类似的内插公式，例如

$$\left(\frac{Q}{A}\right)_L=\left(\frac{Q}{A}\right)_A S_{m-2}\Phi_D+\left(\frac{Q}{A}\right)_D\times(1-S_{m-1}\Phi_D) \quad (3\text{-}15\text{-}59)$$

式中

$$\left.\begin{aligned}S_{m-1}&=\frac{\Delta t}{\Delta x_{m-1}}\\ S_m&=\frac{\Delta t}{\Delta x_m}\\ \Phi_D&=\left(\frac{Q}{A}\right)_D+\sqrt{\left(\frac{gA}{B}\right)_D}\\ \psi_D&=\left(\frac{Q}{A}\right)_D-\sqrt{\left(\frac{gA}{B}\right)_D}\end{aligned}\right\} \quad (3\text{-}15\text{-}60)$$

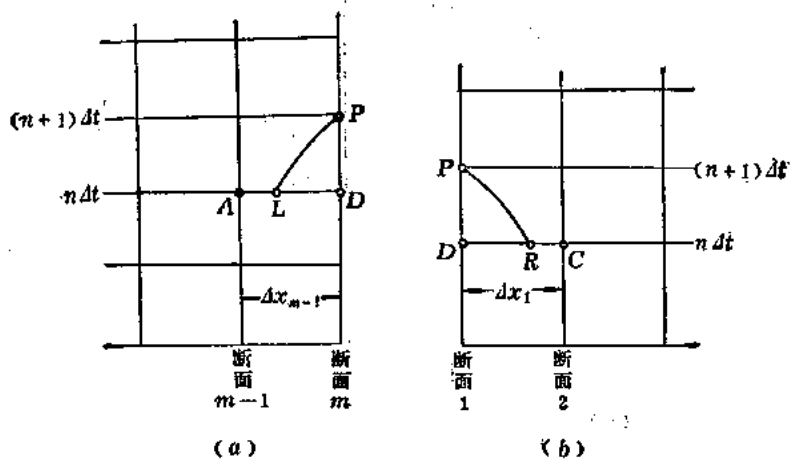


图 3-15-12　特性线法边界点的计算

式（3-15-56）～式（3-15-60）中的下标 L、R、A、D、C、P分别指图 3-15-11 中相应的点。$Q_{P,1}$和$z_{P,1}$分别表示点P的流量和水位的第 1 近似值。在大多数情况下，这些第一近似值已足够精确。若要求精度更高，则需应用P点的这些第一近似值，按式（3-15-58）算出 $\eta_{P,1}$，$\xi_{P,1}$，$\alpha_{P,1}$，$\beta_{P,1}$值，再按下式计算

$$\left.\begin{aligned}\eta_{LP,1}&=\frac{1}{2}(\eta_L+\eta_{P,1})\\ \xi_{RP,1}&=\frac{1}{2}(\xi_R+\xi_{P,1})\\ \alpha_{LP,1}&=\frac{1}{2}(\alpha_L+\alpha_{P,1})\\ \beta_{RP,1}&=\frac{1}{2}(\beta_R+\beta_{P,1})\end{aligned}\right\}\quad(3\text{-}15\text{-}61)$$

之后，在式（3-15-56)及(3-15-57)中，应用$\eta_{LP,1}$，$\xi_{RP,1}$，$\alpha_{LP,1}$，$\beta_{RP,1}$代替η_L，ξ_R，α_L，β_R来求$Q_{P,2}$和$z_{P,2}$（第二近似值）。

2.边界点的计算公式

（1）给定水位求流量。

1）下游端断面[图3-15-12(a)]

$$Q_{P,1}=Q_L+\frac{\alpha_L}{\eta_L}-\frac{1}{\eta_L}(z_P-z_L)\quad(3\text{-}15\text{-}62)$$

2）上游端断面[图3-15-12(b)]

$$Q_{P,1}=Q_R+\frac{\beta_R}{\xi_R}-\frac{1}{\xi_R}(z_P-z_R)\quad(3\text{-}15\text{-}63)$$

（2）给定流量求水位。

1）下游端断面[图3-15-12(a)]

$$z_{P,1}=z_L-\eta_L(Q_P-Q_L)+\alpha_L\quad(3\text{-}15\text{-}64)$$

2）上游端断面[图3-15-12(b)]

$$z_{P,1}=z_R-\xi_R(Q_P-Q_R)+\beta_R\quad(3\text{-}15\text{-}65)$$

式（3-15-62）至（3-15-65）所求得的P点的流量和水位，都是第 1 近似值。求第 2 近似值的方法，与界内点的相同。

3.计算稳定性条件

$$\frac{\Delta x}{\Delta t}\geqslant\left|\frac{Q}{A}\right|+\sqrt{\frac{gA}{B}}\quad(3\text{-}15\text{-}66)$$

（三）等时段解法

1.基本公式（图3-15-13）

$$c=\frac{1}{4}(G_u-G_d)\quad(3\text{-}15\text{-}67)$$

$$v-K=\frac{1}{2}(G_u+G_d)\quad(3\text{-}15\text{-}68)$$

$$K=\frac{1}{2}g(J_0-J_f)\Delta t\quad(3\text{-}15\text{-}69)$$

$$G_u=v_u+2c_u+K_u\quad(3\text{-}15\text{-}70)$$

$$G_d=v_d-2c_d+K_d\quad(3\text{-}15\text{-}71)$$

式中　v和c——xt平面上点$P(x_P,\ t+\Delta t)$的非恒流流速和静水中的波速；

v_u、c_u和v_d、c_d——xt平面上点$u(x_u,t)$和点$d(x_d,t)$的非恒流流速和静水中的波速；

K_u和K_d——相应于v_u和v_d的K值；

J_0——槽底坡度；

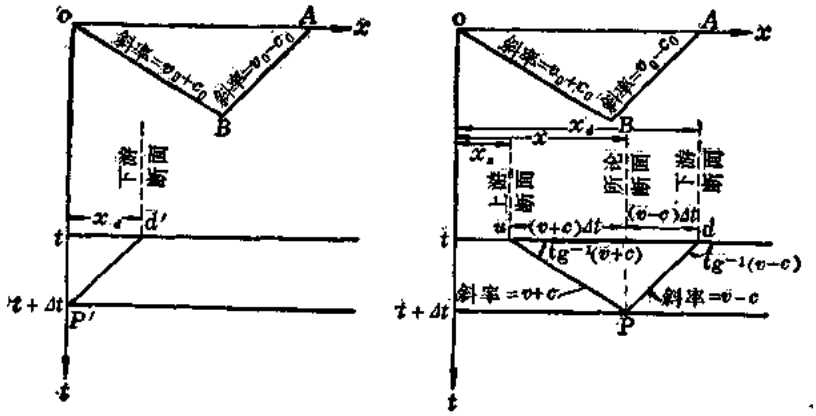
J_f——摩擦坡度。

当J_f按满宁公式计算时，式（3-15-69）可写成下式

$$v=\sqrt{\frac{J_0g\Delta t-2K}{n^2g\Delta t}}R^{2/3}\quad(3\text{-}15\text{-}72)$$

式中n为粗糙系数。取$g=9.8$米/秒^2，上式简化为

$$v=\sqrt{\frac{4.9J_0\Delta t-K}{4.9n^2\Delta t}}\quad(3\text{-}15\text{-}73)$$



(a)上游边界点　　(b)界内点

图 3-15-13 等时段解法的特性线图示

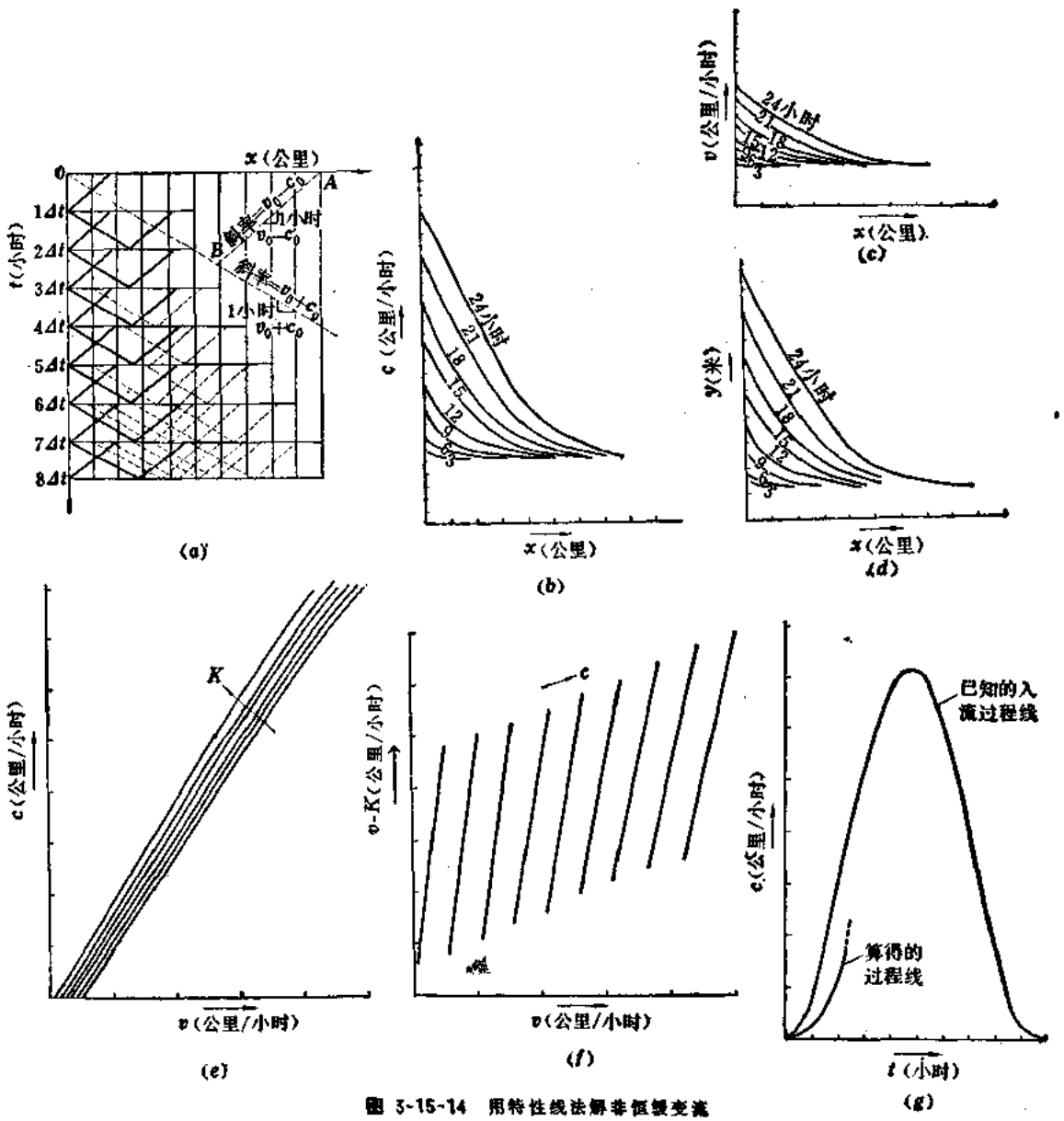


图 3-15-14 用特性线法解非恒顯变流

表 3-15-3　　等 时 段 解 法 预 备 计 算 表

K	M	c / $c^{\frac{4}{3}}$ / v	c / $c^{\frac{4}{3}}$ / $v-K$	c / $c^{\frac{4}{3}}$ / v	c / $c^{\frac{4}{3}}$ / $v-K$	c / $c^{\frac{4}{3}}$ / v	c / $c^{\frac{4}{3}}$ / $v-K$	c / $c^{\frac{4}{3}}$ / v	c / $c^{\frac{4}{3}}$ / $v-K$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
由正到负假设一系列的K值	采用式(3-15-74)时： $M=\sqrt{\frac{4.9J_0\Delta t-K}{102.5n^2\Delta t}}$ 采用式(3-15-75)时： $M=\sqrt{\frac{63500J_0\Delta t-K}{3120000n^2\Delta t}}$	设一系列的 c 值，算出相应的 $c^{4/3}$，用 $c^{4/3}\times$(2)，得各栏的 v 值。 用 $v-$(1)，得各栏的 $v-K$ 值							

对于宽阔明槽，$R\approx y=\frac{c^2}{g}$，则有

采用米和秒为单位时：

$$v=\sqrt{\frac{4.9J_0\Delta t-K}{102.5n^2\Delta t}}c^{4/3}\text{（米/秒）}\quad(3\text{-}15\text{-}74)$$

采用公里和小时为单位时：

$$v=\sqrt{\frac{63500J_0\Delta t-K}{3120000n^2\Delta t}}\,c^{\frac{4}{3}}\text{（公里/小时）}\quad(3\text{-}15\text{-}75)$$

2.计算步骤　假设明槽宽阔且很长，初始水流为恒定均匀流，且已知上游边界条件为 $y=f(t)$ 时●，全部解算过程，由许多步骤组成。每两步之间的时间间隔 Δt 都相等，对于任意一步，其解算过程如下。

（1）预备计算。

1）按已知的明槽底坡 J_0 和粗糙系数 n，按满宁公式计算初始流速 v_0、初始水深 y_0 和初始波速 $c_0=\sqrt{gy_0}$。

2）按式（3-15-74）或（3-15-75）●，列表计算（表3-15-3），根据表中数据，绘制 $K\sim c\sim v$ 关系曲线图[图3-15-14(e)]和 $c\sim v\sim v-K$ 关系曲线图[图3-15-14(f)]。

3）绘制参考线 OB 和 AB[图3-15-14(a)或图3-15-13]，其斜率分别等于 v_0+c_0 和 v_0-c_0。点 o 可选在 x 轴上的任意位置。

4）按已知的边界条件，即入流过程线 $y=f(t)$，按 $c=\sqrt{gy}$ 换算为入流过程线 $c\sim t$[图3-15-14(g)]。

5）在 cx 平面上，把由所得 c-t 曲线查出的各种不同的 t 时的 c 值，点绘在 $x=0$ 的地方[图3-15-14(b)]。在 vx 平面上，把 v_0 值点在 $x=0$ 的地方[图3-15-14(c)]。

（2）入流断面处的水流情况计算（边界点的计算）。

1）作一条试用特性线 $p'd'$[图3-15-13(a)]，其作法是：由图3-15-14(g)的入流过程线查看对这给定的时间，c 值是加大还是减小，从而决定这试用特性线的斜率比前一步的特性线的斜率平坦些还是陡峻些。

● 对于其它类型的边界条件，可以参阅林秉南：Numerical Analysis of Continuous Unsteady Flow in Open Channels, Transactions, American Geophysical Union, Vol.33, no.2, pp.227～234, April 1952, Discussions by J.C. Schönfeld and Pin-Nam Lin(林秉南), Vol.34, no.5, pp.792～795, October, 1953；以及林秉南"明渠不恒定流的解法和验证"，水利学报，创刊号，1956年12月，第3～16页。

● 若不是宽阔明槽，则需按式(3-15-73)计算。

表 3-15-4 等 时 段 解 法 计 算 表

xt平面上的点号	v	c	K	v_u	c_u	K_u	v_d	c_d	K_d	G_u	G_d	$v-K$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

2）时刻 t 时的 c 和 v 值，假设均属已经确定出来的，并已对应于 x 画成曲线图，如图 3-15-14(b)和(c)所示，则此试用特性线 $p'd'$ 与通过时刻 t 的水平直线之交点 d' 处的 c_d 和 v_d 值，就分别等于时刻 t 的 c 和 v 值。

3）按这已知的 c_d 和 v_d，由 $K\sim c\sim v$ 关系曲线图查取相应的 K_d，再按式（3-15-71）计算 G_d 值。

4）由入流过程线 $c\sim t$，按 $t+\Delta t$ 查取相应的 c 值，再按下式计算 $v-K$ 值

$$v-K=G_d+2c \qquad (3\text{-}15\text{-}76)$$

5）由 $c\sim v\sim v-K$ 关系曲线图，按算得的 c 和 $v-K$ 值查取 v 值。

6）校核试用特性线的斜率，若它不等于 $\frac{1}{2}[(v-c)+(v_d-c_d)]$，就需另取新的试用特性线重行上述求解步骤，直到试用特性线的斜率等于或十分接近于 $\frac{1}{2}[(v-c)+(v_d-c_d)]$ 为止。

（3）槽中水流情况的计算（界内点的计算）。

1）在点 P 处[图 3-15-13(b)]，画两条试用特性线 uP 和 Pd，其斜率分别沿参考线 OB 和 AB 的一般方向。开始计算时，点 P 可这样来布置，使点 u 位于 $x=0$ 处的、通过时间 t 的水平线上。

2）由以前算得的 cx 平面和 vx 平面[图 3-15-14(b)和(c)]，查取 x_u 处的 c_u 和 v_u，及 x_d 处的 c_d 和 v_d [图3-15-13(b)]。

3）由 $K\sim c\sim v$ 关系曲线图[图3-15-14(e)]，按 c_u 和 v_u 值查取相应的 K_u 值；按 c_d 和 v_d 查取相应的 K_d 值。

4）按式（3-15-70）和（3-15-71），分别计算 G_u 和 G_d。

5）按式（3-15-67）计算 c 值。

6）按式（3-15-68）计算 $v-K$ 值。

7）由 $c\sim v\sim v-K$ 关系曲线图[图3-15-14(f)]，按 c 和 $v-K$，查取相应的 v 值。

8）利用沿着明槽长度上数量足够的点处求得的 c 和 v 值，在 cx 平面及 vx 平面上，画出 $t+\Delta t$ 时的 $c\sim x$ 关系曲线和 $v\sim x$ 关系曲线[图3-15-14(b)和(c)]。

9）一步一步地把上述求解过程扩延到所希望的历时长度 $\Sigma\Delta t$ 和明槽长度。这里，时段 Δt 保持不变。全部计算可以列表进行，格式如表3-15-4。

10）依据 cx 平面上的各条曲线，便可绘制明槽任一断面处的水位过程线。方法是：在 cx 平面上，针对给定的 x 处画一条铅垂直线，它与各条曲线的交点，就给出不同时刻 t 时的 c 值，再按关系式 $y=c^2/g$，把 c 值换算为 y 值，据以画出给定断面的过程线 $y=f(t)$。流量过程线也不难求得。

（四）特性线法的适用场合

特性线法是基本方法，对于非恒缓变流和非恒急变流，均可适用。在校核其它方法的精度时，常用特性线法。

第十六节 明槽非恒急变流

一、概 述

（一）非恒急变流的基本类型

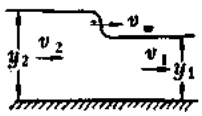
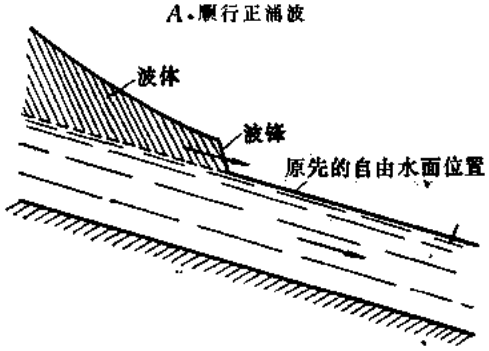
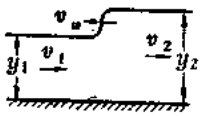
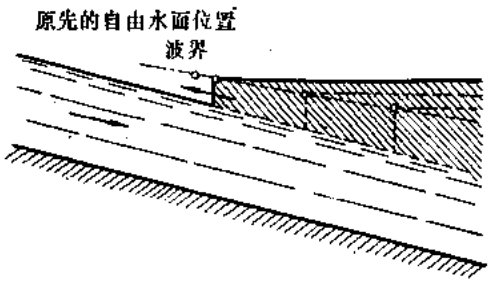
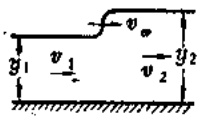
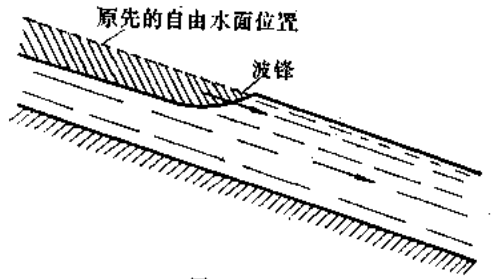
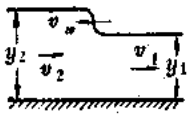
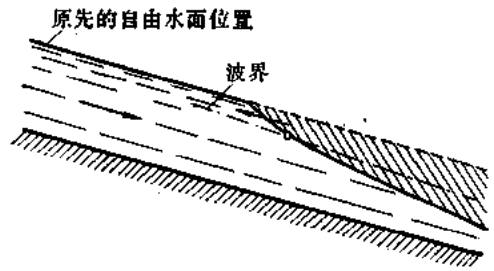
非恒急变流以间断波的形式沿槽中传播为涌波，其波锋陡峻，有时几乎铅垂，从而波到之处引起水位的急剧变化，其基本类型示于表3-16-1。

（二）波速

1.非矩形断面明槽中的绝对波速

$$v_w=c\pm v_i \qquad (3\text{-}16\text{-}1)$$

表 3-16-1 涌 波 类 型 与 工 程 实 例

波的名称	特征	示意图		工程中出现的场合举例	备注
		槽底坡度J_0小时	槽底坡度J_0大时		
正涌波（涨水波）	波到之处，使水位上涨，其波锋陡峻，而且比较稳定	A.顺行正涌波  图 3-16-1	A.顺行正涌波  图 3-16-5	1.溃坝洪水 2.渠道进水闸门迅速开始时，渠中的水流	底坡J_0小时，可认为波锋前后的水位各自一致。底坡J_0大时，波锋前后的水位各自倾斜
		B.逆行正涌波  图 3-16-2	B.逆行正涌波  图 3-16-6	1.电站突然丢弃负荷时，动力引水渠道中的水流 2.下游迅速关闸时，上游渠道中的水流 3.钱塘江海潮	
负涌波（落水波）	波到之处，使水位下落，其波锋较为坦缓，且随着波的运动，愈趋愈平	C.顺行负涌波  图 3-16-3	C.顺行负涌波  图 3-16-7	1.渠道进水闸门迅速关闭时，渠中的水流 2.水轮机停机时，电站尾水渠中的水流	
		D.逆行负涌波  图 3-16-4	D.逆行负涌波  图 3-16-8	电站突然增荷时，动力引水渠中的水流	

式中 v_1——水深y_1时的平均流速（表3-16-1中的图3-16-1～3-16-4）；

c——静水中的波速。

$$c=\sqrt{\frac{(A_2\overline{y}_2-A_1\overline{y}_1)g}{A_1(1-A_1/A_2)}} \quad (3\text{-}16\text{-}2)$$

式中 A_1和A_2——水深为y_1和y_2时断面的过水断面积；

$\overline{y}_1$和$\overline{y}_2$——分别为面积A_1和A_2的形心深度；

断面A_1、A_2的位置，如图3-16-1～3-16-4所示；

式（3-16-1）右端的“+”号适用于顺行波，“-”号适用于逆行波。

2.矩形断面明槽中的绝对波速

$$v_w=c\pm v_1$$

而静水中的波速

$$c=\sqrt{\frac{gy_2}{2y_1}(y_1+y_2)} \quad (3\text{-}16\text{-}3)$$

式中 y_1和y_2——水深，其位置如图3-16-1至图3-16-4所示。

其余符号，意义同前。

当波高微小时，式（3-16-2）和式（3-16-3）分别转化为式（3-15-11）和式（3-15-10）。

（三）正涌波的计算

1.基本公式（图3-16-1及3-16-2） 对于矩形明槽，基本公式为

$$(v_1-v_2)^2=(y_1-y_2)^2\frac{(y_1+y_2)}{2y_1y_2}g \quad (3\text{-}16\text{-}4)$$

$$v_1-v_2=\pm\frac{h}{c}\left(\frac{y_1+y_2}{2y_1}\right)g \quad (3\text{-}16\text{-}5)$$

式中，$h=y_2-y_1$为涌波波高，其余符号，意义同前。当涌波波高较之水流深度为很小时，上式化为

$$v_1-v_2=\pm\frac{hg}{c} \quad (3\text{-}16\text{-}6)$$

在式（3-16-5）和（3-16-6）中，右端的“+”号，适用于逆行正涌波（图3-16-2），而“-”号适用于顺行正涌波。

为了避免在符号规定方面发生混淆起见，可把式（3-16-5）和（3-16-6）的使用，加以简化，即：略去它们右端的“-”号，并记住这样一点——h和c永远被假设为正量。相应地，v_1-v_2也应当永远是正的。如果$v_2<v_1$，则v_1-v_2就必须由v_2-v_1来代替。如果v_1和v_2的方向相反，则必须采用它们的和v_1+v_2来代替它们的差。

2.典型情况之一——二涌波相遇（图3-16-9） 相向而行的二个涌波[图3-16-9（a）]彼此相遇时，便产生两个新的涌波，这两个新涌波各沿相反方向传播[图3-16-9（b）]。相遇断面处的终了流速v和终了水深y，可联解下列二方程来求

$$\begin{cases}(v_1-v)^2=(y_1-y)^2\dfrac{(y_1+y)g}{2y_1y} & (3\text{-}16\text{-}7)\\ (v_1'+v)^2=(y_1'-y)^2\dfrac{(y_1'+y)g}{2y_1'y} & (3\text{-}16\text{-}8)\end{cases}$$

两个新涌波的绝对波速v_w和v_w'，分别由下式推求

$$v_w=\frac{v_1y_1-vy}{y-y_1} \quad 和 \quad v_w'=\frac{v_1'y_1'+vy}{y-y_1'} \quad (3\text{-}16\text{-}9)$$

当各个涌波的波高较之水流深度都很小的时候，便可应用下式

$$v_1\pm v=\frac{h}{c}g \quad (3\text{-}16\text{-}10)$$

式中左端的“+”号，适用于右边的涌波，而“-”号则适用于左边的涌波。式中各符号的意义如图3-16-9所示。

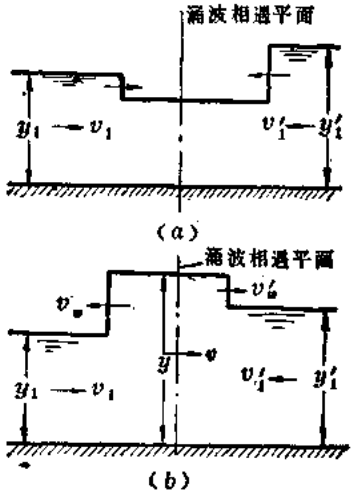


图 3-16-9 二涌波相遇的情况

3.典型情况之二——涌波渡过台阶 图3-16-10（a）示一涌波向一台阶行进的情况，图3-16-10（b）示它刚刚抵达台阶后的水流情况，其结果是在台阶断面处，产生两个新的涌波，其中一个向上游传播，另一个向下游传播。联解下列四个方程，便可求得矩形明槽中的四个未知量：v_2，y_2，v_2'和y_2'

$$(v_1-v_2)^2=(y_1-y_2)^2\frac{(y_1+y_2)g}{2y_1y_2} \quad (3\text{-}16\text{-}11)$$

$$(v_1'+v_2')^2=(y_1'-y_2')^2\frac{(y_1'+y_2')g}{2y_1'y_2'} \quad (3\text{-}16\text{-}12)$$

$$y_2+F=y_2' \quad (3\text{-}16\text{-}13)$$

$$v_2y_2=v_2'y_2' \quad (3\text{-}16\text{-}14)$$

两个新涌波的绝对波速v_w和v_w'，分别按下式推求

$$v_w=\frac{v_1y_1-v_2y_2}{y_1-y_2} \quad 和 v_w'=\frac{v_1'y_1'-v_2'y_2'}{y_1'-y_2'} \quad (3\text{-}16\text{-}15)$$

以上各式中的符号意义，如图3-16-10所示。

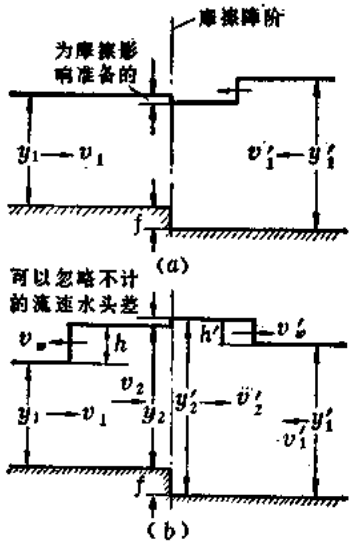


图 3-16-10　涌波渡过台阶的情况

应指出，图3-16-10中的台阶，既可以是客观存在的真实台阶，也可以是作为一种计算手段人为设置的虚拟台阶。譬如，为了考虑槽底坡度的影响，可把整条明槽划分成许多槽段，认为每段槽底都是水平的，而把斜坡槽底的真正落差用一台阶来代表，这台阶的高度f就等于槽段的长度与该段底坡J_0的乘积，这台阶的位置既可放在各槽段的中央，也可放在槽段的一端。沿程摩擦的影响，也可以仿此办法，用一系列的台阶（叫做摩擦障阶）集中地加以模拟。这种模拟办法可以简化计算，同时也带来一定的近似性。无论是客观存在的真实台阶，还是人为设置的虚拟台阶，涌波的分析计算方法是一样的。

（四）负涌波的计算

对于矩形断面，不计摩阻和竖向加速度时

$$v-v_2=\pm 2\sqrt{g}\,(\sqrt{y}-\sqrt{y_2}) \quad (3\text{-}16\text{-}16)$$

$$v_w=c\pm v \quad (3\text{-}16\text{-}17)$$

式中　v——波剖面上水深为y处的流速；

v_2——水深为y_2处的流速；

其余符号，意义同前。

式（3-16-16）及（3-16-17）右端的“+”号，适用于顺行负涌波（图3-16-3），而“-”号适用于逆行负涌波（图3-16-4）。应注意，针对顺行负涌波和逆行负涌波，y_2的位置分别示于图3-16-3及图3-16-4中。

不计摩擦影响时，若设$c=\sqrt{gy}$，则顺行负涌波的波剖面方程为

$$x=[v_2+3\sqrt{gy}-2\sqrt{gy_2}]t \quad (3\text{-}16\text{-}18)$$

逆行负涌波的波剖面方程为

$$x=[v_2-3\sqrt{gy}+2\sqrt{gy_2}]t \quad (3\text{-}16\text{-}19)$$

式中　t——从干扰发生时起算的时间；

x——从干扰发生地点起算的距离。

关于负涌波，它的波锋，随着波的传播愈趋愈平。

以上所述正、负涌波的计算，基本上是不计摩擦影响的、小坡度、矩形断面明槽的情况。对于底坡和摩擦的影响，虽然在正涌波的典型情况之二中介绍了采用虚拟台阶加以模拟的方法，但此法在实际工程应用时，计算繁复、费时费力。目前，非恒急变形问题，多赖电子计算机求解。鉴于当前国内工程单位的实际情况和本书篇幅，下面只介绍一些凭借手算的实用解法。

二、动力渠道中的涌波

（一）水电站突然丢弃负荷时引水渠中最高水位的计算

当水电站在短促的时间内部分地或全部地丢弃负荷时，若引水渠的末端（在压力前池里）无自动泄水设备，则在引水渠里将产生逆行正涌波，造成渠中水位升高，一直持续到反射波（这反射波是在渠首断面当逆行正涌波抵达以后所产生的）回到渠道的末端断面为止，这个时候就相当于末端断面处的最高水位。最高水位的计算，可分为三个阶段进行。

1.第一阶段　计算逆行正涌波由水电站断面o—o传播到渠首断面s—s所需的时间T_1（图3-16-11）。计算方法系基于下述假设：在波动的全部时间内，涌波的波锋总保持铅垂；渠中的水面曲线在波浪通过后成为水平直线；摩擦阻力对波动的影响忽略不计。计算程序如下。

（1）把全部渠道分为若干渠段。例如，距渠道

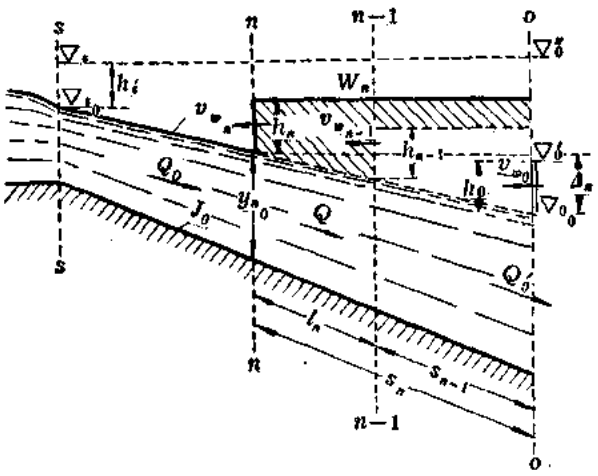


图 3-16-11 水电站突然丢弃负荷时引水渠中最高水位的计算

末端断面为s_n的断面n和距末端断面为s_{n-1}的断面$n-1$，就组成一个渠段，其长度为$l_n=s_n-s_{n-1}$。

（2）计算$\Delta Q_0=Q_0-Q_0'$ （3-16-20）

式中 Q_0——水电站原来的流量；

Q_0'——水电站丢弃负荷以后所要引用的流量，当丢弃全部负荷时，$Q_0'=0$，则$\Delta Q=Q_0$。

（3）由下列二式，联立求解h_0和v_{w_0}

$$\Delta Q_0=v_{w_0}B_0'h_0 \qquad (3\text{-}16\text{-}21)$$

$$v_{w_0}=\sqrt{g\frac{A_{0_0}}{B_0'}\left(1+\frac{3}{2}\frac{B_0'}{A_{0_0}}h_0\right)}-v_{0_0} \qquad (3\text{-}16\text{-}22)$$

式中，h_0和v_{w_0}为断面$o-o$处在水电站丢弃负荷ΔQ_0瞬间的波高和绝对波速；

B_0'——过水断面在半波高处的顶宽，即

$$B_0'=B_{0_0}+mh_0 \qquad (3\text{-}16\text{-}23)$$

式中 B_{0_0}——断面$o-o$处原先的过水断面顶宽；

m——梯形断面的边坡系数；

A_{0_0}——断面$o-o$处原先的过水断面积；

v_{0_0}——断面$o-o$处原先的平均流速。

当波高$h_0\leqslant 0.10\frac{A_{0_0}}{B_0'}$时，可用下式代替式（3-16-22）

$$v_{w_0}=\sqrt{g\frac{A_{0_0}}{B_0'}}-v_{0_0} \qquad (3\text{-}16\text{-}24)$$

（4）用试算法，推求靠近扰动断面$o-o$的断面1—1处的波高h_1和绝对波速v_{w_1}。h_1和v_{w_1}一经求得，便可进而推求下一个断面里的波高和绝对波速了。例如，断面$n-1$处的波高h_{n-1}和波速$v_{w_{n-1}}$已经求得，则下一个断面n处的波高h_n和波速v_{w_n}之试算求法如下。

1）任设一个h_n值。

2）按下式计算f_0和f_n值

$$f_0=[B_{0_0}+m(h_n+\Delta_n)](h_n+\Delta_n) \qquad (3\text{-}16\text{-}25)$$

$$f_n=(B_{n_0}+mh_n)h_n \qquad (3\text{-}16\text{-}26)$$

式中 f_0和f_n——分别为波在断面$o-o$和断面n处的波面积；

B_{n_0}——断面n处原先的过水断面顶宽；

Δ_n——断面n和断面$o-o$间原先的水面落差；

其余符号，意义同前。

3）W_n按下式计算

$$W_n=W_n'-W_{n-1}' \qquad (3\text{-}16\text{-}27)$$

这里，W_n'和W_{n-1}'可按下式计算

$$W_n'=\frac{1}{3}s_n(f_0+f_n+\sqrt{f_0f_n}) \qquad (3\text{-}16\text{-}28)$$

将下标n换成$n-1$，即可算出相应的W_{n-1}'。这里，n从1起算。式中的s_n是断面n距断面$o-o$的距离。

4）按下式计算V_{w_n}

$$v_{w_n}=\frac{2l_n\Delta Q_0}{W_n}-v_{w_{n-1}} \qquad (3\text{-}16\text{-}29)$$

式中，l_n为断面n和$n-1$间的渠段长度。

5）另按下式计算v_{w_n}：

$$v_{w_n}=\sqrt{g\frac{A_{n_0}}{B_n'}\left(1+\frac{3}{2}\frac{B_n'}{A_{n_0}}h_n\right)}-v_{n_0} \qquad (3\text{-}16\text{-}30)$$

式中 A_{n_0}、v_{n_0}——分别为断面n处原先的过水断面积和平均流速；

B_n'——断面n在半波高处的顶宽。

$$B_n'=B_{n_0}+mh_n \qquad (3\text{-}16\text{-}31)$$

式中，B_{n_0}为断面n处原先的过水断面顶宽。

当$h_n\leqslant 0.10A_{n_0}/B_n'$时，可用下式代替式（3-16-30）

$$v_{w_n}=\sqrt{g\frac{A_{n_0}}{B_n'}}-v_{n_0} \qquad (3\text{-}16\text{-}32)$$

6）若以上算得的两个v_{w_n}值相等或很相近，则可认为所设的h_n值即为所求；否则，须另设一个新的h_n值，而重行上述计算，到求得正确的h_n值、v_{w_n}值为止。

（5）按下式计算

$$\Delta t_n = \frac{l_n}{\overline{v}_{w_n}} \qquad (3\text{-}16\text{-}33)$$

式中Δt_n为波从断面$n-1$到断面n的传播时间，而

$$\overline{v}_{w_n} = \frac{1}{2}(v_{w_n} + v_{w_{n-1}}) \qquad (3\text{-}16\text{-}34)$$

（6）计算传播时间

$$T_1 = \sum_{i=1}^{k} \Delta t_i \qquad (3\text{-}16\text{-}35)$$

这里，Δt_i是波在各个渠段里行进的时间，k为渠段的数目。

（7）计算T_1时，渠首断面$s-s$和末端断面$o-o$处的水位∇_s和∇_0'

$$\nabla_s = \nabla_{s0} + h_s \qquad (3\text{-}16\text{-}36)$$

$$\nabla_0' = \nabla_s \qquad (3\text{-}16\text{-}37)$$

式中　∇_{s0}——断面$s-s$处原先的水位；

h_s——断面$s-s$处的波高。

2.第二阶段　计算反射波（顺行负涌波）由渠首断面$s-s$传播到水电站断面$o-o$所需的时间T_2（图3-16-11）。计算方法系基于下述假设：顺行负涌波是在成水平面的水流上传播，水平面的高程为∇_s，由式（3-16-36）决定；在顺行负涌波传播的全部时间内，波下流量保持不变，且等于在断面$s-s$处当逆行正涌波抵达该断面时所具有的流量，即

$$Q_s = Q_0 - v_{w_s} h_s B_s' \qquad (3\text{-}16\text{-}38)$$

式中　v_{w_s}——逆行正涌波在断面$s-s$处的绝对波速；

B_s'——断面$s-s$在逆行正涌波半波高处的过水断面顶宽。

其余符号，意义同前。

T_2的计算程序如下：

（1）沿用计算T_1时的渠道分段。

（2）逐段计算负涌波通过各该渠段所需时间，例如，对于断面n到断面$n-1$这一渠段，所需时间为

$$\Delta t_n' = \frac{l_n}{\overline{v}_{w_n}} \qquad (3\text{-}16\text{-}39)$$

式中

$$\overline{v}_{w_n} = \frac{1}{2}(v_{w_n} + v_{w_{n-1}}) \qquad (3\text{-}16\text{-}40)$$

这里v_{w_n}和$v_{w_{n-1}}$可按下式计算

$$v_{w_n} = \sqrt{g\frac{A_{n_s}}{B_{n_s}}} + \frac{Q_s}{A_{n_s}} \qquad (3\text{-}16\text{-}41)$$

式中，A_{n_s}和B_{n_s}分别为当渠中水位是∇_s时，任一断面$n-n$处的过水断面积和断面顶宽。在上式中，将下标n换用下标$n-1$的，便可求出相应的$v_{w_{n-1}}$来。

（3）计算时间

$$T_2 = \sum_{i=1}^{k} \Delta t_i' \qquad (3\text{-}16\text{-}42)$$

式中k为渠段的数目。

3.第三阶段　计算断面$o-o$处的最高水位$\nabla_{0_{max}}$。

（1）计算涌波往返一次总历时

$$T_0 = T_1 + T_2 \qquad (3\text{-}16\text{-}43)$$

（2）绘制直线$\nabla_0 = f(t)$（图3-16-12）。已知$\nabla_0' = \nabla_{00} + h_0$（这里，$h_0$为第一阶段第（3）步算得的；$\nabla_{00}$为断面$o-o$处未受扰动时的原先的水位）、$\nabla_0'$（是按式3-16-37算得的）和时间$T_1$，便可画出直线$\nabla_0 = f(t)$。

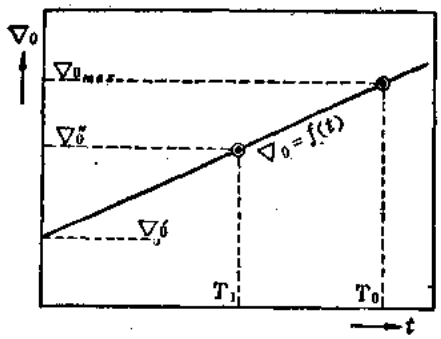


图3-16-12　$\nabla_0 = f(t)$直线

（3）根据T_0，由直线$\nabla_0 = f(t)$，查取最高水位$\nabla_{0_{max}}$。

4.近似解法　设时间$T_2 = T_1$，则无需计算反射波的传播时间了。其余算法同上。这时

$$\nabla_{0max} = 2\nabla_0' - \nabla_{00} - h_0 \qquad (3\text{-}16\text{-}44)$$

5.粗略估算法

（1）计算v_{w0}和v_{w_s}值

$$v_{w0} = \sqrt{g\frac{A_{00}}{B_{00}}} - v_{00} \text{ 和}$$

$$v_{w_s} = \sqrt{g\frac{A_{s0}}{B_{s0}}} - v_{s0} \qquad (3\text{-}16\text{-}45)$$

式中，v_{w0}和v_{w_s}分别为断面$o-o$和断面$s-s$处的绝对波速；A_{00}，B_{00}和v_{00}为断面$o-o$处原先的过水断面积、过水断面顶宽和平均流速；A_{s0}、B_{s0}和v_{s0}为断面$s-s$处原先的过水断面积、过水断面顶宽和平均流速。

（2）计算平均值

$$\overline{v_w} = \frac{1}{2}(v_{w_0} + v_{w_1}) \qquad (3\text{-}16\text{-}46)$$

（3）计算波高

$$h_0 = \frac{\triangle Q_0}{B_{c_0} v_{w_0}} \qquad (3\text{-}16\text{-}47)$$

（4）计算波高

$$h_1 = \frac{1}{2}\left[\sqrt{\frac{4\triangle Q_0}{m\overline{v_w}} + \frac{B_{c_0}^2}{m^2}} - \triangle_s - \frac{B_{c_0}}{m}\right] \qquad (3\text{-}16\text{-}48)$$

式中 m——梯形断面的边坡系数；

$\triangle_s$——渠道全长上原先的水面落差；

B_{c_0}——渠道中央断面c—c处原先的过水断面顶宽。

（5）计算断面o—o处的最高水位

$$\nabla_{0_{max}} = 2(\nabla_{s_0} + h_1) - \nabla_{0_0} - h_0 \qquad (3\text{-}16\text{-}49)$$

式中，∇_{s_0}和∇_{0_0}分别为断面s—s和o—o处的原先的水位。

三、运河中的涌波

在通航运河中，因船闸的操作可导致涌波。由于在通航运河里，一般不容许有波高巨大的涌波，也不容许出现大的流速，所以，在许多问题里，其涌波的分析均可假设所可能发生的涌波是小波高的，并且水流流速影响是可以忽略不计的，从而大为简化。下面通过一个数字例题来具体地演示其分析计算方法。

【例】 在一通航运河中，因放空船闸闸厢而产生一涌波。由闸厢泄出的流量是时间的函数，示如图3-16-13中的曲线。其平衡时间为10分钟。运河为矩形断面，宽为60米，其平均水深为5米。假设运河的底面是水平的，试确定此涌波的波剖面。

【解】 分析时假设流量是按时段泄放出来的。每一时段内，产生一个小波高的涌波，它向下游传播，其传播速度按式（3-16-1）计算。这样一来，把各微小涌波的波锋叠加起来，便形成所求的涌波波形图。列表计算如表3-16-2所示，表中各栏解释如后。

第（1）栏，系从开始泄水时算起的时间(秒)。时段是任意选定的。如欲计算准确，应选用短时段。T = 600秒 = 10分钟（平衡时间）。

第（2）栏，系运河的单宽流量q(米^3/秒/米)，它等于流量过程线（图3-16-13）所示相应时段的总流量Q，被宽度60米除得之商。

第（3）栏，系在微小涌波到来之前水流的初始流速v_1(米/秒)，它等于上一步骤的v_2[第(4)栏]。

第（4）栏，系在微小涌波通过后的终了流速v_2（米/秒），它等于第（2）栏中的q除以上一步骤的终了水深y_2[第（7）栏]。这是一种近似方法，因为所考虑的微小涌波的深度y_2暂且还是未知量。

第（5）栏，系初始水深y_1（米），它等于上一步骤的终了水深y_2。当T = 0时，y_1 = 5.000米是已知值。

第（6）栏，系微小涌波的波高h（米），按式

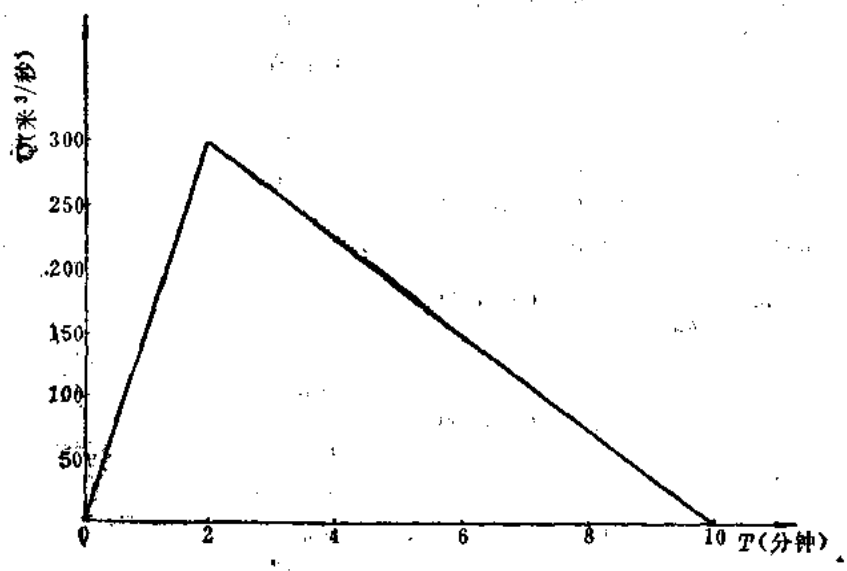


图 3-16-13 船闸闸厢泄量过程线

表 3-16-2　　运河中的涌波计算示例

T (秒)	q (米³/秒/米)	v_1 (米/秒)	v_2 (米/秒)	y_1 (米)	h (米)	y_2 (米)	c (米/秒)	v_w (米/秒)	Σh (米)	t (秒)	L (米)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0	0	0	0	5.000	0	5.000	7.00	7.00	0	600	4200
30	1.250	0	0.250	5.000	0.179	5.179	7.18	7.18	0.179	570	4090
60	2.500	0.250	0.482	5.179	0.170	5.349	7.30	7.55	0.349	540	4070
90	3.750	0.482	0.702	5.349	0.162	5.513	7.40	7.88	0.511	510	4020
120	5.000	0.702	0.907	5.513	0.156	5.669	7.51	8.21	0.667	480	3940
150	4.688	0.907	0.827	5.669	-0.061	5.608	7.40	8.31	0.606	450	3740
180	4.375	0.827	0.780	5.608	-0.035	5.573	7.37	8.20	0.571	420	3440
210	4.063	0.780	0.740	5.573	-0.030	5.543	7.36	8.14	0.541	390	3180
240	3.750	0.740	0.677	5.543	-0.047	5.496	7.32	8.06	0.494	360	2900
270	3.438	0.677	0.626	5.496	-0.038	5.458	7.30	7.98	0.456	330	2640
300	3.125	0.626	0.572	5.458	-0.040	5.418	7.26	7.89	0.416	300	2370
330	2.813	0.572	0.519	5.418	-0.039	5.379	7.25	7.82	0.377	270	2110
360	2.500	0.519	0.465	5.379	-0.040	5.339	7.22	7.74	0.337	240	1858
420	1.875	0.465	0.352	5.339	-0.083	5.256	7.16	7.63	0.254	180	1373
480	1.250	0.352	0.238	5.256	-0.083	5.173	7.10	7.45	0.171	120	894
540	0.625	0.238	0.121	5.173	-0.085	5.088	7.03	7.27	0.086	60	436
600	0	0.121	0	5.088	-0.087	5.001	0	0	-0.001	0	0

(3-16-6)计算，或即

$$h=\frac{c}{g}(v_2-v_1) \qquad (3\text{-}16\text{-}50)$$

作为一种近似方法，在本例中，式中的c值取其等于上一步的c值[第(8)栏]。在$T=150$秒以后，因为$v_2<v_1$，故所得的h值为负的，即发生的是微小的负涌波。

第(7)栏，系终了水深y_2(米)，它等于第(5)栏的y_1加上第(6)栏的h。

第(8)栏，系相对波速c(米/秒)，按式(3-16-3)计算，即

$$c=\sqrt{\frac{gy_2}{2y_1}(y_1+y_2)}$$

第(9)栏，系涌波的绝对波速v_w(米/秒)，按式(3-16-1)计算，即

$$v_w=c+v_1$$

第(10)栏，系第(6)栏的波高的累加值。在$T=600$秒时，Σh理应为零。这里的-0.001是由计算尺计算的近似性造成的。

第(11)栏，系直到停止泄放时的传播时间t(秒)，它等于平衡时间(600秒)减去第(1)栏中的T值。

第(12)栏，系直到停止泄放时的传播距离L(米)，等于第(11)栏×第(9)栏。

利用表3-16-2中第(12)栏和第(10)栏数据，画出涌波剖面图，如图3-16-14。这便是在平衡时间($T=10$分钟)后，下游运河中的涌波剖面图。最大波高约为0.67米。

四、明槽过渡段处的涌波

涌波抵达一明槽过渡段时，它将一分为二，分别向上游和下游传播(图3-16-15)。设涌波波高微小，水在一开始时是静止的，并不计能量损失，则原来的涌波和两个新的涌波之间的近似关系如下

$$h_2=\frac{2B_1c_1}{B_1c_1+B_2c_2}h_1 \qquad (3\text{-}16\text{-}51)$$

和

$$h_3=\frac{B_1c_1-B_2c_2}{B_1c_1+B_2c_2}h_1 \qquad (3\text{-}16\text{-}52)$$

式中　h——波高；

c——相对波速；

B——涌波的顶宽。

下标1表示抵达过渡段的原先的初始涌波；

下标2和3表示两个新的涌波，规定其中的3代表反射回去的涌波。

一涌波的反射波高对其原始波高之比C_r为反射系数，即

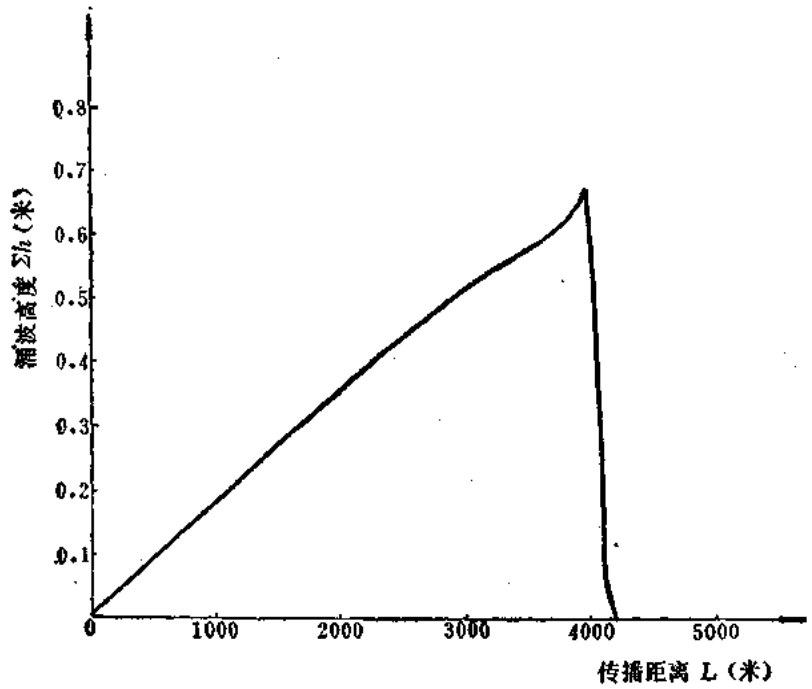


图 3-16-14 运河中的涌波剖面图示例

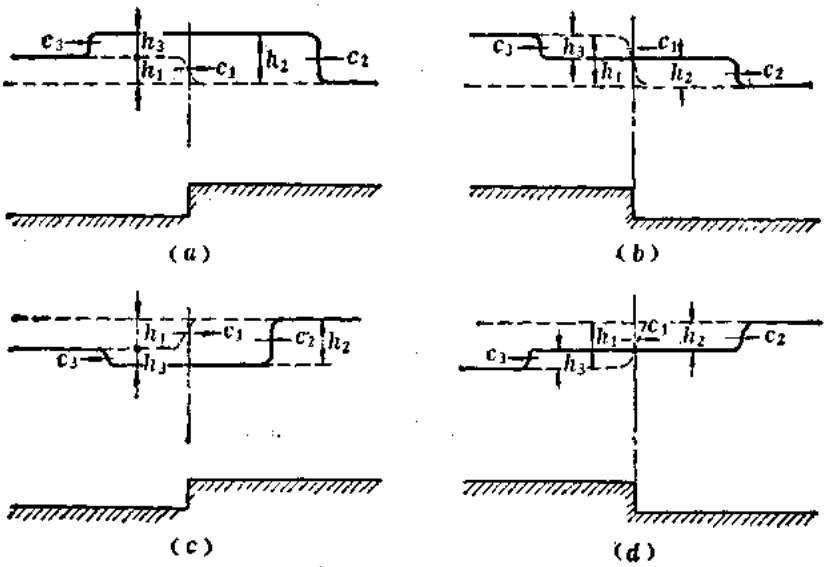


图 3-16-15 涌波通过明槽过渡段

(a)正涌波通过收缩段；(b)正涌波通过扩大段；(c)负涌波通过收缩段；(d)负涌波通过扩大段

$$C_r=\frac{h_3}{h_1}=\frac{c_1-nc_2}{c_1+nc_2} \qquad (3\text{-}16\text{-}53)$$

式中，$n=B_2/B_1$。在$c_1\approx c_2$的情况下，C_r与n的关系示如表3-16-3。表中所称正反射系指正涌波反射为正涌波，以及负涌波反射为负涌波；而负反射是指正涌波反射为负涌波，以及负涌波反射为正涌波。

五、明槽汇合段处的涌波

当一个涌波抵达一个明槽汇合段时，它将分成几个涌波，各自进入一条相汇合的支槽。

图3-16-16示一由三条矩形明槽组成的汇合段。其中，图(a)表示槽I中的涌波抵达汇合段之前的情况，这时，槽II、槽III中均无涌波。图(b)表示槽I中的涌波抵达汇合段之后的情况，这时，进入了汇合段的涌波，其波高下降为h，并向槽II和槽III传播，同时还有一反射波以大约等于c_1的波速向槽I传播回去。图中，附有下标1、2或3的c、h、v、A分别代表槽I、II或III的涌波的相对波速、波高、

表 3-16-3　涌波通过明槽过渡段时的反射系数值

宽度比	反射系数	反射情况	明槽条件
$n=0$	$C_r=1$	正反射	尽端障阶
$n<1$	$C_r>0$	部分正反射	收缩段
$n=1$	$C_r=0$	无反射	无断变段
$n>1$	$C_r<0$	部分负反射	扩展段
$n=\infty$	$C_r=-1$	负反射	湖泊或海洋的进口

槽中水流的平均流速、过水断面积。假设波高较之各槽中的水深都很小，则减小后的波高

$$h=\frac{2h_1A_1}{Ic_1} \qquad (3\text{-}16\text{-}54)$$

对于一个波高为h_2的涌波从槽II向汇合段行进的情况，其减小后的波高

$$h=\frac{2h_2A_2}{Ic_2} \qquad (3\text{-}16\text{-}55)$$

对于一个波高为h_3的涌波从槽III向汇合段行进的情况，其减小后的波高

$$h=\frac{2h_3A_3}{Ic_3} \qquad (3\text{-}16\text{-}56)$$

以上各式中的

$$I=\frac{A_1}{c_1}+\frac{A_2}{c_2}+\frac{A_3}{c_3} \qquad (3\text{-}16\text{-}57)$$

按以上原理，便有可能去分析复杂河网中的涌波。

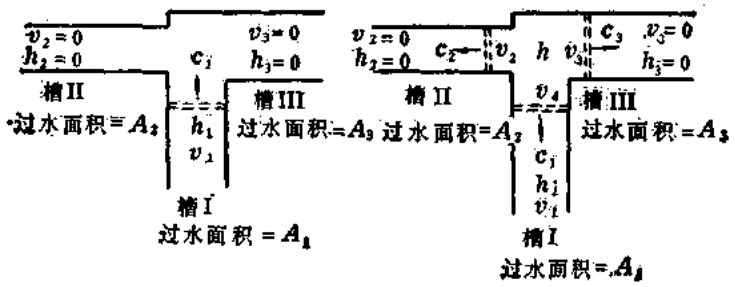


图 3-16-16　涌波通过明槽汇合段

主要参考文献

[1] П.Г. 基谢列夫著，水力计算手册，陈肇和译，电力工业出版社，1957。

[2] E. F. Brater, H.W. King, Handbook of Hydraulics, For the Solution of Hydraulic Engineering Problems, Mc Graw-Hill Book Co., 6 th ed. 1976。

[3] C.V. Davis, K.E. Sorensen, Handbook of Applied Hydraulics, Mc Graw-Hill Book Co., 3rd ed., 1969。

[4] U. S. Army Corps of Engineers, Hydraulic Design Criteria, 1973。

[5] И.Г. Киселев, Справочник по гидравлическим расчетам, Энергия, 1974。

[6] И. Е. Идельчик, Справочник по гидравлическим сопротивлениям, Энергия, 1975。

[7] В. А. Большаков, Справочник по гидравлике, Виша Школа, Киев, 1977。

[8] A. Schoklitsch, Handbuch des Wasserbaues, Springer-Verlag, Dritte, unveränderte Auflage, 1962。

[9] R. Rössert, Hydraulik im Wasserbau, München, R. Oldenbourg Verlag, 3 Aufl., 1976。

[10] Hug, Michel, Mécanique des fluides appliquée aux problèmes d'aménagement et d'energetique, Ed-

itions EYROLLES, Paris, 1975。

[11] 日本土木学会编，水理公式集，土木学会1972年改订版。

[12] 春日屋伸昌等著，沼知福二郎、本间仁监修，水工学便览，东京森北出版株式会社，1966。

[13] Ven Te Chow, Open Channel Hydraulics, McGraw-Hill Book Co., 1959。

[14] I. Mahmood, Unsteady Flow in Open Channels, Fort Collins, Colorado Water Resources Pub., 1975。

[15] U. S. Army Corps of Engineers, Hydraulic Design of Flood Control Channels, 1971。

[16] М. Д. 切尔陀乌索夫著，水力学专门教程，沈清濂译，高等教育出版社，1958。

[17] 石原藤次郎，水工水理学，丸善株式会社，1972。



第四章　土 力 学

编 写 人

王正宏（华北水利水电学院北京研究生部）

审 订 人

钱家欢（华东水利学院）

Soil Mechanics 4

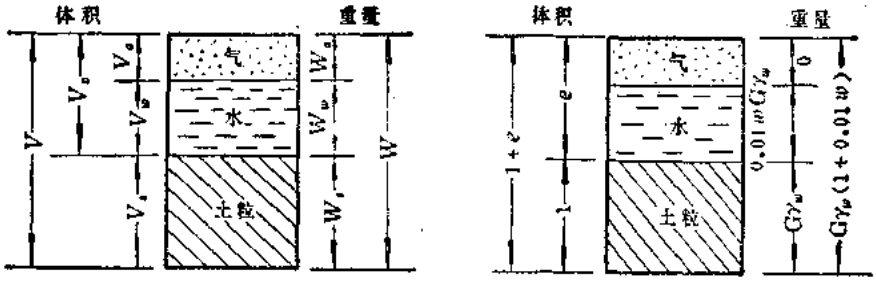
第四章 土 力 学*

第一节 土的物理性质

一、基本物理性指标

天然土主要由矿物颗粒（土粒）、水与气三相组成。按各相所占的重量和体积，可绘成土的组成图与计算图，各符号的含义见图4-1-1及表4-1-1。

表4-1-1中的各项指标，一类是通过试验直接测定的基本指标，包括容重γ、含水量w与土粒比重G。另一类则是由上述三个基本指标换算而得的指标。



（a） （b）

图 4-1-1 土的组成
（a）土的三相组成图；（b）土的三相计算图

表 4-1-1 土的物理性指标及其换算

指标名称	符号	定义	单位	换算公式	备注
容重	γ	$\gamma=W/V$	克/厘米^3 吨/米^3		试验测定
土粒比重	G	$G=\frac{W_s}{V_s\gamma_w}$	—		试验测定
含水量	w	$w=\frac{W_w}{W_s}\times 100$	%		试验测定
土粒容重	γ_s	$\gamma_s=\frac{W_s}{V_s}$	克/厘米^3 吨/米^3	$\gamma_s=G\gamma_w$	水容重γ_w=1克/厘米^{3}或1吨/米^3
孔隙比	e	$e=\frac{V_v}{V_s}$	—	$e=\frac{G\gamma_w(1+0.01w)}{\gamma}-1$ $e=\frac{G\gamma_w}{\gamma_d}-1$	对于饱和土 $e=0.01wG$
孔隙率	n	$n=\frac{V_v}{V}\times 100$	%	$n=\frac{e}{1+e}\times 100$ $n=\left(1-\frac{\gamma_d}{G\gamma_w}\right)\times 100$	

* 参加本章审订工作的还有周萍。

本章内容仅包括土力学中的一些基本原理，土的基本性质与指标，参考性数据以及理论计算公式等。其他有关内容请分别参考以下各章：钻探采取样见第六章；渗流计算见第十五、十八章；地基渗流变形与反滤层设计见第十五、十八、二十五章；土的压实性见第十八章；土坡稳定分析见第十八章；土坝与地基沉降计算见第十四章；抗滑计算见第十六章；软弱地基处理见第十八、二十五章；土工现场观测见第三十章；各项土工试验见文献[5]。

续表

指标名称	符号	定义	单位	换算公式	备注
饱和度	s_r	$s_r=\frac{V_w}{V_v}\times 100$	%	$s_r=\frac{0.01wG}{e}$ $s_r=\frac{0.01w\gamma_d}{n\gamma_w}$	
干容重	γ_d	$\gamma_d=\frac{W_s}{V}$	克/厘米³ 吨/米³	$\gamma_d=\frac{\gamma}{1+0.01w}$ $\gamma_d=\frac{G}{1+e}\gamma_w$	
饱和容重	γ_f	$\gamma_f=\frac{W_s+V_v\gamma_w}{V}$	克/厘米³ 吨/米³	$\gamma_f=\frac{(G+e)\gamma_w}{1+e}$	
浮容重	γ'	$\gamma'=\gamma_f-\gamma_w$	克/厘米³ 吨/米³	$\gamma'=\gamma_f-\gamma_w$ $\gamma'=\frac{(G-1)\gamma_w}{1+e}$	

二、粘性土的塑性指标及性状划分

（一）粘性土的塑性指标（表 4-1-2）

表 4-1-2 粘 性 土 的 塑 性 指 标

指标名称	符号	物理意义	单位	计算式	备注
液限①	w_L	土从可塑状态过渡到流动状态的分界含水量	%		试验测定
塑限	w_P	土从可塑状态过渡到半固态的分界含水量	%		试验测定
塑性指数	I_P	土处于可塑状态的含水量范围	—	$I_P=w_L-w_P$	以绝对值表示，不带百分数
液性指数（或稠度）	I_L（B）	反映天然土含水量在可塑范围内接近塑限的程度	—	$I_L=\frac{w-w_P}{I_P}$	
含水比	u	天然含水量与液限之比	—	$u=\frac{w}{w_L}$	以小数表示
活动性	A	塑性指数与土中胶粒（<0.002毫米）含量百分数之比②	—	$A=\frac{I_P}{<0.002\text{毫米}(\%)}$	以小数表示

注 ① 我国采用锥式仪测液限，美、日及西欧国家多采用碟式仪。两种仪器所得的结果不同，它们的统计关系见式(4-1-1)及表4-1-5。

② 塑性指数按碟式仪测得的液限计算。胶粒含量可查颗粒分配曲线(图4-1-2)。

（二）粘性土状态按液性指数I_L的划分（表4-1-3）

表 4-1-3 粘 性 土 状 态 的 划 分

状态	坚硬	硬塑	可塑	软塑	流塑
I_L	$I_L\leqslant 0$	$0<I_L\leqslant 0.25$	$0.25<I_L\leqslant 0.75$	$0.75<I_L\leqslant 1$	$I_L>1$

（三）粘性土按活动性A的划分（表4-1-4）

表 4-1-4　　粘性土按活动性 A 的划分

活动性	不活动	中等活动性	活动
A	<0.75	0.75～1.25	>1.25

（四）锥式仪与碟式仪测定液限的统计关系

在一定范围内（例如w_L<100%），锥式仪液限$(w_L)_1$与碟式仪液限$(w_L)_2$之间存在下列近似直线关系

$$(w_L)_1 = a + b(w_L)_2 \qquad (4\text{-}1\text{-}1)$$

式中a，b为经验常数，参考表4-1-5。

表 4-1-5　　液限相关关系中的常数 a 与 b

序号	a	b	资料来源与说明
1	5.59	0.7	南京水利科学研究所(1957)，统计试样83个，I_p= 7～51.4
2	2.5	0.8	昆明冶金设计院，试样 8 个，w_L=22～93%
3	5.1	0.69	保加利亚土(1958)
4	3.64	0.76	高岭粘土(1962)
5	4.4	0.69	波 兰 土(1963)
6	7.7	0.72	试样236个，w_L<100%(1971)
7	7.0	0.7	捷克土，试样236个，w_L=17～119%

三、无粘性土的密度指标及性状划分

（一）无粘性土的密度指标（表4-1-6）

表 4-1-6　　无粘性土的密度指标

指标名称	符号	物理意义	单位	计算式	备注
最大孔隙比	e_{max}	土处于最松状态时的孔隙比	—	$e_{max}=\dfrac{G\gamma_w}{\gamma_{d_{min}}}-1$	$\gamma_{d_{min}}$为最小干容重，由试验测定
最小孔隙比	e_{min}	土处于最紧状态时的孔隙比	—	$e_{min}=\dfrac{G\gamma_w}{\gamma_{d_{max}}}-1$	$\gamma_{d_{max}}$为最大干容重，由试验测定
相对密度	D_r	土的天然状态在其最松与最紧状态范围内的相对位置	小数或百分数	$D_r=\dfrac{e_{max}-e}{e_{max}-e_{min}}$ $=\dfrac{\gamma_{d_{max}}(\gamma_d-\gamma_{min})}{\gamma_d(\gamma_{d_{max}}-\gamma_{d_{min}})}$	e为天然孔隙比 γ_d为天然干容重

（二）无粘性土状态按相对密度D_r的划分（表4-1-7）

表 4-1-7　　无粘性土状态的划分

相对密度 D_r	$0\leqslant D_r\leqslant 0.33$	$0.33<D_r\leqslant 0.67$	$0.67<D_r\leqslant 1$
状态	疏松	中密	密实

（三）无粘性土状态按孔隙比 e 的划分（表4-1-8）

表 4-1-8 无 粘 性 土 状 态 划 分

土类 \ 密实度	密实	中密	稍密	疏松
砾砂、粗砂、中砂	$e<0.6$	$0.6\leqslant e<0.75$	$0.75\leqslant e\leqslant 0.85$	$e>0.85$
细砂、粉砂	$e<0.7$	$0.7\leqslant e<0.85$	$0.85\leqslant e\leqslant 0.95$	$e>0.95$

（四）砂土状态按标准贯入击数 $N_{63.5}$ 的划分（表4-1-9）

表 4-1-9 砂 土 状 态 划 分

密实状态	密实	中密	稍松
标准贯入击数 $N_{63.5}$	50～30	29～10	9～5

（五）砂土湿度按饱和度 s_r 的划分（表4-1-10）

表 4-1-10 砂 土 按 饱 和 度 划 分

湿度	稍湿	很湿	饱和
饱和度 s_r	$s_r\leqslant 50\%$	$50\%<s_r\leqslant 80\%$	$s_r>80\%$

注 表中"饱和"的定义只适用于文献[4]，不适用于其它情况。

四、土 的 颗 粒 分 配 曲 线

（一）粒径组（表4-1-11）

表 4-1-11 粒 径 组 及 其 主 要 性 质

粒组名称	粒径范围（毫米）	主要性质
漂石与块石	800～200	透水性大，无粘性，毛细水上升高度极微，不能保持水分
卵石与碎石	200～20	
圆砾与角砾	20～2	
砂粒	2～0.05	易透水，无粘性，毛细水上升高度不大，遇水不胀，干燥不缩，无塑性，压缩性低
粉粒	0.05～0.005	透水性小，毛细水上升高度较大，湿润时微有粘性，遇水膨胀与干燥收缩均不显著
粘粒	<0.005	不透水，有塑性，粘性大，胀缩显著，压缩性大

（二）颗粒分配曲线

1.颗粒分析 其分析结果可绘成图 4-1-2 所示的分配曲线。由该曲线得到的几个特征指标的含意见表4-1-12。

2.土的级配 土中各粒径组的相对含量反映土的级配情况。

1）良好级配：同时满足以下两个条件：$C_u\geqslant 5$，$C_c=1\sim 3$。

2）不良级配：不能同时满足以上两个条件，或缺少中间粒径，或曲线呈阶梯形，如图 4-1-2 中的曲线 2。

五、土的工程分类

（一）水利电力部制定的《土工试验规程》（SDS 01-79）分类（表4-1-13～表4-1-16）

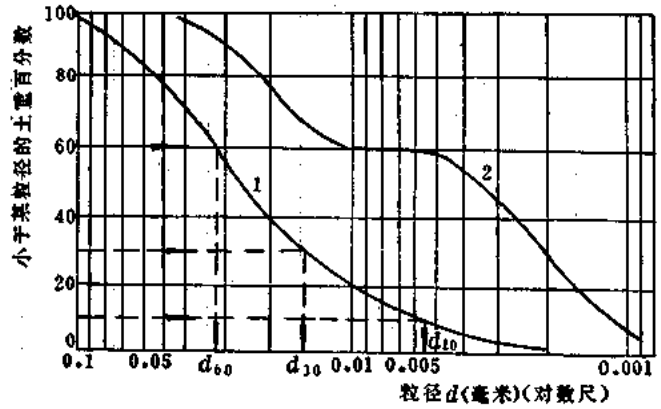


图 4-1-2　土的颗粒分配曲线

表 4-1-12　　有关颗粒分配的几个特征指标

特征指标	符号	物理意义	计算
有效粒径	d_{10}，毫米	小于该粒径的土重占总土重的10%	由颗粒分配曲线直接查得，如图4-1-2
控制粒径	d_{60}，毫米	小于该粒径的土重占总土重的60%	
	d_{30}，毫米	小于该粒径的土重占总土重的30%	
不均匀系数	C_u	C_u愈大，土中颗粒粗细愈不均匀	$C_u = d_{60}/d_{10}$
曲率系数	C_c	反映粒径分布曲线上d_{10}与d_{60}之间的曲线形态	$C_c = \frac{d_{30}^2}{d_{10} \times d_{60}}$

表 4-1-13　　粒组界限

粒组名称	粒径范围（毫米）
砾	60～2
砂	2～0.05
粗粒	>0.1
细粒	<0.1

注　我国土分类法尚未统一，故此处所列砾的界限与表4-1-11中所列者有所不同。

表 4-1-14　　分类用基本符号

特征＼土类	粗粒土	细粒土	有机土
土成分	G 砾 S 砂 g(s)含砾(砂)	C粘质土 M粉质土 O有机质土	Pt
级配或液限	W良好级配 P不良级配	H高液限 I中液限 L低液限	

表 4-1-15　　土类表示法

组合方式	第一字母含义	第二字母含义	第三字母含义	土类符号举例
二字母	主成分	性质或级配		GW——良好级配砾 CH——高液限粘质土
二字母	主成分	副成分		SC——含粘质土砂 G-M——微含粉质土砾
三字母	主成分	性质	含粗粒土	CIg——含砾中液限粘质土 MHs——含砂高液限粉质土

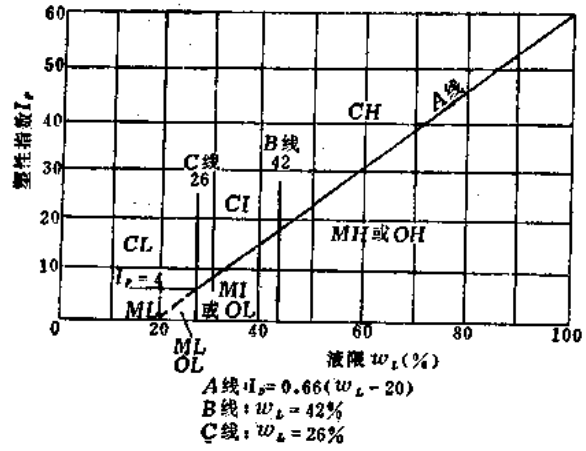
注　二字母间带短横线者表示“微含”，以区别于“含”。

表 4-1-16　　土　分　类　总　表

目测鉴别				分类符号	通俗土名称	土料描述要求与举例	试验室分类准则		
粗粒土（大于0.1毫米的颗粒占50%以上）	砾类土（大于2毫米的颗粒组占粗粒的一半以上）	砾（不含或基本不含细粒）	粒径范围广，有相当数量的中间粒径	*GW*	良好级配砾，砾砂混合土	要说明通俗土名称、大于60毫米的颗粒、砾及砂的大致含量、最大粒径、颗粒形状及状态、当地俗名或地质名称、土类符号（写在括号内）等。对原状土，补充说明成层性、密实度、胶结性、含水状态与排水性等 举例：粉质土砂、含砾约20%，砾坚、带棱角，最大粒径约10毫米，砂粒由粗到细，粒圆，约含15%的无塑性细粒土，干强度低，密实，天然状态潮湿，冲积砂（*SM*）	从颗分曲线确定砾与砂的含量百分数。根据含细粒的百分数，粗粒土划分成以下各类 细粒＜5%： *GW*，*GP* *SW*，*SP* 细粒 5～15%： *G-M*，*G-C* *S-M*，*S-C* 细粒15～50%： *GM*，*GC* *SM*，*SC*	$C_u \geqslant 5$，$C_c = 1 \sim 3$	
			一种粒径占优势，或缺某些中间粒径	*GP*	不良级配砾，砾砂混合土		不同时满足上述条件		
		含细粒土砾	细粒为粉质土，含量 5～15%	*G-M*	含粉质土砾，不良级配砾、砂、粉土混合土		在*A*线以下，$I_p < 4$**	细粒组含量为总土重的 5～15%	
			细粒为粘质土，含量 5～15%	*G-C*	含粘土砾，不良级配砾、砂、粘土混合土		在*A*线以上，$I_p > 4$		
		含细粒土砾（含相当数量的细粒）	细粒为粉质土，含量15～50%	*GM*	粉质土砾，不良级配砾、砂、粉土混合土		在*A*线以下，$I_p < 4$	细粒组含量为总土重的15～50%	
			细粒为粘质土，含量15～50%	*GC*	粘质土砾，不良级配砾、砂、粘土混合土		在*A*线以上，$I_p > 4$		
	砂类土（小于2毫米的颗粒占粗粒组的一半以上）	砂（不含或基本不含细粒）	粒径范围广，有相当数量的中间粒径	*SW*	良好级配砂，砾质砂		$C_u \geqslant 5$，$C_c = 1 \sim 3$		
			一种粒径占优势，或缺某些中间粒径	*SP*	不良级配砂，砾质砂		不同时满足上述条件		
		含细粒土砂	细粒为粉质土，含量 5～15%	*S-M*	含粉质土砂，不良级配砂、粉土混合土		在*A*线以下，$I_p < 4$	细粒组含量为总土重的 5～15%	
			细粒为粘质土，含量 5～15%	*S-C*	含粘质土砂，不良级配砂、粘土混合土		在*A*线以上，$I_p > 4$		
		含细粒土砂（含相当数量的细粒）	细粒为粉质土，含量15～50%	*SM*	粉质土砂，不良级配砂、粉土混合土		在*A*线以下，$I_p < 4$	细粒组含量为总土重的15～50%	
			细粒为粘质土，含量15～50%	*SC*	粘质土砂，不良级配砂、粘土混合土		在*A*线以上，$I_p > 4$		

续表

目测鉴别					分类符号	通俗土名称	土料描述要求与举例	试验室分类准则
细粒土（小于0.1毫米的颗粒占50%以上）	用通过0.5毫米筛的土料作试验						需说明通俗土名称，塑性，粗粒的最大粒径及含量，潮湿状态时的颜色与气味，当地俗名或地质名称与土类符号（写在括号内）等。对原状土，补充说明结构、层次、原状与重塑时的稠度、含水状态与排水性等 举例：粘质粉土，棕色，微有塑性，含少量细砂，有无数垂直根孔，天然状态时坚硬，属黄土（*ML*）	塑性图
		干强度	摇震反应	韧性				
	液限 w_L <26%	无—微	快—慢	无	*ML*	砂质粉土，无机粉土，粉质细砂，粘质细砂，黄土（微或无塑性），极细砂		
		中—高	无—很慢	中	*CL*	砂质粘土，低塑性无机粘土，粘质粘土，黄土		
		微—中	慢	微	*OL**	低塑性有机粉土，有机粉质粘土		
	液限 w_L 26～42%	无—微	慢—很慢	无—微	*MI*	中塑性无机粉土，粘质粉土		
		中—高	无—很慢	中	*CI*	中塑性无机粘土，粉质粘土		
	液限 w_L >42%	微—中	慢—无	微—中	*MH*	无机粉土，云母细砂质土或粉质土，红粘土		
		高—很高	无	高	*CH*	高塑性无机粘土，肥粘土，膨胀土		
		中—高	无—很慢	微—中	*OH*	高塑性有机粘土		
	细粒土中含砾（砂）为30～50%时，称含砾（砂）细粒土，记为*MLg*、*CLg*、*MIg*、*MIg*……							
有机土（有机质为主要成分）	由暗色、臭味及纤维质等鉴别				*Pt*	泥炭、黑泥等		



* *OL*的液限$w_L<42\%$。　　** 此处系指粗粒土中的细粒土在塑性图中的位置。

（二）国家基本建设委员会TJ7-74分类详见文献[4]。

第二节 土中应力计算

土体中的应力一般分为两种：一种是由土本身重量引起的，称为自重应力；一种是由建筑物重量引起的，称为附加应力。为了计算附加应力，还要先求出基础底面传给地层表面的压力——接触压力。

一、自 重 应 力

地基任一深度处的自重应力，通常等于该高程单位面积以上的土柱重量，按下式计算（图4-2-1）

$$p_o=\gamma_1 z_1+\gamma_2(z_2-z_1)+\gamma_3(z_3-z_2)+\cdots\cdots \quad (4\text{-}2\text{-}1)$$

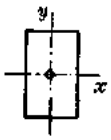
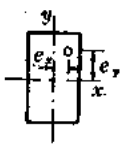
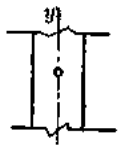
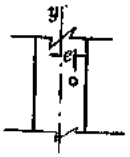
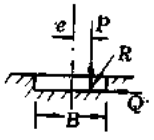
式中 γ_1，γ_2，……——各分层土的容重，地下水位以下的土，在考虑有效应力时，应采用浮容重（吨/米^3）；

z_1，z_2，……——从地面到各分层面的深度（米）。

二、接 触 压 力

绝对柔性基础的接触压力分布，与外荷载分布的图形相同。绝对刚性基础的接触压力，按表4-2-1计算。

表 4-2-1 地 基 面 接 触 压 力 计 算

基础形状	荷载方式	图示	计算公式	说明
矩形	垂直，轴心		$p=\frac{P}{A}$	P为总荷载 A为基础面积
矩形	垂直，偏心		$p(x,y)=\frac{P}{A}\pm\frac{M_x}{I_x}y$ $\pm\frac{M_y}{I_y}x$	M_x、M_y为荷载对x、y轴的力矩 $M_x=Pe_y$，$M_y=Pe_x$ I_x，I_y为基底面积对x，y轴的惯性矩，x，y为计算点的坐标
条形（长宽比大于10）	垂直，在轴上		$p=\frac{P}{B}$	P为基础单位长度上的荷载 B为基础宽度
条形（长宽比大于10）	垂直，偏心		$p=\frac{P}{B}\left(1\pm\frac{6e}{B}\right)$	e为偏心距 B为基础宽度
条形（长宽比大于10）	垂直、水平荷载联合作用		1.P按$\frac{P}{B}\left(1\pm\frac{6e}{B}\right)$计算 2.$q$按均匀分布计算$q=\frac{Q}{B}$ 亦有按其它分布规律计算的	1.求荷载P、Q合力R与基底的交点 2.在交点处，又将R分为P与Q 3.计算垂直与水平接触压力P与q

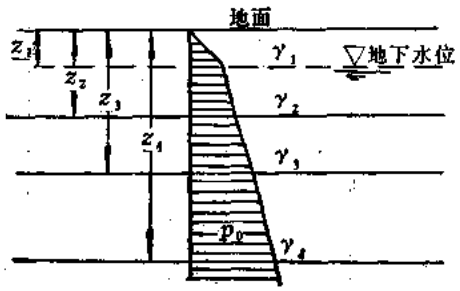


图 4-2-1　自重应力分布图

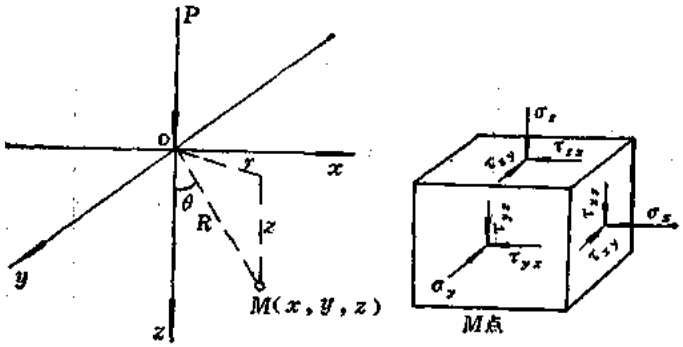


图 4-2-2　应力分量

三、附 加 应 力

（一）应力计算的基本公式

1.在垂直集中力P作用下　地基中任一点M的应力（图4-2-2）为

$$\sigma_z = \frac{3P}{2\pi}\frac{z^3}{R^5} = \frac{3P}{2\pi R^2}\cos^3\theta = K\frac{P}{z^2} \qquad (4\text{-}2\text{-}2)$$

式中K值见表4-2-2。

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_x &= \frac{3P}{2\pi}\left\{\frac{x^2z}{R^5}+\frac{1-2\mu}{3}\left[\frac{1}{R(R+z)}-\frac{(2R+z)x^2}{(R+z)^2R^3}-\frac{z}{R^3}\right]\right\}\\
\sigma_y &= \frac{3P}{2\pi}\left\{\frac{y^2z}{R^5}+\frac{1-2\mu}{3}\left[\frac{1}{R(R+z)}-\frac{(2R+z)y^2}{(R+z)^2R^3}-\frac{z}{R^3}\right]\right\}\\
\Theta &= \frac{(1+\mu)P}{\pi R^2}\cos\theta
\end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}2\text{-}3)$$

式中　μ——土的侧膨胀系数（泊松比）；

Θ——土体中任一点的三个法向应力之和。

2.在水平集中力Q作用下　地基中任意一点M的应力（图4-2-3）为

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_z &= \frac{3Q}{2\pi R^2}\cos\varphi\sin\theta\cos^2\theta\\
\Theta &= \frac{(1+\mu)Q}{\pi R^2}\cos\varphi\sin\theta
\end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}2\text{-}4)$$

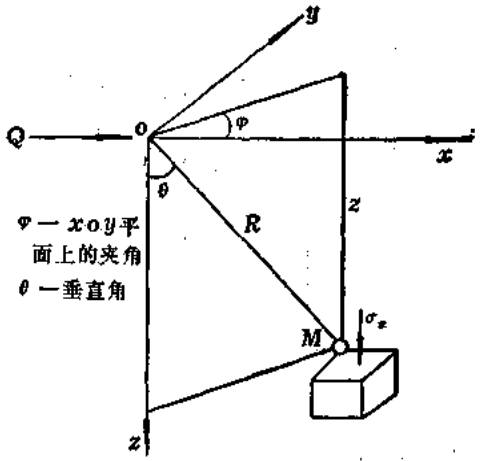


图 4-2-3　水平力作用时应力计算图

表 4-2-2　　垂直集中力作用下任意点垂直应力的应力系数K

$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K
0.00	0.4775	0.10	0.4657	0.20	0.4329	0.30	0.3849	0.40	0.3294	0.50	0.2733
0.01	0.4773	0.11	0.4633	0.21	0.4286	0.31	0.3796	0.41	0.3238	0.51	0.2679
0.02	0.4770	0.12	0.4607	0.22	0.4242	0.32	0.3742	0.42	0.3181	0.52	0.2625
0.03	0.4764	0.13	0.4579	0.23	0.4197	0.33	0.3687	0.43	0.3124	0.53	0.2571
0.04	0.4756	0.14	0.4548	0.24	0.4151	0.34	0.3632	0.44	0.3068	0.54	0.2518
0.05	0.4745	0.15	0.4516	0.25	0.4103	0.35	0.3577	0.45	0.3011	0.55	0.2466
0.06	0.4732	0.16	0.4482	0.26	0.4054	0.36	0.3521	0.46	0.2955	0.56	0.2414
0.07	0.4717	0.17	0.4446	0.27	0.4004	0.37	0.3465	0.47	0.2899	0.57	0.2363
0.08	0.4699	0.18	0.4409	0.28	0.3954	0.38	0.3408	0.48	0.2843	0.58	0.2313
0.09	0.4679	0.19	0.4370	0.29	0.3902	0.39	0.3351	0.49	0.2788	0.59	0.2263

续表

$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K	$\frac{r}{z}$	K
0.60	0.2214	1.00	0.0844	1.40	0.0317	1.80	0.0129	2.20	0.0058	2.60	0.0029
0.61	0.2165	1.01	0.0823	1.41	0.0309	1.81	0.0126	2.21	0.0057	2.61	0.0028
0.62	0.2117	1.02	0.0803	1.42	0.0302	1.82	0.0124	2.22	0.0056	2.62	0.0028
0.63	0.2070	1.03	0.0783	1.43	0.0295	1.83	0.0121	2.23	0.0055	2.63	0.0027
0.64	0.2024	1.04	0.0764	1.44	0.0288	1.84	0.0119	2.24	0.0054	2.64	0.0027
0.65	0.1978	1.05	0.0744	1.45	0.0282	1.85	0.0116	2.25	0.0053	2.65	0.0026
0.66	0.1934	1.06	0.0727	1.46	0.0275	1.86	0.0114	2.26	0.0052	2.66	0.0026
0.67	0.1889	1.07	0.0709	1.47	0.0269	1.87	0.0112	2.27	0.0051	2.67	0.0025
0.68	0.1846	1.08	0.0691	1.48	0.0263	1.88	0.0109	2.28	0.0050	2.68	0.0025
0.69	0.1804	1.09	0.0674	1.49	0.0257	1.89	0.0107	2.29	0.0049	2.69	0.0025
0.70	0.1762	1.10	0.0658	1.50	0.0251	1.90	0.0105	2.30	0.0048	2.70	0.0024
0.71	0.1721	1.11	0.0641	1.51	0.0245	1.91	0.0103	2.31	0.0047		
0.72	0.1681	1.12	0.0626	1.52	0.0240	1.92	0.0101	2.32	0.0047	2.72	0.0023
0.73	0.1641	1.13	0.0610	1.53	0.0234	1.93	0.0099	2.33	0.0046		
0.74	0.1603	1.14	0.0595	1.54	0.0229	1.94	0.0097	2.34	0.0045	2.74	0.0023
0.75	0.1565	1.15	0.0581	1.55	0.0224	1.95	0.0095	2.35	0.0044	2.76	0.0022
0.76	0.1527	1.16	0.0567	1.56	0.0219	1.96	0.0093	2.36	0.0043		
0.77	0.1491	1.17	0.0553	1.57	0.0214	1.97	0.0091	2.37	0.0043	2.78	0.0021
0.78	0.1455	1.18	0.0539	1.58	0.0209	1.98	0.0089	2.38	0.0042		
0.79	0.1420	1.19	0.0526	1.59	0.0204	1.99	0.0087	2.39	0.0041	2.80	0.0021
0.80	0.1386	1.20	0.0513	1.60	0.0200	2.00	0.0085	2.40	0.0040	2.90	0.0017
0.81	0.1353	1.21	0.0501	1.61	0.0195	2.01	0.0084	2.41	0.0040		
0.82	0.1320	1.22	0.0489	1.62	0.0191	2.02	0.0082	2.42	0.0039	3.00	0.0015
0.83	0.1288	1.23	0.0477	1.63	0.0187	2.03	0.0081	2.43	0.0038		
0.84	0.1257	1.24	0.0466	1.64	0.0183	2.04	0.0079	2.44	0.0038	3.50	0.0007
0.85	0.1226	1.25	0.0454	1.65	0.0179	2.05	0.0078	2.45	0.0037	4.00	0.0004
0.86	0.1196	1.26	0.0443	1.66	0.0175	2.06	0.0076	2.46	0.0036		
0.87	0.1166	1.27	0.0433	1.67	0.0171	2.07	0.0075	2.47	0.0036	4.50	0.0002
0.88	0.1138	1.28	0.0422	1.68	0.0167	2.08	0.0073	2.48	0.0035		
0.89	0.1110	1.29	0.0412	1.69	0.0163	2.09	0.0072	2.49	0.0034	5.00	0.0001
0.90	0.1083	1.30	0.0402	1.70	0.0160	2.10	0.0070	2.50	0.0034		
0.91	0.1057	1.31	0.0393	1.71	0.0157	2.11	0.0069	2.51	0.0033		
0.92	0.1031	1.32	0.0384	1.72	0.0153	2.12	0.0068	2.52	0.0033		
0.93	0.1005	1.33	0.0374	1.73	0.0150	2.13	0.0066	2.53	0.0032		
0.94	0.0981	1.34	0.0365	1.74	0.0147	2.14	0.0065	2.54	0.0032		
0.95	0.0956	1.35	0.0357	1.75	0.0144	2.15	0.0064	2.55	0.0031		
0.96	0.0933	1.36	0.0348	1.76	0.0141	2.16	0.0063	2.56	0.0031		
0.97	0.0910	1.37	0.0340	1.77	0.0138	2.17	0.0062	2.57	0.0030		
0.98	0.0887	1.38	0.0332	1.78	0.0135	2.18	0.0060	2.58	0.0030		
0.99	0.0865	1.39	0.0324	1.79	0.0132	2.19	0.0059	2.59	0.0029		

（二）应力计算表

各种形状的基础、在各种分布荷载作用下，地基中的应力按表4-2-3至表4-2-11计算。

表 4-2-3 应 力 计 算 总 表

基础形状	荷载分布	计算应力分量	表号
矩形	垂直，均布	角点下应力σ_z	4—2—4
	垂直，三角形	角点下应力σ_z	4—2—5
	水平，均布	角点下应力σ_x	4—2—6
圆形	垂直，均布	任意点的应力σ_z	4—2—7
条形	垂直，均布	任意点的应力σ_z，σ_x，τ	4—2—8
	垂直，三角形	任意点的应力σ_z，σ_x，τ	4—2—9
	水平，均布	任意点的应力σ_z，σ_x，τ	4—2—10
	水平，三角形	任意点的应力σ_z	4—2—11

表 4-2-4　矩形基础面受垂直均布荷载时角点下的应力系数 K_1

$n=\frac{z}{b}$ \ $m=\frac{l}{b}$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	$m=\frac{l}{b}$ / $n=\frac{z}{b}$
0.0	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.0
0.2	0.2486	0.2488	0.2489	0.2490	0.2490	0.2491	0.2491	0.2491	0.2491	0.2491	0.2491	0.2491	0.2491	0.2491	0.2492	0.2492	0.2492	0.2
0.4	0.2401	0.2411	0.2420	0.2425	0.2429	0.2432	0.2434	0.2436	0.2437	0.2438	0.2439	0.2440	0.2440	0.2440	0.2441	0.2442	0.2442	0.4
0.6	0.2229	0.2252	0.2275	0.2288	0.2300	0.2308	0.2315	0.2320	0.2324	0.2327	0.2329	0.2331	0.2333	0.2334	0.2335	0.2336	0.2337	0.6
0.8	0.1999	0.2037	0.2075	0.2098	0.2120	0.2134	0.2147	0.2156	0.2165	0.2171	0.2176	0.2180	0.2183	0.2186	0.2188	0.2190	0.2192	0.8
1.0	0.1752	0.1802	0.1851	0.1881	0.1911	0.1933	0.1955	0.1968	0.1981	0.1990	0.1999	0.2006	0.2012	0.2016	0.2020	0.2023	0.2026	1.0
1.2	0.1516	0.1571	0.1626	0.1666	0.1705	0.1732	0.1758	0.1776	0.1793	0.1806	0.1818	0.1827	0.1836	0.1843	0.1849	0.1854	0.1858	1.2
1.4	0.1308	0.1366	0.1423	0.1466	0.1508	0.1539	0.1569	0.1591	0.1613	0.1629	0.1644	0.1656	0.1667	0.1676	0.1685	0.1691	0.1696	1.4
1.6	0.1123	0.1182	0.1241	0.1285	0.1329	0.1363	0.1396	0.1421	0.1445	0.1464	0.1482	0.1498	0.1509	0.1520	0.1530	0.1538	0.1545	1.6
1.8	0.0969	0.1026	0.1083	0.1128	0.1172	0.1207	0.1241	0.1268	0.1294	0.1314	0.1334	0.1350	0.1365	0.1377	0.1389	0.1399	0.1408	1.8
2.0	0.0840	0.0894	0.0947	0.0991	0.1034	0.1069	0.1103	0.1131	0.1158	0.1180	0.1202	0.1219	0.1236	0.1250	0.1263	0.1274	0.1284	2.0
2.2	0.0732	0.0782	0.0832	0.0875	0.0917	0.0951	0.0984	0.1012	0.1039	0.1062	0.1084	0.1102	0.1120	0.1135	0.1149	0.1161	0.1172	2.2
2.4	0.0642	0.0688	0.0734	0.0774	0.0813	0.0846	0.0879	0.0907	0.0934	0.0957	0.0979	0.0998	0.1016	0.1032	0.1047	0.1059	0.1071	2.4
2.6	0.0566	0.0609	0.0651	0.0686	0.0725	0.0757	0.0788	0.0815	0.0842	0.0865	0.0887	0.0906	0.0924	0.0940	0.0955	0.0968	0.0981	2.6
2.8	0.0502	0.0541	0.0580	0.0615	0.0649	0.0679	0.0709	0.0735	0.0761	0.0783	0.0805	0.0824	0.0842	0.0859	0.0875	0.0888	0.0900	2.8
3.0	0.0447	0.0483	0.0519	0.0551	0.0583	0.0612	0.0640	0.0665	0.0690	0.0711	0.0732	0.0751	0.0769	0.0785	0.0801	0.0815	0.0828	3.0
3.2	0.0401	0.0434	0.0467	0.0497	0.0526	0.0553	0.0580	0.0604	0.0627	0.0648	0.0668	0.0686	0.0704	0.0720	0.0735	0.0749	0.0762	3.2
3.4	0.0361	0.0391	0.0421	0.0449	0.0477	0.0502	0.0527	0.0549	0.0571	0.0591	0.0611	0.0629	0.0646	0.0662	0.0677	0.0691	0.0704	3.4
3.6	0.0326	0.0354	0.0382	0.0403	0.0433	0.0457	0.0480	0.0502	0.0523	0.0542	0.0561	0.0578	0.0594	0.0609	0.0624	0.0638	0.0651	3.6
3.8	0.0296	0.0322	0.0348	0.0372	0.0395	0.0417	0.0439	0.0459	0.0479	0.0498	0.0516	0.0532	0.0548	0.0563	0.0577	0.0590	0.0603	3.8
4.0	0.0270	0.0294	0.0318	0.0340	0.0362	0.0383	0.0403	0.0422	0.0441	0.0458	0.0474	0.0491	0.0507	0.0521	0.0535	0.0548	0.0560	4.0
4.2	0.0247	0.0269	0.0291	0.0312	0.0333	0.0352	0.0371	0.0389	0.0407	0.0423	0.0439	0.0454	0.0469	0.0483	0.0496	0.0509	0.0521	4.2
4.4	0.0227	0.0248	0.0268	0.0287	0.0306	0.0325	0.0343	0.0360	0.0376	0.0392	0.0407	0.0422	0.0436	0.0449	0.0462	0.0474	0.0485	4.4
4.6	0.0209	0.0228	0.0247	0.0265	0.0283	0.0300	0.0317	0.0333	0.0348	0.0363	0.0378	0.0392	0.0405	0.0418	0.0430	0.0442	0.0453	4.6
4.8	0.0193	0.0211	0.0229	0.0246	0.0262	0.0278	0.0294	0.0309	0.0324	0.0338	0.0352	0.0365	0.0378	0.0390	0.0402	0.0413	0.0424	4.8
5.0	0.0179	0.0196	0.0212	0.0228	0.0243	0.0259	0.0274	0.0288	0.0302	0.0315	0.0328	0.0343	0.0358	0.0367	0.0376	0.0387	0.0397	5.0
6.0	0.0127	0.0139	0.0151	0.0163	0.0174	0.0185	0.0196	0.0207	0.0218	0.0228	0.0238	0.0248	0.0257	0.0267	0.0276	0.0285	0.0293	6.0
7.0	0.0094	0.0103	0.0112	0.0121	0.0130	0.0139	0.0147	0.0156	0.0164	0.0172	0.0180	0.0188	0.0195	0.0203	0.0210	0.0217	0.0224	7.0
8.0	0.0073	0.0080	0.0087	0.0094	0.0101	0.0108	0.0114	0.0121	0.0127	0.0134	0.0140	0.0147	0.0153	0.0159	0.0165	0.0171	0.0176	8.0
9.0	0.0058	0.0064	0.0069	0.0075	0.0080	0.0086	0.0091	0.0097	0.0102	0.0107	0.0112	0.0117	0.0122	0.0127	0.0132	0.0137	0.0142	9.0
10.0	0.0047	0.0052	0.0056	0.0061	0.0065	0.0070	0.0074	0.0079	0.0083	0.0088	0.0092	0.0096	0.0100	0.0104	0.0108	0.0112	0.0116	10.0
12.0	0.0037	0.0041	0.0044	0.0048	0.0051	0.0055	0.0058	0.0062	0.0065	0.0069	0.0072	0.0075	0.0078	0.0082	0.0085	0.0088	0.0091	12.0
14.0	0.0026	0.0029	0.0031	0.0034	0.0036	0.0039	0.0042	0.0045	0.0047	0.0050	0.0052	0.0054	0.0057	0.0059	0.0061	0.0064	0.0066	14.0
15.0	0.0021	0.0023	0.0025	0.0027	0.0029	0.0032	0.0034	0.0036	0.0038	0.0040	0.0042	0.0044	0.0046	0.0048	0.0050	0.0052	0.0053	15.0
16.0	0.0019	0.0021	0.0023	0.0025	0.0027	0.0029	0.0031	0.0033	0.0035	0.0037	0.0038	0.0040	0.0042	0.0043	0.0045	0.0047	0.0049	16.0
18.0	0.0016	0.0017	0.0018	0.0020	0.0022	0.0024	0.0025	0.0027	0.0028	0.0030	0.0031	0.0032	0.0034	0.0035	0.0037	0.0038	0.0039	18.0
20.0	0.0012	0.0013	0.0014	0.0016	0.0017	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0023	0.0024	0.0025	0.0026	0.0027	0.0028	0.0030	0.0031	20.0

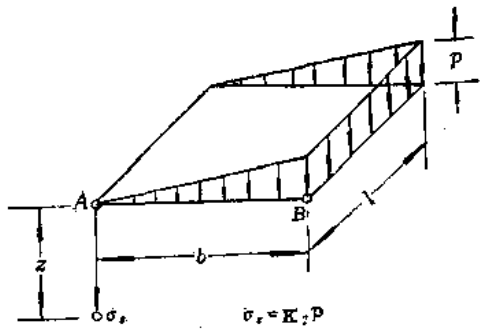
续表

$n=\frac{z}{b}$ \ $m=\frac{l}{b}$	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	$m=\frac{l}{b}$ / $n=\frac{z}{b}$
0.0	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.0
0.2	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2
0.4	0.2442	0.2442	0.2442	0.2442	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.4
0.6	0.2338	0.2338	0.2339	0.2339	0.2340	0.2340	0.2340	0.2340	0.2341	0.2341	0.2341	0.2341	0.2341	0.2341	0.2341	0.2341	0.2342	0.6
0.8	0.2193	0.2194	0.2195	0.2196	0.2197	0.2198	0.2199	0.2199	0.2199	0.2199	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200	0.2201	0.2201	0.8
1.0	0.2029	0.2031	0.2033	0.2034	0.2036	0.2037	0.2038	0.2039	0.2040	0.2040	0.2041	0.2041	0.2041	0.2042	0.2042	0.2043	0.2043	1.0
1.2	0.1862	0.1865	0.1868	0.1870	0.1872	0.1873	0.1875	0.1876	0.1877	0.1878	0.1879	0.1880	0.1881	0.1882	0.1883	0.1883	0.1884	1.2
1.4	0.1701	0.1705	0.1709	0.1712	0.1715	0.1718	0.1720	0.1722	0.1724	0.1725	0.1727	0.1728	0.1729	0.1730	0.1731	0.1732	0.1733	1.4
1.6	0.1551	0.1557	0.1562	0.1567	0.1571	0.1574	0.1577	0.1580	0.1582	0.1584	0.1586	0.1587	0.1589	0.1590	0.1592	0.1593	0.1595	1.6
1.8	0.1416	0.1423	0.1429	0.1434	0.1439	0.1443	0.1447	0.1450	0.1453	0.1455	0.1458	0.1460	0.1462	0.1463	0.1465	0.1467	0.1470	1.8
2.0	0.1292	0.1300	0.1307	0.1314	0.1319	0.1324	0.1328	0.1332	0.1336	0.1339	0.1342	0.1345	0.1348	0.1350	0.1353	0.1355	0.1358	2.0
2.2	0.1182	0.1191	0.1198	0.1205	0.1212	0.1218	0.1223	0.1227	0.1231	0.1235	0.1230	0.1242	0.1245	0.1248	0.1251	0.1254	0.1258	2.2
2.4	0.1082	0.1092	0.1100	0.1108	0.1115	0.1122	0.1128	0.1133	0.1138	0.1142	0.1146	0.1150	0.1153	0.1156	0.1160	0.1164	0.1167	2.4
2.6	0.0992	0.1003	0.1012	0.1020	0.1028	0.1035	0.1041	0.1047	0.1053	0.1058	0.1062	0.1066	0.1070	0.1073	0.1077	0.1082	0.1086	2.6
2.8	0.0912	0.0923	0.0933	0.0942	0.0950	0.0957	0.0964	0.0970	0.0976	0.0982	0.0987	0.0991	0.0995	0.0999	0.1004	0.1009	0.1014	2.8
3.0	0.0840	0.0851	0.0861	0.0870	0.0879	0.0887	0.0894	0.0901	0.0907	0.0913	0.0918	0.0923	0.0927	0.0931	0.0937	0.0942	0.0948	3.0
3.2	0.0774	0.0786	0.0796	0.0806	0.0815	0.0823	0.0831	0.0838	0.0844	0.0850	0.0856	0.0861	0.0866	0.0870	0.0876	0.0882	0.0888	3.2
3.4	0.0716	0.0727	0.0737	0.0747	0.0756	0.0765	0.0773	0.0780	0.0787	0.0793	0.0799	0.0804	0.0809	0.0814	0.0821	0.0827	0.0834	3.4
3.6	0.0663	0.0674	0.0684	0.0694	0.0703	0.0712	0.0720	0.0728	0.0735	0.0741	0.0747	0.0753	0.0758	0.0763	0.0770	0.0777	0.0785	3.6
3.8	0.0615	0.0626	0.0636	0.0646	0.0655	0.0664	0.0672	0.0680	0.0687	0.0694	0.0700	0.0706	0.0712	0.0717	0.0724	0.0731	0.0739	3.8
4.0	0.0574	0.0588	0.0596	0.0603	0.0612	0.0620	0.0628	0.0636	0.0643	0.0650	0.0657	0.0663	0.0669	0.0674	0.0682	0.0689	0.0697	4.0
4.2	0.0532	0.0543	0.0553	0.0563	0.0572	0.0581	0.0589	0.0596	0.0603	0.0610	0.0617	0.0623	0.0629	0.0634	0.0642	0.0650	0.0658	4.2
4.4	0.0496	0.0507	0.0517	0.0527	0.0536	0.0554	0.0552	0.0566	0.0567	0.0574	0.0580	0.0586	0.0592	0.0597	0.0605	0.0614	0.0622	4.4
4.6	0.0464	0.0474	0.0484	0.0493	0.0502	0.0510	0.0518	0.0526	0.0533	0.0540	0.0547	0.0553	0.0559	0.0564	0.0572	0.0581	0.0589	4.6
4.8	0.0434	0.0444	0.0454	0.0463	0.0472	0.0480	0.0488	0.0495	0.0502	0.0509	0.0516	0.0522	0.0528	0.0533	0.0542	0.0550	0.0559	4.8
5.0	0.0407	0.0417	0.0426	0.0435	0.0443	0.0451	0.0459	0.0466	0.0473	0.0480	0.0487	0.0493	0.0499	0.0504	0.0513	0.0521	0.0530	5.0
6.0	0.0302	0.0310	0.0318	0.0325	0.0333	0.0340	0.0347	0.0353	0.0360	0.0366	0.0372	0.0377	0.0383	0.0388	0.0397	0.0405	0.0414	6.0
7.0	0.0231	0.0238	0.0245	0.0251	0.0257	0.0263	0.0269	0.0275	0.0281	0.0286	0.0291	0.0296	0.0301	0.0306	0.0314	0.0322	0.0330	7.0
8.0	0.0182	0.0187	0.0193	0.0198	0.0204	0.0209	0.0214	0.0219	0.0224	0.0228	0.0233	0.0237	0.0242	0.0246	0.0253	0.0261	0.0268	8.0
9.0	0.0147	0.0152	0.0157	0.0161	0.0165	0.0169	0.0174	0.0178	0.0182	0.0186	0.0190	0.0194	0.0198	0.0202	0.0209	0.0215	0.0222	9.0
10.0	0.0120	0.0124	0.0128	0.0132	0.0136	0.0140	0.0143	0.0147	0.0151	0.0154	0.0158	0.0162	0.0165	0.0167	0.0173	0.0179	0.0186	10.0
12.0	0.0094	0.0098	0.0101	0.0104	0.0107	0.0110	0.0112	0.0115	0.0118	0.0121	0.0124	0.0126	0.0129	0.0132	0.0137	0.0141	0.0146	12.0
14.0	0.0068	0.0070	0.0073	0.0075	0.0077	0.0079	0.0082	0.0084	0.0086	0.0088	0.0090	0.0093	0.0095	0.0097	0.0101	0.0104	0.0108	14.0
15.0	0.0055	0.0057	0.0059	0.0061	0.0063	0.0065	0.0067	0.0069	0.0071	0.0072	0.0074	0.0076	0.0078	0.0080	0.0083	0.0086	0.0090	15.0
16.0	0.0051	0.0052	0.0054	0.0056	0.0058	0.0060	0.0061	0.0063	0.0065	0.0067	0.0068	0.0070	0.0071	0.0073	0.0076	0.0079	0.0082	16.0
18.0	0.0041	0.0042	0.0044	0.0045	0.0047	0.0048	0.0050	0.0051	0.0053	0.0054	0.0056	0.0057	0.0059	0.0060	0.0063	0.0065	0.0068	18.0
20.0	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035	0.0036	0.0037	0.0038	0.0039	0.0041	0.0042	0.0043	0.0044	0.0045	0.0046	0.0048	0.0050	0.0052	20.0

续表

$n=\frac{z}{b}$ \ $m=\frac{l}{b}$	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	>10.0	$n=\frac{z}{b}$ \ $m=\frac{l}{b}$
0.0	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.0
0.2	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2492	0.2
0.4	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.2443	0.4
0.6	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.6
0.8	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.2203	0.8
1.0	0.2044	0.2044	0.2044	0.2044	0.2045	0.2045	0.2045	0.2045	0.2045	0.2046	0.2046	0.2046	0.2046	0.2046	0.2046	0.2046	1.0
1.2	0.1884	0.1885	0.1885	0.1886	0.1886	0.1887	0.1887	0.1888	0.1888	0.1888	0.1888	0.1888	0.1888	0.1888	0.1888	0.1889	1.2
1.4	0.1734	0.1735	0.1736	0.1736	0.1737	0.1737	0.1738	0.1739	0.1739	0.1739	0.1739	0.1739	0.1739	0.1740	0.1740	0.1740	1.4
1.6	0.1596	0.1598	0.1599	0.1599	0.1600	0.1600	0.1601	0.1602	0.1602	0.1603	0.1603	0.1604	0.1604	0.1604	0.1604	0.1605	1.6
1.8	0.1472	0.1474	0.1475	0.1476	0.1476	0.1477	0.1478	0.1479	0.1480	0.1481	0.1481	0.1482	0.1482	0.1482	0.1482	0.1483	1.8
2.0	0.1360	0.1363	0.1364	0.1365	0.1366	0.1367	0.1368	0.1370	0.1371	0.1372	0.1372	0.1373	0.1373	0.1374	0.1374	0.1375	2.0
2.2	0.1261	0.1264	0.1265	0.1267	0.1268	0.1270	0.1271	0.1273	0.1274	0.1275	0.1276	0.1277	0.1277	0.1277	0.1277	0.1279	2.2
2.4	0.1171	0.1175	0.1177	0.1179	0.1180	0.1182	0.1184	0.1186	0.1188	0.1189	0.1190	0.1191	0.1191	0.1192	0.1192	0.1194	2.4
2.6	0.1091	0.1095	0.1097	0.1099	0.1102	0.1104	0.1106	0.1109	0.1111	0.1112	0.1113	0.1114	0.1115	0.1116	0.1116	0.1118	2.6
2.8	0.1019	0.1024	0.1026	0.1029	0.1031	0.1034	0.1036	0.1039	0.1040	0.1043	0.1045	0.1046	0.1047	0.1048	0.1048	0.1050	2.8
3.0	0.0953	0.0959	0.0962	0.0965	0.0967	0.0970	0.0973	0.0977	0.0980	0.0982	0.0983	0.0985	0.0986	0.0987	0.0987	0.0990	3.0
3.2	0.0894	0.0900	0.0906	0.0906	0.0910	0.0913	0.0916	0.0920	0.0923	0.0926	0.0928	0.0929	0.0930	0.0932	0.0933	0.0935	3.2
3.4	0.0840	0.0847	0.0850	0.0854	0.0857	0.0861	0.0864	0.0869	0.0873	0.0875	0.0877	0.0879	0.0880	0.0881	0.0882	0.0886	3.4
3.6	0.0792	0.0799	0.0802	0.0806	0.0809	0.0813	0.0816	0.0821	0.0826	0.0829	0.0832	0.0834	0.0835	0.0836	0.0837	0.0842	3.6
3.8	0.0746	0.0753	0.0757	0.0761	0.0765	0.0769	0.0773	0.0779	0.0784	0.0787	0.0790	0.0792	0.0794	0.0795	0.0796	0.0802	3.8
4.0	0.0764	0.0712	0.0716	0.0720	0.0725	0.0729	0.0733	0.0739	0.0745	0.0749	0.0752	0.0754	0.0756	0.0757	0.0758	0.0765	4.0
4.2	0.0666	0.0674	0.0678	0.0683	0.0687	0.0692	0.0696	0.0703	0.0709	0.0713	0.0716	0.0719	0.0721	0.0723	0.0724	0.0731	4.2
4.4	0.0634	0.0639	0.0644	0.0648	0.0653	0.0657	0.0662	0.0669	0.0676	0.0680	0.0684	0.0687	0.0689	0.0691	0.0692	0.0700	4.4
4.6	0.0593	0.0606	0.0611	0.0616	0.0620	0.0625	0.0630	0.0637	0.0644	0.0649	0.0654	0.0657	0.0659	0.0661	0.0663	0.0671	4.6
4.8	0.0567	0.0576	0.0581	0.0586	0.0591	0.0596	0.0601	0.0609	0.0616	0.0621	0.0626	0.0629	0.0631	0.0633	0.0635	0.0645	4.8
5.0	0.0538	0.0547	0.0552	0.0557	0.0563	0.0568	0.0573	0.0581	0.0589	0.0594	0.0599	0.0603	0.0606	0.0608	0.0610	0.0620	5.0
6.0	0.0422	0.0431	0.0437	0.0443	0.0448	0.0454	0.0460	0.0470	0.0479	0.0485	0.0491	0.0496	0.0500	0.0503	0.0506	0.0521	6.0
7.0	0.0338	0.0346	0.0352	0.0358	0.0364	0.0370	0.0376	0.0386	0.0396	0.0404	0.0411	0.0416	0.0421	0.0425	0.0428	0.0449	7.0
8.0	0.0276	0.0283	0.0289	0.0294	0.0300	0.0305	0.0311	0.0322	0.0332	0.0340	0.0348	0.0354	0.0359	0.0363	0.0367	0.0394	8.0
9.0	0.0228	0.0235	0.0240	0.0246	0.0251	0.0257	0.0262	0.0272	0.0282	0.0290	0.0298	0.0304	0.0310	0.0315	0.0319	0.0351	9.0
10.0	0.0192	0.0198	0.0203	0.0208	0.0212	0.0217	0.0222	0.0232	0.0242	0.0250	0.0258	0.0264	0.0270	0.0275	0.0280	0.0316	10.0

表 4-2-5 矩形基础面受垂直三角形分布荷载时角点下的应力系数K_z



$n=\frac{z}{b}$ \ $m=\frac{l}{b}$	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0
0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.2	0.0223	0.0280	0.0296	0.0301	0.0304	0.0305	0.0305	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306
0.4	0.0269	0.0420	0.0487	0.0517	0.0531	0.0539	0.0543	0.0545	0.0546	0.0547	0.0548	0.0549	0.0549	0.0549	0.0549
0.6	0.0259	0.0448	0.0560	0.0621	0.0654	0.0673	0.0684	0.0690	0.0694	0.0696	0.0701	0.0702	0.0702	0.0702	0.0702
0.8	0.0232	0.0421	0.0553	0.0637	0.0688	0.0720	0.0739	0.0751	0.0759	0.0764	0.0773	0.0776	0.0776	0.0776	0.0776
1.0	0.0201	0.0375	0.0508	0.0602	0.0666	0.0708	0.0735	0.0753	0.0766	0.0774	0.0790	0.0794	0.0795	0.0796	0.0796
1.2	0.0171	0.0324	0.0450	0.0546	0.0615	0.0664	0.0698	0.0721	0.0738	0.0749	0.0774	0.0779	0.0782	0.0783	0.0783
1.4	0.0145	0.0278	0.0392	0.0483	0.0554	0.0606	0.0644	0.0672	0.0692	0.0707	0.0739	0.0748	0.0752	0.0752	0.0753
1.6	0.0123	0.0238	0.0339	0.0424	0.0492	0.0545	0.0586	0.0616	0.0639	0.0656	0.0697	0.0708	0.0714	0.0715	0.0715
1.8	0.0105	0.0204	0.0294	0.0371	0.0435	0.0487	0.0528	0.0560	0.0585	0.0604	0.0652	0.0666	0.0673	0.0675	0.0675
2.0	0.0090	0.0176	0.0255	0.0324	0.0384	0.0434	0.0474	0.0507	0.0533	0.0553	0.0607	0.0624	0.0634	0.0636	0.0636
2.5	0.0063	0.0125	0.0183	0.0236	0.0284	0.0326	0.0362	0.0393	0.0419	0.0440	0.0504	0.0529	0.0543	0.0547	0.0548
3.0	0.0046	0.0092	0.0135	0.0176	0.0214	0.0249	0.0280	0.0307	0.0331	0.0352	0.0419	0.0449	0.0469	0.0474	0.0476
5.0	0.0018	0.0036	0.0054	0.0071	0.0088	0.0104	0.0120	0.0135	0.0148	0.0161	0.0214	0.0248	0.0283	0.0296	0.0301
7.0	0.0009	0.0019	0.0028	0.0038	0.0047	0.0056	0.0064	0.0073	0.0081	0.0089	0.0124	0.0152	0.0186	0.0204	0.0212
10.0	0.0005	0.0009	0.0014	0.0019	0.0023	0.0028	0.0033	0.0037	0.0041	0.0046	0.0066	0.0084	0.0111	0.0128	0.0139

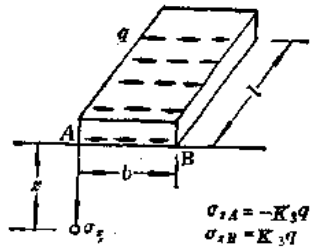


表 4-2-6　　矩形基础面受水平均布荷载时角点下的应力系数K_3

$n=\frac{z}{b}$ \ $m=\frac{l}{b}$	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0
0.0	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592	0.1592
0.2	0.1114	0.1401	0.1479	0.1506	0.1518	0.1523	0.1526	0.1528	0.1529	0.1529	0.1530	0.1530	0.1530	0.1530	0.1530
0.4	0.0672	0.1049	0.1217	0.1293	0.1328	0.1347	0.1356	0.1362	0.1365	0.1367	0.1371	0.1372	0.1372	0.1372	0.1372
0.6	0.0432	0.0746	0.0933	0.1035	0.1091	0.1121	0.1139	0.1150	0.1156	0.1160	0.1168	0.1169	0.1170	0.1170	0.1170
0.8	0.0290	0.0527	0.0691	0.0796	0.0861	0.0900	0.0924	0.0939	0.0948	0.0955	0.0967	0.0969	0.0970	0.0970	0.0970
1.0	0.0201	0.0375	0.0508	0.0602	0.0666	0.0708	0.0735	0.0753	0.0766	0.0774	0.0790	0.0794	0.0795	0.0796	0.0796
1.2	0.0142	0.0270	0.0375	0.0455	0.0512	0.0553	0.0582	0.0601	0.0615	0.0624	0.0645	0.0650	0.0652	0.0652	0.0652
1.4	0.0103	0.0199	0.0280	0.0345	0.0395	0.0433	0.0460	0.0480	0.0494	0.0505	0.0528	0.0534	0.0537	0.0537	0.0538
1.6	0.0077	0.0149	0.0212	0.0265	0.0308	0.0341	0.0366	0.0385	0.0400	0.0410	0.0436	0.0443	0.0446	0.0447	0.0447
1.8	0.0058	0.0113	0.0163	0.0206	0.0242	0.0270	0.0293	0.0311	0.0325	0.0336	0.0362	0.0370	0.0374	0.0375	0.0375
2.0	0.0045	0.0088	0.0127	0.0162	0.0192	0.0217	0.0237	0.0253	0.0266	0.0277	0.0303	0.0312	0.0317	0.0318	0.0318
2.5	0.0025	0.0050	0.0073	0.0094	0.0113	0.0130	0.0145	0.0157	0.0167	0.0176	0.0202	0.0211	0.0217	0.0219	0.0219
3.0	0.0015	0.0031	0.0045	0.0059	0.0071	0.0083	0.0093	0.0102	0.0110	0.0117	0.0140	0.0150	0.0156	0.0158	0.0159
5.0	0.0004	0.0007	0.0011	0.0014	0.0018	0.0021	0.0024	0.0027	0.0030	0.0032	0.0043	0.0050	0.0057	0.0059	0.0060
7.0	0.0001	0.0003	0.0004	0.0005	0.0007	0.0008	0.0009	0.0010	0.0012	0.0013	0.0018	0.0022	0.0027	0.0029	0.0030
10.0	0.0005	0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0005	0.0007	0.0008	0.0011	0.0013	0.0014

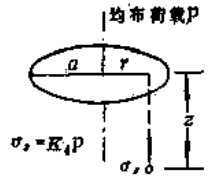


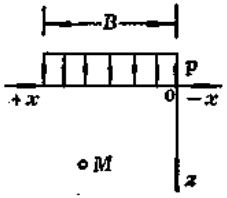
表 4-2-7　　圆形基础面受垂直均布荷载时任意点的应力系数K_4

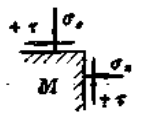
z/a \ r/a	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
0.0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.2	0.993	0.991	0.987	0.970	0.890	0.468	0.077	0.015	0.005	0.002	0.001
0.4	0.949	0.943	0.922	0.860	0.712	0.435	0.181	0.065	0.026	0.012	0.006
0.6	0.864	0.852	0.813	0.733	0.591	0.400	0.224	0.113	0.056	0.029	0.016
0.8	0.756	0.742	0.699	0.619	0.504	0.366	0.237	0.142	0.083	0.048	0.029
1.0	0.646	0.633	0.593	0.525	0.434	0.332	0.235	0.157	0.102	0.065	0.042
1.2	0.547	0.535	0.502	0.447	0.337	0.300	0.226	0.162	0.113	0.078	0.053
1.4	0.461	0.452	0.425	0.383	0.329	0.270	0.212	0.161	0.118	0.086	0.062
1.6	0.390	0.383	0.362	0.330	0.288	0.243	0.197	0.156	0.120	0.090	0.068
1.8	0.332	0.327	0.311	0.285	0.254	0.218	0.182	0.148	0.118	0.092	0.072
2.0	0.285	0.280	0.268	0.248	0.224	0.196	0.167	0.140	0.114	0.092	0.074
2.2	0.246	0.242	0.233	0.218	0.198	0.176	0.153	0.131	0.109	0.090	0.074
2.4	0.214	0.211	0.203	0.192	0.176	0.159	0.140	0.122	0.104	0.087	0.073
2.6	0.187	0.185	0.179	0.170	0.158	0.144	0.129	0.113	0.098	0.084	0.071
2.8	0.165	0.163	0.159	0.150	0.141	0.130	0.118	0.105	0.092	0.080	0.069
3.0	0.146	0.145	0.141	0.135	0.127	0.118	0.108	0.097	0.087	0.077	0.067
3.4	0.117	0.116	0.114	0.110	0.105	0.098	0.091	0.084	0.076	0.068	0.061
3.8	0.096	0.095	0.093	0.091	0.087	0.083	0.078	0.073	0.067	0.061	0.055
4.2	0.079	0.079	0.078	0.076	0.073	0.070	0.067	0.063	0.059	0.054	0.050
4.6	0.067	0.067	0.066	0.064	0.063	0.060	0.058	0.055	0.052	0.048	0.045
5.0	0.057	0.057	0.056	0.055	0.054	0.052	0.050	0.048	0.046	0.043	0.041

表 4-2-8

条形基础受垂直均布荷载时任意点的应力系数K_S、K_S'、K_{ST}

$n=\frac{x}{B}$		$m=\frac{z}{B}$ 0.01	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.33	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.0	附注
-1.0	K_S	0.000	0	0.000	0.001	0.001	0.003	0.005	0.010	0.018	0.026	0.048	0.070	0.091	0.108	0.134	
	K_S'	0.004	0.015	0.032	0.045	0.060	0.074	0.092	0.017	0.123	0.132	0.132	0.134	0.124	0.109	0.070	
	K_{ST}	0.000	-0.001	-0.003	-0.004	-0.009	-0.014	-0.023	-0.032	-0.045	-0.058	-0.080	-0.095	-0.103	-0.106	-0.095	
-0.5	K_S	0.000	0.000	0.002	0.005	0.011	0.019	0.037	0.056	0.084	0.111	0.155	0.186	0.202	0.210	0.205	
	K_S'	0.008	0.042	0.082	0.117	0.147	0.171	0.196	0.208	0.211	0.204	0.177	0.146	0.117	0.094	0.049	
	K_{ST}	0.000	-0.003	-0.011	-0.023	-0.038	-0.055	-0.082	-0.103	-0.127	-0.144	-0.158	-0.157	-0.147	-0.133	-0.096	
-0.25	K_S	0.000	0.002	0.011	0.031	0.058	0.089	0.137	0.174	0.213	0.243	0.276	0.288	0.287	0.279	0.242	
	K_S'	0.021	0.099	0.180	0.236	0.270	0.286	0.285	0.274	0.248	0.221	0.169	0.127	0.096	0.073	0.035	
	K_{ST}	-0.001	-0.012	-0.042	-0.080	-0.116	-0.147	-0.182	-0.199	-2.211	-0.212	-0.197	-0.175	-0.153	-0.132	-0.085	
-0.1	K_S	0.000	0.019	0.090	0.165	0.223	0.266	0.316	0.338	0.359	0.371	0.372					
	K_S'	0.058	0.245	0.352	0.374	0.365	0.349	0.315	0.283	0.241	0.205	0.148					
	K_{ST}	-0.003	-0.063	-0.157	-0.215	-0.245	-0.259	-0.265	-0.262	-0.251	-0.237	-0.203					
0	K_S	0.500	0.499	0.499	0.499	0.498	0.496	0.493	0.489	0.479	0.468	0.440	0.409	0.375	0.348	0.275	
	K_S'	0.494	0.467	0.437	0.406	0.376	0.347	0.303	0.269	0.224	0.188	0.130	0.091	0.067	0.011	0.020	
	K_{ST}	-0.318	-0.317	-0.315	-0.311	-0.306	-0.299	-0.289	-0.274	-0.255	-0.234	-0.194	-0.159	-0.131	-0.108	-0.064	
0.1	K_S	0.997	0.978	0.908	0.832	0.773	0.726	0.684	0.638	0.597	0.564	0.505					
	K_S'	0.928	0.689	0.520	0.435	0.383	0.343	0.280	0.253	0.205	0.167	0.111					
	K_{ST}	-0.003	-0.063	-0.156	-0.212	-0.240	-0.251	-0.253	-0.247	-0.231	-0.212	-0.173					
0.25	K_S	0.999	0.998	0.988	0.967	0.936	0.901	0.844	0.797	0.734	0.679	0.586	0.511	0.450	0.401	0.298	
	K_S'	0.935	0.834	0.685	0.564	0.466	0.393	0.303	0.215	0.185	0.143	0.087	0.055	0.037	0.026	0.010	
	K_{ST}	-0.001	-0.011	-0.039	-0.072	-0.103	-0.127	-0.151	-0.159	0.157	-0.147	-0.121	-0.096	-0.078	-0.061	-0.034	
0.5	K_S	0.999	0.999	0.997	0.990	0.978	0.958	0.921	0.881	0.818	0.756	0.642	0.549	0.478	0.420	0.306	
	K_S'	0.848	0.874	0.752	0.638	0.538	0.449	0.335	0.260	0.182	0.129	0.070	0.040	0.026	0.017	0.006	
	K_{ST}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
0.75	K_S	0.999	0.998	0.988	0.967	0.936	0.901	0.844	0.797	0.734	0.679	0.586	0.511	0.450	0.401	0.298	
	K_S'	0.935	0.834	0.685	0.564	0.469	0.393	0.303	0.215	0.185	0.143	0.087	0.055	0.037	0.026	0.010	
	K_{ST}	0.001	0.011	0.039	0.072	0.103	0.127	0.151	0.159	0.157	0.147	0.121	0.096	0.078	0.061	0.034	
1.0	K_S	0.500	0.499	0.499	0.499	0.498	0.496	0.493	0.489	0.479	0.468	0.440	0.409	0.375	0.348	0.275	
	K_S'	0.494	0.467	0.437	0.406	0.376	0.347	0.303	0.269	0.224	0.188	0.130	0.091	0.067	0.047	0.020	
	K_{ST}	0.318	0.317	0.315	0.311	0.306	0.299	0.287	0.274	0.255	0.234	0.194	0.159	0.131	0.108	0.064	
1.25	K_S	0.000	0.002	0.011	0.031	0.058	0.089	0.137	0.174	0.213	0.243	0.276	0.288	0.287	0.279	0.242	
	K_S'	0.021	0.099	0.180	0.236	0.270	0.286	0.285	0.274	0.248	0.221	0.169	0.127	0.096	0.073	0.035	
	K_{ST}	0.001	0.012	0.042	0.080	0.116	0.147	0.182	0.199	0.211	0.212	0.197	0.175	0.153	0.132	0.085	
1.5	K_S	0.000	0.000	0.002	0.005	0.011	0.019	0.037	0.056	0.084	0.111	0.155	0.186	0.202	0.210	0.205	
	K_S'	0.008	0.042	0.082	0.117	0.147	0.171	0.196	0.208	0.211	0.204	0.177	0.146	0.117	0.094	0.049	
	K_{ST}	0.000	0.003	0.011	0.023	0.038	0.055	0.082	0.103	0.127	0.144	0.158	0.157	0.147	0.133	0.096	





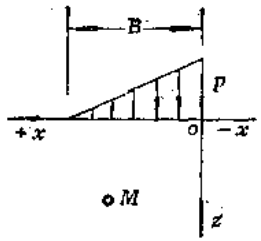
$\sigma_z = K_S p$

$\sigma_x = K_S' p'$

$\tau = K_{ST} p$

表 4-2-9　　条形基础受垂直三角形分布荷载时任意点的应力系数 K_b、K_b'、K_{bz}

$n=\frac{x}{B}$		$m=\frac{z}{B}$ 0.01	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.33	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.0	附注
-3.0	K_b	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.001	0.002	0.004	0.007	0.013	
	K_b'	0.000		0.003		0.005	0.008	0.009	0.011		0.014	0.018	0.025	0.027	0.031	0.031	
	K_{bz}	0.000		0.000		0.000	0.000	-0.001	-0.001		-0.003	-0.005	-0.007	-0.010	-0.012	-0.019	
-2.5	K_b	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.003	0.003	0.005	0.006	0.008	0.018	
	K_b'	0.000		0.004		0.009	0.010	0.013	0.015		0.023	0.028	0.032	0.034	0.035	0.035	
	K_{bz}	0.000		0.000		-0.001	-0.001	-0.002	-0.002		-0.005	-0.008	-0.011	-0.015	-0.018	-0.025	
-2.0	K_b	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.003	0.005	0.009	0.012	0.016	0.027	
	K_b'	0.001		0.007		0.012	0.015	0.020	0.021		0.033	0.039	0.043	0.045	0.044	0.037	
	K_{bz}	0.000		0.000		-0.001	-0.002	-0.003	-0.004		-0.009	-0.013	-0.019	-0.023	-0.027	-0.034	
-1.5	K_b	0.000		0.000		0.000	0.000	0.001	0.002		0.006	0.012	0.021	0.025	0.034	0.048	
	K_b'	0.001		0.010		0.019	0.024	0.031	0.036		0.048	0.056	0.060	0.056	0.050	0.040	
	K_{bz}	0.000		0.000		-0.002	-0.003	-0.006	-0.008		-0.016	-0.025	-0.032	-0.037	-0.041	-0.043	
-1.0	K_b	0.000		0.000		0.000	0.001	0.003	0.007		0.017	0.031	0.045	0.058	0.066	0.077	
	K_b'	0.003		0.019		0.030	0.044	0.054	0.064		0.076	0.077	0.071	0.064	0.055	0.033	
	K_{bz}	0.000		-0.002		-0.006	-0.009	-0.015	-0.021		-0.037	-0.049	-0.057	-0.060	-0.059	-0.050	
-0.5	K_b	0.000	0.000	0.002	0.003	0.009	0.016	0.029	0.043	0.061	0.080	0.106	0.121	0.126	0.127	0.115	
	K_b'	0.006	0.029	0.054	0.009	0.097	0.111	0.124	0.128	0.124	0.116	0.093	0.072	0.048	0.042	0.019	
	K_{bz}	0.000	-0.002	-0.008	-0.017	-0.028	-0.040	-0.058	-0.071	-0.085	-0.093	-0.096	-0.089	-0.080	-0.070	-0.046	
-0.25	K_b	0.000	0.002	0.010	0.026	0.050	0.073	0.111	0.137	0.161	0.177	0.188	0.184	0.176	0.165	0.134	
	K_b'	0.015	0.070	0.132	0.167	0.186	0.191	0.178	0.160	0.137	0.112	0.077	0.053	0.038	0.027	0.012	
	K_{bz}	-0.001	-0.010	-0.034	-0.064	-0.091	-0.113	-0.132	-0.139	0.144	-0.132	-0.112	-0.092	-0.076	-0.062	-0.037	
-0.1	K_b	0.000	0.018	0.083	0.150	0.197	0.228	0.256	0.266	0.269							
	K_b'	0.047	0.200	0.271	0.271	0.243	0.220	0.181	0.151	0.116							
	K_{bz}	-0.003	-0.057	-0.137	-0.180	-0.195	-0.197	-0.188	-0.175	-0.156							
0	K_b	0.497	0.484	0.468	0.453	0.437	0.422	0.398	0.379	0.353	0.328	0.285	0.250	0.221	0.198	0.147	
	K_b'	0.467	0.390	0.321	0.275	0.230	0.196	0.155	0.127	0.097	0.074	0.048	0.029	0.020	0.014	0.005	
	K_{bz}	-0.313	-0.294	-0.272	-0.251	-0.231	-0.213	-0.187	-0.167	-0.142	-0.122	-0.090	-0.068	-0.053	-0.042	-0.023	
0.1	K_b	0.899	0.877	0.802	0.719	0.647	0.591	0.522	0.475	0.422							
	K_b'	0.822	0.565	0.365	0.268	0.212	0.171	0.133	0.097	0.076							
	K_{bz}	0.007	-0.022	-0.088	-0.125	-0.137	-0.140	-0.131	-0.122	-0.107							



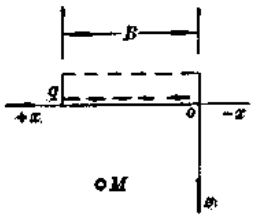
$\sigma_z = K_6 p$
$\sigma_x = K_6' p$
$\tau = K_{6\tau} p$

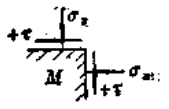
0.25	K_6	0.750	0.748	0.737	0.714	0.682	0.645	0.584	0.534	0.472	0.421	0.343	0.286	0.246	0.215	0.155
	K_6'	0.718	0.588	0.452	0.342	0.259	0.198	0.134	0.099	0.065	0.046	0.025	0.013	0.009	0.007	0.002
	$K_{6\tau}$	0.009	0.034	0.040	0.030	0.016	0.003	−0.012	−0.020	−0.024	−0.025	−0.021	−0.017	−0.014	−0.010	−0.006
0.5	K_6	0.500	0.499	0.498	0.495	0.489	0.479	0.460	0.441	0.409	0.378	0.321	0.275	0.239	0.210	0.153
	K_6'	0.487	0.437	0.376	0.320	0.269	0.225	0.167	0.130	0.091	0.065	0.035	0.020	0.013	0.008	0.003
	$K_{6\tau}$	0.010	0.044	0.075	0.096	0.108	0.113	0.106	0.104	0.091	0.077	0.056	0.040	0.030	0.023	0.012
0.75	K_6	0.249	0.250	0.251	0.252	0.255	0.257	0.260	0.263	0.262	0.258	0.243	0.224	0.204	0.186	0.143
	K_6'	0.249	0.245	0.233	0.226	0.219	0.194	0.169	0.148	0.120	0.096	0.062	0.041	0.028	0.019	0.008
	$K_{6\tau}$	0.010	0.044	0.078	0.102	0.129	0.130	0.138	0.138	0.132	0.123	0.100	0.079	0.065	0.051	0.028
1.0	K_6	0.003	0.016	0.032	0.047	0.061	0.075	0.095	0.110	0.127	0.140	0.155	0.159	0.154	0.151	0.127
	K_6'	0.026	0.079	0.116	0.132	0.146	0.151	0.148	0.142	0.128	0.114	0.085	0.061	0.047	0.033	0.015
	$K_{6\tau}$	0.005	0.023	0.044	0.061	0.075	0.087	0.100	0.108	0.113	0.112	0.104	0.091	0.081	0.066	0.041
1.25	K_6	0.000	0.000	0.002	0.005	0.009	0.014	0.027	0.036	0.052	0.068	0.089	0.104	0.111	0.114	0.108
	K_6'	0.005	0.029	0.049	0.069	0.084	0.094	0.107	0.114	0.112	0.108	0.091	0.074	0.058	0.045	0.022
	$K_{6\tau}$	0.000	0.002	0.008	0.016	0.025	0.034	0.049	0.060	0.067	0.080	0.085	0.083	0.077	0.069	0.048
1.5	K_6	0.000		0.000		0.002	0.004	0.008	0.014		0.031	0.049	0.065	0.076	0.083	0.089
	K_6'	0.003		0.027		0.051	0.060	0.073	0.081		0.093	0.090	0.074	0.063	0.056	0.029
	$K_{6\tau}$	0.000		0.003		0.011	0.015	0.024	0.032		0.051	0.063	0.068	0.067	0.064	0.050
2.0	K_6	0.000		0.000		0.001	0.001	0.002	0.003		0.008	0.017	0.025	0.033	0.041	0.057
	K_6'	0.001		0.012		0.024	0.029	0.038	0.043		0.056	0.061	0.062	0.059	0.053	0.038
	$K_{6\tau}$	0.000		0.001		0.003	0.005	0.008	0.011		0.021	0.031	0.039	0.044	0.047	0.046
2.5	K_6	0.000		0.000		0.000	0.001	0.001	0.002		0.003	0.005	0.010	0.016	0.021	0.034
	K_6'	0.001		0.007		0.014	0.018	0.022	0.027		0.036	0.042	0.045	0.047	0.046	0.039
	$K_{6\tau}$	0.000		0.000		0.001	0.002	0.004	0.005		0.010	0.016	0.022	0.027	0.031	0.037
3.0	K_6	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	0.001		0.002	0.003	0.004	0.009	0.011	0.022
	K_6'	0.001		0.004		0.009	0.011	0.012	0.018		0.024	0.031	0.033	0.036	0.038	0.038
	$K_{6\tau}$	0.000		0.000		0.000	0.001	0.002	0.003		0.005	0.010	0.013	0.017	0.020	0.027
3.5	K_6	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.001	0.003	0.005	0.008	0.014
	K_6'	0.000		0.003		0.006	0.008	0.011	0.012		0.017	0.023	0.027	0.030	0.032	0.033
	$K_{6\tau}$	0.000		0.000		0.000	0.001	0.001	0.002		0.004	0.006	0.009	0.012	0.014	0.021
4.0	K_6	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.001	0.002	0.003	0.003	0.011
	K_6'	0.000		0.003		0.005	0.006	0.008	0.009		0.014	0.018	0.020	0.024	0.025	0.029
	$K_{6\tau}$	0.000		0.000		0.000	0.001	0.001	0.001		0.003	0.004	0.006	0.008	0.010	0.016

表 4-2-10　条形基础受水平均布荷载时任意点的应力系数K_7、K_7'、$K_{7\tau}$

$n=\frac{x}{B}$		$m=\frac{z}{B}$ 0.01	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.33	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.0
-0.5	K_7	0.000	0.003	0.011	0.023	0.038	0.055	0.082	0.103	0.127	0.144	0.158	0.157	0.147	0.133	0.096
	K_7'	0.699	0.693	0.677	0.652	0.619	0.581	0.516	0.461	0.384	0.319	0.217	0.147	0.102	0.072	0.027
	$K_{7\tau}$	-0.008	-0.042	-0.082	-0.117	-0.147	-0.171	-0.196	-0.208	-0.211	-0.204	-0.177	-0.146	-0.117	-0.094	-0.049
-0.25	K_7	0.001	0.012	0.042	0.080	0.116	0.147	0.182	0.199	0.211	0.212	0.197	0.175	0.153	0.132	0.085
	K_7'	1.024	1.010	0.935	0.845	0.756	0.666	0.542	0.453	0.353	0.270	0.167	0.105	0.068	0.045	0.017
	$K_{7\tau}$	-0.021	-0.099	-0.180	-0.236	-0.270	-0.286	-0.285	-0.274	-0.248	-0.221	-0.169	-0.127	-0.096	-0.073	-0.035
-0.1	K_7	0.003	0.063	0.157	0.215	0.245	0.259	0.265	0.262	0.251	0.237	0.203				
	K_7'	1.519	1.392	1.150	0.942	0.778	0.653	0.500	0.402	0.297	0.223	0.129				
	$K_{7\tau}$	-0.058	-0.245	-0.352	-0.374	-0.365	-0.349	-0.315	-0.283	-0.241	-0.205	-0.148				
0	K_7	0.318	0.317	0.315	0.311	0.306	0.299	0.289	0.274	0.255	0.234	0.194	0.159	0.131	0.108	0.064
	K_7'	2.645	1.442	1.154	0.902	0.731	0.601	0.449	0.356	0.259	0.189	0.102	0.061	0.037	0.024	0.009
	$K_{7\tau}$	-0.494	-0.467	-0.437	-0.406	-0.376	-0.347	-0.303	-0.269	-0.224	-0.188	-0.130	-0.091	-0.067	-0.047	-0.020
0.1	K_7	0.003	0.063	0.156	0.212	0.240	0.251	0.253	0.247	0.231	0.212	0.173				
	K_7'	1.390	1.263	1.086	0.819	0.661	0.540	0.397	0.307	0.216	0.156	0.083				
	$K_{7\tau}$	-0.928	-0.689	-0.520	-0.435	-0.383	-0.343	-0.280	-0.253	-0.205	-0.167	-0.110				
0.25	K_7	0.001	0.011	0.039	0.072	0.103	0.127	0.151	0.159	0.157	0.147	0.121	0.096	0.078	0.061	0.034
	K_7'	0.695	0.672	0.618	0.536	0.459	0.383	0.230	0.216	0.147	0.099	0.053	0.027	0.016	0.009	0.003
	$K_{7\tau}$	-0.935	-0.834	-0.685	-0.564	-0.466	-0.393	-0.303	-0.215	-0.185	-0.143	-0.087	-0.055	-0.037	-0.026	-0.010
0.5	K_7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	K_7'	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	$K_{7\tau}$	-0.848	-0.874	-0.752	-0.638	-0.538	-0.449	-0.335	-0.260	-0.182	-0.129	-0.070	-0.040	-0.026	-0.017	-0.006
0.75	K_7	-0.001	-0.011	-0.039	-0.072	-0.103	-0.127	-0.151	-0.159	-0.157	-0.147	-0.121	-0.096	-0.078	-0.061	-0.034
	K_7'	-0.695	-0.672	-0.618	-0.536	-0.459	-0.383	-0.280	-0.216	-0.147	-0.099	-0.053	-0.027	-0.016	-0.009	-0.003
	$K_{7\tau}$	-0.935	-0.834	-0.685	-0.564	-0.469	-0.393	-0.303	-0.215	-0.185	-0.143	-0.087	-0.055	-0.037	-0.026	-0.010
1.0	K_7	-0.318	-0.317	-0.315	-0.311	-0.306	-0.299	-0.289	-0.274	-0.255	-0.234	-0.194	-0.159	-0.131	-0.108	-0.064
	K_7'	-2.645	-1.442	-1.154	-0.902	-0.731	-0.601	-0.449	-0.356	-0.259	-0.189	-0.102	-0.061	-0.037	-0.024	-0.009
	$K_{7\tau}$	-0.494	-0.467	-0.437	-0.406	-0.376	-0.347	-0.301	-0.269	-0.224	-0.188	-0.130	-0.091	-0.067	-0.047	-0.020
1.25	K_7	-0.001	-0.012	-0.042	-0.080	-0.116	-0.147	-0.182	-0.199	-0.211	-0.212	-0.197	-0.175	-0.153	-0.132	-0.085
	K_7'	-1.024	-1.010	-0.935	-0.845	-0.756	-0.666	-0.542	-0.453	-0.535	-0.270	-0.167	-0.105	-0.068	-0.045	-0.017
	$K_{7\tau}$	-0.021	-0.099	-0.180	-0.236	-0.270	-0.286	-0.285	-0.274	-0.248	-0.221	-0.169	-0.127	-0.096	-0.073	-0.035
1.5	K_7	0.000	-0.003	-0.011	-0.023	-0.038	-0.055	-0.082	-0.103	-0.127	-0.144	-0.158	-0.157	-0.147	-0.133	-0.096
	K_7'	-0.669	-0.693	-0.677	-0.652	-0.619	-0.581	-0.516	-0.461	-0.384	-0.319	-0.217	-0.147	-0.102	-0.072	-0.027
	$K_{7\tau}$	-0.008	-0.042	-0.082	-0.117	-0.147	-0.171	-0.196	-0.208	-0.211	-0.204	-0.177	-0.146	-0.117	-0.094	-0.049

附注



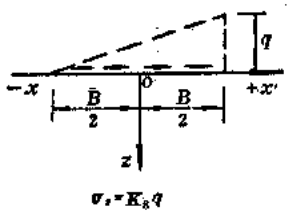


$\sigma_z=K_7 q$

$\sigma_x=K_7' q$

$\tau=K_{7\tau} q$

表 4-2-11　　条形基础受水平三角形分布荷载时任意点的应力系数K_s



$m=\frac{z}{B}$ \ $n=\frac{x}{B}$	-1.5	-1.0	-0.75	-0.50	-0.25	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00	3.00
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.25	-0.01	-0.02	-0.04	-0.09	-0.13	-0.11	-0.03	0.21	0.11	0.04	0.01	0.00	0.00
0.50	-0.02	-0.04	-0.07	-0.11	-0.13	-0.09	0.02	0.14	0.14	0.09	0.03	0.01	0.00
0.75	-0.03	-0.06	-0.09	-0.11	-0.11	-0.06	0.02	0.10	0.12	0.10	0.05	0.02	0.01
1.00	-0.04	-0.07	-0.08	-0.09	-0.08	-0.04	0.02	0.07	0.09	0.09	0.06	0.03	0.01
1.50	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.02	0.01	0.04	0.06	0.07	0.06	0.04	0.02
2.00	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03
2.50	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03
3.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03

（三）应力计算图

1.条形基础　假设地面垂直荷载分布如图4-2-4，则地基中任一点的垂直应力σ_z按下式计算

$$\sigma_z = Ip \qquad (4\text{-}2\text{-}5)$$

式中　p——地面最大荷载；

I——应力系数，按$\frac{a}{z}$和$\frac{b}{z}$查图 4-2-5。图中的a与b分别为按直线变化的和均布的地面荷载段的宽度。z为待求应力点的深度。

应用此图时，按应力迭加原理求地基中任一点的应力。几种常见的计算情况如下。

（1）条形基础、垂直均布荷载，求M_1点的应力[图4-2-4(a)]

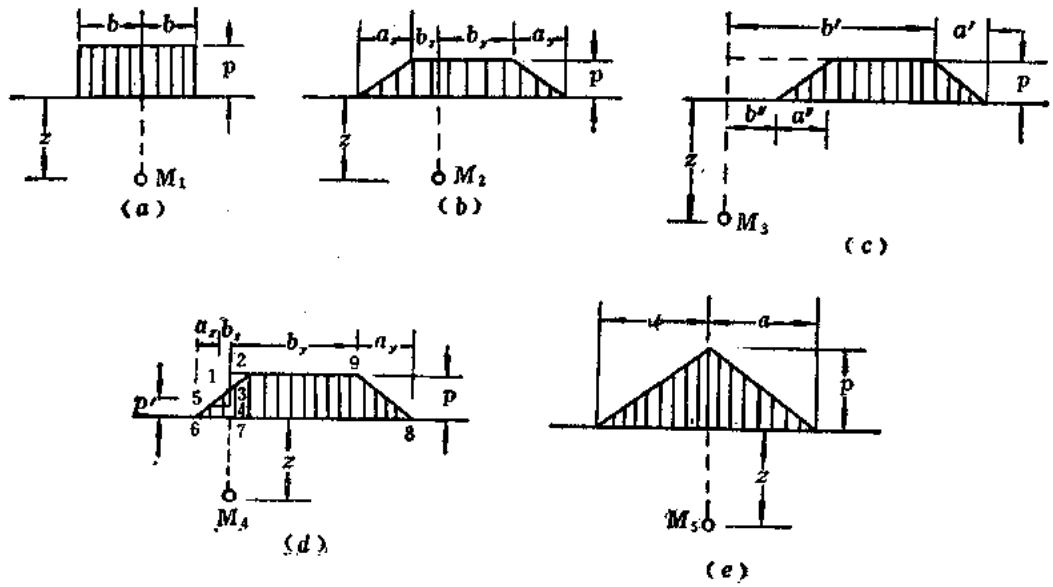


图 4-2-4　几种垂直荷载分布形式

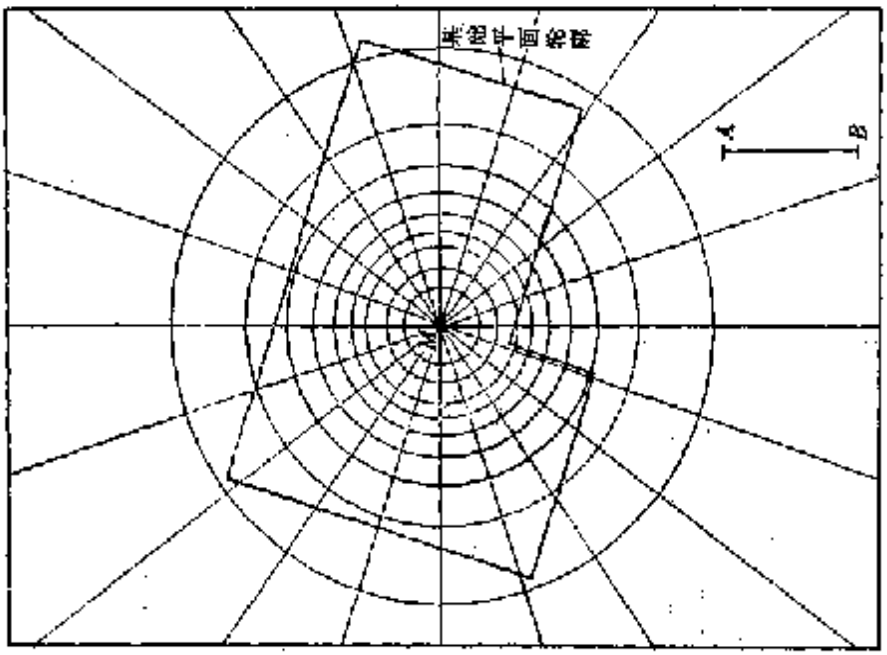


图 4-2-6 应力椭圆图

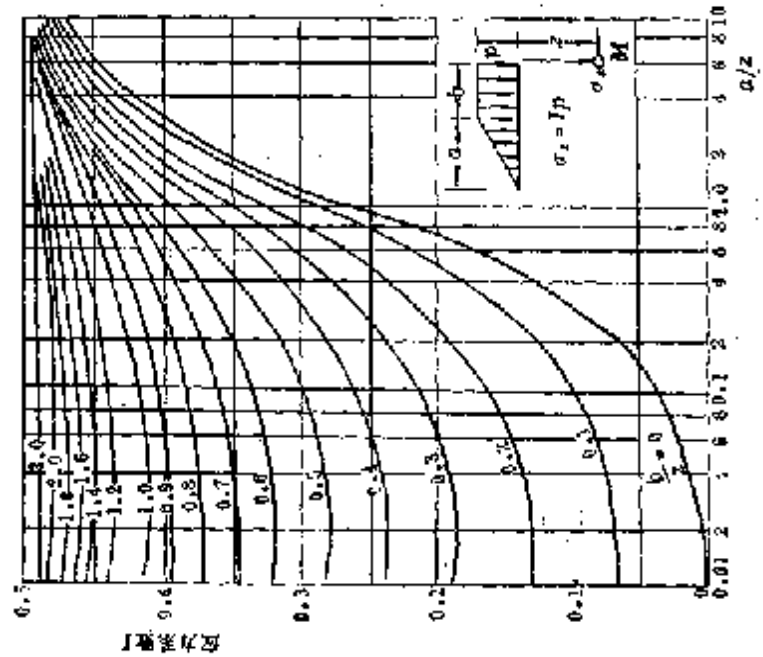


图 4-2-5 应力计算图

$$I = f\left(\frac{a}{z},\ \frac{b}{z}\right)$$

$a = 0$，故 $I = f\left(0,\ \frac{b}{z}\right)$

$$\sigma_z = 2Ip$$

（2）条形基础、梯形分布荷载，求M_2点的应力[图4-2-4(b)]

在左部 $I_z = f\left(\frac{a_z}{z},\ \frac{b_z}{z}\right)$

在右部 $I_y = f\left(\frac{a_y}{z},\ \frac{b_y}{z}\right)$

$$\sigma_z = Ip = (I_z + I_y)p$$

（3）条形基础、梯形分布荷载，求M_3点的应力[图4-2-4(c)]

$$I' = f\left(\frac{a'}{z},\ \frac{b'}{z}\right)$$

$$I'' = f\left(\frac{a''}{z},\ \frac{b''}{z}\right)$$

$$\sigma_z = Ip = (I' - I'')p$$

（4）条形基础、梯形分布荷载，求M_4点的应力[图4-2-4(d)]

在左部 $I_z = f\left(\frac{a_z}{z},\ \frac{b_z}{z}\right)$，$\sigma_{z1} = I_z p'$

（p'从图上量得）

在右部 $I_y = f\left(\frac{a_y}{z},\ \frac{b_y}{z}\right)$，$\sigma_{z2} = I_y p$

$$\sigma_z = \sigma_{z1} + \sigma_{z2}$$

（5）条形基础、三角形分布荷载，求M_5点的应力[图4-2-4(e)]

$$b = 0,\ I = f\left(\frac{a}{z},\ 0\right)$$

$$\sigma_z = 2Ip$$

2.任意形状基础　地基中任一深度z处由建筑物荷载（单位压力为p）引起的垂直应力σ_z，可用应力感应图（图4-2-6）计算，方法如下。

1）选择长度比例，得计算深度$z = \overline{AB}$。

2）按上述比例尺绘制基础平面图。为了便于计算，一般将该平面图画在透明纸上。

3）将平面图上欲求应力的点（M）放在感应图的圆心处。

4）数出该平面图在感应图上覆盖的格数N（不是整格的可约估）。

5）应力按下式计算

$$\sigma_z = 0.005Np$$

如果基础上的荷载分布不均匀，应力仍可按上式计算，只是应分别数出不同荷载p_1、p_2……相应的覆盖格数N_1、N_2、……，分别算出应力，再予迭加，即$\sigma_z = 0.005\Sigma N_i p_i$。

感应图的绘制，可任意选取图中$\overline{AB} = z$的比例尺，按表4-2-12中的关系，绘制感应图的各同心圆。

表 4-2-12　　应力感应图的半径值

同心圆半径 r	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7	r_8	r_9	r_{10}
$\frac{r}{\overline{AB}}$	0.270	0.400	0.518	0.637	0.766	0.918	1.110	1.387	1.908	∞

四、非均质地基中的附加应力

（一）可压缩土层下有刚性下卧层（如岩层）

条形、矩形、圆形基础，垂直均布荷载，基础轴线上不同深度z处的垂直附加应力按下式计算

$$\sigma_z = K_z p \qquad (4\text{-}2\text{-}6)$$

式中　p——基础底面垂直均布荷载；

K_z——应力系数，对条形基础查表4-2-13，对矩形与圆形基础查表4-2-14。

（二）双层地基

上层土与下层土的变形模量不同。条形基础受垂直荷载时，基础轴线与两层土分界面交点（M）处的最大附加应力按下式计算

表 4-2-13　条形基础轴线上各深度z处的应力系数K_z

$\frac{z}{h}$	刚性层顶面深度 h		
	$h = b$	$h = 2b$	$h = 5b$
0.0基底	1.000	1.00	1.00
0.2	1.009	0.99	0.82
0.4	1.020	0.92	0.57
0.6	1.024	0.84	0.44
0.8	1.023	0.78	0.37
1.0刚性屋顶	1.022	0.76	0.36

注　b为基础底宽之半。

表 4-2-14 矩形与圆形基础轴线与刚性下卧层交接处的应力系数K_z

$\frac{h}{B}$	圆形基础（直径为B）	矩形基础的长宽比 $a=\frac{L}{B}$				条形基础
		1	2	3	10	∞
0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.125	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
0.25	1.064	1.053	1.033	1.033	1.033	1.033
0.375	1.072	1.032	1.059	1.059	1.059	1.059
0.50	0.965	1.027	1.039	1.026	1.025	1.025
0.75	0.694	0.762	0.912	0.911	0.902	0.902
1.00	0.473	0.541	0.717	0.769	0.761	0.761
1.25	0.335	0.395	0.593	0.651	0.636	0.636
1.50	0.249	0.298	0.474	0.549	0.560	0.560
2.00	0.148	0.186	0.314	0.392	0.439	0.439
2.50	0.098	0.125	0.222	0.287	0.359	0.359
3.50	0.051	0.065	0.113	0.170	0.262	0.262
5.00	0.025	0.032	0.064	0.093	0.181	0.185
10	0.006	0.008	0.016	0.024	0.068	0.086
25	0.001	0.001	0.003	0.005	0.014	0.037
∞	0	0	0	0	0	0

$$\sigma_z = K_z p \qquad (4\text{-}2\text{-}7)$$

式中 p——基础底面的垂直均布荷载；

K_z——应力系数，查表4-2-15。

表4-2-15中双层地基物理参数 γ 定义如下（图4-2-7）

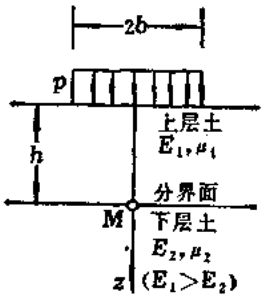


图 4-2-7 应力计算图

表 4-2-15 双层地基应力系数K_z

（求图4-2-7中M点的应力）

$\frac{h}{b}$	$\gamma=1$	$\gamma=5$	$\gamma=10$	$\gamma=15$
0.0	1.00	1.00	1.00	1.00
0.5	1.02	0.95	0.87	0.82
1.0	0.90	0.69	0.58	0.52
2.0	0.60	0.41	0.33	0.29
3.33	0.39	0.26	0.20	0.18
5.0	0.27	0.17	0.16	0.12

$$\gamma = \frac{E_1}{E_2}\,\frac{1-\mu_2^2}{1-\mu_1^2} \qquad (4\text{-}2\text{-}8)$$

式中 E_1，E_2——上、下层土的变形模量；

μ_1，μ_2——上、下层土的泊松比。

第三节 土的压缩性

土的压缩性要通过室内压缩试验（亦称固结试验）测定。

一、压缩试验成果

（一）压缩曲线

可以 $e-p$ 曲线[图4-3-1(a)]或e-log$p$曲线[图4-3-1(b)]两种坐标表示。

（二）压缩量与时间关系曲线

每一级荷载增量可得一条曲线（图4-3-10 或 4-3-11）。

二、压缩性指标

（一）压缩系数a_v

压力 p_1至 p_2 范围内的压缩系数由压缩曲线求得[图4-3-1(a)]

$$a_v = \frac{e_1 - e_2}{p_2 - p_1} = \mathrm{tg}\beta \text{（厘米}^2\text{/公斤）} \qquad (4\text{-}3\text{-}1)$$

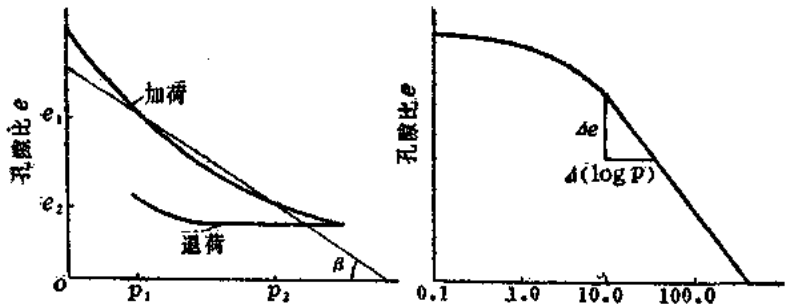


图 4-3-1　压缩曲线

该系数取用正值。

常用相应于 $p_1=1$，$p_2=2$ 公斤/厘米²的压缩系数$a_{v_{1-2}}$评价地基：

$a_{v_{1-2}}<0.01$厘米²/公斤，低压缩性土；

$0.01\leqslant a_{v_{1-2}}\leqslant 0.05$厘米²/公斤，中压缩性土；

$a_{v_{1-2}}>0.05$厘米²/公斤，高压缩性土。

（二）体积压缩系数m_v

$$m_v=\frac{a_v}{1+e} \qquad (4\text{-}3\text{-}2)$$

式中，e为土的起始孔隙比，a_v代表意义同前。

（三）压缩指数C_c

图4-3-1（b）中e-log$p$曲线直线段斜率的绝对值为压缩指数C_c。

$$C_c=\frac{\Delta e}{\Delta(\log p)}=\frac{e_1-e_2}{\log\frac{p_2}{p_1}} \qquad (4\text{-}3\text{-}3)$$

按压缩指数C_c评价地基：

$C_c<0.2$，低压缩性土；

$0.2\leqslant C_c\leqslant 0.35$，中压缩性土；

$C_c>0.35$，高压缩性土。

太沙基提出，原状土的压缩指数C_c与土的液限w_L（用碟式仪测定）的经验关系如下

$$C_c=0.009(w_L-10\%) \qquad (4\text{-}3\text{-}4)$$

对于正常固结土，C_c与a_v的关系如下

$$a_v=\frac{C_c}{\Delta p}\log\frac{p_1+\Delta p}{p_1} \qquad (4\text{-}3\text{-}5)$$

式中　p_1——起始压力；

Δp——压力增量。

（四）压缩模量E_s

土在侧限条件下压缩，受压方向的应力σ_z与同一方向的应变λ_z的比值为压缩模量

$$E_s=\frac{\sigma_z}{\lambda_z}=\frac{1+e}{a_v}=\frac{1}{m_v} \qquad (4\text{-}3\text{-}6)$$

式中符号代表意义同前。

用相应于$p_1=1$至$p_2=2$公斤/厘米²范围内的E_s评价地基：

$E_s<40$公斤/厘米²，高压缩性土；

$40\leqslant E_s\leqslant 150$公斤/厘米²，中压缩性土；

$E_s>150$公斤/厘米²，低压缩性土。

（五）侧压力系数ξ和侧膨胀系数μ

1.侧压力系数ξ　土在侧限条件下压缩，对应于垂直方向的有效应力增量$\Delta\sigma_z$，伴随有水平方向的有效应力增量$\Delta\sigma_x$。后者与前者之比为侧压力系数ξ，亦称静止土压力系数K_o，其计算式为

$$\xi=K_o=\frac{\Delta\sigma_x}{\Delta\sigma_z} \qquad (4\text{-}3\text{-}7)$$

土的侧压力系数由专门仪器或三轴仪测定。

对于正常固结粘土，侧压力系数的经验关系式如下

1）　$\xi=K_o=1-\sin\varphi'$　　(4-3-8)

式中，φ'为土的有效内摩擦角。

2）　$\xi=K_o=0.19+0.233\log I_p$　　(4-3-9)

式中，I_p为按碟式仪测得的液限计算的塑性指数。

2.侧膨胀系数μ　土在无侧限条件下压缩，受压方向的应变为ϵ_z，和它垂直方向上的应变为ϵ_x，后者与前者之比为侧膨胀系数或泊松比μ，其式为

$$\mu=\frac{\epsilon_x}{\epsilon_z} \qquad (4\text{-}3\text{-}10)$$

几种土的侧膨胀系数的参考值见表4-3-1。

（六）变形模量E

土在无侧限条件下压缩，受力方向的应力σ_z与同一方向的应变ϵ_z的比值，为变形模量E。由于其中包括弹性变形与塑性变形，故又称总变形模量，以区别于纯弹性体的弹性模量。变形模量E与室内压缩试验测得的压缩模量E_s间的理论关系如下

表 4-3-1 土的侧压力系数与侧膨胀系数参考值

土 类 与 状 态	侧压力系数 ξ	侧膨胀系数 μ
碎 石 土	0.18～0.25	0.15～0.20
砂 土	0.25～0.33	0.20～0.25
轻亚粘土	0.33	0.25
亚粘土：		
坚硬状态	0.33	0.25
可塑状态	0.43	0.30
软塑或流动状态	0.53	0.35
粘 土：		
坚硬状态	0.33	0.25
可塑状态	0.53	0.35
软塑或流动状态	0.72	0.42

$$E=\left(1-\frac{2\mu^2}{1-\mu}\right)E_s=\beta E_s \qquad (4\text{-}3\text{-}11)$$

式中，μ为土的侧膨胀系数，β值常小于1。

三、先期固结压力p_c

先期固结压力（亦称前期固结压力）p_c，系指天然地基土在历史上曾受到过的最大有效压力（常指垂直压力）。如果某土块在地基中现有的土层有效覆盖压力为p_o，则比值p_c/p_o为超固结比，以c_r或OCR表示。按固结程度划分地基土的类型如下

$c_r=1$ 正常固结土；

$c_r>1$ 超固结土或超压密土；

$c_r<1$ 欠固结土。

先期固结压力由e-log$p$压缩曲线借经验方法确定。常用的方法有以下两种。

（一）卡沙格兰地法

1）图4-3-2是地基土原状试样的压缩曲线。

2）在开始的曲线段上，凭目估确定曲率半径最小的一点A，从A作曲线的切线At与水平线Ad。

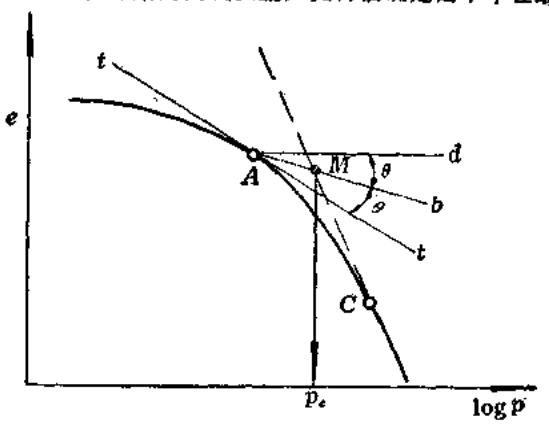


图 4-3-2 按卡沙格兰地法求先期固结压力

3）绘上两直线交角的平分线Ab。

4）延长e-log$p$曲线后面部分的直线段，与Ab线交于M点。M点对应的压力即先期固结压力p_c。

（二）希默特曼法

1）进行压缩试验，当e-log$p$曲线将转入直线段时退荷至约为试样的原位压力，再加荷压缩，直至出现直线段，得到图4-3-3所示的带回环的压缩曲线。

2）在图上绘点M（p_o，e_o），其中p_o、e_o各为试样在地基中的有效覆盖压力与孔隙比。

3）由M点作直线MN，平行于回环割线。

4）在直线MN上任选一点S，假定它对应的压力为先期固结压力p_c。又在压缩曲线的直线段上找出$e=0.42e_o$的一点R。连SR，以光滑曲线修正直线MS、使平缓过渡到直线SR上，如图中虚线，认为该虚线为原始压缩曲线。

5）比较原始压缩曲线和室内试验曲线的孔隙比，得到各级荷载下的孔隙比差值Δe，绘出Δe-log$p$曲线，如图4-3-3（b）。

6）在MN线上，再选择S'、S''、……诸点，按以上同样方法，各得相应的Δe-log$p$曲线。绘出最有对称性Δe-log$p$曲线的点S所对应的压力，即为先期固结压力p_c。

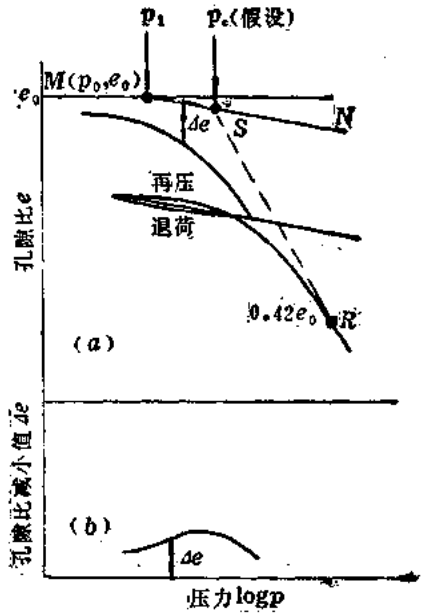


图 4-3-3 按希默特曼法求先期固结压力

四、有效应力原理

（一）有效应力σ'与孔隙水压力u

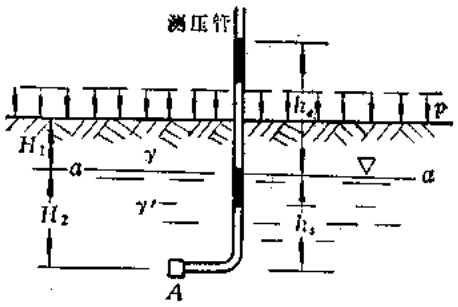


图 4-3-4　孔隙水压力说明

均质地基（图4-3-4），地下水位在a-a。当地面荷载$p=0$时，水面下某一点A的总应力σ为

$$\sigma=\gamma H_1+\gamma_s H_2 \qquad (4\text{-}3\text{-}12)$$

式中，γ、γ_s分别为地基土的湿容重与饱和容重。

A点测压管内的水位与a-a齐平，管内水位高h_s为静水头，相应的水压力$u_1=h_s\cdot\gamma_w$为静水压力。A点的总应力σ由土粒和水两种材料共同承担：由孔隙水承担的为孔隙水压力u（这里等于u_1）；由土粒承担的为粒间应力或有效应力σ'，故有

$$\sigma=\sigma'+u \qquad (4\text{-}3\text{-}13)$$

上式为饱和土的有效应力原理的表达式。按式（4-3-13），有效应力为

$$\sigma'=\gamma H_1+\gamma' H_2 \qquad (4\text{-}3\text{-}14)$$

式中，γ'为土的浮容重。

有效应力原理：1)饱和土体中任一点的总应力等于有效应力和孔隙水压力之和；2)只有有效应力才引起土骨架体积改变和产生土的抗剪强度的摩擦分量。

饱和地基土承受建筑物荷载也引起孔隙水压力，如图4-3-4。在施加荷载瞬间，测压管内水位将上升h_e，该水头为超静水头，相应水压力$u_2=h_e\cdot\gamma_w$为超静水压力。A点的孔隙水压力u为

$$u=u_1+u_2=(h_s+h_e)\gamma_w \qquad (4\text{-}3\text{-}15)$$

一般情况下，饱和土体中某一点的孔隙水压力系指静水压力与超静水压力之和。

随着土体排水，超静水压力逐渐消散，土体积发生压缩。当测压管内水位回复到静水位时，渗透固结便告终止。

土体中的渗流与土体受剪切，也引起相应的孔隙水压力。

土体中的孔隙水压力可在试验室或现场直接测定，也可利用测定的指标进行计算。

（二）非饱和土的孔隙压力

非饱和土中的孔隙压力u包括孔隙水压力u_w与孔隙气压力u_a，可由下列公式计算

$$u=u_a-\chi(u_a-u_w) \qquad (4\text{-}3\text{-}16)$$

式中，χ为土的单位面积中水所占的面积。对于饱和土，$\chi=1$；对于干土，$\chi=0$。χ值可用专门仪器测定。

（三）渗流对有效应力的影响

土层中有向下或向上的渗流时，有效应力随深度的变化如图4-3-5。

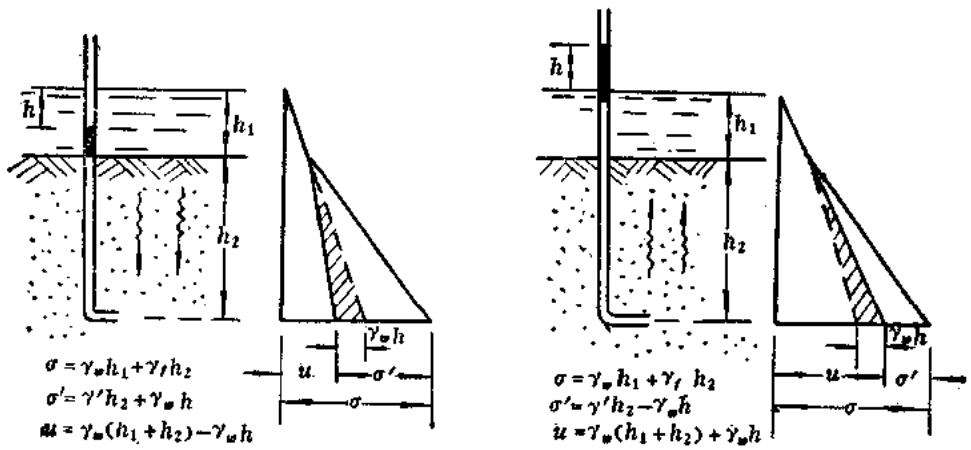
（1）向下渗流时，渗流力与重力方向一致，它使不同深度处的有效应力按直线增加。

（2）向上渗流时，渗流力与重力方向相反，它使不同深度处的有效应力按直线减小。

（四）不排水条件下受压时的孔隙水压力

饱和土块在原有力系作用下已处于平衡状态，当受到空间应力增量$\Delta\sigma_1$、$\Delta\sigma_2$、$\Delta\sigma_3$（设$\Delta\sigma_2=\Delta\sigma_3$）作用时（不排水），土块中的孔隙水压力增量$\Delta u$可按下法求得。

将实际应力增量分解为等周应力$\Delta\sigma_3$与偏应力（$\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3$），如图4-3-6，不排水孔隙水压力增量为



（a）水流向下　　（b）水流向上

图 4-3-5　渗流对土中有效应力的影响

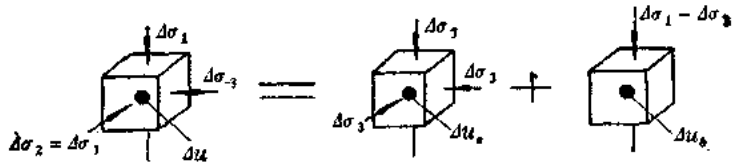


图 4-3-6 力的分解说明

$$\Delta u = \Delta u_a + \Delta u_b = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)] \quad (4\text{-}3\text{-}17)$$

式中，A、B为孔隙压力系数，可由不排水三轴剪切试验测定。

施加周压力$\Delta\sigma_3$后引起的孔隙水压力Δu_a与$\Delta\sigma_3$之比为

$$B = \frac{\Delta u_a}{\Delta\sigma_3} \quad (4\text{-}3\text{-}18)$$

对于饱和土，$B \approx 1$；干土，$B = 0$；非饱和土，$B < 1$。

孔隙压力系数A的计算式为

$$A = \frac{\Delta u_b}{B(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)} \quad (4\text{-}3\text{-}19)$$

式中Δu_b为施加偏应力$(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$引起的孔隙水压力，将$B$值代入上式，即可求得$A$。

孔隙压力系数A随土的剪胀性不同变化很大。对于剪缩土（常为正常固结土），A具正值；对于剪胀土（常为超固结土），A具负值。某些土的孔隙压力系数的参考值见表4-3-2。

表 4-3-2 某些土的孔隙压力系数

土类与状态	破坏时刻孔隙压力系数 A_f
极松细砂	2～3
灵敏粘土	1.5～2.5
正常固结粘土	0.7～1.3
弱超固结粘土	0.3～0.7
强超固结粘土	-0.5～0

五、地基的单向固结

土在压力作用下，压缩量随时间增长的过程为土的固结。侧限条件下的固结为单向固结。固结是地基土沉降的主要原因。各沉降分量的计算见本手册第十四章。

（一）固结度

受压缩土层中的某一点z在时刻t的固结度，表示该点超静水压力的消散度，以百分数表示

$$U_z(\%) = \left(1 - \frac{u_t}{u_0}\right) \times 100 \quad (4\text{-}3\text{-}20)$$

厚度为H的整个压缩土层的平均固结度按下式计算

$$U = 1 - \frac{\int_0^H u_t d_z}{\int_0^H u_0 d_z} \quad (4\text{-}3\text{-}21)$$

上二式中，u_0、u_t分别为时间为0与t时一点的超静水压力。

在单向固结中，以超静水压力定义的固结度同时也表示地基沉降量完成的百分数，故式（4-3-21）又可表示为

$$U = \frac{s_t}{s} \quad (4\text{-}3\text{-}22)$$

式中，s_t、s分别为压缩土层在t时刻与最终时刻的沉降量。s的计算方法见第十四章。

在已知U与s后，沉降过程可按下式计算

$$s_t = s \cdot U(\%) \quad (4\text{-}3\text{-}23)$$

假定不同时刻t，算得相应沉降量s_t，可绘成沉降过程线如图4-3-7。

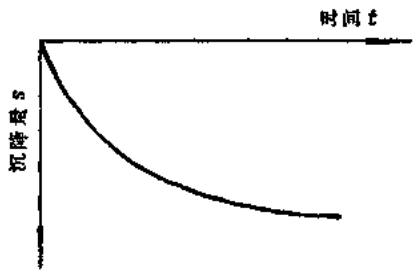


图 4-3-7 沉降过程线

（二）固结度计算

式（4-3-20）与式（4-3-21）中的固结度，按固结理论计算。

当地基压缩层（厚度H）顶面为自由排水面，底面不透水，在地表面瞬时施加大面积荷载(图4-3-8)，则任一深度z处在加荷后t时刻的超静水压力u由下

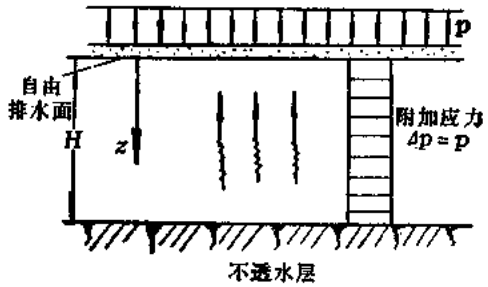


图 4-3-8　单向固结土层

列微分方程求解

$$\frac{\partial u}{\partial t}=c_v\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \qquad (4\text{-}3\text{-}24)$$

式中，c_v为固结系数，可据压缩试验成果计算。

$$c_v=\frac{k(1+e)}{a_v\gamma_w}\ (\text{厘米}^2/\text{秒或米}^2/\text{日}) \qquad (4\text{-}3\text{-}25)$$

式中　k,a_v——某级荷载下土的平均渗透系数与压缩系数；

e——某级荷载下土的起始孔隙比。

固结系数c_v的参考值见表4-3-3。

当地基中的起始超静水压力均匀分布时，$u_0=p$（相应于图4-3-9中$V=1$），式（4-3-24）的解答如下

$$u(z,\ t)=\frac{4}{\pi}p\sum_{n=1}^{n=\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi z}{2H}\ e^{-\frac{\pi^2}{4}n^2T_v} \qquad (4\text{-}3\text{-}26)$$

表 4-3-3　　固结系数c_v的参考值

土　类	可能变化范围	
	米²/日	厘米²/秒
低塑性粘土	$1\times10^5\sim6\times10^4$	$3.2\times10^{-3}\sim1.9\times10^{-3}$
中塑性粘土	$6\times10^4\sim3\times10^4$	$1.9\times10^{-3}\sim9.5\times10^{-4}$
高塑性粘土	$3\times10^4\sim6\times10^3$	$9.5\times10^{-4}\sim1.9\times10^{-4}$

$$T_v=\frac{c_v}{H^2}t \qquad (4\text{-}3\text{-}27)$$

上二式中　n——正整奇数，1，3，5，……；

H——最大排水距离，对于本情况，即为土层厚度；如压缩层的顶面与底面均为自由排水面，则H代表土层厚度之半；

T_v——时间因数（无因次）；

t——瞬时加荷后经历的时间；

e——自然对数的底，$e=2.71828$。

将式（4-3-26）代入式（4-3-21），土层平均固结度为

$$U=1-\frac{8}{\pi^2}\left(e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}+\frac{1}{9}e^{-9\left(\frac{\pi^2}{4}T_v\right)}+\cdots\cdots\right) \qquad (4\text{-}3\text{-}28)$$

式（4-3-28）的$U=f(T_v)$的关系见图4-3-9（图中$V=1$的曲线）。

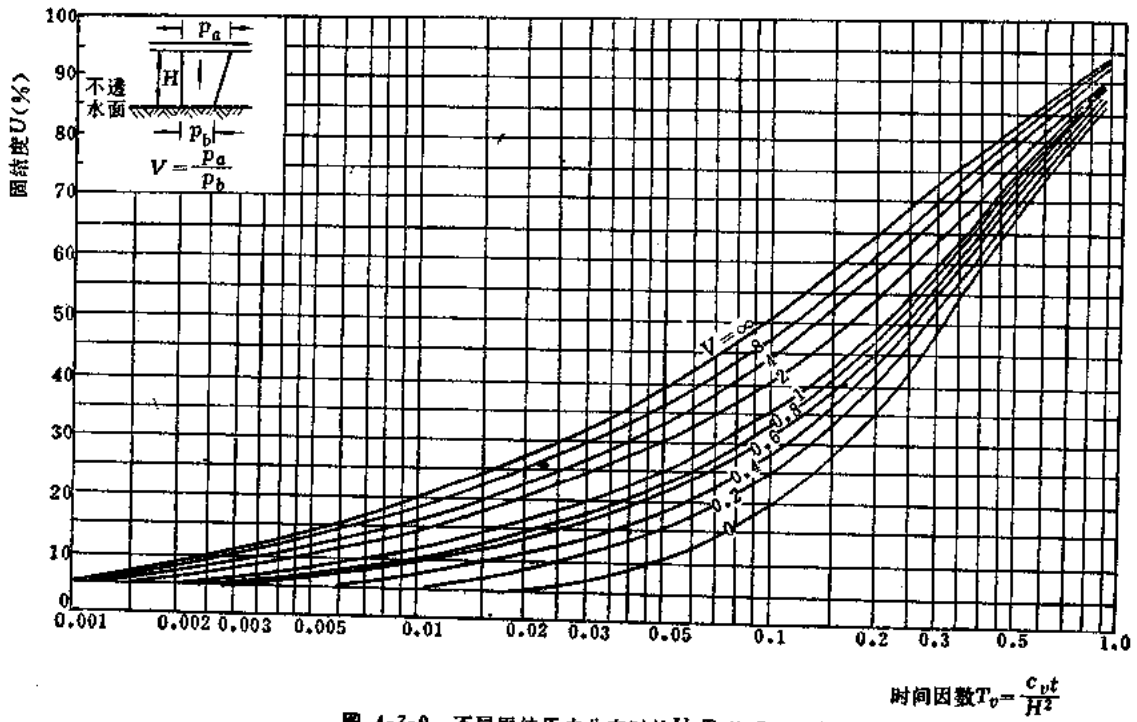


图 4-3-9　不同固结压力分布时的U-T_v关系

当地基中的起始超静水压力不均匀但呈直线分布，可就相应的V值，从图4-3-9查取平均固结度。

（三）固结系数c_v的确定

固结系数是反映土的固结速率的指标。c_v愈大，固结速率愈快。c_v按图解法或计算法确定。

1.时间平方根法 具体计算的步骤如下。

（1）将一级荷载下的压缩试验成果绘成压缩量R与相应时间的平方根$\sqrt{t}$的关系曲线(图4-3-10)。一般情况下，曲线的开始段为直线。

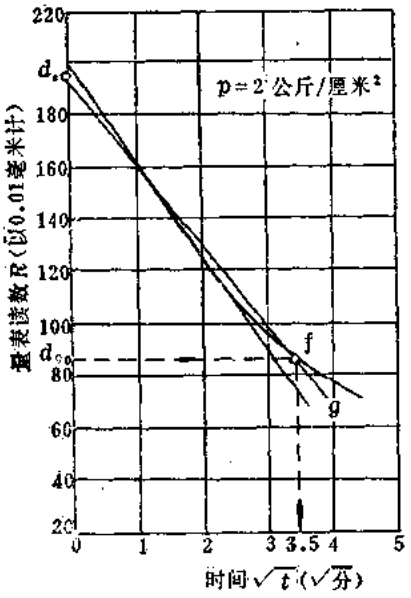


图 4-3-10 按时间平方根法求c_v

（2）将直线段向上延长，交纵坐标轴于d_s点，称理论零点。

（3）从d_s作斜直线d_sg，使其横坐标为试验所得直线的1.15倍。d_sg与试验曲线交于f点。f点对应的横轴读数为试样固结度达90%所需时间的平方根$\sqrt{t_{90}}$。例如在本图中$\sqrt{t_{90}}=3.5\sqrt{分}$，故$t_{90}=12.3$分。

（4）按式（4-3-27）计算c_v

$$c_v=\frac{T_v}{t}H^2$$

当固结度$U=90\%$时，T_v的理论值为0.848（图4-3-9中$V=1$的曲线），故有

$$c_v=\frac{0.848}{t_{90}}H^2$$

式中，H为试样在一级荷载下的平均厚度之半（双面排水）。

在本例中，$H=0.92$厘米，故

$$c_v=\frac{0.848}{12.3\times60}(0.92)^2=9.8\times10^{-4}\text{厘米}^2/\text{秒}$$

2.时间对数法 具体计算的步骤如下。

（1）将一级荷载下的压缩量R与相应时间的对数$\log t$关系绘成图4-3-11。

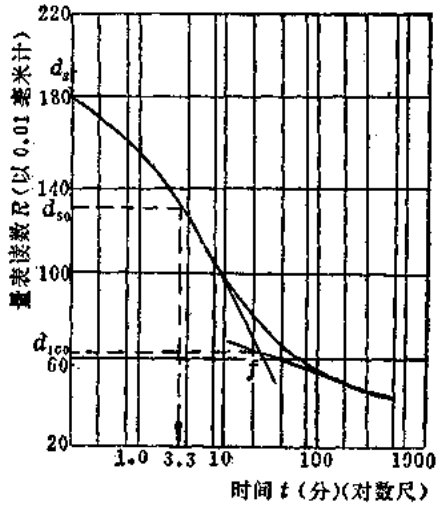


图 4-3-11 按时间对数法求c_v

（2）试验曲线的中段与尾段均为直线。延长二直线相交于f点。该点为固结达100%的理论终点d_{100}。

（3）按下法确定理论零点d_s。在试验曲线开始段上选择两点，一点的时间为t_1，另一点为$4t_1$。将二点的压缩量的差值加到第一点上，得到点d_s'。按同样方法，另取二点，又得d_s''。如此可得d_s'''，……。平行于横坐标轴，作诸d_s的平均直线，交纵坐标轴于d_s，即为理论零点。

（4）d_s与d_{100}中间点d_{50}所对应的时间，即为试样固结度达50%所需的时间t_{50}，例如在本情况中，$t_{50}=3.3$分。

（5）当$U=50\%$，理论上的$T_{50}=0.197$，故有

$$c_v=\frac{0.197}{t_{50}}H^2$$

在本情况中为

$$c_v=\frac{0.197}{3.3\times60}\times(0.92)^2=8.45\times10^{-4}\text{厘米}^2/\text{秒}$$

3.三点法 具体计算步骤如下。

利用某级荷载下试验所得的压缩量R与相应时间t的关系曲线，选取其上三点，建立三个方程，联立求解，可得理论零点R_s、理论终点R_f与固结系数c_v。

（1）在试验曲线开始段（$T_v\ll1$），选取二时刻t_1与t_2，相应的压缩量为R_1与R_2。

（2）写出两个方程

$$\frac{c_vt_1}{H^2}=\frac{\pi}{4}[(R_1-R_s)/(R_f-R_s)]^2 \quad (4\text{-}3\text{-}29)$$

$$\frac{c_vt_2}{H^2}=\frac{\pi}{4}[(R_2-R_s)/(R_f-R_s)]^2 \quad (4\text{-}3\text{-}30)$$

解上方程组，得

$$R_f=\left(R_1-R_2\sqrt{\frac{t_1}{t_2}}\right)\Big/\left(1-\sqrt{\frac{t_1}{t_2}}\right) \tag{4-3-31}$$

（3）在试验曲线后段（$T_v>1$），选取第三个时刻t_3，相应压缩量为R_3，可写出

$$\frac{c_v t_3}{H^2}=\frac{\pi}{4}\times\frac{[(R_3-R_i)/(R_f-R_i)]^2}{\{1-[(R_3-R_i)/(R_f-R_i)]^{5.6}\}^{0.357}} \tag{4-3-32}$$

解方程组（4-3-29）、（4-3-30）与(4-3-32)，得

$$R_f=R_i-\left\{(R_i-R_3)+\{1-[(R_i-R_3)\times(\sqrt{t_2}-\sqrt{t_1})/(R_1-R_2)\times\sqrt{t_3}]^{5.6}\}^{0.179}\right\} \tag{4-3-33}$$

$$c_v=\frac{\pi}{4}\left[\frac{R_1-R_2}{R_i-R_f}\,\frac{H}{\sqrt{t_2}-\sqrt{t_1}}\right]^2 \tag{4-3-34}$$

（四）单向固结模型定律

单向固结的模型定律可用下式表示

$$\frac{t}{T}=\left(\frac{h}{H}\right)^2 \tag{4-3-35}$$

式中　h、H——分别为模型和原地土层的最大排水距离；

t、T——分别为模型和原地土层达到某一相同固结度所需的时间。

第四节　土的抗剪强度

一、强　度　定　律

强度理论研究各种组合应力（拉、压、扭、剪、弯等）下材料的破坏条件。土体破坏时破坏面上的剪应力s（即土的抗剪强度τ）是作用在该面上的正应力σ_f的唯一函数

$$\tau_f=s=f(\sigma_f) \tag{4-4-1}$$

由上式绘成的曲线为强度包线（图4-4-1）。强度包线微微弯曲，若正应力的变化范围不大，可以足够近似地用一直线表示（图4-4-2）。土的抗剪强度普遍表达式为

$$\tau=c+\sigma\mathrm{tg}\varphi \tag{4-4-2}$$

式中　c——强度包线在纵坐标轴上的截距，称内聚力；

φ——强度包线对横坐标轴的斜角，称内摩擦角。

c与φ合称土的抗剪强度指标，它们随土类、所处状态和试验条件等而变。式（4-4-2）即摩尔-库仑强度定律。

由有效应力原理得知，土的抗剪强度只决定于破坏面上的有效正应力σ'，故强度定律又可写成

$$\tau=c'+\sigma'\mathrm{tg}\varphi'=c'+(\sigma-u)\mathrm{tg}\varphi' \tag{4-4-3}$$

式中　c'、φ'——分别为土的有效内聚力和有效内摩擦角；

u——破坏面上破坏时刻的孔隙压力。

为了研究土体在荷载下的稳定性，需应用土的极限平衡条件。当土体中某点的作用应力s达到土的抗剪强度τ时，该点将处于极限平衡状态。一点的极限平衡条件为

$$s=\tau \tag{4-4-4}$$

为便于应用，该条件可分别以下列形式之一表示。

（1）土体中某一点的应力圆与土的强度包线相切。切点对应的平面即为破坏面，如图4-4-1中的M点。

（2）达到极限平衡时，作用于某一点的大、小主应力σ_1与σ_3符合下列条件（图4-4-1中的右图）。

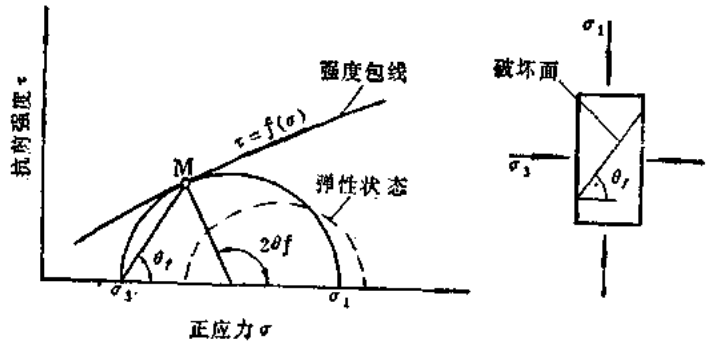


图 4-4-1　土的强度包线

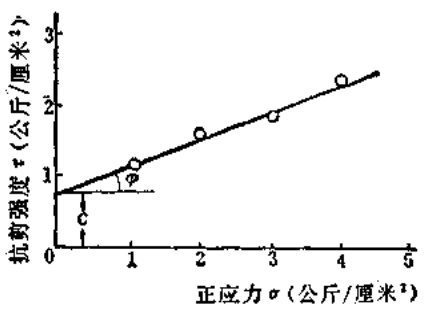


图 4-4-2　土的实用强度包线

$$\left.\begin{aligned}\sigma_1 &= \sigma_3 tg^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)+2ctg\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)\\ \text{或}\quad \sigma_3 &= \sigma_1 tg^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)-2ctg\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right)\end{aligned}\right\} \quad (4\text{-}4\text{-}5)$$

对于无粘性土，式中的 $c=0$。

（3）某一点的最大斜角 $\rho_{max}=\varphi$。斜角指通过某一点的某平面上的正应力与剪应力的合力和该平面的法线所呈的交角。

二、应力状态和应力路径

（一）应力状态

土体中某一点的应力状态可用一应力圆来表示（图4-4-1）。已知某一点的大、小主应力 σ_1 与 σ_3，或已知该点处任意一个单位立方体的两个相互垂直面上的正应力与剪应力，即可绘出反映该点应力状态的应力圆。图4-4-1中的虚线圆不与强度包线接触，表明该点处于弹性平衡状态。相反，实线圆与强度包线相切，则该点处于塑性平衡状态。切点M对应的剪切破坏面的方位角 θ_f 为

$$\theta_f = 45^\circ+\frac{\varphi}{2} \quad (4\text{-}4\text{-}6)$$

即破坏面与大主平面的交角为 $\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)$。

某一点的应力状态还可用一个应力点表示（这里指最大剪应力面上的应力），如图4-4-3。在平面问题中，应力点的坐标为

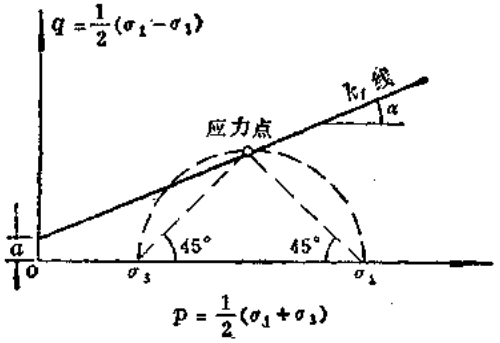


图 4-4-3 应力点与 K_f 线

$$\left.\begin{aligned}p &= \frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)\\ q &= \frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\end{aligned}\right\} \quad (4\text{-}4\text{-}7)$$

若以有效应力表示，则为

$$\left.\begin{aligned}p' &= \frac{1}{2}(\sigma_1'+\sigma_3')\\ q &= \frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\end{aligned}\right\} \quad (4\text{-}4\text{-}8)$$

把许多相应于破坏应力圆的应力点相连，得到一类似于强度包线的直线，称 K_f 线。其截距为 a（若为有效应力即 a'），倾角为 α（α'）。它们和强度指标 c 和 φ 的关系如下

$$\left.\begin{aligned}\varphi &= \sin^{-1}(tg\alpha)\\ c &= \frac{a}{\cos\varphi}\end{aligned}\right\} \quad (4\text{-}4\text{-}9)$$

（二）应力路径

土体承受荷载时，通过某一点的特定平面上的应力状态可用一个应力点来表示。在变荷载条件下，应力点反映某瞬时应力状态。将土体承受变荷载过程中的这些应力点连成光滑曲线，并注上变化方向的箭头，即为应力路径，这个轨迹说明某特定平面上应力变化的全过程。

应力路径概念已广泛用于解决土工实际问题，如：模拟土体的原位应力变化过程，研究土坡在不同剪切条件下的稳定性，选定土的破坏强度等；通过应力路径试验，可为设计提供土体在不排水或排水条件下的变形模量 E、泊松比 μ 以及土的体积应变或线应变等。

应力路径可以用总应力，也可以用有效应力表示。

（1）常规三轴剪切试验的典型应力路径如图4-4-4。这时小主应力 σ_3 保持常量，大主应力 σ_1 不断增加，直至破坏。

（2）几种不同加荷情况下的应力路径如图4-4-5（a）、（b）。其中图（a）中起始点 A 是处于各向等压固结状态（$q=0$）；图（b）中的 A 点是处于各向不等压状态（$q\neq 0$）。

（3）几种常见的典型应力路径如图4-4-5(c)。

K_0 线：侧限受压，即固结试验应力状态下的应力路径。$K_0=\Delta\sigma_3'/\Delta\sigma_1'$，$\Delta\sigma_3'$ 与 $\Delta\sigma_1'$ 为有效侧向与垂直向应力。K_0 可用下式表示

$$K_0=\frac{1-tg\beta}{1+tg\beta} \quad (4\text{-}4\text{-}10)$$

式中，β 为 K_0 线的斜角。

K_f 线：四周等压固结，$K=\frac{\Delta\sigma_3'}{\Delta\sigma_1'}=1$。

$K<1$ 的路径在横轴以上，$K>1$ 的路径在横轴以下。

（4）有效应力路径如图4-4-6。总应力路径与

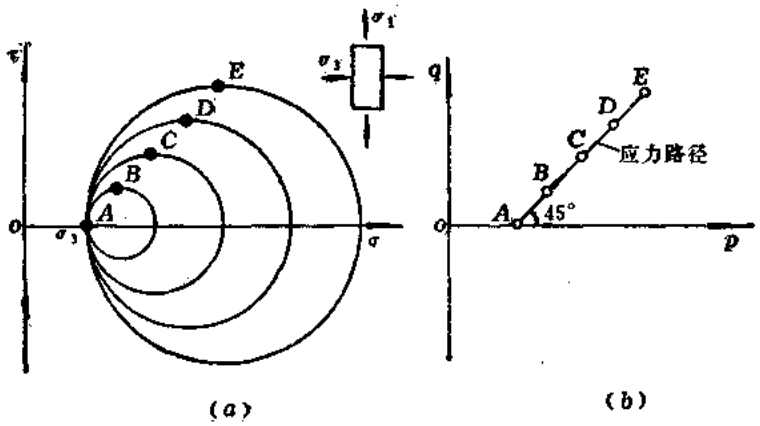


图 4-4-4　常规三轴压缩试验中的应力路径

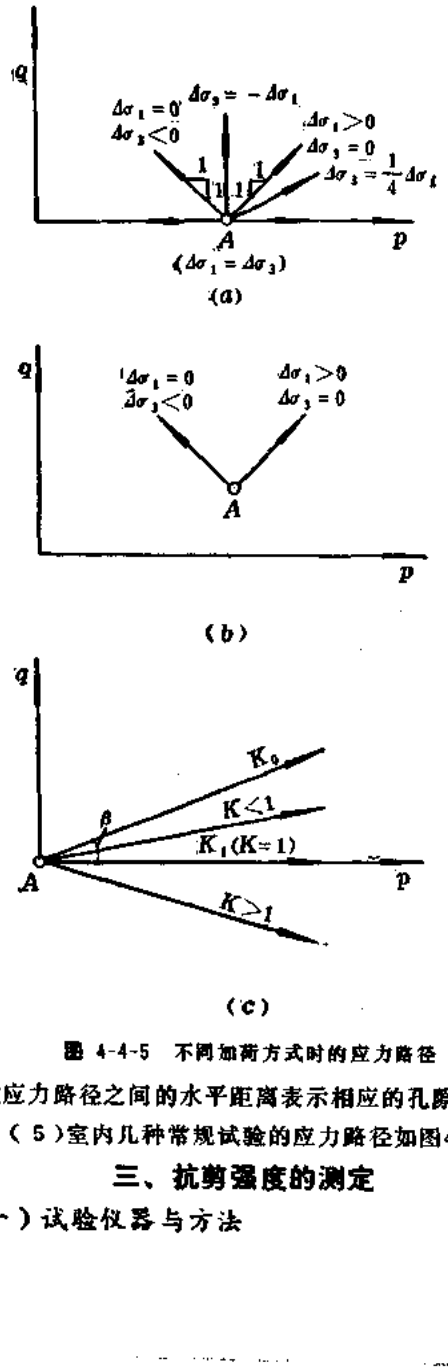


图 4-4-5　不同加荷方式时的应力路径

有效应力路径之间的水平距离表示相应的孔隙压力。

（5）室内几种常规试验的应力路径如图4-4-7。

三、抗剪强度的测定

（一）试验仪器与方法

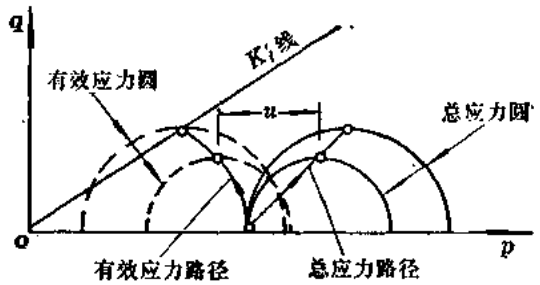


图 4-4-6　总应力与有效应力应力路径

1.直接剪切试验　试验仪器如图 4-4-8。从一块土中切取不少于 4 个土试样，分别在不同垂直压力σ_i下进行剪切试验，得到破坏时的剪应力 τ_i。将 4 组（σ_i，τ_i）点绘在纵横比例尺相同的坐标中，通过这4点作一直线（图4-4-2），得强度指标c与φ。若 4 点不在一直线上，可近似地绘平均直线，或按下式计算 c 与 φ

$$\left.\begin{aligned} c &= \frac{\Sigma\sigma_i^2\Sigma\tau_i - \Sigma\sigma_i\Sigma\sigma_i\tau_i}{n\Sigma\sigma_i^2 - (\Sigma\sigma_i)^2} \\ \operatorname{tg}\varphi &= \frac{n\Sigma\sigma_i\tau_i - \Sigma\sigma_i\Sigma\tau_i}{n\Sigma\sigma_i^2 - (\Sigma\sigma_i)^2} \end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}4\text{-}11)$$

式中，n为试验次数。

根据排水条件不同，直接和三轴剪切试验都有快剪、固结快剪和慢剪三种方法，其试验要求见表4-4-1。试验所得孔隙压力变化与体积变化见表4-4-2。

2.三轴剪切试验　三轴剪切仪如图 4-4-9。从一块土中切取不少于4个土试样，放在压力室中进行试验。试样的周压力为σ_3，逐渐施加的轴向压力为$\Delta\sigma$，破坏时总轴向压力为$\sigma_1 = \sigma_3 + \Delta\sigma$。每个试样按其$\sigma_1$和$\sigma_3$绘一破坏应力圆。4个破坏应力圆的公切线即为强度包线（图4-4-10），由此得强度指标c与φ。

三轴剪切试验分为：不排水剪、固结不排水剪和

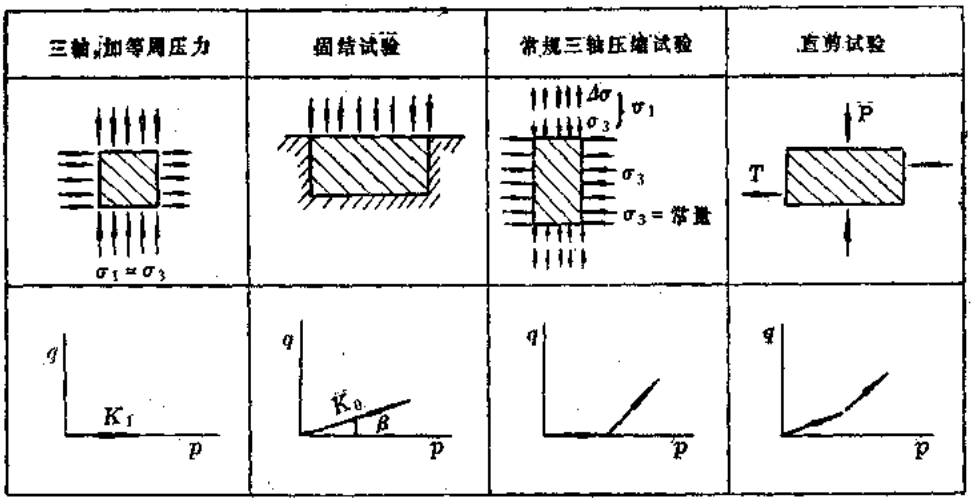


图 4-4-7 几种常规试验的应力路径

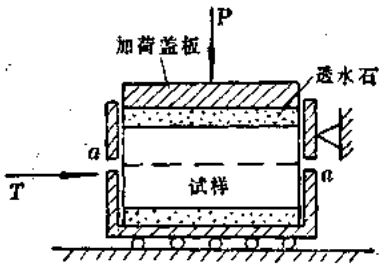


图 4-4-8 直接剪切仪示意图

表 4-4-1 剪切试验方法与要求

试验方法	试验要求	
	直接剪切试验	三轴剪切试验
快剪(Q)或不排水剪(UU)	垂直荷重加到试样上后，立即进行剪切。全过程中不允许试样排水	加周压力与轴向压力时，均关闭排水阀门，不允许试样排水
固结快剪(R或CQ)或固结不排水剪(CU)	垂直荷重加到试样上后，让试样充分排水固结，再在不排水条件下剪切	加周压力时，排水阀门敞开，让试样充分排水固结，再关闭阀门，施加轴向压力
慢剪(S)或固结排水剪(CD)	垂直荷重加到试样上后，让试样排水固结，再缓慢剪切，让其充分排水	排水阀门始终敞开，先让试样在周压力下排水固结，再缓慢施加轴向压力，也让其充分排水

固结排水剪，见表4-4-1与表4-4-2。

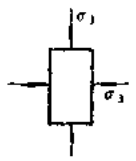
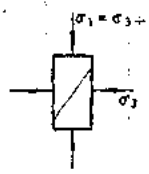
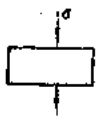
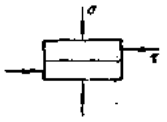
3.单轴压缩试验 单轴压缩试验（亦称无侧限抗压强度试验）相当于$\sigma_3=0$的三轴剪切试验。在破坏时刻的轴向应力σ_1称无侧限抗压强度q_u，即$q_u=\sigma_1$。饱和粘土的抗剪强度s_u可由q_u求得

$$s_u=c_u=\frac{1}{2}q_u \qquad (4\text{-}4\text{-}12)$$

式中，c_u为不排水剪的内聚力。

若将上述原状土经过充分重塑后再作试验，测得

表 4-4-2 剪切时的孔隙压力和体积变化

三轴剪切试验		
直接剪切试验		
不排水剪	$u_a>0$ $\Delta w_a=0$	$u=u_a+u_b\approx 0$ $\Delta w=\Delta w_a+\Delta w_b=0$
固结排水剪	$u_a=0$ $\Delta w_a>0$	$u=u_a+u_b=0$ $\Delta w=\Delta w_a+\Delta w_b\approx 0$
固结不排水剪	$u_a=0$ $\Delta w_a>0$	$u=u_b\approx 0$ $\Delta w=\Delta w_a\approx 0$

注 u为孔隙水压力，Δw为含水量变化，$\Delta\sigma$为轴向压力增量。直接剪切仪不易严格控制排水条件，只有当试样透水性较小($k<10^{-7}$厘米/秒)，才能获得较可靠的试验成果。

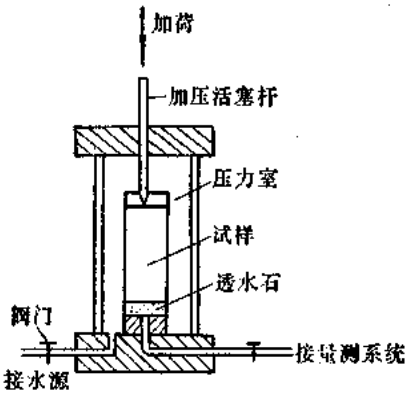


图 4-4-9　三轴剪切仪示意图

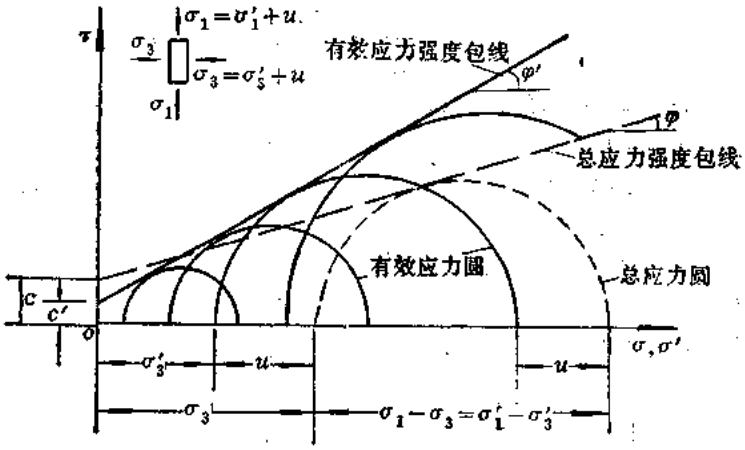


图 4-4-10　三轴剪切试验的强度包线

的无侧限抗压强度为q_u'，则该土的灵敏度S_t为

$$S_t=\frac{q_u}{q_u'} \qquad (4\text{-}4\text{-}13)$$

灵敏度愈大，土受扰动后的强度降低愈多。大多数粘土的$S_t=2\sim4$；泥炭土的$S_t=1.5\sim10$；海洋沉积土的$S_t=1.6\sim26$。粘土按灵敏度S_t的分类见表4-4-3。土的稠度状态按q_u划分见表4-4-4。

表 4-4-3　粘土按灵敏度的分类

S_t	粘土灵敏度类别
<2	不灵敏
2～4	中等灵敏
4～8	灵敏
8～16	很灵敏
16～32	轻流动性
32～64	中流动性
>64	流动性

表 4-4-4　按q_u划分土稠度

稠度	q_u（吨/米²）
很软	<2.5
软	2.5～5.0
中等	5～10
硬	10～20
很硬	20～40
坚硬	>40

4.十字板剪切试验　十字板试验是原位测定土的抗剪强度的一种不排水剪试验。对饱和软粘土与泥炭土等最适用。

土的抗剪强度S_u根据十字板在地基土中转动时需要克服的扭力矩M进行计算，其式为

$$S_u=C_u=\frac{2M}{\pi D^2H\left(1+\frac{D}{3H}\right)} \qquad (4\text{-}4\text{-}14)$$

式中，D，H分别为十字板的直径与高度。

实测十字板强度用于设计时，建议按下式修正，以计及剪切速率对强度的影响

$$S_d=\mu_R S_u \qquad (4\text{-}4\text{-}15)$$

式中，μ_R为修正系数，μ_R与塑性指数I_P（按碟式液限仪测得ω_L计算）的关系如图4-4-11。

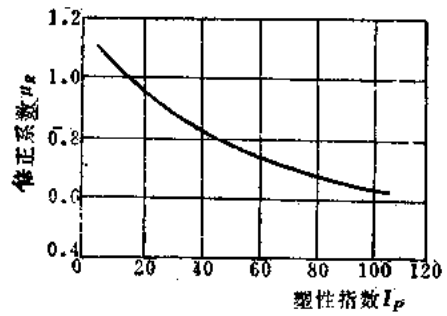


图 4-4-11　修正系数μ_R与塑性指数I_P的关系

（二）总应力强度指标与有效应力强度指标

由抗剪强度试验成果绘制强度包线，若横坐标轴（σ）采用的是总应力，所得强度指标c与φ为总应力指标。表4-4-1中所列的和单轴压缩试验与十字板试验测得的都是总应力强度指标。

若横轴采用的是有效应力σ'，则相应的指标c'与φ'均为有效应力强度指标。常借三轴固结不排水剪试验，同时测量试样破坏时刻的孔隙压力u，按下式计算有效应力

$$\sigma'=\sigma-u \qquad (4\text{-}4\text{-}16)$$

然后绘制有效应力圆，求得c'与φ'（图4-4-10）。

直接剪切试验的慢剪强度指标c_s与φ_s接近有效应

力指标，它们的经验关系如下

$$\left.\begin{aligned} c' &\simeq 0.9c, \\ \mathrm{tg}\varphi' &\simeq 0.9\mathrm{tg}\varphi, \end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}4\text{-}17)$$

两种强度指标在应用时的考虑：

（1）总应力指标常被认为试验条件已模拟了土体的原位情况，在应用该指标时，不需要再考虑孔隙压力对强度的影响。

（2）应用有效应力指标计算时，需先估算出土体破坏面上在破坏时刻的孔隙压力，求得相应的有效应力，再按此强度指标分析。

四、砂土的抗剪强度

（一）强度指标及其测定

砂土的抗剪强度用直接剪切仪或三轴剪切仪测定。对于疏松砂，可近似地以其休止角 ρ 代替内摩擦角 φ。

一般干砂的内聚力 $c=0$。强度包线近似为一通过坐标原点的直线，如图4-4-12(c)，强度规律可写成

$$\tau = \sigma \mathrm{tg}\varphi \qquad (4\text{-}4\text{-}18)$$

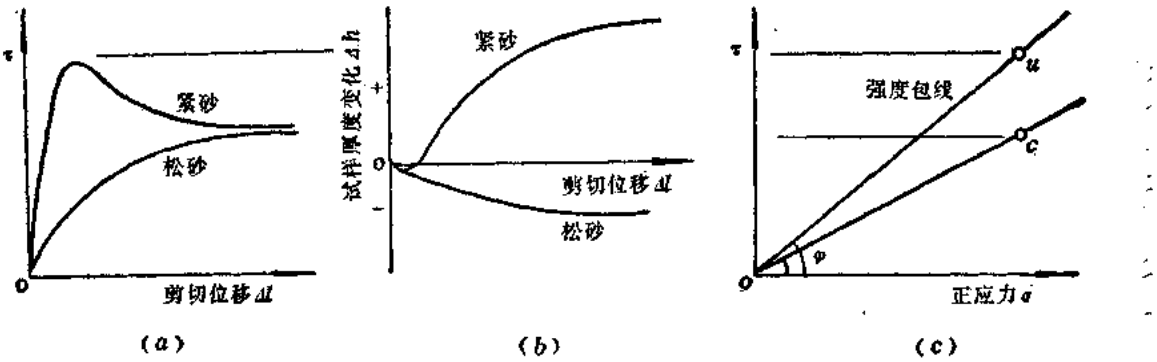


图 4-4-12 砂土的直接剪切试验成果

湿砂因毛细压力而具有微弱内聚力，但浸水后即消失。

当压力增大时，紧砂的强度包线明显地向下弯曲，如图4-4-13。按直线考虑偏于不安全。应根据试验成果，确定压力 σ 与内摩擦角 φ 的关系，即 $\varphi=\varphi(\sigma)$，供设计采用。

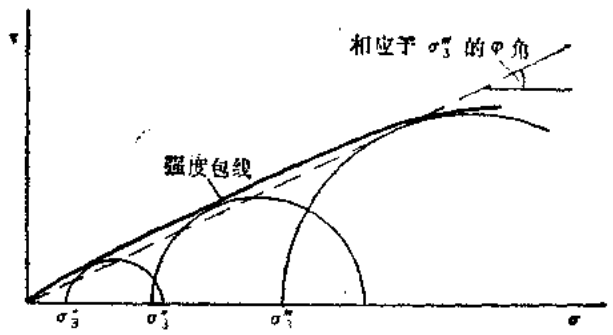


图 4-4-13 砂土在高压力时强度包线

砂土的抗剪强度由两部分组成：1）摩擦强度，沿剪切面土粒之间的摩擦阻力。松砂的强度基本上为这一分量；2）咬合力或连锁力引起的阻力。此系紧砂在剪切时，因体积膨胀需反抗外力作功所增加的强度。

（二）影响强度的主要因素

1）起始密度。密度愈大，强度愈高。

2）颗粒形状与组成。带棱角的、级配良好的砂的强度较高。

3）剪切时的体积变化。砂土剪切时会引起体积变化，如图4-4-12(b)。这种因剪切引起体积变化的性质称剪胀性。当体积增大时（紧砂），土体中的孔隙水压力具负值，使有效应力增大而提高土的强度，如图4-4-12(a)；当体积减小时（松砂），孔隙水压力具正值，使有效应力减小而降低土的强度。

图4-4-14是砂土三轴试验的典型成果。同一种砂不同紧密度的试样剪切达一定位移（或轴向应变）后，体积趋于常量，两者的孔隙比渐渐接近于同一数值，该值称临界孔隙比 e_{cr}。试验采用的周压力（三轴）或法向压力 σ（直接剪切）不同，e_{cr} 也随之而异。

工程地基土一般不允许出现大变形。紧砂在小应变时即达到峰值强度[图4-4-14(b)]，故紧砂可采用峰值强度。相反，松砂在较大应变时才能达到强度的最后值。

（三）强度指标的选用

砂土抗剪强度指标的参考值见表4-4-5。

选用强度指标时，可参考以下建议：

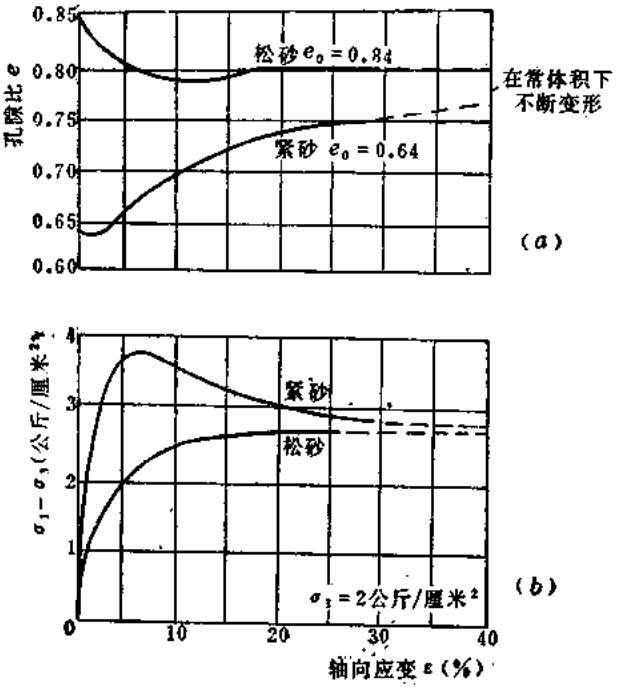


图 4-4-14　砂土三轴剪切试验成果

表 4-4-5　　砂土强度指标参考值

（单位：度）

土　　类	休止角 ρ	φ_{cv}①	φ②	
			中　密	紧　密
粉土(无塑性)	26～30	26～30	28～32	30～34
均匀细砂、中砂	26～30	26～30	30～34	32～36
级配良好砂	30～34	30～34	34～40	38～46
砂砾石	32～36	32～36	36～42	40～48

① 按最后强度求得的内摩擦角，见图4-4-12(c)中的 c 点。

② 按峰值强度求得的内摩擦角，见图4-4-12(c)中的 u 点。

在本表的每一栏中，低值相应于圆粒、云母质含量高的砂；高值相应于坚硬带棱角的砂；法向压力高时应取低值。

1）对于一般工程，可以采用峰值强度指标 φ。

2）若允许地基土有较大变形，可以采用 φ_{cv} 值。

3）休止角相应砂土处于疏松状态时的强度指标。

不易取得砂土的原状试样测定强度时，可参考表4-4-6采用 φ 值。

表 4-4-6　　按标准贯入击数估计砂土的 φ 值

砂的状态	标准贯入击数 N	相对密度 D_r (%)	内摩擦角 φ(度)	
			派克建议	梅叶霍夫建议
极　松	<4	<20	<29	<30
松	4～10	20～40	27～30	30～35
中　密	10～30	40～60	30～36	35～40
密　实	30～50	60～80	36～41	40～45
很　密	>50	>80	>41	>45

五、饱和粘性土的抗剪强度

（一）总应力强度间的一般关系

以直接剪切试验说明饱和粘土在不同试验条件下总应力强度的基本概念。设地基土是正常固结的，且为均匀、各向同性的土料。地基内某土块的原位压缩曲线如图4-4-15中的曲线 MNP，该土块的原位状态可以 $N(\sigma_n,e_n)$ 点表示。用该原状土块进行三种总应

表 4-4-7　　总应力强度的基本概念

试验固结压力 σ_c 与原位压力 σ_n 比较	试验方法	剪切时状态以下点表示	强度用以下点表示	试验时的状态
$\sigma_c>\sigma_n$（正常固结）	快剪 (Q)	1	1′	全过程不允许排水，试样含水量 w(或 e)不变
	固结快剪 (R)	3	3′	由于固结，试样含水量减小，强度大于1′
	慢剪 (S)	5	5′	固结与剪切均允许充分排水，含水量更小，强度高于1′与3′
$\sigma_c<\sigma_n$（超固结）	快剪 (Q)	2	2′	全过程含水量不变，强度与1′相同
	固结快剪 (R)	4	4′	剪前试样膨胀，含水量 w(或 e)增大，强度小于2′
	慢剪 (S)	6	6′	固结与剪切均允许充分膨胀，含水量最大，强度最低

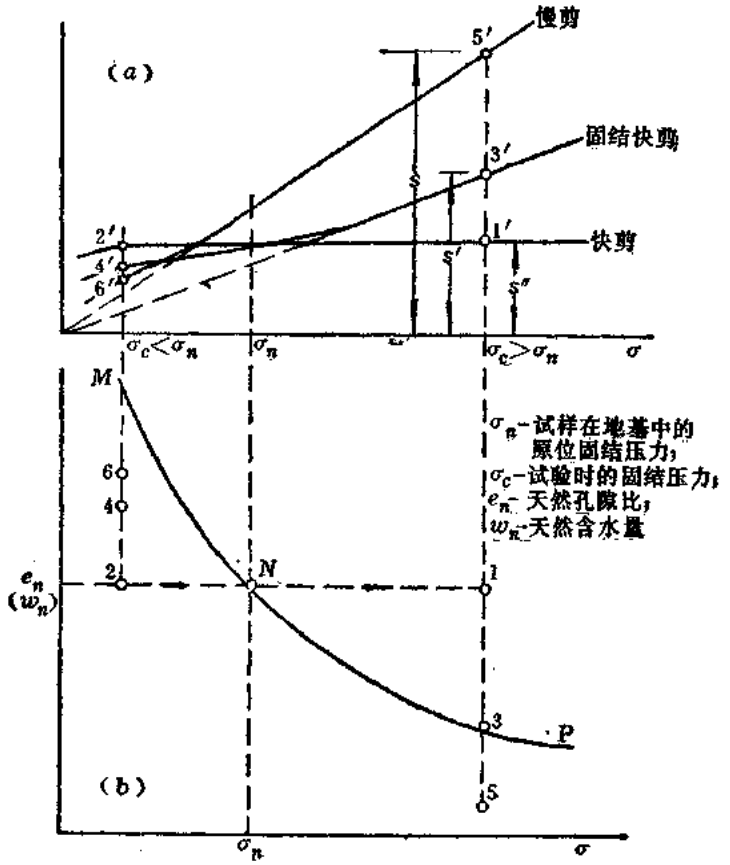


图 4-4-15 饱和粘性土强度的一般关系

力抗剪强度测定，其性状与试验成果将如图4-4-15与表4-4-7所示。

饱和正常固结粘性土的总应力强度主要取决于试验时的排水条件与固结压力。

（二）典型试验成果

正常固结土与超固结土的总应力强度的典型情况如图4-4-16。

1.不排水剪强度 如图4-4-16（a）与（b）所示。

（1）正常固结土与超固结土的强度包线均为水平线，$\varphi_u=0$，$s_u=c_u$（脚标u表示不排水）。

（2）在同一地基深度处，超固结土的固结压力较大，它的不排水剪强度比正常固结土的要大。

（3）裂缝粘土在三轴试验中周压力σ_3较小时，裂缝会张开，强度要降低，使强度包线的起始段向下弯曲（图4-4-17）。

（4）饱和粘土的不排水抗剪强度亦可由单轴压缩试验测定，强度按式（4-4-12）计算。但裂缝粘土不允许作单轴压缩试验。

2.固结不排水剪强度 如图4-4-16（c）与（d）所示。

（1）正常固结粘土的强度与其固结压力呈正比，强度包线为通过坐标原点的直线，强度指标为φ_{cu}与$c_{cu}=0$（脚标cu表示固结不排水）。超固结土的先期固结压力大于试验时的固结压力（即采用的周压力σ_3），故其不排水剪强度高于正常固结土的相应强度，如图4-4-16（d）中的强度高于（c）中的强度。

（2）土的有效应力强度指标，常由三轴固结不排水剪试验同时量测试样破坏时刻的孔隙水压力u_f求得。对于正常固结土，u_f常为正值，故有效应力圆向左平移，移距等于u_f，其有效指标φ'_{cu}必大于φ_{cu}，如图4-4-16(c)。相反，超固结土的u_f为负值，有效应力圆向右平移，其φ'_{cu}可能稍小或稍大于φ_{cu}，而c'_{cu}总是小于相应的c_{cu}，如图4-4-16(d)。

3.固结排水剪强度 如图4-4-16（e）与（f）所示。

一般情况下，由于在试验全过程中允许试样发生体积变化，故排水剪强度可能大于相应的有效应力强度，但两者区别不致太大。图中的实线和虚线分别为排水剪的与有效应力的强度包线。

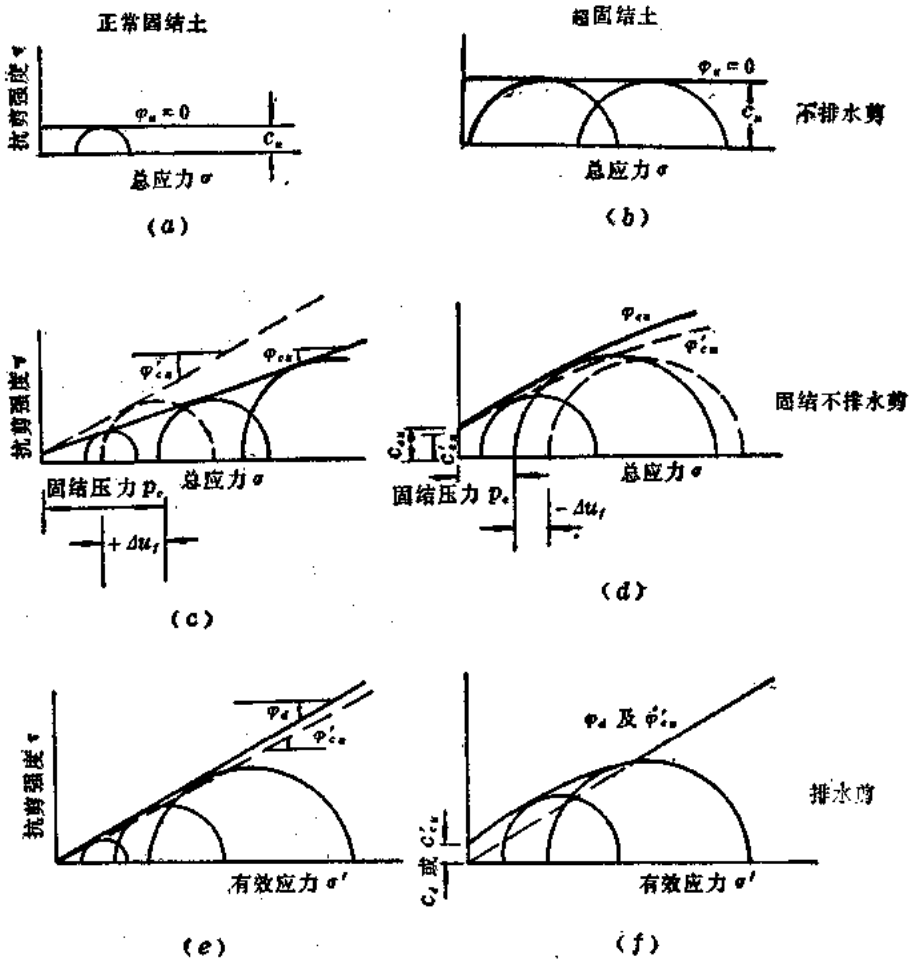


图 4-4-16　总应力强度试验典型成果

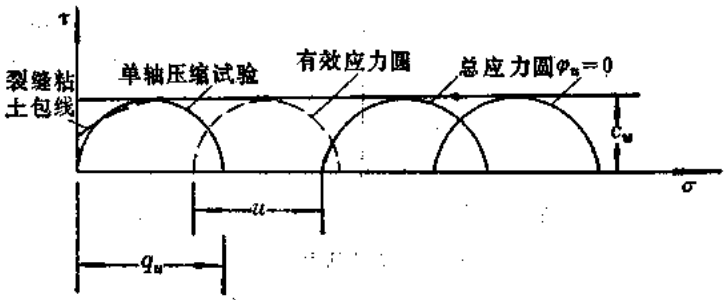


图 4-4-17　饱和粘土不排水剪试验成果

（三）十字板试验强度

对于灵敏度高（$s_t>8$）的饱和软粘土，可用十字板进行原位试验测定强度（不必取样），所得结果比较可靠。

正常固结地基粘土的十字板试验强度 $s_u(=c_u)$ 随深度正比增大，即与覆盖土层的有效压力 p_0 呈正比，$c_u/p_0\simeq$常量。该比值与土的塑性指数 I_P 有关。但是，在地表面处，由于长期曝晒和受毛细压力作用，形成地面硬壳，其 s_u 往往较大。图4-4-18是钻孔中典型的十字板试验成果。

上述比值与有效强度指标 φ' 之间存在以下理论关系（侧限固结，即 K_o 固结情况）

$$\frac{c_u}{p_0}=\frac{\sin\varphi'[K_o+A_f(1-K_o)]}{1-(1-2A_f)\sin\varphi'}\quad(4\text{-}4\text{-}19)$$

式中　K_o——静止侧压力系数；

A_f——破坏时刻的孔隙压力系数。

在正常情况下，十字板试验强度与单轴压缩试验强度相接近或稍高，原因是后者在切削试样时有扰

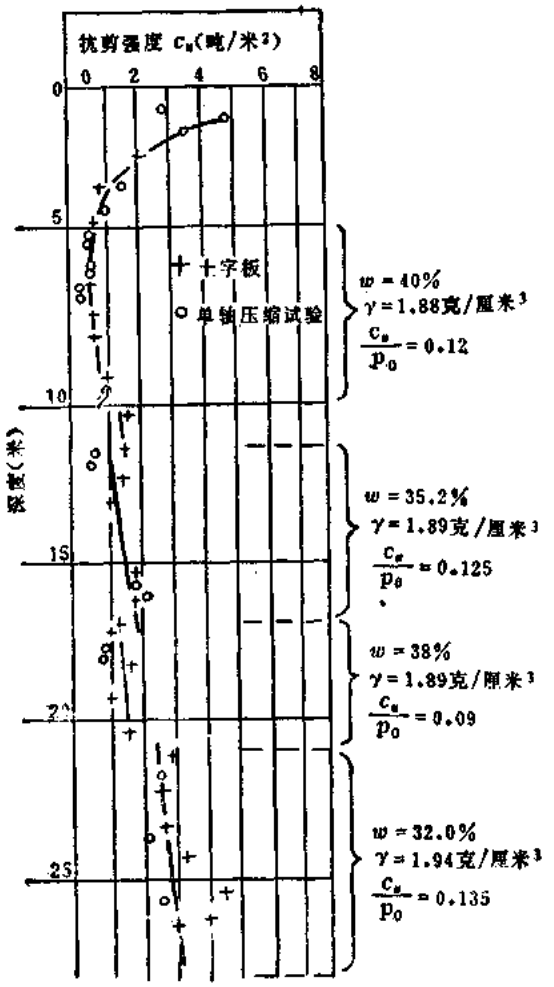


图 4-4-18 十字板试验成果举例

动。

（四）残余强度

在粘性土排水剪试验中，过峰值以后，剪应力逐渐减小，最终趋于常量。相应于最终剪应力的强度称残余强度τ_r。

残余强度用下式表示

$$\tau_r = C_r + \sigma \operatorname{tg}\varphi_r \qquad (4\text{-}4\text{-}20)$$

式中，C_r、φ_r分别为残余强度的内聚力与内摩擦角。一般情况下$C_r \simeq 0$，如图4-4-19。

峰值过后强度减小。土中粘粒含量愈高，超固结比OCR愈大，峰值强度τ_f与残余强度τ_r的差值也愈大。该差值与峰值之比称脆性指数为

$$I_B = \frac{\tau_f - \tau_r}{\tau_f} \qquad (4\text{-}4\text{-}21)$$

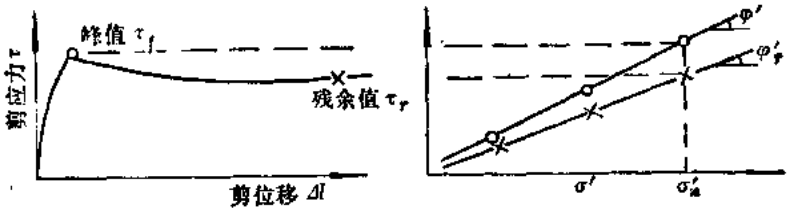
土的残余强度发生在大剪切位移时，可利用直接剪切试验的往复剪或用环剪仪测定。

六、部分饱和粘性土的抗剪强度

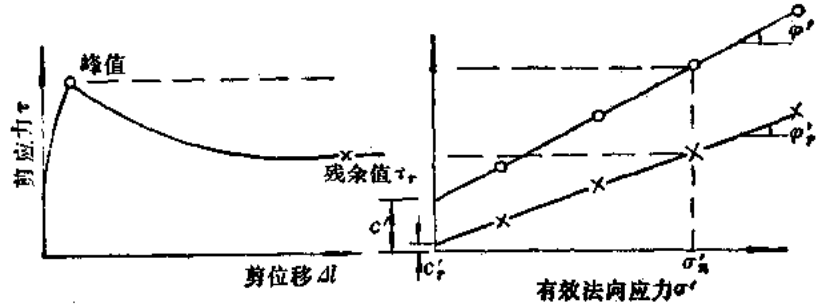
地下水位以上的土与击实土都是部分饱和土。

（一）不排水剪强度

不排水剪的强度包线是一条向下弯的曲线。在小荷载时，曲线的斜率最大。荷载增大到一定数值后，试样接近饱和，再增加的荷载将由孔隙水承受，有效应力增加很少，强度增量相应地很小，强度包线趋于水平线（图4-4-20）。其强度指标应按实际荷载范围确定。



(a) 正常固结粘土



(b) 先期固结粘土

图 4-4-19 土的残余强度

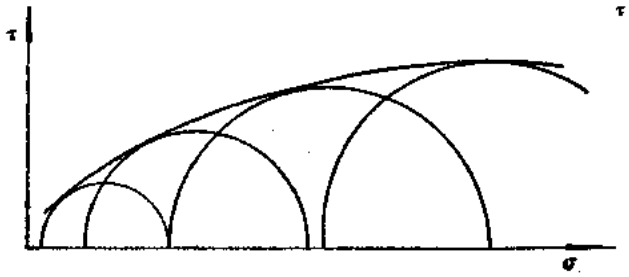


图 4-4-20　部分饱和土不排水强度包线

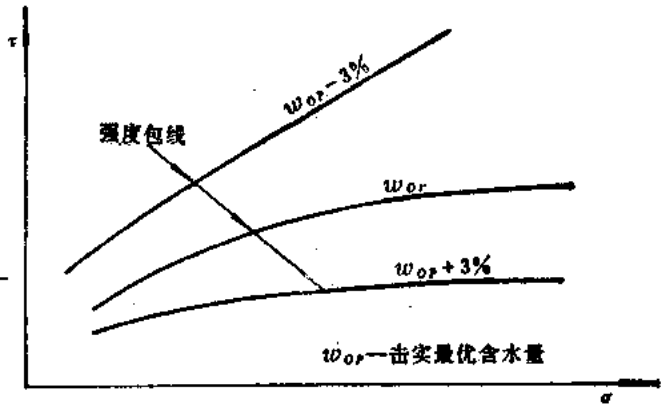


图 4-4-21　击实土含水量对强度的影响

部分饱和土的抗剪强度对于含水量的变化很敏感（图4-4-21）。因此试验时要尽量使试样的含水量接近实际情况。

（二）固结不排水剪强度

应按设计标准制备试样，让试样饱和后再进行试验，这样既偏于安全，又便于测量孔隙压力，以求得有效应力强度指标。

（三）排水剪强度

试验应在水下进行，以消除毛细压力影响。

七、粘性土强度指标的选用

（一）总应力与有效应力强度指标的比较

两类指标在应用上的比较，见表4-4-8。

表 4-4-8　两类强度指标的比较

比较内容	总应力法	有效应力法
试验与计算的方便性	简易，试验与计算时均不需要额外考虑孔隙水压力	
可靠性	在有效应力法中估计土体中实际的孔隙水压力和在总应力法中准确模拟天然剪切条件，同样相当困难	
力学概念的明确性		概念清楚合理，因为土强度实际上决定于有效应力，可按实测孔隙水压力校核设计

（二）强度指标的应用举例

表 4-4-9　强度指标应用举例

抗剪强度指标		应用情况举例
总应力指标	快剪或不排水剪	1.透水性差、施工速度快的粘土地基的稳定分析 2.施工期短的软粘土地基上堤坝的稳定分析
	固结快剪或固结不排水剪	1.一般粘土地基的稳定性核算 2.天然土坡上建筑物地基的稳定性核算
	慢剪或固结排水剪	1.透水性好、施工极慢的粘土地基的稳定分析 2.地基的长期稳定性核算 3.软基上施工极慢的堤坝的稳定分析
有效应力指标		1.土坝在稳定渗流期下游坡的稳定分析 2.土坝在水位骤降时上游坡的稳定分析

第五节　地基的承载力

浅基础下天然地基的承载力区分为极限承载力与容许承载力。确定地基承载力的常用方法有规范查表法、理论计算法和原位试验法。

一、规范查表法

我国现有的此类表格有工民建的和港工的两种，内容基本相同，其中港口工程技术规范尚考虑了倾斜荷载情况，有关内容如下。

（一）按表格确定容许承载力

（1）当条形基础的有效宽度小于或等于3米，基础埋置深度为0.5～1.5米（标准情况），可从表4-5-1至表4-5-7查得地基的容许承载力。

表 4-5-1 岩石容许承载力 [R] （吨/米²）

岩石类别 \ 风化程度 / tgδ	微风化	中等风化	强风化		
	—	—	0	0.2	0.4
硬质岩石	≥300	100～300	50～100	40～80	30～60
软质岩石	100～200	50～100	20～50	17～40	14～30

注 1. $\text{tg}\delta=\frac{H}{V}$，$H$为作用在基础底面以上的水平荷重，$V$为相应的垂直荷重。

2.强风化岩石改变埋藏条件后，若强度降低，宜按降低程度选用较低值。

3.微风化硬质岩石的容许承载力若选用大于300吨/米²，应进行专门研究。

表 4-5-2 碎石土容许承载力 [R] （吨/米²）

土类 \ 密实度 / tgδ	密实			中密			稍密		
	0	0.2	0.4	0	0.2	0.4	0	0.2	0.4
卵石	80～100	64～84	48～60	50～80	40～64	30～48	30～40	24～32	18～24
碎石	70～90	56～72	42～54	40～70	32～56	24～42	20～30	16～24	12～18
圆砾	50～70	40～56	30～42	30～50	24～40	18～30	20～30	16～24	12～18
角砾	40～60	32～48	24～36	20～40	16～32	12～24	15～20	12～16	9～12

注 1.碎石的密实度按表4-5-8确定。

2.表中数值适用于骨架颗粒间的孔隙全部由中砂、粗砂或由液性指数$I_L\leqslant 0.25$的粘性土所充填。

3.当粗颗粒为中等风化或强风化时，可按风化程度适当降低容许承载力；当颗粒间呈半胶结状时，可适当提高容许承载力。

表 4-5-3 老粘土容许承载力 [R] （吨/米²）

tgδ \ 含水比 u	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
0	70	58	50	43	38
0.2	54	45	38	33	30
0.4	42	35	30	25	22

注 1.含水比为天然含水量w与液限w_L的比值。

2.本表适用于压缩模量$E_s>150$公斤/厘米²的老粘土。

（2）当基础有效宽度大于3米，或埋置深度大于1.5米时，从以上各表查得的容许承载力应按下式修正

$$R=[R]+m_B\gamma_1(B_e-3)+m_D\gamma_2(D-1.5) \qquad (4\text{-}5\text{-}1)$$

式中 $[R]$——按以上各表查得的容许承载力（吨/米²）；

R——修正后的容许承载力（吨/米²）；

γ_1——基础底面以下土的容重，水下部分的用浮容重（吨/米³）；

γ_2——基础底面以上土的加权平均容重，水下部分的用浮容重（吨/米³）；

m_B，m_D——分别为基础宽度与埋置深度的承载力修正系数，由表4-5-9查用；

D——基础埋置深度（米），当小于1.5米时，按1.5米考虑；

表 4-5-4　　一般粘性土容许承载力[R]（吨/米^2）

e	I_P / I_L / tgδ	≤10			>10					
		0	0.5	1.0	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.20
0.5	0	35	31	28	45	41	37	(34)		
	0.2	27	24	22	35	32	29	(26)		
	0.4	21	19	17	26	24	22	(20)		
0.6	0	30	26	23	38	34	31	28	(25)	
	0.2	23	21	19	30	26	24	22	(20)	
	0.4	18	16	14	23	20	19	17	(15)	
0.7	0	25	21	19	31	28	25	23	20	16
	0.2	20	17	15	24	22	20	19	16	12.5
	0.4	15	12.5	11.5	19	17	15	14	12	9.5
0.8	0	20	17	15	26	23	21	19	16	13
	0.2	16	13	12	21	19	17	15	12.5	10
	0.4	12	10	9	16	14	12.5	11.5	9.5	8
0.9	0	16	14	12	22	20	18	16	13	10
	0.2	12.5	11	9.5	18	16	14	12.5	10	8
	0.4	9.5	8.5	7.5	13	12	11	9.5	8	6
1.0	0		12	10	19	17	15	13	11	
	0.2		9.5	8	15	13	12	10	9	
	0.4		7.5	6	11.5	10	9	8	7	
1.1	0					15	13	11	10	
	0.2					12	10	9	8	
	0.4					9	8	7	6	

注　括号内的数值仅供内插用。

表 4-5-5　沿海淤泥和淤泥质土容许承载力[R]（吨/米^2）

tgδ \ 天然含水量w%	36	40	45	50	55	65	75
0	10	9	8	7	6	5	4
0.2	8	7	6	5.5	5	4	3
0.4	6	5.5	5	4	3.5	3	2.5

注　1.淤泥和淤泥质土：近代水下沉积形成，天然含水量$w>w_L$，孔隙比$1.0<e<1.5$的土称淤泥质土；$e\geqslant 1.5$的土，称淤泥。

2.对这类土应控制加荷速率或采取其它措施，以防失稳。必要时，应计算建筑物的沉降。

3.内陆淤泥和淤泥质土可参照使用。

表 4-5-6　红粘土容许承载力[R]（吨/米^2）

含水比u	0.5	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
[R]	35	30	26	23	21	19	17	15	13	12	11

注　本表适用于广西、贵州、云南地区的红粘土。对于母岩和成因类型、物理力学性质相似的其它地区的红粘土，可参照使用。

表 4-5-7　粘性素填土容许承载力[R]（吨/米^2）

压缩模量E_s（公斤/厘米^2）	70	50	40	30	20
[R]	15	13	11	8	6

注　本表只适用于堆填时间超过十年的粘土与亚粘土，以及超过五年的轻亚粘土。

表 4-5-8　碎石土密实度鉴别法

密实度	骨架颗粒含量和排列	可挖性	可钻性
密实	骨架颗粒含量大于总重的70%，呈交错排列，连续接触	锹镐挖掘困难，用撬棍方能松动，井壁一般较稳定	钻进极困难，冲击钻探时，钻杆吊锤跳动剧烈，孔壁较稳定
中密	骨架颗粒含量等于总重的60～70%，呈交错排列，大部分接触	锹镐可挖掘，井壁有掉块现象，井壁取出大颗粒处能保持颗粒凹凸形状	钻进较困难，冲击钻探时，钻杆吊锤跳动不剧烈；孔壁有坍塌现象
稍密	骨架颗粒含量少于总重的60%，排列混乱，大部分不接触	锹可以挖掘；井壁易坍塌，从井壁取出大颗粒后，砂性土立即坍落	钻进较容易；冲击钻探时，钻杆稍有跳动； 孔壁易坍塌

B_e——基础底面有效宽度（米），当小于3米时，按3米考虑；大于8米时，按8米考虑。

以上所列的容许承载力系针对条形基础给出，也可用于矩形、方形等基础，且偏于安全。

（二）有偏心荷载作用以及其它形状基础情况下的地基容许承载力

（1）有偏心荷载作用的基础，按下法确定承载力。

1）将基础底面积化成承受轴心荷载的有效基础面积，如图4-5-1。

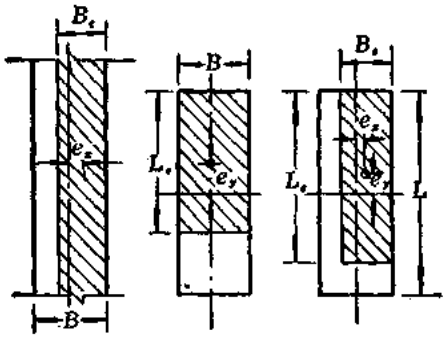


图 4-5-1　基础的有效面积

矩形基础有效面积　$A_e=(B-2e_x)(L-2e_y)=B_e\times L_e$

条形基础有效宽度　$B_e=B-2e_x$

式中　e_x、e_y——分别为荷载在基础宽度与长度方向上的偏心距；

B_e、L_e——分别为基础的有效宽度与有效长度。

2）根据基础的有效宽度，利用上述查表法与修正式（4-5-1）确定地基容许承载力[R]。

3）按基础的有效面积或有效宽度，计算作用在基础上的垂直平均压力$\overline{p}$，并使其符合以下条件

$$\left.\begin{array}{ll}\text{矩形基础} & \overline{p}=\dfrac{P}{A_e}\leqslant[R]\\ \text{条形基础} & \overline{p}=\dfrac{P}{B_e}\leqslant[R]\end{array}\right\}\qquad(4\text{-}5\text{-}2)$$

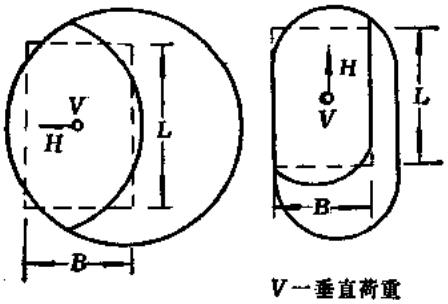
式中，P为作用在基础上的总垂直荷重（矩形基础），或每米长基础上的垂直荷重（条形基础）。

（2）其它形状基础（非矩形的或条形的），按下法确定承载力（先化成当量矩形，然后再进行计

表 4-5-9　承载力修正系数 m_B 与 m_D

土类			tgδ					
			0		0.2		0.4	
			m_B	m_D	m_B	m_D	m_B	m_D
粘性土	淤泥和淤泥质土 $e>0.9$, $I_L>0.9$ 的一般粘性土		0	1.0	0	1.0	0	1.0
	老粘土和一般粘性土	粘土、亚粘土	0.4	1.5	0.3	1.2	0.2	1.0
		亚砂土	0.7	2.0	0.5	1.6	0.3	1.2
砂土	细砂、粉砂		2.0	3.0	1.6	2.5	1.2	2.0
	砾砂、粗砂、中砂		4.0	5.0	3.5	4.5	3.0	4.0
碎石土			5.0	6.0	4.0	5.0	3.0	4.0

算，图4-5-2）。



V—垂直荷重
H—水平荷重

图 4-5-2　基础的当量面积

1）基础底面的几何中心与荷重中心一致。

2）两个主轴的方向不变。

3）化引前后基础底面积相等。

4）化引前后基础底面积的长宽比相近。

二、理论计算法

确定地基承载力的理论计算法可以归纳成：弹塑性理论混合解法（计算结果为容许承载力）和极限平衡理论法（计算结果为极限承载力）。

按上述方法确定承载力后，应再计算地基沉降量。

（一）弹塑性理论混合解法

1.临塑荷载公式　设条形基础宽度为B，埋置深度为D，地基土的容重为γ，内聚力为c，内摩擦角为φ。地基边缘刚出现塑性剪切区时的相应荷载（临塑荷载）按下式计算

$$p_{cr}=\frac{\pi(\gamma D+c\cdot\mathrm{ctg}\varphi)}{\mathrm{ctg}\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi}+\gamma D=cN_C+\gamma_1 DN_D \qquad (4\text{-}5\text{-}3)$$

式中，N_C、N_D为承载力因数，与地基土的内摩擦角φ有关，见表4-5-10。

2.容许塑性区发展至一定深度的公式　若基础与地基的情况与上述式（4-5-3）中的相同，容许地基内塑性区发展的最大深度为基础底宽B的$\frac{1}{3}$或$\frac{1}{4}$，相应的容许荷载$p_{\frac{1}{3}}$与$p_{\frac{1}{4}}$分别按下式计算

$$p_{\frac{1}{3}}=\frac{\pi\left(\gamma D+\frac{1}{3}\gamma B+c\cdot\mathrm{ctg}\varphi\right)}{\mathrm{ctg}\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi}+\gamma D$$

$$=cN_C+\gamma_1 DN_D+\gamma_2 BN_{\frac{1}{3}} \qquad (4\text{-}5\text{-}4)$$

表 4-5-10　承 载 力 因 数

$\varphi°$	N_C	N_D	$N_{\frac{1}{3}}$	$N_{\frac{1}{4}}$
0	3	1	0	0
2	3.3	1.1	0	0
4	3.5	1.2	0.1	0
6	3.7	1.4	0.1	0.1
8	3.9	1.6	0.2	0.1
10	4.2	1.7	0.2	0.2
12	4.4	1.9	0.3	0.2
14	4.7	2.2	0.4	0.3
16	5.0	2.2	0.5	0.4
18	5.3	2.7	0.6	0.4
20	5.6	3.1	0.7	0.5
22	6.0	3.4	0.8	0.6
24	6.5	3.9	1.0	0.7
26	6.9	4.4	1.1	0.8
28	7.4	4.9	1.3	1.0
30	8.0	5.6	1.5	1.2
32	8.5	6.3	1.8	1.4
34	9.2	7.2	2.1	1.6
36	10.0	8.2	2.4	1.8
38	10.8	9.4	2.8	2.1
40	11.8	10.8	3.3	2.5
42	12.8	12.7	3.8	2.9
44	14.0	14.5	4.5	3.4
45	14.6	15.6	4.9	3.7

$$p_{\frac{1}{4}}=\frac{\pi\left(\gamma D+\frac{1}{4}\gamma B+c\cdot\mathrm{ctg}\varphi\right)}{\mathrm{ctg}\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi}+\gamma D$$

$$=cN_C+\gamma_1 DN_D+\gamma_2 BN_{\frac{1}{4}} \qquad (4\text{-}5\text{-}5)$$

上二式中，N_C、N_D、$N_{\frac{1}{3}}$与$N_{\frac{1}{4}}$均为承载力因数，与地基土的内摩擦角φ有关，见表4-5-10。

式（4-5-3）至（4-5-5）也可用于矩形、圆形等基础，且偏于安全。

指标的选用，可按下述原则考虑。

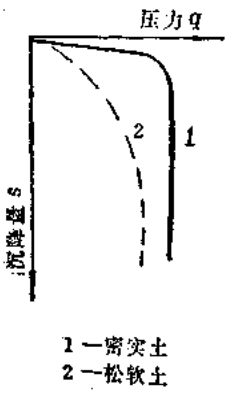
式（4-5-3）至（4-5-5）中的强度指标，可采用固结快剪值。

以上各式中的γ_1为基础底面以上土的容重；γ_2为基础底面以下$\frac{1}{3}B$或$\frac{1}{4}B$深度范围内土的加权平均容重。地下水位以下的土均用浮容重。

（二）极限平衡理论法

1.太沙基理论公式　考虑原则和计算方法如下。

1）受轴心垂直荷载的条形基础——整体剪切破坏。当地基土比较密实，受基础荷载作用，土的应力



1—密实土
2—松软土

图 4-5-3 地基土的压力-沉降量关系

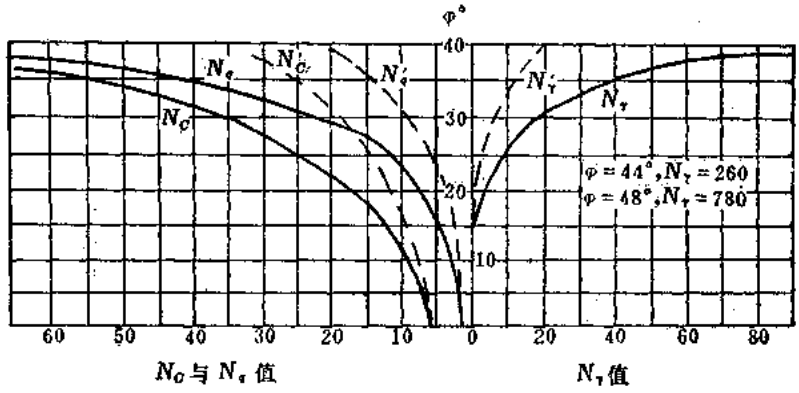


图 4-5-4 太沙基公式中的承载力因数

-应变关系曲线出现明显的转折（图4-5-3中的曲线1），此时地基破坏形成连续的滑动面，导致地基的整体剪切破坏。相应的地基极限承载力按下式计算

$$q_d = cN_C + qN_q + \frac{1}{2}\gamma BN_\gamma \qquad (4\text{-}5\text{-}6)$$

式中 q_d——基础底单位面积上的极限荷载；

c——土的内聚力；

γ——基础底面以下的土容重；

B——条形基础宽度；

$q = \gamma D$——埋置深度内的土层压力；

N_C、N_q、N_γ——承载力因数，与土的内摩擦角φ有关，见图4-5-4。

2）受轴心垂直荷载的条形基础——局部剪切破坏。松软地基土受到基础荷载作用时，土的应力-应变关系曲线不出现明显转折（图4-5-3中的曲线2）。这种地基上基础的沉降很大，但在地基内不能形成连续的破坏滑动面，只是发生局部区域的剪切破坏。地基极限承载力仍可近似地按式（4-5-6）计算，但土的抗剪强度指标应予折减，取所测强度的$\frac{2}{3}$，即

$$c' = \frac{2}{3}c, \quad \mathrm{tg}\varphi' = \frac{2}{3}\mathrm{tg}\varphi$$

局部剪切破坏时的极限承载力公式如下

$$q_d = \frac{2}{3}cN_C' + qN_q' + \frac{1}{2}\gamma BN_\gamma' \qquad (4\text{-}5\text{-}7)$$

式中，N_C'、N_q'、N_γ'为承载力因数，按φ由图4-5-4中虚线查用。

3）方形与圆形基础。在较密实土的地基上，方形或圆形基础受轴心垂直荷载时，分别用以下半经验公式计算极限承载力

方形基础 $q_d = 1.2cN_C + qN_q + 0.4\gamma BN_\gamma$ (4-5-8)

圆形基础 $q_d = 1.2cN_C + qN_q + 0.6\gamma BN_\gamma$ (4-5-9)

4）软粘土地基上的基础。饱和软粘土在不排水条件下剪损，$\varphi \simeq 0$，不排水抗剪强度$s_u = c$，式（4-5-6）等可简化成以下形式

条形基础 $q_d = 5.14c + \gamma D$ (4-5-10)

方形、圆形基础 $q_d = 6.2c + \gamma D$ (4-5-11)

矩形基础 $q_d = 5\left(1 + 0.2\frac{B}{L}\right)c + \gamma D$ (4-5-12)

式中，B，L分别为基础的宽度与长度；其它符号意义同前。

按太沙基理论公式算得的极限承载力，均要求安全系数为2～3。

2.汉森理论公式 汉森公式的特点是，在一般的垂直极限荷载的公式中补充考虑了基础形状和荷载倾斜的影响。有倾斜荷载作用时，垂直极限荷载q_{d_v}按下式计算

$$\varphi > 0, \quad q_{d_v} = \frac{Q_{d_v}}{A_e} = cN_c s_c d_c i_c + qN_q s_q d_q i_q + \frac{1}{2}\gamma B_e N_\gamma s_\gamma i_\gamma \qquad (4\text{-}5\text{-}13)$$

$$\varphi = 0, \quad q_{d_v} = \frac{Q_{d_v}}{A_e} = 5.14cs_c d_c i_c + q \qquad (4\text{-}5\text{-}14)$$

以上二式适用于$\frac{D}{B_e} < 1$的情况。

式中 Q_{d_v}——总极限荷载的垂直分量；

A_e，B_e——分别为基础的有效面积和有效宽度；

γ——基础底面以下的土容重，水下的用浮容重；

c——地基土的内聚力；

q——基础底面以上的有效侧向荷载，一般为基础埋置深度内的土层压力；

N_C、N_q、N_γ——承载力因数，见表4-5-11；

s_C，s_q，s_γ——与基础形状有关的形状系数。

表 4-5-11　汉森公式承载力因数

$\varphi°$	N_C	N_q	N_γ
0	5.14	1.00	0
2	5.69	1.20	0.01
4	6.17	1.43	0.05
6	6.82	1.72	0.14
8	7.52	2.06	0.27
10	8.35	2.47	0.47
12	9.29	2.97	0.76
14	10.37	3.58	1.16
16	11.62	4.33	1.72
18	13.09	5.25	2.49
20	14.83	6.40	3.54
22	16.89	7.82	4.96
24	19.33	9.61	6.90
26	22.25	11.85	9.53
28	25.80	14.71	13.13
30	30.15	18.40	18.09
32	35.50	23.18	24.95
34	42.18	29.45	34.54
36	50.61	37.77	48.08
38	61.36	48.92	67.43
40	75.36	64.23	95.51
42	93.69	85.36	136.72
44	118.41	115.35	198.77
45	133.86	134.86	240.95

与基础形状有关的形状系数s_C、s_q、s_γ，按下述公式计算

$$s_C \simeq s_q \simeq 1 + 0.2\frac{B_e}{L_e} \qquad (4\text{-}5\text{-}15)$$

$$s_\gamma \simeq 1 - 0.4\frac{B_e}{L_e} \qquad (4\text{-}5\text{-}16)$$

式中，L_e为基础有效长度。

对于条形基础，$s_C = s_q = s_\gamma = 1$。

与基础埋置深度有关的深度系数d_c，d_q，按下式计算

$$d_C \simeq d_q \simeq 1 + 0.35\frac{D}{B_e} \qquad (4\text{-}5\text{-}17)$$

与作用荷载倾斜率$\mathrm{tg}\delta$有关的倾斜系数i_C，i_q，i_γ，按土的内摩擦角φ与$\mathrm{tg}\delta$查表4-5-12。若$\mathrm{tg}\delta = 0$，$i_C = i_q = i_\gamma = 1$。若$\varphi = 0$，$i_C = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1 - \frac{H}{cA_e}}$，其中$H$是作用在基础底面以上的总水平力。

利用汉森公式计算极限承载力，对于设计荷载组合，可采用固结快剪强度指标；饱和软粘土，可用快剪强度指标。若成层地基中的各层强度相差不大，可采用受力层深度以内的加权平均强度指标。受力层最大深度z_{max}按下式计算

$$z_{max} = \lambda B_e \qquad (4\text{-}5\text{-}18)$$

式中，λ为系数，与假定的平均内摩擦角φ_m及$\mathrm{tg}\delta$有关，见表4-5-13。

地基承载力的安全系数K，按下式计算

$$K = \frac{q_{ev}}{\overline{p}} \qquad (4\text{-}5\text{-}19)$$

式中，$\overline{p}$为作用在基础底面上的平均垂直压力。

安全系数应满足以下要求：1）计算中采用固结快剪强度指标时，安全系数K应不小于2～3。对于I、II级建筑物取高值，III级建筑物取低值。以粘性土为主的地基取高值，以砂土为主的取低值。2）采用快剪强度指标时，安全系数K可酌情降低。

三、原位试验法

常用的原位试验有：荷载试验、标准贯入试验与触探试验。由于水工建筑物常受水平荷载，且基础面积一般较大，荷载试验不易反映实际情况，故应用较少。

（一）标准贯入试验

所用落锤重63.5公斤，落高76厘米，贯入深度30厘米。下面是一些标准贯入击数N和地基容许承载力$[R]$的经验关系，可参考使用。

（1）江苏省在水工建筑物勘测设计中采用的N-$[R]$关系，如图4-5-5所示。

（2）交通部港口工程设计规范（1978年）规定，按表4-5-14和表4-5-15确定地基容许承载力。

利用以上图、表确定地基承载力，要注意下列情况：

所有图与表中的标准贯入击数，都应是经过钻杆长度校正后的击数。钻杆长度超过3米时，用下式校正

$$N = \alpha N' \qquad (4\text{-}5\text{-}20)$$

式中　N——校正后的击数；

N'——实测击数；

α——杆长校正系数，见表4-5-16。

对于饱和粉砂、细砂地基，当其密度大于某临界密度，由于基土的透水性小，实测贯入击数偏大，应按下式进行修正

$$'N = 15 + \frac{1}{2}(\alpha N' - 15) \qquad (4\text{-}5\text{-}21)$$

按此确定的是本节之“一”中所述标准情况下

表 4-5-12 倾 斜 系 数 i_γ、i_q、i_C

tgδ	0.1			0.2			0.3			0.4		
φ° \ i	i_γ	i_q	i_C	i_γ	i_q	i_C	i_γ	i_q	i_C	i_γ	i_q	i_C
6	0.64	0.80	0.53									
7	0.69	0.83	0.64									
8	0.71	0.84	0.69									
9	0.72	0.85	0.73									
10	0.72	0.85	0.75									
11	0.73	0.85	0.77									
12	0.73	0.85	0.78	0.40	0.63	0.44						
13	0.73	0.85	0.79	0.43	0.65	0.50						
14	0.73	0.86	0.80	0.44	0.67	0.54						
15	0.73	0.86	0.81	0.46	0.68	0.57						
16	0.73	0.85	0.81	0.46	0.68	0.58						
17	0.73	0.85	0.81	0.47	0.68	0.60	0.20	0.45	0.30			
18	0.73	0.85	0.82	0.47	0.69	0.61	0.23	0.48	0.36			
19	0.72	0.85	0.82	0.47	0.69	0.62	0.25	0.50	0.40			
20	0.72	0.85	0.82	0.47	0.69	0.63	0.26	0.51	0.42			
21	0.72	0.85	0.82	0.47	0.69	0.64	0.27	0.52	0.44			
22	0.72	0.85	0.82	0.47	0.69	0.64	0.27	0.52	0.45	0.10	0.32	0.22
23	0.71	0.84	0.82	0.47	0.68	0.64	0.28	0.52	0.46	0.12	0.35	0.27
24	0.71	0.84	0.82	0.47	0.68	0.65	0.28	0.53	0.47	0.13	0.37	0.29
25	0.71	0.84	0.82	0.46	0.68	0.65	0.28	0.53	0.48	0.14	0.37	0.31
26	0.70	0.84	0.82	0.46	0.68	0.65	0.28	0.53	0.48	0.15	0.38	0.32
27	0.70	0.84	0.82	0.46	0.68	0.65	0.28	0.52	0.49	0.15	0.38	0.33
28	0.69	0.83	0.82	0.45	0.67	0.65	0.27	0.52	0.49	0.15	0.39	0.34
29	0.69	0.83	0.82	0.45	0.67	0.65	0.27	0.52	0.49	0.15	0.39	0.35
30	0.69	0.83	0.82	0.44	0.67	0.65	0.27	0.52	0.49	0.15	0.39	0.35
31	0.68	0.83	0.82	0.44	0.66	0.65	0.27	0.52	0.49	0.15	0.39	0.36
32	0.68	0.82	0.81	0.43	0.66	0.64	0.26	0.51	0.49	0.15	0.39	0.36
33	0.67	0.82	0.81	0.43	0.65	0.64	0.26	0.51	0.49	0.15	0.38	0.36
34	0.67	0.82	0.81	0.42	0.65	0.64	0.25	0.50	0.49	0.14	0.38	0.36
35	0.66	0.81	0.81	0.42	0.65	0.64	0.25	0.50	0.49	0.14	0.38	0.36
36	0.66	0.81	0.81	0.41	0.64	0.63	0.25	0.50	0.48	0.14	0.37	0.36
37	0.65	0.81	0.80	0.40	0.64	0.63	0.24	0.49	0.48	0.14	0.37	0.36
38	0.65	0.80	0.80	0.40	0.63	0.62	0.24	0.49	0.47	0.13	0.37	0.35
39	0.64	0.80	0.80	0.39	0.63	0.62	0.23	0.48	0.47	0.13	0.36	0.35
40	0.64	0.80	0.79	0.39	0.62	0.62	0.23	0.48	0.47	0.13	0.36	0.35
41	0.63	0.79	0.79	0.38	0.61	0.61	0.22	0.47	0.46	0.13	0.35	0.34
42	0.62	0.79	0.79	0.37	0.61	0.61	0.21	0.46	0.46	0.12	0.35	0.34
43	0.62	0.79	0.78	0.37	0.60	0.60	0.21	0.46	0.45	0.12	0.34	0.33
44	0.61	0.78	0.78	0.36	0.60	0.59	0.20	0.45	0.44	0.11	0.33	0.33
45	0.60	0.78	0.78	0.35	0.59	0.59	0.20	0.44	0.44	0.11	0.33	0.32

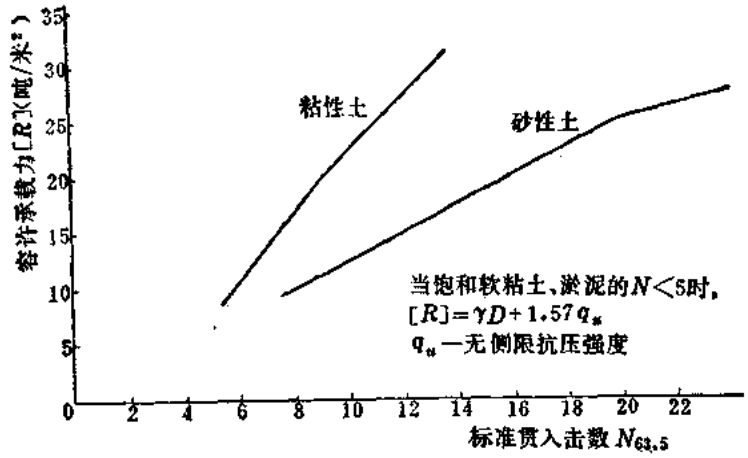


图 4-5-5　标准贯入击数与容许承载力的经验关系

表 4-5-13　式（4-5-18）中的系数λ

tgδ \ φ	≤20°	21°～35°	36°～45°
≤0.20	0.6	1.2	2.0
0.21～0.30	0.4	0.9	1.6
0.31～0.40	0.2	0.6	1.2

表 4-5-14　砂土地基容许承载力[R]（吨/米²）

tgδ \ 击数N	50～30	30～15	15～10
0	50～34	34～18	18～14
0.2	40～28	28～15	15～12
0.4	30～22	22～12	12～10

注　$tg\delta=\frac{H}{V}$，H、V 分别为作用于基础底面以上的水平与垂直荷载。

表 4-5-15　老粘土和一般粘性土地基容许承载力[R]（吨/米²）

tgδ	击数 N										
	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
0	12	16	20	24	28	32	36	42	50	58	66
0.2	10	13	16	19	22	25	28	32	38	45	52
0.4	8	10	12	14	17	20	23	26	30	35	40

表 4-5-16　钻杆长度校正系数α

钻杆长度（米）	≤3	6	9	12	15	18	21
校正系数 α	1.00	0.92	0.86	0.81	0.77	0.73	0.70

表 4-5-17　软土与一般粘性土（$I_p>7$）的容许承载力[R]

探头阻力 p_s（公斤/厘米²）	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
容许承载力[R]（公斤/厘米²）	5～6	8～9	11～12	13～15	16～18	18～21	21～24	24～26	26～29	29～31

表 4-5-18　老粘土的容许承载力[R]

探头阻力 p_s（公斤/厘米²）	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	∞
容许承载力[R]（公斤/厘米²）	29～31	32～34	35～38	38～41	41～44	44～47	47～50	50～53	53～57	57～60	60～63

的地基容许承载力。若基础不属标准情况，应按式（4-5-1）予以修正。

（二）静力触探试验

我国用的触探探头有单用探头和双用探头两种形式。水利水电部门多用前者。单用探头的锥角为60°，锥体水平投影面积分10、15与20平方厘米三种。

用探头测定地基土的探头阻力p_s，由此估计地基的容许承载力。下列关系可供参考使用。

交通部第三铁路设计院的经验公式（适用于软土、一般粘性土与砂土）

$$[R]=0.58\sqrt{p_s}-0.46 \qquad (4\text{-}5\text{-}22)$$

式中的$[R]$与p_s均以公斤/平方厘米计。$[R]$为埋置深度$D=0$时的容许承载力。当$D>0$时，容许承载力R_D按下式计算

$$R_D=[R]+0.15D \qquad (4\text{-}5\text{-}23)$$

上式用于粉砂、细砂时，应乘以系数0.5。

武汉规划设计院的经验公式（适用于一般粘性土）

$$[R]=0.0797p_s+0.67 \qquad (4\text{-}5\text{-}24)$$

上式中的$[R]$与p_s均以公斤/厘米^{2}计。算得的结果应按式（4-5-1）修正，以考虑基础宽度与埋置深度的影响。

第六节 桩基础的承载力

一、单桩垂直承载力

单桩的垂直承载力取决于桩材料本身的强度和桩周围与桩端部土的抗力。

低桩承台的端承桩全部埋在土中，受力状态有如短柱，其承载力决定于桩材料强度。摩擦桩的主要破坏形式是桩上荷载超过了土抗力，但也有因桩的材料强度不足而破坏的。

确定桩的承载力常按预制桩考虑，计算方法如下。

（一）按桩材料强度确定单桩承载力

将桩看成是埋在土中的短柱，不计桩周土的摩擦阻力，单桩容许承载力为

$$P_a=[\sigma]A \qquad (4\text{-}6\text{-}1)$$

式中，$[\sigma]$为桩材容许压应力，木桩可用30公斤/厘米^2。

钢筋混凝土桩的容许承载力为

$$P_a=(R_cA+R_gA_g)\frac{1}{K} \qquad (4\text{-}6\text{-}2)$$

式中 R_c，R_g——分别为混凝土和纵向钢筋的轴向设计抗压强度（公斤/厘米^2）；

A，A_g——分别为桩与纵向钢筋的截面积（厘米^2）；

K——安全系数，预制桩取$K=1.55$。对于就地浇注桩与爆破桩应适当增大。

（二）按土抗力确定单桩承载力

1.桩的静荷载试验法 具体步骤如下。

（1）荷载试验：在建筑物施工现场打入试桩，间歇一定时间后，直接在桩顶逐级施加荷载，直至桩上荷载达到地基土的最大抗力，即达到破坏为止。

在试桩时，出现下列情况之一，即认为达到了破坏状态：1）桩剧烈下沉或沉降不止；2）在某级荷载下，经过24小时，桩的沉降仍未稳定；3）在某级荷载下，桩的沉降量超过前一级荷重下沉降量的5倍；4）桩的总沉降量超过10厘米。

（2）容许承载力：将荷载试验结果绘成图4-6-1。取以下方法中的低值作为容许承载力。

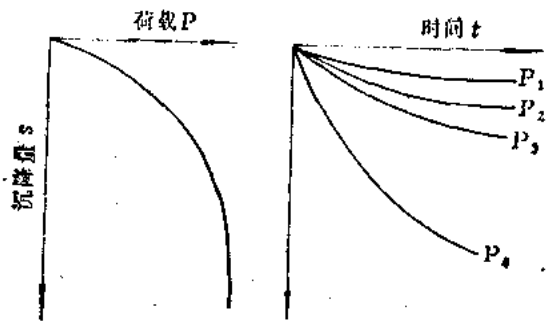


图 4-6-1 荷载试验结果

1）取荷载-沉降量曲线上明显的第二拐点处对应的前一级荷载为极限荷载P_u。容许荷载P_a为

$$P_a=\frac{P_u}{K} \qquad (4\text{-}6\text{-}3)$$

式中，K为安全系数，取$K=2$。

2）在上述曲线上，取$s=3\%d$（d为桩直径，指$d<50$厘米的摩擦桩）或$s=1.5\%D$（D为爆扩桩扩大桩头的直径）对应的单位荷载作为容许承载力。

2.静力平衡公式法 摩擦桩的承载力由桩端阻力和桩周摩擦力所组成。其容许承载力P_a按下式计算

$$P_a=R_lA+\Sigma fF \qquad (4\text{-}6\text{-}4)$$

式中 R_l——桩端平面处的容许承载力（吨/米^2），见表4-6-1；

A——桩身横截面积（米²）；

f——桩周土与桩表面间的容许摩擦力（吨/米²），由表4-6-2查取；

表 4-6-1　打入式浇注桩桩尖平面处的容许承载力R_j（吨/米²）

土　类	土的状态	桩端入土深度		
		5米	10米	15米
一般粘性土	$0.4<I_L\leqslant0.6$	50	80	100
	$0.25<I_L\leqslant0.4$	80	150	180
	$0<I_L\leqslant0.25$	150	200	240
粉　砂	中密、密实	90	110	120
细　砂		130	160	180
中　砂		165	210	245
粗　砂		280	390	450
软质岩石	微风化	500		
硬质岩石		1000		

注　1.本表录自文献[4]。

2.对于振动式浇注桩，若桩尖平面处的土层为细砂、中砂、粗砂，将表列值乘以1.1～1.2；若为粘性土与岩石时，按表列值采用。

表 4-6-2　打入式浇注桩和预制桩桩周土的容许摩擦力f（吨/米²）

土　类	土的状态	容许摩擦力f（吨/米²）
淤　泥		0.7～1.2
粘土、亚粘土	软　塑	1.5～2.0
	可　塑	2.0～3.5
	硬　塑	3.5～4.0
轻亚粘土	软　塑	1.5～2.5
	可　塑	2.5～3.5
	硬　塑	3.5～4.0
红粘土	软　塑	0.6～1.5
	可　塑	1.5～3.5
粉砂、细砂	饱和、中密	2.0～3.0
	稍湿、中密	3.0～3.5
中　砂	中　密	3.0～3.5
	密　实	3.5～4.5
粗　砂	中　密	3.5～4.0
	密　实	4.0～5.0

注　1.本表录自文献[4]。

2.红粘土状态划分见表4-6-3。

3.本表适用于桩的入土深度不超过15米，若超过15米，表中数值随深度增加适当提高。

表 4-6-3　红粘土的状态划分

含水比 u	所处状态
$u\leqslant0.55$	坚　硬
$0.55<u\leqslant0.70$	硬　塑
$0.70<u\leqslant0.85$	可　塑
$0.85<u\leqslant1.00$	软　塑
$u>1.00$	流　塑

F——某土分层内桩的表面积（米²）。

3.动力打桩公式法　本法是以碰撞理论与能量守恒原理为基础的。认为桩锤下落所作之功，一部分消耗于桩身克服地基土抗力使桩下沉，另一部分为无效功，消耗于桩垫与桩材变形及桩锤回弹等。估算无效功全凭经验，故现行打桩公式较多，计算结果常出入很大。国外多主张用简单公式，有的则不主张用动力公式估算桩的静力承载力。

我国以往经常用苏联格尔谢万诺夫公式（可参考我国铁路工程方面有关技术规范）。下面介绍国外用的两个简单公式。

1）“工程新闻”公式

$$P_a=\frac{2W}{e+0.1}\qquad(4\text{-}6\text{-}5)$$

2）“波士顿建筑法规”公式

$$P_a=\frac{1.7W}{e+0.1(q/Q)}\qquad(4\text{-}6\text{-}6)$$

上二式中　P_a——桩的垂直容许承载力（磅）；

W——每打一击的能量（英尺·磅），由打桩机说明书查用（1公斤≈2.2磅，1米≈3.28英尺，1公斤·米≈7.23英尺·磅）；

e——打桩至最后6英寸（≈15厘米）时平均每一击的贯入度（英寸，1厘米≈0.39英寸）；

q——桩重（磅）；

Q——桩锤冲击部分重（磅）。

二、群桩垂直承载力

在一般情况下，群桩承载力为群桩中各单桩承载力之和乘以折减系数。摩擦桩在粘土层中的折减系数通常小于1，在砂土中的折减系数大于1。端承桩的折减系数一般小于1。群桩中的每根桩与单桩承受相同荷载时，群桩的沉降量常大于单桩的。

验算群桩承载力多不按单桩承载力考虑折减系数的办法，而是将群桩最外圈所包围的桩与土看成一个整体深基础，进行强度与变形校核。

（一）群桩地基的强度校核

1.校核群桩桩尖平面处的承载力　将群桩包围的地基视为一整体，荷载从最外圈桩顶处沿$\frac{\varphi_{av}}{4}$的角度扩散到桩尖平面（图4-6-2）。φ_{av}是桩长范围内各土层内摩擦角的加权平均值。该桩基应满足下列条件：

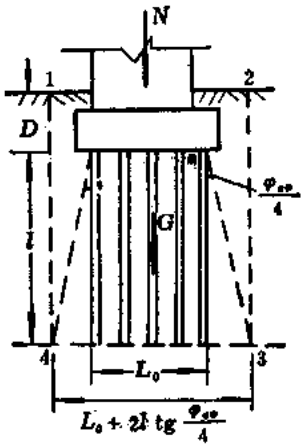


图 4-6-2　群桩地基核算图

受轴心荷载时　$\dfrac{N+G}{A}\leqslant R$　　（4-6-7）

受偏心荷载时$\dfrac{N+G}{A}+\dfrac{M_x}{W_x}+\dfrac{M_y}{W_y}\leqslant 1.2R$

（4-6-8）

$$A=\left(L_0+2l\,tg\frac{\varphi_{av}}{4}\right)\left(B_0+2l\,tg\frac{\varphi_{av}}{4}\right)\quad(4\text{-}6\text{-}9)$$

上三式中　N——桩基上部结构的垂直荷载（吨）；

G——包括桩台和图中1、2、3、4范围内土与桩的总重量（吨）；

A——桩尖平面处的受力面积（米²）；

B_0——与图面垂直方向的最外圈桩间的距离（米）；

M_x、M_y——桩基整体总荷载对桩基主轴的力矩（吨·米）；

W_x、W_y——桩尖平面处底面积A对主轴的截面矩（米³）；

R——桩尖平面处土的容许承载力（吨/米²）。

2.考虑群桩桩周土的摩擦力　将群桩包围的地基视为一整体，考虑该整体四侧面摩擦力的支承作用（图4-6-3）。该桩基应满足下列条件

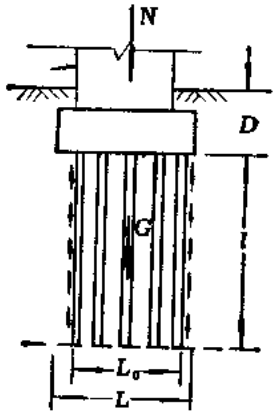


图 4-6-3　群桩地基核算图

受轴心荷载时$\dfrac{N+G-(\Sigma Uf_s/K)}{A}\leqslant R$

（4-6-10）

受偏心荷载时$\dfrac{N+G-(\Sigma Uf_s/K)}{A}+\dfrac{M_x}{W_x}$

$+\dfrac{M_y}{W_y}\leqslant 1.2R$　　（4-6-11）

式中　G——桩基整体重量（吨）；

A——桩尖平面处的受力面积，$A=L_0\times B_0$（米²）；

U——不同土分层中桩基础的侧面积（米²）；

K——安全系数；

f_s——不同分层中土与桩的极限摩擦力（吨/米²）；

N，R，M_x，M_y，W_x，W_y的含意同前。

极限摩擦力，对于粘性土为

$$f_s=\frac{1}{2}q_u\quad(4\text{-}6\text{-}12)$$

对于砂土为

$$f_s=E_0\,tg\varphi\quad(4\text{-}6\text{-}13)$$

上二式中　q_u——土的无侧限抗压强度（吨/米²）；

E_0——作用在基础整体侧面上的静止土压力（吨/米²）；

φ——土的内摩擦角。

（二）群桩地基的沉降计算

见本手册第十四章。

三、群桩中各单桩的受力计算

（一）垂直桩

1.轴心垂直荷载　桩基上的荷载为垂直轴心荷载（图4-6-2），各单桩承受的荷载Q_i按下式计算

$$Q_i=\frac{N+G}{n} \qquad (4\text{-}6\text{-}14)$$

式中，n为桩数；其它符号意义同前。

稳定条件为　　$Q_i\leqslant P_a$　　(4-6-15)

式中，P_a为单桩的容许承载力（吨/米²）。

2.偏心垂直荷载　计算方法如下。

（1）桩按等距排列（图4-6-4），各桩上的荷载不等。单桩上所受荷载Q_i按下式计算

$$Q_i=\frac{N+G}{n}\pm\frac{M_x y_i}{\Sigma y_i^2}\pm\frac{M_y x_i}{\Sigma x_i^2} \qquad (4\text{-}6\text{-}16)$$

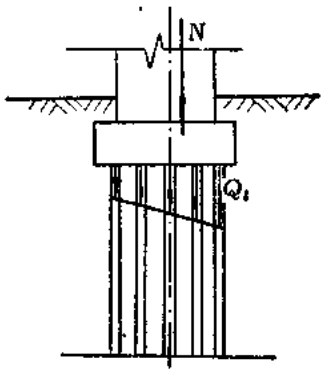


图 4-6-4　受偏心荷载的桩基础

$$M_x=(N+G)y_0$$
$$M_y=(N+G)x_0$$

式中　x_0,y_0——群桩荷载合力对桩基主轴的坐标（米）；

x_i,y_i——第i根桩对桩基主轴的坐标（米）；

其它符号意义同前。

稳定条件为

$$\left.\begin{aligned}Q_i&\geqslant 0\\(Q_i)_{max}&\leqslant 1.2P_a\end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}6\text{-}17)$$

式中，P_a为桩的垂直容许承载力（吨）。

（2）桩按等荷载排列（图4-6-5），各桩的间距不等。单桩上的荷载按式（4-6-14）计算，桩距按以下图解法确定。群桩所受总荷重为$R_a(=N+G)$，每排采用的桩数为n，图解步骤如下。

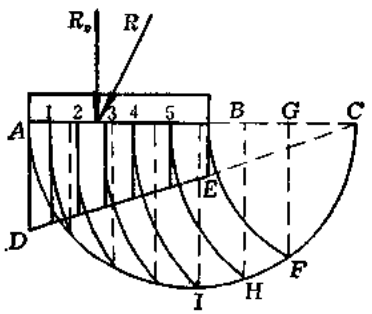


图 4-6-5　按等荷重排列的桩基础

1）由R_a与偏心距e，按表4-2-1中的有关公式计算桩台底面的接触压力，其分布如图4-6-5中的梯形$ABED$。

2）延长AB与DE，交于C点，以AC为直径作半圆。

3）以C为圆心，CB为半径，作弧交半圆于F，由F作AC的垂线交AC于G。

4）将AG分成n等分，由各分点作垂线交半圆于H、I、……等点。

5）以C为圆心，CH、CI、……为半径，作圆弧交AC于5、4、……等点。

6）从5、4、……等点作垂线，即将梯形$ABED$等分为n个小梯形。

7）通过每个小梯形的形心的垂线即为桩的轴线。

桩的稳定条件仍按式（4-6-15）计算。

3.水平荷载　桩所受水平荷载H不大时，桩台中各桩的水平位移与桩台的水平位移相同，各桩所受的水平荷载按它们的刚度EJ来分配

$$H_i=\frac{EJ_i}{\Sigma EJ_i}\cdot H \qquad (4\text{-}6\text{-}18)$$

式中　E——桩材的弹性模量（吨/米²）；

J_i——第i根桩的横截面惯性矩（米⁴）；

H——桩所受的水平荷载（吨）。

若各桩的材料与截面均相同，式（4-6-18）变为

$$H_i=\frac{H}{n} \qquad (4\text{-}6\text{-}19)$$

式中，n为桩数。

抵抗水平荷载的稳定条件是

$$H_i\leqslant Q_a \qquad (4\text{-}6\text{-}20)$$

式中，Q_a为单桩的容许水平荷载，参见表4-6-4。

表 4-6-4　垂直桩的容许水平荷重（吨）

桩的情况	中砂	细砂	一般粘土
木桩、自由端、直径30厘米	0.7	0.7	0.7
木桩、固定端、直径30厘米	2.3	2.0	1.8
混凝土桩、自由端、直径40厘米	3.2	2.5	2.3
混凝土桩、固定端、直径40厘米	3.2	2.5	2.3

注　表列数值系计对桩顶水平位移为6毫米及安全系数为3给出的。

（二）垂直桩与斜桩

垂直桩承受水平荷载的能力有限，拜雷桑柴夫建议按桩基上总荷载的斜角α分别采用不同形式的桩，

如图 4-6-6。$\alpha \leqslant 5°$，用垂直桩；$5° < \alpha \leqslant 15°$，用斜桩；$\alpha > 15°$，用角架桩。

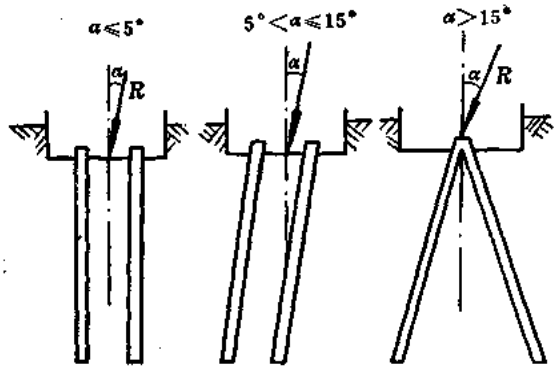


图 4-6-6 按荷载倾斜度建议采用的桩型

同时有垂直桩与斜桩，桩上荷载用下面的图解法确定。

1.库尔曼图解法 将桩基中类型相同的桩各合并成一个假设的单桩组，如图 4-6-7，在该图(b)中，合并成了a、b、c三组。桩基上的荷载为R，与桩组a交于点I。桩组b与c交于点II。反力的合力R必通过I与II两点。由已知荷载R与各桩组方向线绘制力多边形，如该图(c)，从而求得各桩组上的荷载。

2.力矩法 荷载为R，桩组为1、2、3，如图 4-6-8。荷载R与桩的轴向力对点II的力矩之和为零，即$R \cdot r + R_1 \cdot r_1 = 0$，由此求得$R_1$。同理，对点III的力矩之和为零，求得$R_2$。对点IV的力矩之和为零，求得$R_3$。

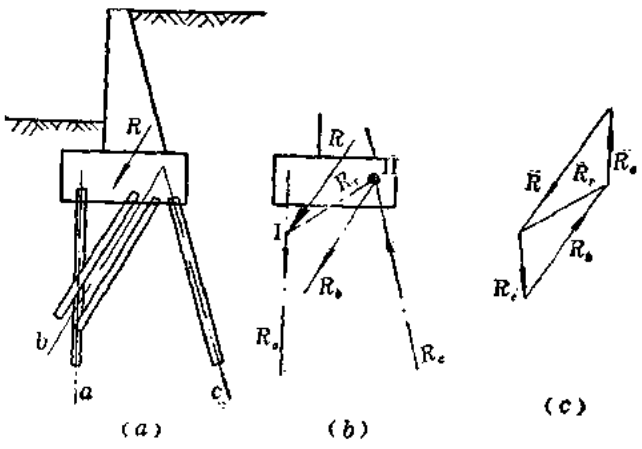


图 4-6-7 用库尔曼法求桩的轴向力

四、考虑负摩擦力的桩基计算

(一) 负摩擦力的产生条件

单桩或群桩周围的土相对于桩有向下位移时，土

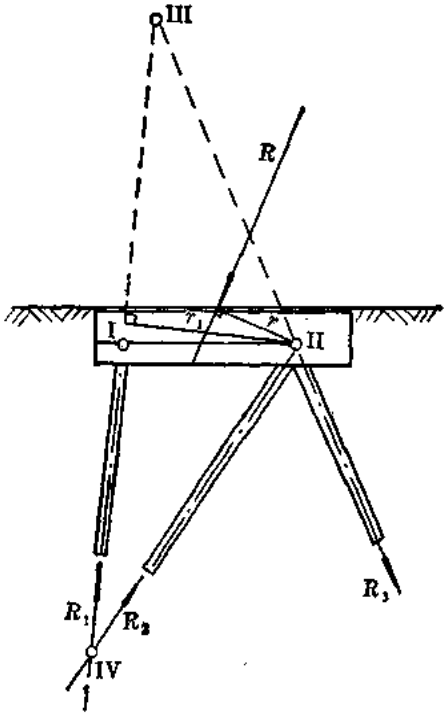


图 4-6-8 用力矩法求桩的轴向力

对桩表面的摩擦将引起向下的力，称桩表面的负摩擦力。该力是作用在桩上的额外荷载。

负摩擦力与桩、土间的相对位移量有关，而后者是难以准确计算的，故负摩擦力多按原型与模型试验成果，经验地予以确定。

在下列情况下，桩基础有可能出现负摩擦力：1）软粘土、淤土和湿陷性土地基；2）地面有大面积堆荷的地基；3）大量抽汲地下水的地基；4）其它一切压缩性高的地基，且采用了端承桩的，等等。

(二) 单桩上的负摩擦力

1.单位摩擦力f_s 桩表面的正、负单位摩擦力f_s均按下式计算

粘性土 $$f_s = 0.3\sigma' \qquad (4\text{-}6\text{-}21)$$

或 $$f_s = \frac{q_u}{2} \qquad (4\text{-}6\text{-}22)$$

无粘性土（砂）$f_s = 3 + \frac{N}{5}$（吨/米²）(4-6-23)

上三式中 σ'——所在深度处的有效土层覆盖压力（吨/米²）；

q_u——土的无侧限抗压强度（吨/米²）；

N——标准贯入击数。

2.桩上正摩擦力P_f^+和负摩擦力P_f^-的计算 计算公式如下

$$P_f^- = \lambda u \int_0^{L_n} f_s dz \qquad (4\text{-}6\text{-}24)$$

表 4-6-5　　形状系数 λ

桩型		λ 值
打入钢管桩	闭口	1.0
	开口	0.6
打入式钢筋混凝土桩(开口，$\phi>600$)		0.8
钻孔桩　　埋入桩		0.6～1.0

$$P_F^+=\lambda u\int_{L_n}^{L_c} f_u dz=R_F \qquad (4\text{-}6\text{-}25)$$

式中　λ——桩的形状系数，见表4-6-5；

u——桩的周长（米）；

f_u——单位摩擦力（吨/米²）；

L_n——桩顶至中性点的距离（米）。中性点指桩、土相对位移为零的点，如图4-6-9；

L_c——桩顶至压缩土层底的距离（米）；

R_F——桩周正摩擦力产生的支承力（吨）。

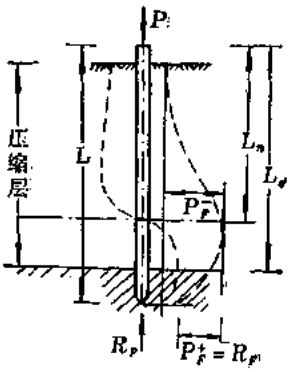


图 4-6-9　桩上的作用力

3.L_n的确定　产生负摩擦力的桩段长度 L_n 由表4-6-6查取或按下式计算

$$L_n=\frac{K_v\delta_o+f_u uL_c-P}{\frac{1}{L}K_v\delta_o+2f_u u} \qquad (4\text{-}6\text{-}26)$$

表 4-6-6　　L_n 值

摩擦桩或不完全支承桩(端尖$N\leqslant 20$)	$L_n=0.8L_c$
砂及砂砾层上的支承桩	$L_n=0.9L_c$
岩层或硬土层上的支承桩	$L_n=L_c$

注　支承桩的L_c值为至压缩土层底面的深度，摩擦桩的L_c值为桩全长L。

式中　K_v——桩尖处垂直向弹簧系数(公斤/厘米³)；

δ_o——地面沉降量（厘米）；

P——桩顶荷重（公斤）；

L——桩全长（厘米）；

f_u，u，L_c，P的代表意义同前。

（三）考虑负摩擦力的单桩承载力

单桩的容许承载力应同时满足下列二条件

考虑桩材强度　$\dfrac{P+P_F^-}{A}\leqslant[\sigma_s]$　　(4-6-27)

考虑地基强度　$\dfrac{R_p+R_F}{P+P_F^-}\geqslant 1.2$　　(4-6-28)

式中　P——桩顶处所受的垂直荷载（吨）；

A——桩的截面积（米²）；

$[\sigma_s]$——桩材的容许短期强度（吨/米²）；

R_p——桩尖处的地基极限承载力（吨/米²）；

P_F^-，R_F的代表意义同前。

（四）考虑负摩擦力时群桩中单桩的承载力

若群桩中的桩距不大(例如小于桩径d的2.5倍)，桩群中单桩上的负摩擦力常小于独立单桩上的负摩擦力，称为桩群效应。砂土地基不考虑该效应。

群桩中单桩上的负摩擦力，按下列方法之一计算。

1.作图法　具体步骤如下。

1）负摩擦力P_{Fi}^-，按下式计算

$$P_{Fi}^-=\beta_i P_F^- \qquad (4\text{-}6\text{-}29)$$

式中　β_i——第i根桩的折减系数，按式(4-6-31)确定；

P_F^-——独立单桩时的负摩擦力，按式(4-6-24)计算。

2）当量土柱的负载半径r_e，按下式计算

$$r_e=\left(\frac{dP_F^-}{\bar{\gamma}uL_n}+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad (4\text{-}6\text{-}30)$$

式中　d——桩的直径（米）；

$\bar{\gamma}$——中性点以上地基土的平均容重（吨/米³）；

P_F^-，u，L_n的代表意义同前。

3）以r_e为半径、各桩的轴心为圆心作圆（图4-6-10），得第i根桩的负载面积A_{Pi}（图中阴影部分），据此计算第i根桩的折减系数β_i

$$\beta_i=\frac{A_{Pi}}{A_P} \qquad (4\text{-}6\text{-}31)$$

式中，A_P为以r_e为半径所作圆的圆面积。

2.查图法　具体步骤如下。

据作图法原理，算得几种桩群平面布置的β_i值，

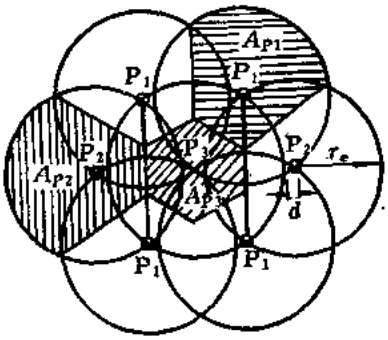


图 4-6-10 相同直径桩的负载面积

由图查得的β_i应该满足以下二条件，否则，需要再按式（4-6-27）与（4-6-28）核算桩的稳定性

$$\left.\begin{aligned}\beta_i &\leqslant \frac{[\sigma_c]A-P}{\bar{P_F}}\\ \beta_i &\leqslant \frac{(R_p+R_F)/1.2}{\bar{P_F}}\end{aligned}\right\} \qquad (4\text{-}6\text{-}33)$$

上式中各符号的代表意义同前。

3.近似法 桩群中单桩的平均负摩擦力按下式计算（图4-6-12）

$$\bar{P_F}=\frac{1}{n}(A_c\gamma L_c+Hcf_n) \qquad (4\text{-}6\text{-}34)$$

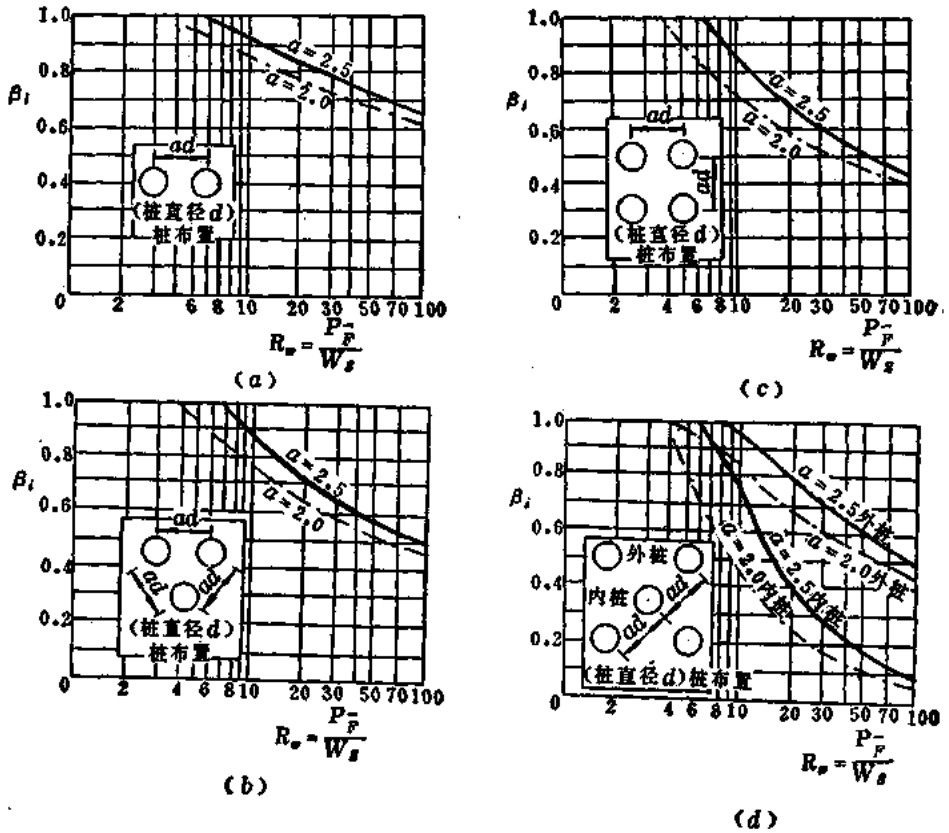


图 4-6-11 桩的折减系数β_i值推算图表

(a)2根桩的β_i推算图；(b)3根桩的β_i推算图；(c)4根桩的β_i推算图；(d)5根桩的β_i推算图

将之绘成曲线图（图4-6-11）。计算时由荷载比R_a与桩距和桩径之比a即可从该曲线查得β_i值。荷载比R_a按下式计算

$$R_a=\frac{\bar{P_F}}{W_s} \qquad (4\text{-}6\text{-}32)$$

$$W_s=\frac{\pi d^2}{4}L_n\ \bar{\gamma}$$

式中，W_s为桩排开的有效土重（吨）；$\bar{P_F}$，d，L_n，$\bar{\gamma}$的代表意义同前。

式中 γ——桩群范围内土容重（吨/米^2）；

n——桩数；

其它符号意义同前。

若桩距比较大，不计桩群效应，按下式计算

$$\bar{P_F}=uL_cf_n \qquad (4\text{-}6\text{-}35)$$

式中，u为单桩周长（米）；其它符号意义同前。

选用式（4-6-34）与（4-6-35）中的较小值。

按上述方法求得$\bar{P_F}$后，桩群中各单桩的承载力即可按式（4-6-27）与（4-6-28）核算。

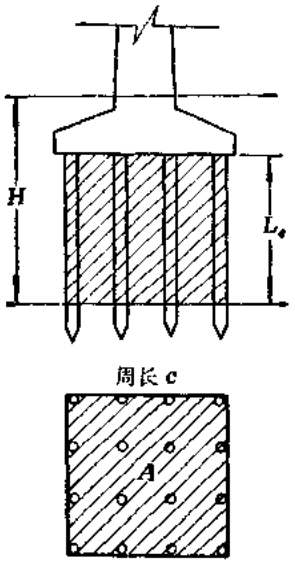


图 4-6-12　平均负摩擦力计算图

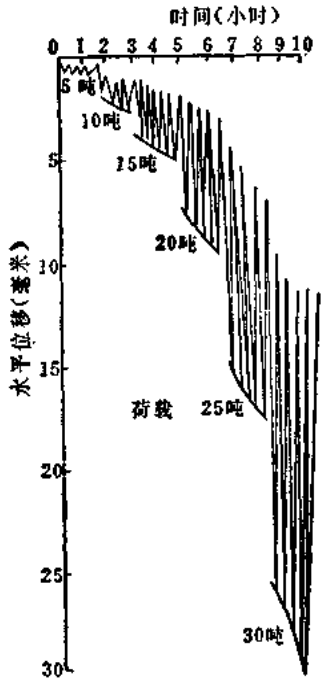


图 4-6-13　水平极限荷载的确定

五、单桩的水平承载力

（一）按荷载试验确定单桩水平承载力

对于重要工程，至少应进行不少于3根不同长度桩的水平荷载试验；对一般工程，可在桩基中选出一对桩进行试验。

试验方法和桩的垂直荷载试验相仿，采用逐渐加荷或循环加荷法，直至达极限荷载。试验结果如图4-6-13。根据该位移-荷载曲线，按下法确定极限水平荷载：将各级荷载下反复加荷的位移点连成包线。在未达极限荷载前，各包线均向上凹。若在某级荷载时，位移包线向下凹，取前一级荷载为极限水平荷载。

确定容许水平荷载的方法如下：将极限荷载H_u除适当的安全系数K（常取2），即$H_a=H_u/K$；根据容许的桩的水平位移，从位移-荷载曲线上查取相应的荷载值。

（二）按理论计算确定单桩水平承载力

1.按桩的刚度因数确定为短桩或长桩　刚性短桩与柔性长桩的破坏机理不同，前者受极限水平荷载时绕某点转动而破坏，后者则因过度挠曲在某点发生断裂，见图4-6-14。

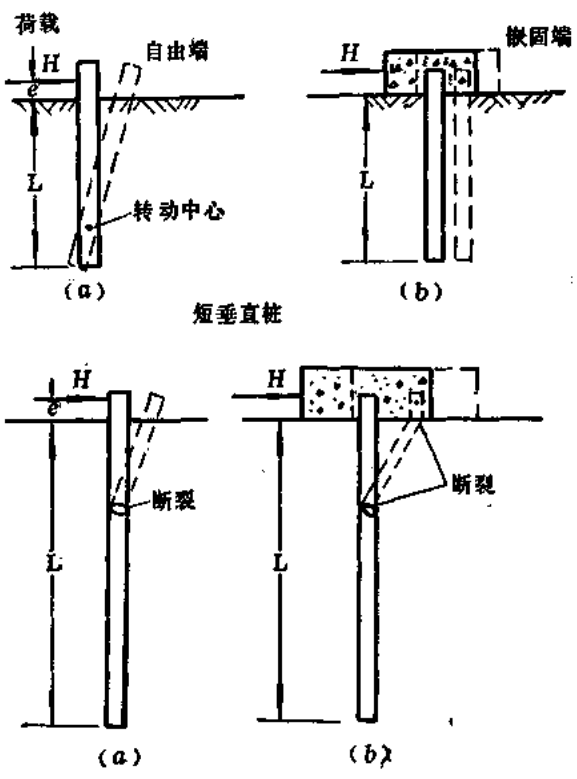


图 4-6-14　短桩与长桩的破坏

根据刚度因数R与T区分短桩或长桩。对于坚硬超固结粘土，土的模量K沿深度近似为常量，刚度因数R按下式计算

$$R=\sqrt{\frac{EJ}{KB}}\text{（单位长度）}\qquad(4\text{-}6\text{-}36)$$

$$K=\frac{k_1}{1.5}$$

对于正常固结粘土和无粘性土，土的模量K随深度近

似呈直线增大，刚度因数T按下式计算

$$T=\sqrt[5]{\frac{EJ}{n_h}}\text{（单位长度）}\qquad(4\text{-}6\text{-}37)$$

上二式中　E——桩的弹性模量；

J——桩的截面惯性矩；

B——桩的宽度；

k_1——土的基床系数，与粘土的不排水剪强度有关（表4-6-7）；

n_h——土的模量变化系数。

表 4-6-7　超固结硬粘土的基床系数k_1

说　　明	硬	很　硬	坚　硬
不排水剪强度(公斤/厘米^2)	1～2	2～4	>4
k_1变化范围(公斤/厘米^3)	1.75～3.5	3.5～7	>7
建议用k_1(公斤/厘米^3)	2.63	5.25	>10.5

无粘性土的n_h值见表4-6-8，其它土的n_h为：对于正常固结软粘土，$n_h=0.035\sim0.07$公斤/厘米^3；对于有机软淤泥，$n_h=0.018$公斤/厘米^3。

表 4-6-8　无粘性土的模量变化系数n_h

相　对　密　度	松	中　密	密　实
n_h(水下)(公斤/厘米^3)	0.14	0.49	1.20
n_h(干、湿土)(公斤/厘米^3)	0.25	0.74	1.98

根据计算得到的R或T以及桩的入土深度L，按表4-6-9所列准则，判定其为刚性短桩或柔性长桩。

表 4-6-9　桩按刚度分类

桩的类别	土的模量	
	按直线增大	常　量
刚性(自由端)	$L\leqslant2T$	$L\leqslant2R$
柔性(自由端)	$L\geqslant4T$	$L\geqslant3.5R$

2.刚性短桩的极限水平承载力　对于粘性土与无粘性土地基，分别利用图4-6-15与图4-6-16确定刚性短桩的极限水平承载力H_u。

3.柔性长桩的极限水平承载力　对于粘性土与无粘性土地基，分别利用图4-6-17和图4-6-18确定柔性长桩的极限水平承载力H_u。图中M_u是桩的极限抵抗力矩。

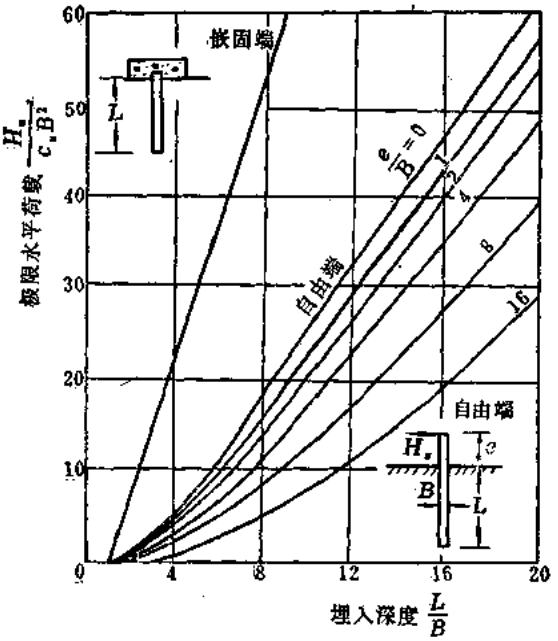


图 4-6-15　粘性土地基中短桩的极限水平承载力
（c_u为土的不排水剪内聚力）

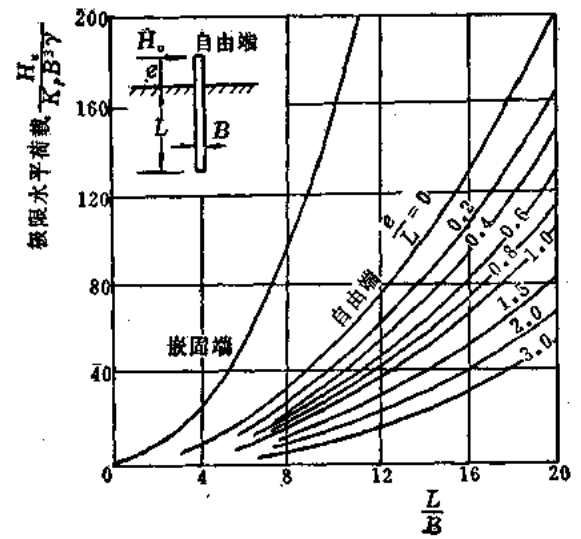


图 4-6-16　无粘性土地基中短桩的极限承载力（图中各符号代表的意义同图4-6-15）

γ—土容重；K_p—被动土压力系数；$K_p=\mathrm{tg}^2\left(45°+\frac{\varphi}{2}\right)$

4.水平荷载作用下垂直桩的挠度　具体算法如下。

（1）粘性土地基。桩的挠度主要决定于无因次长度βL，β按下式计算

$$\beta=\sqrt[4]{\frac{kB}{4E_pJ_p}}\qquad(4\text{-}6\text{-}38)$$

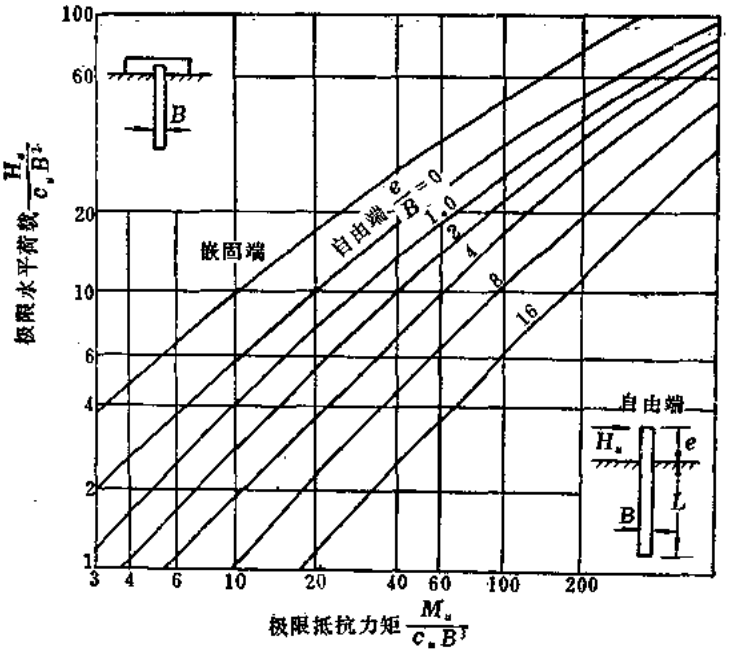


图 4-6-17　粘性土地基中长桩的极限水平承载力

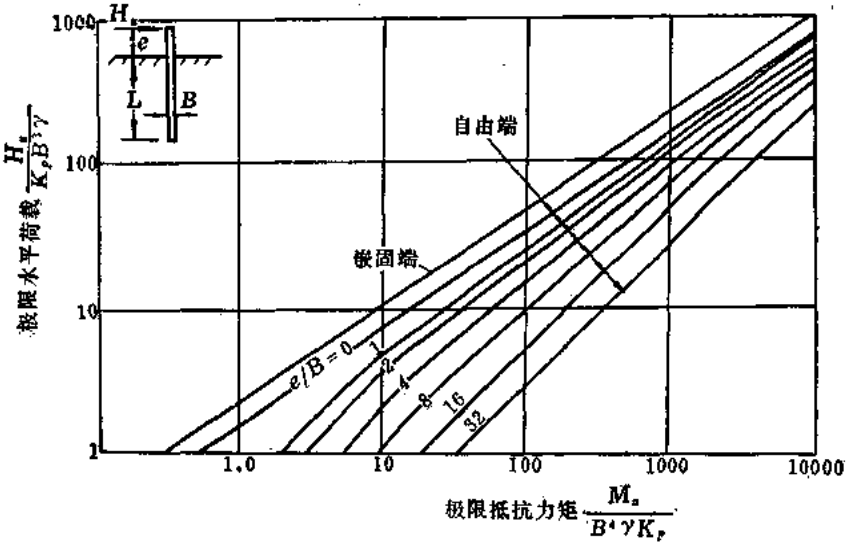


图 4-6-18　无粘性土地基中长桩的极限水平承载力

表 4-6-10　　长桩入土深度L

模量 K		桩入土深度
随深度呈直线增大		$L=4T$
常量	桩顶自由	$L=3.5R$
	桩顶嵌固	$L=2R$

式中　B、E_p、J_p——分别为桩的宽度、弹性模量和截面惯性矩；

k——土的基床系数，若k随深度为常量，取$k=k_1$（k_1值见表4-6-7），若k随深度呈直线增大，取$0.8\beta L$深度内的平均k_1作为k。

粘性土地基中各类桩的挠度按表4-6-11或图4-6-19计算。表4-6-11中的k_∞为无限长桩的基床系数，由下式计算

表 4-6-11　粘性土地基中桩的挠度

计算情况	βL	桩端约束	地面处的挠度y_0
按短桩考虑	<1.5	自由端	$y_0=\frac{4H}{KBL}\left(1+\frac{1.5e}{L}\right)$
	<0.5	嵌固端	$y_0=\frac{H}{kBL}$
按长桩考虑	>2.5	自由端	$y_0=\frac{2H\beta}{k_{cz}B}(e\beta+1)$
	>1.5	嵌固端	$y_0=\frac{H\beta}{k_{cz}B}$

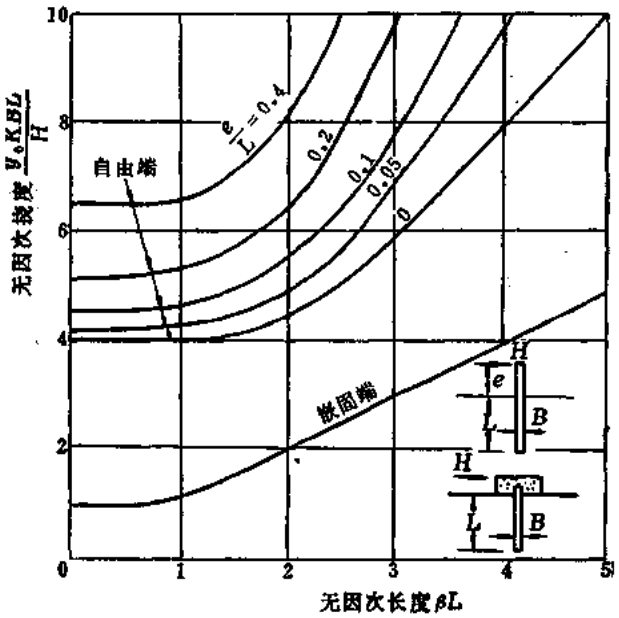


图 4-6-19　粘性土地基中桩在地面处的挠度

$$k_{cz}=\alpha\frac{K_0}{B} \qquad (4\text{-}6\text{-}39)$$

$$\alpha=n_1\cdot n_2 \qquad (4\text{-}6\text{-}40)$$

式中，n_1与n_2分别为与土的抗压强度和桩材料有关的系数，见表4-6-12与表4-6-13。K_0按下式计算

$$K_0=1.67E_{50} \qquad (4\text{-}6\text{-}41)$$

表 4-6-12　系　数　n_1

抗剪强度（公斤/厘米²）	系数 n_1
<0.25	0.32
0.25～1.0	0.36
>1.0	0.40

注　抗剪强度假设为无侧限抗压强度之半，即$s_u=\frac{1}{2}q_u$。

表 4-6-13　系　数　n_2

桩材料	系数 n_2
钢	1.00
混凝土	1.15
木	1.30

式中，E_{50}为荷载试验（荷载板垂直放置）中，相应于极限荷载的50%时的割线模量。

（2）无粘性土地基。桩的挠度主要决定于无因次长度ηL。η按下式计算

$$\eta=\sqrt[5]{\frac{n_h}{EJ}} \qquad (4\text{-}6\text{-}42)$$

式中，n_h为模量变化系数，见表4-6-8。

各类桩的挠度按表4-6-14或图4-6-20计算。

5.水平荷载作用下垂直桩的弹性曲线　自由端桩受水平荷载H与弯矩M_t作用，嵌固端桩受水平荷载H作用时的各项计算公式列于表4-6-15。

表 4-6-14　无粘性土地基中桩的挠度

计算情况	ηL	桩端约束	地面处的挠度y_0
按短桩考虑	<2	自由端	$y_0=\frac{18H}{L^2n_h}\left(1+\frac{1.33e}{L}\right)$
	<2	嵌固端	$y_0=\frac{2H}{L^2n_h}$
按长桩考虑	>4	自由端	$y_0=\frac{2.4H(1+0.67e\eta)}{n_h^{2/5}(EJ)^{3/5}}$
	>4	嵌固端	$y_0=\frac{0.93H}{n_h^{2/5}(EJ)^{3/5}}$

应用表4-6-15中公式计算时，需注意以下各点。

表中各式，系针对水平荷载H作用于地面，力矩M_t作用于桩端的情况。

对于自由端情况，所有系数A均由水平荷载H所引起，查图4-6-21（a）至（e）；系数B由力矩M_t所引起，查图4-6-22（a）至（e）。各图中的深度系数为$z=\frac{x}{T}$，其中x为地面下深度；$z_{max}=\frac{L}{T}$，L为桩的入土深度，T为刚度因数。

对于嵌固端情况，系数F由水平荷载H所引起，分别从图4-6-23（a）至（e）查用。

各式中的T由式（4-6-37）计算。

如果水平荷载不是作用于地面，而是作用于高出地面e处，则将在地面处引起力矩He，该力矩应考

表 4-6-15　　桩的各项计算公式

桩端约束	计算内容	计算公式
自由端	挠度 y	$=y_A+y_B=\frac{A_yHT^3}{EJ}+\frac{B_yM_tT^3}{EJ}$
	坡度	$=S_A+S_B=\frac{A_iHT^3}{EJ}+\frac{B_iM_tT^3}{EJ}$
	弯矩	$=M_A+M_B=A_mHT+B_mM_t$
	剪力	$=V_A+V_B=A_vH+\frac{B_vM_t}{T}$
	地基土反力	$=P_A+P_B=\frac{A_pH}{T}+\frac{B_pM_t}{T^2}$
嵌固端	挠度 y_F	$=\frac{F_yHT^3}{EJ}$
	弯矩 M_F	$=F_mHT$
	地基土反力P_F	$=F_p\frac{H}{T}$

虑进表 4-6-15 自由端情况各公式的M_t中去。在计算桩顶挠度时，可将地面以上的桩段视为嵌固在地面处的悬臂梁，算出其挠度，加到由作用于地面的 H 和 M_t 所引起的挠度上去；还要考虑与地面处桩轴弹性曲线斜度相对应的挠度。

六、同时有垂直与水平荷载作用时桩基础的核算

研究证明，如果在桩群中，垂直于水平荷载方向上的桩距不大于 3 倍桩径，平行方向上的不大于（6～8）倍桩径，则桩群可以看成是一个整体，如图 4-6-24。

计算时，将桩基当作是底面在桩尖处的深基础。对于粘性土地基，按下式确定垂直极限承载力（总极限荷载）

$$Q=2D(B+L)c_{av}+1.3i_cc_bsN_cBL \quad (4\text{-}6\text{-}43)$$

式中　B，L，D——分别为深基础底面的宽度、长度与埋置深度，如图4-6-25；

c_{av}，c_b——分别为深基础深度范围内土的平均内聚力和基底面附近的内聚力；

N_c——承载力因数，查图4-6-26；

s——形状系数，查图4-6-27；

i_c——荷载倾斜系数，$i_c=\left(1-\frac{\alpha}{90}\right)^2$，$\alpha$为荷载与垂线的交角，如图4-6-25。

偏心荷载的计算仍按以上方法，但需将实际基础宽度B改成以下宽度B'

$$B'=B-2e \quad (4\text{-}6\text{-}44)$$

然后按轴心荷重计算，如图4-6-25。

对于无粘性土地基，只要核算桩基础受压一侧受最大荷载时的单桩承载力。

群桩中各单桩的水平承载力可按式（4-6-20）进行核算。

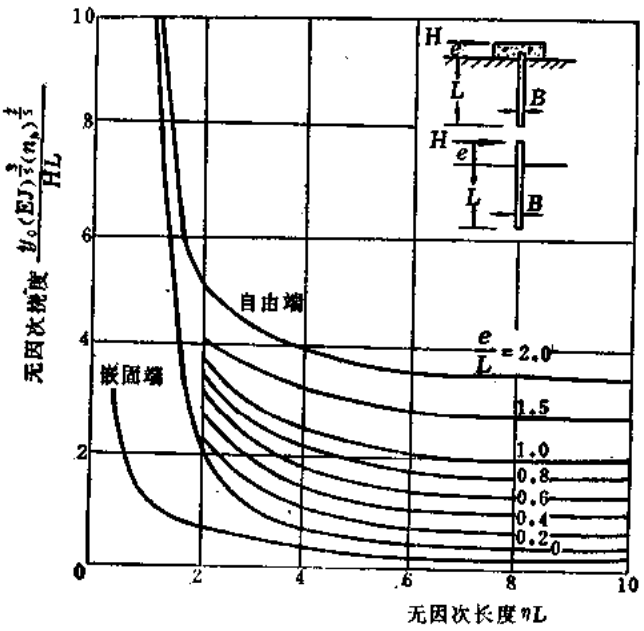


图 4-6-20　无粘性土地基中桩在地面处的挠度

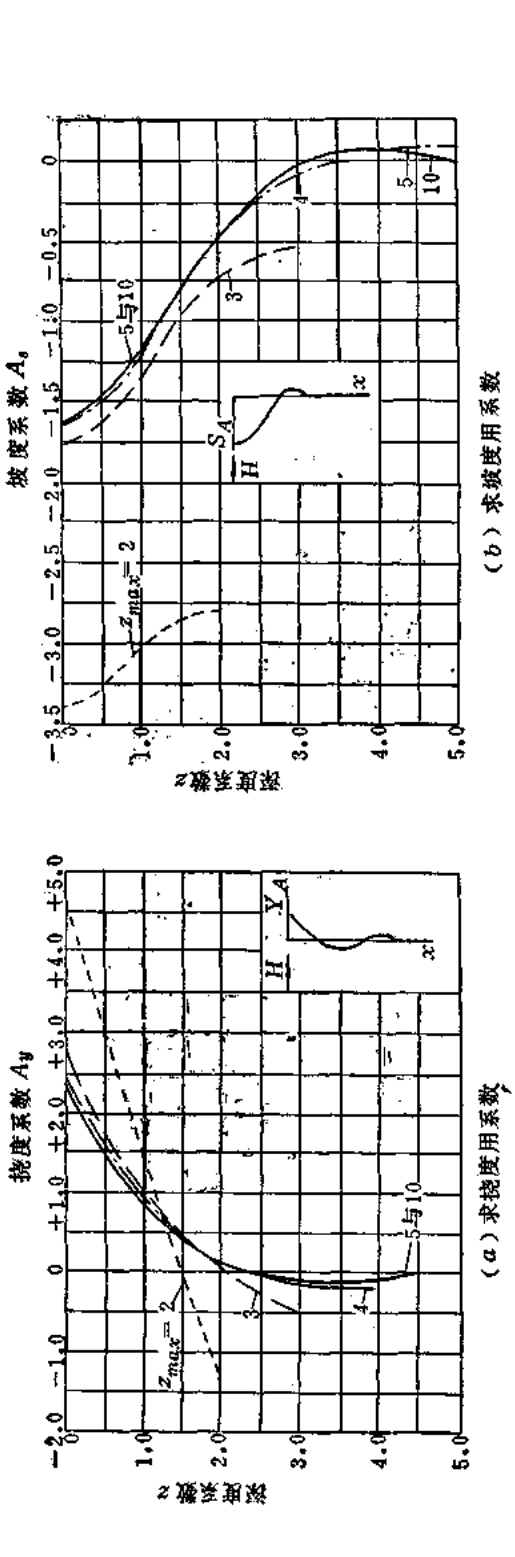


图 4-6-21 土的模量K随深度直线增大，自由端桩受水平荷重作用时计算用的各种系数A（见表4-6-15）

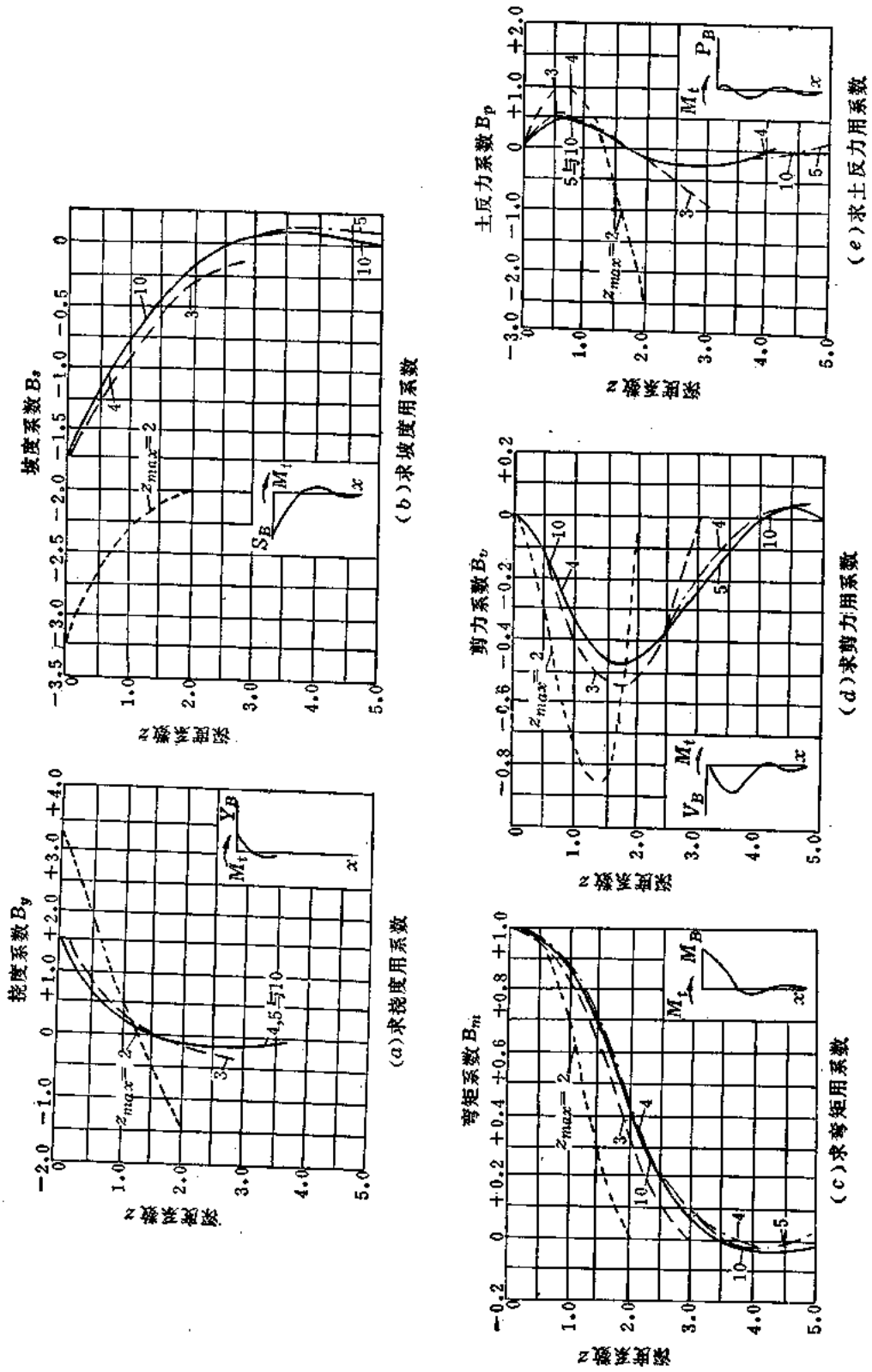


图 4-6-22　土的横量K随深度直线增大，自由端桩受弯矩作用时计算用的各种系数B(见表 4-6-15)

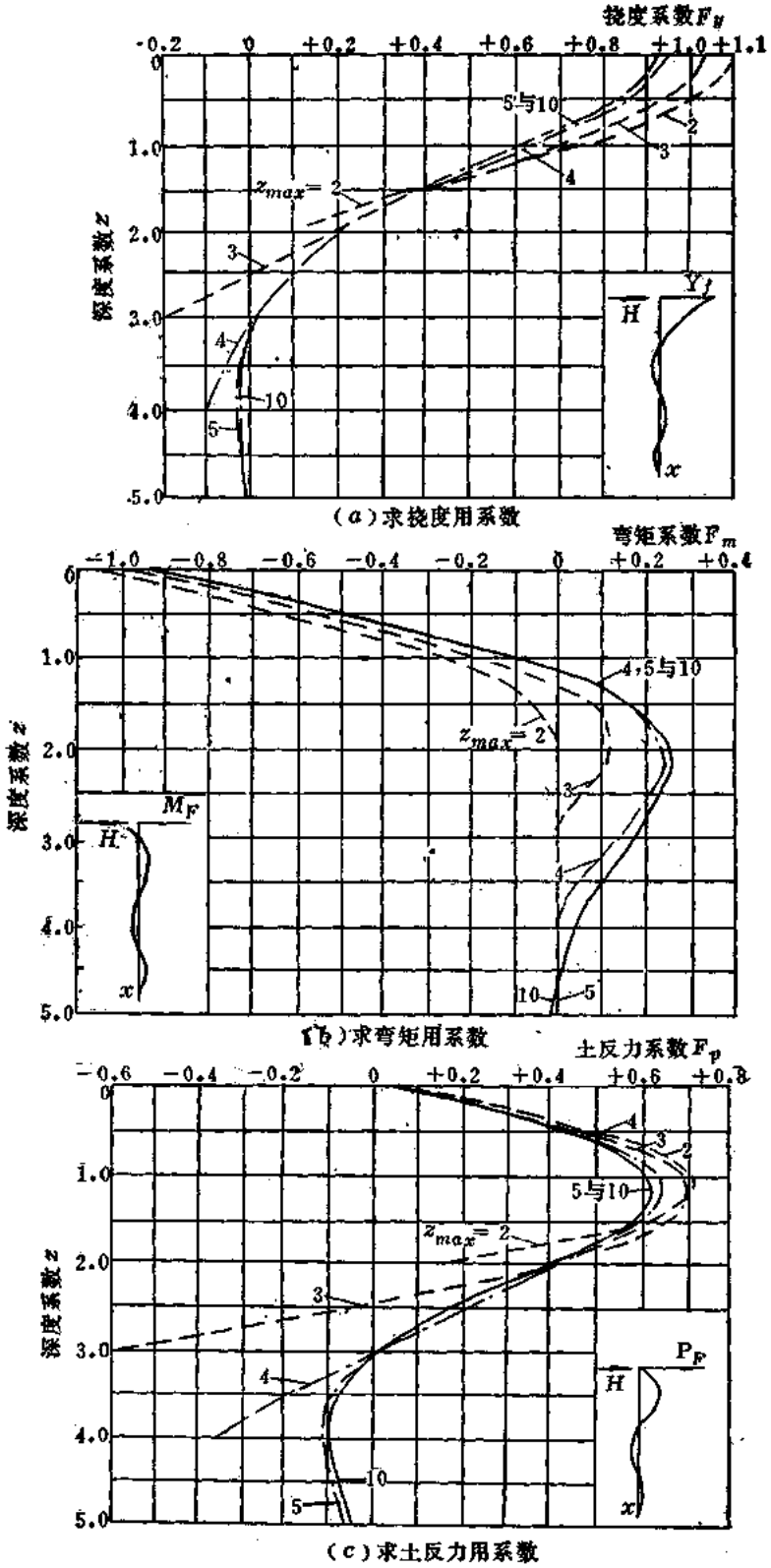


图 4-6-23 模量K随深度直线增大，嵌固端桩受水平荷重作用时计算用的各种系数F(见表 4-6-15)

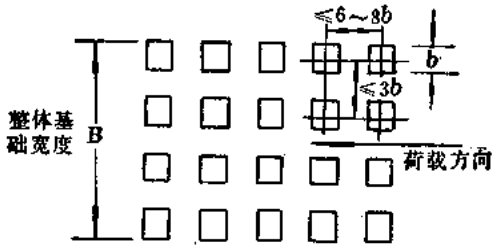


图 4-6-24　按整体计算的桩基

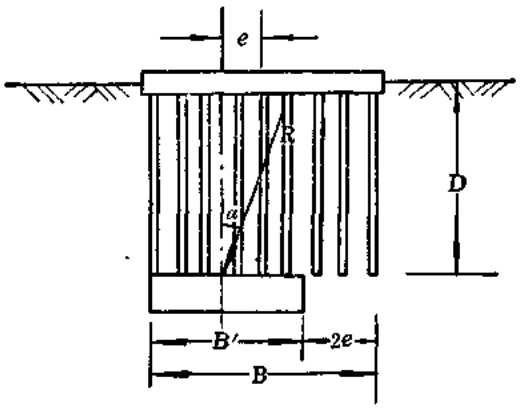


图 4-6-25　整体桩基核算图

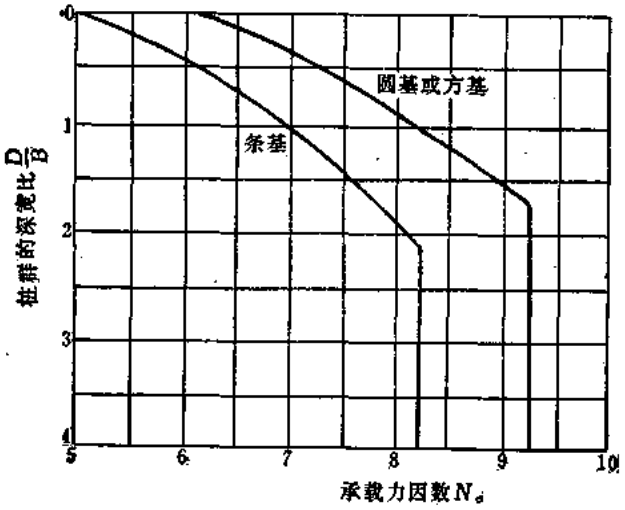


图 4-6-26　承载力因数

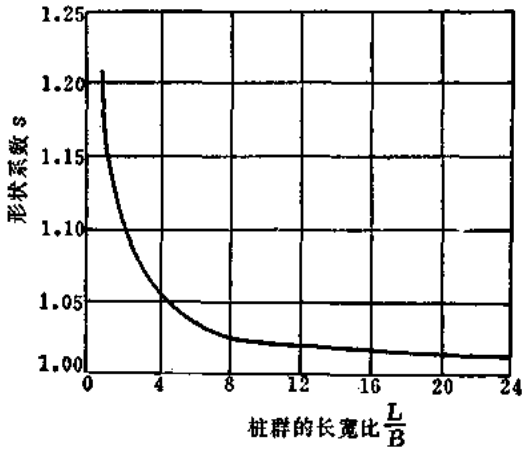


图 4-6-27　形状系数

主要参考文献

[1] 邹思懋、吴国璧，土的性质指标之间的相互关系，水利学报，1958年。

[2] Proc. of the 4th Budapest Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, p. 307, 1971。

[3] Skopek, J., Comparison of Liquid Limit Values Determined According to Casagrande and Vasilev, Geotechnique, Vol. 25, No. 1, 1975。

[4] 工业与民用建筑地基基础设计规范（TJ7-74），中国建筑工业出版社，1974年。

[5] 水利电力部，土工试验规程（上册），水利出版社，1980年。

[6] K.太沙基，R.B.泼克，工程实用土力学，蒋彭年译，水利电力出版社，1960年。

[7] Alpan, I., The Empirical Evaluation of the Coefficient Ko and Kor, Soils And Foundations, No. 1, 1967。

[8] Bishop, A.W., Alpan, I., Blight, G.E. and Donald, I.B., Factors Controlling The Strength of Partially Saturated Cohesive Soils, Reseach Conference on Shcar Strength of Cohesive Soils, 1960。

[9] Sivaram, B., et. al., A Computational Method for Consolidation Coefficient, Soils And Foundations, No. 2, 1977。

[10] 王正宏，应力路径和应力路径法，华北水利水电学院学报（第1期），1980年。

[11] Bjerrum, L., Embankment on Soft Ground, Performance of Earth And

Earth-Supported, StructuresVol. 2, part 2, 1972。

[12] Lambe,T.W. and Whitman, R.V., Soil Mechanics, p.149, 1969。

[13] 港口工程技术规范，第五篇“地基”，人民交通出版社，1978。

[14] Tomlinson, M.J., Pile Design and Construction Practice, 1977。

[15] Winterkorn, H. F., and Fang, H. Y., Foundation Engineering Hand-book, p. 584, 1975。

[16] Berezantsev, V. G., et al., Load Bearing Capacity and Deformation of Piled Foundations, Proc. of 5th ICSMFE, Vol.2, 1961。

[17] 唐业清，桩基负摩擦力的计算，冶金建筑，1980. 11。

[18] 唐业清，群桩负摩擦力计算，冶金建筑，1981.6。

[19] Wilson, S.D. & Squier, R., Earth and Rockfill Dams, States of the Arts Volume, p.137, 7th.ICSMFE, 1969。



第五章　岩石力学

编 写 人

陶振宇（武汉水利电力学院）

审 订 人

葛修润（中国科学院岩土力学研究所）

Rock Mechanics 5

第五章 岩 石 力 学

第一节 岩石的物理性状

岩石是由比较稳定的一种或几种矿物组成的自然历史的产物。岩石作为地质工作者和工程建设者的研究对象，它包括岩块（脱离母岩的块体，如岩芯、石料等）和岩体（一定范围的天然条件下的岩石）两种。岩石力学和工程地质工作者把岩石看做是工程建筑的环境、基础和材料。按照成因岩石可分为：岩浆岩、沉积岩和变质岩。

岩石的物理性状指标（参数）有两类：一类是工程中常用的一般物理性质指标，例如：比重、容重、孔隙率等；另一类是表示天然岩体裂隙性等物理状态的指标，例如裂隙率等。现将某些岩石的一些主要指标和有关情况分别列表如下。

一、岩石的容重和比重

表 5-1-1　　某些岩石的容重和比重

岩石名称	容重γ（克/厘米³）		比重 G	岩石名称	容重γ（克/厘米³）		比重 G
	变化范围	平均值			变化范围	平均值	
花岗岩	2.25～2.80	2.65	2.50～2.84	泥质砂岩	—	2.28	2.68
响岩	—	—	2.40～2.70	粘土质砂岩	—	2.52	2.68
正长岩	2.50～3.00	2.70	2.75	页岩	2.30～2.60	2.50	2.63～2.73
流纹岩	—	—	2.65	砂质页岩	2.08～2.65	2.36	2.72
流纹斑岩	2.49～2.63	2.60	2.62～2.65	粘土质页岩	2.51～2.72	2.65	—
闪长岩	2.72～2.99	2.86	2.97	泥质页岩	—	2.64	2.68
黑云母花岗闪长岩	—	2.60	2.65	煤质页岩	—	2.63	2.63
辉长岩	2.55～3.09	3.00	2.70～3.20	粘土岩	2.24～2.60	2.50	2.70～2.75
橄榄岩	—	—	2.90～3.40	砂质粘土岩	—	2.56	2.69
石英斑岩	2.56～2.63	2.60	—	泥灰岩	2.32～2.65	2.50	2.75～2.77
斑岩	2.60～2.89	2.67	2.30～2.90	石灰岩	2.68～2.84	2.73	2.48～2.76
粗面岩	2.30～2.77	2.58	—	贝壳灰岩	—	—	2.70
安山岩	2.44～3.10	2.62	2.00～2.90	硅质灰岩	2.81～2.90	—	—
玢岩	2.40～2.86	2.62	2.60～2.90	白云质灰岩	—	2.80	—
蛇纹岩	2.50～2.80	2.65	2.40～2.80	泥质灰岩	—	2.30	—
玄武岩	2.60～3.21	2.90	2.50～3.30	盐岩	2.28～2.41	2.66	—
辉绿岩	2.53～3.12	2.94	2.60～3.10	白垩	1.20～2.20	1.70	—
硅长斑岩	2.20～2.74	—	—	石膏	—	—	2.20～2.30
安山凝灰集块岩	—	2.62	2.73	花岗片麻岩	2.30～3.30	2.80	2.73
凝灰角砾岩	2.20～2.90	—	—	片麻岩	2.59～3.00	2.78	2.50～2.70

续表

岩石名称	容重γ(克/厘米³)		比重 G	岩石名称	容重γ(克/厘米³)		比重 G
	变化范围	平均值			变化范围	平均值	
火山凝灰岩	1.60～1.95	1.80	1.40～2.40	白云岩	2.10～2.90	2.55	2.20～2.90
凝灰岩	0.75～2.40	1.80	2.56	板岩	2.60～2.90	2.75	2.70～2.90
凝灰质熔岩	—	2.64	2.73～2.83	大理岩	2.69～2.87	2.78	2.70～2.87
砾岩	1.90～2.90	2.35	2.00～2.70	云母片岩	2.54～2.97	2.73	2.40～3.20
砂岩	2.45～2.72	2.60	2.60～2.75	绿泥石片岩	2.77～2.78	2.77	2.80～2.90
粗砂岩	—	2.57	2.70	粘土质片岩	—	—	2.40～2.60
中砂岩	—	2.60	2.72	角闪石片岩	2.76～3.05	2.90	3.07
细砂岩	—	2.65	2.72	石英岩	2.30～2.70	2.50	2.63～2.84
粉砂岩	—	2.59	2.71	千枚岩	2.71～2.86	2.78	2.81～2.96
石英砂岩	2.61～2.70	2.65	2.70				

二、岩石的孔隙率与吸水率

表 5-1-2 某些岩石的孔隙率与吸水率

岩石名称	孔隙率 n(%)		吸水率 w_1 (%)	岩石名称	孔隙率 n(%)		吸水率 w_1 (%)
	变化范围	平均值			变化范围	平均值	
花岗岩	0.04～2.80	0.95	0.10～1.70	页岩	0.70～7.00	—	2.30～6.00
流纹斑岩	1.10～3.40	2.00	0.14～1.65	砂质页岩	0.80～4.15	—	—
闪长岩	0.25～3.00	1.25	0.18～1.00	泥质页岩	—	1.35	—
正长岩	—	2.54	0.48	煤质页岩	—	1.03	—
安山岩	0.29～1.13	0.70	—	泥灰岩	1.00～52.00	18.00	1.00～5.00
玄武岩	1.10～4.30	2.30	0.20～1.00	石灰岩	0.53～27.00	12.00	0.20～6.40
辉绿岩	1.00～2.20	1.70	0.30～0.80	石灰岩(第三纪)	—	20.00	—
霏细岩	0.29～5.10	2.20	0.20～1.00	石灰岩(中生代)	1.20～26.50	11.65	—
凝灰岩	1.59～2.23	1.80	0.18～0.35	石灰岩(古生代)	0.80～27.00	12.00	—
火山角砾岩	0.90～7.54	3.20	0.34～2.12	白垩	3.00～58.00	26.40	—
安山凝灰集块岩	0.40～4.10	2.10	0.14～4.00	石膏	0.10～4.00	1.70	—
粉岩	—	4.35	—	硬石膏	0.63～6.26	1.65	—
砾岩	2.00～5.10	3.20	0.40～1.00	片麻岩	0.30～2.40	1.35	0.14～0.30
砂岩	1.04～9.30	5.04	0.14～4.10	大理岩	0.10～6.00	1.00	—
砂岩(第三纪)	5.00～20.00	13.00	1.00～9.00	白云岩	0.30～25.00	7.70	—
砂岩(白垩纪)	2.20～42.00	15.30	—	石英岩	0.00～8.70	2.40	0.02～0.28
砂岩(侏罗纪)	7.20～37.70	17.10	—	石英片岩	1.53～2.80	2.00	0.10～0.30
砂岩(三叠纪)	4.20～24.60	13.20	—	角闪石片岩	—	2.96	0.11
砂岩 新鲜的	0.60～27.70	19.30	—	云母片岩	—	0.79	0.08～0.42
风化的	—	21.11	—	绿泥石片岩	—	2.10	0.55～1.12
石英砂岩	—	2.26	—	千枚岩	—	3.60	0.54～3.31
石英砂岩 新鲜的	—	1.71	—	板岩	0.29～3.76	1.30	0.70
风化的	—	4.91	—				

三、岩石的饱水系数

表 5-1-3　　某些岩石的饱水系数

岩石名称	吸水率w_1（%）	饱水率w_2（%）	饱水系数k_w（%）	岩石名称	吸水率w_1（%）	饱水率w_2（%）	饱水系数k_w（%）
花岗岩	0.72	1.31	0.565	石灰岩　致密的	0.74	0.92	0.804
玄武岩	0.27	0.39	0.693	多孔的	5.39	10.70	0.504
石英闪长岩	0.32	0.54	0.590	白云质灰岩	0.74	0.92	0.804
基性斑岩	0.35	0.42	0.830	砂岩	7.81	12.85	0.608

四、岩石的裂隙性

表 5-1-4　　某些岩石的裂隙性（现场实测资料）

岩石名称	裂隙密度（条/米）	平面裂隙率（%）	裂隙切割的岩块边长（米）	纵波速度（米/秒）	岩芯获得率（%）	变形模量（10^4公斤/厘米^2）	弹性模量（10^4公斤/厘米^2）	附注
辉绿岩		0.07～0.41						距地表10～70米
粉岩		1.58						
安山玄武岩		0.5～14.5						
花岗岩		0.16～0.33						距地表10～70米
花岗岩								
节理发育，夹有几层风化层	6.8～20			3050～4780	61～80			
岩质较好，未见明显风化层	6.5～14			4500～5150	81～85			
白云质石灰岩								
微风化	10～20	1.7				10.8	57.5	
节理发育，多为岩粉充填	10～20	2.4				10.4	21.3	
石灰岩(弱风化的)		0.5				7.2		
石灰岩		0.14～0.4						距地表0～100米
石灰岩		2～3						
薄层石灰岩		2～10						
砂岩		2.74						
砂岩		0.10～0.21						距地表10～50米
角砾岩		3.21						
云母石英片岩								
强风化	3.8～5.0	0.74	0.2～0.6					
弱风化	1.6～2.4	0.57	0.5～0.8					
微风化	1.6～2.4	0.25	0.6～1.5					
白云岩								
节理不发育		0.1		5570		39.30	66.5	
节理发育		0.90		4460		19.64	24.0	
节理发育，多有粘土充填		0.96		4570		8.74	11.7	

续表

岩石名称	裂隙密度（条/米）	平面裂隙率（%）	裂隙切割岩块的边长（米）	纵波速度（米/秒）	岩芯获得率（%）	变形模量（10^4公斤/厘米^2）	弹性模量（10^4公斤/厘米^2）	附注
泥灰岩								
节理发育，岩性坚硬		1.45		4730		10.85	20.4	
节理发育，岩性软弱		0.14		4130		5.80	9.5	
节理发育，夹有小断层		0.06		3740		1.88	2.60	

五、地 温 梯 度

表 5-1-5 某些实测地温梯度

岩石名称	埋藏深度（米）	地温梯度（米/°C）	岩石名称	埋藏深度（米）	地温梯度（米/°C）
硬石膏	1150～1350	21.7	砂岩	300～900	35
石灰岩	0～265	18.0	大理岩		60～120
煤质沉积	260～750	25.0	第三纪泥灰岩	0～800	35
煤质沉积		23～40	第三纪泥灰岩	500～800	38
白垩		34～38	第三纪泥灰岩	530～694	229～283
白垩沉积		29～37	石英岩		60～120
结晶岩		37～72	碳酸钾		34.9
结晶岩		80	碳酸钾		13.4
白云岩		47	沉积岩		20～29
花岗岩	750～1450	49	盐岩	910～1050	91
砂岩	0～700	30～31	志留纪沉积		50～61
砂岩		30～48	煤质页岩		33

六、水工洞室围岩温度

表 5-1-6 我国若干水工洞室围岩实测温度

工程名称	岩石名称	实测温度(°C) 钢管管壁	混凝土衬砌	围岩表面	附注
小江水电站压力管道	破碎白云质灰岩及炭质灰岩				电阻式温度计测得
仪器埋设时		26.7	26.1	26.5	
混凝土水化热最高温度时		38.3	39.8	36.9	
充水前		31.3	31.1	31.4	
运行中变化范围		6.0～20.7	7.8～20.4	12.3～20.4	
小江水电站压力管道	完整坚硬的褶状灰岩				电阻式温度计测得
仪器埋设时		28.5	28.5	28.6	
混凝土水化热最高温度时		40.8	44.0	40.8	
充水前		33.0	34.4	36.4	
运行中变化范围		6.4～21.4	9.0～22.0	16.5～24.0	
盐水沟隧洞（运行时）	破碎玄武岩	6.3～21.0	11～19	12～20	
下苇甸隧洞(运行时)	石灰岩	—	—	12～13	水温为15～22°C(夏季)及4～10°C(冬季)，其平均值分别为20°C及8°C。放空时气温为0～10°C

七、岩石的比热和传热系数

表 5-1-7　　某些岩石的比热和传热系数

岩石名称	测定时的温度(°C)	比热(卡/克·°C)	传热系数λ(10^{-5}卡/厘米·秒·°C)	岩石名称	测定时的温度(°C)	比热(卡/克·°C)	传热系数λ(10^{-5}卡/厘米·秒·°C)
花岗岩		0.187	641	多孔的		0.240	
玄武岩		0.217	520	石灰岩 很坚硬的		0.235	810
辉绿岩		0.167	800	坚硬的		0.216	500
辉长岩		0.172	480	中等坚硬的		0.180	400
蛇纹岩		0.208	520	很软弱的		0.150	200
熔岩		0.215		多孔的		0.240	522
片麻岩		0.210	610	砂岩 坚硬的		0.222	1100
片麻岩		0.176～0.240		中等坚硬的		0.180	600
大理岩		0.200	505	软弱的		0.174	240
大理岩		0.190～0.210		致密砂岩		0.200	425
石英岩	0～300	0.2204		砂岩	0～100	0.174	
石英岩		0.191	1321	磨石状砂岩		0.198	
石英岩		0.167～0.225		石墨	0～2000	0.475	
白云岩		0.179	848	高岭岩		0.220	
板岩		0.170	520	高岭岩	20～98	0.2343	
页岩		0.185	410	石英	0～100	0.1913	
粘土质页岩		0.184	446	石英		0.165	
石膏		0.260	225	赤铁矿	16～96	0.1742	
石膏		0.240		煤		0.300	
石膏		0.275		石棉		0.195	
盐岩		0.204	1280	钾盐		0.163	
盐岩	0	0.2146		干砂		0.191	
石灰岩	15～100	0.2166		细砂		0.230	202
石灰岩 很坚硬的		0.210～0.240		亚粘土		0.540	200
软弱的		0.160		粘土		0.180	239
很软弱的		0.150		湿粘土		0.360	

八、岩石的电阻率

表 5-1-8　　某些岩石的电阻率

岩石名称	电阻率（欧姆·米）	岩石名称	电阻率（欧姆·米）
火成岩	$100\sim10^7$	煤质砂岩	20～40
变质岩	$10\sim10^6$	板岩（干的）	10^6
化学沉积岩	$100\sim10^8$	软弱板岩	1～30
沉积岩	1～100	石灰岩 粘土质的	20～400
花岗岩 新鲜的	5000～20000	里阿斯统	52～250
裂隙的	3000	三叠纪	500
辉绿岩	200～800	白垩纪	20～120
玄武岩（干的）	10^4	石灰岩(干的)	$1.5\sim2\times10^3$
蛇纹安山岩(干的)	700	石灰岩	150～300

续表

岩石名称	电阻率（欧姆·米）	岩石名称	电阻率（欧姆·米）
石灰岩	$3\sim10^5$	闪煌砂岩	40
泥灰岩	$0.5\sim10^4$	粉砂岩	$0.5\sim10^3$
煤	10～15	古结晶冲积层	2500～10000
煤	$10^3\sim10^6$	古山坡的岩层	200～600
砾岩(二叠纪)	40～70	冰川粘土	150～200
云母页岩	2400	砾石	200～300
煤质页岩	80～100	细砂	100～1000
灰质页岩	1800	砂	$0.3\sim5\times10^3$
砂岩	$0.4\sim10^4$		

九、岩体的纵波速度

表 5-1-9 某些岩体的纵波速度（现场实测值）

工程名称	岩石名称		纵波速度 V_p（千米/秒）	测定单位	工程名称	岩石名称		纵波速度 V_p（千米/秒）	测定单位
龚咀	花岗岩	新鲜的	>5.0	电力工业部成都勘测设计院	五强溪	板岩 新鲜的	⊥	4.7	电力工业部八局勘测设计院（⊥为测线垂直岩层层面，//为测线平行岩层层面）
		微风化的	4.0～5.0				//	5.1	
		弱风化的	3.0～4.0			弱风化的	⊥	3.5	
		强风化的	2.0～3.0				//	3.8	
龙羊峡	花岗闪长岩			电力工业部四局物探队		强风化的	⊥	2.3	
	新鲜的		>6.0				//	2.8	
	微风化的		4.0～6.0			砂质板岩 新鲜的	⊥	5.5	
	弱风化的		3.0～4.0				//	5.6	
	强风化及断层带		2.0～3.0			弱风化的	⊥	4.2	
太平溪	石英闪长岩			长江水利水电科学研究院岩基室			//	4.5	
	新鲜的		>5.5～6.0			强风化的	⊥	2.5	
	微风化的		5.0～5.5				//	2.9	
	弱风化的		4.0～5.0			砂岩 新鲜的	⊥	5.5	
	强风化的		3.0～4.0				//	6.1	
铜街子	玄武岩	完整的	4.0～5.0	电力工业部成都勘测设计院		弱风化的	⊥	4.1	
		中等完整的	3.0～4.0				//	5.7	
		破碎的	2.0～3.0			强风化的	⊥	4.1	
		断层带	1.0～2.0				//	4.4	
鲁布格	白云岩、石灰岩			云南水电科学技术研究所		石英砂岩 新鲜的	⊥	4.3	
	完整的		>5.5				//	4.6	
	中等裂隙的		4.5～5.5			弱风化的	⊥	3.0	
	泥灰岩	质硬，较完整	>4.5				//	4.2	
		质软，节理发育	3.5～4.5			强风化的	⊥	2.5	
							//	2.9	
						断层 f_1	⊥	1.9	
							//	3.1	

十、岩石的工程分级

表 5-1-10 岩 石 的 工 程 分 级

岩石分类级别		I（很好的）	II（好的）	III（较好的）	IV（差的）	V（很差的）
岩石饱和抗压强度	公斤/厘米²	>2000	1000～2000	500～1000	100～500	<100
	评分	100	70	30	15	5
岩石的纵波速度	千米/秒	>5	4～5	3～4	2～3	<2
	评分	100	85	60	20	10
块度模数[4]	M_k	>4	3～4	2～3	1～2	<1
	裂隙间距（米）	1.0	0.5～1.0	0.3～0.5	裂隙密集	岩石破碎
	评分	100	80	65	30	10
地下水	状态	干燥	稍湿润	有潮湿与滴水现象，局部有渗漏现象	滴水渗漏	滴水渗漏股流
	渗流量（升/分）	<0.001	0.001～1	1～50	50～500	>500
	评分	100	90	75	40	10
地应力主向与节理系方位的关系	情况	很有利	有利	一般	不利	很不利
	评分	100	100	60	30	0

注 块度模数M_k无法考虑节理的夹泥情况，如遇到夹泥情况，应降低其级别。

十一、岩石力学试验项目

表 5-1-11 各设计阶段进行的岩石力学试验项目

表中符号意义：*n*——必须进行的；*a*——建议进行的
oi——深入研究的；(*n*)——两可之间的
F——初步设计阶段；*DD*——详细设计阶段
DC——施工期间；*AC*——建成以后

试验项目 \ 工程类型	岩基		地下工程		岩质边坡
	重力坝	拱坝	大型地下结构	隧洞及竖井	
现场试验项目					
1.岩体自然应力测量					
1.1 岩体表面应力测量			*aF*, *nDD*		
1.1.1 应力解除法			*nF*		
1.1.2 应力恢复法			*aF*		
1.2 钻孔应力测量	*oiDD*	*oiDD*	*nDD*		
1.2.1 孔径变形测量			*nDD*		
1.2.2 孔壁孔底应变测量			*nDD*		
2.变形试验					
2.1 静力法	*nDD*	*aF*, *nDD*, *nAC*	*nDC*		
2.1.1 承压板法		(*n*)*DD*, (*n*)*AC*	(*n*) *DD*	*nDC*	
2.1.2 隧洞加压法(水压法，径向千斤顶法)		(*n*)*DD*, (*n*)*AC*	(*n*)*DD*		
2.2 动力法	*nDD*	*nF*, *nDD*, *nAC*	*aF*, *nDC*	*nDC*	

续表

试验项目 \ 工程类型	岩基		地下工程		岩质边坡
	重力坝	拱坝	大型地下结构	隧洞及竖井	
2.2.1 纵波速度测量	*nDD*	*nF*; (*n*)*AC*	*aF*	*nDC*	
2.2.2 纵波和横波速度测量		*nDD*; (*n*)*AC*	*nDD*		
2.2.3 声测井		*aDD*; (*n*)*AC*	*aDC*		
3.强度试验					
3.1 抗压试验		*aDD*			
3.1.1 三轴试验		*oiDD*	*aDD*		
3.2 直剪试验	*nDD*	*nDD*	*nDD*	*aDD*	*nDD*
3.2.1 岩体沿软弱结构面抗剪试验	*nDD*	*nDD*	*nDD*	*aDD*	*nDD*
3.2.2 混凝土沿与岩体胶结面抗剪试验	*aDD*	*aDD*			
4.渗透试验					
4.1 孔内渗透试验(压水试验)	*nF*;*nAC*	*nF*; *nAC*	*nF*		*nF*
4.2 节理压水渗透试验	*nF*;*nAC*	*nF*; *nAC*			
5.岩石锚固试验			*aDD*	*aDC*	*nF*;*aDC*;*oiAC*
6.岩体位移监测					
6.1 长基线引伸仪	*nAC*	*nAC*	*nAC*		*nAC*
6.2 倒锤	*aAC*	*aAC*			*oiAC*
6.3 倾斜仪					*nAC*
6.4 爆破及岩体位移监控	*oiDD*	*oiDD*	*nF*;*nDC*	*nF*;*nDC*	*nDC*
6.5 声发射监控					*aAC*
1.单轴抗压试验		*aF*	*aDD*		
2.三轴试验		*aDD*	*oiF*, *aDD*		*nDD*
3.泊松比		*aDD*	*aDD*		
4.室内动力试验(声速-脉冲或共振)		*oiF*	*aF*		*aF*
5.直剪试验	*aF*		*aDD*		*aDD*
6.抗拉(或巴西)试验			*nDD*		*oiDD*
7.容 重		*aDD*			*aF*
8.含 水 量					*aF*
9.空 隙 率					*aF*
10.吸 水 率					*aF*
11.渗 透 性					*aF*

注 本表所列试验项目是参考国际岩石力学学会建议方法和我国的《岩石试验规程》拟定的。

第二节 岩体中软弱夹层的基本特性

在水工建筑中，经常会遇到岩体中的软弱夹层问题。软弱夹层是岩体中最弱的部位，常形成工程中的隐患，需要予以特别注意。

一、软弱夹层的物质组成

研究软弱夹层的物质组成，目前主要是进行矿物鉴定和化学分析，找出主要粘土矿物类型，定性的评价其化学稳定性，并研究其在变形和强度中的作用。

我国某些工程中软弱夹层的矿物成分及化学成分见表5-2-1～表5-2-3。

表 5-2-1　　某些软弱夹层的矿物成分（%）

软弱夹层名称	石英	长石	水云母-绢云母	白云母	粘土矿物	炭酸盐	铁质	方解石	白云石	滑石	其他微量矿物
构造页岩　炭质的	3		7					4	83		
钙质的								1～2	80	16	蛇纹石，2%
板　岩	5～20		30～70		10～15		1～5				
泥质钙质粉砂岩	55～60	3～5	10～15		2～5		1～2	10～15			绿泥石，锆石，电气石等
粘土岩	微量		5～10		45～50	20～25	10～15				
粘土页岩	微量		5～10		20～25	50～55	10～15				绿泥石，绿帘石等
粘土页岩	5			2	85						
砂质粘土岩		微量	20～25	微量	15～20	30～35	5～10				绿泥石，绿帘石等

表 5-2-2　　某些软弱夹层的粘土矿物成分

软弱夹层名称	分析方法	主要粘土矿物	次要粘土矿物	附注
粘土岩　泥化的	X射线，差热及电子显微镜	伊利石，蒙脱石	高岭石，绿泥石	
局部泥化的	X射线，差热及电子显微镜	伊利石	蒙脱石，绿泥石	
砂页岩互层		伊利石	高岭石	
裂隙夹泥（<0.001毫米）	X射线，差热及电子显微镜	伊利石	蒙脱石	
构造岩（断层泥化夹层）	X射线，电子显微镜	皂　石	微量高岭石，蛭石	
蚀变挤压破碎带	X射线，电子显微镜	皂　石	高岭石及微量蛭石	
页岩层间错动泥化带	X射线，差热及电子显微镜	伊利石	蒙脱石	
裂隙次生充填	X射线，差热及电子显微镜	伊利石	蒙脱石	
泥化板岩	X射线，差热	伊利石	高岭石	
裂隙夹泥		蒙脱石	伊利石，高岭石	
破碎夹泥		伊利石	蒙脱石，高岭石	
破碎夹层		伊利石	蒙脱石，锆石	
层面夹泥	X射线，差热及电子显微镜	伊利石	蒙脱石，高岭石	
断层夹泥	X射线，差热及电子显微镜	伊利石，蒙脱石	高岭石	
粉砂质粘土岩夹层		伊利石	高岭石	粘土矿物占4.84%
粘土质粉砂岩夹层		伊利石	蒙脱石，绿泥石	粘土矿物占0.48%
断层泥（青灰色页岩）		蒙脱石（占70%）	高岭石（占10%强）	
粘　土　岩		高岭石	伊利石	

表 5-2-3　　某些软弱夹层的化学成分（%）

软弱夹层名称	SiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3	CaO	MgO	R_2O_3	$SO_4^{=}$	游离铁占全铁(%)
石　膏	5.50	0.78	—	31.50	1.15	2.93	37.72	
硬石膏	5.88	0.46	—	30.84	3.05	3.90	42.65	
构造角砾岩	38.82	1.72	1.78	17.41	7.94			
构造页岩　硅质的	76.21	1.74	3.66	8.50	1.63			
泥质的	64.74	1.72	1.23	10.32	1.72			
构造粘土岩　粘土状	48.70	2.37	2.72	14.38	3.47			
板岩状	51.17	3.11	3.09	15.96	1.26			
断层泥化夹层	52.25～58.90	0.67～0.78	6.69～22.34	1.94～4.97	16.87～30.40			

续表

软弱夹层名称	SiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3	CaO	MgO	R_2O_3	$SO_4^{=}$	游离铁占全铁(%)
蚀变挤压破碎带	49.70～52.01	1.92～2.94	6.84～9.04	2.5～3.5	31.93～35.03			
页岩层间错动泥化带	45.10～52.89	1.02～15.62	22.80～33.69	0.11～0.57	0.65～2.37			
破碎带夹泥	57.0	9.15	21.53	0.75	1.41			
破碎带夹泥	63.0～70.0	7.4	14.7～20.0	1.4	1.58～2.77			
破碎带夹泥	63.44	4.07	20.86	0.4	0.9			
裂隙中泥质充填物	65.54	5.96	—	2.25	0.71	23.51		50.8
裂隙夹泥	43.0～47.0	6.0～11.0	24.0～27.0	0.44～2.0	1.74～3.15	34.0～37.0		
裂隙次生充填物	46.80～51.35	2.56～10.38	22.46～29.83	0.29～1.71	1.72～2.58			
粘土质泥灰岩及风化灰岩中裂隙夹泥	23.54～47.40	2.01～6.02	0.71～0.72	2.96～23.41	2.03～13.18			
裂隙次生夹泥	51.78～74.32	1.4～9.42	10.59～17.18	0.06～0.67	0.56～4.11			
砂页岩互层	47.0～50.0	7.0～11.0	23.4～25.3	0.7～1.3	1.6～2.8	32.0～35.0		
粘土页岩	51.26	11.36	19.80	3.21	3.76	15.70		
粘土页岩	50.38	11.66	17.06	6.08	3.56	16.30		
粘土页岩 未经酸处理	57.12	8.23	21.28	1.39	2.45	15.60		
经酸处理	46.71	11.37	24.96	1.20	2.48	17.80		
泥质粉砂岩	63.28	6.56	—	1.77	2.04	23.68		42.5
砂质粘土岩 绿色	60.24	5.74		2.81	1.92	27.51		25.6
紫红色	20.12	1.90		38.28	1.46	9.16		20.0
紫红色粘土岩 未泥化	57.19	7.38		2.16	2.82	29.23		51.5
泥化	52.44	5.68		1.69	3.33	32.71		12.1
绿色粘土岩 未泥化	52.90	5.44		2.06	3.51	31.63		7.5
泥化	58.21	6.91		1.01	1.05	28.38		45.8
粉砂质粘土岩	52.71	9.52	21.61	0.74	4.32	16.30		
砂质粘土岩 未泥化	53.52	7.47	22.87	1.08	4.21	16.30		
泥化	53.42	8.72	22.21	0.84	4.19	16.30		
粘土岩 未泥化	58.88	4.41	22.75	1.51	4.16	15.05		
泥化	58.01	6.86	22.18	0.62	3.83	15.65		
局部泥化粘土岩	52.7～53.5	7.4～9.5	21.6～22.8	0.64～1.08	3.98～4.32	2.49～2.91		

注 表中所列相同名称的软弱夹层，是取自不同工程或取自同一工程不同地点的岩样试验结果。

二、软弱夹层的物理性质

软弱夹层的物理性质一般是按土工方法进行试验，例如容重、比重、含水量、流限、塑限等。这些物理性状与软弱夹层的颗粒组成有关。如软弱夹层中小于2微米的颗粒含量大，则其亲水性强，也就是活动性好，这可用活动性指数来表示，即

$$\text{活动性指数}=\frac{\text{塑性指数}(W_p)}{<2\text{微米的颗粒含量}(\%)}$$

某些软弱夹层的一般物理性质如表5-2-4～表5-2-6所示。

表 5-2-4　　某些软弱夹层的颗粒组成

软弱夹层名称	颗粒粒组含量（%）			
	砂粒 >0.05毫米	粉粒 0.05～0.005毫米	粘粒 <0.005毫米	粘粒中 <0.002毫米
钙质粘土岩	13～23	35～38	42～49	
粉砂质粘土岩	25～49	39～47	12～18	
泥化板岩	40～56	19～24	22～48	
裂隙夹泥	28	59	13	
页岩　灰白色泥质	22.4～52.8	17.7～40.3	25.2～39.2	
褐色夹泥	37.8	22.0	45.0	16.1
裂隙夹泥	21.8	49.2	23.0	
页岩泥化带	38.2	10.8	51.0	
断层泥	27.0～51.8	12.5～16.2	32.0～60.5	
粘土质粉砂岩	24.5	45.5	30	13.0
粉砂质粘土岩	16.0	39.0	45.0	27.5
深灰色粘土岩	11.0～18.0	46.0～49.0	33.0～43.0	16.0～17.0
灰紫色粘土岩(泥化的)	9.0～13.0	24.0～33.0	47.0～69.0	32.0～52.5
紫红色粘土岩(部分挤压)	13.0	47.0～50.0	37.0～48.0	21.5～22.0
灰白色粘土岩(泥化的)	13.0	42.0～56.5	42.0～56.5	46.0
泥化板岩	15.4	32.8	51.2	

表 5-2-5　　某些软弱夹层的容重及孔隙率

软弱夹层名称	比重 G	容重 γ (克/厘米^3)	孔隙率 n(%)	软弱夹层名称	比重 G	容重 γ (克/厘米^3)	孔隙率 n(%)
粘土页岩	2.77	2.45	17.7	粉砂质粘土岩　未泥化的	2.73	2.40	29.0
粘土质粉砂岩泥化物	2.74	1.99	40.7	泥化的	2.74	2.12	36.3
粉砂质粘土岩泥化物	2.69	2.03	38.3	粉砂质粘土岩　未泥化的	2.74	2.39	20.0
砂质粘土岩泥化物	2.70	2.02	35.6	泥化的	2.72	2.15	33.0
粘土岩泥化物	2.67	1.77	52.0	粘土岩　未泥化的	2.74	2.38	—
泥　岩	2.73	2.48	8.64	泥化的	2.69	2.03	38.0
泥灰岩	2.81	2.28	11.89	粉砂质粘土岩　未泥化的	2.78	2.33	—
粘土岩夹石膏	2.55	2.16	15.42	泥化的	2.74	1.99	40.0
石　膏	2.33	2.27	2.37	粘土岩　未泥化的	2.75	1.91	—
硬石膏	2.81	2.75	2.31	泥化的	2.73	1.78	—

表 5-2-6 某些软弱夹层的含水量等性质

软弱夹层名称	天然含水量 w (%)	流限 W_L (%)	塑限 W_P (%)	塑性指数 W_n	<5微米的颗粒含量 (%)	<2微米的颗粒含量 (%)	活动性指数 (W_n/<2微米的颗粒含量)
构造页岩		23.8	14.6	9.2			
断层泥		24.8	14.0	10.8			
粘土页岩	7.79	30.9	17.64	13.46	22.79	15.21	0.88
砂质粘土岩 绿色		23.5	15.5	8.0	44.5	29.5	0.27
紫红色		22.0	14.0	8.0	33.0	22.0	0.38
绿色粘土岩		42.0	23.0	19.0	65.0	42.0	0.45
紫红色粘土岩 未泥化		26.0	21.0	5.0	42.0	23.0	0.22
泥化		26.0	17.0	9.0	43.0	24.0	0.38
泥质粉砂岩		24.0	16.0	8.0	28.0	19.0	0.42
页 岩	19.0		25.0		14.9	6.3	
粘土岩泥化物	39.0	62.0	37.0	25.0	31.0		
粘土质粉砂岩泥化物	16.0	37.0	22.0	15.0	21.0		
粉砂质粘土岩泥化物	22.1	35.0	15.0	20.0	41.0		
粉砂质粘土岩 未泥化	10.7	29～32	16～18	13～14	35.0		
泥化	21.2	33	20	13	46.0～59.0	40	0.32
粉砂质粘土岩 未泥化	8.3～9.9	27～30	17～18	10～12	16～23		
泥化	14～32.6	29～46	16～25	12～23	20～48	35	0.34～0.65
深灰色粘土岩 未泥化	9～11	30～33.5	17.7～20.3	12～13	33～43	16～17	0.77～0.78
泥化	22.1～23.8	35	15	20	41		
粘土岩 未泥化	17.9～33.5	75.6～83.1	40.2～47.1	31～36	45～51	25～31	1.16～1.42
泥化	33.4～33.8	65.3～71.8	33.2～37.4	32～34	47～69	32～52.5	0.61～1.08
粉砂质粘土岩 未泥化	13.20	37	21.5	15.5	50	26	0.60
泥化	22.50	29	17	12		40	0.30

三、软弱夹层的水理性质

水对软弱夹层有重要的影响，因此需要研究其水理性，主要是确定软弱夹层的渗透系数、允许坡降和溶蚀情况，以及在长期渗压水的作用下软弱夹层的变异性问题。某些软弱夹层的渗透系数如表5-2-7所示。

表 5-2-7 某些软弱夹层的渗透系数（野外测定成果）

软弱夹层名称	渗透系数 k（米/昼夜）		野外试验时的最大坡降	附注
	变化范围	平均值		
安山玢岩 完整的	0.00061～0.154	0.0256		
断层破碎带	0.0226～4.01	0.768		
断层破碎带	0.00539～2.14	0.240		
断层破碎带	0.239～23.00	0.720		
糜棱岩		0.362	5.75	水平方向
糜棱岩及角砾岩		0.102	6.17	水平方向
角砾岩及块状岩		0.232	5.51	水平方向
凝灰岩		4.3×10^{-5}		
断层泥化夹层		10^{-5}～10^{-7}		
蚀变挤压破碎带		10^{-4}～10^{-5}		
粘土岩 泥化带		10^{-8}		
局部泥化带		10^{-9}		

在实际工程遇到的软弱夹层中，除石膏外，其他易溶盐的含量是很少的；在不透水（或微弱透水）岩层中，石膏层的溶蚀速度也是很低的。所以，可溶的软弱夹层主要是石膏层，它与水文地质条件有密切关系。某些软弱夹层的水溶盐和化学分析情况如表5-2-8～表5-2-9所示。

表 5-2-8　　石膏层中的水化学分析

水的类型	离子组成（毫克/升）						矿化度（克/升）
	阳离子			阴离子			
	$K^+ + Na^+$	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	SO_4^-	HCO_3^-	
孔隙潜水	5609.7	471.6	237.9	4567.9	7538.8	76.9	18.5
裂隙水	6142.5	338.8	1097.5	7420.6	7796.5	312.2	24.9

表 5-2-9　　某些软弱夹层的可溶盐等的含量

软弱夹层名称	可溶盐含量（%）	有机质（%）	pH 值	阳离子交换量（毫克当量/100克岩石）	比表面
糜棱岩	0.0039～0.1901				
霏细岩	0.0071～0.0386				
叶腊石	0.1496～0.0710				
断层泥	0.086	0.42			
安山玢岩及玄武玢岩破碎带	0.01～0.21				
断层泥化夹层	0.15～0.20				
蚀变挤压破碎带	4.81～5.94	0.55～0.87			450～510
破碎夹泥			7.7		
泥质粉砂岩	0.099		8.18		
砂质粘土岩　绿色	0.070		8.44		
紫红色	0.045		8.51		
紫红色粘土岩　未泥化	0.059		8.48		
泥化	0.069		8.00	26.44	
绿色粘土岩　未泥化	0.060		7.93		
泥化	0.139		7.65		
砂质粘土岩	0.1014	1.2748	8.77	44.45	
粘土质粉砂岩	0.0589	0.2284	9.32	69.3	
粘土岩泥化物	0.0439	0.1910	8.95	63.5	
粘土岩				127.72	
粘土页岩	0.11	0.46			
粘土页岩	0.61	0.85			
页岩　粘土矿物以蒙脱石为主				68.5	
粘土矿物以高岭石为主				28.4	
粘土岩　泥化带	0.03～0.33		8.6～8.95		353～902
局部泥化带	0.24		8.5		348～444
砂页岩互层	0.13～0.33				
次生充填夹泥		6.0～9.5			
粘土页岩		0.27			
砂页岩夹层	0.0020～0.0076	0.27	5.6～7.3		

粘土质软弱夹层中的泥化部分与未泥化部分相比较，泥化部分的碳酸盐含量较低，游离的（非晶型的）Fe，Al，Si的含量和小于2微米或5微米的颗粒的含量都较高，天然含水量、塑性指数、烧失量以及蒙脱石的含量一般也都较大。

四、软弱夹层的力学性质

软弱夹层较厚、且易制成试件的，才能进行抗压强度、弹性模量等试验。因此，现有软弱夹层的力学性质资料有很大的局限性。但各种条件下夹层的抗剪强度，原则上都可以进行试验。

某些软弱夹层的力学性质如表5-2-10～表5-2-12所示。

表 5-2-10 某些软弱夹层的抗压强度及软化系数

软弱夹层名称	抗压强度（公斤/厘米²）			附注
	干的	饱和的	软化系数	
石膏	425.5	343.8	0.81	
硬石膏	851.0	695.0	0.82	
粘土岩夹石膏	202.0	130.0	0.64	
石膏	311	215	0.69	浸水10天
	311	179	0.57	浸水20天
	311	172	0.55	浸水30天
	311	160	0.51	浸水50天
粘土页岩		22.6		天然饱和状态的试验结果
构造角砾岩	450			
构造页岩 硅质的	207	90	0.43	
泥质的	203	82	0.41	
构造粘土岩 板岩状的	148	36	0.24	
粘土状的		遇水崩解		
泥质粉砂岩	500	400	0.80	
粉砂质页岩	450	230	0.51	
粘土质页岩	400	200	0.50	
粉砂岩 垂直层理		397		
平行层理		306		
粘土质粉砂岩	173	105	0.61	
粉砂质粘土岩	76	58	0.76	
粘土岩	71	36	0.51	
粉砂质粘土岩	97.9	51	0.52	
粉砂质粘土岩	157.1	51.7	0.33	

表 5-2-11　　某些软弱夹层的弹性模量、渗透系数等

软弱夹层名称	土工试验			室内试验	现场静力试验（10^3公斤/厘米^2）		附注
	压缩系数（厘米^2/公斤）	膨胀量（%）	渗透系数（厘米/秒）	弹性模量（10^3公斤/厘米^2）	弹性模量	变形模量	
断层破碎带				1000	20		
糜棱岩				190	3.9		
泥质粉砂岩					30	2.0	
砂质粘土页岩					2.0	0.7	垂直层面，最大压应力为4.42公斤/厘米^2
砂质粘土页岩与粘土质砂岩互层					1.8	0.8	最大压应力为16.7公斤/厘米^2
砂质粘土质砂岩与页岩互层					42.0	12.0	最大压应力为10.2公斤/厘米^2
粉砂质粘土岩	0.0061	3.6～13.4	3.72×10^{-9}				
粘土岩　未泥化	0.005～0.0072	2.5～2.73	$1.48\sim6.46\times10^{-6}$				
泥化	0.02～0.089		1.97×10^{-8}				

表 5-2-12　　某些软弱夹层的摩擦系数

序号	软弱夹层	摩擦系数 f		附注
		室内试验	现场试验	
	A. 泥化夹层			
1	泥化粘土岩	0.24	0.22	
2	粘土岩泥化物	0.28		
3	粘土质粉砂岩泥化物	0.28		
4	粉砂质粘土岩泥化物	0.32		
5	砂质粘土岩泥化物	0.31		
6	膨润土页岩夹层	0～0.20		天然试件的饱和度达 80～100%
7	粘土岩（泥化光面）	0.19		
8	砂岩/粘土/砂岩	0.28		剪切后含水量 $w=23.0\%$
9	砂岩/粘土/砂岩	0.13		剪切后 $w=33.2\%$
10	砂岩/粘土/砂岩	0.04		剪切后 $w=42.0\%$
11	砂岩/粘土/砂岩	0		剪切后 $w=43.2\%$
12	泥化板岩		0.22	洋天河
13	夹泥		0.20	凤滩
14	夹泥		0.27	杨五庙
15	砂岩夹泥	0.15		白鱼潭
16	页岩夹泥	0.30		白鱼潭
17	泥化板岩	0.24		上犹江

续表

序号	软 弱 夹 层	摩擦系数 f		附 注
		室内试验	现场试验	
18	夹 泥	0.32		龙羊峡
19	粘土夹泥(泥化)	0.23	0.19	桓 仁
20	裂隙夹泥	0.24～0.26		富春江
21	断层泥化夹层	0.27		青 山
22	层面裂隙夹泥	0.33	0.33	坛罐窑
23	粘土夹泥	0.23～0.27	0.21	
24	夹 泥	0.20～0.26		下 洞
25	夹 泥	0.18～0.23		回龙寨
26	泥化粘土岩	0.19～0.25		葛洲坝
27	粘土岩夹泥		0.16	葫芦口
28	粘土(泥膜光面)		0.15	朱 庄
29	人工磨光面夹泥	0.08		
30	天然错光面(中等光面)夹泥	0.16		同一地点的泥化夹层的试验
31	沿层理的裂开面(糙面)夹泥	0.27		
	平 均	0.210～0.225 ($\varphi=12°$)	0.218 ($\varphi=12°$)	
	B. 破碎夹泥层			
32	破碎夹泥		0.37	双 牌
33	破碎夹泥		0.36	涔天河
34	破碎夹泥		0.38	沙 田
35	破碎夹泥		0.25	金家洞
36	破碎夹泥		0.42	大 朝
37	破碎夹泥		0.36	五强溪
38	破碎夹泥		0.36	杨五庙
39	破碎夹泥		0.25	江 亚
40	页岩错动泥化	0.42	0.38	朱 庄
41	页岩错动泥化	0.27	0.42	潘家口
42	棱状碎屑夹泥		0.28～0.54	万 安
43	砂岩灰岩接触带夹泥	0.50		下马岭
44	F_{29}断层泥		0.47	大黑汀
45	F_{29}断层泥		0.31	大黑汀
46	F_{29}断层泥		0.51	大黑汀
47	层间错动带构造岩(含泥)	0.33～0.38	0.31～0.40	铜街子

续表

序号	软弱夹层	摩擦系数 f		附注
		室内试验	现场试验	
48	断层夹泥	0.41	0.49	白山
49	断层泥	0.23～0.45		恒山
50	钙质页岩(沿裂隙面夹泥)		0.29	龙滩
51	钙质砂岩(沿裂隙面夹泥)		0.31	龙滩
52	钙质页岩(沿裂隙面夹泥)		0.32	百马
53	泥岩与灰岩中沿裂隙面夹泥		0.29	大化
54	白云母片岩(沿层理夹泥)		0.28	麻石
55	薄层硅质灰岩(沿层面夹泥)		0.27	下桥
	平均	0.36～0.39 ($\varphi=20°$～$21°$)	0.35～0.37 ($\varphi=19°$～$20°$)	
	C. 一般夹层			
56	风化白云母片岩(沿层面)	0.48		麻石
57	风化钙质粉砂岩(沿裂隙面)	0.75		百马
58	风化钙质页岩(沿裂隙面)	0.65		龙滩
59	风化钙质粉砂岩(沿裂隙面)	0.75		龙滩
60	钙质页岩(沿裂隙面)			百马
	强风化	0.54		
	弱风化	0.62		
	新鲜	0.68		
61	泥岩夹灰岩(沿平缓裂隙面充填方解石脉抗剪)		0.57	大化
62	中薄层灰岩(沿层面夹泥质炭质页岩)		0.42	下桥
63	破碎夹层		0.58	双牌
64	破碎夹层		0.44	浔天河
65	铁、锰角砾破碎层		0.56	浔天河
66	破碎夹层		0.56	沙田
67	铁、锰角砾破碎层		0.80	沙田
68	破碎夹层		0.54	五强溪
69	破碎夹层		0.56	杨五庙
70	破碎夹层		0.52	紫溪峪
71	粘土岩	0.40		白鱼潭
72	千枚岩层间错动		0.53	安砂

续表

序号	软弱夹层	摩擦系数 f		附注
		室内试验	现场试验	
73	薄层灰岩夹页岩	0.27	0.27	天生桥
74	软弱矿物带	0.67		刘家峡
75	粘土夹层	0.27～0.36		桓仁
76	凝灰岩	0.25		水槽子
77	蚀变挤压破碎夹层	0.33		青山
78	粘土岩	0.50		兰岗
79	粘土页岩	0.41～0.69		恒山
80	接触破碎带	0.34		坛罐窑
81	粘土页岩	0.31～0.49	0.31	盐锅峡
82	砂页岩互层	0.33～0.38	0.44	八盘峡
83	破碎带	0.26～0.34		回龙寨
84	砂岩软弱带	0.26	0.32(最小值)	升钟
85	砂岩破碎带	0.56	0.34(最小值)	升钟
86	砂岩与粘土岩接触面	0.29	0.30(最小值)	升钟
87	碎状粘土岩夹层		0.48	葛洲坝
88	砂页岩夹层		0.30～0.42	陈村
89	砂砾岩夹高岭土及红粘土互层		0.39	宝鸡峡
90	粘土岩	0.44		
91	粘土岩		0.28～0.34	
92	粘土页岩	0.65		
93	炭质页岩层面		0.48	
94	粉砂岩	0.49		
95	砂质粘土岩	0.31	0.44	
96	页岩	0.23		
97	页岩	0.34		
98	页岩层面	0.44		
99	泥岩	0.50		
100	压碎岩		0.72～0.80	
101	石英岩层面		0.41	
102	泥岩		0.42	
103	斑脱土薄层		0.21～0.30	
	平均	0.444～0.467 ($\varphi=24°$～$25°$)	0.45～0.466 ($\varphi=24°$～$25°$)	

五、软弱夹层对岩体变形和稳定性的影响

软弱夹层的抗滑稳定性是工程上很重要的问题。特别是软弱夹层多遭受过不同程度的破坏性的构造作用，矿物颗粒常沿剪切方向形成定向排列结构，因而仅具有残余强度。研究表明，蒙脱石类矿物为主的泥化带的强度最低，高岭石类的强度最大，伊利石类介于两者之间。软弱夹层的流变特性和长期强度是评价其长期稳定性的重要特性。某些试验研究表明，对于高度定向排列结构的泥化夹层，虽然长期强度和残余强度的物理概念和试验方法不同，但结果却颇为一致。看来，可能是其结构性在力学强度上的反映。

软弱夹层使岩体具有显著的各向异性和不均匀性。所以应注意可能由它引起的建筑物的不均匀沉陷。由于天然岩体中的软弱夹层的产状特征使问题更为复杂。

对水工设计和模型试验具有重要意义的产状特征参数有三种。第一种是薄层软弱夹层两壁的糙率或起伏差。一般可以根据平洞及天然露头等资料进行统计。由于糙率或起伏差的存在，在剪切过程中会因爬坡角而提高强度。只有在剪切变形相当大时，才能发挥这项作用。而这样大的变形常会超出水工建筑物的许可范围，但也有些场合允许较大的变形，例如岩质边坡稳定。还要指出，起伏差对弱面的剪切强度特性常常表现为：在法向应力较小时可由于爬坡而提高摩擦系数 f 值；而在法向应力很大时，f 值则较近似平行于光滑面的强度，表现为名义上的凝聚力 c 值的提高。此外，在水工建筑物的岩基中，如果遇到展布在大面积上的波浪形软弱夹层（一种大范围内的起伏差），常会有助于总体抗剪强度的提高，但在设计中难于准确地计算，可以把它看做是一种有利于建筑物安全的强度储备。所以糙率和起伏差的影响视具体情况而有所不同。

第二种是沉积型的软弱夹层的倾角。缓倾角（小于30°），对水工建筑物的稳定不利。特别是因为这些倾角的方向不是单一的，例如既倾向下游又偏向一岸，这就会使得水工建筑物的受力情况复杂化，甚至产生扭动现象。这种现象在岩体现场试验，室内模型试验和某些坝的原型观测中均曾观测到。所以较准确地测定软弱夹层的倾角对估计建筑物的变形特性很有必要。

第三种是软弱夹层的空间分布情况与水工建筑物位置的相互关系。经验表明，经过对这两者关系具体分析后，常常只有一、二个坝段需要重点研究并采取特殊措施，以保证安全而又经济合理。

软弱夹层在长期压力渗透水流作用下有可能向两个方面发展：一是渗透失稳。当渗压水流通过软弱夹层时，既有冲刷作用也有淤塞作用。在一定的条件下，当冲刷占优势时，便会发生渗透失稳，把裂隙两壁的物质带走；也可能发生溶蚀现象。二是扩大泥化带。研究表明，与泥化错动带相邻的劈理带，由于结构受到较严重的构造破坏，裂隙及微裂隙极为发育，易于吸水膨胀，特别是水的化学成分有变化时，更易于使其结构破坏，强度也将随之显著降低，有促使泥化带向劈理带逐步扩大的趋势。但这个过程将是长期的。

第三节　岩体中的初始应力

岩体初始应力也叫做地应力，是天然岩体在施工开挖之前所具有的自然应力状态，主要决定于重力场和构造应力场。

一、岩体初始应力状态的研究方法

研究岩体初始应力状态有理论方法、实测方法和两者混合的方法等。理论方法假定岩体是弹性体，得计算式为

$$\sigma_h/\sigma_v=\lambda=\frac{\mu}{1-\mu} \quad (5\text{-}3\text{-}1)$$

且

$$\sigma_v=\gamma H \quad (5\text{-}3\text{-}2)$$

$$\mu\leqslant 0.5$$

上二式中　σ_h——岩体中的水平应力；

σ_v——岩体中的垂直应力；

λ——侧压力系数；

γ——岩体的容重；

H——所考虑的点在地表下的深度；

μ——岩体泊松比。

若 $\mu=0.5$，则

$$\lambda=\sigma_h/\sigma_v=1 \quad (5\text{-}3\text{-}3)$$

即为海姆静水应力状态。这种假说在应用上是很方便的，但并不一定都与实际情况相吻合。因此在岩石力学中，现场岩体应力测量研究占有重要的地位。

岩体应力测量方法主要有应力恢复法和应力解除法，后者又有表面应力测量法和钻孔应力测量法，而钻孔法又可分为孔壁（包括孔底）应变测量和孔径变

形测量等。我国在六十年代多采用表面应力测量方法；七十年代以来，钻孔应力测量方法有很大的发展。国外近十余年来发展起来的水力破裂法，已可测到5000米深处的应力。

第三种方法是将前述两种方法结合起来的混合法。根据某些控制点的实测应力数据，或洞室的位移观测结果，用理论解或数值解的办法来估算工程场地的岩体初始应力。这种方法现在常在设计中采用，一般能满足实用要求。

二、实测初始应力的基本特征

岩体初始应力在空间的分布是不均匀的，但从总的趋势来看，它仍有一定的规律性，大致如下。

（1）岩体中一点的应力状态，用主应力表示，有以下三种情况

$$\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3$$

$$\sigma_1>\sigma_2=\sigma_3$$

$$\sigma_1\approx\sigma_2\approx\sigma_3$$

通常所谓水平主应力，并不一定完全是水平向，而多是与水平轴相交呈某一锐角；所谓垂直主应力常与垂直轴相交呈0°～25°。

（2）实测岩体应力的垂直分量σ_v与上覆岩体重量γH的比值$\sigma_v/\gamma H=\lambda_0$。根据我国的实测资料，$\lambda_0<0.8$，$\lambda_0=0.8\sim1.2$，和$\lambda_0>1.2$三个范围所占的比重分别为13.7%，17.3%和69%，λ的最大值为19.8。这些资料大多取自200米深度以内，最浅的只有十几米，最深的为500米。这说明在浅部岩层条件下，实测σ_v值大多高于γH。但在深部（例如1000米以下）两者则渐趋接近。

（3）岩体实测应力的垂直分量σ_v和水平分量σ_h的关系。令$\lambda_{av}=\sigma_{h,av}/\sigma_v$，$\sigma_{h,av}=(\sigma_{h,x}+\sigma_{h,y})/2$，$x$、$y$为相互正交的两个水平方向，根据我国的实测值，$\lambda_{av}<0.80$，$\lambda_{av}=0.8\sim1.2$和$\lambda_{av}>1.20$三个范围所占比重分别为27.5%，42.3%和30.2%。这种情况也与国外的一些实测资料相似。

（4）实测应力的水平分量σ_h。设oz为垂直轴，oxy为水平面，如果$\sigma_{h,x}\approx\sigma_{h,y}$，在计算上较为方便，但实际上并非如此。因此，用平均值$\sigma_{h,av}$来分析应力状态，在许多情况下是不合适的。例如在我国华北某地初始应力场的水平应力的各向异性情况，根据若干测点的数据，$\sigma_{h,y}/\sigma_{h,x}=0.19\sim0.27$的占17%，0.43～0.64的占61%，0.66～0.78的占22%。因此，查明水平应力在某一方向是否占显著优势的问题，是很必要的。

（5）岩体初始应力与地质构造因素有关。这是一个很复杂的问题，目前存在着不同的见解。二者的关系，可以初步归纳为以下两种情况。

第一种情况，是在不呈现或较少呈现构造现象的地区，岩体中的初始应力看来是重力场占主导作用。

第二种情况，是在构造现象显著的情况下，岩体初始应力与地质构造因素具有明显的相关性，但又因地质历史过程中的种种原因而复杂化了。其中，主要有两种可能性：一是岩体初始应力为构造残余应力，二是岩体初始应力与地震活动性有直接关系。

（6）构造应力场随着应变能U的集聚和释放而变化，而这种变化与岩石的物性和强度有密切关系。根据某些实测资料表明

$$U=f(k) \qquad (5\text{-}3\text{-}4)$$

且

$$U=\sigma_1^2/E \qquad (5\text{-}3\text{-}5)$$

$$k=R_t/\tau_{max} \qquad (5\text{-}3\text{-}6)$$

$$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2 \qquad (5\text{-}3\text{-}7)$$

式中 R_t——岩石单轴抗拉强度；

E——岩石弹性模量；

τ_{max}——由应力测量结果得到的最大剪应力；

σ_1，σ_3——实测的最大及最小主应力，且$\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3$（压应力为正）。

因此，随着岩体中地应力的增加，一方面积聚了弹性应变能，另一方面，在一定条件下，会发生裂隙扩展，造成岩石的膨胀，因为这里的k值是一个与裂隙扩展状态有关的指标。

（7）实测岩体应力的资料还表明

$$\tau_{max}=0.52\sigma_i \qquad (5\text{-}3\text{-}8)$$

$$\tau_{max}/\sigma_i<0.65p/\sigma_i \qquad (5\text{-}3\text{-}9)$$

且

$$p=(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)/3 \qquad (5\text{-}3\text{-}10)$$

$$\sigma_i=\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]} \qquad (5\text{-}3\text{-}11)$$

上四式中其余符号意义同前。

实测岩体初始应力中的τ_{max}与歪形能σ_i有关。值得注意的是，最大剪应力与歪形能之比值（τ_{max}/σ_i）与相对静水应力（p/σ_i）的关系。因为相对静水应力的大小，说明岩体的柔度（延性）大小。p/σ_i值愈大，岩体的柔度越大，即承受塑性变形而又不产生明显破坏的能力越强。而相对剪应力（τ_{max}/σ_i）的大小说明作用力的情况和岩体中应变能积聚的能力。因此，式（5-3-9）说明，在岩体中应变能的积聚过程中，同时也引起与之相应的柔度的变化。

（8）岩体初始应力的一种具有代表性的现象就

是岩爆。它的发生是由于岩石内部积聚了很大的弹性应变能，一旦遇到机械作用的扰动时，就会突然猛烈地释放出来，形成岩爆现象。目前有人用岩石单轴抗压强度R_c与最大主应力σ_1的比值，作为评价岩爆发生的条件。在一般的情况下，当$R_c/\sigma_1=3.0\sim6.0$时发生岩爆现象。值得注意的是花岗岩的这个比值高得多，为10～13，原因尚待查明。

（9）实测资料表明，地形地貌条件对岩体的初始应力状态有重要的影响。此外，地形地貌条件不仅使天然应力的大小发生变化，还会使其方向趋向于与岸坡平行或与等高线方向近乎一致。

三、在水工设计中的应用

根据目前的认识，岩体初始应力实测成果在水工设计中的应用，大致如下。

（1）根据岩体初始应力的方向，对地下工程的布置作出评价。当水平初始应力大于垂直应力时，一般在满足水工布置要求的同时，使地下工程纵轴线尽量平行于最大水平初始应力，以利于围岩的稳定和施工的进行。当然，地下建筑物的纵轴线的选择，一般是考虑洞室围岩主要节理组的方向、展布特点及其与洞室稳定性的关系等地质因素决定的。

（2）圆形洞室的破坏形态与围岩的初始应力状态有关，尤其取决于侧压力系数λ值。当$\lambda=0.3\sim0.8$时，一般在洞室两侧出现“楔形破裂体”，向洞内移动，致使喷层发生剪切破坏；而当$\lambda=0.8\sim1.2$时，围岩塑性区将遍及洞室四周，大致受到均匀的压力，这种情况对洞室围岩的稳定性较为有利；当$\lambda>1.2$时，破坏首先发生在洞室拱顶及底板中部，并随水平应力的增大而向两边侧墙发展。可见，λ值对洞室周边应力分布的不均匀性有很大的影响。

（3）洞室围岩的破坏，除了有上述的剪切破坏外，还可以有拉破的情况。岩石越坚硬，被拉破的可能性就愈大。发生拉裂区的部位也与岩体初始应力状态有关。对于圆形洞室，常发生在通过圆心的初始应力的最大主应力线向与圆周相交处。

（4）在地下洞室断面的选择上，要注意其高宽比应和初始应力主向（σ_1方向）相适应。例如，水平初始应力较大时，高宽比宜小，宜采用高度小而宽度大的近似椭圆形的断面；而垂直初始应力大时，则高宽比宜大，宜采用高度大而宽度小的尖拱形断面。

（5）在地下工程中，当岩体中的节理方向与初始应力场的主向（σ_1方向）成锐角时，拱顶围岩节理方向最易于剪破；而近乎正交时，则比较稳定。因此，在$\lambda<1.0$的场合，要特别注意拱顶的强度较低的陡倾角节理组；而在$\lambda>1.0$的场合，则要特别注意顶板中的强度较低的缓倾角节理组。

（6）用锚杆加固岩体时，也应该注意初始应力的方向。如果初始应力场主向与锚固的节理方向成小角度相交时，效果最好；若两者近乎正交，效果最差。

（7）当水电站机组安装轴线与最大水平初始应力场的主向近于正交时，应设变形缝，以免危及机组的安全运行。

第四节　岩石的变形特性

岩石的变形特性包括岩石的弹性（变形可以恢复）和塑性（变形不可以恢复）特性，应力-应变关系和应力-时间、应变-时间等关系，简称为应力-应变关系。对于依赖于加载过程的应力-应变关系（包括其它影响应力-应变关系的因素），一般不称为应力-应变关系，而称为本构关系。

一、岩石的变形特性指标

岩石静力变形试验，常是通过岩石单轴压缩试验求得应力-应变关系，如果这个关系是线性的，则可以得出岩石的室内静力弹性模量E，即单轴压缩应力σ与纵向应变ε之比

$$E=\sigma/\varepsilon \qquad (5\text{-}4\text{-}1)$$

在测定弹性模量的同时，还可求得岩石的泊松比μ（一般以应力-应变曲线的近似直线段的平均值表示）。

岩石静力弹性模量的计算，与应力-应变曲线的形状有密切关系。从计算模量取值的几何意义上说，通常分为切线模量和割线模量两种。切线模量是岩石应力-应变曲线上某点的正切，即

$$E=\frac{d\sigma}{d\varepsilon}=\operatorname{tg}\theta \qquad (5\text{-}4\text{-}2)$$

这样，便因所取的切点不同，而有不同的切线模量（图5-4-1）。从原点开始的初始线段的切线模量为初始模量E_i。应力-应变关系呈直线段的切线模量为正切模量E_s。割线模量为岩石应力-应变曲线上任意一点与原点的连线的斜率，一般多取初裂点的割线模量E_f。当E_i，E_s和E_f三者相同时，说明岩石是完全弹性体，否则便反映岩石结构和塑性变形的影响。泊松比也是一个变化值，仅在应力-应变曲线呈直线关系时为常数。所以，无论切线模量或割线模量，均随

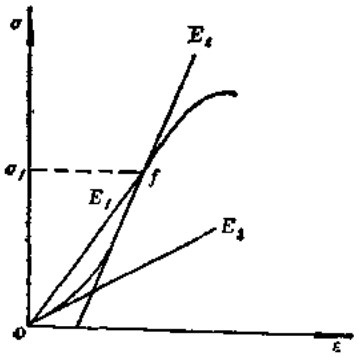


图 5-4-1 切线模量与割线模量

应力的大小而变，这是因为岩石的应力-应变关系多呈非线性特征的缘故。因此，在水工设计中究竟取相应于哪一点应力的模量，应取决于设计荷载的大小。

按岩石变形特性可将岩石的模量分为弹性模量与变形模量（包括弹性变形和塑性变形）；而弹性模量又可分为瞬时弹性模量和总弹性模量（包括瞬时弹性变形和滞后弹性变形）。这样便有

瞬时弹性模量

$$E_i = \sigma / q \qquad (5\text{-}4\text{-}3)$$

总弹性模量

$$E = \frac{\sigma}{r+q} \qquad (5\text{-}4\text{-}4)$$

变形模量

$$E_0 = \frac{\sigma}{r+q+p} \qquad (5\text{-}4\text{-}5)$$

式中符号见图5-4-2。

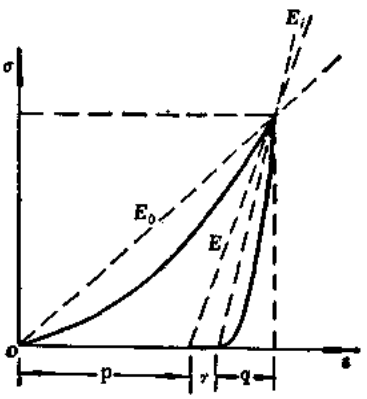


图 5-4-2 弹性模量与变形模量

但目前从国内外试验得到的岩石弹性模量，一般多系瞬时弹性模量（表5-4-1～表5-4-3）。

某些岩石在拉伸和压缩条件下的弹性模量如表5-4-2所示，有的相差颇大。

现场岩体静力法变形试验有千斤顶法（承压板法），狭缝法（刻槽法），环形法（双筒法、水压法、钢枕法等）之分。这些方法所揭示的岩体变形特征，与室内试验所获得的结果是一致的，但数值却很不同。某些试验结果如表5-4-3。

动力法可用于室内或现场，是用人工方法（如炸药爆破、机械的或电学的方法）在岩石中激发弹性波，用检测弹性波在岩石中传播速度和规律来研究岩石的变形特性和其他特性。动力法根据工作频率的不同分为地震法、声波法、超声法等，它们在水工中有广泛的应用。某些试验结果如表5-4-4和表5-4-5。

对于各向显著异性而又很不均匀的岩体作动力测试，在国内已取得了一些进展，但目前这方面积累的实测资料还不多。

二、岩石的应力-应变关系

用伺服系统压力机（其变形与试件变形同步）对岩石试件进行荷载-变形全过程试验的结果表明，不同的岩石在破坏前具有或多或少的类似性质，但破坏后的性质则截然不同。一般可分为两类：一类是岩石破坏后仍然具有一定的承载能力，例如图 5-4-3中的大理岩；另一类则否，例如图5-4-3中的灰色花岗岩。

荷载作用下岩石破坏前的应力-应变关系，大体可以分为三个阶段（图5-4-4）。

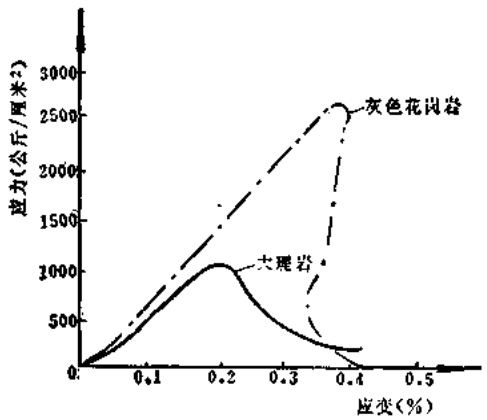


图 5-4-3 单轴压缩条件下不同岩石的应力-应变曲线

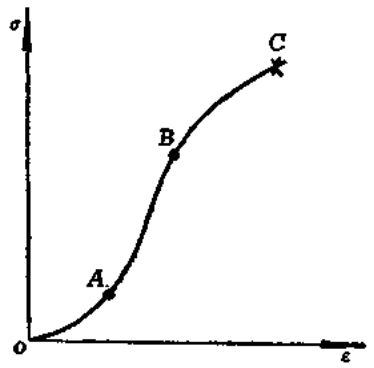


图 5-4-4 σ-ε曲线(破坏前阶段)

表 5-4-1　　岩石弹性模量及泊松比（室内单轴压缩试验结果）

岩石名称		弹性模量 $E\times10^4$（公斤/厘米²）	泊松比 μ	岩石名称		弹性模量 $E\times10^4$（公斤/厘米²）	泊松比 μ
花岗岩	⊥	31.0～84.4	0.04～0.24	粗砂岩	//	19.3～41.9	0.10～0.45
	//	35.0～85.3	0.17～0.20	中砂岩	⊥	26.8～33.7	0.10～0.22
响岩	⊥	76.9	0.22		//	28.7～41.9	0.12
	//	68.5	0.19	细砂岩	⊥	29.0～46.0	0.15～0.36
正长岩	⊥	55.2	0.26		//	28.8～49.5	0.10～0.22
	//	50.3	0.24	粉砂岩	⊥	19.1～30.5	0.28～0.47
闪长岩	⊥	105.0	0.33		//	10.1～32.3	0.15～0.50
	//	122.2	0.26	石英砂岩	⊥	55.2	0.14
花岗闪长岩	⊥	57.8	0.20		//	59.2	0.12
	//	80.6	0.23	层状砂岩	⊥	20.2～29.3	0.15～0.25
辉长岩		—	0.11～0.22		//	28.2	0.30～0.50
苏长岩		—	0.22～0.24	煤质砂岩		5.7～21.6	0.08～0.25
混合岩	⊥	56.8	0.21	页岩		13.0～27.0	0.30～0.35
	//	53.5	0.19	变质页岩	⊥	16.0	0.03～0.07
玄武岩		84.2	0.23		//	20.0	0.02～0.11
辉绿岩		90.0	0.26～0.28	泥灰岩		3.8～55.0	0.30～0.40
玢岩		122.0	0.27	石灰岩	⊥	36.0	0.18
斑状凝灰岩		97.0	0.30		//	39.8	0.25
矽卡岩		92.7	0.24	片麻岩	⊥	38.6	0.20
火山角砾岩		—	0.30		//	42.5	0.18
砂岩	⊥	6.7～50.2	0.10～0.12	大理岩		10.0～30.0	0.18～0.35
	//	9.5～55.3	0.09～0.14	石英岩	⊥	65.8	0.12
粗砂岩	⊥	17.3～45.4	0.12～0.36		//	71.4	0.15

注　表中⊥表示与层面垂直方向，//表示平行方向，下同。

表 5-4-2　　某些岩石单轴压缩及单轴拉伸的弹性模量比较

岩石名称	弹性模量（10^4公斤/厘米²）		E_t/E_c
	单轴拉伸 E_t	单轴压缩 E_c	
白云岩化泥灰质石灰岩	12.72	10.68	1.19
大理岩类石灰岩	24.00	26.28	0.91
大理岩	20.00	17.55	1.14
石英岩	18.65	51.00	0.36
斑状凝灰岩	89.00	97.00	0.92
闪长岩	109.00	105.00	1.04
矽卡岩	34.00	34.00	1.00
磁铁矿	113.00	110.00	1.04

表 5-4-3　　某些岩体的弹性模量与变形模量

（现场静力变形试验）

岩石名称		最大压力（公斤/厘米²）	变形模量 $E_0\times10^4$（公斤/厘米²）	弹性模量 $E\times10^4$（公斤/厘米²）	附注
花岗岩		43.6	6.4～27.3	7.3～31.0	
石英斑岩		—	—	40.0～60.0	
花岗闪长岩		10～30	10.6～15.8	23.5～29.8	
闪长岩		—	8.0～16.0	25.0～45.0	
辉绿岩		—	36.0	83.0	
玢岩		12～30	4.5～6.0	—	水压法
石英闪长岩		56	21.0～60.0	62.0	
玄武岩		50～60	11.0	20.4～38.2	
安山岩		60	4.8～10.0	—	
凝灰岩		30	16.0	38.0	
闪长玢岩		—	14.7～33.2	—	
火山角砾岩		—	9.1	16.9～30.0	
砂岩	⊥	35	5.9～16.4	19.0	
	//	35	4.2～14.7	21.0～53.0	

续表

岩石名称	最大压力（公斤/厘米²）	变形模量 $E_0\times10^4$（公斤/厘米²）	弹性模量 $E\times10^4$（公斤/厘米²）	附注
粗砂岩	—	2.0	12.0	
中砂岩	—	3.1～20.0	4.0～60.0	
细砂岩	—	2.1～23.8	3.0～76.0	
粉砂岩	—	2.3～14.7	3.8～56.6	
砾岩	15.0	11.7	16.2	
砂砾岩	27	2.1	2.8	
长石砂岩	—	7.2～12.7	9.1～16.0	
石英砂岩	—	6.1～13.5	—	
石灰岩	—	15.6～46.0	22.1～57.0	
白云质石灰岩	—	8.3～14.7	81.0	
白云岩	30～40	18.9～28.1	22.1～42.5	
硅质灰岩	—	21.5	31.0	
页岩	—	11.0～14.6	19.0	
泥质页岩	—	9.2～16.8	12.0～25.0	
云母页岩 ⊥	—	8.0	—	
//	—	28.0	—	
钙质页岩	30	6.0～11.0	8.0～14.0	
砂质页岩	35	2.0～4.2	2.8～7.5	
泥灰岩	—	2.6	—	
片麻岩	—	7.5～39.0	6.3～31.7	
花岗片麻岩	—	3.1～8.5	6.1～13.4	风化的
大理岩	—	2.2～21.5	3.4～26.6	
云母片岩	—	3.8	5.5	
云母石英片岩	—	24.0	47.0	
绿泥石片岩	—	5.3～17.0	10.0～28.0	
绿泥石片岩	10～20	1.6	2.5～3.0	
板岩	12	4.5	—	

第一阶段，是岩体裂隙的压密阶段（oA段）。它的特点是单位荷载增量所引起的变形增量值，随荷载的增大而渐减。在这一阶段中，虽然有某些局部破损，并不占重要地位，但在这一阶段中产生的塑性变形是其总变形的重要组成部分。而可恢复的压密裂隙的张开过程，又是岩石弹性变形的组成部分。对于很少裂隙的岩体，可以没有这一阶段。

第二阶段，是近似直线变形阶段（AB段），即$\frac{d\sigma}{d\varepsilon}\approx$常数。随着荷载的增加，其变形基本上是按比例增长，只有实际上可以忽略的偏离。

第三阶段，叫做破坏阶段（BC段），达到这一阶段时，应力-应变曲线发生由直线向曲线的转变，随着荷载的增加，变形增量不断变大而导致破坏，或者保持某一荷载而历时很长，也会导致破坏。在第一阶段中不占重要地位的各种局部破损，至此发生一个质变，即由局部破损导致滑动面的形成并破坏。

从岩石的变形破坏的全过程看，大体可分为三种不同情况（图5-4-5）。

第一种情况是，破坏前和破坏后的应力-应变曲线具有一定程度的对称性。可以简称对称型[图5-4-5（a）]。图5-4-3中的大理岩属于这种情况。

第二种情况是，岩石破坏后应力骤然降得很小，然后变形略有增长[图5-4-5（b）]。图5-4-3中的灰色花岗岩属于这种情况。

第三种情况是，岩石破坏后应力降低，速度由快到慢，形成一个过程，这是介乎前面两种情况之间的一

表 5-4-4 岩石动力特性（室内岩块试验结果）

岩石名称	容重 γ（克/厘米³）	纵波速度 V_p（公里/秒）	横波速度 V_s（公里/秒）	泊松比 μ	动力弹性模量 E（10^4公斤/厘米²）	剪切模量 G（10^4公斤/厘米²）	压缩模量 K（10^4公斤/厘米²）	拉梅常数 λ（10^4公斤/厘米²）	波阻抗 γV_p（10^3克/厘米²·秒）
花岗岩	2.60	5.20	3.10	0.22	62.0	25.4	37.7	20.6	13.5
辉长岩-辉绿岩	2.85	5.40	3.14	0.26	74.0	28.8	55.8	31.2	15.4
辉绿岩	2.87	6.34	3.56	0.27	93.8	36.9	67.9	43.3	18.2
辉绿玢岩	2.91	7.14	3.66	0.32	105.0	37.7	98.4	71.8	20.8
玢岩	2.93	6.41	3.36	0.31	88.5	33.8	77.8	55.1	18.8
细粒辉绿岩	3.04	7.53	4.22	0.27	140.3	55.1	102.4	64.6	22.6
石灰岩	2.42	3.43	1.86	0.26	21.7	8.5	17.1	9.1	8.3
页岩	2.46	2.93	4.06	0.24	10.2	41.3	65.0	37.5	17.0
煤	1.25	1.20	0.72	0.36	1.8	0.7	0.9	0.5	1.7
片麻岩	2.85	6.08	3.37	0.28	83.5	32.6	63.8	41.8	17.3
花岗片麻岩	2.71	6.41	3.20	0.33	75.7	28.4	75.9	57.1	17.4
石英岩	2.65	6.42	3.70	0.25	92.6	37.0	78.9	37.0	17.0
白大理岩	2.73	4.42	2.80	0.20	38.4	16.0	33.2	10.6	12.1
红大理岩	2.73	5.47	3.10	0.26	67.5	26.8	47.4	29.4	14.9
黑大理岩	2.82	5.90	3.28	0.32	57.4	21.8	70.9	38.5	16.6
结晶白云岩	2.85	6.60	3.63	0.28	98.3	38.3	75.8	50.3	18.8

表 5-4-5　　现场岩体动力弹性模量及泊松比

岩石名称		动弹性模量 E_d (10^4公斤/厘米^2)	泊松比 μ_d	岩石名称		动弹性模量 E_d (10^4公斤/厘米^2)	泊松比 μ_d
花岗岩	新鲜的	42.0～65.0	0.20～0.33	硅质灰岩	新鲜、微风化	24.8～68.0	0.18～0.33
	微风化	18.0～46.0	0.20～0.33		弱风化	3.8～22.8	0.21～0.38
	弱风化	7.0～21.8	0.18～0.33		强风化	1.0～1.8	0.31～0.46
	强风化	1.0～11.0	0.35～0.40	泥质灰岩	新鲜、微风化	28.6～52.5	0.18～0.39
石英闪长岩	新鲜的	55.0～88.0	0.28～0.32		弱风化	13.1～24.8	0.22～0.37
	微风化	38.0～64.0	0.24～0.30		强风化	7.2	0.29
	弱风化	4.5～11.0	0.23～0.33	白云质灰岩	新鲜、微风化	35.9～64.0	0.21～0.34
辉绿岩		60.0～74.0	0.28～0.38		弱风化	15.5～27.8	0.18～0.38
变质辉绿岩		49.0～61.2	0.28～0.30		强风化	9.3	0.37
玢岩	新鲜	34.7～40.0	0.28～0.30	泥灰岩		46.5～67.5	0.20～0.28
	微风化	18.0～35.0	0.28～0.33	白云岩		85.0～110.0	0.24～0.26
	弱风化	3.5～24.0	0.24～0.40	片麻岩	新鲜、微风化	22.0～35.4	0.24～0.25
	强风化	2.4	0.39		弱风化	11.5～15.0	0.33
凝灰岩		12.0～25.0	—		强风化	0.3～0.9	0.46
玄武岩	新鲜	34.0～38.0	0.25～0.30	花岗片麻岩		8.0～18.0	0.30～0.40
	微风化	13.5～30.0	0.27～0.30	角闪片麻岩		2.0～30.0	0.20～0.30
	弱风化	6.1～7.6	0.27～0.33	角闪石英片麻岩		34.4～43.4	0.22～0.34
	强风化	2.6	0.27	云母片麻岩	新鲜、微风化	8.6～11.8	0.40
流纹斑岩	⊥	3.5～14.2	0.25～0.27		弱风化	1.5～3.0	0.43
	//	4.4～23.2	0.25～0.27		强风化	0.4～1.1	0.46～0.47
安山岩	新鲜	12.3～19.1	0.28～0.33	石英岩		18.9～23.4	0.21～0.26
	弱风化	3.6～9.7	0.26～0.44	千枚状石英岩	微风化	17.0	0.22
砾岩		7.3～15.0	—		弱风化	9.0～13.0	0.22～0.30
砂岩	新鲜	20.6～44.0	0.18～0.28		强风化	0.50～0.80	0.32～0.33
	裂隙发育	12.5～19.5	0.26～0.40	板岩		12.6～23.2	0.27～0.33
	风化的	1.1～4.5	0.27～0.36	硅质板岩		3.7～9.7	0.25～0.36
长石砂岩	新鲜	24.0～33.8	0.26	泥质板岩		5.0～5.5	0.25～0.29
	风化	12.8～22.6	0.24～0.28	角闪片岩	新鲜	45.0～65.0	0.18～0.26
页岩		0.81～35.0	0.17～0.36		微风化	34.0	0.30
砂质页岩		2.5	0.37		弱风化	9.8～12.0	0.29～0.31
灰质页岩		3.2～15.0	0.38～0.43	云母石英片岩	新鲜	66.0～89.0	0.18～0.26
石灰岩	新鲜	30.0～54.8	0.20～0.32		微风化	45.0～51.0	0.22～0.29
	微风化	25.8～40.0	0.21～0.38		弱风化	33.0	0.25
	弱风化	9.0～28.0	0.22～0.41	绿泥石片岩		40.0～52.3	0.22～0.28
	强风化	1.5～7.3	0.27～0.35	大理岩	新鲜	47.2～66.9	0.28～0.35
					弱风化	14.4～35.0	0.28～0.35

种状态[图5-4-5（c）]。

在岩石力学的有限元计算中，常见的是第二和第三种情况的简化，如图 5-4-6 所示。至于第一种情况，有人用逼近试验曲线的办法来描述。

也有人采用韦伯尔分布来拟合岩石的 $\sigma-\varepsilon$ 曲线的各种变化。韦伯尔分布的数学表达式为

$$F(x)=1-\exp\left[-\left(\frac{x-x_0}{\theta-x_0}\right)^b\right] \qquad (5\text{-}4\text{-}6)$$

式中，$F(x)$为分布函数，是当随机变量X取值小于x时的概率；而b，θ，x_0为三个参数。如果将x的坐标移到x_0，则上式可简化为

$$F(x)=1-\exp\left[-\left(\frac{x}{\theta}\right)^b\right] \qquad (5\text{-}4\text{-}7)$$

这是二参数韦伯尔分布式。

若将岩石的应力-应变关系表示为二参数韦伯尔分布式，则

$$\sigma=E\varepsilon_0\left\{1-\exp\left[-\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)^b\right]\right\} \qquad (5\text{-}4\text{-}8)$$

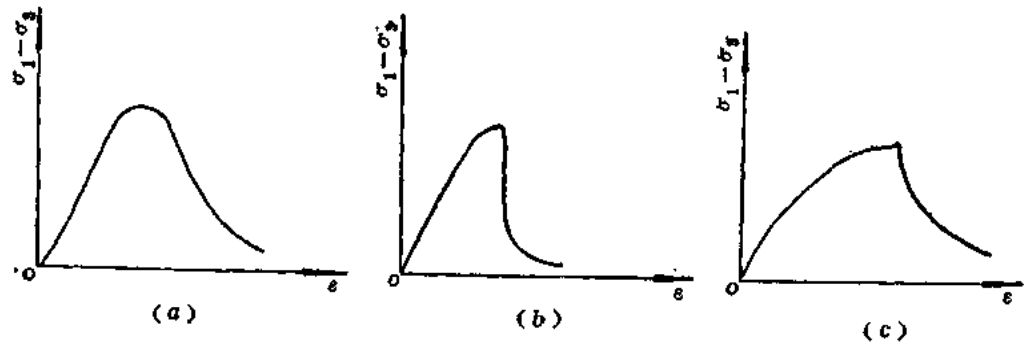


图 5-4-5 岩石变形~破坏全过程示意图

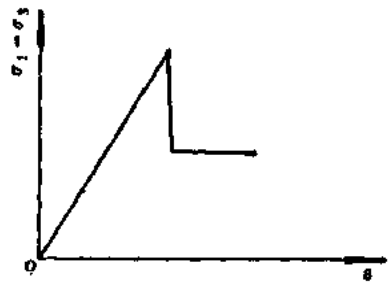


图 5-4-6 岩石应力-应变关系简化图

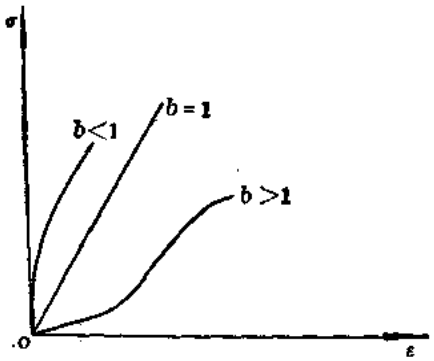


图 5-4-7 韦伯尔分布中的b值与σ-ε曲线的关系

式中 σ——应力；

ε——应变；

b——与岩性有关的参数，系韦伯尔分布图上直线的坡度（图5-4-7）；

ε_0——特征点应变值（简称特征应变）；

E——特征弹性模量（特征弹模），分别与韦伯尔分布图的横向及纵向比例有关。

适当选择b、ε_0和E这三个参数，基本上都能把岩石的各种应力-应变关系拟合。如果$\varepsilon_0 \gg \varepsilon$，且令$b=1$，并将$e^x$按级数展开而略去高次项，得

$$\sigma = E\varepsilon$$

即虎克定律，故式（5-4-8）可看作是虎克定律的推广。将式（5-4-8）写作

$$1-\frac{\sigma}{E\varepsilon_0}=\exp\left[-\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)^b\right]$$

两边取对数，可得

$$y = bx + c \qquad (5\text{-}4\text{-}9)$$

式中

$$\left.\begin{aligned} y &= \log\log\left(\frac{E\varepsilon_0}{E\varepsilon_0-\sigma}\right)\\ x &= \log\varepsilon\\ c &= -(b\log\varepsilon_0+\log\ln 10)\end{aligned}\right\} \qquad (5\text{-}4\text{-}10)$$

如果纵坐标采用重对数，横坐标采用对数的专用纸（韦伯尔分布纸），则应力-应变为一直线（实际上因试验值有一定误差而略有偏差），这样便把岩石应力-应变的非线性关系线性化了。

三、岩石的流变性

岩石的变形随作用荷载的历时而不同，这是时间因素的影响，它主要有三个方面：其一是加荷速率对岩石变形特性的影响。随着加荷速率的增加，弹性模量增大。但在目前得到的岩石变形指标中，有许多并没有这方面的说明。其二是在恒定变形条件下的应力-时间曲线（松弛曲线）。其三是在恒定应力作用下的应变-时间曲线（蠕变曲线）。荷载大小不同，蠕变变形也有所不同。在一定温度下，在某一临界荷载范围内（$\sigma<\sigma_{cr}$，这里σ_{cr}为蠕变破坏的临界应力），不同的恒定荷载作用下的蠕变曲线，只有量的不同而无质的差异，在形状上是近似的。其蠕变曲线的共同特点是，随着时间增加，趋近于某一稳定变形值，且稳定后的变形ε_∞有的岩石可比瞬时变形ε_0增大20～30%或更多，且随岩性而有所不同，并随着荷载大小不同而有些变化。但是当荷载超过此临界荷载σ_{cr}，则发生质变，即可以发展到破坏（图5-4-8）。通常把松弛与蠕变统称为岩石的流变性。

在岩石的典型流变曲线上，可以看到三个带有特征性的阶段（图5-4-9）。

1）流变的开始阶段（AB段）。在这个阶段内，流变速率是递减的，而且递减的相当快，逐步过渡到所谓稳定阶段。

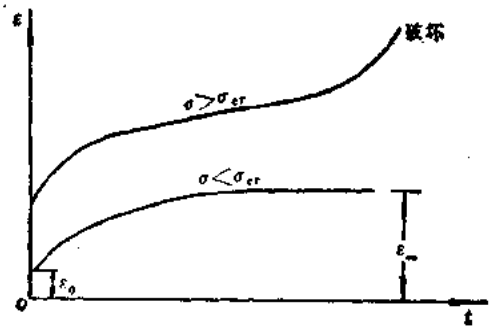


图 5-4-8　岩石的蠕变曲线

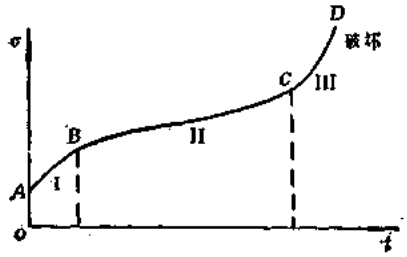


图 5-4-9　岩石的典型流变曲线

2）流变第二阶段（BC段），亦即稳定流变阶段。这时，流变速率实际上是保持不变的。

3）流变过程的进一步发展，便进入流变的第三阶段，即流变断裂阶段（CD段）。此时流变速率迅速增加，试件随即破坏。

在某些岩质边坡的破坏过程中，也很清楚地观察到这三个阶段的全过程。

目前，岩石流变的力学理论的共同前提条件是：

1）岩石是各向同性的、均质材料，认为是与室内岩块试验条件一致的。

2）岩石可以看作弹性-粘滞体，其瞬时变形遵从虎克定律。

3）在一定的温度，但在不同的应力和不同的受荷载时的条件下，流变曲线是相似的——当然这只有在荷载不大时（一般不超过破坏荷载的40～60%的情况下）才是正确的。

4）目前已考虑温度及液体介质对岩石流变性的影响。

根据试验的结果，有人得出石灰岩的流变方程为

$$\varepsilon = A + B\log t + Ct \qquad (5\text{-}4\text{-}11)$$

式中　ε ——在恒定荷载作用下岩石的变形；

t ——时间；

A、B、C ——岩石的试验常数。

从式（5-4-11）可知，A与时间无关，亦即瞬时变形；而与时间有关的流变变形是由表示假粘滞流动的$C\cdot t$项和表示弹性流动的$B\log t$项两部分组成的。

当卸荷后，恢复曲线为

$$\varepsilon = A' - B\log t \qquad (5\text{-}4\text{-}12)$$

式中，A'为瞬时的恢复变形。

对式（5-4-11）进行微分，得

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{B}{t} + C \qquad (5\text{-}4\text{-}13)$$

由此可见，假粘滞流的速度保持为常数，而弹性流动速度随时间而减少。当 t 值很大时，则有

$$\frac{d\varepsilon}{dt} \approx C \qquad (5\text{-}4\text{-}14)$$

石灰岩的试验结果如表5-4-6所示。

岩石蠕变试验也可在现场进行。我国某工地曾进行过混凝土与粘土质/粉砂岩胶结面的直剪蠕变试验，得到

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 + A\log t \qquad (5\text{-}4\text{-}15)$$

式中　$\varepsilon(t)$——表示某一时刻的剪切变形；

ε_0——表示瞬时剪切变形；

t ——时间。

研究材料的流变，常采用“力学模型”方法。这种方法是将一定数目的弹簧元件H（或称虎克体）和活塞元件N（或称牛顿体）串联或并联起来，组成描述岩石流变性质的模型。最简单的两个模型：一是马克斯威尔模型（M体），是把H与N串联起来；一是开尔文-伏格特模型（K体），是把H与N并联起来（图5-4-10）。

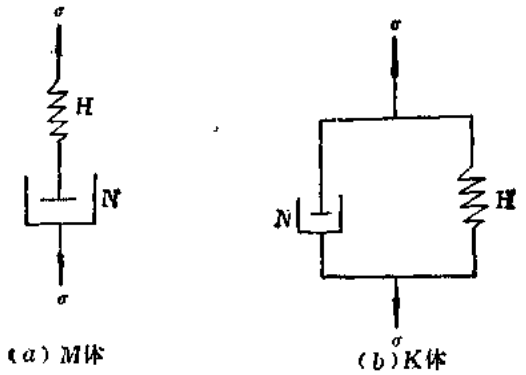


图 5-4-10　力学模型

通常不用K体来反映岩石的流变过程，因为它不能反映 $t \to 0$ 时的瞬时变形这一客观事实。因此，多在K体上串联或并联一个反映瞬时变形的元件H或M体。但在喷锚支护中，由于实测洞径位移总是滞后于开挖的，故也有采用K体来计算围岩的。

目前在岩石力学中，常用的有两种模型，一是布格模型，把M体与K体串联起来（图5-4-11），即四单元模型；一是波英庭-汤姆逊模型，把M体与H体

表 5-4-6 石 灰 岩 的 流 变 特 性

应力差 $\sigma_1-\sigma_3$ (公斤/厘米²)	围压 $\sigma_2=\sigma_3$ (公斤/厘米²)	试验持续时间 t_m (昼夜)	式(5-4-11)中的试验常数		
			A	B	C
1400	1	>1100	6.1×10^{-5}	5.2×10^{-5}	$<2\times10^{-9}$
4400	10000	0.04			0.041
5500	10000	0.11			0.17
6750	10000	0.80			0.88

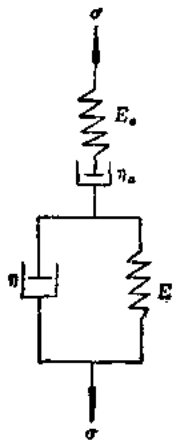
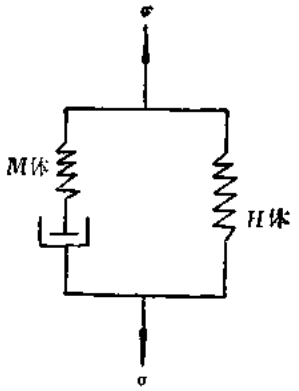
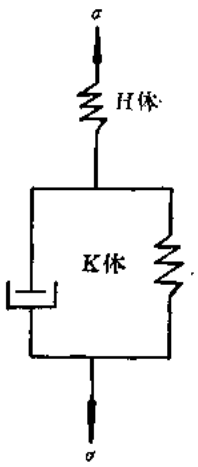


图 5-4-11 布格模型(四单元模型)



(a)M体与H体并联



(b)K体与H体串联

图 5-4-12 三单元模型

并联起来，这种三单元模型的另一种型式是把K体与H体相串联（图5-4-12）。由于微分方程的阶与N体的数目相一致，因此这两种模型分别为二阶的和一阶的。后者比较简便常用。

有人将K体与非线性弹簧H相串联(图5-4-13)，由试验得出常数为

$$a=3.70\times10^{-6}$$

$$b=10^{-6}$$

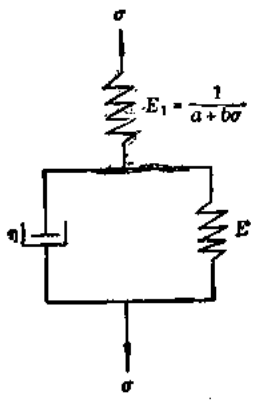


图 5-4-13 国外某坝基流变模型

$$E=37500\text{公斤/厘米}^2$$

$$\eta=296000\text{昼夜}\cdot\text{公斤/厘米}^2$$

用这些常数计算国外某坝基岩石表明，计算结果与观测结果很一致。

另一种是采用线性积分方程的岩石蠕变方程，认为岩石的蠕变特性，可以表示为它的整个变形历史过程中某一时刻及其相应的变形之间的关系，这个特性叫做继效性，即

$$\varepsilon(t)=\frac{1}{E}\left[\sigma(t)+\int_0^t\varphi(t,\ \tau)\sigma(\tau)d\tau\right] \tag{5-4-16}$$

式中 E——岩石的瞬时弹性模量；

$\varphi(t,\ \tau)$——该积分方程式的核，它表示在时段t内，单位应力$\sigma(\tau)$对t时刻的变形的影响。

因此，式(5-4-16)中的积分项，是岩石继效特性对t时刻变形的影响的总和。当$t\to0$，即没有蠕变变形发生，式(5-4-16)的积分项为零。剩下的一项，亦即瞬时变形，这就是通常的虎克定律。

设$\sigma(t)=\sigma=$常数，且$\varphi(t,\tau)=\varphi(t-\tau)=\varphi(s)$，即$s=t-\tau$时，可把式（5-4-16）变为

$$\varepsilon(t)=\frac{\sigma}{E}\left\{1+\int_0^t\varphi(s)ds\right\} \qquad (5\text{-}4\text{-}17)$$

令$\frac{\sigma}{E}=\varepsilon_0=$常数，并对上式取导数，即

$$\frac{d\varepsilon}{dt}=\varepsilon_0\varphi(t) \qquad (5\text{-}4\text{-}18)$$

由此可见，蠕变核（积分核）是一个与变形速度成比例的物理量。根据某些试验研究，岩石的蠕变核，既可表示为幂函数形式，也可表示为指数形式，但以前者为佳。采用指数函数及幂函数的蠕变核时，可分别表示为

$$\varphi(t,\ \tau)=\omega\cdot e^{-m(t-\tau)} \qquad (5\text{-}4\text{-}19)$$

$$\varphi(t,\ \tau)=\delta(t-\tau)^{-\lambda} \qquad (5\text{-}4\text{-}20)$$

式中，ω、m、及δ、λ均为试验常数，且$0<\lambda<1$。

根据上述，可以把材料线性蠕变特性的各种模型表示为一个统一的公式，即

$$a_1+a_2\varepsilon+a_3\frac{d\varepsilon}{dt}=a_4\sigma+a_5\frac{d\sigma}{dt} \qquad (5\text{-}4\text{-}21)$$

式中，a_1，a_2，a_3，a_4，a_5均为试验常数。

当$a_1=0$时，为波英庭-汤姆逊模型。

当$a_1=a_2=0$时，为M体模型。

当$a_1=a_5=0$时，为K体模型。

将式（5-4-16）对t取导数，并考虑(5-4-19)，整理后，得

$$\frac{d\varepsilon}{dt}+m\varepsilon=\frac{1}{E}\frac{d\sigma}{dt}+(m+\omega)\frac{\sigma}{E} \qquad (5\text{-}4\text{-}22)$$

这也是相当于$a_1=0$的情况。

第五节　岩石的强度特性

在荷载作用下岩石可以由变形发展到破坏，达到破坏时岩石所能承受的荷载为极限荷载，用平均应力表示就叫做极限强度，例如单轴抗压强度，单轴抗拉强度，等等。

岩石的破坏，一般可以分为两种情况。

1）脆性破坏。坚硬岩石在单轴受压及围压较低的情况下，多数岩石表现为脆性破坏，即岩石在荷载作用下没有明显的变形就破坏了。这种情况又可分为脆性张力破坏和脆性剪力破坏。

2）塑性破坏（剪切破坏）。

坚硬岩石在高围压作用下，在破坏之前呈现出较大的明显的变形和流动特征；但比较软弱的岩石，例如粘土岩类，即使在单轴受压或低围压作用下，也可以表现出这种特征。岩石的塑性破坏可以表现为流动而不呈现明显的滑动面。这种破坏型式是由于剪应力发展的结果。

对于岩体中存在的节理裂隙、层面、断层和其他软弱夹层等软弱结构面，虽然多数表现为剪切破坏且属于塑性破坏，但也与其中包含的岩屑粗细、颗粒大小情况等条件不同，而可以带有脆性破坏的特征。

在拉应力作用下，或在单轴压缩和在各向受压而围压较小的条件下，岩石表现出脆性破坏的特点；对于具有节理的岩石，在后者的条件下，除了发生沿节理面拉开或剪切外，也常常发生穿过没有节理部位的脆性破坏，形成由节理面和破裂面相结合的组合破裂面。而当各向受压而围压较大时，则可以表现出明显的塑性破坏特征，即使是节理岩石，当围压足够大时，破坏型式便由脆性变为延性（塑性流动）。

一、岩石的强度特性指标

岩石的强度特性指标，通常是通过室内和现场试验求得。其中一些较常用的指标列于表5-5-1～表5-5-6。

二、岩石的强度理论

目前一般假定：岩石的破坏性状是由其初始各向同性的破坏准则（强度理论）控制的。在单轴压缩或拉伸时，初始弹性状态的界限，就是压缩或拉伸屈服极限。在复杂应力状态下，初始弹性状态的界限，称为屈服条件。由于假定岩石是初始各向同性的，故屈服条件与坐标轴的选择无关。在应力空间中，屈服条件将表示一个曲面，即屈服曲面，简称屈服面。屈服面定义为：在发生弹性变形与塑性变形这两种变形时的应力状态和只发生弹性变形时的应力状态之间的界面。一般假定屈服面的形状与破坏面的形状一样。从屈服面发展到破坏面有一个过程，因此，破坏面是屈服面的最后位置。通常在屈服面以内的应力所产生的变形是纯弹性的，应力超出屈服面后所产生的变形包括弹性变形和塑性变形两部分。对于理想塑性材料或纯弹性材料，屈服准则与破坏准则相同，故屈服面与破坏面重合；但是，岩石的屈服面的发生，常不够明显，因为在很小的应力作用下，岩石在产生弹性变形的同时，就伴随有塑性变形；但最后位置的屈服面，即破坏面，常常是很明显的，故以这种屈服面

表 5-5-1 岩石的单轴抗压强度R_c及软化系数α（室内试验）

岩石名称	R_c(公斤/厘米²) 干的	R_c(公斤/厘米²) 湿的	α	岩石名称	R_c(公斤/厘米²) 干的	R_c(公斤/厘米²) 湿的	α
细粒花岗岩 新鲜的	2650	2410	0.90	泥质细砂岩	797	556	0.69
风化的	1930	1800	0.85	石英砂岩 新鲜的 //	1331	1220	0.92
粗粒花岗岩 新鲜的	2390	2080	0.87	⊥	1324	1162	0.87
风化的	1880	1570	0.84	弱风化的//	1086	1077	0.98
花岗斑岩(白垩纪)	1530	1316	0.86	⊥	1328	1112	0.84
花岗斑岩	2560	2300	0.89	中砂岩	1063	717	0.68
安山岩	2563	2181	0.85	砂岩(细粒结构)	1239	1079	0.89
安山岩(侏罗纪)	3086	2175	0.70	砂岩(中细粒结构)	860	702	0.82
安山岩(白垩纪)	1121	842	0.75	砂岩(粉粒结构)	968	800	0.82
安山凝灰集块岩	1220	736	0.60	紫红色砂岩	1018	522	0.50
凝灰岩	1785	1535	0.86	粘土质砂岩	1573	620	0.40
玄武岩	2661	1865	0.70	细粒硅质砂岩	1186	763	0.66
玄武岩(柱状节理发育)	1968	1924	0.98	中粒石英砂岩	620	437	0.70
玄武岩(块状)	2095	1654	0.79	粘土质砂岩	540	360	0.70
玄武岩(细粒结构)	2061	1865	0.90	砂质粘土岩	370	245	0.66
闪长岩 完整的	900—1300	800—1000	0.70—0.80	粘土岩	240	119	0.50
块状破碎的	900—1000	400—800	0.40—0.50	石灰岩	2067	1892	0.41
碎棱岩	350—600	150—300	0.30—0.50	石灰岩	1502	1238	0.82
磨细岩及叶腊石	89	24	0.27	白云质灰岩	1266	634	0.50
黑云母花岗闪长岩 新鲜的	1800	1200	0.66	白云质灰岩(三迭纪)	966	865	0.86
弱风化	1349	1193	0.88	泥质灰岩	751	602	0.80
辉绿岩	2725	2458	0.90	结晶灰岩(黑色)	1351	1086	0.80
辉绿岩(侏罗纪)	1181	580	0.49	结晶灰岩(白色)	2035	1034	0.50
流纹斑岩 新鲜的	2815	2866	1.03	泥灰岩	450	210	0.46
弱风化	622	592	0.95	粘土质泥灰岩	924	84	0.09
长石石英砂岩	969	837	0.62	白云质泥灰岩	1283	872	0.68
冰碛砂岩夹砾岩	900	700	0.77	角砾状泥灰岩	518	441	0.85
红砂砾岩	181	91.5	0.50	石英岩	1451	1391	0.96
石英砂岩(震旦纪)	1749	1658	0.94	绿泥石片状砂岩 新鲜	1315	1233	0.93
石英砂岩(泥盆纪)	1416	1171	0.78	风化	1043	1068	1.03
石英砂岩(紫红色)	3498	2474	0.71	角闪片岩	2189	1631	0.75
石英砂岩(志留纪)	1594	1478	0.93	云母石英片岩	1378	1130	0.82
石英砂岩(下石炭纪)	1371	1283	0.93	云母绿泥石绿帘石片岩	1876	1741	0.92
含砾砂岩及石英质砂砾岩	1303	1256	0.83	云母绿泥石石英片岩	1325	927	0.70
泥质砂岩	654	523	0.80	砂质板岩	1966	1496	0.75
细砂岩	1566	1152	0.74	砂质板岩(泥盆纪)	783	618	0.79

作为破坏准则，常叫做强度理论。

（一）库仑准则

在岩石力学中，最常用也最简单的是库仑内摩擦准则，通称库仑强度理论，其表达式为

$$|\tau| = f\sigma + c \qquad (5\text{-}5\text{-}1)$$

式中 τ，σ ——分别为破坏面上的剪应力和正应力；

c ——凝聚力；

f ——内摩擦系数。

若将τ和σ用主应力σ_1和$\sigma_2=\sigma_3$表示，这里$\sigma_1>\sigma_2=\sigma_3$，且以压应力为正，则

$$\sigma = \frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3) + \frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos 2\theta \qquad (5\text{-}5\text{-}2)$$

$$\tau = \frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\sin 2\theta \qquad (5\text{-}5\text{-}3)$$

式中，θ为剪破面与最小主应力σ_3之间的夹角，即剪破面的法线方向与最大主应力的夹角[图5-5-1(a)]。

表 5-5-2　　岩石单轴抗拉强度和劈裂强度（室内试验）

岩石名称	直接拉伸法 R_t（公斤/厘米²）	劈裂法 R_b（公斤/厘米²）	R_t/R_b（%）	附注
流纹岩	41.8	68.4	61	
斑岩	126.0	160.3	79	
花岗岩	95.0	116.4	82	
黑云母石英闪长岩	93.4	87.7	107	
粗面岩	139.3	121.8	112	劈裂法荷载面积的中心角为75°
石灰岩	42.7	70.8	60	
石灰岩	35.8	53.0	68	
石灰岩	55.4	59.5	92	
白云质石灰岩	26.9	38.0	71	
铁质砂岩	71.3	87.8	81	
砂岩	73.9	51.6	143	
砂岩	21.7	31.2	70	
砂岩	70.4	117.3	60	
砂岩	36.4	37.8	96	劈裂法荷载面积的中心角为75°
大理岩	70.0	88.6	79	
大理岩	32.0	49.0	65	
大理岩	50.4	44.9	112	
砂质粘土岩	2.3	3.9	60	

表 5-5-3　　岩石静力抗拉强度与动力抗拉强度的比较

岩石名称	岩石的抗拉强度（公斤/厘米²）		比值	附注
	静力	动力		
石灰岩	42	274	6.5	
大理岩 ⊥	21	190	9.0	
大理岩 ∥	63	493	7.8	
花岗岩	70	401	5.7	
铁矿石	49～70	928	13.0	

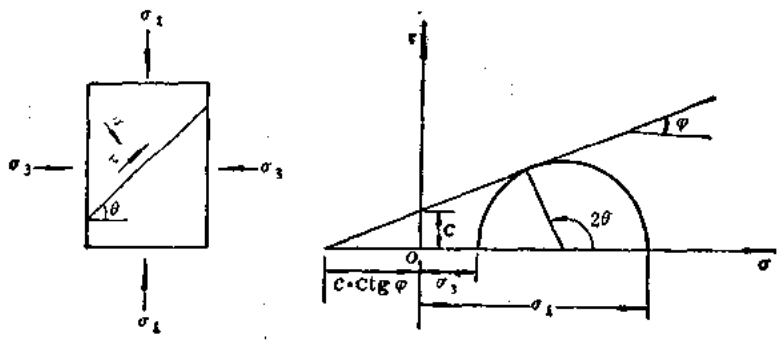


图 5-5-1　库仑-摩尔准则

表 5-5-4 我国一些工程现场岩体抗剪强度

岩石名称	试验条件	剪切面积（米²）	最大法向荷载（公斤/厘米²）	抗剪(断)试验的峰值 $f=tg\varphi$	抗剪(断)试验的峰值 c（公斤/厘米²）	剪断后摩擦试验的峰值 $f'=tg\varphi'$	剪断后摩擦试验的峰值 c'（公斤/厘米²）	试验年份	附注
花岗岩	岩石			1.10	7.5	1.08	0.8		
	岩石			—	—	0.80	0.0		
	岩石			2.77	30.2	2.21	19.4	1967	
	裂隙面		10.4	0.58	0.50				
	裂隙面	0.15	15.0	0.67	0.46			1965	表面平整
	裂隙面	0.15	15.0	0.76	2.59			1965	表面粗糙
	节理面	0.5×0.5		0.56	0.10				起伏差0.01～0.11厘米
	节理面	0.5×0.5	40.0	0.86	2.20			1965	顺节理方向
	节理面	0.5×0.5	40.0	0.86	4.20			1965	逆节理方向
	节理面		10.4	0.66	1.00				
片麻状花岗岩	岩石	0.5×0.5	30.0	1.01	41.60			1964	
安山玢岩	岩石	0.5×0.6	20.4	1.27	7.0			1974	微风化
	岩石	0.5×0.6	20.4	0.95	3.1			1974	微风化，裂隙发育
石英斑岩	沿节理面	0.5×0.5		1.69	16.0				岩石较破碎
黑云母石英闪长岩	岩石	0.5×0.5		1.70	18.0			1960	风化岩石
	岩石	0.5×0.5		1.23	10.0	0.84	5.3	1960	风化岩石
石英闪长岩	裂隙面	0.7×0.4		1.14	1.2			1967	
闪长岩	岩石	0.5×0.5		1.65	2.18	0.73	7.5		
辉长岩	岩石					0.84	10.7	1967	
石灰岩	岩石	1.02×0.52	20.0			0.5	0.68	1971	
	岩石	0.6×0.7	50.0	1.44	35.5			1965	
	岩石	0.4×0.6	15.0	2.33	18.3	1.86	11.5	1972	
	岩石	0.5×0.5		1.28	25.0	1.18	7.0	1959	
	岩石	0.5×0.5		1.60	3.5	1.25	0.7	1965	
	岩石	0.5×0.5	10.6	0.75	0.8	0.80	0.3	1972	泥质灰岩
	节理面	0.56×0.62		—	9.4	1.02	1.55	1972	炭质薄膜占10%
	节理面	0.56×0.62		—	8.8	0.94	0.90	1972	炭质薄膜占40%
	节理面					0.80	6.10	1965	方解石结合面
	层面	0.5×0.5	10.6	0.80	0.8	0.80	0.30	1972	
	层面	0.5×0.5	10.85	0.45	0.7	0.45	0.60	1972	
	层面					0.35	0.82		
	接触面	0.6×0.6		0.76	0.8	0.76	0.40	1962	
	接触面		10～13			0.48	1.25		
	方解石脉		10～13			0.68	3.30		
砂岩	岩石	0.16	6.0	0.34	0.58			1964	风化成片状，层面泥化
	岩石	0.5×0.5		1.81	28.8	0.60	3.00		
	岩石	0.5×0.5		1.16	24.2				中等风化
	岩石	0.5×0.5		1.15	0.11	1.12	0.10	1963	强风化
	岩石	0.4×0.4～0.5×0.5		1.50	13.6	0.70	0.15		

续表

岩石名称	试验条件	剪切面积（米²）	最大法向荷载（公斤/厘米²）	抗剪(断)试验的峰值 $f=\mathrm{tg}\varphi$	抗剪(断)试验的峰值 c（公斤/厘米²）	剪断后摩擦试验的峰值 $f'=\mathrm{tg}\varphi'$	剪断后摩擦试验的峰值 c'（公斤/厘米²）	试验年份	附注
砂岩	岩石	1.0×1.0	15.46			0.58	0.30	1967	岩石胶结较差，剪切面较平
	层面	0.5×0.5	13.17			0.65	0.70	1967	上盘为泥质岩，下盘为砂岩
	层面			0.75	1.45	0.44	0.80	1969	
	层面	0.5×0.5		0.41	0	0.37	0	1970	上盘为细砂砾岩，下盘为粘土岩
	层面	0.06～0.2	9.0～11.0			0.54	1.60	1967	
	层面	0.5×0.5	11.0			0.44	1.00	1965	上盘为砂砾岩，下盘为粘土岩
泥岩	层面	0.35×0.35	34			0.44	0.80	1969	
	层面	0.3×0.3	32			0.39	0.60	1969	
石英砂岩	岩石			0.76～2.78	2.8～14.8	0.6～0.76	0.8～0.6	1957	
	岩石			2.67	0.67	1.55	0.35	1963	
	层面			0.38	0.06	0.33	0.11	1972	
云母砂岩	层面	0.5×0.5		0.43	1.50	0.43	1.50	1965	层面富集云母
长石砂岩	岩石	0.5×0.6	10.0	1.37	6.70	1.28	3.90	1965	
细砂岩	岩石		11.4	0.89	3.20			1972	显层理结构，轻风化
	岩石		9.48	0.88	1.20	0.64	1.80	1972	
粉砂岩	岩石		12.87～35.2	0.72	1.23	0.57	0.80	1972	
	层面	0.5×0.5		0.61	0.73	0.46	0	1969	
	层面	0.5×0.5		0.71	0.95	—	—	1966	
	节理面	0.28～0.35	6.03	0.66	0.80	0.35	1.33	1971	
粘土质粉砂岩	岩石	0.3×0.3		1.47	0.65	—	—	1972	现场三轴试验结果
	接触面			0.91	0.80	0.88	0.30	1972	
粘土岩	岩石	1.0×1.0				0.63	0.75	1967	夹有粉砂岩
	层面	0.5×0.5		0.82	2.2	0.60	2.20	1960	
砂质粘土岩	岩石	0.5×0.5	16.3	1.12	4.0	1.07	0.70	1965	
	层面	0.5×0.5	11.0			0.44	1.00	1965	
页岩	岩石	0.5×0.5		1.13	0.30	0.65	0.24	1963	
	岩石			1.42	4.67	0.81	2.50		
	节理面	8.20～9.45				0.30	1.41	1971	夹泥
砂质页岩	岩石	0.5×0.5		1.51	1.85	0.90	0.70	1965	
炭质页岩	岩石	0.35×0.35	10.0	1.30	21.0	—	—	1965	野外三轴试验结果
	岩石	0.7×0.7	27.5	1.10	9.0	—	—	1965	
	岩石	1.02×0.52	26.0	0.94	18.0	0.94	5.5	1971	三角体试件
砂质粘土页岩	岩石			0.44	0.16				
粘土质页岩	岩石		22.5	0.77	3.50	0.54	1.40	1972	

续表

岩石名称	试验条件	剪切面积（米²）	最大法向荷载（公斤/厘米²）	抗剪(断)试验的峰值 $f=\mathrm{tg}\varphi$	抗剪(断)试验的峰值 c（公斤/厘米²）	剪断后摩擦试验的峰值 $f'=\mathrm{tg}\varphi'$	剪断后摩擦试验的峰值 c'（公斤/厘米²）	试验年份	附注
粉砂质页岩	岩石		14.0～24.3	0.73	3.30	0.57	0.43	1972	
	岩石	0.5×0.5		2.01	3.00	1.19	1.10	1965	
石英岩	岩石			0.93	0.13	0.86	0.11		
	节理面			0.36	0.93	0.86	0.11		
白云岩	岩石		20.0	0.70	6.7				破碎带附近
大理岩	岩石			1.53	41.5	0.80	27.7	1964	
	大理岩中夹软弱岩脉	1.2×1.0	10.69	0.17	0.8			1972	
	裂隙面			0.81	1.4	0.73	1.20	1964	
千枚岩	岩石	0.5×0.5		0.51	0.19	0.38	0.16		
	层面	0.2	6.0	0.69	1.40			1967	
	层面		9.0～11.0			0.54	1.65	1967	上盘为砂岩，下盘为千枚岩
片岩	节理面			1.08	5.00				
角闪片岩	层面			0.58	0.02			1967	
绿泥石阳起石钠长片岩	节理面					0.64	1.45		

表 5-5-5 我国一些工程现场混凝土/岩石抗剪强度

岩石名称	剪切面积（米²）	最大垂直荷载（公斤/厘米²）	岩面起伏差（厘米）	抗剪(断)试验的峰值 $f=\mathrm{tg}\varphi$	抗剪(断)试验的峰值 c（公斤/厘米²）	剪断后摩擦试验的峰值 $f'=\mathrm{tg}\varphi'$	剪断后摩擦试验的峰值 c'（公斤/厘米²）	混凝土抗压强度 R_c（公斤/厘米²）	试验年份	附注
花岗岩	—			0.82	9.91				1959	裂隙发育
	0.15		平整		2.03				1963	
	0.17		较粗糙		3.78				1963	
	0.22		较大		7.82				1963	
	0.25			1.29	13.3	1.11	7.3	104	1963	
	0.49			1.22	21.8	1.08	18.5	174	1963	
	0.49			1.21	18.8	1.16	10.4	150	1963	
片麻状花岗岩	0.5×0.5	44	0.5～1.0	1.19	24.6	1.11	8.0	200	1963	
安山纷岩	0.5×0.5	21.76		1.24	24.5				1975	微风化，裂隙发育
	0.5×0.5	13.40		0.95	17.4				1975	微风化，岩石较破碎
石英斑岩	0.5×0.5			1.64	18.0				1964	
流纹斑岩	0.5×0.5			1.00	10.8					裂隙较发育
安山岩				0.93	5.2	0.69	3.4			
花岗闪长岩	0.5×0.6	20		1.17	12.0	1.09	5.6	170～200	1976	裂隙较发育
			基本平整	1.23	10.0	0.84	5.3			
			1.0～3.0	1.38	5.8	0.79	4.2			弱风化岩

续表

岩石名称	剪切面积（米²）	最大垂直荷载（公斤/厘米²）	岩面起伏差（厘米）	抗剪(断)试验的峰值		剪断后摩擦试验的峰值		混凝土抗压强度 R_c（公斤/厘米²）	试验年份	附注
				$f=tg\varphi$	c（公斤/厘米²）	$f'=tg\varphi'$	c'（公斤/厘米²）			
黑云母石英闪长岩	0.5×0.5			0.94	13.0	0.90	4.3	160～282	1960	
石英闪长岩	0.5×0.6	30		1.70	10.0	1.30	1.0	200	1959	
凝灰岩	0.18		0.5～1.5	1.11 1.10	4.2 6.1	0.90	4.3	160	1971	
粗面岩				1.04	5.8					
石灰岩				1.24	24.3	1.10	8.0	115～287	1960	
	0.5×0.5			1.28	10.0	1.18	7.0		1959	
	0.4×0.4			1.25	8.78	0.88	2.21			
	0.5×0.5			2.01	2.5	1.54	0.8			
	0.5×0.5	18.14		1.52	10.3	1.08	0.55		1972	
	0.5×0.5	10.52		0.75	3.2	0.59	2.60		1972	泥质灰岩
		12				1.05	0.40	120		
		13.4		1.50	9.0	1.00	3.80	170		
	0.18	7.95	0.5～1.5	1.20	12.50	1.02	4.20			泥质灰岩
	0.5×0.5	23.05		1.23	28.0	0.71	3.10		1972	白云质灰岩
	0.5×0.5			1.33	5.1	1.23	3.20		1962	白云质灰岩
石灰质白云岩	0.3×0.3			1.47	12.7	1.07	13.30		1962	
砂岩	0.5×0.6	10.0	0.2～0.5	1.0	6.0	0.91	0.70	326	1972	天然状态泡水浸润
	0.5×0.6	10.0	0.2～0.5	1.42	2.3	0.89	2.20	363	1972	天然状态泡水浸润
	0.5×0.6	8.6～11.2		1.42	11.8	1.33	3.32			
	0.5×0.5			1.20	6.6	0.60	2.00			
	0.5×0.5			1.20	0.3	1.16	0.22		1963	
				1.50	7.8	0.96	2.03			
	0.6×0.4			1.13	16.4	1.13	10.40		1960	
	0.4×0.6			1.68	4.9	0.91	2.20			
	0.24	16		0.92	13.9	0.64	0.20		1958	
		9		1.01	9.95	0.81	1.40		1967	
	1.0×0.8	15		1.47	16.3	1.24	5.55			
石英砂岩		24		1.34	7.0	1.13	1.25			
		9		1.31	6.25					
				1.66	2.80	0.40	3.80			
				1.85	0.33	1.13	0.31		1963	
	0.3×0.3			1.09	3.90	0.78	0		1959	
				1.02	6.60					
长石砂岩	0.5×0.6	10		1.37	6.70	1.28	3.90		1965	
粉砂岩	0.18	7.42～11.58		1.06	6.50	0.90	6.3		1971	
	0.5×0.6			1.47	15.70	1.31	5.6		1966	岩石破碎成块状
	0.5×0.6			0.65	26.80	0.56	18.7		1966	岩石破碎成块状
	0.5×0.5			0.59	1.08				1964	
	0.3×0.3		1～1.5	1.00	3.80	0.54	0.45		1959	

续表

岩石名称	剪切面积（米²）	最大垂直荷载（公斤/厘米²）	岩面起伏差（厘米）	抗剪(断)试验的峰值 $f=\mathrm{tg}\varphi$	抗剪(断)试验的峰值 c（公斤/厘米²）	剪断后摩擦试验的峰值 $f'=\mathrm{tg}\varphi'$	剪断后摩擦试验的峰值 c'（公斤/厘米²）	混凝土抗压强度 R_c（公斤/厘米²）	试验年份	附注
粉砂岩	0.5×0.5		1～2	0.97～1.48	9.2～11.9	0.94～1.29	4.5～6.0		1959	
粘土质粉砂岩	4.0			1.37	2.65				1971	
砂岩	0.5×0.6			1.37	2.9	1.07	1.42		1972	
粘土质砂岩				1.03	2.45	1.03	1.60			
砂质粘土岩	0.5×0.6			1.42	8.0	1.10	2.50		1965	
	0.5×0.6	13.2		1.20	4.1	0.87	2.00		1965	
页岩	0.5×0.5			0.98	0.11	0.79	0.10		1963	风化严重
				0.88	6.82	0.84	2.40			
炭质页岩	0.24	3.5		0.4	0.75				1964	风化成片状，层面泥化
钙质页岩	0.18	6.72~10.52	0.5～1.5	1.70	2.80	1.30	2.35	175		
	0.18	7.42~10.0		1.01	4.34	0.85	3.00			岩面为裂隙面
		3.0～4.22		1.31	2.93					
粉砂质页岩	0.24			0.50	0.71				1964	风化成土状，遇水崩解
泥质页岩	0.24			0.47	0.63				1964	风化成土状，遇水崩解
变质砂岩	0.7×0.7	18		0.92～1.19	6.3～9.8	0.8～1.19	6.1～8.2		1975	
变质粉砂岩	0.5×0.5	13		1.35	6.7	1.21	5.1	150		
千枚岩				1.03	13.2	1.00	1.75			
板岩	1.0×0.8	15		0.96	1.16	0.30	4.35			层间错动发育
砂质绢云母板岩	0.5×0.6	15		0.97	5.0	0.89	3.10			
大理岩千枚岩互层	0.5×0.5			0.53	1.05	0.47	1.07			层理及片理极为发育
白云母石英钠长片岩	0.4×0.6			1.42	31.70	1.15	15.0			
绿泥石阳起石钠长片岩	0.4×0.6			1.35	26.8	1.15	8.4			
云母石英片岩	0.5×0.5	40		1.23	9.50	1.10	1.8			
大理岩				1.28	6.20	1.0	2.8			

表 5-5-6　　岩石各种强度的比较（室内试验）

岩石名称	为单轴抗压强度的%			岩石名称	为单轴抗压强度的%		
	单轴抗拉强度	抗弯强度	抗剪强度		单轴抗拉强度	抗弯强度	抗剪强度
花岗岩	2.4	7.7	8.3	//	7.5	22.1	
花岗岩	2～4	8.0	9.0	砂岩	4.0		
辉绿玢岩	3.1			砂岩	3.4		
蛇纹岩	8.2			粗粒砂岩 //	3～4	11～15	31～41
闪长玢岩	4.6			⊥	3～3.5	6～7	27～33
安山岩	4.6			粗粒砂岩	17		44
大理岩	22.6		27.2	中粒砂岩 //	3.6～6.6		27～29
正长岩	11.1			⊥	2.5～3.5	6～9	30～33
大理岩	6.2			中粒砂岩	16		43
变质凝灰岩	3.1			细粒砂岩 //	5～6	11～15	13～27
石英岩	11.2		17.6	⊥	3.6～4.5	11～19	22～26
副片麻岩	4.5			细粒砂岩	17		40
片麻状片岩	3.5			砂质页岩 ⊥		10.4	
滑石菱镁片岩	2.3			//		22.4	
角石	2.1			砂质页岩	17		37
石灰岩	4～10	8～10	15	具有层理的砂岩⊥		6.7	22.2
石灰岩	2.3			//		16.0	18.7
石灰岩	5.0			粉砂岩 ⊥		5.5	20.4
似大理岩的石灰岩	24.6		27.7	//		13.7	13.2
砾岩 ⊥	15		33	粘土页岩 ⊥	0.7	22.3	
砂砾岩 //	14		41	//	1.0	51.7	
砂岩	2～5	2～6	10～12	粘土页岩	2.3		
砂岩 ⊥	0.5	7.8					

用主应力σ_1和$\sigma_2=\sigma_3$来表示这个准则，就是

$$f(\sigma_1,\ \sigma_2=\sigma_3)=0 \qquad (5\text{-}5\text{-}4)$$

或

$$2C=\sigma_1[(f^2+1)^{\frac{1}{2}}-f]-\sigma_3[(f^2+1)^{\frac{1}{2}}+f] \qquad (5\text{-}5\text{-}5)$$

此式是$\sigma_1\sim\sigma_3$平面上的一条直线，并交σ_1轴于

$$C_0=2C/[(f^2+1)^{\frac{1}{2}}-f] \qquad (5\text{-}5\text{-}6)$$

交σ_3轴于

$$S_0=-2C/[(f^2+1)^{\frac{1}{2}}+f] \qquad (5\text{-}5\text{-}7)$$

这里，$C_0=R_c$（单轴抗压强度），但S_0不是单轴抗拉强度，只具有几何意义。

引入内摩擦角φ，并定义为

$$f=\operatorname{tg}\varphi \qquad (5\text{-}5\text{-}8)$$

代入式（5-5-5），便得到库仑准则常用的形式之一

$$\sigma_1=C_0+k\sigma_3 \qquad (5\text{-}5\text{-}9)$$

且

$$k=[(f^2+1)^{\frac{1}{2}}+f]/[(f^2+1)^{\frac{1}{2}}-f] \qquad (5\text{-}5\text{-}10)$$

C_0如式（5-5-6）所示。

这个准则在$\tau\sim\sigma$平面上，是一条与σ轴的斜率为$f=\operatorname{tg}\varphi$，而与$\tau$轴的截距为$C$的直线。剪破面上的正应力和剪应力由应力圆给出，当此应力圆与式(5-5-1)所表示的直线相切时，便发生破坏，并有

$$2\theta=\frac{\pi}{2}+\varphi \qquad (5\text{-}5\text{-}11)$$

且

$$\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=\left[C\cdot\operatorname{ctg}\varphi+\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)\right]\sin\varphi \qquad (5\text{-}5\text{-}12)$$

现有的岩石力学试验结果，主要是单轴抗拉强度，单轴抗压强度和轴对称三轴试验的结果，证明：库仑准则不适用于$\sigma_3<0$，即拉应力的情况，因为断裂面与σ_3垂直；也不适用于高围压的情况，只适用于低围压的情况，对于一般工程来说，所处的岩体的围压都不高，因此在一般工程上经常使用库仑准则。但是，库仑准则没有考虑中间主应力（σ_2）的影响，而试验表明这个影响是存在的。

（二）摩尔准则

摩尔考虑三维应力状态而将库仑准则一般化。他

首先认识到材料的强度特性是应力的函数，因而假定：在极限时，滑动面上的剪应力达到最大值，并取决于法向压力和材料的特性，表示为函数关系，则

$$\tau = f(\sigma) \qquad (5\text{-}5\text{-}13)$$

此式在 $\tau \sim \sigma$ 平面上是一条曲线，它可以由试验确定，即在不同应力状态下达到破坏时的应力圆的包络线。这个准则也没有考虑σ_2对破坏的影响，这是它存在的一个问题。但是摩尔准则与现有的岩石试验结果却颇为一致。

关于摩尔包络线的数学表达式，有直线、双曲线，抛物线和摆线等多种建议，但以直线为最通用。

如果摩尔包络线是直线，则摩尔准则与库仑准则等价，但要注意这两个准则的物理依据是不同的。正是由于这一点，在工程实用上，常有库仑-摩尔准则的提法。很显然，这也只适用于低围压的情况。

对于库仑-摩尔准则，需指出的是：

1）库仑准则是建立在试验的基础上的断裂判据，c，φ是它的试验参数，其物理意义是不确定的。

2）库仑准则和摩尔准则都是以剪切破坏作为其物理机制的，但是，岩石试验表明，岩石破坏前存在着大量的微破裂，这些微破裂是张性破坏而不是剪切破坏。

（三）米赛斯准则

米赛斯提出的歪形能准则为

$$\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2} = k \qquad (5\text{-}5\text{-}14)$$

式中，k为材料本身的特性。

此式的左边是主应力的第二不变量，在考虑材料屈服时，这个不变量具有重要的意义。因此，有人建议用式（5-5-14）作为岩石的屈服准则。但作为破坏准则，似缺乏足够的岩石试验依据。因此在岩石力学中较少采用。

这个准则的一个特例，是$\sigma_2=\sigma_3$的情况，这时式（5-5-14）变为

$$\sigma_1-\sigma_3 = k_1 \qquad (5\text{-}5\text{-}15)$$

这就是特列斯加准则；因为主应力差（$\sigma_1-\sigma_3$）相应于剪应力，所以这个准则也可令$\varphi=0$，而直接由式（5-5-1）得出。这个准则没有被岩石试验结果所证实，因为主应力差为常数，只是一种理想塑性的情况。

（四）德鲁克-普拉格准则

虽然米赛斯准则在岩石力学中较少应用，但它的广义形式，即德鲁克-普拉格准则，近十来年在岩石力学中获得了应用。这个准则为

$$\alpha I_1 + \sqrt{J_2} = k_f \qquad (5\text{-}5\text{-}16)$$

式中

$$\left.\begin{aligned} \alpha &= \frac{\sqrt{3}\sin\varphi}{3\sqrt{3+\sin^2\varphi}} \\ k_f &= \frac{\sqrt{3}c\cos\varphi}{\sqrt{3+\sin^2\varphi}} \end{aligned}\right\} \qquad (5\text{-}5\text{-}17)$$

$$I_1 = \sigma_1+\sigma_2+\sigma_3 \qquad (5\text{-}5\text{-}18)$$

$$J_2 = \frac{1}{6}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2] \qquad (5\text{-}5\text{-}19)$$

也可把这个准则表示为

$$3\alpha p + \frac{1}{\sqrt{3}}q = k_f \qquad (5\text{-}5\text{-}20)$$

式中

$$p = \frac{1}{3}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3) \qquad (5\text{-}5\text{-}21)$$

$$q = \frac{1}{\sqrt{2}}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]^{1/2} \qquad (5\text{-}5\text{-}22)$$

这个准则在岩石力学的计算中，现在常有应用的，但问题在于试验的证明，仍感不足。这个准则的优点是考虑了σ_2的作用。

（五）格里菲斯准则

由计算得出的单晶抗拉强度，比实际材料的抗拉强度大得多。格里菲斯认为这是由于材料内存在着裂纹，当材料受到拉应力作用时，处于不利方位的裂纹尖端产生高度的应力集中，其值大大超过平均拉应力。当材料所受到的拉应力足够大时，便会导致裂纹不稳定扩展而使材料脆性断裂。因此，格里菲斯准则认为：脆性破坏是由于受拉破坏，而不是受剪破坏。对于平面问题，破坏准则如下

1）如果$3\sigma_3+\sigma_1<0$，且破裂面与σ_3的夹角$\beta=0$时，破坏发生在下列条件

$$\sigma_3 = -R_t \qquad (5\text{-}5\text{-}23)$$

这时，破裂面垂直于σ_3的方向；这里以拉为负，R_t为单轴抗拉强度。

2）如果$3\sigma_3+\sigma_1>0$，且

$$\cos 2\beta = -\frac{1}{2}\cdot\frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3} \qquad (5\text{-}5\text{-}24)$$

则破坏发生在下列应力组合的场合，即

$$(\sigma_1-\sigma_3)^2+8R_t(\sigma_1+\sigma_3)=0 \qquad (5\text{-}5\text{-}25)$$

在单轴压缩下，$\beta=30°$，$\sigma_3=0$，$\sigma_1=R_c$，这里R_c为单轴抗压强度，则有

$$\sigma_1 = R_c = -8R_t \qquad (5\text{-}5\text{-}26)$$

即单轴抗压强度是单轴抗拉强度的8倍，这个具体数值并没有为岩石试验所充分证实，但却证实了：这个理论对于脆性破坏的岩石是比较吻合的，近年来受到人们广泛的重视，为断裂力学引入岩石力学领域提供了物理基础；但对于塑性破坏的情况，则并不适合。

有人考虑到在高压下由于裂隙压密而产生摩擦力，提出了修正的格里菲斯理论，即

$$\mu_f(\sigma_1+\sigma_3)+\sqrt{1+\mu_f^2}\,(\sigma_1-\sigma_3)=-4R_t \qquad (5\text{-}5\text{-}27)$$

式中　μ_f为裂隙表面的摩擦系数。

如果把这个准则与摩尔应力圆包络线联系起来，可得

格里菲斯准则

$$\tau^2=4R_t(R_t-\sigma) \qquad (5\text{-}5\text{-}28)$$

修正的格里菲斯准则

$$\tau=f\sigma-2R_t \qquad (5\text{-}5\text{-}29)$$

式中　f——岩石的内摩擦系数；

τ——剪应力；

σ——正应力。

格里菲斯准则的一个重要特点是能够正确地预测裂纹开始扩展的方向，并已为某些岩石试验所证实。但这个准则是一个启裂准则，而不是一个破坏准则。因为裂纹的进一步扩展却偏离了其初始扩展方向，而转向与最大主应力σ_1的方向平行，这时裂纹便稳定下来，要使其最后破坏，则要大大增大σ_1才行。正是由于这种近乎平行于σ_1方向的微破裂的发生，从而形成强烈应变带，导致宏观破坏，这正是国内外许多研究人员的一个重要的研究领域。

（六）联合强度理论

所谓联合强度理论，实际上是根据不同情况而应用不同的破坏准则的实用方案。

有人考虑到，岩石强度的上限是没有节理的岩石试件破坏的摩尔包络线，而其下限是沿单一光滑节理滑动的摩尔包络线，这两支包络线必定相交于点I（图5-5-2），而不同节理状态的岩石的破坏当在这两支包络线之间；又考虑到低围压作用下，将服从格里菲斯准则，即岩石一般说来是处在脆性破坏：开始是弹性变形（并伴随发生塑性变形），产生微破裂，并发展成不稳定扩展，最终导致破坏，形成破裂面。因此，修正的格里菲斯理论的曲线将与摩尔包络线相交于点II，于是有三个不同的区：A、B及C。在A区内，将沿着穿过完整岩石和原生节理以脆性破坏的方式发生；在C区内，所有破坏都是由单一包络线来确定，

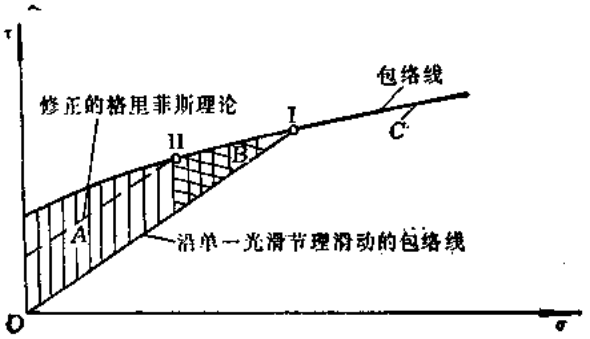


图 5-5-2　节理岩石的强度条件

而与原生节理无关，因为这时的围压是足够大的；在A区与C区之间有一过渡型的B区存在，取决于于节理的产状和应力情况，可以是沿节理滑动破坏，也可以是穿过完整岩块发生破坏，其特点是处在脆性破坏与塑性破坏之间的过渡形态。总的说来，岩石服从的不是单一的强度理论，而是一种联合强度理论。当岩石内有孔隙压力存在时，也与土力学一样，应用有效应力原理，即

$$\tau=(\sigma-u)\operatorname{tg}\varphi+C \qquad (5\text{-}5\text{-}30)$$

式中，u为岩石的孔隙压力。

第六节　洞室围岩问题

在岩体中开挖洞室时，洞室围岩原有的初始应力状态就会发生变化，这种现象叫做应力的重分布，即初始应力状态在新的边界条件下的调整。结果，可使某些部位出现不利的应力状态。由于建筑物的工作条件，洞室围岩还要承担某些荷载，例如水工压力隧洞中的内水压力使围岩产生新的应力，通常叫做附加应力。这种附加应力与洞室开挖的重分布应力相组合，可能在某些部位形成不利的应力状态。应该指出，重分布的不利的应力状态，总是在洞室开挖的过程中就出现的；而因附加应力产生的不利应力状态则是在水工隧洞运行过程中出现的。这两种情况下的应力状态都应予以注意。

一、洞室围岩应力的重分布

在天然岩体中，初始内应力处于一定的平衡状态。在开挖洞室时，对施工爆破的影响，一般都采取技术措施，例如控制爆破技术，把这种影响控制在最低限度。更重要的是当在岩体中开挖洞室后，在一定的影响范围内围岩内应力重分布。这一影响范围的形成需要一个过程。这个过程在洞室开始开挖时就已经

开始了，并随着时间的增加而达到最后的某一极限值。这是一个应力解除、调整和重分布的过程，并表现为流变现象。

一般认为，天然岩体是处于弹性状态，洞室开挖后因应力重分布而在孔洞周边出现应力集中，如果此时的围岩中的应力仍小于岩体强度，则不需任何支护结构而能自身维持稳定；如果大于岩体强度，则可能因受拉或剪切而破坏，发生松动塌落，这种情况就要进行必要的支护（衬砌）。

在工程实践中，常采用岩体弹性波探测技术，来划分洞室围岩的影响区，这已在国内外的地下工程中获得了广泛的应用和发展。

从表 5-6-1 中可以看出，对于坚硬完整的岩体，开挖洞室的影响区的大小与洞室的尺寸似无太明显的对应关系，而与施工条件（如机械钻进还是常规爆破开挖，控制爆破还是普通爆破，等等）和岩体完整程度有明显的关系。因此，用岩体的完整性来评价其稳定性是可行的。当然这不是唯一的因素，还与洞室断面的几何形状，岩体初始应力等因素有关。

为了研究围岩应力的重分布规律，常借助弹性理论进行计算。对于复杂几何形状的地下洞室及围岩条件，常用有限元法。对近似均匀各向同性的围岩及规则几何形状例如圆形、椭圆形、方形等，则可直接利用弹性理论解。

表 5-6-1 **某些洞室围岩的影响区（实测资料）**

序号	洞室宽度或直径（米）	岩石名称	影响区实测深度（米）		试验方法	附注
			应力降低区	应力升高区		
1	5.5	石灰岩	0.7～1.0	0.7～2.0	声波法	
2	8.8	黑云母花岗岩	0.9	2.0～2.2	地震法	
3	12.0	花岗闪长岩	0.7～1.5	1.8～3.8	地震法	松弛高度$H=(0.09\sim0.125)B$，比太沙基建议的 0.25 B 小 50%或更多
4	—	蛇纹岩	开挖不久为1.1～2.0米；6天以后为3.4米			
5	—	—	常规爆破法开挖：五个月后为 1.1～2.0米；三年零五个月后为1.6～2.4米 掘进机开挖：二个月后为0.8米；二年零六个月后为1.1米			
6	—	石灰岩	1.8		声波法	
7	—	砂质板岩	3～4		地震法	
8	2.8	微风化花岗闪长岩	0.6		声波法	弹性区岩体V_p=5000米/秒
9	10～24×20～50（高×宽）	花岗岩（前燕旦纪）	0.5～1.6（个别达到3.4）		声波法	弹性区岩体V_p=4800米/秒
10	拱高 5.0 宽 14～16	花岗岩（白垩纪）	0.6（个别为1.6）		声波法	弹性区岩体V_p=5100米/秒
11	6.0（直径）	花岗岩	0.75～1.2		声波法	弹性区岩体V_p=5000米/秒
12	3.4（直径）	白云岩（寒武纪）	0.5（边帮） 1) 0.4～0.6，预裂爆破 2) 0.8，光面爆破 3) 1.0～1.2，普通爆破		声波法	弹性区岩体V_p=6000米/秒
13	6.4×5.3（高×宽）	石灰岩（奥陶纪，节理发育）	1.0～1.5		声波法	弹性区岩体V_p=4500米/秒
14	4×2 （高×宽）	变质砂岩 （前泥盆纪）	0.3（完整性好的岩石） 1.0～1.4（完整性差，软弱结构面发育）		声波法	弹性区岩体V_p=5000～5400米/秒 弹性区岩体V_p=3200～4700米/秒

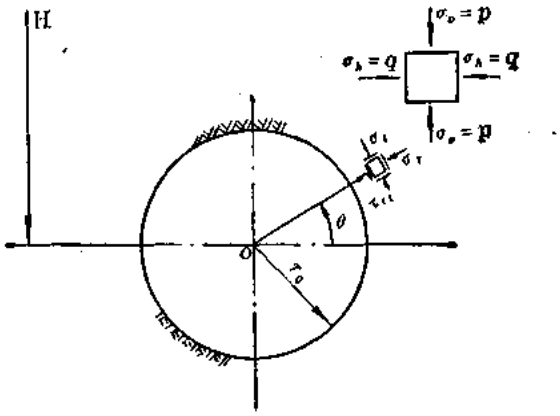


图 5-6-1　计算简图

现以圆形洞室为例。用$\sigma_h=q$，$\sigma_v=p$表示岩体内的均匀初始应力场。利用计算简图（图5-6-1），可得因圆形洞室开挖完成后引起的重分布应力为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r&=\frac{\sigma_v}{2}[(1+\lambda)(1-\alpha^2)-(1-\lambda)(1-4\alpha^2+3\alpha^4)\cos2\theta]\\\sigma_t&=\frac{\sigma_v}{2}[(1+\lambda)(1+\alpha^2)+(1-\lambda)(1+3\alpha^4)\cos2\theta]\\\tau_{rt}&=\frac{\sigma_v}{2}(1-\lambda)(1+2\alpha^2-3\alpha^4)\sin2\theta\end{aligned}\right\}\quad(5\text{-}6\text{-}1)$$

$$\alpha=\frac{r_0}{r}\qquad(5\text{-}6\text{-}2)$$

$$\lambda=\sigma_h/\sigma_v=q/p\qquad(5\text{-}6\text{-}3)$$

式中　σ_r——径向应力；

σ_t——切向应力；

τ_{rt}——剪应力；

r_0——洞室半径；

r——计算点的半径；

θ——由σ_h轴算起，反时针方向为正。

在洞室围岩表面，即$\alpha=1$时，$\sigma_r=0$，$\tau_{rt}=0$，但$\sigma_t\neq0$，它随θ而变化。

为了了解应力分布的情况，先考虑单向受力的情况，即$\sigma_h=0$，$\sigma_v=p$，以压为正。这时，在$\alpha=1$（即围岩表面上）时，只有一个应力分量不等于零，即

$$\sigma_t=p+2p\cos2\theta\qquad(5\text{-}6\text{-}4)$$

因此，可得σ_t随θ的变化（负号为拉应力）为

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
σ_t	3p	2p	p	0	-p	0	p	2p	3p

由此可知，洞室开挖后其周边最大压力可达2p～3p，而最大的拉应力则不会超过p，最大可以等于p（在洞顶点及底板中部）。

将式（5-6-1）改写为

$$\sigma_t=K_p\cdot p+K_q\cdot q\qquad(5\text{-}6\text{-}5)$$

$$K_p=\frac{1}{2}[(1+\alpha^2)+(1+3\alpha^4)\cos2\theta]\qquad(5\text{-}6\text{-}6)$$

$$K_q=\frac{1}{2}[(1+\alpha^2)-(1+3\alpha^4)\cos2\theta]\qquad(5\text{-}6\text{-}7)$$

式中，K_p和K_q为应力集中系数，即单位力$p=1$或$q=1$的作用下的洞室围岩的应力值，只与洞室形状和计算点的位置有关，而与围岩的弹性常数无关（表5-6-2）。

表 5-6-2　圆形洞室周边上的K_p和K_q值

θ°	K_p	K_q	θ°	K_p	K_q
0	3.00	-1.00	60	0.00	2.00
15	2.732	-0.732	75	-0.732	2.732
30	2.000	0.00	90	-1.00	3.00
45	1.00	1.00			

根据弹性理论的分析，若把坚硬、完整的岩体看作近似于各向同性弹性介质，可以得到如下一些基本结论。

1）洞室周边的应力重分布取决于洞室的形状，而不取决于洞室的尺寸，因而极限应力也将根据洞室形状决定而与其尺寸无关。

2）洞室围岩中的附加应力，不论是分布规律，还是其数值，均与岩石的弹性常数无关。

3）当洞室轮廓边角的曲率半径减小时，应力集中加剧，因此，必须避免带尖角轮廓的洞室形状。

4）环向应力σ_t的应力集中，在洞室周边（或靠近周边处）最大，然后随着离开周边而迅速衰减。例如，平面应力状态$\left(\lambda=\frac{1}{3}\right)$情况下，在水平方向距圆洞周边为一倍洞径的地方，其应力仅超过岩体初始应力值的5%。因此，当相邻洞室边缘的距离不小于它们的直径尺寸时，相互影响是不大的。

5）当比值$B/H>1$时（B为洞室宽度，H为洞室高度，B/H常称为主轴比），卵形洞室及带圆角的矩形洞室在水平轴处的应力集中程度比椭圆形的洞室小。而当$B/H<1$时，则椭圆形的最好。

6）在单轴应力状态下，任意形状孔洞周边在其垂直轴向直径端点处出现的拉应力将随着侧压力的增加而减小，并转变为压应力。当$B/H\leqslant1$时，这种

转变发生在$\lambda=\frac{1}{3}$的时候。

7）当岩体中的初始应力呈静水应力状态分布（$\lambda=1$）时，洞室最好的形状是圆形。当必须采用$B\neq H$的洞室时，最好的形状为卵形。

由于岩体中的初始应力分布并不是很清楚的，且岩石又常不能作为完全弹性体，再加节理裂隙和断层等地质界面的存在，因此，这些计算结果与实际情况往往有一定的距离。但是这些计算也提供了一种粗略的验算方法，主要是验算岩体应力是否超过其强度，并满足下列条件：

当σ_t为正（压应力）时，$\sigma_t<R_c$ （5-6-8）

当σ_t为负（拉应力）时，$\sigma_t<R_t$ （5-6-9）

且

$$\frac{\sigma_t-\sigma_r}{\sigma_t+\sigma_r+2c\cdot\mathrm{ctg}\varphi}<\sin\varphi \quad (5\text{-}6\text{-}10)$$

式中 R_c——岩石单轴湿抗压强度，有人建议取岩石湿抗压强度的60%，以考虑时间因素的影响；

R_t——岩石单轴抗拉强度；

c——岩石的凝聚力；

φ——岩石的内摩擦角。

【例】 某洞室围岩为花岗岩，完整性良好，其湿抗压强度在1000公斤/厘米^{2}以上；洞室跨度为12米，高16米，埋藏深度为220米，上覆岩石的平均容重为2.7吨/米^3，试校核其强度。

【解】 设$\lambda=1$，且洞室高宽比为1.33，可近似地视为圆形（一般认为，高宽比为0.67～1.5时，可近似地视为圆形），由式（5-6-1）可得（当$\lambda=1$时）

$$\sigma_t=2p=2\cdot\gamma H=2\times2.7\times220=118.8$$

公斤/厘米^2

$$R_c=1000\times0.6=600\text{公斤/厘米}^2$$

所以 $\sigma_t<R_c$

即岩体的强度是足够的。

二、岩石力学中的有限元法

在岩石力学中进行非线性有限元分析的主要困难，在于对岩石建立合理的本构方程。原因是岩石性态复杂多变而又受多种地质因素的影响。

在岩石力学的有限元分析中，一般是这样考虑各种裂隙的。

首先，根据天然岩体的地质条件，将裂隙分为四种情况：宽的断层；薄的夹层；层理和定向裂隙系；以及杂乱无章的细微裂隙体。

其次，对于不同的裂隙采用相应的计算方案。例如对宽的断层或厚的软弱夹层，可以用三角形单元或其他单元来计算，此时可看作各向异性材料，与层平行的G（剪切模量）和E（弹性模量）是很小的[图5-6-2(a)]；但断层与母岩的边界，可与薄的夹层同样处理，采用四节点无厚度的节理单元或有厚度的节理单元或连杆单元[图5-6-2(b)]。这时，只需对下式中的矩阵$[D]$作适当的规定，而计算则仍按一般程序进行

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\} \quad (5\text{-}6\text{-}11)$$

对于层理和定向裂隙系可用各向异性来考虑。至于杂乱无章的细微裂隙，则认为已包含在介质特性参数中去了。因此，在岩石力学试验中要注意考虑比尺效应，以便反映具有这种裂隙的岩体的基本特性，同时，常常用“无拉力”（不抗拉）材料模型来考虑这种情况。这是因为不抗拉材料模型反映了岩石的抗拉强度很低的特点。而且在一定程度上反映了岩石内分布繁多细微裂隙的特征。因为这些细微裂隙岩石在各向受压时，一般认为对岩体的稳定性不会有严重影响，只须用较低的弹性常数即可，仅当出现拉应力时才会严重影响岩体的稳定。不抗拉材料模型考虑了岩石在任意方向都不能承受拉应力，只承受压应力，因而在一定程度上反映了岩石是多裂纹介质的特性。

因此，在进行“无拉力”分析时，认为：当岩体坚硬完整，一般可以采用线性的应力-应变关系（弹

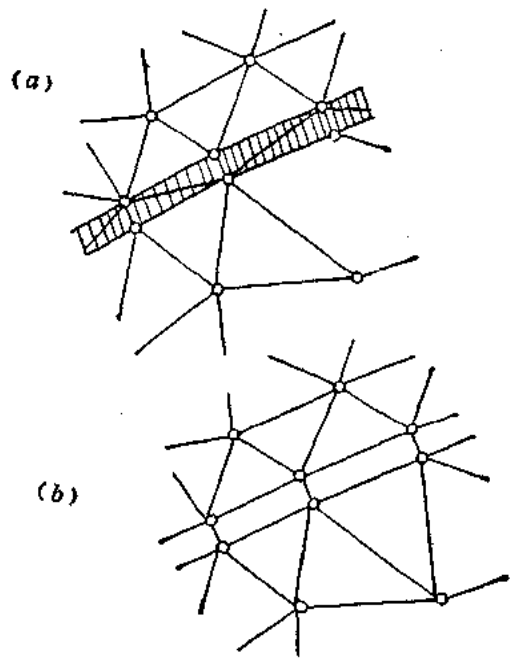


图 5-6-2 软弱结构面的有限元法

性分析）分析岩体中的应力状态。按照线弹性分析所计算出来的岩体的某一区域内出现拉应力时，这一区域内的拉应力实际上是不存在的，因而影响压应力区内的压应力值也不真实。所以，一旦岩体内某一区域出现拉应力，该处的岩石便首先开裂。从而使该区域的岩石的应力为零，于是岩体内的应力重新调整；然后重新计算，如再有局部拉应力产生，又再发生应力重分布。这样，在岩体内最终将出现一个开裂区，其中的拉应力为零。其余的区域为经过调整后形成的压应力区。这就是岩石力学中无拉力分析的物理依据。

由于这里的过程是非线性的，所以迭加原理不适用。因此，在解题时必须首先知道岩体的初始应力，并把初始应力和全部外荷同时施加于岩体中进行计算。

这种方法在国内外很流行，但它只使用岩石的强度条件，而不考虑非弹性变形所应遵循的规律。有人指出，这种不管岩石的本构关系，亦即对不可逆变形的发展未加任何限制，可能导致与热力学的基本定律相矛盾。

在对岩石进行有限元法分析中，常采用塑性理论的本构关系。但是试验表明，岩石的不可逆变形是非关联的；而且弹性性质随不可逆变形的出现而有明显的变化（弹塑性耦合）；并伴随有应变软化（不稳定）特性。这些都是古典塑性理论所没有考虑的。考虑岩石特性的本构关系，还只是刚开始研究，许多岩石本构关系的建议也还缺乏足够的实验论证。

三、岩石压力

为了保证洞室围岩的稳定，常常需要在洞室中进行必要的支护和衬砌，有必要研究作用在支护或衬砌上的岩石压力问题。研究这个问题时，要区分以下几种情况。

1）岩体自身稳定，但有变形，当变形发展到一定程度便趋于稳定。在这种情况下，一般不需要采取任何工程措施作为支护结构。如在围岩变形尚未稳定时加以刚性支护，便会形成对支护的岩石压力。这种限制围岩变形而形成的岩石压力，叫做形变岩石压力，由于产生变形的原因不同，而具有不同的特点。其中有一种是由于某些膨胀岩石所产生的形变岩石压力，叫做“膨胀岩石压力”。

2）围岩中有局部的不稳定岩块，或虽暂时稳定，但随着时间的增长而逐渐产生很大的变形，甚至发展为破坏的情况，通常需要采取工程措施，例如衬砌、灌浆或喷锚结构等，来加固围岩使之稳定，这时就产生围岩与支护两者之间的相互作用和共同工作问题。这种由不稳定岩块形成的岩石压力叫做松动岩石压力，是目前常考虑的一种岩石压力。

3）由于岩爆现象所产生的作用于支护或衬砌上的岩石压力，叫做“冲击岩石压力”。

目前对于膨胀岩石压力和冲击岩石压力研究的较少，研究较多而又常用的是把岩石作为松散介质的岩石压力理论和把岩石作为弹塑性介质的岩石压力理论。

（一）松散介质理论方法

当洞室围岩的裂隙极为发育，很破碎，完整性很差时，在工程实践中，一般可以当作松散介质来处理。

1.普氏公式　这是根据一些矿山坑道围岩的观察和在松散介质（砂）模型试验得出的结果。它在我国曾经获得广泛的应用，叫做普氏理论。这个理论的出发点是，当洞室开挖后，由于被错综复杂的地质结构面切割成类似松散介质的围岩，失去了平衡，在洞顶形成一个拱形塌落圈，拱外的围岩仍保持平衡状态，而拱内的松动岩块的重量[图5-6-3(a)]，就是作用于衬砌上的荷载——岩石压力，并得出

$$h=\frac{b}{f_k} \qquad (5\text{-}6\text{-}12)$$

式中　h——塌落拱的矢高；

b——洞室宽度之半；

f_k——牢固系数，是由岩石的抗剪强度换算得出的值，如表5-6-3所示。

塌落拱范围内的面积是

$$A=\frac{2}{3}\times 2b\times h$$

故作用在延洞室每米长的衬砌上的总垂直荷载为

$$P=\frac{4}{3}\cdot\frac{\gamma\cdot b^2}{f_k}$$

所以，在洞室顶部的最大压应力（在拱轴线上）为

$$p_{max}=\gamma\cdot h=\frac{\gamma b}{f_k} \qquad (5\text{-}6\text{-}13)$$

而洞室顶部任一点的垂直压应力[图5-6-3(c)]

$$p=(h-y)\cdot\gamma=\frac{\gamma b}{f_k}-\frac{\gamma x^2}{bf_k} \qquad (5\text{-}6\text{-}14)$$

作用于地下结构物的水平方向的岩石压力，叫做侧向岩石压力，一般可用土力学中的土压力公式来计算。假定地下结构物的两侧形成两个塑性平衡区，如图5-6-3(b)中的$AA'A''$及$BB'B''$所示。由于这两个塑性平衡区的存在，所以在这两个区域以上形成了新的自然平衡拱，拱的计算跨度$2b_1$用下式计算，即

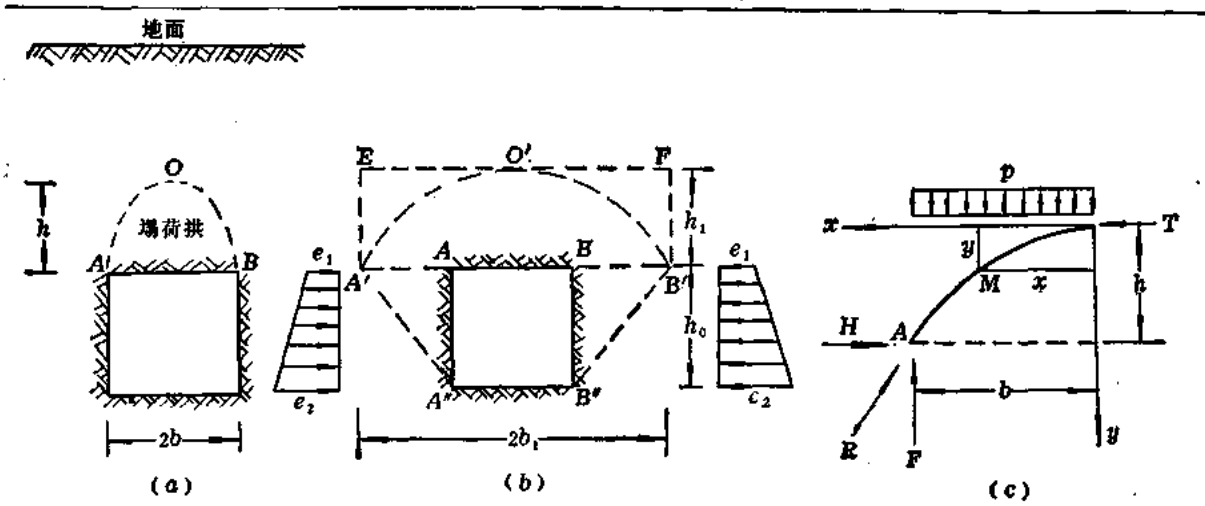


图 5-6-3 普氏公式计算简图

表 5-6-3 普氏岩石分类表

岩石名称	牢固系数 f_k	容重 γ (吨/米³)	换算内摩擦角 φ_k
各种页岩(不坚硬的)、致密的泥灰岩	3	2.5	70°
软页岩、软的石灰岩、白垩、岩盐、石膏、冻土、无烟煤、普通的泥灰岩，破碎的砂岩、胶结的卵石和砂砾，掺石的土	2	2.4	65°
碎块土、破碎的页岩、堆积的砾石、坚硬的煤、硬粘土	1.5	1.8~2.0	60°
粘土(致密的)、中等坚固的煤，硬的冲积土——粘土质土	1.0	1.8	45°
轻砂质粘土、黄土、砂砾、软煤	0.8	1.6	40°
种植土、泥炭、轻砂质粘土、湿砂	0.6	1.5	30°
砂质堆积、小砾石、堆积土、开采出的煤、易松散的岩石	0.5	1.7	27°
流沙、沼泽土、冲积的黄土、冲积的其它土	0.3	1.5~1.8	9°

注 表中换算内摩擦角φ_k是这样求得的：岩石的抗剪强度$\tau=\sigma\cdot tg\varphi+c$，但这里假定岩石为松散介质，为使其抗剪能力不变，$\tau=\sigma f_k=\sigma tg\varphi_k$，因此，$f_k=\frac{\sigma tg\varphi+c}{\sigma}=tg\varphi+\frac{c}{\sigma}$。当$c=0$，即裂隙极发育的岩石，$f_k=tg\varphi$，一般情况下根据经验公式$f_k\approx\frac{R_c}{100}$；通常加以修正系数$A$，即$f_K=A\cdot\frac{R_c}{100}$，$R_c$为岩石单轴抗压强度。一般$A$的取值是，好的岩体，$A\geqslant0.60$；较好的岩体，$A=0.4\sim0.6$；较差的岩石，$A=0.2\sim0.4$；不好的岩石，$A\leqslant0.2$。根据我国的工程实践经验，认为普氏理论在许多场合下是不适合的，但对于$f_k\leqslant2\sim3$的地层，还是可以应用的。故表中只列出$f_k\leqslant3$的岩石分类。

$$b_1=b+h_0\cdot tg\left(45°-\frac{\varphi_k}{2}\right) \quad (5\text{-}6\text{-}15)$$

$$\varphi_k=tg^{-1}f_k \quad (5\text{-}6\text{-}16)$$

式中，h_0为洞室的高度。

这时，平衡拱的矢高为

$$h_1=\frac{b_1}{f_k} \quad (5\text{-}6\text{-}17)$$

为了简化计算，可以用均布荷载[即图5-6-3(b)的EF虚线]来代替抛物线内的岩石重量，即近似地认为两侧的超载高度为拱的矢高h_1，这种计算的结果偏于安全。

利用土力学中的朗肯公式，即可算出侧向压力。这时，洞室边墙顶端的单位面积上的侧向压应力e_1为

$$e_1=h_1\cdot\gamma\cdot tg^2\left(45°-\frac{\varphi_k}{2}\right) \quad (5\text{-}6\text{-}18)$$

在底端的单位面积上的侧向压力e_2为

$$e_2=(h_1+h_0)\gamma\cdot tg^2\left(45°-\frac{\varphi_k}{2}\right) \quad (5\text{-}6\text{-}19)$$

总的侧向压力Q为

$$Q=\frac{1}{2}(e_1+e_2)h_0$$

$$=\frac{1}{2}\gamma h_0(2h_1+h_0)tg^2\left(45°-\frac{\varphi_k}{2}\right) \quad (5\text{-}6\text{-}20)$$

2.太沙基公式 取洞室顶部岩石的微分体以考察其平衡条件(图5-6-4)，则有

$$\gamma\cdot2b\cdot dz=2b\cdot d\sigma_v+2\tau_v dz$$

因为侧压力系数$\lambda=\sigma_h/\sigma_v$，且剪应力$\tau_v=\sigma_h tg\varphi+c$，因此上式可写为

$$\frac{d\sigma_v}{dz}=\gamma-\frac{c}{b}-\lambda\sigma_v\frac{tg\varphi}{b}$$

解此方程，并考虑边界条件：当$z=0$时，$\sigma_v=p_1$，然后得到作用在洞顶衬砌上的岩石压力为

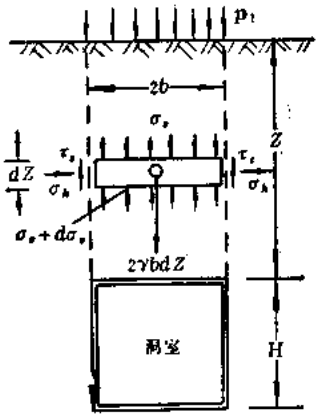


图 5-6-4　太沙基公式计算简图

$$\sigma_v=\frac{b\cdot\gamma-c}{\lambda tg\varphi}\left(1-e^{-\lambda\frac{z}{b}tg\varphi}\right)+p_1e^{-\lambda\frac{z}{b}tg\varphi}$$

（5-6-21）

但是，在工程上应用的不是由上述理论公式计算出岩石压力，而是按太沙基根据经验提出的考虑节理裂隙发育程度和地下水影响的岩石分类表，而得出平衡拱高度H及宽度$B(B=2b)$的经验关系(表5-6-4)。

（二）弹塑性理论方法

在洞室开挖后，由于应力重分布的结果，在洞室围岩的一定范围内，会因应力松弛和裂隙扩展而呈塑性状态，形成一个塑性区。

因此，可以用弹塑性理论来求解岩石压力问题。对于轴对称情况，平衡微分方程式为

$$(\sigma_t-\sigma_r)dr=rd\sigma_r \qquad (5\text{-}6\text{-}22)$$

无论是弹性区还是塑性区的应力都必须满足这个条件。而在塑性区则还要满足塑性条件，在各向受压的岩石力学问题中，一般采用库仑-摩尔塑性条件，即

$$\frac{\sigma_3+c\cdot ctg\varphi}{\sigma_1+c\cdot ctg\varphi}=\frac{1-\sin\varphi}{1+\sin\varphi} \qquad (5\text{-}6\text{-}23)$$

式中　σ_1、σ_3——分别为最大和最小主应力；

c——凝聚力；

φ——内摩擦角。

由于$\sigma_1=\sigma_t$，$\sigma_3=\sigma_r$，因此有

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\sigma_r+c\cdot ctg\varphi}{\sigma_t+c\cdot ctg\varphi}=\frac{1-\sin\varphi}{1+\sin\varphi}\\ \text{或}\quad&\frac{\sigma_t-\sigma_r}{\sigma_t+\sigma_r+c\cdot ctg\varphi}=\sin\varphi\end{aligned}\right\} \qquad (5\text{-}6\text{-}24)$$

以下介绍两种常用的公式。

1.芬涅尔公式　将平衡方程[式(5-6-22)]和塑性条件[式(5-6-24)]联立求解，并考虑边界条件：当$r=r_0$时，$\sigma_r=p_i$，则可得到

$$\left.\begin{aligned}p_i=&-c\cdot ctg\varphi+(p_0+c\cdot ctg\varphi)\\&\times(1-\sin\varphi)\left(\frac{r_0}{R}\right)^{\frac{2\sin\varphi}{1-\sin\varphi}}\\ \text{或}\quad R=&r_0\left[\frac{(p_0+c\cdot ctg\varphi)(1-\sin\varphi)}{p_i+c\cdot ctg\varphi}\right]^{\frac{1-\sin\varphi}{2\sin\varphi}}\end{aligned}\right\}$$

（5-6-25）

式中　p_i——作用于衬砌上的岩石压力；

p_0——静水应力状态的初始应力，即前述的$p=q=p_0$；

r_0——圆形洞室的半径；

c、φ——洞室围岩塑性区内的凝聚力及内摩擦角；

R——塑性区的半径。

表 5-6-4　　太沙基岩石分类表

序号	岩石情况		塌落拱高度 h(米)
1	坚硬岩石	坚硬而完整的岩石	0
2		坚硬成层的岩石	$0\sim0.05B$
3	无化学风化现象的较坚硬的岩石	有中等节理(闭合)的块度大的岩石	$0\sim0.25B$
4		有中等节理略带塑性的块度一般的岩石	$0.25B\sim0.35(B+H)$
5		裂隙发育且块度小的岩石	$0.35(B+H)\sim1.10(B+H)$
6		完全破碎的岩石	$1.10(B+H)$
7	软弱岩石及膨胀岩石	可压缩岩石(在中等深度)	$1.10(B+H)\sim2.10(B+H)$
8		可压缩岩石(在较大深度)	$2.10(B+H)\sim4.50(B+H)$
9		膨胀岩石	与$(B+H)$无关，一般约可至75米以上

注　表中所列情况，均为洞室埋藏深度≥$1.5(B+H)$时的，且序号3～6的岩石假定在地下水位以下，如经常在地下水位以上时，则h宜减少50%。表中$B=2b$(米)为洞室宽度，H(米)为开挖断面高度。

芬涅尔公式有制成的图表（图5-6-5）可查用●。

围岩中塑性区的应力是

$$\left.\begin{aligned}\sigma_{rp}&=(p_i+c\cdot\operatorname{ctg}\varphi)\\&\quad\times\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{2\sin\varphi}{1-\sin\varphi}}-c\cdot\operatorname{ctg}\varphi\\\sigma_{tp}&=(p_i+c\cdot\operatorname{ctg}\varphi)\left(\frac{1+\sin\varphi}{1-\sin\varphi}\right)\\&\quad\times\left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{2\sin\varphi}{1-\sin\varphi}}-c\cdot\operatorname{ctg}\varphi\end{aligned}\right\}\qquad(5\text{-}6\text{-}26)$$

式中　σ_{rp}，σ_{tp}——分别为塑性区中的径向应力和切向应力；

r——塑性区中所求点的半径。

从式（5-6-25）可以看出：当$c=0$时，p_i总是大于零，不可能等于零。而围岩在开挖过程中，经过爆破松动，大体上可以认为$c\approx 0$，这说明，围岩总是具有对衬砌的压力的；其次，如果岩石坚硬完整，$c>0$，则在一定的R时，可使$p_i=0$，这时的R是塑性区的极限情况，不再随时间而变化，图5-6-5就是按这种情况作出来的。设此时$R=R_0$，则有

$$R_0=r_0\left[\frac{(p_0+c\cdot\operatorname{ctg}\varphi)(1-\sin\varphi)}{c\cdot\operatorname{ctg}\varphi}\right]^{\frac{1-\sin\varphi}{2\sin\varphi}}\qquad(5\text{-}6\text{-}27)$$

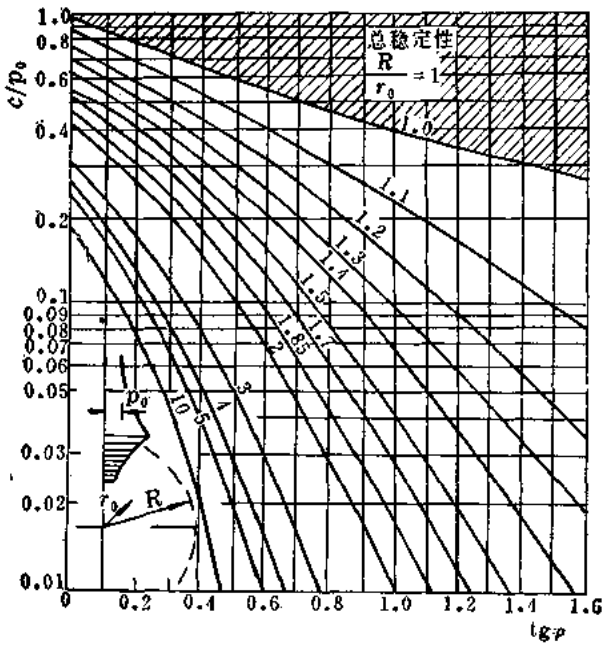


图 5-6-5　芬涅尔公式计算图

按照库仑-摩尔强度理论（图5-6-6），可得

$$c=R_c(1-\sin\varphi)/2\cos\varphi\qquad(5\text{-}6\text{-}28)$$

式中，R_c为岩石的单轴抗压强度。

将式（5-6-28）代入式（5-6-25），并令

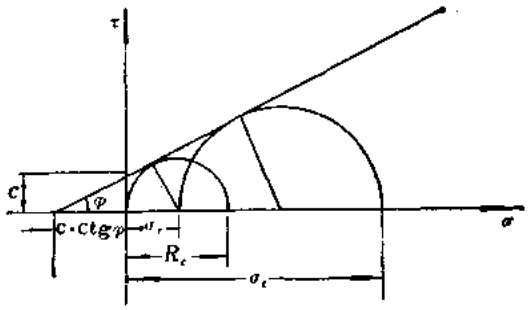


图 5-6-6　直线包络线

$$\xi=\frac{1+\sin\varphi}{1-\sin\varphi}\qquad(5\text{-}6\text{-}29)$$

便可得出卡斯特纳公式

$$\left.\begin{aligned}p_i&=\frac{2}{\xi^2-1}\left[R_c+p_0(\xi-1)\right]\\&\quad\times\left(\frac{r_0}{R}\right)^{\xi-1}-\frac{R_c}{\xi-1}\end{aligned}\right\}$$

或

$$\left.\begin{aligned}R&=r_0\left[\frac{2}{\xi+1}\right.\\&\quad\left.\times\frac{R_c+p_0(\xi-1)}{R_c+p_i(\xi-1)}\right]^{\frac{1}{\xi-1}}\\R_0&=r_0\left\{\frac{2}{\xi+1}\left[1+\frac{p_0(\xi-1)}{R_c}\right]\right\}^{\frac{1}{\xi-1}}\end{aligned}\right\}\qquad(5\text{-}6\text{-}30)$$

【例】　在变质片岩中，有一个平均半径$r_0=3.65$米的隧洞，在现场用地震法测得塑性区的厚度为3.90米，即$R=3.65+3.90=7.55$米，或$R/r_0=2.07$。又由试验测得$c=122$公斤/厘米^2，$\operatorname{tg}\varphi=0.2$，且上覆岩层厚度为1830米，求得自重压力为440公斤/厘米^2。试校核之。

● 芬涅尔公式，也叫芬涅尔-塔罗勃公式，一般表示为

$$\left.\begin{aligned}p_i&=-c\cdot\operatorname{ctg}\varphi+[c\cdot\operatorname{ctg}\varphi\\&\quad+p_0(1-\sin\varphi)]\left(\frac{r_0}{R}\right)^{\frac{2\sin\varphi}{1-\sin\varphi}}\\R&=r_0\{[c\cdot\operatorname{ctg}\varphi+p_0(1-\sin\varphi)]\\&\quad+(p_i+c\cdot\operatorname{ctg}\varphi)\}^{\frac{1-\sin\varphi}{2\sin\varphi}}\end{aligned}\right\}\qquad(5\text{-}6\text{-}25a)$$

式中的符号意义同前。

但此式在推导时有的地方似不尽合理，而式(5-6-25)是考虑了这一点之后得到的，因此，也可叫做修正的芬涅尔公式。事实上芬涅尔公式与后面提到的卡斯特纳公式的出发点完全是一样的，不应该结果不同。经过改进的芬涅尔公式[式(5-6-25)]，只要稍加变换即为卡斯特纳公式。但现有的图表(图5-6-5)是根据式(5-6-25a)得出的，并已为国内外所常用，故仍引用之。

【解】 1）若以自重应力为岩体初始应力p_0，则

$$c/p_0=\frac{122}{440}=0.277$$

且 $tg\varphi=0.2$，由图5-6-5查得$R/r_0=2$，所以

$$R=2\times r_0=2\times 3.65=7.30\text{米}$$

可见，与实测$R=7.55$米是接近的。

2）设$R=r_0$，即在开挖后，尚未发展成塑性区时，立即予以支护。这时由式（5-6-25）可得

$$p_i=p_0(1-\sin\varphi)-\sin\varphi\cdot c\cdot ctg\varphi \quad (5\text{-}6\text{-}31)$$

令p_0等于自重应力，即440公斤/厘米^2，于是

$$p_i=440\times(1-0.18)-0.18\times 122\times\frac{1}{0.2}$$

$$=250\text{公斤/厘米}^2$$

可见，这个压力是很大的。当开挖后延时支护，或支护是柔性的，就是说允许围岩产生一定的松弛变形，以形成相应范围的塑性区，而又不危及围岩的稳定性，则p_i值将大为降低。不过，用芬涅尔公式或卡斯特纳公式都是计算不出来的。

2.鲁宾涅依特公式 考虑到地下工程开挖后要间隔一段时间才会衬砌，如果令这段时间围岩的可能位移为u_0，塑性条件仍为库仑-摩尔方程，这时可以得到

$$p_i=r_0^{\frac{a}{2}}\left(\frac{10^6}{G}\right)^{\frac{a}{2}}\cdot\Omega-c\cdot ctg\varphi \quad (5\text{-}6\text{-}32)$$

$$\Omega=\left(\frac{a}{4\times 10^3 u_0}\right)^{\frac{a}{2}}\left[(1-\sin\varphi)(\lambda_3\gamma H+c\cdot ctg\varphi)^{\frac{a+2}{2}}\right] \quad (5\text{-}6\text{-}33)$$

$$a=\frac{2\sin\varphi}{1-\sin\varphi} \quad (5\text{-}6\text{-}34)$$

$$\lambda_3=\frac{1}{2}(1+\lambda_2) \quad (5\text{-}6\text{-}35)$$

$$\lambda_2=\frac{\mu}{1-\mu} \quad (5\text{-}6\text{-}36)$$

式中 μ——岩石的泊松比；

G——岩石的剪切模量（吨/米^2）。

且，u_0的单位为毫米，p_i及c的单位为吨/米^2，r_0及H的单位为米，γ的单位为吨/米^3。H为洞室的埋藏深度，其他符号的意义同前。

对于某些典型的c、φ值已制备了表格（表5-6-5），可供查Ω值用。

在式（5-6-32）中，p_i值里没有反映衬砌的力学特性，这是不合实际的。如果衬砌的刚度大，会因塑性区的范围减少而承受更大的压力。

如果考虑衬砌（或喷射混凝土层）上的岩石压力随时间从零逐渐增长，则最终岩石压力由围岩与衬砌共同变形来确定，并可得到

$$p_i=\frac{p_0 r_0\left(\frac{1}{G_\infty}-\frac{1}{G_0}\right)}{\left[\frac{2}{K}+r_0\left(\frac{1}{G_\infty}-\frac{1}{G_0}\right)\right]} \quad (5\text{-}6\text{-}37)$$

且

$$K=\frac{E_b}{r_0\cdot\left[\frac{\alpha^2+1}{\alpha^2-1}+\mu_b\right]} \quad (5\text{-}6\text{-}38)$$

$$\alpha=\frac{r_0}{r_i} \quad (5\text{-}6\text{-}39)$$

式中 E_b，μ_b——衬砌（或喷层）的弹性模量和泊松比；

r_0，r_i——衬砌（或喷层）的外半径和内半径；

G_∞，G_0——围岩长期的和瞬时的剪切模量；

其余符号意义同前。

由此可见，随着衬砌的弹性模量的增高和衬砌厚度的变大，都会使岩石压力增大。

【例】 某圆形洞室$r_0=2.0$米，埋深为500米，岩

表 5-6-5　式（5-6-32）中的Ω值

情　况	u_0（毫米）	Ω，在深度为		
		$H=250$米	$H=500$米	$H=750$米
$\varphi=20°$ $c=20$吨/米^2 $a=1.0$	25	24.8	75.5	135.5
	50	17.6	53.3	96.0
	75	14.4	43.6	78.4
	100	12.4	37.7	67.8
	150	10.30	30.8	55.4
	200	8.82	26.7	48.0
	250	7.86	23.9	42.8
	300	7.18	21.8	39.2
$\varphi=20°$ $c=30$吨/米^2 $a=1.0$	25	30.4	78.2	139.0
	50	21.5	55.3	98.5
	75	17.6	45.2	80.5
	100	15.2	39.1	69.6
	150	12.4	31.9	56.9
	200	10.8	27.7	49.3
	250	9.60	24.7	44.0
	300	8.77	22.6	40.2
$\varphi=30°$ $c=30$吨/米^2 $a=2.0$	25	2.08	7.69	16.78
	50	1.04	3.84	8.39
	75	0.695	2.56	5.60
	100	0.520	1.92	4.20
$\varphi=30°$ $c=80$吨/米^2 $a=2.0$	5	1.310	4.40	9.24
	10	0.655	2.20	4.67
	15	0.437	1.47	3.08
	25	0.262	0.88	1.85

石容重为2.6吨/米³。已知岩石的剪切模量$G=2\times10^4$吨/米²，$c=80$吨/米²，$\varphi=30°$。求作用在衬砌上的岩石压力p_i。

【解】 1）按鲁滨涅依特公式，因

$$a=\frac{2\sin30°}{1-\sin30°}=2.0$$

由表5-6-5可查得，当$u_0=5$毫米时，$\Omega=4.40$，于是

$$p_i=r_0^{\frac{a}{2}}\cdot\left(\frac{10^6}{G}\right)^{\frac{a}{2}}\times\Omega-c\times\operatorname{ctg}\varphi$$

$$=2\times\left(\frac{10^6}{2\times10^4}\right)\times4.40-80\times\operatorname{ctg}30°$$

$$=301.4\text{吨/米}^2$$

当$u_0=10$毫米时，$\Omega=2.20$，则

$$p_i=80.4\text{吨/米}^2$$

当$u_0=15$毫米时，$\Omega=1.47$，则

$$p_i=8.4\text{吨/米}^2$$

2）按芬涅尔公式，令

$p_0=\gamma H=2.6\times500=1300$吨/米²，又按式（5-6-27）得

$$R_0=2\times\left[\frac{(1300+80\times1.732)(1-0.5)}{80\times1.732}\right]^{\frac{1-0.5}{2\times0.5}}$$

$$=2.7\text{米}$$

则

$$p_i=-80\times1.732+(1300+80\times1.732)(1-0.5)$$

$$\times\left(\frac{2.0}{2.7}\right)^{\frac{2\times0.5}{1-0.5}}=221.0\text{吨/米}^2$$

由此可见，这两个公式计算值是有差别的。

（三）经验公式（岩石压力系数法）

前述普氏公式和太沙基公式，其基本理论前提都是把洞室围岩视作松散介质来考虑，然后又推广到所有的岩体情况中去。因此，在许多场合，常与实际情况不符。人们所以仍用它，主要是因为在长期使用这些方法的过程中，逐步积累了一定的实践经验。我国有的单位在总结了设计中所采用的岩石压力系数值，并在平衡拱理论的基础上，提出了岩石压力系数法（图5-6-7）。这是一种经验方法。所得出的岩石压力系数值见表5-6-6，其计算公式是

垂直岩石压力 $p=s_v\cdot\gamma\cdot B$ （5-6-40）

侧壁岩石压力 $q=s_x\cdot\gamma\cdot H$ （5-6-41）

上二式中 γ——岩石的容重；

B——洞室的宽度；

H——洞室的高度；

s_v——垂直岩石压力系数，相应于好的、比较好的和比较差的岩体条件，其平均值分别为0.1，0.2和0.3；

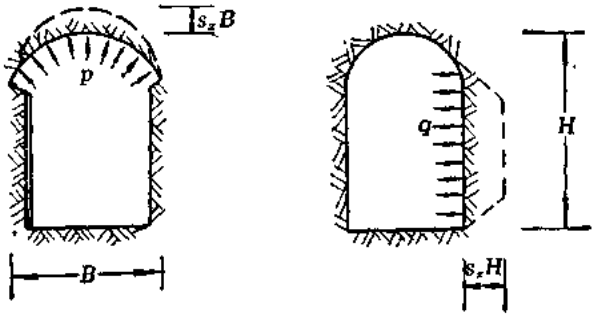


图 5-6-7 岩石压力系数

s_x——水平岩石压力系数，相应于好的、比较好的和比较差的岩体条件，其平均值分别为0.05，0.10和0.15。

国外有人认为，岩石压力系数取决于岩石的质量、沿不连续面的位移、不连续面的方位与强度、以及岩石单轴抗压强度R_c与天然岩体初始应力最大值p_0的比值即R_c/p_0。从某些国外的资料看，岩石压力系数值与国内的工程的统计资料颇一致。问题在于，对于具体工程如何正确地确定这些系数，还有待于实践经验的积累。

四、围岩与衬砌的联合作用

在上述岩石抗力系数的理论计算公式中，都有一个共同的基本前提，就是衬砌与围岩是相互紧贴而联合作用。岩石分担内水压力的重要条件，是岩石本身的承载能力主要取决于岩性和节理、裂隙、夹层等情况；至于如何把岩石承载力充分发挥出来，就取决于许多因素，其中最主要的：一是衬砌与围岩之间的缝隙大小以及这些缝隙沿周边的分布情况；二是最小覆盖比问题，所谓覆盖比是指洞室以上岩石覆盖层厚度H与压力水头p之比，即H/p。

一般说来，缝隙愈小，岩石所能分担内水压力的百分比愈大，反之，当缝隙大到一定程度时，岩石即使有较高的承载能力，也不能为衬砌分担更多的内水压力，而只能主要由衬砌本身来承担了。这时，由于衬砌承受的内水压力大，对于混凝土衬砌，可能产生裂隙；对于钢管，可能超过它的屈服极限，从而超出原来设计条件，导致事故。

产生缝隙的因素很多，主要有：

1）施工缝隙，是由于洞室不均匀而形成不均匀的衬砌所造成的，其施工缝隙的分布也是不均匀的。一般说来，如果能够精心施工，并采取适当的工程措施，施工缝隙是可以大为减少的，例如可以达到小于

表 5-6-6　　岩　石　压　力　系　数

岩石坚硬程度	代表性岩石	裂隙及风化情况	岩石压力系数 s	
			铅直的，s_z	水平的，s_x
坚硬岩石	石英岩、花岗岩、流纹斑岩、安山岩、玄武岩、厚层硅质灰岩等	节理裂隙少，新鲜的	0～0.05	—
		节理裂隙不发育，微风化的	0.05～0.1	—
		节理裂隙发育，弱风化的	0.1～0.2	—
中等坚硬岩石	砂岩、石灰岩、白云岩、砾岩等	节理裂隙少，新鲜的	0.05～0.1	—
		节理裂隙不发育，微风化的	0.1～0.2	—
		节理裂隙发育，弱风化的	0.2～0.3	0～0.05
较软弱岩石	砂页岩层、粘土质岩层、致密的凝灰岩等	节理裂隙少，新鲜的	0.1～0.2	—
		节理裂隙不发育，微风化的	0.2～0.3	0～0.05
		节理裂隙发育，弱风化的	0.3～0.5	0.05～0.1
松软岩石	破碎及严重风化的岩石、断层、破碎带等	非常破碎，严重风化	0.3～1.0 或更大	0.05～0.5 或更大

注　1.本表不适于竖井以及埋藏特别深及特别浅的洞室。在确定有关岩石压力系数时，应特别注意分析具体的地质岩体条件。

2.表列s_z及s_x的数据，适用于$H<1.5B$的洞室断面。s_z与s_x一般无直接对应关系。在s_x栏内未列数值的，一般的情况下，可不计算。但是当需要进行水平岩石压力的计算时，应根据具体地质岩体条件分析确定。

0.1毫米。

2）温降缝隙，是由于温度的降低导致衬砌和围岩收缩而形成的。节理裂隙发育的岩石比新鲜完整的岩石的温降缝隙要大些。我国云南某水电站的实测资料表明，当运行水温低于11℃时，由钢管衬砌单独承担内水压力；只有在运行水温高于11℃时，才能使钢衬和岩石联合作用，并随各季节的运行水温而变化。岩石分担内水压力的情况是：夏季最大，为11%；冬季最小，为零，即由钢衬砌单独承担。这对于岩石温度高的地下工程，尤其要注意。就这个地下水电站的情况来说，岩温高达35℃，在施工期间内平均温度为34℃；而运行最低水温仅6℃，即最大温降可达28℃。因此，温降缝隙的影响是不容忽视的。

3）残留变形缝隙，是由于围岩在长期反复的水压荷载作用下，产生部分不可恢复的变形而形成的。

总之，由于这些缝隙以及其他缝隙的存在，会改变内水压力在衬砌与岩石之间的分配情况，导致衬砌应力的增大，甚至处于不利的应力状态下工作。

近十余年来，我国地下工程建设中大力推广喷锚结构。这种结构的特点是：喷射混凝土（或砂浆）能够和围岩紧密粘结在一起；又能够充填围岩表面的节理、裂隙、空穴，把破碎岩体联结成整体；由于喷射混凝土层较薄，具有一定柔性，可以适应一定的围岩变形；还可与锚杆结合使用，形成“围岩-支护”共同工作的喷锚结构系统；由于喷射混凝土能以最短的时间紧跟掘进工作面施工（最小可为1～2米的距离），大大缩短围岩暴露时间，使围岩风化、潮解和应力松弛等不致有大的发展。因此，喷锚结构与围岩的共同工作条件是最好的。但是在高的内水压力作用下，喷锚结构的性状如何，目前还缺乏确切的了解；而且如何处理高的外水压力问题，也需要研究●；再则喷锚结构的糙率大，对水工压力隧洞来说也是不利的，需要研究解决。

关于洞室的最小覆盖比问题，是指洞室所需的洞顶以上岩体的最小厚度。在这个厚度条件下，既能充分发挥围岩的承载力，又能在内水压力作用下保持围岩的稳定。在岩体测试时获得的岩石抗力系数总是在足够厚的岩体情况下获得的。当把这些试验成果应用于沿隧洞方向各个地段时，由于各段的山体厚薄不同，这就有一个最小厚度问题。低于这个最小厚度，就必须把围岩的抗力乘一个小于1的折减系数，有时甚至折减为零，即不考虑岩体的抗力。这个最小厚度，一般取为隧洞直径的三倍（$3D$）。但这个厚度，在有些地方是不容易达到的，例如洞口部分，甚至只

● 据L.Müller 1980年5月在武汉讲学时介绍，国外采用消去外水压力的方法叫做赛卡软管导流法，是一种专利技术。此法是先用一个软管（例如橡皮或塑料管）紧贴岩面，然后喷射混凝土，逐步把软管沿岩壁自拱顶向下移出，便在喷层与岩壁之间形成一个排水孔道。

有一倍直径或更小的。在这种情况下，虽然在有些工程中，岩体稳定而没有塌方，但也有出过事故的，所以应该采取适当的措施。广东某工程曾在试井的地面布点观测（图5-6-8），在花岗岩体内，当内水压力 $p=5\sim6$ 公斤/厘米^{2}时，测得切向应力σ_t在离孔壁二倍直径处已是微不足计了，说明在坚硬岩体中，$2D$的厚度就能保证围岩的抗力获得充分发挥。

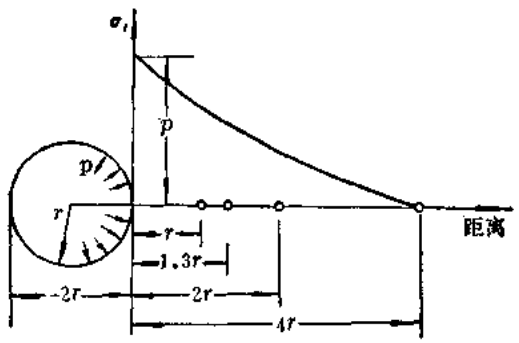


图 5-6-8 试井测点布置

一般认为，混凝土衬砌总是有一定的透水性的，如果由于施工质量不好，这种渗漏情况就会更严重，甚至引起岩体滑坡现象。这是因为隧洞渗漏出来的水，会引起围岩中的节理裂隙水压力增高，降低了岩体强度的缘故。计算在内水压力作用下围岩保持稳定所需的厚度时，可以取安全系数 k 为

$$k=\frac{\gamma H}{p} \qquad (5\text{-}6\text{-}42)$$

式中 γ——覆盖岩层的平均容重（吨/米^3）；

H——覆盖岩层的高度（米）；

p——内水压力（吨/米^2）。

若取 $\gamma=2.5$吨/米^3，并令 $k\geqslant 1$，则

$$H\geqslant 0.4p \qquad (5\text{-}6\text{-}43)$$

水工建设的实践经验表明：凡是因压力隧洞围岩中节理裂隙水压力增高而导致岩坡失稳的，都是由于没有满足式（5-6-43）的缘故。但是，没有满足式（5-6-43）的隧洞是否都会发生岩体上抬或滑坡，这还要看其他条件，如衬砌材料、运行时间长短等。

云南某工程曾进行过试洞水压法试验，围岩为玄武岩，容重 $\gamma=2.8$吨/米^3，试洞上覆岩层厚度$H=45$米，试洞内水压力 $p=139$ 公斤/厘米^2，$H/p=0.032\ll 0.4$，并没有发生岩体上抬或其他破坏现象。这说明，上述原则不一定是普遍适用的，不过，由于进行试验的时间比较短，又是钢板衬砌而不是混凝土衬砌，因此，似不可能在玄武岩裂隙中形成高的裂隙水压力。我国另一个工程说明了这点。这个工程的隧洞穿过一个河谷地段时，隧洞出口不远即与渡槽相联接，其山坡岩体是被一条断层、缓倾角顺坡裂隙（倾角仅20°）和其他节理裂隙所切割（图5-6-9）。根据被切割的岩体的稳定分析，安全系数达1.3，是稳定的。隧洞修成后，开始的两年多，是无压引水发电，山坡稳定。后来改为压力隧洞运行，其内水压力常在4～4.5公斤/厘米^2，这样运行半年多，也没有发生问题。最后内水压力达到6.5公斤/厘米^2，充水数小时后，山坡岩体发生滑坡，检查的结果认为主要由于混凝土衬砌漏水所造成的。

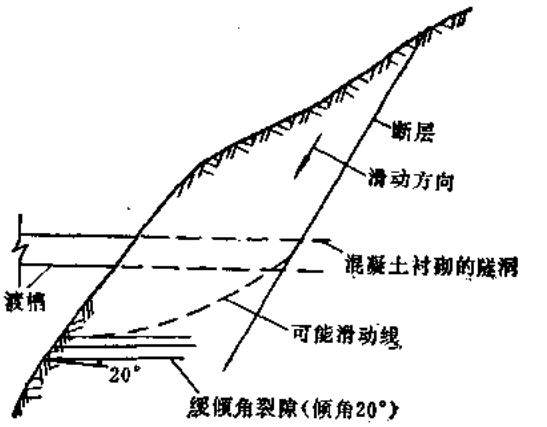


图 5-6-9 某工程的出口段塌方情况

式（5-6-42）实质上是把岩体作为松散介质而得出的。如果岩体新鲜完整，并具有较大的初始应力，情况将有所不同。但还没有公认的验算准则。对于靠近山坡的隧洞（例如傍山隧洞或隧洞出口段），岩体受到一定程度的风化，裂隙比较发育，容易形成多组节理裂隙的切割网，而混凝土衬砌又多是透水的，式（5-6-42）似仍可以作为验算准则来采用。

主要参考文献

[1] 陶振宇、陆士强，高坝岩基的试验研究，中国工业出版社，1965。

[2] 谷德振，岩体工程地质力学基础，科学出版社，1979。

[3] 陶振宇，水工建设中岩石力学的国外应用实例与经验数据，水利电力出版社，1976。

[4] Wickham, G.E., Tiedemann H.R. and Skinner E.H., Ground Support Prediction Model (RSR Conce-

pt)，Proc. 2nd Rapid Excavation and Tunneling Conference, AIME, New York,1974, pp. 691～707。

[5] Barton, N., Lien, R. and Lunde J., Engineering Classification of Rock Masses for the Design of Tunnel Support, Rock Mechanics, Vol. 6, No. 4, 1974。

[6] 武汉水利电力学院主编，土力学及岩石力学，水利电力出版社，1979。

[7] A.B.裴伟等，地壳应力状态，地震出版社，1978。

[8] 陶振宇，水工建设中的岩石力学问题，水利电力出版社，1976。

[9] Obert, L. and Duvall, W.I., Rock Mechanics and Design of Structures in Rock, John Wiley & Sons, New York, Sydney, 1967。

[10] 黄文熙，土的弹塑性应力-应变模型理论。清华大学学报，第19卷，第1期，1979。

[11] J.塔罗勃，岩石力学，中国工业出版社，1965。

[12] K.B.鲁宾涅依特，矿山岩石力学的几个问题，煤炭工业出版社，1960。